Banque BAC : corrigés

Énoncés : Éducation nationale. Transcription et corrigés : APMEP, Denis Vergès et contributeurs. Découpage et classement : CoopMaths, Sébastien Lozano, Éric Elter et contributeurs. Adaptation de la présentation : Maths Explorer.

Documents adaptés sous licence CC BY-SA. Les sujets zéro et spécimens sont des modèles ; les autres exercices proviennent des sessions ou banques indiquées. Les sujets historiques ne certifient pas un alignement avec le programme actuel.

https://coopmaths.fr/www/about/

Suites numériques et récurrence

BAC 2021 Janvier sujet0 : exercice 1

1. On considère les suites (u_n) et (v_n) telles que, pour tout entier naturel n,

$$u_n = 1 - \left(\frac{1}{4}\right)^n \qquad \text{et} \qquad v_n = 1 + \left(\frac{1}{4}\right)^n.$$

On considère de plus une suite (w_n) qui, pour tout entier naturel n, vérifie $u_n \leqslant w_n \leqslant v_n$.

On peut affirmer que :

a. Les suites (u_n) et (v_n) sont géométriques.
b. La suite (w_n) converge vers 1.
c. La suite (u_n) est minorée par 1.
d. La suite (w_n) est croissante.

|| Application directe du théorème dit « des gendarmes ».

2. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = xe^{x^2}$.

La fonction dérivée de f est la fonction f' définie sur $\mathbb{R}$ par :

a. $f'(x) = 2xe^{x^2}$
b. $f'(x) = (1+2x)e^{x^2}$
c. $f'(x) = (1+2x^2)e^{x^2}$
d. $f'(x) = (2+x^2)e^{x^2}$.

|| $f'(x) = 1 \times e^{x^2} + x \times 2xe^{x^2} = \left(1+2x^2\right)e^{x^2}$

3. Que vaut $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x^2-1}{2x^2-2x+1}$?

a. -1
b. 0
c. $\frac{1}{2}$
d. $+\infty$.

|| $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x^2-1}{2x^2-2x+1} = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x^2\left(1-\frac{1}{x^2}\right)}{x^2\left(2-\frac{2}{x}+\frac{1}{x^2}\right)} = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1-\frac{1}{x^2}}{2-\frac{2}{x}+\frac{1}{x^2}} = \dfrac{1}{2}$

4. On considère une fonction h continue sur l'intervalle $[-1\ ;\ 1]$ telle que

$$h(-1) = 0 \qquad h(0) = 2 \qquad h(1) = 0.$$

On peut affirmer que :

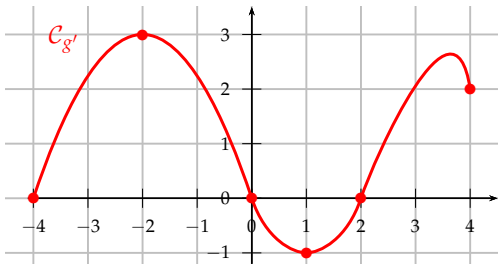
a. La fonction h est croissante sur l'intervalle $[-1\ ;\ 0]$.
b. La fonction h est positive sur l'intervalle $[-1\ ;\ 1]$.
c. Il existe au moins un nombre réel a dans l'intervalle $[0\,;\,1]$ tel que $h(a) = 1$.
d. l'équation $h(x) = 1$ admet exactement deux solutions dans l'intervalle $[-1\ ;\ 1]$.

|| Application du théorème des valeurs intermédiaires sur l'intervalle $[0\ ;\ 1]$.

5. On suppose que g est une fonction dérivable sur l'intervalle $[-4\ ;\ 4]$. On donne ci-contre la représentation graphique de sa **fonction dérivée** g'.

On peut affirmer que :

a. g admet un maximum en -2.
b. g est croissante sur l'intervalle $[1\,;\,2]$.
c. g est convexe sur l'intervalle $[1\,;\,2]$.
d. g admet un minimum en 0.



La fonction g' est croissante sur l'intervalle $[1\ ;\ 2]$, donc la fonction g est convexe sur cet intervalle.

BAC 2021 Janvier sujet0 : exercice 5

Principaux domaines abordés
Équations différentielles
Fonction exponentielle ; suites

Dans une boulangerie, les baguettes sortent du four à une température de 225 °C.
On s'intéresse à l'évolution de la température d'une baguette après sa sortie du four.
On admet qu'on peut modéliser cette évolution à l'aide d'une fonction f définie et dérivable sur l'intervalle $[0\ ;\ +\infty[$.
Dans cette modélisation, $f(t)$ représente la température en degré Celsius de la baguette au bout de la durée t, exprimée en heure, après la sortie du four.
Ainsi, $f(0,5)$ représente la température d'une baguette une demi-heure après la sortie du four.
Dans tout l'exercice, la température ambiante de la boulangerie est maintenue à 25 °C.
On admet alors que la fonction f est solution de l'équation différentielle $y' + 6y = 150$.

1. (a) $f(0)$ représente la température d'une baguette lors de sa sortie du four, c'est-à-dire 225 °C.

   (b) Pour résoudre l'équation, on la met sous la forme $y' = ay + b$ avec a et b des réels. On obtient :

   $$y' = -6y + 150 \iff y' = ay + b \text{ avec } \begin{cases} a = -6 \\ b = 150 \end{cases}$$

   On sait alors que les solutions de cette équation sont toutes les fonctions de la forme :

   $$f(t) = -\frac{b}{a} + Ce^{at},\ C \in \mathbb{R}$$

   Les solutions de l'équation différentielle sont donc toutes les fonctions de la forme :

   $$f(t) = -\frac{150}{-6} + Ce^{-6t}$$
   $$f(t) = 25 + Ce^{-6t}$$

   (c) La solution de l'équation différentielle a été obtenue en question **b.** Il reste à exploiter la condition initiale $f(t = 0) = f(0) = 225$ d'après la valeur trouvée à la question **a.** La fonction qui satisfait donc le modèle de l'exercice est la solution de l'équation :

   $$\begin{aligned} f(0) = 225 &\iff Ce^0 + 25 = 225 \\ &\iff C + 25 = 225 \\ &\iff C = 200 \end{aligned}$$

   Donc on a bien, pour tout réel $t \geqslant 0$:

   $$f(t) = 200e^{-6t} + 25$$

2. Par expérience, on observe que la température d'une baguette sortant du four décroît et tend à se stabiliser à la température ambiante.

- Vérifions d'abord que la fonction f décroît. f est d'abord bien dérivable pour tout réel $t \geqslant 0$ comme composée de fonctions dérivables et :

$$\text{pour tout réel } t \geqslant 0,\ f'(t) = -1200\mathrm{e}^{-6t}$$

Or, pour tout réel $t \geqslant 0$:

$$\begin{cases} \mathrm{e}^{-6t} & > 0 \\ -1200 & < 0 \end{cases} \Longrightarrow f'(t) < 0 \Longrightarrow f \text{ est bien décroissante (strictement).}$$

- Pour vérifier que la température tend à se stabiliser à la température ambiante (25 °C), nous allons calculer la limite de la fonction f en $+\infty$:

$$\lim_{t\to+\infty} \mathrm{e}^{-6t} = 0 \underset{\text{par produit}}{\Longrightarrow} \lim_{t\to+\infty} 200\mathrm{e}^{-6t} = 0 \underset{\text{par somme}}{\Longrightarrow} \lim_{t\to+\infty} 200\mathrm{e}^{-6t} + 25 = 25 = \lim_{t\to+\infty} f(t).$$

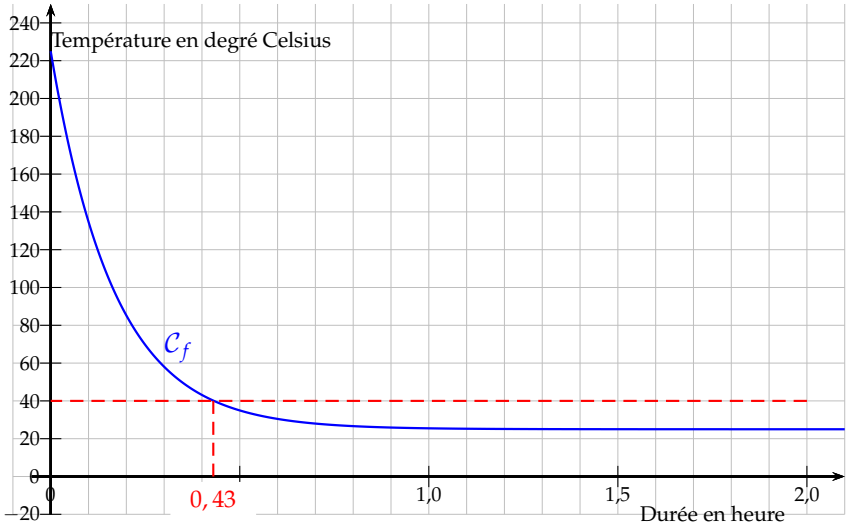
La fonction f, qui représente la température de la baguette (en °C) au bout du temps, a pour limite 25 en $+\infty$. Cela signifie donc bien que la température tend à se stabiliser à la température ambiante de 25 °C.

Donc la fonction f fournit un modèle en accord avec ces observations.

3. La fonction f est continue et décroissante strictement donc monotone sur $[0 : +\infty[$. Par ailleurs, $f(0) = 225$ et $\lim\limits_{t\to+\infty} f(t) = 25$ donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique élément $c \in [0; +\infty[$ tel que $f(c) = 40$.

Pour mettre les baguettes en rayon, le boulanger attend que leur température soit inférieure ou égale à 40 °C. On note $\mathcal{T}_0$ le temps d'attente minimal entre la sortie du four d'une baguette et sa mise en rayon.

On donne la représentation graphique de la fonction f dans un repère orthogonal.



4. La courbe $\mathcal{C}_f$ semble atteindre 40 vers 0,43 heure soit $0,43 \times 60 = 25,8$ minutes. On trouve donc une valeur approchée de 26 minutes.

5. On s'intéresse ici à la diminution, minute après minute, de la température d'une baguette à sa sortie du four.

Ainsi, pour un entier naturel n, D_n désigne la diminution de température en degré Celsius d'une baguette entre la n-ième et la $(n+1)$-ième minute après sa sortie du four.

On admet que, pour tout entier naturel n : $D_n = f\left(\dfrac{n}{60}\right) - f\left(\dfrac{n+1}{60}\right)$.

(a) On cherche une valeur approchée de D_0.

$$\begin{aligned} D_0 &= f\left(\frac{0}{60}\right) - f\left(\frac{1}{60}\right) \\ &= f(0) - f\left(\frac{1}{60}\right) \\ &= 200\mathrm{e}^{0} + \cancel{25} - \left(200\mathrm{e}^{-\frac{6}{60}} + \cancel{25}\right) \\ &= 200 - 200\mathrm{e}^{-\frac{6}{60}} \\ &\approx 19,03 \end{aligned}$$

Donc 19 est bien une valeur approchée de $\mathcal{D}_0$ à 0,1 près. Cela signifie que la diminution de température qui se fait lors de la première minute après la sortie du four est d'environ 19 °C. Au bout d'une minute, la baguette est donc à $225 - 19 = 206$ °C.

(b)

$$\begin{aligned} D_n &= f\left(\frac{n}{60}\right) - f\left(\frac{n+1}{60}\right) \\ &= 200\mathrm{e}^{-6\times\frac{n}{60}} + \cancel{25} - \left(200\mathrm{e}^{-6\times\frac{n+1}{60}} + \cancel{25}\right) \\ &= 200\mathrm{e}^{-0,1n} - 200\mathrm{e}^{\frac{-6n-6}{60}} \\ &= 200\mathrm{e}^{-0,1n} - 200\mathrm{e}^{\frac{-6n}{60}+\left(\frac{-6}{60}\right)} \\ &= 200\mathrm{e}^{-0,1n} - 200\mathrm{e}^{-0,1n}\times\mathrm{e}^{-0,1} \\ \mathcal{D}_n &= 200\mathrm{e}^{-0,1n}\left(1-\mathrm{e}^{-0,1}\right) \end{aligned}$$

Pour étudier le sens de variation de la suite (D_n), on étudie le signe de $D_{n+1} - D_n$. Pour tout entier naturel n :

$$\begin{aligned} D_{n+1} - D_n &= 200\mathrm{e}^{-0,1(n+1)}\left(1-\mathrm{e}^{-0,1}\right) - 200\mathrm{e}^{-0,1n}\left(1-\mathrm{e}^{-0,1}\right) \\ &= 200\mathrm{e}^{-0,1n}\times\mathrm{e}^{-0,1}\left(1-\mathrm{e}^{-0,1}\right) - 200\mathrm{e}^{-0,1n}\left(1-\mathrm{e}^{-0,1}\right) \\ D_{n+1} - D_n &= 200\mathrm{e}^{-0,1n}\left(1-\mathrm{e}^{-0,1}\right)\left[\mathrm{e}^{-0,1}-1\right] \end{aligned}$$

Étudions le signe de cette expression pour tout entier naturel n :

$$\left\{\begin{array}{ll} 200\mathrm{e}^{-0,1n} & \geqslant 0 \\ 1-\mathrm{e}^{-0,1} & \geqslant 0 \\ \mathrm{e}^{-0,1}-1 & \leqslant 0 \end{array}\right. \underset{\text{par produit}}{\Longrightarrow} \mathcal{D}_{n+1} - \mathcal{D}_n \leqslant 0 \Longrightarrow \text{la suite } (\mathcal{D}_n) \text{ est décroissante.}$$

Calculons alors la limite de cette suite :

$$\left\{\begin{array}{ll} \lim\limits_{n\to+\infty} 200\mathrm{e}^{-0,1n} & = 0 \\ \lim\limits_{n\to+\infty} 1-\mathrm{e}^{-0,1} & = 1-\mathrm{e}^{-0,1} \\ \lim\limits_{n\to+\infty} \mathrm{e}^{-0,1}-1 & = \mathrm{e}^{-0,1}-1 \end{array}\right. \underset{\text{par produit}}{\Longrightarrow} \lim_{n\to+\infty} D_n = 0$$

Nous trouvons une limite de 0 pour D_n. Puisque la baguette tend à se stabiliser à la température ambiante, la diminution de température entre la n-ième et la $(n+1)$-ième minute va tendre vers 0. Le résultat était bien prévisible dans le contexte de l'exercice.

BAC 2021 Juin Asie : exercice 1

Commun à tous les candidats

En 2020, une influenceuse sur les réseaux sociaux compte 1 000 abonnés à son profil. On modélise le nombre d'abonnés ainsi : chaque année, elle perd 10 % de ses abonnés auxquels s'ajoutent 250 nouveaux abonnés.
Pour tout entier naturel n, on note u_n le nombre d'abonnés à son profil en l'année $(2020+n)$, suivant cette modélisation. Ainsi $u_0 = 1\,000$.

1. On a donc $u_1 = 1\,000 \times \left(1 - \dfrac{10}{100}\right) + 250 = 1\,000 \times 0,9 + 250 = 900 + 250 = 1\,150$.

2. Enlever 10 % c'est multiplier par $1 - \dfrac{10}{100} = 1 - 0,10 = 0,90$.
   Le nombre d'abonnés de l'année précédente est donc multiplié par $0,9$; on ajoute ensuite chaque année 250 nouveaux abonnés, donc pour tout naturel n :

   $$u_{n+1} = 0,9u_n + 250.$$

3. $u(10)$ donne le nombre d'abonnés au bout de 10 ans ; une calculatrice donne $\approx 1\,977$.

4. (a) Initialisation : on a $u_0 = 1\,000 \leqslant 2\,500$: la relation est vraie au rang 0 ;
   Hérédité : on suppose que pour $n \in \mathbb{N}$, on ait $u_n \leqslant 2\,500$.
   La multiplication par $0,9 > 0$ respectant l'ordre, on a donc $0,9u_n \leqslant 0,9 \times 2\,500$ ou $0,9u_n \leqslant 2\,250$, puis en ajoutant 250 à chaque membre :
   $0,9u_n + 250 \leqslant 2\,250 + 250$, soit $u_{n+1} \leqslant 2\,500$: la relation est encore vraie au rang $n+1$.
   La relation est vraie au rang 0 et si elle est vraie au rang $n \in \mathbb{N}$, elle est vraie au rang $n+1$: d'après le principe de récurrence : quel que soit $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leqslant 2\,500$.

   (b) Soit $n \in \mathbb{N}$, on a $u_{n+1} - u_n = 0,9u_n + 250 - u_n = -0,1u_n + 250$.
   Or d'après la question précédente : $u_n \leqslant 2\,500$, puis $0,1u_n \leqslant 0,1 \times 2\,500$ ou encore $0,1u_n \leqslant 250$, soit en prenant les opposés : $-250 \leqslant -0,1u_n$ et en ajoutant à chaque membre 250 : $0 \leqslant -0,1u_n + 250$.
   On a donc pour $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n \geqslant 0$ ou $u_{n+1} \geqslant u_n$: la suite (u_n) est croissante.

   (c) La suite (u_n) est croissante (d'après 4. b.) et majorée par 2 500 (d'après 4. a.) : elle converge donc vers une limite inférieure ou égale à 2 500.

5. (a) Pour $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = u_{n+1} - 2\,500 = 0,9u_n + 250 - 2\,500$, soit
   $v_{n+1} = 0,9u_n - 2\,250 = 0,9\,(u_n - 2\,500) = 0,9v_n$.
   L'égalité vraie quel que soit $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = 0,9v_n$ montre que la suite (v_n) est une suite géométrique de raison $0,9$ et de terme initial $v_0 = u_0 - 2\,500 = 1\,000 - 2\,500 = -1\,500$.

   (b) On sait que quel que soit $n \in \mathbb{N}$, $v_n = v_0 \times 0,9^n = -1\,500 \times 0,9^n$.
   Or $v_n = u_n - 2\,500 \iff u_n = v_n + 2\,500 = 2\,500 - 1\,500 \times 0,9^n$.

   (c) Comme $0 < 0,9 < 1$, on sait que $\lim\limits_{n\to+\infty} 0,9^n = 0$ et par suite par produit de limites $\lim\limits_{n\to+\infty} -1\,500 \times 0,9^n = 0$ et finalement $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 2\,500$.

6. Écrire un programme qui permet de déterminer en quelle année le nombre d'abonnés dépassera 2 200.

   Déterminer cette année.

```
n = 0
u = 1 000
   while u < 2 200 :
      u = 0,9*u + 250
      n = n+1
   return n
```

Le programme s'arrêtera la 16e année.

BAC 2021 Juin Asie : exercice 10

Principaux domaines abordés
– Suites, étude de fonction
– Fonction logarithme

$$f(x) = x - \ln(x-1).$$

On considère la suite (u_n) de terme initial $u_0 = 10$ et telle que $u_{n+1} = f(u_n)$ pour tout entier naturel n.

Partie I :

1. Il faut écrire dans la cellule B3 : `=B2 - ln(B2 - 1)`.
2. On peut penser que la suite est décroissante et a pour limite 2.

Partie II :

1. On a $\lim\limits_{x\to 1} x-1 = 0$, donc $\lim\limits_{x\to 1} \ln(x-1) = -\infty$ et enfin par somme de limites $\lim\limits_{x\to 1} f(x) = +\infty$.
   Rem. : la droite d'équation $x = 1$ est asymptote verticale à la représentation graphique de la fonction f.

2. (a) Sachant que $(\ln u)' = \dfrac{u'}{u}$, $u(x)$ étant une fonction de x ne s'annulant pas sur l'intervalle $]1\ ;\ +\infty[$, on a donc :
   $f'(x) = 1 - \dfrac{1}{x-1} = \dfrac{x-1-1}{x-1} = \dfrac{x-2}{x-1}$ sur l'intervalle $]1\ ;\ +\infty[$.

   (b) Sur l'intervalle $]1\ ;\ +\infty[$ on a bien entendu $x > 1$, donc le signe de $f'(x)$ est celui du numérateur $x-2$:
   - $x-2 > 0 \iff x > 2$: $f'(x) > 0$ sur $]2\ ;\ +\infty[$; la fonction f est croissante sur $]2\ ;\ +\infty[$;
   - $x-2 < 0 \iff x < 2$: $f'(x) < 0$ sur $]1\ ;\ 2[$; la fonction f est décroissante sur $]1\ ;\ 2[$;
   - $x-2 = 0 \iff x = 2$: $f'(2) = 0$ la fonction f a un minimum

   $f(2) = 2 - \ln 1 = 2 - 0 = 2$ sur $]1\ ;\ +\infty[$. D'où le tableau de variations :

x	1		2		$+\infty$
$f'(x)$	$-$		0	$+$	
f	$+\infty$	↘	2	↗	$+\infty$

   (c) La question précédente a montré que $f(2) = 2$ est le minimum de la fonction f sur l'intervalle $]1\ ;\ +\infty[$, donc a fortiori sur l'intervalle $]1\ ;\ +\infty[$.
   On a donc pour tout $x \geqslant 2$, $f(x) \geqslant 2$.

Partie III :

1. Initialisation : on a $u_0 = 10 \geqslant 2$: la proposition est vraie au rang 0.

   Hérédité : supposons que pour $n \in \mathbb{N}$, on ait : $u_n \geqslant 2$.

   Par croissance de la fonction f, on a donc $f(u_n) \geqslant f(2)$, c'est-à-dire :

   $u_{n+1} \geqslant 2$: la proposition est donc vraie au rang $n+1$.

   Conclusion : La proposition est vraie au rang 0 et si elle est vraie au rang $n \in \mathbb{N}$ elle est vraie au rang $n+1$: d'après le principe de récurrence la proposition :

   « $u_n \geqslant 2$ pour tout entier naturel n » est vraie.

2. Pour $n \in \mathbb{N}$, calculons $u_{n+1} - u_n = f(u_n) - u_n = u_n - \ln(u_n - 1) - u_n = -\ln(u_n - 1)$.

   Or d'après la question précédente, quel que soit $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geqslant 2$, donc $u_n - 1 \geqslant 2 - 1$, ou $u_n - 1 \geqslant 1$, donc $\ln(u_n - 1) \geqslant 0$ et enfin $-\ln(u_n - 1) \leqslant 0$.

   Conclusion : quel que soit $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n \leqslant 0$ ou $_{n+1} \leqslant u_n$: la suite (u_n) est décroissante.

3. On a donc démontré dans les deux questions précédentes que la suite (u_n) est décroissante et minorée par 2 : elle converge donc vers une limite ℓ, telle $\ell \geqslant 2$.

4. $f(\ell) = \ell \iff \ell - \ln(\ell - 1) = \ell \iff 0 = \ln(\ell - 1) \iff 1 = \ell - 1$ (par croissance de la fonction logarithme népérien), d'où $2 = \ell$.

   La suite (u_n) converge vers le nombre 2.

BAC 2021 Juin Asie : exercice 9

Principaux domaines abordés
– Suites
– Équations différentielles

Partie I : modèle discret

1. On a pour $n = 0$, $u_1 = u_0 + 0,05(20 - u_0) = 1 + 0,05 \times 19 = 1 + 0,95 = 1,95$.

2. (a) Pour tout naturel n,
   $u_{n+1} = u_n + 0,05(20 - u_n) = u_n + 1 - 0,05u_n = u_n(1 - 0,05) + 1 = 0,95u_n + 1$.

   (b) Pour tout naturel n, $v_{n+1} = 20 - u_{n+1} = 20 - (0,95u_n + 1) = 20 - 0,95u_n - 1 = 19 - 0,95u_n = 0,95 \times 20 - 0,95u_n = 0,95(20 - u_n) = 0,95v_n$.
   Conclusion : pour tout naturel n, $v_{n+1} = 0,95v_n$: cette égalité montre que la suite (v_n) est une suite géométrique de terme initial $v_0 = 20 - u_0 = 20 - 1 = 19$ et de raison 0,95.

   (c) On sait que pour tout $n \in n\mathbb{N}$, $v_n = v_0 \times q^n$, q étant la raison, soit $v_n = 19 \times 0,95^n$.
   Or $v_n = 20 - u_n \iff u_n = 20 - v_n = 20 - 19 \times 0,95^n$.

3. On vient de démontrer que pour tout naturel n, $u_n = 20 - 19 \times 0,95^n$.

   Comme $0 < 0,95 < 1$, on sait que $\lim\limits_{n \to +\infty} 0,95^n = 0$, d'où par somme de limites :

$$\lim_{n \to +\infty} u_n = 20.$$

Partie II : modèle continu

$$(E) \qquad y' = 0,05(20 - y)$$

1. L est la somme de fonctions dérivables sur $[0\ ;\ +\infty[$ et sur cet intervalle :
   $L'(t) = -0,05 \times \left(-19\mathrm{e}^{-0,05t}\right) = 0,95\mathrm{e}^{-0,05t}$.
   Donc L est solution de (E) si :
   $y' = 0,05(20-y) \iff 0,95\mathrm{e}^{-0,05t} = 0,05\left(20-\left(\left(20-19\mathrm{e}^{-0,05t}\right)\right)\right) \iff 0,95\mathrm{e}^{-0,05t} = 0,05\left(19\mathrm{e}^{-0,05t}\right) \iff 0,95\mathrm{e}^{-0,05t} = 0,95\mathrm{e}^{-0,05t}$ qui est vraie.
   De plus $L(0) = 20 - 19\mathrm{e}^{-0,05\times 0} = 20 - 19 \times 1 = 1$.

2. (a) • $L'(0) = 0,95\mathrm{e}^{-0,05\times 0} = 0,95 \times 1 = 0,95$.
   • $L'(5) = 0,95\mathrm{e}^{-0,05\times 5} = 0,95 \times \mathrm{e}^{-0,25} \approx 0,74$.
   Donc $L'(0) > L'(5)$.
   (b) On sait que $\lim\limits_{t\to+\infty} \mathrm{e}^{-0,05t} = 0$, donc $\lim\limits_{t\to+\infty} L'(t) = 0$.
   Ce résultat est bien en cohérence avec la description du modèle de croissance du bambou : celui-ci a une taille croissante ($L'(t) > 0$) de 1 m (taille initiale) à 20 m (taille finale), la dérivée donc la vitesse de croissance se rapprochant de zéro.

BAC 2021 Juin Centres étrangers : exercice 3

Commun à tous les candidats

En mai 2020, une entreprise fait le choix de développer le télétravail afin de s'inscrire dans une démarche écoresponsable. Elle propose alors à ses 5 000 collaborateurs en France de choisir entre le télétravail et le travail au sein des locaux de l'entreprise.
En mai 2020, seuls 200 d'entre eux ont choisi le télétravail.
Chaque mois, depuis la mise en place de cette mesure, les dirigeants de l'entreprise constatent que 85 % de ceux qui avaient choisi le télétravail le mois précédent choisissent de continuer, et que, chaque mois, 450 collaborateurs supplémentaires choisissent le télétravail.
On modélise le nombre de collaborateurs de cette entreprise en télétravail par la suite (a_n).
Le terme a_n désigne ainsi une estimation du nombre de collaborateurs en télétravail le n-ième mois après le mois de mai 2020. Ainsi $a_0 = 200$.

Partie A

1. $a_1 = a_0 \times \dfrac{85}{100} + 450 = 200 \times \dfrac{85}{100} + 450 = 620$

2. Prendre les 85 % du nombre de collaborateurs en télétravail revient à multiplier par $0,85$; puis on ajoute 450 donc, pour tout entier naturel n, on a: $a_{n+1} = 0,85a_n + 450$.

3. On considère la suite (v_n) définie pour tout entier naturel n par: $v_n = a_n - 3\,000$; on en déduit que $a_n = v_n + 3\,000$.

   (a) • $v_{n+1} = u_{n+1} - 3\,000 = 0,85u_n + 450 - 3\,000 = 0,85\left(v_n + 3\,000\right) - 2\,550$
   $= 0,85v_n + 2\,550 - 2\,550 = 0,85v_n$
   • $v_0 = u_0 - 3\,000 = 200 - 3\,000 = -2\,800$
   Donc la suite (v_n) est géométrique de raison $q = 0,85$ et de premier terme $v_0 = -2\,800$.
   (b) On en déduit que, pour tout n, on a $v_n = v_0 \times q^n = -2\,800 \times 0,85^n$.
   (c) Or $u_n = v_n + 3\,000$ donc, pour tout entier naturel n, $a_n = -2\,800 \times 0,85^n + 3\,000$.

4. Le nombre de mois au bout duquel le nombre de télétravailleurs sera strictement supérieur à 2 500, après la mise en place de cette mesure dans l'entreprise est le nombre entier n tel que $a_n > 2\,500$; on résout cette inéquation:

$$a_n > 2\,500 \iff -2\,800 \times 0,85^n + 3\,000 > 2\,500 \iff 500 > 2\,800 \times 0,85^n \iff \frac{500}{2\,800} > 0,85^n$$

$$\iff \ln\left(\frac{500}{2\,800}\right) > \ln\left(0;85^n\right) \iff \ln\left(\frac{5}{28}\right) > n \times \ln\left(0;85\right) \iff \frac{\ln\left(\frac{5}{28}\right)}{\ln\left(0,85\right)} < n$$

Or $\dfrac{\ln\left(\frac{5}{28}\right)}{\ln\left(0,85\right)} \approx 10,6$, donc le nombre de mois au bout duquel le nombre de télétravailleurs sera strictement supérieur à 2 500 est 11.

Partie B

Afin d'évaluer l'impact de cette mesure sur son personnel, les dirigeants de l'entreprise sont parvenus à modéliser le nombre de collaborateurs satisfaits par ce dispositif à l'aide de la suite (u_n) définie par $u_0 = 1$ et, pour tout entier naturel n,

$$u_{n+1} = \frac{5u_n + 4}{u_n + 2}$$

où u_n désigne le nombre de milliers de collaborateurs satisfaits par cette nouvelle mesure au bout de n mois après le mois de mai 2020.

1. Soit f la fonction définie pour tout $x \in [0\ ;\ +\infty[$ par $f(x) = \dfrac{5x+4}{x+2}$.

   f est une fonction rationnelle définie sur $[0\ ,\ +\infty[$ donc elle est dérivable sur $[0\ ;\ +\infty[$.

   $f'(x) = \dfrac{5 \times (x+2) - (5x+4) \times 1}{(x+2)^2} = \dfrac{5x + 10 - 5x - 4) \times 1}{(x+2)^2} = \dfrac{6}{(x+2)^2}$

   $f'(x) > 0$ sur $[0\ ,\ +\infty[$, donc la fonction f est strictement croissante sur $[0\ ;\ +\infty[$.

2. (a) Soit $\mathcal{P}$ la propriété $0 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 4$.

   - **Initialisation**
     $u_0 = 1$ et $u_1 = \dfrac{5 \times u_0 + 4}{u_0 + 1} = \dfrac{5 \times 1 + 4}{1 + 2} = \dfrac{9}{3} = 3$
     $0 \leqslant 1 \leqslant 3 \leqslant 4$, soit $0 \leqslant u_0 \leqslant u_1 \leqslant 4$, donc la propriété est vraie pour $n = 0$.
   - **Hérédité**
     On suppose la propriété vraie au rang $n \geqslant 0$, c'est-à-dire $0 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 4$.
     La fonction f est strictement croissante sur $[0\ ;\ +\infty[$ donc sur $[0\ ;\ 4[$, donc de la relation $0 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 4$, on déduit $f(0) \leqslant f(u_n) \leqslant f(u_{n+1}) \leqslant f(4)$.
     $f(0) = \dfrac{4}{2} = 2 \geqslant 0$; $f(u_n) = u_{n+1}$; $f(u_{n+1}) = u_{n+2}$ et $f(4) = \dfrac{24}{6} = 4$
     On a donc: $0 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_{n+2} \leqslant 4$, donc la propriété est vraie au rang $n+1$.
   - **Conclusion**
     La propriété est vraie au rang 0, et elle est héréditaire pour tout $n \geqslant 0$, donc, d'après le principe de récurrence, la propriété est vraie pour tout $n \geqslant 0$.

   On a donc démontré que pour tout n, on a: $0 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 4$.

   (b)
   - Pour tout n, on a; $u_n \leqslant u_{n+1}$ donc la suite (u_n) est croissante.
   - Pour tout n, on a; $u_n \leqslant 4$ donc la suite (u_n) est majorée.

   La suite (u_n) est croissante et majorée donc, d'après le théorème de la convergence monotone, la suite (u_n) est convergente.

3. On admet que pour tout entier naturel n, $0 \leqslant 4 - u_n \leqslant 3 \times \left(\dfrac{1}{2}\right)^n$.

   La suite $\left(3 \times \left(\dfrac{1}{2}\right)^n\right)$ est géométrique de raison $q = \dfrac{1}{2}$; or $-1 < \dfrac{1}{2} < 1$ donc la suite $\left(3 \times \left(\dfrac{1}{2}\right)^n\right)$ converge vers 0.

D'après le théorème des gendarmes, on déduit $\lim\limits_{n\to+\infty}(4-u_n)=0$ et donc $\lim\limits_{n\to+\infty}(u_n)=4$.

Cela signifie que le nombre de collaborateurs satisfaits va tendre vers 4 milliers sur les 5 000 que compte l'entreprise.

BAC 2021 Juin Centres étrangers : exercice 6

Commun à tous les candidats

Question 1 :

On considère la fonction g définie sur $]0\,;\,+\infty[$ par $g(x)=x^2+2x-\dfrac{3}{x}$.
Si T est la tangente à la courbe représentative de g au point d'abscisse 1, on sait que :
$M(x\,;\,y)\in T \iff y-g(1)=g'(1)(x-1)$.

•g est dérivable sur $]0\,;\,+\infty[$ et sur cet intervalle : $g'(x)=2x+2+\dfrac{3}{x^2}$

On a donc $g'(1)=2+2+\dfrac{3}{1}=7$;

•D'autre part $g(1)=1^2+2\times1-\dfrac{3}{1}=0$.

On a donc : $M(x\,;\,y)\in T \iff y-0=7(x-1) \iff y=7x-7$. Réponse **a.**

Question 2 :

Pour n assez grand, on a $n\neq0$, donc $v_n=\dfrac{3}{1+\frac{2}{n}}$

Comme $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{3}{n}=0$, on a $\lim\limits_{n\to+\infty}=3$. Réponse **b.**

Question 3 :

Si X est la variable aléatoire correspondant au nombre de boules noires tirées, l'expérience correspond à une loi de Bernoulli et X suit une loi binomiale de paramètres $n=10$ et $p=0,6$.
On sait que $p(X=4)=\binom{10}{4}\times0,6^4\times\left(1-0,4^6\right)\approx0,111\,47\approx0,111\,5$ à 10^{-4} près. Réponse **c.**

Question 4 :

On a pour $x\neq0$, $f(x)=x\left(3\dfrac{\mathrm{e}^x}{x}-1\right)$.

Or on sait que $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\mathrm{e}^x}{x}=+\infty$, donc $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\mathrm{e}^x}{x}-1=+\infty$ et par produit de limites $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$ Réponse **b.**

Question 5 :

Le nombre de codes différents est donc $36^8=2\,821\,109\,907\,456$.
Il faut donc $\dfrac{2\,821\,109\,907\,456}{10^8}\approx28\,211$ (s) ou $\approx478,2$ (min) ou $\approx7,8$ (h). Réponse **b.**

BAC 2021 Juin Centres étrangers : exercice 7

Commun à tous les candidats

Partie A - Modélisation à l'aide d'une suite

1. (a) Retrancher 2 % c'est multiplier par $1-\dfrac{2}{100}=1-0,02=0,98$.
   D'une année sur l'autre on multiplie le nombre de panneaux par 0,98 puis on augment de nombre de panneaux de 250.

(b) Avec la calculatrice il suffit de taper 10 560 Entrée puis $\times 0,98 + 50$.
Entrée donne $u_1 \approx 10\,599$, les appuis successifs de Entrée donnent u_2, u_3, etc.
On obtient $u_{68} \approx 12\,009$.
le nombre de panneaux dépassera 12 000 au bout de 68 ans soit en 2088.

(c) Recopier et compléter le programme en Python ci-dessous de sorte que la valeur cherchée à la question précédente soit stockée dans la variable n à l'issue de l'exécution de ce dernier.

```
u = 10560
n= 0
while u ⩽ 12000 :
    u = 0,98 * u + 250
    n = n + 1
```

2. Initialisation : $u_0 = 10\,560 \leqslant 12\,500$: la proposition est vraie au rang 0.

Hérédité : soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $u_n \leqslant 12\,500$ soit en multipliant par 0,98 :

$0,98u_n \leqslant 0,98 \times 12\,500$ et en ajoutant 250 à chaque membre :

$0,98u_n + 250 \leqslant 0,98 \times 12\,500 + 250$ ou $u_{n+1} \leqslant 12\,250 + 250$ et finalement $u_{n+1} \leqslant 12\,500$: la proposition est vraie au r ng $n+1$.

La proposition est vraie au rang 0 et si elle est vraie au rang $n \in \mathbb{N}$ elle est vraie au rang $n+1$: d'après le principe de la récurrence la proposition $u_n \leqslant 12\,500$ est vraie pur tout naturel $n \in \mathbb{N}$.

3. On a pour $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n = 0,98u_n + 250 - u_n = 250 - 0,02u_n$.

Or d'après le résultat précédent :

$u_n \leqslant 12\,500 \Rightarrow 0,02u_n \leqslant 0,02 \times 12\,500$ ou encore $0,02u_n \leqslant 250$ ou en ajoutant à chaque membre $-0,02u_n$:

$0 \leqslant 250 - 0,02u_n$; on a donc démontré que $u_{n+1} - u_n \geqslant 0$, ce qui signifie que la suite (u_n) est croissante.

4. La suite (u_n) est croissante et majorée par 12 500 : elle est donc convergente vers une limite ℓ, telle que $\ell \leqslant 2\,500$.

5. (a) Quel que soit $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = u_{n+1} - 12\,500 = 0,98u_n + 250 - 12\,500$, soit $v_{n+1} = 0,98u_n - 12\,250 = 0,98u_n - 12\,250 \times \frac{0,98}{0,98} = 0,98u_n - 12\,500 \times 0,98 = 0,98\,(u_n - 12\,500)$ soit enfin $v_{n+1} = 0,98v_n$: cette relation vraie quel que soit $n \in \mathbb{N}$ montre que la suite (v_n) est une suite géométrique de raison 0,98 de premier terme $v_0 = u_0 - 12\,500 = 10\,560 - 12\,500 = -1\,940$.

(b) On sait qu'alors quel que soit $n \in \mathbb{N}$, $v_n = v_0 \times 0,98^n$, soit $v_n = -1\,940 \times 0,98^n$.

(c) Pour tout entier naturel $n, v_n = u_n - 12\,500 \iff u_n = v_n + 12\,500 = 12\,500 - 1\,940 \times 0,98^n$.

(d) Comme $0 < 0,98 < 1$, on sait que $\lim\limits_{n\to+\infty} 0,98^n = 0$, donc

$\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 12\,500$

Interpréter ce résultat dans le contexte du modèle.

Partie B - Modélisation à l'aide d'une fonction

1. La fonction f est une somme de fonctions dérivables sur $[0\ ;\ +\infty[$ et sur cet intervalle :
$f'(x) = -0,02 \times (-500)\mathrm{e}^{-0,02x+1,4} = 10\mathrm{e}^{-0,02x+1,4}$.

Comme la fonction exponentielle est strictement positive, on en déduit que $f'(x) > 0$: la fonction est donc strictement croissante sur $[0\ ;\ +\infty[$

2. On sait que $\lim\limits_{n\to+\infty} \mathrm{e}^{-0{,}02x+1{,}4} = 0$, donc $\lim\limits_{n\to+\infty} 500\mathrm{e}^{-0{,}02x+1{,}4} = 0$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} f(x) = 12\,500$.

3. Il faut résoudre l'inéquation :

   $12\,500 - 500\mathrm{e}^{-0{,}02x+1{,}4} > 12\,000 \iff 500 > 500\mathrm{e}^{-0{,}02x+1{,}4} \iff 1 > \mathrm{e}^{-0{,}02x+1{,}4} \iff \mathrm{e}^0 \geqslant \mathrm{e}^{-0{,}02x+1{,}4}$, soit par croissance de la fonction exponentielle :

   $0 > -0{,}02x + 1{,}4 \iff 0{,}02x > 1{,}4$ et en multipliant chaque membre par 50 :

   $x > 70$:il faut donc attendre 71 ans pour que le nombre de panneaux dépasse 12 000, soit en 2091.

BAC 2021 Juin Métropole : exercice 3

Commun à tous les candidats

I – Premier modèle

En 10 minutes la température a augmenté de $1{,}3 - (-19) = 1{,}3 + 19 = 20{,}3$ soit une augmentation de 2,03 °C.
Selon ce premier modèle l'augmentation de la température serait au bout de 25 minutes de $25 \times 2{,}03 = 50{,}75$(°C).
Les gâteaux seraient donc à une température de $-19 + 50{,}75 = 31{,}75$(°C) alors que la température ambiante est de 25°C: c'est impossible, donc ce modèle n'est pas pertinent.

II – Second modèle

On note T_n la température des gâteaux en degré Celsius, au bout de n minutes après leur sortie du congélateur ; ainsi $T_0 = -19$. On admet que pour modéliser l'évolution de la température, on doit avoir la relation suivante: pour tout n, $T_{n+1} - T_n = -0{,}06 \times (T_n - 25)$.

1. On a: $\begin{aligned} T_{n+1} - T_n = -0{,}06 \times (T_n - 25) &\iff T_{n+1} - T_n = -0{,}06T_n + 1{,}5 \\ &\iff T_{n+1} = T_n - 0{,}06T_n + 1{,}5 \iff T_{n+1} = 0{,}94T_n + 1{,}5 \end{aligned}$.

2. - Avec $n = 0$, la relation donne $T_1 = 0{,}94 \times (-19) + 1{,}5 = 1{,}5 - 17{,}86 = -16{,}36$;
   - Avec $n = 1$, la relation donne $T_2 = 0{,}94 \times (-16{,}36) + 1{,}5 = 1{,}5 - 15{,}378\,4 = -13{,}878\,4$.

3. On démontre par récurrence que, pour tout entier naturel n, on a $T_n \leqslant 25$.

   Initialisation - $T_0 = -19 \leqslant 25$; l'inégalité est vraie au rang 0.

   Hérédité - Supposons que pour $n \in \mathbb{N}$, $T_n \leqslant 25$ alors en multipliant par 0,94 :

   $0{,}94T_n \leqslant 0{,}94 \times 25$, soit $0{,}94T_n \leqslant 23{,}5$.

   D'où en en ajourant à chaque membre 1,5 :

   $0{,}94T_n + 1{,}5 \leqslant 23{,}5 + 1{,}5$, soit finalement $T_{n+1} \leqslant 25$: l'inégalité est vraie au rang n.

   Conclusion : l'inégalité est vraie au rang 0 et si elle est vraie au rang n, elle l'est aussi au rang $n+1$.

   D'après le principe de récurrence : quel que soit $n \in \mathbb{N}$, $T_n \leqslant 25$.

   Ceci correspond à une évidence : la température des gâteaux ne peut dépasser la température ambiante.

4. On sait que quel que soit $n \in \mathbb{N}$, $T_{n+1} - T_n = -0{,}06 \times (T_n - 25)$.

   D'après la question précédente $T_n \leqslant 25$ soit en multipliant par 0,06 :

   $0{,}06T_n \leqslant 0{,}06 \times 25$, ou $0{,}06T_n \leqslant 1{,}5$

   et en prenant les opposés : $-1{,}5 \leqslant -0{,}06T_n$ et enfin en ajoutant à chaque membre 1,5 :

   $0 \leqslant -0{,}6T_n + 1{,}5$.

   On a donc démontré que quel que soit $n \in \mathbb{N}$, $T_{n+1} - T_n \geqslant 0$: la suite (T_n) est donc croissante.

5. On a donc démontré que la suite (T_n) est croissante et majorée par 25 : d'après le théorème de la convergence monotone, cette suite converge vers une limite ℓ telle que $\ell \leqslant 25$.

6. On pose pour tout entier naturel n, $U_n = T_n - 25$.

   (a) Quel que soit $n \in \mathbb{N}$, $U_{n+1} = T_{n+1} - 25 = 0,94T_n + 1,5 - 25$ ou encore
   $U_{n+1} = 0,94T_n - 23,5 = 0,94\left(T_n - \dfrac{23,5}{0,94}\right) = 0,94\,(T_n - 25)$, soit finalement
   $T_{n+1} = 0,94U_n$: cette égalité montre que la suite (U_n) est une suite géométrique de raison 0,94 et de premier terme $U_0 = T_0 - 25 = -19 - 25 = -44$.

   (b) On sait que quel soit $n \in \mathbb{N}$, $U_n = U_0 \times 0,94^n$ ou $U_n = -44 \times 0,94^n$.
   Or $U_n = T_n - 25 \iff T_n = U_n + 25$ ou encore $T_n = -44 \times 0,94^n + 25$, soit finalement :

   $$T_n = 25 - 44 \times 0,94^n, \text{quel que soit } n \in \mathbb{N}$$

   (c) Comme $0 < 0,94 < 1$, on sait que $\lim\limits_{n\to+\infty} 0,94^n = 0$, d'où par somme de limites :

   $$\lim_{n\to+\infty} T_n = \ell = 25.$$

7. (a) On a: $T_{30} = 25 - 44 \times 0,94^{30} \approx 18,12$ soit environ 18°Cau degré près.

   (b) La calculatrice donne $T_{17} \approx 9,63$ et $T_{18} \approx 10,55$, donc Cécile devra déguster son gâteau entre la 17e et la 18e minute après sa sortie.

   (c) On complète le programme suivant, écrit en langage Python, qui doit renvoyer après son exécution la plus petite valeur de l'entier n pour laquelle $T_n \geqslant 10$.

```
def seuil() :
    n = 0
    T = −19
    while T < 10
            T = 25 − 0,94T
            n = n+1
    return
```

BAC 2021 Juin Métropole : exercice 8

Commun à tous les candidats

Soit la suite (u_n) définie par : $u_0 = 1$ et, pour n, $u_{n+1} = \dfrac{4u_n}{u_n + 4}$.

1. On peut conjecturer que quel que soit n, $\dfrac{4}{u_n} = n + 4$.

2. On veut démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n, on a : $u_n > 0$.
   Initialisation : $u_0 = 1 > 0$: la proposition est vraie au rang 0.
   Hérédité : supposons qu'il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $u_n > 0$.
   Alors $u_n + 4 > 4 > 0$ donc : $\dfrac{1}{u_n + 4} > 0$ et donc $\dfrac{4}{u_n + 4} > 0$
   Or $u_n > 0$ (hypothèse de récurrence) donc $\dfrac{4u_n}{u_n + 4} > 0$.
   Soit finalement : $u_{n+1} > 0$.; la proposition est vraie au rang $n + 1$.
   La proposition est vraie au rang 0 et si elle est vraie au rang $n \in \mathbb{N}$, elle est vraie au rang $n + 1$.
   D'après le principe de récurrence on a démontré que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 0$.

3. Quel que soit $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n = \dfrac{4u_n}{u_n+4} - u_n = \dfrac{4u_n - u_n^2 - 4u_n}{u_n+4} = -\dfrac{u_n^2}{u_n+4}$.

   Comme $u_n + 4 > 4 > 0$ d'où l'inverse $\dfrac{1}{u_n+4} > 0$ et comme $u_n^2 > 0$, $\dfrac{u_n^2}{u_n+4} > 0$ et finalement $-\dfrac{u_n^2}{u_n+4} < 0$.

   On a donc quel que soit $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n < 0$: la suite (u_n) est décroissante.

4. La suite (u_n) est décroissante et minorée par 0 : d'après le théorème de la convergence monotone, la suite est convergente vers un réel $\ell \geqslant 0$

5. On a pour $n \in \mathbb{N}$,
   $v_{n+1} - v_n = \dfrac{4}{u_{n+1}} - \dfrac{4}{u_n} = \dfrac{4}{\frac{4u_n}{u_n+4}} - \dfrac{4}{u_n} = \dfrac{4(u_n+4)}{4u_n} - \dfrac{4}{u_n} = \dfrac{u_n+4}{u_n} - \dfrac{4}{u_n} = \dfrac{u_n+4-4}{u_n} = \dfrac{u_n}{u_n} = 1.$

   $v_{n+1} - v_n = 1$, quel que soit $n \in \mathbb{N}$ montre que la suite (v_n) est une suite arithmétique de raison $r = 1$.

   Son premier terme est $v_0 = \dfrac{4}{u_0} = \dfrac{4}{1} = 4$.

6. On sait qu'alors pour $n \in \mathbb{N}$, $v_n = v_0 + nr = 4 + n$.

   Or $v_n = \dfrac{4}{u_n} \iff u_n = \dfrac{4}{v_n}$ donc $u_n = \dfrac{4}{4+n}$ quel que soit $n \in \mathbb{N}$.

   $u_n = \dfrac{1}{1+\frac{n}{4}}$, donc comme $\lim\limits_{n\to+\infty} 1 + \dfrac{n}{4} = +\infty$, $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$.

   La limite de la suite (u_n) est donc 0.

BAC 2021 Juin Polynésie : exercice 1

Commun à tous les candidats

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 10\,000$ et pour tout entier naturel n :

$$u_{n+1} = 0,95u_n + 200.$$

1. - $u_1 = 0,95 \times u_0 + 200 = 0,95 \times 10\,000 + 200 = 9\,500 + 200 = 9\,700$.
   - $u_2 = 0,95 \times u_1 + 200 = 0,95 \times 9\,700 + 200 = 9\,215 + 200 = 9\,415$.

2. (a) On démontre par récurrence, que pour tout entier naturel n : $u_n > 4\,000$.
   Initialisation : $u_0 = 10\,000 > 4\,000$: l'inégalité est vraie au rang 0 ;
   Hérédité : supposons que pour $n \in \mathbb{N}$, on ait $u_n > 4\,000$, alors par produit par $0,95 > 0$, on a $0,95u_n > 0,95 \times 4\,000$, soit :
   $0,95u_n > 3\,800$, et en ajoutant 200 à chaque membre :
   $0,95u_n + 200 > 3\,800 + 200$, c'est-à-dire $u_{n+1} > 4\,000$: la relation est vraie au rang $n+1$.
   Conclusion : l'inégalité est vraie au rang 0 et si elle est vraie au rang $n \in \mathbb{N}$, elle est vraie au rang $n+1$: d'après le principe de récurrence $u_n > 4\,000$ quel que soit le naturel n.

   (b) On sait que si la suite est décroissante et minorée par 4 000, elle converge vers une limite ℓ, avec $\ell \geqslant 4\,000$.

3. (a) Pour $n = 0$, on a $v_0 = u_0 - 4\,000 = 10\,000 - 4\,000 = 6\,000$.

(b) Au choix :

Méthode 1 : pour $n \in \mathbb{N}$, on a :

$v_{n+1} = u_{n+1} - 4\,000 = 0,95u_n + 200 - 4\,000 = 0,95u_n - 3\,800 = 0,95\left(u_n - \dfrac{3\,800}{0,95}\right) = 0,95\left(u_n - 4\,000\right) = 0,95v_n$.

L'égalité $v_{n+1} = 0,95v_n$ vraie quel que soit $n \in \mathbb{N}$ montre que la suite (v_n) est géométrique de raison égale à $0,95$.

Méthode 2 : pour $n \in \mathbb{N}$, on a vu que $u_n > 4\,000$, donc $v_n = u_n - 4000 > 0$.

On peut donc calculer : $\dfrac{v_{n+1}}{v_n} = \dfrac{u_{n+1} - 4\,000}{u_n - 4\,000} = \dfrac{0,95u_n + 200 - 4\,000}{u_n - 4\,000} = \dfrac{0,95u_n - 3\,800}{u_n - 4\,000} = \dfrac{0,95u_n - 3\,800}{u_n - 4\,000} = \dfrac{0,95\left(u_n - \frac{3\,800}{0,95}\right)}{u_n - 4\,000} = \dfrac{0,95\left(u_n - 4\,000\right)}{u_n - 4\,000} = 0,95.$

Cette égalité vraie pour tout naturel n, montre que la suite (v_n) est géométrique de raison égale à $0,95$.

(c) D'après le résultat précédent, on sait que que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$v_n = v_0 \times 0,95^n = 6\,000 \times 0,95^n$.

Or $v_n = u_n - 4\,000 \iff u_n = v_n + 4\,000 = 6\,000 \times 0,95^n + 4\,000$.

(d) Comme $0 < 0,95 < 1$, on sait que $\lim\limits_{n\to+\infty} 0,95^n = 0$, donc $\lim\limits_{n\to+\infty} 6\,000 \times 0,95^n = 0$, d'où $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 4\,000$ (par somme de limites).

4. u_n est égal au nombre d'individus de l'espèce animale au rang n ; d'après le résultat précédent ce nombre va diminuer et se rapprocher de 4 000 soit moins de la moitié de la population initiale : le responsable a raison.

BAC 2021 Mai Amérique du Nord : exercice 2

$$\begin{cases} u_0 &= 0,6 \\ u_{n+1} &= 0,75u_n\left(1 - 0,15u_n\right) \end{cases}$$

où pour tout entier naturel n, u_n désigne le nombre d'individus, en milliers, au début de l'année $2020 + n$.

1. • 2021 correspond à $n = 1$, donc $u_1 = 0,75u_0 \times (1 - 0,15u_0) = 0,75 \times 0,6 \times (1 - 0,15 \times 0,6) = 0,45 \times (1 - 0,09) = 0,45 \times 0,91 = 0,409\,5$ soit environ 410 individus.

• 2022 correspond à $n = 2$, donc $u_2 = 0,75u_1 \times (1 - 0,15u_1) = 0,75 \times 0,409\,5 \times (1 - 0,15 \times 0,409\,5) = 0,307\,125 \times (1 - 0,061\,425) = 0,307\,125 \times 0,938\,575) \approx 0,228\,2$ soit environ 228 individus.

Soit f la fonction définie sur l'intervalle $[0\,;\,1]$ par

$$f(x) = 0,75x(1 - 0,15x).$$

2. f est une fonction polynôme dérivable sur $\mathbb{R}$, donc sur $[0\,;\,1]$ et sur cet intervalle :

$f'(x) = 0,75(1 - 0,15x) - 0,75x \times 0,15 = 0,75 - 0,112\,5x - 0,112\,5x = 0,75 - 0,225x$.

Or $0 \leqslant x \leqslant 1 \Rightarrow 0 \leqslant 0,225x \leqslant 0,225 \Rightarrow -0,225 \leqslant -0,225x \leqslant 0 \Rightarrow$

$0,75 - 0,225 \leqslant 0,75 - 0,225x \leqslant 0,75$ ou enfin $0,525 \leqslant f'(x) \leqslant 0,75$.

Sur $[0\,;\,1]$, $f'(x) > 0$, donc $f$est strictement croissante de $f(0) = 0$ à $f(1) = 0,75 \times 0,85 = 0,637\,5$.

3. Sur $[0\,;1]$, $f(x)=x \iff 0,75x(1-0,15x)=x \iff 0,75x(1-0,15x)-x=0 \iff$
$x[0,75(1-0,15x)-1]=0 \iff x(0,75-0,1125x-1)=0 \iff x(-0,25-0,1125x)=0 \iff$
$\begin{cases} x & = & 0 \text{ ou} \\ -0,25-0,1125x & = & 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x & = & 0 \text{ ou} \\ -0,25 & = & 0,1125x \end{cases} \iff \begin{cases} x & = & 0 \text{ ou} \\ -\frac{0,25}{0,1125} & = & x \end{cases}$.
Or $-\frac{0,25}{0,1125}<0$ donc dans $[0\,;1]$, $S=\{0\}$.

On remarquera pour la suite de l'exercice que, pour tout entier naturel n, $u_{n+1}=f(u_n)$.

4. (a) Initialisation : on a vu que $0 \leqslant 0,4095 \leqslant 0,6 \leqslant 1$, soit $0 \leqslant u_1 \leqslant u_0 \leqslant 1$: la relation est vraie au rang 0 ;
Hérédité : Supposons que pour $n \in \mathbb{N}$, on ait :
$0 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_n \leqslant 1$; la fonction f étant strictement croissante sur $[0\,;1]$, on a donc :
$f(0) \leqslant f(u_{n+1}) \leqslant f(u_n) \leqslant f(1)$,
soit puisque $f(0)=0$ et $f(1)=0,75\times(1-0,15)=0,6375 \leqslant 1$:
$0 \leqslant u_{n+2} \leqslant u_{n+1} \leqslant 1$: la relation est donc vraie au rang $n+1$.
Conclusion : la relation est vraie au rang 0 et si elle est vraie au rang n naturel quelconque, elle est vraie au rang $n+1$: d'après le principe de récurrence :
Pour tout entier naturel n, $0 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_n \leqslant 1$.

(b) La suite (u_n) est d'après la question précédente décroissante et minorée par 0 ; elle est donc est convergente.

(c) Le résultat précédent montre que la suite (u_n) converge vers un nombre $\ell \geqslant 0$ et ce nombre ℓ vérifie l'équation $f(x)=x$, dont on a vu à la question **3.** qu'elle n'avait que 0 comme solution.
Conclusion : $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n=\ell=0$.

5. (a) L'étude précédente a montré que le nombre d'individus décroit, donc le biologiste a raison puisque la limite de la suite du nombre d'individus est égale à zéro.

(b) L'algorithme calcule les termes de la suite tant que ceux-ci sont supérieurs à 0,02
Il s'arrête à $n=11$ car $u_{10}\approx 0,019$
L'espèce sera donc menacée d'extinction en 2031.

BAC 2021 Mars sujet1 : exercice 4

Principaux domaines abordés : Suites numériques; raisonnement par récurrence; suites géométriques.

La suite (u_n) est définie sur $\mathbb{N}$ par $u_0=1$ et pour tout n, $u_{n+1}=\frac{3}{4}u_n+\frac{1}{4}n+1$.

1. Pour $n=0$, $u_1=u_{0+1}=\frac{3}{4}u_0+\frac{1}{4}\times 0+1=\frac{3}{4}\times 1+1=\frac{7}{4}$.
Pour $n=1$, $u_1=u_{1+1}=\frac{3}{4}u_1+\frac{1}{4}\times 1+1=\frac{3}{4}\times\frac{7}{4}+\frac{1}{4}+1=\frac{41}{16}$.

L'extrait, reproduit ci-contre, d'une feuille de calcul réalisée avec un tableur présente les valeurs des premiers termes de la suite (u_n).

	A	B
1	n	u_n
2	0	1
3	1	1,75
4	2	2,5625
5	3	3,421 875
6	4	4,316 406 25

2. (a) La formule, étirée ensuite vers le bas, que l'on peut écrire dans la cellule B3 de la feuille de calcul pour obtenir les termes successifs de (u_n) dans la colonne B est:
= 3/4 * B2 + 1/4 * A2 +1.

   (b) La suite (u_n) semble croissante.

3. (a) Soit $\mathcal{P}_n$ la propriété: $n \leqslant u_n \leqslant n+1$.

- **Initialisation**
  Pour $n = 0$, $u_0 = 1$ et $0 \leqslant 1 \leqslant 1$ donc $\mathcal{P}_0$ est vraie.
- **Hérédité**
  On suppose $\mathcal{P}_n$ vraie, c'est-à-dire: $n \leqslant u_n \leqslant n+1$ (hypothèse de récurrence).

$$n \leqslant u_n \leqslant n+1 \iff \frac{3}{4}n \leqslant \frac{3}{4}u_n \leqslant \frac{3}{4}(n+1)$$

$$\iff \frac{3}{4}n + \frac{1}{4}n \leqslant \frac{3}{4}u_n + \frac{1}{4}n \leqslant \frac{3}{4}(n+1) + \frac{1}{4}n$$

$$\iff n \leqslant \frac{3}{4}u_n + \frac{1}{4}n \leqslant n + \frac{3}{4}$$

$$\iff n+1 \leqslant \frac{3}{4}u_n + \frac{1}{4}n + 1 \leqslant n + \frac{3}{4} + 1 \iff n+1 \leqslant u_{n+1} \leqslant n + \frac{7}{4}$$

  donc $n+1 \leqslant u_{n+1} \leqslant n+2$.
  On a démontré que la propriété était vraie au rang $n+1$.
- **Conclusion**
  La propriété est vraie au rang 0, et elle est héréditaire pour tout $n \geqslant 0$; d'après le principe de récurrence, la propriété est vraie pour tout $n \geqslant 0$.

   On a donc démontré que, pour tout entier naturel n, on a: $n \leqslant u_n \leqslant n+1$.

   (b) D'après la question précédente:

- Pour tout n, $n \leqslant u_n \leqslant n+1$ donc $n+1 \leqslant u_{n+1} \leqslant n+2$ donc $n \leqslant u_n \leqslant n+1 \leqslant u_{n+1} \leqslant n+2$ d'où on tire $u_n \leqslant u_{n+1}$ ce qui démontre que la suite (u_n) est croissante.
- Pour tout n, $n \leqslant u_n$; or $\lim\limits_{n\to+\infty} n = +\infty$ donc, par comparaison, $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.

   (c) Pour tout n, $n \leqslant u_n \leqslant n+1$ donc pour tout $n > 0$, on a: $1 \leqslant \frac{u_n}{n} \leqslant \frac{n+1}{n}$ c'est-à-dire:
   $1 \leqslant \frac{u_n}{n} \leqslant 1 + \frac{1}{n}$.
   $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{1}{n} = 0$ donc $\lim\limits_{n\to+\infty} 1 + \frac{1}{n} = 1$
   Donc, d'après le théorème des gendarmes: $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{u_n}{n} = 1$.

4. On désigne par (v_n) la suite définie sur $\mathbb{N}$ par $v_n = u_n - n$

   (a) Pour tout n, $v_n = u_n - n$ donc $u_n = v_n + n$.
   $v_{n+1} = u_{n+1} - (n+1) = \frac{3}{4}u_n + \frac{1}{4}n + 1 - n - 1 = \frac{3}{4}(v_n + n) - \frac{3}{4}n = \frac{3}{4}v_n + \frac{3}{4}n - \frac{3}{4}n = \frac{3}{4}v_n$
   $v_0 = u_0 - 0 = 1$
   Donc la suite (v_n) est géométrique de raison $q = \frac{3}{4}$ et de premier terme $v_0 = 1$.

   (b) On en déduit que, pour tout n, $v_n = v_0 \times q^n = \left(\frac{3}{4}\right)^n$.
   Comme $u_n = v_n + n$, on a $u_n = \left(\frac{3}{4}\right)^n + n$.

BAC 2021 Mars sujet2 : exercice 2

On considère les suites (u_n) et (v_n) définies pour tout entier naturel n par :

$$\begin{cases} u_0 &= v_0 = 1 \\ u_{n+1} &= u_n + v_n \\ v_{n+1} &= 2u_n + v_n \end{cases}$$

Dans toute la suite de l'exercice, on **admet** que les suites (u_n) et (v_n) **sont strictement positives**.

1. (a) $u_1 = u_0 + v_0 = 1 + 1 = 2$ et $v_1 = 2 \times u_0 + v_0 = 2 \times 1 + 1 = 3$.

   (b) Pour tout n, $v_{n+1} = 2u_n + v_n$ donc $v_{n+1} - v_n = 2u_n$.
   On a admis que la suite (u_n) était strictement positive donc, pour tout n, $u_n > 0$; on en déduit que, pour tout n, $v_{n+1} - v_n > 0$ donc que la suite (v_n) est strictement croissante.
   La suite (v_n) est strictement croissante donc, pour tout n, $v_n \geqslant v_0$ donc $v_n \geqslant 1$.

   (c) Soit $\mathcal{P}_n$ la propriété: $u_n \geqslant n + 1$.
   On démontre cette propriété par récurrence.
   - **Initialisation**
     Pour $n = 0$, $u_n = u_0 = 1$ et $n + 1 = 1$ donc $u_n \geqslant n + 1$; $\mathcal{P}_0$ est vraie.
   - **Hérédité**
     On suppose que $\mathcal{P}_n$ est vraie (hypothèse de récurrence) et on va démontrer que $\mathcal{P}_{n+1}$ est vraie.
     $\mathcal{P}_n$ vraie équivaut à $u_n \geqslant n + 1$.
     $u_{n+1} = u_n + v_n$; or $u_n \geqslant n + 1$ et, d'après la question 1.b, $v_n \geqslant 1$. On en déduit que $u_{n+1} \geqslant n + 2$ et donc que la propriété est vraie au rang $n + 1$.
   - **Conclusion**
     La propriété $\mathcal{P}_n$ est vraie au rang 0, et elle est héréditaire pour tout $n \geqslant 0$; d'après le principe de récurrence, la propriété est vraie pour tout $n \geqslant 0$.

   On a donc démontré que, pour tout entier naturel n, $u_n \geqslant n + 1$.

   (d) Pour tout n, $u_n \geqslant n + 1$; or $\lim\limits_{n\to+\infty} n + 1 = +\infty$, donc par comparaison, $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.

2. On pose, pour tout entier naturel n: $r_n = \dfrac{v_n}{u_n}$. On admet que: $r_n^2 = 2 + \dfrac{(-1)^{n+1}}{u_n^2}$.

   (a) $(-1)^{n+1}$ vaut soit -1, soit 1 selon la parité de n; donc $-1 \leqslant (-1)^{n+1} \leqslant 1$.
   On sait que $u_n > 0$ donc $u_n^2 > 0$.
   On divise par u_n^2 et on obtient: $-\dfrac{1}{u_n^2} \leqslant \dfrac{(-1)^{n+1}}{u_n^2} \leqslant \dfrac{1}{u_n^2}$.

   (b) On sait que $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$ donc $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n^2 = +\infty$.
   On en déduit que $\lim\limits_{n\to+\infty} -\dfrac{1}{u_n^2} = \lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{u_n^2} = 0$.
   On sait de plus que, pour tout n: $-\dfrac{1}{u_n^2} \leqslant \dfrac{(-1)^{n+1}}{u_n^2} \leqslant \dfrac{1}{u_n^2}$.
   Donc, d'après le théorème des gendarmes, on peut dire que: $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{(-1)^{n+1}}{u_n^2} = 0$.

   (c) $r_n^2 = 2 + \dfrac{(-1)^{n+1}}{u_n^2}$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{(-1)^{n+1}}{u_n^2} = 0$, donc: $\lim\limits_{n\to+\infty} r_n^2 = 2$.
   On peut en déduire que la suite (r_n) converge vers $\sqrt{2}$

   (d) Pour tout entier naturel n,

$$r_{n+1} = \frac{v_{n+1}}{u_{n+1}} = \frac{2u_n + v_n}{u_n + v_n} = \frac{u_n\left(2 + \dfrac{v_n}{u_n}\right)}{u_n\left(1 + \dfrac{v_n}{u_n}\right)} = \frac{2 + \dfrac{v_n}{u_n}}{1 + \dfrac{v_n}{u_n}} = \frac{2 + r_n}{1 + r_n}.$$

(e) On considère le programme suivant écrit en langage Python :

```
def seuil():
    n = 0
    r = 1
    while abs(r-sqrt(2)) > 10**(-4) :
        r = (2+r)/(1+r)
        n = n+1
    return n
```

La valeur de n renvoyée par ce programme est 5.
Elle correspond à la plus petite valeur de n pour laquelle la distance entre r_n et $\sqrt{2}$ est inférieure ou égale à 10^{-4}.

BAC 2021 Septembre Métropole : exercice 2

Soit f la fonction définie sur l'intervalle $\left]-\frac{1}{3}\,;\,+\infty\right[$ par:

$$f(x) = \frac{4x}{1+3x}$$

On considère la suite (u_n) définie par : $u_0 = \frac{1}{2}$ et, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = f(u_n)$.

1. On a donc pour $n = 0$, $u_1 = f(u_0) = f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{2}{1+\frac{3}{2}} = \frac{2}{\frac{5}{2}} = \frac{4}{5}$.

2. On admet que la fonction f est croissante sur l'intervalle $\left]-\frac{1}{3}\,;\,+\infty\right[$.

   (a) On veut montrer par récurrence que, pour tout entier naturel n, on a :

   $$\frac{1}{2} \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 2.$$

   Initialisation : on a $u_0 = \frac{1}{2}$ et $u_1 = \frac{4}{5}$; de plus $\frac{1}{2} \leqslant \frac{1}{2} \leqslant \frac{4}{5} \leqslant 2$, donc:
   $\frac{1}{2} \leqslant u_0 \leqslant u_1 \leqslant 2$: l'encadrement est vrai au rang 0 ;
   Hérédité : on suppose que pour $n \geqslant 0$, $\frac{1}{2} \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 2$.
   La fonction f étant croissante les images des quatre nombres ci-dessus sont rangées dans le même ordre, soit : $f\left(\frac{1}{2}\right) \leqslant f(u_n) \leqslant f(u_{n+1}) \leqslant f(2)$.
   Or on a vu que $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{4}{5}$ et on a $f(2) = \frac{8}{1+6} = \frac{8}{7}$;
   de plus $f(u_n) = u_{n+1}$ et $f(u_{n+1}) = u_{n+2}$ donc $\frac{4}{5} \leqslant u_{n+1} \leqslant u_{n+2} \leqslant \frac{8}{7}$.
   Or $\frac{1}{2} < \frac{4}{5}$ et $\frac{8}{7} < 2$; on a donc finalement :
   $\frac{1}{2} \leqslant u_{n+1} \leqslant u_{n+2} \leqslant 2$: l'encadrement est donc vrai au rang $n+1$.
   Conclusion : l'encadrement est vrai au rang 0 et s'il est vrai au rang $n \geqslant 0$, il est vrai au rang $n+1$: par le principe de récurrence pour tout entier naturel n, on a :
   $\frac{1}{2} \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 2$.

(b) La suite (u_n) est croissante et elle majorée par 2, elle est donc convergente vers une limite ℓ telle que: $\frac{1}{2} \leqslant \ell \leqslant 2$.

(c) La fonction f est continue car dérivable au moins sur $\mathbb{R}_+$ donc la limite ℓ vérifie l'égalité $f(\ell) = \ell$; on résout cette équation:

$$f(\ell) = \ell \iff \frac{4\ell}{1+3\ell} = \ell \iff 4\ell = \ell(1+3\ell) \iff 0 = \ell(1+3\ell-4)$$

$$\iff \ell(3\ell-3) = 0 \iff 3\ell(\ell-1) = 0 \iff \left[\begin{array}{c} \ell = 0 \\ \text{ou} \\ \ell - 1 = 0 \end{array}\right. \iff \left[\begin{array}{c} \ell = 0 \\ \text{ou} \\ \ell = 1 \end{array}\right.$$

Comme $\ell \geqslant \frac{1}{2}$, la seule solution possible est 1; la suite (u_n) converge vers 1.

3. (a) On complète la fonction Python ci-dessous qui, pour tout réel positif E, détermine la plus petite valeur P tel que : $1 - u_P < E$:

```
def seuil(E):
    u = 0,5
    n = 0
    while 1 - u >= E
        u = 4 * u/(1 + 3 * u)
        n = n + 1
    return n
```

(b) On obtient $u_7 \approx 0{,}999\,939$, donc $1 - u_7 < 10^{-4}$. Le programme renvoie $n = 7$.

4. On considère la suite (v_n) définie, pour tout entier naturel n, par :

$$v_n = \frac{u_n}{1-u_n}$$

(a) Pour tout entier naturel n, $v_{n+1} = \frac{u_{n+1}}{1-u_{n+1}}$ soit en utilisant la définition de u_{n+1} :

$v_{n+1} = \frac{\frac{4u_n}{1+3u_n}}{1-\frac{4u_n}{1+3u_n}}$ soit en multipliant chaque terme par $1+3u_n$:

$v_{n+1} = \frac{4u_n}{1+3u_n-4u_n} = \frac{4u_n}{1-u_n} = 4\frac{u_n}{1-u_n} = 4v_n$.

L'égalité, vraie pour tout naturel n, $v_{n+1} = 4v_n$ montre que la suite (v_n) est géométrique de raison 4, de premier terme $v_0 = \frac{u_0}{1-u_0} = \frac{\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} = 1$.

On sait qu'alors , pour tout entier naturel n, $v_n = 1 \times 4^n = 4^n$.

(b) Quel que soit $n \in \mathbb{N}$,

$v_n = \frac{u_n}{1-u_n} \iff v_n(1-u_n) = u_n \iff v_n - u_n v_n = u_n \iff v_n = u_n v_n + u_n \iff$
$v_n = u_n(v_n+1)$.

Comme $v_n = 4^n, v_n \geqslant 1$, donc $v_n + 1 \geqslant 2$, donc $v_n + 1 \neq 0$ et finalement en multipliant par $\frac{1}{v_n+1}$, on obtient $u_n = \frac{v_n}{v_n+1}$ quel que soit $n \in \mathbb{N}$.

(c) On sait que quel que soit $n \in \mathbb{N}$, $v_n = 4^n$, d'où en remplaçant dans l'écriture précédente :

$u_n = \frac{4^n}{4^n+1}$ et en multipliant par $\frac{1}{4^n}$:

$u_n = \frac{1}{1+\frac{1}{4^n}}$. Or $\frac{1}{4^n} = \frac{1^n}{4^n} = \left(\frac{1}{4}\right)^n = 0{,}25^n$, d'où $u_n = \frac{1}{1+0{,}25^n}$.

Comme $0 < 0{,}25 < 1$, on peut dire que $\lim\limits_{n\to+\infty} 0{,}25^n = 0$, donc $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \frac{1}{1+0} = 1$.

BAC 2021 Septembre Métropole : exercice 9

Principaux domaines abordés :
Suites numériques ; raisonnement par récurrence.

$$u_0 = 16 \quad ; \quad v_0 = 5\,;$$

et pour tout entier naturel n :

$$\begin{cases} u_{n+1} &= \dfrac{3u_n + 2v_n}{5} \\ v_{n+1} &= \dfrac{u_n + v_n}{2} \end{cases}$$

1. • $u_1 = \dfrac{3 \times 16 + 2 \times 5}{5} = \dfrac{58}{5}$;
   • $v_1 = \dfrac{16 + 5}{2} = \dfrac{21}{2}$.

2. On considère la suite (w_n) définie pour tout entier naturel n par : $w_n = u_n - v_n$.

   (a) On a quel que soit $n \in \mathbb{N}$,
   $w_{n+1} = u_{n+1} - v_{n+1} = \dfrac{3u_n + 2v_n}{5} - \dfrac{u_n + v_n}{2} = \dfrac{6u_n + 4v_n - 5u_n - 5v_n}{10} = \dfrac{u_n - v_n}{10} = \dfrac{w_n}{10}$.
   Pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'égalité $w_{n+1} = \dfrac{1}{10} w_n$ montre que la suite (w_n) est géométrique de raison $\dfrac{1}{10} = 0,1$ et de premier terme $w_0 = u_0 - v_0 = 16 - 5 = 11$.
   On sait qu'alors pour tout naturel n, $w_n = 11 \times (0,1)^n$.

   (b) Comme $0,1 > 0 \Rightarrow 0,1^n > 0$ et $11 > 0$, donc la suite (w_n) est une suite de nombres supérieurs à zéro.
   D'autre part $0 < 0,1 < 1$ entraine que $\lim\limits_{n \to +\infty} 0,1^n = 0$ et donc $\lim\limits_{n \to +\infty} w_n = 0$.

3. (a) Pour tout entier naturel n, on a : $u_{n+1} - u_n = \dfrac{3u_n + 2v_n}{5} - u_n = \dfrac{3u_n + 2v_n}{5} - \dfrac{5u_n}{u_n} = \dfrac{-2u_n + 2v_n}{5} = -\dfrac{2}{5}(u_n - v_n) = -\dfrac{2}{5} w_n = -\dfrac{4}{10} w_n = -0,4 w_n$

   (b) On a vu à la question 2. b. que $w_n > 0$, quel que soit le naturel n, donc $-0,4 w_n < 0$ et par conséquent :
   $u_{n+1} - u_n < 0 \iff u_{n+1} < u_n$, ce qui montre que la suite (u_n) est décroissante.

   On peut démontrer de la même manière que la suite (v_n) est croissante. On admet ce résultat, et on remarque qu'on a alors: pour tout entier naturel n, $v_n \geqslant v_0 = 5$.

   (c) On va démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n, on a : $u_n \geqslant 5$.
   Initialisation : On a $u_0 = 16 \geqslant 5$: la proposition est vraie au rang $n = 0$.
   Hérédité : on suppose que pour $n \in \mathbb{N}$, on a $u_n \geqslant 5$.
   On a donc $3u_n \geqslant 15$ (1) et comme on a admis que $v_n \geqslant 5$, on a $2v_n \geqslant 10$ (2).
   On peut ajouter membre à membre (1) et (2) pour obtenir :
   $3u_n + 2v_n \geqslant 25$ d'où en multipliant par le nombre positif $\dfrac{1}{5}$:
   $\dfrac{3u_n + 2v_n}{5} \geqslant 5$ et finalement $u_{n+1} \geqslant 5$.
   Conclusion : la minoration par 5 est vraie au rang 0 et si elle vraie au tang n, elle l'est aussi au rang $n + 1$; d'après le principe de récurrence on a donc quel que soit $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geqslant 5$.
   La suite (u_n) est décroissante et minorée par 5 : d'après le théorème de la convergence monotone, elle converge vers une limite $\ell \geqslant 5$.

On peut démontrer de la même manière que la suite (v_n) est convergente. On admet ce résultat, et on appelle ℓ' la limite de (v_n).

4. (a) On a vu à la question 2.b. que $\lim\limits_{n\to+\infty} w_n = 0$ ou encore que $\lim\limits_{n\to+\infty} (u_n - v_n) = 0$.
Les deux suites (u_n) et (v_n) étant convergentes, on en déduit que $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \lim\limits_{n\to+\infty} v_n$ et donc que $\ell = \ell'$.

   (b) On considère la suite (c_n) définie pour tout entier naturel n par : $c_n = 5u_n + 4v_n$.
Donc : $c_{n+1} = 5u_{n+1} + 4v_{n+1} = 3u_n + 2v_n + 2(u_n + v_n) = 3u_n + 2v_n + 2u_n + 2v_n$
$= 5u_n + 4v_n = c_n$.
Donc la suite (c_n) est constante.
Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $c_n = c_0 = 5u_0 + 4v_0 = 5 \times 16 + 4 \times 5 = 80 + 20 = 100$.

   (c) Puisque $c_n = 5u_n + 4v_n$ et que (u_n) et (v_n) ont même limite ℓ, on a donc :
$\lim\limits_{n\to+\infty} c_n = \lim\limits_{n\to+\infty} 100 = 100 = 5\ell + 4\ell = 9\ell$.
$9\ell = 100$ donc $\ell = \dfrac{100}{9}$.

BAC 2022 Mai Amérique du Nord J1 : exercice 2

On considère la suite (T_n) définie par : $T_0 = 180$ et $\forall n \in \mathbb{N},\ T_{n+1} = 0,955T_n + 0,9$

1. (a) Montrons par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}$, $T_n \geqslant 20$.
Initialisation : $T_0 = 180 \geqslant 20$. L'initialisation est vérifiée.
Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}$, et supposons que $T_n \geqslant 0$. Montrons que $T_{n+1} \geqslant 20$.
$T_n \geqslant 20 \iff 0,955 \times T_n \geqslant 0,955 \times 20 \iff 0,955T_n \geqslant 19,1$
$\iff 0,955T_n + 0,9 \geqslant 19,1 + 0,9 \iff 0,955T_n + 0,9 \geqslant 20$. Donc $T_{n+1} \geqslant 20$. L'hérédité est démontrée.
Conclusion : La proposition est vraie au rang 0 et si elle est vraie au rang n, elle l'est aussi au rang $n+1$. D'après l'axiome de récurrence, $\forall n \in \mathbb{N}$, $T_n \geqslant 20$.

   (b) $\forall n \in \mathbb{N}$, $T_{n+1} - T_n = 0,955\ T_n + 0,9 - T_n = -0,045\ T_n + 0,9 = -0,045\left(T_n - \dfrac{0,9}{0,045}\right)$.
$= -0,045(T_n - 20)$
Or d'après la question précédente, $\forall n \in \mathbb{N}$, $T_n \geqslant 20$ donc $T_n - 20 \geqslant 0$.
Donc $\forall n \in \mathbb{N}$, $T_{n+1} - T_n \leqslant 0$. La suite $(T_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est donc décroissante.

   (c) La suite $(T_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est donc décroissante et minorée par 20. Donc d'après le théorème de convergence monotone, la suite $(T_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers une limite finie supérieure ou égale à 20.

2. On note $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n = T_n - 20$.

   (a) $\forall n \in \mathbb{N}$,
$u_{n+1} = T_{n+1} - 20 = 0,955 \times T_n + 0,9 - 20 = 0,955\ T_n - 19,1 = 0,955\left(T_n - \dfrac{19,1}{0,955}\right)$.
$= 0,955(T_n - 20) = 0,955\ u_n$
Donc $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 0,955u_n$ donc la suite (u_n) est géométrique de raison 0,955 et de premier terme $u_0 = T_0 - 20 = 160$.

   (b) $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n = u_0 \times q^n = 160 \times 0,955^n$.
De plus $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n = T_n - 20$ donc $T_n = u_n + 20 = 160 \times 0,955^n + 20$.

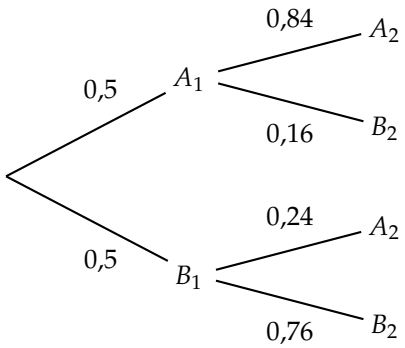
   (c) $\lim\limits_{n\to+\infty} 0,955^n = 0$ car $0,955 \in]-1\ ;\ 1[$. Donc $\lim\limits_{n\to+\infty} T_n = 20$.

(d)
$T_n \leqslant 120 \iff 160 \times 0,955^n + 20 \leqslant 120 \iff 160 \times 0,955^n \leqslant 120 - 20 \iff 160 \times 0,955^n \leqslant 100$
$\iff 0,955^n \leqslant \dfrac{100}{160} \iff 0,955^n \leqslant \dfrac{5}{8}$.
Sachant que la fonction $f : x \mapsto \ln(x)$ est strictement croissante sur $]0\ ;\ +\infty[$, on obtient :
$\ln\left(0,955^n\right) \leqslant \ln\left(\dfrac{5}{8}\right) \iff n \times \ln(0,955) \leqslant \ln\left(\dfrac{5}{8}\right)$. Or $\ln(0,955) < 0$ donc,
$n \geqslant \dfrac{\ln\left(\dfrac{5}{8}\right)}{\ln(0,955)}$. À la calculatrice, $\dfrac{\ln\left(\dfrac{5}{8}\right)}{\ln(0,955)} \approx 10,21$ donc $n \geqslant 11$.

3. (a) Lorsque le gâteau est sorti du four, il va céder son énergie (sa chaleur) à l'extérieur (environnement ambiant). Sa masse étant très faible par rapport à celle de l'extérieur, il va diminuer sa température pour atteindre celle de l'extérieur, soit 20° C.

   (b) La fonction Python décrite est un algorithme de seuil : on cherche à partir de quand, la température devient inférieure ou égale au seuil fixé (ici l'argument de la fonction *seuil()* qui est x). La valeur renvoyée sera le premier entier vérifiant $T_n \leqslant x$.
   temp(120) fournira le premier nombre entier n tel que $T_n \leqslant 120$, soit d'après la question précédente, $n = 11$. Dans le contexte de l'exercice, il faudra donc 11 minutes avant que la température du plat soit inférieure ou égale à 120° C

BAC 2022 Mai Amérique du Nord J2 : exercice 1

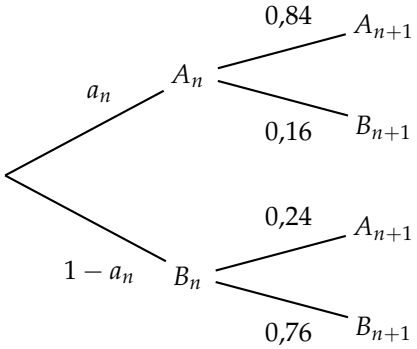


1. L'arbre complété avec les valeurs disponibles :

2. (a) Utilisons la formule des probabilités totales pour calculer $a_2 = p(A_2)$:
$a_2 = p(A_2 \cap A_1) + p(A_2 \cap B_1) = p_{A_1}(A_2) \times p(A_1) + p_{B_1}(A_2) \times p(B_1)$
$= 0,84 \times 0,5 + 0,24 \times 0,5 = 0,54$. Donc $a_2 = 0,54$.

   (b) Utilisons la formule de Bayes pour calculer $p_{A_2}(B_1)$:
$p_{A_2}(B_1) = \dfrac{p(A_2 \cap B_1)}{p(A_2)} = \dfrac{p_{B_1}(A_2) \times p(B_1)}{p(A_2)} = \dfrac{0,24 \times 0,5}{0,54} \approx 0,222$

3. (a) On remarquera au préalable que, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $a_n + b_n = 1$.



   L'arbre complété avec les valeurs disponibles :

   (b) Utilisons là encore, la formule des probabilités totales pour déterminer a_{n+1} en fonction de a_n, pour tout entier naturel non nul :
$\forall n \in \mathbb{N}^*$,
$a_{n+1} = p(A_{n+1} \cap A_n) + p(A_{n+1} \cap B_n) = p_{A_n}(A_{n+1}) \times p(A_n) + p_{B_n}(A_{n+1}) \times p(B_n)$
$= 0,84 \times p(A_n) + 0,24 \times p(B_n) = 0,84\ a_n + 0,24\ b_n$. Or
$\forall n \in \mathbb{N}^*$, $b_n = 1 - a_n$.
Donc $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $a_{n+1} = 0,84\ a_n + 0,24(1 - a_n) = 0,6\ a_n + 0,24$

   (c) Montrons par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $a_n = 0,6 - 0,1 \times 0,6^{n-1}$.
Initialisation : $a_1 = 0,6 - 0,1 \times 0,6^{1-1} = 0,6 - 0,1 = 0,5$. L'initialisation est vérifiée.
Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}^*$, et supposons que $a_n = 0,6 - 0,1 \times 0,6^{n-1}$.
Montrons que $a_{n+1} = 0,6 - 0,1 \times 0,6^n$.
D'après la question précédente,$a_{n+1} = 0,6\ a_n + 0,24$, donc en utilisant l'hypothèse de récurrence,
$a_{n+1} = 0,6\left(0,6 - 0,1 \times 0,6^{n-1}\right) + 0,24 = 0,36 - 0,1 \times 0,6 \times 0,6^{n-1} + 0,24 =$
$0,6 - 0,1 \times 0,6^n$. On obtient ce qu'il fallait démontrer. L'hérédité est démontrée.
Conclusion : La proposition est vraie au rang 0 et si elle est vraie au rang n, elle l'est aussi au rang $n+1$. D'après l'axiome de récurrence, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $a_n = 0,6 - 0,1 \times 0,6^{n-1}$.

   (d) $\lim\limits_{n \to +\infty} 0,6^{n-1} = 0$ car $0,6 \in]-1\ ;\ 1[$. Donc $\lim\limits_{n \to +\infty} a_n = 0,6$.
Cela signifie qu'au bout d'un certain temps, la probabilité qu'un vélo soit à la station A est de 60 %.

(e) Résolvons : $a_n \geqslant 0,599$.

$$a_n \geqslant 0,599 \iff 0,6 - 0,1 \times 0,6^{n-1} \geqslant 0,599$$

$$\iff -0,1 \times 0,6^{n-1} \geqslant -0,001 \iff 0,6^{n-1} \leqslant \frac{-0,001}{-0,1} \iff 0,6^{n-1} \leqslant \frac{1}{100}.$$

Sachant que la fonction $x \mapsto \ln(x)$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+^*$,

$0,6^{n-1} \leqslant \dfrac{1}{100} \iff \ln\left(0,6^{n-1}\right) \leqslant \ln\left(\dfrac{1}{100}\right) \iff (n-1) \times \ln(0,6) \leqslant -\ln(100)$. Or

$\ln(0,6) < 0$, donc $n - 1 \geqslant \dfrac{-\ln(100)}{\ln(0,6)} \iff n \geqslant 1 - \dfrac{2\ln(10)}{\ln(0,6)}$.

À la calculatrice, $1 - \dfrac{2\ln(10)}{\ln(0,6)} \approx 10,02$ donc $n \geqslant 11$.

La probabilité que le vélo se trouve au point A est supérieure à 0,599 à partir du 11-ième jour.

BAC 2022 Mai Asie J1 : exercice 2

Principaux domaines abordés : Suites numériques. Algorithmique et programmation.

Un médicament est administré à un patient par voie intraveineuse.

Partie A : modèle discret de la quantité médicamenteuse

1. Au bout de 30 min, 10 % de 1 mg ont disparu : il en reste donc 0,9 mg et on donne alors 0,25 mg supplémentaires : on a donc $u_1 = 1,15$.

2. Si u_n est la quantité de médicament présente au bout de n périodes de 30 min, à la $(n+1)^{\text{e}}$ période 10 % auront disparu ; il en restera donc $0,9u_n$ et on donne alors 0,25 mg de médicament supplémentaire ; on a donc $u_{n+1} = 0,9u_n + 0,25$.

3. (a) Initialisation Pour $n = 0$. On a $u_0 = 1$ et $u_1 = 1,15$ soit $u_0 \leqslant u_1 < 5$:l'encadrement est réalisé au rang 0.

   Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}$ et supposons que $u_n \leqslant u_{n+1} < 5$.

   Alors en multipliant par 0,9 : $0,9u_n \leqslant 0,9u_{n+1} < 0,9 \times 5$ et en ajoutant 0,25 à chaque membre : $0,9u_n + 0,25 \leqslant 0,9u_{n+1} + 0,25 < 0,9 \times 5 + 0,25$, soit $u_{n+1} \leqslant u_{n+2} < 4,75 < 5$.

   On a donc : $u_{n+1} \leqslant u_{n+2} < 5$: l'encadrement est vrai au rang $(n+1)$.

   L'encadrement est vrai au rang 0 et s'il est vrai au rang n, il l'est aussi au rang $n+1$: d'après le principe de récurrence : pour tout entier naturel n, $u_n \leqslant u_{n+1} < 5$.

   (b) La première partie du résultat précédent montre que la suite (u_n) est croissante et la deuxième que cette suite est majorée par 5 : elle est donc convergente vers une limite $\ell \leqslant 5$.

4. (a) Recopier et compléter le script écrit en langage Python suivant de manière à déterminer au bout de combien de périodes de trente minutes le médicament commence à être réellement efficace.

```
def efficace():
  u=1
  n=0
  while u < 1.8 :
      u=0.9*u+0.25
      n = n+1
   return n
```

(b) Le script renvoie $n = 8$,car $u_8 \approx 1,854 > 1,8$.
Le médicament est réellement efficace après 4 heures.

5. (a) On a donc $v_{n+1} = 2,5 - u_{n+1} \iff u_{n+1} = 2,5 - v_{n+1} = 0,9u_n + 0,25$.
Or $v_n = 2,5 - u_n \iff u_n = 2,5 - v_n$; l'égalité précédente devient donc :
$2,5 - v_{n+1} = 0,9\,(2,5 - v_n) + 0,25 \iff 2,5 - v_{n+1} = 2,25 - 0,9v_n + 0,25 \iff v_{n+1} = 0,9v_n$: cette égalité montre que la suite (v_n) est une suite géométrique de raison 0,9 de premier terme $v_0 = 2,5 - u_0 = 2,5 - 1 = 1,5$.

(b) On sait que quel que soit $n \in \mathbb{N}$, , $v_n = v_0 \times 0,9^n$, soit $v_n = 1,5 \times 0,9^n$, d'où puisque $u_n = 2,5 - v_n$:
Quel que soit $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 2,5 - 1,5 \times 0,9^n$.

(c) On sait que quel que soit $n \in \mathbb{N}$, $0,9^n < 1$, car $-1 < 0,9 < 1$, et $\lim\limits_{n\to+\infty} 0,9^n = 0$, donc $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 2,5 < 3$.
Conclusion : à aucun moment le traitement ne sera dangereux pour le patient.

Partie B : modèle continu de la quantité médicamenteuse

$$f(t) = 2,5 - 1,5\mathrm{e}^{-0,2t},$$

1. 3 h 45 min $= 3 + \dfrac{45}{60} = 3 + \dfrac{3}{4} = 3 + \dfrac{75}{100} = 3 + 0,75 = 3,75$.
On a donc $f(3,75) = 2,5 - 1,5\mathrm{e}^{-0,2\times 3,75} = 2,5 - 1,5 \times \mathrm{e}^{-0,75} \approx 1,791 < 1,8$. Le traitement n'est pas efficace au bout de 3 h 45 min.

2. Il faut trouver t tel que $f(t) \geqslant 1,8$, soit
$2,5 - 1,5\mathrm{e}^{-0,2t} \geqslant 1,8 \iff 0,7 \geqslant 1,5\mathrm{e}^{-0,2t} \iff \frac{7}{15} \geqslant \mathrm{e}^{-0,2t}$, soit par croissance du logarithme :
$\ln \frac{7}{15} \geqslant -0,2t \iff -5\ln \frac{7}{15} \leqslant -5 \times (-0,2t)$ car $-5 < 0$, soit enfin $t \geqslant -5\ln \frac{7}{15}$.
Or $-5\ln \frac{7}{15} \approx 3,810\,7$ soit 3 h et $0,810\,7 \times 60 = 48,64$ min soit environ 3 h 49 min.

3. Ce temps est inférieur à celui de la question 4. b. La perfusion est donc plus rapidement efficace.

BAC 2022 Mai Asie J2 : exercice 4

Principaux domaines abordés : Suites numériques. Algorithmique et programmation.

Dans cet exercice, on modélise le développement d'une bactérie avec les hypothèses suivantes : cette bactérie a une probabilité $0,3$ de mourir sans descendance et une probabilité $0,7$ de se diviser en deux bactéries filles.
Pour tout entier naturel n, on appelle p_n la probabilité d'obtenir au plus n descendances pour une bactérie.
On admet que, d'après ce modèle, la suite (p_n) est définie de la façon suivante :
$p_0 = 0,3$ et, pour tout entier naturel n, $p_{n+1} = 0,3 + 0,7p_n^2$.

1. La feuille de calcul ci-dessous donne des valeurs approchées de la suite (p_n)

(a)
- $p_1 = 0,3 + 0,7 \times 0,3^2 = 0,3 + 0,7 \times 0,09 = 0,3 + 0,063 = 0,363$;
- $p_2 = 0,3 + 0,7 \times 0,363^2 = 0,3 + 0,7 \times 0,131\,769 = 0,3 + 0,092\,238\,3 = 0,392\,238\,3$.

(b) La probabilité d'obtenir au moins 11 générations de bactéries à partir d'une bactérie de ce type est égale à $1 - p_{10} \approx 1 - 0,428\,020\,18 \approx 0,571\,980 \approx 0,572$ au millième près.

(c) D'après le tableau la suite (p_n) semble être croissante et semble aussi avoir une limite puisque les quatre derniers résultats commencent par 0,428 5...

2. (a) On veut démontrer par récurrence sur n que, pour tout entier naturel n, $0 \leqslant p_n \leqslant p_{n+1} \leqslant 0,5$.
Initialisation : On a $0 \leqslant 0,3 \leqslant 0,363 \leqslant 0,5$, soit $0 \leqslant p_0 \leqslant p_1 \leqslant 0,5$: la relation est vraie au rang 0.
Hérédité : soit $n \in \mathbb{N}$ et supposons que $0 \leqslant p_n \leqslant p_{n+1} \leqslant 0,5$.
Si ces nombres positifs sont rangés dans dans cet ordre, leurs carrés aussi, soit $0 \leqslant p_n^2 \leqslant p_{n+1}^2 \leqslant 0,5^2$, puis en multipliant par 0,7 :
$0 \leqslant 0,7 \times p_n^2 \leqslant 0,7 \times p_{n+1}^2 \leqslant 0,7 \times 0,5^2$ et enfin en ajoutant à chaque membre 0,3 :
$0,3 \leqslant 0,3 + 0,7 \times p_n^2 \leqslant 0,3 + 0,7 \times p_{n+1}^2 \leqslant 0,3 + 0,7 \times 0,5^2$, soit
$0,3 \leqslant p_{n+1} \leqslant p_{n+2} \leqslant 0,475$. On peut donc écrire :
$0 \leqslant p_{n+1} \leqslant p_{n+2} \leqslant 0,5$: la relation est vraie au rang $n+1$.
Conclusion : la relation est vraie au rang 0 et si elle vraie au rang $n \in \mathbb{N}$, elle est encore vraie au rang $n+1$: d'après la principe de récurrence, pour tout entier naturel n, on a $0 \leqslant p_n \leqslant p_{n+1} \leqslant 0,5$

(b) Le résultat précédent montre que la suite (p_n) est croissante et majorée par 0,5 : elle est donc convergente vers une limite L telle que $L \leqslant 0,5$.

3. (a) Puisque $\lim\limits_{n\to+\infty} p_n = \lim\limits_{n\to+\infty} p_{n+1} = L$, la relation de récurrence donne :

$$L = 0,3 + 0,7L^2 \iff 0,7L^2 - L + 0,3 = 0$$

L est solution de l'équation $0,7x^2 - x + 0,3 = 0$.

(b) On a $\Delta = 1 - 4 \times 0,7 \times 0,3 = 1 - 0,84 = 0,16 = 0,4^2 > 0$. Il y a donc deux solutions :

$$L_1 = \frac{1+0,4}{2 \times 0,7} = 1, \quad \text{et} \quad L_2 = \frac{1-0,4}{2 \times 0,7} = \frac{0,6}{1,4} = \frac{6}{14} = \frac{3}{7} \approx 0,43$$

On ne peut retenir la solution L_1 puisque (p_n) est majorée par 0,5. Il reste donc L_2 : $\lim\limits_{n\to+\infty} p_n = \dfrac{3}{7}$.

4. La fonction suivante, écrite en langage Python, a pour objectif de renvoyer les n premiers termes de la suite (p_n).

On complète, les lignes 2, 4 et 5 de cette fonction de façon à ce que la fonction `suite (n)` retourne, sous forme de liste, les n premiers termes de la suite.

```
1 def suite(n) :
2   p = 0.3
3   s = [p]
4   for i in range (n - 1)
5       p = 0.3+0.7*p**2
6       s.append(p)
7   return (s)
```

BAC 2022 Mai Centres étrangers J1 : exercice 3

Partie A :

Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$h(x) = \mathrm{e}^x - x$$

1. • $\lim\limits_{x\to-\infty} \mathrm{e}^x = 0$ et $\lim\limits_{x\to-\infty} -x = +\infty$, donc par somme de limites : $\lim\limits_{x\to-\infty} h(x) = +\infty$.
   • Pour $x \neq 0$, $h(x) = x\left(\dfrac{\mathrm{e}^x}{x} - 1\right)$.
   Or $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\mathrm{e}^x}{x} = +\infty$, d'où $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\mathrm{e}^x}{x} - 1 = +\infty$ et par produit de limites :
   $\lim\limits_{x\to+\infty} h(x) = +\infty$;
2. Somme de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$, h est dérivable sur $\mathbb{R}$ et sur cet intervalle :
   $h'(x) = \mathrm{e}^x - 1$.
   • $h'(x) > 0 \iff \mathrm{e}^x - 1 > 0 \iff \mathrm{e}^x > 1 \iff \mathrm{e}^x > \mathrm{e}^0 \iff x > 0$;
   • $h'(x) < 0 \iff \mathrm{e}^x - 1 < 0 \iff \mathrm{e}^x < 1 \iff \mathrm{e}^x < \mathrm{e}^0 \iff x < 0$.
   La fonction h est donc décroissante sur $\mathbb{R}_-$ de plus l'infini à $h(0) = \mathrm{e}^0 - 0 = 1$, puis croissante sur $\mathbb{R}_+$ de $h(0) = 1$ à plus l'infini.
3. h étant croissante sur $\mathbb{R}_+$, $0 < a < b \Rightarrow h(0) < h(a) < h(b)$.
   Comme $h(0) = 1$, on a donc $1 < h(a) < h(b) \Rightarrow h(a) - h(b) < 0$.

Partie B :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \mathrm{e}^x$$

On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère $\mathrm{O};\vec{\imath},\vec{\jmath}$.

1. On a $M(x\ ;\ y) \in T \iff y - f(0) = f'(0)(x - 0)$.
   On a $f'(x) = f(x) = \mathrm{e}^x$ d'où $f'(0) = \mathrm{e}^0 = 1$ et $f(0) = \mathrm{e}^0 = 1$.
   $M(x\ ;\ y) \in T \iff y - 1 = 1(x - 0) \iff y = x + 1$.

Dans la suite de l'exercice on s'intéresse à l'écart entre T et $\mathcal{C}_f$ au voisinage de 0.
Cet écart est défini comme la différence des ordonnées des points de T et $\mathcal{C}_f$ de même abscisse.
On s'intéresse aux points d'abscisse $\dfrac{1}{n}$, avec n entier naturel non nul.
On considère alors la suite (u_n) définie pour tout entier naturel non nul n par :

$$u_n = \exp\left(\frac{1}{n}\right) - \frac{1}{n} - 1$$

2. On a $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{n} = 0$, d'où $\lim\limits_{n\to+\infty} \mathrm{e}^{\frac{1}{n}} = \mathrm{e}^0 = 1$ et enfin $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 1 - 0 - 1 = 0$.
3. (a) On a pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n = \exp\left(\dfrac{1}{n+1}\right) - \dfrac{1}{n+1} - 1 - \left(\exp\left(\dfrac{1}{n}\right) - \dfrac{1}{n} - 1\right) =$
   $\exp\left(\dfrac{1}{n+1}\right) - \dfrac{1}{n+1} - 1 - \exp\left(\dfrac{1}{n}\right) + \dfrac{1}{n} + 1 = \exp\left(\dfrac{1}{n+1}\right) - \dfrac{1}{n+1} - \exp\left(\dfrac{1}{n}\right) + \dfrac{1}{n} =$
   $\exp\left(\dfrac{1}{n+1}\right) - \dfrac{1}{n+1} - \left[\exp\left(\dfrac{1}{n}\right) - \dfrac{1}{n}\right] = h\left(\dfrac{1}{n+1}\right) - h\left(\dfrac{1}{n}\right)$.

(b) On a n non nul, donc $0 < n < n+1 \Rightarrow 0 < \dfrac{1}{n+1} < \dfrac{1}{n} \Rightarrow h\left(\dfrac{1}{n+1}\right) < h\left(\dfrac{1}{n}\right) \Rightarrow h\left(\dfrac{1}{n+1}\right) - h\left(\dfrac{1}{n}\right) < 0.$

Finalement pour n non nul, $u_{n+1} - u_n < 0$ ce qui montre que la suite (u_n) est décroissante.

4. Le tableau montre que $u_8 \approx 0,008 < 10^{-2}$.

Donc pour $x = \dfrac{1}{8}$, l'écart entre la courbe et la tangente est inférieur à un centième.

BAC 2022 Mai Centres étrangers J2 : exercice 2

1. • On sait que $\lim\limits_{x\to 0} x\ln x = 0$, donc $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = 1$.

• Comme $\lim\limits_{x\to+\infty} x = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} \ln x = +\infty$, on a par produit de limites $\lim\limits_{x\to+\infty} x\ln x = +\infty$ et enfin $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

2. (a) La fonction f est continue et dérivable sur $]0\ ;\ +\infty[$. En utilisant le formule de la dérivée d'un produit, $\forall x \in]0\ ;\ +\infty[$, $f'(x) = 1 \times \ln(x) + x \times \dfrac{1}{x} = \ln(x) + 1$

(b) $f'(x) \geqslant 0 \iff \ln(x) + 1 \geqslant 0 \iff \ln(x) \geqslant -1 \iff x \geqslant \mathrm{e}^{-1}$.
Dans le tableau : $f\left(\mathrm{e}^{-1}\right) = \mathrm{e}^{-1}\ln(\mathrm{e}^{-1}) + 1 = -\mathrm{e}^{-1} + 1 = 1 - \mathrm{e}^{-1} > 0$

x	0		e^{-1}		1		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$			
$f(x)$	‖ 1	↘	$1-\mathrm{e}^{-1} \approx 0,632$	↗	1	↗	$+\infty$

(c) $f(1) = 1$. D'après les variations de la fonction f,
- $\forall x \in]0\ ;\ \mathrm{e}^{-1}]$, $f(x) \in [1 - \mathrm{e}^{-1}\ ;\ 1[$;
- $\forall x \in [\mathrm{e}^{-1}\ ;\ 1]$, $f(x) \in [1 - \mathrm{e}^{-1}\ ;\ 1]$.

Donc $\forall x \in]0\ ;\ 1]$, $f(x) \in \left[1 - \mathrm{e}^{-1}\ ;\ 1\right]$. Or $1 - \mathrm{e}^{-1} > 0$ donc $f(x) \in]\ 0\ ;\ 1]$ pour tout réel x dans $]0\ ;\ 1]$.

3. (a) L'équation de la tangente (T) à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1 a pour équation :
$y = f'(1)(x-1) + f(1)$
Avec $f'(1) = 1$ et $f(1) = 1$, on en déduit l'équation de (T) : $y = x - 1 + 1 = x$, soit $M(x\ ;\ y) \in (T) \iff y = x$.

(b) Nous savons que $\forall x \in]0\ ;\ +\infty[$, $f'(x) = \ln(x) + 1$.

La fonction f' est continue et dérivable sur $]0\ ;\ +\infty[$, et $f''(x) = \dfrac{1}{x} > 0$, donc f est convexe sur $]0\ ;\ +\infty[$.

(c) La courbe représentative d'une fonction convexe est au-dessus de toutes ses tangentes. En particulier $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de (T). Donc $\forall x \in]0\ ;\ +\infty[$, $f(x) \geqslant x$.

4. Soit (u_n) la suite définie par $u_0 \in]0\ ;\ 1]$ et $u_{n+1} = f(u_n)$.

(a) Montrons par récurrence que $0 < u_n < 1$ pour tout entier naturel n.
Initialisation : on a $u_0 \in]0\ ;\ 1[$, soit $0 < u_0 < 1$: l'encadrement est vrai au rang 0 ;
Hérédité : soit $n \in \mathbb{N}$ et supposons que $0 < u_n < 1$.
On a vu à la question **2. b.** que si $0 < x < 1$, alors $0 < f(x) < 1$.
Donc si $0 < u_n < 1$, alors $0 < f(u_n) < 1$, soit $0 < u_{n+1} < 1$.
Conclusion : l'encadrement est vrai au rang 0 et s'il est vrai au rang $n \in \mathbb{N}$, il l'est aussi au rang $n+1$: d'après le principe de récurrence pour tout entier naturel n, on a :
$0 < u_n < 1$.

(b) D'après la question **3.c**, pour tout réel x positif, $f(x) > x$.
De plus pour tout entier naturel n, $u_n > 0$
Donc, $\forall n \in \mathbb{N}$, $f(u_n) > u_n$ donc $u_{n+1} > u_n$. La suite (u_n) est donc croissante.

(c) La suite (u_n) est croissante et majorée par 1. Donc d'après le théorème de convergence monotone, la suite (u_n) converge vers une limite finie notée l.

BAC 2022 Mai Madagascar J1 : exercice 2

Principaux domaines abordés: Suites ; Fonctions, Fonction logarithme.

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples.
Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte.
Une réponse exacte rapporte un point. Une réponse fausse, une réponse multiple ou l'absence de réponse à une question ne rapporte ni n'enlève de point.
Pour répondre, indiquer sur la copie le numéro de la question et la lettre de la réponse choisie.
Aucune justification n'est demandée.

1. Un récipient contenant initialement 1 litre d'eau est laissé au soleil.

   Toutes les heures, le volume d'eau diminue de 15 %.

   Au bout de quel nombre entier d'heures le volume d'eau devient-il inférieur à un quart de litre ?

   a. 2 heures **b.** 8 heures . **c.** 9 heures **d.** 13 heures

   Enlever 15 %, revient à multiplier par 0,85 $\left(1 - \dfrac{15}{100} = \dfrac{85}{100} = 0,85\right)$.

   Il faut donc trouver $n \in \mathbb{N}$ tel que $1 \times 0,85^n < 0,25$ soit en prenant le logarithme népérien $n \ln 0,95 < \ln 0,25 \iff n > \dfrac{\ln 0,25}{\ln 0,85}$.

   Or $\dfrac{\ln 0,25}{\ln 0,85} \approx 8,5$: il faut donc attendre au moins la 9e heure.

2. On considère la fonction f définie sur l'intervalle $]0\ ;\ +\infty[$ par $f(x) = 4\ln(3x)$.

   Pour tout réel x de l'intervalle $]0\ ;\ +\infty[$, on a :

   a. $f(2x) = f(x) + \ln(24)$ **b.** $f(2x) = f(x) + \ln(16)$
   c. $f(2x) = \ln(2) + f(x)$ **d.** $f(2x) = 2f(x)$

   • On a $f(x) + \ln(16) = 4\ln(3x) + \ln 2^4 = \ln(3x)^4 + \ln 2^4 = \ln\left[2^4 \times (3x)^4\right] = \ln\left[(6x)^4\right] = 4\ln(6x) = f(2x)$ Réponse **b.**

   • Autre solution : $f(2x) = 4\ln(3 \times 2x) = 4\ln(2 \times 3x) = 4\ln 2 + 4\ln(3x) = \ln 2^4 + 4\ln(3x) = \ln 16 + 4\ln(3x) = f(x) + \ln 16$.

3. On considère la fonction g définie sur l'intervalle $]1\ ;\ +\infty[$ par :

   $$g(x) = \frac{\ln(x)}{x-1}.$$

   On note $\mathcal{C}_g$ la courbe représentative de la fonction g dans un repère orthogonal. La courbe $\mathcal{C}_g$ admet :

   • Limite de la fonction g au voisinage de plus l'infini :

   $g(x) = \dfrac{\ln x}{x} \times \dfrac{x}{x-1}$.

   Or on sait que $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x} = 0$ et que $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x}{x-1} = 1$, donc par produit de limites : $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = 0$: l'axe des abscisses est asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini.

   • Limite de la fonction g au voisinage de 1 : on a :

$g(x) = \dfrac{\ln(x)}{x-1} = \dfrac{\ln(x)-\ln(1)}{x-1}$, donc $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{\ln(x)-\ln(1)}{x-1} = [\ln(x)]'_{x=1}$, nombre dérivé de la fonction logarithme népérien en $x = 1$, soit $\dfrac{1}{1} = 1$: il n'y a as d'asymptote verticale au voisinage de 1. Réponse : **c.**

Dans la suite de l'exercice, on considère la fonction h définie sur l'intervalle $]0\,;\,2]$ par:

$$h(x) = x^2(1+2\ln(x)).$$

On note $\mathcal{C}_h$ la courbe représentative de h dans un repère du plan.
On admet que h est deux fois dérivable sur l'intervalle $]0\,;\,2]$.
On note h' sa dérivée et h'' sa dérivée seconde.
On admet que, pour tout réel x de l'intervalle $]0\,;\,2]$, on a :

$$h'(x) = 4x(1+\ln(x)).$$

4. Sur l'intervalle $]0\,;\,2]$, la fonction h s'annule :

   a. exactement 0 fois. **b.** exactement 1 fois.
   c. exactement 2 fois. **d.** exactement 3 fois.

   On a $h(x) = 0 \iff x^2(1+2\ln(x)) = 0 \iff \begin{cases} x^2 &= 0 \\ 1+2\ln(x) &= 0 \end{cases} \iff$
   $\begin{cases} x &= 0 \\ 1+2\ln(x) &= 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x &= 0 \\ 2\ln(x) &= -1 \end{cases} \iff \begin{cases} x &= 0 \\ \ln(x) &= -\dfrac{1}{2} \end{cases} \iff$
   $\begin{cases} x &= 0 \\ x &= \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}} \end{cases}$

   Comme 0 ne peut être solution et que $\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}} \in]0\,;\,2]$, l'équation a une solution : réponse **b.**

5. Une équation de la tangente à $\mathcal{C}_h$ au point d'abscisse $\sqrt{\mathrm{e}}$ est:

   a. $y = \left(6\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}\right).x$ **b.** $y = \left(6\sqrt{\mathrm{e}}\right).x + 2\mathrm{e}$
   c. $y = 6\mathrm{e}^{\frac{x}{2}}$ **d.** $y = \left(6\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}\right).x - 4\mathrm{e}.$

   Une équation de la tangente est $y - h\left(\sqrt{\mathrm{e}}\right) = f'\left(\sqrt{\mathrm{e}}\right)\left(x - \sqrt{\mathrm{e}}\right)$.

   - $h'\left(\sqrt{\mathrm{e}}\right) = 4 \times \sqrt{\mathrm{e}}\left(1+\ln\left(\sqrt{\mathrm{e}}\right)\right) = 4 \times \sqrt{\mathrm{e}} \times \left(1+\dfrac{1}{2}\right) = 6\sqrt{\mathrm{e}}.$
   - $h\left(\sqrt{\mathrm{e}}\right) = \left(\sqrt{\mathrm{e}}\right)^2\left(1+2\ln\left(\sqrt{\mathrm{e}}\right)\right) = \mathrm{e}\ln\left(1+2\times\dfrac{1}{2}\ln\mathrm{e}\right) = \mathrm{e}\times(1+1) = 2\mathrm{e}.$

   L'équation de la tangente s'écrit donc :
   $y - 2\mathrm{e} = 6\sqrt{\mathrm{e}}\left(x-\sqrt{\mathrm{e}}\right) \iff y = 2\mathrm{e} + 6x\sqrt{\mathrm{e}} - 6\mathrm{e} \iff y = 6x\sqrt{\mathrm{e}} - 4\mathrm{e}$. Réponse **d.**

6. Sur l'intervalle $]0\,;\,2]$, le nombre de points d'inflexion de la courbe $\mathcal{C}_h$ est égal à :

   a. 0 **b.** 1 **c.** 2 **d.** 3

   La fonction h' produit de fonctions dérivables sur $]0\,;\,2]$ est dérivable et sur cet intervalle :
   $f''(x) = 4(1+\ln(x)) + 4x \times \dfrac{1}{x} = 4 + 4\ln(x)) + 4 = 8 + 4\ln(x) = 4(2+\ln(x).$
   De même $h'''(x) = \dfrac{4}{x}$. Sur l'intervalle $]0\,;\,2]$, $h'''(x) > 0$, donc $h''(x)$ est croissante et s'annule si
   $h''(x) = 0 \iff 2+\ln(x) = 0 \iff \ln(x) = -2 \iff x = \mathrm{e}^{-2} \approx 0,135 \in]0\,;\,2]$.
   La dérivée seconde s'annule donc une seule fois sur l'intervalle $]0\,;\,2]$ en changeant de signe.
   Donc un seul point d'inflexion. Réponse **b.**

BAC 2022 Mai Madagascar J1 : exercice 3

Principaux domaines abordés : Suites; Fonctions, Fonction exponentielle.

Partie A

On considère la fonction f définie pour tout réel x par:

$$f(x) = 1 + x - \mathrm{e}^{0,5x-2}.$$

On admet que la fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$. On note f' sa dérivée.

1. (a) On a $\lim\limits_{x\to-\infty} 0,5x = -\infty$, donc $\lim\limits_{x\to-\infty} 0,5x - 2 = -\infty$ et par composition de limites avec $X = 0,5x - 2$, $\lim\limits_{X\to-\infty} \mathrm{e}^X = 0$ et comme $\lim\limits_{x\to-\infty} x = -\infty$ par somme de limites : $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$.

   (b) Démontrer que, pour tout réel x non nul, $f(x) = 1 + 0,5x\left(2 - \dfrac{\mathrm{e}^{0,5x}}{0,5x} \times \mathrm{e}^{-2}\right)$.

   On a $f(x) = 1 + \left[x - \mathrm{e}^{0,5x-2}\right]$ et en factorisant $0,5x$ dans le crochet :

   $f(x) = 1 + 0,5x\left[2 - \dfrac{\mathrm{e}^{0,5x-2}}{0,5x}\right] = 1 + 0,5x\left(2 - \dfrac{\mathrm{e}^{0,5x}}{0,5x} \times \mathrm{e}^{-2}\right)$.

   En déduire la limite de la fonction f en $+\infty$.

   Avec $X = 0,5x$, on a $\lim\limits_{x\to-\infty} 0,5x = +\infty$, d'où $\lim\limits_{x\to-\infty} X = +\infty$.

   mais $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\mathrm{e}^X}{X} = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\mathrm{e}^X}{X} \times \mathrm{e}^{-2} = +\infty$, puis $\lim\limits_{x\to+\infty} -\dfrac{\mathrm{e}^X}{X} \times \mathrm{e}^{-2} = -\infty$ et enfin $\lim\limits_{x\to+\infty} 2 - \dfrac{\mathrm{e}^X}{X} \times \mathrm{e}^{-2} = -\infty$

   Enfin par produit de limites :

   $$\begin{cases} \lim\limits_{x\to+\infty} 0,5x = +\infty \\ \lim\limits_{x\to+\infty} 2 - \dfrac{\mathrm{e}^X}{X} \times \mathrm{e}^{-2} = -\infty \end{cases} \Rightarrow \lim_{x\to+\infty} f(x) = -\infty.$$

2. (a) f est une somme de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$ et sur cet intervalle : $f'(x) = 1 - 0,5\mathrm{e}^{0,5x-2}$.

   (b) On a dans $\mathbb{R}$,

   $f'(x) < 0 \iff 1 - 0,5\mathrm{e}^{0,5x-2} < 0 \iff 1 < 0,5\mathrm{e}^{0,5x-2} \iff 2 < \mathrm{e}^{0,5x-2}$. par croissance sur $\mathbb{R}_+^*$ de la fonction logarithme népérien

   $\ln 2 < 0,5x - 2 \iff 2 + \ln 2 < 0,5x \iff 4 + 2\ln 2 < x$.

   Conclusion : $S =]4 + 2\ln(2)\ ;\ +\infty[$

3. On démontrerait de la même façon que $f'(x) > 0$ sur l'intervalle $]-\infty\ ;\ 4 + 2\ln 2[$.

   La fonction f est donc croissante sur $]-\infty\ ;\ 4 + 2\ln 2[$ puis décroissante sur $]4 + 2\ln(2)\ ;\ +\infty[$.

   $f(4 + 2\ln 2) = 1 + 4 + 2\ln 2 - \mathrm{e}^{2+\ln 2-2} = 5 + 2\ln 2 - \mathrm{e}^{\ln 2} = 5 + 2\ln 2 - 2 = 3 + 2\ln 2$. C'est le maximum de la fonction f sur $\mathbb{R}$.

   Comme $\lim\limits_{x\to-\infty} x = -\infty$ et $\lim\limits_{x\to-\infty} \mathrm{e}^{0,5x-2} = 0$, on a par somme de limites $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$.

4. L'intervalle $[-1\ ;\ 0]$ est inclus dans l'intervalle $]-\infty\ ;\ 4 + 2\ln 2[$, donc est croissante sur cet intervalle de $f(-1) = 1 - 1 - \mathrm{e}^{-1,5} = -\mathrm{e}^{-1,5} < 0$ à $f(0) = 1 - \mathrm{e}^{-2} \approx 0,85 > 0$.

   La fonction f étant continue puisque dérivable le théorème des valeurs intermédiaires montre qu'il existe un réel unique $\alpha \in [-1\ ;\ 0]$ tel que $f(\alpha) = 0$.

Partie B

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = f(u_n)$ où f est la fonction définie à la partie A.

1. (a) Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n, on a :

$$u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 4.$$

Initialisation : On a $u_0 = 0$, puis $u_1 = f(u_0) = f(0) = 1 - \mathrm{e}^{-2} \approx 0,85$.
On a donc bien pour $n = 0$: $u_0 \leqslant u_1 \leqslant 4$.
Hérédité : soit $n \in \mathbb{N}$ et supposons que $u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 4$.
On a vu dans la partie A que sur l'intervalle $]-\infty\,;\,4 = 2\ln 2[$, donc sur l'intervalle $]-\infty\,;\,4[$, la fonction est croissante et l'hypothèse de récurrence donne $f(u_n) \leqslant f(u_{n+1}) \leqslant f(4)$.
Or $f(4) = 1 + 4 - \mathrm{e}^{2-2} = 5 - 1 = 4$.
On a donc $u_{n+1} \leqslant u_{n+2} \leqslant 4$: l'encadrement est vrai au rang $n+1$.
Conclusion : l'encadrement est vrai au rang 0, et s'il est vrai pour $n \in \mathbb{N}$, il l'est aussi pour $n+1$. Le principe de récurrence montre donc que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 4$.

(b) Le résultat précédent montre que la suite (u_n) est croissante et majorée par 4 : elle donc convergente vers une limite ℓ telle que $\ell \leqslant 4$.

2. (a) $\ell = f(\ell) \iff \ell = 1 + \ell - \mathrm{e}^{0,5\ell-2} \iff \mathrm{e}^{0,5\ell-2} = 1 \iff 0,5\ell - 2 = 0$ (par croissance de la fonction logarithme népérien sur $\mathbb{R}_+^*$), d'où $0,5\ell = 2 \iff \ell = 4$.
La suite (u_n) a pour limite 4.

(b)
L'algorithme calcule les premiers termes de la suite (u_n) jusqu'à celui qui est supérieur à 3,99 : 12 signifie que u_{12} est le premier terme supérieur à 3,99.

BAC 2022 Mai Madagascar J2 : exercice 3

1. La fonction g est continue et dérivable. $\forall x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = 1\,000x^{999} + 1$.
La fonction g' est continue et dérivable. $\forall x \in \mathbb{R}$, $g''(x) = 999 \times 1\,000x^{998} = 999\,000x^{998}$.
$\forall x \in \mathbb{R}$, $999\,000x^{998} \geqslant 0$ et g'' s'annule sans changer de signe sur $\mathbb{R}$.
La fonction g est donc convexe sur $\mathbb{R}$. **Réponse b**

2. D'après la représentation graphique de f', on peut affirmer que $f'(0) = 1$. La pente de la tangente à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 0 est égale à 1. Toute droite ayant la même pente est donc parallèle à cette tangente. C'est le cas de la droite d'équation $y = x$.

Réponse a

3. On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_n = \dfrac{(-1)^n}{n+1}$.
$\forall n \in \mathbb{N}$, $-1 \leqslant (-1)^n \leqslant 1$ donc $-\dfrac{1}{n+1} \leqslant u_n \leqslant \dfrac{1}{n+1}$.
Or $\forall n \in \mathbb{N}$, $n+1 \geqslant 1$ donc $\dfrac{1}{n+1} \leqslant 1$ et $-\dfrac{1}{n+1} \geqslant -1$.
Donc $\forall n \in \mathbb{N}$, $-1 \leqslant u_n \leqslant 1$. La suite (u_n) est donc bornée.

Réponse c

4. Soit (v_n) une suite telle que $v_0 = k$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $v_n \times v_{n+1} < 0$. Cette inégalité nous permet d'affirmer que $\forall n \in \mathbb{N}$, deux termes consécutifs v_n et v_{n+1} sont de signes opposés. Donc les termes v_{n+1} et v_{n+2} le sont aussi. Donc on peut en déduire que $\forall n \in \mathbb{N}$, v_n et v_{n+2} sont de même signe.

   Donc v_0, v_2, ..., v_{2k}, avec $k \in \mathbb{N}$ (tous les termes de rangs pairs), sont de même signe, donc du signe de k.

   Réponse c

5. On considère la suite (w_n) définie pour tout entier naturel n par $w_{n+1} = 2w_n - 4$ et $w_2 = 8$.

   Donc $\forall n \in \mathbb{N}$, $w_n = \dfrac{w_{n+1} + 4}{2}$.

   $w_1 = \dfrac{w_2 + 4}{2} = \dfrac{8+4}{2} = 6$ et $w_0 = \dfrac{w_1 + 4}{2} = \dfrac{6+4}{2} = 5$ **Réponse b**

6. Il est facile de démontrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}$, $a_n > 0$ car $\dfrac{e^n}{e^n + 1} > 0$ et $a_0 > 0$.

   $\forall n \in \mathbb{N}$, $e^n < e^n + 1$ donc $\dfrac{e^n}{e^n+1} < 1$ donc $\dfrac{e^n}{e^n+1} a_n < a_n$ donc $a_{n+1} < a_n$. La suite (a_n) est donc strictement décroissante. **Réponse b**

7. D'après l'énoncé, nous savons que le nombre de cellules double à chaque intervalle de temps écoulé. Cherchons le premier entier n tel que $2^n \geqslant 4\,000$. La fonction $x \mapsto \ln(x)$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+^*$ donc

   $2^n \geqslant 4\,000 \iff \ln(2^n) \geqslant \ln(4\,000) \iff n \times \ln(2) \geqslant \ln(4\,000) \iff n \geqslant \dfrac{\ln(4\,000)}{\ln(2)}$.

   À la calculatrice : $\dfrac{\ln(4\,000)}{\ln(2)} \approx 11,97$ donc $n \geqslant 12$.

   Il s'est donc écoulé 12 intervalles de temps pour que le nombre de cellules atteigne 4 000 en 4 heures. Chaque intervalle de temps est donc : $\dfrac{4 \times 60}{12} = 20$ (min.). **Réponse c**

BAC 2022 Mai Madagascar J2 : exercice 4

Partie A

1. La fonction $x \mapsto e^{-x}$ est continue en 0 et $e^{-0} = 1$. $\lim\limits_{\substack{x \to 0 \\ x>0}} \ln(x) = -\infty$ donc $\lim\limits_{\substack{x \to 0 \\ x>0}} f(x) = -\infty$

2. La fonction f est continue et dérivable sur $]0\ ;\ 1]$.

   $\forall x \in]0\ ;\ 1]$, $f'(x) = -e^{-x} + \dfrac{1}{x} = \dfrac{-xe^{-x} + 1}{x} = \dfrac{1 - xe^{-x}}{x}$

3. La fonction $x \mapsto e^{-x}$ est continue, dérivable de dérivée $x \mapsto -e^{-x}$. Or $\forall x \in]0\ ;\ 1]$, $-e^{-x} < 0$. donc la fonction $x \mapsto e^{-x}$ est strictement décroissante sur $]0\ ;\ 1]$.

   Donc $\forall x \in]0\ ;\ 1]$, : $e^{-1} \leqslant e^{-x} < e^0 < 1$ donc $0 < e^{-x} < e^0 < 1$. De plus $0 < x \leqslant 1$ donc $0 < xe^{-x} < 1$.

   Cela signifie que $\forall x \in]0\ ;\ 1]$, $1 - xe^{-x} > 0$ donc $f'(x) > 0$ donc f est strictement croissante sur $]0\ ;\ 1]$. $f(1) = e^{-1} + \ln(1) = e^{-1}$.

Ci-dessous le tableau de variation de la fonction f :

x	0		1
$f'(x)$	‖	$+$	
f	‖ $-\infty$	↗	e^{-1}

4. La fonction f est continue et strictement croissante sur $]0\ ;\ 1]$ à valeurs dans $]-\infty\ ;\ \mathrm{e}^{-1}]$. Or $0 \in]-\infty\ ;\ \mathrm{e}^{-1}]$ donc d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution, notée ℓ, dans $]0\ ;\ 1]$.
   À la calculatrice : $\ell \approx 0{,}567$.

Partie B

On définit deux suites (a_n) et (b_n) par:

$$\begin{cases} a_0 &= \dfrac{1}{10} \\ b_0 &= 1 \end{cases} \text{ et, pour tout entier naturel } n, \begin{cases} a_{n+1} &= \mathrm{e}^{-b_n} \\ b_{n+1} &= \mathrm{e}^{-a_n} \end{cases}$$

1. (a) $a_1 = \mathrm{e}^{-b_0} = \mathrm{e}^{-1} \approx 0{,}37$ et $b_1 = \mathrm{e}^{a_0} = \mathrm{e}^{-\frac{1}{10}} \approx 0{,}90$.
   (b) Pour utiliser en Python la fonction exponentielle, il faut charger en premier la fonction *exp()* de la librairie "math" : *from math import exp*.

```
from math import exp
def termes(n) :
  a = 1/10
  b = 1
  for k in range(0, n) :
    c = exp(-b)
    b = exp(-a)
    a = c
  return(a, b)
```

2. (a) Montrons par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N},\ 0 < a_n \leqslant a_{n+1} \leqslant b_{n+1} \leqslant b_n \leqslant 1$.
   Initialisation : $a_0 = \dfrac{1}{10}$ $a_1 = \mathrm{e}^{-1} = \dfrac{1}{\mathrm{e}}$ $b_0 = 1 = \mathrm{e}^0$ $b_1 = \mathrm{e}^{-\frac{1}{10}}$.
   La fonction $x \mapsto \mathrm{e}^x$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ et $-1 \leqslant -\dfrac{1}{10} \leqslant 0$ donc ,
   $\mathrm{e}^{-1} \leqslant \mathrm{e}^{-\frac{1}{10}} \leqslant \mathrm{e}^0$ et $\dfrac{1}{\mathrm{e}} > \dfrac{1}{10}$ donc on peut alors affirmer que $0 < a_0 \leqslant a_1 \leqslant b_1 \leqslant b_0 \leqslant 1$.
   L'initialisation est vérifiée.
   Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}^*$, et supposons que $0 < a_n \leqslant a_{n+1} \leqslant b_{n+1} \leqslant b_n \leqslant 1$.
   Montrons que $0 < a_{n+1} \leqslant a_{n+2} \leqslant b_{n+2} \leqslant b_{n+1} \leqslant 1$.
   La fonction $x \longmapsto \mathrm{e}^{-x}$ est décroissante sur $\mathbb{R}$. Donc
   $0 < a_n \leqslant a_{n+1} \leqslant b_{n+1} \leqslant b_n \leqslant 1 \iff \mathrm{e}^{-0} > \mathrm{e}^{-a_n} \geqslant \mathrm{e}^{-a_{n+1}} \geqslant \mathrm{e}^{-b_{n+1}} \geqslant \mathrm{e}^{-b_n} \geqslant \mathrm{e}^{-1}$
   soit $0 < \mathrm{e}^{-1} \leqslant \mathrm{e}^{-b_n} \leqslant \mathrm{e}^{-b_{n+1}} \leqslant \mathrm{e}^{-a_{n+1}} \leqslant \mathrm{e}^{-a_n} < 1 \leqslant 1$ donc
   $0 < a_{n+1} \leqslant a_{n+2} \leqslant b_{n+2} \leqslant b_{n+1} \leqslant 1$. On obtient ce qu'il fallait démontrer.
   L'hérédité est démontrée.
   Conclusion : La proposition est vraie au rang 0 et si elle est vraie au rang n, elle l'est aussi au rang $n+1$. D'après l'axiome de récurrence, $\forall n \in \mathbb{N},\ 0 < a_n \leqslant a_{n+1} \leqslant b_{n+1} \leqslant b_n \leqslant 1$.
   (b) Nous venons de montrer que $\forall n \in \mathbb{N},\ 0 < a_n \leqslant a_{n+1} \leqslant 1$ et que $0 \leqslant b_{n+1} \leqslant b_n \leqslant 1$.
   La suite (a_n) est croissante et majorée par 1. D'après le théorème de convergence monotone, la suite (a_n) converge.
   De même, la suite (b_n) est décroissante et minorée par 0. D'après le théorème de convergence monotone, la suite (b_n) converge.

3. (a) $A = e^{-B}$ et $B = e^{-A}$.
$A = e^{-B} \iff \ln(A) = -B = -e^{-A}$ donc $\ln(A) + e^{-A} = 0$ donc $f(A) = 0$.
(b) De même $B = e^{-A} \iff \ln(B) = -A = -e^{B}$ donc $\ln(B) + e^{-B} = 0$ donc $f(B) = 0$.
Donc A et B sont deux solutions de l'équation $f(x) = 0$. Or d'après la question A.4, cette équation admet une unique solution, donc $A = B$ et $A - B = 0$.

BAC 2022 Mai Métropole J1 : exercice 1

Partie A

1. (a) La fonction f est continue et dérivable sur $[0\ ;\ 10]$. En utilisant les règles de dérivation d'un produit, on obtient :
$f'(t) = 3e^{-0,5t+1} + 3t \times -0,5e^{0,5t+1} = e^{-0,5t+1}\left(+ -3(0,5t+1)\right) = (-1,5t+3)e^{-0,5t+1}$
Donc $\forall t \in [0\ ;\ 10]$, $f'(t) = 3(-0,5t+1)e^{-0,5t+1}$
(b) $\forall t \in [0\ ;\ 10]$, $e^{-0,5t+1} > 0$ donc $f'(t)$ a le même signe que $-0,5t+1$.
$-0,5t+1 \geqslant 0 \iff x \leqslant 2$.
Dans le tableau : $f(0) = 0$, $f(2) = 6e^{0} = 6$ et $f(10) = 30e^{-5+1} = 30e^{-4}$.
D'où le tableau de variation de f :

x	0		2		10
$f'(x)$		+	0	−	
$f(x)$	0	↗	6	↘	$30e^{-4}$

(c) Le maximum de la fonction f est atteint pour $t = 2$, et $f(2) = 6$. La dose maximale de 6 mg sera atteinte au bout de 2 heures.

2. (a) Sur l'intervalle $[0\ ;\ 2]$, la fonction f est continue et strictement croissante à valeurs dans $[0\ ;\ 6]$. Or $5 \in [0\ ;\ 6]$, donc d'après le corollaire du TVI (théorème des valeurs intermédiaires), l'équation $f(t) = 5$ admet une unique solution, notée α, dans l'intervalle $[0\ ;\ 2]$.
À la calculatrice, $\alpha \approx 1,02$.
(b) D'après le tableau de variations, $f(t) \geqslant 5 \iff t \in [\alpha\ ;\ \beta]$. De plus $\beta - \alpha = 2,44$ (heures).
Donc le traitement sera efficace pendant 2,44 heures soit environ 146 minutes.

Partie A

1. Au bout d'une heure, la quantité de médicament dans le sang diminue de 30 %, donc il en reste 70 %. Puis on en injecte à nouveau 1,8 mg. Sachant que $u_0 = 2$, alors $u_1 = 0,70 \times 2 + 1,8 = 3,2$. Au bout d'une heure, la quantité de médicament dans le sang sera de 3,2 mg.

2. Soi $n \in \mathbb{N}$. u_n désigne la quantité de médicament dans le sang au bout de n heures. Une heure plus tard, il ne restera que 70 % de la quantité précédente (70 % de u_n), puis on en ajoute 1,8 mg par injection.
Donc $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 0,7 \times u_n + 1,8$.

3. (a) Montrons par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n \leqslant u_{n+1} < 6$.
Initialisation : $u_0 = 2$ et $u_1 = 3,2$. Donc $u_0 \leqslant u_1 < 6$. L'initialisation est vérifiée.
Hérédité : on suppose que si $n \in \mathbb{N}$, alors $u_n \leqslant u_{n+1} < 6$.
Montrons que $u_{n+1} \leqslant u_{n+2} < 6$.

$u_n \leqslant u_{n+1} < 6 \iff 0,7 \times u_n \leqslant 0,7 \times u_{n+1} < 0,7 \times 6 \iff 0,7u_n \leqslant 0,7u_{n+1} < 4,2$
donc $0,7u_n + 1,8 \leqslant 0,7u_{n+1} + 1,8 < 4,2 + 1,8 \iff 0,7u_n + 1,8 \leqslant 0,7u_{n+1} + 1,8 < 6$.
Donc $u_{n+1} \leqslant u_{n+2} < 6$. L'hérédité est démontrée.

Conclusion : La proposition est vraie au rang 0 et si elle est vraie au rang n, elle l'est aussi au rang $n+1$.

D'après l'axiome de récurrence, $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n \leqslant u_{n+1} < 6$.

(b) Nous venons de montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n \leqslant u_{n+1} < 6$. Cela signifie que la suite (u_n) est croissante et majorée par 6. Donc d'après le théorème de convergence monotone, la suite (u_n) converge vers une limite finie notée ℓ.

(c) La suite (u_n) converge vers ℓ donc ℓ est l'unique solution de l'équation $\ell = 0,7\ell + 1,8$ (théorème du point fixe).
$l = 0,7l + 1,8 \iff 0,3l = 1,8 \iff l = 6$. Donc $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n = 6$

4. On considère la suite (v_n) définie pour tout entier naturel n par $v_n = -u_n + 6$.

(a) $\forall n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = -u_{n+1} + 6 = -(0,7 \times u_n + 1,8) + 6 = -0,7u_n + 4,2 = 0,7\left(-u_n + \dfrac{4,2}{0,7}\right)$.
$= 0,7(-u_n + 6) = 0,7v_n$
Donc $\forall n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = 0,7n_n$ donc la suite (v_n) est géométrique de raison 0,7 et de premier terme $v_0 = -u_0 + 6 = 4$.

(b) $\forall n \in \mathbb{N}$, $v_n = v_0 \times q^n = 4 \times 0,7^n$.
De plus $\forall n \in \mathbb{N}$, $v_n = -u_n + 6$ donc $u_n = -v_n + 6 = 6 - 4 \times 0,7^n$.

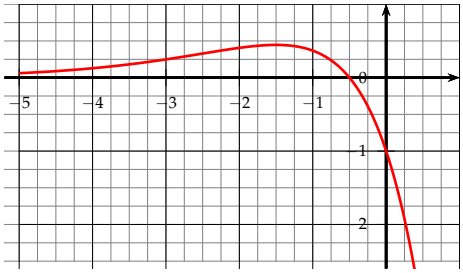
(c) $u_n \geqslant 5,5 \iff 6 - 4 \times 0,7^n \geqslant 5,5 \iff -4 \times 0,7^n \geqslant -0,5 \iff 0,7^n \leqslant \dfrac{-0,5}{-4}$
$\iff \ln(0,7^n) \leqslant \ln\left(\dfrac{1}{8}\right) \iff n \times \ln(0,7) \leqslant -\ln(8) \iff n \geqslant -\dfrac{\ln(8)}{\ln(0,7)}$ car $\ln(0,7) < 0$
Donc $n \geqslant -\dfrac{2\ln(2)}{\ln(0,7)}$. À la calculatrice : $-\dfrac{2\ln(2)}{\ln(0,7)} \approx 5,83$ donc $n \geqslant 6$.
Cela signifie que $u_6 \geqslant 5,5$. Il faudra donc au total 7 injections (de l'injection initiale u_0 à la 7e qui correspond à u_6).

BAC 2022 Mai Métropole J2 : exercice 2

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples. Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Une réponse fausse, une réponse multiple ou l'absence de réponse à une question ne rapporte ni n'enlève de point.
Pour répondre, indiquer sur la copie le numéro de la question et la lettre de la réponse choisie. Aucune justification n'est demandée.

Pour les questions 1 à 3 ci-dessous, on considère une fonction f définie et deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$. La courbe de sa fonction dérivée f' est donnée ci-dessous.
On admet que f' admet un maximum en $-\dfrac{3}{2}$ et que sa courbe coupe l'axe des abscisses au point de coordonnées $\left(-\dfrac{1}{2}\ ;\ 0\right)$.

On rappelle que la courbe ci-dessous représente la fonction dérivée f' de f.



Question 1 :

a. La fonction f admet un maximum en $-\frac{3}{2}$;

b. La fonction f admet un maximum en $-\frac{1}{2}$;

c. La fonction f admet un minimum en $-\frac{1}{2}$;

d. Au point d'abscisse -1, la courbe de la fonction f admet une tangente horizontale.

Par lecture graphique, la dérivée est positive sur $\left]-\infty\,;\,-\frac{1}{2}\right[$ et négative sur $\left[-\frac{1}{2}\,;\,+\infty\right[$; f est donc croissante puis décroissante : elle admet donc un maximum en $-\frac{1}{2}$. Réponse **b.**

Question 2 :

a. La fonction f est convexe sur $\left]-\infty\,;\,-\frac{3}{2}\right[$;

b. La fonction f est convexe sur $\left]-\infty;\,-\frac{1}{2}\right[$;

c. La courbe $\mathcal{C}_f$ représentant la fonction f n'admet pas de point d'inflexion ;

d. la fonction f est concave sur $\left]-\infty\,;\,-\frac{1}{2}\right[$.

f' est croissante sur $\left]-\infty\,;\,-\frac{3}{2}\right[$: f est convexe sur cet intervalle. Réponse **a.**

Question 3:
La dérivée seconde f'' de la fonction f vérifie :

a. $f''(x) \geqslant 0$ pour $x \in \left]-\infty\,;\,-\frac{1}{2}\right[$;

b. $f''(x) \geqslant 0$ pour $x \in [-2\,;\,-1]$;

c. $f''\left(-\frac{3}{2}\right) = 0$;

d. $f''(-3) = 0$.

On a déjà vu que f' est croissante sur $\left]-\infty\,;\,-\frac{3}{2}\right[$; elle est décroissante sur $\left]-\frac{3}{2}\,;\,+\infty\right[$, donc $f''\left(-\frac{3}{2}\right) = 0$. Réponse **c.**

Question 4 :

On considère trois suites (u_n), (v_n) et (w_n). On sait que, pour tout entier naturel n, on a :
$u_n \leqslant v_n \leqslant w_n$ et de plus: $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 1$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} w_n = 3$.
On peut alors affirmer que :

a. la suite (v_n) converge ;

b. Si la suite (u_n) est croissante alors la suite (v_n) est minorée par u_0 ;

c. $1 \leqslant v_0 \leqslant 3$;

d. la suite (v_n) diverge.

Si (u_n) est croissante, on a pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_0 \leqslant u_n \leqslant v_n$, donc la suite (v_n) est minorée par u_0.
Réponse **b.**

Question 5:

On considère une suite (u_n) telle que, pour tout entier naturel n non nul: $u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant \frac{1}{n}$.
On peut alors affirmer que :

a. la suite (u_n) diverge ;

b. la suite (u_n) converge ;

c. $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$;

d. $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 1$.

Pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant \frac{1}{n}$: la suite (u_n) est donc croissante.
D'autre part : pour $n \neq 0$, on peut écrire : $u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant \frac{1}{n} \leqslant 1$.
Conclusion : la suite (u_n) est croissante et elle majorée par 1 : elle converge donc. Réponse **b.**

Question 6:

On considère (u_n) une suite réelle telle que pour tout entier naturel n, on a : $n < u_n < n+1$.
On peut affirmer que:

a. Il existe un entier naturel N tel que u_N est un entier ;
b. la suite (u_n) est croissante ;
c. la suite (u_n) est convergente ;
d. La suite (u_n) n'a pas de limite.

On a au rang n : $n < u_n < n+1$ et au rang $n+1$:
$n+1 < u_{n+1} < u_{n+2}$, donc $u_n < n+1 < u_{n+1}$: la suite (u_n) est croissante. Réponse **b.**

BAC 2022 Mai Polynésie J1 : exercice 1

1. On considère la fonction g définie et dérivable sur $]0\ ;\ +\infty[$ par : $g(x) = \ln\left(x^2+x+1\right)$.
   La fonction g est dérivable comme composée de fonctions dérivables.
   x^2+x+1 est une fonction positive sur $]0\ ;\ +\infty[$ comme somme de fonctions positives.
   On pose $u(x) = x^2+x+1$ et on a $u'(x) = 2x+1$.
   La fonction dérivée de $\ln(u(x))$ est la fonction $\dfrac{u'(x)}{u(x)}$: $g'(x) = \dfrac{2x+1}{x^2+x+1}$ **Réponse d**

2. Pour déterminer si $f(x) = \ln(x)$ admet pour primitive l'une des fonctions citées, il suffit de les dériver.
   Soit $g(x) = x\ln(x) - x$. La fonction g est dérivable comme somme et produit de fonctions dérivables sur $]0\ ;\ +\infty[$ et on a $g'(x) = 1\times\ln(x) + x\times\dfrac{1}{x} - 1 = \ln(x)+1-1 = \ln(x) = f(x)$.
   La fonction g est donc une primitive de f. **Réponse c**

3. On considère la suite (a_n) définie pour tout n dans $\mathbb{N}$ par :

$$a_n = \frac{1-3^n}{1+2^n} = \frac{3^n\left(\dfrac{1}{3^n}-1\right)}{2^n\left(\dfrac{1}{2^n}+1\right)} = \left(\frac{3}{2}\right)^n \frac{\dfrac{1}{3^n}-1}{\dfrac{1}{2^n}+1}$$

   On a $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{3^n} - 1 = -1$ car $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{3^n} = 0$; $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{2^n} + 1 = 1$ car $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{2^n} = 0$, donc $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{\dfrac{1}{3^n}-1}{\dfrac{1}{2^n}+1} = -1$.
   D'autre part $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\dfrac{3}{2}\right)^n = +\infty$ car $\dfrac{3}{2} > 1$, donc finalement par produit de limites, la limite de la suite (a_n) est égale à $-\infty$. **Réponse a**

4. On considère une fonction f définie et dérivable sur $[-2\ ;\ 2]$. Le tableau de variations de la fonction f' dérivée de la fonction f sur l'intervalle $[2\ ;\ 2]$ est donné par :

x	-2	-1	0	2
variations de f'	1	0	-2	-1

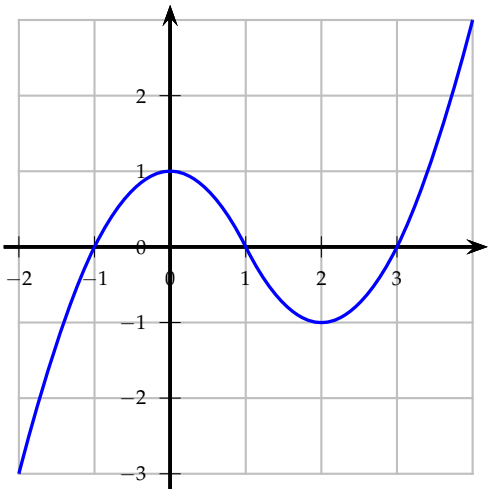
   La fonction f est :

a. convexe sur $[-2\ ;\ -1]$
b. concave sur $[0\,;\,1]$
c. convexe sur $[-1\ ;\ 2]$
d. concave sur $[-2\ ;\ 0]$

Les variations de la dérivée donnent la convexité de la fonction; si f' est décroissante alors la fonction est concave.

Comme f' est décroissante sur $[-2\ ;\ 0]$, f est donc concave sur cet intervalle. **Réponse d**

5. On donne ci-dessus la courbe représentant la dérivée f' d'une fonction f définie sur l'intervalle $[-2\ ;\ 4]$.



Le signe de la dérivée donne les variations de la fonction f.

En 1, $f'(x)$ s'annule en changeant de signe et en passant du positif au négatif, la fonction f va donc admettre un maximum en 1. **Réponse c**

6. Une action est cotée à 57 €. Sa valeur augmente de 3 % tous les mois.

Pour que la fonction seuil fonctionne, il faut que la boucle while s'exécute tant que $v < 200$ et que le nombre de mois soit augmenté de 1 à chaque exécution de la boucle. **Réponse a**

BAC 2022 Mai Polynésie J1 : exercice 3

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 1$ et pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = \dfrac{u_n}{1+u_n}$.

1. (a) $u_1 = u_{n+1} = \dfrac{u_0}{1+u_0} = \dfrac{1}{2}$, $u_2 = \dfrac{u_1}{1+u_1} = \dfrac{1}{3}$ et $u_3 = \dfrac{u_2}{1+u_2} = \dfrac{1}{4}$.

   (b) On complète les lignes 3 et 6 du script python ci-dessous pour que liste(k) prenne en paramètre un entier naturel k et renvoie la liste des premières valeurs de la suite (u_n) de u_0 à u_k.

```
1.  def liste(k) :
2.      L = []
3.      u = 1
4.      for i in range(0, k+1) :
5.          L.append(u)
6.          u = u/(1+u)
7.      return(L)
```

2. On admet que, pour tout entier naturel n, u_n est strictement positif.

$u_{n+1} - u_n = \dfrac{u_n}{1+u_n} - u_n = \dfrac{u_n - u_n(1+u_n)}{1+u_n} = \dfrac{-u_n^2}{1+u_n} < 0$ car u_n est strictement positif.

La suite (u_n) est donc décroissante.

3. (u_n) est décroissante et minorée par 0; d'après le théorème de la convergence monotone, la suite (u_n) est convergente vers une limite ℓ positive ou nulle.

4. On considère la fonction $f(x) = \dfrac{x}{1+x}$, on a alors $u_{n+1} = f(u_n)$.

   La fonction f est continue, car dérivable sur $\mathbb{R}^+$, donc la limite ℓ vérifie l'égalité $f(\ell) = \ell$.

   On résout l'équation: $\dfrac{\ell}{1+\ell} = \ell \iff \ell = \ell(1+\ell) \iff 0 = \ell^2 \iff \ell = 0$.

   Donc la suite (u_n) a pour limite 0.

5. (a) Au vu des premiers termes, on peut conjecturer que pour $n \in \mathbb{N}$, on a $u_n = \dfrac{1}{n+1}$

   (b) On démontre par récurrence la conjecture précédente. Soit P_n la propriété: $u_n = \dfrac{1}{n+1}$.

   - Initialisation :

   pour $n = 0$, $u_0 = \dfrac{1}{0+1} = 1$ donc P_0 est vraie.

   - Hérédité :

   Supposons que P_n est vraie pour $n \in \mathbb{N}$, on a donc $u_n = \dfrac{1}{n+1}$.

   On a alors $u_{n+1} = \dfrac{u_n}{1+u_n} = \dfrac{\dfrac{1}{n+1}}{1+\dfrac{1}{n+1}} = \dfrac{\dfrac{1}{n+1}}{\dfrac{n+1+1}{n+1}} = \dfrac{1}{1+(n+1)}$: la relation est vraie au rang $(n+1)$.

   P_{n+1} est donc vraie.

   Comme P_0 est vraie, et que pour $n \in \mathbb{N}$, P_n vraie entraîne P_{n+1} vraie, d'après le principe de récurrence on peut dire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, P_n est vraie.

BAC 2022 Mai Polynésie J2 : exercice 3

1. L'année 2022 est l'année 2021 + 1, donc on doit calculer u_1.

   $u_1 = 0,008u_0(200 - u_0) = 0,008 \times 40 \times 160 = 51,2$.

   L'estimation est donc de 51,2 oiseaux (arrondie à 51 animaux).

2. Résolvons $f(x) = x$.

$$\begin{aligned} f(x) = x &\iff 0,008x(200-x) = x \\ &\iff 1,6x - 0,008x^2 = x \\ &\iff 0,008x^2 - 0,6x = 0 \\ &\iff x(0,008x - 0,6) = 0 \\ &\iff x = 0 \quad \text{ou} \quad 0,008x - 0,6 = 0 \\ &\iff x = 0 \quad \text{ou} \quad x = \frac{0,6}{0,008} = 75 \end{aligned}$$

   L'équation admet deux solutions dans $[0\ ;\ 100]$: 0 et 75.

3. (a) Pour tout x entre 0 et 100, on a : $f(x) = -0,008x^2 + 1,6x$. C'est une fonction polynôme de degré 2, dont le coefficient dominant est négatif $(-0,008)$.

   Le sommet de la parabole représentant la fonction définie sur $\mathbb{R}$ a pour abscisse : $\dfrac{-1,6}{2 \times (-0,008)} = 100$.

La fonction définie sur $\mathbb{R}$ serait donc croissante sur l'intervalle $]-\infty\,;\,100]$ et décroissante sur $[100\,;\,+\infty[$, donc f, qui est définie sur $[0\,;\,100]$ est bien strictement croissante sur $[0\,;\,100]$.

(b) Pour tout entier naturel n, on pose P_n la propriété : « $0 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 100$ ».

- Initialisation : On a $u_0 = 40$ et $u_1 = 51,2$, donc on a bien $0 \leqslant u_0 \leqslant u_1 \leqslant 100$ donc la propriété P_0 est vraie.
- Hérédité : Soit n un entier naturel . On suppose P_n vraie.
  $P_n \implies 0 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 100$
  $\implies f(0) \leqslant f(u_n) \leqslant f(u_{n+1}) \leqslant f(100)$ f est croissante sur $[0\,;\,100]$
  $\implies 0 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_{n+2} \leqslant 80$ car $f(0) = 0$; $f(100) = 80$
  $\implies 0 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_{n+2} \leqslant 100$
  $\implies P_{n+1}$
  Ainsi, la propriété est héréditaire.
- Conclusion : La propriété P_0 est vraie, et pour un naturel n quelconque, si P_n est vraie, P_{n+1} l'est aussi donc, d'après l'axiome du raisonnement par récurrence :
  $\forall n \in \mathbb{N};\quad 0 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 100$
  On en déduit donc que la suite est bornée par 0 et 100, et qu'elle est croissante.

(c) La suite est croissante et majorée par 100, donc elle converge vers une limite ℓ, qui est supérieure à $u_0 = 40$ et inférieure au majorant 100.

(d) Puisque la suite est convergente et définie par récurrence et que la fonction de récurrence f est continue sur $[0\,;\,100]$, intervalle contenant la limite ℓ, d'après le théorème du point fixe, ℓ est une solution de l'équation $f(x) = x$.
Comme on a établi que cette équation n'a que deux solutions dans $[0\,;\,100]$, 0 et 75, et que l'on a établi que ℓ est comprise entre 40 et 100, il vient que $\ell = 75$.
La suite converge donc vers 75.

4. Le principe de cette fonction `seuil(p)` est de renvoyer l'année où l'estimation dépasse le seuil `p`, notre suite ici est croissante et converge vers 75, donc elle est majorée par 75. Aucun terme ne dépassera donc 75, et le test de la boucle `while` sera toujours satisfait, donc on aura une fonction qui tourne de façon infinie et ne renvoie donc aucun résultat.

BAC 2022 Octobre Nouvelle Calédonie J1 : exercice 2

$$f(x) = x^3 \mathrm{e}^x.$$

1. On définit la suite (u_n) par $u_0 = -1$ et, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = f(u_n)$.

(a)
- $u_1 = (-1)^3 \mathrm{e}^{-1} = -\mathrm{e}^{-1} = -\dfrac{1}{\mathrm{e}} \approx -0,368$;
- $u_2 = f(u_1) = \left(-\mathrm{e}^{-1}\right)^3 \left(\mathrm{e}^{-\mathrm{e}^{-1}}\right) = -\mathrm{e}^{-3} \times \left(\mathrm{e}^{-\mathrm{e}^{-1}}\right) = -\mathrm{e}^{-3-\mathrm{e}^{-1}} \approx -0,034.$

(b) On a `fonc(2)` $= u_2 \approx -0,034$.

2. (a) En dérivant $f(x)$ comme un produit on obtient :
$f'(x) = 3x^2\mathrm{e}^x + x^3\mathrm{e}^x = x^2\mathrm{e}^x(3+x)$.

(b)

x	$-\infty$		-3		$+\infty$
f	0	↘	$-27\mathrm{e}^{-3}$	↗	$+\infty$

• Quel que soit le réel x, $x^2 \geqslant 0$ et $\mathrm{e}^x > 0$, donc le signe de $f'(x)$ est celui de $3+x$ qui s'annule pour $x = -3$, d'où les deux intervalles de variations ;
$3+x < 0 \iff x < -3$: sur $]-\infty\,;\,-3[$, $f'(x) < 0$: la fonction f est donc décroissante sur $]-\infty\,;\,-3[$;
$3+x > 0 \iff x > -3$: sur $]-3\,;\,+\infty[$, $f'(x) > 0$: la fonction f est donc croissante sur $]-3\,;\,+\infty[$;
$f(-3) = (-3)^3 \times \mathrm{e}^{-3} = -27\mathrm{e}^{-3} = -\dfrac{27}{\mathrm{e}^3} \approx -1,344$ est le minimum de la fonction sur $\mathbb{R}$.

• On a $f(0) = 0^3 \times \mathrm{e}^0 = 0 \times 1 = 0$;

• De $\lim\limits_{x\to+\infty} x^3 = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} \mathrm{e}^x = +\infty$, on a par produit de limites $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

(c) Initialisation : avec $u_0 = -1$ et $u_1 \approx -0,368$, on a bien : $-1 \leqslant u_0 \leqslant u_1 \leqslant 0$: l'encadrement est vrai au rang 0.

Hérédité : soit $n \in \mathbb{N}$ et supposons que $-1 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 0$.
On a vu que sur l'intervalle $]-3\,;\,+\infty[$, donc a fortiori sur l'intervalle $]-1\,;\,+\infty[$, la fonction est strictement croissante.
On a donc par croissance de f : $f(-1) \leqslant f(u_n) \leqslant f(u_{n+1}) \leqslant f(0)$, ou encore :
$u_1 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_{n+2} \leqslant f(0)$
et comme $u_1 \approx -0,338$, $-1 \leqslant u_1$ et $f(0) = 0$, on a bien :
$-1 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_{n+2} \leqslant 0$.
La relation est vraie au rang $n+1$.
Conclusion : l'encadrement est vrai au rang 0 et s'il est vrai au rang n, $n \in \mathbb{N}$, il est encore vrai au rang $n+1$: d'après le principe de récurrence, pour tout entier naturel n, on a : $1 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 0$.

(d) La question précédente montre que :
• la suite (u_n) est croissante ;
• la suite (u_n) est majorée par 0 ;
La suite (u_n) est donc convergente vers une limite ℓ, avec $\ell \leqslant 0$.

(e) On résout dans $]-1\,;\,0[$, (car d'après la question précédente tous les termes de la suite appartiennent à cet intervalle) l'équation :
$f(x) = x \iff x^3\mathrm{e}^x = x \iff x^3\mathrm{e}^x - x = 0 \iff x\left(x^2\mathrm{e}^x - 1\right) = 0 \iff x = 0$, car on admet que l'équation $x^2\mathrm{e}^x - 1 = 0$ n'a pas de solution dans l'intervalle $]-1\,;\,0[$.
Conclusion $\ell = \lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$.

BAC 2022 Octobre Nouvelle Calédonie J2 : exercice 4

Principaux domaines abordés : suites, fonctions, primitives

1. $$u_n = \frac{(-1)^n}{n+1}.$$

   On a $-1 \leqslant (-1)^n \leqslant 1$, donc puisque $n+1 \geqslant 1 > 0$ et que $\frac{1}{n1} > 0$, on en déduit que pour tout naturel :

   $$-\frac{1}{n+1} \leqslant u_n \leqslant \frac{1}{n+1}$$

   La suite (u_n) encadrée par deux suites ayant pour limite 0 a pour limite 0.

Dans les questions 2 et 3, on considère deux suites (v_n) et (w_n) vérifiant la relation :

$$w_n = \mathrm{e}^{-2v_n} + 2.$$

On a $w_0 = \mathrm{e}^{-2v_0} + 2 = \mathrm{e}^{-2\ln(a)} + 2 = \frac{1}{\mathrm{e}^{2\ln(a)}} + 2 = \frac{1}{\mathrm{e}^{\ln(a^2)}} + 2 = \frac{1}{a^2} + 2.$

2. On sait que la suite (v_n) est croissante. On peut affirmer que la suite (w_n) est :
   On a successivement :
   $v_n \leqslant v_{n+1} \Rightarrow 2v_n \leqslant 2v_{n+1} \Rightarrow -2v_{n+1} \leqslant -2v_n \Rightarrow \mathrm{e}^{-2v_{n+1}} \leqslant \mathrm{e}^{-2v_n}$ par croissance de la fonction exponentielle et enfin $\mathrm{e}^{-2v_{n+1}} + 2 \leqslant \mathrm{e}^{-2v_n} + 2$, soit $w_{n+1} \leqslant w_n$: la suite (w_n) est décroissante.
   D'autre part on sait que quel que soit le réelα, $\mathrm{e}^{\alpha} > 0$ donc la suite est minorée par 2.

3. $$a_0 = 2 \text{ et, pour tout entier naturel } n, \quad a_{n+1} = \frac{1}{3}a_n + \frac{8}{3}.$$

   Soit la suite (b_n) définie pour tout naturel n par $b_n = a_n + \alpha$.
   Alors $b_{n+1} = a_{n+1} + \alpha = \frac{1}{3}a_n + \frac{8}{3} + \alpha = \frac{1}{3}(b_n - \alpha) + \frac{8}{3} + \alpha = \frac{1}{3}b_n - \frac{\alpha}{3} + \frac{8}{3} + \alpha = \frac{1}{3}b_n + \frac{8+2\alpha}{3}$.
   Prenons $\alpha = -4$, alors $b_{n+1} = \frac{1}{3}b_n$: cette égalité montre que la suite (b_n) est une suite géométrique de raison $\frac{1}{3}$ et de premier terme $b_0 = a_0 + \alpha = 2 - 4 = -2$.
   On sait qu'alors que, quel que soit le naturel n, $b_n = b_0 \times \left(\frac{1}{3}\right)^n = -2 \times \left(\frac{1}{3}\right)^n$.
   Finalement $b_n = a_n - 4 \iff a_n = 4 + b_n = 4 - 2 \times \left(\frac{1}{3}\right)^n$.

4. On considère une suite (b_n) telle que, pour tout entier naturel n, on a :

   $$b_{n+1} = b_n + \ln\left(\frac{2}{(b_n)^2 + 3}\right).$$

   On a quel que soit le naturel n, $b_{n+1} - b_n = \ln\left(\frac{2}{(b_n)^2 + 3}\right)$.

Or quel que soit le réel b_n, $b_n^2 \geqslant 0$, donc $(b_n)^2 + 3 \geqslant 3 > 2$, donc $\dfrac{2}{(b_n)^2+3} < 1$ et enfin $\ln\left(\dfrac{2}{(b_n)^2+3}\right) < 0$.

Conclusion : $b_{n+1} - b_n < 0$ montre que la suite (b_n) est décroissante.

5. $$g(x) = \frac{e^x}{x}.$$

- Au voisinage de zéro : $\lim\limits_{x\to 0} e^x = 1$ et $\lim\limits_{x\to 0} x = 0$, donc $\lim\limits_{x\to 0} g(x) = +\infty$: géométriquement l'axe des ordonnées est asymptote verticale à $\mathcal{C}_g$.
- Au voisinage de plus l'infini : on sait que $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$, donc pas d'asymptote.

6. $$f(x) = xe^{x^2+1}.$$

En posant $u(x) = x^2 + 1$, on a $u'(x) = 2x$ et l'on peut écrire $f(x) = \dfrac{1}{2} \times 2x \times e^{x^2+1} = \dfrac{1}{2}u'e^u$: on reconnait la dérivée de $\dfrac{1}{2}e^u = \dfrac{1}{2}e^{x^2+1}$.

Donc $F(x) = \dfrac{1}{2}e^{x^2+1}$.

BAC 2022 Septembre Amérique du sud J1 : exercice 2

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 4$ et, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = \dfrac{1}{5}u_n^2$.

1. (a) $u_1 = \dfrac{1}{5}u_0^2 = \dfrac{16}{5}$ et $u_2 = \dfrac{1}{5}u_1^2 = \dfrac{\left(\frac{16}{5}\right)^2}{5} = \dfrac{256}{125}$

   (b) On complète la fonction ci-dessous qui renvoie la valeur du terme de rang p de la suite (u_n).

```
def suite_u(p) :
  u = 4
  for i in range(1,p + 1) :
     u = u*u/5
  return u
```

2. (a) Soit $\mathcal{P}_n$ la propriété $0 < u_n \leqslant 4$.

- **Initialisation**
  $u_0 = 4$ et $0 < 4 \leqslant 4$ donc $\mathcal{P}_0$ est vraie.
- **Hérédité**
  On suppose $\mathcal{P}_n$ vraie, c'est-à-dire $0 < u_n \leqslant 4$ (hypothèse de récurrence).
  $0 < u_n \leqslant 4$ donc $0 < u_n^2 \leqslant 16$ donc $0 < \dfrac{1}{5}u_n^2 \leqslant \dfrac{16}{5}$
  Or $\dfrac{16}{5} = 3,2 \leqslant 4$ donc $0 < \dfrac{1}{5}u_n^2 \leqslant 4$, c'est-à-dire $0 < u_{n+1} \leqslant 4$.
  Donc $\mathcal{P}_{n+1}$ est vraie.
- **Conclusion**
  La propriété est vraie au rang 0, et elle est héréditaire. Donc, d'après le principe de récurrence, elle est vraie pour tout entier naturel.

On a donc démontré que pour tout entier naturel n, on a: $0 < u_n \leqslant 4$.

(b) $u_{n+1}-u_n=\frac{1}{5}u_n^2-u_n=u_n\left(\frac{u_n}{5}-1\right)=u_n\left(\frac{u_n-5}{5}\right)$

$u_n\leqslant 4$ donc $u_n-5<0$; or $u_n>0$ donc $u_n\left(u_n-5\right)<0$ et donc $u_{n+1}-u_n<0$

On en conclut que la suite (u_n) est décroissante.

(c) Pour tout n, $0<u_n$ donc la suite (u_n) est minorée par 0.

La suite (u_n) est décroissante et minorée donc, d'après le théorème de la convergence monotone, la suite (u_n) est convergente.

3. (a)
   - $\lim\limits_{n\to+\infty}u_{n+1}=\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=\ell$;
   - $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{1}{5}u_n^2=\frac{1}{5}\ell^2$;
   - Pour tout n, on a: $u_{n+1}=\frac{1}{5}u_n^2$.

   On peut en conclure que $\ell=\frac{1}{5}\ell^2$.

   (b) ℓ est solution de l'équation $x=\frac{1}{5}x^2$; on résout cette équation.

   $x=\frac{1}{5}x^2\iff x\left(1-\frac{1}{5}x\right)=0\iff x=0$ ou $x=5$

   Or, pour tout n, on a: $0<u_n\leqslant 4$ donc ℓ vérifie $0\leqslant\ell\leqslant 4$. La solution $\ell=5$ n'est donc pas valable donc $\ell=0$.

4. Pour tout entier naturel n, on pose $v_n=\ln\left(u_n\right)$ et $w_n=v_n-\ln(5)$.

   (a)

   $$v_{n+1}=\ln\left(u_{n+1}\right)=\ln\left(\frac{1}{5}u_n^2\right)=\ln\left(\frac{1}{5}\right)+\ln\left(u_n^2\right)=-\ln\left(5\right)+2\ln\left(u_n\right)=2\ln\left(u_n\right)-\ln\left(5\right)$$
   $$=2v_n-\ln\left(5\right)$$

   (b) $w_n=v_n-\ln(5)$ donc $v_n=w_n+\ln(5)$

   $w_{n+1}=v_{n+1}-\ln(5)=2v_n-\ln(5)-\ln(5)=2\left(w_n+\ln(5)\right)-2\ln(5)$

   $=2w_n+2\ln(5)-2\ln(5)=2w_n$

   Donc la suite (w_n) est géométrique de raison 2.

   (c) $v_0=\ln\left(u_0\right)=\ln(4)$ donc $w_0=v_0-\ln(5)=\ln(4)-\ln(5)=\ln\left(\frac{4}{5}\right)$

   La suite (w_n) est géométrique de raison $q=2$ et de premier terme $w_0=\ln\left(\frac{4}{5}\right)$ donc,

   pour tout entier naturel n, on a: $w_n=w_0\times q^n=\ln\left(\frac{4}{5}\right)\times 2^n$.

   Pour tout n, $v_n=w_n+\ln(5)$ donc $v_n=\ln\left(\frac{4}{5}\right)\times 2^n+\ln(5)$.

5. $\lim\limits_{n\to+\infty}2^n=+\infty$; $\frac{4}{5}<1$ donc $\ln\left(\frac{4}{5}\right)<0$.

   On en déduit que $\lim\limits_{n\to+\infty}\ln\left(\frac{4}{5}\right)\times 2^n=-\infty$, et donc que $\lim\limits_{n\to+\infty}v_n=-\infty$.

   $v_n=\ln\left(u_n\right)$ donc $u_n=\mathrm{e}^{v_n}$

   Or $\lim\limits_{x\to-\infty}\mathrm{e}^x=0$, et $\lim\limits_{n\to+\infty}v_n=-\infty$, donc $\lim\limits_{n\to+\infty}\mathrm{e}^{v_n}=0$.

   On a donc redémontré que $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=0$.

BAC 2022 Septembre Métropole J1 : exercice 1

1. On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$g(x) = \frac{2e^x}{e^x + 1}.$$

On a pour tout réel x, $g(x) = \dfrac{e^x \times 2}{e^x(1 + e^{-x})} = \dfrac{2}{1 + e^{-x}}$.

Or $\lim\limits_{x \to +\infty} e^{-x} = 0$, donc $\lim\limits_{x \to +\infty} 1 + e^{-x} = 1$ et enfin $\lim\limits_{x \to +\infty} g(x) = \dfrac{2}{1} = 2$. Réponse **b.**

2. La dérivée seconde f'' est positive sur les intervalles $]-\infty\,;\,-1[$ et $[2\,;\,+\infty[$, donc la fonction f est convexe sur ces intervalles. Réponse **c.**

3. On a pour tout naturel n :

$b_{n+1} = a_{n+1} - 2 = 0,5a_n + 1 - 2 = 0,5a_n - 1 = 0,5(a_n - 2) = 0,5b_n$.

L'égalité $b_{n+1} = 0,5b_n$ montre que la suite (b_n) est une suite géométrique de raison 0,5.

Réponse **d.**

4. • Comme $-1 < \dfrac{1}{4} < 1$, on sait que $\lim\limits_{n \to +\infty} \left(\dfrac{1}{4}\right)^n = 0$ et donc $\lim\limits_{n \to +\infty} 1 + \left(\dfrac{1}{4}\right)^n = 1$;

• On a $\dfrac{n}{n+1} = \dfrac{1}{1 + \frac{1}{n}}$. Or $\lim\limits_{n \to +\infty} \dfrac{1}{n} = 0 \Rightarrow \lim\limits_{n \to +\infty} \dfrac{n}{n+1} = 1$ et $\lim\limits_{n \to +\infty} 2 - \dfrac{n}{n+1} = 1$.

On a donc $1 + \left(\dfrac{1}{4}\right)^n \leqslant u_n \leqslant 2 - \dfrac{n}{n+1}$ avec $\lim\limits_{n \to +\infty} 1 + \left(\dfrac{1}{4}\right)^n = \lim\limits_{n \to +\infty} 2 - \dfrac{n}{n+1} = 1$.

D'après le théorème des gendarmes, on peut dire que la suite (u_n) est convergente et que $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n = 1$. Réponse **b.**

5. Soit f la fonction définie sur $]0\,;\,+\infty[$ par $f(x) = x^2 \ln x$.

Si $F(x) = \dfrac{1}{3}x^3\left(\ln x - \dfrac{1}{3}\right)$, alors

$F'(x) = x^2\left(\ln x - \dfrac{1}{3}\right) + \dfrac{1}{3}x^3 \times \dfrac{1}{x} = x^2 \ln x - \dfrac{1}{3}x^2 + \dfrac{1}{3}x^2 = x^2 \ln x = f(x)$. Réponse **a.**

6. $2 + \dfrac{3e^{-x} - 5}{e^{-x} + 1} = \dfrac{2e^{-x} + 2 + 3e^{-x} - 5}{e^{-x} + 1} = \dfrac{5e^{-x} - 3}{e^{-x} + 1}$; en multipliant chaque terme par e^x, on obtient : $\dfrac{5 - 3e^x}{1 + e^x}$. Réponse **a.**

BAC 2022 Septembre Métropole J2 : exercice 2

1. On considère les suites (a_n) et (b_n) définie par $a_0 = 1$ et, pour tout entier naturel n, $a_{n+1} = 0,5a_n + 1$ et $b_n = a_n - 2$.

On peut affirmer que:

a. (a_n) est arithmétique ;
b. (b_n) est géométrique;
c. (a_n) est géométrique;
d. (b_n) est arithmétique.

> $b_n = a_n - 2$ donc $a_n = b_n + 2$.
> $b_{n+1} = a_{n+1} - 2 = 0,5a_n + 1 - 2 = 0,5(b_n + 2) - 1 = 0,5b_n + 1 - 1 = 0,5b_n$
> donc la suite (b_n) est géométrique de raison $0,5$. **Réponse b.**

Dans les questions 2. et 3., on considère les suites (u_n) et (v_n) définies par :

$$u_0 = 2,\ v_0 = 1 \text{ et, pour tout entier naturel } n : \begin{cases} u_{n+1} = u_n + 3v_n \\ v_{n+1} = u_n + v_n. \end{cases}$$

2. On peut affirmer que :

a. $\begin{cases} u_2 = 5 \\ v_2 = 3 \end{cases}$ **b.** $u_2^2 - 3v_2^2 = -2^2$ **c.** $\dfrac{u_2}{v_2} = 1{,}75$ **d.** $5u_1 = 3v_1$.

$\begin{cases} u_1 = u_0 + 3v_0 = 2 + 3 \times 1 = 5 \\ v_1 = u_0 + v_0 = 2 + 1 = 3 \end{cases}$ $\begin{cases} u_2 = u_1 + 3v_1 = 5 + 3 \times 3 = 14 \\ v_2 = u_1 + v_1 = 5 + 3 = 8 \end{cases}$

$\dfrac{u_2}{v_2} = \dfrac{14}{8} = 1{,}75$

Réponse c.

3. On considère le programme ci-dessous écrit en langage Python :

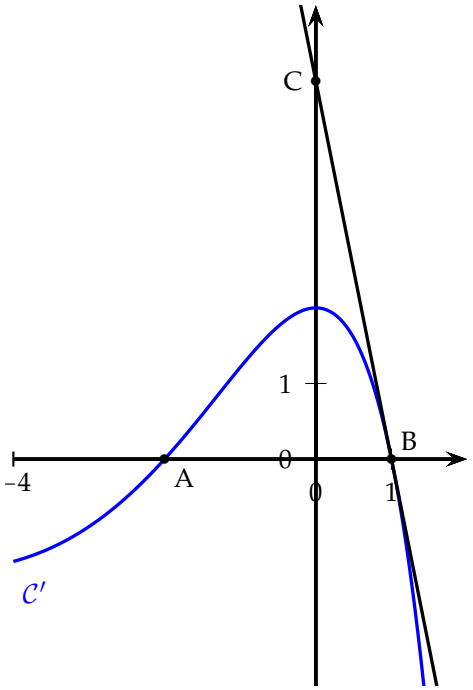
```
def valeurs() :
  u = 2
  v = 1
  for k in range(1,11) :
    c = u
    u = u + 3*v
    v = c + v
  return (u,v)
```

Ce programme renvoie :

a. u_{11} et v_{11} ; **b.** u_{10} et v_{11} ; **c.** les valeurs de u_n et v_n pour n allant de 1 à 10; **d.** u_{10} et v_{10}.

Réponse d.

Pour les questions 4. et 5., on considère une fonction f deux fois dérivable sur l'intervalle $[-4\ ;\ 2]$.
On note f' la fonction dérivée de f et f'' la dérivée seconde de f.
On donne ci-dessous la courbe représentative $\mathcal{C}'$ de la fonction dérivée f' dans un repère du plan.
On donne de plus les points A$(-2\ ;\ 0)$, B$(1\,;\,0)$ et C$(0\,;\,5)$.



4. La fonction f est :

   a. concave sur $[-2\,;\,1]$;
   b. convexe sur $[-4\,;\,0]$;
   c. convexe sur $[-2\,;\,1]$;
   d. convexe sur $[0\,;2]$.

   La fonction f' est croissante sur $[-4\,;0]$ donc la fonction f est convexe sur cet intervalle. **Réponse b.**

5. On admet que la droite (BC) est la tangente à la courbe $\mathcal{C}'$ au point B. On a :

   a. $f'(1) < 0$;
   b. $f'(1) = 5$;
   c. $f''(1) > 0$;
   d. $f''(1) = -5$.

   Le coefficient directeur de la droite (BC) est égal à $f''(1)$. **Réponse d.**

6. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \left(x^2+1\right)\mathrm{e}^x$.
   La primitive F de f sur $\mathbb{R}$ telle que $F(0) = 1$ est définie par:

   a. $F(x) = \left(x^2-2x+3\right)\mathrm{e}^x$;
   b. $F(x) = \left(x^2-2x+3\right)\mathrm{e}^x - 2$;
   c. $F(x) = \left(\frac{1}{3}x^3+x\right)\mathrm{e}^x + 1$;
   d. $F(x) = \left(\frac{1}{3}x^3+x\right)\mathrm{e}^x$.

   Pour la fonction F de la réponse a. on a $F(0) = 3$, et pour la fonction F de la réponse d., on a $F(0) = 0$. On peut donc éliminer ces deux réponses et tester les deux autres.
   Si $F(x) = \left(x^2-2x+3\right)\mathrm{e}^x - 2$,
   alors $F'(x) = (2x-2)\,\mathrm{e}^x + \left(x^2-2x+3\right)\mathrm{e}^x = \left(x^2+1\right)\mathrm{e}^x = f(x)$.
   De plus $F(0) = 3\mathrm{e}^0 - 2 = 1$. **Réponse b.**

BAC 2022 Septembre Métropole J2 : exercice 3

On considère la fonction f définie sur $]0\,;\,+\infty[$ par $f(x) = x - x\ln x$,
où ln désigne la fonction logarithme népérien.

Partie A

1. On cherche la limite de $f(x)$ quand x tend vers 0.
   On sait que $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\x>0}} x\ln x = 0$ donc $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\x>0}} f(x) = 0$.

2. On cherche la limite de $f(x)$ quand x tend vers $+\infty$.
   $f(x) = x\,(1 - \ln x)$.
   $\lim\limits_{x\to+\infty} \ln x = +\infty$ donc $\lim\limits_{x\to+\infty} 1 - \ln x = -\infty$
   Par produit de limites, on déduit : $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$

3. On admet que la fonction f est dérivable sur $]0\,;\,+\infty[$ et on note f' sa fonction dérivée.

   (a) Pour tout réel $x > 0$, on a : $f'(x) = 1 - 1\times\ln x - x\times\dfrac{1}{x} = -\ln x$.

   (b) On détermine le signe de $f'(x)$:

x	0		1		$+\infty$
$\ln x$	‖	$-$	0	$+$	
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	

   $f(1) = 1 - \ln 1 = 1$; on établit le tableau des variations de la fonction f:

x	0		1		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
$f(x)$	‖ 0	↗	1	↘	$-\infty$

4. On résout l'équation $f(x) = x$ sur $]0\,;\,+\infty[$.
   $f(x) = x \iff x - x\ln x = x \iff -x\ln x = 0 \iff \ln x = 0 \iff x = 1$

Partie B

Dans cette partie, on pourra utiliser avec profit certains résultats de la partie A.
On considère la suite (u_n) définie par:

$$\begin{cases} u_0 &= 0,5\\ u_{n+1} &= u_n - u_n\ln u_n \text{ pour tout entier naturel } n,\end{cases}$$

Ainsi, pour tout entier naturel n, on a : $u_{n+1} = f(u_n)$.

1. On rappelle que la fonction f est croissante sur l'intervalle [0,5 ; 1].
   Soit $\mathcal{P}_n$ la propriété: $0,5 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 1$.

   - Pour $n = 0$, $u_n = u_0 = 0,5$ et $u_1 = f(u_0) = f(0,5) \approx 0,85$.
     On a donc $0,5 \leqslant u_0 \leqslant u_1 \leqslant 1$, ce qui vaut dire que $\mathcal{P}_0$ est vraie.

- On suppose la propriété vraie au rang n, c'est-à-dire que $0,5 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 1$.
  La fonction f est croissante sur $[0,5\ ;\ 1]$ donc $f(0,5) \leqslant f(u_n) \leqslant f(u_{n+1}) \leqslant f(1)$.
  Or $f(0,5) \approx 0,85 \geqslant 0,5$, $f(u_n) = u_{n+1}$, $f(u_{n+1}) = u_{n+2}$ et $f(1) = 1$.
  On a donc: $0,5 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_{n+2} \leqslant 1$, donc la propriété $\mathcal{P}_{n+1}$ est vraie.
- La propriété $\mathcal{P}_n$ est vraie au rang 0; de plus elle est héréditaire. Donc, d'après le principe de récurrence, la propriété est vraie pour tout entier naturel n.

On a donc démontré que, pour tout entier naturel n, on a : $0,5 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 1$.

2. (a) Des inégalités $0,5 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 1$, on peut déduire:
   - $u_n \leqslant u_{n+1}$ donc la suite (u_n) est croissante;
   - $u_n \leqslant 1$ donc la suite (u_n) est majorée par 1.

   D'après le théorème de la convergence monotone, on peut en déduire que la suite (u_n) est convergente.

   (b) On note ℓ la limite de la suite (u_n).
   Pour tout n, on a $f(u_n) = u_{n+1}$. La fonction f étant continue, la limite ℓ de la suite (u_n) vérifie donc $f(\ell) = \ell$.
   L'équation $f(x) = x$ a pour solution $x = 1$ donc on peut dire que $\ell = 1$.

Partie C

Pour un nombre réel k quelconque, on considère la fonction f_k définie sur $]0\ ;\ +\infty[$ par:
$f_k(x) = kx - x\ln x$.

1. On étudie les variations de la fonction f_k.

   $f_k'(x) = k - \ln x - x \times \dfrac{1}{x} = k - 1 - \ln x$

   - $f_k'(x) = 0 \iff k - 1 - \ln x = 0 \iff k - 1 = \ln x \iff \mathrm{e}^{k-1} = x$
   - $f_k'(x) > 0 \iff k - 1 - \ln x > 0 \iff k - 1 > \ln x \iff \mathrm{e}^{k-1} > x$

   Donc $f_k'(x) > 0$ si $x < \mathrm{e}^{k-1}$, $f_k'(x) = 0$ si $x = \mathrm{e}^{k-1}$ et $f_k'(x) < 0$ si $x > \mathrm{e}^{k-1}$.
   On en déduit que la fonction f_k admet un maximum y_k atteint pour $x_k = \mathrm{e}^{k-1}$.

2. $x_k = \mathrm{e}^k - 1$ donc
   $y_k = f_k(x_k) = kx_k - x_k \ln x_k = k\mathrm{e}^{k-1} - \mathrm{e}^{k-1}\ln \mathrm{e}^{k-1} = k\mathrm{e}^{k-1} - \mathrm{e}^{k-1}(k-1)$
   $= k\mathrm{e}^{k-1} - k\mathrm{e}^{k-1} + \mathrm{e}^{k-1} = \mathrm{e}^{k-1} = x_k$

BAC 2022 Septembre Polynésie J1 : exercice 2

Soit k un nombre réel.
On considère la suite (u_n) définie par son premier terme u_0 et pour tout entier naturel n,

$$u_{n+1} = ku_n\,(1 - u_n)\,.$$

Partie 1

Dans cette partie, $k = 1,9$ et $u_0 = 0,1$; on a donc, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = 1,9u_n\,(1 - u_n)$.

1. On considère la fonction f définie sur $[0\,;\,1]$ par $f(x) = 1,9x(1 - x)$.

(a) On étudie les variations de f sur l'intervalle $[0\,;1]$.
$f'(x) = 1,9\,(1-x) + 1,9x \times (-1) = 1,9 - 1,9x - 1,9x = 1,9\,(1-2x)$

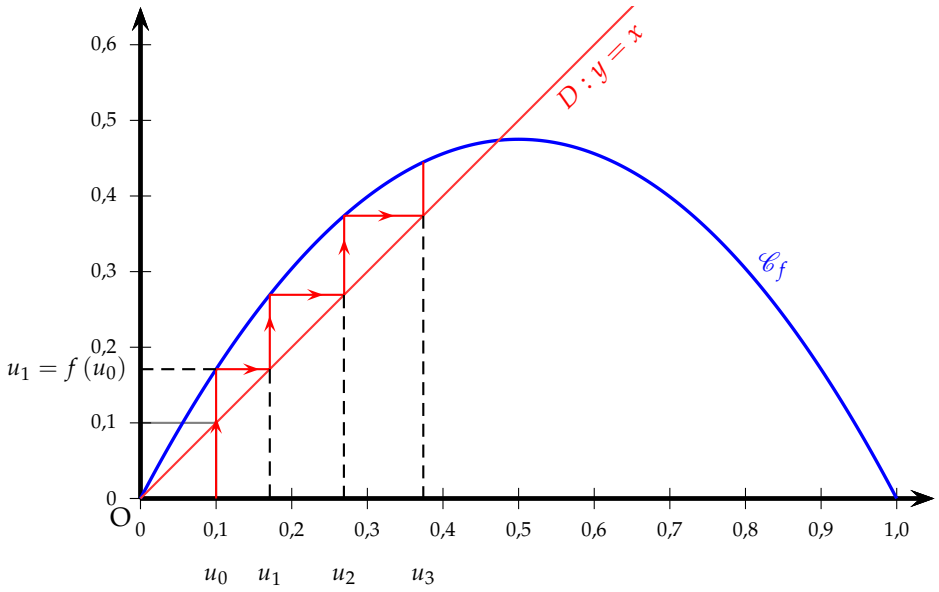
x	0		$\frac{1}{2}$		1
$f'(x) = 1,9\,(1-2x)$		$+$	0	$-$	

$f(0) = 0$; $f\left(\frac{1}{2}\right) = 0,475$ et $f(1) = 0$
On établit le tableau des variations de f sur$[0\,;1]$:

x	0		$\frac{1}{2}$		1
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$	0	↗	$0,475$	↘	0

(b) On peut en déduire que si $x \in [0\ ;\ 1]$ alors $f(x) \in [0\ ;\ 0,475]$ donc $f(x) \in [0\ ;\ 1]$.

2. Ci-dessous sont représentés les premiers termes de la suite (u_n) construits à partir de la courbe $\mathcal{C}_f$ de la fonction f et de la droite D d'équation $y = x$.



La suite (u_n) semble croissante et semble converger vers l'abscisse du point d'intersection de $\mathcal{C}_f$ et D.

3. (a) Soit $\mathcal{P}_n$ la propriété: $0 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant \frac{1}{2}$.

- **Initialisation**
  Pour $n = 0$, $u_n = u_0 = 0,1$ et $u_{n+1} = 1,9u_0\,(1-u_0) = 1,9 \times 0,1 \times 0,9 = 0,171$; donc $0 \leqslant u_0 \leqslant u_1 \leqslant \frac{1}{2}$.
  La propriété est vraie au rang 0.
- **Hérédité**
  On suppose la propriété vraie au rang n, c'est-à-dire $0 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant \frac{1}{2}$. C'est l'hypothèse de récurrence.
  La fonction f est croissante sur $\left[0\,;\frac{1}{2}\right]$ donc $f(0) \leqslant f(u_n) \leqslant f(u_{n+1}) \leqslant f\left(\frac{1}{2}\right)$.
  $f(0) = 0$, $f(u_n) = u_{n+1}$, $f(u_{n+1}) = u_{n+2}$ et $f\left(\frac{1}{2}\right) = 0,475 \leqslant \frac{1}{2}$
  On en déduit que: $0 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_{n+2} \leqslant \frac{1}{2}$.
  Donc la propriété est vraie au rang $n+1$.

- **Conclusion**
  La propriété est vraie au rang 0, et elle est héréditaire; donc, d'après le principe de récurrence, elle est vraie pour tout entier naturel n.

On a donc démontré que, pour tout entier naturel n, on a: $0 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant \frac{1}{2}$.

(b) De la propriété précédente, on tire:

- pour tout n, $u_n \leqslant u_{n+1}$ donc la suite (u_n) est croissante;
- pour tout n, $u_n \leqslant \frac{1}{2}$ donc la suite (u_n) est majorée par $\frac{1}{2}$.

La suite (u_n) est croissante et majorée donc, d'après le théorème de la convergence monotone, elle est convergente.

(c) On appelle ℓ la limite de la suite (u_n).
Comme pour tout$n$, $f(u_n) = u_{n+1}$ et que la fonction f est continue, la limite ℓ vérifie $f(\ell) = \ell$.
On résout l'équation $f(x) = x$:

$$f(x) = x \iff 1,9x(1-x) = x \iff 1,9x(1-x) - x = 0$$
$$\iff x(1,9 - 1,9x - 1) = 0 \iff x(0,9 - 1,9x) = 0$$
$$\iff x = 0 \text{ ou } 0,9 - 1,9x = 0 \iff x = 0 \text{ ou } x = \frac{0,9}{1,9}$$

La suite (u_n) est croissante donc $\ell \geqslant u_0$ soit $\ell \geqslant 0,1$.
La seule solution possible est donc $\ell = \frac{0,9}{1,9} = \frac{9}{19} \approx 0,474$.

Partie 2

Dans cette partie, $k = \frac{1}{2}$ et $u_0 = \frac{1}{4}$, donc, pour tout n, $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n(1-u_n)$.
On admet que pour tout entier naturel n : $0 \leqslant u_n \leqslant \left(\frac{1}{2}\right)^n$.

1. $0 < \dfrac{1}{2} < 1$ donc la suite géométrique (v_n) définie pour tout n par $v_n = \left(\dfrac{1}{2}\right)^n$ est convergente vers 0.
   Pour tout n, $0 \leqslant u_n \leqslant \left(\dfrac{1}{2}\right)^n$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} 0 = \lim\limits_{n\to+\infty} \left(\dfrac{1}{2}\right)^n = 0$ donc, d'après le théorème des gendarmes, la suite (u_n) est convergente et a pour limite 0.
2. On considère la fonction Python `algo(p)` où `p` désigne un entier naturel non nul:

```
def algo(p) :
  u =1/4
  n = 0
  while u > 10**(-p):
      u = 1/2*u*(1 - u)
      n = n+1
  return(n)
```

La boucle s'arrête quand `u` est inférieur ou égal à `10**(-p)`, c'est-à-dire pour la première valeur de n vérifiant $u_n \leqslant 10^{-p}$. Comme $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$, il y a une première valeur n_0 à partir de laquelle $u_n \leqslant 10^{-p}$ pour tout $n \geqslant n_0$. La boucle `while` ne tourne donc pas indéfiniment, ce qui permet à la commande `algo(p)` de renvoyer une valeur.

BAC 2023 Août Nouvelle Calédonie J1 : exercice 2

1. (a)
$$u_1 = 5u_0 - 4 \times 0 - 3 = 5 \times 3 - 4 - 3 = 15 - 7 = \boxed{12}$$

(b)
$$u_2 = 5u_1 - 4 \times 1 - 3 = 5 \times 12 - 4 - 3 = 60 - 7 = \boxed{53}$$

(c) Il semble que la suite (u_n) soit croissante et tende vers $+\infty$.

2. (a) Soit P_n la proposition $u_n \geqslant n+1$.
Initialisation : $u_0 = 3$ et $0+1 = 1$.
$3 \geqslant 1$. La proposition est donc vraie au rang $n = 0$.
Hérédité : on suppose la proposition vraie au rang $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geqslant n+1$ (hypothèse de récurrence). On va vérifier qu'alors elle est vraie au rang suivant.

$$\begin{aligned} u_n \geqslant n+1 &\iff 5u_n \geqslant 5(n+1) \\ &\iff 5u_n - 4n - 3 \geqslant 5n + 5 - 4n - 3 \\ &\iff u_{n+1} \geqslant n+2 = (n+1)+1 \end{aligned}$$

La proposition est donc héréditaire.
Conclusion : la proposition P_n est vérifiée au rang $n = 0$ et est héréditaire, donc, d'après le principe de récurrence, elle est vraie pour tout entier naturel n : $u_n \geqslant n+1$.

(b) On a : $\lim\limits_{n\to+\infty}(n+1) = +\infty$. Puisque $u_n \geqslant n+1$, par comparaison, on a :

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} u_n = +\infty}$$

3. (a)

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= u_{n+1} - (n+1) - 1 \\ &= 5u_n - 4n - 3 - n - 1 - 1 \\ &= 5u_n - 5n - 5 \\ &= 5(u_n - n - 1) \\ &= 5v_n \end{aligned}$$

La suite (v_n) est donc une suite géométrique de raison $q = 5$ et de premier terme $v_0 = u_0 - 0 - 1 = 2$.

(b) Puisque (v_n) est une suite géométrique de raison 5 et de premier terme $v_0 = 2$, on a :

$$\boxed{v_n = 2 \times 5^n}$$

(c) $v_n = u_n - n - 1 \iff u_n = v_n + n + 1$. Donc :

$$\boxed{u_n = 2 \times 5^n + n + 1}$$

(d) Puisque $5 > 1$, la suite de terme général 5^n est strictement croissante, donc $5^{n+1} \geqslant 5^n$.

$$\begin{aligned} 5^{n+1} \geqslant 5^n &\iff 2 \times 5^{n+1} \geqslant 2 \times 5^n \\ &\iff 2 \times 5^{n+1} + (n+1) + 1 \geqslant 2 \times 5^n + (n+1) + 1 \\ &\iff u_{n+1} \geqslant 2 \times 5^n + n + 2 \\ &\iff u_{n+1} \geqslant 2 \times 5^n + n + 1 \\ &\iff u_{n+1} \geqslant u_n \end{aligned}$$

La suite (u_n) est donc croissante.

4. (a)

```
def suite():
  u=3
  n=0
  while u<10**7:
    u= 5*u-4*n-3
    n=n+1
  return n
```

(b)

u	n	u < 10^7
3	0	VRAI
12	1	VRAI
53	2	VRAI
254	3	VRAI
1 255	4	VRAI
6 256	5	VRAI
31 257	6	VRAI
156 258	7	VRAI
781 259	8	VRAI
3 906 260	9	VRAI
19 531 261	10	FAUX

La valeur renvoyée par cette fonction est $n = 10$. C'est le rang à partir duquel $u_n \geqslant 10^7$.

BAC 2023 Août Nouvelle Calédonie J2 : exercice 3

On considère la suite (u_n) telle que $u_0 = 0$ et pour tout entier naturel n : $u_{n+1} = \dfrac{-u_n - 4}{u_n + 3}$.
On admet que u_n est défini pour tout entier naturel n.

1. $u_1 = \dfrac{-u_0 - 4}{u_0 + 3} = \dfrac{0 - 4}{0 + 3} = -\dfrac{4}{3}$

   $u_2 = \dfrac{-u_1 - 4}{u_1 + 3} = \dfrac{-\left(-\frac{4}{3}\right) - 4}{-\frac{4}{3} + 3} = \dfrac{\frac{4}{3} - \frac{12}{3}}{-\frac{4}{3} + \frac{9}{3}} = \dfrac{-\frac{8}{3}}{\frac{5}{3}} = -\dfrac{8}{5}$

2. On considère la fonction `terme` ci-dessous écrite de manière incomplète en langage Python; on la complète de sorte que, pour tout entier naturel n, l'instruction `terme (n)` renvoie la valeur de u_n.

```
def terme (n) :
    u = 0
    for i in range(n):
      u = (-u - 4) / (u + 3)
    return(u)
```

3. Soit la fonction f définie sur $]-3\,;\,+\infty[$ par: $f(x) = \dfrac{-x-4}{x+3}$.

   f est une fonction rationnelle donc elle est dérivable sur son ensemble de définition donc sur $]-3\,;\,+\infty[$.

   Sur $]-3\,;\,+\infty[$, on a: $f'(x) = \dfrac{-1(x+3) - (-x-4)\times 1}{(x+3)^2} = \dfrac{-x-3+x+4}{(x+3)^2} = \dfrac{1}{(x+3)^2} > 0$;
   donc la fonction f est strictement croissante sur $]-3\,;\,+\infty[$.

4. Soit $\mathcal{P}_n$ la propriété: $-2 < u_{n+1} \leqslant u_n$.

   - **Initialisation**
     Pour $n = 0$, on a: $u_n = u_0 = 0$ et $u_{n+1} = u_1 = -\frac{4}{3}$; donc on a; $-2 < u_1 \leqslant u_0$.
     La propriété est vraie au rang 0.
   - **Hérédité**
     On suppose la propriété vraie au rang $n \geqslant 0$, c'est-à-dire: $-2 < u_{n+1} \leqslant u_n$; c'est l'hypothèse de récurrence.
     Comme $-3 < -2$ et que $-2 < u_{n+1} \leqslant u_n$, on se place ans l'intervalle $]-3\ ;\ +\infty[$. Sur cet intervalle, la fonction f est strictement croissante donc:
     $-2 < u_{n+1} \leqslant u_n \implies f(-2) < f(u_{n+1}) \leqslant f(u_n)$
     $f(-2) = \dfrac{-(-2)-4}{-2+3} = -2$; $f(u_{n+1}) = u_{n+2}$ et $f(u_n) = u_{n+1}$
     Donc $f(-2) < f(u_{n+1}) \leqslant f(u_n)$ équivaut à $-2 < u_{n+2} \leqslant u_{n+1}$.
     On a donc démontré que la propriété était vraie au rang $n+1$.
   - **Conclusion**
     La propriété est vraie au rang 0, et elle est héréditaire pour $n \geqslant 0$. D'après le principe de récurrence, on peut dire qu'elle est vraie pour tout entier naturel n.

   Pour tout entier naturel n, on a donc: $-2 < u_{n+1} \leqslant u_n$.

5. On a vu que:

   - pour tout n, $u_{n+1} \leqslant u_n$ donc la suite (u_n) est décroissante;
   - pour tout n, $-2 < u_n$ donc la suite (u_n) est minorée.

   D'après le théorème de la convergence monotone, on peut en déduire que la suite (u_n) est convergente.

6. Soit la suite (v_n) définie pour tout entier naturel n par: $v_n = \dfrac{1}{u_n+2}$.

   On remarque que, pour tout n, $u_n > -2$ entraîne $u_n + 2 > 0$ donc $v_n = \dfrac{1}{u_n+2}$ existe pour tout n et est strictement positive (donc non nulle).

   (a) $v_0 = \dfrac{1}{u_0+2} = \dfrac{1}{0+2} = \dfrac{1}{2} = 0,5$

   (b) $v_{n+1} = \dfrac{1}{u_{n+1}+2} = \dfrac{1}{\frac{-u_n-4}{u_n+3}+2} = \dfrac{1}{\frac{-u_n-4+2u_n+6}{u_n+3}} = \dfrac{u_n+3}{u_n+2}$
   $v_{n+1} - v_n = \dfrac{u_n+3}{u_n+2} - \dfrac{1}{u_n+2} = \dfrac{u_n+2}{u_n+2} = 1$
   Donc la suite (v_n) est arithmétique de raison $r = 1$ et de premier terme $v_0 = 0,5$.

   (c) La suite (v_n) est arithmétique de raison $r = 1$ et de premier terme $v_0 = 0,5$ donc, pour tout n, $v_n = v_0 + n \times r = 0,5 + n$.
   $v_n = \dfrac{1}{u_n+2} \iff \dfrac{1}{v_n} = u_n + 2 \iff u_n = \dfrac{1}{v_n} - 2$ donc $u_n = \dfrac{1}{n+0,5} - 2$, pour tout n.

   (d) $\lim\limits_{n\to+\infty}(n+0,5) = +\infty$ donc $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{n+0,5} = 0$, et donc $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -2$.

BAC 2023 Mars Amérique du Nord J1 : exercice 4

Partie A - Étude de la suite (u_n)

1. Calculons u_1 : $u_1 = \frac{1}{2}\left(u_0 + \frac{11}{u_0}\right) = \frac{1}{2}\left(5 + \frac{11}{5}\right) = \frac{1}{2} \times \frac{25+11}{5} = \frac{18}{5}$.

   $u_2 = \frac{1}{2}\left(u_1 + \frac{11}{u_1}\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{18}{5} + \frac{11}{\frac{18}{5}}\right) = \frac{1}{2} \times \left(\frac{18}{5} + \frac{55}{18}\right) = \frac{599}{180}$.

2. La fonction f est dérivable sur son ensemble de définition (c'est une fraction rationnelle).

   Pour tout réel strictement positif, on a:

   $f'(x) = \frac{1}{2}\left(1 + 11 \times \frac{-1}{x^2}\right) = \frac{1}{2} \times \frac{x^2 - 11}{x^2} = \frac{x^2 - 11}{2x^2}$

   Pour tout x dans l'intervalle $\left[\sqrt{11}\,;\,+\infty\right[$, on a :

   $x \geqslant \sqrt{11} \implies x^2 \geqslant 11$ car la fonction carré est croissante sur $\mathbb{R}^+$

   $\implies x^2 - 11 \geqslant 0$

   $\implies \frac{x^2-11}{2x^2} \geqslant 0$ car, pour tout réel non nul, $2x^2 > 0$

   $\implies f'(x) \geqslant 0$

   Sur l'intervalle $\left[\sqrt{11}\,;\,+\infty\right[$, f' est à valeurs positives, donc f est croissante.

3. Remarque : on constate que la fonction f est telle que, pour tout entier naturel n, on a :

   $u_{n+1} = f(u_n)$, et par ailleurs, on va calculer

   $f\left(\sqrt{11}\right) = \frac{1}{2}\left(\sqrt{11} + \frac{11}{\sqrt{11}}\right) = \frac{1}{2}\left(\sqrt{11} + \sqrt{11}\right) = \sqrt{11}$

   Pour tout entier naturel n, on s'intéresse à l'inégalité : $u_n \geqslant u_{n+1} \geqslant \sqrt{11}$.

   Initialisation : Pour $n = 0$, on a $u_n = 5$ et $u_{n+1} = u_1 = \frac{18}{5} = 3,6$ et par ailleurs, on a $\sqrt{11} \approx 3,32$ donc on a bien $u_0 \geqslant u_1 \geqslant \sqrt{11}$. L'inégalité est vraie à l'indice 0.

   Hérédité : Pour un entier naturel n quelconque fixé, on suppose que l'inégalité est vraie pour l'indice n, c'est-à-dire que l'on a : $u_n \geqslant u_{n+1} \geqslant \sqrt{11}$.

   $u_n \geqslant u_{n+1} \geqslant \sqrt{11} \implies f(u_n) \geqslant f(u_{n+1}) \geqslant f\left(\sqrt{11}\right)$ car f est croissante sur $\left[\sqrt{11}\,;\,+\infty\right[$

   $\implies u_{n+1} \geqslant u_{n+2} \geqslant \sqrt{11}$ grâce aux éléments de la remarque

   Conclusion : On a montré que l'inégalité est vraie pour l'indice 0, et que, pour tout entier naturel n la véracité est héréditaire de l'indice n à l'indice $(n+1)$. En vertu du principe de récurrence, on peut en déduire que :

   Pour tout n naturel, on a : $u_n \geqslant u_{n+1} \geqslant \sqrt{11}$.

4. On a notamment :

   - $\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n \geqslant \sqrt{11}$: la suite (u_n) est minorée par $\sqrt{11}$.
   - $\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n \geqslant u_{n+1}$: la suite (u_n) est décroissante.

   D'après le théorème de convergence monotone, la suite est donc convergente vers une limite a, telle que $a \geqslant \sqrt{11}$.

5. u est une suite convergente vers une limite réelle a et u a une relation de récurrence de la forme :

   $\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = f(u_n)$

où f est une fonction continue sur $\mathbb{R}^{*+}$, ensemble qui contient tous les termes de la suite (car celle-ci est minorée par $\sqrt{11} > 0$).

D'après le théorème du point fixe, on en déduit que la limite a de la suite doit être une solution de l'équation $f(x) = x$.

Résolvons cette équation dans $\mathbb{R}^{*+}$:

$$\begin{aligned} f(x) = x &\iff \frac{1}{2}\left(x + \frac{11}{x}\right) = x \\ &\iff x + \frac{11}{x} = 2x \\ &\iff -x + \frac{11}{x} = 0 \\ &\iff -x^2 + 11 = 0 \qquad \text{car sur } \mathbb{R}^{*+}, \quad x > 0 \\ &\iff x^2 = 11 \\ &\iff x = \sqrt{11} \qquad \text{car on résout sur } \mathbb{R}^{*+} \end{aligned}$$

L'équation n'a qu'une unique solution sur $\mathbb{R}^{*+}$, c'est $\sqrt{11}$

On en conclut donc que la suite ne peut converger que vers $\sqrt{11}$.

On a donc $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \sqrt{11}$.

Partie B - Application géométrique

1. (a) Le rectangle R_0 a pour aire 11 et pour longueur $L_0 = 5$, donc sa largeur ℓ_0 est telle que $L_0 \times \ell_0 = 11 \iff \ell_0 = \dfrac{11}{L_0}$

   On a donc bien $\ell_0 = \dfrac{11}{5} = 2,2$.

   (b) De façon général, pour tout n entier naturel :
   Le rectangle R_n a pour aire 11 et pour longueur L_n, donc sa largeur ℓ_n est telle que $L_n \times \ell_n = 11 \iff \ell_n = \dfrac{11}{L_n}$.

2. On sait que pour tout n naturel : $L_{n+1} = \dfrac{L_n + \ell_n}{2} = \dfrac{1}{2}(L_n + \ell_n) = \dfrac{1}{2}\left(L_n + \dfrac{11}{L_n}\right)$.

   La relation de récurrence vérifiée par la suite (L_n) est donc la même que celle vérifiée par la suite (u_n) dans la **partie A**. Comme de plus $L_0 = u_0 = 5$, les deux suites sont donc rigoureusement égales.

3. À la **partie A**, question **3.**, on a établi que la suite (u_n), donc la suite (L_n) est minorée par $\sqrt{11}$.

   On a donc $\sqrt{11} \leqslant L_n$. De plus :

$$\begin{aligned} \sqrt{11} \leqslant L_n &\implies \frac{1}{\sqrt{11}} \geqslant \frac{1}{L_n} \qquad \text{car la fonction inverse est strictement décroissante sur } \mathbb{R}^{*+} \\ &\implies \frac{11}{\sqrt{11}} \geqslant \frac{11}{L_n} \qquad \text{car } 11 > 0 \\ &\implies \sqrt{11} \geqslant \ell_n \end{aligned}$$

   En prenant cette inégalité et celle dont on est parti, on a bien : $\ell_n \leqslant \sqrt{11} \leqslant L_n$.

4. On admet que les suites (L_n) et (ℓ_n) convergent toutes les deux vers $\sqrt{11}$.

   Géométriquement, cela veut dire que notre rectangle R_n a des dimensions qui tendent vers $\sqrt{11}$, donc le rectangle tend vers un carré de côté $\sqrt{11}$.

   item Ce script renvoie un encadrement de $\sqrt{11}$ par les valeurs ℓ_n et L_n, arrondies au millionième près, où n est l'argument d'appel de la fonction.

(a) Pour l'appel `heron(3)` le retour de la fonction sera donc ℓ_3 et L_3, arrondis au millionième près.
on obtient donc les valeurs suivantes : 3,316 606 , 3,316 643

(b) Une interprétation de ces deux valeurs, c'est donc que le nombre $\sqrt{11}$ est compris entre 3,316 606 et 3,316 643, soit un encadrement d'un amplitude inférieure à 4×10^{-5}, soit une précision importante, avec seulement trois itérations de notre algorithme.

Remarque : Ici, la fonction python a été appelée `heron` en référence à Héron d'Alexandrie (qui a vécu sans doute au cours du Ier siècle après JC.).
La méthode de Héron ou méthode babylonienne est une méthode efficace d'extraction de racine carrée, c'est-à-dire de résolution de l'équation $x^2 = a$, avec a positif. Elle porte le nom du mathématicien Héron d'Alexandrie, qui l'expose dans le tome I de son ouvrage Metrica (Les métriques), découvert seulement en 1896 mais certains calculs antérieurs, notamment égyptiens, semblent prouver que la méthode est plus ancienne. (source : wikipedia)

BAC 2023 Mars Amérique du Nord J2 : exercice 2

On étudie un groupe de 3 000 sportifs qui pratiquent soit l'athlétisme dans le club A, soit le basketball dans le club B.
En 2023, le club A compte 1 700 membres et le club B en compte 1 300.
On décide de modéliser le nombre de membres du club A et du club B respectivement par deux suites (a_n) et (b_n), où n désigne le rang de l'année à partir de 2023. L'année 2023 correspond au rang 0. On a alors $a_0 = 1\,700$ et $b_0 = 1\,300$.
Pour notre étude, on fait les hypothèses suivantes :

- durant l'étude, aucun sportif ne quitte le groupe ;
- chaque année, 15 % des sportifs du club A quittent ce club et adhèrent au club B ;
- chaque année, 10 % des sportifs du club B quittent ce club et adhèrent au club A.

1. D'après le texte:
   - $a_1 = a_0 - \dfrac{15}{100}a_0 + \dfrac{10}{100}b_0 = 1\,700 - 255 + 130 = 1\,575$
   - $b_1 = b_0 - \dfrac{10}{100}b_0 + \dfrac{15}{100}a_0 = 1\,300 - 130 + 255 = 1\,425$
2. Comme on suppose que durant l'étude, aucun sportif ne quitte le groupe, on a, pour tout entier naturel n, $a_n + b_n = 3\,000$.
3. D'après le texte, on a: $a_{n+1} = a_n - \dfrac{15}{100}a_n + \dfrac{10}{100}b_n$.
   Or $a_n + b_n = 3\,000$ donc $b_n = 3\,000 - a_n$. On a alors:
   $$a_{n+1} = a_n - \frac{15}{100}a_n + \frac{10}{100}(3\,000 - a_n) = a_n - \frac{15}{100}a_n + \frac{10}{100} \times 3\,000 - \frac{10}{100}a_n$$
   $$= a_n - \frac{25}{100}a_n + 300 = \frac{75}{100}a_n + 300 = 0,75a_n + 300$$
4. (a) Soit la propriété: $1\,200 \leqslant a_{n+1} \leqslant a_n \leqslant 1\,700$.
   - **Initialisation**
     $a_0 = 1\,700$ et $a_1 = 1\,575$ donc $1\,200 \leqslant a_1 \leqslant a_0 \leqslant 1\,700$
     Donc la propriété est vraie pour $n = 0$.
   - **Hérédité**
     On suppose la propriété vraie au rang n, soit $1\,200 \leqslant a_{n+1} \leqslant a_n \leqslant 1\,700$; c'est l'hypothèse de récurrence.

$$1\,200 \leqslant a_{n+1} \leqslant a_n \leqslant 1\,700$$
$$\iff 0,75 \times 1\,200 \leqslant 0,75 \times a_{n+1} \leqslant 0,75 \times a_n \leqslant 0,75 \times 1\,700$$
$$\iff 900 \leqslant 0,75 \times a_{n+1} \leqslant 0,75 \times a_n \leqslant 1\,275$$
$$\iff 900 + 300 \leqslant 0,75 \times a_{n+1} + 300 \leqslant 0,75 \times a_n + 300 \leqslant 1\,275 + 300$$
$$\iff 1\,200 \leqslant a_{n+2} \leqslant a_{n+1} \leqslant 1\,575$$

Or $1\,575 \leqslant 1\,700$ donc $1\,200 \leqslant a_{n+2} \leqslant a_{n+1} \leqslant 1\,700$.
La propriété est donc vraie au rang $n+1$ donc elle est héréditaire.

- **Conclusion**
  La propriété est vraie au rang 0 et elle est héréditaire pour tout $n \geqslant 0$; donc d'après le principe de récurrence, la propriété est vraie pour tout $n \geqslant 0$.

On a donc démontré que, pour tout n, $1\,200 \leqslant a_{n+1} \leqslant a_n \leqslant 1\,700$.

(b) Étude de la convergence de la suite (a_n).

- Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_{n+1} \leqslant a_n$ donc la suite (a_n) est décroissante.
- Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $1\,200 \leqslant a_n$ donc la suite (a_n) est minorée.

La suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est décroissante et minorée donc, d'après le théorème de la convergence monotone, elle est convergente.

5. Soit (v_n) la suite définie pour tout n par $v_n = a_n - 1\,200$; donc $a_n = v_n + 1\,200$.

(a) $v_{n+1} = a_{n+1} - 1\,200 = 0,75a_n + 300 - 1\,200 = 0,75\,(v_n + 1\,200) - 900$
$= 0,75v_n + 900 - 900 = 0,75v_n$
$v_0 = a_0 - 1\,200 = 1\,700 - 1\,200 = 500$
Donc (v_n) est la suite géométrique de premier terme $v_0 = 500$ et de raison $q = 0,75$.

(b) On en déduit que, pour tout n, on a: $v_n = v_0 \times q^n = 500 \times 0,75^n$.

(c) On sait que, pour tout n, $a_n = v_n + 1\,200$, donc $a_n = 500 \times 0,75^n + 1\,200$.

6. (a) $-1 < 0,75 < 1$ donc $\lim\limits_{n\to+\infty} 0,75^n = 0$; on en déduit que $\lim\limits_{n\to+\infty} 500 \times 0,75^n = 0$ et donc que $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = 1\,200$.

(b) On peut donc dire qu'à long terme, le nombre de sportifs dans le club A va tendre vers 1 200, et donc que le nombre de sportifs dans le club B va tendre vers $3\,000 - 1\,200 = 1\,800$.

7. (a) On complète le programme Python ci-dessous afin qu'il renvoie la plus petite valeur de n à partir de laquelle le nombre de membres du club A est strictement inférieur à 1 280.

```
def seuil() :
    n = 0
    A = 1700
    while A>=1280 :
        n=n+1
        A = 0.75*A + 300
    return n
```

(b) La valeur renvoyée lorsqu'on appelle la fonction seuil est la plus petite valeur de n telle que $a_n < 1\,280$. On résout cette inéquation.

$$a_n < 1\,280 \iff 500 \times 0,75^n + 1\,200 < 1\,280 \iff 500 \times 0,75^n < 80$$
$$\iff 0,75^n < \frac{80}{500} \iff \ln\left(0,75^n\right) < \ln\left(0,16\right) \iff n\ln(0,75) < \ln(0,16)$$
$$\iff n > \frac{\ln(0,16}{\ln(0,75)}$$

Or $\dfrac{\ln(0,16}{\ln(0,75)} \approx 6,38$ donc la valeur de n renvoyée par la fonction `seuil` est 7.

BAC 2023 Mars Amérique du Nord J2 : exercice 4

1. On considère la fonction f définie sur l'intervalle $]1\ ;\ +\infty[$ par $f(x) = 0,05 - \dfrac{\ln x}{x-1}$.

   La limite de la fonction f en $+\infty$ est égale à :

   a. $+\infty$ **b.** $0,05$ **c.** $-\infty$ **d.** 0

   $f(x) = 0,05 - \dfrac{\ln x}{x-1} = 0,05 - \dfrac{\ln x}{x} \times \dfrac{x}{x-1}$
   Or $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x} = 0$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x}{x-1} = 1$ donc $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x} \times \dfrac{x}{x-1} = 0$.
   On en déduit que $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0,05$. **Réponse b.**

2. On considère une fonction h continue sur $[-2;4]$ telle que : $h(-1) = 0$, $h(1) = 4$, $h(3) = -1$.

   On peut affirmer que :

   a. la fonction h est croissante sur l'intervalle $[-1\ ;\ 1]$.
   b. la fonction h est positive sur l'intervalle $[-1\ ;\ 1]$.
   c. il existe au moins un nombre réel a dans l'intervalle $[1\ ;\ 3]$ tel que $h(a) = 1$.
   d. l'équation $h(x) = 1$ admet exactement deux solutions dans l'intervalle $[-2\ ;\ 4]$.

   C'est l'application du théorème des valeurs intermédiaires sur l'intervalle $[1\ ;\ 3]$.
   Réponse c.

3. On considère deux suites (u_n) et (v_n) à termes strictement positifs telles que $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$ et (v_n) converge vers 0 .

   On peut affirmer que :

   a. la suite $\left(\dfrac{1}{v_n}\right)$ converge. **b.** la suite $\left(\dfrac{v_n}{u_n}\right)$ converge.
   c. la suite (u_n) est croissante. **d.** $\lim\limits_{n\to+\infty} (-u_n)^n = -\infty$

   Limite du quotient de deux suites. **Réponse b.**

4. Pour participer à un jeu, un joueur doit payer 4 €.

   Il lance ensuite un dé équilibré à six faces :

   - s'il obtient 1, il remporte 12 €;
   - s'il obtient un nombre pair, il remporte 3 €;
   - sinon, il ne remporte rien.

   En moyenne, le joueur :

   a. gagne $3,50$ € **b.** perd 3 €.
   c. perd $1,50$ € **d.** perd $0,50$ €.

Soit X la variable aléatoire qui donne le gain (mise moins ce que l'on gagne); on cherche l'espérance mathématique de cette variable aléatoire.

tirage	nombre 1	nombre pair	autre
gain	$12-4=8$	$3-4=-1$	$0-4=-4$
probabilité	$\frac{1}{6}$	$\frac{3}{6}$	$\frac{2}{6}$

$E(X)=8\times\frac{1}{6}+(-1)\times\frac{3}{6}+(-4)\times\frac{2}{6}=-\frac{3}{6}=-\frac{1}{2}$ ce qui correspond à une perte de 0,50 €.

Réponse d.

5. On considère la variable aléatoire X suivant la loi binomiale $\mathcal{B}(3\,;\,p)$.

On sait que $P(X=0)=\frac{1}{125}$. On peut affirmer que :

a. $p=\frac{1}{5}$ **b.** $P(X=1)=\frac{124}{125}$

c. $p=\frac{4}{5}$ **d.** $P(X=1)=\frac{4}{5}$

$P(X=0)=\binom{3}{0}\times p^0\times(1-p)^{3-0}=(1-p)^3$

On a donc $(1-p)^3=\frac{1}{125}\iff(1-p)^3=\left(\frac{1}{5}\right)^3\iff 1-p=\frac{1}{5}$; donc $p=\frac{4}{5}$.

Réponse c.

BAC 2023 Mars Asie J1 : exercice 1

Partie A

1. (a) Calculons : $u_1=0,9\times u_0+60=0,9\times 400+60=420$
puis : $u_2=0,9\times u_1+60=0,9\times 420+60=438$.

(b) Avec ces premiers termes calculés (et en regardant les termes suivants à la calculatrice), la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ semble être croissante.

2. Pour tout entier naturel n, on nomme I_n l'inégalité : $\quad 0\leqslant u_n\leqslant u_{n+1}\leqslant 600$.

Démontrons par récurrence sa véracité :

Initialisation : pour $n=0$, on a $u_0=400$ et $u_{0+1}=u_1=420$. À l'indice 0, on a donc effectivement : $0\leqslant u_0\leqslant u_1\leqslant 600$: l'inégalité I_0 est vraie.

Hérédité : Pour un entier naturel n quelconque, on suppose que l'inégalité I_n est vraie. On a :

$I_n \implies 0\leqslant u_n\leqslant u_{n+1}\leqslant 600$

$\implies 0\times 0,9\leqslant u_n\times 0,9\leqslant u_{n+1}\times 0,9\leqslant 600\times 0,9$ car $0,9>0$

$\implies 0+60\leqslant 0,9u_n+60\leqslant 0,9u_{n+1}+60\leqslant 540+60$ en ajoutant 60 à chaque membre

$\implies 60\leqslant u_{n+1}\leqslant u_{n+2}\leqslant 600$ avec la relation de récurrence de la suite (u_n)

$\implies 0\leqslant u_{n+1}\leqslant u_{n+2}\leqslant 600$ par transitivité, car $0\leqslant 60$

$\implies I_{n+1}$

La véracité de l'inégalité est donc héréditaire.

Conclusion : L'inégalité est vraie à l'indice 0, et pour tout indice n entier naturel, la véracité est héréditaire. En vertu du principe de récurrence, on peut donc conclure que, pour tout entier naturel n, on a : $\quad 0\leqslant u_n\leqslant u_{n+1}\leqslant 600$.

3. (a) Tirons les conclusions de la question précédente pour la suite. On a :
   - $\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n \leqslant u_{n+1}$. Autrement dit : la suite est croissante.
   - $\forall n \in \mathbb{N}, \quad 0 \leqslant u_n \leqslant 600$. Autrement dit : la suite est bornée par 0 et 600.

   La suite (u_n) est donc croissante et majorée par 600, et donc, d'après le théorème de convergence monotone, elle est convergente, vers une limite ℓ, qui vérifie ici : $0 \leqslant \ell \leqslant 600$.

   (b) Posons f, la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 0,9x + 60$.
   La suite (u_n) est donc définie par récurrence, et la fonction de récurrence est la fonction f, définie ci-dessus. Or, la suite est convergente (d'après la question précédente) et la fonction est continue sur $\mathbb{R}$ (c'est une fonction affine). En vertu du théorème du point fixe, la limite ℓ de la suite est une des solutions à l'équation $f(x) = x$.
   Comme f est une fonction affine, de coefficient directeur $0,9 \neq 1$, les droites d'équations $y = f(x)$ et $y = x$ sont donc sécantes, en un seul point, donc l'équation n'a qu'une seule solution, et on a déjà identifié une solution évidente : $f(600) = 600$, donc 600 est la seule solution de l'équation. Donc $\ell = 600$.
   La suite (u_n) converge vers 600.

4. Remarque : La justification ci-après est assez longue, elle vise à vous aider à comprendre la fonction "mystère". Autant de détail n'est pas attendu sur votre copie, rassurez-vous. Vous pouvez notamment programmer la fonction sur votre calculatrice et donner ce qu'elle renvoie.

   La fonction est ce que l'on appelle une fonction "seuil", c'est d'ailleurs le nom qui est donné à l'argument avec lequel on appelle la fonction.

   Le principe de cette fonction, c'est d'utiliser deux variables : n et u, qui contiennent respectivement un indice n et la valeur du terme u_n correspondant.

   Ainsi, dans la phase d'initialisation, on commence avec la variable n contenant l'indice 0, et la variable u contenant la valeur 400, c'est-à-dire u_0.

   Ensuite, dans la boucle **while**, à chaque exécution de cette boucle, pour la variable n, on passe d'un indice n à l'indice suivant $n + 1$, et pour u, du terme u_n à $0,9 \times u_n + 60$, c'est-à-dire à u_{n+1}.

   Ceci va se poursuivre tant que le terme u_n dont la valeur est stockée dans la variable u est inférieur ou égal au seuil. Autrement dit, on s'arrête dès que u contient un terme de la suite strictement supérieur au seuil.

   La fonction renvoie alors l'indice correspondant audit terme.

   Avec la commande mystere(500) dans la console Python, on a donc 7, car $u_6 \approx 494$ et $u_7 \approx 504$. (Ces valeurs sont obtenues à la calculatrice.)

Partie B

Puisque, chaque année l'arboriculteur vend 10 % des arbres de son verger, il lui en reste donc 90 % et puis il replante 60 nouveaux arbres. Si on appelle (u_n) une suite donnant le nombre d'arbres dans son verger, la suite aura la relation de récurrence $u_{n+1} = 0,9u_n + 60$, comme la suite qui a été étudiée dans la partie A.
Le verger compte 400 arbres en 2023, donc si on précise que u_n représente le nombre d'arbre plantés dans le verger en $(2023 + n)$, alors on a $u_0 = 400$ et la suite est effectivement exactement la suite étudiée dans la partie A.
S'il conserve ce rythme de plantation, alors notre étude dit que le nombre d'arbres dans son verger va croître et se stabiliser aux alentours de 600 arbres, c'est donc problématique, car il est limité à 500 arbres.
Notamment, à ce rythme, la fonction Python mystère nous a appris que à l'indice 7 c'est-à-dire en 2023 + 7 = 2030, le nombre d'arbres dans le verger serait strictement supérieur à 500 (environ 504 arbres), donc il devra modifier son rythme de plantation à ce moment là.

BAC 2023 Mars Asie J2 : exercice 3

On décide d'étudier le rayonnement radioactif du polonium lors de la désintégration des noyaux atomiques au cours du temps.
Au début de l'expérience, on dispose d'un morceau de 2 g de polonium.
On sait que 1 g de polonium contient 3×10^{21} noyaux atomiques.
On admet que, au bout de 24 heures, $0,5\,\%$ des noyaux se sont désintégrés et que, pour compenser cette disparition, on ajoute alors $0,005$ g de polonium.
On modélise la situation à l'aide d'une suite $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$; on note v_0 le nombre de noyaux contenus dans le polonium au début de l'expérience.
Pour $n \geqslant 1$, v_n désigne le nombre de noyaux contenus dans le polonium au bout de n jours écoulés.

1. (a) $v_0 = 2 \times 3 \times 10^{21} = 6 \times 10^{21}$noyaux atomiques.

   (b) Si v_n est le nombre de noyaux contenus dans le polonium au bout de n jours, le lendemain 0,5 % ont disparu, il reste donc $v_n\left(1 - \dfrac{0,5}{100}\right) = v_n \times (1 - 0,005) = 0,995v_n$ que l'on augmente de 0,005. Donc
   $v_{n+1} = 0,995v_n + 0,005 \times 3 \times 10^{21} = 0,995v_n + 0,015 \times 10^{21}$ ou encore

$$v_{n+1} = 0,995v_n + 1,5 \times 10^{19}.$$

2. (a) Initialisation :
   Pour $n = 0$, $u_0 = 6 \times 10^{21}$;
   Pour $n = 1$, la relation de récurrence donne :
   $u_1 = 0,995 \times 6 \times 10^{21}v + 1,5 \times 10^{19} = 5,97 \times 10^{21} + 1,5 \times 10^{19} =$
   $597 \times 10^{19} + 1,5 \times 10^{19} = 598,5 \times 10^{19} = 5,985 \times 10^{21}$.
   On a donc $0 \leqslant v_1 \leqslant v_0$. la proposition est vraie au rang $n = 0$.
   Hérédité : soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $0 \leqslant v_{n+1} \leqslant v_n$. On peut écrire successivement :
   $0 \leqslant v_{n+1} \leqslant v_n \iff 0,995 \times 0 \leqslant 0,995v_{n+1} \leqslant 0995v_n \iff 0 + 1,5 \times 10^{19} \leqslant$
   $v_{n+1} \times 0,995 + 1,5 \times 10^{19} \leqslant 0,995v_n + 1,5 \times 10^{19}$ soit $1,5 \times 10^{19} \leqslant u_{n+2} \leqslant u_{n+1}$. La proposition est donc vraie au rang $n + 1$.
   Conclusion : la proposition est vraie au rang 0 et si elle est vraie au rang n elle l'est aussi au rang $n + 1$: d'après le principe de récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$0 \leqslant v_{n+1} \leqslant v_n.$$

   (b) La partie gauche de la proposition montre que la suite $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est minorée par 0 et la partie de droite montre que la suite $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est décroissante, donc la suite $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est convergente vers un réel $\ell \geqslant 0$.

3. On considère la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie, pour tout entier naturel n, par:

$$u_n = v_n - 3 \times 10^{21}.$$

   (a) D'après la définition on a :
   $u_{n+1} = v_{n+1} - 3 \times 10^{21} = 0,995v_n + 1,5 \times 10^{19} - 3 \times 10^{21} =$
   $0,995v_n + 1,5 \times 10^{19} - 300 \times 10^{19}$, soit $u_{n+1} = 0,995v_n - 298,5 \times 10^{19} =$
   $0,995v_n - 2,985 \times 10^{21} = 0,995v_n - 3 \times 0,995 \times 10^{21} = 0,995\left(v_n - 3 \times 10^{21}\right) = 0,995u_n$.
   L'égalité $u_{n+} = 0,995u_n$, vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$ montre que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est géométrique de raison $0,995$, de premier terme
   $u_0 = v_0 - 3 \times 10^{21} = 6 \times 10^{21} - 3 \times 10^{21} = 3 \times 10^{21}$.

   (b) On sait que le terme général de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est $u_n = u_0 \times 0,995^n = 3 \times 10^{21} \times 0,995^n$.
   Or $u_n = v_n - 3 \times 10^{21} \iff v_n = u_n + 3 \times 10^{21} = 3 \times 10^{21} \times 0,995^n + 3 \times 10^{21} =$
   $3 \times 10^{21}\left(0,995^n + 1\right)$.

(c) Comme $-1 < 0,995 < 1$, on sait que $\lim\limits_{n\to+\infty} 0,995^n = 0$, donc $\lim\limits_{n\to+\infty} 0,995^n + 1 = 1$ et enfin $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = 3 \times 10^{21}$.

4. Il faut résoudre l'inéquation :

$v_n < 4,5 \times 10^{21} \iff 3 \times 10^{21}\,(0,995^n + 1) < 4,5 \times 10^{21} \iff 3\,(0,995^n + 1) < 4,5 \iff 0,995^n + 1 < 1,5 \iff 0,995^n < 0,5 \iff n \ln 0,995 < \ln 0,5 \iff n > \dfrac{\ln 0,5}{\ln 0,995}$ (car $\ln 0,995 < 0$).

La calculatrice donne $\dfrac{\ln 0,5}{\ln 0,995} \approx 138,3$.

Le nombre de noyaux de polonium sera inférieur à $4,5 \times 10^{21}$ au bout de 139 jours.

5. (a) Pour définir V on peut utiliser la définition ou la formule explicite, soit
V = 0.995*V + 1.5*10**19 ou
V= 3*10**21*(0.995**(k+1)+1)

(b) 52 semaines à 7 jours représentent 364 jours. Il faut donc écrire noyaux(364).

BAC 2023 Mars Centres étrangers G1 J1 : exercice 1

Pour ce QCM, aucune justification n'est demandée. On en fournit quand même dans ce corrigé.

1. **Réponse c.**

Pour tout entier naturel n, on a : $u_n = \dfrac{1+2^n}{3+5^n} = \dfrac{2^n \times \left(\frac{1}{2^n}+1\right)}{5^n \times \left(\frac{3}{5^n}+1\right)} = \left(\dfrac{2}{5}\right)^n \dfrac{1+\left(\frac{1}{2}\right)^n}{1+3\left(\frac{1}{5}\right)^n}$

Or, les nombres : $\dfrac{2}{5}$; $\dfrac{1}{2}$ et $\dfrac{1}{5}$ étant tous strictement compris entre -1 et 1, on en déduit que les suites géométriques ayant ces nombres pour raison convergent vers 0.

Par limite de somme et de quotient, on a alors : $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1+\left(\frac{1}{2}\right)^n}{1+\left(\frac{1}{5}\right)^n} = 1$, puis, par limite du produit : $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \lim\limits_{n\to+\infty} \left(\dfrac{2}{5}\right)^n \dfrac{1+\left(\frac{1}{2}\right)^n}{1+\left(\frac{1}{5}\right)^n} = 0$

2. **Réponse b.**

f est dérivable sur $]0\,;\,+\infty[$, en tant que produit de fonctions dérivables sur cet intervalle.
Pour tout x réel strictement positif, on a :

$f'(x) = 2x \times \ln(x) + x^2 \times \dfrac{1}{x} = 2x\ln(x) + x = x\big(2\ln(x)+1\big)$.

3. **Réponse a.**

La stricte croissance de h sur $\mathbb{R}$ et le fait que $h(1) = 0$ permettent de dire que :

$\forall x \in \mathbb{R},\quad x < 1 \implies h(x) < 0$.

La fonction H étant une primitive de h sur $\mathbb{R}$, cela équivaut à dire que h est la fonction dérivée de H, et donc H a une dérivée négative sur $]-\infty\,;\,1[$. H est donc décroissante sur cet intervalle.

Cela implique donc que, pour tout x réel inférieur à 0, x et 0 seront dans $]-\infty\,;\,1[$ et donc :

$x \leqslant 0 \implies H(x) \geqslant H(0)$, or, comme H s'annule en 0, cela signifie que $H(0) = 0$.

Finalement, on a : $x \leqslant 0 \implies H(x) \geqslant 0$: H est bien à valeurs positives sur $]-\infty\,;\,0[$.

4. **Réponse d.**

   On cherche la fonction qui met en œuvre l'algorithme de dichotomie.

   On peut tout de suite éliminer les propositions **b.** et **c.** : la valeur au centre de l'intervalle $[a\ ;\ b]$ n'est calculée qu'une fois, et n'est pas réactualisée.

   De plus, pour la proposition **c.**, le test de la boucle "while" est incorrect : il provoque un arrêt quand l'amplitude de l'intervalle d'encadrement dépasse 0,001.

   Reste à trancher entre les propositions **a.** et **d.**, qui sont quasi identiques, à l'exception des actualisations des variables a et b.

   Reprenons la situation : f est continue, et strictement croissante sur $[a\ ;\ b]$ et elle s'annule en un réel α. On a donc par croissance de f : $f(a) < 0$ et $f(b) > 0$.

   m est la valeur au centre de l'intervalle $[a\ ;\ b]$, si on a $f(m) < 0$, alors cela veut dire que $f(a)$ et $f(m)$ sont strictement négatifs tous les deux, et donc c'est sur l'intervalle $[m\ ;\ b]$ que l'on peut appliquer le corollaire au théorème des valeurs intermédiaires pour les fonctions strictement monotones, et donc le nombre α se trouve entre m et b, donc l'étape suivante de l'algorithme doit se faire entre m et b, donc on reprendra la même démarche, en gardant la valeur b dans la variable b, et en mettant la valeur m dans la variable a.

   C'est la proposition **d.** qui fait cela, et pas la proposition **a.**.

5. **Réponse d.**

   Ici, nous avons :

   - une expérience à deux issues (choisir une boule dans l'urne), le succès est « obtenir une boule verte », de probabilité $p = \dfrac{3}{10}$;
   - cette expérience est répétée trois fois (trois tirages) de façon identique et indépendante (tirages avec remise), donc $n = 3$ répétitions;
   - dans ce schéma de Bernoulli de paramètres $n = 3$ et $p = \dfrac{3}{10}$, on note X la variable aléatoire qui compte le nombre de succès.

   Avec ces éléments, on peut dire que X suit la loi binomiale $\mathcal{B}\left(3\ ;\ \dfrac{3}{10}\right)$.

   L'évènement « obtenir deux boules vertes » correspond à $(X = 2)$ dans ce contexte, et par propriété, on a :

$$P(X = 2) = \binom{3}{2} \times p^2 \times (1-p)^{3-2} = \binom{3}{2} \times \left(\frac{3}{10}\right)^2 \times \left(\frac{7}{10}\right) = \binom{3}{2}\left(\frac{7}{10}\right)\left(\frac{3}{10}\right)^2.$$

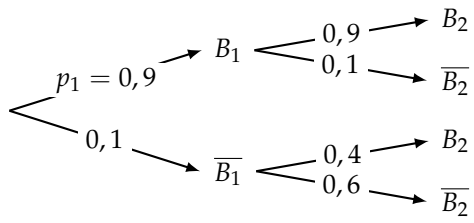
BAC 2023 Mars Centres étrangers G1 J1 : exercice 2

Partie A

Interprétons l'énoncé :
si n est un entier naturel, la phrase « lorsque la trottinette est en bon état un lundi, la probabilité qu'elle soit encore en bon état le lundi suivant est 0,9 » correspond à : $P_{B_n}(B_{n+1}) = 0,9$.
la phrase suivante se traduit par : $P_{\overline{B_n}}(B_{n+1}) = 0,4$.

1. On a donc $p_1 = P(B_1) = P(B_0) \times P_{B_0}(B_1) = 1 \times 0,9 = 0,9$. On a $p_1 = 0,9$.

   Pour déterminer p_2, traçons un arbre :

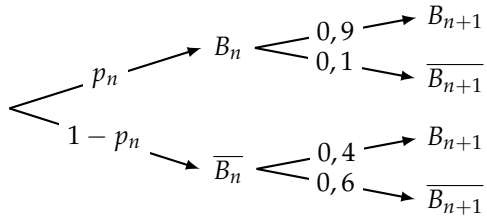


Les évènements B_1 et $\overline{B_1}$ partitionnant l'univers, la loi des probabilités totales donne :

$p_2 = P(B_2) = P\left(B_1 \cap B_2\right) + P\left(\overline{B_1} \cap B_2\right) = 0,9 \times 0,9 + 0,1 \times 0,4 = 0,81 + 0,04 = 0,85.$

Ce calcul confirme bien que l'on a : $p_2 = 0,85$.

2. On va donc avoir un arbre très similaire au précédent : les probabilités conditionnelles restant les mêmes.



3. Là encore, les évènements B_n et $\overline{B_n}$ partitionnent l'univers, la loi des probabilités totales donne :

$p_{n+1} = P(B_{n+1}) = P\left(B_n \cap B_{n+1}\right) + P\left(\overline{B_n} \cap B_{n+1}\right) = p_n \times 0,9 + (1 - p_n) \times 0,4 =$
$0,9p_n + 0,4 - 0,4p_n$

Donc on a bien $p_{n+1} = 0,5p_n + 0,4$: on a donc bien établi la relation de récurrence annoncée.

4. (a) Initialisation : à l'indice $n = 0$, on a $p_0 = 1$ donc l'inégalité $p_0 \geqslant 0,8$ est vraie pour $n = 0$.
Hérédité : supposons que, pour un entier naturel n, l'inégalité $p_n \geqslant 0,8$ est vraie.
Par hypothèse de récurrence : $p_n \geqslant 0,8 \implies 0,5p_n \geqslant 0,4 \quad$ car $0,5 > 0$
$\implies 0,5p_n + 0,4 \geqslant 0,4 + 0,4$
$\implies p_{n+1} \geqslant 0,8$
Si l'inégalité est vérifiée à l'indice n, alors, elle l'est aussi au rang suivant.
Conclusion : l'inégalité est vérifiée à l'indice 0 et sa véracité est héréditaire pour tout indice n naturel, donc, par principe de récurrence, on a :
$\forall n \in \mathbb{N}, \quad p_n \geqslant 0,8.$
Autrement dit, on vient d'établir que la suite est minorée par 0,8.

(b) En assimilant les probabilités à des proportions, l'entreprise peut communiquer en annonçant qu'au moins 80 % de son parc de trottinettes est toujours en bon état.

5. (a) Établissons la relation de récurrence de la suite (u_n). Soit n un entier naturel :
$u_{n+1} = p_{n+1} - 0,8 \quad$ par définition de la suite (u_n)
$= (0,5p_n + 0,4) - 0,8 \quad$ par la relation de récurrence de la suite (p_n)
$= 0,5p_n - 0,4$
$= 0,5(p_n - 0,8)$
$= 0,5u_n \quad$ par définition de la suite (u_n)
La relation de récurrence de la suite (u_n) est donc bien celle d'une suite géométrique, de raison $q = 0,5$.
Le premier terme de la suite est $u_0 = p_0 - 0,8 = 1 - 0,8 = 0,2$.

(b) On peut donc donner la forme explicite du terme général de la suite géométrique :
$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = u_0 \times q^n = 0,2 \times 0,5^n$.
On en déduit : $u_n = p_n - 0,8 \iff p_n = u_n + 0,8 = 0,2 \times 0,5^n + 0,8$.

(c) La raison de la suite géométrique u est comprise entre -1 et 1, strictement, donc la suite (u_n) converge vers 0.
Par limite de la somme, on en déduit que la suite p converge vers $0,8$.

Partie B

1. Ici, nous avons :
   - une expérience à deux issues (choisir une trottinette dans le parc de l'entreprise), le succès est « choisir une trottinette en bon état », de probabilité $p = 0,8$;
   - cette expérience est répétée quinze fois (on constitue un lot de 15 trottinettes) d'une façon assimilable à une répétition identique et indépendante (le prélèvement des 15 trottinettes est assimilable à un tirage avec remise), donc $n = 15$ répétitions;
   - dans ce schéma de Bernoulli de paramètres $n = 15$ et $p = 0,8$, on note X la variable aléatoire qui compte le nombre de succès (le nombre de trottinettes en bon état dans le lot).

   Avec ces éléments, on peut dire que X suit la loi binomiale $\mathcal{B}(15\ ;\ 0,8)$.

2. La probabilité demandée est $P(X = 15)$. Par propriété, on a :
   $P(X = 15) = \binom{15}{15} \times 0,8^{15} \times 0,2^0 = 0,8^{15}$.
   La probabilité que les quinze trottinettes soient en bon état est donc de $0,8^{15}$ (ici, le sujet ne précise pas de consigne d'arrondi, donc on donne la valeur exacte. La valeur approchée au dix-millième près est 0,0352).

3. La probabilité demandée est $P(X \geqslant 10)$.
   Selon le modèle de calculatrice, on peut obtenir une valeur approchée de ce résultat directement, ou alors on a recours à : $P(X \geqslant 10) = 1 - P(X < 10) = 1 - P(X \leqslant 9)$.
   La calculatrice donne une valeur approchée au dix-millième près qui est 0,9389.

4. Pour une variable aléatoire suivant la loi binomiale, on a $E(X) = np = 15 \times 0,8 = 12$ (cette justification n'était pas attendue, ici).
   Cela s'interprète en disant qu'en moyenne, sur un lot de quinze trottinettes choisies dans le parc de cette entreprise, douze d'entre elles seront en bon état.

BAC 2023 Mars Centres étrangers G1 J2 : exercice 2

Partie A
On considère la fonction g définie sur $]-1,5\ ;\ +\infty[$ par $g(x) = f(x) - x = \ln(2x+3) - 1 - x$.

1. $\lim\limits_{x \to -1,5^+} 2x + 3 = 0^+$ ($x > -1,5$ donc $2x + 3 > 0$)
   or $\lim\limits_{X \to 0} \ln(X) = -\infty$ donc, par composition, $\lim\limits_{x \to -1,5} \ln(2x+3) = -\infty$.
   De plus, $\lim\limits_{x \to -1,5} -1 - x = 0,5$ donc, par somme, $\lim\limits_{x \to -1,5} g(x) = -\infty$.

2. g est dérivable sur $]-1,5\ ;\ +\infty[$ comme composée de fonctions dérivables sur cet intervalle.
   g est de la forme $\ln(u)+v$ avec $u(x)=2x-3$ et $v(x)=-1-x$. On a donc $u'(x)=2$ et $v'(x)=-1$.
   $g'=\dfrac{u'}{u}+v'$ donc, pour tout réel $x\in]-1,5\ ;\ +\infty[$,
   $g'(x)=\dfrac{2}{2x+3}-1=\dfrac{2-2x-3}{2x+3}=\dfrac{-2x-1}{2x+3}$.
   Sur l'intervalle $]-1,5\ ;\ +\infty[$, $2x+3$ est strictement positif donc le signe de $g'(x)$ est le signe de $-2x-1$: $g'(x)$ est donc strictement positif sur l'intervalle $]-1,5\ ;\ -0,5[$ et strictement négatif sur l'intervalle $]-0,5\ ;\ +\infty[$.
   g est donc strictement croissante sur l'intervalle $]-1,5\ ;\ -0,5[$ et strictement décroissante sur l'intervalle $]-0,5\ ;\ +\infty[$.

3. (a) Sur l'intervalle $]-0,5\ ;\ +\infty[$, la fonction g est une fonction continue (car dérivable) et strictement décroissante. D'où le tableau de variations :

x	$-1,5$		$-0,5$		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	
g		↗	$\approx 0,19$	↘	
	$-\infty$				$-\infty$

   $g(-0,5)=\ln(2\times(-0,5)+3)-1+0,5=\ln(2)-0,5\approx 0,19$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=-\infty$ (admis), donc 0 est une valeur intermédiaire entre $g(-0,5)$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$.
   En vertu du corollaire au théorème des valeurs intermédiaires appliqué aux fonctions strictement monotones, l'équation $g(x)=0$ admet une unique solution sur l'intervalle $]-0,5\ ;\ +\infty[$.

   (b) La calculatrice donne :
   - $g(0,2)\approx 0,24$ et $g(0,3)\approx -0,02$ donc $0,2<\alpha<0,3$;
   - $g(0,25)\approx 0,003$ et $g(0,26)\approx -0,002$ donc $0,25\leqslant\alpha\leqslant 0,26$.

Partie B

1. f est croissante sur l'intervalle $]-1,5\ ;\ +\infty[$ et donc en particulier sur l'intervalle $[-1\ ;\alpha]$.
   Donc $-1\leqslant x\leqslant\alpha\Longrightarrow f(-1)\leqslant f(x)\leqslant f(\alpha)$.
   Or $g(\alpha)=0=f(\alpha)-\alpha$ donc $f(\alpha)=\alpha$ et $f(-1)=\ln(2\times(-1)+3)-1=\ln(1)-1=-1$
   donc $-1\leqslant f(x)\leqslant\alpha$, c'est à dire $f(x)\in[-1\ ;\ \alpha]$.

2. (a) Initialisation : à l'indice $n=0$:
   On a $u_0=0$ et $u_1=f(u_0)=f(0)=\ln(3)-1\approx 0,099$ donc $-1\leqslant u_0\leqslant u_1\leqslant\alpha$.
   La propriété est vraie pour $n=0$.
   Hérédité : supposons que, pour un entier naturel n donné, l'inégalité $-1\leqslant u_n\leqslant u_{n+1}\leqslant\alpha$ est vraie. Montrons que l'inégalité sera vraie au rang suivant :
   Par hypothèse de récurrence :
   $-1\leqslant u_n\leqslant u_{n+1}\leqslant\alpha$
   $\Longrightarrow\ f(-1)\leqslant f(u_n)\leqslant f(u_{n+1})\leqslant f(\alpha)$ car f est croissante sur $[-1\ ;\ \alpha]$
   $\Longrightarrow\ -1\leqslant u_{n+1}\leqslant u_{n+2}\leqslant\alpha$ car $f(-1)=-1$ et $f(\alpha)=\alpha$
   Si l'inégalité est vérifiée à l'indice n, alors, elle l'est aussi au rang suivant.
   Conclusion : L'inégalité est vérifiée à l'indice 0 et sa véracité est héréditaire pour tout indice n naturel, donc, par principe de récurrence, on a $-1\leqslant u_n\leqslant u_{n+1}\leqslant\alpha$ pour tout entier naturel n.

(b) On vient d'établir que :
pour tout entier naturel n , $u_n \leqslant \alpha$ donc la suite est majorée par α
et pour tout entier naturel n, $u_n \leqslant u_{n+1}$ donc la suite est croissante,
elle est donc convergente.

BAC 2023 Mars Centres étrangers G2 J1 : exercice 2

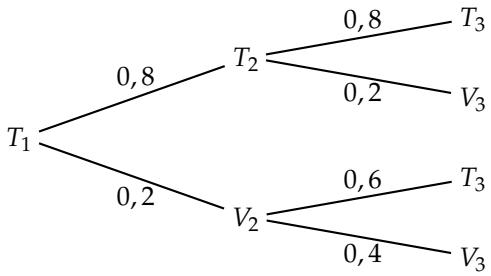
S'il choisit de prendre les transports en commun un matin, il reprend les transports en commun le lendemain avec une probabilité égale à 0,8.
S'il utilise son vélo un matin, il reprend son vélo le lendemain avec une probabilité égale à 0,4.

Pour tout entier naturel n non nul, on note:

- T_n l'évènement « Monsieur Durand utilise les transports en commun le n-ième jour »
- V_n l'évènement « Monsieur Durand utilise son vélo le n-ième jour »
- On note p_n la probabilité de l'évènement T_n,

Le premier matin, il décide d'utiliser les transports en commun. Ainsi, la probabilité de l'évènement T_1 est $p_1 = 1$.

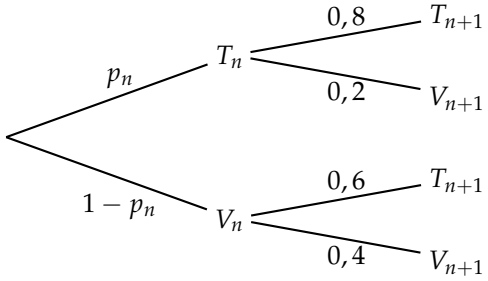
1. 2e et 3e jours,



2. Calculer p_3
   D'après la loi des probabilités totales : $p_3 = p(T_2 \cap T_3) + p(V_2 \cap T_3)$.
   $p(T_2 \cap T_3) = p(T_2) \times p_{T_2}(T_3) = 0,8 \times 0,8 = 0,64$. De même :
   $p(V_2 \cap T_3) = p(V_2) \times p_{V_2}(T_3) = 0,2 \times 0,6 = 0,12$.
   Donc $p_3 = 0,64 + 0,12 = 0,76$.

3. Le 3e jour, M. Durand utilise son vélo.
   Calculer la probabilité qu'il ait pris les transports en commun la veille.
   On calcule $p_{V_3}(T_2) = \dfrac{p(V_3 \cap T_2)}{p(V_3)} = \dfrac{p(T_2 \cap V_3)}{p(V_3)}$.
   Or $p(V_3) = 1 - p_3 = 1 - 0,76 = 0,24$ et
   $p(T_2 \cap V_3) = 0,8 \times 0,2 = 0,16$, d'où
   $p_{V_3}(T_2) = \dfrac{0,16}{0,24} = \dfrac{16}{24} = \dfrac{2}{3}$.

4. Recopier et compléter l'arbre pondéré ci-dessous représentant la situation pour les n-ième et $(n+1)$-ième jours.



5. Montrer que, pour tout entier naturel n non nul, $p_{n+1} = 0,2p_n + 0,6$.

   On a $p_{n+1} = p(T_{n+1}) = p(T_n \cap T_{n+1}) + p(V_n \cap T_{n+1}) = 0,8p_n + 0,6(1-p_n) = 0,8p_n + 0,6 - 0,6p_n = 0,2p_n + 0,6$.

6. Montrer par récurrence que, pour tout entier naturel n non nul, on a

$$p_n = 0,75 + 0,25 \times 0,2^{n-1}.$$

   Initialisation : pour $n = 1$, on a
   $p_1 = 0,75 + 0,25 \times 0,2^{1-1} = 0,75 + 0,25 \times 0,2^0 = 0,72 + 0,25 = 1$: la relation est vraie au rang 1.

   Hérédité : soit $n \geqslant 1$ tel que $p_{n+1} = 0,75 + 0,25 \times 0,2^{n-1}$.

   Alors d'après la question 5. $p_{n+1} = 0,2p_n + 0,6$, donc $p_{n+2} = 0,2p_{n+1} + 0,6$, d'où en utilisant l'hypothèse de récurrence :

   $p_{n+2} = 0,2\left(0,75 + 0,25 \times 0,2^{n-1}\right) + 0,6 = 0,15 + 0,25 \times 0,2^n + 0,6 = 0,75 + \times 0,2^n + 0,6$: l'égalité est vraie au rang $n+1$.

   Conclusion : la relation est vraie au rang et si elle vrai au rang n au moins égal à 1 elle l'est aussi au rang $n+1$: d'après le principe de récurrence :

   Pour tout entier naturel n non nul, $p_n = 0,75 + 0,25 \times 0,2^{n-1}$.

7. Déterminer la limite de la suite (p_n) et interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice.

   Comme $-1 < 0,2 < 1$, on sait que $\lim\limits_{n\to+\infty} 0,2^{n-1} = 0$, donc $\lim\limits_{n\to+\infty} 0,25 \times 0,2^{n-1} = 0$ et par somme de limites $\lim\limits_{n\to+\infty} p_n = 0,75 = \dfrac{3}{4}$.

   Au bout d'un certain nombre de jours Monsieur Durand prendra les transports en commun 3 jours sur 4.

BAC 2023 Mars Centres étrangers G2 J1 : exercice 3

1. Une primitive de la fonction f, définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = xe^x$, est la fonction F, définie sur $\mathbb{R}$, par :

   Avec $F(x) = (x-1)e^x$, on a $F'(x) = 1e^x + (x-1)e^x = e^x(1 + x - 1) = xe^x$. Réponse **b.**

2. On considère la fonction g définie par $g(x) = \ln\left(\dfrac{x-1}{2x+4}\right)$.

   La fonction est définie quand l'argument du logarithme est supérieur à zéro donc quand $\dfrac{x-1}{2x+4} > 0$ ou ce qui revient au même quand $(x-1)(2x+4) = 0$.

   Or ce trinôme du second degré a deux zéros -2 et 1 et son coefficient dominant est $+2$, donc ce trinôme est positif sauf entre les racines -2 et 1. Réponse **c.**

3. La fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = (x+1)\mathrm{e}^x$ est :
   On peut calculer $h'(x) = (x+2)\mathrm{e}^x$, puis $h''(x) = (x+3)\mathrm{e}^x$.
   Comme $\mathrm{e}^x > 0$ quel que soit le réel x le signe de $h''(x)$ est celui de $x+3$ qui est positif sur $]-3\,;\,+\infty[$. Sur cet intervalle la fonction est convexe. Réponse **d.**

4. Une suite (u_n) est minorée par 3 et converge vers un réel ℓ.
   La limite est supérieure ou égale à 3. Réponse **b.**

5. La suite (w_n) est définie par $w_1 = 2$ et pour tout entier naturel n strictement positif, $w_{n+1} = \dfrac{1}{n}w_n$.
   On peut démontrer rapidement par récurrence de :
   $w_1 = 2, \quad w_2 = \dfrac{2}{1} = 2, \quad w_3 = 1, \quad w_4 = \dfrac{1}{3}w_3 = \dfrac{1}{3} = \dfrac{2}{2\times 3} = \dfrac{2}{(4-1)!}$, ...
   que $w_n = \dfrac{2}{(n-1)!}$, avec $n! = 1\times 2\times 3\times \ldots \times n$.
   Or $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{2}{(n-1)!} = 0$. Réponse **d.**

BAC 2023 Mars Centres étrangers G2 J2 : exercice 2

Partie A

$$f(x) = x - \ln(1+x).$$

1. $\ln u$ est défini si $u > 0$, soit $1 + x > 0 \iff x > -1$.
   La fonction f est définie sur l'intervalle $]-1\,;\,+\infty[$.

2. En posant $u(x) = 1 + x$ et donc $u'(x) = 1$, on a alors si
   $f'(x) = 1 - \frac{u'(x)}{u(x)} = 1 - \dfrac{1}{1+x} = \dfrac{1+x-1}{1+x} = \dfrac{x}{1+x}$ sur $]-1\,;\,+\infty[$.

3. (a) On sait que $1 + x > 0$, donc le signe de la dérivée est celui de x :
   - $f'(x) = 0 \iff x = 0$;
   - $f'(x) > 0 \iff x > 0$: la fonction est croissante sur $[0\,;\,+\infty[$;
   - $f'(x) < 0 \iff x < 0$; la fonction est décroissante sur $]-1\,;\,0[$.

   (b) La fonction f est décroissante sur $]-1\,;\,0[$ puis croissante sur $[0\,;\,+\infty[$: elle a donc un minimum en $x = 0$, $f(0) = 0 - 0 = 0$.
   Son minimum étant nul, on a donc sur $]-1\,;\,+\infty[, f(x) \geqslant 0$.

4. (a) On sait que quel que soit le réel x, $x = \ln \mathrm{e}^x$. On peut donc écrire :
   $f(x) = \ln \mathrm{e}^x - \ln(1+x) = \ln\left(\dfrac{\mathrm{e}^x}{1+x}\right)$ par propriété de la fonction logarithme népérien :
   $\ln a - \ln b = \ln \dfrac{a}{b}$

   (b) En posant $u = 1 + x \iff x = u - 1$, on a
   $f(x) = \ln\left(\dfrac{\mathrm{e}^x}{1+x}\right) = \ln\left(\dfrac{\mathrm{e}^{u-1}}{u}\right) = \ln\left(\dfrac{\mathrm{e}^u \times \mathrm{e}^{-1}}{u}\right) = \ln\left(\dfrac{1}{\mathrm{e}}\dfrac{\mathrm{e}^u}{u}\right)$.
   Or $x \to +\infty \implies x + 1 = u \to +\infty$ et on sait que $\lim\limits_{u\to+\infty} \dfrac{\mathrm{e}^u}{u} = +\infty$, donc
   $\lim\limits_{u\to+\infty} \left(\dfrac{1}{\mathrm{e}}\dfrac{\mathrm{e}^u}{u}\right) = +\infty$ et enfin $\lim\limits_{u\to+\infty} f(u) = +\infty$ ou $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

Partie B

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 10$ et, pour tout entier naturel n,

$$u_{n+1} = u_n - \ln(1 + u_n).$$

1. Avec $n = 0$, la relation de récurrence donne :
   $u_1 = u_0 - \ln(1 + u_0) = 10 - \ln(1 + 10) = 10 - \ln 11 \approx 7,602$.

2. Initialisation : on a $u_0 = 10 \geqslant 0$: l'inégalité est vraie au rang 0.

   Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $u_n \geqslant 0$: d'après la question **3. a.** la fonction est croissante sur $[0\ ;\ +\infty[$, et $u_{n+1} = f(u_n) \geqslant 0$, donc $0 \leqslant u_{n+1}$: l'inégalité est vraie au rang $n + 1$.

   Conclusion : l'inégalité est vraie au rang 0 et si elle est vraie au rang n, elle l'est aussi au rang $n + 1$: d'après le principe de récurrence :

   pour tout entier naturel n, on a $u_n \geqslant 0$.

3. On a $u_{n+1} = u_n - \ln(1 + u_n) \iff u_{n+1} - u_n = -\ln(1 + u_n)$.

   Or on vient de démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geqslant 0 \implies 1 + u_n \geqslant 1$ puis par croissance de la fonction logarithme népérien $\ln(1 + u_n) \geqslant \ln 1$, soit
   $\ln(1 + u_n) \geqslant 0 \iff -\ln(1 + u_n) \leqslant 0$.

   Donc $u_{n+1} - u_n \leqslant 0$ montre que la suite (u_n) est décroissante.

4. La suite (u_n) étant décroissante et minorée par 0 converge vers une limite ℓ telle que $\ell \geqslant 0$

5. On a $u_{n+1} = f(u_n)$. On a vu que cette fonction est dérivable donc continue sur $]-1\ ;\ +\infty[$; de plus la suite (u_n) converge vers ℓ, donc à la limite :
   $\ell = \ell - \ln(1 + \ell) \iff \ln(1 + \ell) = 0$ ou $\ln(1 + \ell) = \ln 1 \iff 1 + \ell = 1 \iff \ell = 0$.
   Conclusion : $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n = 0$.

BAC 2023 Mars Métropole J1 : exercice 3

Une entreprise a créé une Foire Aux Questions (« FAQ ») sur son site internet.
On étudie le nombre de questions qui y sont posées chaque mois.

Partie A : Première modélisation

Dans cette partie, on admet que, chaque mois :

- 90 % des questions déjà posées le mois précédent sont conservées sur la FAQ ;
- 130 nouvelles questions sont ajoutées à la FAQ.

Au cours du premier mois, 300 questions ont été posées.
Pour estimer le nombre de questions, en centaines, présentes sur la FAQ le n-ième mois, on modélise la situation ci-dessus à l'aide de la suite (u_n) définie par : $u_1 = 3$ et, pour tout entier naturel $n \geqslant 1$, $u_{n+1} = 0,9u_n + 1,3$.

1. $u_2 = 0,9 \times u_1 + 1,3 = 0,9 \times 3 + 1,3 = 4$ et $u_3 = 0,9 \times u_2 + 1,3 = 0,9 \times 4 + 1,3 = 4,9$
   On peut estimer à 400 le nombre de questions le 2e mois, et à 490 le 3e mois.

2. On va montrer par récurrence la propriété $u_n = 13 - \dfrac{100}{9} \times 0,9^n$ pour tout $n \geqslant 1$.

- **Initialisation**
  Pour $n = 1$, on a $u_1 = 3$ et $13 - \frac{100}{9} \times 0,9^1 = 13 - \frac{90}{9} = 3$.
  La propriété est vérifiée au rang 1.
- **Hérédité**
  On suppose la propriété vraie au rang n avec $n \geqslant 1$; autrement dit $u_n = 13 - \frac{100}{9} \times 0,9^n$; c'est l'hypothèse de récurrence.
  $$u_{n+1} = 0,9u_n + 1,3 = 0,9\left(13 - \frac{100}{9} \times 0,9^n\right) + 1,3 = 0,9 \times 13 - \frac{100}{9} \times 0,9^{n+1} + 0,1 \times 13$$
  $$= 13 - \frac{100}{9} \times 0,9^{n+1}$$
  Donc la propriété est vraie au rang $n+1$.
- **Conclusion**
  La propriété est vraie au rang 1 et elle est héréditaire pour tout $n \geqslant 1$; d'après le principe de récurrence, elle est vraie pour tout $n \geqslant 1$.

Donc pour tout $n \geqslant 1$, on a: $u_n = 13 - \frac{100}{9} \times 0,9^n$.

3. Pour tout $n \geqslant 1$, on a:
   $$u_{n+1} - u_n = \left(13 - \frac{100}{9} \times 0,9^{n+1}\right) - \left(13 - \frac{100}{9} \times 0,9^n\right) = 13 - \frac{100}{9} \times 0,9^{n+1} - 13 + \frac{100}{9} \times 0,9^n$$
   $$= \frac{100}{9} \times 0,9^n\,(1 - 0,9) = \frac{100}{9} \times 0,9^n \times 0,1 > 0$$
   donc la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}*}$ est croissante.

4. On considère le programme ci-contre, écrit en langage Python.
   Ce programme renvoie la plus petite valeur n telle que $u_n >$ `p`; donc `seuil(8.5)` renvoie la plus petite valeur n telle que $u_n > 8,5$. On résout cette inéquation.

```
def seuil(p) :
    n=1
    u=3
    while u<=p :
        n=n+1
        u=0.9*u+1.3
    return n
```

   $$u_n > 8,5 \iff 13 - \frac{100}{9} \times 0,9^n > 8,5 \iff 4,5 > \frac{100}{9} \times 0,9^n$$
   $$\iff \frac{4,5 \times 9}{100} > 0,9^n \iff \ln(0,405) > \ln\left(0,9^n\right)$$
   $$\iff \ln(0,405) > n \times \ln(0,9) \iff \frac{\ln(0,405)}{\ln(0,9)} < n$$
   $\frac{\ln(0,405)}{\ln(0,9)} \approx 8,6$ donc la valeur renvoyée par `seuil(8.5)` est 9.

Partie B : Une autre modélisation

Dans cette partie, on considère une seconde modélisation à l'aide d'une nouvelle suite (v_n) définie pour tout entier naturel $n \geqslant 1$ par: $v_n = 9 - 6 \times \mathrm{e}^{-0,19\times(n-1)}$.
Le terme v_n est une estimation du nombre de questions, en centaines, présentes le n-ième mois sur la FAQ.

1. $v_1 = 9 - 6\mathrm{e}^0 = 3$ et $v_2 = 9 - 6\mathrm{e}^{-0,19} \approx 4,04$

2. On résout l'inéquation $v_n > 8,5$.
   $$v_n > 8,5 \iff 9 - 6 \times \mathrm{e}^{-0,19\times(n-1)} > 8,5 \iff 0,5 > 6 \times \mathrm{e}^{-0,19\times(n-1)}$$
   $$\iff \frac{0,5}{6} > \mathrm{e}^{-0,19\times(n-1)} \text{ et par croissance de la fonction logarithme népérien}$$
   $$\iff \ln\left(\frac{0,5}{6}\right) > -0,19 \times (n-1) \iff -\frac{\ln\left(\frac{0,5}{6}\right)}{0,19} < n - 1 \iff n > 1 - \frac{\ln\left(\frac{0,5}{6}\right)}{0,19}$$

Or $-\dfrac{\ln\left(\frac{0,5}{6}\right)}{0,19} \approx -13,08$ et 1 + 13,08 = 14,08 donc la plus petite valeur telle que $v_n > 8,5$ est $n = 15$.

Partie C : Comparaison des deux modèles

1. L'entreprise considère qu'elle doit modifier la présentation de son site lorsque plus de 850 questions sont présentes sur la FAQ.

   - Selon le 1er modèle, il y a plus de 850 questions sur la FAQ quand $u_n > 8,5$, c'est-à-dire le 9e mois.
   - Selon le 2e modèle, il y a plus de 850 questions sur la FAQ quand $v_n > 8,5$, c'est-à-dire le 15e mois.

   C'est la première modélisation qui conduit à procéder le plus tôt à cette modification.

2. Pour savoir pour quelle modélisation il y a le plus grand nombre de questions sur la FAQ à long terme, on cherche les limites des suites (u_n) et (v_n).

   - $u_n = 13 - \dfrac{100}{9} \times 0,9^n$
     $-1 < 0,9 < 1$ donc $\lim\limits_{n\to+\infty} 0,9^n = 0$ donc $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 13$.
     À long terme il y aura 1 300 questions pour la 1e modélisation..
   - $v_n = 9 - 6 \times \mathrm{e}^{-0,19\times(n-1)}$
     $\lim\limits_{n\to+\infty} -0,19 \times (n-1) = -\infty$ et $\lim\limits_{X\to-\infty} \mathrm{e}^X = 0$ donc $\lim\limits_{n\to+\infty} \mathrm{e}^{-0,19\times(n-1)} = 0$; on en déduit que $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = 9$.
     À long terme il y aura 900 questions pour la 2e modélisation..

   C'est donc pour la 1re modélisation qu'il y aura le plus de questions à long terme.

BAC 2023 Mars Métropole J2 : exercice 2

Des biologistes étudient l'évolution d'une population d'insectes dans un jardin botanique.
Au début de l'étude la population est de 100 000 insectes.
Pour préserver l'équilibre du milieu naturel le nombre d'insectes ne doit pas dépasser 400 000.

Partie A : Étude d'un premier modèle en laboratoire

L'observation de l'évolution de ces populations d'insectes en laboratoire, en l'absence de tout prédateur, montre que le nombre d'insectes augmente de 60 % chaque mois.
En tenant compte de cette observation, les biologistes modélisent l'évolution de la population d'insectes à l'aide d'une suite (u_n) où, pour tout entier naturel n, u_n modélise le nombre d'insectes, exprimé en millions, au bout de n mois. On a donc $u_0 = 0,1$.

1. Augmenter de 60 %, c'est multiplier par $1 + \dfrac{60}{100} = 1,6$. La suite (u_n) est donc géométrique de raison $q = 1,6$.

   La forme explicite d'une suite géométrique de raison q et de premier terme u_0 est:
   $u_n = u_0 \times q^n$ donc $u_n = 0,1 \times 1,6^n$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

2. $1,6 > 1$ donc $\lim\limits_{n\to+\infty} 1,6^n = +\infty$

   On en déduit que $\lim\limits_{n\to+\infty} 0,1 \times 1,6^n = +\infty$ et donc que $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.

3. On résout l'inéquation $u_n > 0,4$.

   $$u_n > 0,4 \iff 0,1 \times 1,6^n > 0,4 \iff 1,6^n > 4 \iff \ln(1,6^n) > \ln(4) \iff n \times \ln(1,6) > \ln(4)$$
   $$\iff n > \frac{\ln(4)}{\ln(1,6)}$$

   Or $\dfrac{\ln(4)}{\ln(1,6)} \approx 2,95$, donc le plus petit entier naturel n à partir duquel $u_n > 0,4$ est 3.

4. $u_3 > 0,4$ signifie que le nombre d'insectes dépasse 400 000 dès le 3e mois; selon ce modèle le milieu naturel n'est donc pas préservé.

Partie B : Étude d'un second modèle

En tenant compte des contraintes du milieu naturel dans lequel évoluent les insectes, les biologistes choisissent une nouvelle modélisation. Ils modélisent le nombre d'insectes à l'aide de la suite (v_n), définie par : $v_0 = 0,1$ et, pour tout entier naturel n, $v_{n+1} = 1,6v_n - 1,6v_n^2$, où, pour tout entier naturel n, v_n est le nombre d'insectes, exprimé en millions, au bout de n mois.

1. $v_1 = 1,6v_0 - 1,6v_0^2 = 1,6 \times 0,1 - 1,6 \times 0,1^2 = 0,144$.

   Le nombre d'insectes au bout d'un mois est donc égal à 144 000.

2. On considère la fonction f définie sur l'intervalle $\left[0\,;\,\dfrac{1}{2}\right]$ par $f(x) = 1,6x - 1,6x^2$.

   (a) On résout l'équation $f(x) = x$.

   $$f(x) = x \iff 1,6x - 1,6x^2 = x \iff 0,6x - 1,6x^2 = 0 \iff x(0,6 - 1,6x) = 0$$
   $$\iff x = 0 \text{ ou } 0,6 - 1,6x = 0 \iff x = 0 \text{ ou } x = \frac{0,6}{1,6} \iff x = 0 \text{ ou } x = \frac{3}{8}$$

   Les deux solutions appartiennent à l'intervalle $\left[0\,;\,\dfrac{1}{2}\right]$, donc l'équation $f(x) = x$ admet deux solutions dans cet intervalle: 0 et $\dfrac{3}{8}$.

   (b) $f'(x) = 1,6 \times 1 - 1,6 \times 2x = 1,6(1 - 2x)$

   $x \in \left[0\,;\,\dfrac{1}{2}\right]$ donc $x \leqslant \dfrac{1}{2}$ et donc $1 - 2x \geqslant 0$.

   Sur $\left[0\,;\,\dfrac{1}{2}\right]$, $f'(x) \geqslant 0$ donc f est croissante.

3. (a) On va montrer par récurrence que la propriété n, $0 \leqslant v_n \leqslant v_{n+1} \leqslant \dfrac{1}{2}$ est vraie pour tout entier naturel n.

   - **Initialisation**

     $v_0 = 0,1$ et $v_1 = \dfrac{3}{8}$; on a donc $0 \leqslant v_0 \leqslant v_1 \leqslant \dfrac{1}{2}$.

     La propriété est donc vraie au rang 0.
   - **Hérédité**

     On suppose la propriété vraie au rang n, c'est-à-dire $0 \leqslant v_n \leqslant v_{n+1} \leqslant \dfrac{1}{2}$; c'est l'hypothèse de récurrence.

     On a: $0 \leqslant v_n \leqslant v_{n+1} \leqslant \dfrac{1}{2}$ et on sait que la fonction f est croissante sur $\left[0\,;\,\dfrac{1}{2}\right]$; on en déduit que: $f(0) \leqslant f(v_n) \leqslant f(v_{n+1}) \leqslant f\left(\dfrac{1}{2}\right)$.

$f(0) = 0$; $f(v_n) = v_{n+1}$; $f(v_{n+1}) = v_{n+2}$ et $f\left(\frac{1}{2}\right) = 1,6 \times \frac{1}{2} - 1,6 \times \left(\frac{1}{2}\right) 2 = 0,4$

Donc $f(0) \leqslant f(v_n) \leqslant f(v_{n+1}) \leqslant f\left(\frac{1}{2}\right)$ équivaut à $0 \leqslant v_{n+1} \leqslant v_{n+2} \leqslant 0,4$ ce qui entraine $0 \leqslant v_{n+1} \leqslant v_{n+2} \leqslant \frac{1}{2}$.

La propriété est donc vraie au rang $n+1$.

- **Conclusion**
  La propriété est vraie au rang 0 et elle est héréditaire pour tout $n \in \mathbb{N}$; d'après le principe de récurrence, elle est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

On a donc démontré que, pour tout n, on a: $0 \leqslant v_n \leqslant v_{n+1} \leqslant \frac{1}{2}$.

(b) On sait que:

- $v_n \leqslant v_{n+1}$ pour tout n, donc la suite (v_n) est croissante;
- $v_n \leqslant \frac{1}{2}$ pour tout n, donc la suite (v_n) est majorée par $\frac{1}{2}$.

La suite (v_n) est croissante et majorée donc, d'après le théorème de la convergence monotone, on peut dire que la suite (v_n) est convergente.

On note ℓ la valeur de sa limite. On admet que ℓ est solution de l'équation $f(x) = x$.

(c) La suite (v_n) est croissante et admet pour limite ℓ; donc pour tout n, on aura $v_n \leqslant \ell$. En particulier $v_1 \leqslant \ell$ donc $\ell \geqslant 0,1$.

La limite ℓ est solution de l'équation $f(x) = x$ donc c'est soit 0, soit $\frac{3}{8}$. Mais $\ell \geqslant 0,1$ donc ℓ ne peut être égale à 0. Donc $\ell = \frac{3}{8} = 0,375$.

Pour tout n, on aura $v_n \leqslant \ell$, donc $v_n \leqslant 0,375$; il y aura donc toujours moins de 375 000 insectes. Donc, selon ce modèle, l'équilibre du milieu naturel sera préservé.

4. On donne ci-contre la fonction `seuil`, écrite en langage Python.

```
def seuil(a) :
    v=0.1
    n=0
    while v<a :
        v=1.6*v-1.6*v*v
        n=n+1
    return n
```

(a) La fonction `seuil(a)` donne la première (et plus petite) valeur de `n` telle que `v>=a`, c'est-à-dire telle que $v_n \geqslant a$.

On a vu que $v_n \leqslant 0,375$ pour tout n; il n'y a donc pas de valeur de n pour laquelle $v_n \geqslant 0,4$.

Le programme ne s'arrête jamais.

(a) À la calculatrice, on trouve $v_5 \approx 0,338 < 0,35$ et $v_6 \approx 0,358 \geqslant 0,35$; donc la valeur renvoyée par `seuil(0.35)` est 6.

Cela signifie qu'à partir du 6e mois, il y aura plus de 350 000 insectes.

BAC 2023 Mars Polynésie J1 : exercice 4

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = -1$ et, pour tout entier naturel n :

$$u_{n+1} = 0,9u_n - 0,3.$$

1. (a) Démonstration par récurrence :

Initialisation : On a bien $u_0 = 2 \times 0,9^0 - 3 = 2 - 3 = -1$: la relation est vraie au rang 0 ;

Hérédité : On suppose que pour $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 2 \times 0,9^n - 3$.

Alors par définition de la suite $u_{n+1} = 0,9u_n - 0,3$ ou

$u_{n+1} = 0,9\left(2 \times 0,9^n - 3\right) - 0,3 = 2 \times 0,9^{n+1} - 2,7 - 0,3 = 2 \times 0,9^{n+1} - 3$.

La relation est vraie au rang $n+1$.
Conclusion : la relation est vraie au rang 0 et si elle est vraie $n \in \mathbb{N}$ elle l'est aussi au rang $n+1$.
D'après le principe de récurrence :

$$u_n = 2 \times 0,9^n - 3,\ n \in \mathbb{N}.$$

(b) On sait que $0 < 0,9 < 1$ implique que $0 < 0,9^n \leqslant 1$ puis en multipliant par $2 > 0$, $0 < 2 \times 0,9^n \leqslant 2$ et enfin en ajoutant à chaque membre le nombre -3 :
$-3 < 0,9^n - 3 \leqslant -1$, soit $-3 < u_n \leqslant -1$.

(c) Quel que soit $n \in \mathbb{N}$, $u_n + 1 - u_n = 0,9u_n - 0,3 - u_n = -0,1u_n - 0,3$.
Or l'encadrement trouvé précédemment $-3 < u_n < -1$ donne par produit par $-0,1$, $0,1 < -0,1u_n < 0,3$ et en retranchant $0,3$, $-0,2 - 0,1u_n - 0,3 < 0$.
Conclusion : quel que soit le naturel n, $u_{n+1} - u_n < 0$: la suite (u_n) est donc décroissante.

(d) La suite (u_n) décroissante et minorée par -3 converge vers une limite ℓ, avec $\ell \geqslant -3$.
D'autre part de l'égalité $u_n = 2 \times 0,9^n - 3$, sachant que $\lim\limits_{n\to+\infty} 0,9^n = 0$, on déduit que $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -3$. La suite (u_n) converge vers -3.

2. On se propose d'étudier la fonction g définie sur $]-3\ ;\ -1]$ par :

$$g(x) = \ln(0,5x + 1,5) - x.$$

(a) Justifications:

- $-3 < x \leqslant -1 \Rightarrow -1,5 < 0,5x \leqslant -0,5 \Rightarrow 0 < 0,5x + 1,5 \leqslant 1$. Donc la fonction est définie sur $]-3\ ;\ -1]$
- La fonction g est dérivable sur $]-3\ ;\ -1]$ et sur cet intervalle :

$g'(x) = \dfrac{0,5}{0,5x+1,5} - 1 = \dfrac{0,5 - 0,5x - 1,5}{0,5x+1,5} = \dfrac{-0,5x-1}{0,5x+1,5}$.
On a vu ci-dessus que $0,5x + 1,5 > 0$, le signe de $g'(x)$ est donc celui de $-0,5x - 1$:

- $g'(x) = 0 \iff -0,5x - 1 = 0 \iff -1 = 0,5x \iff -2 = x$;
- $g'(x) > 0 \iff -0,5x - 1 > 0 \iff -1 > 0,5x \iff -2 > x$;
- $g'(x) < 0 \iff -0,5x - 1 < 0 \iff -1 < 0,5x \iff -2 < x$;

Conclusion : la fonction est croissante sur $]-3\ ;\ -2]$ et décroissante sur $[-2\ ;\ -1]$.

- On a $\lim\limits_{x\to-3} \ln(0,5x + 1,5) = -\infty$, d'où $\lim\limits_{x\to-3} g(x) = -\infty$
- $g(-1) = \ln(-0,5 + 1,5) - (-1) = 0 + 1 = 1$;
- $g(-2) = \ln(-1 + 1,5) - (-2) = 2 + \ln 0,5 = 2 + \ln \dfrac{1}{2} = 2 - \ln 2 \approx 1,31$.

(b) D'après le théorème des valeurs intermédiaires sur l'intervalle $]-3\ ;\ -2]$, la fonction g est strictement croissante de moins l'infini à $g(-2) > 0$ et est continue sur cet intervalle : il existe donc un réel unique
$\alpha \in]-3\ ;\ -2]$ tel que $f(\alpha) = 0$.
La calculatrice donne :
$g(-2,9) \approx -0,957$ et $g(-2,8) \approx 0,4974$, d'où $-2,9 < \alpha < -2,8$;
$g(-2,89) \approx -0,01$ et $g(-2,88) \approx 0,067$, d'où $-2,89 < \alpha < -2,88$;
$g(-2,889) \approx -0,002$ et $g(-2,888) \approx 0,006$, d'où $-2,889 < \alpha < -2,888$.

3. (a) Que que soit $n \in \mathbb{N}$, $v_n = \ln(0,5u_n + 1,5)$ et en utilisant la formule du **1. a.**,
$v_n = \ln(0,5(2 \times 0,9^n - 3) + 1,5) = \ln(0,9^n - 1,5 + 1,5) = \ln 0,9^n = n \ln 0,9$.
L'égalité $v_n = n \ln 0,9$, montre que la suite (v_n) est une suite arithmétique de raison $\ln 0,9$.

(b) On a
$u_n = v_n \iff u_n = \ln(0,5u_n + 1,5) \iff \ln(0,5u_n + 1,5) - u_n = 0 \iff g(u_n) = 0.$

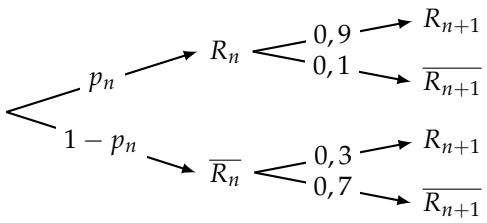
(c) On a donc $g(u_n) = 0 \iff u_n = \alpha$, soit $2 \times 0,9^n - 3 = \alpha$.
Or on a vu que $-2,889 < \alpha < -2,888$: on en déduit que
$-2,889 < 2 \times 0,9^n - 3 < -2,888$, soit en ajoutant 3 :
$0,111 < 2 \times 0,9^n < 0,112 \iff 0{,}055\,5 < 0,9^n < 0{,}055\,6$ soit par croissance du logarithme népérien $\ln 0{,}055\,5 < n \ln 0,9 < \ln 0{,}055\,6$ et enfin $\dfrac{\ln 0{,}055\,6}{\ln 0,9} < n < \dfrac{\ln 0{,}055\,5}{\ln 0,9}$ (car $\ln 0,9 < 0$).
Or $\dfrac{\ln 0{,}055\,6}{\ln 0,9} \approx 27,4$ et $\dfrac{\ln 0{,}055\,5}{\ln 0,9} \approx 27,5$.
On aurait donc un entier n tel que $27,4 < n < 27,5$. Donc n ne peut être un naturel.
Conclusion : il n'existe pas k tel que $u_k = \alpha$.

(d) On a vu que $u_n = \alpha \iff g(u_n) = 0 \iff u_n = v_n$. On vient de voir que ceci n'est pas possible : il n'existe pas $k \in \mathbb{N}$ tel que $v_k = u_k$.

BAC 2023 Mars Polynésie J2 : exercice 1

Partie A

1.



2. Les évènements R_n et $\overline{R_n}$ partitionnent l'univers, la loi des probabilités totales donne :
$p_{n+1} = P(R_{n+1}) = P\left(R_n \cap R_{n+1}\right) + P\left(\overline{R_n} \cap R_{n+1}\right) = p_n \times 0,9 + (1 - p_n) \times 0,3 = 0,9p_n + 0,3 - 0,3p_n$
Donc on a bien $p_{n+1} = 0,6p_n + 0,3$: on a donc bien établi la relation de récurrence annoncée.

3. (a) Établissons la relation de récurrence de la suite (u_n). Soit n un entier naturel :
$$\begin{aligned} u_{n+1} &= p_{n+1} - 0,75 \quad \text{par définition de la suite } (u_n) \\ &= (0,6p_n + 0,3) - 0,75 \quad \text{par la relation de récurrence de la suite } (p_n) \\ &= 0,6p_n - 0,45 \\ &= 0,6(u_n + 0,75) - 0,45 \quad \text{par définition de la suite } (u_n) \\ &= 0,6u_n + 0,45 - 0,45 \\ &= 0,6u_n \end{aligned}$$
La relation de récurrence de la suite (u_n) est donc bien celle d'une suite géométrique, de raison $q = 0,6$. Le premier terme de la suite est $u_0 = p_0 - 0,75 = 0,6 - 0,75 = -0,15$.

(b) On peut donc donner la forme explicite du terme général de la suite géométrique :
$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = u_0 \times q^n = -0,15 \times 0,6^n$.
On en déduit : $u_n = p_n - 0,75 \iff p_n = u_n + 0,75 = 0,75 - 0,15 \times 0,6^n$.

$$p_n = 0,75 - 0,15 \times 0,6^n.$$

(c) La raison de la suite géométrique u est comprise entre -1 et 1, strictement, donc la suite u converge vers 0.
Par limite de la somme, on en déduit que la suite p converge vers $\ell = 0,75$.

(d) En assimilant les probabilités à des proportions, au bout d'un certain temps, l'athlète franchira la barre dans 75 % des cas.

Partie B

1. Ici, nous avons :
   - une expérience à deux issues dont le succès est « l'athlète franchit la haie » a une probabilité $p = 0,75$;
   - cette expérience est répétée dix fois (la course comporte 10 haies) d'une façon assimilable à une répétition identique et indépendante , donc $n = 10$ répétitions;
   - dans ce schéma de Bernoulli de paramètres $n = 10$ et $p = 0,75$, on note X la variable aléatoire qui compte le nombre de succès (le nombre de haies franchies pendant la course).

   Avec ces éléments, on peut dire que X suit la loi binomiale $\mathcal{B}(10\ ;\ 0,75)$.

2. La probabilité demandée est $P(X = 10)$. Par propriété, on a :
   $P(X = 10) = \binom{10}{10} \times 0,75^{10} \times 0,25^{0} = 0,75^{10} \approx 0,056.$
   La probabilité que l'athlète franchisse les dix haies est donc d'environ 0,056.

3. La probabilité demandée est $P(X \geqslant 9)$.
   Selon le modèle de calculatrice, on peut obtenir une valeur approchée de ce résultat directement, ou alors on a recours à : $P(X \geqslant 9) = 1 - P(X < 9) = 1 - P(X \leqslant 8)$.
   La calculatrice donne une valeur approchée au millième près qui est 0,244.

BAC 2023 Mars Polynésie J2 : exercice 4

1. Affirmation 1 : Vraie
   Pour tout entier naturel n : $n \geqslant 0 \Longrightarrow n+1 \geqslant 1 \Longrightarrow \dfrac{1}{n+1} \leqslant 1$ et $-\dfrac{1}{n+1} \geqslant -1$.
   De plus, pour tout entier naturel n, $-1 \leqslant (-1)^n \leqslant 1$.
   D'où $\dfrac{-1}{n+1} \leqslant \dfrac{(-1)^n}{n+1} \leqslant \dfrac{1}{n+1}$ car $n+1 > 0$
   finalement on a : $-1 \leqslant \dfrac{-1}{n+1} \leqslant \dfrac{(-1)^n}{n+1} \leqslant \dfrac{1}{n+1} \leqslant 1$.
   La suite u est bornée par -1 et 1.

2. Affirmation 2 : Fausse
   Pour montrer qu'une affirmation est fausse, il suffit de donner un contre-exemple :
   Considérons la suite u définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = (-1)^n$.
   Cette suite est bornée par -1 et 1 mais elle n'est pas convergente.

3. Affirmation 3 : Fausse
   Pour montrer qu'une affirmation est fausse, il suffit de donner un contre-exemple :
   Considérons la suite u définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = -\dfrac{1}{n}$.
   Cette suite est croissante et converge vers 0.

4. Affirmation 4 : Fausse

   Pour étudier la convexité d'une fonction, il faut déterminer le signe de sa dérivée seconde.

   f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme composée de fonctions dérivables.

   f est de la forme $\ln(u)$ avec $u(x) = x^2 + 2x + 2$. On a $u'(x) = 2x + 2$.

   $f' = \dfrac{u'}{u}$ donc, pour tout réel x, $f'(x) = \dfrac{2x+2}{x^2+2x+2}$.

   f' est de la forme $\dfrac{v}{w}$ avec $v(x) = 2x + 2$ et $w(x) = x^2 + 2x + 2$.

   On a $v'(x) = 2$ et $w'(x) = 2x + 2$.

   $f'' = \dfrac{v' \times w - w' \times v}{w^2}$ donc, pour tout réel x, $f''(x) = \dfrac{2 \times (x^2+2x+2) - (2x+2) \times (2x+2)}{(x^2+2x+2)^2}$

   $f''(x) = \dfrac{2x^2+4x+4-4x^2-8x-4}{(x^2+2x+2)^2} = \dfrac{-2x^2-4x}{(x^2+2x+2)^2} = \dfrac{-2x(x+2)}{(x^2+2x+2)^2}$.

   Un carré est toujours strictement positif, $f''(x)$ est donc du signe de $-2x(x+2)$ qui est une fonction polynôme du second degré avec un coefficient dominant négatif (-2) et qui a pour racines 0 et -2.

   On a donc le tableau de signe suivant :

x	$-\infty$		-2		0		$+\infty$
$f''(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

   On a déduit que f est concave sur $]-\infty\ ;\ -2]$ et sur $[0\ ;\ +\infty[$, et elle est convexe sur $[-2\ ;\ 0]$.

   Elle n'est donc pas convexe sur $[-3\ ;\ 1]$.

5. Affirmation 5 : vraie

   On initialise M avec le premier terme de la suite, puis l'algorithme va comparer chaque terme de la liste à M, si un terme est supérieur à M, il va remplacer M.

   Cet algorithme donne donc la valeur maximale des termes de la suite, soit 7 dans notre cas.

BAC 2023 Mars reunion J1 : exercice 3

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 3$ et, pour tout n de $\mathbb{N}$:, $u_{n+1} = \dfrac{1}{2}u_n + \dfrac{1}{2}n + 1$.

Partie A

1. La valeur de u_2 est égale à :

   a. $\dfrac{11}{4}$ **b.** $\dfrac{13}{2}$

   c. 3,5 **d.** 2,7

$$\left\| \begin{array}{l} u_1 = u_{0+1} = \dfrac{1}{2}u_0 + \dfrac{1}{2} \times 0 + 1 = \dfrac{5}{2} \\ u_2 = u_{1+1} = \dfrac{1}{2}u_1 + \dfrac{1}{2} \times 1 + 1 = \dfrac{1}{2} \times \dfrac{5}{2} + \dfrac{1}{2} + 1 = \dfrac{5}{4} + \dfrac{2}{4} + \dfrac{4}{4} = \dfrac{11}{4} \end{array} \right.$$

Réponse a.

2. La suite (v_n) définie, pour tout entier naturel n, par $v_n = u_n - n$ est :

a. arithmétique de raison $\frac{1}{2}$ **b.** géométrique de raison $\frac{1}{2}$
c. constante. **d.** ni arithmétique, ni géométrique.

$v_{n+1} = u_{n+1} - (n+1) = \frac{1}{2}u_n + \frac{1}{2}n + 1 - n - 1 = \frac{1}{2}u_n - \frac{1}{2}n = \frac{1}{2}(u_n - n) = \frac{1}{2}v_n$

Donc la suite (v_n) est géométrique de raison $\frac{1}{2}$. **Réponse b.**

3. On considère la fonction ci-dessous, écrite de manière incomplète en langage Python.

n désigne un entier naturel non nul.
On rappelle qu'en langage Python « i in range (n) » signifie que i varie de 0 à $n-1$.

```
1  def terme (n)
2      U=3
3      for i in range(n):
4  ..........
5      return U
```

Pour que terme (n) renvoie la valeur de u_n, on peut compléter la ligne 4 par :

a. U = U/2 + (i+1)/2+1 **b.** U = U/2 + n/2 + 1
c. U = U/2 + (i−1)/2+1 **d.** U = U/2 + i/2 + 1

Pour $i = 0$, il faut calculer u_1; la seule formule valable est: U = U/2 + i/2 + 1. **Réponse d.**

Partie B

1. On va démontrer par récurrence pour tout entier naturel n la propriété $\mathcal{P}_n$: $n \leqslant u_n \leqslant n+3$.

   - **Initialisation**
     Pour $n = 0$, on a $u_0 = 3$ donc $0 \leqslant u_0 \leqslant 0+3$.
     La propriété est vraie au rang 0.
   - **Hérédité**
     Supposons la propriété vraie au rang n, c'est-à-dire $n \leqslant u_n \leqslant n+3$; c'est l'hypothèse de récurrence.

$$n \leqslant u_n \leqslant n+3 \iff \frac{1}{2}n \leqslant \frac{1}{2}u_n \leqslant \frac{1}{2}n + \frac{3}{2} \iff \frac{1}{2}n + \frac{1}{2}n \leqslant \frac{1}{2}u_n + \frac{1}{2}n \leqslant \frac{1}{2}n + \frac{3}{2} + \frac{1}{2}n$$

$$\iff n \leqslant \frac{1}{2}u_n + \frac{1}{2}n \leqslant n + \frac{3}{2} \iff n+1 \leqslant \frac{1}{2}u_n\frac{1}{2}n + 1 \leqslant n + \frac{3}{2} + 1$$

$$\iff n+1 \leqslant u_{n+1} \leqslant n + \frac{5}{2}$$

   Or $\frac{5}{2} \leqslant 4$, donc on a: $n+1 \leqslant u_{n+1} \leqslant (n+1)+3$.
   Donc la propriété est vraie au rang $n+1$.
   - **Conclusion**
     La propriété est vraie au rang 0, elle est héréditaire pour tout $n \geqslant 0$, donc, d'après le principe de récurrence, elle est vraie pour tout n.

   On a donc démontré que, pour tout entier naturel n, on a: $n \leqslant u_n \leqslant n+3$.

2. $\lim\limits_{n\to+\infty} n = +\infty$; or pour tout n, on a $n \leqslant u_n$. On en déduit que $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$

3. Pour tout n, on a $n \leqslant u_n \leqslant n+3$ donc, pour tout n non nul, on a $1 \leqslant \dfrac{u_n}{n} \leqslant 1+\dfrac{3}{n}$.

   $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{3}{n} = 0$ donc $\lim\limits_{n\to+\infty} 1+\dfrac{3}{n} = 1$, et $\lim\limits_{n\to+\infty} 1 = 1$.

   Donc, d'après le théorème des gendarmes, on peut dire que la suite $\left(\dfrac{u_n}{n}\right)_{n\in\mathbb{N}^*}$ converge vers 1.

BAC 2023 Mars reunion J2 : exercice 2

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 8$ et, pour tout entier naturel n,

$$u_{n+1} = \frac{6u_n + 2}{u_n + 5}.$$

1. Pour $n = 0$, on a $u_1 = \dfrac{6\times 8+2}{8+5} = \dfrac{50}{13}$.
2. $$f(x) = \frac{6x+2}{x+5}.$$

   (a) Le dénominateur étant supérieur à 4 ne s'annule pas : la fonction f est donc dérivable sur $[0\ ;\ +\infty[$ et sur cet intervalle :
   $f'(x) = \dfrac{6(x+5)-1(6x+2)}{(x+5)^2} = \dfrac{6x+30-6x-2}{(x+5)^2} = \dfrac{28}{(x+5)^2}$:quotient de deux nombres supérieurs à zéro cette dérivée est supérieure à zéro : la fonction f est donc strictement croissante sur $[0\ ;\ +\infty[$ et son minimum est $f(0) = \dfrac{2}{5} = \dfrac{4}{10} = 0,4$.
   On a $f(2) = \dfrac{6\times 2+2}{2+5} = \dfrac{14}{7} = 2$.
   Or comme f est croissante sur $[0\ ;\ +\infty[$: $x > 2 \implies f(x) > f(2) = 2$ d'après le calcul précédent.

   (b) Initialisation : $u_0 = 8 > 2$: la relation est vraie au rang 0.
   Hérédité : soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $u_n > 2$.
   Alors par croissance de la fonction f : $f(u_n) > f(2) = 2$.
   Or $f(u_n) = u_{n+1}$: on a donc $u_{n+1} > 2$.
   Conclusion : la relation est vraie au rang 0 et si elle est vraie au rang n, $n \in \mathbb{N}$ elle l'est aussi au rang $n+1$. Par le principe de récurrence quel que soit $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 2$.

3. On admet que, pour tout entier naturel n, on a :

   $$u_{n+1} - u_n = \frac{(2-u_n)(u_n+1)}{u_n+5}.$$

   (a) On a $u_n > 2 \implies u_n + 1 > 2 + 1 > 0$ et $u_n > 2 \implies u_n + 5 > 2 + 5 > 0$.
   Le signe du quotient précédent est donc celui de $2 - u_n$; or $u_n > 2 \implies 0 > 2 - u_n$, donc $u_{n+1} - u_n < 0$ ce qui signifie que la suite (u_n) est décroissante.

   (b) La suite (u_n) étant décroissante et minorée par 2 est donc convergente vers une limite ℓ, avec $\ell \geqslant 2$.

4. On définit la suite (v_n) pour tout entier naturel par:

   $$v_n = \frac{u_n - 2}{u_n + 1}.$$

(a) $v_0 = \dfrac{u_0 - 2}{u_0 + 1} = \dfrac{8-2}{8+1} = \dfrac{6}{9} = \dfrac{2}{3}$.

(b) On sait que $u_{n+1} = \dfrac{6u_n + 2}{u_n + 5}$

Or $v_{n+1} = \dfrac{u_{n+1} - 2}{u_{n+1} + 1}$ et en utilisant la relation précédente :

$v_{n+1} = \dfrac{\frac{6u_n+2}{u_n+5} - 2}{\frac{6u_n+2}{u_n+5} + 1} = \dfrac{\frac{6u_n+2}{u_n+5} - \frac{2u_n+10}{u_n+5}}{\frac{6u_n+2}{u_n+5} + \frac{u_n+5}{u_n+5}} = \dfrac{4u_n - 8}{7u_n + 7} = \dfrac{4(u_n - 2)}{7(u_n + 1)} = \dfrac{4}{7}v_n$.

La relation $v_{n+1} = \dfrac{4}{7}v_n$ vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$ signifie que la suite (v_n) est une suite géométrique de raison $\dfrac{4}{7}$.

(c) • On sait qu'alors quel que soit $n \in \mathbb{N}$, $v_n = v_0 \left(\dfrac{4}{7}\right)^n$ ou encore $v_n = \dfrac{2}{3} \times \left(\dfrac{4}{7}\right)^n$.

Or comme $-1 < \dfrac{4}{7} < 1$, on a $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\dfrac{4}{7}\right)^n$ et par produit de limites $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = 0$.

On a donc $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{u_n - 2}{u_n + 1}$ et comme $u_n + 1 > 2 + 1 > 0$, on a $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n - 2 = 0$, soit enfin $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 2$. Donc $\ell = 2$.

(d) On vérifie à la calculatrice que $u_{14} \approx 2{,}000\,79$ est le premier terme inférieur à 2,001. Valeur renvoyée : 14.

BAC 2023 Septembre Amérique du sud J1 : exercice 4

Partie A

$$u_{n+1} = 2u_n(1 - u_n).$$

Cette relation de récurrence s'écrit $u_{n+1} = f(u_n)$, où f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 2x(1 - x).$$

1. f est une fonction polynomiale donc dérivable sur $\mathbb{R}$ et sur cet intervalle :
   $f(x) = 2x - 2x^2$, d'où $f'(x) = 2 - 4x = 2(1 - 2x)$.
   On a :
   • $f'(x) = 0 \iff 1 - 2x = 0 \iff x = \dfrac{1}{2}$;
   • $f'(x) > 0 \iff 1 - 2x > 0 \iff x < \dfrac{1}{2}$; la dérivée est positive sur $\left[0\,;\,\dfrac{1}{2}\right]$, la fonction f est donc croissante sur cet intervalle.
   • $f'(x) < 0 \iff 1 - 2x < 0 \iff x > \dfrac{1}{2}$;
2. On admet que pour tout entier naturel n, $0 \leqslant u_n \leqslant \dfrac{1}{2}$.
   • $u_1 = 2u_0(1 - u_0) = 2 \times 0{,}3 \times 0{,}7 = 0{,}42$.
   • Démonstration par récurrence :
     • Initialisation : on a $u_0 \leqslant u_1$ car $0{,}3 \leqslant 0{,}42$.

- Hérédité On suppose qu'il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $u_n \leqslant u_{n+1}$.
  Comme on suppose que $u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant \dfrac{1}{2}$ on a par croissance de la fonction f sur $\left[0\,;\,\dfrac{1}{2}\right]$, $f(u_n) \leqslant f(u_{n+1}) \leqslant f\left(\dfrac{1}{2}\right)$, soit
  $u_{n+1} \leqslant u_{n+2} \leqslant 2 \times \dfrac{1}{2} \times \dfrac{1}{2}$, ou encore $u_{n+1} \leqslant u_{n+2} \leqslant \dfrac{1}{2}$: l'encadrement est vrai au rang $n+1$.
  La relation est vraie au rang 0 et si elle est vraie au rang $n \in \mathbb{N}$ elle l'est encore au rang $n+1$: d'après le principe de récurrence on a démontré que :
  pour tout rentier naturel n, $u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant \dfrac{1}{2}$

3. Cet encadrement montre que
   - la suite (u_n) est croissante et
   - la suite (u_n) est majorée par $\dfrac{1}{2}$.

   Conclusion la suite (u_n) croissante et majorée converge vers une limite $\ell \leqslant \dfrac{1}{2}$.

4. La fonction f étant continue on a donc :
   $\lim\limits_{n\to+\infty} f(u_n) = \lim\limits_{n\to+\infty} 2u_n(1-u_n)$, soit
   $\ell = 2\ell(1-\ell) \iff \ell = 2\ell - 2\ell^2 \iff 2\ell^2 - \ell = 0 \iff \ell(2\ell-1) = 0 \iff$
   $\begin{cases} \ell = 0 \\ 2\ell - 1 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} \ell = 0 \\ \ell = \dfrac{1}{2} \end{cases}$ La seule solution acceptable est $\ell = \dfrac{1}{2}$.

Partie B

$$P_{n+1} - P_n = P_n(1 - b \times P_n), \text{ où } b \text{ est un réel strictement positif.}$$

Le réel b est un facteur de freinage qui permet de tenir compte du caractère limité des ressources du milieu dans lequel évoluent ces individus.

1. Dans cette question $b = 0$.
   (a) La relation de récurrence s'écrit alors $P_{n+1} - P_n = P_n(1 - 0 \times P_n)$, soit
   $P_{n+1} - P_n = P_n \iff P_{n+1} = 2P_n$, donc $P_{n+1} = 2P_n$: cette égalité montre que la suite (P_n) est une suite géométrique de raison 2 et de premier terme $P_0 = 3$.
   (b) On sait quel que soit $n \in \mathbb{N}$, $P_n = 3 \times 2^n$: la limite de la suite (P_n) est plus l'infini (impossible)

2. Dans cette question $b = 0,2$. On a donc $P_{n+1} - P_n = P_n(1 - 0,2P_n)$
   (a) On a $v_0 = 0,1 \times P_0 = 01 \times 3 = 0,3$.
   La relation de récurrence devient :
   $P_{n+1} - P_n = P_n(1 - 0,2 \times P_n) \iff P_{n+1} - P_n = P_n - 0,2P_n^2$, d'où
   $P_{n+1} = 2P_n - 0,2P_n^2$. (1)
   Or $v_{n+1} = 0,1P_{n+1} = 0,1\left(2P_n - 0,2P_n^2\right) = 0,2\left(P_n - 0,1P_n^2\right)$.
   Comme $v_n = 0,1 \times P_n \iff 10v_n = P_n$, l'égalité ci-dessus devient :
   $v_{n+1} = 0,2\left(10v_n - 0,1 \times (10v_n)^2\right)$, soit
   $v_{n+1} = 0,2\left(10v_n - 10v_n^2\right) = 2v_n(1 - v_n)$.

(b) La relation de la question précédente montre que la suite (v_n) est la suite (u_n) de la **Partie A** et on a vu que cette suite converge vers $\frac{1}{2}$.

On a donc $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = \frac{1}{2}$.

Or $P_n = 10v_n$, donc $\lim\limits_{n\to+\infty} P_n = 10 \times \frac{1}{2} = 5$.

Finalement la population se rapprochera de 5 000 individus.

BAC 2023 Septembre Amérique du sud J2 : exercice 3

Soit la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 5u_n - 8n + 6$.

1.
   - Pour $n = 0$ on a: $u_1 = u_{0+1} = 5u_0 - 8 \times 0 + 6 = 0 - 0 + 6 = 6$
   - Pour $n = 1$ on a: $u_2 = u_{1+1} = 5u_1 - 8 \times 1 + 6 = 5 \times 6 - 8 + 6 = 28$

2. Soit n un entier naturel. On complète la fonction `suite_u` d'argument `n` ci-dessous, écrite en langage Python, afin qu'elle retourne la valeur de u_n.

```
def suite_u(n) :
    u = 0
    for i in range(1,n+1) :
        u = 5*u - 8*(i-1) + 6
    return u
```

Rem: il aurait sans doute été plus simple de donner comme algorithme:

```
def suite_u(n) :
    u = 0
    for i in range(0,n) :
        u = 5*u - 8*i + 6
    return u
```

3. (a) Soit $\mathcal{P}_n$ la propriété: $u_n \geqslant 2n$.
   - **Initialisation**
     Pour $n = 0$, on a: $u_0 = 0$ et $2n = 0$; donc $\mathcal{P}_0$ est vraie.
   - **Hérédité**
     On suppose que $u_n \geqslant 2n$ pour $n \geqslant 0$; c'est l'hypothèse de récurrence.
     $u_{n+1} = 5u_n - 8n + 6 \geqslant 5 \times (2n) - 8n + 6 = 2n + 6 = 2(n+1) + 4 \geqslant 2(n+1)$
     Donc $\mathcal{P}_{n+1}$ est vérifiée.
   - **Conclusion**
     La propriété est vraie au rang 0, et elle est héréditaire pour tout $n \geqslant 0$, donc, d'après le principe de récurrence, elle est vraie pour tout n.

   On a donc démontré que, pour tout entier naturel n, on a: $u_n \geqslant 2n$.

   (b) $\lim\limits_{n\to+\infty} 2n = +\infty$ et $u_n \geqslant 2n$ donc $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.

   (c) Soit $p \in \mathbb{N}^*$.
   $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$ donc, d'après la définition de la limite vers $+\infty$ d'une suite, pour tout réel $A > 0$, il existe un rang n_0 à partir duquel tous les termes de la suite sont supérieurs à A; donc il existe un rang n_0 tel que si $n \geqslant n_0$, alors $u_{n_0} \geqslant 10^p$.

4. Pour tout n, on a: $u_{n+1} - u_n = 5u_n - 8n + 6 - u_n = 4u_n - 8n + 6$; or $u_n \geqslant 2n$ donc $4u_n - 8n \geqslant 0$ et donc $u_{n+1} - u_n \geqslant 6$.

   On en déduit que la suite (u_n) est croissante.

5. On considère la suite (v_n), définie pour tout $n \in \mathbb{N}$, par $v_n = u_n - 2n + 1$.

   (a) En dessous de la fonction `suite_u` précédente, on a écrit la fonction `suite_v` ci-dessous :

```
def suite_v(n):
    L = []
    for i in range(n+1) :
        L.append(suite_u(i) - 2*i + 1)
    return L
```

   Lorsqu'on saisit `suite_v(5)` dans la console, on obtient l'affichage suivant :

```
>>> suite_v(5)
[1, 5, 25, 125, 625, 3125]
```

   On peut conjecturer que, pour tout n, on a: $v_{n+1} = 5v_n$.
   $v_{n+1} = u_{n+1} - 2(n+1) + 1 = 5u_n - 8n + 6 - 2n - 2 + 1 = 5u_n - 10n + 5 = 5(u_n - 2n + 1)$
   $= 5v_n$

   (b) On déduit de la question précédente que la suite (v_n) est géométrique de raison $q = 5$, et de premier terme $v_0 = u_0 - 2 \times 0 + 1 = 1$.
   On a donc, pour tout n: $v_n = v_0 \times q^n = 5^n$.
   Pour tout n, $v_n = u_n - 2n + 1$ donc $u_n = v_n + 2n - 1$ et donc $u_n = 5^n + 2n - 1$.

BAC 2023 Septembre Métropole J1 : exercice 1

1. $$f(x) = xe^{x^2-3}.$$

   Avec $F(x) = \frac{1}{2}e^{x^2-3}$, on a $F'(x) = 2x \times \frac{1}{2}e^{x^2-3} = xe^{x^2-3} = f(x)$: réponse **d.**

2. On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par:

$$u_n = e^{2n+1}.$$

   Si pour tout entier naturel n, $u_n = e^{2n+1}$, alors
   $u_{n+1} = e^{2(n+1)+1} = e^{2n+2+1} = e^2 \times e^{2n+1} = e^2 \times u_n$: cette égalité montre que la suite (u_n) est géométrique de raison e^2 : réponse **c.**

   Pour les questions **3.** et **4.**, on considère la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par:

$$u_0 = 15 \quad \text{et pour tout entier naturel } n \quad : u_{n+1} = 1,2u_n + 12.$$

3.

```
def seuil() :
    n=0
    u=15
    while u⩽10000:
      n=n+1
      u=1,2*u+12
    return(n)
```

Réponse **a.**

4. On considère la suite (v_n) définie sur $\mathbb{N}$ par : $v_n = u_n + 60$.

   On a quel que soit
   $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = u_{n+1} + 60 = 1,2u_n + 12 + 60 = 1,2u_n + 72 = 1,2\,(u_n + 60) = 1,2v_n$: cette égalité montre que la suite (v_n) est géométrique de raison 1,2.

BAC 2023 Septembre Métropole J2 : exercice 3

On considère la suite (u_n) définie par: $\begin{cases} u_1 = \dfrac{1}{\mathrm{e}} \\ \text{pour tout entier } n \geqslant 1,\ u_{n+1} = \dfrac{1}{\mathrm{e}}\left(1 + \dfrac{1}{n}\right) u_n \end{cases}$

1. - Pour $n = 1$: $u_2 = u_{1+1} = \dfrac{1}{\mathrm{e}}\left(1 + \dfrac{1}{1}\right) u_1 = \dfrac{1}{\mathrm{e}}(2)\dfrac{1}{\mathrm{e}} = \dfrac{2}{\mathrm{e}^2}$
   - Pour $n = 2$: $u_3 = u_{2+1} = \dfrac{1}{\mathrm{e}}\left(1 + \dfrac{1}{2}\right) u_2 = \dfrac{1}{\mathrm{e}}\left(\dfrac{3}{2}\right)\dfrac{2}{\mathrm{e}^2} = \dfrac{3}{\mathrm{e}^3}$

2. On considère une fonction écrite en langage Python qui, pour un entier naturel n donné, affiche le terme u_n. On complète les lignes L_2 et L_4 de ce programme.

L_1	`def suite(n):`
L_2	`  u = 1/e`
L_3	`  for i in range(1, n):`
L_4	`  u = 1/e*(1+1/i)*u`
L_5	`return u`

3. On admet que tous les termes de la suite (u_n) sont strictement positifs.

   (a) $n \geqslant 1 \implies \dfrac{1}{n} \leqslant 1 \implies 1 + \dfrac{1}{n} \leqslant 2$ donc $1 + \dfrac{1}{n} \leqslant \mathrm{e}$

   (b) $1 + \dfrac{1}{n} \leqslant \mathrm{e}$ donc $\dfrac{1}{\mathrm{e}}\left(1 + \dfrac{1}{n}\right) \leqslant 1$

   Or pour tout n, $u_n > 0$, donc: $\dfrac{1}{\mathrm{e}}\left(1 + \dfrac{1}{n}\right) u_n \leqslant u_n$ c'est-à-dire $u_{n+1} \leqslant u_n$.

   La suite (u_n) est décroissante.

   (c) Pour tout n, $u_n > 0$ donc la suite (u_n) est minorée par 0.
   On a démontré que cette suite était décroissante donc, d'après le théorème de la convergence monotone, la suite (u_n) est convergente.

4. (a) Soit $\mathcal{P}_n$ la propriété: $u_n = \dfrac{n}{\mathrm{e}^n}$.

   - **Initialisation**
     Pour $n = 1$: $u_1 = \dfrac{1}{\mathrm{e}}$ et $\dfrac{n}{\mathrm{e}^n} = \dfrac{1}{\mathrm{e}}$
     Donc la propriété est vraie au rang $n = 1$.
   - **Hérédité**
     On suppose que la propriété est vraie au rang $n \geqslant 1$; c'est l'hypothèse de récurrence.
     $u_{n+1} = \dfrac{1}{\mathrm{e}}\left(1 + \dfrac{1}{n}\right) u_n = \dfrac{1}{\mathrm{e}}\left(\dfrac{n+1}{n}\right)\dfrac{n}{\mathrm{e}^n} = \dfrac{n+1}{\mathrm{e}^{n+1}}$ donc la propriété est vraie au rang $n+1$.

- **Conclusion**
  La propriété est vraie au rang 1, elle est héréditaire pour tout $n \geqslant 1$, donc, d'après le principe de récurrence, elle est vraie pour tout $n \geqslant 1$.

On a donc démontré que, pour tout $n \geqslant 1$, on a: $u_n = \dfrac{n}{\mathrm{e}^n}$.

(b) On sait que $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\mathrm{e}^x}{x} = +\infty$, donc $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x}{\mathrm{e}^x} = 0$.

On en déduit que $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{n}{\mathrm{e}^n} = 0$ et donc que $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$.

BAC 2023 Septembre Polynésie J1 : exercice 3

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \dfrac{3}{4}x^2 - 2x + 3$.

1. $f'(x) = \dfrac{3}{2}x - 2 = \dfrac{3}{2}\left(x - \dfrac{4}{3}\right)$, donc $f'(x)$ est du signe de $x - \dfrac{4}{3}$ donc s'annule et change de signe pour $x = \dfrac{4}{3}$.

   f est une fonction polynôme donc:

   $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{3}{4}x^2 = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{3}{4}x^2 = +\infty$.

   De plus, $f\left(\dfrac{4}{3}\right) = \dfrac{3}{4} \times \dfrac{4}{3} \times \dfrac{4}{3} - 2 \times \dfrac{4}{3} + 3 = \dfrac{4}{3} - \dfrac{8}{3} + \dfrac{9}{3} = \dfrac{5}{3}$.

   On établit le tableau des variations de f:

x	$-\infty$		$\frac{4}{3}$		$+\infty$
$x - \frac{4}{3}$		$-$	0	$+$	
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	$\frac{5}{3}$	↗	$+\infty$

2. D'après le résultat précédent la fonction f est croissante sur l'intervalle $\left[\dfrac{4}{3}\,;\,2\right]$.

   On a donc : $\dfrac{4}{3} \leqslant x \leqslant 2 \Longrightarrow f\left(\dfrac{4}{3}\right) \leqslant f(x) \leqslant f(2)$.

   Or $f\left(\dfrac{4}{3}\right) = \dfrac{5}{3}$ et $f(2) = \dfrac{3}{4} \times 4 - 2 \times 2 + 3 = 3 - 4 + 3 = 2$.

   Donc $\dfrac{5}{3} \leqslant f(x) \leqslant 2$ et a fortiori : $\dfrac{4}{3} \leqslant f(x) \leqslant 2$.

3. $f(x) - x = \dfrac{3}{4}x^2 - 2x + 3 - x = \dfrac{3}{4}x^2 - 3x + 3 = \dfrac{3}{4}\left(x^2 - 4x + 4\right) = \dfrac{3}{4}(x-2)^2$

   Pour tout réel x, $(x-2)^2 \geqslant 0$ donc $f(x) - x \geqslant 0$ donc $x \leqslant f(x)$.

On considère la suite (u_n) définie par un réel u_0 et pour tout $n \in \mathbb{N}$: $u_{n+1} = f(u_n)$.
On a donc, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = \dfrac{3}{4}u_n^2 - 2u_n + 3$.

4. Étude du cas: $\dfrac{4}{3} \leqslant u_0 \leqslant 2$.

(a) On va démontrer par récurrence que la propriété $u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 2$ est vraie pour tout entier naturel n.

- **Initialisation**
  D'après la question précédente, pour $x \in \left[\frac{4}{3}\,;\,2\right]$, on a $x \leqslant f(x)$.
  Or $u_0 \in \left[\frac{4}{3}\,;\,2\right]$ donc $u_0 \leqslant f(u_0)$, ce qui revient à $u_0 \leqslant u_1$.
  De plus, si $x \in \left[\frac{4}{3}\,;\,2\right]$, $f(x) \in \left[\frac{4}{3}\,;\,2\right]$.
  Or $u_0 \in \left[\frac{4}{3}\,;\,2\right]$ donc $f(u_0) \in \left[\frac{4}{3}\,;\,2\right]$ et donc $u_1 \in \left[\frac{4}{3}\,;\,2\right]$ et donc $u_{n+1} \leqslant 2$.
  Donc $u_0 \leqslant u_1 \leqslant 2$; la propriété est vraie au rang $n = 0$.
- **Hérédité**
  On suppose la propriété vraie au rang n, c'est-à-dire $u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 2$.
  On est dans l'intervalle $\left[\frac{4}{3}\,;\,2\right]$ donc la fonction f est croissante; on en déduit: $f(u_n) \leqslant f(u_{n+1}) \leqslant f(2)$.
  Or $f(u_n) = u_{n+1}$, $f(u_{n+1}) = u_{n+2}$ et $f(2) = 2$.
  Donc on a: $u_{n+1} \leqslant u_{n+2} \leqslant 2$; la propriété est héréditaire.
- **Conclusion**
  La propriété est vraie au rang 0 et elle est héréditaire pour tout $n \geqslant 0$; d'après le principe de récurrence, elle est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

(b) Pour tout n, on a $u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 2$ donc la suite (u_n) est croissante et majorée; d'après le théorème de la convergence monotone, la suite (u_n) est convergente vers une limite ℓ telle que $\ell \leqslant 2$.

(c) La suite (u_n) est définie par $f(u_n) = u_{n+1}$ où f est une fonction polynôme donc continue.
La suite (u_n) est convergente vers ℓ donc la limite ℓ vérifie $f(\ell) = \ell$.

$$f(\ell) = \ell \iff f(\ell) - \ell = 0 \iff \frac{3}{4}(\ell - 2)^2 = 0 \iff \ell = 2.$$

La suite (u_n) converge donc vers 2.

5. Étude du cas: $u_0 = 3$. On admet que dans ce cas la suite (u_n) tend vers $+\infty$.

   On complète la fonction « `seuil` » suivante écrite en Python, afin qu'elle renvoie la plus petite valeur de n telle que u_n soit supérieur ou égal à 100.

```
def seuil() :
  u = 3
  n = 0
  while u < 100
      u = 3*u*u/4 - 2*u + 3
      n = n + 1
  return n
```

6. Étude du cas : $u_0 > 2$.

   Pour tout réel x, on a: $x \leqslant f(x)$ donc, pour tout n, $u_n \leqslant f(u_n)$ soit $u_n \leqslant u_{n+1}$; la suite (u_n) est donc croissante.

   On en déduit que pour tout n, on a: $u_n \geqslant u_0$.

   Si la suite (u_n) converge vers un réel ℓ, on aura donc: $\ell \geqslant u_0$.

   On a vu que la seule limite possible de la suite (u_n) était $\ell = 2$; donc on ne peut pas avoir $\ell \geqslant u_0$ car $u_0 > 2$.

   Pour $u_0 > 2$, la suite (u_n) n'est donc pas convergente.

BAC 2024 Janvier sujet0 : exercice 2

Partie 1

Pour tout entier $n \geqslant 1$, on désigne par f_n la fonction définie sur $[0\ ;\ 1]$ par : $f_n(x) = x^n \mathrm{e}^x$.
On note $\mathcal{C}_n$ la courbe représentative de la fonction f_n dans un repère $\mathrm{O};\vec{\imath},\vec{\jmath}$ du plan.
On désigne par (I_n) la suite définie pour tout entier $n \geqslant 1$ par : $I_n = \displaystyle\int_0^1 x^n \mathrm{e}^x \,\mathrm{d}x$.

1. (a) On désigne par F_1 la fonction définie sur $[0;1]$ par : $F_1(x) = (x-1)\mathrm{e}^x$.
   $F_1'(x) = 1 \times \mathrm{e}^x + (x-1) \times \mathrm{e}^x = x\mathrm{e}^x$
   Donc F_1 est une primitive de la fonction f_1.

   (b) $I_1 = \displaystyle\int_0^1 x\mathrm{e}^x \mathrm{d}x = \left[F_1(x)\right]_0^1 = F_1(1) - F_1(0) = 0 - \left(-1\mathrm{e}^0\right) = 1$

2. $I_{n+1} = \displaystyle\int_0^1 x^{n+1}\mathrm{e}^x \mathrm{d}x$

   On pose $u(x) = x^{n+1}$ et $v'(x) = \mathrm{e}^x$; donc $u'(x) = (n+1)x^n$ et $v(x) = \mathrm{e}^x$.
   D'après la formule d'intégration par parties:
   $\displaystyle\int_0^1 u(x)v'(x)\mathrm{d}x = \left[u(x)v(x)\right]_0^1 - \int_0^1 u'(x)v(x)\mathrm{d}x$
   On en déduit que:

   $$I_{n+1} = \int_0^1 x^{n+1}\mathrm{e}^x \mathrm{d}x = \left[x^{n+1}\mathrm{e}^x\right]_0^1 - \int_0^1 (n+1)x^n\mathrm{e}^x \mathrm{d}x = (\mathrm{e}-0) - (n+1)\int_0^1 x^n\mathrm{e}^x \mathrm{d}x$$
   $$= \mathrm{e} - (n+1)I_n$$

3. Pour $n = 1$: $I_2 = \mathrm{e} - 2I_1 = \mathrm{e} - 2$.

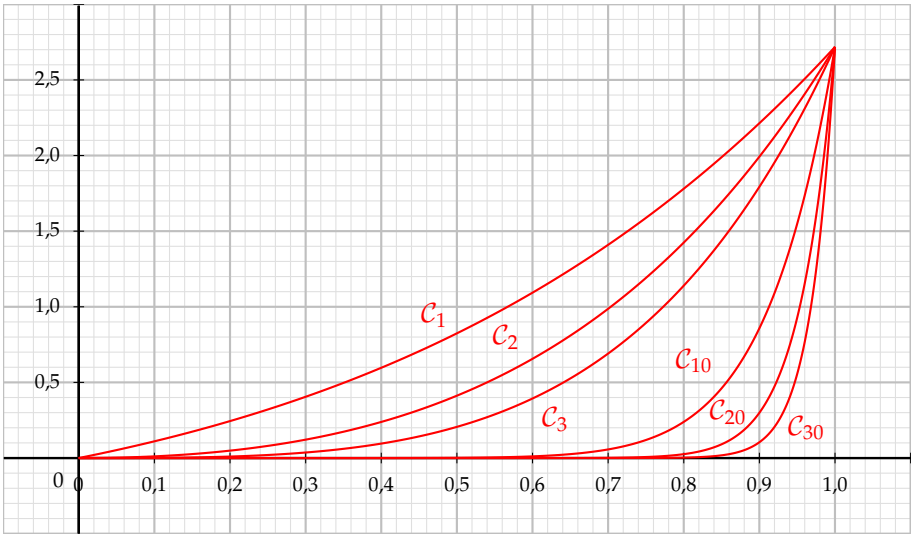
4. On considère la fonction `mystere` écrite dans le langage Python :

```
def mystere(n):
    a = 1
    L = [a]
    for i in range(1,n):
        a = e - (i + 1)*a
        L.append(a)
    return L
```

   L'appel `mystere(5)` va donner la liste $\left[I_1\ ;\ I_2\ ;\ I_3\ ;\ I_4\ ;\ I_5\right]$ (I_1 est mise au départ dans L et la boucle tournant de 1 à 4 va donner les quatre autres intégrales)

Partie 2

1. Sur le graphique ci-dessous, on a représenté les courbes $\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2, \mathcal{C}_3, \mathcal{C}_{10}, \mathcal{C}_{20}$ et $\mathcal{C}_{30}$.



(a) Sur $[0\,;\,1]$, $x^n e^x \geqslant 0$ donc l'intégrale I_n représente l'aire de la portion de plan comprise entre la courbe $\mathcal{C}_n$, l'axe des abscisses, et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$.

(b) D'après l'allure des courbes tracées, on peut conjecturer que la suite (I_n) tend vers 0.

2. • $x^n e^x \geqslant 0$ sur $[0\,;\,1]$, donc $\displaystyle\int_0^1 x^n e^x dx \geqslant 0$ donc $I_n \geqslant 0$.

• La fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, donc si $0 \leqslant x \leqslant 1$, on a $e^0 \leqslant e^x \leqslant e^1$ donc $e^x \leqslant e$.
Sur $[0\,;\,1]$, on a $x^n \geqslant 0$ donc $x^n e^x \leqslant e x^n$.
D'après la positivité de l'intégration, $\displaystyle\int_0^1 x^n e^x dx \leqslant \int_0^1 x^n e dx$, ce qui veut dire:
$\displaystyle I_n \leqslant e\int_0^1 x^n dx$.

On a donc démontré que: $\displaystyle 0 \leqslant I_n \leqslant e\int_0^1 x^n dx$.

3. $\displaystyle\int_0^1 x^n dx = \left[\frac{x^{n+1}}{n+1}\right]_0^1 = \frac{1}{n+1}$ donc $\displaystyle 0 \leqslant I_n \leqslant e\int_0^1 x^n dx$ équivaut à $\displaystyle 0 \leqslant I_n \leqslant \frac{e}{n+1}$.
$\displaystyle\lim_{n\to+\infty} \frac{e}{n+1} = 0$ et $\displaystyle\lim_{n\to+\infty} 0 = 0$ donc, d'après le théorème des gendarmes, on peut dire que la suite (I_n) converge et que $\displaystyle\lim_{n\to+\infty} I_n = 0$.

BAC 2024 Janvier sujet0 : exercice 6

On considère la suite (u_n) définie par :

$$\begin{cases} u_{n+1} &= \dfrac{u_n}{1+2u_n} \text{ pour tout entier naturel } n \\ u_0 &= 1 \end{cases}$$

- **Affirmation 1 :** « $u_4 = \dfrac{1}{9}$. »

$u_0 = 1$; $\displaystyle u_1 = \frac{u_0}{1+2u_0} = \frac{1}{1+2\times 1} = \frac{1}{3}$; $\displaystyle u_2 = \frac{u_1}{1+2u_1} = \frac{\frac{1}{3}}{1+2\times\frac{1}{3}} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{5}{3}} = \frac{1}{5}$;
$\displaystyle u_3 = \frac{u_2}{1+2u_2} = \frac{\frac{1}{5}}{1+2\times\frac{1}{5}} = \frac{\frac{1}{5}}{\frac{7}{5}} = \frac{1}{7}$; $\displaystyle u_4 = \frac{u_3}{1+2u_3} = \frac{\frac{1}{7}}{1+2\times\frac{1}{7}} = \frac{\frac{1}{7}}{\frac{9}{7}} = \frac{1}{9}$

Affirmation 1 vraie

- **Affirmation 2 :** « Pour tout entier naturel n, $u_n = \dfrac{1}{2n+1}$. »

  D'après la question précédente, la propriété « $u_n = \dfrac{1}{2n+1}$ » est vérifiée pour n entre 0 et 4. On va démontrer par récurrence qu'elle est vraie pour tout n.

  - **Initialisation**
    Pour $n = 0$, on a: $u_0 = 1$ et $\dfrac{1}{2\times 0+1} = 1$; donc la propriété est vérifiée.
  - On suppose la propriété vraie à un rang $n \geqslant 0$, c'est-à-dire que $u_n = \dfrac{1}{2n+1}$. C'est l'hypothèse de récurrence.
    $u_{n+1} = \dfrac{u_n}{1+2u_n} = \dfrac{\frac{1}{2n+1}}{1+2\frac{1}{2n+1}} = \dfrac{\frac{1}{2n+1}}{\frac{2n+1+2}{2n+1}} = \dfrac{1}{2n+1}\times\dfrac{2n+1}{2n+3} = \dfrac{1}{2(n+1)+1}$
    Donc la propriété est vraie au rang $n+1$.
  - **Conclusion**
    La propriété est vraie au rang 0, et elle est héréditaire pour tout $n \geqslant 0$, donc, d'après le principe de récurrence, elle est vraie pour tout n.

Affirmation 2 vraie

- **Affirmation 3 :** « La suite numérique (u_n) est minorée par 10^{-10}. »

  $\lim\limits_{n\to+\infty} 2n+1 = +\infty$ donc $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{2n+1} = 0$ et donc $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$.
  Si la suite (u_n) est minorée par 10^{-10} qui est un nombre strictement positif, elle ne peut pas avoir pour limite le nombre 0.

Affirmation 3 fausse

BAC 2024 Janvier sujet0 : exercice 8

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = 3u_n + 1$ pour tout entier naturel n.

1. On considère la fonction `calcul` écrite dans le langage Python qui renvoie la valeur de u_n.

```
def calcul(n):
  u = 0
  for i in range(n):
    u = 3 * u + 1
  return u
```

On considère par ailleurs la fonction `liste` écrite dans le langage Python :

```
def liste(n):
  l = []
  for i in range(n):
    l.append(calcul(i))
  return l
```

Affirmation 1 : « l'appel `liste(6)` renvoie la liste `[0, 1, 4, 13, 42, 121]`. »

$u_0 = 0$, $u_1 = 3\times u_0 + 1 = 1$, $u_2 = 3\times u_1 + 1 = 4$, $u_3 = 3\times u_2 + 1 = 13$ et $u_4 = 3\times u_3 + 1 = 40 \neq 42$.

Affirmation 1 fausse

2. **Affirmation 2 :** « pour tout entier naturel n, $u_n = \dfrac{1}{2}\times 3^n - \dfrac{1}{2}$. »

   Pour $n = 0$, on a $u_0 = 0$ et $\dfrac{1}{2}\times 3^0 - \dfrac{1}{2} = \dfrac{1}{2} - \dfrac{1}{2} = 0$.

   Pour $n = 1$, on a $u_1 = 1$ et $\dfrac{1}{2}\times 3^1 - \dfrac{1}{2} = \dfrac{3}{2} - \dfrac{1}{2} = 1$.

Pour $n = 2$, on a $u_2 = 4$ et $\frac{1}{2} \times 3^2 - \frac{1}{2} = \frac{9}{2} - \frac{1}{2} = 4$.

On conjecture que la propriété « $u_n = \frac{1}{2} \times 3^n - \frac{1}{2}$ » est vraie pour tout n, et on va démontrer cette conjecture en utilisant un raisonnement par récurrence.

- **Initialisation**
  Pour $n = 0$, on a $u_0 = 0$ et $\frac{1}{2} \times 3^0 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$; la propriété est vraie.
- **Hérédité**
  On suppose la propriété vraie au rang n, c'est-à-dire $u_n = \frac{1}{2} \times 3^n - \frac{1}{2}$.
  $u_{n+1} = 3u_n + 1 = 3\left(\frac{1}{2} \times 3^n - \frac{1}{2}\right) + 1 = \frac{1}{2} \times 3^{n+1} - \frac{3}{2} + 1 = \frac{1}{2} \times 3^{n+1} - \frac{1}{2}$
  La propriété est donc vraie au rang $n + 1$.
- **Conclusion**
  La propriété est vraie au rang 0, et elle est héréditaire pour tout $n \geqslant 0$, donc, d'après le principe de récurrence, elle est vraie pour tout n.

Affirmation 2 vraie

3. **Affirmation 3 :** « pour tout entier naturel n, $u_{n+1} - u_n$ est une puissance de 3. »
   $u_{n+1} - u_n = \left(\frac{1}{2} \times 3^{n+1} - \frac{1}{2}\right) - \left(\frac{1}{2} \times 3^n - \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \times 3^{n+1} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \times 3^n + \frac{1}{2}$
   $= \frac{1}{2} \times 3^{n+1} - \frac{1}{2} \times 3^n = \frac{1}{2} \times 3^n (3 - 1) = \frac{1}{2} \times 3^n \times 2 = 3^n$
   Affirmation 3 vraie

BAC 2024 Juin Asie J1 : exercice 4

1. **Affirmation 1 : FAUSSE.**
   La propriété du cours indique que toute suite décroissante et minorée par 0 converge vers une limite ℓ, avec $\ell \geqslant 0$.
   Il suffit donc d'exhiber un contre-exemple.
   La suite constante égale à 1 est décroissante (mais pas strictement décroissante) et minorée par 0 (entre autres), et pourtant, elle converge vers 1, et pas vers 0.
   Si on préfère donner un contre exemple avec une suite strictement décroissante, on peut par exemple choisir la suite définie sur $\mathbb{N}^*$ et de terme général : $u_n = 1 + \frac{1}{n}$, par exemple. Cette suite est assez clairement décroissante, minorée par 0 et converge vers 1.
2. **Affirmation 2 : VRAIE.**
   En effet, pour n entier naturel :
   $v_n = \frac{-9^n + 3^n}{7^n} = -\left(\frac{9}{7}\right)^n \times \frac{1 - \left(\frac{3}{9}\right)^n}{1} = -\left(\frac{9}{7}\right)^n \times \left(1 - \left(\frac{1}{3}\right)^n\right)$
   Comme on a : $\frac{9}{7} > 1$, on en déduit que $\lim\limits_{n \to +\infty} \left(\frac{9}{7}\right)^n = +\infty$.
   Par ailleurs : $-1 < \frac{1}{3} < 1$, donc on en déduit $\lim\limits_{n \to +\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n = 0$, donc, par limite de la somme : $\lim\limits_{n \to +\infty} 1 - \left(\frac{1}{3}\right)^n = 1$.

Finalement, par limite du produit : $\lim\limits_{n\to+\infty} -\left(\frac{9}{7}\right)^n \times \left(1-\left(\frac{1}{3}\right)^n\right) = -\infty$.

Si on a, pour tout n naturel, $u_n \leqslant v_n$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = -\infty$, alors, par comparaison : $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -\infty$.

3. **Affirmation 3 : VRAIE.**

   L'appel `terme(4)` commence par initialiser la variable `U` avec la valeur 1 (ligne 2 de la fonction).

   Puis, la boucle `for` va s'exécuter `N` fois, ici donc 4 fois, avec le compteur `i` qui va prendre les valeurs entières entre 0 et `N-1`, donc ici 0, 1, 2 et 3.

   - La première exécution « modifie » `U` en `U + 0`, la valeur reste égale à 1;
   - La deuxième exécution modifie `U` en `U + 1`, la valeur devient égale à $1+1=2$;
   - La troisième exécution modifie `U` en `U + 2`, la valeur devient égale à $2+2=4$;
   - La dernière exécution modifie `U` en `U + 3`, la valeur devient égale à $4+3=7$.

   On a donc bien la valeur 7 renvoyée par cet appel.

4. **Affirmation 4 : FAUSSE.**

   Pour connaître le montant total du prix A, il suffit de multipler 1000 par 15. Le montant total est donc de 15 000 €.

   Pour le prix B, il s'agit d'additionner les 15 premier termes d'une suite géométrique de premier terme 1 (le montant du prix le premier jours) et de raison 2 (car le montant chaque jour est le double du montant de la veille).

   On applique la formule connue : $1 \times \dfrac{1-2^{15}}{1-2} = \dfrac{1-2^{15}}{-1} = 2^{15}-1 = 32\,767$.

   Comme $32\,767 > 15\,000$, le prix B est (nettement) plus avantageux.

   Remarque : En cas d'oubli de cette formule, on peut aussi (patiemment) calculer la somme des 15 termes, voire même remarquer que la somme reçue au quinzième jour sera de $2^{15-1} = 16\,384$, donc rien que la somme reçue le quinzième jour du prix B est strictement supérieure aux quinze jours cumulés pour le prix A.

5. **Affirmation 5 : VRAIE.**

   Soit n un entier naturel non nul quelconque :

   - La fonction ln est strictement croissante sur $\mathbb{R}^{*+}$, et $\ln(1) = 0$, donc on en déduit que la fonction ln est à valeurs positives sur $[1\ ;\ +\infty[$ (voire à valeurs strictement positives sur $]1\ ;\ +\infty[$).
   - $v_{n+1} - v_n = \displaystyle\int_1^{n+1} \ln x\,\mathrm{d}x - \int_1^n \ln x\,\mathrm{d}x$
     $= \displaystyle\int_n^{n+1} \ln x\,\mathrm{d}x$ par la relation de Chasles
   - l'expression $v_{n+1} - v_n$ est donc l'intégrale, entre deux bornes ordonnées dans l'ordre croissant (car $n < n+1$) d'une fonction à valeurs positives sur l'intervalle d'intégration (car $[n\ ;\ n+1] \subset [1\ ;\ +\infty[$, puisque $n \geqslant 1$) : cette expression est donc positive.

   Pour un n quelconque supérieur à 1, la différence entre les termes v_{n+1} et v_n est positive, donc la suite (v_n) est bien croissante.

BAC 2024 Juin Asie J2 : exercice 1

Partie A :

1. • Limite en 0:

   $\lim\limits_{x\to 0} x^2 = 0$ et, d'après la propriété des croissances comparées : $\lim\limits_{x\to 0} x\ln(x) = 0$

   Par limite de la somme, on a donc : $\lim\limits_{x\to 0} x^2 - x\ln(x) = 0$

   • Limite en $+\infty$:

   $f(x) = x^2 - x\ln(x) = x^2\left(1 - \dfrac{\ln(x)}{x}\right)$

   Par croissances comparées $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln(x)}{x} = 0$ donc, par limite de la somme,

   $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(1 - \dfrac{\ln(x)}{x}\right) = 1$

   De plus $\lim\limits_{x\to+\infty} x^2 = +\infty$, donc, par limite du produit, $\lim\limits_{x\to+\infty} x^2\left(1 - \dfrac{\ln(x)}{x}\right) = +\infty$

2. Pour tout réel x strictement positif, on a: $f'(x) = 2x - 1\times\ln(x) - x\times\dfrac{1}{x} = 2x - 1 - \ln(x)$.

3. Pour tout réel x strictement positif, on a: $f''(x) = 2 - 0 - \dfrac{1}{x} = \dfrac{2x}{x} - \dfrac{1}{x} = \dfrac{2x-1}{x}$.

4. Déterminons le signe de $2x - 1$:

   $2x - 1 > 0 \iff 2x > 1$

   $\iff x > \dfrac{1}{2}$

   L'image pertinente est : (les limites aux bornes ne sont pas attendues)

   $f'\left(\dfrac{1}{2}\right) = 2\times\dfrac{1}{2} - 1 - \ln\left(\dfrac{1}{2}\right) = 1 - 1 + \ln(2) = \ln(2)$

   On a donc :

x	0		$\frac{1}{2}$		$+\infty$
signe de $2x-1$	‖	$-$	0	$+$	
signe de x	0	$+$	‖	$+$	
signe de $f''(x)$	‖	$-$	0	$+$	
variations de f'	‖	↘	$\ln(2)$	↗	

5. Le minimum de la fonction f' sur $]0\ ;\ +\infty[$ est donc $\ln(2)$ qui est strictement positif, donc, sur $]0\ ;\ +\infty[$, $f'(x) > 0$ et donc, la fonction f est strictement croissante sur $]0\ ;\ +\infty[$.

Partie B :

1. Pour tout réel x strictement positif, on a: $g'(x) = 1 - \dfrac{1}{x} = \dfrac{x-1}{x}$.

   Déterminons le signe de $x - 1$:

   $x - 1 > 0 \iff x > 1$

L'image pertinente est : (les limites aux bornes ne sont pas attendues)
$g(1) = 1 - \ln(1) = 1 - 0 = 1$

x	0		1		$+\infty$
signe de $x-1$		$-$	0	$+$	
signe de x	0	$+$		$+$	
signe de $g'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
variations de g	‖	↘	1	↗	

On a donc :

2. $f(x) = x \iff x = x^2 - x\ln(x)$
$\iff 0 = x^2 - x - x\ln(x)$
$\iff 0 = x\,(x - 1 - \ln(x))$
$\iff 0 = x - 1 - \ln(x) \quad$ car $x > 0 \quad$ donc $x \neq 0$
$\iff 1 = x - \ln(x)$
$\iff 1 = g(x)$
$\iff x = 1$

L'équation $f(x) = x$ admet une unique solution sur $]0\,;\,+\infty[$, cette solution est $x = 1$.

Partie C :

1. Montrons par récurrence que pour tout entier naturel n, $\quad \frac{1}{2} \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 1$.

Initialisation : Calculons u_1. $u_1 = f(u_0) = f\left(\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{2}\ln\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4} + \frac{\ln(2)}{2} \approx 0,597$.

On constate que l'inégalité est vraie pour $n = 0$, on a bien : $\quad \frac{1}{2} \leqslant u_0 \leqslant u_1 \leqslant 1$.

Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}$, tel que $\quad \frac{1}{2} \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 1$.

Montrons que l'inégalité est vraie au rang suivant :

Par hypothèse de récurrence on a :

$\frac{1}{2} \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 1 \implies f\left(\frac{1}{2}\right) \leqslant f(u_n) \leqslant f(u_{n+1}) \leqslant f(1)$
car f est strictement croissante sur $]0\,;\,+\infty[$
$\implies f\left(\frac{1}{2}\right) \leqslant u_{n+1} \leqslant u_{n+2} \leqslant 1$
car f est la fonction de récurrence de la suite (u_n)
$\implies \frac{1}{2} \leqslant u_{n+1} \leqslant u_{n+2} \leqslant 1$
car $f\left(\frac{1}{2}\right) \approx 0,60 > \frac{1}{2}$

Ceci montre que les inégalités sont vraies au rang $n+1$.

Conclusion : Les inégalités sont vraies au rang 0, et si elle sont vraies au rang n naturel, elles sont vraies au rang suivant $n+1$, donc, en vertu du principe de récurrence, on a :

$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \frac{1}{2} \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 1$.

2. On a notamment :
   - $\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n \leqslant u_{n+1}$. La suite (u_n) est donc croissante.
   - $\forall n \in \mathbb{N}, \quad \dfrac{1}{2} \leqslant u_n \leqslant 1$. La suite (u_n) est donc bornée par $\dfrac{1}{2}$ et 1.

   La suite étant croissante et majorée, on en déduit qu'elle est convergente, vers une limite ℓ vérifiant $\dfrac{1}{2} \leqslant \ell \leqslant 1$

3. La suite (u_n) est une suite convergente, définie par récurrence par la relation $u_{n+1} = f(u_n)$, où la fonction f est continue (car dérivable) sur $]0\ ;\ +\infty[$, intervalle qui contient la limite ℓ de la suite.

   D'après le théorème « du point fixe », on en déduit que la limite ne peut être qu'une solution de l'équation $f(x) = x$ dans l'intervalle $]0\ ;\ +\infty[$.

   D'après la question **2.** de la **Partie B**, cette équation n'a qu'une solution dans l'intervalle $]0\ ;\ +\infty[$: 1.

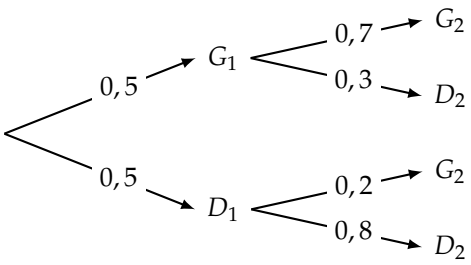
   La suite (u_n) converge donc vers $\ell = 1$.

BAC 2024 Juin Asie J2 : exercice 2

1. D'après l'énoncé, si elle vient de gagner une partie, elle gagne la suivante dans 70% des cas, elle perd donc la suivante dans 30 %.

   On a donc $P_{G_1}(D_2) = 0,3$

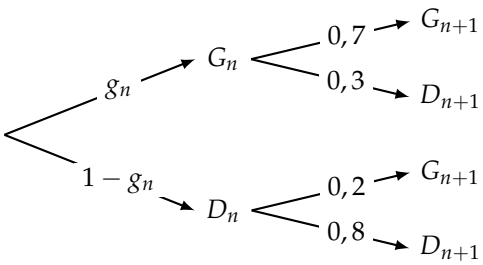
2. On a l'arbre suivant :



3. Les évènements G_1 et D_1 partitionnent l'univers, donc, d'après la loi des probabilités totales, on a :

$$\begin{aligned} g_2 = P(G_2) &= P(G_1 \cap G_2) + P(D_1 \cap G_2) \\ &= 0,5 \times 0,7 + 0,5 \times 0,2 \\ &= 0,35 + 0,1 \\ &= 0,45 \end{aligned}$$

4. (a) On a l'arbre suivant :



(b) Pour tout entier naturel n non nul, les évènements G_n et D_n déterminent une partition de l'univers, donc, d'après la loi des probabilités totales, on a :

$$\begin{aligned} g_{n+1} = P(G_{n+1}) &= P(G_n \cap G_{n+1}) + P(D_n \cap G_{n+1}) \\ &= g_n \times 0,7 + (1 - g_n) \times 0,2 \\ &= 0,7g_n + 0,2 - 0,2g_n \\ &= 0,5g_n + 0,2 \end{aligned}$$

On arrive bien au résultat annoncé.

5. (a) Soit n un entier non nul.

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= g_{n+1} - 0,4 \quad \text{par définition de la suite } (v_n) \\ &= 0,5g_n + 0,2 - 0,4 \quad \text{par définition de la suite } (g_n) \\ &= 0,5(v_n + 0,4) - 0,2 \quad \text{car } v_n = g_n - 0,4 \iff g_n = v_n + 0,4 \\ &= 0,5v_n + 0,2 - 0,2 \\ &= 0,5v_n \end{aligned}$$

La suite (v_n) est donc une suite géométrique de raison $q = 0,5$ et de premier terme $v_1 = g_1 - 0,4 = 0,5 - 0,4 = 0,1$

(b) On peut donc en déduire que pour tout entier naturel n non nul :

$v_n = v_1 \times q^{n-1} = 0,1 \times 0,5^{n-1}$

Or pour tout entier naturel n non nul $\quad g_n = v_n + 0,4 \quad$ donc $\quad g_n = 0,1 \times 0,5^{n-1} + 0,4.$

6. Soit n un entier naturel non nul.

$$\begin{aligned} g_{n+1} - g_n &= 0,1 \times 0,5^n + 0,4 - 0,1 \times 0,5^{n-1} - 0,4 \\ &= 0,1 \times 0,5^{n-1} \times (0,5 - 1) \\ &= 0,1 \times 0,5^{n-1} \times (-0,5) \\ &= -0,1 \times 0,5^n \end{aligned}$$

or $0,5 > 0$ et $0,1 > 0$ donc $g_{n+1} - g_n < 0 \iff g_{n+1} < g_n$

La suite (g_n) est strictement décroissante.

7. $-1 < 0,5 < 1$, donc on en déduit $\lim\limits_{n \to +\infty} (0,5)^n = 0$, donc, par limite du produit et de la somme : $\lim\limits_{n \to +\infty} 0,1 \times 0,5^{n-1} + 0,4 = 0,4$.

Sur le long terme, Léa gagnera son match dans 40 % des cas.

8. Déterminons les valeurs de n pour lesquels $g_n - 0,4 \leqslant 0,001$

$$\begin{aligned} g_n - 0,4 \leqslant 0,001 &\iff 0,1 \times 0,5^{n-1} + 0,4 - 0,4 \leqslant 0,001 \\ &\iff 0,1 \times 0,5^{n-1} \leqslant 0,001 \\ &\iff 0,5^{n-1} \leqslant 0,01 \quad \text{car } 0,1 > 0 \\ &\iff \ln\left(0,5^{n-1}\right) \leqslant \ln(0,01) \quad \text{par croissance de la fonction ln sur } \mathbb{R}^{*+} \\ &\iff (n-1)\ln(0,5) \leqslant \ln(0,01) \\ &\iff (n-1) \geqslant \frac{\ln(0,01)}{\ln(0,5)} \quad \text{car } \ln(0,5) < 0 \\ &\iff n \geqslant \frac{\ln(0,01)}{\ln(0,5)} + 1 \end{aligned}$$

Or $\dfrac{\ln(0,01)}{\ln(0,5)} + 1 = \dfrac{-\ln(100)}{-\ln(2)} + 1 = \dfrac{\ln(100) + \ln(2)}{\ln(2)} = \dfrac{\ln(200)}{\ln(2)} \approx 7,64$ donc, n étant un entier, la plus petite valeur de n tel que $g_n - 0,4 \leqslant 0,001$ est 8.

9. Le programme complété est :

```
def seuil(e):
  g = 0.5
  n = 1
  while g > 0.4 + e :
    g = 0.5 * g + 0.2
    n = n + 1
  return(n)
```

BAC 2024 Juin Centres étrangers J1 : exercice 2

1. (a) Résolvons, dans $[0\ ;\ 1]$, l'équation demandée :

$$\begin{aligned} f(x) = x &\iff 2xe^{-x} = x \\ &\iff 2xe^{-x} - x = 0 \\ &\iff x(2e^{-x} - 1) = 0 \\ &\iff x = 0 \quad \text{ou} \quad 2e^{-x} - 1 = 0 \\ &\iff x = 0 \quad \text{ou} \quad 2e^{-x} = 1 \\ &\iff x = 0 \quad \text{ou} \quad e^{-x} = \frac{1}{2} \\ &\iff x = 0 \quad \text{ou} \quad -x = \ln\left(\frac{1}{2}\right) \\ &\iff x = 0 \quad \text{ou} \quad x = \ln(2) \end{aligned}$$

Or, 0 et $\ln(2)$ sont deux réels dans $[0\,;\,1]$ (en effet, la stricte croissance de ln sur $\mathbb{R}^{*+}$ donne: $1 < 2 < e \implies 0 < \ln(2) < 1$).

L'équation a donc deux solutions dans $[0\ ;\ 1]$: 0 et $\ln(2)$.

(b) f est dérivable sur $[0\ ;\ 1]$, en tant que composée et produit de fonctions qui pourraient être définies et dérivables sur $\mathbb{R}$:

$\forall x \in [0;1], \quad f'(x) = 2 \times e^{-x} + (2x) \times (-e^{-x}) = (2-2x)e^{-x} = 2(1-x)e^{-x}$.

On arrive donc à l'expression demandée.

(c) On sait que la fonction exponentielle est à valeurs strictement positives sur $\mathbb{R}$. On a : $f(0) = 2 \times 0e^{-0} = 0$ et $f(1) = 2 \times 1e^{-1} = 2e^{-1}$.

On peut donc établir le tableau de variations de la fonction :

x	0		1
signe de 2	‖	$+$	‖
signe de $(1-x)$	‖	$+$	0
signe de e^{-x}	‖	$+$	‖
signe de $f'(x)$	‖	$+$	0
variations de f	0	↗	$2e^{-1}$

2. (a) Initialisation : Calculons u_1. $u_1 = f(u_0) = f(0,1) = 2 \times 0,1e^{-0,1} \approx 0,18$.

On constate que l'inégalité est vraie pour $n = 0$, on a bien : $0 \leqslant u_0 < u_1 \leqslant 1$.

Hérédité : Pour un entier naturel k donné, on suppose que l'inégalité $0 \leqslant u_k < u_{k+1} \leqslant 1$ est vraie.

Montrons que l'inégalité sera vraie au rang suivant :
Par hypothèse de récurrence on a :

$$\begin{aligned} 0 \leqslant u_k < u_{k+1} \leqslant 1 &\implies f(0) \leqslant f(u_k) < f(u_{k+1}) \leqslant f(1) \\ &\quad \text{car } f \text{ est strictement croissante sur } [0;1] \\ &\implies 0 \leqslant u_{k+1} < u_{k+2} \leqslant 2\mathrm{e}^{-1} \\ &\quad \text{car } f \text{ est la fonction de récurrence de la suite } (u_n) \\ &\implies 0 \leqslant u_{k+1} < u_{k+2} \leqslant 1 \\ &\quad \text{car } 2\mathrm{e}^{-1} \approx 0,74 < 1 \end{aligned}$$

Ainsi, la véracité de l'inégalité est héréditaire.

Conclusion : L'inégalité est vraie au rang 0, et sa véracité est héréditaire pour tout entier naturel, donc, en vertu du principe de récurrence, on a :
$\forall n \in \mathbb{N}, \quad 0 \leqslant u_n < u_{n+1} \leqslant 1.$

(b) On a notamment :

- $\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n < u_{n+1}$. La suite (u_n) est donc (strictement) croissante.
- $\forall n \in \mathbb{N}, \quad 0 \leqslant u_n \leqslant 1$. La suite (u_n) est donc bornée par 0 et 1.

La suite étant croissante et majorée, on en déduit qu'elle est donc convergente, vers une limite ℓ vérifiant $0 \leqslant \ell \leqslant 1$.

3. La suite (u_n) est une suite convergente, définie par récurrence par la relation $u_{n+1} = f(u_n)$, où la fonction f est continue (car dérivable) sur $[0;1]$, intervalle qui contient la limite ℓ de la suite.

D'après le théorème « du point fixe », on en déduit que la limite ne peut être qu'une solution de l'équation $f(x) = x$ dans l'intervalle $[0\ ;\ 1]$.

D'après la question **1. a.**, cette équation n'a que deux solutions dans $[0;1]$: 0 et ln(2), or la suite est (strictement) croissante, donc minorée par son premier terme : $u_0 = 0,1$, donc la limite ne saurait être inférieure à 0,1 : la possibilité d'avoir $\ell = 0$ est donc écartée, et finalement, l'unique valeur possible pour ℓ est donc $\ln(2)$.

La suite (u_n) converge donc vers ln(2).

4. (a) La suite (u_n) est croissante et converge vers ln(2), donc elle est majorée par $ln(2)$.
On a donc : $\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n \leqslant \ln(2) \implies \ln(2) - u_n \geqslant 0.$
Pour tout entier naturel n, la différence $\ln(2) - u_n$ est bien positive.

(b) Un terme de la suite (u_n) sera donc toujours une valeur approchée par défaut de $\ln(2)$. Si on veut que la valeur approchée soit à 10^{-4} près, cela signifie que la différence entre u_n, la valeur approchée, et $\ln(2)$ doit être inférieure ou égale à 10^{-4}.
On va donc explorer les termes consécutifs de la suite (u_n) tant que
$\ln(2) - u_n > 0,0001$, de sorte que la boucle s'interrompra dès que la différence deviendra inférieure ou égale à $10^{-4} = 0,0001$.
Le script ci-dessous convient (à condition d'avoir importé les fonctions `exp` et `log` qui est la fonction logarithme népérien, de la librairie `math`, au préalable).
On a dans ce corrigé ajouté les deux lignes qui rendent le programme exécutable

```
from math import exp
from math import log as ln
def seuil():
  n=0
  u=0.1
  while ln(2) - u > 0.0001:
    n=n+1
    u=2*u*exp(-u)
  return(u,n)
```

Remarque : on peut aussi importer la constante d'Euler de la librairie maths et utiliser une variante : `from math import e` en lieu et place de la première ligne et `u=2*u*e**(-u)` ou `u=2*u/(e**u)` pour l'avant dernière.

(c) $n = 11$

BAC 2024 Juin Centres étrangers J2 : exercice 4

Partie A

1. f est de la forme $\sqrt{u}$ avec, pour tout x réel positif : $u(x) = x+1$ et $u'(x) = 1$.
   Donc $f' = \dfrac{u'}{2\sqrt{u}}$ donc pour tout $x \in [0\,;\,+\infty[$, $f'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x+1}}$.
   La fonction racine carrée étant à valeurs positives, pour tout $x \in [0\,;\,+\infty[$, $f'(x) \geqslant 0$ donc la fonction f est croissante sur l'intervalle $[0\,;\,+\infty[$.

2. Soit x un réel appartenant à l'intervalle $[0\,;\,+\infty[$:
   $$f(x) - x = \sqrt{x+1} - x = \frac{\left(\sqrt{x+1} - x\right) \times \left(\sqrt{x+1} + x\right)}{\sqrt{x+1} + x} = \frac{\left(\sqrt{x+1}\right)^2 - x^2}{\sqrt{x+1} + x} = \frac{-x^2 + x + 1}{\sqrt{x+1} + x}.$$

3. $$\begin{aligned} f(x) = x &\iff \frac{-x^2 + x + 1}{\sqrt{x+1} + x} = 0 \\ &\iff -x^2 + x + 1 = 0 \end{aligned}$$
   Car sur $[0\,;\,+\infty[$, le dénominateur $\sqrt{x+1} + x$ est strictement positif, en tant que somme d'une expression strictement positive ($\sqrt{x+1}$) et d'une autre positive (x), donc ce dénominateur est non nul.
   On a un polynome du second degré. Calculons le discriminant.
   $\Delta = 1^2 - 4 \times (-1) \times 1 = 5$
   On a donc deux racines réelles distinctes :
   $x_1 = \dfrac{-1 - \sqrt{5}}{-2} = \dfrac{1 + \sqrt{5}}{2} \geqslant 0$
   $x_2 = \dfrac{-1 + \sqrt{5}}{-2} < 0$ donc n'est pas solution de l'équation sur $[0\,;\,+\infty[$
   L'équation $f(x) = x$ admet donc une unique solution sur l'intervalle $[0\,;\,+\infty[$:
   $\ell = \dfrac{1 + \sqrt{5}}{2}$.
   Remarque : ce nombre est connu sous l'appellation « nombre d'or ».

Partie B

1. - Initialisation : pour $n = 0$, on a $u_0 = 5$.
     $u_0 \in [0\,;\,+\infty[$, donc $f(u_0)$ est définie et $u_1 = f(u_0) = f(5) = \sqrt{5+1} = \sqrt{6} \approx 2{,}45$.
     L'inéquation $1 \leqslant u_{0+1} \leqslant u_0$ est bien vérifiée.
   - Hérédité : Pour un naturel n, on suppose que l'inégalité est vraie au rang n, c'est-à-dire : $1 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_n$.
     En appliquant la fonction f aux trois membres de cette inégalité, la croissance de f sur $[0\,;\,+\infty[$ donne :
     $$\begin{aligned} f(1) \leqslant f(u_{n+1}) \leqslant f(u_n) &\implies \sqrt{2} \leqslant u_{n+2} \leqslant u_{n+1} \\ &\implies 1 \leqslant u_{n+2} \leqslant u_{n+1}, \quad \text{car} \sqrt{2} \approx 1{,}4 \geqslant 1 \end{aligned}$$
     Cette conclusion est l'inégalité, au rang suivant.

- Conclusion : l'inégalité est vraie au rang 0, et sa véracité est héréditaire, pour tout entier naturel, donc, en vertu du principe de récurrence, pour tout entier naturel n, l'inégalité est vraie, soit : $\quad 1 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_n$.

2. La question précédente donne :

   - $\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} \leqslant u_n$ la suite est donc décroissante;
   - $\forall n \in \mathbb{N}, \quad 1 \leqslant u_n$ la suite est donc minorée, par 1;

   La suite (u_n) étant décroissante et minorée, elle est donc convergente, vers une limite qui doit être supérieure ou égale à 1 (et inférieure ou égale à u_0 car la suite est décroissante).

3. La suite (u_n) est une suite convergente, définie par récurrence par la relation $u_{n+1} = f(u_n)$, où la fonction f est continue (car dérivable) sur $[0\ ;\ +\infty[$, intervalle qui contient la limite de la suite.

   D'après le théorème « du point fixe », on en déduit que la limite ne peut être qu'une solution de l'équation $f(x) = x$ dans l'intervalle $[0\ ;\ +\infty[$.

   D'après la question **3.** de la **Partie A**, cette équation n'a qu'une solution dans $[0\ ;\ +\infty[$: $\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$.

   On constate également que cette valeur satisfait les critères supplémentaires que l'on connaît pour cette limite (supérieure à 1 et inférieure à u_0).

   La suite (u_n) converge donc vers $\ell = \dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$.

4. La fonction `seuil` présentée initialise la variable `u` à 5, c'est-à-dire u_0 et la variable `i` à 0, c'est-à-dire l'indice de u_0.

   Tant que la valeur absolue de la différence entre ℓ et u est supérieure ou égale à 10^{-n}, on remplace dans la variable `u` le terme de la suite par le terme suivant, et dans la variable `i` l'indice par l'indice suivant.

   La boucle s'arrête donc dès que `u` contient un terme de la suite dont la distance à ℓ est strictement inférieure à 10^{-n} et renvoie l'indice de ce terme (qui est donc une valeur approchée à 10^{-n} près de la limite).

   (a) `seuil(2)` va donc renvoyer l'indice du premier terme qui est à moins d'un centième de la limite ℓ.
   Par exploration à la calculatrice, on a $u_4 - \ell \approx 0,02 \geqslant 10^{-2}$ et $u_5 - \ell \approx 0,007 < 10^{-2}$ donc la fonction renverra l'indice du premier terme pour lequel le test du `while` n'est pas satisfait : 5.

   (b) Si `seuil(4)` renvoie 9, c'est que le premier terme de la suite qui est une valeur approchée de ℓ à 10^{-4} près sera u_9.
   Remarque : comme la suite (u_n) converge vers ℓ en décroissant, tous les ter-mes de la suite sont des valeurs approchées de ℓ par excès, l'utilisation de la fonction `abs` dans la fonction Python n'était indispensable pour cette fonction de récurrence.

BAC 2024 Juin Métropole J1 : exercice 1

1. On sait que $xe^{-x} = \dfrac{x}{e^x}$ et que $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x}{e^x} = 0$, donc $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$: géométriquement l'axe des abscisses est asymptote horizontale à la représentation graphique de f au voisinage de plus l'infini. L'affirmation 1 est vraie.

   On a $f'(x) = 5e^{-x} - 5xe^{-x} = e^{-x}(5-5x) = 5e^{-x}(1-x)$.

   $f'(x) + f(x) = 5e^{-x}(1-x) + 5xe^{-x} = 5e^{-x}$, donc f vérifie l'équation différentielle (E) : l'affirmation 2 est vraie.

2. La suite (v_n) est minorée et majorée mais on ne sait rien de sa monotonie, rien sur sa convergence : l'affirmation 3 est fausse.

   Exemple : $u_n = -1 - \frac{1}{n}$, $v_n = (-1)^n$ et $w_n = 1 + \frac{1}{n}$: on ne peut rien dire de la suite (v_n).

   Si (u_n) est croissante et (w_n) décroissante, on a donc

   $u_0 \leqslant u_1 \leqslant \ldots u_n \leqslant v_n \leqslant w_n \leqslant w_{n-1} \leqslant \ldots \leqslant w_1 \leqslant w_0$: on a bien l'encadrement considéré : l'affirmation 4 est vraie.

BAC 2024 Juin Métropole J1 : exercice devoile

Partie A : étude d'une fonction

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x - \ln\left(x^2+1\right)$,
où ln désigne la fonction logarithme népérien.

1. (a) En posant $u(x) = x^2+1$ et avec $u'(x) = 2x$, on obtient :
   $\left[\ln(u)\right]' = \frac{u'}{u}$ donc $\left[\ln(x^2+1)\right]' = \frac{2x}{x^2+1}$, et donc :
   pour tout nombre réel x, $f'(x) = 1 - \frac{2x}{x^2+1} = \frac{x^2+1-2x}{x^2+1} = \frac{(x-1)^2}{x^2+1}$.

   (b) Pour tout réel x, on a $x^2 \geqslant 0$ donc $x^2+1 \geqslant 1$ donc $x^2+1 > 0$.
   Comme $(x-1)^2 \geqslant 0$ quel que soit $x \in \mathbb{R}$, on a par quotient $f'(x) \geqslant 0$: la fonction f est croissante sur $\mathbb{R}$.

2. Pour tout nombre réel $x > 0$n on a:
   $f(x) = x - \ln\left[x^2\left(1+\frac{1}{x^2}\right)\right] = x - \ln(x^2) - \ln\left(1+\frac{1}{x^2}\right) = x - 2\ln(x) - \ln\left(1+\frac{1}{x^2}\right)$.

3. On a:

   - $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{1}{x^2} = 0$, donc $\lim\limits_{x\to+\infty} 1+\frac{1}{x^2} = 1$, puis par composition
     $\lim\limits_{x\to+\infty} \ln\left(1+\frac{1}{x^2}\right) = \ln 1 = 0$.
   - $x - 2\ln(x) = x\left(1 - 2\frac{\ln(x)}{x}\right)$.
     On sait (puissances comparées) que $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{\ln(x)}{x} = 0$, donc
     $\lim\limits_{x\to+\infty} x - 2\ln(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} x = +\infty$.

   Conclusion : $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

Partie B : étude d'une suite

On considère la suite (u_n) définie par :

$$\begin{cases} u_0 &= 7 \\ u_{n+1} = f(u_n) &= u_n - \ln\left(u_n^2+1\right) \text{ pour tout } n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

1. Soit la propriété « $u_n \geqslant 0$ ».

   Initialisation On a $u_0 = 7 \geqslant 0$: la propriété est vraie au rang 0 ;

   Hérédité Soit $n \in \mathbb{N}$, tel que $u_n \geqslant 0$: la fonction f étant croissante on a donc
   $u_n \geqslant 0 \Rightarrow f(u_n) \geqslant f(0)$; or $f(u_n) = u_{n+1}$ et $f(0) = 0$, donc $u_{n+1} \geqslant 0$.

   Conclusion : la propriété est vraie au rang 0 et si elle est vraie au rang $n \in \mathbb{N}$ elle l'est aussi au rang $n+1$: d'après le principe de récurrence $u_n \geqslant 0$, quel que soit $n \in \mathbb{N}$.

2. De la relation de récurrence : $u_{n+1} = u_n - \ln\left(u_n^2+1\right)$ on déduit :
   $u_{n+1} - u_n = -\ln\left(u_n^2+1\right)$.
   $u_n^2 \geqslant 0 \Rightarrow u_n^2+1 \geqslant 1 \Rightarrow \ln\left(u_n^2+1\right) \geqslant \ln(1)0$ par croissance de la fonction logarithme népérien sur $\mathbb{R}^*$.
   $\ln(1) = 0$ donc $\ln\left(u_n^2+1\right) \geqslant 0$ et donc $-\ln\left(u_n^2+1\right) \leqslant 0$.
   On a donc pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n \leqslant 0 \iff u_{n+1} \leqslant u_n$: la suite (u_n) est décroissante.

3. La suite (u_n) est décroissante et minorée par zéro; d'après le théorème de la convergence monotone, elle converge vers une limite $\ell \geqslant 0$.

4. La fonction f est continue car dérivable sur $\mathbb{R}^*$, donc la relation de récurrence donne par limite en plus l'infini :
   $\ell = \ell - \ln\left(\ell^2+1\right) \iff \ln\left(\ell^2+1\right) = 0 \iff \ell^2+1 = 1 \iff \ell^2 = 0 \iff \ell = 0$

5. (a) On complète le script ci-dessous écrit en langage Python: afin qu'il

```
from math import log as ln
#permet d'utiliser la fonction ln
#Le Logarithme népérien

def seuil(h):
    n = 0
    u = 7
    while u > h :
        n = n + 1
        u = u – ln(u**2+1)
    return n
```

   (b) La calculatrice donne $u_{96} \approx 0{,}010\,03$ et $u_{97} \approx 0{,}009\,9$
   Le programme Python renverra la valeur 97 ; à partir du 98e les termes seront inférieurs à un centième.

Partie C : calcul intégral

1. f est croissante sur $[0\,;\,+\infty[$, donc, pour tout $x \geqslant 0$, $f(x) \geqslant f(0)$.
   Or $f(0) = 0$ donc $f(x) \geqslant 0$ sur $[0\,;\,+\infty[$.

2. Soit l'intégrale: $I = \displaystyle\int_2^4 f(x)\,\mathrm{d}x$.
   f étant positive sur $\mathbb{R}^+$ l'est sur l'intervalle $[2\,;4]$, donc I est égale (en unités d'aire) à l'aire de la surface limitée par la représentation graphique de f, l'axe des abscisses et les droites verticales d'équations $x = 2$ et $x = 4$.

3. On admet dans cette question que, pour tout nombre réel $x \in [2\,;\,4]$, on a l'encadrement: $0{,}5x - 1 \leqslant f(x) \leqslant 0{,}25x + 0{,}25$.
   Sur l'intervalle $[2\,;\,4]$, l'intégration conserve l'ordre donc:

$$0{,}5x - 1 \leqslant f(x) \leqslant 0{,}25x + 0{,}25 \Longrightarrow \int_2^4 (0{,}5x-1)\mathrm{d}x \leqslant \int_2^4 f(x)\mathrm{d}x \leqslant \int_2^4 (0{,}25x+0{,}25)\mathrm{d}x$$

$$\Longrightarrow \left[\frac{x^2}{4} - x\right]_2^4 \leqslant I \leqslant \left[\frac{x^2}{8} + 0{,}25x\right]_2^4$$

$$\Longrightarrow 4 - 4 - (1-2) \leqslant I \leqslant 2 + 1 - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right)$$

$$\Longrightarrow 1 \leqslant I \leqslant 2$$

BAC 2024 Juin Métropole J2 : exercice 2

Partie A : étude d'un modèle discret.

1. Ajouter 15 g, soit 15 000 mg, de chlore, dans une piscine de 50 m^3, soit 50 000 L, c'est donc faire augmenter la concentration de : $\dfrac{15000}{50000} = \dfrac{15}{50} = \dfrac{3}{10} = 0{,}3\,\text{mg}\cdot\text{L}^{-1}$.

2. Remarque : la relation de récurrence peut s'interpréter, en disant que sous l'action du milieu ambiant, 8 % du chlore présent dans la piscine disparaît chaque jour (et donc 92 % du chlore présent une journée est encore présent le jour suivant).

   (a) Initialisation : on a $v_0 = 0{,}7$
   d'après la relation de récurrence : $v_1 = 0{,}92v_0 + 0{,}3 = 0{,}944$.
   On a donc bien : $v_0 \leqslant v_1 \leqslant 4$.
   L'inégalité souhaitée est donc vérifiée au rang 0.

   Hérédité : soit n naturel donné, tel que l'inégalité est vraie au rang n, c'est-à-dire que : $v_n \leqslant v_{n+1} \leqslant 4$.
   Par hypothèse de récurrence, on a :

   $$\begin{aligned} v_n \leqslant v_{n+1} \leqslant 4 &\implies 0{,}92v_n \leqslant 0{,}92v_{n+1} \leqslant 0{,}92\times 4 \qquad \text{car } 0{,}92 > 0 \\ &\implies 0{,}92v_n + 0{,}3 \leqslant 0{,}92v_{n+1} + 0{,}3 \leqslant 3{,}68 + 0{,}3 \\ &\implies v_{n+1} \leqslant v_{n+2} \leqslant 3{,}98 \\ &\implies v_{n+1} \leqslant v_{n+2} \leqslant 4 \end{aligned}$$

   La véracité de l'inégalité est donc héréditaire.
   Conclusion : L'encadrement est vrai au rang 0 et s'il est vrai au rang $n \in \mathbb{N}$, il l'est encore au rang $n+1$, donc en vertu du principe de récurrence, pour tout entier n naturel, on a : $v_n \leqslant v_{n+1} \leqslant 4$.

   (b) De la question précédente, on retient :
   - $\forall n \in \mathbb{N}$, $v_n \leqslant v_{n+1}$ donc la suite (v_n) est croissante;
   - $\forall n \in \mathbb{N}$, $v_n \leqslant 4$ donc la suite (v_n) est majorée par 4.

   D'après le théorème de croissance monotone la suite (v_n) est donc convergente, vers une limite ℓ inférieure ou égale à 4.
   De plus, la suite (v_n) est définie par récurrence, et la fonction de récurrence :
   $x \longmapsto 0{,}92x + 0{,}3$ est continue sur $\mathbb{R}$, puisque c'est une fonction affine, donc la suite ne peut converger que vers un point fixe de la fonction de récurrence
   ℓ est donc une solution de l'équation : $x = 0{,}92x + 0{,}3 \iff 0{,}08x = 0{,}3$

   $$\iff x = \frac{0{,}3}{0{,}08}$$
   $$\iff x = 3{,}75$$

   L'équation n'a qu'une solution, donc la suite (v_n) converge vers 3,75.

3. À long terme, le taux de chlore ne sera pas conforme à la préconisation des piscinistes, car si la limite est 3,75 alors tout intervalle ouvert contenant 3,75 contiendra tous les termes à partir d'un certain rang. Notamment l'intervalle $]3\ ;\ 5[$.

   Il existe donc un rang à partir duquel les termes de la suite seront dans l'intervalle $]3\ ;\ 5[$, et donc la concentration en chlore dépassera strictement la limite supérieure de $3\,\text{mg}\cdot\text{L}^{-1}$ recommandée par les piscinistes.

4. C'est un algorithme de seuil classique, on va calculer les termes de la suite, les uns après les autres. Pour s'arrêter dès qu'un terme est strictement supérieur au seuil s, il faut continuer tant que (while) les termes ne sont pas strictement supérieurs, donc tant que les termes sont inférieurs ou égaux au seuil s.

   Le programme complété est donc :

```
def alerte_chlore(s):
    n = 0
    u = 0.7
    while u <= s:
        n = n + 1
        u = 0.92*u + 0.3
    return n
```

5. En saisissant l'instruction `alerte_chlore(3)`, le programme renvoie 17 (en effet, $v_{16} \approx 2,95 \leqslant 3$ et $v_{17} \approx 3,01 > 3$).

   Dans le contexte de l'exercice, cela veut dire que si Alain applique cette méthode, 17 jours après le 19 juin, le taux de chlore dans sa piscine serait trop élevé, par rapport aux recommandations des piscinistes.

Partie B : étude d'un modèle continu.

1. Les équations différentielles de la forme $y' = ay + b$, où a et b sont des réels (a non nul), ont pour solutions les équations de la forme $x \longmapsto Ce^{ax} - \dfrac{b}{a}$, où C est une constante réelle.

   Ici, avec $a = -0,08$ et $b = \dfrac{q}{50}$, cela conduit à :

   $$x \longmapsto Ce^{-0,08x} - \frac{\frac{q}{50}}{-0,08} = Ce^{-0,08x} + \frac{q}{50 \times 0,08}.$$

   On arrive donc bien à une solution f de la forme $f(x) = Ce^{-0,08x} + \dfrac{q}{4}$ où C est une constante réelle.

2. (a) Puisque $-0,08 < 0$, on a : $\lim\limits_{x \to +\infty} -0,08x = -\infty$

   donc, par composition : $\lim\limits_{x \to +\infty} e^{-0,08x} = \lim\limits_{y \to -\infty} e^{y} = 0$

   puis, par limite du produit : $\lim\limits_{x \to +\infty} Ce^{-0,08x} = 0$

   enfin, par limite de la somme : $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = \dfrac{q}{4}$.

   (b) Si on veut que le taux de chlore se stabilise autour de $2\,\text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$, il faut que la limite de la fonction f soit 2, donc on veut :
   $\dfrac{q}{4} = 2 \iff q = 8$.
   Pour cet objectif à long terme, Alain devra donc ajouter 8 grammes de chlore par jour dans sa piscine.
   À l'instant $t = 0$, on avait donc un taux de $0,7\,\text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$, donc $f(0) = 0,7$.

   $$\begin{aligned} f(0) = 0,7 &\iff Ce^{-0,08\times 0} + \frac{8}{4} = 0,7 \\ &\iff C + 2 = 0,7 \\ &\iff C = -1,3 \end{aligned}$$

   La fonction f donnant l'évolution du taux de chlore dans la piscine d'Alain est donc :
   $f : x \longmapsto -1,3e^{-0,08x} + 2$.

BAC 2024 Juin Métropole J2 : exercice devoile

Soit a un nombre réel strictement supérieur à 1.
On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = a$ et, pour tout entier naturel n :

$$u_{n+1} = u_n^2 - 2u_n + 2.$$

On admet que pour tout entier naturel n, $u_n > 1$.
L'objectif de cet exercice est d'étudier la suite (u_n) pour différentes valeurs du nombre réel a.

Partie A : étude de la suite (u_n) dans le cas $1 < a < 2$

1. (a) D'après la définition : pour tout entier naturel n
$u_{n+1} = u_n^2 - 2u_n + 2 \iff u_{n+1} - 2 = u_n^2 - 2u_n \iff u_{n+1} - 2 = u_n(u_n - 2)$.

   (b) Méthode 1 : d'après la définition : pour tout entier naturel n
$u_{n+1} = u_n^2 - 2u_n + 2 \iff u_{n+1} = (u_n - 1)^2 - 1 + 2 \iff u_{n+1} = (u_n - 1)^2 + 1 \iff$
$u_{n+1} - u_n = (u_n - 1)^2 + 1 - u_n \iff u_{n+1} - u_n = (u_n - 1)^2 - 1(u_n - 1) \iff$
$u_{n+1} - u_n = (u_n - 1)(u_n - 1 - 1) \iff] \iff u_{n+1} - u_n = (u_n - 1)(u_n - 2)$
Méthode 2 : Soit $P_n = u_{n+1} - u_n = u_n^2 - 2u_n + 2 - u_n = u_n^2 - 3u_n + 2$; en posant $u_n = x$, on obtient
$P_n = x^2 - 3x + 2$: ce trinôme a deux racines (car $\Delta = 3^2 - 4 \times 2 = 1$) :
$x_1 = \dfrac{3+1}{2} = 2$ et $x_2 = \dfrac{3-1}{2} = 1$.
Donc $P_n = (x-1)(x-2) = (u_n - 1)(u_n - 2)$.

2. (a) Initialisation : $u_0 = a$ et $1 < a < 2$, donc $u_0 < 2$: l'inégalité est vraie au rang 0 ;
Hérédité : soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $u_n < 2$.
$u_n < 2 \iff u_n - 2 < 0$ et on a admis que $u_n > 1 \iff u_n - 1 > 0$, donc d'après le **1 b.** $(u_n - 1)(u_n - 2) < 0$ c'est-à-dire $u_{n+1} - u_n < 0 \iff u_{n+1} < u_n < 2$, d'où par transitivité : $u_{n+1} < 2$: l'inégalité est vraie au rang $n+1$.
Conclusion : l'inégalité est vraie au rang 0 et si elle est vraie au rang n, elle l'est aussi au rang $n+1$, donc par le principe de récurrence :
pour tout naturel $n \in \mathbb{N}$, $1 < u_n < 2$.

   (b) On a vu dans la question précédente que $1 < u_{n+1} < u_n < 2$ qui montre :
   - que la suite (u_n) est décroissante ;
   - que la suite (u_n) est minorée par 1.

   La suite (u_n) est monotone décroissante et minorée par le 1 : elle converge donc vers un réel $\ell \geqslant 1$.
   Par continuité de la fonction polynôme $x \longmapsto x^2 - 2x + 2$, la relation de récurrence donne à la limite en plus l'infini :

$$\ell = \ell^2 - 2\ell + 2 \iff \ell^2 - 3\ell + 2 = 0 \iff \begin{cases} \ell - 1 = 0 \\ \text{ou} \\ \ell - 2 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} \ell = 1 \\ \text{ou} \\ \ell = 2 \end{cases}$$

   $\ell = 2$ n'est pas possible puisque (u_n) étant strictement décroissante :
   $\ell < u_0 = a < 2$, d'où $\ell < 2$, donc $\ell = 1$.

Partie B : étude dans le cas particulier $a = 2$

1. u(2,1) renvoie 2 et u(2,2) renvoie 2
2. On peut conjecturer que la suite (u_n) est constante : $u_n = 2$ quel que soit $n \in \mathbb{N}$

Partie C : étude dans le cas général

1. On considère la suite (v_n) définie, pour tout entier naturel n, par $v_n = \ln(u_n - 1)$.

   (a) Quel que soit $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = \ln(u_{n+1} - 1) = \ln\left(u_n^2 - 2u_n + 2 - 1\right) = \ln\left[(u_n - 1)^2\right] = 2\ln(u_n - 1)$ car on sait que $u_n > 1 \iff u_n - 1 > 0$.
   Finalement : $v_{n+1} = 2\ln(u_n - 1) = 2v_n$.
   L'égalité $v_{n+1} = 2v_n$ vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$ montre que la suite (v_n) est une suite géométrique de raison 2 de premier terme $v_0 = \ln a - 1)$

   (b) On sait que quel que soit $n \in \mathbb{N}$, $v_n = v_0 \times 2^n = 2^n \ln(a-1)$.
   On peut écrire $v_n = \ln(a-1)^{2^n} = \ln(u_n - 1)$ soit par croissance de la fonction logarithme népérien :
   $(a-1)^{2^n} = u_n - 1 \iff u_n = 1 + (a-1)^{2^n} = 1 + \mathrm{e}^{2^n \ln(a-1)}$.

2. • Si $1 < a < 2$, alors $0 < a - 1 < 1 \Rightarrow \ln(a-1) < 0$ (par croissance de la fonction logarithme népérien).

   On a donc $2^n \ln(a-1) < 0$ et on sait que $\lim\limits_{n\to+\infty} \mathrm{e}^{2^n \ln(a-1)} = 0$, donc $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 1$.

   • Si $a = 2$, $\ln(a-1) = \ln 1 = 0$, donc $2^n \ln(a-1) = 0$ et $u_n = 1 + 1 = 2$. u est constante et on peut écrire $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 2$.

   • Si $a > 2$, $a - 1 > 1$, donc $\ln(a-1) > 0$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} \mathrm{e}^{2^n \ln(a-1)} = +\infty$, donc $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$. La suite est divergente.

BAC 2024 Juin Polynésie J1 : exercice 4

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 3$ et pour tout $n \in n\mathbb{N}$:

$$u_{n+1} = \frac{4}{5 - u_n}.$$

Partie A

1. Recopier et compléter la fonction Python suivante `suite(n)` qui prend comme paramètre le rang n et renvoie la valeur du terme u_n.

```
def suite(n):
    u = 3
    for i in range(n) :
        u = 4/(5 - u)
    return u
```

2. À la première boucle on trouve $u_1 = \dfrac{4}{5-3} = \dfrac{4}{2} = 2$.

   À la seconde on trouve $u_2 = \dfrac{4}{5-2} = \dfrac{4}{3} \approx 1{,}333$.

3. À l'aide des affichages ci-dessous, émettre une conjecture sur le sens de variation et une conjecture sur la convergence de la suite (u_n).

   Les affichages successifs sont des approximations de u_2, u_5, u_{10}, u_{20} et leur examen laisse à conjecturer que la la limite de la suite est égale à 1.

Partie B

On considère la fonction f définie et dérivable sur l'intervalle $]-\infty\,;\,5[$ par:

$$f(x)=\frac{4}{5-x}.$$

Ainsi, la suite (u_n) est définie par $u_0=3$ et pour tout $n\in\mathbb{N},\ u_{n+1}=f(u_n)$.

1. La fonction f quotient de fonctions dérivables sur $]-\infty\,;\,5[$, de dénominateur non nul puisque $x\neq 5$, est dérivable et sur cet intervalle :
   $f'(x)=4\times\left(-\dfrac{1\times(-1)}{(5-x)^2}\right)=\dfrac{4}{(5-x)^2}$.
   Quotient de deux carrés cette dérivée est strictement positive, donc la fonction f est strictement croissante sur $]-\infty\,;\,5[$.

2. Initialisation : on a vu que $u_1=2$ et on a $u_0=3$, donc
   $$1\leqslant u_1\leqslant u_0\leqslant 4.$$
   L'encadrement est vrai au rang 0.
   Hérédité : soit $n\in\mathbb{N}$ tel que $1\leqslant u_{n+1}\leqslant u_n\leqslant 4$: ces nombres étant rangés dans l'ordre croissant leur images par f fonction strictement croissante pour des réels plus petits que 4, sont rangées dans le même ordre, soit
   $f(1)\leqslant f(u_{n+1})\leqslant f(u_n)\leqslant f(4)$.
   Comme $f(1)=\dfrac{4}{5-1}=1$ et $f(4)=\dfrac{4}{5-4}=4$, on obtient
   $$1\leqslant u_{n+2}\leqslant u_{n+1}\leqslant 4:$$
   l'encadrement est vraie au rang $n+1$.
   Conclusion : l'encadrement est vrai au rang 0 et s'il est vrai au rang $n\in\mathbb{N}$ il l'est aussi au rang $n+1$: d'après le principe de récurrence :
   pour tout $n\in\mathbb{N},\ 1\leqslant u_1\leqslant u_0\leqslant 4$.

3. (a) Soit x un réel de l'intervalle $]-\infty\,;\,5[$.
   On a pour $x<5$,
   $f(x)=x\iff\dfrac{4}{5-x}=x\iff 4=x(5-x)\iff 4=5x-x^2\iff x^2-5x+4=0$.
   (b) Résoudre $f(x)=x$ dans l'intervalle $]-\infty\,;\,5[$, revient d'après la question précédente à résoudre l'équation du second degré $x^2-5x+4=0$.
   Les racines de cette équation 1 et 4 sont évidentes (sinon on calcule le déterminant), donc :
   $$x^2-5x+4=0\iff(x-1)(x-4)=0\iff\left\{\begin{array}{rcl}x-1&=&0\\&\text{ou}&\\x-4&=&0\end{array}\right.\iff\left\{\begin{array}{rcl}x&=&1\\&\text{ou}&\\x&=&4\end{array}\right.$$
   la solution 4 n'est pas vraisemblable puisque $x<4$, on a donc $S=\{1\}$.

4. L'encadrement démontré par récurrence montre deux choses : pour tout $n\in\mathbb{N}$
   - $u_{n+1}\leqslant u_n$ signifie que la suite (u_n) est décroissante ;
   - $1\leqslant u_n$ signifie que la suite (u_n) est minorée par 1.

   La suite (u_n) décroissante et minorée par 1 est donc convergente vers un réel $\ell\geqslant 1$.
   Par continuité de la fonction trinôme la limite ℓ est solution de l'équation précédente et cette solution est 1.
   Conclusion : $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=1$.

5. Avec $u_0 = 4$, on a $u_1 = \dfrac{4}{5-4} = \dfrac{4}{1} = 4$ et donc en répétant le calcul $u_n = 4$ quel que soit $n \in \mathbb{N}$.
   Dans ce cas la suite est constante : tous ses termes sont égaux à 4.

BAC 2024 Juin Polynésie J2 : exercice 3

On considère la suite (u_n) définie par :

$$u_0 = 8 \quad \text{et pour tout entier naturel} \quad n, \quad u_{n+1} = u_n - \ln\left(\frac{u_n}{4}\right).$$

1. (a)
   - $u_1 = 8 - \ln 2 \approx 7,31$;
   - $u_2 = 8 - \ln 2 \ln 8 - \ln 24 - \approx 6,70$.

   (b) `mystere(10)` donne la somme des premiers termes de la suite de u_0 à u_9, soit $u_0 + u_1 + \ldots + u_9 = \sum_{k=0}^{n} u_k$.

   (c) Il suffit en ligne 7 de remplacer S par (S /k)

2. $$f(x) = x - \ln\left(\frac{x}{4}\right).$$

   La fonction f somme de fonctions dérivables sur $[0\ ;\ +\infty[$ est dérivable et sur cet intervalle en posant $u(x) = \dfrac{x}{4}$, d'où $u'(x) = \dfrac{1}{4}$,
   $f'(x) = 1 - \dfrac{1}{4} \times \dfrac{1}{\frac{x}{4}} = 1 - \dfrac{1}{4} \times 4\dfrac{1}{x} = 1 - \dfrac{1}{x} = \dfrac{x-1}{x}$
   Comme $x > 0$, le signe de $f'(x)$ est celui de $x - 1$:
   - si $0 < x < 1$, alors $x - 1 < 0$: la fonction f est décroissante sur $]0\ ;\ 1[$;
   - si $x > 1$, alors $x - 1 > 0$: la fonction f est croissante sur $-1\ ;\ +\infty[$
   - si $x = 1$, alors $f'(1) = 0$ et $f(1) = 1 - \ln\dfrac{1}{4} = 1 - (-\ln 4) = 1 + \ln 4$ est le minimum de la fonction f sur $[0\ ;\ +\infty[$.

Dans la suite de l'exercice, on remarquera que pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = f(u_n)$.

3. (a) Initialisation : on a vu que $u_1 \approx 7,3$ et comme $u_0 = 8$, on a donc :

   $$1 \leqslant u_1 \leqslant u_0$$

   l'encadrement est vrai au rang 0.
   Hérédité : soit $n \in \mathbb{N}$, tel que $1 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_n$.
   On sait que sur l'intervalle $[1\ ;\ +\infty[$ la fonction f est croissante, donc on a $f(1) \leqslant f(u_{n+1}) \leqslant f(u_n)$.
   Or $f(1) = 1 - \ln\dfrac{1}{4} \approx 2,39$, donc $f(1) \geqslant 1$ et on a
   $1 \leqslant u_{n+2} \leqslant u_{n+1}$: l'encadrement est vrai au rang $n+1$.
   Conclusion : l'encadrement est vrai au rang 0 et s'il est vrai au rang $n \in \mathbb{N}$ il l'est encore au rang suivant : d'après le principe de récurrence :
   pour tout entier naturel n, on a : $1 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_n$.

(b) L'encadrement précédent montre que : pour tout naturel n
- $u_{n+1} \leqslant u_n$: la suite (u_n) est décroissante ;
- $1 \leqslant u_n$: la suite (u_n) est minorée par 1.

On sait qu'alors la suite (u_n) converge vers une limite $\ell \geqslant 1$

(c) $f(x) = x \iff x - \ln\left(\frac{x}{4}\right) = x \iff 0 = \ln\left(\frac{x}{4}\right) \iff \frac{x}{4} = 1 \iff x = 4.$

(d) Par continuité de la fonction f (car elle est dérivable sur $]0\ ;\ +\infty[$), la relation $u_{n+1} = u_n - \ln\left(\frac{u_n}{4}\right)$, donne puisque $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell$:

$\ell = \ell - \ln\left(\frac{\ell}{4}\right)$: d'après la question précédente $\ell = 4$.

BAC 2024 Juin suede J1 : exercice 1

Affirmation 1 : Fausse. En effet :
Dérivons la fonction f (qui est dérivable sur $\mathbb{R}$, en tant que somme d'une fonction polynôme, définie et dérivable sur $\mathbb{R}$, et d'une fonction composée d'une fonction linéaire suivie de la fonction exponentielle, toutes deux définies et dérivables sur $\mathbb{R}$).
$\forall x \in \mathbb{R},\quad f'(x) = 2\mathrm{e}^{2x} - 6.$
Donc : $\forall x \in \mathbb{R},\quad f'(x) - 2f(x) = \left(2\mathrm{e}^{2x} - 6\right) - 2\left(\mathrm{e}^{2x} - 6x + 1\right)$

$= 2\mathrm{e}^{2x} - 6 - 2\mathrm{e}^{2x} + 12x - 2 \quad$ en distribuant le -2

$= 12x - 8$

Ainsi, on a $f' - 2f$ qui est la fonction $x \longmapsto 12x - 8,$ qui est différente de la fonction $x \longmapsto -6x + 1,$ donc f n'est pas une solution de l'équation différentielle (E).

Affirmation 2 : Fausse En effet :
En posant la suite (v_n), suite géométrique de premier terme $v_0 = 1$ et de raison $q = \frac{3}{4}$, on a donc :
$\forall n \in \mathbb{N},\quad v_n = 1 \times \left(\frac{3}{4}\right)^n = \left(\frac{3}{4}\right)^n$
Et donc : $\forall n \in \mathbb{N},\quad u_n = v_0 + v_1 + v_2 + \cdots + v_n.$
En utilisant la formule connue pour déterminer la somme des $(n+1)$ premiers termes d'une suite géométrique, on a :

$$\forall n \in \mathbb{N},\quad u_n = v_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = 1 \times \frac{1 - \left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}}{1 - \frac{3}{4}} = \frac{1 - \left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}}{\frac{1}{4}} = 4\left(1 - \left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}\right).$$

Comme on a : $0 < \frac{3}{4} < 1,$ on en déduit : $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^{n+1} = 0.$

Puis, par limite de la somme, on a : $\lim\limits_{n\to+\infty} 1 - \left(\frac{3}{4}\right)^{n+1} = 1.$

Et, enfin, par limite du produit : $\lim\limits_{n\to+\infty} 4\left(1 - \left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}\right) = 4.$

La limite de la suite est donc finie (et vaut 4).

Affirmation 3 : Fausse. En effet :
La fonction `suite()` part d'une variable `S` qui prend une valeur égale à 0, puis effectue une boucle `for`, qui va ajouter à ce 0 des puissances de $\frac{3}{4}$ (l'instruction `a**b` signifie a^b).
Il y a ici deux problèmes dans cette fonction pour que `suite(50)` renvoie la valeur u_{50}.

- La première erreur, est qu'au lieu d'ajouter des puissances successives de $\frac{3}{4}$, on ajoute toujours

la même puissance de $\frac{3}{4}$. L'appel `suite(50)` ajoute $\left(\frac{3}{4}\right)^{50}$ à chaque exécution de la boucle `for`, au lieu d'ajouter $\left(\frac{3}{4}\right)^{0}$, puis $\left(\frac{3}{4}\right)^{1}$, puis $\left(\frac{3}{4}\right)^{2}$ et ainsi de suite jusqu'à $\left(\frac{3}{4}\right)^{50}$.

- La seconde erreur est que le nombre u_{50} est la somme des 51 premières puissances de $\frac{3}{4}$ (de la puissance 0 à la puissance 50), et la boucle `for` ici s'exécutera 50 fois seulement, et pas 51 fois.

Pour que l'appel `suite(50)` renvoie u_{50}, il faudrait une fonction comme celle-ci :

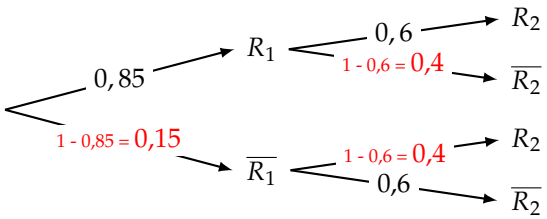
```
1  def suite(k):
2    S=0
3    for i in range(k+1):
4      S=S+(3/4)**i
5    return S
```

La ligne 3 modifiée permet d'exécuter la boucle `for` 51 fois (la variable `i` commencera à la valeur 0, puis augmentera d'unité en unité jusqu'à atteindre la valeur strictement inférieure à `k+1`, donc d'atteindre la valeur `k`).
La ligne 4 modifiée fait qu'à chaque exécution de la boucle for, on va ajouter une puissance différente de la raison, avec un exposant de plus en plus élevé.
Remarques : l'instruction `range(k+1)` a exactement le même effet que `range(0,k+1)`.
On peut aussi trouver d'autres fonctions, avec un code différent qui auront le même effet. Il n'est pas nécessaire pour répondre à la question de donner une fonction correcte : pointer l'une des deux erreurs commises suffit à montrer que l'appel `suite(50)` ne produit pas l'effet escompté.

Affirmation 4 : Vraie. En effet :
Quel que soit le réel a, la fonction f est définie et dérivable sur $]0\ ;\ +\infty[$, en tant que somme d'une fonction linéaire et du produit de la fonction ln par un réel, toutes fonctions définies et dérivables sur l'intervalle considéré.
Soit a un réel :
On a : $\forall x \in]0;+\infty[, \quad f'(x) = a \times \frac{1}{x} - 2 = \frac{a}{x} - 2.$
Notamment, pour $x = 1 \quad f'(1) = \frac{a}{1} - 2 = a - 2.$
La tangente à C au point d'abscisse 1 est parallèle à l'axe des abscisses si et seulement si $f'(1) = 0$, c'est-à-dire si et seulement si $a = 2$.
Il existe donc une (unique) valeur de a telle que la tangente à C au point d'abscisse 1 est parallèle à l'axe des abscisses.

BAC 2024 Juin suede J1 : exercice 2

Partie A



1. La situation peut être représentée par l'arbre pondéré ci-contre :

2. Les évènement R_1 et $\overline{R_1}$ partitionnent l'univers, donc, d'après la loi des probabilités totales, on a :
   $P(R_2) = P(R_2 \cap R_1) + P(R_2 \cap \overline{R_1}) = 0,85 \times 0,6 + 0,15 \times 0,4 = 0,57.$
   Ceci confirme que la probabilité de l'évènement R_2 est égale à 0,57.

3. Sachant que le joueur a réussi le deuxième service, la probabilité qu'il ait raté le premier est la probabilité conditionnelle : $P_{R_2}\left(\overline{R_1}\right)$.

   D'après la définition : $P_{R_2}\left(\overline{R_1}\right) = \dfrac{P\left(R_2 \cap \overline{R_1}\right)}{P(R_2)} = \dfrac{0,15 \times 0,4}{0,57} = \dfrac{0,06}{0,57} = \dfrac{6}{57} = \dfrac{2}{19}$.

   (puisqu'il n'y a pas de consigne d'arrondi dans l'énoncé, a priori, c'est la valeur exacte, fractionnaire, qui est attendue).

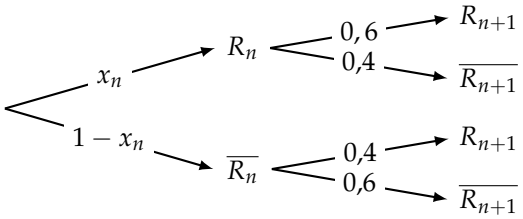
4. (a) Voici le tableau donnant la loi de probabilité de Z.

z_i	0	1	2
évènement	$\overline{R_1} \cap \overline{R_2}$	$\left(\overline{R_1} \cap R_2\right) \cup \left(R_1 \cap \overline{R_2}\right)$	$R_1 \cap R_2$
$P(Z = z_i)$	$0,15 \times 0,6 = 0,09$	$0,15 \times 0,4 + 0,85 \times 0,4 = 0,06 + 0,34 = 0,4$	$0,85 \times 0,6 = 0,51$

   (b) L'espérance mathématique $\mathrm{E}(Z)$ est donc :
   $E(Z) = 0,09 \times 0 + 0,4 \times 1 + 0,51 \times 2 = 1,42$.
   Ce résultat, dans le contexte de l'exercice, signifie que, dans ces conditions, le nombre moyen de services réussis sur les deux premiers services de la séance d'entraînement est de 1,42.
   (Ici, le nombre 1,42 n'a pas a être arrondi à l'entier, car il ne représente pas un nombre réel ou réaliste de services réussis, mais une moyenne théorique, établie sur les deux premiers services d'un grand nombre d'entraînements réalisés dans les mêmes conditions).

Partie B

1. (a) D'après l'énoncé, on a les probabilités conditionnelles suivantes :
   - $P_{R_n}(R_{n+1}) = 0,6$: c'est la situation « si le joueur réussit un service (ici, le service n) alors la probabilité qu'il réussisse le suivant (ici, le service $(n+1)$) est égale à 0,6 ».
   - $P_{\overline{R_n}}\left(\overline{R_{n+1}}\right) = 0,6$. Là, c'est la situation « si le joueur ne réussit pas un service (ici, le service n) alors la probabilité qu'il ne réussisse pas le suivant (ici, le service $(n+1)$) est égale à 0,6 ».



   (b) On peut visualiser la situation par l'arbre pondéré ci-contre :
   R_n et $\overline{R_n}$ partitionnant l'univers, d'après la loi des probabilités totales, on a :
   $$\begin{aligned} x_{n+1} &= P(R_{n+1}) \\ &= P\left(R_{n+1} \cap R_n\right) P\left(R_{n+1} \cap \overline{R_n}\right) \\ &= x_n \times 0,6 + (1 - x_n) \times 0,4 \\ &= 0,6x_n + 0,4 - 0,4x_n \\ &= 0,2x_n + 0,4. \end{aligned}$$
   On a bien établi la relation de récurrence attendue pour la suite (x_n).

2. (a) Puisque l'on a, pour tout entier naturel non nul $u_n = x_n - 0,5$, c'est équivalent à dire que l'on a $u_n + 0,5 = x_n$.
   Cherchons à établir la relation de récurrence de la suite (u_n). Soit n un entier naturel non nul :

$$\begin{aligned}
u_{n+1} &= x_{n+1} - 0,5 && \text{d'après la définition de la suite } (u_n)\\
&= \big(0,2x_n + 0,4\big) - 0,5 && \text{d'après la relation de récurrence de } (x_n)\\
& && \text{(voir \textbf{B 1. b.})}\\
&= 0,2\big(u_n + 0,5\big) + 0,4 - 0,5 && \text{d'après la définition de la suite } (u_n)\\
&= 0,2u_n + 0,2 \times 0,5 - 0,1\\
&= 0,2u_n + 0,1 - 0,1\\
&= 0,2u_n
\end{aligned}$$

Cette relation de récurrence est celle d'une suite géométrique, de raison $q = 0,2$ et de premier terme $u_1 = x_1 - 0,5 = 0,85 - 0,5 = 0,35$.

(b) Puisque l'on sait que (u_n) est géométrique, on a :
$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad u_n = u_1 \times q^{n-1} = 0,35 \times 0,2^{n-1}$.
Et comme, pour tout n naturel non nul $u_n + 0,5 = x_n$: $\quad x_n = 0,5 + 0,35 \times 0,2^{n-1}$
Comme on a $0 < 0,2 < 1$, on en déduit : $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$,
et donc, par limite de la somme : $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = 0,5$.

(c) Dans le contexte de l'exercice, cela signifie qu'au bout d'un grand nombre de services, la probabilité de réussir un service tend à se stabiliser aux alentours de 0,5, ou bien encore qu'au bout d'un grand nombre de services, le joueur aura tendance à réussir un service sur 2.

BAC 2024 Mai Amérique du Nord J1 : exercice 4

$$I_n = \int_0^\pi \mathrm{e}^{-nx}\sin(x)\,\mathrm{d}x, \quad J_n = \int_0^\pi \mathrm{e}^{-nx}\cos(x)\,\mathrm{d}x.$$

1. $I_0 = \displaystyle\int_0^\pi 1 \times \sin(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^\pi \sin(x)\,\mathrm{d}x = [-\cos x]_0^\pi = -\cos\pi - (-\cos 0) = 1 + 1 = 2.$

2. (a) On sait que $0 \leqslant x \leqslant \pi \Rightarrow 0 \leqslant \sin x \leqslant 1 \Rightarrow 0 \leqslant \mathrm{e}^{-nx}\sin(x) \leqslant \mathrm{e}^{-nx}$ par produit par $\mathrm{e}^{-nx} > 0$: la fonction à intégrer étant positive et l'intervalle d'intégration étant croissant on sait que l'intégrale de cette fonction positive est positive. Quel que soit $n \in \mathbb{N}$, $I_n \geqslant 0$.

(b) Pour $n \in \mathbb{N}$, $I_{n+1} - I_n = \displaystyle\int_0^\pi \mathrm{e}^{-(n+1)x}\sin(x)\,\mathrm{d}x - \int_0^\pi \mathrm{e}^{-(nx)}\sin(x)\,\mathrm{d}x =$
$\displaystyle\int_0^\pi \sin x\left[\mathrm{e}^{-(n+1)x} - \mathrm{e}^{-(nx)}\right]\,\mathrm{d}x$ par linéarité de l'intégrale, puis
$I_{n+1} - I_n = \displaystyle\int_0^\pi \sin x\mathrm{e}^{-(nx)}\left[\mathrm{e}^{-x} - 1\right]\,\mathrm{d}x.$
Soit u la fonction définie sur $[0\ ;\ \pi]$ par $u(x) = \mathrm{e}^{-x} - 1$.
u est dérivable sur $[0\ ;\ \pi]$ et sur cet intervalle $u'(x) = -\mathrm{e}^{-x} < 0$. La fonction u est donc décroissante de $\mathrm{e}^{-0} - 1 = 0$ à $\mathrm{e}^{-\pi} - 1 \approx -0,957$.
Comme $\sin x\mathrm{e}^{-(nx)} \geqslant 0$ et $\mathrm{e}^{-x} - 1 < 0$, la fonction à intégrer dans $I_{n+1} - I_n$ est négative et donc $I_{n+1} - I_n \leqslant 0$.

(c) On vient de démontrer que $I_{n+1} - I_n \leqslant 0 \iff I_{n+1} \leqslant I_n$, c'est-à-dire que la suite (I_n) est décroissante ; étant minorée par zéro elle converge donc vers une limite $\ell \geqslant 0$.

3. (a) On a déjà vu que que $0 \leqslant x \leqslant \pi \Rightarrow 0 \leqslant \sin x \leqslant 1 \Rightarrow 0 \leqslant \mathrm{e}^{-nx}\sin(x) \leqslant \mathrm{e}^{-nx}$, donc par intégration sur l'intervalle $[0\ ;\ +\pi]$ on obtient
$\displaystyle\int_0^\pi 0\,\mathrm{d}x \leqslant I_n \leqslant \int_0^\pi \mathrm{e}^{-n\pi}\,\mathrm{d}x.$

$$I_n \leqslant \int_0^\pi \mathrm{e}^{-nx}\,\mathrm{d}x.$$

(b) Une primitive de e^{-nx}est $\dfrac{1}{-n}e^{-nx}$, donc pour $n \geqslant 1$,

$$\int_0^{\pi} e^{-nx}\,dx = \left[\frac{1}{-n}e^{-nx}\right]_0^{\pi} = -\frac{1}{n}\left[e^{-n\pi} - e^{0}\right] = -\frac{1}{n}\left[e^{-n\pi} - 1\right] = \frac{1 - e^{-n\pi}}{n}.$$

(c) On sait que $\lim\limits_{n\to+\infty} e^{-n\pi} = 0$, donc $\lim\limits_{n\to+\infty} 1 - e^{-n\pi} = 1$ et enfin $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1 - e^{-n\pi}}{n} = 0$.
D'après le théorème des « gendarmes » la suite (I_n) a pour limite 0.

4. (a) • IPP1 On pose :
$u(x) = e^{-nx}$ $\quad v'(x) = \sin x$
$u'(x) = -ne^{-nx}$ $\quad v(x) = -\cos x$
On a donc $I_n = \left[-e^{-nx}\cos x\right]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} ne^{-nx}\cos x\,dx = e^{-n\pi} + 1 - nJ_n =$
$1 + e^{-n\pi} - nJ_n$.
• IPP2 On pose :
$u(x) = \sin x$ $\quad v'(x) = e^{-nx}$
$u'(x) = \cos x$ $\quad v(x) = \dfrac{1}{-n}e^{-nx}$
On a donc $I_n = \left[\dfrac{1}{-n}e^{-nx}\sin x\right]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \cos x\dfrac{1}{-n}e^{-nx}\,dx = -\dfrac{1}{n}\int_0^{\pi} e^{-nx}\cos x\,dx = \dfrac{1}{n}J_n$.

(b) En égalant les deux valeurs de I_n trouvées on obtient :

$$1 + e^{-n\pi} - nJ_n = \frac{1}{n}J_n \iff 1 + e^{-n\pi} = J_n\left(n + \frac{1}{n}\right)$$

$$\iff J_n\left(\frac{n^2+1}{n}\right) = 1 + e^{-n\pi} \iff J_n = \frac{n}{n^2+1} \times [1 + e^{-n\pi}].$$

En, reportant dans l'expression $I_n = \dfrac{1}{n}J_n$, on obtient finalement :

$$I_n = \frac{1}{n} \times \frac{n}{n^2+1} \times \left[1 + e^{-n\pi}\right] = \frac{1 + e^{-n\pi}}{n^2+1}.$$

5. On souhaite obtenir le rang n à partir duquel la suite (I_n) devient inférieure à 0,1.
Recopier et compléter la cinquième ligne du script Python ci-dessous avec la commande appropriée.

```
1  from math import *
2  def seuil() :
3      n = 0
4      I = 2
5      while I >= 0.1 :
6          n=n+1
7          I=(1+exp(-n*pi))/(n*n+1)
8  return n
```

BAC 2024 Mai Amérique du Nord J2 : exercice 3

$$g(x) = 2x - x^2.$$

1. Le trinôme $g(x)$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, donc sur $[0\ ;\ 1]$ et sur cet intervalle :
$g'(x) = 2 - 2x = 2(1 - x)$.
Or on sait que $0 \leqslant x \leqslant 1 \Rightarrow -x \leqslant 0 \leqslant 1 - x$ ou en lisant de droite à gauche
$1 - x \geqslant 0 \Rightarrow 2(1 - x) \geqslant 0 \iff g'(x) \geqslant 0$: la dérivée étant positive sur $[0\ ;\ 1]$ et ne s'annulant qu'en $x = 1$, la fonction g est strictement croissante de $g(0) = 0$ à $g(1) = 2 - 1^2 = 1$.

On considère la suite (u_n) définie par $\begin{cases} u_0 &= \dfrac{1}{2} \\ u_{n+1} &= g(u_n) \end{cases}$ pour tout entier naturel n.

2. • $u_1 = 2 \times \dfrac{1}{2} - \left(\dfrac{1}{2}\right)^2 = 1 - \dfrac{1}{4} = \dfrac{3}{4} = 0{,}75$;
   • $u_2 = 2 \times \dfrac{3}{4} - \left(\dfrac{3}{4}\right)^2 = \dfrac{3}{2} - \dfrac{9}{16} = \dfrac{24}{16} - \dfrac{9}{16} = \dfrac{15}{16} = 0{,}937\,5$.
3. Démonstration par récurrence :
   • Initialisation :
   On a $0 < \dfrac{1}{2} < \dfrac{3}{4} < 1$, soit $0 < u_0 < u_1 < 1$: l'encadrement est vrai au rang zéro.
   • Hérédité : Supposons que pour $n \in \mathbb{N}$, on ait $0 < u_n < u_{n+1} < 1$.
   Alors par stricte croissance sur $[0\,;1]$ de la fonction g, on a :
   $g(0) < g(u_n) < g(u_{n+1}) < g(1)$, soit d'après les résultats précédents :
   $0 < u_{n+1} < u_{n+2} < 1$: l'encadrement est encore vrai au rang $n+1$.
   Conclusion : la relation est vraie au rang $n = 0$ et si elle est vraie au rang $n \in \mathbb{N}$ elle l'est encore au rang $n+1$: par le principe de récurrence, on a donc
   Pour tout entier naturel n, : $0 < u_n < u_{n+1} < 1$.
4. Le résultat précédent montre que la suite (u_n) est croissante et qu'elle est majorée par 1 : elle converge donc vers une limite $\ell \leqslant 1$.
5. La relation $g(u_n) = u_{n+1} = 2u_n - u_n^2$ donne à la limite car g est continue car dérivable sur l'intervalle $[0\,;1]$: $\ell = 2\ell - \ell^2 \iff$
   $\ell - \ell^2 = 0 \iff \ell(1-\ell) = 0$ soit
   $\begin{cases} \ell &= 0 \text{ ou} \\ 1-\ell &= 0 \end{cases} \iff \begin{cases} \ell &= 0 \text{ ou} \\ 1 &= \ell \end{cases}$
   La solution $\ell = 0$ n'est pas possible (la suite est croissante) ; il reste $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 1$

On considère la suite (v_n) définie pour tout entier naturel n par $v_n = \ln(1-u_n)$.

6. On a pour $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = \ln(1-u_{n+1}) = \ln\left[1-\left(2u_n - u_n^2\right)\right] = \ln\left(1-2u_n+u_n^2\right) =$
   $\ln(1-u_n)^2 = 2\ln(1-u_n)$ (car $1-u_n > 0$ voir la récurrence ci-dessus, donc $\ln(1-u_n)$ existe).
   Or $\ln(1-u_n) = v_n$.
   Finalement : $v_{n+1} = 2v_n$ ce qui montre que la suite (v_n) est une suite géométrique de raison 2 et de premier terme $v_0 = \ln(1-u_0) = \ln\left(1-\dfrac{1}{2}\right) = \ln\dfrac{1}{2} = -\ln 2$.
7. On sait qu'alors pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = v_0 \times 2^n$, soit $v_n = -\ln 2 \times 2^n$.
8. La relation $v_n = \ln(1-u_n)$ donne donc :
   $-\ln 2 \times 2^n = \ln(1-u_n) \iff \mathrm{e}^{-\ln 2\times 2^n} = \mathrm{e}^{\ln(1-u_n)}$, (par croissance de la fonction exponentielle), soit encore :
   $\mathrm{e}^{-\ln 2\times 2^n} = 1-u_n \iff u_n = 1 - \mathrm{e}^{-\ln 2\times 2^n}$.
   Or on sait que $\lim\limits_{n\to+\infty} -\ln 2 \times 2^n = -\infty$, donc $\lim\limits_{n\to+\infty} \mathrm{e}^{-\ln 2\times 2^n} = 0$ et par conséquent :
   $$\lim_{n\to+\infty} u_n = 1.$$
9.

```
def seuil():
    n=0
    u=0.5
    while u < 0.95 :
        n=n + 1
        u=2*u - u**2
    return n
```

BAC 2024 Novembre amsud J1 : exercice 3

1. On considère la suite (u_n) définie pour tout n non nul par $u_n = \dfrac{25+(-1)^n}{n}$.

   Affirmation 1 : La suite (u_n) est divergente.

   Pour tout n non nul, on a: $-1 \leqslant (-1)^n \leqslant +1$ donc $25-1 \leqslant 25+(-1)^n \leqslant 25+1$ donc $24 \leqslant 25+(-1)^n \leqslant 26$ donc $\dfrac{24}{n} \leqslant \dfrac{25+(-1)^n}{n} \leqslant \dfrac{26}{n}$ donc $\dfrac{24}{n} \leqslant u_n \leqslant \dfrac{26}{n}$

   Or $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{24}{n} = \lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{26}{n} = 0$ donc, d'après le théorème des gendarmes, on peut déduire que la suite (u_n) est convergente et que $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$.

   Affirmation 1 fausse

2. On considère la suite (w_n) définie pour tout entier naturel n par $\begin{cases} w_0 &= 1 \\ w_{n+1} &= \dfrac{w_n}{1+w_n} \end{cases}$

   On admet que pour tout entier naturel n, $w_n > 0$n et on considère la suite (t_n) définie pour tout entier naturel n par $t_n = \dfrac{k}{w_n}$ où k est un nombre réel strictement positif.

   Affirmation 2 : La suite (t_n) est une suite arithmétique strictement croissante.

   Pour tout n, on a: $t_{n+1} = \dfrac{k}{w_{n+1}} = \dfrac{k}{\frac{w_n}{1+w_n}} = \dfrac{k(1+w_n)}{w_n} = \dfrac{k+kw_n}{w_n} = \dfrac{k}{w_n} + k = t_n + k$

   Donc la suite (t_n) est arithmétique de raison k.

   De plus, $k > 0$ donc la suite (t_n) est strictement croissante.

   Affirmation 2 vraie

3. On considère la suite (v_n) définie pour tout entier naturel n par $\begin{cases} v_0 &= 1 \\ v_{n+1} &= \ln(1+v_n) \end{cases}$

   On admet que pour tout entier naturel n, $v_n > 0$,

   Affirmation 3 : La suite (v_n) est décroissante.

   Soit $\mathcal{P}_n$ la propriété: $v_n > v_{n+1}$.

   On va démontrer par récurrence que cette propriété est vraie pour tout n.

   - **Initialisation**
     $v_0 = 1$ et $v_1 = \ln(1+v_0) = \ln(2) \approx 0,69$; donc $v_0 > v_1$.
     La propriété est vraie pour $n = 0$.
   - **Hérédité**
     On suppose que $v_n > v_{n+1}$; c'est l'hypothèse de récurrence.
     $v_n > v_{n+1}$ donc $1+v_n > 1+v_{n+1}$
     Or la fonction ln est croissante sur $]0\,;+\infty[$ donc $\ln(1+v_n) > \ln(1+v_{n+1})$, ce qui veut dire que $v_{n+1} > v_{n+2}$. La propriété est donc héréditaire.

- **Conclusion**
  La propriété est vraie au rang 0. Elle est héréditaire pour tout $n \geqslant 0$. Donc, d'après le principe de récurrence, elle est vraie pour tout $n \geqslant 0$.

On a démontré que, pour tout $n \geqslant 0$, on avait: $v_n > v_{n+1}$; donc la suite (v_n) est décroissante.

Affirmation 3 vraie

4. On considère la suite (I_n) définie pour tout entier naturel n par $I_n = \displaystyle\int_1^{\mathrm{e}} \left[\ln(x)\right]^n \mathrm{d}x$.

   Affirmation 4 : Pour tout entier naturel n, $I_{n+1} = \mathrm{e} - (n+1)I_n$.

   $I_{n+1} = \displaystyle\int_1^{\mathrm{e}} \left[\ln(x)\right]^{n+1} \mathrm{d}x = \int_1^{\mathrm{e}} 1 \times \left[\ln(x)\right]^{n+1} \mathrm{d}x$

   On va calculer I_{n+1} au moyen d'une intégration par parties:

   $\displaystyle\int_a^b u'(x)v(x)\mathrm{d}x = \left[u(x)v(x)\right]_a^b - \int_a^b u(x)v'(x)\mathrm{d}x$

   On pose $u'(x) = 1$ donc $u(x) = x$, et $v(x) = \left[\ln(x)\right]^{n+1}$ donc $v'(x) = (n+1) \times \dfrac{1}{x} \times \left[\ln(x)\right]^n$.

   $$\begin{aligned} I_{n+1} &= \left[x \times \left[\ln(x)\right]^{n+1}\right]_1^{\mathrm{e}} - \int_1^{\mathrm{e}} x \times (n+1) \times \frac{1}{x} \times \left[\ln(x)\right]^n \mathrm{d}x \\ &= \left(\mathrm{e}\left[\ln(\mathrm{e})\right]^{n+1} - 1\left[\ln(1)\right]^{n+1}\right) - (n+1)\int_1^{\mathrm{e}} \left[\ln(x)\right]^n \mathrm{d}x \\ &= \mathrm{e} - (n+1)\, I_n \end{aligned}$$

Affirmation 4 vraie

BAC 2024 Novembre amsud J2 : exercice 2

Partie 1

$$u_0 = 10 \text{ et pour tout entier naturel } n,\ u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + 2.$$

1. **Affirmation 1** : Vraie.

   Démonstration par récurrence :

   soit P_n la proposition : « $0 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_n$ ».

   Initialisation : $u_0 = 10$ et $u_1 = \dfrac{1}{3} \times 10 + 2 = \dfrac{10}{3} + \dfrac{6}{3} = \dfrac{16}{3} < \dfrac{30}{3}$, soit $0 \leqslant u_1 \leqslant u_0$: la proposition est vraie au rang 0;

   Hérédité : soit n un entier naturel; supposons que $0 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_n$; il en résulte par produit par le réel positif $\dfrac{1}{3}$ que $\quad 0 \leqslant \dfrac{1}{3}u_{n+1} \leqslant \dfrac{1}{3}u_n$ puis par somme avec 2 :

   $2 \leqslant \dfrac{1}{3}u_{n+1} + 2 \leqslant \dfrac{1}{3}u_n + 2$, soit finalement :

   $2 \leqslant u_{n+2} \leqslant u_{n+1}$: la proposition est vraie au rang $n+1$.

   Conclusion : la proposition est vraie au rang 0 et si elle est vraie au rang $n \in \mathbb{N}$ elle l'est aussi au rang $n+1$. D'après le principe de récurrence quel que soit $n \in \mathbb{N}$,

   $0 < 2 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_n$, autrement dit la suite est décroissante et minorée par 0.

2. **Affirmation 2** : Fausse.
   En effet dans la question précédente on a montré au moment de l'hérédité que pour $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} \geqslant 2$, donc pour $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geqslant 2 > 0$: la limite de la suite ne peut être nulle.

3. **Affirmation 3** : Vraie.
   $v_{n+1} = u_{n+1} - 3 = \frac{1}{3}u_n + 2 - 3 = \frac{1}{3}u_n - 1 = \frac{1}{3}(u_n - 3) = \frac{1}{3}v_n$.
   L'égalité $v_{n+1} = \frac{1}{3}v_n$ vraie pour tout naturel n montre que le suite (v_n) est une suite géométrique de raison $\frac{1}{3}$ et de premier terme $v_0 = u_0 - 3 = 10 - 3 = 7$.
   On sait qu'alors pour $n \in \mathbb{N}$, $v_n = v_0 \times q^n$ (avec q raison de la suite), soit $v_n = 7 \times \left(\frac{1}{3}\right)^n$.
   Comme $0 < \frac{1}{3} < 1$, on sait que $\lim\limits_{n \to +\infty} v_n = 0$ et il en résulte que $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n = 3$, ce qui améliore le résultat de la question précédente.

Partie 2

On considère l'équation différentielle (E) : $y' = \frac{3}{2}y + 2$ d'inconnue y, fonction définie et dérivable sur $\mathbb{R}$

1. **Affirmation 4** : Vraie.
   Il existe une fonction constante solution de l'équation différentielle (E).
   Soit g la fonction constante définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = K$, avec $K \in \mathbb{R}$; alors $g'(x) = 0$.
   g est donc solution de l'équation différentielle si
   $g'(x) = \frac{3}{2}g(x) + 2 \iff 0 = \frac{3}{2} \times K + 2 \iff \frac{3}{2}K = -2 \iff K = -\frac{4}{3}$.

2. Dans un repère orthonormé $O;\vec{\imath},\vec{\jmath}$ on note $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de la fonction f solution de (E) telle que $f(0) = 0$.

3. **Affirmation 5** : Vraie La tangente au point d'abscisse 1 de $\mathcal{C}_f$ a pour coefficient directeur $2e^{\frac{3}{2}}$.
   Soit f une solution sur $\mathbb{R}$ de l'équation (E), alors :
   $f'(x) = \frac{3}{2}f(x) + 2$. Or on a vu que $g'(x) = \frac{3}{2}g(x) + 2$, d'où par différence membre à membre de ces deux égalités :
   $f'(x) - g'(x) = \frac{3}{2}f(x) - \frac{3}{2}g(x) \iff f'(x) - g'(x) = \frac{3}{2}(f(x) - g(x)) \iff$
   $(f-g)'(x) = \frac{3}{2}(f(x) - g(x))$ par linéarité de la dérivation : ceci signifie que la fonction $f - g$ est solution de l'équation $y' = \frac{3}{2}y$ dont les solutions sont les fonctions $x \longmapsto Ke^{\frac{3}{2}x}$, avec $K \in \mathbb{R}$.
   On a donc $f(x) - g(x) = f(x) - \left(-\frac{4}{3}\right) = Ke^{\frac{3}{2}x}$, avec $K \in \mathbb{R}$.
   Finalement les solutions de (E) sont définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = Ke^{\frac{3}{2}x} - \frac{4}{3}$.
   En particulier la fonction f_1 telle que $f_1(0) = 0$ vérifie $Ke^0 - \frac{4}{3} \iff K = \frac{4}{3}$, donc
   $f_1(x) = \frac{4}{3}e^{\frac{3}{2}x} - \frac{4}{3}$.
   Puisque f_1 est une solution de (E), on a
   $f_1'(1) = \frac{3}{2}f(1) + 2 = \frac{3}{2}\left(\frac{4}{3}e^{\frac{3}{2}\times 1} - \frac{4}{3}\right) + 2 = 2e^{\frac{3}{2}} - 2 + 2 = 2e^{\frac{3}{2}}$.

Le nombre dérivé en 1 est égal à la pente de la tangente à la courbe représentative de f_1 au point d'abscisse 1.

BAC 2024 Septembre Métropole J1 : exercice 3

1. On considère une suite (t_n) vérifiant la relation de récurrence :
pour tout entier naturel n, $t_{n+1} = -0,8t_n + 18$.

Affirmation 1 : La suite (w_n) définie pour tout entier naturel n par $w_n = t_n - 10$ est géométrique.

Pour tout n: $w_{n+1} = t_{n+1} - 10 = -0,8t_n + 18 - 10 = -0,8t_n + 8 = -0,8(t_n - 10)$
$= -0,8w_n$

Donc la suite (w_n) est géométrique de raison $-0,8$.

Affirmation 1 vraie

2. Soit la suite (S_n) qui vérifie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $3n - 4 \leqslant S_n \leqslant 3n + 4$.

La suite (u_n) est définie, pour tout entier naturel n non nul, par : $u_n = \dfrac{S_n}{n}$.

Affirmation 2 : La suite (u_n) converge.

$n > 0$ donc
$3n - 4 \leqslant S_n \leqslant 3n + 4$. entraîne $\dfrac{3n-4}{n} \leqslant \dfrac{S_n}{n} \leqslant \dfrac{3n+4}{n}$ c'est-à-dire $3 - \dfrac{4}{n} \leqslant u_n \leqslant 3 + \dfrac{4}{n}$.

- $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{4}{n} = 0$ donc $\lim\limits_{n\to+\infty} 3 - \dfrac{4}{n} = 3$
- $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{4}{n} = 0$ donc $\lim\limits_{n\to+\infty} 3 + \dfrac{4}{n} = 3$
- Pour tout $n > 0$: $3 - \dfrac{4}{n} \leqslant u_n \leqslant 3 + \dfrac{4}{n}$

Donc, d'après le théorème des gendarmes, on peut déduire que la suite (u_n) est convergente et que $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 3$.

Affirmation 2 vraie

3. Soit la suite (v_n) définie par : $v_1 = 2$ et pour tout entier naturel $n \geqslant 1$, $v_{n+1} = 2 - \dfrac{1}{v_n}$.

Affirmation 3 : Pour tout entier naturel $n \geqslant 1$, $v_n = \dfrac{n+1}{n}$.

On va démontrer cette propriété par récurrence.

- **Initialisation**
Pour $n = 1$: $v_1 = 2$ et $\dfrac{n+1}{n} = \dfrac{1+1}{1} = 2$. Donc la propriété est vraie au rang 1.
- **Hérédité**
On suppose la propriété vraie au rang n, c'est-à-dire $v_n = \dfrac{n+1}{n}$ (hypothèse de récurrence).
$v_{n+1} = 2 - \dfrac{1}{v_n} = 2 - \dfrac{1}{\frac{n+1}{n}} = 2 - \dfrac{n}{n+1} = \dfrac{2(n+1)-n}{n+1} = \dfrac{2n+2-n}{n+1} = \dfrac{n+2}{n+1}$
$= \dfrac{(n+1)+1}{n+1}$
Donc la propriété est vraie au rang $n+1$.

- **Conclusion**
  La propriété est vraie au rang 1, et elle est héréditaire pour tout $n \geqslant 1$. Donc, d'après le principe de récurrence, la propriété est vraie pour tout $n \geqslant 1$.

Affirmation 3 vraie

4. On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_n = \mathrm{e}^n - n$.

   Affirmation 4 : La suite (u_n) converge.

   Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par: $f(x) = \mathrm{e}^x - x$. Donc $u_n = f(n)$ pour tout n.

   Pour $x > 0$, $f(x) = x\left(\dfrac{\mathrm{e}^x}{x} - 1\right)$.

   On sait que $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\mathrm{e}^x}{x} = +\infty$ donc $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\mathrm{e}^x}{x} - 1 = +\infty$ et donc $\lim\limits_{x\to+\infty} x\left(\dfrac{\mathrm{e}^x}{x} - 1\right) = +\infty$.

   On a alors $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$n ce qui entraîne que $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.

Affirmation 4 fausse

5. On considère la suite (u_n) définie à l'aide du script écrit ci-dessous en langage Python, qui renvoie la valeur de u_n.

```
def u(n) :
    valeur = 2
    for k in range(n) :
        valeur = 0.5 * (valeur + 2/valeur)
    return valeur
```

   On admet que (u_n) est décroissante et vérifie pour tout n : $\sqrt{2} \leqslant u_n \leqslant 2$.

   Affirmation 5 : La suite (u_n) converge vers $\sqrt{2}$.

   D'après le script Python, (u_n) est définie par: $\begin{cases} u_0 &= 2 \\ u_{n+1} &= 0,5\left(u_n + \frac{2}{u_n}\right) \text{ pour tout } n \end{cases}$

   - La suite (u_n) est décroissante.
   - Pour tout n, on a: $\sqrt{2} \leqslant u_n \leqslant 2$ donc la suite est minorée par $\sqrt{2}$.
   - D'après le théorème de la convergence monotone, on peut dire que la suite (u_n) converge vers un réel ℓ tel que $\ell \geqslant \sqrt{2}$.

   $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} u_{n+1} = \ell$

   De l'égalité $u_{n+1} = 0,5\left(u_n + \dfrac{2}{u_n}\right)$, on déduit: $\ell = 0,5\left(\ell + \dfrac{2}{\ell}\right)$.

   On résout cette équation.

   $\ell = 0,5\left(\ell + \dfrac{2}{\ell}\right) \iff 2\ell = \ell + \dfrac{2}{\ell} \iff \ell = \dfrac{2}{\ell} \iff \ell^2 = 2 \iff \ell = \sqrt{2}$ ou $\ell = -\sqrt{2}$

   On a vu que $\ell \geqslant \sqrt{2}$ donc $\ell = \sqrt{2}$.

Affirmation 5 vraie

BAC 2024 Septembre Polynésie J1 : exercice 3

On considère une pyramide à base carrée formée de boules identiques empilées les unes sur les autres:

- le 1er étage, situé au niveau le plus haut, est composé de 1 boule ;
- le 2e étage, niveau juste en dessous, est composé de 4 boules ;
- le 3e étage possède 9 boules ;
- ...
- le n-ième étage possède n^2 boules.

Pour tout entier $n \geqslant 1$, on note u_n le nombre de boules qui composent le n-ième étage en partant du haut de la pyramide. Ainsi, $u_n = n^2$.

1. Le nombre total de boules d'une pyramide de 4 étages est:
   $u_1 + u_2 + u_3 + u_4 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 = 1 + 4 + 9 + 16 = 30$.
2. On considère la suite (S_n) définie pour tout entier $n \geqslant 1$ par $S_n = u_1 + u_2 + \ldots + u_n$.
   (a) $S_5 = u_1 + u_2 + u_3 + u_4 + u_5 = (u_1 + u_2 + u_3 + u_4) + u_5 30 + 5^2 = 55$
   Le nombre total de boules d'une pyramide de 5 étages est: $S_5 = 55$.
   (b) On complète la fonction `pyramide` ci-dessous de sorte que, pour tout entier naturel non nul n, l'instruction `pyramide(n)` renvoie le nombre de boules composant une pyramide de n étages.

```
def pyramide(n) :
    S = 0
    for i in range(1, n+1) :
        S = S + i**2
    return S
```

   (c) Pour tout entier naturel n :

- $\dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 = \dfrac{(n+1)(2n^2+n)}{6} + \dfrac{6(n+1)^2}{6}$
  $= \dfrac{(n+1)(2n^2+n+6n+6)}{8}$
  $= \dfrac{(n+1)(2n^2+7n+6)}{6}$
- $\dfrac{(n+1)(n+2)[2(n+1)+1]}{6} = \dfrac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6} = \dfrac{(n+1)(2n^2+3n+4n+6)}{6}$
  $= \dfrac{(n+1)(2n^2+7n+6)}{6}$

   Donc $\dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 = \dfrac{(n+1)(n+2)[2(n+1)+1]}{6}$

   (d) On démontre par récurrence que pour tout entier $n \geqslant 1$: $S_n = \dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

- **Initialisation**
  Pour $n = 1$, on a $S_1 = 1$ et $\dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \dfrac{1(1+1)(2\times 1+1)}{6} = \dfrac{1\times 2\times 3}{6} = 1$
  Donc la propriété est vraie au rang 1.

- **Hérédité**
  On suppose la propriété vraie au rang n, avec $n \geqslant 1$, c'est-à-dire $S_n = \dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$. C'est l'hypothèse de récurrence.
  $S_{n+1} = u_1 + u_2 + \cdots + u_n + u_{n+1} = (u_1 + u_2 + \cdots + u_n) + u_{n+1}$
  $= S_n + (n+1)^2 = \dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2$
  $= \dfrac{(n+1)(n+2)[2(n+1)+1]}{6}$ (d'après la question précédente)
  $= \dfrac{(n+1)[(n+1)+1][2(n+1)+1]}{6}$
  Donc la propriété est vraie au rang $n+1$.
- **Conclusion**
  La propriété est vraie au rang 1, et elle est héréditaire pour tout $n \geqslant 1$.
  Donc, d'après le principe de récurrence, la propriété est vraie pour tout $n \geqslant 1$.

On a donc démontré par récurrence que pour tout entier $n \geqslant 1$: $S_n = \dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

3. Un marchand souhaite disposer des oranges en pyramide à base carrée. Il possède 200 oranges.

   Il faut donc trouver le plus grand entier n tel que $S_n \leqslant 200$.

   On calcule: $S(7) = \dfrac{7(7+1)(2\times 7+1}{6} = 140 < 200$ et $S(8) = \dfrac{8(8+1)(2\times 8+1)}{6} = 204 > 200$.

   Le marchand utilise donc 140 oranges pour construire une pyramide à 7 étages.

BAC 2025 Juin Asie J1 : exercice 3

Partie A

1. On a : $u_2 = 2 + 0,8u_1 = 2 + 0,8 \times 2 = 2 + 1,6 = 3,6$.

   Après deux prises du médicament, le patient a 3,6 mL de médicament dans son organisme.

2. Pour tout entier naturel non nul n, on pose P_n, l'affirmation : « $u_n = 10 - 8 \times 0,8^{n-1}$ ».

   Initialisation : On a, d'une part : $u_1 = 2$, d'après l'énoncé.

   Et, d'autre part : $10 - 8 \times 0,8^{1-1} = 10 - 8 \times 0,8^0 = 10 - 8 \times 1 = 2$.

   On constate que pour $n = 1$, l'affirmation P_1 est vraie.

   Hérédité : Soit n un entier naturel non nul. On suppose l'affirmation P_n vraie, c'est-à-dire : « $u_n = 10 - 8 \times 0,8^{n-1}$ ».

   On veut montrer que cela implique que l'affirmation P_{n+1} est vraie.

   On a : $u_{n+1} = 2 + 0,8u_n$ par définition de la suite (u_n)
   $= 2 + 0,8\left(10 - 8 \times 0,8^{n-1}\right)$ par hypothèse de récurrence
   $= 2 + 0,8 \times 10 - 0,8 \times 8 \times 0,8^{n-1}$
   $= 2 + 8 - 8 \times 0,8 \times 0,8^{n-1}$
   $= 10 - 8 \times 0,8^{n}$ c'est l'égalité P_{n+1}

   Conclusion : L'affirmation est vraie au rang 1, et, pour tout rang naturel non nul n, si P_n est vraie alors P_{n+1} l'est aussi, donc, en vertu du principe de démonstration par récurrence, on a donc démontré que P_n- est vraie pour tout entier naturel n non nul, autrement dit, on a établi une expression explicite du terme général de la suite.

3. Par connaissance des limites des suites géométriques, comme on a $-1 < 0,8 < 1$, on en déduit : $\lim\limits_{n\to+\infty} 0,8^{n-1} = \lim\limits_{n\to+\infty} -8 \times 0,8^{n-1} = 0$.

   Par limite de la somme, on en déduit : $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \lim\limits_{n\to+\infty} = 10 + 0 = 10$.

   La suite (u_n) converge donc vers 10.

   Dans le contexte de l'exercice, cela signifie qu'au bout d'un nombre important de prises de ce médicament, l'organisme du patient contiendra une quantité de médicament qui tend vers les 10 mL.

4. Soit N un entier naturel non nul, étudions l'inéquation :

   $$\begin{aligned} u_N \geqslant 10 &\iff 10 - 8 \times 0,8^{N-1} \geqslant 10 \\ &\iff -8 \times 0,8^{N-1} \geqslant 0 \end{aligned}$$

   Le membre de gauche est un réel strictement négatif (car 8 et 0,8 sont strictement positifs) et ne peut être supérieur ou égal à 0.

   L'inéquation n'admet donc pas de solution.

   Dans le contexte de l'exercice, cela peut s'interpréter sur le comportement de la suite, qui est donc majorée (strictement) par 10, ou par la quantité de médicament dans l'organisme de l'individu qui est toujours strictement inférieure à 10 mL, quel que soit le nombre de prises du médicament enchaînées.

5. On résout une inéquation différente, avec n un entier naturel non nul :

   $$\begin{aligned} u_n > 9 &\iff 10 - 8 \times 0,8^{n-1} > 9 \\ &\iff -8 \times 0,8^{n-1} > -1 \\ &\iff 0,8^{n-1} < \frac{1}{8} \quad \text{car } -8 < 0 \\ &\iff \ln\left(0,8^{n-1}\right) < \ln\left(\frac{1}{8}\right) \quad \text{la fonction ln étant strictement croissante sur } \mathbb{R}^{*+} \\ &\iff (n-1)\ln(0,8) < -\ln(8) \quad \text{d'après les propriétés de la fonction ln} \\ &\iff n - 1 > -\frac{\ln(8)}{\ln(0,8)} \quad \text{car } \ln(0,8) < 0 \\ &\iff n > 1 - \frac{\ln(8)}{\ln(0,8)} \end{aligned}$$

   Or, $1 - \dfrac{\ln(8)}{\ln(0,8)} \approx 10,3$.

   Comme on résout pour n entier naturel non nul, les solutions sont les entiers supérieurs ou égaux à 11.

   C'est à partir de 11 prises successives du médicament que la quantité de celui-ci dans l'organisme du patient dépasse strictement les 9 mL.

Partie B

1. On a $S_2 = \dfrac{u_1 + u_2}{n} = \dfrac{2 + 3,6}{2} = 2,8$.

2. Pour donner l'expression explicite de la somme, on utilisera l'expression explicite du terme général de la suite (u_n), établi à la question **A. 2.**.

   La somme est une somme de n termes consécutifs, de u_1 à u_n :

$$\begin{aligned}
u_1+u_2+\cdots+u_n &= 10-8\times 0,8^0+10-8\times 0,8^1+\cdots+10-8\times 0,8^{n-1}\\
&= 10+10+\cdots+10-8\times\left(0,8^0+0,8^1+\cdots+0,8^{n-1}\right)\\
&= 10\times n-8\times 1\times\frac{1-0,8^n}{1-0,8} \quad \text{formule connue}\\
&= 10n-\frac{8}{0,2}\times(1-0,8^n)\\
&= 10n-40\times(1-0,8^n)\\
&= 10n-40+40\times 0,8^n \quad \text{en développant}
\end{aligned}$$

On arrive donc bien à l'expression annoncée.

3. On déduit de la question précédente que, pour tout n entier naturel non nul, on a : $S_n = 10-\frac{40}{n}+\frac{40}{n}\times 0,8^n$.

   On a donc, par limite du quotient : $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{40}{n}=0$,

   de plus, par limite des suites géométriques, comme $-1<0,8<1$: $\lim\limits_{n\to+\infty}0,8^n=0$.

   Ainsi, par limite de la somme et du produit, on en déduit :

   $\lim\limits_{n\to+\infty}S_n=\lim\limits_{n\to+\infty}10-\frac{40}{n}+\frac{40}{n}\times 0,8^n=10$.

   La quantité moyenne de médicament présente dans l'organisme du patient tend elle aussi vers 10 mL.

4. La fonction mystère est une fonction de seuil : elle détermine l'indice seuil pour lequel la valeur de S_n franchit le seuil `k` pour la première fois.

   `mystere(9)` renvoie donc le premier nombre entier naturel non nul n pour lequel la quantité moyenne de médicament dans l'organisme du patient depuis le début de la prise devient supérieure ou égale à 9 mL.

5. Cette valeur est donc nécessairement strictement supérieure à 10, puisque l'on a établi à la fin de la **partie A** que c'est seulement à la onzième prise du médicament que la quantité **à ce moment là** dans le corps du patient dépasse les 9 mL.

   Avant $n=11$, les valeurs de la suite (u_n) sont donc toutes inférieures strictement à 9, et donc leur moyenne le sera aussi.

   Il est donc impossible que S_n soit supérieur à 9 pour tout entier naturel non nul n, pour n inférieur ou égal à 10.

   La fonction `mystère` doit donc renvoyer une valeur (un indice) strictement supérieur à 10. Elle renverra en réalité 40 (on a $S_{39}\approx 9,97$ et $S_{40}\approx 9,000\,1$).

BAC 2025 Juin Asie J2 : exercice 2

Partie A v

1. $u_1=\frac{1}{2}u_0+10=\frac{1}{2}\times 30+10=15+10=25$ et
   $u_2=\frac{1}{2}u_1+10=\frac{1}{2}\times 25+10=12,5+10=22,5$.

2. Pour tout $n\in\mathbb{N}$, $v_{n+1}=u_{n+1}-20=\left(\frac{1}{2}u_n+10\right)-20=\frac{1}{2}u_n-10=\frac{1}{2}(u_n-20)=\frac{1}{2}v_n$.

   donc la suite (v_n) est géométrique de raison $q=\frac{1}{2}$ et de premier terme $v_0=u_0-20=30-20=10$.

3. Pour tout entier n, $v_n = v_0 \times q^n = 10 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$
4. Pour tout entier n, $u_n = v_n + 20 = 10 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n + 20 = 20 + 10 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$
5. $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$ (q^n , avec $0 < q < 1$) donc par produit $\lim\limits_{n\to+\infty} 10 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$ et donc par somme $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 20$

Partie B

1. $w_1 = \frac{1}{2} \times u_0 + \frac{1}{2} \times 30 + 7 = \frac{1}{2} \times 45 + 15 + 7 = 22,5 + 22 = 44,5$
2. La fonction Python donnée ne calcule pas correctement w_1 car elle calcule u_1 avant de calculer w_1 il faut modifier l'ordre des opérations :

```
def suite(n):
    U = 30
    W = 45
    for i in range(1, n+1):
        W = W/2 + U/2 + 7
        U = U/2 + 10
    return W
```

3. (a) Montrons par récurrence que pour tout entier naturel n , $w_n = 10n\left(\frac{1}{2}\right)^n + 11\left(\frac{1}{2}\right)^n + 34$

   Initialisation : Pour $n = 0$, $w_0 = 45$et $10 \times 0 \times \left(\frac{1}{2}\right)^0 + 11 \times \left(\frac{1}{2}\right)^0 + 34 = 11 + 34 = 45$

   donc l'égalité est initialisée pour $n = 0$.

   Hérédité : On suppose qu'il existe un entier k tel que $w_k = 10k\left(\frac{1}{2}\right)^k + 11\left(\frac{1}{2}\right)^k + 34$,

   montrons que $w_{k+1} = 10(k+1)\left(\frac{1}{2}\right)^{k+1} + 11\left(\frac{1}{2}\right)^{k+1} + 34$

   $w_{k+1} = \frac{1}{2}w_k + \frac{1}{2}u_k + 7 = \frac{1}{2}\left[10k\left(\frac{1}{2}\right)^k + 11\left(\frac{1}{2}\right)^k + 34\right] + \frac{1}{2}\left[20 + 10\left(\frac{1}{2}\right)^k\right] + 7$

   donc $w_{k+1} = 10k\left(\frac{1}{2}\right)^{k+1} + 11\left(\frac{1}{2}\right)^{k+1} + 17 + 10 + \left(\frac{1}{2}\right)^{k+1} + 7 =$

   $10(k+1)\left(\frac{1}{2}\right)^{k+1} + 11\left(\frac{1}{2}\right)^{k+1} + 34$

   donc l'égalité est héréditaire.

   Conclusion: l'égalité est initialisée pour $n = 0$ et elle est héréditaire donc d'après le principe de récurrence, elle est vraie pour tout entier n.

   pour tout entier naturel n , $w_n = 10n\left(\frac{1}{2}\right)^n + 11\left(\frac{1}{2}\right)^n + 34$ (b) $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{10}{n} = 0$ et pour tout

   entier $n \geqslant 4$, $0 \leqslant 10n\left(\frac{1}{2}\right)^n \leqslant \frac{10}{n}$ donc d'après le théorème d'encadrement

   $\lim\limits_{n\to+\infty} 10n\left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$

   de plus $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$ (q^n avec $0 < q < 1$ donc par produit $\lim\limits_{n\to+\infty} 11 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$

   donc par somme $\lim\limits_{n\to+\infty} w_n = 34$

BAC 2025 Juin Centres étrangers J1 : exercice 3

Partie A :

1. D'une part : $\begin{cases} \lim\limits_{x\to -1^+} x+1 = 0^+ \\ \lim\limits_{X\to 0} \ln X = -\infty \end{cases}$ donc par composition $\lim\limits_{x\to -1} 4\ln(x+1) = -\infty$

   D'autre part, $\lim\limits_{x\to -1} \dfrac{-x^2}{25} = -\dfrac{1}{25}$

   donc par somme $\lim\limits_{x\to -1} f(x) = -\infty$

2. f est dérivable sur $]-1\ ;\ +\infty[$.

   f est de la forme $4\ln(u) - v$ avec $u(x) = x+1$ et $v(x) = \dfrac{x^2}{25}$.

   On a $u'(x) = 1$ et $v'(x) = \dfrac{2x}{25}$

   Or $f' = 4\dfrac{u'}{u} - v'$ donc :

   Pour tout x appartenant à l'intervalle $]-1;+\infty[$, on a :

   $f'(x) = 4\dfrac{1}{x+1} - \dfrac{2x}{25} = \dfrac{4\times 25 - (x+1)2x}{25(x+1)} = \dfrac{100 - 2x - 2x^2}{25(x+1)}$

3. Pour tout x appartenant à l'intervalle $]-1;+\infty[$, on a :

   $f'(x) = \dfrac{100 - 2x - 2x^2}{25(x+1)}$

   $25(x+1) > 0$ donc $f'(x)$ est du signe de $100 - 2x - 2x^2$, fonction polynôme du second degré donc le coefficient dominant (-2) est négatif.

   $\Delta = (-2)^2 - 4\times 100\times(-2) = 804 > 0$

   $100 - 2x - 2x^2 = 0$ admet donc deux racines :

   $x_1 = \dfrac{2-\sqrt{804}}{2(-2)} = \dfrac{-1+\sqrt{201}}{2} \approx 6,6$

   et $x_2 = \dfrac{2+\sqrt{804}}{2(-2)} = \dfrac{-1-\sqrt{201}}{2} \approx -7,6 < -1$

   On obtient donc le tableau de variations suivant :

x	-1		x_1		$+\infty$
signe de $f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
variations de f	‖	$-\infty$ ↗	$f(x_1)$	↘	

   $[2\ ;\ 6,5] \subset]-1\ ;\ x_1[$ donc f est strictement croissante sur $[2\ ;\ 6,5]$.

4. $h(2) = f(2) - 2 = 4\ln(2+1) - \dfrac{2^2}{25} - 2 \approx 2,23$.

   Sur l'intervalle $[2\ ;\ m]$ la fonction h est strictement croissante, or $h(2) > 0$ donc sur $[2\ ;\ m]$, $h(x) > 0$ et l'équation $h(x) = 0$ n'admet pas de solution sur cet intervalle.

   Sur l'intervalle $[m\ ;\ 6,5]$, la fonction h est strictement décroissante et continue.

   $h(m) = M \approx 2,265 > 0$

   et $h(6,5) = 4\ln(6,5+1) - \dfrac{6,5^2}{25} - 6,5 \approx -0,13 < 0$

0 est donc une valeur intermédiaire entre $h(m)$ et $h(6,5)$, d'après le théorème des valeurs intermédiaires appliqué aux fonctions strictement monotone, l'équation $h(x) = 0$ admet une unique solution α sur l'intervalle $[m\ ;\ 6,5]$.

Finalement, l'équation $h(x) = 0$ admet une unique solution α sur l'intervalle $[2\ ;\ 6,5]$.

5. (a) Avec la calculatrice, on trouve que les valeurs renvoyées par la commande bornes (2) sont : (6.36, 6.37)

   (b) Dans le contexte de l'exercice, un encadrement de α est $6,36 < \alpha < 6,37$.

Partie B :

1. Pour tout entier naturel n, on pose P_n, l'affirmation : « $2 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 6,5$. ».

   Initialisation : On a, d'une part : $u_0 = 2$,

   Et, d'autre part : $u_1 = f(u_0) = f(2) \approx 4,23$

   Donc $2 \leqslant u_0 \leqslant u_1 \leqslant 6,5$

   Pour $n = 0$, l'affirmation P_0 est vraie.

   Hérédité : Soit n naturel , tel que l'affirmation P_n est vraie, c'est-à-dire : « $2 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 6,5$ ».

   On veut montrer que cela implique que l'affirmation P_{n+1} est vraie.

   Par hypothèse de récurrence $2 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 6,5$

   Or la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle $[2\ ;\ 6,5]$ donc :

   $f(2) \leqslant f(u_n) \leqslant f(u_{n+1}) \leqslant f(6,5)$

   or $f(2) \approx 4,23 > 2$ et $f(6,5) \approx 6,37 < 6,5$

   donc, par définition de la suite u, $2 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_{n+2} \leqslant 6,5$

   c'est l'inégalité P_{n+1}

   Conclusion : L'affirmation est vraie au rang 0, et, pour tout rang naturel non nul, sa véracité est héréditaire, donc, en vertu du principe de démonstration par récurrence, on peut vérifier l'inégalité P_n pour tout entier naturel n.

2. Pour tout entier n , $u_n \leqslant u_{n+1}$ donc la suite (u_n) est croissante,

   de plus, pour tout entier n, $u_n \leqslant 6,5$ donc la suite (u_n) est majorée,

   or, tout suite croissante et majorée est convergente

   donc la suite (u_n) est converge vers une limite ℓ telle que $2 \leqslant \ell \leqslant 6,5$.

3. La suite (u_n) est une suite convergente vers une limite ℓ de la forme $u_{n+1} = f(u_n)$ avec f fonction continue. D'après le théorème du point fixe, la limite ℓ est solution de l'équation $f(x) = x$ ou $h(x) = 0$

   On sait de plus que cette limite appartient à l'intervalle $[2; 6,5]$ et que sur cette intervalle l'équation $h(x) = 0$ admet une unique solution α on a donc $\ell = \alpha$.

BAC 2025 Juin Centres étrangers J2 : exercice 1

Partie A

1. $u_1 = u_0 \times 0,93 = 6 \times 0,93 = 5,58$.
2. (u_n) est une suite géométrique de premier terme $u_0 = 6$ et de raison $q = 0,93$ donc pour tout entier naturel n, $u_n = u_0 \times q^n = 6 \times 0,93^n$.
3. La raison q vérifiant $q \in]-1\ ;\ 1[$, on sait que $\lim\limits_{n\to+\infty} 0,93^n = 0$ donc $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$.

Partie B

1. Pour tout entier naturel n, $v_{n+1} = -0,05v_n^2 + 1,1v_n$.
   En particulier $v_1 = -0,05 \times 6^2 + 1,1 \times 6 = -1,8 + 6,6 = 4,8$.
   Il y aura donc 4 800 individus au 1er janvier 2026.

Soit f la fonction définie sur l'intervalle $[0\ ;\ +\infty[$ par $f(x) = -0,05x^2 + 1,1x$.

2. La fonction f est dérivable donc continue sur $[0\ ;\ +\infty[$.
   $\forall x \in [0\ ;\ +\infty[$, $f'(x) = -0,1x + 1,1$.
   $f'(x) \geqslant 0 \iff -0,1x + 1,1 \geqslant 0 \iff x \leqslant \dfrac{1,1}{0,1} \iff x \leqslant 11$.
   Donc la fonction f est croissante sur l'intervalle $[0\ ;\ 11]$.
3. Nous savons que pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = f(u_n)$. Montrons par récurrence que : $2 \leqslant v_{n+1} \leqslant v_n \leqslant 6$.
   - **Initialisation :** $v_0 = 6$ et $v_1 = 4,8$ donc $2 \leqslant v_1 \leqslant v_0 \leqslant 6$. La proposition est vraie au rang 0.
   - **Hérédité :** on suppose que pour $n \in \mathbb{N}$, $2 \leqslant v_{n+1} \leqslant v_n \leqslant 6$.
     Comme $v_n \in [0\ ;\ 11]$, $v_{n+1} \in [0\ ;\ 11]$, et que f est croissante sur $[0\ ;\ 11]$ d'après le résultat précédent, les images des quatre nombres de l'encadrement sont rangées dans le même ordre croissant, soit
     $f(2) \leqslant f[v_{n+1}] \leqslant f[v_n] \leqslant f(6) \iff 2 \leqslant v_{n+2} \leqslant v_{n_1} \leqslant 4,8$.
     On a donc $2 \leqslant v_{n+2} \leqslant v_{n+1} \leqslant 6$. La proposition est vraie au rang $n+1$.
   - **Conclusion :** La proposition est vraie au rang $n = 0$ et si elle est vraie au rang $n \in \mathbb{N}$, elle l'est aussi au rang $n+1$. D'après l'axiome de récurrence, pour tout entier naturel n,

   $$2 \leqslant v_{n+1} \leqslant v_n \leqslant 6.$$

4. Le résultat précédent montre deux résultats : pour tout entier naturel n,
   - $v_{n+1} \leqslant v_n$ donc la suite (v_n) est décroissante ;
   - $2 \leqslant v_n$ donc la suite (v_n) est minorée par 2.

   D'après le théorème de la convergence monotone, la suite (v_n) converge vers une limite $\ell \geqslant 2$.
5. (a) La fonction f est continue, $(f([2\ ;\ 6]) \subset [2\ ;\ 6])$ et la suite (v_n) converge, donc d'après le théorème du point fixe, ℓ est l'unique solution sur $[2\ ;\ 6]$ de l'équation $f(x) = x$.
   (b) On résout l'équation $\ell = f(\ell)$:
   $\ell = f(\ell) \iff \ell = -0,05\ell^2 + 1,1\ell \iff 0,05\ell^2 - 0,1\ell = 0 \iff 0,05\ell(\ell - 2) = 0$
   On obtient deux solutions : $\ell = 0 \notin [2\ ;\ 6]$ et $\ell = 2$. Donc $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = 2$.

Partie C

1. En milieu A, on utilise la suite (u_n). On cherche à résoudre $u_n < 3$.

   $u_n < 3 \iff 6 \times 0,93^n < 3 \iff 0,93^n < \dfrac{1}{2}$. La fonction $x \mapsto \ln(x)$ est croissante sur $]0\ ;\ +\infty[$

   donc $0,93^n < \dfrac{1}{2} \iff \ln\left(0,93^n\right) < \ln\left(\dfrac{1}{2}\right) \iff n \times \ln(0,93) < -\ln(2)$ car $\ln(0,93) < 0$.

   $$\iff n > -\frac{\ln(2)}{\ln(0,93)}$$

   Or $-\dfrac{\ln(2)}{\ln(0,93)} \approx 9,55$ donc $n \geqslant 10$ soit en 2035.

   À partir de 2035, le nombre d'individus en milieu A sera inférieur à 3 000.

2. On sait que (v_n) est décroissante. Avec la calculatrice, on trouve $v_5 \approx 3,14$ et

   $v_6 \approx 2,96$. Donc pour $n \geqslant 6$.

   Ce sera donc à partir de 2031.

3. La suite (u_n) converge vers 0, et (v_n) converge vers 2. Les deux suites étant décroissantes en partant de $u_0 = v_0 = 6$, il existera un rang N tel que $v_N > u_N$.

4. Le script complété :

```
n=0
u = 6
v = 6
while u >= v :
    u = 0.93*u
    v= -0.05*v**2+1.1*v
    n = n+1
print (2025 + n)
```

5. Le script affiche 2038. Avec la calculatrice : $u_{12} \approx 2,51$ et $v_{12} \approx 2,41$; $u_{13} \approx 2,34$ et $v_{13} \approx 2,36$. Donc $N = 13$.

BAC 2025 Juin Métropole J1 : exercice 4

Partie A : étude d'un modèle discret

1. Le premier juillet 2025 étant le premier juillet 2024 + 1, on demande ici de calculer :
   $u_1 = u_{0+1} = -0,02u_0^2 + 1,3u_0 = -0,02 \times 1^2 + 1,3 \times 1 = 1,3 - 0,02 = 1,28$.

   D'après ce modèle, au premier juillet 2025, la posidonie recouvrera une superficie de 1,28 ha.

2. On remarque que la fonction h introduite dans la question est la fonction de récurrence de la suite, c'est-à-dire que pour tout entier naturel n, on a : $h(u_n) = u_{n+1}$.

   Pour tout entier naturel n, on pose l'affirmation P_n : « $1 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 20$. »

   Initialisation : pour $n = 0$, on a, d'après la définition de la suite $u_0 = 1$ et d'après la question précédente $u_1 = 1,28$.

   On constate donc que l'affirmation P_0 est vraie.

   Hérédité : On suppose que, pour un entier naturel n donné, l'affirmation P_n est vraie.

   Par hypothèse de récurrence, on a :

$$\begin{aligned} 1 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 20 &\implies h(1) \leqslant h(u_n) \leqslant h(u_{n+1}) \leqslant h(20) \\ &\quad \text{car } h \text{ est supposée croissante sur } [0\ ;\ 20] \\ &\implies 1,28 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_{n+2} \leqslant 18 \quad \text{car } h(1) = 1,28 \text{ et } h(20) = 18. \\ &\implies 1 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_{n+2} \leqslant 20 \quad \text{car } 1 \leqslant 1,28 \text{ et } 18 \leqslant 20. \end{aligned}$$

Si P_n est vraie, alors P_{n+1} est donc vraie aussi.

Conclusion : On a établi que la propriété était vraie au rang 0, et que, pour tout entier naturel n, sa véracité est héréditaire, donc d'après le principe de récurrence, on en déduit :
$\forall n \in \mathbb{N}, \quad 1 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 20.$

3. D'après la question précédente, on a :

   - $\forall n \in \mathbb{N}, \quad 1 \leqslant u_n \leqslant 20$: la suite est bornée par 1 et 20;
   - $\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n \leqslant u_{n+1}$: la suite est croissante;

   La suite est donc croissante et majorée, elle est donc convergente, vers une limite L.

   Comme la suite est bornée par 1 et 20, on en déduit que la limite L est donc un réel de l'intervalle $[1\ ;\ 20]$.

4. La suite u est définie par récurrence, sa fonction de récurrence étant continue (la fonction h est un polynôme de degré 2, donc continue sur son ensemble de définition); la suite est également convergente. D'après le théorème du point fixe, on en déduit que la limite de la suite (u_n) doit être une solution à l'équation $h(x) = x$.

   Résolvons cette équation : $$\begin{aligned} h(x) = x &\iff -0,02x^2 + 1,3x = x \\ &\iff -0,02x^2 + 0,3x = 0 \\ &\iff -0,02x\left(x + \frac{0,3}{-0,02}\right) = 0 \\ &\iff -0,02x(x - 15) = 0 \\ &\iff x = 0 \text{ ou bien } x = 15 \end{aligned}$$

   L'équation a deux solutions, 0 et 15, et parmi ces deux solutions, seule 15 est dans l'intervalle $[1\ ;\ 20]$, dont on a établi qu'il contient la limite L.

   La limite de la suite est donc bien $L = 15$.

5. (a) Puisque la suite converge vers 15, tout intervalle ouvert contenant 15 doit contenir tous les termes de la suite, à partir d'un certain rang.
   L'intervalle $]14\ ;\ +\infty[$ est un tel intervalle, donc il existe un rang N_0 à partir duquel les termes de la suite sont dans l'intervalle $]14\ ;\ +\infty[$, et sont donc supérieurs à 14.
   Il existe donc une année à partir de laquelle la posidonie recouvrira une surface dépassant les 14 ha.

   (b) Il s'agit ici d'un algorithme de seuil classique, `n` et `u` sont initialisées à 0 et u_0 respectivement. Tant que le terme stocké dans la variable `u` restera inférieur ou égal à 14, alors on mettra à jour ces deux variables pour qu'elles contiennent respectivement l'indice suivant et le terme suivant dans la suite.
   Cela donne :

```
def seuil():
  n=0
  u=1
  while u < = 14 :
    n= n+1
    u= -0.02*u**2 + 1.3*u
  return n
```

Remarque : Il y a une légère ambigüité sur l'interprétation de l'expression « dépassera les 14 hectares ». On a choisi dans ce corrigé de le comprendre comme « devenant strictement supérieur à 14 hectares ».

Si on interprète comme « devenant supérieur ou égal à 14 hectares », alors la quatrième ligne de l'algorithme devient : `while u < 14` : Les deux versions renvoient le même résultat, de toutes façons, car aucun terme de la suite n'est égal à 14.

L'appel `seuil()` renvoie ici 18, car $u_{17} \approx 13,8$ et $u_{18} \approx 14,1$. Il faudra donc 18 ans pour que la posidonie recouvre une surface dépassant les 14 hectares.

Partie B : étude d'un modèle continu

1. Si on a, pour tout réel positif t, $\quad g = \dfrac{1}{f(t)}$, alors pour tout réel t positif, on a :

   $g'(t) = \dfrac{-f'(t)}{f(t)^2}$

   On aura alors : $\quad -0,3g(t) + 0,02 = \dfrac{-0,3}{f(t)} + 0,02$

   $$= \frac{-0,3 + 0,02f(t)}{f(t)}$$

   Et, par ailleurs : $\quad g'(t) = \dfrac{-f'(t)}{f(t)^2}$

   $$= \frac{-\left[0,02f(t)(15 - f(t))\right]}{f(t)^2} \quad \text{car } f \text{ est solution de } (E_1)$$

   $$= \frac{-\left[0,02(15 - f(t))\right]}{f(t)} \quad \text{en simplifiant par } f(t)$$

   on rappelle que f ne s'annule pas sur $[0\ ;\ +\infty[$

   $$= \frac{-0,3 + f(t)}{f(t)} \quad \text{en développant}$$

   $$= -0,3g(t) + 0,02$$

   On constate bien que g est une solution de l'équation différentielle (E_2).

2. Les solutions de l'équation (E_2) sont, d'après une propriété du cours, les fonctions de la forme : $\quad t \longmapsto Ce^{-0,3t} + \dfrac{-0,02}{-0,3}$, $\quad$ où $C \in \mathbb{R}$.

   C'est-à-dire, les fonctions de la forme $\quad t \longmapsto Ce^{-0,3t} + \dfrac{1}{15}$, $\quad$ où $C \in \mathbb{R}$.

3. Comme on sait que $f(0) = 1$, on en déduit $g(0) = \dfrac{1}{f(0)} = 1$.

   Donc $\quad g(0) = 1 \iff Ce^{-0,3\times 0} + \dfrac{1}{15} = 1$

   $$\iff C + \frac{1}{15} = 1$$

   $$\iff C = 1 - \frac{1}{15}$$

   $$\iff C = \frac{14}{15}$$

   La seule fonction solution de (E_2) vérifiant $g(0) = 1$ est donc

   $g : t \longmapsto \dfrac{14}{15}e^{-0,3t} + \dfrac{1}{15}$.

On en déduit donc que, pour tout t réel positif, on a : $f(t) = \dfrac{1}{g(t)}$

$$= \frac{1}{\frac{14}{15}\mathrm{e}^{-0,3t} + \frac{1}{15}}$$

$$= \frac{15}{14\mathrm{e}^{-0,3t} + 1}$$

On arrive bien à l'expression annoncée.

4. On a : $\lim\limits_{t\to+\infty} -0,3t = -\infty$, donc par composition, $\lim\limits_{t\to+\infty} \mathrm{e}^{-0,3t} = \lim\limits_{y\to-\infty} \mathrm{e}^{y} = 0$

Par limite du produit et de la somme, on a alors : $\lim\limits_{t\to+\infty} 14\mathrm{e}^{-0,3t} + 1 = 1.$

Finalement, par limite du quotient : $\lim\limits_{t\to+\infty} f(t) = \lim\limits_{t\to+\infty} \dfrac{15}{14\mathrm{e}^{-0,3t}+1} = 15.$

La fonction f tend vers 15 quand t tend vers $+\infty$. Le modèle continu rejoint la conclusion du modèle discret : la posidonie tendra à occuper une surface de 15 hectares.

5. Soit t un réel positif. Résolvons :

$$\begin{aligned}
f(t) > 14 &\iff \frac{15}{14\mathrm{e}^{-0,3t}+1} > 14 \\
&\iff 15 > 14(14\mathrm{e}^{-0,3t}+1) \quad \text{car } 14\mathrm{e}^{-0,3t}+1 > 0 \\
&\iff 15 > 196\mathrm{e}^{-0,3t} + 14 \\
&\iff 1 > 196\mathrm{e}^{-0,3t} \\
&\iff \frac{1}{196} > \mathrm{e}^{-0,3t} \quad \text{car } 196 > 0 \\
&\iff \ln\left(\frac{1}{196}\right) > -0,3t \quad \text{car ln est strictement croissante sur } \mathbb{R}^+ \\
&\iff -\ln(196) > -0,3t \quad \text{par proriété de la fonction ln} \\
&\iff \frac{\ln(196)}{0,3} < t \quad \text{car } -0,3 < 0
\end{aligned}$$

L'ensemble des solutions de l'inéquation est donc l'intervalle $\left]\dfrac{\ln(196)}{0,3}\ ;\ +\infty\right[$.

Comme $\dfrac{\ln(196)}{0,3} \approx 17,6$, cela signifie qu'il faudra environ 17,6 années (soit 17 ans et un peu plus de 7 mois) pour que la posidonie occupe un espace strictement supérieur à 14 hectares. Là encore, le modèle continu a des conclusions cohérentes avec celles du modèle discret.

BAC 2025 Juin Métropole J2 : exercice 3

1. La suite (u_n) est définie pour tout entier naturel n par

$$u_n = \frac{1+5^n}{2+3^n}.$$

Affirmation 1 : La suite (u_n) converge vers $\dfrac{5}{3}$. FAUSSE

En écrivant $u_n = \dfrac{1+5^n}{2+3^n} = \dfrac{\frac{1}{5^n}+1}{\frac{2}{5^n}+\left(\frac{3}{5}\right)^n}$ et en remarquant que :

- $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{5^n} = 0$;

- $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{2}{5^n} = 0$;
- $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\dfrac{3}{5}\right)^n = 0$ car $0 < \dfrac{3}{5} < 1$;

Donc par somme de limites, on a $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{5^n} + 1 = 1$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{2}{5^n} + \left(\dfrac{3}{5}\right)^n = 0$, donc $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.

2. On considère la suite (w_n) définie par:

$$w_0 = 0 \text{ et, pour tout entier naturel } n, w_{n+1} = 3w_n - 2n + 3.$$

Affirmation 2 : Pour tout entier naturel n, $w_n \geqslant n$.

Raisonnement par récurrence :

Initialisation : $w_0 = 0 \geqslant 0$: l'inégalité est vraie au rang 0 ;

Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $w_n \geqslant n$, alors

$3w_n \geqslant 3n \iff 3w_n - 2n \geqslant 3n - 2n$ ou $3w_n - 2n \geqslant n$ et enfin $3w_n - 2n + 3 \geqslant n + 3$.

Or $n + 3 = n + 1 + 2$, donc $n + 3 > n + 1$ et $3w_n - 2n + 3 = w_{n+1}$.

On a donc $w_{n+1} \geqslant n + 3 > n + 1$, soit par transitivité : $w_{n+1} \geqslant n + 1$: l'inégalité est vraie au rang $n + 1$.

Conclusion : l'inégalité est vraie au rang 0 et si elle est vraie à un rang n, elle l'est aussi au rang $n + 1$; d'après le principe de récurrence pour tout entier naturel n, $w_n \geqslant n$: l'affirmation 2 est vraie.

3. L'affirmation est fausse car si f était convexe sur $]0\ ;\ +\infty[$, elle le serait au point d'abscisse 8 et sa courbe représentative serait au dessus de sa tangente au point A. C'est le contraire d'après le graphique :. Affirmation 3 : fausse.

4. Soit f la fonction définie sur $]0\ ;\ +\infty[$ par $f(x) = \ln(x) - x + 1$.

Comme somme de fonctions dérivables sur $]0\ ;\ +\infty[$, f est dérivable sur cet =intervalle et $f'(x) = \dfrac{1}{x} - 1 = \dfrac{1-x}{x}$.

On a de façon immédiate :

- $f'(x) = 0 \iff x = 1$;
- $f'(x) > 0 \iff x < 1$, donc sur $]0; 1[$, f est croissante de moins l'infini à $f(1) = \ln 1 - 1 + 1 = 0$.
- $f'(x) < 0 \iff x > 1$, donc f est décroissante sur $]1\ ;\ +\infty[$ de 0 à moins l'infini.

Donc cette fonction est négative puisque son maximum est 0 en $x = 1$: l'affirmation 4 est vraie.

BAC 2025 Juin Polynésie J1 : exercice 3

Partie A : Étude des fonctions f_n pour $n \geqslant 1$

1. (a) On dérive un produit de deux fonctions dérivables sur $[0;+\infty[$. Soit x un réel positif :
$f_n'(x) = nx^{n-1} \times \mathrm{e}^{-x} + x^n \times \left(-\mathrm{e}^{-x}\right) = \left(nx^{n-1} - x^n\right)\mathrm{e}^{-x}$
$= \left(n \times x^{n-1} - x \times x^{n-1}\right)\mathrm{e}^{-x} = \left(n-x\right)x^{n-1}\mathrm{e}^{-x}$.

(b) La fonction exponentielle est à valeurs strictement positives sur $\mathbb{R}$, donc
$\forall x \in [0;+\infty[, \quad \mathrm{e}^{-x} > 0$;
Sur $[0\ ;\ +\infty[$, x est donc positif, et donc x^{n-1} est positif aussi;
Ainsi, $f_n'(x)$ est du signe du facteur $(n-x)$.
On a $\quad n - x > 0 \iff n > x, \quad$ donc c'est pour cela que l'on a bien $f_n'(x) > 0$ sur $[0\ ;\ n[$, de façon immédiate, $f_n'(n) = 0$ et, par élimination, $f_n'(x) < 0$ sur $]n\ ;\ +\infty[$.
Le signe de $f_n'(x)$ est donc justifié.
Par conséquent, on en déduit les variations de f_n : sur $[0\ ;\ n]$, f_n' est à valeurs positives, ne s'annulant que de façon isolée (pour $x = n$), donc f_n est strictement croissante sur $[0\ ;\ n]$.
Sur $[n\ ;\ +\infty[$, f_n' est à valeurs négatives, ne s'annulant que de façon isolée (pour $x = n$), donc f_n est strictement décroissante sur $[n\ ;\ +\infty[$.
On calcule les images de 0 et n par f_n :
• $f_n(0) = 0^n \times \mathrm{e}^{-0} = 0 \times 1 = 0$;
• $f_n(n) = n^n \times \mathrm{e}^{-n} = n^n \times \dfrac{1}{\mathrm{e}^n} = \left(\dfrac{n}{\mathrm{e}}\right)^n$;
Enfin, calculons la limite de f_n quand x tend vers $+\infty$:
$\forall x \in]0\ ;\ +\infty[, \quad f_n(x) = x^n\mathrm{e}^{-x} = \dfrac{x^n}{\mathrm{e}^x} = \dfrac{1}{\dfrac{\mathrm{e}^x}{x^n}}$
La propriété des croissances comparées dit que, pour tout n naturel non nul :
$\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\mathrm{e}^x}{x^n} = +\infty$;
Par limite du quotient, on en déduit : $\lim\limits_{x\to+\infty} f_n(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{\dfrac{\mathrm{e}^x}{x^n}} = 0.$
La courbe $\mathcal{C}_n$ admet donc une asymptote horizontale d'équation $y = 0$ au voisinage de $+\infty$.
On a ainsi justifié tous les éléments de ce tableau de variations.

2. Pour n entier naturel non nul, on a : $\quad f_n(1) = 1^n \times \mathrm{e}^{-1} = 1 \times \mathrm{e}^{-1} = \mathrm{e}^{-1}$.
Cela confirme que la courbe $\mathcal{C}_n$ contient bien le point $\mathrm{A}\left(1\ ;\ \mathrm{e}^{-1}\right)$.

Partie B : Étude des intégrales $\displaystyle\int_0^1 f_n(x)\,\mathrm{d}x$ pour $n \geqslant 0$

1. (a) La fonction f_0 est à valeurs positives sur $[0;1]$, donc I_0 correspond à l'aire, exprimée en unités d'aire, de la surface délimitée par : la courbe $\mathcal{C}_0$, l'axe des abscisses, et les deux droites verticales d'équation $x = 0$ et $x = 1$.

(b) De la même façon, chaque intégrale I_n est la surface délimitée par la courbe $\mathcal{C}_n$, l'axe des abscisses, et les deux droites verticales d'équation $x = 0$ et $x = 1$.
Graphiquement, on conjecture que chacune de ces surface est incluse dans celles correspondant à un entier n plus petit, donc les aires sont de plus en plus petites, et la suite (I_n) semble décroître, en étant minorée par 0, la suite serait convergente, vers une limite positive, proche de 0, ou vers 0, en effet, l'aire sous la courbe $\mathcal{C}_{100}$ est déjà très faible.

2. On a : $\quad I_0 = \displaystyle\int_0^1 \mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x = \left[-\mathrm{e}^{-x}\right]_0^1$
$= \left(-\mathrm{e}^{-1}\right) - \left(-\mathrm{e}^{-0}\right) = -\mathrm{e}^{-1} + \mathrm{e}^0$
$= 1 - \mathrm{e}^{-1}$

3. (a) Soit n un entier naturel.
$$\begin{aligned} x \in [0\,;\,1] &\implies 0 \leqslant x \leqslant 1 \\ &\implies 0 \times x^n \leqslant x \times x^n \leqslant 1 \times x^n, \quad \text{car } x^n \geqslant 0 \\ &\implies 0 \leqslant x^{n+1} \leqslant x^n \end{aligned}$$
On arrive bien à l'inégalité demandée.

(b) Soient n un entier naturel et x un réel de $[0\,;\,1]$. En multipliant l'inégalité précédente par e^{-x}, qui est un nombre réel supérieur à zéro, il vient : $0 \leqslant x^{n+1}\mathrm{e}^{-x} \leqslant x^n\mathrm{e}^{-x}$ soit $0 \leqslant f_{n+1}(x) \leqslant f_n(x)$.
Comme on intègre entre 0 et 1, avec $0 < 1$, par positivité de l'intégrale, on en déduit :
$\displaystyle\int_0^1 0\,\mathrm{d}x \leqslant \int_0^1 f_{n+1}(x)\,\mathrm{d}x \leqslant \int_0^1 f_n(x)\,\mathrm{d}x$ soit $0 \leqslant I_{n+1} \leqslant I_n$.

4. D'après la question précédente, on a, pour tout entier naturel n, simultanément :

- $0 \leqslant I_n$, donc la suite (I_n) est minorée par 0;
- $I_{n+1} \leqslant I_n$, donc la suite (I_n) est décroissante;

La suite étant décroissante et minorée par 0, elle est donc convergente, vers une limite ℓ supérieure ou égale à 0.

5. Soit n un entier naturel n.
On pose : $\begin{cases} u(x) = x^{n+1} \\ v(x) = -\mathrm{e}^{-x} \end{cases}$ et $\begin{cases} u'(x) = (n+1)x^n \\ v'(x) = \mathrm{e}^{-x} \end{cases}$
Toutes ces fonctions étant continues car dérivables sur $[0\,;1]$, on a :
$$\begin{aligned} I_{n+1} &= \int_0^1 f_{n+1}(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^1 x^{n+1}\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x = \int_0^1 u(x) \times v'(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \Big[u(x) \times v(x)\Big]_0^1 - \int_0^1 u'(x) \times v(x)\,\mathrm{d}x \quad \text{formule d'intégration par parties} \\ &= \Big[x^{n+1} \times \big(-\mathrm{e}^{-x}\big)\Big]_0^1 - \int_0^1 (n+1)x^n \times \big(-\mathrm{e}^{-x}\big)\,\mathrm{d}x \\ &= \big(-1^{n+1} \times \mathrm{e}^{-1}\big) - \big(-0^{n+1} \times \mathrm{e}^{-0}\big) + (n+1)\int_0^1 x^n\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x \quad \text{par linéarité} \\ &= (n+1)I_n - \frac{1}{\mathrm{e}} \end{aligned}$$
On arrive bien à la relation de récurrence annoncée.

6. (a) Supposons que la limite ℓ est supérieure à zéro.
Alors, par limite du produit, on a : $\lim\limits_{n\to+\infty}(n+1)I_n = +\infty$
Puis par limite de la somme : $\lim\limits_{n\to+\infty}(n+1)I_n - \dfrac{1}{\mathrm{e}} = +\infty$.
Soit $\lim\limits_{n\to+\infty} I_{n+1} = +\infty$, autrement dit, la suite de terme général I_{n+1} **diverge** vers $+\infty$.
Or la suite de terme général I_{n+1} a la même limite que la suite de terme général I_n, qui elle **converge** vers un réel positif ℓ (dont on peut dire qu'il est inférieur à $I_0 = 1 - \mathrm{e}^{-1}$).
L'unicité de la limite est donc en contradiction avec ces résultats.

(b) Dans la question précédente, on a fait une supposition non étayée : on a supposé $\ell > 0$.
Cette supposition conduisant à une contradiction, cela démontre, par l'absurde que l'on a $\ell \leqslant 0$.
Comme on savait, depuis la question **4.**, que ℓ est un réel positif, on peut donc en déduire que l'on a : $\ell = 0$.
La suite (I_n) converge donc vers 0.

7. Ici, l'appel `mystère(100)` renvoie une liste (stockée dans la variable `L`) contenant les valeurs (approchées) des 101 premiers termes de la suite, de I_0 à I_{100}.

   En effet, I est initialisée (ligne 2) à la valeur I_0, puis L est initialisée (ligne 3) en tant que liste contenant la valeur I_0.

   Ensuite, on rentre dans un boucle à `n` $= 100$ répétitions (pour `i` allant de 0 à 99), et dans chaque exécution, la variable `I` est mise à jour (ligne 5) en utilisant la relation de récurrence de la suite (I_n), donc passe de la valeur d'un terme à la valeur du terme suivant dans la suite (I_n). Cette nouvelle valeur est ensuite ajoutée à la fin de la liste `L` (ligne 7).

   En sortie de boucle, on a donc appliqué 100 fois la relation de récurrence, donc la variable `I` contient bien la valeur (approchée de) $I_{0+100} = I_{100}$, qui a été la dernière ajoutée à la liste L.

BAC 2025 Juin Polynésie J1 : exercice 4

1. **Affirmation 1 : Vraie.**

   On reconnaît une forme présente dans le cours : les équations différentielles de la forme $y' = ay + b$, avec a et b réels non nuls ont pour solution les fonctions de la forme :
   $x \longmapsto ke^{ax} - \dfrac{b}{a}$, où k est un réel quelconque.

   Ici, on applique cette propriété avec $a = \dfrac{1}{2}$ et $b = 4$, ce qui donne bien l'équation différentielle $y' = \dfrac{1}{2}y + 4$, ayant pour solution les fonction de la forme : $x \longmapsto ke^{\frac{1}{2}x} - \dfrac{4}{\frac{1}{2}}$ soit $x \longmapsto ke^{\frac{1}{2}x} - 8$, avec $k \in \mathbb{R}$.

2. **Affirmation 2 : Vraie.**

   Une équipe de volley-ball telle que décrite est constituée d'un couple de deux éléments. Le premier élément de ce couple est un ensemble de 3 élèves filles distinctes (donc pas de répétition), qui n'ont pas de rôle particulier, donc on parle d'un ensemble, et pas d'une liste ou d'un triplet (donc pas de notion d'ordre) : on va utiliser des combinaisons.

   3 filles choisies parmi les 18 de la classe : il y a $\binom{18}{3} = 816$ façons de choisir les trois filles qui constitueront ce premier ensemble.

   Le deuxième élément du couple sera un ensemble de trois élèves garçons, choisis avec les même principes.

   3 garçons choisis parmi les 14 de la classe : il y a $\binom{14}{3} = 364$ façons de choisir les trois garçons qui constitueront ce second ensemble.

   Finalement, par principe multiplicatif, une équipe est un ensemble de trois filles choisi parmi les 816 ensembles possibles, associé à un ensemble de garçons parmi les 364 ensembles possibles : il y a donc $816 \times 364 = 297\,024$ équipes différentes possibles.

3. **Affirmation 3 : Vraie.**

   Pour tout n entier naturel, on a :

$$\begin{aligned}
-1 \leqslant \cos(n) \leqslant 1 &\implies 1 \leqslant 2 + \cos(n) \leqslant 3 \\
&\implies \frac{1}{3} \leqslant \frac{1}{2+\cos(n)} \leqslant \frac{1}{1} \quad \text{fonction inverse est décroissante sur } \mathbb{R}_+^* \\
&\implies \frac{n}{3} \leqslant \frac{n}{2+\cos(n)} \quad \text{car } n \geqslant 0 \\
&\implies \frac{n}{3} \leqslant v_n
\end{aligned}$$

Par limite du quotient, on a immédiatement : $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{n}{3} = +\infty$,

donc, par comparaison, $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = +\infty$, ce qui est l'affirmation 3.

4. **Affirmation 4 : Fausse.**

On a : $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}4\\-2\\6\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$, donc, comme le repère est orthonormé, on a :

$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = 4\times 1 + (-2)\times 0 + 6\times 1 = 10$, la première partie de l'affirmation est donc vraie.

Cependant, on peut aussi calculer les normes et en déduire le cosinus de l'angle $\widehat{BAC}$, défini par les deux vecteurs.

$AB = \sqrt{4^2+(-2)^2+6^2} = \sqrt{16+4+36} = \sqrt{56} = \sqrt{4\times 14} = 2\sqrt{14}$.

$AC = \sqrt{1^2+0^2+1^2} = \sqrt{1+0+1} = \sqrt{2}$.

On a donc, avec la définition trigonométrique du produit scalaire :

$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = AB\times AC\times\cos\left(\widehat{BAC}\right) = 2\sqrt{14}\times\sqrt{2}\times\cos\left(\widehat{BAC}\right) = 4\sqrt{7}\cos\left(\widehat{BAC}\right)$

En égalant ces deux expressions du produit scalaire, on déduit :

$10 = 4\sqrt{7}\cos\left(\widehat{BAC}\right)$ qui équivaut à : $\cos\left(\widehat{BAC}\right) = \dfrac{10}{4\sqrt{7}} = \dfrac{5\sqrt{7}}{14}$.

Il se trouve que le cosinus de 30° est connu, il vaut $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ et est donc différent de celui trouvé ici : l'angle ne mesure dont pas 30°.

Remarque : une valeur approchée d'une mesure de l'angle peut être obtenue à la calculatrice :

$\widehat{BAC} = \arccos\left(\dfrac{5\sqrt{7}}{14}\right) \approx 19°$.

5. **Affirmation 5 : Vraie.**

En effet, pour tout x réel strictement positif, on a : $h''(x) = x\ln(x) - 3x = x\big(\ln(x) - 3\big)$

x étant strictement positif, le signe de $h''(x)$ est donc le signe de $\ln(x) - 3$.

$$\begin{aligned} x \in \left[e^3\,;\,+\infty\right[&\iff e^3 \leqslant x \\ &\iff \ln\left(e^3\right) \leqslant \ln(x) \quad \text{car ln est croissante sur } \mathbb{R}*+ \\ &\iff 3 \leqslant \ln(x) \\ &\iff 0 \leqslant \ln(x) - 3 \\ &\iff 0 \leqslant h''(x) \end{aligned}$$

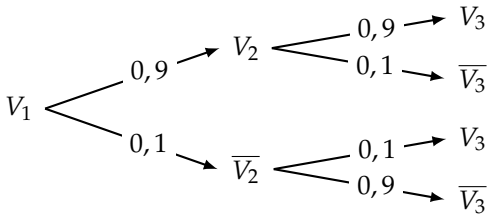
Sur l'intervalle $\left[e^3\,;\,+\infty\right[$, la dérivée seconde de h est donc à valeurs positives, donc la dérivée première de h est croissante, et donc h elle-même est bien convexe sur cet intervalle.

BAC 2025 Juin Polynésie J2 : exercice 1

L'énoncé annonce des proportions, on va modéliser la situation de probabilité en assimilant les proportions à des probabilités.

Partie A

1. (a) D'après l'énoncé, on a donc : $P(V_1) = 1$ et, pour tout n naturel supérieur ou égal à 2 : $P_{V_{n-1}}(V_n) = 0,9$ et aussi $P_{\overline{V_{n-1}}}\left(\overline{V_n}\right) = 0,9$. (une transmission fidèle, c'est quand les machines $n-1$ et n détiennent la même valeur).



On obtient l'arbre ci-contre :

(b) Les évènements V_2 et $\overline{V_2}$ partitionnent l'univers, donc, d'après la loi des probabilités totales :
$P(V_3) = P\left(V_3 \cap V_2\right) + P\left(V_3 \cap \overline{V_2}\right) = 0,9 \times 0,9 + 0,1 \times 0,1 = 0,81 + 0,01 = 0,82.$
On arrive bien à $P(V_3) = 0,82$.

(c) On demande de calculer : $P_{V_3}(V_2)$.
D'après la définition, on a : $P_{V_3}(V_2) = \dfrac{P(V_3 \cap V_2)}{P(V_3)} = \dfrac{0,9 \times 0,9}{0,82} = \dfrac{81}{82} \approx 0,988.$
À 10^{-3} près, la probabilité que la machine 2 détienne 1, sachant que la machine 3 détient 1 est d'environ 0,988.

2. (a) Soit n un entier naturel non nul.
Les évènements V_n et $\overline{V_n}$ forment une partition de l'univers, donc, d'après la loi des probabilités totales :

$$\begin{aligned} p_{n+1} &= P(V_{n+1}) \\ &= P\left(V_{n+1} \cap V_n\right) + P\left(V_{n+1} \cap \overline{V_n}\right) \\ &= P_{V_n}\left(V_{n+1}\right) \times P\left(V_n\right) + P_{\overline{V_n}}\left(V_{n+1}\right) \times P\left(\overline{V_n}\right) \\ &= 0,9 \times P\left(V_n\right) + 0,1 \times P\left(\overline{V_n}\right) \\ &= 0,9 \times p_n + 0,1 \times (1 - p_n) \\ &= 0,9p_n + 0,1 - 0,1p_n \\ &= 0,8p_n + 0,1 \end{aligned}$$

On arrive donc bien à la relation de récurrence annoncée pour la suite (p_n).

(b) Pour tout entier naturel non nul n, on pose :
P_n est l'affirmation : « $p_n = 0,5 \times 0,8^{n-1} + 0,5$ ».
Initialisation : on a, d'après l'énoncé : $p_1 = 1$,
et, par ailleurs, on a : $0,5 \times 0,8^{1-1} + 0,5 = 0,5 + 0,5 = 1$.
On constate donc que l'affirmation P_1 est vraie.
Hérédité : soit n naturel non nul donné tel que l'affirmation P_n est vraie.
D'après l'hypothèse de récurrence :

$$\begin{aligned} p_n = 0,5 \times 0,8^{n-1} + 0,5 &\implies 0,8p_n = 0,8\left(0,5 \times 0,8^{n-1} + 0,5\right) \\ &\implies 0,8p_n = 0,5 \times 0,8^{n-1} \times 0,8 + 0,4 \\ &\implies 0,8p_n = 0,5 \times 0,8^{n} + 0,4 \\ &\implies 0,8p_n + 0,1 = 0,5 \times 0,8^{n} + 0,4 + 0,1 \\ &\implies 0,8p_n + 0,1 = 0,5 \times 0,8^{n} + 0,5 \\ &\implies p_{n+1} = 0,5 \times 0,8^{n} + 0,5 \quad \text{c'est } P_{n+1} \end{aligned}$$

Conclusion : on a prouvé que l'affirmation P_1 est vraie, et que, n étant un naturel non nul, la véracité de P_n entraîne celle de P_{n+1}. En vertu du principe de récurrence, on peut conclure que :

$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad u_n = 0,5 \times 0,8^{n-1} + 0,5.$

Autrement dit, on a établi par récurrence une expression explicite du terme général p_n.

(c) Pour tout n entier naturel non nul, on a : $0,5 \times 0,8^{n-1} = \dfrac{0,5}{0,8} \times 0,8^n$

$= 0,625 \times 0,8^n.$

Comme on a : $-1 < 0,8 < 1$ la propriété des limites de suites géométriques donne : $\lim\limits_{n\to+\infty} 0,8^n = 0$, puis $\lim\limits_{n\to+\infty} 0,625 \times 0,8^n = 0$.

Puis, par limite de la somme, on a : $\lim\limits_{n\to+\infty} p_n = \lim\limits_{n\to+\infty} 0,625 \times 0,8^n + 0,5 = 0,5$.

Ainsi, quand le nombre de machines tend vers plus l'infini, la probabilité que la dernière machine détienne la valeur 1 tend vers 0,5.

Partie B

1. L'instruction de la ligne 5 est une instruction conditionnelle : elle indique l'instruction de la ligne suivante ne s'exécutera qu'à la condition que le test `rand() < 0.1` renvoie la valeur `True`.

   Or, l'instruction `rand()` renvoie un nombre aléatoire dans $[0\ ;\ 1[$, donc la probabilité que ce nombre soit strictement inférieur à 0,1, c'est-à-dire dans l'intervalle $[0\ ;\ 0,1[$ est proportionnelle à l'amplitude de cet intervalle, la probabilité que cela arrive est donc de $\dfrac{0,1-0}{1-0} = 0,1$.

   La ligne 5 va rendre l'exécution de la ligne 6 aléatoire, avec une probabilité que la ligne 6 s'exécute égale à 0,1.

   C'est-à-dire que la ligne 6 doit avoir pour effet de "mal transmettre" la dernière donnée détenue, qui est stockée dans la variable `donnee`. Cette variable contient 0 ou 1. Si elle contenait 0, après la ligne 6 elle contiendra $1-0=1$, soit la valeur contraire. Si elle contenait 1, après la ligne 6, elle contiendra $1-1=0$, là encore, la valeur contraire.

   La ligne 6 a donc pour effet de modifier la donnée, pour simuler une transmission contraire.

2. Si l'appel `simulation(4)` renvoie `[1,1,1,1,1]`, cela signifie que l'on a eu 4 transmissions fidèles, entre 5 machines.

   La probabilité que cela arrive est donc :

   $0,9 \times 0,9 \times 0,9 \times 0,9 = 0,9^4 = 0,6561 \approx 0,656.$

   De façon analogue l'appel `simulation(6)` renvoie une simulation de 6 transmissions entre 7 machines.

   Si l'appel renvoie `[1,0,1,0,0,1,1]`, cela signifie que les trois premières transmissions sont contraires (de 1 à 0, puis de 0 à 1, puis de 1 à 0), la quatrième transmission est fidèle (de 0 à 0), la cinquième est contraire (de 0 à 1) et la sixième et dernière est fidèle (de 1 à 1).

   La probabilité que cela arrive est donc :

   $0,1 \times 0,1 \times 0,1 \times 0,9 \times 0,1 \times 0,9 = 0,9^2 \times 0,1^4 = 8,1 \times 10^{-5} \approx 0,000.$

   À 10^{-3} près, la probabilité d'obtenir `[1,1,1,1,1]` est d'environ 0,656, celle d'obtenir `[1,0,1,0,0,1,1]` est d'environ 0,000.

BAC 2025 Juin Polynésie J2 : exercice 4

1. **Affirmation 1: Fausse.**

   On a $\text{Card}(E) = 7$ et $\text{Card}(F) = 10$.

   Les 3-uplets d'éléments distincts de E, ce sont des arrangements de 3 éléments distincts (l'ordre compte, sans répétition) choisis parmi 7. Il y en a donc :

   $\dfrac{7!}{(7-3)!} = \dfrac{7!}{4!} = 7 \times 6 \times 5 = 210.$

   Les combinaisons à 4 éléments de F sont des ensembles (sans ordre, sans répétition) de 4 éléments choisis parmi 10. Il y en a :

   $\binom{10}{4} = \dfrac{10!}{(10-4)! \times 4!} = \dfrac{10 \times 9 \times 8 \times 7}{4 \times 3 \times 2} = 10 \times 3 \times 1 \times 7 = 210.$

   Il y a donc exactement le même nombre, et pas davantage, de 3-uplets d'éléments distincs de E que de combinaisons à 4 éléments de F.

2. **Affirmation 2: Vraie.**

   En effet, le carré ABCD a un côté de 3 unités de longueurs, donc son aire est de :

   $3^2 = 9$ unités d'aire.

   Par ailleurs, la zone hachurée est délimitée par l'axe des abscisses, la courbe représentant la fonction carré et les droites d'équation $x = 0$ et $x = 3$. La fonction carré étant positive, l'aire, en unités d'aire est - égale à l'intégrale :

   $\displaystyle\int_0^3 x^2 \, \mathrm{d}x = \left[\frac{1}{3}x^3\right]_0^3 = \left(\frac{1}{3} \times 3^3\right) - \left(\frac{1}{3} \times 0^3\right) = 9 - 0 = 9$ unités d'aire.

   Les deux zones ont donc bien la même aire, de 9 unités d'aire.

3. **Affirmation 3: Fausse.**

   Pour tout x dans $[1\ ;\ 2]$, on pose : $\begin{cases} u(x) = \dfrac{1}{2}x^2 \\ v(x) = \ln(x) \end{cases}$ et $\begin{cases} u'(x) = x \\ v'(x) = \dfrac{1}{x} \end{cases}$

   On a alors :
   $$\begin{aligned} J &= \int_1^2 x \ln(x) \, \mathrm{dt} \\ &= \int_1^2 u'(x) \times v(x) \, \mathrm{dt} \quad \text{donc, par intégration par parties :} \\ &= \Big[u(x) \times v(x)\Big]_1^2 - \int_1^2 u(x) \times v'(x) \, \mathrm{dt} \\ &= \left[\frac{1}{2}x^2 \times \ln(x)\right]_1^2 - \int_1^2 \frac{1}{2}x^2 \times \frac{1}{x} \, \mathrm{dt} \\ &= \left(\frac{1}{2} \times 2^2 \times \ln(2)\right) - \left(\frac{1}{2} \times 1^2 \times \ln(1)\right) - \frac{1}{2}\int_1^2 x \, \mathrm{d}x \\ &= 2\ln(2) - 0 - \frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}x^2\right]_1^2 \\ &= 2\ln(2) - \frac{1}{2}\left[\left(\frac{1}{2} \times 2^2\right) - \left(\frac{1}{2} \times 1^2\right)\right] \\ &= 2\ln(2) - \frac{3}{4} \approx 0{,}636\,29 \end{aligned}$$

   Or $\dfrac{7}{11} \approx 0{,}636\,36$, donc $J \neq \dfrac{7}{11}$.

4. **Affirmation 4: Vraie.**

   D'une part, f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et, pour tout x réel, on a :

   $f'(x) = \mathrm{e}^x + 2\mathrm{e}^{2x}$.

D'autre part, pour tout réel x, on a :

$2f(x) - e^x = 2\left(e^x + e^{2x}\right) - e^x = 2e^x + 2e^{2x} - e^x = e^x + 2e^{2x}$

On constate donc que, pour tout x réel, on a : $f'(x) = 2f(x) - e^x$.

Autrement dit, la fonction f vérifie l'équation différentielle (E), donc f est bien une solution de (E).

5. **Affirmation 5: Vraie.**

Soit x un réel dans $[0;1[$. On a donc : $(x-1) \in [-1;0[$.

Autrement dit, le réel $(x-1)$ est **strictement négatif**.

Ainsi, comme on a : $\lim\limits_{n\to+\infty} e^n = +\infty$ et que $(x-1) < 0$, on en déduit, par limite du produit que : $\lim\limits_{n\to+\infty} (x-1)e^n = -\infty$.

Par limite de la somme, on en déduit que : $\lim\limits_{n\to+\infty} (x-1)e^n + 1 = -\infty$.

Comme la fonction cos est bornée par 1 et -1, on a : $\forall n \in \mathbb{N}, \quad -1 \leqslant \cos(n) \leqslant 1$,

et donc notamment : $\forall n \in \mathbb{N}, \quad \cos(n) \leqslant 1 \implies (x-1)e^n + \cos(n) \leqslant (x-1)e^n + 1$.

Comme on a établi que : $\lim\limits_{n\to+\infty} (x-1)e^n + 1 = -\infty$ cela implique, par comparaison, que : $\lim\limits_{n\to+\infty} (x-1)e^n + \cos(n) = -\infty$.

La suite (u_n) diverge bien vers $-\infty$.

BAC 2025 Mai Amérique du Nord J1 : exercice 2

Pour cet exercice, on admet que les deux suites (a_n) et (u_n) sont bien définies, ce qui équivaut à admettre que les termes de la suite (u_n) sont tous différents de -2 (pour que la suite (u_n) soit bien définie) et de 1 (pour que (a_n) soit bien définie).

1. On a : $u_1 = \dfrac{2u_0+1}{u_0+2} = \dfrac{2\times 2+1}{2+2} = \dfrac{5}{4} = 1,25$.

2. (a) On a : $a_0 = \dfrac{u_0}{u_0-1} = \dfrac{2}{2-1} = 2$

et $a_1 = \dfrac{u_1}{u_1-1} = \dfrac{1,25}{1,25-1} = \dfrac{1,25}{0,25} = 5$.

(b) Soit n un entier naturel.

On a, d'une part : $a_{n+1} = \dfrac{u_{n+1}}{u_{n+1}-1} = \dfrac{\dfrac{2u_n+1}{u_n+2}}{\dfrac{2u_n+1}{u_n+2} - 1} = \dfrac{\dfrac{2u_n+1}{u_n+2}}{\dfrac{2u_n+1}{u_n+2} - \dfrac{u_n+2}{u_n+2}}$

$= \dfrac{\dfrac{2u_n+1}{u_n+2}}{\dfrac{2u_n+1-u_n-2}{u_n+2}} = \dfrac{2u_n+1}{u_n+2} \times \dfrac{u_n+2}{u_n-1}$

$= \dfrac{2u_n+1}{u_n-1}$

et, d'autre part : $3a_n - 1 = 3\times\dfrac{u_n}{u_n-1} - 1 = \dfrac{3u_n}{u_n-1} - \dfrac{u_n-1}{u_n-1} = \dfrac{3u_n-(u_n-1)}{u_n-1}$

$= \dfrac{2u_n+1}{u_n-1}$

On constate donc bien que, pour tout entier naturel n, $a_{n+1} = 3a_n - 1$.

Autre méthode :

Soit n un entier naturel.

$$\begin{aligned}
a_{n+1} &= \frac{u_{n+1}}{u_{n+1}-1} = \frac{u_{n+1}-1+1}{u_{n+1}-1} = 1 + \frac{1}{u_{n+1}-1} \\
&= 1 + \frac{1}{\dfrac{2u_n+1}{u_n+2} - \dfrac{u_n+2}{u_n+2}} = 1 + \frac{1}{\dfrac{2u_n+1}{u_n+2}} \\
&= 2 + \frac{u_n+2}{u_n-1} - 1 \\
&= \frac{2(u_n-1)+u_n+2}{u_n-1} - 1 = \frac{2u_n-2+u_n+2}{u_n-1} - 1 \\
&= \frac{3u_n}{u_n-1} - 1 \\
&= 3a_n - 1
\end{aligned}$$

(c) Posons, pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, l'affirmation P_n :

« $a_n \geqslant 3n-1$ ».

Initialisation : On a calculé $a_1 = 5$ et donc on a bien $5 \geqslant 3 \times 1 - 1 = 2$.
L'affirmation P_1 est donc vraie.

Hérédité : Soit n un entier naturel non nul. On suppose que l'affirmation P_n est vraie, c'est-à-dire que $a_n \geqslant 3n-1$.

Par hypothèse de récurrence, on a :

$$\begin{aligned}
a_n \geqslant 3n-1 &\implies 3a_n \geqslant 3(3n-1) \quad \text{car } 3>0 \\
&\implies 3a_n - 1 \geqslant 9n-3-1 \\
&\implies a_{n+1} \geqslant 9n-4 \quad \text{d'après la question } \textbf{2. b.}\ 3an-1 = a_{n+1} \\
&\implies a_{n+1} \geqslant 3n+6n+3-7 \\
&\implies a_{n+1} \geqslant 3(n+1)+6k-7 \\
&\implies a_{n+1} \geqslant 3(n+1)-1+6n-6 \\
&\implies a_{n+1} \geqslant 3(n+1)-1+6(n-1) \\
&\implies a_{n+1} \geqslant 3(n+1)-1 \quad \text{car } 6(n-1) \geqslant 0
\end{aligned}$$

Si, pour un entier n naturel non nul (ce qui garantit $(n-1) \geqslant 0$), P_n est vraie, alors P_{n+1} est vraie également.

Conclusion : L'affirmation P_1 est vraie, et, pour tout entier naturel non nul n, la véracité de l'affirmation est héréditaire : d'après le principe de récurrence, on en déduit que pour tout entier naturel non nul n, on a : $a_n \geqslant 3n-1$.

(d) Comme $3>0$, on a : $\lim\limits_{n\to+\infty} 3n-1 = +\infty$.

Par comparaison, puisque pour tout n non nul, on a $a_n \geqslant 3n-1$, on en déduit que la suite (a_n) diverge vers $+\infty$.

3. (a) Soit n un entier naturel.

$$\begin{aligned}
a_n = \frac{u_n}{u_n-1} &\iff a_n \times (u_n-1) = u_n \quad \text{car } u_n - 1 \neq 0 \\
&\iff a_n \times u_n - a_n - u_n = 0 \\
&\iff (a_n-1) \times u_n - a_n = 0 \\
&\iff (a_n-1) \times u_n = a_n \\
&\iff u_n = \frac{a_n}{a_n-1}
\end{aligned}$$

Pour la dernière étape, la division par $a_n - 1$ est légitime, puisque a_n est un quotient de deux nombres différents, car le dénominateur est égal au numérateur moins 1, donc a_n ne peut pas être égal à 1, donc $a_n - 1$ est non nul.

Ainsi, on a bien exprimé u_n en fonction de a_n avec la relation annoncée dans le question.

(b) Avec les questions **2. a.** on a $a_0 = 2$ et avec **2. c.**, pour n naturel non nul, on a $a_n \geqslant 3n-1 > 0$.

Ainsi, pour tout entier naturel n, a_n est non nul.
On déduit donc de la question précédente que, pour tout n naturel, on a :
$u_n = \dfrac{a_n}{a_n - 1} = \dfrac{1}{1 - \dfrac{1}{a_n}}$.

Enfin, puisque (a_n) diverge vers $+\infty$, par limite du quotient, on a : $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{a_n} = 0$,

puis, par limite de la somme $\lim\limits_{n\to+\infty} 1 - \dfrac{1}{a_n} = 1$,

enfin, par limite du quotient : $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{1 - \dfrac{1}{a_n}} = 1$.

La suite (u_n) converge donc vers 1.

4. Puisqu'on admet que la suite (u_n) est décroissante, cela signifie que la suite est minorée par sa limite et donc que pour tout entier naturel n, on a $u_n \geqslant 1$ donc $u_n - 1 \geqslant 0$.

   (a) Cette fonction python initialise la variable `u` à 2, ce qui est la valeur de u_0 et la variable `n` à 0, ce qui est l'indice correspondant.
   Puis, à chaque exécution de la boucle `while`, `u` se voit affecter le terme suivant dans la suite (u_n) et `n` se voit affecter l'entier suivant, donc l'indice correspondant au terme dont la valeur est stockée dans la variable `u`.
   Cette boucle `while` tourne tant que l'écart entre le terme stocké dans la variable `u` et la limite 1 est strictement supérieur à la valeur `p`, qui est l'argument choisi pour invoquer la fonction.
   Les valeurs `n` et `u` renvoyées par l'appel de la fonction `algo(p)` correspondent donc respectivement à l'indice et à la valeur du premier terme de la suite pour lequel l'écart entre le terme et la limite de la suite est inférieur ou égal à la valeur `p` choisie.

   (b) On parcourt la suite à la calculatrice, et on constate que $u_5 \approx 1{,}002\,7$, donc $u_5 - 1 > 0{,}001$ et $u_6 \approx 1{,}000\,9$, donc $u_6 - 1 \leqslant 0{,}001$.
   La valeur de n pour $p = 0{,}001$ est donc 6 (et la valeur renvoyée pour `u` est donc une valeur approchée de u_6).
   On peut aussi programmer la fonction python sur la calculatrice et faire l'appel `algo(0.001)`, qui renvoie `(6, 1,000 914 913 083 257)`

BAC 2025 Mai Amérique du Nord J2 : exercice 2

On désigne par (u_n) la suite définie par :

$$u_0 = 2 \quad \text{et, pour tout entier naturel } n, \quad u_{n+1} = \sqrt{u_n}$$

Partie A

1. (a) $u_1 = \sqrt{u_0} = \sqrt{2}$
   $u_2 = \sqrt{u_1} = \sqrt{\sqrt{2}}$.
   (b) À l'aide de la calculatrice, on peut conjecturer que la suite est décroissante et converge vers 1.

2. (a) Posons, pour tout entier naturel n, l'affirmation P_n : « $1 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_n$ ».
   Initialisation : On a calculé $u_1 = \sqrt{2} \approx 1{,}414$ et $u_0 = 2$
   On a donc bien $1 \leqslant u_1 \leqslant u_0$.
   L'affirmation P_0 est donc vraie.

Hérédité : Soit n un entier naturel non nul. On suppose que l'affirmation P_n est vraie, c'est-à-dire que $1 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_n$.
Montrons que l'affirmation P_{n+1} est vraie, c'est à dire que $1 \leqslant u_{n+2} \leqslant u_{n+1}$
Par hypothèse de récurrence, on a :

$$1 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_n \implies \sqrt{1} \leqslant \sqrt{u_{n+1}} \leqslant \sqrt{u_n}$$

car la fonction racine carrée est croissante sur $\mathbb{R}^+$

$$\implies 1 \leqslant u_{n+2} \leqslant u_{n+1}$$

Si, pour n naturel, P_n est vraie, alors P_{n+1} est vraie également.
Conclusion : L'affirmation P_0 est vraie, et, pour tout entier naturel non nul n, la véracité de l'affirmation est héréditaire : d'après le principe de récurrence, on en déduit que pour tout entier naturel non nul n, on a : $1 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_n$.

(b) D'après la question précédente, pour tout entier n, $1 \leqslant u_n$ donc la suite (u_n) est minorée par 1.
Et pour tout entier n, $u_{n+1} \leqslant u_n$ donc la suite (u_n) est décroissante.
Or toute suite décroissante et minorée est convergente donc, la suite (u_n) est convergente vers une limite $\ell \geqslant 1$.

(c) Soit $x \in [0\ ;\ +\infty[$:

$$\begin{aligned}\sqrt{x} = x &\iff x = x^2 \text{ car } x \geqslant 0\\ &\iff x^2 - x = 0\\ &\iff x(x-1) = 0\\ &\iff x = 0 \text{ ou } x = 1\end{aligned}$$

L'équation $\sqrt{x} = x$ admet deux solutions sur $[0\ ;\ +\infty[$: 0 et 1.

(d) La suite (u_n) est convergente vers ℓ et est définie par récurrence par :
$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = f(u_n) \quad$ où f est la fonction racine carrée qui est continue sur $[0\ ;\ +\infty[$.
D'après le théorème du point fixe, ℓ est solution de l'équation $f(x) = x$.
Nous avons résolu cette équation à la question précédente, les solutions sont 0 et 1, or d'après la question **A. 1. b.**, $\ell \geqslant 1$ donc $\ell = 1$.
donc : $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 1$

Partie B

1. (a) Soit $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned}v_{n+1} &= \ln(u_{n+1})\\ &= \ln(\sqrt{u_n})\\ &= \frac{1}{2}\ln(u_n)\\ &= \frac{1}{2}v_n\end{aligned}$$

La suite (v_n) est donc géométrique de raison $q = \dfrac{1}{2}$ et de premier terme $v_0 = \ln(u_0) = \ln(2)$.

(b) On a donc, pour tout entier naturel n, $v_n = v_0 \times q^n = \ln(2)\left(\dfrac{1}{2}\right)^n = \dfrac{\ln(2)}{2^n}$.

(c) Or, pour tout entier naturel n, $v_n = \ln(u_n)$ donc $\dfrac{\ln(2)}{2^n} = \ln(u_n)$ c'est à dire : $\ln(2) = 2^n \ln(u_n)$.

2. (a) À l'aide de la calculatrice on trouve que pour tout $k < 7$, $u_k > 1,01$ et $u_7 \approx 1{,}005\,43$ donc $k = 7$.

(b) On décide de prendre $x - 1$ comme approximation de $\ln(x)$ lorsque x appartient à l'intervalle $]0,99\ ;\ 1,01[$ donc $\ln(u_7) \approx u_7 - 1 \approx 0{,}005\,43$.

(c) D'après les questions **1. c.** et **2. b.** de la **partie B** une approximation de $\ln(2)$ est $2^7 \ln(u_7)$ soit $2^7 \times 0{,}005\,43$ c'est à dire 0,695.

3. On généralise la méthode précédente à tout réel a strictement supérieur à 1.

```
from math import*
def Briggs(a):
  n = 0
  while a >= 1.01:
    a = sqrt(a)
    n = n+1
  L =2**n *(a-1)
return L
```

BAC 2025 Mai Amérique du Nord J2 : exercice secours

L'objectif de cet exercice est d'étudier la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par :

$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_1 = \dfrac{1}{2} \\ u_{n+2} = u_{n+1} - \dfrac{1}{4}u_n \end{cases}$$

Partie A : Conjecture

1. Voici le tableau complété (on peut calculer rapidement les termes à la main, puis vérifier à la calculatrice) :

n	0	1	2	3	4	5
u_n	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{5}{32}$

2. Par exploration à la calculatrice, les termes de la suite semblent décroitrent, tout en restant strictement positifs, on a $u_{100} \approx 8 \times 10^{-29}$, et $u_{1000} \approx 9 \times 10^{-299}$.

   On suppose que la suite converge vers 0.

Partie B : Étude d'une suite auxiliaire

1. On a : $\quad w_0 = u_1 - \dfrac{1}{2}u_0 = \dfrac{1}{2} - \dfrac{1}{2} \times 0 = \dfrac{1}{2}$.

2. On va établir la relation de récurrence de (w_n). Soit n un entier naturel.

$$\begin{aligned} w_{n+1} &= u_{(n+1)+1} - \frac{1}{2}u_{(n+1)} \quad \text{en appliquant la définition de } w \text{ au rang } (n+1) \\ &= u_{n+2} - \frac{1}{2}u_{n+1} \\ &= \left(u_{n+1} - \frac{1}{4}u_n\right) - \frac{1}{2}u_{n+1} \quad \text{en appliquant la relation de récurrence de } u. \\ &= \frac{1}{2}u_{n+1} - \frac{1}{4}u_n \\ &= \frac{1}{2}\left(u_{n+1} - \frac{1}{2}u_n\right) \\ &= \frac{1}{2}w_n \quad \text{en appliquant la définition de } w \text{ au rang } n \end{aligned}$$

Ainsi, on a : $\forall n \in \mathbb{N}, \quad w_{n+1} = \frac{1}{2} w_n$.

Cette relation de récurrence établit que (w_n) est une suite géométrique, de raison $q = \frac{1}{2}$, et de premier terme $w_0 = \frac{1}{2}$.

3. Puisque la suite est géométrique, on a la propriété classique :

$\forall n \in \mathbb{N}, \quad w_n = w_0 \times q^n = \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{2}\right)^n = \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$.

4. Soit n un entier naturel. On reprend la définition de (w_n) :

$$w_n = u_{n+1} - \frac{1}{2}u_n \iff \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} = u_{n+1} - \frac{1}{2}u_n \quad \text{d'après l'expression explicite de } w_n$$
$$\iff u_{n+1} = \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} + \frac{1}{2}u_n$$

On arrive bien à la relation de récurrence demandée.

5. Pour tout n entier naturel, on pose : P_n l'affirmation : « $u_n = n\left(\frac{1}{2}\right)^n$ ».

Initialisation : On a d'une part $u_0 = 0$ et, d'autre part : $0 \times \left(\frac{1}{2}\right)^0 = 0 \times 1 = 0$.

L'affirmation est donc vraie au rang 0.

Hérédité : Pour un entier naturel n donné, on suppose que la propriété P_n est vraie, c'est-à-dire : $u_n = n\left(\frac{1}{2}\right)^n$.

On a : $u_{n+1} = \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} + \frac{1}{2}u_n$ d'après la relation de récurrence de la question **B. 4**

$$= \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} + \frac{1}{2} \times n\left(\frac{1}{2}\right)^n \quad \text{par hypothèse de récurrence}$$
$$= \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} + n\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$$
$$= \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} \times (1+n)$$
$$u_{n+1} = (n+1)\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} \quad \text{c'est l'affirmation } P_{n+1}$$

Conclusion : L'affirmation P_0 est vraie, et, pour tout entier naturel n, la véracité de l'affirmation P_n est héréditaire, donc, par principe de récurrence :

$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = n\left(\frac{1}{2}\right)^n$.

Partie C : Étude de la suite (u_n)

1. Soit n un entier naturel non nul, donc supérieur ou égal à 1 :

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= (n+1)\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} - n\left(\frac{1}{2}\right)^{n} \quad \text{d'après la question } \textbf{B. 5.} \\ &= (n+1)\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} - n\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} \times 2 \\ &= \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} \times \big((n+1) - 2n\big) \\ &= \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} \times (1-n) \end{aligned}$$

La différence $u_{n+1} - u_n$ est égale au produit de deux nombres de signe contraire, car, pour n entier naturel supérieur ou égal à 1 :

- $\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$ est positif strictement;
- $(1-n)$ est négatif ou nul

La différence $u_{n+1} - u_n$ est donc négative ou nulle pour tout n supérieur ou égal à 1, on en déduit donc que la suite (u_n) est décroissante à partir du rang $n = 1$.

2. L'expression du terme général de la suite (u_n) permet d'affirmer que la suite est minorée par 0, car chaque terme est le produit de n, entier naturel, donc positif et de $\left(\frac{1}{2}\right)^n$, strictement positif, car $\frac{1}{2}$ est strictement positif.

   De plus, la suite est décroissante, à partir du rang $n = 1$.

   La suite est donc décroissante (à partir du rang $n = 1$) et minorée par 0 : on en déduit qu'elle converge, vers une limite ℓ dont on sait que $\ell \geqslant 0$.

3. On admet que la limite de la suite (u_n) est solution de l'équation : $\ell = \ell - \frac{1}{4}\ell$.

   Résolvons cette équation : $\ell = \ell - \frac{1}{4}\ell \iff \ell = \frac{3}{4}\ell$

   $$\begin{aligned} &\iff \ell - \frac{3}{4}\ell = 0 \\ &\iff \frac{1}{4}\ell = 0 \\ &\iff \ell = 0 \quad \text{car } \frac{1}{4} \neq 0 \end{aligned}$$

   L'équation ayant une unique solution, puisque la limite doit être une solution de l'équation, on a donc la limite de la suite (u_n) qui est 0, l'unique solution de l'équation.

   Cela vient confirmer notre conjecture de la **partie A**.

BAC 2025 Novembre Amérique du sud J1 : exercice 1

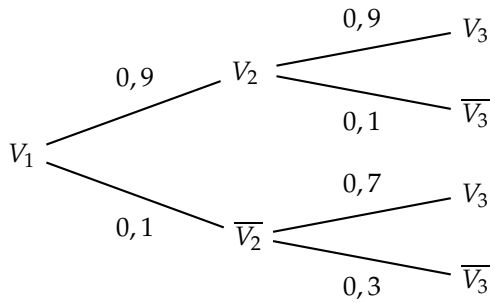
Un étudiant mange tous les jours au restaurant universitaire. Ce restaurant propose des plats végétariens et des plats non végétariens.

- Lorsqu'un jour donné l'étudiant a choisi un plat végétarien, la probabilité qu'il choisisse un plat végétarien le lendemain est $0,9$.
- Lorsqu'un jour donné l'étudiant a choisi un plat non végétarien, la probabilité qu'il choisisse un plat végétarien le lendemain est $0,7$.

Pour tout entier naturel n, on note V_n, l'évènement « l'étudiant a choisi un plat végétarien le n-ième jour » et p_n la probabilité de V_n.
Le jour de la rentrée, l'étudiant a choisi le plat végétarien. On a donc $p_1 = 1$.

1. (a) Lorsqu'un jour donné l'étudiant a choisi un plat végétarien, la probabilité qu'il choisisse un plat végétarien le lendemain est $0,9$. Or $p_1 = 1$ donc $p_2 = 0,9$.

   (b) $p_3 = P(V_3)$. On représente la situation par un arbre pondéré.



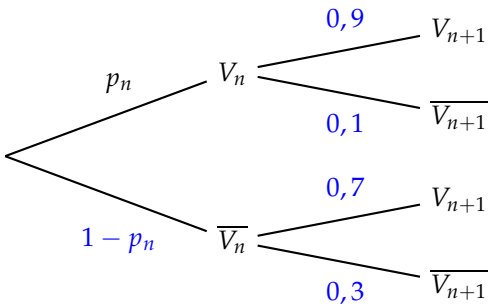
   $\left\{V_2\ ,\ \overline{V_2}\right\}$ forme une partition donc, d'après la formule des probabilités totales:

$$p_3 = P(V_3) = P(V_2 \cap V_3) + P\left(\overline{V_2} \cap V_3\right) = P(V_2) \times P_{V_2}(V_3) + P\left(\overline{V_2}\right) \times P_{\overline{V_2}}(V_3)$$
$$= 0,9 \times 0,9 + 0,1 \times 0,7 = 0,88$$

   (c) Sachant que le 3e jour l'étudiant a choisi un plat végétarien, la probabilité qu'il ait choisi un plat non végétarien le jour précédent est:

$$P_{V_3}\left(\overline{V_2}\right) = \frac{P\left(\overline{V_2} \cap V_3\right)}{P(V_3)} = \frac{0,1 \times 0,7}{0,88} = \frac{7}{88} \approx 0,08 \text{ au centième près.}$$

2. On complète l'arbre pondéré ci-dessous:



3. $\left\{V_n\ ,\ \overline{V_n}\right\}$ forme une partition donc, d'après la formule des probabilités totales:

$$p_{n+1} = P(V_{n+1}) = P(V_n \cap V_{n+1}) + P\left(\overline{V_n} \cap V_{n+1}\right) = P(V_n) \times P_{V_n}(V_{n+1}) + P\left(\overline{V_n}\right) \times P_{\overline{V_n}}(V_{n+1})$$
$$= p_n \times 0,9 + (1 - p_n) \times 0,7 = 0,9p_n + 0,7 - 0,7p_n = 0,2p_n + 0,7$$

4. On souhaite disposer de la liste des premiers termes de la suite (p_n) pour $n \geqslant 1$.

   Pour cela, on utilise une fonction appelée `repas` programmée en langage Python dont on propose trois versions, indiquées ci-dessous.

Programme 1
```
1  def repas(n):
2    p=1
3    L=[p]
4    for k in range(1,n):
5      p = 0.2*p+0.7
6      L.append(p)
7    return(L)
```

Programme 2
```
1  def repas(n):
2    p=1
3    L=[p]
4    for k in range(1,n+1):
5      p = 0.2*p+0.7
6      L.append(p)
7    return(L)
```

Programme 3
```
1  def repas(n):
2    p=1
3    L=[p]
4    for k in range(1,n):
5      p=0.2*p+0.7
6      L.append(p+1)
7    return(L)
```

   (a) Le programme qui permet d'afficher les n premiers termes de la suite (p_n) est le n° 1.
   En effet, le n° 2 donne $n + 1$ termes, et le n° 3 donne des valeurs supérieures à 1.

(b) Avec le programme n° 1, le résultat affiché pour $n = 5$ sera la liste $[p_1\ ;\ p_2\ ;\ p_3\ ;\ p_4\ ;\ p_5]$.
$p_1 = 1$; $p_2 = 0,9$; $p_3 = 0,88$; $p_4 = 0,2p_3 + 0,7 = 0,2 \times 0,88 + 0,7 = 0,876$ et
$p_5 = 0,2p_4 + 0,7 = 0,2 \times 0,876 + 0,7 = 0,8752$
Le résultat affiché par `repas(5)` sera donc $[1\ ;\ 0,9\ ;\ 0,88\ ;\ 0,876\ ;\ 0,8752]$.

5. On va démontrer par récurrence que $p_n = 0,125 \times 0,2^{n-1} + 0,875$, pour tout naturel $n \geqslant 1$.

- **Initialisation**
Pour $n = 1$, on a: $0,125 \times 0,2^{1-1} + 0,875 = 0,125 + 0,875 = 1$.
Or $p_1 = 1$, donc la propriété est vraie pour $n = 1$.
- **Hérédité**
On suppose la propriété vraie au rang n c'est-à-dire que $p_n = 0,125 \times 0,2^{n-1} + 0,875$; c'est l'hypothèse de récurrence.
$$\begin{aligned} p_{n+1} &= 0,2p_n + 0,7 = 0,2\left(0,125 \times 0,2^{n-1} + 0,875\right) + 0,7 \\ &= 0,125 \times 0,2^n + 0,2 \times 0,875 + 0,7 = 0,125 \times 0,2^n + 0,175 + 0,7 \\ &= 0,125 \times 0,2^n + 0,875 \end{aligned}$$
La propriété est donc vraie au rang $n + 1$.
- **Conclusion**
La propriété est vraie au rang 1 et elle est héréditaire pour tout $n \geqslant 1$; d'après le principe de récurrence, la propriété est vraie pour tout entier n non nul.

On a donc démontré par récurrence que $p_n = 0,125 \times 0,2^{n-1} + 0,875$ pour tout $n \geqslant 1$.

6. $-1 < 0,2 < 1$ donc $\lim\limits_{n\to+\infty} 0,2^{n-1} = 0$ donc $\lim\limits_{n\to+\infty} 0,125 \times 0,2^{n-1} + 0,875 = 0,875$
La limite de la suite (p_n) est donc $0,875$.

BAC 2025 Novembre Amérique du sud J2 : exercice 3

On considère les suites (v_n) et (w_n) définies pour tout entier naturel n par :

$$\begin{cases} v_0 &= \ln(4) \\ v_{n+1} &= \ln\left(-1 + 2e^{v_n}\right) \end{cases} \qquad \text{et} \qquad w_n = -1 + e^{v_n}.$$

On admet que la suite (v_n) est bien définie et strictement positive.

1. • $v_1 = \ln\left(-1 + 2e^{v_0}\right) = \ln\left(-1 + 2e^{\ln 4}\right) = \ln(-1 + 2 \times 4) = \ln(-1 + 8) = \ln 7$ (valeur approchée ligne 4 colonne 3)
• $w_0 = -1 + e^{v_0} = -1 + e^{\ln 4} = -1 + 4 = 3$ (valeur ligne 3 colonne 4)

2. (a) Il faut saisir la formule 2.
(b) On peut penser que la suite (v_n) est croissante
(c) Démonstration par récurrence :
Initialisation : on a $v_0 = \ln 4$ et $v_1 = \ln 7$: la croissance de la fonction ln assure que $v_0 < v_1$.
Hérédité : on suppose que pour $n \in \mathbb{N}$, $v_n < v_{n+1}$, alors :
$e^{v_n} < e^{v_{n+1}}$ par croissance de la fonction exponentielle
$2e^{v_n} < 2e^{v_{n+1}}$ la multiplication par $+2$ respecte l'ordre
$-1 + 2e^{v_n} < -1 + 2e^{v_{n+1}}$ l'addition respecte l'ordre

$\ln(-1+2e^{v_n}) < \ln(-1+2e^{v_{n+1}})$ par croissance de la fonction logarithme népérien (on a supposé que la suite (v_n) est bien définie donc que tous les nombres de la forme $-1+2e^{v_n}$ sont supérieurs à zéro) ; soit finalement

$v_{n+1} < v_{n+2}$: l'inégalité est vraie au rang $n+1$.

Conclusion : l'inégalité est vraie au rang 0 et si elle est vraie au rang $n \in \mathbb{N}$ elle l'est aussi au rang suivant : d'après le principe de récurrence :

$$\text{quel que soit } n \in \mathbb{N}, \quad v_n < v_{n+1}$$

La suite (v_n) est croissante.

3. (a) Quel que soit $n \in \mathbb{N}$, $w_n = -1+e^{v_n}$, donc $w_{n+1} = -1+e^{v_{n+1}} = -1+e^{\ln(-1+2e^{v_n})} = -1-1+2e^{v_n} = -2+2e^{v_n} = 2\left(-1+e^{v_n}\right)$: finalement

Quel que soit $n \in \mathbb{N}$, $w_{n+1} = 2w_n$: cette égalité montre que la suite w_n est géométrique de raison 2 avec pour premier terme $w_0 = 3$.

(b) On sait qu'alors le terme général w_n est égal à :

$$w_n = 3 \times 2^n$$

Or par définition $w_n = -1+e^{v_n} = 3 \times 2^n \iff e^{v_n} = 1+3\times 2^n$.

Par croissance de la fonction logarithme népérien : $v_n = \ln(1+3\times 2^n)$ pour tout entier naturel.

(c) On sait que $\lim\limits_{n\to+\infty} 2^n = +\infty$, donc $\lim\limits_{n\to+\infty} 3\times 2^n = +\infty$, puis $\lim\limits_{n\to+\infty} 1+3\times 2^n = +\infty$ et enfin $\lim\limits_{n\to+\infty} \ln(1+3\times 2^n) = +\infty$.

Conclusion : $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = +\infty$.

4. L'algorithme permet de calculer les termes de la suite v_n à partir de v_0. On vient de démontrer que la suite (v_n) n'est pas majorée. Donc quel que soit le choix du nombre S, il existe un rang p, tel que $v_p > S$ et l'algorithme donnera ce rang p.

BAC 2025 Novembre Nouvelle Calédonie J1 : exercice 3

On considère n un entier naturel non nul.
On considère la fonction f_n définie sur l'intervalle $[0\ ;\ 1]$ par : $f_n(x) = x^n e^{1-x}$.

Partie A

1. $f_1(x) = xe^{1-x}$ donc $f_1'(x) = 1\times e^{1-x} + x\times\left(-e^{1-x}\right) = \boxed{(1-x)e^{1-x}}$

On sait que pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a $e^{1-x} > 0$, donc $f_1'(x)$ est du signe de $1-x$. Or, $1-x \geqslant 0 \iff x \leqslant 1$. Donc, pour tout $x \in [0;1[$, $f_1'(x)$ est strictement positif.

2.

x	0		1
Signe de $f_1(x)$		+	
Variations de f_1	0	↗	1

$$f_1(0) = 0\times e^{1-0} = 0$$

$$f_1(1) = 1\times e^{1-1} = e^0 = 1$$

3. La fonction f_1 est continue (puisque dérivable) et strictement croissante sur $[0;1]$, avec $f_1(0) = 0 < 0,1$ et $f_1(1) = 1 > 0,1$, donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f_1(x) = 0,1$ admet une solution unique dans $[0;1]$.

Partie B

On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n non nul par

$$u_n = \int_0^1 f_n(x)\,\mathrm{d}x \quad \text{c'est-à-dire} \quad u_n = \int_0^1 x^n \mathrm{e}^{1-x}\,\mathrm{d}x.$$

On admet que $u_1 = \mathrm{e} - 2$.

1. (a) Pour $x \in [0\ ;\ 1]$, on a: $0 \leqslant x \leqslant 1$.
   $x \geqslant 0$ donc $x^n \geqslant 0$; on multiplie l'inégalité précédente par x^n:
   $0 \times x^n \leqslant x \times x^n \leqslant 1 \times x^n \iff 0 \leqslant x^{n+1} \leqslant x^n$
   On a donc démontré que pour tout entier naturel n, on a:

   $$\boxed{0 \leqslant x^{n+1} \leqslant x^n}$$

   (b) On sait que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\mathrm{e}^{1-x} > 0$, donc, d'après la question précédente :

   $$0 \leqslant x^{n+1} \leqslant x^n \iff 0 \leqslant x^{n+1}\mathrm{e}^{1-x} \leqslant x^n \mathrm{e}^{1-x}.$$

   Donc, d'après la positivité de l'intégration :

   $$0 \leqslant x^{n+1}\mathrm{e}^{1-x} \leqslant x^n\mathrm{e}^{1-x} \implies 0 \leqslant \int_0^1 x^{n+1}\mathrm{e}^{1-x}\mathrm{d}x \leqslant \int_0^1 x^n\mathrm{e}^{1-x}\mathrm{d}x \iff \boxed{0 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_n}$$

   (c) D'après la question précédente, puisque $u_{n+1} \leqslant u_n$ la suite (u_n) est décroissante.
   De plus, puisque $0 \leqslant u_n$, elle est minorée par 0.
   Donc, d'après le théorème de convergence monotone, la suite (u_n) est convergente vers une limite positive ou nulle.

2. (a) On sait que pour u et v dérivables on a : $\displaystyle\int_a^b u'(x)v(x)\mathrm{d}x = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u(x)v'(x)\mathrm{d}x$.
   Posons $u'(x) = \mathrm{e}^{1-x}$ et $v(x) = x^{n+1}$. Alors $u(x) = -\mathrm{e}^{1-x}$ et $v'(x) = (n+1)x^n$.
   On a donc :

   $$\begin{aligned}\int_0^1 x^{n+1}\mathrm{e}^{1-x}\mathrm{d}x &= \left[-x^{n+1}\mathrm{e}^{1-x}\right]_0^1 - \int_0^1 (n+1)x^n\left(-\mathrm{e}^{1-x}\right)\mathrm{d}x \\ &= -1^{n+1}\mathrm{e}^{1-1} - \left(-0^{n+1}\mathrm{e}^{1-0}\right) - (n+1)\int_0^1 -x^n\mathrm{e}^{1-x}\mathrm{d}x \\ &= -1 + (n+1)\int_0^1 x^n\mathrm{e}^{1-x}\mathrm{d}x\end{aligned}$$

   On a donc bien :

   $$\boxed{u_{n+1} = (n+1)u_n - 1}.$$

   (b) On complète le script Python en bleu ci-dessus pour que la fonction `suite()` renvoie la valeur de $\displaystyle\int_0^1 x^8\mathrm{e}^{1-x}\,\mathrm{d}x$.

```
from math import exp

def  suite() :
     u = exp(1)-2
     for n in range (1,8):
         u = (n+1) * u - 1
     return u
```

3. (a) On se place dans l'intervalle d'intégration : soit $x \in [0\,;\,1]$, donc

$$\begin{aligned}
0 \leqslant x \leqslant 1 &\implies 1-x \leqslant 1 \implies \mathrm{e}^{1-x} \leqslant \mathrm{e} \quad \text{(croissance de la fonction exponentielle)}\\
&\implies x^n\mathrm{e}^{1-x} \leqslant x^n \times \mathrm{e} \quad (x^n \geqslant 0)\\
&\implies \int_0^1 x^n\mathrm{e}^{1-x}\mathrm{d}x \leqslant \int_0^1 x^n \times \mathrm{e}\mathrm{d}x \quad \text{(craoissance de l'intégration)}\\
&\implies \int_0^1 x^n\mathrm{e}^{1-x}\mathrm{d}x \leqslant \mathrm{e}\int_0^1 x^n\mathrm{d}x \implies u_n \leqslant \mathrm{e}\left[\frac{x^{n+1}}{n+1}\right]_0^1\\
&\implies u_n \leqslant \frac{\mathrm{e}}{n+1}
\end{aligned}$$

   (b) On sait que pour tout n, on a: $0 \leqslant u_n$; donc $0 \leqslant u_n \leqslant \dfrac{\mathrm{e}}{n+1}$.

   Or $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{\mathrm{e}}{n+1} = 0$, donc d'après le théorème des gendarmes, on peut dire que

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} u_n = 0}$$

BAC 2025 Novembre Nouvelle Calédonie J1 : exercice 4

1. Puisque $x > 0$, on peut écrire $f(x) = x^2\left(\dfrac{\ln(x)}{x^2} - 1\right)$.

   On sait (croissances comparées) que $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{\ln(x)}{x^2} = 0$, donc que $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{\ln(x)}{x^2} - 1 = -1$.

   Comme $\lim\limits_{x\to-\infty} x^2 = +\infty$, on obtient finalement par produit de limites

   $\lim\limits_{x\to-\infty} x^2\left(\dfrac{\ln(x)}{x^2} - 1\right) = -\infty$.

   L'affirmation 1 est vraie.

2. $f(x) = 2\cos(x) - \sin(x)$, donc: $f'(x) = -2\sin(x) - \cos(x)$. Donc:

$$\begin{aligned}
-2f'(x) + 3f(x) &= -2\left(-2\sin(x) - \cos(x)\right) + 3\left(2\cos(x) - \sin(x)\right)\\
&= 4\sin(x) + 2\cos(x) + 6\cos(x) - 3\sin(x)\\
&= \sin(x) + 8\cos(x)
\end{aligned}$$

   Donc la fonction f est solution de l'équation différentielle $-2y' + 3y = \sin(x) + 8\cos(x)$.

   L'affirmation 2 est vraie.

3. On a $u_0 = 25$ et donc $u_1 = \ln(3 \times 25 + 1) = \ln 76 \approx 4,3 < 25$.

   On peut donc supposer que la suite est décroissante ce que l'on démontre par récurrence : soit (P_n) : $u_{n+1} < u_n$

   Initialisation : on a vu que $u_1 < u_0$ donc P_0 est vraie.

Hérédité : soit $n \in \mathbb{N}$ et supposons que $u_{n+1} < u_n$: on a succesivement :

$$\begin{aligned} u_{n+1} < u_n &\iff 3u_{n+1} < 3u_n \\ &\iff 3u_{n+1} + 1 < 3u_n + 1 \\ &\iff \ln(3u_{n+1}+1) < \ln(3u_n+1) \text{ par croissance de la fonction ln} \\ &\iff u_{n+2} < u_{n+1} \end{aligned}$$

La relation est vraie au rang $n+1$.

Conclusion : La relation est vraie au rang 0 et si elle est vraie au rang $n \in \mathbb{N}$, elle l'est aussi au rang $n+1$: d'après le principe de récurrence quel que soit $\begin{matrix} n \in \mathbb{N}, \\ u_{n+1} < u_n \end{matrix}$: ceci montre que la suite (u_n) est décroissante.

L'affirmation 3 est vraie.

4. Une application affine est de la forme $h(x) = ax + b$, avec $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R}$.
   Donc $k(x) = x^4 + x^2 + ax + b$; k est une fonction polynôme dérivable sur $\mathbb{R}$ et sur cet intervalle on a successivement :
   $k'(x) = 4x^3 + 2x + a$, puis
   $k''(x) = 12x^2 + 2$, comme un carré est supérieur ou égal à zéro, il en résulte que $k''(x) \geqslant 2 > 0$.
   Sur $\mathbb{R}$, la dérivée seconde est supérieure à zéro : la fonction k est convexe sur $\mathbb{R}$.

   L'affirmation 4 est vraie.

5. Avec 5 lettres différentes le nombre d'anagrammes est égal à $5! = 120$.
   Comme EULER possède deux lettres identiques le nombre d'anagrammes est égal à $\dfrac{5!}{2!} = \dfrac{120}{2} = 60$.

   L'affirmation 5 est fausse.

BAC 2025 Novembre Nouvelle Calédonie J2 : exercice 3

On considère la fonction f définie pour tout réel x par:

$$f(x) = \ln\left(e^{\frac{x}{2}} + 2\right).$$

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = \ln(9)$, et pour tout entier naturel n:

$$u_{n+1} = f(u_n).$$

1. La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et on a :

$$\boxed{f'(x) = \frac{\frac{1}{2}e^{\frac{x}{2}}}{e^{\frac{x}{2}} + 2}}.$$

   On sait que, pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a $e^{\frac{x}{2}} > 0$, on on déduit que $\dfrac{1}{2}e^{\frac{x}{2}} > 0$ et $e^{\frac{x}{2}} + 2 > 0$.
   Les deux termes du quotient sont supérieurs à zéro, donc $f'(x)$ est supérieur à zéro sur $\mathbb{R}$, donc la fonction f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

2. On sait que si $u > 0$, alors $\ln(e^u) = u$, donc en particulier

$$f(2\ln(2)) = \ln\left(e^{\frac{2\ln(2)}{2}} + 2\right) = \ln\left(e^{\ln(2)} + 2\right) = \ln(2+2) = \ln(4) = \ln(2^2) = \boxed{2\ln(2)}.$$

3. $u_1 = f(u_0) = \ln\left(e^{\frac{\ln(9)}{2}} + 2\right) = \ln\left(e^{\ln\left(9^{\frac{1}{2}}\right)} + 2\right) = \ln\left(e^{\ln(3)} + 2\right) = \ln(3+2) = \boxed{\ln(5)}$

4. Montrons par récurrence que pour tout entier naturel n on a : $2\ln(2) \leqslant u_{n+1} \leqslant u_n$.

   - **Initialisation**
     La fonction ln est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, donc $\ln(4) \leqslant \ln(5) \leqslant \ln(9)$ c'est-à-dire $2\ln(2) \leqslant u_1 \leqslant u_0$. La propriété est donc vérifiée pour $n = 0$.
   - **Hérédité**
     Supposons que pour $n \in \mathbb{N}$ on ait $2\ln(2) \leqslant u_{n+1} \leqslant u_n$.
     On sait que la fonction f est strictement croissante donc :

     $$2\ln(2) \leqslant u_{n+1} \leqslant u_n \iff f(2\ln(2)) \leqslant f(u_{n+1}) \leqslant f(u_n) \iff 2\ln(2) \leqslant u_{n+2} \leqslant u_{n+1}$$

     Le propriété est donc bien héréditaire.
   - **Conclusion**
     La propriété est vérifiée pour $n = 0$, et elle est héréditaire pour tout $n \in \mathbb{N}$ donc d'après le principe de récurrence, on a, pour tout $n \in \mathbb{N}$: $2\ln(2) \leqslant u_{n+1} \leqslant u_n$.

5. D'après la question précédente on a, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} \leqslant u_n$, ce qui montre que la suite (u_n) est décroissante.

   De plus, pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a $u_n \geqslant 2\ln(2)$, donc la suite (u_n) est minorée.

   Donc, d'après le théorème de convergence monotone, la suite (u_n) est convergente vers une limite supérieure ou égale à $2\ln(2)$.

6. (a) On résout dans $\mathbb{R}$ l'équation $X^2 - X - 2 = 0$
   Calcul du discriminant :

   $$\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times (-2) = 1 + 8 = \boxed{9}.$$

   $\Delta > 0$ donc il y a deux racines distinctes dans $\mathbb{R}$:

   $$X_1 = \frac{-(-1) - \sqrt{9}}{2 \times 1} = \frac{1-3}{2} = -1 \quad ; \quad X_2 = \frac{-(-1) + \sqrt{9}}{2 \times 1} = \frac{1+3}{2} = 2.$$

   $$\boxed{\mathcal{S} = \{-1\,;\,2\}}$$

   (b) $e^x - e^{\frac{x}{2}} - 2 = 0 \iff e^{2\frac{x}{2}} - e^{\frac{x}{2}} - 2 = 0 \iff \left(e^{\frac{x}{2}}\right)^2 - e^{\frac{x}{2}} - 2 = 0$

   Posons $X = e^{\frac{x}{2}}$. On a alors :

   $$\left(e^{\frac{x}{2}}\right)^2 - e^{\frac{x}{2}} - 2 = 0 \iff X^2 - X - 2 = 0$$

   D'après la question précédente, les solutions de l'équation $X^2 - X - 2 = 0$ sont $X_1 = -1$ et $X_2 = 2$. On a donc :
   - $e^{\frac{x_1}{2}} = -1$ (impossible car $e^{\frac{x}{2}} > 0$)
   - $e^{\frac{x_2}{2}} = 2 \iff \frac{x_2}{2} = \ln(2) \iff x_2 = 2\ln(2)$

   $$\boxed{\mathcal{S} = \{2\ln(2)\}}$$

(c) On a vu à la question **5.** que la suite (u_n) converge. Soit ℓ la limite de la suite (u_n).
Comme f est une fonction continue, d'après le théorème du point fixe, on a ℓ qui vérifie $f(\ell) = \ell$.
On considère donc l'équation $f(x) = x$:

$$f(x) = x \iff \ln\left(e^{\frac{x}{2}} + 2\right) = x \iff e^{\frac{x}{2}} + 2 = e^x \iff e^x - e^{\frac{x}{2}} - 2 = 0.$$

D'après la question précédente la solution de cette équation est $x = 2\ln(2)$, donc :

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} u_n = 2\ln(2)}.$$

BAC 2025 Septembre Asie J1 : exercice 4

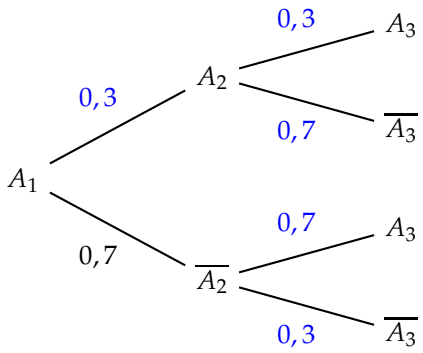
Soit n un entier naturel non nul.
Dans le cadre d'une expérience aléatoire, on considère une suite d'évènements A_n et on note p_n la probabilité de l'évènement A_n.
Pour les parties **A** et **B** de l'exercice, on considère que:

- Si l'évènement A_n est réalisé alors l'évènement A_{n+1} est réalisé avec une probabilité 0,3.
- Si l'évènement A_n n'est pas réalisé alors l'évènement A_{n+1} est réalisé avec une probabilité 0,7.

On suppose que $p_1 = 1$.

Partie A :

1. On complète l'arbre des probabilités ci-dessous:



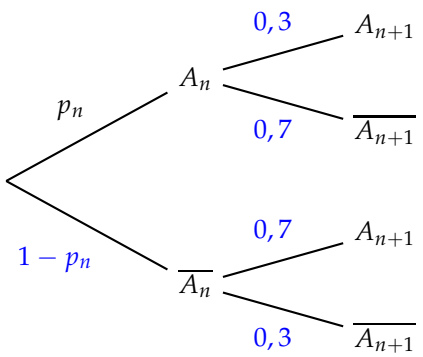
2. $\{A_2\ ,\ \overline{A_2}\}$ forme une partition donc, d'après la formule des probabilités totales:
$P(A_3) = P(A_2 \cap A_3) + P\left(\overline{A_2} \cap A_3\right) = P(A_2) \times P_{A_2}(A_3) + P\left(\overline{A_2}\right) \times P_{\overline{A_2}}(A_3)$
$= 0,3 \times 0,3 + 0,7 \times 0,7 = 0,58$

3. $P_{A_3}(A_2) = \dfrac{P(A_2 \cap A_3)}{P(A_3)} = \dfrac{0,3 \times 0,3}{0,58} \approx 0,16$

Partie B :

Dans cette partie, on étudie la suite (p_n) avec $n \geqslant 1$.

1. On complète l'arbre des probabilités ci-dessous :



2. (a) $\{A_n\ ,\ \overline{A_n}\}$ forme une partition donc, d'après la formule des probabilités totales:

$$\begin{aligned} p_{n+1} = P(A_{n+1}) &= P(A_n \cap A_{n+1}) + P\left(\overline{A_n} \cap A_{n+1}\right) \\ &= P(A_n) \times P_{A_n}(A_{n+1}) + P\left(\overline{A_n}\right) \times P_{\overline{A_n}}(A_{n+1}) \\ &= p_n \times 0,3 + (1-p_n) \times 0,7 = 0,3p_n + 0,7 - 0,7p_n = -0,4p_n + 0,7 \end{aligned}$$

On considère la suite (u_n), définie pour tout entier naturel n non nul par : $u_n = p_n - 0,5$. Donc $p_n = u_n + 0,5$.

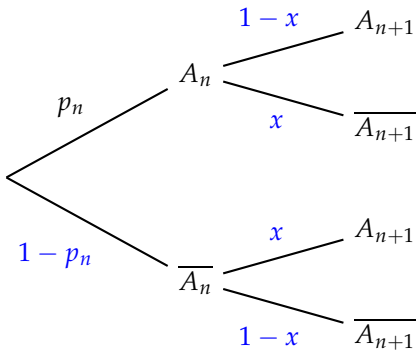
(b) $u_{n+1} = p_{n+1} - 0,5 = -0,4p_n + 0,7 - 0,5 = -0,4(u_n + 0,5) + 0,2 = -0,4u_n - 0,2 + 0,2$
$= -0,4u_n$
$u_1 = p_1 - 0,5 = 1 - 0,5 = 0,5$
Donc la suite (u_n) est géométrique de raison $q = -0,4$ et de premier terme $u_1 = 0,5$.

(c) On en déduit que, pour tout n, on a: $u_n = u_1 \times q^{n-1} = 0,5 \times (-0,4)^{n-1}$.
Et donc $p_n = u_n + 0,5 = 0,5 \times (-0,4)^{n-1} + 0,5$.

(d) On a: $-1 < -0,4 < 1$ donc $\lim\limits_{n \to +\infty} (-0,4)^{n-1} = 0$ donc $\lim\limits_{n \to +\infty} p_n = 0,5$.

Partie C :

Soit $x \in]0\ ;\ 1[$, on suppose que $P_{\overline{A_n}}(A_{n+1}) = P_{A_n}\left(\overline{A_{n+1}}\right) = x$. On rappelle que $p_1 = 1$.
On représente cette situation par un arbre de probabilités.



1. $\{A_n\ ,\ \overline{A_n}\}$ forme une partition donc, d'après la formule des probabilités totales:

$$\begin{aligned} p_{n+1} = P(A_{n+1}) &= P(A_n \cap A_{n+1}) + P\left(\overline{A_n} \cap A_{n+1}\right) \\ &= P(A_n) \times P_{A_n}(A_{n+1}) + P\left(\overline{A_n}\right) \times P_{\overline{A_n}}(A_{n+1}) \\ &= p_n \times (1-x) + (1-p_n) \times x = p_n - xp_n + x - xp_n = (1-2x)\,p_n + x \end{aligned}$$

2. On va démontrer par récurrence que $p_n = \frac{1}{2}(1-2x)^{n-1} + \frac{1}{2}$ pour tout $n \geqslant 1$.

- **Initialisation**
  Pour $n = 1$, on a $\frac{1}{2}(1-2x)^{1-1} + \frac{1}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$
  Or $p_1 = 1$, donc la propriété est vraie pour $n = 1$.
- **Hérédité**
  On suppose la propriété vraie au rang n c'est-à-dire que $p_n = \frac{1}{2}(1-2x)^{n-1} + \frac{1}{2}$; c'est l'hypothèse de récurrence.
  $$p_{n+1} = (1-2x)\,p_n + x = (1-2x)\left(\frac{1}{2}(1-2x)^{n-1} + \frac{1}{2}\right) + x$$
  $$= (1-2x) \times \frac{1}{2}(1-2x)^{n-1} + (1-2x) \times \frac{1}{2} + x = \frac{1}{2}(1-2x)^n + \frac{1}{2} - x + x$$
  $$= \frac{1}{2}(1-2x)^n + \frac{1}{2}$$
  La propriété est donc vraie au rang $n+1$.
- **Conclusion**
  La propriété est vraie au rang 1 et elle est héréditaire pour tout $n \geqslant 1$; d'après le principe de récurrence, la propriété est vraie pour tout entier n non nul.

On a donc démontré par récurrence sur n que $p_n = \frac{1}{2}(1-2x)^{n-1} + \frac{1}{2}$ pour tout $n \geqslant 1$.

3. $0 < x < 1$ donc $-2 < -2x < 0$ et donc $-1 < 1-2x < 1$.
   On en déduit que $\lim_{n\to+\infty}(1-2x)^{n-1} = 0$ donc que $\lim_{n\to+\infty} p_n = \frac{1}{2}$.

BAC 2025 Septembre Métropole J1 : exercice 3

Partie A

1. Pour $x \geqslant 2$: $\quad 3x - 2 \geqslant 4 > 0$ donc f est bien définie et dérivable.
   $$\forall x \in [2\,;\,+\infty[, \quad f'(x) = \frac{3}{2\sqrt{3x-2}} > 0$$
   f' est à valeurs strictement positives sur $[2\,;\,+\infty[$, donc f est strictement croissante sur cet intervalle.
   On a : $\quad f(2) = \sqrt{3\times 2 - 2} = \sqrt{4} = 2$
   Et : $\quad \lim\limits_{x\to+\infty} 3x + 2 = +\infty$,
   donc, par composition (avec $y = 3x+2$) : $\quad \lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{3x-2} = \lim\limits_{y\to+\infty} \sqrt{y} = +\infty$.

2. (a) Initialisation : Pour $n = 0$, $\quad u_0 = 6 \geqslant 2$.
   de plus : $\quad u_1 = f(6) = \sqrt{3\times 6 - 2} = \sqrt{16} = 4 \geqslant 2$.
   Donc on a bien : $\quad 2 \leqslant u_1 \leqslant u_0 \leqslant 6$: l'inégalité est vraie pour $n = 0$.
   Hérédité : Supposons que, pour un entier n naturel donné, l'inégalité est vraie, c'est-à-dire : $\quad 2 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_n \leqslant 6$.
   Montrons que l'inégalité suivante est vraie, c'est-à-dire : $\quad 2 \leqslant u_{n+2} \leqslant u_{n+1} \leqslant 6$.
   Par hypothèse de récurrence : $\quad 2 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_n \leqslant 6$.
   Comme f est croissante sur $[2\,;\,+\infty[$: $\quad f(2) \leqslant f(u_{n+1}) \leqslant f(u_n) \leqslant f(6)$
   D'après la relation de récurrence de (u_n) : $\quad \sqrt{3\times 2 - 2} \leqslant u_{n+2} \leqslant u_{n+1} \leqslant \sqrt{3\times 6 - 2}$.
   En effectuant les calculs : $\quad 2 \leqslant u_{n+2} \leqslant u_{n+1} \leqslant 4$.
   Enfin, comme $4 \leqslant 6$, ce qui précède implique : $\quad 2 \leqslant u_{n+2} \leqslant u_{n+1} \leqslant 6$.
   Si l'inégalité est vraie pour un entier naturel n donné, alors on prouve qu'elle est aussi vraie pour l'indice suivant, $n+1$.
   Conclusion : L'inégalité est vraie pour l'indice $n = 0$, et pour tout n entier naturel, elle est héréditaire. Par application du principe de récurrence, on peut affirmer que, pour tout n entier naturel, on a : $\quad 2 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_n \leqslant 6$.

(b) De la question précédente on tire :

- $\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} \leqslant u_n$: la suite (u_n) est décroissante;
- $\forall n \in \mathbb{N}, \quad 2 \leqslant u_n$: la suite (u_n) est minorée par 2;

(u_n) est décroissante et minorée par 2, donc elle converge vers une limite ℓ qui vérifie : $2 \leqslant \ell$.

3. Soit x un réel supérieur à 2 :

$$\begin{aligned} f(x) = x &\iff \sqrt{3x-2} = x \\ &\iff 3x-2 = x^2 \quad \text{car } x \geqslant 2 \text{ donc } 3x-2 \geqslant 0 \\ &\iff x^2 - 3x + 2 = 0 \\ &\iff (x-1)(x-2) = 0 \end{aligned}$$

Le trinôme du second degré a donc deux racines 1 et 2.

Comme ℓ vérifie $\ell \geqslant 2$, seule la racine 2 peut être égale à ℓ.

On a donc $\ell = 2$.

4. (a) La suite (u_n) converge vers 2, donc tout intervalle ouvert contenant 2 contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang. Un intervalle ouvert contenant 2 est de la forme $]b\ ;\ a[$, avec $a > 2$, ou a qui est $+\infty$. Donc pour tout $a > 2$, il existe un rang N_0 à partir duquel $u_n < a$.
La boucle `while` se termine donc après N_0 itérations, et `rang`(2.000001) renvoie la valeur N_0.
Le seul risque que l'algorithme ne se termine pas avec un $a > 2$ serait que le réel a soit trop proche de 2, et que les algorithmes utilisés par python donnent une valeur approchée trop peu précise des différents termes u_n pour que la boucle se termine.

(b) D'après ce que l'on a expliqué précédemment, l'instruction renvoie un résultat si et seulement si $a > \ell = 2$.
Donc pour $a > 2$.

Partie B

1. On a : $\quad v_1 = 3 - \dfrac{2}{v_0} = 3 - \dfrac{2}{6} = 3 - \dfrac{1}{3} = \dfrac{8}{3}$.

2. (a) Soit n un entier naturel quelconque. Déterminons la relation de récurrence de la suite (w_n).

$$\begin{aligned} w_{n+1} &= \frac{v_{n+1}-1}{v_{n+1}-2} \\ &= \frac{3 - \dfrac{2}{v_n} - 1}{3 - \dfrac{2}{v_n} - 2} \\ &= \frac{2 - \dfrac{2}{v_n}}{1 - \dfrac{2}{v_n}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} w_{n+1} &= \frac{\dfrac{2v_n - 2}{v_n}}{\dfrac{v_n - 2}{v_n}} \\ &= \frac{2v_n - 2}{v_n - 2} \\ &= \frac{2(v_n - 1)}{v_n - 2} \\ &= 2w_n \end{aligned}$$

Au vu de sa relation de récurrence, (w_n) est géométrique de raison 2.

Son premier terme est : $\quad w_0 = \dfrac{v_0 - 1}{v_0 - 2} = \dfrac{6-1}{6-2} = \dfrac{5}{4} = 1{,}25$.

(b) Puisque (w_n) est géométrique, de premier terme $w_0 = 1,25$ et de raison $q = 2$, par propriété, on en déduit que, pour tout entier n naturel, on a : $w_n = 1,25 \times 2^n$.

On admet la relation $w_n - 1 = \dfrac{1}{v_n - 2}$.

Avec un premier terme strictement positif et une raison strictement supérieure à 1, la suite (w_n) est strictement croissante, et donc elle est minorée par son premier terme : 1,25.
Le nombre $w_n - 1$ sera donc toujours non nul.

Donc en inversant la relation admise, on a : $v_n - 2 = \dfrac{1}{w_n - 1} = \dfrac{1}{1,25 \times 2^n - 1}$.

Ce qui implique : $v_n = 2 + \dfrac{1}{1,25 \times 2^n - 1}$.

(c) Comme $w_0 = 1,25 > 0$ et $q = 2 > 1$, par propriété : $\lim\limits_{n \to +\infty} 1,25 \times 2^n = +\infty$.

Par limite de la somme : $\lim\limits_{n \to +\infty} 1,25 \times 2^n - 1 = +\infty$.

Puis, par limite de l'inverse : $\lim\limits_{n \to +\infty} \dfrac{1}{1,25 \times 2^n - 1} = 0$.

Finalement, par limite de la somme : $\lim\limits_{n \to +\infty} v_n = 2$.

3. Résolvons : $v_n < 2,01$:

$$\begin{aligned}
v_n < 2,01 &\iff 2 + \frac{1}{1,25 \times 2^n - 1} < 2,01 \\
&\iff \frac{1}{1,25 \times 2^n - 1} < 0,01 \\
&\iff 1 < 0,01(1,25 \times 2^n - 1) \quad \text{car, pour tout } n \text{ naturel, on a : } \quad 1,25 \times 2^n - 1 > 0 \\
&\iff 1 < 0,0125 \times 2^n - 0,01 \\
&\iff 1,01 < 0,0125 \times 2^n \\
&\iff \frac{1,01}{0,0125} < 2^n \quad \text{car } 0,0125 > 0 \\
&\iff 80,8 < 2^n \\
&\iff \ln(80,8) < n \ln(2) \quad \text{car la fonction ln est strictement croissante sur } \mathbb{R}^{*+} \\
&\iff \frac{\ln(80,8)}{\ln(2)} < n \quad \text{car } \ln(2) > 0 \\
&\iff n > \frac{\ln(80,8)}{\ln(2)}
\end{aligned}$$

$\dfrac{\ln(80,8)}{\ln(2)} \approx 6,34$. Le plus petit entier n vérifiant $v_n < 2,01$ est donc $n = 7$.

Partie C

Comme on a démontré dans la **partie A** que la suite (u_n) est décroissante et minorée par 2, on explore les premiers termes de la suite à la calculatrice. On constate que $u_{16} \approx 2,012 \geqslant 2,01$, alors que $u_{17} \approx 2,009 < 2,01$.
On a donc, pour tout entier n supérieur ou égal à 17 : $1,99 < 2 < u_n \leqslant u_{17} < 2,01$
et donc, en particulier : $n \geqslant 17 \implies u_n \in]1,99 \,;\, 2,01[$.
D'après la **partie B**, on a pour tout n entier naturel :

$1,25 \times 2^n \geqslant 1,25$, donc $1,25 \times 2^n - 1 \geqslant 0,25 > 0$, on en déduit : $\dfrac{1}{1,25 \times 2^n - 1} > 0$.

Finalement, on a : $v_n = 2 + \dfrac{1}{1,25 \times 2^n - 1} > 2$.
D'après la dernière question de la **partie B**, on a : $n \geqslant 7 \implies v_n < 2,01$.
Ainsi, on a : $n \geqslant 7 \implies 1,99 < 2 < v_n < 2,01$.
Donc les termes de la suite (v_n) appartiennent à l'intervalle à partir de l'indice 7.

Pour que les deux conditions soient réunies, il faut donc que l'indice soit simultanément supérieur à 7 et à 17, donc, en conclusion, c'est à partir de l'indice $N = 17$ que les termes v_n et u_n sont dans l'intervalle $]1,99\ ;\ 2,01[$.

BAC 2025 Septembre Métropole J2 : exercice 1

Partie A

1. La variable aléatoire X compte le nombre de succès d'une répétition de 10 épreuves de Bernoulli. Les épreuves sont indépendantes deux à deux. La probabilité du succès est $p = 0{,}4$. Donc X suit une loi binomiale de paramètres $10\,;\,0{,}4$: $X \sim \mathcal{B}(10\ ;\ 0{,}4)$.

2. (a) $P(X = 2) = \binom{10}{2} \times p^2 \times (1-p)^{10-2} = \binom{10}{2} \times 0{,}4^2 \times 0{,}6^8 \approx 0{,}120\,9$

   (b) Comme les évènements $\{X = i\}$ et $\{X = j\}$ sont disjoints pour $i \neq j$:

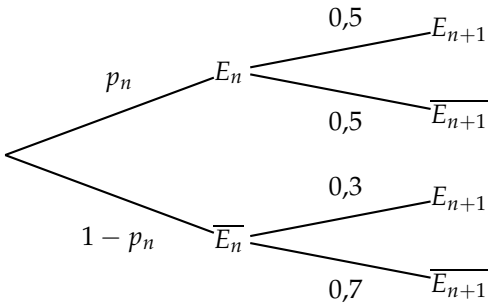
$$\begin{aligned} P(X \leqslant 2) &= P(\{X=0\} \cup \{X=1\} \cup \{X=2\}) \\ &= \sum_{i=0}^{2} P(X=i) \\ &= \sum_{i=0}^{2} \binom{10}{i} p^i (1-p)^{10-i} \\ &\approx 0{,}1673 \end{aligned}$$

   La probabilité que le phénomène El Niño soit dominant au plus deux années sur une période de 10 ans est d'environ 0,167 3.

3. Comme X suit une loi binomiale $\mathcal{B}(10\ ;\ 0{,}4)$: $E(X) = n \times p = 10 \times 0{,}4 = 4$. En moyenne le phénomène El Nino est dominant quatre années sur une période de 10 ans.

Partie B

1.



2. $p_0 = 0$
   $1 - p_0 = 1$
   $p_1 = P(E_1) = P(E_0) \times P_{E_0}(E_1) + P\left(\overline{E_0}\right) \times P_{\overline{E_0}}(E_1) = 0 \times 0{,}5 + 1 \times 0{,}3 = 0{,}3$

3. $$\begin{aligned} p_{n+1} = P(E_{n+1}) &= P(E_n) \times P_{E_n}(E_{n+1}) + P\left(\overline{E_n}\right) \times P_{\overline{E_n}}(E_{n+1}) \\ &= p_n \times 0{,}5 + (1-p_n) \times 0{,}3 = 0{,}2 \times p_n + 0{,}3 \end{aligned}$$

4. (a) En utilisant la calculatrice la suite (p_n) semble être croissante et avoir pour limite 0,375.

n	p_n
0	0
1	0,3
2	0,36
3	0,372
⋮	⋮
13	0,374 999 999 692 8
14	0,374 999 999 938 56

(b) On formule l'hypothèse de récurrence $\mathcal{H}(n)$: $p_n \leqslant 0{,}375$.
On vérifie que $\mathcal{H}(0)$ est vraie (initialisation).
Comme $p_0 = 0 \leqslant 0{,}375$, $\mathcal{H}(0)$ est vraie.
Montrons que $\mathcal{H}(n) \Rightarrow \mathcal{H}(n+1)$ (hérédité).
On suppose que $\mathcal{H}(n)$ est vraie, avec $n \in \mathbb{N}$.
$p_{n+1} = 0{,}2 \times p_n + 0{,}3$
D'après $\mathcal{H}(n)$, $p_n \leqslant 0{,}375$, en multipliant par 0,2 on obtient :
$0{,}2 \times p_n \leqslant 0{,}075$, en ajoutant 0,3 on obtient :
$0{,}2 \times p_n + 0{,}3 \leqslant 0{,}375$, ainsi on obtient :
$p_{n+1} \leqslant 0{,}375$ ($\mathcal{H}(n+1)$ est vérifiée)
D'après le principe de récurrence,
$\forall n \in \mathbb{N}, n \geqslant 0, p_n \leqslant 0{,}375$

(c) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, p_n désignant une probabilité est un nombre positif.
Soit $n \in \mathbb{N}$
$p_{n+1} - p_n = -0{,}8 \times p_n + 0{,}3$
$p_{n+1} - p_n \geqslant -0{,}8 \times 0{,}375 + 0{,}3$
$p_{n+1} - p_n \geqslant 0$
Ceci étant valable quelque soit le choix de n, $\forall n \in \mathbb{N},\ p_{n+1} - p_n \geqslant 0$, donc (p_n) est croissante.

(d) (p_n) est croissante et majorée donc (p_n) est convergente vers l. De plus $l \leqslant 0{,}375$.

5. (a)

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= p_{n+1} - \frac{3}{8} \\ &= 0{,}2 \times p_n + 0{,}3 - \frac{3}{8} \\ &= 0{,}2 \times p_n + 0{,}2 \times \frac{3}{2} - 0{,}2 \times \frac{15}{8} \\ &= 0{,}2 \times p_n + 0{,}2 \times \left(\frac{3}{2} - \frac{15}{8}\right) \\ &= 0{,}2 \times p_n + 0{,}2 \times \left(-\frac{3}{8}\right) \\ &= 0{,}2 \times \left(p_n - \frac{3}{8}\right) \end{aligned}$$

Finalement quel que soit n naturel, $u_{n+1} = 0{,}2 \times u_n$: ceci prouve que (u_n) est une suite géométrique de raison 0,2.
$u_0 = p_0 - \frac{3}{8} = 0 - \frac{3}{8} = -\frac{3}{8}$
Le premier terme est donné par : $u_0 = -\frac{3}{8}$

(b) Comme (u_n) est une suite géométrique de raison 0,2 de premier terme $u_0 = -\frac{3}{8}$:

$\forall n \in \mathbb{N}\ :\ u_n = -\dfrac{3}{8} \times 0{,}2^n$

Comme $\forall n \in \mathbb{N}\ :\ u_n = p_n - \dfrac{3}{8}$,

$\forall n \in \mathbb{N}\ :\ p_n = -u_n + \dfrac{3}{8} = (-0{,}2^n + 1) \times \dfrac{3}{8} = \dfrac{3}{8}(1 - 0{,}2^n)$

(c) Comme $0{,}2 < 1$, $\lim\limits_{n \to +\infty} 0{,}2^n = 0$ et donc $\lim\limits_{n \to +\infty} p_n = \dfrac{3}{8}$

(d) La probabilité d'observer un phénomène El Niño dominant tend vers $\dfrac{3}{8}$ quand le nombre d'années d'observation augmente.

BAC 2025 Septembre Polynésie J1 : exercice 3

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 5$ et, pour tout n : $u_{n+1} = 2 + \ln\left(u_n^2 - 3\right)$

Partie A : Exploitation de programmes Python

1. On complète le script Python ci-dessous pour que `suite(k)` renvoie la liste des k premières valeurs de la suite (u_n).

```
def suite(k):
  L = []
  u = 5
  for i in range(k):
    L.append(u)
    u = 2 + log( u**2 - 3
  return(L)
```

2. On a exécuté `suite(9)` ci-dessous.

```
>>> suite(9)
[ 5, 5.091042453358316, 5.131953749864703,
5.150037910978289, 5.157974010229213, 5.1614456706362954,
5.162962248594583, 5.163624356938671, 5.163913344065642]
```

La suite (u_n) semble croissante, mais on ne peut pas se prononcer sur sa limite.

3. On a ensuite créé la fonction `mystere(n)` donnée ci-dessous et exécuté `mystere(10000)`, ce qui a renvoyé `1`.

```
def mystere(n):
  L = suite(n)
  c = 1
  for i in range(n - 1):
    if L[i] > L[i + 1]:
      c = 0
  return c
```

La fonction `mystere` renvoie 0 s'il existe un indice i pour lequel `L[i] > L[i+1]`, c'est-à-dire $u_n > u_{n+1}$. Comme `mystere(10000)` renvoie 1, cela veut dire que pour tout $i \leqslant 9\,999$, on a: $u_i \leqslant u_{i+1}$.

Cela ne contredit pas la conjecture faite sur la croissance de la suite (u_n).

Partie B : Étude de la convergence de la suite (u_n)

On considère la fonction g définie sur $[2\,;\,+\infty[$ par : $g(x) = 2 + \ln\left(x^2 - 3\right)$.

1. $g'(x) = 0 + \dfrac{2x}{x^2-3} = \dfrac{2x}{x^2-3}$

   Sur $[2\,;\,+\infty[$, $2x > 0$ et $x^2 > 4$ donc $x^2 - 3 > 1 > 0$; donc $g'(x) >$ sur $[2\,;\,+\infty[$, ce qui prouve que la fonction g est croissante sur $[2\,;\,+\infty[$.

2. (a) On démontre par récurrence que la propriété $4 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 6$ est vraie pour tout entier naturel n.

   - **Initialisation**
     $u_0 = 5$ et $u_1 = 2 + \ln\left(5^2 - 3\right) = 2 + \ln(22) \approx 5,09$
     Donc $4 \leqslant u_0 \leqslant u_1 \leqslant 6$; la propriété est vraie au rang 0.
   - **Hérédité**
     On suppose la propriété vraie au rang n, c'est-à-dire $4 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 6$.
     D'après la définition de la fonction g, on a $u_{n+1} = g(u_n)$ pour tout n.
     On sait que la fonction g est croissante sur $[2\,;\,+\infty[$; donc de l'inégalité $4 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 6$, on déduit $g(4) \leqslant g\left(u_n\right) \leqslant g\left(u_{n+1}\right) \leqslant g(6)$.
     $g(4) \approx 4,56$; $g\left(u_n\right) = u_{n+1}$; $g\left(u_{n+1}\right) = u_{n+2}$ et $g(6) \approx 5,5$
     On a donc $4,5 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_{n+2} \leqslant 5,5$, ce qui entraine $4 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_{n+2} \leqslant 6$.
     La propriété est donc héréditaire.
   - **Conclusion**
     La propriété est vraie au rang 0 et elle est héréditaire pour tout $n \geqslant 0$ donc, d'après le principe de récurrence, elle est vraie pour tout entier naturel n.

   On a donc démontré que, pour tout n : $4 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 6$.

   (b) D'après la question précédente, pour tout n, on a:

   - $u_n \leqslant u_{n+1}$ donc la suite (u_n) est croissante;
   - $u_n \leqslant 6$ donc la suite (u_n) est majorée.

   La suite (u_n) est croissante et majorée donc, d'après le théorème de la convergence monotone, elle est convergente.

Partie C : Étude de la valeur de la limite

On considère la fonction f définie sur $[\,2\,;+\infty\,[$ par : $f(x) = 2 + \ln\left(x^2 - 3\right) - x$.
On donne le tableau de variations de f suivant.

x	2		3		$+\infty$
$f(x)$	0	↗	$\ln(6) - 1$	↘	$-\infty$

1. (a) D'après le tableau de variations de f, on voit que $f(2) = 0$.
   On complète le tableau:

x	2		3		β		$+\infty$
$f(x)$	‖ 0	↗	$\ln(6) - 1$	↘	0	↘	$-\infty$

   Donc l'équation $f(x) = 0$ admet exactement deux solutions sur l'intervalle $[2\,;\,+\infty[$ que l'on notera $\alpha = 2$ et $\beta \in \left[3\,;+\infty\right[$

(b) On a vu que $\alpha = 2$.
À la calculatrice, on trouve successivement:
- $f(5) < 0 < f(6)$ donc $\beta \in [5\,;6]$;
- $f(5,1) < 0 < f(5;2)$ donc $\beta \in [5,1\,;5,2]$;
- $f(5,16) < 0 < f(5;17)$ donc $\beta \in [5,16\,;5,17]$;
- $f(5,164) < 0 < f(5;165)$ donc $\beta \in [5,164\,;5,165]$.

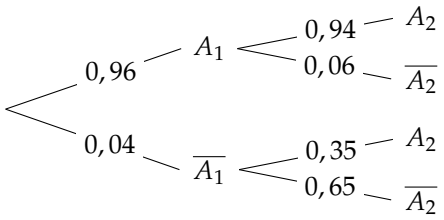
Donc $5,164$ une valeur approchée à 10^{-3} près de β.

2. On note ℓ la limite de la suite (u_n).
$f(x) = g(x) - x$ donc $g(x) = x \iff f(x) = 0$
Pour tout n, on a $g(u_n) = u_{n+1}$ donc, par passage à la limite on a $g(\ell) = \ell$, ce qui équivaut à $f(\ell) = 0$.
$u_0 = 5$ et la suite (u_n) est croissante donc $\ell \geqslant 5$.
$\ell \geqslant 5$ et ℓ vérifie $f(\ell) = 0$; d'après les questions précédentes, on peut en déduire que $\ell = \beta$.

BAC 2026 Juin Antilles J2 : exercice 1

Partie A

1. L'arbre pondéré représentant la situation est :



2. Les événements A_1 et $\overline{A_1}$ forment une partition de l'univers, donc, d'après la loi des probabilités totales on a :
$$\begin{aligned} P(A_2) &= P(A_1 \cap A_2) + P(\overline{A_1} \cap A_2) \\ &= P(A_1) \times P_{A_1}(A_2) + P(\overline{A_1}) \times P_{\overline{A_1}}(A_2) \\ &= 0,96 \times 0,94 + 0,04 \times 0,35 \\ &= 0,916\,4 \end{aligned}$$
On a donc bien : $P(A_2) = 0,916\,4$.

3. $P_{A_2}(\overline{A_1}) = \dfrac{P(\overline{A_1} \cap A_2)}{P(A_2)}$.
$$\begin{aligned} &= \frac{0,04 \times 0,35}{0,9164} \\ &\approx 0,015277 \end{aligned}$$
Donc $P_{A_2}(\overline{A_1}) \approx 0,0153$, arrondi à 10^{-4}.
Dans le contexte de l'exercice, la probabilité que le message reçu par le premier relai soit avec erreur sachant que le message reçu par le deuxième relai était sans erreur est égale à $0,015\,3$.

Partie B

1. (a) Pour déterminer la probabilité que 4 tests soient positifs dans cet échantillon, il faut calculer $P(X = 4)$.
X suit une loi binomiale de paramètres $n = 50$ et $p = 0,04$ donc :
$P(X = 4) = \binom{50}{4} \times 0,04^4 \times (1 - 0,04)^{50-4} \approx 0,090159$
La probabilité que 4 tests soient positifs dans cet échantillon est égale à $0,09$, arrondi à 10^{-2}.

   (b) La probabilité qu'au moins un test soit positif dans cet échantillon est égale à $P(X \geqslant 1)$.
À l'aide de la calculatrice on trouve : $P(X \geqslant 1) \approx 0,8701$.
La probabilité qu'au moins un test soit positif dans cet échantillon est égale à $0,87$, arrondi à 10^{-2}.

   (c) La variable aléatoire X suit une loi binomiale de paramètres $n = 50$ et $p = 0,04$.
Donc :
$\mathrm{E}(X) = n \times p = 50 \times 0,04 = 2$
$\mathrm{V}(X) = n \times p \times (1 - p) = 50 \times 0,04 \times (1 - 0,04) = 1,92$.
L'espérance de la variable aléatoire X est égale à 2 et sa variance est égale à 1,92.

2. (a) $M = \dfrac{X_1 + X_2 + \cdots + X_{25}}{25}$ est la variable aléatoire moyenne de 25 variables aléatoires indépendantes de même loi que X on a donc :
$\mathrm{E}(M) = \mathrm{E}(X) = 2$
$$\text{et } \mathrm{V}(M) = \frac{\mathrm{V}(X)}{25} = \frac{1,92}{25} = 0,0768$$
On a bien : $\mathrm{E}(M) = 2$ et $\mathrm{V}(M) = 0,0768$.

   (b) La probabilité que la moyenne des tests positifs soit strictement inférieure à 7 est égale à $P(M < 7)$.
On a : $P(M < 7) = P(-3 < M < 7) = P(-5 < M - 2 < 5) = 1 - P\Big(\big|M - 2\big| \geq 5\Big)$
Or, d'après l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev :
$\forall t \in \mathbb{R}^{*+}, \quad P\Big(\big|M - E(M)\big| \geq t\Big) \leq \dfrac{V(M)}{t^2}$.
Avec $t = 5$ on a : $P\Big(\big|M - 2\big| \geq 5\Big) \leq \dfrac{0,0768}{5^2}$
soit $P\Big(\big|M - 2\big| \geq 5\Big) \leq 0,003072$
On a donc : $1 - P\Big(\big|M - 2\big| \geq 5\Big) \geq 1 - 0,003072$
D'où : $P(M < 7) \geq 0,996928 \geq 0,99$
La probabilité que la moyenne des tests positifs soit strictement inférieure à 7 est donc supérieure à 0,99.

Partie C

1. Pour tout entier naturel $n \geqslant 1$, posons P_n l'affirmation : « $p_{n+1} \leqslant p_n$. ».
Démontrons par récurrence que les affirmations P_n sont toutes vraies.

   - **Initialisation :**
$p_2 = 0,59p_1 + 0,35 = 0,59 \times 0,96 + 0,35 = 0,9164$.
On a donc $p_2 \leqslant p_1$
Donc que l'affirmation P_1 est vraie.

- **Hérédité :** Soit n un entier naturel non nul. On suppose que l'affirmation P_n est vraie, c'est à dire $p_{n+1} \leqslant p_n$ »., montrons que l'affirmation P_{n+1} est vraie, c'est à dire $p_{n+2} \leqslant p_{n+1}$ ».

  $$\begin{aligned} P_n \text{ est vraie} &\implies p_{n+1} \leqslant p_n \\ &\implies 0,59 \times p_{n+1} \leqslant 0,59 \times p_n \quad \text{car } 0,59 > 0 \\ &\implies 0,59 \times p_{n+1} + 0,35 \leqslant 0,59 \times p_n + 0,35 \\ &\implies p_{n+2} \leqslant p_{n+1} \\ &\implies P_{n+1} \text{ est vraie.} \end{aligned}$$

- **Conclusion :** On a montré que l'affirmation P_1 est vraie, et que pour un n entier naturel non nul, si P_n est vraie, alors P_{n+1} est vraie.

  En vertu du principe de récurrence, on en déduit que, pour tout entier naturel non nul n, l'affirmation est vraie, et donc pour tout entier naturel $n \geqslant 1$, on a $p_{n+1} \leqslant p_n$.

2. D'après la question précédente, pour tout entier naturel $n \leqslant 1$, on a $p_{n+1} \leqslant p_n$ donc la suite (p_n) est décroissante.

   De plus, p_n est égal une probabilité donc $p_n \geqslant 0$, la suite (p_n) est donc minorée par 0.

   Donc la suite (p_n) est convergente vers une limite ℓ.

3. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 0,59x + 0,35$.

   On a donc, pour tout entier naturel non nul n, $p_{n+1} = f(p_n)$.

   La suite (p_n) est donc définie par une relation de récurrence avec f une fonction continue.

   De plus, la suite (p_n) est convergente vers une limite ℓ.

   D'après le théorème du point fixe, la limite ℓ est donc solution de l'équation $f(x) = x$.

   $$\begin{aligned} f(x) = x &\iff 0,59x + 0,35 = x \\ &\iff 0,35 = 0,41x \\ &\iff x = \frac{0,35}{0,41} \\ &\iff x = \frac{35}{41} \end{aligned}$$

   (p_n) est donc convergente vers $\dfrac{35}{41}$.

BAC 2026 Juin Asie J1 : exercice 1

1. La valeur de p_1 est la probabilité d'atteindre le centre de la cible au premier tir.

   D'après l'énoncé, cette probabilité est de $p_1 = \dfrac{1}{2}$.

   Les deux phrases suivantes nous donnent, pour les tirs suivants :

   $$P_{T_n}(T_{n+1}) = \frac{4}{5} \quad \text{et} \quad P_{\overline{T_n}}(T_{n+1}) = \frac{1}{3}.$$

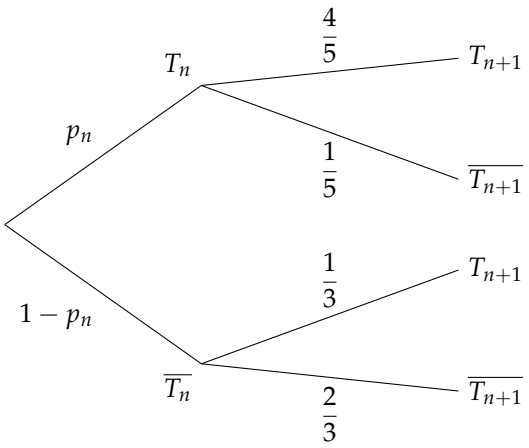
   L'événement T_1 et son événement contraire $\overline{T_1}$ partitionnent l'univers, donc, d'après la loi des probabilités totales :

   $$\begin{aligned} p_2 = P(T_2) &= P(T_1 \cap T_2) + P(\overline{T_1} \cap T_2) \\ &= P(T_1) \times P_{T_1}(T_2) + P(\overline{T_1}) \times P_{\overline{T_1}}(T_2) \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{4}{5} + \left(1 - \frac{1}{2}\right) \times \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

$$p_2 = \frac{17}{30}$$

On arrive bien à $p_2 = \frac{17}{30}$.

2. L'arbre complété est donc :



3. Soit n un entier naturel non nul.
Les événements T_n et $\overline{T_n}$ partitionnent l'univers, donc, d'après la loi des probabilités totales :

$$\begin{aligned} p_{n+1} = P(T_{n+1}) &= P(T_n \cap T_{n+1}) + P(\overline{T_n} \cap T_{n+1}) \\ &= P(T_n) \times P_{T_n}(T_{n+1}) + P(\overline{T_n}) \times P_{\overline{T_n}}(T_{n+1}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_{n+1} &= p_n \times \frac{4}{5} + (1 - p_n) \times \frac{1}{3} \\ &= p_n \times \frac{4}{5} + \frac{1}{3} - p_n \times \frac{1}{3} \\ &= p_n \times \left(\frac{4}{5} - \frac{1}{3}\right) + \frac{1}{3} \\ &= \frac{7}{15} p_n + \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

On a bien établi la relation de récurrence de la suite (p_n).

4. (a) On va montrer que la suite (u_n) est une suite géométrique de raison $\frac{7}{15}$, en établissant sa relation de récurrence. On sait que pour tout n, on a $u_n = p_n - \frac{5}{8}$ donc $p_n = u_n + \frac{5}{8}$.
Soit n un entier naturel non nul :

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= p_{n+1} - \frac{5}{8} \quad \text{d'après la définition de la suite } (u_n) \\ &= \left(\frac{7}{15} p_n + \frac{1}{3}\right) - \frac{5}{8} \quad \text{d'après la relation de récurrence de la suite } (p_n) \\ &= \frac{7}{15} p_n + \frac{8}{24} - \frac{15}{24} \\ &= \frac{7}{15} p_n - \frac{7}{24} \\ &= \frac{7}{15} \left(u_n + \frac{5}{8}\right) - \frac{7}{24} \\ &= \frac{7}{15} u_n + \frac{7}{15} \times \frac{5}{8} - \frac{7}{24} \\ &= \frac{7}{15} u_n + \frac{7}{24} - \frac{7}{24} \\ &= \frac{7}{15} \times u_n. \end{aligned}$$

La relation de récurrence de la suite (u_n) est bien celle d'une suite géométrique de raison :

$$q = \frac{7}{15}.$$

(b) Le premier terme de la suite est :

$$u_1 = p_1 - \frac{5}{8} = \frac{1}{2} - \frac{5}{8} = -\frac{1}{8}.$$

Puisque (u_n) est géométrique, par propriété, pour tout entier naturel non nul n, on a :

$$u_n = u_1 \times q^{n-1} = -\frac{1}{8} \times \left(\frac{7}{15}\right)^{n-1}.$$

(c) En partant de la définition de la suite (u_n), pour un entier n naturel non nul, on a :

$$\begin{aligned} u_n = p_n - \frac{5}{8} &\iff p_n = \frac{5}{8} + u_n \\ &\iff p_n = \frac{5}{8} - \frac{1}{8}\left(\frac{7}{15}\right)^{n-1}. \end{aligned}$$

5. Comme on a : $0 < \frac{7}{15} < 1$, on en déduit :

$$\lim_{n\to+\infty} \left(\frac{7}{15}\right)^{n-1} = 0.$$

Par limite du produit, on en déduit :

$$\lim_{n\to+\infty} -\frac{1}{8}\left(\frac{7}{15}\right)^{n-1} = 0.$$

Enfin, par limite de la somme, on conclut :

$$\lim_{n\to+\infty} p_n = \frac{5}{8}.$$

Dans le contexte de l'exercice, cela signifie qu'au bout d'un nombre de tir important, la probabilité pour le titreur d'atteindre le centre de la cible se stabilise autour de $\frac{5}{8}$.

6. Pour que la fonction renvoie la plus petite valeur de l'entier n telle que p_n soit supérieur ou égal à 0,6, il faut que la boucle while dans laquelle on va actualiser les valeurs de l'indice et du terme de la suite (p_n) tourne tant que p_n n'est pas supérieur ou égal à 0,6, c'est-à-dire tant que le terme de (p_n) est strictement inférieur à 0,6.

Cela donne donc :

```
def seuil():
    n = 1
    p = 0.5
    while p < 0.6 :
        n = n + 1
        p = p*7/15 + 1/3
    return n
```

7. Résolvons dans $\mathbb{N}$:

$$\begin{aligned}
p_n \geq 0,6 &\iff \frac{5}{8} - \frac{1}{8}\left(\frac{7}{15}\right)^{n-1} \geq 0,6 \\
&\iff -\frac{1}{8}\left(\frac{7}{15}\right)^{n-1} \geq 0,6 - \frac{5}{8} \\
&\iff \left(\frac{7}{15}\right)^{n-1} \leq -8 \times \left(0,6 - \frac{5}{8}\right) \quad \text{car } -8 < 0 \\
&\iff \left(\frac{7}{15}\right)^{n-1} \leq -4,8 + 5 \\
&\iff \left(\frac{7}{15}\right)^{n-1} \leq 0,2 \\
&\iff \ln\left(\left(\frac{7}{15}\right)^{n-1}\right) \leq \ln(0,2) \quad \text{car } \ln \text{ est croissante sur } \mathbb{R}_+^* \\
&\iff (n-1)\ln\left(\frac{7}{15}\right) \leq \ln(0,2) \quad \text{par propriété de la fonction } \ln \\
&\iff n - 1 \geq \frac{\ln(0,2)}{\ln\left(\frac{7}{15}\right)} \quad \text{car } \ln\left(\frac{7}{15}\right) < 0 \\
&\iff n \geq 1 + \frac{\ln(0,2)}{\ln\left(\frac{7}{15}\right)}.
\end{aligned}$$

Or $1 + \dfrac{\ln(0,2)}{\ln\left(\frac{7}{15}\right)} \approx 3,1$.

Comme on résout dans $\mathbb{N}$, les solutions sont les entiers supérieurs ou égaux à 4.

C'est donc à partir de quatre lancers que l'archer a une probabilité d'atteindre le centre de la cible supérieure ou égale à 0,6.

Remarque : si on exécute la fonction seuil, elle renvoie effectivement 4.

BAC 2026 Juin Asie J1 : exercice 2

1. Affirmation 1 : Vraie

Pour tout x réel strictement supérieur à 1, on a : $x - 1 > 0 \Longrightarrow (x-1) = \sqrt{(x-1)^2}$.

On en déduit :

$$\begin{aligned}
\forall x \in]1\,;+\infty[, \quad f(x) &= \frac{x-1}{\sqrt{x^2-1}} = \frac{\sqrt{(x-1)^2}}{\sqrt{x^2-1}} = \sqrt{\frac{(x-1)^2}{x^2-1}} \\
&= \sqrt{\frac{(x-1)(x-1)}{(x-1)(x+1)}} = \sqrt{\frac{x-1}{x+1}} = \sqrt{\frac{x\left(1-\frac{1}{x}\right)}{x\left(1+\frac{1}{x}\right)}} = \sqrt{\frac{1-\frac{1}{x}}{1+\frac{1}{x}}}.
\end{aligned}$$

Par limites usuelles, on a : $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{x} = 0$.

Par limite de la somme on en déduit : $\lim\limits_{x\to+\infty} 1 - \dfrac{1}{x} = 1$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} 1 + \dfrac{1}{x} = 1$.

Par limite du quotient, on a ensuite :

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{1-\frac{1}{x}}{1+\frac{1}{x}} = \frac{1}{1} = 1.$$

Et enfin, par composition :

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty} \sqrt{\frac{1-\frac{1}{x}}{1+\frac{1}{x}}} = \lim_{y\to 1} \sqrt{y} = \sqrt{1} = 1.$$

La fonction f admet bien 1 pour limite en $+\infty$.

2. Affirmation 2 : Vraie

   Pour tout entier naturel n, posons P_n l'affirmation : « $w_n = (n+1)^2$ ».

   Démontrons par récurrence que les affirmations P_n sont toutes vraies.

   - Initialisation : On a d'une part : $w_0 = 1$;
     et d'autre part : $(0+1)^2 = 1$.
     On constate donc que l'affirmation P_0 est vraie.
   - Hérédité : Soit n un entier naturel. On suppose que l'affirmation P_n est vraie.

     $$\begin{aligned} P_n \text{ est vraie} &\implies w_n = (n+1)^2 \\ &\implies w_n + 2n + 3 = (n+1)^2 + 2n + 3 \\ &\implies w_{n+1} = (n+1)^2 + 2n + 3 \quad \text{en utilisant la relation de récurrence de } (w_n) \\ &\implies w_{n+1} = n^2 + 2n + 1 + 2n + 3 \\ &\implies w_{n+1} = n^2 + 4n + 4 \\ &\implies w_{n+1} = (n+2)^2 \\ &\implies P_{n+1} \text{ est vraie.} \end{aligned}$$

   - Conclusion : On a montré que l'affirmation P_0 est vraie, et que pour un n entier naturel, si P_n est vraie, alors P_{n+1} est vraie.

   En vertu du principe de récurrence, on en déduit que, pour tout entier naturel n, l'affirmation est vraie, et donc on a établi une expression explicite du terme général de la suite (w_n) :

   $$\forall n \in \mathbb{N}, \quad w_n = (n+1)^2.$$

3. Affirmation 3 : Vraie

   Soit p un nombre réel tel que $0 < p < 1$, et X une variable aléatoire qui suit la loi binomiale de paramètres 3 et p.

   On a, par propriété :

   $$\begin{aligned} P(X=1) &= \binom{3}{1} \times p^1 \times (1-p)^{3-1} \\ &= 3 \times p \times (1-p)^2 \\ &= 3p(1-2p+p^2) \\ &= 3p - 6p^2 + 3p^3. \end{aligned}$$

   La probabilité de l'évènement $(X=1)$ est bien : $P(X=1) = 3p - 6p^2 + 3p^3$.

4. Affirmation 4 : Fausse

   Soit n un entier naturel n non nul.

   Une primitive sur $[0\ ;\ 1]$ de $x \longmapsto \mathrm{e}^{nx}$ est : $x \longmapsto \dfrac{1}{n}\mathrm{e}^{nx}$.

   On a donc :

   $$v_n = \int_0^1 \mathrm{e}^{nx}\,\mathrm{d}x = \left[\frac{1}{n}\mathrm{e}^{nx}\right]_0^1 = \frac{1}{n}\mathrm{e}^{n\times 1} - \frac{1}{n}\mathrm{e}^{n\times 0} = \frac{\mathrm{e}^n - 1}{n} \neq \frac{\mathrm{e}^n}{n}.$$

5. Affirmation 5 : Fausse

   Chacune des 16 cases est coloriée, donc à condition de numéroter les 16 cases, en associant à chaque case la couleur utilisée, cela revient à associer aux entiers de 1 à 16 une couleur.

   Chaque coloriage est ainsi assimilable à une 16-liste d'éléments choisis dans l'ensemble des couleurs, qui est de cardinal 3 (puisque trois couleurs sont à notre disposition). Les éléments peuvent se répéter, puisque nous devons colorier 16 cases avec trois couleurs, donc on devra utiliser la même couleur plusieurs fois.

   Le nombre de k-listes d'éléments d'un ensemble de cardinal n est : n^k.

   Il y a donc $3^{16} = 43\,046\,721$ coloriages différents possibles.

   $\binom{16}{3} = 560 \neq 43\,046\,721$. Ce nombre pourrait correspondre au nombres de façons qu'il y a de choisir 3 cases parmi les 16 cases du quadrillage.

   Remarque : On peut aussi raisonner en disant qu'on a 3 choix de couleur pour la première case, à multiplier par 3 choix pour la deuxième case, et ainsi de suite, on retrouve bien 3^{16} choix possibles pour colorier nos 16 cases.

BAC 2026 Juin Asie J2 : exercice 1

Partie A

1. La fonction $f : x \mapsto \dfrac{x-2}{2x-3}$ est dérivable sur $]-\infty\,;\,\frac{3}{2}[$ en tant que quotient de fonctions polynomiales, le dénominateur étant non nul. On a :

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1\times(2x-3)-(x-2)\times 2}{(2x-3)^2} \\ &= \frac{2x-3-2x+4}{(2x-3)^2} \\ &= \frac{1}{(2x-3)^2} \end{aligned}$$

   Pour tout $x \in]-\infty\,;\,\frac{3}{2}[$, $(2x-3)^2 > 0$, donc $f'(x) > 0$. La fonction f est strictement croissante sur l'intervalle $]-\infty\,;\,\frac{3}{2}[$.

   Étudions les limites de f aux bornes de son ensemble de définition :

   - Limite en $-\infty$:

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{x-2}{2x-3} \\ &= \frac{x\left(1-\dfrac{2}{x}\right)}{x\left(2-\dfrac{3}{x}\right)} \\ &= \frac{1-\frac{2}{x}}{2-\frac{3}{x}}, \end{aligned}$$

     donc puisque $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{2}{x} = \lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{3}{x} = 0$, on en déduit que $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = \dfrac{1}{2}$ (quotient de limites)

   - Limite en $\frac{3}{2}$, $x < \frac{3}{2}$:

$$\left.\begin{array}{rcl} \lim\limits_{\substack{x\to\frac{3}{2}\\x<\frac{3}{2}}} x-2 & = & -\frac{1}{2} \\ \lim\limits_{\substack{x\to\frac{3}{2}\\x<\frac{3}{2}}} 2x-3 & = & 0^- \end{array}\right\} \Rightarrow \lim_{\substack{x\to\frac{3}{2}\\x<\frac{3}{2}}} f(x) = +\infty \text{ (quotient de limites)}$$

On en déduit donc le tableau de variations suivant:

x	$-\infty$		$\frac{3}{2}$	
$f'(x)$		$+$		
f	$\frac{1}{2}$	↗	$+\infty$	

2. Sur l'intervalle $[-\infty\,;\,\frac{3}{2}]$, donc a fortiori sur l'intervalle $[0\,;1]$ la fonction f est strictement croissante. Ainsi :

$$\begin{aligned} 0 \leqslant x \leqslant 1 &\implies f(0) \leqslant f(x) \leqslant f(1) \\ &\implies \frac{-2}{-3} \leqslant f(x) \leqslant \frac{-1}{-1} \\ &\implies \frac{2}{3} \leqslant f(x) \leqslant 1 \end{aligned}$$

Puisque $\frac{2}{3} \geqslant 0$, on en déduit que pour tout $x \in [0\,;\,1]$, $f(x) \in [0\,;\,1]$.

Partie B

1. Démontrons par récurrence que pour tout entier naturel n, $0 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 1$.

   - **Initialisation :** Pour $n = 0$, on a $u_0 = 0$ et $u_1 = f(0) = \frac{2}{3}$. On a bien $0 \leqslant 0 \leqslant \frac{2}{3} \leqslant 1$, soit $0 \leqslant u_0 \leqslant u_1 \leqslant 1$. La propriété est initialisée.
   - **Hérédité :** Soit $n \in \mathbb{N}$, tel que $0 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 1$
     La fonction f étant strictement croissante sur $[0\,;\,1]$, elle conserve l'ordre, on a donc:

     $$\begin{aligned} & 0 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 1 \\ \implies\ & f(0) \leqslant f(u_n) \leqslant f(u_{n+1}) \leqslant f(1) \\ \implies\ & \tfrac{2}{3} \leqslant u_{n+1} \leqslant u_{n+2} \leqslant 1 \end{aligned}$$

     Comme $0 \leqslant \frac{2}{3}$, on obtient $0 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_{n+2} \leqslant 1$. L'encadrement est vrai au rang $n+1$.
   - **Conclusion :** L'encadrement est vrai au rang 0 et s'il est vrai à un rang supérieur ou égal à 0, il l'est aussi au rang suivant : par le principe de récurrence :
     Pour tout entier naturel n, $0 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 1$.

2. Le résultat précédent montre :

   – que $u_n \leqslant u_{n+1}$ donc que la suite (u_n) est croissante et

   – majorée par 1 puisque tous ses termes le sont.

   D'après le théorème de convergence monotone, la suite (u_n) converge vers une limite réelle ℓ vérifiant $0 \leqslant \ell \leqslant 1$.

3. La fonction f étant continue, la limite ℓ est solution de l'équation $f(x) = x$.

$$\begin{aligned} \frac{x-2}{2x-3} = x &\iff x-2 = x(2x-3) \\ &\iff x-2 = 2x^2-3x \\ &\iff 2x^2-4x+2 = 0 \\ &\iff 2(x-1)^2 = 0 \\ &\iff (x-1)^2 = 0 \\ &\iff (x-1) = 0 \\ &\iff x = 1 \end{aligned}$$

On en déduit que $\ell = 1$ et donc que la suite (u_n) converge vers 1.

4. La fonction `seuil(0.0001)` renvoie la plus petite valeur de l'entier n telle que $u_n \geqslant 1 - 0{,}000\,1$, c'est-à-dire $u_n \geqslant 0{,}999\,9$. La valeur 5 000 signifie que c'est à partir du rang $n = 5\,000$ que les termes de la suite dépassent 0,999 9.

5. (a) Les premiers termes sont :

$$\begin{aligned} u_0 &= 0 \\ u_1 &= \frac{2}{3} \\ u_2 &= \frac{\frac{2}{3}-2}{2\left(\frac{2}{3}\right)-3} = \frac{-\frac{4}{3}}{-\frac{5}{3}} = \frac{4}{5} \\ u_3 &= \frac{\frac{4}{5}-2}{2\left(\frac{4}{5}\right)-3} = \frac{-\frac{6}{5}}{-\frac{7}{5}} = \frac{6}{7} \end{aligned}$$

(b) On peut conjecturer que $u_n = \dfrac{2n}{2n+1}$.

Démontrons-le par récurrence :

- **Initialisation :** Pour $n = 0$, $\frac{2\times 0}{2\times 0+1} = \frac{0}{1} = 0 = u_0$. La propriété est vraie au rang 0.
- **Hérédité :** Soit $n \in \mathbb{N}$, tel que $u_n = \frac{2n}{2n+1}$.

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= f(u_n) = \frac{\frac{2n}{2n+1}-2}{2\left(\frac{2n}{2n+1}\right)-3} \\ &= \frac{\frac{2n-2(2n+1)}{2n+1}}{\frac{4n-3(2n+1)}{2n+1}} \\ &= \frac{2n-4n-2}{4n-6n-3} \\ &= \frac{-2n-2}{-2n-3} \\ &= \frac{2n+2}{2n+3} \\ &= \frac{2n+2}{2n+2+1} \\ u_{n+1} &= \frac{2(n+1)}{2(n+1)+1} \end{aligned}$$

La relation est vraie au rang $n+1$.

- La relation est vraie au rang 0 et si elle est vraie au rang $n \geqslant 0$, elle l'est aussi au rang $n+1$. Par le principe de récurrence on a donc montré que:

$$\text{quel que soit } n \in \mathbb{N},\ u_n = \frac{2n}{2n+1}$$

BAC 2026 Juin Centres étrangers J1 : exercice 2

1. On a

$$f(x) = 4\mathrm{e}^{-x} + \cos x + \sin x.$$

Donc :

$$f'(x) = -4\mathrm{e}^{-x} - \sin x + \cos x.$$

Ainsi :

$$f'(x) + f(x) = \left(-4\mathrm{e}^{-x} - \sin x + \cos x\right) + \left(4\mathrm{e}^{-x} + \cos x + \sin x\right) = 2\cos x.$$

La fonction f est bien solution de l'équation différentielle (E).

Affirmation 1 : vraie.

2. Les points d'intersection des courbes vérifient :

$$2x = \sin x.$$

Posons $h(x) = 2x - \sin x$. Alors :

$$h'(x) = 2 - \cos x.$$

Or, pour tout réel x, $\cos x \leqslant 1$, donc :

$$h'(x) = 2 - \cos x \geqslant 1 > 0.$$

La fonction h est donc strictement croissante sur $\mathbb{R}$. De plus :

$$h(0) = 0.$$

L'équation $h(x) = 0$ admet donc une unique solution, à savoir $x = 0$. Les deux courbes ont donc un seul point d'intersection, le point de coordonnées $(0\ ;\ 0)$.

Affirmation 2 : vraie.

3. Pour tout entier naturel n :

$$v_n = \frac{2n + \sin n}{n+1}.$$

On écrit :

$$v_n = \frac{n\left(2 + \frac{\sin n}{n}\right)}{n\left(1 + \frac{1}{n}\right)} = \frac{2 + \frac{\sin n}{n}}{1 + \frac{1}{n}}.$$

Comme $-1 \leqslant \sin n \leqslant 1$, on a

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\sin n}{n} = 0.$$

Donc :

$$\lim_{n\to+\infty} v_n = \frac{2+0}{1+0} = 2.$$

La suite (v_n) converge vers 2.

Affirmation 3 : fausse.

4. Montrons par récurrence que, pour tout entier naturel $n \geqslant 1$, $u_n = n^2$.
Initialisation : pour $n = 1$, on a $u_1 = 1$ et $1^2 = 1$. La propriété est vraie au rang 1.
Hérédité : supposons que, pour un entier $n \geqslant 1$, on ait $u_n = n^2$. Alors :

$$u_{n+1} = u_n + 2n + 1 = n^2 + 2n + 1 = (n+1)^2.$$

La propriété est donc héréditaire.
Par récurrence, pour tout entier naturel $n \geqslant 1$, on a $u_n = n^2$.

Affirmation 4 : vraie.

5. La suite (u_n) est géométrique de premier terme $u_0 = 1$ et de raison e^{-1}. Comme $0 < \mathrm{e}^{-1} < 1$, on a :

$$\lim_{n\to+\infty} S_n = \frac{u_0}{1 - \mathrm{e}^{-1}} = \frac{1}{1 - \frac{1}{\mathrm{e}}} = \frac{\mathrm{e}}{\mathrm{e}-1}.$$

Affirmation 5 : vraie.

BAC 2026 Juin Centres étrangers J2 : exercice 3

Partie A

On note f la fonction définie sur l'intervalle $[2;+\infty[$ par

$$f(x) = \ln\left(3x^2+2x\right).$$

On admet que la fonction f est dérivable sur l'intervalle $[2;+\infty[$ et on note f' sa fonction dérivée.

1. Déterminons la dérivée de la fonction f.
   f est de la forme $\ln(u)$ avec $u(x) = 3x^2+2x$, on a donc $u'(x) = 3\times 2x + 2 = 6x+2$.
   La dérivée de $\ln(u)$ est $\dfrac{u'}{u}$ donc pour tout réel x de l'intervalle $[2;+\infty[$, $f'(x) = \dfrac{6x+2}{3x^2+2x}$.
   $\forall x \in [2;+\infty[, \quad 6x+2 > 0$ et $3x^2+2x > 0$ donc $f'(x) > 0$.
   La fonction f est donc strictement croissante sur l'intervalle $[2;+\infty[$.

2. (a) Sur l'intervalle $[2;+\infty[$, la fonction g est continue (car dérivable) et strictement décroissante.
   De plus, $g(2) = \ln(3\times 2^2 + 2\times 2) - 2 = \ln(16) - 2 > 0$
   et $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = -\infty < 0$.
   D'après le théorème de la bijection, l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α sur l'intervalle $[2;+\infty[$.
   Remarque : $g(\alpha) = 0 \implies f(\alpha) - \alpha = 0 \implies f(\alpha) = \alpha$.

   (b) À l'aide de la calculatrice, on trouve $\alpha \approx 4,05$.

   (c) La fonction g étant strictement décroissante sur $[2;+\infty[$ et s'annulant en α, on a le tableau de signes suivant :

x	2		α		$+\infty$
signe de $g(x)$		$+$	0	$-$	

Partie B

1. Pour tout entier naturel non nul n, posons P_n l'affirmation : « $2 \leqslant a_n \leqslant \alpha$ ».
   Démontrons par récurrence que les affirmations P_n sont toutes vraies.

   - **Initialisation :** Par hypothèse $2 \leqslant a_0 \leqslant \alpha$
     Donc que l'affirmation P_0 est vraie.
   - **Hérédité :** Soit n un entier naturel non nul. On suppose que l'affirmation P_n est vraie, c'est à dire $2 \leqslant a_n \leqslant \alpha$ »., montrons que l'affirmation P_{n+1} est vraie, c'est à dire $2 \leqslant a_{n+1} \leqslant \alpha$ ».
     P_n est vraie $\implies 2 \leqslant a_n \leqslant \alpha$
     $\implies f(2) \leqslant f(a_n) \leqslant f(\alpha)$ car la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle $[2$
     $\implies \ln(16) \leqslant a_{n+1} \leqslant \alpha$ car $f(\alpha) = \alpha$ et par définition de la suite (a_n)
     $\implies 2 \leqslant a_{n+1} \leqslant \alpha$ car $\ln(16) \approx 2,77$
     $\implies P_{n+1}$ est vraie.
   - **Conclusion :** On a montré que l'affirmation P_0 est vraie, et que pour un n entier naturel non nul, si P_n est vraie, alors P_{n+1} est vraie.
     En vertu du principe de récurrence, on en déduit que, pour tout entier naturel non nul n, l'affirmation est vraie, et donc pour tout entier naturel n, on a $2 \leqslant a_n \leqslant \alpha$.

2. Soit n un entier naturel quelconque :

   $a_{n+1} - a_n = f(a_n) - a_n = g(a_n)$.

   Or, d'après la question précédente $a_n \in [2;\alpha]$ et on a démontré dans la partie A, que la fonction g est positive sur cet intervalle,

   donc $a_{n+1} - a_n \geqslant 0$

   donc la suite (a_n) est croissante.

3. On a montré que la suite (a_n) est minorée par 2 et qu'elle est décroissante, elle est donc convergente vers une limite ℓ telle que $2 \leqslant \ell \leqslant \alpha$.

4. La suite (a_n) est définie par une relation de récurrence $a_{n+1} = f(a_n)$ avec f une fonction continue.

   De plus, la suite (a_n) est convergente vers une limite ℓ.

   D'après le théorème du point fixe, la limite ℓ est donc solution de l'équation $f(x) = x$ soit de l'équation $g(x) = 0$.

   D'après la partie A, cette équation admet une unique solution α donc $\ell = \alpha$.

Partie C

1. Dans la partie B, on a montré que pour tout entier naturel n, $a_n < \alpha$.

   On sait que la suite (b_n) est strictement décroissante et qu'elle converge vers α donc pour tout entier naturel n, $\alpha \leqslant b_n$

   Donc pour tout entier naturel n, on a $a_n \leqslant \alpha \leqslant b_n$ d'où $a_n \leqslant b_n$.

2. (a) L'instruction `algo(2)` renvoie : $(9, 4.04)$ arrondi au millième

   (b) Cette algorithme calcule les termes successifs des suites (a_n) et (b_n) jusqu'à ce que $b_n - a_n \leqslant 10^{-p}$. Il renvoie donc le 1er rang i pour lequel $b_n - a_n \leqslant 10^{-p}$ ainsi que le terme a_i

   Le premier rang pour lequel on aura $a_n - b_n \leqslant 10^{-2}$ est donc 9 et $a_9 \approx 4,04$.

BAC 2026 Juin Métropole J1 : exercice 3

Partie A : Phase de chauffage

1. On a une équation différentielle de la forme $y' = ay + b$, où a et b sont des réels non nuls.

   La solution particulière constante de l'équation (E) est : $t \longmapsto \dfrac{-b}{a}$.

   Or $\dfrac{-0,91}{-0,035} = 26$.

   La solution particulière constante de (E) sur $[0;+\infty[$ est donc : $t \longmapsto 26$.

   Par propriété, les solutions générales de (E) sur $[0;+\infty[$ sont de la forme :
   $t \longmapsto Ce^{-0,035t} + 26$,

   où C est un réel quelconque.

2. La fonction T est donc une de ces solutions, donc on connaît sa forme générale, établie ci-avant.

   Pour déterminer la constante C, on va utiliser la condition initiale : $T(0) = 18$.

   $$\begin{aligned} T(0) = 18 &\iff Ce^{-0,035\times 0} + 26 = 18 \\ &\iff Ce^{0} = 18 - 26 \\ &\iff C \times 1 = -8 \\ &\iff C = -8 \end{aligned}$$

Cela confirme bien que, pour tout nombre réel t appartenant à l'intervalle $[0;+\infty[$, on a :

$$T(t) = 26 - 8\mathrm{e}^{-0{,}035t}.$$

3. Selon ce modèle, le temps au bout duquel la pièce atteindra la température de 20 °C est la solution de l'équation : $T(t) = 20$.

   Résolvons cette équation :
   $$\begin{aligned} T(t) = 20 &\iff 26 - 8\mathrm{e}^{-0{,}035t} = 20 \\ &\iff -8\mathrm{e}^{-0{,}035t} = -6 \\ &\iff \mathrm{e}^{-0{,}035t} = 0{,}75 \\ &\iff -0{,}035t = \ln(0{,}75) \\ &\iff t = \frac{\ln(0{,}75)}{-0{,}035} \end{aligned}$$

   $\dfrac{\ln(0{,}75)}{-0{,}035} \approx 8{,}22$.

   Le temps est exprimé en dizaine de minutes. 8,22 dizaines de minutes, correspondent, à la minute près à 82 minutes, soit 1 heure et 22 minutes.

   À la minute près, il faut donc 1 heure et 22 minutes pour que la température atteigne les 20 °C.

4. Pour les équations différentielles de la forme $y' = ay + b$ avec un coefficient a strictement négatif (ce qui est le cas ici, $a = -0{,}035$), on sait par propriété que les courbes de fonctions vont admettre comme asymptote horizontale au voisinage de $+\infty$ la droite représentant la solution particulière constante, soit ici la droite d'équation $y = 26$.

   De plus, on sait aussi que les solutions sont strictement monotones.

   Or, ici, on a $T(0) = 18 < \lim\limits_{t\to+\infty} T(t) = 26$

   donc la fonction T est strictement monotone et ne peut pas être décroissante : elle est croissante (logique, en phase de chauffage, la température monte).

   T est donc une fonction strictement croissante, tendant vers 26 : elle est donc majorée par 26.

   Si une panne du système de chauffage l'empêche de s'éteindre lorsque la température de la pièce atteint 20 °C, la température de la pièce ne pourra donc pas dépasser 26 °C, et donc encore moins 28 °C.

   Remarque : On peut aussi, plus simplement dire que la fonction exponentielle est à valeurs strictement positives et donc, pour tout réel t positif :

   $$\begin{aligned} \mathrm{e}^{-0{,}035t} > 0 &\implies -8\mathrm{e}^{-0{,}035t} < 0 \quad \text{car } -8 < 0 \\ &\implies 26 - 8\mathrm{e}^{-0{,}035t} < 26 \\ &\implies T(t) < 26 \end{aligned}$$

   Et donc la température est majorée par 26 °C, ce qui permet de conclure aussi.

Partie B: Phase de refroidissement

1. D'après la relation de récurrence, appliquée avec $n = 0$:

   $u_1 = u_{0+1} = 0{,}965u_0 + 0{,}35 + 0{,}07\mathrm{e}^{-0{,}1\times 0} = 0{,}965 \times 20 + 0{,}35 + 0{,}07 \times 1 = 19{,}3 + 0{,}35 + 0{,}07 = 19{,}72$.

2. Pour tout entier naturel n, on pose P_n l'affirmation : « $u_n > 10$ ».

   - **Initialisation :** Pour $n = 0$, on a $u_0 = 20 > 10$.
     L'affirmation P_0 est vraie.
   - **Hérédité :** soit n un entier naturel ($n \geqslant 0$), on suppose que pour cet entier n, l'affirmation P_n est vraie.

$$\begin{aligned}
P_n \text{ est vraie} &\implies u_n > 10\\
&\implies 0,965u_n > 9,65 \quad \text{car} \quad 0,965 > 0\\
&\implies 0,965u_n + 0,35 > 9,65 + 0,35\\
&\implies 0,965u_n + 0,35 > 10\\
&\implies 0,965u_n + 0,35 + 0,07\mathrm{e}^{-0,1n} > 10 \quad \text{car} \quad 0,07\mathrm{e}^{-0,1n} > 0\\
&\implies u_{n+1} > 10\\
&\implies P_{n+1} \text{ est vraie}
\end{aligned}$$

- **Conclusion :** la propriété P_0 est vraie, et pour n entier naturel, elle est héréditaire, donc par principe de récurrence :
  Pour tout entier naturel n, P_n est vraie, c'est-à-dire : $u_n > 10$.

Autrement dit la suite (u_n) est strictement minorée par 10.

3. La suite est décroissante (admis) et minorée par 10, donc d'après le théorème de convergence monotone, la suite (u_n) est convergente vers une limite supérieure ou égale à 10, notée ℓ.

4. (a) On a donc : $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell$.
   La suite de terme général (u_{n+1}), avec les mêmes termes, mais décalés d'un rang, aura la même limite ℓ.
   Mais comme pour tout n naturel, on a: $u_{n+1} = 0,965u_n + 0,35 + 0,07\mathrm{e}^{-0,1n}$, on a aussi :
   - Par limite du produit et de la somme : $\lim\limits_{n\to+\infty} 0,965u_n + 0,35 = 0,965\ell + 0,35$;
   - $\lim\limits_{n\to+\infty} -0,1n = -\infty$ et donc, par composition : $\lim\limits_{n\to+\infty} \mathrm{e}^{-0,1n} = \lim\limits_{y\to-\infty} \mathrm{e}^{y} = 0$;

   Ainsi, par limite de la somme : $\lim\limits_{n\to+\infty} 0,965u_n + 0,35 + 0,07\mathrm{e}^{-0,1n} = 0,965\ell + 0,35$.
   Soit $\lim\limits_{n\to+\infty} u_{n+1} = 0,965\ell + 0,35$.
   Or on a aussi $\lim\limits_{n\to+\infty} u_{n+1} = \ell$.
   Par unicité de la limite, on doit donc avoir : $\ell = 0,965\ell + 0,35$.
   La limite ℓ est donc solution de l'équation $x = 0,965x + 0,35$.
   Remarque : ici, on a l'esprit du théorème du point fixe, mais on ne peut pas l'appliquer directement, car la relation de récurrence de la suite (u_n) fait intervenir à la fois le terme précédent, mais aussi son indice.
   Il n'y a donc pas une fonction f unique qui permettrait d'écrire $u_{n+1} = f(u_n)$, cette fonction dépendant aussi de n.

   (b) Résolvons l'équation : $x = 0,965x + 0,35$
   $$\begin{aligned}
   &\iff x - 0,965x = 0,35\\
   &\iff 0,035x = 0,35\\
   &\iff x = \frac{0,35}{0,035}\\
   &\iff x = 10
   \end{aligned}$$
   L'équation n'a qu'une solution, 10, donc la suite tend vers 10.
   Dans le contexte de l'exercice, cela signifie qu'avec une durée sans chauffage très longue, la température de la pièce se rapproche de et se stabilise aux environs de 10 °C.

5. (a) Le programme va utiliser la variable `n` pour stocker les indices et `u` pour stocker le terme correspondant de la suite (u_n).
   Tant que le terme est supérieur strictement à 18, alors la température ne nécessite pas de remettre en route le chauffage, et donc on calcule le terme et l'indice suivant.
   Cela donne :

```
1. def marche() :
2.   n = 0
3.   u = 20
4.   while u > 18 :
5.     u = 0.965*u+0.35 + 0.07*exp(-0.1*n)
6.     n = n+1
7.   return n
```

Remarque : pour que ce programme fonctionne, il faut d'abord invoquer la fonction exponentielle, fournie par la librairie `math`, avec la ligne `from math import exp`.

(b) On explore à la calculatrice les premiers termes de la suite.
On constate que $u_8 \approx 17,87$ quand les termes précédents sont tous strictement supérieurs à 18.
La fonction va renvoyer 8, donc il faudra huit dizaines de minutes (arrondi par excès) pour que le système de chauffage se remettra en marche.

BAC 2026 Juin Métropole J2 : exercice 2

Partie A : modèle discret

1. On applique la relation de récurrence donnée : $V_1 = 0,995V_0 + 6 = 0 + 6 = 6$.
   Au bout d'une heure, le modèle prévoit 6 litres de substance polluante dans le bassin.
   $V_2 = 0,995V_1 + 6 = 5,97 + 6 = 11,97$.
   Au bout de deux heures, le modèle prévoit 11,97 litres de substance polluante dans le bassin.

2. Ici, il faut initialiser la variable `v` à 0, pour qu'elle contienne la valeur V_0.
   Ensuite, la boucle `for` va s'ex"cuter n fois, donc il faut que la variable `v` s'actualise en appliquant la relation de récurrence.

```
def volume(n):
  v = 0
  for k in range(n):
    v = 0.995*x+6
  return v
```

   Ainsi, la relation aura été appliquée n fois, et on sera passé de V_0 (avant l'entrée dans la boucle) à V_n (après la dernière exécution de la boucle).
   Cela donne donc la fonction ci-contre :

3. Pour tout entier naturel n, notons I_n l'inégalité : $V_n \leqslant V_{n+1} \leqslant 1\,200$.

   - **Initialisation :** $V_0 = 0$ est donné, et on a calculé $V_1 = 6$ précédemment.
     On constate donc que l'inégalité I_0 est vraie.
   - **Hérédité :** Pour un entier n naturel donné, si l'inégalité I_n est vraie, on a :
     $$\begin{aligned} V_n \leqslant V_{n+1} \leqslant 1\,200 &\implies 0,995V_n \leqslant 0,995V_{n+1} \leqslant 0,995 \times 1\,200 \quad \text{car } 0,995 > 0 \\ &\implies 0,995V_n \leqslant 0,995V_{n+1} \leqslant 1\,194 \\ &\implies 0,995V_n + 6 \leqslant 0,995V_{n+1} + 6 \leqslant 1\,194 + 6 \\ &\implies V_{n+1} \leqslant V_{n+2} \leqslant 1\,200 \end{aligned}$$
     Autrement dit, l'inégalité I_n implique l'inégalité I_{n+1}.
   - **Conclusion :** L'inégalité est vraie pour $n = 0$ et si une inégalité est vraie au rang n, alors la suivante (au rang $n+1$) l'est aussi.
     D'après le principe de récurrence, on peut en déduire que, pour tout entier naturel n, l'inégalité I_n est vraie.
     $\forall n \in \mathbb{N}, \quad V_n \leqslant V_{n+1} \leqslant 1\,200$.

4. D'après la question précédente, on a :

   - $\forall n \in \mathbb{N}, \quad V_n \leqslant V_{n+1}$: la suite (V_n) est croissante; $\forall n \in \mathbb{N}, \quad V_n \leqslant 1\,200$: la suite est majorée par 1 200.

   D'après le théorème de convergence monotone, la suite (V_n) est donc convergente vers une limite ℓ qui vérifie : $\ell \leqslant 1\,200$.

   La suite est donc convergente, et définie par récurrence. La fonction de récurrence est : $x \longmapsto 0,995x + 6$.

   Cette fonction de récurrence est continue sur $\mathbb{R}$, c'est une fonction affine. Elle est donc notamment continue en ℓ.

   D'après le théorème du point fixe, on peut donc affirmer que la limite de V_n est une solution de l'équation $x = 0,995x + 6$.

   $$\begin{aligned} x = 0,995x + 6 &\iff 0,005x = 6 \\ &\iff x = \frac{6}{0,005} \\ &\iff x = 1\,200 \end{aligned}$$

   L'équation n'a qu'une unique solution, donc la limite de (V_n) ne peut être que cette solution.

   Ainsi, la suite converge vers 1 200.

   Remarque : Dans le contexte de l'exercice, cela signifie que la quantité de substance polluante se stabilise aux alentours de 1 200 litres, d'après ce modèle.

Partie B : modèle continu

1. (a) On reconnaît une équation différentielle de la forme : $y' = ay + b$, où a et b sont des réels non nuls, ici $a = -0,005$ et $b = 6$.
   Par propriété, on sait que les solutions à ces équations différentielles sont les fonctions de la forme : $t \longmapsto Ce^{at} - \dfrac{b}{a}$, où C est un réel.

   Concrètement, pour l'équation (E), les solutions sont : $t \longmapsto Ce^{-0,005t} - \dfrac{6}{-0,005}$, où C est un réel.
   C'est-à-dire : $t \longmapsto Ce^{-0,005t} + 1\,200$, où C est un réel.

   (b) Puisque v est une solution de (E), on a sa forme générale, donnée précédemment.
   Pour avoir la fonction particulière correspondant à v, on doit prendre en compte la condition initiale : $v(0) = 0$ qui nous permettra d'identifier la constante C.

   $$\begin{aligned} v(0) = 0 &\iff Ce^{-0,005\times 0} + 1\,200 = 0 \\ &\iff Ce^{0} = -1\,200 \\ &\iff C = -1\,200 \end{aligned}$$

   Ainsi, la fonction v est bien définie par :
   $v(t) = -1\,200e^{-0,005t} + 1\,200 = 1\,200\big(-e^{-0,005t} + 1\big) = 1\,200\big(1 - e^{-0,005t}\big)$.

   (c) On a : $\lim\limits_{t\to+\infty} -0,005t = -\infty$, donc, par composition : $\lim\limits_{t\to+\infty} e^{-0,005t} = 0$.
   Par limite de la somme, il vient : $\lim\limits_{t\to+\infty} 1 - e^{-0,005t} = 1$.
   Puis, par limite du produit : $\lim\limits_{t\to+\infty} 1\,200\big(1 - e^{-0,005t}\big) = 1\,200$.

   Remarque : Là encore, le modèle prévoit que la quantité de substance polluante se stabilise aux alentours de 1 200 litres.

   (d) La fonction v est dérivable sur $[0;+\infty[$.
   $\forall x \in [0;+\infty[, \quad v'(x) = 1200 \times \big(0 - (-0,005)e^{-0,005t}\big) = 6e^{-0,005t}$.
   Comme 6 est strictement positif et que la fonction exponentielle est à valeurs strictement positives, on en déduit que la fonction dérivée v' est à valeurs strictement positives sur $[0;+\infty[$, et donc que la fonction v est strictement croissante sur cet intervalle.

2. Le volume total du bassin est de 30 000 litres.

   5 % de ce total, c'est : $0,05 \times 30\,000 = 1\,500$ soit 1 500 L.

   Comme la fonction v tend vers 1 200 quand x tend vers $+\infty$, tout en étant strictement croissante sur $[0;+\infty[$, cela implique que v est majorée par 1 200.

   Ainsi, selon ce modèle, la quantité de substance polluante ne dépassera jamais 1 200 litres, et n'atteindra jamais le seuil qui impose un nettoyage complet.

3. On va donc résoudre l'équation : $v(t) = 50$.

$$\begin{aligned} v(t) = 50 &\iff 1\,200\left(1 - \mathrm{e}^{-0,005t}\right) = 50 \\ &\iff 1 - \mathrm{e}^{-0,005t} = \frac{50}{1\,200} \\ &\iff 1 - \mathrm{e}^{-0,005t} = \frac{1}{24} \\ &\iff -\mathrm{e}^{-0,005t} = \frac{-23}{24} \\ &\iff \mathrm{e}^{-0,005t} = \frac{23}{24} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} v(t) = 50 &\iff -0,005t = \ln\left(\frac{23}{24}\right) \\ &\iff t = \frac{\ln\left(\frac{23}{24}\right)}{-0,005} \\ &\iff t = -200\ln\left(\frac{23}{24}\right) \\ &\iff t = 200\ln\left(\frac{24}{23}\right) \end{aligned}$$

   $200\ln\left(\frac{24}{23}\right) \approx 8,511$.

   Le volume de la substance dépasse les 50 litres au bout de $200\ln\left(\frac{24}{23}\right)$, soit environ 8,511 heures, soit environ 8 heures et 31 minutes (à la minute près).

BAC 2026 Juin Polynésie J1 : exercice 3

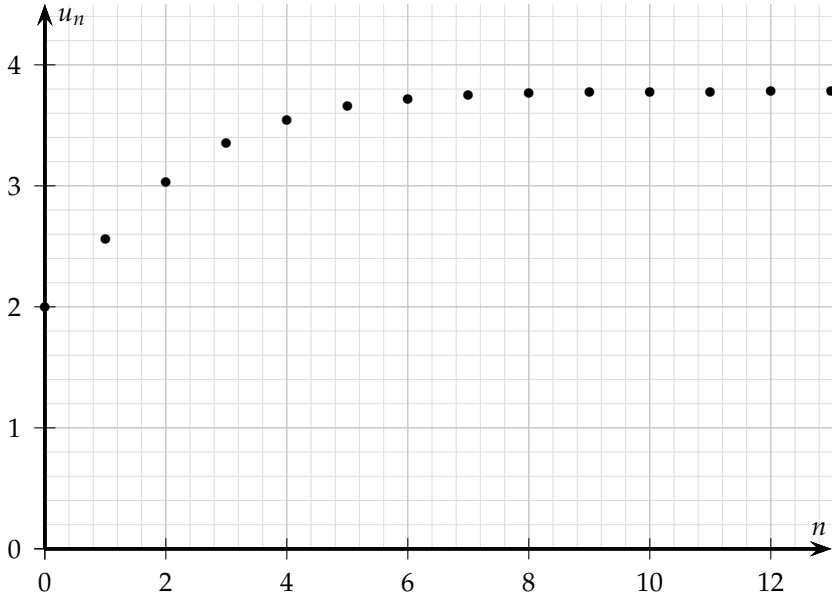
On considère la fonction f définie sur $[0\,;\,+\infty[$ par: $f(x) = \ln\left(3x^2+1\right)$.
On admet que la fonction f est croissante sur $[0\,;+\infty[$.

Partie A

On considère la suite (u_n) définie par : $u_0 = 2 \quad \text{et } \forall\, n \geqslant 0, \quad u_{n+1} = \ln\left(3u_n^2 + 1\right)$.

1. $u_1 = \ln\left(3u_0^2 + 1\right) = \ln\left(3 \times 2^2 + 1\right) = \ln(13)$
2. La suite (u_n) est représentée ci-dessous.

   Au vu de la représentation graphique de la suite, on peut conjecturer qu'elle est croissante, et qu'elle est convergente vers une limite inférieure ou égale à 4.



3. On va démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $2 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 4$.

   On appelle $\mathcal{P}_n$ cette propriété.

   - **Initialisation**

     Pour $n = 0$, on a $u_0 = 2$ et $u_1 = \ln(13) \approx 2,56$.

     Donc $2 \leqslant u_0 \leqslant u_1 \leqslant 4$; $\mathcal{P}_0$ est vraie.
   - **Hérédité**

     On suppose $\mathcal{P}_n$ vraie, c'est-à-dire: $2 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 4$.

     $$\begin{aligned}
     & 2 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 4 \\
     \iff \quad & 2^2 \leqslant u_n^2 \leqslant u_{n+1}^2 \leqslant 4^2 \\
     & \qquad \text{car la fonction carré est strictement croissante sur } \mathbb{R}_+ \\
     \iff \quad & 3 \times 2^2 \leqslant 3u_n^2 \leqslant 3u_{n+1}^2 \leqslant 3 \times 4^2 \qquad \text{on multiplie par 3} \\
     \iff \quad & 12 \leqslant 3u_n^2 \leqslant 3u_{n+1}^2 \leqslant 48 \\
     \iff \quad & 13 \leqslant 3u_n^2 + 1 \leqslant 3u_{n+1}^2 + 1 \leqslant 49 \qquad \text{on ajoute 1} \\
     \iff \quad & \ln(13) \leqslant \ln\left(3u_n^2 + 1\right) \leqslant \ln\left(3u_{n+1}^2 + 1\right) \leqslant \ln(49) \\
     & \qquad \text{car la fonction ln est strictement croissante sur } \mathbb{R}_+^* \\
     \iff \quad & \ln(13) \leqslant u_{n+1} \leqslant u_{n+2} \leqslant \ln(49)
     \end{aligned}$$

     $\ln(13) \approx 2,56 \geqslant 2$ et $\ln(49) \approx 3,85 \leqslant 4$ donc on a: $2 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_{n+2} \leqslant 4$

     ce qui veut dire que la propriété est vraie au rang $n+1$ donc $\mathcal{P}_n \implies \mathcal{P}_{n+1}$.
   - **Conclusion**

     La propriété est vraie pour $n = 0$. Elle est héréditaire pour tout $n \geqslant 0$. Donc, d'après le principe de récurrence, la propriété est vraie pour tout $n \geqslant 0$.

   On a donc démontré que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $2 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 4$.

4. D'après la question précédente:

- $u_n \leqslant u_{n+1}$ pour tout n, donc la suite (u_n) est croissante;
- $u_n \leqslant 4$ pour tout n, donc la suite (u_n) est majorée.

La suite (u_n) est croissante majorée donc, d'après le théorème de la convergence monotone, la suite (u_n) est convergente.

Si on appelle ℓ la limite de la suite (u_n), d'après la question précédente, on peut déduire que $2 \leqslant \ell \leqslant 4$.

Partie B

On considère la fonction g définie et dérivable sur $[0\ ;\ +\infty[$ par : $g(x) = \ln(3x^2+1) - x$.

1. Pour tout réel $x \in [0\ ;\ +\infty[$, on a:

   $g'(x) = \dfrac{6x}{3x^2+1} - 1 = \dfrac{6x - 3x^2 - 1}{3x^2+1} = \dfrac{-3x^2+6x-1}{3x^2+1}$

2. On détermine le signe de $g'(x)$.

   $3x^2+1 > 0$ donc $g'(x)$ est du signe de $-3x^2+6x-1$. On étudie le signe de ce trinôme.

   $\Delta = 6^2 - 4\times(-3)\times(-1) = 36 - 12 = 24 > 0$ donc ce trinôme admet deux racines:

   $x' = \dfrac{-6+\sqrt{24}}{2\times(-3)} = \dfrac{-6+\sqrt{24}}{-6} = \dfrac{6-\sqrt{24}}{6} \approx 0,18$ et $x'' = \dfrac{-6-\sqrt{24}}{2\times(-3)} = \dfrac{6+\sqrt{24}}{6} \approx 1,82$

   On en déduit le signe du trinôme donc de $g'(x)$.

x	$-\infty$		x'		x''		$+\infty$
ax^2+bx+c	signe de a	0	signe de $-a$	0	signe de a		
$-3x^2+6x-1$	$-$	0	$+$	0	$-$		
$g'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$		

   Sur l'intervalle $]x''\ ;\ +\infty[$, $g'(x) < 0$ donc g est strictement décroissante.
   Or $x'' \approx 1,82 < 2$.
   Donc l'intervalle $[2\ ;\ 4]$ est inclus dans $]x''\ ;\ +\infty[$, donc $g'(x) < 0$ sur cet intervalle.

   On peut donc conclure que g est strictement décroissante sur l'intervalle $[2\ ;\ 4]$.

3. On a:

   - $g(2) \approx 0,56 > 0$;
   - $g(4) \approx -0,11 < 0$;
   - g est strictement décroissante sur $[2\ ;\ 4]$.

   Donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, on peut conclure que l'équation $g(x) = 0$ admet une solution unique dans l'intervalle $[2\ ;\ 4]$.

   On appelle α cette solution. À la calculatrice on trouve $\alpha \approx 3,78$.

4. La suite (u_n) est définie par la relation de récurrence: $u_{n+1} = f(u_n)$ pour tout $n \geqslant 0$.

   La fonction f est dérivable donc continue.

   $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell$ donc $\lim\limits_{n\to+\infty} f(u_n) = f(\ell)$ et donc $\lim\limits_{n\to+\infty} u_{n+1} = f(\ell)$

   Or la limite d'une suite est unique donc $\lim\limits_{n\to+\infty} u_{n+1} = \lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

   On en déduit que $f(\ell) = \ell$ et donc que ℓ est une solution de l'équation $f(x) = x$ c'est-à-dire $f(x) - x = 0$ ou encore $g(x) = 0$.

   On a noté plus haut que $2 \leqslant \ell \leqslant 4$ donc ℓ est une solution de l'équation $g(x) = 0$ appartenant à l'intervalle $[2\ ;\ 4]$.

   On en déduit donc que $\ell = \alpha$.

BAC 2026 Juin Polynésie J2 : exercice 2

Partie A

1. On pourrait justifier que la fonction polynôme $u : x \longmapsto 8x^3 - 1$ est dérivable,
avec $u' : x \longmapsto 24x^2 > 0$ sur l'intervalle $[4;10]$ donc croissante sur cet intervalle.
$u(4) = \ln(511) > 0$, ce qui montre l'existence de la fonction f sur l'intervalle $[4;10]$ et par suite la dérivabilité de cette fonction en tant que fonction composée :
$f'(x) = \dfrac{u'(x)}{u(x)} = \dfrac{24x^2}{8x^3-1}$.
Comme $(2x-1)(4x^2+2x+1) = 8x^3 + 4x^2 + 2x - 4x^2 - 2x - 1 = 8x^3 - 1$,
on a bien : $f'(x) = \dfrac{24x^2}{(2x-1)(4x^2+2x+1)}$.

2. (a) D'après la question précédente $f'(x) = \dfrac{24x^2}{(2x-1)(4x^2+2x+1)}$.
Or pour $x \geqslant 4$:
   - $24x^2 > 0$;
   - $2x - 1 > 0$;
   - $4x^2 + 2x + 1 > 0$ comme somme de termes supérieurs à zéro sur $[4\,;\,10]$,

   $f'(x) > 0$: la fonction f est croissante sur $[4;10]$ de $f(4) = \ln 511 \approx 6,236$ à $f(10) = \ln 7\,999 \approx 8,99 < 10$.

   (b) En résumé si $4 \leqslant x \leqslant 10$, alors $f(4) \leqslant f(x) \leqslant f(10)$ donc d'après ce qui précède: $4 \leqslant f(x) \leqslant 10$.

3. (a) Sur l'intervalle $[4;10]$:
   - la fonction g est continue car dérivable sur cet intervalle;
   - g est strictement décroissante;
   - 0 est une valeur comprise entre $g(4) = f(4) - 4 \approx 2,236$ et $g(10) = f(10) - 10 \approx -1,013$.

   D'après le corollaire du théorème sur les valeurs intermédiaires, il existe un réel unique $\alpha \in [4;10]$ tel que $g(\alpha) = 0$.

   (b) La calculatrice donne successivement : $8 < \alpha < 9$; $8,4 < \alpha < 8,5$; $8,49 < \alpha < 8,50$; $8,499 < \alpha < 8,500$ encadrement de α au millième près.

Partie B

1. $u_1 = f(u_0) = f(5) = \ln\left(8 \times 5^3 - 5\right) = \ln 999 \approx 6,91$.

2. (a) Initialisation :
On a calculé que si $u_0 = 5$, alors $u_1 \approx 6,91$.
On a bien $4 \leqslant u_0 \leqslant u_1 \leqslant 10$.
L'encadrement est vrai au rang $n = 0$
Hérédité : soit $n \in \mathbb{N}$ et supposons que $4 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 10$; la fonction f étant croissante sur l'intervalle $[4\,;\,10]$, on a donc
$f(4) \leqslant f(u_n) \leqslant f(u_{n+1} \leqslant f(10)$.
Comme $f(4) > 4$, $f(10) < 10$, que $f(u_n) = u_{n+1}$ et $f(u_{n+1} = u_{n+2}$, l'encadrement devient :
$4 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_{n+2} \leqslant 10$: l'encadrement est donc vrai au rang $n+1$.
Conclusion : l'encadrement est vrai au rang $n = 0$ et s'il est vrai au rang $n \geqslant 0$, il l'est encore au rang $n+1$: d'après le principe de récurrence :
quel que soit $n \in \mathbb{N}$: $4 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 10$.

(b) L'inégalité centrale montre que la suite (u_n) est croissante et la borne de droite montre que la suite (u_n) est majorée par 10 : croissante et majorée la suite (u_n) converge vers une limite $\ell \leqslant 10$.

3. Comme $u_{n+1} = f(u_n)$, que f est continue sur $[4\,;10]$, la suite (u_n) converge vers un réel ℓ tel que $\ell = f(\ell) \iff f(\ell) - \ell = 0 \iff g(\ell) = 0$.

   Conclusion le nombre ℓ est solution sur $[4\,;10]$ de l'équation $g(x) = 0$ résolue à la question **3.** partie B, donc finalement $\ell = \alpha$.

Partie C

1. `alpha(8.499)` renvoie 11 signifie que c'est à partir du rang $n = 11$, que $u_n \geqslant 8,499$.
2. On a vu que quel que soit $n \in \mathbb{N}$, $u_n < 8,6$: donc l'algorithme ne trouvera jamais un rang tel que $u_n > 8,6$: il ne donnera donc aucun rang.

BAC 2026 Mai Amérique du Nord J1 : exercice 2

Partie A : étude d'un modèle discret

1. $u_1 = 4 - \dfrac{4}{u_0} = 4 - \dfrac{4}{4} = 4 - 1 = 3$.

   Le nombre de perches-soleil au 1er janvier 2026 donné par ce modèle sera de 3 000.

2. (a) La fonction h est dérivable sur $]0;\ +\infty[$ et pour tout réel strictement positif x on a :

   $h'(x) = 0 - 4 \times \dfrac{-1}{x^2} = \dfrac{4}{x^2} > 0$

   Donc h' est une fonction à valeurs strictement positives sur $]0\ ;\ +\infty[$, cela implique que la fonction h est strictement croissante sur l'intervalle $]0\ ;\ +\infty[$.

   (b) On remarque que la fonction h introduite dans la question est la fonction de récurrence de la suite, c'est-à-dire que pour tout entier naturel n, on a : $h(u_n) = u_{n+1}$.

   Pour tout entier naturel n, on pose l'affirmation P_n : « $2 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_n \leqslant 4$. »

   Initialisation : pour $n = 0$, on a, d'après la définition de la suite $u_0 = 4$ et d'après la question précédente $u_1 = 3$.

   Donc $2 \leqslant u_1 \leqslant u_0 \leqslant 4$. Donc l'affirmation P_0 est vraie.

   Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}$, $n \geqslant 0$ et $2 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_n \leqslant 4$ vraie (c'est l'hypothèse de récurrence P_n)

   Par croissance de la fonction h démontrée à la question **2. a.** les images de ces quatre nombres sont rangées dans le même ordre que leurs antécédents, soit

   $h(2) \leqslant h(u_{n+1}) \leqslant h(u_n) \leqslant h(4)$.

   Or $h(2) = 4 - \dfrac{4}{2} = 4 - 2 = 2$, $h(u_{n+1}) = u_{n+2}$, $h(u_n) = u_{n+1}$ et

   $h(4) = 4 - \dfrac{4}{4} = 4 - 1 = 3$.

   On a donc $2 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_{n+2} \leqslant 3$ et comme $3 < 4$, on a finalement

   $2 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_{n+2} \leqslant 4$: P_{n+1} est vraie.

   Conclusion : la relation est vraie au rang 0 et si elle est vraie au rang $n \geqslant 0$, elle l'est aussi au rang $n + 1$: d'après le principe de récurrence :

   $$\forall n \in \mathbb{N}, \quad 2 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_n \leqslant 4.$$

   (c) D'après la question précédente, on a :

   - $\forall n \in \mathbb{N}$, $2 \leqslant u_n \leqslant 4$: la suite est minorée par 2 et majorée par 4 ;
   - $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} \leqslant u_n$: la suite est décroissante;

La suite est donc décroissante et minorée, elle est donc convergente, vers une limite $\ell \geqslant 2$.

(d) La suite u est définie par récurrence, sa fonction de récurrence h est continue car dérivable sur $]0\ ;\ +\infty[$, et la suite est convergente. D'après le théorème du point fixe, on en déduit que la limite ℓ de la suite (u_n) doit vérifier l'équation $h(\ell) = \ell \iff 4 - \dfrac{4}{\ell} = \ell$.
En multipliant chaque membre par $\ell \neq 0$, on obtient
$\ell^2 = 4\ell - 4 \iff \ell^2 - 4\ell + 4 = 0 \iff (\ell - 2)^2 = 0 \iff \ell - 2 = 0 \iff \ell = 2$.
L'unique solution de l'équation étant 2, on a donc $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 2$.

(e) Ce modèle prévoit une stabilisation de la population à 2 000 perches-soleil, et ne prévoit donc pas une élimination à long terme de l'espèce envahissante.

3. (a) Soit s un réel appartenant à l'intervalle $]2\ ;\ 4[$.
Le script qui renvoie, après exécution, le plus petit entier n tel que $u_n < s$ est :

```
def population(s) :
  u = 4
  n = 0
  while u >= s :
    u = 4 - 4/u
    n = n + 1
  return n
```

La variable `u` va stocker la valeur d'un terme de la suite, tandis que la variable `n` va stocker la valeur de l'indice correspondant.
Pour que la boucle `while` s'arrête dès que $u_n < s$, il faut qu'elle continue tant que cette condition n'est pas réalisée, c'est-à-dire tant que `u` contient une valeur qui n'est pas strictement inférieure à s.
Et tant que c'est le cas, les deux instructions à répéter sont : de remplacer la valeur stockée dans `u` par la valeur suivante, en appliquant la relation de récurrence, et donc d'augmenter de 1 la valeur de l'indice stocké dans `n`, pour garder la correspondance.

(b) L'algorithme donne :
- $u_9 = 2{,}2$ et
- $u_{10} \approx 2{,}182 < 2{,}2$, donc la commande `population(2.2)` renvoie 10.

La population sera inférieure à 2 200 perches-soleil à partir de 2035 (2025 + 10).

Partie B : étude d'un modèle continu

1. $(E)\quad y' + y = 2 \quad$ soit $\quad y' = -y + 2$.
Cette équation différentielle est de la forme $\quad y' = ay + b \quad$ avec $a = -1$ et $b = 2$.
Les solutions de l'équation (E) sont donc les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ de la forme :
$f(t) = k\mathrm{e}^{-t} - \dfrac{2}{-1} = k\mathrm{e}^{-t} + 2 \quad$ avec $k \in \mathbb{R}$.

2. p est solution de l'équation (E) donc il existe un réel k tel que $p(t) = k\mathrm{e}^{-t} + 2$
On sait que $p(0) = 4$ donc : $\quad p(0) = 4 \iff 4 = k\mathrm{e}^0 + 2$
$\iff 2 = k$
L'expression de la fonction p sur l'intervalle $[0; +\infty[$ est donc bien : $\quad p(t) = 2\mathrm{e}^{-t} + 2$.

3. Comme $\lim\limits_{t\to+\infty} \mathrm{e}^{-t} = 0$, par limite de produit par 2 puis limite de somme $\lim\limits_{t\to+\infty} 2\mathrm{e}^{-t} + 2 = 2$
Donc ce modèle ne prévoit pas non plus une élimination à long terme de l'espèce envahissante, il prévoit une stabilisation à 2 000 perches-soleil. Ce qui est cohérent avec le modèle étudié à la partie **A**.

BAC 2026 Mai Amérique du Nord J2 : exercice 2

Partie A: étude du sens de variation d'une fonction

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \dfrac{2x}{\sqrt{1+x^2}}$.

1. On résout l'équation $f(x) = x$.

$$f(x) = x \iff \frac{2x}{\sqrt{1+x^2}} = x \iff x\left(\frac{2}{\sqrt{1+x^2}} - 1\right) = 0 \iff x\left(\frac{2-\sqrt{1+x^2}}{\sqrt{1+x^2}}\right) = 0$$

Soit $x = 0$, soit $\dfrac{2-\sqrt{1+x^2}}{\sqrt{1+x^2}} = 0$.

$$\frac{2-\sqrt{1+x^2}}{\sqrt{1+x^2}} = 0 \iff 2-\sqrt{1+x^2} = 0 \iff 2 = \sqrt{1+x^2} \iff 4 = 1+x^2 \iff 3 = x^2$$
$$\iff x = \sqrt{3} \text{ ou } x = -\sqrt{3}$$

L'équation $f(x) = x$ a pour ensemble solution $S = \left\{-\sqrt{3}\,;\,0\,;\,\sqrt{3}\right\}$.

2. (a) On admet que la fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$.

La dérivée de la fonction $x \longmapsto \sqrt{1+x^2}$ est la fonction $x \longmapsto \dfrac{2x}{2\sqrt{1+x^2}}$, soit $x \longmapsto \dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}$.

$$f'(x) = \frac{2\sqrt{1+x^2} - 2x \times \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}}{1+x^2} = \frac{\frac{2\left(\sqrt{1+x^2}\right)^2 - 2x^2}{\sqrt{1+x^2}}}{1+x^2} = \frac{2+2x^2-2x^2}{(1+x^2)\sqrt{1+x^2}} = \frac{2}{(1+x^2)\sqrt{1+x^2}}$$

(b) Pour tout réel x, $1+x^2 > 0$ et $\sqrt{1+x^2} > 0$, donc $f'(x) > 0$.
Donc la fonction f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Partie B : étude de la convergence d'une suite récurrente

La suite (u_n) est définie par $u_0 = 1$ et, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = f(u_n)$.

1. On veut démontrer par récurrence que, pour tout n, la propriété $1 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} < \sqrt{3}$ est vraie.

- **Initialisation**
  $u_0 = 1$ et $u_1 = f(u_0) = f(1) = \dfrac{2\times 1}{\sqrt{1+1^2}} = \dfrac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} < \sqrt{3}$
  Donc la propriété $1 \leqslant u_0 \leqslant u_1 < \sqrt{3}$ est vraie pour $n = 0$.
- **Hérédité**
  On suppose que la propriété est vraie au rang n, c'est-à-dire: $1 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} < \sqrt{3}$.
  La fonction f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ donc: $f(1) \leqslant f(u_n) \leqslant f(u_{n+1}) < f\left(\sqrt{3}\right)$
  $f(1) = \sqrt{2} > 1$; $f(u_n) = u_{n+1}$; $f(u_{n+1}) = u_{n+2}$ et
  $f\left(\sqrt{3}\right) = \dfrac{2\times\sqrt{3}}{\sqrt{1+\left(\sqrt{3}\right)^2}} = \dfrac{2\sqrt{3}}{\sqrt{4}} = \sqrt{3}$
  Donc on a: $1 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_{n+2} < \sqrt{3}$, et donc la propriété est vraie au rang $n+1$.
- **Conclusion**
  La propriété est vraie au rang 0, et elle est héréditaire pour tout $n \geqslant 0$. Elle est donc vraie pour tout entier naturel n.

On a donc démontré que, pour tout n, on a: $1 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} < \sqrt{3}$.

2. • Pour tout n, on a: $u_n \leqslant u_{n+1}$ donc la suite (u_n) est croissante.
   • Pour tout n, on a: $u_n < \sqrt{3}$ donc la suite (u_n) est majorée.

   La suite (u_n) est croissante et majorée donc, d'après le théorème de la convergence monotone, on peut déduire que la suite (u_n) est convergente.
   On appelle ℓ la limite de (u_n). Comme pour tout n, $1 \leqslant u_n < \sqrt{3}$, on a: $1 \leqslant \ell \leqslant \sqrt{3}$.

   • $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell$ et on sait que la fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ donc continue; on en déduit que $\lim\limits_{n\to+\infty} f(u_n) = f(\ell)$. Or $u_{n+1} = f(u_n)$ donc $\lim\limits_{n\to+\infty} u_{n+1} = f(\ell)$.
   • La limite d'une suite est unique, donc $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \lim\limits_{n\to+\infty} u_{n+1}$.

   On en déduit que $\ell = f(\ell)$ et donc que ℓ est solution de l'équation $f(x) = x$.
   La seule solution vérifiant $1 \leqslant \ell \leqslant \sqrt{3}$ est $\sqrt{3}$ (voir **A.1**), donc $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \sqrt{3}$.

3. Pour tout entier naturel n, on pose : $v_n = \dfrac{u_n^2}{3-u_n^2}$.

   On admet que la suite (v_n) est bien définie.

   (a) • $u_0 = 1$ donc $v_0 = \dfrac{u_0^2}{3-u_0^2} = \dfrac{1^2}{3-1^2} = \dfrac{1}{2} = 0,5$

   • $v_{n+1} = \dfrac{u_{n+1}^2}{3-u_{n+1}^2} = \dfrac{\left(\frac{2u_n}{\sqrt{1+u_n^2}}\right)^2}{3-\left(\frac{2u_n}{\sqrt{1+u_n^2}}\right)^2} = \dfrac{\frac{4u_n^2}{1+u_n^2}}{3-\frac{4u_n^2}{1+u_n^2}} = \dfrac{\frac{4u_n^2}{1+u_n^2}}{\frac{3(1+u_n^2)-4u_n^2}{1+u_n^2}}$

   $= \dfrac{4u_n^2}{1+u_n^2} \times \dfrac{1+u_n^2}{3+3u_n^2-4u_n^2} = \dfrac{4u_n^2}{3-u_n^2} = 4 \times \dfrac{u_n^2}{3-u_n^2} = 4v_n$

   Donc la suite (v_n) est géométrique de premier terme $v_0 = 0,5$ et de raison $q = 4$.

   (b) • La suite (v_n) est géométrique de premier terme $v_0 = 0,5$ et de raison $q = 4$ donc, pour tout n, on a: $v_n = v_0 \times q^n = 0,5 \times 4^n$.
   On en déduit que, pour tout n, $v_n > 0$.

   • $v_n = \dfrac{u_n^2}{3-u_n^2} \iff v_n\left(3-u_n^2\right) = u_n^2 \iff 3v_n - v_n \times u_n^2 = u_n^2 \iff 3v_n = u_n^2\left(1+v_n\right)$

   $\iff \dfrac{3v_n}{1+v_n} = u_n^2$

   $v_n > 0$ donc $1+v_n > 0$ donc $\dfrac{3v_n}{1+v_n} > 0$ et donc $\sqrt{\dfrac{3v_n}{1+v_n}}$ existe.
   De plus on sait que $1 \leqslant u_n < \sqrt{3}$ donc $u_n > 0$.
   On a donc: $u_n = \sqrt{\dfrac{3v_n}{1+v_n}}$.

   On en déduit que pour tout n, on a: $u_n = \sqrt{\dfrac{3 \times 0,5 \times 4^n}{1+0,5 \times 4^n}} = \sqrt{\dfrac{1,5 \times 4^n}{1+0,5 \times 4^n}}$

   (c) $u_n = \sqrt{\dfrac{1,5 \times 4^n}{1+0,5 \times 4^n}} = \sqrt{\dfrac{1,5 \times 4^n}{4^n\left(\frac{1}{4^n}+0,5\right)}} = \sqrt{\dfrac{1,5}{\frac{1}{4^n}+0,5}}$

   D'après les propriétés des suites géométriques, on sait que si $q > 1$, alors $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = +\infty$.
   4>1 donc $\lim\limits_{n\to+\infty} 4^n = +\infty$ donc $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{4^n} = 0$ donc $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1,5}{\frac{1}{4^n}+0,5} = \dfrac{1,5}{0,5} = 3$
   Par continuité de la fonction racine carrée, on en déduit que: $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \sqrt{3}$.

Partie C : étude de la convergence de la somme de termes

Pour tout entier naturel n non nul, on pose $S_n = u_0^2 + u_1^2 + \ldots + u_{n-1}^2$.

1. On complète le script Python ci-dessous afin que celui-ci permette de lister les p premiers termes de la suite (S_n).

```
from math import*

def termes(p) :
    u = 1
    S = 0
    L = [ ]
    for i in range(p)
        S = S+u**2
        u = 2*u/sqrt(1+u**2)
        L.append(S)
    return L
```

2. On rappelle que, pour tout entier naturel k, on a $1 \leqslant u_k \leqslant \sqrt{3}$. Donc: $1 \leqslant u_k^2 \leqslant 3$.
   S_n est la somme de n termes compris entre 1 et 3; donc $n \times 1 \leqslant S_n \leqslant n \times 3$ donc $n \leqslant S_n \leqslant 3n$.

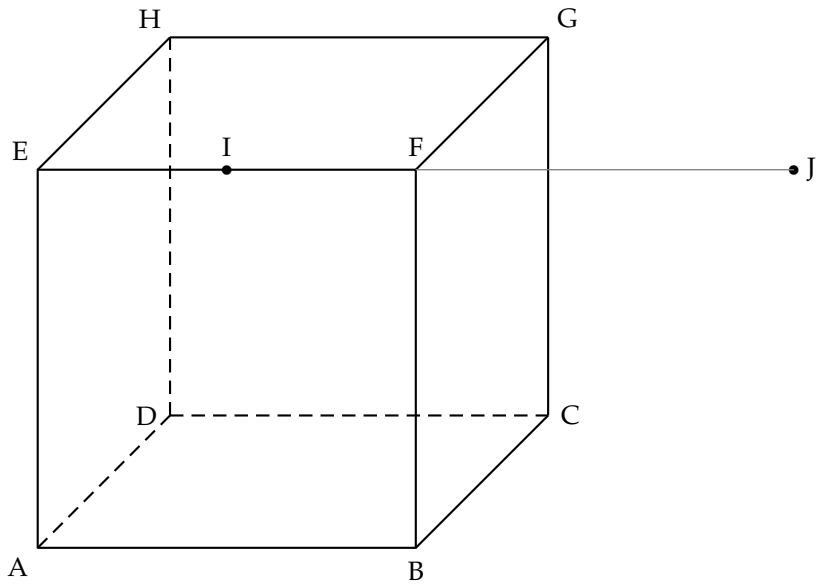
3. Calculs de limites

   - $n \leqslant S_n$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} n = +\infty$ donc, par comparaison, $\lim\limits_{n\to+\infty} S_n = +\infty$.
   - $n \leqslant S_n \leqslant 3n$ donc $\dfrac{n}{n^2} \leqslant \dfrac{S_n}{n^2} \leqslant \dfrac{3n}{n^2}$ donc $\dfrac{1}{n} \leqslant \dfrac{S_n}{n^2} \leqslant \dfrac{3}{n}$.
     $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{n} = 0$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{3}{n} = 0$ donc, d'après le théorème des gendarmes, $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{S_n}{n^2} = 0$.

Vecteurs, droites et plans de l'espace

BAC 2021 Janvier sujet0 : exercice 2

On considère le cube ABCDEFGH de côté 1, le milieu I de [EF] et J le symétrique de E par rapport à F.



Dans tout l'exercice, l'espace est rapporté au repère orthonormé $\left(A\ ;\ \overrightarrow{AB},\ \overrightarrow{AD},\ \overrightarrow{AE}\right)$.

Les sommets du cube ont pour coordonnées: A $\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$, B $\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$, D $\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$, E $\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$, C $\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$, F $\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$, H $\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$ et G $\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$.

1. (a)
   - Le point I est le milieu de [EF] donc I a pour coordonnées $\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\0\\1\end{pmatrix}$.
   - Le point J est le symétrique de E par rapport à F, donc J a pour coordonnées $\begin{pmatrix}2\\0\\1\end{pmatrix}$.

   (b) On en déduit les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{DJ}\begin{pmatrix}2\\-1\\1\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{BI}\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}\\0\\1\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{BG}\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$.

   (c)
   - Les vecteurs $\overrightarrow{BI}$ et $\overrightarrow{BG}$ ne sont pas colinéaires donc ce sont deux vecteurs directeurs du plan (BGI).
   - $\overrightarrow{DJ}\cdot\overrightarrow{BI} = -1+0+1 = 0$ donc $\overrightarrow{DJ}\perp\overrightarrow{BI}$.
   - $\overrightarrow{DJ}\cdot\overrightarrow{BG} = 0-1+1 = 0$ donc $\overrightarrow{DJ}\perp\overrightarrow{BG}$.

   Donc le vecteur $\overrightarrow{DJ}$ est orthogonal à deux vecteurs non colinéaires du plan (BGI), donc il est normal au plan (BGI).

   (d)
   - Le vecteur $\overrightarrow{DJ}\begin{pmatrix}2\\-1\\1\end{pmatrix}$ est normal au plan (BGI) donc le plan (BGI) a une équation de la forme $2x-y+z+d=0$.
   - Le point B appartient au plan (BGI) donc les coordonnées de B vérifient l'équation du plan; donc $2x_B-y_B+z_B+d=0$, ce qui équivaut à $2-0+0+d=0$, ce qui veut dire que $d=-2$.

Donc une équation cartésienne du plan (BGI) est $2x - y + z - 2 = 0$.

2. On note d la droite passant par F et orthogonale au plan (BGI).

   (a) La droite d est orthogonale au plan (BGI), et $\overrightarrow{DJ}$ est un vecteur normal au plan (BGI), donc $\overrightarrow{DJ}$ est un vecteur directeur de la droite d.
   Le point F appartient à la droite d donc la droite d est l'ensemble des points M de coordonnées $(x\ ;\ y\ ;\ z)$ tels que $\overrightarrow{FM}$ et $\overrightarrow{DJ}$ soient colinéaires.
   $\overrightarrow{FM}$ et $\overrightarrow{DJ}$ colinéaires $\iff \overrightarrow{FM} = t.\overrightarrow{DJ} \iff \begin{cases} x - 1 = t \times 2 \\ y - 0 = t \times (-1) \\ z - 1 = t \times 1 \end{cases}$
   Donc la droite d a pour équation $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -t \\ z = 1 + t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$

   (b) On considère le point L de coordonnées $\left(\frac{2}{3}\ ;\ \frac{1}{6}\ ;\ \frac{5}{6}\right)$.

   - Pour prouver que L $\in d$, on cherche t pour que $\begin{cases} \frac{2}{3} = 1 + 2t \\ \frac{1}{6} = -t \\ \frac{5}{6} = 1 + t \end{cases}$
     On trouve $t = -\dfrac{1}{6}$ donc L $\in d$.
   - Le plan (BGI) a pour équation $2x - y + z - 2 = 0$; or
     $2x_L - y_L + z_L - 2 = \dfrac{4}{3} - \dfrac{1}{6} + \dfrac{5}{6} - 2 = 0$, donc L $\in$ (BGI).

   Le point L est donc le point d'intersection de la droite d et du plan (BGI).

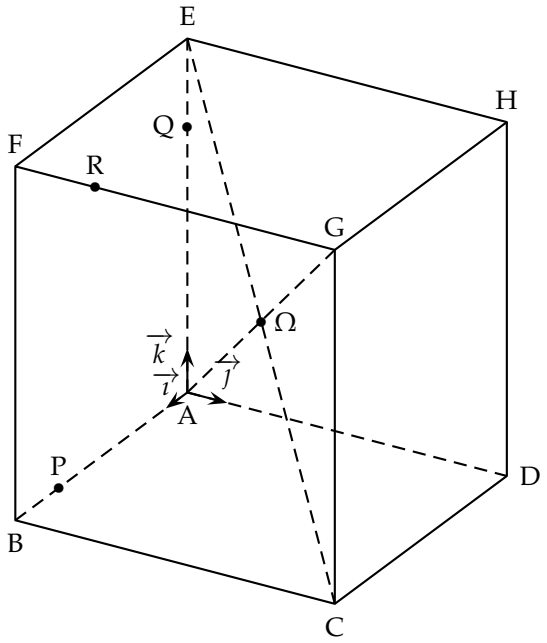
3. (a) La pyramide FBGI a pour base le triangle rectangle FBG, et pour hauteur IF.

   - IF $= \dfrac{1}{2}$
   - Le triangle rectangle FBG a pour aire $\dfrac{\text{FG} \times \text{FB}}{2} = \dfrac{1}{2}$.

   Le volume de la pyramide FBGI est donc $\mathcal{V} = \dfrac{1}{3} \times \dfrac{1}{2} \times \dfrac{1}{2} = \dfrac{1}{12}$.

   (b) La droite d est orthogonale au plan (BGI) et coupe ce plan en L. Le point F appartient à la droite d, donc on peut dire que la distance FL est la distance du point F au plan (BGI), autrement dit c'est la hauteur de la pyramide FBGI dont le triangle BGI est la base.
   $\text{FL}^2 = \left(\dfrac{2}{3} - 1\right)^2 + \left(\dfrac{1}{6} - 0\right)^2 + \left(\dfrac{5}{6} - 1\right)^2 = \dfrac{1}{9} + \dfrac{1}{36} + \dfrac{1}{36} = \dfrac{6}{36} = \dfrac{1}{6}$ donc FL $= \dfrac{1}{\sqrt{6}}$
   On appelle $\mathcal{A}$ l'aire du triangle BGI. On exprime le volume de la pyramide FBGI:
   $\mathcal{V} = \dfrac{1}{3} \times \text{FL} \times \mathcal{A} \iff \dfrac{1}{12} = \dfrac{1}{3} \times \dfrac{1}{\sqrt{6}} \times \mathcal{A} \iff \dfrac{3 \times \sqrt{6}}{12} = \mathcal{A} \iff \mathcal{A} = \dfrac{\sqrt{6}}{4}$
   L'aire du triangle BGI est égale à $\dfrac{\sqrt{6}}{4}$.

BAC 2021 Juin Asie : exercice 2



Partie I

1. On a P(6 ; 0 ; 0) et Q(0 ; 0 ; 6).
2. On a $\overrightarrow{PQ}\begin{pmatrix}-6\\0\\6\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{PR}\begin{pmatrix}2\\2\\8\end{pmatrix}$.
   - $\vec{n}\cdot\overrightarrow{PQ} = -6+0+6 = 0$: les vecteurs $\vec{n}$ et $\overrightarrow{PQ}$ sont orthogonaux ;
   - $\vec{n}\cdot\overrightarrow{PR} = 2-10+8 = 0$: les vecteurs $\vec{n}$ et $\overrightarrow{PR}$ sont orthogonaux.

   Conclusion : le vecteur $\vec{n}$ orthogonal à deux vecteurs non colinéaires du plan PQR est normal à ce plan.
3. D'après le résultat précédent :

   $M(x\ ;\ y\ ;\ z) \in (PQR) \iff 1x-5y+1z+d=0$, avec $d\in\mathbb{R}$.

   Or $P(6;0;0) \in (PQR) \iff 1\times 6-5\times 0+1\times 0+d=0 \iff d=-6$.

   Donc $M(x\ ;\ y\ ;\ z) \in (PQR) \iff x-5y+z-6=0$.

Partie II

1. • Les plans (ABCD) et (EFGH) sont parallèles, donc les droites (AC) et (EG) sont parallèles ;
   • Les droites (AE) et (CG) sont perpendiculaires au plan (ABCD) , elles sont donc parallèles.

   Le quadrilatère (AEGC) ayant ses côtés opposés parallèles est donc un parallélogramme ; ses diagonales [AG] et [CE] ont donc le même milieu Ω.

   Comme G(8 ; 8 ; 8), les coordonnées de Ω sont donc $\left(\frac{0+8}{2}\ ;\ \frac{0+8}{2}\ ;\ \frac{0+8}{2}\right) = (4\ ;\ 4\ ;\ 4)$.
2. La droite (d) a donc pour vecteur directeur $\vec{n}$ et contient Ω, donc :

   $M(x\ ;\ y\ ;\ z) \in (d) \iff \overrightarrow{\Omega M} = t\,\vec{n}$, avec $t\in\mathbb{R}$, soit :

   $$\begin{cases} x-4 &= t\times 1\\ y-4 &= t\times(-5)\\ z-4 &= t\times 1\end{cases},\ t\in\mathbb{R} \iff \begin{cases} x &= 4+t\\ y &= 4-5t\\ z &= 4+t\end{cases},\ t\in\mathbb{R}.$$

3. L est le le projeté orthogonal du point Ω sur le plan (PQR) donc la droite (ΩL) est perpendiculaire au plan (PQR), c'est donc la droite (d).

   L est donc le point commun au plan (PQR) et à la droite (d), ses coordonnées vérifient donc le système :

   $$\begin{cases} x & = & 4+t \\ y & = & 4-5t \\ z & = & 4+t \\ x-5y+z-6 & = & 0 \end{cases}, t \in \mathbb{R} \Rightarrow 4+t-5(4-5t)+4+t-6=0 \iff$$

   $2+2t-20+25t=0 \iff 27t=18 \iff 9\times 3t = 9\times 2 \iff 3t=2 \iff t=\dfrac{2}{3}$.

   En reportant cette valeur de t dans les trois premières équations du système, on trouve que $\mathrm{L}\left(\dfrac{14}{3}\,;\,\dfrac{2}{3}\,;\,\dfrac{14}{3}\right)$.

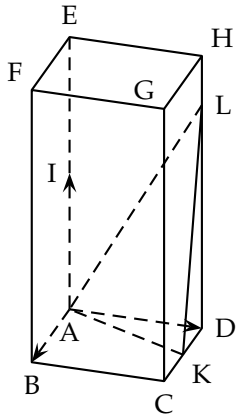
4. Puisque A est l'origine du repère on a

   $\mathrm{AL}^2 = \left(\dfrac{14}{3}\right)^2 + \left(\dfrac{2}{3}\right)^2 + \left(\dfrac{14}{3}\right)^2 = \dfrac{196+4+196}{9} = \dfrac{396}{9} = 44.$

   On a donc AL$= \sqrt{44} = \sqrt{4\times 11} = 2\sqrt{11}$.

BAC 2021 Juin Asie : exercice 7

Commun à tous les candidats



1. Avec C(1 ; 1 ; 0) et D(0 ; 1 ; 0), on obtient $\mathrm{K}\left(\frac{1}{2}\,;\,1\,;\,0\right)$, donc $\overrightarrow{\mathrm{AK}}\left(\frac{1}{2}\,;\,1\,;\,0\right)$ et on a $\overrightarrow{\mathrm{AL}}\left(0\,;\,1\,;\,\dfrac{3}{2}\right)$.

2. (a) • $\vec{n}\cdot\overrightarrow{\mathrm{AK}} = 3-3+0=0$;
   • $\vec{n}\cdot\overrightarrow{\mathrm{AL}} = 0-3+3=0$: le vecteur $\vec{n}$ est donc orthogonal à deux vecteurs non colinéaires du plan AKL, il est donc orthogonal à ce plan ; c'est donc un vecteur normal à ce plan.

   (b) On a donc $M(x\,;\,y\,;\,z) \in (\mathrm{AKL}) \iff \overrightarrow{\mathrm{AM}}\cdot\vec{n} = 0 \iff 6x-3y+2z+d=0$, avec $d \in \mathbb{R}$ et comme A appartient à ce plan on a : $0+0+0+d=0$.
   Conclusion : $M(x\,;\,y\,;\,z) \in (\mathrm{AKL}) \iff 6x-3y+2z=0$.

   (c) La droite Δ contient D et a pour vecteur directeur $\vec{n}$, donc :

$M(x\,;\,y\,;\,z) \in \Delta \iff$ il existe $t \in \mathbb{R}$, $\overrightarrow{DM} = t\,\vec{n} \iff \begin{cases} x &= 6t \\ y-1 &= -3t \\ z &= 2t \end{cases}, t \in \mathbb{R} \iff$

$\begin{cases} x &= 6t \\ y &= 1-3t \\ z &= 2t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$

(d) Le point N est donc le point commun au plan (AKL) et à la droite Δ, donc ses coordonnées $(x\,;\,y\,;\,z)$ vérifient le système :

$\begin{cases} x &= 6t \\ y &= 1-3t \\ z &= 2t \\ 6x-3y+2z=0 \end{cases}, t \in \mathbb{R} \Rightarrow 6\times 6t + (-3)\times(1-3t) + 2\times 2t = 0 \iff$

$36t - 3 + 9t + 4t = 0 \iff 49t = 3 \iff t = \dfrac{3}{49}$; en remplaçant dans les trois premières équations du système, on obtient :

$\begin{cases} x &= 6\times\dfrac{3}{49} \\ y &= 1-3\times\dfrac{3}{49} \\ z &= 2\times\dfrac{3}{49} \end{cases} \iff \begin{cases} x &= \dfrac{18}{49} \\ y &= \dfrac{40}{49} \\ z &= \dfrac{6}{49} \end{cases}$. Conclusion : $\mathrm{N}\left(\dfrac{18}{49}\,;\,\dfrac{40}{49}\,;\,\dfrac{6}{49}\right)$.

3. (a) Le triangle ADK est rectangle en D ; on a par définition AD = 1 et $\mathrm{DK} = \frac{1}{2}$.

Donc $\mathcal{A}(\mathrm{ADK}) = \dfrac{\mathrm{AD}\times\mathrm{DK}}{2} = \frac{1}{4}$.

D'autre part $\mathrm{DL} = \frac{3}{2}$, donc

$\mathcal{V}(\mathrm{ADKL}) = \dfrac{\frac{1}{4}\times\frac{3}{2}}{3} = \dfrac{1}{8}$.

(b) On a $\overrightarrow{\mathrm{DN}}\left(\frac{18}{49}\,;\,\frac{40}{49}-1\,;\,\frac{6}{49}\right)$, soit $\overrightarrow{\mathrm{DN}}\left(\frac{18}{49}\,;\,\frac{-9}{49}\,;\,\frac{6}{49}\right)$, donc :

$\mathrm{DN}^2 = \left(\frac{18}{49}\right)^2 + \left(\frac{-9}{49}\right)^2 + \left(\frac{6}{49}\right)^2 = \frac{18^2+9^2+6^2}{49^2} = \frac{324+81+36}{49^2} = \frac{441}{49^2} = \frac{21^2}{49^2} = \left(\frac{21}{49}\right)^2$.

Donc $\mathrm{DN} = \dfrac{21}{49} = \dfrac{3}{7}$.

(c) En prenant comme base le triangle AKL, on a :

$\mathcal{V}(\mathrm{ADKL}) = \dfrac{\mathcal{A}(\mathrm{AKL})\times\mathrm{DN}}{3}$, soit $\dfrac{1}{8} = \dfrac{\mathcal{A}(\mathrm{AKL})\times\frac{3}{7}}{3}$, d'où

$\mathcal{A}(\mathrm{AKL}) = 7\times\dfrac{1}{8} = \dfrac{7}{8}$ (u. a.).

BAC 2021 Juin Centres étrangers : exercice 4

Dans un repère orthonormé de l'espace, on considère les points suivants : A(2 ; −1 ; 0), B(3 ; −1 ; 2), C(0 ; 4 ; 1) et S(0 ; 1 ; 4).

1. $\overrightarrow{\mathrm{AB}} : \begin{pmatrix} 3-2 \\ -1-(-1) \\ 2-0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{\mathrm{AC}} : \begin{pmatrix} 0-2 \\ 4-(-1) \\ 1-0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}$ donc

$\overrightarrow{\mathrm{AB}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{AC}} = 1\times(-2) + 0\times 5 + 1\times 2 = 0$ donc $\overrightarrow{\mathrm{AB}} \perp \overrightarrow{\mathrm{AC}}$.

Le triangle ABC est donc rectangle en A.

2. (a) Soit le vecteur $\vec{n}\begin{pmatrix}2\\1\\-1\end{pmatrix}$.

Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ ne sont pas colinéaires donc ce sont deux vecteurs directeurs du plan (ABC).

- $\vec{n}\cdot\overrightarrow{AB} = 2\times 1+1\times 0+(-1)\times 2 = 0$ donc $\vec{n}\perp\overrightarrow{AB}$;
- $\vec{n}\cdot\overrightarrow{AC} = 2\times(-2)+1\times 5+(-1)\times 1 = -4+5-1 = 0$ donc $\vec{n}\perp\overrightarrow{AC}$.

Le vecteur $\vec{n}$ est orthogonal aux deux vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$, donc il est orthogonal au plan (ABC).

(b) Le vecteur $\vec{n}$ est un vecteur normal au plan (ABC) donc le plan (ABC) a une équation cartésienne de la forme: $2x+1y+(-1)z+d=0$ soit $2x+y-z=d=0$ où $d\in\mathbb{R}$.
A $\in$ (ABC) donc $2x_A+y_A-z_A+d=0$, c'est-à-dire $4-1+0+d=0$, donc $d=-3$.
Le plan (ABC) a pour équation: $2x+y-z-3=0$.

(c) $2x_S+y_S-z_S-3=0+1-4-3=-6\neq 0$ donc S $\notin$ (ABC) donc les points A, B, C et S ne sont pas coplanaires.

3. Soit (d) la droite orthogonale au plan (ABC) passant par S. Elle coupe le plan (ABC) en H.

(a) La droite (d) est orthogonale au plan (ABC) donc elle a pour vecteur directeur le vecteur $\vec{n}$. De plus elle contient le point S $(0\ ;\ 1\ ;\ 4)$.
Donc elle a pour représentation paramétrique:

$$\begin{cases} x = 0+2\times t \\ y = 1+1\times t \\ z = 4+(-1)\times t \end{cases} \quad t\in\mathbb{R} \quad \text{soit} \quad \begin{cases} x = 2t \\ y = 1+t \\ z = 4-t \end{cases} \quad t\in\mathbb{R}$$

(b) Le point H est l'intersection de la droite (d) et du plan (ABC), donc ses coordonnées vérifient le système:

$$\begin{cases} x = 2t \\ y = 1+t \\ z = 4-t \\ 2x+y-z-3 = 0 \end{cases}$$

Donc: $2(2t)+(1+t)-(4-t)-3=0$, c'est-à-dire $4t+1+t-4+t-3=0$ soit $t=1$.
Pour $t=1$, on aura $x=2\times 1=2$, $y=1+1=2$ et $z=4-1=3$.
Les coordonnées du point H sont donc $(2\ ;\ 2\ ;\ 3)$.

4. On rappelle que le volume $\mathcal{V}$ d'un tétraèdre est $\mathcal{V}=\dfrac{\text{aire de la base}\times\text{hauteur}}{3}$.

- La base est le triangle ABC rectangle en A dont l'aire vaut $\mathcal{A}=\dfrac{AB\times AC}{2}$.
  $AB^2=1^2+0^2+2^2=5$ donc $AB=\sqrt{5}$
  $AC^2=(-2)^2+5^2+1^2=30$ donc $AC=\sqrt{30}$
  $\mathcal{A}=\dfrac{\sqrt{5}\times\sqrt{30}}{2}=\dfrac{\sqrt{150}}{2}=\dfrac{5\sqrt{6}}{2}$
- La hauteur est SH : $SH^2=(2-0)^2+(2-1)^2+3-4)^2=6$ donc $SH=\sqrt{6}$
- $\mathcal{V}=\dfrac{1}{3}\times\mathcal{A}\times SH=\dfrac{1}{3}\times\dfrac{5\sqrt{6}}{2}\times\sqrt{6}=5$

5. (a) $\overrightarrow{SA}:\begin{pmatrix}2-0\\-1-1\\0-4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\-2\\4\end{pmatrix}$ donc $SA^2=2^2+(-2)^2+(-4)^2=24$ donc $SA=\sqrt{24}=2\sqrt{6}$

(b) On indique que $SB = \sqrt{17}$. $\overrightarrow{SB} : \begin{pmatrix} 3-0 \\ 1-(-1) \\ 4-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ donc

$\overrightarrow{SA} \cdot \overrightarrow{SB} = 2 \times 2 + (-2) \times (-2) + (-4) \times (-2) = 18$

Or $\overrightarrow{SA} \cdot \overrightarrow{SB} = SA \times SB \times \cos\left(\widehat{ASB}\right)$

Donc $18 = 2\sqrt{6} \times \sqrt{17} \times \cos\left(\widehat{ASB}\right)$ et donc $\cos\left(\widehat{ASB}\right) = \dfrac{18}{2\sqrt{6} \times \sqrt{17}} = \dfrac{9}{\sqrt{102}}$

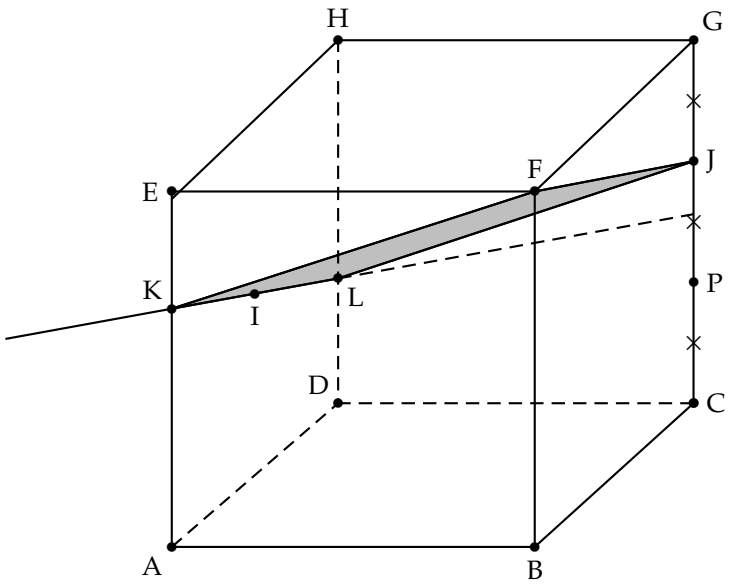
On en déduit que $\widehat{ASB} \approx 27,0°$.

BAC 2021 Juin Centres étrangers : exercice 8

Commun à tous les candidats

ABCDEFGH est un cube. I est le centre de la face ADHE et J est un point du segment [CG].
Il existe donc $a \in [0\ ;\ 1]$ tel que $\overrightarrow{CJ} = a\overrightarrow{CG}$.
On note (d) la droite passant par I et parallèle à (FJ).
On note K et L les points d'intersection de la droite (d) et des droites (AE) et (DH).
On se place dans le repère $\left(A\ ;\ \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE}\right)$.

Partie A : Dans cette partie $a = \dfrac{2}{3}$



1. Dans le repère $\left(A\ ;\ \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE}\right)$, F(1 ; 0 ; 1), I milieu de [AH] et de de [DE], donc $I\left(0\ ;\ \frac{1}{2}\ ;\ \frac{1}{2}\right)$ et $J\left(1\ ;\ 1\ ;\ \frac{2}{3}\right)$

2. On a $M(x\ ;\ y\ ;\ z) \in (d) \iff$ il existe $t \in \mathbb{R}$, tel que $\overrightarrow{IM} = t\overrightarrow{FJ}$.

   Avec $\overrightarrow{IM} \begin{pmatrix} x-0 \\ y-\frac{1}{2} \\ z-\frac{1}{2} \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{FJ} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -\frac{1}{3} \end{pmatrix}$, on a donc

   $$M(x\ ;\ y\ ;\ z) \in (d) \iff \begin{cases} x &= t \times 0 \\ y - \frac{1}{2} &= t \times 1 \\ z - \frac{1}{2} &= t \times \left(-\frac{1}{3}\right) \end{cases} \iff \begin{cases} x &= 0 \\ y &= \frac{1}{2} + t \\ z &= \frac{1}{2} - \frac{t}{3} \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

3. (a) Le point K est le point de (d) d'ordonnée nulle, soit $t+\frac{1}{2}=0 \iff t=-\frac{1}{2}$. Sa cote est donc $z=\frac{1}{2}-\frac{-\frac{1}{2}}{3}=-\frac{1}{2}+\frac{1}{6}=\frac{3}{6}+\frac{1}{6}=\frac{4}{6}=\frac{2}{3}$.
Donc $\mathrm{K}\left(0\ ;\ 0\ ;\ \frac{2}{3}\right)$.

   (b) Tous les points de (DH) ont une ordonnée égale à 1.
Or un point de (d) a une ordonnée égale à $\frac{1}{2}+t=1 \iff t=\frac{1}{2}$.
Enfin L a une cote égale à $z=\frac{1}{2}-\frac{t}{3}=\frac{1}{2}-\frac{1}{6}=\frac{3}{6}-\frac{1}{6}=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$.
$\mathrm{L}\left(0\ ;\ 1\ ;\ \frac{1}{3}\right)$.

4. (a) Le milieu de [FL] a pour coordonnées $\left(\frac{1+0}{2}\ ;\ \frac{0+1}{2}\ ;\ \frac{1+\frac{1}{3}}{2}\right)$, soit $\left(\frac{1}{2}\ ;\ \frac{1}{2}\ ;\ \frac{2}{3}\right)$.
Le milieu de [JK] a pour coordonnées $\left(\frac{0+1}{2}\ ;\ \frac{1+0}{2}\ ;\ \frac{\frac{2}{3}+\frac{2}{3}}{2}\right)$, soit $\left(\frac{1}{2}\ ;\ \frac{1}{2}\ ;\ \frac{2}{3}\right)$.
Conclusion : les diagonales de FJLK ont le même milieu : FJLK est un parallélogramme.

   (b) On a $\overrightarrow{\mathrm{FL}}\begin{pmatrix}-1\\1\\-\frac{2}{3}\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{\mathrm{JK}}\begin{pmatrix}-1\\-1\\0\end{pmatrix}$.
Donc $\overrightarrow{\mathrm{FL}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{JK}}=1-1+0=0$: les vecteurs sont orthogonaux, les diagonales du parallélogramme sont perpendiculaires, don FJLK est un losange.

   (c) On a $\overrightarrow{\mathrm{KF}}\begin{pmatrix}1\\0\\\frac{1}{3}\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{\mathrm{FJ}}\begin{pmatrix}0\\1\\-\frac{1}{3}\end{pmatrix}$, donc $\overrightarrow{\mathrm{KF}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{FJ}}=0+0-\frac{1}{9}\neq 0$: les vecteurs ne sont pas orthogonaux, donc les côtés consécutifs [KF] et [FJ] ne sont pas perpendiculaires, donc FJLK n'est pas un rectangle, donc pas un carré.

Partie B : Cas général

On admet que les coordonnées des points K et L sont : $\mathrm{K}\left(0\ ;\ 0\ ;\ 1-\frac{a}{2}\right)$ et $\mathrm{L}\left(0\ ;\ 1\ ;\ \frac{a}{2}\right)$.
On rappelle que $a\in[0\ ;\ 1]$.

1. On sait que J est défini par $\overrightarrow{\mathrm{CJ}}=a\overrightarrow{\mathrm{CG}}$.
On a avec G(1 ; 1 ; 1), $\overrightarrow{\mathrm{CG}}\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$; donc $a\overrightarrow{\mathrm{CG}}\begin{pmatrix}0\\0\\a\end{pmatrix}$, donc $\overrightarrow{\mathrm{CJ}}\begin{pmatrix}0\\0\\a\end{pmatrix}$ et comme C a pour coordonnées (1 ; 1 ; 0), on en déduit que J a pour coordonnées $(1\ ;\ 1\ ;\ a)$.

2. On a $\overrightarrow{\mathrm{FJ}}\begin{pmatrix}0\\1\\a-1\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{\mathrm{KL}}\begin{pmatrix}0\\1\\a-1\end{pmatrix}$.
Donc $\overrightarrow{\mathrm{FJ}}=\overrightarrow{\mathrm{KL}} \iff$ FJLK est un parallélogramme.

3. On a $\overrightarrow{\mathrm{FL}}\begin{pmatrix}-1\\1\\\frac{a}{2}-1\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{\mathrm{JK}}\begin{pmatrix}-1\\-1\\1-\frac{3a}{2}\end{pmatrix}$.
Donc $\overrightarrow{\mathrm{FL}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{JK}}=1-1+\left(\frac{a}{2}-1\right)\left(1-\frac{3a}{2}\right)=\left(\frac{a}{2}-1\right)\left(1-\frac{3a}{2}\right)$.
On a $\overrightarrow{\mathrm{FL}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{JK}}=0 \iff \begin{cases}\frac{a}{2}-1=0\\ \text{ou}\\ 1-\frac{3a}{2}=0\end{cases} \iff \begin{cases}\frac{a}{2}=1\\ \text{ou}\\ 1=\frac{3a}{2}\end{cases} \iff \begin{cases}a=2\\ \text{ou}\\ \frac{2}{3}=a\end{cases}$

La seule solution de l'intervalle $[0\,;\,1]$ est $\dfrac{2}{3}$, la valeur particulière de la partie A.

Dans ce cas le produit scalaires étant nul, les vecteurs sont orthogonaux, donc les droites sont particulières : les diagonales du parallélogramme étant perpendiculaires, le quadrilatère FJLK est un losange.

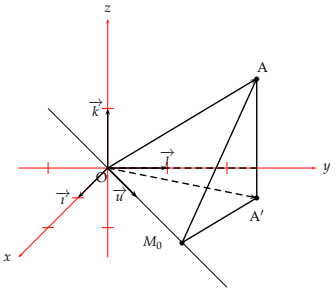
4. On a vu dans la question précédente que seule la valeur $\dfrac{2}{3}$ de a donnait un losange FJLK et dans la question **4. c.** on a vu qu'alors le losange n'était pas un carré.

BAC 2021 Juin Métropole : exercice 4

Principaux domaines abordés : Géométrie de l'espace rapporté à un repère orthonormé ; orthogonalité dans l'espace

Dans un repère orthonormé $\mathrm{O};\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k}$ on considère

- le point A de coordonnées $(1\,;\,3\,;\,2)$,
- le vecteur $\overrightarrow{u}$ de coordonnées $\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$
- la droite d passant par l'origine O du repère et admettant pour vecteur directeur $\overrightarrow{u}$.



1. $M(x\,;\,y\,;\,z) \in (d) \iff \overrightarrow{\mathrm{OM}} = t\,\overrightarrow{u}$, avec $t \in \mathbb{R}$, soit : $\begin{cases} x &= t \\ y &= t \\ z &= 0 \end{cases}$, $t \in \mathbb{R}$.

2. (a) De $\overrightarrow{\mathrm{AM}}\begin{pmatrix}t-1\\t-3\\0-2\end{pmatrix}$, on calcule :

   $\mathrm{AM}^2 = (t-1)^2 + (t-3)^2 + (-2)^2 = t^2 + 1 - 2t + t^2 + 9 - 6t + 4 = 2t^2 - 8t + 14$.

   (b) $2t^2 - 8t + 14 = 2\left(t^2 - 4t + 7\right) = 2\left[(t-2)^2 - 4 + 7\right] = 2\left[(t-2)^2 + 3\right]$.

   La plus petite valeur de ce trinôme est obtenue quand le carré est nul, soit pour $t = 2$.

   On a: $2t^2 - 8t + 14 \geqslant 6$, soit $\mathrm{AM}^2 \geqslant 6 \Rightarrow \mathrm{AM} \geqslant \sqrt{6}$.

   La plus petite distance est $\mathrm{AM}_0 = \sqrt{6}$ avec $M_0(2\,;\,2\,;\,0)$.

3. On a: $\overrightarrow{\mathrm{AM}_0}\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{u}\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de (d).

   On a: $\overrightarrow{\mathrm{AM}_0} \cdot \overrightarrow{u} = 1 - 1 + 0 = 0$: les vecteurs sont orthogonaux donc les droites (AM_0) et d sont orthogonales.

4. $\overrightarrow{u}$ est orthogonal au plan horizontal d'équation $z = 0$. Comme A′ et M_0 appartiennent à ce plan le vecteur $\overrightarrow{u}$ est orthogonal au vecteur $\overrightarrow{\mathrm{A'M_0}}$.

Donc le vecteur $\overrightarrow{u}$ est orthogonal à deux vecteurs non colinéaires du plan $(AA'M_0)$,donc la droite (d) est orthogonale au plan $(AA'M_0)$. Le point M_0 est donc le projeté orthogonal de O sur le plan $(AA'M_0)$, donc OM_0 est la distance la plus courte du point O au plan $(AA'M_0)$.

5. Aire de la base $AA'M_0$: on a $AA' = 2$ et $A'M_0^2 = (2-1)^2 + (2-3)^2 + 0^2 = 1+1 = 2$. D'où $A'M_0 = \sqrt{2}$.

   On a donc $\mathcal{A}(AA'M_0) = \dfrac{2\times\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$.

   D'autre part : $OM_0^2 = 2^2 + 2^2 = 8$, d'où $OM_0 = \sqrt{8} = \sqrt{4\times 2} = 2\sqrt{2} = h$.

   Finalement $V = \dfrac{\sqrt{2}\times 2\sqrt{2}}{3} = \dfrac{4}{3}$.

BAC 2021 Juin Métropole : exercice 6

Commun à tous les candidats

Question 1 : On voit que pour $t = 5$, les coordonnées du point de la droite $\mathcal{D}'$ sont $(11\ ;\ -9\ ;\ -22)$ soit les coordonnées de M_2.

Réponse b.

Question 2 : Un vecteur directeur de la droite $\mathcal{D}'$ est : $\overrightarrow{u}_3 \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \\ -6 \end{pmatrix}$.

Réponse c.

Question 3 :

Un vecteur directeur de la droite $\mathcal{D}$ est $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$ colinéaire au vecteur $\dfrac{1}{2}\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

Un vecteur directeur de la droite $\mathcal{D}'$ est $\overrightarrow{u_3} \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \\ -6 \end{pmatrix}$ colinéaire au vecteur $\dfrac{1}{3}\overrightarrow{u_3} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}$ ou encore colinéaire au vecteur $-\dfrac{1}{3}\overrightarrow{u_3} \begin{pmatrix} -1 \\ +1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

Les droites $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$ ayant des vecteurs directeurs colinéaires au même vecteur sont donc parallèles.

De plus en remplaçant t par $\dfrac{5}{3}$ dans l'équation paramétrique de $\mathcal{D}'$ on obtient $x = 1$, $y = 1$ et $z = -2$.

Les droites sont parallèles et ont un point commun : elles sont donc confondues.

Réponse d.

Question 4 :

$\mathcal{P}$ a pour vecteur normal $\overrightarrow{p} \begin{pmatrix} 1 \\ m \\ -2 \end{pmatrix}$.

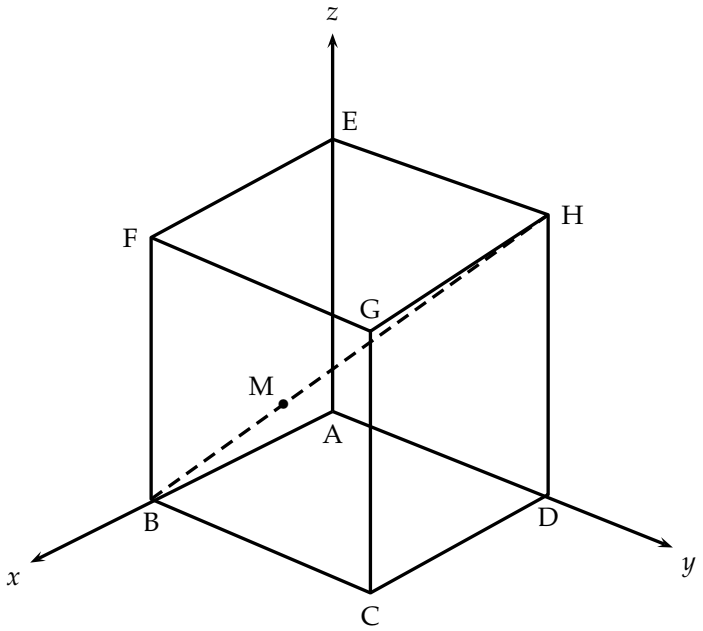
$\mathcal{D}$ est parallèle au plan $\mathcal{P}$ si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{p}$ sont orthogonaux, soit :

$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{p} = 0 \iff -2\times 1 + 2\times m + 4\times(-2) = 0 \iff -2 + 2m - 8 = 0 \iff 2m = 10 \iff m = 5$.

Réponse c.

BAC 2021 Juin Polynésie : exercice 3

Commun à tous les candidats

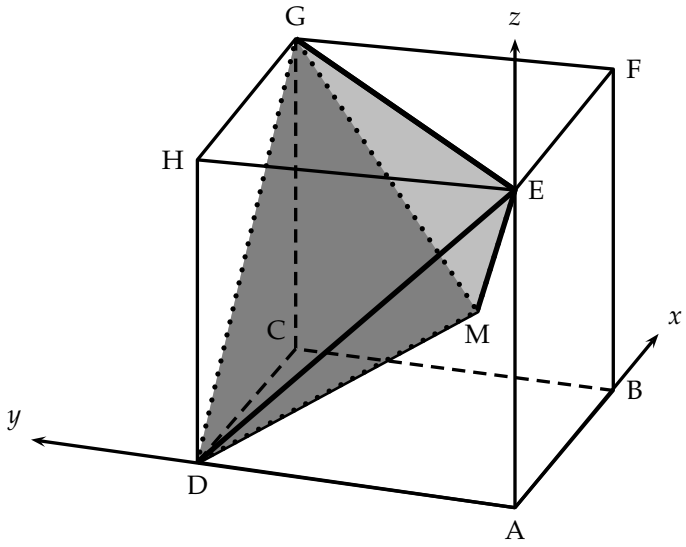


1. Dans le repère $\left(\text{A} ; \overrightarrow{\text{AB}}, \overrightarrow{\text{AD}}, \overrightarrow{\text{AE}}\right)$, on a
   B(1 ; 0 ; 0), D(0 ; 1 ; 0), E(0 ; 0 ; 1), G(1 ; 1 ; 1), H(0 ; 1 ; 1).
2. (a) [EG], [GD] et [ED] sont les hypoténuses de triangles rectangles isocèles de côté 1, donc EG = GD = ED = $\sqrt{2}$: le triangle EGD est équilatéral.
   (b) Puisque $c = \sqrt{2}$, on a $\mathcal{A}(\text{EGD}) = \dfrac{\sqrt{3}}{4} \times \left(\sqrt{2}\right)^2 = \dfrac{\sqrt{3}}{4} \times 2 = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$.
3. On a $\overrightarrow{\text{BH}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, donc $\overrightarrow{\text{BM}} = \dfrac{1}{3}\overrightarrow{\text{BH}} \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_\text{M} - 1 \\ y_\text{M} - 0 \\ z_\text{M} - 0 \end{pmatrix}$.
   On a donc : $x_\text{M} = 1 - \dfrac{1}{3} = \dfrac{2}{3}$; $y_\text{M} = \dfrac{1}{3}$; $z_\text{M} = \dfrac{1}{3}$.
   Conclusion : M a pour coordonnées $\left(\dfrac{2}{3} ; \dfrac{1}{3} ; \dfrac{1}{3}\right)$.
4. (a) On a $\overrightarrow{\text{EG}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$: donc $\vec{n} \cdot \overrightarrow{\text{EG}} = -1 + 1 + 0 = 0$:
   $\overrightarrow{\text{ED}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$: donc $\vec{n} \cdot \overrightarrow{\text{ED}} = 0 + 1 - 1 = 0$.
   Conclusion : $\vec{n}$ est orthogonal à deux vecteurs non colinéaires du plan (EGD) : c'est un vecteur normal à ce plan.
   (b) On sait qu'un plan d'équation $ax + by + cz + d = 0$ a un vecteur normal de coordonnées $(a\ ;\ b\ ;\ c)$, donc :
   $P(x\ ;\ y\ ;\ z) \in (\text{EGD}) \iff -x + y + z + d = 0$.
   Comme E(0 ; 0 ; 1)$\in$ (EGD) $\iff 0 + 0 + 1 + d = 0 \iff d = -1$.
   Finalement : le plan (EGD) a pour équation $-x + y + z - 1 = 0$.
   (c) La droite $\mathcal{D}$ contient M et a pour vecteur directeur $\vec{n}$ vecteur normal au plan (EGD), donc avec $\overrightarrow{\text{MP}} \begin{pmatrix} x - \frac{2}{3} \\ y - \frac{2}{3} \\ z - \frac{1}{3} \end{pmatrix}$:

$P(x\,;\,y\,;\,z) \in \mathcal{D} \iff \overrightarrow{MP} = t\,\overrightarrow{n}$, avec $t \in \mathbb{R}$, soit :

$$\begin{cases} x - \frac{2}{3} &= -t \\ y - \frac{1}{3} &= t \\ z - \frac{1}{3} &= t \end{cases}, t \in \mathbb{R} \iff \begin{cases} x &= \frac{2}{3} - t \\ y &= \frac{1}{3} + t \\ z &= \frac{1}{3} + t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$$

5. Le cube ABCDEFGH est représenté ci-dessus selon une vue qui permet de mieux percevoir la pyramide GEDM, en gris sur la figure :



(a) On a vu que la droite $\mathcal{D}$ contient M et est perpendiculaire au plan (EBD) : c'est donc la hauteur de la pyramide GEDM issue de M. Le pied de cette hauteur K appartient donc à $\mathcal{D}$ et au plan (EGD) ; ses coordonnées vérifient donc les équations :

$$\begin{cases} x &= \frac{2}{3} - t \\ y &= \frac{1}{3} + t \\ z &= \frac{1}{3} + t \\ -x + y + z - 1 &= 0 \end{cases} \Rightarrow -\left(\tfrac{2}{3} - t\right) + \tfrac{1}{3} + t + \tfrac{1}{3} + t - 1 = 0 \iff 3t = 1 \iff t = \frac{1}{3}.$$

En remplaçant t par $\frac{1}{3}$ dans l'équation paramétrique de $\mathcal{D}$, on obtient :

$$\begin{cases} x &= \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \\ y &= \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3} \\ z &= \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3} \end{cases}$$

Conclusion : K a pour coordonnées $\left(\frac{1}{3}\,;\,\frac{2}{3}\,;\,\frac{2}{3}\right)$.

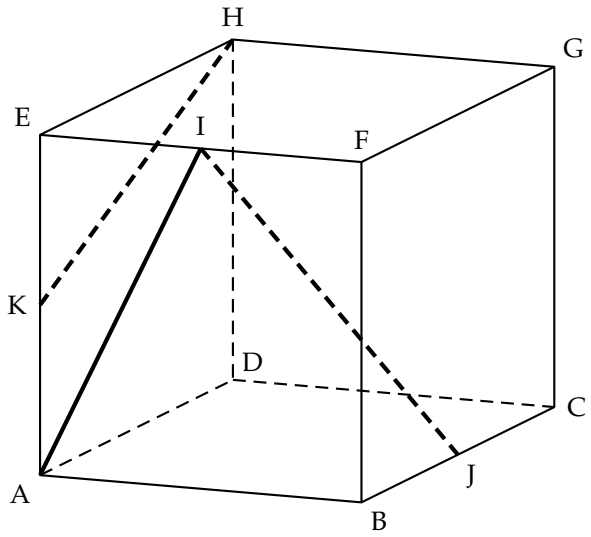
(b) On en déduit $\overrightarrow{KM}\begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} \end{pmatrix}$.

D'où $KM^2 = \frac{1}{9} + \frac{1}{9} + \frac{1}{9} = \frac{3}{9}$; on en déduit KM$= \frac{\sqrt{3}}{3}$.

Comme $\mathcal{A}(EGD) = \frac{\sqrt{3}}{2}$, le volume de la pyramide GEDM est : $\frac{\frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{3}}{3} = \frac{1}{6}$.

BAC 2021 Mai Amérique du Nord : exercice 3

Commun à tous les candidats



En prenant le repère orthonormé $\left(A\ ;\ \overrightarrow{AB},\ \overrightarrow{AD},\ \overrightarrow{AE}\right)$ on a :

$$A(0\ ;\ 0\ ;\ 0),\ B(0\ ;\ 0\ ;\ 0),\ C(1\ ;\ 1\ ;\ 0),\ D(0\ ;\ 1\ ;\ 0),\ E(0\ ;\ 0\ ;\ 1)$$

$$F(1\ ;\ 0\ ;\ 1),\ G(1\ ;\ 1\ ;\ 1),\ H(0\ ;\ 1\ ;\ 1),\ I(0{,}5\ ;\ 0\ ;\ 1),\ J(1\ ;\ 0{,}5\ ;\ 0),\ K(0\ ;\ 0\ ;\ 0{,}5)$$

1. On a $\overrightarrow{AI}(0{,}5\ ;\ 0\ ;\ 1)$ et $\overrightarrow{KH}(0\ ;\ 1\ ;\ 0{,}5)$: ces vecteurs ne sont pas colinéaires, donc les droites (AI) et (KH) ne sont pas parallèles.

2. (a) Voir plus haut.

   (b) On a $\overrightarrow{IJ}(0{,}5\ ;\ 0{,}5\ ;\ -1)$, $\overrightarrow{AE}(0\ ;\ 0\ ;\ 1)$ $\overrightarrow{AC}(1\ ;\ 1\ ;\ 0)$.
   On a $2\overrightarrow{IJ} + 2\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AC}$.
   Le vecteur $\overrightarrow{AC}$ est donc une combinaison des vecteurs $\overrightarrow{IJ}$ et $\overrightarrow{AE}$: ces trois vecteurs sont donc coplanaires.

3. d_1 a pour vecteur directeur $\overrightarrow{u_1}(1\ ;\ -2\ ;\ 3)$ et d_2 a pour vecteur directeur $\overrightarrow{u_2}(1\ ;\ 1\ ;\ 2)$: ces vecteurs ne sont pas colinéaires, donc les droites d_1 et d_2 ne sont pas parallèles

4. Le plan a pour vecteur normal le vecteur $\overrightarrow{p}(1\ ;\ 3\ ;\ -2)$ et d_2 a pour vecteur directeur $\overrightarrow{u_2}(1\ ;\ 1\ ;\ 2)$.
   Or $\overrightarrow{p} \cdot \overrightarrow{u_2} = 1 + 3 - 4 = 0$: les vecteurs sont orthogonaux donc la droite d_2 est parallèle au plan $\mathcal{P}$.

5. **Méthode 1**

   Soit Δ la perpendiculaire à $\mathcal{P}$ contenant M. Cette droite a pour vecteur directeur le vecteur $\overrightarrow{p}$, donc une équation paramétrique de Δ est :

   $$\begin{cases} x &= 5 + 1t \\ y &= 3 + 3t \\ z &= 1 - 2t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$$

   Le projeté L, de M sur le plan $\mathcal{P}$ a ses coordonnées qui vérifient les quatre équations :

   $$\begin{cases} x &= 5 + 1t \\ y &= 3 + 3t \\ z &= 1 - 2t \\ x + 3y - 2z + 2 &= 0 \end{cases}, t \in \mathbb{R}. \Rightarrow 5 + t + 3(3 + 3t) - 2(1 - 2t) + 2 = 0 \iff$$

   $5 + t + 9 + 9t - 2 + 4t + 2 = 0 \iff 14t + 14 = 0 \iff t + 1 = 0 \iff t = -1.$

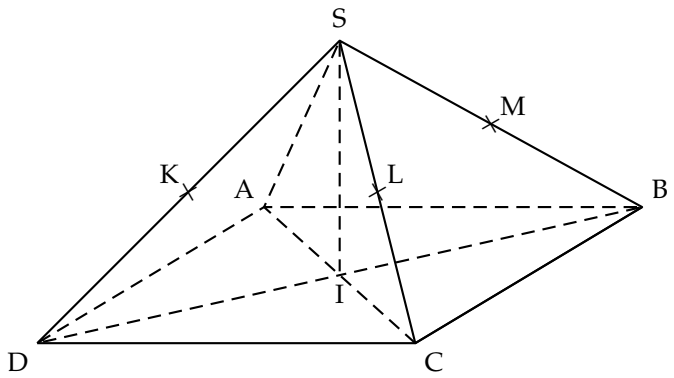
En reportant dans les trois premières équations du système, on trouve les coordonnées de L projeté orthogonal de M sur $\mathcal{P}$:

$$\begin{cases} x &= 5-1 \\ y &= 3+3\times(-1) \\ z &= 1-2\times(-1) \end{cases} \iff \begin{cases} x &= 4 \\ y &= 0 \\ z &= 3 \end{cases}$$

Donc le projeté orthogonal de M sur le plan $\mathcal{P}$ est le le point L(4 ; 0 ; 3).

Méthode 2
On a $\overrightarrow{ML}(-1\ ;\ -3\ ;\ 2)$, donc $\overrightarrow{ML} = -\vec{p}$ est un vecteur normal au plan $\mathcal{P}$.
D'autre part $L(4\,;0\,;3) \in \mathcal{P} \iff 4+3\times 0-2\times 3+2=6-6=0$ est vraie, donc L est le projeté orthogonal de M sur le plan $\mathcal{P}$.

BAC 2021 Mars sujet1 : exercice 3



SABCD est une pyramide régulière à base carrée ABCD dont toutes les arêtes ont la même longueur.
Le point I est le centre du carré ABCD. On suppose que : IC = IB = IS = 1.
Les points K, L et M sont les milieux respectifs des arêtes [SD], [SC] et [SB].

1. Les droites suivantes ne sont pas coplanaires:

a. (DK) et (SD) **b.** (AS) et (IC) **c.** (AC) et (SB) **d.** (LM) et (AD)

> On procède par élimination.
> - Les droites (DK) et (SD) sont sécantes en D donc coplanaires; on élimine **a.**
> - Les droites (AS) et (IC) sont sécantes en A donc coplanaires; on élimine **b.**
> - Les droites (LM) et (AD) sont toutes deux parallèles à (BC) donc parallèles entre elles; elles sont donc coplanaires; on élimine **d.**
>
> **Réponse c.**

Pour les questions suivantes, on se place dans le repère orthonormé de l'espace $\left(\text{I}\,;\,\vec{\text{IC}},\,\vec{\text{IB}},\,\vec{\text{IS}}\right)$.
Dans ce repère, on donne les coordonnées des points suivants:

$$\text{I}(0\ ;\ 0\ ;\ 0)\,;\ \text{A}(-1\ ;\ 0\ ;\ 0)\,;\ \text{B}(0\ ;\ 1\ ;\ 0)\,;\ \text{C}(1\ ;\ 0\ ;\ 0);\text{D}(0\ ;\ -1\ ;\ 0)\,;\ \text{S}(0\ ;\ 0\ ;\ 1).$$

2. Les coordonnées du milieu N de [KL] sont:

a. $\left(\frac{1}{4}\ ;\ \frac{1}{4}\ ;\ \frac{1}{4}\right)$ **b.** $\left(\frac{1}{4}\ ;\ -\frac{1}{4}\ ;\ \frac{1}{2}\right)$ **c.** $\left(-\frac{1}{4}\ ;\ \frac{1}{4}\ ;\ \frac{1}{2}\right)$ **d.** $\left(-\frac{1}{2}\ ;\ \frac{1}{2}\ ;\ 1\right)$

- Le milieu K de [SD] a pour coordonnées $\left(0\ ;\ -\frac{1}{2}\ ;\ \frac{1}{2}\right)$.
- Le milieu L de [SC] a pour coordonnées $\left(\frac{1}{2}\ ;\ 0\ ;\ \frac{1}{2}\right)$.
- Le milieu N de [KL] a donc pour coordonnées $\left(\frac{1}{4}\ ;\ -\frac{1}{4}\ ;\ \frac{1}{2}\right)$.

Réponse b.

3. Les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AS}$ sont:

a. $\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$ **b.** $\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$ **c.** $\begin{pmatrix}2\\1\\-1\end{pmatrix}$ **d.** $\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$

Réponse b.

4. Une représentation paramétrique de la droite (AS) est:

a. $\begin{cases} x &= -1-t \\ y &= t \\ z &= -t \end{cases}$ $(t \in \mathbb{R})$ **b.** $\begin{cases} x &= -1+2t \\ y &= 0 \\ z &= 1+2t \end{cases}$ $(t \in \mathbb{R})$ **c.** $\begin{cases} x &= t \\ y &= 0 \\ z &= 1+t \end{cases}$ $(t \in \mathbb{R})$ **d.** $\begin{cases} x &= -1-t \\ y &= 1+t \\ z &= 1-t \end{cases}$ $(t \in \mathbb{R})$

La droite (AS) a pour vecteur directeur $\overrightarrow{AS}(1\ ;\ 0\ ;\ 1)$; la seule représentation qui convienne est la c.

Réponse c.

5. Une équation cartésienne du plan (SCB) est:

a. $y+z-1=0$ **b.** $x+y+z-1=0$ **c.** $x-y+z=0$ **d.** $x+z-1=0$

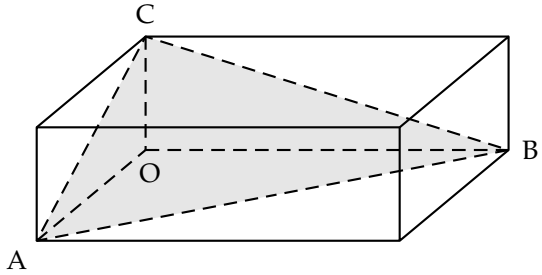
On procède par élimination.

- Le plan d'équation $y+z-1=0$ ne contient pas C $(1\ ;\ 0\ ;\ 0)$; on élimine **a.**
- Le plan d'équation $x-y+z=0$ ne contient pas S $(0\ ;\ 0\ ;\ 1)$; on élimine **c.**
- Le plan d'équation $x+z-1=0$ ne contient pas B $(0\ ;\ 1\ ;\ 0)$; on élimine **d.**

Réponse b.

BAC 2021 Mars sujet2 : exercice 3

Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé $O;\vec{i},\vec{j},\vec{k}$, on considère les points:
A de coordonnées $(2\,;\,0\,;\,0)$, B de coordonnées $(0\,;\,3\,;\,0)$ et C de coordonnées $(0\,;\,0\,;\,1)$.



L'objectif de cet exercice est de calculer l'aire du triangle ABC.

1. (a) Pour montrer que le vecteur $\vec{n}\begin{pmatrix}3\\2\\6\end{pmatrix}$ est normal au plan (ABC), il suffit de démontrer que ce vecteur est orthogonal à deux vecteurs directeurs du plan (ABC), par exemple $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.
$\overrightarrow{AB}$ a pour coordonnées $(-2\ ;\ 3\ ;\ 0)$ donc $\overrightarrow{AB}\cdot\vec{n} = -2\times 3+3\times 2+0\times 6 = 0$ donc $\overrightarrow{AB}\perp\vec{n}$.
$\overrightarrow{AC}$ a pour coordonnées $(-2\ ;\ 0\ ;\ 1)$ donc $\overrightarrow{AC}\cdot\vec{n} = -2\times 3+0\times 2+1\times 6 = 0$ donc $\overrightarrow{AC}\perp\vec{n}$.
Donc le vecteur $\vec{n}$ est normal au plan (ABC).

   (b) Le plan (ABC) est l'ensemble des points M$(x\ ;\ y\ ;\ z)$ tels que $\overrightarrow{AM}\perp\vec{n}$, c'est-à -dire $\overrightarrow{AM}\cdot\vec{n} = 0$. Or $\overrightarrow{AM}$ a pour coordonnées $(x-2\ ;\ y\ ;\ z)$.
$\overrightarrow{AM}\cdot\vec{n} = 0 \iff (x-2)\times 3+y\times 2+z\times 6 = 0 \iff 3x+2y+6z-6 = 0$
Le plan (ABC) a donc pour équation cartésienne $3x+2y+6z-6=0$.

2. On note d la droite passant par O et orthogonale au plan (ABC).

   (a) La droite d est orthogonale au plan (ABC) donc elle a pour vecteur directeur le vecteur $\vec{n}$ normal à (ABC).
De plus elle passe par le point O de coordonnées $(0\ ;\ 0\ ;\ 0)$.
La droite d a donc pour représentation paramétrique $\begin{cases} x = 3k \\ y = 2k, \quad k\in\mathbb{R} \\ z = 6k \end{cases}$

   (b) La droite d coupe le plan (ABC) au point H.
Les coordonnées du point H vérifient le système $\begin{cases} x_H = 3k \\ y_H = 2k \\ z_H = 6k \\ 3x_H+2y_H+6z_H-6 = 0 \end{cases}$
Donc $3\times 3k+2\times 2k+6\times 6k-6=0$ ce qui équivaut à $9k+4k+36k=6$ ou $49k=6$ donc $k=\frac{6}{49}$.
$x=3k$ donc $x=\frac{18}{49}$, $y=2k$ donc $y=\frac{12}{49}$, et $z=6k$ donc $z=\frac{36}{49}$.
Le point H a donc pour coordonnées $\left(\frac{18}{49}\ ;\ \frac{12}{49}\ ;\ \frac{36}{49}\right)$.

   (c) $OH^2 = (x_H-x_O)^2+(y_H-y_O)^2+(z_H-z_O)^2 = \left(\frac{18}{49}\right)^2+\left(\frac{12}{49}\right)^2+\left(\frac{36}{49}\right)^2 = \frac{18^2+12^2+36^2}{49^2} = \frac{1764}{49^2}$
Donc $OH = \sqrt{\frac{1764}{49^2}} = \frac{42}{49} = \frac{7\times 6}{7\times 7} = \frac{6}{7}$.

3. On rappelle que le volume d'une pyramide est donné par: $V=\frac{1}{3}\mathcal{B}h$, où $\mathcal{B}$ est l'aire d'une base et h est la hauteur de la pyramide correspondant à cette base.

   - En prenant le triangle OAB pour base de la pyramide OABC, la hauteur est OC, et le volume $\mathcal{V}$ est égal à $\frac{1}{3}\times\mathcal{B}\times$ OC où $\mathcal{B}$ est l'aire du triangle OAB.
$\mathcal{B} = \frac{1}{2}\times$ OA $\times$ OB $= \frac{1}{2}\times 2\times 3 = 3$ et OC $= 1$.
Donc $\mathcal{V} = \frac{1}{3}\times 3\times 1 = 1$ (u. a.).
   - En prenant le triangle ABC pour base de la pyramide OABC, la hauteur est OH, et le volume $\mathcal{V}$ est égal à $\frac{1}{3}\times\mathcal{B}'\times$ OH où $\mathcal{B}'$ est l'aire du triangle ABC.
OH $= \frac{6}{7}$ et $\mathcal{V}=1$ donc $1 = \frac{1}{3}\times\mathcal{B}'\times\frac{6}{7}$ et donc $\mathcal{B}' = \frac{49}{14} = \frac{7\times 7}{7\times 2} = \frac{7}{2} = 3{,}5$.

L'aire du triangle ABC vaut $\frac{7}{2} = 3{,}5$ (u. a.).

BAC 2021 Septembre Métropole : exercice 4

Principaux domaines abordés :
Géométrie de l'espace rapporté à un repère orthonormé.

1. Dans le repère orthonormé $\left(A\ ;\ \overrightarrow{AB},\ \overrightarrow{AD},\ \overrightarrow{AE}\right)$: $I\left(0\ ;\ \frac{1}{4}\ ;\ 1\right)$, $J\left(\frac{1}{4}\ ;\ 0\ ;\ 1\right)$, $K\left(1\ ;\ 0\ ;\ \frac{1}{4}\right)$.

2. On a $\overrightarrow{AG}(1\ ;\ 1\ ;\ 1)$, $\overrightarrow{IJ}\left(\frac{1}{4}\ ;\ -\frac{1}{4}\ ;\ 0\right)$, $\overrightarrow{IK}\left(1\ ;\ -\frac{1}{4}\ ;\ -\frac{3}{4}\right)$.

   Or $\overrightarrow{AG}\cdot\overrightarrow{IJ} = \frac{1}{4} - \frac{1}{4} + 0 = 0$ et $\overrightarrow{AG}\cdot\overrightarrow{IK} = 1 - \frac{1}{4} - \frac{3}{4} = 0$.

   Less vecteurs $\overrightarrow{IJ}$ et $\overrightarrow{IK}$ ne sont manifestement pas colinéaires, donc le vecteur $\overrightarrow{AG}$ étant orthogonal à deux vecteurs non colinéaires du plan (IJK) est normal à ce plan.

3. D'après la question précédente on sait que : $M(x\ ;\ y\ ;\ z) \in (IJK) \iff 1x + 1y + 1z + d = 0$.

   Or par exemple $I\left(0\ ;\ \frac{1}{4}\ ;\ 1\right) \in (IJK) \iff 0 + \frac{1}{4} + 1\times 1 + d = 0 \iff 1 + 4 + 4d = 0 \iff 4d = -5 \iff d = -\frac{5}{4}$.

   Finalement : $M(x\ ;\ y\ ;\ z) \in (IJK) \iff x + y + z - \frac{5}{4} = 0 \iff 4x + 4y + 4z - 5 = 0$.

   Le plan (IJK) a pour équation cartésienne $4x + 4y + 4z - 5 = 0$.

4. On a $\overrightarrow{BC}(0\ ;\ 1\ ;\ 0)$. Donc :

$$M(x\ ;\ y\ ;\ z) \in (BC) \iff \overrightarrow{BM} = t\overrightarrow{BC} \text{ (avec } t \in \mathbb{R}) \iff \begin{cases} x - 1 = t\times 0 \\ y - 0 = t\times 1, \quad t \in \mathbb{R} \\ z - 0 = t\times 0 \end{cases}.$$

$$\iff \begin{cases} x = 1 \\ y = t, \quad t \in \mathbb{R} \\ z = 0 \end{cases}$$

   La droite (BC) a pour représentation paramétrique $\begin{cases} x = 1 \\ y = t, \quad t \in \mathbb{R}. \\ z = 0 \end{cases}$

5. Les coordonnées de $L(x\ ;\ y\ ;\ z)$ vérifient l'équation de (BC) et l'équation du plan (IJK) donc le système : $\begin{cases} x = 1 \\ y = t \\ z = 0 \\ 4x + 4y + 4z - 5 = 0 \end{cases}$

   ce qui donne en remplaçant x, y et z par leurs valeurs en fonction de t dans la dernière équation :

   $4\times 1 + 4t + 4\times 0 - 5 = 0 \iff 4t + 4 - 5 = 0 \iff 4t - 1 = 0 \iff t = \frac{1}{4}$.

   Les coordonnées de L sont donc $\left(1\ ;\ \frac{1}{4}\ ;\ 0\right)$.

6. Voir l'annexe.

   L'intersection du plan (IJK) avec la face (BCGF) est le segment [KL].

   L'intersection du plan (IJK) et du cube a été dessinée en tirets rouge.

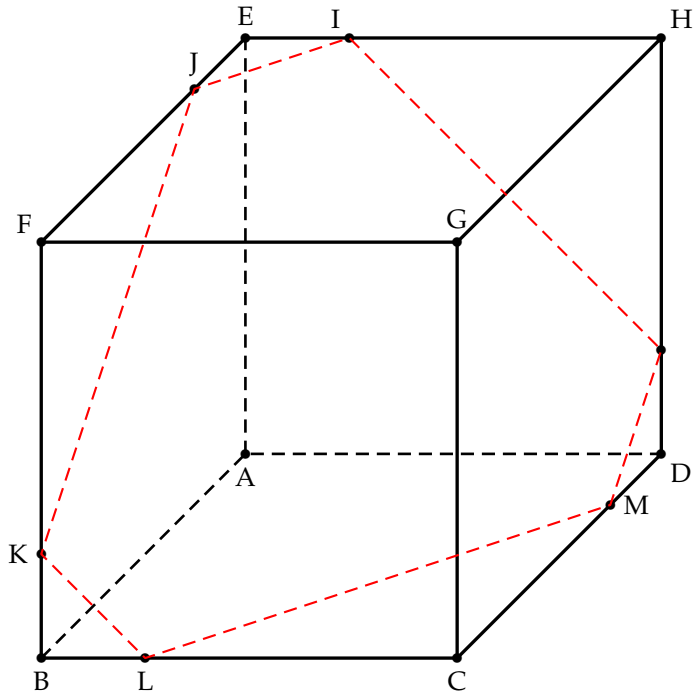
7. Soit $M\left(\frac{1}{4}\ ;\ 1\ ;\ 0\right)$.

   Comme $L \in (IJK)$, il suffit de vérifier que M est aussi un point de ce plan, soit d'après le résultat de la question 4. :

   $4x_M + 4y_M + 4z_M - 5 = 4 \times \frac{1}{4} + 4 \times 1 + 4 \times 0 - 5 = 4 + 1 - 5 = 0$ donc $M\left(\frac{1}{4}\ ;\ 1\ ;\ 0\right) \in (IJK)$.

   Conclusion : les points I, J, K, L et M sont coplanaires.

ANNEXE À COMPLÉTER ET À RENDRE AVEC LA COPIE



BAC 2021 Septembre Métropole : exercice 7

Commun à tous les candidats

1. Pour $t = -2$, on trouve les coordonnées de B.
2. Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ admet pour coordonnées : $(2-1\ ;\ 1-0\ ;\ 0-2)$ soit $(1\ ;\ 1\ ;\ -2)$
3. $M(x\ ;\ y\ ;\ z) \in (AB)$ s'il existe $t \in \mathbb{R}$ tel que $\overrightarrow{AM} = t\overrightarrow{AB}$ soit :

   $$\begin{cases} x-1 &= 1 \times t \\ y-0 &= 1 \times t \\ z-2 &= -2 \times t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R} \iff \begin{cases} x &= 1+t \\ y &= t \\ z &= 2-2t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

   En posant $t = 1 - u$, on obtient :

   $$M(x\ ;\ y\ ;\ z) \in (AB) \iff \begin{cases} x &= 2-u \\ y &= 1-u \\ z &= 2u \end{cases} \quad u \in \mathbb{R}. \text{ Donc réponse B.}$$

4. La droite Δ a pour vecteur directeur $\delta \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

Soit $\mathcal{P}$ le plan dont on cherche une équation.

$M(x\ ;\ y\ ;\ z) \in \mathcal{P} \iff \overrightarrow{CM} \cdot \delta = 0 \iff 2(x-0)+1(y-1)-1(z-2)=0 \iff$
$2x+y-1-z+2=0 \iff 2x+y-z+1=0.$

5. En faisant apparaître le point A dans chaque vecteur (Chasles), on obtient :
$\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{AD}=3\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{AC} \iff \overrightarrow{AD}=-\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}$: le vecteur $\overrightarrow{AD}$ est une combinaison linéaire des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$, ces trois vecteurs sont donc coplanaires.

BAC 2022 Mai Amérique du Nord J1 : exercice 3

1. (a) Les vecteurs $\overrightarrow{JK}$ et $\overrightarrow{JL}$ ont pour coordonnées : $\overrightarrow{JK}\begin{pmatrix}-1\\2\\0\end{pmatrix}$ $\overrightarrow{JL}\begin{pmatrix}-4\\-2\\-3\end{pmatrix}$.

Le produit scalaire de $\overrightarrow{JK}$ et $\overrightarrow{JL}$: $\overrightarrow{JK}.\overrightarrow{JL}=(-1)\times(-4)+2\times(-2)+0\times(-3)=4-4=0$
Les vecteurs $\overrightarrow{JK}$ et $\overrightarrow{JL}$ sont orthogonaux donc le triangle JKL est rectangle en J.

(b) $\mathcal{A}_{JKL}=\dfrac{JK\times JL}{2}$.

$JK=\left\|\overrightarrow{JK}\right\|=\sqrt{(-1)^2+2^2+0^2}=\sqrt{5}$ et $JL=\left\|\overrightarrow{JL}\right\|=\sqrt{(-4)^2+(-2)^2+(-3)^2}=\sqrt{29}$

Donc $\mathcal{A}_{JKL}=\dfrac{\sqrt{5}\times\sqrt{29}}{2}=\dfrac{\sqrt{145}}{2}$ cm².

(c) Le triangle JKL est rectangle en J donc en appliquant la formule de la tangente, on obtient :

$\tan\left(\widehat{\text{JKL}}\right)=\dfrac{JL}{JK}=\dfrac{\sqrt{29}}{\sqrt{5}}$.

Donc $\widehat{\text{JKL}}=\arctan\left(\dfrac{\sqrt{29}}{\sqrt{5}}\right)\approx 67,5°$

2. (a) Les vecteurs $\overrightarrow{JK}$ et $\overrightarrow{JL}$ ne sont pas colinéaires : il n'existe pas de réel k tel que $\overrightarrow{JK}=k\times\overrightarrow{JL}$.

En effet le système $\begin{cases}-1 &= k\times(-4)\\ 2 &= k\times(-2)\\ 0 &= k\times(-3)\end{cases}$ n'admet pas de solution.

$\left(\overrightarrow{JK}\ ,\ \overrightarrow{JL}\right)$ est donc une base du plan (JKL).

Calculons :
$\overrightarrow{n}.\overrightarrow{JK}=6\times(-1)+3\times 2+(-10)\times 0=0$ et
$\overrightarrow{n}.\overrightarrow{JL}=6\times(-4)+3\times(-2)+(-10)\times(-3)=0.$

Le vecteur $\overrightarrow{n}$ est donc orthogonal aux $\overrightarrow{JK}$ et $\overrightarrow{JL}$. C'est donc un vecteur normal au plan (JKL).

(b) Le plan (JKL) a pour équation cartésienne : $ax+by+cz+d=0$, où $(a\ ;\ b\ ;\ c)$ sont les cordonnées d'un vecteur normal au plan. En prenant comme vecteur normal le vecteur $\overrightarrow{n}$, on obtient : (JKL) : $6x+3y-10z+d=0$.

Or $J\in$ (JKL) donc $12+0-10+d=0$ donc $d=-2$. Donc (JKL) a pour équation $6x+3y-10z-2=0$.

3. (a) La droite Δ est normale au plan (JKL) donc admet comme vecteur directeur $\overrightarrow{n}$, normal à (JKL). elle passe par T$(10\ ;\ 9\ ;\ -6)$ donc une représentation paramétrique est :

$\begin{cases}x &= 10+6t\\ y &= 9+3t\\ z &= -6-10t\end{cases}$ $,t\in\mathbb{R}$

(b) Le projeté orthogonal H de T sur le plan (IJK) est l'unique point d'intersection de Δ et (IJK). Ses coordonnées sont les solutions du système :

$$\begin{cases} x = 10 + 6t \\ y = 9 + 3t \\ z = -6 - 10t \\ 6x + 3y - 10z - 2 = 0 \end{cases}$$

En remplaçant x, y et z dans la dernière équation, on obtient :
$6(10+6t) + 3(9+3t) - 10(-6-10t) - 2 = 0 \iff 145t + 145 = 0 \iff t = -1$
Donc $x = 10 + 6 \times (-1) = 4$, $y = 9 + 3 \times (-1) = 6$ et $z = -6 - 10 \times (-1) = 4$
H a pour coordonnées $(4\ ;\ 6\ ;\ 4)$

(c) $\mathcal{V}_{JKLT} = \dfrac{1}{3}\mathcal{B} \times h$. La base est le triangle JKL et la hauteur est le segment $[TH]$. D'après les question précédentes :

$\overrightarrow{TH}\begin{pmatrix} -6 \\ -3 \\ 10 \end{pmatrix}$ donc $TH = \left\|\overrightarrow{TH}\right\| = \sqrt{(-6)^2 + (-3)^2 + 10^2} = \sqrt{145}$

Donc $\mathcal{V}_{JKLT} = \dfrac{1}{3}\mathcal{B}_{JKL} \times TH = \dfrac{1}{3} \times \dfrac{\sqrt{145}}{2} \times \sqrt{145} = \dfrac{145}{6}$ cm^3.

BAC 2022 Mai Amérique du Nord J2 : exercice 3

En utilisant le repère fourni $O;\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k}$, les points notés ont pour coordonnées : $A\,(6\ ;\ 0\ ;\ 2)$, $B\,(6\ ;\ 0\ ;\ 0)$,$C\,(6\ ;\ 8\ ;\ 0)$, $D\,(0\ ;\ 8\ ;\ 0)$, $E\,(0\ ;\ 0\ ;\ 4)$, $F\,(6\ ;\ 0\ ;\ 4)$, $G\,(6\ ;\ 8\ ;\ 4)$, $H\,(0\ ;\ 8\ ;\ 4)$, $R\,(6\ ;\ 3\ ;\ 4)$, $T\,(3\ ;\ 0\ ;\ 4)$ et $S\left(3\ ;\ \dfrac{5}{2}\ ;\ 0\right)$

1. (a) Les vecteurs $\overrightarrow{AR}$ et $\overrightarrow{AT}$ ont pour coordonnées : $\overrightarrow{AR}\begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AT}\begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$.

$AR = \|\overrightarrow{AR}\| = \sqrt{0^2 + 3^2 + 2^2} = \sqrt{13}$ et $AT = \|\overrightarrow{AT}\| = \sqrt{(-3)^2 + 0^2 + 2^2} = \sqrt{13}$
$\|\overrightarrow{AR}\| = \|\overrightarrow{AR}\|$ donc le triangle ART est isocèle en A.

(b) $\overrightarrow{AR}.\overrightarrow{AT} = 0 \times (-3) + 3 \times 0 + 2 \times 2 = 4$

(c) Utilisons la formule du produit scalaire : $\overrightarrow{AR}.\overrightarrow{AT} = \left\|\overrightarrow{AR}\right\| \times \left\|\overrightarrow{AT}\right\| \times \cos\left(\widehat{\text{RAT}}\right)$

donc $\cos\left(\widehat{\text{RAT}}\right) = \dfrac{\overrightarrow{AR}.\overrightarrow{AR}}{\|\overrightarrow{AR}\| \times \|\overrightarrow{AT}\|} = \dfrac{4}{\sqrt{13}^2} = \dfrac{4}{13}$ donc $\widehat{RAT} = \arccos\left(\dfrac{4}{13}\right) \approx 72,1°$

2. (a) Les vecteurs $\overrightarrow{AR}$ et $\overrightarrow{AT}$ ne sont pas colinéaires : il n'existe pas de réel k tel que $\overrightarrow{JK} = k \times \overrightarrow{JL}$.

En effet le système $\begin{cases} 0 = k \times (-3) \\ 3 = k \times 0 \\ 2 = k \times 2 \end{cases}$ n'admet pas de solution. Donc ils définissent une base du plan (ART). Calculons :
$\overrightarrow{n}.\overrightarrow{AR} = 2 \times 0 + (-2) \times 3 + 3 \times 2 = -6 + 6 = 0$ et
$\overrightarrow{n}.\overrightarrow{AT} = 2 \times (-3) + (-2) \times 0 + 3 \times 2 = -6 + 6 = 0$.
Donc $\overrightarrow{n} \perp \overrightarrow{AR}$ et $\overrightarrow{n} \perp \overrightarrow{AT}$ donc $\overrightarrow{n}$ est normal à tout vecteur du plan (ART), donc $\overrightarrow{n}$ est un vecteur normal au plan (ART).

(b) Le plan (ART) a pour équation cartésienne : $ax+by+cz+d=0$, où $(a\ ;\ b\ ;\ c)$ sont les cordonnées d'un vecteur normal au plan. En prenant comme vecteur normal le vecteur $\overrightarrow{n}$, on obtient : $(ART) : 2x-2y+3z+d=0$.
Or $A \in$ (ART) donc $12-0+6+d=0$ donc $d=-18$.
Donc le plan (ART) a pour équation $2x-2y+3z-18=0$.

3. (a) La droite Δ est orthogonale au plan (ART), donc elle admet comme vecteur directeur le vecteur $\overrightarrow{u}$, vecteur normal à ce plan. Elle passe par le point $S\left(3\ ;\ \frac{5}{2}\ ;\ 0\right)$. Une représentation paramétrique de la droite Δ est donc :
$\begin{cases} x &= 3+2k \\ y &= \frac{5}{2}-2k \\ z &= 0+3k \end{cases}, k \in \mathbb{R}$ soit $\begin{cases} x &= 3+2k \\ y &= \frac{5}{2}-2k \\ z &= 3k \end{cases}$, avec $k \in \mathbb{R}$.

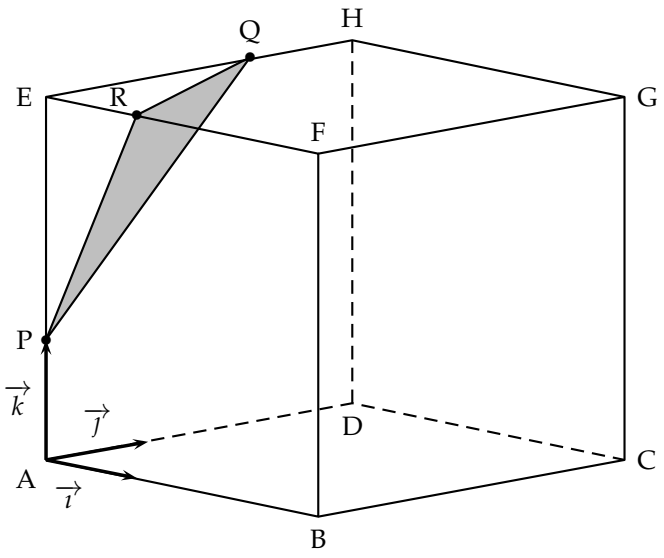
(b) Les coordonnées du point L sont les uniques solutions du système :
$(S)\begin{cases} x=3+2k \\ y=\frac{5}{2}-2k \\ z=3k \\ 2x-2y+3z-18=0 \end{cases}$ En remplaçant x, y et z dans la dernière équation, on obtient : $2x-2y+3z-18=0 \iff 2(3+2k)-2\left(\frac{5}{2}-2k\right)+3\times 3k-18=0 \iff 17k-17=0 \iff k=1$
Donc $x=3+2k=5$, $y=\frac{5}{2}-2k=\frac{1}{2}$ et $z=3k=3$. Le point L a pour coordonnées $\left(5\ ;\ \frac{1}{2}\ ;\ 3\right)$.

4. Le milieu K de $[EH]$ a donc pour coordonnées $(0\ ;\ 4\ ;\ 4)$. N a pour coordonnées $(0\ ;\ 8-4t\ ;\ 4t)$. Pour $t \in [0\ ;\ 1]$, les vecteurs $\overrightarrow{DK}$ et $\overrightarrow{ND}$ ont pour coordonnées : $\overrightarrow{DK}\begin{pmatrix}0\\-4\\4\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{DN}\begin{pmatrix}0\\-4t\\4t\end{pmatrix}$.
On remarque alors que $\overrightarrow{DN}=t\times\overrightarrow{DK}$. Les deux vecteurs sont donc colinéaires, donc les points D, K et N sont alignés.
Pour vérifier que N est un point du segment $[DK]$, montrons que $\overrightarrow{NK}.\overrightarrow{ND} \leqslant 0$:
$\overrightarrow{NK}\begin{pmatrix}0\\-4+4t\\4-4t\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{ND}\begin{pmatrix}0\\4t\\-4t\end{pmatrix}$
donc $\overrightarrow{NK}.\overrightarrow{ND}=0\times 0+(-4+4t)\times 4t+(4-4t)\times(-4t)=32t^2-32t=32t(t-1)$.
$t \in [0\ ;\ 1]$ donc $32t(t-1) \leqslant 0$ donc N est un point du segment $[DK]$.

5. Les vecteurs $\overrightarrow{SL}$ et $\overrightarrow{SN}$ ont pour coordonnées : $\overrightarrow{SL}\begin{pmatrix}2\\-2\\3\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{SN}\begin{pmatrix}-3\\\frac{11}{2}-4t\\4t\end{pmatrix}$
Les vecteurs $\overrightarrow{SL}$ et $\overrightarrow{SN}$ sont orthogonaux donc $\overrightarrow{SL}.\overrightarrow{SN}=0$.
$\overrightarrow{SL}.\overrightarrow{SN}=0 \iff 2\times(-3)+(-2)\times\left(\frac{11}{2}-4t\right)+3\times 4t=0 \iff 20t-17=0 \iff t=\frac{17}{20}$.
Le point N aura alors pour coordonnées : $N\left(0\ ;\ 8-4\times\frac{17}{20}\ ;\ 4\times\frac{17}{20}\right)$ soit $N\left(0\ ;\ \frac{23}{5}\ ;\ \frac{17}{5}\right)$

BAC 2022 Mai Asie J1 : exercice 3

Principaux domaines abordés: Manipulation des vecteurs, des droites et des plans de l'espace. Orthogonalité et distances dans l'espace. Représentations paramétriques et équations cartésiennes.



1. Voici les points P, Q et R sur la figure.

2. On a $\overrightarrow{PR}\begin{pmatrix}1\\0\\-2\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{QR}\begin{pmatrix}1\\-2\\0\end{pmatrix}$.

   Donc $PR^2 = \left\|\overrightarrow{PR}\right\|^2 = 1^2+0^2+2^2 = 1+4 = 5$ et $QR = \left\|\overrightarrow{QR}\right\|^2 = 1^2+(-2)^2+0^2 = 1+4 = 5$.
   Donc PR = QR $= \sqrt{5}$: le triangle (PQR) est isocèle en R.

3. Les vecteurs $\overrightarrow{PR}$ et $\overrightarrow{QR}$ ne sont pas colinéaires donc les points P, Q et R ne sont pas alignés : les points P, Q et R définissent un plan.

4. (a) • $\overrightarrow{PR}\cdot\vec{u} = 2+0-2 = 0$;
   • $\overrightarrow{QR}\cdot\vec{u} = 2-2+0 = 0$.
   Donc le vecteur $\vec{u}(2\ ;\ 1\ ;\ -1)$ orthogonal à deux vecteurs non colinéaires du plan (PQR) est normal à ce plan.

   (b) On sait qu'alors $M(x\ ;\ y\ ;\ z) \in (PQR) \iff 2x+1y-1z = d,\ \ d \in \mathbb{R}$.
   En particulier $P(0\ ;\ 0\ ;\ 1) \in (PQR) \iff 2\times 0+1\times 0-1\times 1 = d \iff -1 = d$.
   On a donc $M(x\ ;\ y\ ;\ z) \in (PQR) \iff 2x+y-z = -1$.

   (c) Si d est orthogonale au plan (PQR) elle a pour vecteur directeur le vecteur $\vec{u}$.
   On a donc :

   $$M(x\ ;\ y\ ;\ z) \in (d) \iff \overrightarrow{EM} = t\,\vec{u} \iff \begin{cases} x-0 = 2t \\ y-0 = 1t \\ z-3 = -1t \end{cases}, t \in \mathbb{R} \iff$$

   $$\begin{cases} x &= 2t \\ y &= t \\ z &= -t+3 \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$$

   (d) Si L est le projeté orthogonal du point E sur le plan (PQR), la droite (LE) est perpendiculaire à ce plan donc l appartient à (d) et ce point L appartient aussi au plan (PQR). les coordonnées de L vérifient donc le système d'équations :

   $$\begin{cases} x-0 = 2t \\ y-0 = 1t \\ z-3 = -1t \\ 2x+y-z = -1 \end{cases}, t \in \mathbb{R} \iff \begin{cases} x = 2t \\ y = t \\ z = -t+3 \\ 2x+y-z = -1 \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$$

En remplaçant x, y et z par leurs expressions en fonction de t dans la dernière équation, on obtient :

$2\times 2t+t-(-t+3)=-1 \iff 6t-3=-1 \iff 6t=2 \iff t=\frac{1}{3}$. $\mathrm{L}\left(\frac{2}{3}\ ;\ \frac{1}{3}\ ;\ \frac{8}{3}\right)$.

On a donc $x=\frac{2}{3}$, $y=\frac{1}{3}$ et $z=3-\frac{1}{3}=\frac{8}{3}$.

(e) On a donc avec $\overrightarrow{\mathrm{EL}}\begin{pmatrix}\frac{2}{3}\\ \frac{1}{3}\\ -\frac{1}{3}\end{pmatrix}$, on déduit $\mathrm{EL}^2=\frac{4}{9}+\frac{1}{9}+\frac{1}{9}=\frac{6}{9}$.

La distance de E au plan (PQR) est donc égale à $\mathrm{EL}=\frac{\sqrt{6}}{3}$.

5. Si on prend EQR comme base la hauteur est [PE].

On a $\mathcal{A}(EQR)=\frac{\mathrm{EQ}\times\mathrm{ER}}{2}=\frac{2\times 1}{2}=1$ et PE = 2, donc :

$V(\mathrm{EPQR})=\frac{1}{3}\times 1\times 2=\frac{2}{3}$.

6. On a aussi $V(\mathrm{EPQR})=\frac{1}{3}\times\mathcal{A}(\mathrm{PQR})=\times\mathrm{EL}$, soit

$\frac{2}{3}=\frac{1}{3}\times\mathcal{A}(\mathrm{PQR})\times\frac{\sqrt{6}}{3} \iff \mathcal{A}(\mathrm{PQR})=\frac{6}{\sqrt{6}}=\sqrt{6}$.

Rem. On peut retrouver cette aire en calculant l'aire de ce triangle isocèle directement

BAC 2022 Mai Asie J2 : exercice 1

Principaux domaines abordés: Manipulation des vecteurs, des droites et des plans de l'espace. Orthogonalité et distances dans l'espace. Représentations paramétriques et équations cartésiennes.

Dans un repère orthonormé $\mathrm{O};\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k}$ de l'espace, on considère les points

$$\mathrm{A}(-3\ ;\ 1\ ;\ 3),\mathrm{B}(2\ ;\ 2\ ;\ 3),\mathrm{C}(1\ ;\ 7\ ;\ -1),\mathrm{D}(-4\ ;\ 6\ ;\ -1)\text{ et }\mathrm{K}(-3\ ;\ 14\ ;\ 14).$$

1. (a) On a $\overrightarrow{\mathrm{AB}}\begin{pmatrix}5\\1\\0\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{\mathrm{DC}}\begin{pmatrix}5\\1\\0\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{\mathrm{AD}}\begin{pmatrix}-1\\5\\-4\end{pmatrix}$.

(b) D'après la question précédente, $\overrightarrow{\mathrm{AB}}=\overrightarrow{\mathrm{DC}}$ donc ABCD est un parallélogramme.
De plus le produit scalaire $\overrightarrow{\mathrm{AB}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{AD}}=5\times(-1)+1\times 5+0\times(-4)=0$.
Le parallélogramme ABCD ayant deux côtés consécutifs perpendiculaires est un rectangle.

(c) On a $\mathrm{AB}^2=25+1=26$, d'où $\mathrm{AB}=\sqrt{26}$;
de même $\mathrm{AD}^2=1+25+16=42$, d'où $\mathrm{AD}=\sqrt{42}$.
L'aire du rectangle ABCD est égale à
$\mathrm{AB}\times\mathrm{AD}=\sqrt{26}\times\sqrt{42}=\sqrt{26\times 42}=\sqrt{2\times 13\times 2\times 21}=2\sqrt{13\times 21}=2\sqrt{273}$.

2. (a) D'après la question 1., les vecteurs $\overrightarrow{\mathrm{AB}}$ et $\overrightarrow{\mathrm{AD}}$ ne sont pas colinéaires, donc les points A, B et D ne sont pas alignés : ils définissent donc bien un plan.

(b) Soit le vecteur $\vec{n}(-2\ ;\ 10\ ;\ 13)$.
$\vec{n}\cdot\overrightarrow{AB} = -10+10+0 = 0$ et $\vec{n}\cdot\overrightarrow{AD} = 2+50-52 = 0$.
Conclusion : le vecteur $\vec{n}$, orthogonal à deux vecteurs non colinéaires du plan (ABD), est normal à ce plan.

(c) Le résultat précédent montre que le plan (ABD) a une équation de la forme $-2x+10y+13z = d$, avec $d \in \mathbb{R}$.
Or par exemple $B(2\ ;\ 2\ ;\ 3) \in (ABD)$ donc
$-2\times 2+10\times 2+13\times 3 = d \iff -4+20+39 = d \iff d = 55$.
Donc le plan (ABD) a pour équation $-2x+10y+13z = 55$.

3. (a) Si Δ est orthogonale au plan (ABD) elle a pour vecteur directeur le vecteur $\vec{n}$. Comme elle contient K, on a donc :
$M(x\ ,\ y\ ;\ z) \in \Delta \iff \overrightarrow{KM} = t\vec{n},\ \ t \in \mathbb{R}$.
Avec $\overrightarrow{KM}\begin{pmatrix} x-(-3) \\ y-14 \\ z-14 \end{pmatrix}$ ceci se traduit par le système :

$$\begin{cases} x+3 &= -2t \\ y-14 &= 10t \\ z-14 &= 13t \end{cases},t\in\mathbb{R} \iff \begin{cases} x &= -2t-3 \\ y &= 10t+14 \\ z &= 13t+14 \end{cases},t\in\mathbb{R}$$

(b) Si I est le projeté orthogonal de K sur le plan (ABD), le point I est un point de Δ; comme c'est aussi un point de (ABD) ; ses coordonnées vérifient le système

$$\begin{cases} x &= -2t-3 \\ y &= 10t+14 \\ z &= 13t+14 \\ -2x+10y+13z &= 55 \end{cases},t\in\mathbb{R}.$$

En remplaçant dans la dernière équation x, y et z par leurs expressions en fonction de t, on obtient :

$$-2(-2t-3)+10(10t+14)+13(13t+14) = 55$$
$$\iff 4t+6+100t+140+169t+182 = 55 \iff 273t = -273 \iff t = -1.$$

Les premières équations donnent alors
$x = 2-3 = -1,\ \ y = -10+14 = 4$ et $z = -13+14 = 1$.
Le point I a donc pour coordonnées $(-1\ ;\ 4\ ;\ 1)$.

(c) ABCD étant un rectangle le point D appartient au plan (ABD). Donc la hauteur de la pyramide KABCD de base ABCD est [KI].
$\overrightarrow{KI}\begin{pmatrix} 2 \\ -10 \\ -13 \end{pmatrix}$ donne $KI^2 = 4+100+169 = 273$ et enfin $KI = \sqrt{273}$.

4. On a $V = \dfrac{1}{3}\times\mathcal{A}(ABCD)\times KI = \dfrac{1}{3}\times 2\sqrt{273}\times\sqrt{273} = \dfrac{2\times 273}{3} = \dfrac{2\times 3\times 91}{3} = 182$.

BAC 2022 Mai Centres étrangers J1 : exercice 2

Dans l'espace, rapporté à un repère orthonormé $O;\vec{i},\vec{j},\vec{k}$, on considère les points :

$$A(2\ ;\ 0\ ;\ 3),\ B(0\ ;\ 2\ ;\ 1), C(-1\ ;\ -1\ ;\ 2) \text{ et } D(3\ ;\ -3\ ;\ -1).$$

1. **Calcul d'un angle**

(a) $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}-2\\2\\-2\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}-3\\-1\\-1\end{pmatrix}$; or ces coordonnées ne sont pas proportionnelles $\frac{-2}{-3} \neq \frac{2}{-1} \neq \frac{-2}{-1}$, donc il n'existe pas de réel $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $\overrightarrow{AB} = \alpha\overrightarrow{AC}$: ces vecteurs ne sont pas colinéaires donc les points A, B et C ne sont pas alignés.

(b) • $AB^2 = 4+4+4 = 3\times 4$, donc $AB = 2\sqrt{3}$:
• $AC^2 = 9+1+1 = 11$, donc $AC = \sqrt{11}$.

(c) • D'une part $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = 6-2+2 = 6$;
• D'autre part $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = AB\times AC\times\cos\widehat{BAC}$.

On a donc $6 = 2\sqrt{3}\times\sqrt{11}\times\cos\widehat{BAC} \iff \cos\widehat{BAC} = \dfrac{6}{2\sqrt{3}\times\sqrt{11}} = \dfrac{3}{\sqrt{33}}$.

La calculatrice donne $\widehat{BAC} \approx 58,51$, soit $58,5°$ au dixième près.

2. **Calcul d'une aire**

(a) Soit $M(x\,;\,y\,;\,z)$ un point de $\mathcal{P}$. On a $M(x\,;\,y\,;\,z)\in\mathcal{P} \iff \overrightarrow{CM}\cdot\overrightarrow{AB} = 0$.

Avec $\overrightarrow{CM}\begin{pmatrix}x+1\\y+1\\z-2\end{pmatrix}$, on obtient :

$-2(x+1)+2(y+1)-2(z-2) = 0 \iff -(x+1)+(y+1)-(z-2) = 0 \iff -x+y-z+2 = 0$.

(b) En prenant le vecteur $\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$ comme vecteur directeur de la droite (AB), soit $\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}-1\\1\\-1\end{pmatrix}$ on a :

$$M(x\,;\,y\,;\,z)\in(AB) \iff \overrightarrow{AM} = t\times\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} \iff \begin{cases} x-2 &= t\times(-1)\\ y-0 &= t\times 1\\ z-3 &= t\times(-1)\end{cases}, t\in\mathbb{R} \iff$$

$$\begin{cases} x &= 2-t\\ y &= t\\ z &= 3-t\end{cases}, t\in\mathbb{R}.$$

(c) E projeté orthogonal de C sur (AB) appartient au plan $\mathcal{P}$ et à la droite (AB) ; ses coordonnées vérifient donc l'équation de $\mathcal{P}$ et les équations paramétriques de (AB), donc le système :

$$\begin{cases} -x+y-z+2 &= 0\\ x &= 2-t\\ y &= t\\ z &= 3-t\end{cases}, t\in\mathbb{R}$$; en remplaçant x, y et z par leurs expressions en fonction de t dans l'équation de $\mathcal{P}$ on obtient :

$-2+t+t-3+t+2 = 0 \iff 3t-3 = 0 \iff t = 1$.

On a donc E(1 ; 1 ; 2).

(d) On a $\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}-1\\-3\\1\end{pmatrix}$, d'où $BC^2 = 1+9+1 = 11$ et $BC = \sqrt{11}$.

Comme AC = BC = $\sqrt{11}$, le triangle ABC est isocèle en C ; or on a vu que E est le projeté de C sur la droite (AB), donc dans le triangle isocèle (ABC), [CE] est la hauteur relative à la base [AB].

On a $\overrightarrow{CE}\begin{pmatrix}2\\2\\0\end{pmatrix}$, d'où $CE^2 = 1+4 = 8$ et $CE = 2\sqrt{2}$.

L'aire du triangle (ABC) est donc égale à :

$$\mathcal{A}(ABC) = \frac{AB\times CE}{2} = \frac{2\sqrt{3}\times 2\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{6}.$$

3. **Calcul d'un volume**

   (a) F $\in$ (ABC) $\iff$ il existe $\alpha \in \mathbb{R}$, $\beta \in \mathbb{R}$, tels que : $\overrightarrow{AF} = \alpha\overrightarrow{AB} + \beta\overrightarrow{AC} \iff$
   $\begin{cases} -1 &= -2\alpha - 3\beta \\ -1 &= 2\alpha - \beta \\ 0 &= -2\alpha - \beta \end{cases}$. En ajoutant membre à membre les deux dernières équations on obtient $-1 = -2\beta \iff \beta = \dfrac{1}{2}$ et en remplaçant β par $\dfrac{1}{2}$ dans la première équation $-1 = -2\alpha + \dfrac{3}{2} \iff 2\alpha = 1 - \dfrac{3}{2} = -\dfrac{1}{2} \iff \alpha = -\dfrac{1}{4}$.
   Donc $\overrightarrow{AF} = -\dfrac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \dfrac{1}{2}\overrightarrow{AC}$: les quatre points A, B, C et F sont coplanaires.

   (b) Avec $\overrightarrow{FD}\begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -4 \end{pmatrix}$, on peut calculer :
   $\overrightarrow{FD} \cdot \overrightarrow{AB} = -2 - 2 + 4 = 0$ et
   $\overrightarrow{FD} \cdot \overrightarrow{AC} = -6 + 2 + 4 = 0$.
   Le vecteur $\overrightarrow{FD}$ est donc orthogonal à deux vecteurs non colinéaires du plan (ABC) : il est donc orthogonal à ce plan, ou encore la droite (FD) est orthogonale au plan (ABC).

   (c) Si l'on choisit comme base le triangle (ABC), la hauteur de ce tétraèdre est donc [FD] et la volume est égal à :
   $\mathcal{V}(\text{ABCD}) = \dfrac{1}{3} \times \mathcal{A}(\text{ABC}) \times \text{FD}$
   Avec $\text{FD}^2 = 4 + 4 + 16 = 24$, on trouve $\text{FD} = \sqrt{24} = \sqrt{4 \times 6} = 2\sqrt{6}$, d'où :
   $\mathcal{V}(\text{ABCD}) = \dfrac{1}{3} \times 2\sqrt{6} \times 2\sqrt{6} = \dfrac{4 \times 6}{3} = 8$.

BAC 2022 Mai Centres étrangers J2 : exercice 3

1. Déterminons les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AD}$. Avec $A(3\ ;\ -2\ ;\ 2)$, $B(6\ ;\ 1\ ;\ 5)$, $C(6\ ;\ -2\ ;\ -1)$ et $D(0\ ;\ 4\ ;\ -1)$, on obtient : $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$ $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix}$ $\overrightarrow{AD}\begin{pmatrix} -3 \\ 6 \\ -3 \end{pmatrix}$.

   Pour que les points A, B, C et D soient coplanaires, il faut que (par exemple) le vecteur $\overrightarrow{AD}$ soit une combinaison linéaires des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$. Existe-t-il un couple de réels $(a\ ;\ b)$ tel que $\overrightarrow{AD} = a\overrightarrow{AB} + b\overrightarrow{AB}$? Cette égalité vectorielle se traduit par le système suivant :
   $\begin{cases} 3a + 3b &= -3 \\ 3a &= 6 \\ 3a - 3b &= -3 \end{cases} \iff \begin{cases} a + b &= -1 \\ a &= 2 \\ a - b &= -1 \end{cases} \iff \begin{cases} b &= -3 \\ a &= 2 \\ -b &= -3 \end{cases} \iff \begin{cases} b &= -3 \\ a &= 2 \\ b &= 3 \end{cases}$
   C'est impossible. Donc le vecteur $\overrightarrow{AD}$ ne peut être écrit comme une combinaison linéaire des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$. Donc les points A, B, C et D ne sont pas coplanaires.

2. Calculons $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}$: $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC} = 3 \times 3 + 3 \times 0 + 3 \times (-3) = 9 - 9 = 0$. Donc $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AC}$.
   Le triangle ABC est rectangle est rectangle en A.

3. Calculons $\overrightarrow{AD}.\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AD}.\overrightarrow{AC}$:
   $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB} = (-3) \times 3 + 6 \times 3 + (-3) \times 3 = -9 + 18 - 9 = 0$
   $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AC} = (-3) \times 3 + 6 \times 0 + (-3) \times (-3) = -9 + 9 = 0$
   Donc le vecteur $\overrightarrow{AD}$ est orthogonal aux vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$, donc il est aussi orthogonal à toute combinaison linéaire des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$, donc orthogonal à tout vecteur du plan (ABC).

4. Les questions précédentes permettent d'affirmer que le point A est le projeté orthogonal du point D sur le plan (ABC). Donc $\mathcal{V}_{ABCD} = \frac{1}{3}\mathcal{A}_{ABC} \times AD$.
   $\|\overrightarrow{AD}\| = \sqrt{(-3)^2 + 6^2 + (-3)^2} = \sqrt{54} = 3\sqrt{6}$
   $\|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{3^2 + 3^2 + 3^2} = \sqrt{27} = 3\sqrt{3}$
   $\|\overrightarrow{AC}\| = \sqrt{(-3)^2 + 0^2 + (-3)^2} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$
   Donc $\mathcal{A}_{ABC} = \frac{1}{2} \times AB \times AC = \frac{1}{2} \times 3\sqrt{3} \times 3\sqrt{2} = \frac{9\sqrt{6}}{2}$
   Donc $\mathcal{V}_{ABCD} = \frac{1}{3} \times \frac{9\sqrt{6}}{2} \times 3\sqrt{6} = 27$ unités de volume.
5. Soit $H(5\ ;\ 0\ ;\ 1)$.
   (a) Les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{BH}$, $\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{BD}$ sont :
   $\overrightarrow{BH}\begin{pmatrix}-1\\-1\\-4\end{pmatrix}$ $\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}0\\-3\\-6\end{pmatrix}$ $\overrightarrow{BD}\begin{pmatrix}-6\\3\\-6\end{pmatrix}$.
   Existe-t-il un couple de réels $(\alpha\ ;\ \beta)$ tel que $\overrightarrow{BH} = \alpha\overrightarrow{BC} + \beta\overrightarrow{BD}$? Cette égalité vectorielle est équivalente et permet d'écrire le système suivant :
   $$\begin{cases} -6\beta &= -1 \\ -3\alpha + 3\beta &= -1 \\ -6\alpha - 6\beta &= -4 \end{cases} \iff \begin{cases} \beta &= \frac{1}{6} \\ -3\alpha &= -1 - \frac{3}{6} \\ -6\alpha &= -4 + 1 \end{cases} \iff \begin{cases} \beta &= \frac{1}{6} \\ -3\alpha &= -\frac{3}{2} \\ 6\alpha &= -3 \end{cases}$$
   $$\iff \begin{cases} \beta &= \frac{1}{6} \\ \alpha &= \frac{1}{2} \end{cases}. \quad \text{Donc } \overrightarrow{BH} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} + \frac{1}{6}\overrightarrow{BD}.$$
   (b) D'après la question précédente, Le vecteur $\overrightarrow{BH}$ peut s'écrire comme une combinaison linéaire de deux vecteurs non-colinéaires dur plan (BCD). On peut donc affirmer que le point H appartient au plan (BCD). Montrons maintenant que le vecteur $\overrightarrow{AH}$ est normal au plan (BCD), c'est-a-dire que le vecteur $\overrightarrow{AH}$ est orthogonal à une base du plan (BCD), c'est-a-dire orthogonal aux vecteurs $\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{BD}$.
   On a : $\overrightarrow{AH}\begin{pmatrix}2\\2\\-1\end{pmatrix}$ $\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}0\\-3\\6\end{pmatrix}$ $\overrightarrow{BD}\begin{pmatrix}-6\\3\\-6\end{pmatrix}$.
   $\overrightarrow{AH}.\overrightarrow{BC} = 2 \times 0 + 2 \times (-3) + (-1) \times (-6) = -6 + 6 = 0$
   $\overrightarrow{AH}.\overrightarrow{DB} = 2 \times (-6) + 2 \times 3 + (-1) \times (-6) = -12 + 6 + 6 = 0$
   Donc $\overrightarrow{AH}$ est orthogonal aux vecteurs $\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{BD}$, donc à toute combinaison linéaire de ces deux vecteurs, donc à tout vecteur du plan (BCD). Donc H est le projeté orthogonal de A sur le plan (BCD).
   (c) La distance du point A au plan (BCD) est égale à $\|\overrightarrow{AH}\|$:
   $\|\overrightarrow{AH}\| = \sqrt{2^2 + 2^2 + (-1)^2} = \sqrt{9} = 3$ unités de longueur.
6. $\mathcal{V}_{ABCD} = \frac{1}{3} \times \mathcal{A}_{BCD} \times AH$ d'où $\mathcal{A}_{BCD} = \frac{3 \times \mathcal{V}_{ABCD}}{AH}$.
   Donc $\mathcal{A}_{AHC} = \frac{3 \times 27}{3} = 27$ unités d'aire.

BAC 2022 Mai Madagascar J1 : exercice 4

Principaux domaines abordés : Géométrie dans l'espace

L'espace est muni d'un repère orthonormé $O;\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k}$.
On considère les points A(5 ; 0 ; −1), B(1 ; 4 ; −1), C(1 ; 0 ; 3), D(5 ; 4 ; 3) et E(10 ; 9 ; 8).

1. (a) • On a R(3 ; 2 ; −1) ;
   • $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}-4\\4\\0\end{pmatrix}$.

   (b) Si $\overrightarrow{AB}$ est un vecteur normal au plan $\mathcal{P}_1$ on sait qu'une équation de ce plan est : $-4x+4y+0z=d$, avec $d\in\mathbb{R}$.
   Comme $R(3\ ;\ 2\ ;\ -1)\in\mathcal{P}_1 \iff -12+8+0=d \iff d=-4$.
   Donc $M(x\ ;\ y\ ;\ z)\in\mathcal{P}_1 \iff -4x+4y=-4 \iff x-y-1=0$.

   (c) Démontrer que le point E appartient au plan $\mathcal{P}_1$ et que EA = EB. On a
   $E(10\ ;\ 9\ ;\ 8)\in\mathcal{P}_1 \iff 10-9-1=0$: cette égalité est vraie.
   D'autre part $\overrightarrow{EA}\begin{pmatrix}-5\\-9\\-9\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{EB}\begin{pmatrix}-9\\-5\\-9\end{pmatrix}$.
   On en déduit : $EA^2=25+81+81=187$ et $EA^2=81+25+81=187$.
   $EA^2=EB^2\Rightarrow EA=EB$.

2. On considère le plan $\mathcal{P}_2$ d'équation cartésienne $x-z-2=0$.

   (a) On a vu que le plan $\mathcal{P}_1$ a pour vecteur normal $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}-4\\4\\0\end{pmatrix}$.
   Le plan $\mathcal{P}_2$ a pour vecteur normal $\vec{n}\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}$.
   Ces deux vecteurs directeurs ne sont pas colinéaires, donc $\mathcal{P}_1$ et $\mathcal{P}_2$ ne sont pas parallèles, ils sont donc sécants.

   (b) Si $M(x\ ;\ y;\ z)$ est commun aux deux plans ses coordonnées vérifient les équations des deux plans, donc le système :
   $\begin{cases}x-y-1&=&0\\x-z-2&=&0\end{cases}$. En posant $z=t$ le système devient :
   $$\begin{cases}x-y-1&=&0\\x-z-2&=&0\\z&=&t\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x-1&=&y\\x&=&z+2\\z&=&t\end{cases}\iff\begin{cases}x-1&=&y\\x&=&t+2\\z&=&t\end{cases}\iff$$
   $$\begin{cases}t+2-1&=&y\\x&=&t+2\\z&=&t\end{cases}\iff\begin{cases}y&=&t+1\\x&=&t+2\\z&=&t\end{cases}\text{, avec } t\in\mathbb{R}.$$

   Si $\Omega(x\ ;\ y\ ;\ z)$ est commun à la droite Δ et au plan $\mathcal{P}_3$ ses coordonnées vérifient l'équation du plan et les équations paramétriques de la droite, soit le système :
   $\begin{cases}y&=&t+1\\x&=&t+2\\z&=&t\\y+z-3&=&0\end{cases}$. En remplaçant x, y, z par leurs expressions en fonction de t dans l'équation du plan on obtient :
   $t+1+t-3=0 \iff 2t-2=0 \iff 2t=2 \iff t=1$.
   On a donc $\Omega\,(3\ ;\ 2\ ;\ 1)$.

Si S et T sont deux points distincts de l'espace, on rappelle que l'ensemble des points M de l'espace tels que MS = MT est un plan, appelé plan médiateur du segment [ST]. On admet que les plans $\mathcal{P}_1$, $\mathcal{P}_2$ et $\mathcal{P}_3$ sont les plans médiateurs respectifs des segments [AB], [AC] et [AD].

3. (a) Sans admettre que les plans $\mathcal{P}_1$, $\mathcal{P}_2$ et $\mathcal{P}_3$ sont les plans médiateurs respectifs des segments [AB], [AC] et [AD], on peut calculer :
$\overrightarrow{\Omega A}\begin{pmatrix}2\\-2\\-2\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{\Omega B}\begin{pmatrix}-2\\-2\\-2\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{\Omega C}\begin{pmatrix}-2\\-2\\2\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{\Omega D}\begin{pmatrix}2\\2\\2\end{pmatrix}$.
On a donc $\Omega A^2 = 4+4+4 = 12$, $\Omega B^2 = 12$, $\Omega C^2 = 12$, $\Omega D^2 = 12$ et par conséquent : $\Omega A = \Omega B = \Omega C = \Omega D = \sqrt{12} = \sqrt{4\times 3} = 2\sqrt{3}$.

(b) Le résultat précédent montre que Ω est équidistant de A, B, C et D donc est le centre de la sphère de rayon $2\sqrt{3}$ contenant A, B, C et D.

BAC 2022 Mai Madagascar J2 : exercice 2

On munit l'espace du repère orthonormé $\left(A\ ;\ \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE}\right)$. Dans ce repère, les points notés ont pour coordonnées :
$A(0\ ;\ 0\ ;\ 0)$, $B(1\ ;\ 0\ ;\ 0)$, $C(1\ ;\ 1\ ;\ 0)$, $D(0\ ;\ 1\ ;\ 0)$, $E(0\ ;\ 0\ ;\ 1)$, $F(1\ ;\ 0\ ;\ 1)$, $G(1\ ;\ 1\ ;\ 1)$ et $H(0\ ;\ 1\ ;\ 1)$

1. (a) Les droites (AH) et (ED) sont les deux diagonales du carré ADHE. Ces diagonales sont perpendiculaires. Donc (AH)$\perp$(ED).

(b) CDHG est un carré donc (GH) est perpendiculaire à (DH) ;
EFGH est un carré donc (GH) est perpendiculaire à (EH).
La droite (GH) perpendiculaire à deux droites sécantes du plan (EDH) est orthogonale à ce plan (EDH).

(c) Nous savons d'une part, que les droites (ED) et (AH) sont perpendiculaires, et d'autre part que les droites (ED) et (HG) le sont aussi. De plus les droites (HG) et (AH) sont sécantes et non confondues, donc elles définissent deux direction distinctes du plan (AGH). Donc comme la droite (ED) est perpendiculaire à ces deux dernières droites, alors (ED) est perpendiculaire au plan (AGH)

2. $\overrightarrow{ED}\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}$. $\overrightarrow{ED}$ est normal au plan (AGH).

Le plan (AGH) a pour équation cartésienne : $ax+by+cz+d=0$, où $(a\ ;\ b\ ;\ c)$ sont les cordonnées d'un vecteur normal au plan. En prenant comme vecteur normal le vecteur $\overrightarrow{n}$, on obtient : (ART) : $0x+y-z+d=0$ soit $y-z+d=0$.

Or A $\in$ (ART) donc $0-0+d=0$ donc $d=0$. Donc (AGH) a pour équation $y-z=0$.

3. (a) $\overrightarrow{EL}\begin{pmatrix}\frac{2}{3}\\1\\-1\end{pmatrix}$. La droite (EL) passant par E et de vecteur directeur $\overrightarrow{EL}$ a pour représentation

cartésienne : $\begin{cases} x &= 0+\frac{2}{3}\times k\\ y &= 0+1\times k\\ z &= 1+(-1)\times k\end{cases}$, avec k soit $\begin{cases} x &= \frac{2}{3}k\\ y &= k\\ z &= 1-k\end{cases}$, avec $k\in\mathbb{R}$.

(b) Les coordonnées du point d'intersection de (EL) et (AGH) sont les solutions du système : $\begin{cases} x = \frac{2}{3}k \\ y = k \\ z = 1-k \\ y-z=0 \end{cases}$ .En remplaçant y et z dans la troisième équation, nous obtenons :

$y-z=0 \iff k-(1-k)=0 \iff 2k-1=0 \iff k=\frac{1}{2}$.

Donc $x=\frac{2}{3}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{3}$, $y=\frac{1}{2}$ et $z=1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$.

Les coordonnées du point d'intersection de (EL) et (AGH) sont : $\left(\frac{1}{3}\ ;\ \frac{1}{2}\ ;\ \frac{1}{2}\right)$.

(c) K appartient au plan (AGH) : en effet $y-z=0$.

De plus le vecteur $\overrightarrow{LK}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$.

On remarque alors que $\overrightarrow{LK}=-\frac{1}{2}\overrightarrow{ED}$ donc les vecteurs $\overrightarrow{LK}$ et $\overrightarrow{ED}$ sont colinéaires, donc le vecteur $\overrightarrow{LK}$ est normal au plan (AGH). K est donc le projeté orthogonal du point L sur le plan (AGH).

(d) La distance du point L au plan AGH est égale à la distance LK :

$LK=\left\|\overrightarrow{LK}\right\|=\sqrt{0^2+\left(-\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{1}{2}\right)^2}=\sqrt{\frac{1}{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$ unité de longueur.

(e) Une hauteur de LAGH est [LK]. La base correspondante est AGH, triangle rectangle en H. $\mathcal{V}_{LAGH}=\frac{1}{3}\times\mathcal{A}_{AGH}\times LK$ avec $\mathcal{A}_{AGH}=\frac{AH\times HG}{2}$.

De plus $AH=\sqrt{2}$ (diagonale d'un carré de côté 1) et $HG=1$. Donc

$\mathcal{A}_{AGH}=\frac{1\times\sqrt{2}}{2}=\frac{\sqrt{2}}{2}$ unité d'aire.

Donc $\mathcal{V}_{LAGH}=\frac{1}{3}\times\frac{\sqrt{2}}{2}\times\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{1}{6}$ unité de volume.

BAC 2022 Mai Métropole J1 : exercice 2

1. (a) La droite $\mathcal{D}$ dont une représentation paramétrique est $\begin{cases} x &= 1+2t \\ y &= 2-t \\ z &= 2+2t \end{cases}$, $t\in\mathbb{R}$ a pour vecteur directeur $\overrightarrow{u}\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

(b) Si B appartient à la droite $\mathcal{D}$ alors $\exists t\in\mathbb{R}$ tel que :

$\begin{cases} -1 &= 1+2t \\ 3 &= 2-t \\ 0 &= 2+2t \end{cases} \iff \begin{cases} 2t &= -2 \\ -t &= 1 \\ 2t &= -2t \end{cases} \iff t=-1$. Donc $B\in\mathcal{D}$.

(c) On a $A(-1\ ;\ 1\ ;\ 3)$ et $B(-1\ ;\ 3\ ;\ 0)$. Donc $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$.

Alors $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{u}=0\times2+2\times(-1)+(-3)\times2=-8$

2. (a) Le plan $\mathcal{P}$ passant par A est orthogonal à la droite $\mathcal{D}$. Donc $\mathcal{P}$ a pour vecteur normal le vecteur $\overrightarrow{u}$ (vecteur directeur de $\mathcal{D}$).
Son équation cartésienne sera de la forme $ax+by+cz+d=0$, où $(a\ ;\ b\ ;\ c)$ sont les cordonnées d'un vecteur normal au plan.
En prenant comme vecteur normal à $\mathcal{P}$ le vecteur $\overrightarrow{u}$, on obtient : $\mathcal{P}$:
$2x-y+2z+d=0$. Or $A\in\mathcal{P}$ donc $-2-1+6+d=0$ donc $d=-3$. Donc $\mathcal{P}$ a pour équation $2x-y+2z-3=0$

(b) Le projeté orthogonal de A sur la droite $\mathcal{D}$, noté H, est l'unique point d'intersection de $\mathcal{P}$ et $\mathcal{D}$. Résolvons donc le système suivant :
$\begin{cases} 2x-y+2z-3 &= 0\\ x &= 1+2t\\ y &= 2-t\\ z &= 2+2t \end{cases}$. On remplace x, y et z dans la première équation :
$2x-y+2z-3=0 \iff 2(1+2t)-(2-t)+2(2+2t)-3=0 \iff$
$2+4t-2+t+4+4t=0 \iff 9t+1=0 \iff t=-\dfrac{1}{9}$.
On remplace la valeur de t dans les trois dernières équations :
$\begin{cases} x &= 1+2\times-\dfrac{1}{9}=\dfrac{7}{9}\\ y &= 2-\left(-\dfrac{1}{9}\right)=\dfrac{19}{9}\\ z &= 2+2\times\left(-\dfrac{1}{9}\right)=\dfrac{16}{9} \end{cases}$. Donc $H\left(\dfrac{7}{9}\ ;\ \dfrac{19}{9}\ ;\ \dfrac{16}{9}\right)$.

(c) Déterminons les coordonnées de $\overrightarrow{AH}$ avec $A(-1\ ;\ 1\ ;\ 3)$ et $H\left(\dfrac{7}{9}\ ;\ \dfrac{19}{9}\ ;\ \dfrac{16}{9}\right)$:
$\overrightarrow{AH}\begin{pmatrix}\frac{16}{9}\\ \frac{10}{9}\\ -\frac{11}{9}\end{pmatrix}$.
Donc $\left\|\overrightarrow{AH}\right\|=\sqrt{\left(\dfrac{16}{9}\right)^2+\left(\dfrac{10}{9}\right)^2+\left(-\dfrac{11}{9}\right)^2}=\dfrac{\sqrt{477}}{9}=\dfrac{\sqrt{53}}{3}$

3. (a) Les points H et B appartiennent à $\mathcal{D}$, donc le vecteur $\overrightarrow{HB}$ est un vecteur directeur de $\mathcal{D}$, tout comme $\overrightarrow{u}$. Donc les vecteurs $\overrightarrow{HB}$ et $\overrightarrow{u}$ sont colinéaires donc $\exists k\in\mathbb{R}$ tel que $\overrightarrow{HB}=k\times\overrightarrow{u}$.

(b) D'après les propriétés du produit scalaire, et en utilisant la relation de Chasles, $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{u}=\left(\overrightarrow{AH}+\overrightarrow{HB}\right).\overrightarrow{u}=\overrightarrow{AH}.\overrightarrow{u}+\overrightarrow{HB}.\overrightarrow{u}$.
Or les points A et H appartiennent au plan $\mathcal{P}$ normal à la droite $\mathcal{D}$, donc tout vecteur de $\mathcal{P}$ est orthogonal à tout vecteur de $\mathcal{D}$ donc $\overrightarrow{AH}\perp\overrightarrow{u}$ donc $\overrightarrow{AH}.\overrightarrow{u}=0$.
Donc $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{u}=\overrightarrow{HB}.\overrightarrow{u}=k\times\overrightarrow{u}.\overrightarrow{u}=k\ \overrightarrow{u}^2=k\left\|\overrightarrow{u}\right\|^2$ donc $k=\dfrac{\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{u}}{\left\|\overrightarrow{u}\right\|^2}$.

(c) On a $\overrightarrow{u}\begin{pmatrix}2\\-1\\2\end{pmatrix}$ donc $\left\|\overrightarrow{u}\right\|=\sqrt{2^2+(-1)^2+2^2}=\sqrt{9}=3$ et $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{u}=-8$ donc $k=\dfrac{-8}{3^2}=-\dfrac{8}{9}$.
Donc en posant $H(x\ ;\ y\ ;\ z)$ et $B(-1\ ;\ 3\ ;\ 0)$ alors $\overrightarrow{HB}\begin{pmatrix}-1-x\\3-y\\-z\end{pmatrix}$.
De plus $\overrightarrow{HB}=k\times\overrightarrow{u}=-\dfrac{8}{9}\times\overrightarrow{u}$ donc $\begin{cases}-1-x &= -\dfrac{8}{9}\times 2\\ 3-y &= -\dfrac{8}{9}\times(-1)\\ -z &= -\dfrac{8}{9}\times 2\end{cases}$

Donc $x = \frac{16}{9} - 1 = \frac{7}{9}$, $y = 3 - \frac{8}{9} = \frac{19}{9}$ et $z = \frac{16}{9}$. On retrouve les coordonnées du point H.

4. Les points A, H et C appartiennent au plan $\mathcal{P}$. H est le projeté orthogonal de B sur $\mathcal{P}$. Le tétraèdre $BAHC$ a pour base le triangle AHC et pour hauteur BH.

   Donc $\mathcal{V}_{BAHC} = \frac{1}{3} \times \mathcal{A}_{AHC} \times BH$ d'où $\mathcal{A}_{AHC} = \frac{3 \times \mathcal{V}_{BAHC}}{BH}$.

   D'après la question **3. c**, $\overrightarrow{HB} = k \times \overrightarrow{u} =$ donc $\overrightarrow{HB} \begin{pmatrix} \frac{16}{9} \\ -\frac{8}{9} \\ \frac{16}{9} \end{pmatrix}$ donc

   $$HB = \sqrt{\left(\frac{16}{9}\right)^2 + \left(-\frac{8}{9}\right)^2 + \left(\frac{16}{9}\right)^2} = \frac{8}{3}$$

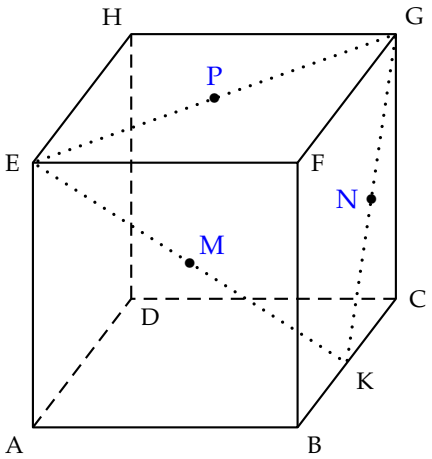
   Donc $\mathcal{A}_{AHC} = \dfrac{3 \times \frac{8}{9}}{\frac{8}{3}} = 1$ unité d'aire.

BAC 2022 Mai Métropole J2 : exercice 3

On considère un cube ABCDEFGH et on appelle K le milieu du segment [BC].
On se place dans le repère $\left(\text{A} ; \overrightarrow{\text{AB}}, \overrightarrow{\text{AD}}, \overrightarrow{\text{AE}}\right)$ et on considère le tétraèdre EFGK.
On rappelle que le volume d'un tétraèdre est donné par:

$$V = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h$$

où $\mathcal{B}$ désigne l'aire d'une base et h la hauteur relative à cette base.



1. Préciser les coordonnées des points E, F, G et K.

   $\text{E}(0\,;0\,;1)$, $\text{F}(1\,;0\,;1)$, $\text{G}(1\,;1\,;1)$, $\text{K}\left(1\,;\,\frac{1}{2}\,;\,0\right)$.

2. Montrer que le vecteur $\overrightarrow{n} \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ est orthogonal au plan (EGK).

   D'après la question précédente : $\overrightarrow{\text{EG}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{\text{EK}} \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \\ -1 \end{pmatrix}$.

   D'où $\overrightarrow{n} \cdot \overrightarrow{\text{EG}} = 2 - 2 + 0 = 0$: ces deux vecteurs sont orthogonaux ;

   $\overrightarrow{n} \cdot \overrightarrow{\text{EK}} = 2 - 1 - 1 = 0$: ces deux vecteurs sont orthogonaux.

   Le vecteur $\overrightarrow{n}$ orthogonal à deux vecteurs non colinéaires du plan (EGK) est orthogonal à ce plan.

3. Démontrer que le plan (EGK) admet pour équation cartésienne : $2x - 2y + z - 1 = 0$.

   Le résultat précédent montre qu'une équation du plan (EGK) est $2x - 2y + z = d$, avec $d \in \mathbb{R}$.

   En particulier $\text{E}(0\ ;\ 0\ ;\ 1) \in (\text{EGK}) \iff 0 - 0 + 1 = d \iff d = 1$.

   On a donc $M(x\ ;\ y\ ;\ z) \in (\text{EGK}) \iff 2x - 2y + z = 1$.

4. Déterminer une représentation paramétrique de la droite (d) orthogonale au plan (ECK) passant par F.

   La droite (d) étant orthogonale au plan (ECK), on peut prendre comme vecteur directeur de cette droite le vecteur $\overrightarrow{n}$. Elle contient F, donc :

   $$M(x\ ;\ y\ ;\ z) \in (d) \iff \overrightarrow{\text{FM}} = t\overrightarrow{n} \iff \begin{cases} x - 1 &= t \times 2 \\ y - 0 &= t \times (-2) \\ z - 1 &= t \times 1 \end{cases}, t \in \mathbb{R} \iff$$

   $$\begin{cases} x &= 1 + 2t \\ y &= -2t \\ z &= 1 + t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$$

5. Montrer que le projeté orthogonal L de F sur le plan (EGK) a pour coordonnées $\left(\frac{5}{9}\ ;\ \frac{4}{9}\ ;\ \frac{7}{9}\right)$.

   L étant le projeté orthogonal de F sur le plan (EGK), L est un point de la droite (d) et du plan (EGK) : ses coordonnées vérifient donc les équations de (d) et du plan (EGK), donc le système :

   $$\begin{cases} x &= 1 + 2t \\ y &= -2t \\ z &= 1 + t \\ 2x - 2y + z &= 1 \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

   En remplaçant x, y, et z par leurs expressions en fonction de t dans la dernière équation on obtient :

   $2(1 + 2t) - 2 \times (-2t) + 1 + t = 1 \iff 2 + 4t + 4t + t + 1 = 1 \iff 9t = -2 \iff t = -\dfrac{2}{9}$.

   On a donc : $x = 1 + 2 \times \left(-\dfrac{2}{9}\right) = 1 - \dfrac{4}{9} = \dfrac{5}{9}$;

   $y = -2 \times \left(-\dfrac{2}{9}\right) = \dfrac{4}{9}$;

   $z = 1 - \dfrac{2}{9} = \dfrac{7}{9}$.

   Conclusion : $\text{L}\left(\dfrac{5}{9}\ ;\ \dfrac{4}{9}\ ;\ \dfrac{7}{9}\right)$.

6. Justifier que la longueur LF est égale à $\dfrac{2}{3}$.

   Avec $\text{L}\left(\frac{5}{9}\ ;\ \frac{4}{9}\ ;\ \frac{7}{9}\right)$ et $\text{F}(1\ ;\ 0\ ;\ 1)$, on a $\overrightarrow{\text{LF}} \begin{pmatrix} \frac{4}{9} \\ -\frac{4}{9} \\ \frac{2}{9} \end{pmatrix}$.

   Donc $\text{LF}^2 = \left(\frac{4}{9}\right)^2 + \left(\frac{4}{9}\right)^2 + \left(\frac{2}{9}\right)^2 = \frac{16}{81} + \frac{16}{81} + \frac{4}{81} = \frac{36}{81}$, d'où $\text{LF} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$.

7. Calculer l'aire du triangle EFG. En déduire que le volume du tétraèdre EFGK est égal à $\dfrac{1}{6}$.

   Le triangle (EFG) est rectangle en F, donc :

   - On a $\mathcal{A}(\text{EFG}) = \text{EF} \times \text{FG} \times \dfrac{1}{2} = 1 \times 1 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$.
   - $\mathcal{V}(\text{EFGK}) = \dfrac{1}{3} \times \mathcal{A}(\text{EFG}) \times \text{BF} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 1 = \frac{1}{6}$.

8. Déduire des questions précédentes l'aire du triangle EGK.

   On a aussi $\mathcal{V}(\text{EFGK}) = \frac{1}{3} \times \mathcal{A}(\text{EGK}) \times \text{LF}$, soit $\frac{1}{6} = \frac{1}{3} \times \mathcal{A}(\text{EGK}) \times \frac{2}{3}$ ou encore $\frac{1}{6} = \frac{2}{9} \times \mathcal{A}(\text{EGK})$, d'où $\mathcal{A}(\text{EGK}) = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{2}{9}} = \frac{1}{6} \times \frac{9}{2} = \frac{9}{12} = \frac{3}{4}$.

9. On considère les points P milieu du segment [EG], M milieu du segment [EK] et N milieu du segment[GK]. Déterminer le volume du tétraèdre FPMN.

   D'après le théorème de la droite des milieux les côtés du triangle (PMN) ont une longueur moitié de celles du triangle (EGK). L'aire du triangle (PMN) est donc égale à $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ fois celle du triangle (EGK), donc $\mathcal{A}(\text{PMN}) = \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{16}$.

   Comme les trois points P, M et N appartiennent au plan (EGK) le triangle (PMN) appartient au plan (EGK) : la hauteur du tétraèdre FPMN est donc la même que celle du tétraèdre (EFGK) soit LF.

   On a donc $\mathcal{V}(\text{FPMN}) = \frac{1}{3} \times \mathcal{A}(\text{PMN}) \times \text{LF} = \frac{1}{3} \times \frac{3}{16} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{24}$.

BAC 2022 Mai Polynésie J1 : exercice 4

L'espace est rapporté un repère orthonormal où l'on considère :

- les points $\text{A}(2\ ;\ -1\ ;\ 0)$ $\text{B}(1\ ;\ 0\ ;\ -3)$, $\text{C}(6\ ;\ 6\ ;\ 1)$ et $\text{E}(1\ ;\ 2\ ;\ 4)$;
- Le plan $\mathcal{P}$ d'équation cartésienne $2x - y - z + 4 = 0$.

1. (a) On veut démontrer que le triangle ABC est rectangle en A; on a $\overrightarrow{\text{AB}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{\text{AC}} \begin{pmatrix} 4 \\ 7 \\ 1 \end{pmatrix}$.

   $\overrightarrow{\text{AB}} \cdot \overrightarrow{\text{AC}} = -4 + 7 - 3 = 0$ donc $\overrightarrow{\text{AB}}$ et $\overrightarrow{\text{AC}}$ sont orthogonaux et le triangle ABC est donc rectangle en A.

   (b) $\overrightarrow{\text{BC}} \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \\ 4 \end{pmatrix}$ donc $\overrightarrow{\text{BA}} \cdot \overrightarrow{\text{BC}} = 5 - 6 + 12 = 11$.

   $\text{BA} = \sqrt{1^2 + (-1)^2 + 3^2} = \sqrt{11}$ et $\text{BC} = \sqrt{5^2 + 6^2 + 4^2} = \sqrt{77}$

   (c) On cherche la mesure en degrés de l'angle $\widehat{\text{ABC}}$ arrondie au degré.
   On a alors

$$\begin{aligned} \overrightarrow{\text{BA}} \cdot \overrightarrow{\text{BC}} = \text{BA} \times \text{BC} \times \cos\left(\widehat{\text{ABC}}\right) &\iff 11 = \sqrt{11} \times \sqrt{77} \times \cos\left(\widehat{\text{ABC}}\right) \\ &\iff 11 = \sqrt{11} \times \sqrt{11} \times \sqrt{7} \times \cos\left(\widehat{\text{ABC}}\right) \\ &\iff \cos\left(\widehat{\text{ABC}}\right) = \frac{1}{\sqrt{7}} \end{aligned}$$

   La calculatrice donne $\widehat{\text{ABC}} \approx 68°$ au degré près.

2. (a) On veut démontrer que le plan $\mathcal{P}$ est parallèle au plan (ABC).

Un vecteur normal du plan $\mathscr{P}$ est le vecteur $\overrightarrow{n}\begin{pmatrix}2\\-1\\-1\end{pmatrix}$.

Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ ne sont pas colinéaires car ABC est un triangle rectangle.

De plus $\overrightarrow{n}\cdot\overrightarrow{AB} = 2\times(-1) - 1\times 1 - 1\times(-3) = -2-1+3 = 0$

et

$\overrightarrow{n}\cdot\overrightarrow{AC} = 2\times 4 - 1\times 7 - 1\times 1 = 8-7-1 = 0$

$\overrightarrow{n}$ est donc un vecteur normal à deux vecteurs non colinéaires du plan (ABC), c'est donc un vecteur normal de ce plan et du plan $\mathscr{P}$.

Les plans $\mathscr{P}$ et (ABC) sont donc parallèles.

(b) On déduit une équation cartésienne du plan (ABC).

Le plan (ABC) a donc une équation de la forme $2x - y - z + d = 0$, comme A appartient à ce plan, on a: $5 + d = 0$ soit $d = -5$.

Une équation de (ABC) est donc $2x - y - z - 5 = 0$.

(c) On détermine une représentation paramétrique de la droite $\mathcal{D}$ orthogonale au plan (ABC) et passant par le point E.

Un vecteur directeur de la droite $\mathcal{D}$ est donc le vecteur $\overrightarrow{n}$

On a donc $M(x\,;\,y\,;\,z)\in\mathcal{D} \iff \overrightarrow{EM} = t\,\overrightarrow{n}$, avec $t\in\mathbb{R}$, soit

$$\begin{cases} x-1 &= 2t\\ y-2 &= -t,\quad t\in\mathbb{R}\\ z-4 &= -t\end{cases} \iff \begin{cases} x &= 1+2t\\ y &= 2-t,\quad t\in\mathbb{R}.\\ z &= 4-t\end{cases}$$

(d) On démontre que le projeté orthogonal H du point E sur le plan (ABC) a pour coordonnées $\left(4\,;\,\frac{1}{2}\,;\,\frac{5}{2}\right)$.

H correspond à l'intersection du plan (ABC) avec la droite perpendiculaire à (ABC) qui passe par E soit la droite $\mathcal{D}$, les coordonnées de H seront donc solutions du système suivant :

$$\begin{cases} x = 1+2t\\ y = 2-t\\ z = 4-t\\ 2x-y-z-5 = 0\end{cases} \iff \begin{cases} x = 1+2t\\ y = 2-t\\ z = 4-t\\ 2(1+2t)-(2-t)-(4-t)-5 = 0\end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x = 1+2t\\ y = 2-t\\ z = 4-t\\ 6t-9 = 0\end{cases} \iff \begin{cases} t = \frac{3}{2}\\ x = 4\\ y = \frac{1}{2}\\ z = \frac{5}{2}\end{cases}$$

3. On rappelle que le volume d'une pyramide est donné par $\mathcal{V} = \frac{1}{3}\mathcal{B}h$ où $\mathcal{B}$ désigne l'aire d'une base et h la hauteur de la pyramide associée à cette base.

On va calculer l'aire du triangle ABC puis démontrer que le volume de la pyramide ABCE est égal à 16,5 unités de volume.

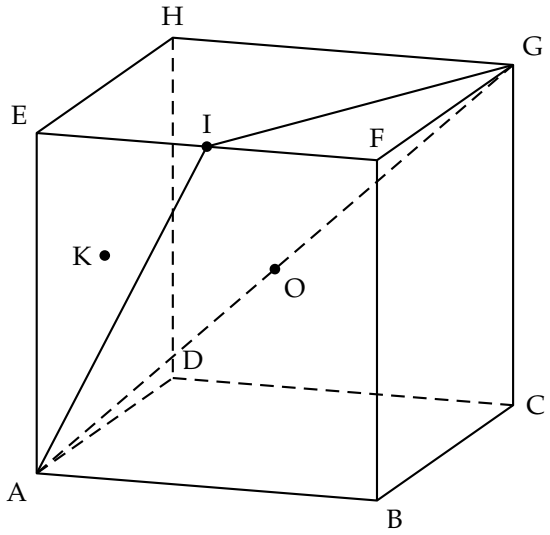
$AC = \sqrt{4^2+7^2+1^2} = \sqrt{66}$ et donc $\mathscr{B} = \dfrac{AB\times AC}{2} = \dfrac{\sqrt{11}\times\sqrt{66}}{2} = \dfrac{11\sqrt{6}}{2}$

HE est la hauteur de la pyramide et $\overrightarrow{HE}\begin{pmatrix}-3\\ \frac{3}{2}\\ \frac{3}{2}\end{pmatrix}$

On a par suite $HE = \sqrt{(-3)^2 + \left(\frac{3}{2}\right)^2 + \left(\frac{3}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{27}{2}}$ puis

$$\mathscr{V} = \frac{1}{3} \times \frac{11\sqrt{6}}{2} \times \sqrt{\frac{27}{2}} = \frac{11 \times \sqrt{2} \times \sqrt{3} \times 3\sqrt{3}}{3 \times 2 \times \sqrt{2}} = \frac{33}{2} = 16,5$$

BAC 2022 Mai Polynésie J2 : exercice 4



Partie A

1. On a les coordonnées suivantes : A $(0\ ;\ 0\ ;\ 0)$ (origine du repère), B $(1\ ;\ 0\ ;\ 0)$ et G $(1\ ;\ 1\ ;\ 1)$.

2. Les points A, I et G ne sont pas alignés, donc $\overrightarrow{AI}$ et $\overrightarrow{AG}$ sont deux vecteurs formant une base de (AIG).

   On a les coordonnées suivantes : $\overrightarrow{AI}\begin{pmatrix}0,5\\0\\1\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{AG}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{BK}\begin{pmatrix}-1\\0,5\\0,5\end{pmatrix}$.

   Le repère est orthonormé (car ABCDEFGH est un cube d'arête 1), donc on calcule les produits scalaires avec les coordonnées :

   $\overrightarrow{BK} \cdot \overrightarrow{AI} = -1 \times 0,5 + 0,5 \times 0 + 0,5 \times 1 = 0$: les vecteurs $\overrightarrow{BK}$ et $\overrightarrow{AI}$ sont orthogonaux.

   $\overrightarrow{BK} \cdot \overrightarrow{AG} = -1 \times 1 + 0,5 \times 1 + 0,5 \times 1 = 0$: les vecteurs $\overrightarrow{BK}$ et $\overrightarrow{AG}$ sont orthogonaux.

   $\overrightarrow{BK}$ étant orthogonal à deux vecteurs formant une base de (AIG), on en déduit que la droite (BK) est bien orthogonale à (AIG).

3. Puisque (BK) est orthogonale à (AIG), alors un vecteur directeur de (BK) est un vecteur normal à (AIG), notamment, $\overrightarrow{n} = -2\overrightarrow{BK}$ de coordonnées $\begin{pmatrix}2\\-1\\-1\end{pmatrix}$ est normal à (AIG). Ce plan a donc une équation de la forme : $2x - y - z + d = 0$.

   Comme A $(0\ ;\ 0\ ;\ 0) \in$(AIG), on en déduit que d est tel que :

   $2x_A - y_A - z_A + d = 0 \iff 2 \times 0 - 0 - 0 + d = 0$

   $\iff d = 0$

   Finalement, une équation du plan (AIG) est donc bien $2x - y - z = 0$.

4. La droite (BK) est dirigée par $\overrightarrow{\text{BK}}\begin{pmatrix}-1\\0,5\\0,5\end{pmatrix}$ et passe par B $(1\ ;\ 0\ ;\ 0)$, donc elle admet pour représentation paramétrique : $\begin{cases}x=1-t\\y=0+0,5t\\z=0+0,5t\end{cases}\quad t\in\mathbb{R}\iff\begin{cases}x&=&1-t\\y&=&0,5t\\z&=&0,5t\end{cases}\quad t\in\mathbb{R}.$

5. Le point L dont on donne les coordonnées est clairement le point de paramètre $\frac{2}{3}$ dans la représentation paramétrique établie à la question précédente, donc L $\in$ (BK).

   Vérifions si L est un point du plan (AIG) : $2x_{\text{L}}-y_{\text{L}}-z_{\text{L}}=2\times\frac{1}{3}-\frac{1}{3}-\frac{1}{3}=0$.

   Les coordonnées de L vérifient l'équation du plan : L $\in$ (AIG).

   L est donc le point d'intersection de la droite (BK) et du plan (AIG) (qui sont sécants, puisque perpendiculaires), et donc L est le projeté orthogonal de B sur le plan (AIG).

6. La distance de B à (AIG) est donc la distance (BL), et comme le repère est orthonormé :

$$\text{BL}=\sqrt{(x_{\text{L}}-x_{\text{B}})^2+(y_{\text{L}}-y_{\text{B}})^2+(z_{\text{L}}-z_{\text{B}})^2}=\sqrt{\left(\frac{1}{3}-1\right)^2+\left(\frac{1}{3}-0\right)^2+\left(\frac{1}{3}-0\right)^2}$$
$$=\sqrt{\left(-\frac{2}{3}\right)^2+\left(\frac{1}{3}\right)^2+\left(\frac{1}{3}\right)^2}=\sqrt{\frac{4+1+1}{9}}=\frac{\sqrt{6}}{3}$$

Partie B

1. (a) Dans le tétraèdre ABIG, si on considère AIB comme base, alors cette base est incluse dans le plan (AIB), qui contient la face avant du cube (la face ABFE), et donc l'arête [GF] est bien perpendiculaire à ce plan, puisque ABCDEFGH est un cube.

   (b) Le tétraèdre ABIG a donc pour volume $V_{\text{ABIG}}=\frac{1}{3}\times b_{\text{ABI}}\times h_{\text{GF}}=\frac{1}{3}\times\frac{1\times1}{2}\times1=\frac{1}{6}$.
   (Le triangle ABI a une base [AB] de longueur 1 et la hauteur correspondante, issue de I est de même longueur que [AE], donc de longueur 1 aussi).

2. Dans le triangle isocèle AIG, la hauteur principale issue de I est donc aussi une médiane, et elle passe donc par le milieu de la base principale [AG], c'est à dire par le point O.

   On détermine la distance IO : $\text{IO}=\sqrt{0^2+0,5^2+(-0,5)^2}=\sqrt{0,5}=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

   L'aire du triangle est donc $A_{\text{AIG}}=\frac{\text{AG}\times\text{OI}}{2}=\frac{\sqrt{3}\times\frac{\sqrt{2}}{2}}{2}=\frac{\sqrt{6}}{4}$.

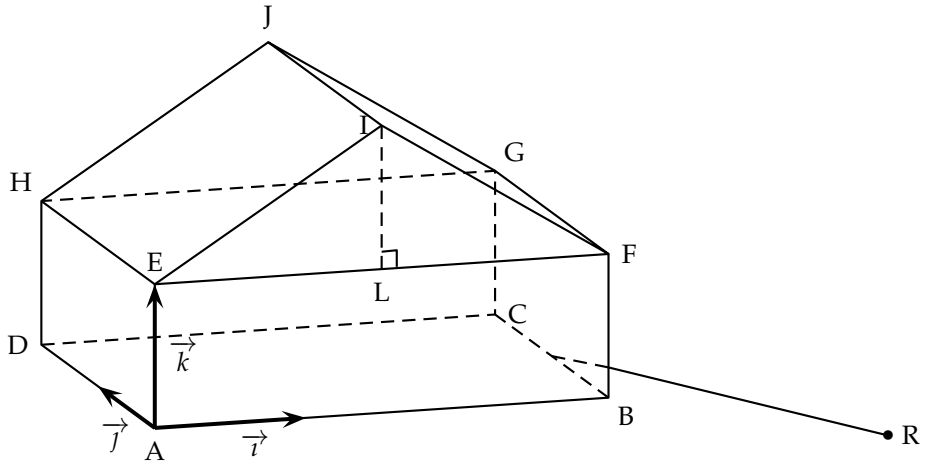
3. Le tétraèdre AIBG dont on a déjà calculé le volume peut aussi être vu comme ayant pour base le triangle AGI et comme hauteur correspondante, la hauteur issue de B, donc la longueur h est la distance séparant B du plan (AGI).

On a donc : $V_{ABIG} = \dfrac{1}{6} \iff \dfrac{1}{3} \times A_{AIG} \times h = \dfrac{1}{6}$

$$\iff h = \frac{3}{A_{AIG} \times 6}$$
$$\iff h = \frac{1}{2A_{AIG}}$$
$$\iff h = \frac{1}{2 \times \dfrac{\sqrt{6}}{4}}$$
$$\iff h = \frac{2}{\sqrt{6}}$$
$$\iff h = \frac{2\sqrt{6}}{6}$$
$$\iff h = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

On retrouve bien une distance de B au plan (AIG) qui est $\dfrac{\sqrt{6}}{3}$.

BAC 2022 Octobre Nouvelle Calédonie J1 : exercice 3



1. On a $\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE} = 3\vec{\imath} + 2\vec{\jmath} + \vec{k}$. Donc G(3 ; 2 ; 1).
2. On sait que $M(x\ ;\ y\ ;\ z) \in (EHI) \iff 2x + 0y - 3z = d$, avec $d \in \mathbb{R}$.
   Ainsi, par exemple $E(0\ ;\ 0\ ;\ 1) \in (EHI) \iff 2 \times 0 + 0 \times 0 - 3 \times 1 = d \iff d = -3$.
   Donc $M(x\ ;\ y\ ;\ z) \in (EHI) \iff 2x - 3z = -3$
3. Puisque (EIF) est isocèle en I le projeté orthogonal de I sur [EF] est le milieu de [EF] ; ces deux points ont donc la même abscisse qui est aussi celle du milieu de [AB] soit $\dfrac{3}{2}$.
   L'ordonnée de I est aussi celle de E soit 0, enfin
   $I\left(\dfrac{3}{2}\ ;\ 0\ ;\ z\right) \in (EHI) \iff 2 \times \dfrac{3}{2} - 3z = -3 \iff 3z = 3 + 3 \iff z = 2$. Donc $I\left(\dfrac{3}{2}\ ;\ 0\ ;\ 2\right)$.
4. • Avec le produit scalaire : avec E(0 ; 0 ; 1) et F(3 ; 0 ; 1), on a $\overrightarrow{IE}\begin{pmatrix} -\frac{3}{2} \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{IF}\begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$, donc :

   $IE^2 = \dfrac{9}{4} + 0 + 1 = \dfrac{13}{4}$, d'où $IE = \dfrac{\sqrt{13}}{2}$;

$IF^2 = \dfrac{9}{4} + 0 + 1 = \dfrac{13}{4}$, d'où $IF = \dfrac{\sqrt{13}}{2}$;

Donc $\overrightarrow{IE} \cdot \overrightarrow{IF} = IE \times IF \times \cos\left(\overrightarrow{IF}\ ;\ \right)$, soit :

$$-\frac{9}{4} + 0 + 1 = \frac{\sqrt{13}}{2} \times \frac{\sqrt{13}}{2} \times \cos\left(\overrightarrow{IE}\ ;\ \overrightarrow{IF}\right) \iff \frac{-5}{4} = \frac{13}{4} \times \cos\left(\overrightarrow{IE}\ ;\ \overrightarrow{IF}\right).$$

Finalement $\cos\left(\overrightarrow{IE}\ ;\ \overrightarrow{IF}\right) = \dfrac{\dfrac{-5}{4}}{\dfrac{13}{4}} = -\dfrac{5}{13}$. La calculatrice donne $\left(\overrightarrow{IE}\ ;\ \overrightarrow{IF}\right) \approx 112,6°$.

- Avec le triangle (IEL) rectangle en L (L projeté orthogonal de I sur (EF) :

On a $L\left(\dfrac{3}{2}\ ;\ 0\ ;\ 1\right)$, donc $IL^2 = 0 + 0 + 1^2 = 1$, d'où $IL = 1$;

On a vu que EI$= \dfrac{\sqrt{13}}{2}$, d'où $\cos\left(\widehat{EIL}\right) = \dfrac{IL}{IE} = \dfrac{1}{\dfrac{\sqrt{13}}{2}} = \dfrac{2}{\sqrt{13}}$: la calculatrice donne $\left(\widehat{EIL}\right) \approx 56,30°$; donc $\widehat{EIF} = 2\widehat{EIL} \approx 2 \times 56,30$, soit finalement $\widehat{EIF} \approx 112,6°$.

5. (a) On sait que $M(x\ ;\ y\ ;\ z) \in \Delta \iff \overrightarrow{RM} = t\,\overrightarrow{u} \iff \begin{cases} x-6 &= -3t \\ y+3 &= 4t \\ z+1 &= 1t \end{cases}, (t \in \mathbb{R}) \iff$

$$\begin{cases} x &= 6-3t \\ y &= -3+4t \\ z &= -1+t \end{cases}, \quad (t \in \mathbb{R}).$$

(b) $K(x\ ;\ y\ ;\ z)$ est commun à Δ et au plan (BFG) si ses coordonnées vérifient les équations paramétriques de Δ et l'équation cartésienne du plan (BFG) soit si le triplet de réels $(x\ ;\ y\ ;\ z)$ vérifie le système :

$$\begin{cases} x &= 6-3t \\ y &= -3+4t \\ z &= -1+t \\ x &= 3 \end{cases} \iff \begin{cases} 3 &= 6-3t \\ y &= -3+4t \\ z &= -1+t \\ x &= 3 \end{cases} \iff \begin{cases} 3t &= 3 \\ y &= -3+4t \\ z &= -1+t \\ x &= 3 \end{cases} \iff$$

$$\begin{cases} t &= 1 \\ y &= -3+4 \\ z &= -1+1 \\ x &= 3 \end{cases} \iff \begin{cases} t &= 1 \\ y &= 1 \\ z &= 0 \\ x &= 3 \end{cases}$$

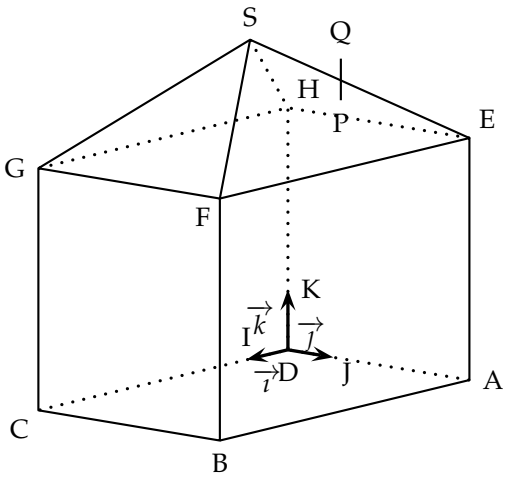
Conclusion : $K(3\ ;\ 1\ ;\ 0)$.

(c) Avec B(3 ; 0 ; 0) et C(3 ; 2 ; 0) on remarque que les coordonnées de K sont les demi-sommes des coordonnées de B et de C, donc que K est le milieu du segment [BC].

BAC 2022 Octobre Nouvelle Calédonie J2 : exercice 3

Principaux domaines abordés : géométrie dans l'espace

Une maison est modélisée par un parallélépipède rectangle ABCDEFGH surmonté d'une pyramide EFGHS.
On a DC = 6, DA = DH = 4.
Soit les points I, J et K tels que
$\overrightarrow{DI} = \frac{1}{6}\overrightarrow{DC}$, $\overrightarrow{DJ} = \frac{1}{4}\overrightarrow{DA}$, $\overrightarrow{DK} = \frac{1}{4}\overrightarrow{DH}$.
On note $\vec{\imath} = \overrightarrow{DI}$, $\vec{\jmath} = \overrightarrow{DJ}$, $\vec{k} = \overrightarrow{DK}$.
On se place dans le repère orthonormé $\left(D\,;\,\vec{\imath},\,\vec{\jmath},\,\vec{k}\right)$.
On admet que le point S a pour coordonnées (3 ; 2 ; 6).



1. B(6 ; 4 ; 0), E(0 ; 4 ; 4), F(6 ; 4 ; 4), G(6 ; 0 ; 4).

2. On a $\mathcal{A}(\text{EFGH}) = 6 \times 4 = 24$.
   La hauteur de la pyramide est égale à $6 - 4 = 2$, donc :
   $V(\text{EFGHS}) = \frac{1}{3} \times 24 \times 2 = 16$.
   D'autre part $V(\text{ABCDEFGH}) = 6 \times 4 \times 4 = 96$.
   Le volume de la maison est donc égal à $16 + 96 = 112$.
   Or $\dfrac{V(\text{EFGHS})}{V(\text{maison})} = \dfrac{16}{112}\dfrac{4}{28} = \dfrac{1}{7}$.

3. (a) On a $\overrightarrow{EF}\begin{pmatrix}6\\0\\0\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{ES}\begin{pmatrix}3\\-2\\2\end{pmatrix}$.
   $\overrightarrow{EF} \cdot \vec{n} = 6 \times 0 + 0 \times 1 + 0 \times 1 = 0$ et
   $\overrightarrow{ES} \cdot \vec{n} = 3 \times 0 - 2 \times 1 + 2 \times 1 = 0$.
   Le vecteur $\vec{n}$ orthogonal à deux vecteurs manifestement non colinéaires du plan (EFS) est donc normal à ce plan.

   (b) Le résultat précédent montre que :
   $M(x\,;\,y\,;\,z) \in (\text{EFS}) \iff 0x + 1y + 1z = d, \quad d \in \mathbb{R}$.
   Or, par exemple $\text{E}(0\,;\,4\,;\,4) \in (\text{EFS}) \iff 0 + 4 + 4 = d \iff d = 8$.
   On a donc $M(x\,;\,y\,;\,z) \in (\text{EFS}) \iff y + z = 8$.

4. (a) On a $M(x\,;\,y\,;\,z) \in (\text{PQ}) \iff \overrightarrow{QM} = t\,\vec{k}, \quad (t \in \mathbb{R}) \iff \begin{cases} x - 2 &= 0t \\ y - 3 &= 0t \\ z - 5{,}5 &= 1t \end{cases} \iff$
   $\begin{cases} x &= 2 \\ y &= 3 \\ z &= 5{,}5 + t \end{cases}, \quad (t \in \mathbb{R})$.

   (b) Les coordonnées du point P vérifient les équations paramétriques de la droite (PQ) et du plan (EFS), donc du système :
   $\begin{cases} x &= 2 \\ y &= 3 \\ z &= 5{,}5 + t \\ y + z &= 8 \end{cases} \Rightarrow 3 + 5{,}5 + t = 8 \iff t = -0{,}5.$
   Conclusion : P(2 ; 3 ; 5).

(c) On a $PQ^2 = (2-2)^2 + (3-3)^2 + (5,5-5)^2 = 0,25$, donc $PQ = 0,5$.

5. Δ a pour vecteur directeur $\vec{\delta}\begin{pmatrix}6\\-4\\4\end{pmatrix}$ et la droite (PQ) a pour vecteur directeur $\vec{k}\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$: ces deux vecteurs ne sont pas colinéaires donc les droites ne sont pas parallèles.

Elles sont sécantes s'il existe un point $M(x\,;\,y\,;\,z)$ dont les coordonnées vérifient les équations des deux droites soit le système :

$$\begin{cases} x &= 2\\ y &= 3\\ z &= 5,5+t\\ x &= -4+6s\\ y &= 7-4s\\ z &= 2+4s \end{cases}$$

On en déduit (équations 1 et 4) que $2 = -4+6s \iff 6 = 6s \iff s = 1$ et (équations 3 et 6) que $5,5+t = 2+4 \iff t = 0,5$.

Il existe donc un point commun aux deux droites de coordonnées $(2\,;\,3\,;\,4)$

Reprenons les équations paramétriques de la droite (PQ) :

$$M(x\,;\,y\,;\,z) \in (PQ) \iff \begin{cases} x &= 2\\ y &= 3\\ z &= 5,5+t \end{cases}, \quad (t \in \mathbb{R})$$

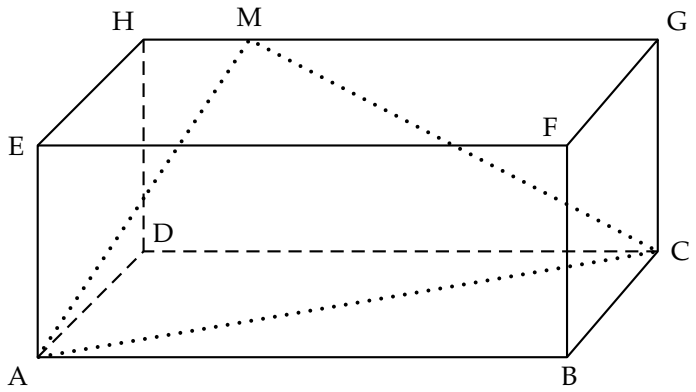
L'abscisse et l'ordonnée de tous les points de cette droite sont fixes, seule la cote varie de 5 pour P (correspondant à $t = -0,5$ à 5,5 pour Q (correspondant à $t = 0$) ; autrement dit les points du segment vérifient le système :

$$M(x\,;\,y\,;\,z) \in [PQ] \iff \begin{cases} x &= 2\\ y &= 3\\ z &= 5,5+t \end{cases}, \quad (-0,5 \leqslant t \leqslant 0).$$

Le point commun aux deux droites correspond lui à $t = 0,5$, donc n'appartient pas au segment [PQ] : autrement dit l'oiseau ne va pas percuter l'antenne représentée par le segment [PQ].

BAC 2022 Septembre Amérique du sud J1 : exercice 4

Dans la figure ci-dessous, ABCDEFGH est un parallélépipède rectangle tel que
AB = 5, AD = 3 et AE = 2.
L'espace est muni d'un repère orthonormé d'origine A dans lequel les points B, D et E ont respectivement pour coordonnées (5 ; 0 ; 0), (0 ; 3 ; 0) et (0 ; 0 ; 2).
Le repère est donc: $\left(A\,;\,\frac{1}{5}\overrightarrow{AB},\,\frac{1}{3}\overrightarrow{AD},\,\frac{1}{2}\overrightarrow{AE}\right)$.



1. (a) $\overrightarrow{AH} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE}$ donc le point H a pour coordonnées $(0\,;3\,;2)$.
   $\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE}$ donc le point G a pour coordonnées $(5\,;3\,;2)$.

   (b) La droite (GH) a pour vecteur directeur $\overrightarrow{HG}$ de coordonnées $(5\,;0\,;0)$.
   De plus, elle passe par le point G donc elle a pour représentation paramétrique:
   $\begin{cases} x = 5+5t \\ y = 3 \\ z = 2 \end{cases}$ avec $t \in \mathbb{R}$.

2. Soit M un point du segment [GH] tel que $\overrightarrow{HM} = k\overrightarrow{HG}$ avec k un nombre réel de l'intervalle $[0\,;1]$.

   (a) $\overrightarrow{HM} = k\overrightarrow{HG} \iff \begin{cases} x_M - 0 = 5k \\ y_M - 3 = 0 \\ z_M - 2 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x_M = 5k \\ y_M = 3 \\ z_M = 2 \end{cases}$
   Donc les coordonnées de M sont $(5k\,;\,3\,;\,2)$.

   (b) Les coordonnées de $\overrightarrow{AM}$ sont celles de M donc: $(5k\,;\,3\,;\,2)$.
   Les coordonnées de C sont $(5\,;3\,;0)$, donc celles de $\overrightarrow{CM}$ sont $(5k-5\,;3-3\,;2-0)$ soit $(5k-5\,;0\,;2)$.
   $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{CM} = 5k \times (5k-5) + 3 \times 0 + 2 \times 2 = 25k^2 - 25k + 4$

   (c) Le triangle AMC est rectangle en M si et seulement si $\overrightarrow{AM} \perp \overrightarrow{CM}$, c'est-à-dire $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{CM}$ ou encore $25k^2 - 25k + 4 = 0$.
   On résout cette équation. $\Delta = (-25)^2 - 4 \times 25 \times 4 = 225 = 15^2$
   L'équation admet deux solutions $k' = \dfrac{25+15}{2\times 25} = \dfrac{40}{50} = \dfrac{4}{5}$ et $k'' = \dfrac{25-15}{2\times 25} = \dfrac{10}{50} = \dfrac{1}{5}$
   Donc pour $k = \dfrac{1}{5}$ ou $k = \dfrac{4}{5}$, le triangle AMC est rectangle en M.

Dans toute la suite de l'exercice, on considère que le point M a pour coordonnées $(1\,;3\,;2)$.
On admet que le triangle AMC est rectangle en M.

3. On considère le point K de coordonnées $(1\,;3\,;0)$.

   (a) Le plan (ACD) a pour vecteurs directeurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AD}$, donc il a pour équation cartésienne $z = 0$.

   (b) $z_K = 0$ donc le point K appartient au plan (ACD).
   $\overrightarrow{MK}$ a pour coordonnées $(0\,;0\,;-2)$, donc
   - $\overrightarrow{MK} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$ donc $\overrightarrow{MK} \perp \overrightarrow{AB}$;
   - $\overrightarrow{MK} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$ donc $\overrightarrow{MK} \perp \overrightarrow{AC}$.

   On en déduit que $\overrightarrow{MK}$ est orthogonal au plan (ACD), et donc que K est le projeté orthogonal du point M sur le plan (ACD).

   (c) Le volume du tétraèdre MACD est: $\dfrac{1}{3} \times$ Aire de ACD $\times$ MK.
   $\overrightarrow{MK}$ a pour coordonnées $(0\,;0\,;-2)$, donc MK $= 2$.
   Le triangle ACD est rectangle en D donc a pour aire $\dfrac{AD \times DC}{2} = \dfrac{3\times 5}{2} = \dfrac{15}{2}$.
   Le volume du tétraèdre MACD est donc, en unités de volume: $\dfrac{1}{3} \times \dfrac{15}{2} \times 2 = 5$.

4. On note P le projeté orthogonal du point D sur le plan (AMC).
   Si on considère D comme sommet du tétraèdre MACD, la base est le triangle AMC, et la hauteur est DP.
   Le triangle AMC est rectangle en M donc son aire est: $\dfrac{AM \times MC}{2}$.

$\text{AM} = \sqrt{(1-0)^2+(3-0)^2+(2-0)^2} = \sqrt{14}$

$\text{CM} = \sqrt{(1-5)^2+(3-3)^2+(2-0)^2} = \sqrt{20}$

L'aire de AMC vaut: $\dfrac{\sqrt{14}\times\sqrt{20}}{2} = \sqrt{70}$.

Le tétraèdre MACD a donc pour volume: $\dfrac{1}{3}\times\sqrt{70}\times\text{DP}$ soit: $\dfrac{\text{DP}\sqrt{70}}{3}$.

On sait que ce volume vaut 5, donc: $\dfrac{\text{DP}\sqrt{70}}{3} = 5$ donc: $\text{DP} = \dfrac{15}{\sqrt{70}} \approx 1,8$.

BAC 2022 Septembre Métropole J1 : exercice 4

Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé $\text{O};\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k}$, on considère les points

$$\text{A}(-1\ ;\ -1\ ;\ 3), \qquad \text{B}(1\ ;\ 1\ ;\ 2), \qquad \text{C}(1\ ;\ -1\ ;\ 7)$$

On considère également la droite Δ passant par les points $\text{D}(-1\ ;\ 6\ ;\ 8)$ et $\text{E}(11\ ;\ -9\ ;\ 2)$.

1. (a) Avec $\overrightarrow{\text{DE}}\begin{pmatrix}12\\-15\\-6\end{pmatrix}$, on peut prendre comme vecteur directeur de Δ: $\dfrac{1}{3}\overrightarrow{\text{DE}}\begin{pmatrix}4\\-5\\-2\end{pmatrix}$.

   On a $M(x\ ;\ y\ ;\ z) \in (\text{DE}) \iff$ il existe $t \in \mathbb{R}$, tel que $\overrightarrow{\text{DM}} = t\dfrac{1}{3}\overrightarrow{\text{DE}}$, soit

   $$\begin{cases} x+1 &= 4t \\ y-6 &= -5t \\ z-8 &= -2t \end{cases} \text{ avec } t\in\mathbb{R} \iff \begin{cases} x &= -1+4t \\ y &= 6-5t \\ z &= 8-2t \end{cases} \text{ avec } t\in\mathbb{R}$$

   (b) La droite Δ' est parallèle à Δ donc elle a les mêmes vecteurs directeurs que Δ. De plus, elle passe par l'origine O du repère donc elle a pour représentation paramétrique:

   $$\begin{cases} x = 0+4t \\ y = 0-5t \\ z = 0-2t \end{cases} \text{ avec } t\in\mathbb{R} \text{ soit } \begin{cases} x = 4t \\ y = -5t \\ z = -2t \end{cases} \text{ avec } t\in\mathbb{R}$$

   (c) $\text{F}(1,36\ ;\ -1,7\ ;\ -0,7) \in \Delta' \iff \begin{cases} 1,36 &= 4t \\ -1,7 &= -5t \\ -0,7 &= -2t \end{cases}$ avec $t\in\mathbb{R}$

   Les deux premières équations donnent $t = 0,34$ et la dernière $t = 0,35$.
   Donc $\text{F} \notin \Delta$.

2. (a) On a $\overrightarrow{\text{AB}}\begin{pmatrix}2\\2\\-1\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{\text{AC}}\begin{pmatrix}2\\0\\4\end{pmatrix}$: ces deux vecteurs ne sont manifestement pas colinéaires, donc les trois points A, B et C définissent un plan.

   (b) On a $\dfrac{1}{3}\overrightarrow{\text{DE}}\cdot\overrightarrow{\text{AB}} = 8-10+2 = 0$;

   De même $\dfrac{1}{3}\overrightarrow{\text{DE}}\cdot\overrightarrow{\text{AC}} = 8+0-8 = 0$.

   Donc $\overrightarrow{\text{DE}}$ est orthogonal à deux vecteurs non colinéaires du plan (ABC); il est normal à ce plan.

   (c) D'après la question précédente on sait que :
   $M(x\ ;\ y\ ;\ z) \in (\text{ABC}) \iff 4x-5y-2z+d = 0$ avec $d\in\mathbb{R}$
   Or $\text{A}(-1\ ;\ -1\ ;\ 3) \in (\text{ABC})$ donc $4\times(-1)-5\times(-1)-2\times 3+d = 0$ avec $d\in\mathbb{R}$, soit $-5+d = 0 \iff d = 5$.
   Conclusion : $M(x\ ;\ y\ ;\ z) \in (\text{ABC}) \iff 4x-5y-2z+5 = 0$.

3. (a) $G(7\,;\,-4\,;\,4) \in \Delta \iff \begin{cases} 7 &= -1+4t \\ -4 &= 6-5t \\ 4 &= 8-2t \end{cases}$ avec $t \in \mathbb{R}$

Ces trois équations ont pour solution $t = 2$, donc $G(7\,;\,-4\,;\,4) \in \Delta$.

(b) Le point H appartient à la droite Δ et au plan (ABC). Donc ses coordonnées x, y, z vérifient le système :

$$\begin{cases} x &= -1+4t \\ y &= 6-5t \\ z &= 8-2t \\ 4x-5y-2z+5 &= 0 \end{cases} \text{ avec } t \in \mathbb{R}$$

En replaçant x, y, z par leurs valeurs en fonction de t dans la dernière équation, on obtient :

$4(-1+4t)-5(6-5t)-2(8-2t)+5=0 \iff -4+16t-30+25t-16+4t+5=0 \iff 45t-45=0 \iff 45t=45 \iff t=1$.

Les coordonnées de H sont donc $(-1+4\,;\,6-5\,;\,8-2)$ soit H(3 ; 1 ; 6).

(c) La distance du point G au plan (ABC) est donc égale à GH.

Or $GH^2 = (3-7)^2+(1+4)^2+(6-4)^2 = 16+25+4 = 45$, d'où

$GH = \sqrt{45} = \sqrt{9\times 5} = \sqrt{9}\sqrt{5} = 3\sqrt{5}$.

4. (a) D'après la question **2. a.**, on a $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = 2\times 2+2\times 0+4\times(-1) = 4-4 = 0$: les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont orthogonaux, donc les droites (AB) et (AC) sont perpendiculaires : le triangle ABC est rectangle en A.

(b) En prenant comme base le triangle ABC, la hauteur correspondante est GH, donc :

$V = \frac{1}{3}\times \mathcal{A}(ABC)\times GH = \frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\times AB\times AC\times GH$.

On a $AB^2 = 2^2+2^2+(-1)^2 = 4+4+1 = 9$, donc $AB = 3$;

$AC^2 = 2^2+0^2+4^2 = 4+16 = 20$, donc $AC = \sqrt{20} = \sqrt{4\times 5} = 2\sqrt{5}$.

Donc $V = \frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\times 3\times 2\sqrt{5}\times 3\sqrt{5} = 15$.

BAC 2022 Septembre Métropole J2 : exercice 4

Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé $O;\vec{i},\vec{j},\vec{k}$, on considère:

- la droite $\mathcal{D}$ passant par le point A(2 ; 4 ; 0) et dont un vecteur directeur est $\overrightarrow{u}\begin{pmatrix}1\\2\\0\end{pmatrix}$;
- la droite $\mathcal{D}'$ dont une représentation paramétrique est : $\begin{cases} x &= 3 \\ y &= 3+t \\ z &= 3+t \end{cases}$, $t \in \mathbb{R}$.

1. (a) La droite $\mathcal{D}'$ a pour vecteur directeur $\overrightarrow{u'}$ de coordonnées $\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$

(b) Les vecteurs $\overrightarrow{u}\begin{pmatrix}1\\2\\0\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{u'}\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$ ne sont pas colinéaires, donc les droites $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$ ne sont pas parallèles.

(c) La droite $\mathcal{D}$ est l'ensemble des points $M(x\,;y\,;z)$ tels que $\overrightarrow{AM}$ et $\overrightarrow{u}$ soient colinéaires, c'est-à-dire $\overrightarrow{AM} = t.\overrightarrow{u}$ avec $t \in \mathbb{R}$, soit: $\begin{cases} x-2 &= t \\ y-4 &= 2t \\ z-0 &= 0t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$

La droite $\mathcal{D}$ a pour représentation paramétrique $\begin{cases} x &= 2+t \\ y &= 4+2t \\ z &= 0 \end{cases}, t \in \mathbb{R}$

On admet dans la suite de cet exercice qu'il existe une unique droite Δ perpendiculaire aux droites $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$. Cette droite Δ coupe chacune des droites $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$. On appellera M le point d'intersection de Δ et $\mathcal{D}$, et M′ le point d'intersection de Δ et $\mathcal{D}'$.
On se propose de déterminer la distance MM′ appelée « distance entre les droites $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$ ».

2. Soit le vecteur $\overrightarrow{v}\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

   - $\overrightarrow{v} \cdot \overrightarrow{u} = 2\times 1 + (-1)\times 2 + 1\times 0 = 0$ donc $\overrightarrow{v} \perp \overrightarrow{u}$.
   - $\overrightarrow{v} \cdot \overrightarrow{u'} = 2\times 0 + (-1)\times 1 + 1\times 1 = 0$ donc $\overrightarrow{v} \perp \overrightarrow{u'}$.

   Le vecteur $\overrightarrow{v}$ est donc orthogonal aux deux vecteurs directeurs de $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$, donc c'est un vecteur directeur de leur perpendiculaire commune Δ.

3. On note $\mathcal{P}$ le plan contenant les droites $\mathcal{D}$ et Δ, c'est-à-dire le plan passant par le point A et de vecteurs directeurs $\overrightarrow{u}$ et $\overrightarrow{v}$.

   (a) Soit le vecteur $\overrightarrow{n}\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -5 \end{pmatrix}$.

   - $\overrightarrow{n} \cdot \overrightarrow{u} = 2\times 1 + (-1)\times 2 + (-5)\times 0 = 0$ donc $\overrightarrow{n} \perp \overrightarrow{u}$.
   - $\overrightarrow{n} \cdot \overrightarrow{v} = 2\times 2 + (-1)\times(-1) + (-5)\times 1 = 0$ donc $\overrightarrow{n} \perp \overrightarrow{v}$.

   Le vecteur $\overrightarrow{n}$ est donc orthogonal à deux vecteurs directeurs du plan $\mathcal{P}$, donc le vecteur $\overrightarrow{n}$ est un vecteur normal au plan $\mathcal{P}$.

   (b) Le plan $\mathcal{P}$ est le plan ayant $\overrightarrow{n}$ comme vecteur normal et passant par A, donc c'est l'ensemble des points $P(x\,;y\,;z)$ tels que $\overrightarrow{AP} \perp \overrightarrow{n}$.

   $\overrightarrow{AP}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} x-2 \\ y-4 \\ z \end{pmatrix}$

   $$\overrightarrow{AP} \perp \overrightarrow{n} \iff \overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{n} \iff (x-2)\times 2 + (y-4)\times(-1) + z\times(-5) = 0$$
   $$\iff 2x - 4 - y + 4 - 5z = 0 \iff 2x - y - 5z = 0$$

   Donc une équation du plan $\mathcal{P}$ est : $2x - y - 5z = 0$.

   (c) On rappelle que M′ est le point d'intersection des droites Δ et $\mathcal{D}'$.
   Le plan $\mathcal{P}$ contient la droite Δ et M′ est un point de la droite Δ; donc M′ est un point du plan $\mathcal{P}$. M′ appartient à $\mathcal{D}'$ et à $\mathcal{P}$ donc M′ est le point d'intersection de la droite $\mathcal{D}'$ et du plan $\mathcal{P}$.

   Les coordonnées $(x\,;y\,;z)$ de M′ vérifient donc le système $\begin{cases} x &= 3 \\ y &= 3+t \\ z &= 3+t \\ 2x-y-5z &= 0 \end{cases}$

   $2x - y - 5z = 0$ devient $2\times 3 - (3+t) - 5(3+t) = 0$ soit $6 - 3 - t - 15 - 5t = 0$ ou encore $-12 = 6t$ ce qui donne $t = -2$.
   $x = 3$; $y = 3 + t = 3 - 2 = 1$ et $z = 3 + t = 1$
   Les coordonnées du point M′ sont donc $(3\,;1\,;1)$.

4. (a) La droite Δ a pour vecteur directeur $\overrightarrow{v}$ et passe par le point M′, donc elle a pour représentation paramétrique: $\begin{cases} x = 3+2t' \\ y = 1-t' \\ z = 1+t' \end{cases} \quad t' \in \mathbb{R}$.

   (b) Le point M est le point d'intersection de $\mathcal{D}$ et de Δ donc ses coordonnées $(x\,;y\,;z)$ sont solutions du système: $\begin{cases} x = 2+t \\ y = 4+2t \\ z = 0 \\ x = 3+2t' \\ y = 1-t' \\ z = 1+t' \end{cases}$

   On a donc $\begin{cases} 2+t = 3+2t' \\ 4+2t = 1-t' \\ 0 = 1+t' \end{cases}$ ou encore $\begin{cases} t = -1 \\ -1 = t' \end{cases}$

   $\begin{cases} x = 2+t \\ y = 4+2t \\ z = 0 \end{cases}$ donc $\begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \\ z = 0 \end{cases}$

   Donc le point M a pour coordonnées (1 ; 2 ; 0).

   (c) $$\begin{aligned} \text{MM}' &= \sqrt{(x_{\text{M}'}-x_{\text{M}})^2+(y_{\text{M}'}-y_{\text{M}})^2+(z_{\text{M}'}-z_{\text{M}})^2} \\ &= \sqrt{(3-1)^2+(1-2)^2+(1-0)^2} = \sqrt{4+1+1} = \sqrt{6} \end{aligned}$$

5. On considère la droite d de représentation paramétrique $\begin{cases} x = 5t \\ y = 2+5t \\ z = 1+t \end{cases}$ avec $t \in \mathbb{R}$.

   (a) On cherche l'intersection de la droite d et du plan $\mathcal{P}$, et pour cela on résout le système:
   $\begin{cases} x = 5t \\ y = 2+5t \\ z = 1+t \\ 2x-y-5z = 0 \end{cases}$

   On a donc $2\times(5t)-(2+5t)-5(1+t)=0$ soit $10t-2-5t-5-5t=0$ ou $0t=7$.

   Le système n'a pas de solution donc la droite d est strictement parallèle à $\mathcal{P}$.

   (b) On note ℓ la distance d'un point N de la droite d au plan $\mathcal{P}$.

   On veut exprimer le volume V du tétraèdre ANMM′ en fonction de ℓ.

   $V = \dfrac{1}{3}\times B\times h$ où B désigne l'aire d'une base et h la hauteur relative à cette base.

   Les points A, M et M′ appartiennent au plan $\mathcal{P}$ donc le triangle AMM′ forme une base du tétraèdre dont la hauteur est la distance du point N au plan $\mathcal{P}$, c'est-à-dire ℓ.

   La droite Δ est la perpendiculaire commune à $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$ donc $\mathcal{D}$ est perpendiculaire à Δ.

   A appartient à $\mathcal{D}$, M est le point d'intersection de $\mathcal{D}$ et de Δ, M′ appartient à Δ, et les droites $\mathcal{D}$ et Δ sont perpendiculaires. On peut en déduire que le triangle AMM′ est rectangle en M.

   $$\begin{aligned} \text{AM} &= \sqrt{(x_{\text{M}}-x_{\text{A}})^2+(y_{\text{M}}-y_{\text{A}})^2+(z_{\text{M}}-z_{\text{A}})^2} \\ &= \sqrt{(1-2)^2+(2-4)^2+(0-0)^2} = \sqrt{5} \end{aligned}$$

   L'aire de la base, c'est-à-dire AMM′ vaut $\dfrac{1}{2}\times \text{AM}\times \text{MM}' = \dfrac{\sqrt{5}\times\sqrt{6}}{2} = \dfrac{\sqrt{30}}{2}$.

   Le volume du tétraèdre vaut donc $\dfrac{1}{3}\times\dfrac{\sqrt{30}}{2}\times\ell = \dfrac{\ell\sqrt{30}}{6}$.

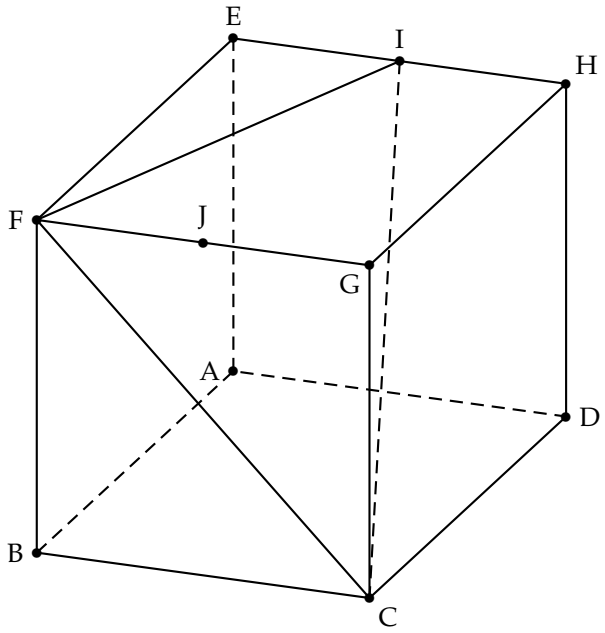
   (c) N_1 et N_2 sont deux points quelconques de la droite d.

   La droite d est strictement parallèle au plan $\mathcal{P}$ donc les distances de N_1 et N_2 au plan $\mathcal{P}$ sont égales.

Les bases des tétraèdres AN_1MM' et AN_2MM' sont identiques (le triangle AMM').
Donc les tétraèdres AN_1MM' et AN_2MM' ont le même volume.

BAC 2022 Septembre Polynésie J1 : exercice 4

On considère le cube ABCDEFGH. On note I le milieu du segment[EH] et on considère le triangle CFI. L'espace est muni du repère orthonormé $\left(A\ ;\ \overrightarrow{AB},\ \overrightarrow{AD},\ \overrightarrow{AE}\right)$ et on admet que le point I a pour coordonnées $\left(0\ ;\ \frac{1}{2};\ 1\right)$ dans ce repère.



1. (a) Les coordonnées des points C, F et G sont: C $\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$, F $\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$ et G $\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$

   (b) Soit le vecteur $\overrightarrow{n}\begin{pmatrix}1\\2\\2\end{pmatrix}$.

   - $\overrightarrow{CF}\begin{pmatrix}0\\-1\\1\end{pmatrix}$; $\overrightarrow{n}\cdot\overrightarrow{CF} = 1\times 0 + 2\times(-1) + 2\times 1 = 0$ donc $\overrightarrow{n}\perp\overrightarrow{CF}$
   - $\overrightarrow{CI}\begin{pmatrix}-1\\-\frac{1}{2}\\1\end{pmatrix}$; $\overrightarrow{n}\cdot\overrightarrow{CI} = 1\times(-1) + 2\times\left(-\frac{1}{2}\right) + 2\times 1 = 0$ donc $\overrightarrow{n}\perp\overrightarrow{CI}$
   - Les points C, F et I ne sont pas alignés donc ces trois points forment le plan (CFI) dont $\overrightarrow{CF}$ et $\overrightarrow{CI}$ sont deux vecteurs directeurs.

   Le vecteur $\overrightarrow{n}$ est orthogonal à deux vecteurs directeurs du plan (CFI) donc il est normal au plan (CFI).

   (c) D'après la question précédente, le plan (CFI) a une équation de la forme $x + 2y + 2z + d = 0$ où $d \in \mathbb{R}$.
   C $\in$ (CFI) donc $x_C + 2y_C + 2z_C + d = 0$ soit $1 + 2\times 1 + 2\times 0 + d = 0$ donc $d = -3$.
   Une équation cartésienne du plan (CFI) est donc: $x + 2y + 2z - 3 = 0$.

2. On note d la droite passant par G et orthogonale au plan (CFI).

(a) La droite d est orthogonale au plan (CFI); elle a donc le vecteur $\overrightarrow{n}$ comme vecteur directeur. De plus elle passe par le point G. C'est donc l'ensemble des points M de coordonnées $(x\,;y\,;z)$ tels que $\overrightarrow{\text{GM}}$ et $\overrightarrow{n}$ soient colinéaires, c'est-à-dire tels que $\overrightarrow{\text{GM}} = t.\overrightarrow{n}$ avec $t \in \mathbb{R}$.

$$\overrightarrow{\text{GM}} = t.\overrightarrow{n} \iff \begin{cases} x-1 &= t \\ y-1 &= 2t \\ z-1 &= 2t \end{cases}$$

La droite d a donc pour représentation paramétrique: $\begin{cases} x &= 1+t \\ y &= 1+2t \\ z &= 1+2t \end{cases}$ avec $t \in \mathbb{R}$

(b) La droite d est orthogonale au plan (CFI) donc le projeté orthogonal K du point G de la droite d sur le plan (CFI), est le point d'intersection de d et de (CFI); donc ses coordonnées $(x\,;y\,;z)$ vérifient le système: $\begin{cases} x &= 1+t \\ y &= 1+2t \\ z &= 1+2t \\ x+2y+2z-3 &= 0 \end{cases}$

On a donc: $(1+t)+2(1+2t)+2(1+2t)-3=0$, ce qui donne:
$1+t+2+4t+2+4t-3=0$ soit $9t=-2$ donc $t=-\frac{2}{9}$.

$$\begin{cases} x &= 1+t &= 1-\frac{2}{9} &= \frac{7}{9} \\ y &= 1+2t &= 1-2\times\frac{2}{9} &= \frac{5}{9} \\ z &= 1+2t &= 1-2\times\frac{2}{9} &= \frac{5}{9} \end{cases}$$

Donc le projeté orthogonal K du point G sur le plan (CFI) a pour coordonnées $\left(\frac{7}{9}\,;\frac{5}{9}\,;\frac{5}{9}\right)$.

(c) La distance du point G au plan (CFI) est:

$$\text{GK} = \sqrt{(x_\text{K}-x_\text{G})^2+(y_\text{K}-y_\text{G})^2+(z_\text{K}-z_\text{G})^2} = \sqrt{\left(\frac{7}{9}-1\right)^2+\left(\frac{5}{9}-1\right)^2+\left(\frac{5}{9}-1\right)^2}$$
$$= \sqrt{\left(-\frac{2}{9}\right)^2+\left(-\frac{4}{9}\right)^2+\left(-\frac{4}{9}\right)^2} = \sqrt{\frac{4}{81}+\frac{16}{81}+\frac{16}{81}} = \sqrt{\frac{36}{81}} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}.$$

3. On considère la pyramide GCFI.

(a) Si on considère que I est le sommet de la pyramide, la base en est le triangle GFC rectangle en G.
Le projeté orthogonal de I sur le plan (GFC) est le point J, milieu de [FG], et IJ $= 1$ donc la hauteur h vaut 1.
Le triangle GFC a pour aire $\dfrac{\text{GF}\times\text{GC}}{2} = \dfrac{1}{2}$.
La pyramide GCFI a donc pour volume, en unité de volume: $\dfrac{1}{3}\times\dfrac{1}{2}\times 1 = \dfrac{1}{6}$.

(b) Appelons $\mathcal{A}$ l'aire du triangle CFI.
Si on considère que G est le sommet de la pyramide, la base en est le triangle CFI d'aire $\mathcal{A}$.
Le projeté orthogonal de G sur le plan (CFI) est le point K, donc la hauteur h vaut GK soit $\dfrac{2}{3}$.
La pyramide GCFI a donc pour volume: $\dfrac{1}{3}\times\mathcal{A}\times\dfrac{2}{3} = \dfrac{2\mathcal{A}}{9}$.
Or le volume de la pyramide vaut $\dfrac{1}{6}$, donc $\dfrac{2\mathcal{A}}{9} = \dfrac{1}{6}$ donc $\mathcal{A} = \dfrac{9}{12} = \dfrac{3}{4}$.
L'aire du triangle CFI est, en unité d'aire, égale à $\dfrac{3}{4}$.

BAC 2023 Août Nouvelle Calédonie J1 : exercice 3

1. On a $f(x) = (x+1)\,\mathrm{e}^x = x\,\mathrm{e}^x + \mathrm{e}^x$. Donc les primitives de f sont de la forme $F(x) = x\,\mathrm{e}^x + c$ avec $c \in \mathbb{R}$. Donc $F(x) = 1 + x\,\mathrm{e}^x$ est une primitive de f.

   Réponse a.

2. $\overrightarrow{u_1}\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de (d_1) et $\overrightarrow{u_2}\begin{pmatrix}-1\\1\\-1\end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de (d_2).

   On a $\dfrac{1}{-1} \neq \dfrac{1}{1}$, donc $\overrightarrow{u_1}$ et $\overrightarrow{u_2}$ ne sont pas colinéaires. Les droites ne sont donc pas parallèles.

   Supposons qu'elle soient sécantes en un point A. Alors les coordonnées $(a\ ;\ b\ ;\ c)$ de A vérifient les deux représentations paramétriques :

   $$\begin{cases} a &= 2+r \\ b &= 1+r \\ c &= -r \end{cases} \text{ et } \begin{cases} a &= 1-s \\ b &= -1+s \\ c &= 2-s \end{cases}.$$

   On a donc $-r = 2-s \iff r = s-2$ et
   $2+r = 1-s \iff 2+s-2 = 1-s \iff 2s = 1 \iff s = \dfrac{1}{2}$.

   Donc : $b = -1+\dfrac{1}{2} = -\dfrac{1}{2}$, $a = 1-\dfrac{1}{2} = \dfrac{1}{2}$ et $c = 2-\dfrac{1}{2} = \dfrac{3}{2}$.

   Les deux droites sont sécantes en A $\left(\dfrac{1}{2}\ ;\ -\dfrac{1}{2}\ ;\ \dfrac{3}{2}\right)$.

   Réponse a.

3. Un vecteur normal au plan (P) est $\overrightarrow{n}\begin{pmatrix}2\\-1\\2\end{pmatrix}$ et un vecteur directeur de (Δ) est $\overrightarrow{u} = \begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}$.

   On a : $\overrightarrow{n}\cdot\vec{u} = 2\times 1 - 1\times 1 + 1\times(-1) = 0$, donc $\overrightarrow{n}$ et $\overrightarrow{u}$ sont orthogonaux. Donc (P) et (Δ) sont parallèles.

   S'il existe un point commun à (P) et (Δ), alors (Δ) est incluse dans (P).

   (Δ) passe par le point de coordonnées $(2\ ;\ 4\ ;\ 1)$. Or $2\times 2 - 4 + 1 - 1 = 0$, donc ce point est un point du plan (P). La droite (Δ) est donc incluse dans le plan (P).

   Réponse b.

4. Un vecteur normal à (P_1) est $\overrightarrow{n_1} = \begin{pmatrix}1\\-2\\1\end{pmatrix}$ et un vecteur normal à (P_2) est $\overrightarrow{n_2} = \begin{pmatrix}2\\1\\1\end{pmatrix}$.

   On a $\dfrac{1}{2} \neq \dfrac{-2}{1}$, donc $\overrightarrow{n_1}$ et $\overrightarrow{n_2}$ ne sont pas colinéaires. Les plans ne sont donc pas parallèles. Ils sont donc sécants.

   De plus $\overrightarrow{n_1}\cdot\overrightarrow{n_2} = 1\times 2 - 2\times 1 + 1\times 1 = 1$, donc les vecteurs $\overrightarrow{n}_1$ et $\overrightarrow{n}_2$ ne sont pas orthogonaux. Les plans ne sont donc pas perpendiculaires.

   Réponse c.

5. On sait que $\overrightarrow{EF}\cdot\overrightarrow{EG} = \left\|\overrightarrow{EF}\right\| \times \left\|\overrightarrow{EG}\right\| \times \cos\left(\overrightarrow{EF},\ \overrightarrow{EG}\right) \iff \cos\alpha = \dfrac{\overrightarrow{EF}\cdot\overrightarrow{EG}}{\left\|\overrightarrow{EF}\right\| \times \left\|\overrightarrow{EG}\right\|}$

   On a : $\overrightarrow{EF}\begin{pmatrix}2-1\\4-2\\3-1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\2\\2\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{EG}\begin{pmatrix}-2-1\\2-2\\5-1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-3\\0\\4\end{pmatrix}$. $\overrightarrow{EF}\cdot\overrightarrow{EG} = 1\times(-3) + 2\times 0 + 2\times 4 = 5$

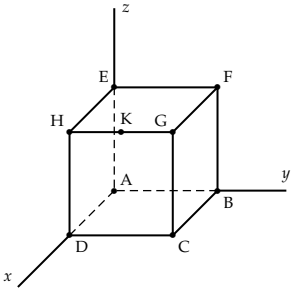
   $\left\|\overrightarrow{EF}\right\| = \sqrt{1^2+2^2+2^2} = \sqrt{9} = 3$

$\left\|\overrightarrow{EG}\right\| = \sqrt{(-3)^2+0^2+4^2} = \sqrt{25} = 5$

Donc : $\cos\alpha = \dfrac{5}{3\times 5} = \dfrac{1}{3}$, soit $\alpha \approx 71°$ d'après la calculatrice. **Réponse d.**

BAC 2023 Août Nouvelle Calédonie J2 : exercice 1

On considère le cube ABCDEFGH d'arête 1 représenté ci-contre.
On note K le milieu du segment [HG].
On se place dans le repère orthonormé $\left(A\ ;\ \overrightarrow{AD},\ \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AE}\right)$.



1. Les points C, F et K définissent un plan si et seulement si ils ne sont pas alignés.

   - $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AB}$ donc le point C a pour coordonnées $\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$.
   - $\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AE}$ donc le point F a pour coordonnées $\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$.
   - $\overrightarrow{AH} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE}$ donc le point H a pour coordonnées $\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$.

   $\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AE}$ donc le point G a pour coordonnées $\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$.

   K est le milieu de [HG] donc il a pour coordonnées $\begin{pmatrix}\frac{x_H+x_G}{2}\\ \frac{y_H+y_G}{2}\\ \frac{z_H+z_G}{2}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\frac{1+1}{2}\\ \frac{0+1}{2}\\ \frac{1+1}{2}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\ \frac{1}{2}\\ 1\end{pmatrix}$.

   $\overrightarrow{CF}$ et $\overrightarrow{CK}$ ont pour coordonnées respectives $\begin{pmatrix}x_F-x_C\\ y_F-y_C\\ z_F-z_C\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix}x_K-x_C\\ y_K-y_C\\ z_K-z_C\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\-\frac{1}{2}\\1\end{pmatrix}$.

   Donc les vecteurs $\overrightarrow{CF}$ et $\overrightarrow{CK}$ ne sont pas colinéaires donc les points C, F et K ne sont pas alignés, et donc ces trois points définissent un plan.

2. (a) $KG = \frac{1}{2}$, $GF = 1$ et $GC = 1$.
   (b) Le triangle FGC est rectangle en G donc son aire vaut en unités d'aire: $\mathcal{A} = \dfrac{GF\times GC}{2} = \dfrac{1}{2}$.
   (c) Le tétraèdre FGCK a pour base le triangle FGC et pour hauteur KG donc son volume vaut, en unité de volume: $\dfrac{1}{3}\times\mathcal{A}\times KG = \dfrac{1}{3}\times\dfrac{1}{2}\times\dfrac{1}{2} = \dfrac{1}{12}$.

3. (a) On note $\vec{n}$ le vecteur de coordonnées $\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}$.

- $\vec{n} \cdot \overrightarrow{CF} = 1 \times (-1) + 2 \times 0 + 1 \times 1 = 0$ donc $\vec{n} \perp \overrightarrow{CF}$.
- $\vec{n} \cdot \overrightarrow{CK} = 1 \times 0 + 2 \times (-\frac{1}{2}) + 1 \times 1 = 0$ donc $\vec{n} \perp \overrightarrow{CK}$.

Le vecteur $\vec{n}$ est donc orthogonal à deux vecteurs directeurs du plan (CFK) donc c'est un vecteur normal au plan (CFK).

(b) Le plan (CFK) est l'ensemble des points M de coordonnées $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ tels que $\overrightarrow{CM}$ et $\vec{n}$ soient orthogonaux, c'est-à-dire tels que $\overrightarrow{CM} \cdot \vec{n} = 0$.

$\overrightarrow{CM}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} x-1 \\ y-1 \\ z \end{pmatrix}$.

$$\overrightarrow{CM} \cdot \vec{n} = 0 \iff (x-1) \times 1 + (y-1) \times 2 + z \times 1 = 0$$
$$\iff x - 1 + 2y - 2 + z = 0 \iff x + 2y + z - 3 = 0$$

Le plan (CFK) a donc pour équation cartésienne $x + 2y + z - 3 = 0$.

4. On note Δ la droite passant par le point G et orthogonale au plan (CFK).

La droite Δ est orthogonale au plan (CFK) donc elle a $\vec{n}$ pour vecteur directeur. De plus, elle passe par le point G de coordonnées $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Donc la droite Δ est l'ensemble des points M de coordonnées $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ tels que $\overrightarrow{GM}$ et $\vec{n}$ soient colinéaires, autrement dit tels que $\overrightarrow{GM} = t \cdot \vec{n}$ où $t \in \mathbb{R}$.

$\overrightarrow{GM}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} x-1 \\ y-1 \\ z-1 \end{pmatrix}$.

$$\overrightarrow{GM} = t \cdot \vec{n} \iff \begin{cases} x - 1 = t \times 1 \\ y - 1 = t \times 2 \\ z - 1 = t \times 1 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 + 2t \\ z = 1 + t \end{cases}$$

Donc la droite Δ a pour représentation paramétrique: $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 + 2t \\ z = 1 + t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$.

5. Soit L le point d'intersection entre la droite Δ et le plan (CFK).

(a) Les coordonnées $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ du point L sont solutions du système $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 + 2t \\ z = 1 + t \\ x + 2y + z - 3 = 0 \end{cases}$.

On a donc: $(1+t) + 2(1+2t) + (1+t) - 3 = 0$ soit $1 + t + 2 + 4t + 1 + t - 3 = 0$, ou encore $6t + 1 = 0$, soit $t = -\frac{1}{6}$.

Le point L a donc pour coordonnées: $\begin{cases} x = 1 + t = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6} \\ y = 1 + 2t = 1 - \frac{2}{6} = \frac{2}{3} \\ z = 1 + t = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6} \end{cases}$

(b)
$$LG = \sqrt{(x_G - x_L)^2 + (y_G - y_L)^2 + (z_G - z_L)^2} = \sqrt{\left(1 - \frac{5}{6}\right)^2 + \left(1 - \frac{2}{3}\right)^2 + \left(1 - \frac{5}{6}\right)^2}$$
$$= \sqrt{\frac{1}{36} + \frac{1}{9} + \frac{1}{36}} = \sqrt{\frac{6}{36}} = \frac{\sqrt{6}}{6}$$

6. Le tétraèdre FGCK a pour base le triangle CFK d'aire $\mathcal{B}$, et pour hauteur LG.

   Son volume vaut donc: $\frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times \text{LG}$. Ce volume vaut $\frac{1}{12}$ donc on a:

   $\frac{1}{12} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times \frac{\sqrt{6}}{6}$ donc $\frac{1}{12} = \frac{\sqrt{6}}{18} \times \mathcal{B}$ donc $\frac{18}{12\sqrt{6}} = \mathcal{B}$ donc $\mathcal{B} = \frac{\sqrt{6}}{4}$.

   L'aire du triangle CFK est, en unité d'aire: $\frac{\sqrt{6}}{4}$.

BAC 2023 Mars Amérique du Nord J1 : exercice 3

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples. Aucune justification n'est attendue pour cet exercice, on en fournit quand même dans ce corrigé.

1. **Réponse A.**

   Ici, les quatre propositions peuvent se vérifier avec les longueurs des côtés du triangle ABC. On va donc les déterminer. Comme le repère est orthonormé, on a :

   $\text{AB} = \sqrt{(x_\text{B} - x_\text{A})^2 + (y_\text{B} - y_\text{A})^2 + (z_\text{B} - z_\text{A})^2} = \sqrt{(3+1)^2 + (6-2)^2 + (3-5)^2} = \sqrt{36} = 6$

   $\text{BC} = \sqrt{(x_\text{C} - x_\text{B})^2 + (y_\text{C} - y_\text{B})^2 + (z_\text{C} - z_\text{B})^2} = \sqrt{(3-3)^2 + (0-6)^2 + (9-3)^2} = \sqrt{72} = 6\sqrt{2}$

   $\text{AC} = \sqrt{(x_\text{C} - x_\text{A})^2 + (y_\text{C} - y_\text{A})^2 + (z_\text{C} - z_\text{A})^2} = \sqrt{(3+1)^2 + (0-2)^2 + (9-5)^2} = \sqrt{36} = 6$

   ABC est donc clairement un triangle isocèle en A, (et on peut vérifier rapidement que le carré du côté opposé à A est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, et donc que le triangle est aussi rectangle en A).

   Remarque : si on a confiance en ses calculs, une fois qu'on a calculé AB et BC, on peut s'arrêter : on voit clairement que le triangle ne sera pas équilatéral, et donc il sera rectangle et isocèle, car c'est un point commun aux trois autres propositions et le côté [BC] étant plus long que AB, cela signifie que [BC] est l'hypoténuse, et donc que le sommet principal du triangle est A.

2. **Réponse C.**

   Ici, il faut s'armer de patience et vérifier si les coordonnées des points B, C et D vérifient les équations proposées. (On peut aussi chercher à trouver une équation du plan, mais c'est plutôt plus compliqué).

   Pour la proposition **a.**, les coordonnées de D ne vérifient pas l'équation : elle est incorrecte.

   Pour la proposition **b.**, les coordonnées de C et de D ne vérifient pas l'équation.

   Pour la proposition **d.**, aucunes des coordonnées des points B, C et D ne vérifient pas l'équation.

   Par contre, pour l'équation de la proposition **c.**, on a :

   $4x_\text{B} + y_\text{B} + z_\text{B} - 21 = 4 \times 3 + 6 + 3 - 21 = 12 + 9 - 21 = 0$ donc B appartient à ce plan.

   $4x_\text{C} + y_\text{C} + z_\text{C} - 21 = 4 \times 3 + 0 + 9 - 21 = 12 + 9 - 21 = 0$ donc C appartient à ce plan.

   $4x_\text{D} + y_\text{D} + z_\text{D} - 21 = 4 \times 8 - 3 - 8 - 21 = 32 - 11 - 21 = 0$ donc D appartient à ce plan.

   Ainsi, l'équation de la proposition **c.** décrit un plan qui contient les points B, C et D : c'est le plan (BCD).

3. **Réponse B.**

   Ici, on peut procéder par tests successifs : vérifier parmi les coordonnées proposées quelles sont celles qui vérifient l'équation du plan (ABC) puis pour celles qui vérifient l'équation du

plan (c'est-à-dire quand le point donné est bien sur le plan) si le vecteur $\overrightarrow{DH}$ obtenu est bien un vecteur normal au plan.

Dans ce corrigé, on va appliquer la démarche qui sert à trouver les coordonnées de H.

Comme le plan (ABC) a pour équation cartésienne $x - 2y - 2z + 15 = 0$, cela signifie que le vecteur $\overrightarrow{u}\begin{pmatrix}1\\-2\\-2\end{pmatrix}$ est un vecteur normal au plan. Comme H est le projeté orthogonal de D sur (ABC), H est l'intersection du plan (ABC) avec la droite d, passant par D et dirigée par $\overrightarrow{u}$.

Du coup, la droite d admet une représentation paramétrique qui est : $\begin{cases} x = 8 + k \\ y = -3 - 2k \\ z = -8 - 2k \end{cases} \quad k \in \mathbb{R}$

Si on appelle M_k le point de paramètre k sur la droite d, on va chercher pour quel paramètre M_k est sur le plan (ABC) :

$$\begin{aligned} M_k \in (\text{ABC}) &\iff (8+k) - 2(-3-2k) - 2 - -8 - 2k) + 15 = 0 \\ &\iff 8 + k + 6 + 4k + 16 + 4k + 15 = 0 \\ &\iff 9k + 45 = 0 \\ &\iff k = -5 \end{aligned}$$

H est donc le point M_{-5} qui a comme coordonnées :
$(8 + (-5)\ ;\ -3 - 2 \times (-5)\ ;\ -8 - 2 \times (-5))$, soit $(3\ ;\ 7\ ;\ 2)$.

4. **Réponse D.**

La représentation paramétrique de Δ donne un vecteur directeur de Δ qui est $\overrightarrow{v}$, de coordonnées $\begin{pmatrix}1\\-1\\3\end{pmatrix}$ alors que le vecteur $\overrightarrow{BC}$ a pour coordonnées $\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}0\\-6\\6\end{pmatrix}$. Ces vecteurs sont clairement non colinéaires, donc on peut affirmer que les droites se sont ni confondues ni strictement parallèles.

Il faut donc déterminer si elles ont un point commun pour trancher entre sécantes et non coplanaires.

La droite (BC) passe par B et est dirigée notamment par $\frac{1}{6}\overrightarrow{BC}$, elle admet pour représentation paramétrique : $\begin{cases} x = 3 \\ y = 6 - s \\ z = 3 + s \end{cases} \quad k \in \mathbb{R}$

Le point de paramètre t sur Δ est confondu avec celui de paramètre s sur (BC) si et seulement si s et t sont les solutions du système (S) suivant :

$$(S) : \begin{cases} 3 = 5 + t \\ 6 - s = 3 - t \\ 3 + s = -1 + 3t \end{cases} \iff \begin{cases} t = -2 \\ 6 - s = 5 \\ 3 + s = -7 \end{cases}$$

$$(S) \iff \begin{cases} t = -2 \\ s = 1 \\ s = -10 \end{cases}$$

Ce système n'a pas de solution, donc les droites n'ont aucun point commun et ne sont pas parallèles : elles sont donc non coplanaires.

5. **Réponse B.**

Le plan $\mathcal{P}$ d'équation cartésienne $2x - y + 2z - 6 = 0$ admet $\overrightarrow{n_1}\begin{pmatrix}2\\-1\\2\end{pmatrix}$ comme vecteur normal.

(ABC) d'équation cartésienne $x-2y-2z+15=0$ admet $\overrightarrow{n_2}\begin{pmatrix}1\\-2\\-2\end{pmatrix}$ comme vecteur normal.

Ces vecteurs sont clairement non colinéaires, donc les plans ne sont pas parallèles. On peut même calculer le produit scalaire $\overrightarrow{n_1}\cdot\overrightarrow{n_2}$ pour constater qu'ils sont orthogonaux, et donc que les plans sont perpendiculaires. Cela élimine la proposition **a.**

Reste à trancher entre les trois autres propositions.

On pourrait résoudre le système formé par les deux équations de plan pour trouver une représentation paramétrique de leur intersection : ce serait lourd en calcul. Ici, il est plus simple de tester l'appartenance des points A, B et C au plan $\mathcal{P}$. En remplaçant x, y et z par les coordonnées des points dans l'équation de $\mathcal{P}$, on trouve que les points A, et B appartiennent à $\mathcal{P}$, mais pas C, donc les plans sont sécants et leur intersection est la droite (AB).

BAC 2023 Mars Amérique du Nord J2 : exercice 3

Dans l'espace muni d'un repère orthonormé d'unité 1 cm, on considère les points

$$\text{D}(3\ ;\ 1\ ;\ 5),\qquad \text{E}(3\ ;\ -2\ ;\ -1),\qquad \text{F}(-1\ ;\ 2\ ;\ 1),\qquad \text{G}(3\ ;\ 2\ ;\ -3)$$

1. (a) Le vecteur $\overrightarrow{\text{EF}}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix}-1-3\\2-(-2)\\1-(-1)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-4\\4\\2\end{pmatrix}$

   Le vecteur $\overrightarrow{\text{FG}}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix}3-(-1)\\2-2\\-3-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4\\0\\-4\end{pmatrix}$

   (b) $-4\times(-1)=4$ et $4\times(-1)=-4\neq 0$ donc les vecteurs $\overrightarrow{\text{EF}}$ et $\overrightarrow{\text{FG}}$ ne sont pas colinéaires; on en déduit que les points E, F et G ne sont pas alignés.

2. (a) La droite (FG) passe par le point F et a pour vecteur directeur $\overrightarrow{\text{FG}}$; elle a donc pour représentation paramétrique:

   $$\begin{cases}x=x_\text{F}+4t\\y=y_\text{F}+0t\\z=z_\text{F}+(-4)t\end{cases}\quad t\in\mathbb{R}\quad\text{soit}\quad\begin{cases}x=-1+4t\\y=2\\z=1-4t\end{cases}\quad t\in\mathbb{R}$$

   (b) On appelle H le point de coordonnées $(2\ ;\ 2\ ;\ -2)$.
   H est le projeté orthogonal de E sur la droite (FG) si H appartient à la droite (FG) et si les vecteurs $\overrightarrow{\text{EH}}$ et $\overrightarrow{\text{FG}}$ sont orthogonaux.

   - Le point H appartient à la droite (FG) si on peut trouver une valeur de t telle que:
     $\begin{cases}x_\text{H}=-1+4t\\y_\text{H}=2\\z_\text{H}=1-4t\end{cases}$ c'est-à-dire $\begin{cases}2=-1+4t\\2=2\\-2=1-4t\end{cases}$
     La valeur $t=\dfrac{3}{4}$ convient donc le point H appartient à la droite (FG).
   - Le vecteur $\overrightarrow{\text{EH}}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix}2-3\\2-(-2)\\-2-(-1)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1\\4\\-1\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{\text{FG}}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix}4\\0\\-4\end{pmatrix}$
     $\overrightarrow{\text{EH}}\cdot\overrightarrow{\text{FG}}=(-1)\times 4+4\times 0+(-1)\times(-4)=0$ donc $\overrightarrow{\text{EH}}\perp\overrightarrow{\text{FG}}$

   Le point H est donc le projeté orthogonal du point E sur la droite (FG).

(c) D'après les questions précédentes, [EH] est la hauteur du triangle EFG correspondant à la base [FG]; donc l'aire du triangle EFG vaut, en cm^2:
$\mathcal{A} = \dfrac{\text{EH} \times \text{FG}}{2}$.

- $\overrightarrow{\text{EH}} \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix}$ donc $\text{EH} = \sqrt{(-1)^2 + 4^2 + (-1)^2} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$
- $\overrightarrow{\text{FG}} \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix}$ donc $\text{FG} = \sqrt{4^2 + 0^2 + (-4)^2} = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}$

Donc l'aire du triangle est en cm^2: $\mathcal{A} = \dfrac{3\sqrt{2} \times 4\sqrt{2}}{2} = 12$.

3. (a) Le vecteur $\vec{n} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ est un vecteur normal au plan (EFG) s'il est orthogonal à $\overrightarrow{\text{EF}}$ et à $\overrightarrow{\text{FG}}$.

- $\vec{n} \cdot \overrightarrow{\text{EF}} = 2 \times (-4) + 1 \times 4 + 2 \times 2 = 0$ donc $\vec{n} \perp \overrightarrow{\text{EF}}$
- $\vec{n} \cdot \overrightarrow{\text{FG}} = 2 \times 4 + 1 \times 0 + 2 \times (-4) = 0$ donc $\vec{n} \perp \overrightarrow{\text{FG}}$

Le vecteur $\vec{n} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ est donc un vecteur normal au plan (EFG).

(b) $\vec{n} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ est un vecteur normal au plan (EFG), donc le plan (EFG) a une équation de la forme $2x + y + 2z + d = 0$ où d est un réel à déterminer.
F est un point de (EFG) donc $2x_\text{F} + y_\text{F} + 2z_\text{F} + d = 0$ c'est-à-dire
$2 \times (-1) + 2 + 2 \times 1 + d = 0$ ce qui donne $d = -2$.
Le plan (EFG) a donc pour équation $2x + y + 2z - 2 = 0$.

(c) La droite (d) passant par le point D et orthogonale au plan (EFG) a pour vecteur directeur tout vecteur normal au plan (EFG) donc en particulier le vecteur $\vec{n}$. Elle a donc pour représentation paramétrique;

$$\begin{cases} x = x_\text{D} + x_{\vec{n}}t \\ y = y_\text{D} + y_{\vec{n}}t \quad t \in \mathbb{R} \\ z = z_\text{D} + z_{\vec{n}}t \end{cases} \text{ c'est-à-dire } \begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = 1 + t \quad t \in \mathbb{R} \\ z = 5 + 2t \end{cases}$$

(d) On note K le projeté orthogonal du point D sur le plan (EFG). Le point K appartient donc à la droite (d) et au plan (EFG) donc ses coordonnées sont solutions du système:

$$\begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = 1 + t \\ z = 5 + 2t \\ 2x + y + 2z - 2 = 0 \end{cases}$$

On a donc t tel que $2(3 + 2t) + (1 + t) + 2(5 + 2t) - 2 = 0$, soit
$6 + 4t + 1 + t + 10 + 4t - 2 = 0$ ou encore $9t + 15 = 0$; ce qui donne $t = -\dfrac{15}{9} = -\dfrac{5}{3}$.
On a donc: $x_\text{K} = 3 + 2t = 3 + 2\left(-\dfrac{5}{3}\right) = -\dfrac{1}{3}$, $y_\text{K} = 1 + t = 1 + \left(-\dfrac{5}{3}\right) = -\dfrac{2}{3}$ et
$z_\text{K} = 5 + 2t = 5 + 2\left(-\dfrac{5}{3}\right) = \dfrac{5}{3}$
Donc le point K a pour coordonnées $\left(-\dfrac{1}{3}\,,\, -\dfrac{2}{3}\,,\, \dfrac{5}{3}\right)$.

4. (a) $\text{DK}^2 = \left(-\dfrac{1}{3} - 3\right)^2 + \left(-\dfrac{2}{3} - 1\right)^2 + \left(\dfrac{5}{3} - 5\right)^2 = \left(-\dfrac{10}{3}\right)^2 + \left(-\dfrac{5}{3}\right)^2 + \left(-\dfrac{10}{3}\right)^2$

$$= \frac{100}{9} + \frac{25}{9} + \frac{100}{9} = \frac{225}{9} = 25$$

Donc la distance DK est égale à 5 cm.

(b) Le volume du tétraèdre DEFG est donné par la formule: $\dfrac{\text{aire de la base} \times \text{hauteur}}{3}$.

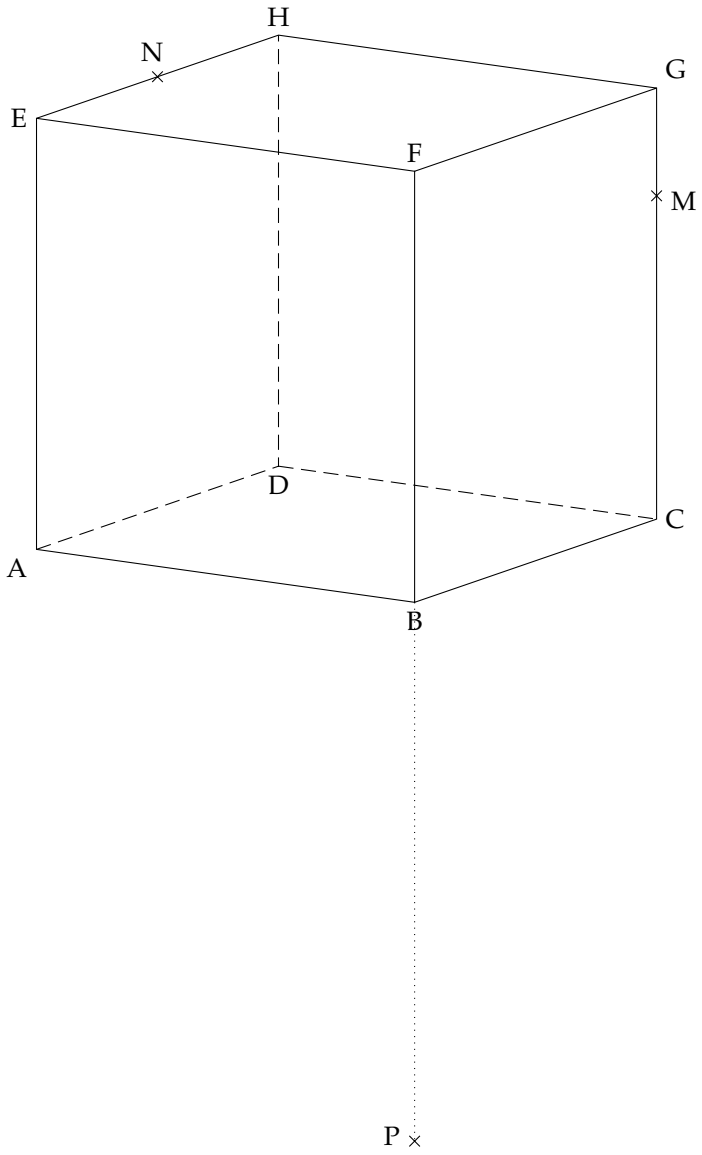
Une base du tétraèdre est le triangle EFG d'aire 12, et la hauteur relative à cette base est [DK] de longueur 5.

Le volume du tétraèdre DEFG est donc, en cm^3: $\dfrac{12 \times 5}{3} = 20$.

BAC 2023 Mars Asie J1 : exercice 2

1. On a les coordonnées suivantes : $\overrightarrow{\text{MN}} \begin{pmatrix} x_\text{N} - x_\text{M} \\ y_\text{N} - y_\text{M} \\ z_\text{N} - z_\text{M} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{\text{MP}} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}$.

2. On obtient la figure suivante :



3. Les vecteurs $\overrightarrow{\text{MN}}$ et $\overrightarrow{\text{MP}}$ sont clairement non colinéaires (l'abscisse de l'un est nulle sans que celle l'autre ne le soit), donc les trois points M, N et P sont non alignés, et définissent donc un plan.

4. (a) Puisque le repère est orthonormé, on va calculer le produit scalaire avec les coordonnées :
$\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{MP} = (-1) \times 0 + \left(\frac{-1}{2}\right) \times (-1) + \frac{1}{4} \times (-2) = 0 + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0.$
Les vecteurs sont donc orthogonaux et non nuls, donc l'angle qu'ils définissent est un angle droit. On en déduit que le triangle est rectangle en M.
Calculons les longueurs MN et MP :
$MN = \sqrt{(-1)^2 + \left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{4}\right)^2} = \frac{\sqrt{21}}{4}.$ $\qquad MP = \sqrt{(0)^2 + (-1)^2 + (-2)^2} = \sqrt{5}$
Comme $MN \neq MP$, le triangle est seulement un triangle rectangle en M (il n'est pas isocèle).

   (b) L'aire du triangle MNP est la moitié du produit de la longueur d'une base par la longueur de la hauteur correspondante.
Comme le triangle est rectangle en M, on choisit [MN] comme base et donc [MP] est donc la hauteur correspondante.
L'aire du triangle est donc $\mathcal{A}_{MNP} = \dfrac{\frac{\sqrt{21}}{4} \times \sqrt{5}}{2} = \dfrac{\sqrt{105}}{8}$

5. (a) Avec $\vec{n}(5\ ;\ -8\ ;\ 4)$ on a :
$\overrightarrow{MN} \cdot \vec{n} = (-1) \times 5 + \left(-\frac{1}{2}\right) \times (-8) + \frac{1}{4} \times 4 = -5 + 4 + 1 = 0$
$\overrightarrow{MP} \cdot \vec{n} = 0 \times 5 + (-1) \times (-8) + (-2) \times 4 = 0 + 8 - 8 = 0$
Le vecteur non nul $\vec{n}$ est donc orthogonal à deux vecteurs non colinéaires du plan (MNP), il est donc orthogonal au plan.
C'est donc un vecteur normal de (MNP).

   (b) On en déduit que le plan (MNP) a une équation cartésienne de la forme $5x - 8y + 4z + d = 0$, où d est un nombre réel.
Comme $M \in (MNP)$, d est tel que :
$$\begin{aligned} 5x_M - 8y_M + 4z_M + d = 0 &\iff 5 \times 1 - 8 \times 1 + 4 \times \frac{3}{4} + d = 0 \\ &\iff 5 - 8 + 3 + d = 0 \\ &\iff d = 0 \end{aligned}$$
Une équation cartésienne de (MNP) est donc bien $5x - 8y + 4z = 0$.

6. Si une droite est orthogonale au plan (MNP), c'est donc qu'elle est dirigée par un vecteur normal à (MNP), donc $\vec{n}$, par exemple.
Le point F a pour coordonnées F(1 ; 0 ; 1) et $\vec{n}$ a pour coordonnées $\vec{n}(5\ ;\ -8\ ;\ 4)$ et donc la droite passant par F et dirigée par $\vec{n}$ admet pour représentation paramétrique le système :
$$\begin{cases} x = x_F + t x_{\vec{n}} \\ y = y_F + t y_{\vec{n}} \\ z = z_F + t z_{\vec{n}} \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}, \qquad \text{soit, ici :} \quad \begin{cases} x = 1 + 5t \\ y = -8t \\ z = 1 + 4t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

7. Si L le projeté orthogonal du point F sur le plan (MNP), alors, c'est que L est l'intersection du plan (MNP) avec la droite d, orthogonale à (MNP) et passant par F.
Si on considère le point L_t, de paramètre t sur la droite d, cherchons la valeur du paramètre t pour que $L_t \in (MNP)$.
$$\begin{aligned} L_t \in (MNP) &\iff 5x_{L_t} - 8y_{L_t} + 4z_{L_t} = 0 \\ &\iff 5(1 + 5t) - 8(-8t) + 4(1 + 4t) = 0 \\ &\iff 5 + 25t + 64t + 4 + 16t = 0 \\ &\iff 105t + 9 = 0 \\ &\iff t = \frac{-9}{105} = \frac{-3}{35} \end{aligned}$$

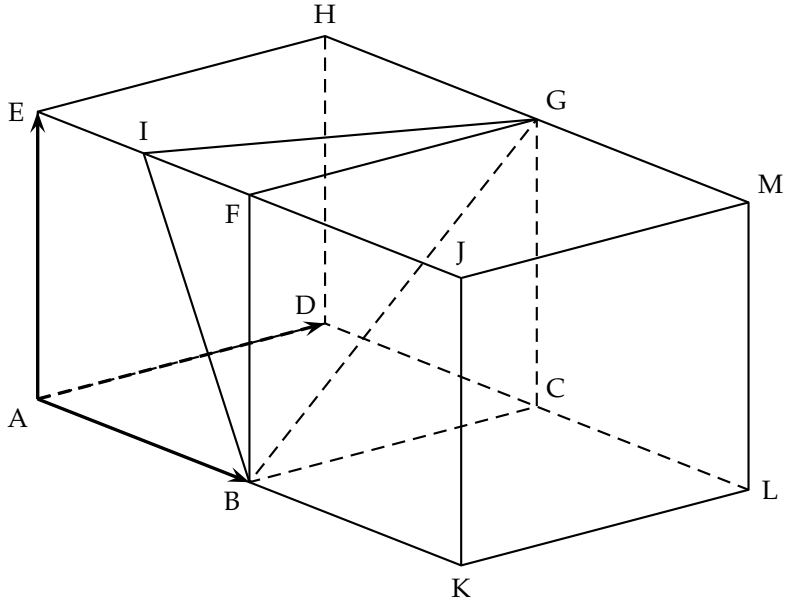
Le point de paramètre $\frac{-3}{35}$ sur d a pour coordonnées : $\left(1+5\times\frac{-3}{35}\ ;\ -8\times\frac{-3}{35}\ ;\ 1+4\times\frac{-3}{35}\right)$, c'est donc bien le point L, de coordonnées $\text{L}\left(\frac{4}{7}\ ;\ \frac{24}{35}\ ;\ \frac{23}{35}\right)$.

8. On a donc $\overrightarrow{\text{FL}}\begin{pmatrix}\frac{-3}{7}\\ \frac{24}{35}\\ \frac{-12}{35}\end{pmatrix}$ et donc $\text{FL}=\sqrt{\left(\frac{-3}{7}\right)^2+\left(\frac{24}{35}\right)^2+\left(\frac{-12}{35}\right)^2}=\frac{3\sqrt{105}}{35}$.
Pour calculer le volume du tétraèdre FMNP, on va considérer le triangle MNP comme étant la base, avec $\mathcal{A}_{\text{MNP}}=\frac{\sqrt{105}}{8}$.
La hauteur correspondante est donc la distance du quatrième sommet F au plan contenant la base, c'est-à-dire le plan (MNP). D'après la question **7.**, c'est donc la distance FL, que l'on vient de calculer.
On a donc $V_{\text{FMNP}}=\frac{1}{3}\times\mathcal{A}_{\text{MNP}}\times\text{FL}=\frac{1}{3}\times\frac{\sqrt{105}}{8}\times\frac{3\sqrt{105}}{35}=\frac{105}{8\times35}=\frac{3\times35}{8\times35}=\frac{3}{8}$
Le volume de FMNP est donc de $\frac{3}{8}$.

BAC 2023 Mars Asie J2 : exercice 1

Partie A

On considère deux cubes ABCDEFGH et BKLCFJMG positionnés comme sur la figure suivante:



Le point I est le milieu de [EF].
Dans toute la suite de l'exercice, on se place dans le repère orthonormé $\left(\text{A}\ ;\ \overrightarrow{\text{AB}}\ ;\ \overrightarrow{\text{AD}}\ ;\ \overrightarrow{\text{AE}}\right)$.
Ainsi, par exemple, les points F, G et J ont pour coordonnées

$$\text{F}(1\,;0\,;1),\qquad \text{G}(1\,;1\,;1)\quad\text{et}\quad \text{J}(2\,;0\,;1).$$

1. Puisque ABCDEFGH et BKLCFJMG sont des cubes on a FG = BF = EH = AD = 1 et comme I est le milieu de [EF], on a $\text{FI}=\frac{1}{2}\times\text{EF}=\frac{1}{2}\times1=\frac{1}{2}$.
En prenant comme base le triangle rectangle isocèle BFG et la hauteur [FI], on a donc :
$V_{\text{FIGB}}=\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\times1\times1\times\frac{1}{2}=\frac{1}{12}$ (unité de volume).

2. On a $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{AE} + \overrightarrow{EI} = \overrightarrow{AE} + \frac{1}{2}\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{AE} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + 0\overrightarrow{AD}$. les coordonnées de I sont donc : $\left(\frac{1}{2}\ ;\ 0\ ;\ 1\right)$.

3. Avec J(2 ; 0 ; 1) et D(0 ; 1 ; 0), on obtient $\overrightarrow{DJ}\begin{pmatrix}2\\-1\\1\end{pmatrix}$.

   D'autre part $\overrightarrow{BI}\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}\\0-0\\1-0\end{pmatrix}$ soit $\overrightarrow{BI}\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}\\0\\1\end{pmatrix}$.

   De G(1 ; 1 ; 1) on obtient $\overrightarrow{BG}\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$.

   On a donc $\overrightarrow{DJ}\cdot\overrightarrow{BI} = -1+0+1 = 0$ et
   $\overrightarrow{DJ}\cdot\overrightarrow{BG} = 0-1+1 = 0$.

   Conclusion $\overrightarrow{DJ}$ est un vecteur normal à deux vecteurs non colin"aires du plan (BIG) : c'est un vecteur normal à ce plan.

4. On sait donc d'après la question précédente que :
   $M(x\ ;\ y\ ;\ z) \in (\text{BIG}) \iff 2x-1y+1z+d=0$ avec $d\in\mathbb{R}$.
   Or B(1 ; 0 ; 0)$\in$ (BIG) $\iff 2\times1-1\times0+1\times0+d=0 \iff 2+d=0 \iff d=-2$.
   On a donc $M(x\ ;\ y\ ;\ z) \in (\text{BIG}) \iff 2x-1y+1z-2=0$

5. La droite d orthogonale à (BIG) a un vecteur directeur colinéaire à $\overrightarrow{DJ}$.
   On a F(1 ; 0 ; 1).D'autre part donc $M(x\ ;\ y\ ;\ z)\in d \iff$

   $$\overrightarrow{FM} = t\overrightarrow{DJ},\ t\in\mathbb{R} \iff \begin{cases} x-1 &= 2t\\ y-0 &= -t\\ z-1 &= t\end{cases},\ t\in\mathbb{R} \iff \begin{cases} x &= 1+2t\\ y-0 &= -t\\ z &= 1+t\end{cases},\ t\in\mathbb{R}$$

6. (a) Si L$(x\ ;\ y\ ;\ z)$ est commun à d et au plan (BIG) ses coordonnées vérifient les équations paramétriques de d et l'équation du plan (BIG) soit le système :
   $$\begin{cases} x &= 1+2t\\ y-0 &= -t\\ z &= 1+t\\ 2x-y+z-2 &= 0\end{cases},\ t\in\mathbb{R}.$$
   En remplaçant x, y et z par leurs expressions en fonction de t dans la dernière équation on obtient :
   $2(1+2t)-(-t)+(1+t)-2=0 \iff 2+4t+t+1+t-2=0 \iff 6t+1=0 \iff$
   $t=-\frac{1}{6}$ et en remplaçant dans x, y et z, on obtient $x=1+\frac{2}{6}=\frac{2}{3}, y=-\left(-\frac{1}{6}\right)=\frac{1}{6}$ et
   $z=1-\frac{1}{6}=\frac{5}{6}$.
   Conclusion avec L $= d\cap$ (BIG), $\quad \text{L}\left(\frac{2}{3}\ ;\ \frac{1}{6}\ ;\ \frac{5}{6}\right)$.

   (b) Calculer la longueur FL. Avec $\overrightarrow{FL}\begin{pmatrix}-\frac{1}{3}\\\frac{1}{6}\\-\frac{1}{6}\end{pmatrix}$,
   on a $\text{FL}^2 = \left\|\overrightarrow{FL}\right\|^2 = \left(-\frac{1}{3}\right)^2+\left(\frac{1}{6}\right)^2+\left(-\frac{1}{6}\right)^2 = \frac{1}{9}+\frac{1}{36}+\frac{1}{36} = \frac{4}{36}+\frac{2}{36} = \frac{6}{36}$,
   donc $\text{FL} = \sqrt{\frac{6}{36}} = \frac{\sqrt{6}}{6}$.

(c) En prenant comme base le triangle (BIG) le tétraèdre FIGB a pour hauteur [FL] ; on a donc

$$V_{\text{FIGB}} = \text{aire (BIG)} \times \text{[FL]} \times \frac{1}{3} \iff \frac{\frac{1}{12} \times 3}{\frac{\sqrt{6}}{6}} = \text{aire (BIG)} = \frac{\sqrt{6}}{4}. \text{ (unités d'aire)}$$

BAC 2023 Mars Centres étrangers G1 J1 : exercice 3

1. Dans le repère $\left(A\ ;\ \vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\right)$, on a les coordonnées suivantes pour les sommets du prisme droit :

$$\begin{array}{llll} A(0\ ;\ 0\ ;\ 0) & B(4\ ;\ 0\ ;\ 0) & C(4\ ;\ 4\ ;\ 0) & D(0\ ;\ 4\ ;\ 0) \\ E(0\ ;\ 0\ ;\ 8) & F(4\ ;\ 0\ ;\ 4) & G(4\ ;\ 4\ ;\ 4) & H(0\ ;\ 4\ ;\ 8) \end{array}$$

I étant le milieu de [EF], on a $I\left(\frac{x_E + x_F}{2}\ ;\ \frac{y_E + y_F}{2}\ ;\ \frac{z_E + z_F}{2}\right)$, soit $I(2\ ;\ 0\ ;\ 6)$.

J étant le milieu de [AE], on a de même : $J(0\ ;\ 0\ ;\ 4)$.

2. (a) Si le plan est nommé (IGJ), cela signifie que les trois points I, G et J définissent le plan, et donc sont non alignés.

On a : $\vec{IG}\begin{pmatrix} x_G - x_I \\ y_G - y_I \\ z_G - z_I \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix}$ et de même : $\vec{IJ}\begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$.

Comme le repère est orthonormé, on peut calculer les produits scalaires à l'aide des coordonnées :

- $\vec{n} \cdot \vec{IG} = -1 \times 2 + 1 \times 4 + 1 \times (-2) = -2 + 4 - 2 = 0$: $\vec{n}$ est orthogonal à $\vec{IG}$.
- $\vec{n} \cdot \vec{IJ} = -1 \times (-2) + 1 \times 0 + 1 \times (-2) = 2 + 0 - 2 = 0$: $\vec{n}$ est orthogonal à $\vec{IJ}$.

Ainsi, $\vec{n}$ est orthogonal à deux vecteurs non colinéaires du plan (IGJ) : c'est donc un vecteur normal au plan.

(b) Une équation cartésienne d'un plan dont $\vec{n}$ est un vecteur normal est de la forme : $-1 \times x + 1 \times y + 1 \times z + d = 0$, soit $-x + y + z + d = 0$, où d est un réel quelconque.

Comme G est un point du plan (IGJ), on en déduit que la constante d dans ce cas doit être telle que :

$$\begin{aligned} -x_G + y_G + z_G + d = 0 &\iff -4 + 4 + 4 + d = 0 \\ &\iff d = -4 \end{aligned}$$

Une équation de (IGJ) est donc : $-x + y + z - 4 = 0$.

3. Si d est perpendiculaire à (IGJ), alors elle est dirigée par $\vec{n}$, comme elle passe par H, elle admet comme représentation paramétrique : $\begin{cases} x = x_H + t x_{\vec{n}} \\ y = y_H + t y_{\vec{n}} \\ z = z_H + t z_{\vec{n}} \end{cases}$ $t \in \mathbb{R}$, soit ici :

$$\begin{cases} x = -t \\ y = 4 + t \\ z = 8 + t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

4. Si L est le projeté orthogonal de H sur (IGJ), cela veut dire que la droite (HL) est orthogonale au plan (et passe par H), et donc que la droite (HL) est la droite d. Comme L est un point du plan, c'est donc le seul point de d sur le plan.

Cherchons le paramètre t tel qu'un point M_t de paramètre t dans la représentation de d soit un point de (IGJ) :

$$\begin{aligned} M_t \in (\text{IGJ}) &\iff -x_{M_t} + y_{M_t} + z_{M_t} - 4 = 0 \\ &\iff -(-t) + (4+t) + (8+t) - 4 = 0 \\ &\iff 3t + 8 = 0 \\ &\iff t = \frac{-8}{3} \end{aligned}$$

L est donc $M_{\frac{-8}{3}}$ sur la droite d : il a donc comme coordonnées $\text{L}\left(-\frac{-8}{3}\ ;\ 4+\frac{-8}{3}\ ;\ 8+\frac{-8}{3}\right)$.

Cela confirme $\text{L}\left(\frac{8}{3}\ ;\ \frac{12-8}{3}\ ;\ \frac{24-8}{3}\right)$

Autrement dit, le point L est bien le point de coordonnées $\left(\frac{8}{3}\ ;\ \frac{4}{3}\ ;\ \frac{16}{3}\right)$.

5. Par définition, la distance d'un point à un plan est la distance entre le point et son projeté orthogonal sur le plan, donc on cherche HL. Comme on travaille dans un repère orthonormé :

   $\text{HL} = \sqrt{(x_\text{L}-x_\text{H})^2 + (y_\text{L}-y_\text{H})^2 + (z_\text{L}-z_\text{H})^2} = \sqrt{\left(\frac{8}{3}\right)^2 + \left(\frac{8}{3}\right)^2 + \left(\frac{8}{3}\right)^2} = \sqrt{\frac{192}{9}} = \frac{8\sqrt{3}}{3}$.

   La distance de H au plan (IGJ) est donc de $\frac{8\sqrt{3}}{3}$.

6. Calculons : $\overrightarrow{\text{IG}} \cdot \overrightarrow{\text{IJ}} = 2\times(-2) + 4\times 0 + (-2)\times(-2) = -4+0+4 = 0$.

   Les vecteurs $\overrightarrow{\text{IG}}$ et $\overrightarrow{\text{IJ}}$ sont donc orthogonaux (et non nuls) donc les droites qu'ils dirigent, (IG) et (IJ) sont orthogonales (et perpendiculaires, car sécantes en I) : le triangle IGJ est donc rectangle en I.

7. Pour calculer le volume, on choisira IGJ comme base (car le triangle étant rectangle, son aire est simple à calculer) et donc la hauteur correspondante est la distance du quatrième sommet (H) au plan (IGJ) (distance qui a été calculée à la question **5.**).

   $\text{IG} = \sqrt{2^2+4^2+(-2)^2} = \sqrt{24} = 2\sqrt{6}$

   $\text{IJ} = \sqrt{(-2)^2+0+2^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$

   L'aire du triangle IGJ est donc : $\mathcal{A}_\text{IGJ} = \frac{\text{IG}\times\text{IJ}}{2} = \frac{2\sqrt{6}\times 2\sqrt{2}}{2} = 4\sqrt{3}$.

   Le volume du tétraèdre est donc : $V = \frac{1}{3}\times 4\sqrt{3}\times\frac{8\sqrt{3}}{3} = \frac{32}{3}$.

   Le volume du tétraèdre est de $V = \frac{32}{3}$ (soit environ 10,7, au dixième près).

BAC 2023 Mars Centres étrangers G1 J2 : exercice 3

1. (a) Dans le repère $(\text{A}\ ;\ \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on a les points suivants :
   $\text{H}(0\ ;\ 2\ ;\ 2)$, $\text{M}(3\ ;\ 0\ ;\ 1)$ et $\text{N}(3\ ;\ 1\ ;\ 1)$.

   (b) On a $\overrightarrow{\text{HM}}\begin{pmatrix} x_\text{M}-x_\text{H} \\ y_\text{M}-y_\text{H} \\ z_\text{M}-z_\text{H}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ -1\end{pmatrix}$

   La droite (HM) est dirigée par $\overrightarrow{\text{HM}}$ et elle passe par H, elle admet donc comme représentation paramétrique : $\begin{cases} x = x_\text{H} + t x_{\overrightarrow{\text{HM}}} \\ y = y_\text{H} + t y_{\overrightarrow{\text{HM}}} \\ z = z_\text{H} + t z_{\overrightarrow{\text{HM}}}\end{cases}$ $t\in\mathbb{R}$, soit ici : $\begin{cases} x = 3t \\ y = 2-2t \\ z = 2-t\end{cases}$ $t\in\mathbb{R}$

2. Dans le repère $\left(\text{A} ;\ \vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\right)$, on a les coordonnées suivantes :

$$\text{B}(2\ ;\ 0\ ;\ 0) \qquad \text{C}(2\ ;\ 2\ ;\ 0) \qquad \text{F}(2\ ;\ 0\ ;\ 2)$$

Le plan (BCF) est parallèle au plan yOz, son équation est donc de la forme $x = c$, $c \in \mathbb{R}$.

Ici on a donc $x = 2$

Cherchons le paramètre t tel qu'un point M_t de paramètre t dans la représentation de (HM) soit un point de (BCF) :

$$\begin{aligned} M_t \in (\text{BCF}) &\iff x_{M_t} = 2 \\ &\iff 3t = 2 \\ &\iff t = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

P est donc $M_{\frac{2}{3}}$ sur la droite (HM), il a donc comme coordonnées :

$x_P = 2$, $y_P = 2 - 2 \times \dfrac{2}{3} = \dfrac{6}{3} - \dfrac{4}{3} = \dfrac{2}{3}$ et $z_P = 2 - \dfrac{2}{3} = \dfrac{6}{3} - \dfrac{2}{3} = \dfrac{4}{3}$.

Cela confirme $\text{P}\left(2\ ;\ \dfrac{2}{3}\ ;\ \dfrac{4}{3}\right)$

3. (a) $\overrightarrow{\text{PM}} \begin{pmatrix} x_\text{M} - x_\text{P} \\ y_\text{M} - y_\text{P} \\ z_\text{M} - z_\text{P} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3-2 \\ 0 - \frac{2}{3} \\ 1 - \frac{4}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{2}{3} \\ -\frac{1}{3} \end{pmatrix}$ et de même : $\overrightarrow{\text{PN}} \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} \end{pmatrix}$.

Comme le repère est orthonormé, on peut calculer le produit scalaire à l'aide des coordonnées :

$\overrightarrow{\text{PM}} \cdot \overrightarrow{\text{PN}} = 1 \times 1 - \dfrac{2}{3} \times \dfrac{1}{3} - \dfrac{1}{3} \times \left(-\dfrac{1}{3}\right) = 1 - \dfrac{2}{9} + \dfrac{1}{9} = \dfrac{8}{9}$

(b) $\text{PM} = \sqrt{1^2 + \left(-\dfrac{2}{3}\right)^2 + \left(-\dfrac{1}{3}\right)^2} = \sqrt{1 + \dfrac{4}{9} + \dfrac{1}{9}} = \sqrt{\dfrac{14}{9}} = \dfrac{\sqrt{14}}{3}$

(c) On sait que $\overrightarrow{\text{PM}} \cdot \overrightarrow{\text{PN}} = PM \times PN \times \cos\left(\widehat{MPN}\right)$.

On a donc $\dfrac{8}{9} = \dfrac{\sqrt{14}}{3} \times \dfrac{\sqrt{11}}{3} \times \cos\left(\widehat{MPN}\right)$.

d'où $\cos\left(\widehat{MPN}\right) = \dfrac{8}{\sqrt{11}\sqrt{14}}$ soit $\widehat{MPN} \approx 50°$.

L'angle ne dépasse pas 55°, le toit peut donc être construit.

4. Les droites (EH) et (MN) sont parallèles donc les droites (HM) et (EN) sont coplanaires et non parallèles , elles sont donc sécantes.

On a $\overrightarrow{\text{EN}} \begin{pmatrix} x_\text{N} - x_\text{E} \\ y_\text{N} - y_\text{E} \\ z_\text{N} - z_\text{E} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

La droite (EN) est dirigée par $\overrightarrow{\text{EN}}$ et elle passe par E, elle admet donc comme représentation paramétrique : $\begin{cases} x = x_\text{E} + t x_{\overrightarrow{\text{EN}}} \\ y = y_\text{E} + t y_{\overrightarrow{\text{EN}}} \\ z = z_\text{E} + t z_{\overrightarrow{\text{EN}}} \end{cases}$ $t \in \mathbb{R}$, soit ici : $\begin{cases} x = 3t' \\ y = t' \\ z = 2 - t' \end{cases}$ $t' \in \mathbb{R}$

Pour trouver l'intersection des droites (EH) et (MN), il faut donc résoudre le système :

$$\begin{cases} 3t = 3t' \\ 2 - 2t = t' \\ 2 - t = 2 - t' \end{cases} \iff \begin{cases} t = t' \\ 2 - 2t = t \\ 2 - t = 2 - t \end{cases} \iff \begin{cases} t = t' \\ 2 = 3t \\ 0 = 0 \end{cases} \iff t = t' = \frac{2}{3}$$

Le point d'intersection est donc le point P.

BAC 2023 Mars Centres étrangers G2 J1 : exercice 4

Dans l'espace muni d'un repère orthonormé $O;\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k}$, on considère les points

$$A(-1\,;\,-3\,;\,2),\qquad B(3\,;\,-2\,;\,6)\quad\text{et}\quad C(1\,;\,2\,;\,-4).$$

1. On a $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}4\\1\\4\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}2\\5\\-6\end{pmatrix}$: ces vecteurs ne sont pas colinéaires, donc les points A, B et C ne sont pas alignés : ils définissent donc un plan $\mathcal{P}$.

2. (a) On a :
   - $\vec{n}\cdot\overrightarrow{AB}=4\times13+1\times(-16)+4\times(-9)=52-16-36=52-52=0$;
   - $\vec{n}\cdot\overrightarrow{AC}=2\times13+5\times(-13)+(-6\times(-9)=26-65+54=52-52=0$.

   Le vecteur $\vec{n}$ est donc orthogonal à deux vecteurs non colinéaires du plan $\mathcal{P}$: il est normal à ce plan.

   (b) On sait que $M(x\,;\,y\,;\,z)\in\mathcal{P}\iff ax+by+cz+d=0$ et que a,b et c sont les composantes d'un vecteur normal à ce plan donc par exemple $\vec{n}$.
   On a donc $M(x\,;\,y\,;\,z)\in\mathcal{P}\iff 13x-16y-9z+d=0$.
   par exemple $C(1\,;\,2\,;\,-4)\in\mathcal{P}\iff 13\times1+2\times(-16)-9\times(-4)+d=0+d=0\iff 13-32+36+d=0\iff 17+d=0\iff d=-17$.
   On a donc $M(x\,;\,y\,;\,z)\in\mathcal{P}\iff 13x-16y-9z-17=0$.

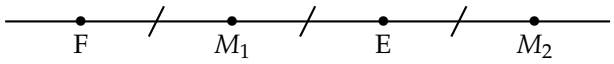
On note $\mathcal{D}$ la droite passant par le point $F(15\,;\,-16\,;\,-8)$ et orthogonale au plan $\mathcal{P}$.

3. La droite $\mathcal{D}$ étant orthogonale au plan $\mathcal{P}$ a pour vecteur directeur le vecteur $\vec{n}$ normal au plan $\mathcal{P}$.
   On a donc $M(x\,;\,y\,;\,z)\in\mathcal{D}\iff\overrightarrow{FM}=t\,\vec{n}$, $t\in\mathbb{R}$, soit $\begin{cases}x-15&=&13t\\y+16&=&-16t\\z+8&=&-9t\end{cases}$, $t\in\mathbb{R}$

4. Si $E(x\,;\,y\,;\,z)$ est commun à la droite $\mathcal{D}$ et au plan $\mathcal{P}$, ses coordonnées vérifient les équations de la droite et celle du plan donc le système :
   $$\begin{cases}x-15&=&13t\\y+16&=&-16t\\z+8&=&-9t\\13x-16y-9z-17&=&0\end{cases},\quad t\in\mathbb{R}.$$
   En remplaçant x,y et z par leurs valeurs en fonction de t dans l'équation du plan, on obtient :
   $13(13t+15)-16(16t-16)-9(-9t-8)-17=0\iff$
   $169t+195+256t+256+81t+72-17=0\iff 506t+506=0\iff t=-1$.
   En reportant cette valeur dans les équations paramétriques de la droite $\mathcal{D}$, on obtient :
   $$\begin{cases}x-15&=&-13\\y+16&=&16\\z+8&=&9\end{cases}\iff\begin{cases}x&=&2\\y&=&0\\z&=&1\end{cases}$$
   Donc $E(2\,;\,0\,;\,1)$.

5. F et E appartiennent à la droite $\mathcal{D}$ perpendiculaire au plan $\mathcal{P}$, donc la distance du point F au plan est égale à FE.
   Or $FE^2=(-13)^2+16^2+9^2=169+256+81=506$. D'où $FE=\sqrt{506}$.

6. Comme précédemment si $M\in\mathcal{D}$ perpendiculaire au plan $\mathcal{P}$ la distance de ce point au plan $\mathcal{P}$ est ME.



- Premier point répondant à la question : M_1 tel que $\overrightarrow{EM_1} = \frac{1}{2}\overrightarrow{EF}$.

De $\overrightarrow{EF}\begin{pmatrix}13\\-16\\-9\end{pmatrix}$, on déduit que $\frac{1}{2}\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{EM_1}\begin{pmatrix}6,5\\-8\\-4,5\end{pmatrix}$, soit

$$\begin{cases} x_1 - 2 &= 6,5 \\ y_1 - 0 &= -8 \\ z - 1 &= -4,5 \end{cases} \iff \begin{cases} x_1 &= 8,5 \\ y_1 &= -8 \\ z &= -3,5 \end{cases}$$

- Deuxième point répondant à la question : M_2 tel que $\overrightarrow{EM_2} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{EF}$.

De $\overrightarrow{EF}\begin{pmatrix}13\\-16\\-9\end{pmatrix}$, on déduit que $-\frac{1}{2}\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{EM_2}\begin{pmatrix}-6,5\\8\\4,5\end{pmatrix}$, soit

$$\begin{cases} x_2 - 2 &= -6,5 \\ y_2 - 0 &= 8 \\ z_2 - 1 &= 4,5 \end{cases} \iff \begin{cases} x_2 &= -4,5 \\ y_2 &= 8 \\ z_2 &= 5,5 \end{cases}$$

Donc $M_1(8,5\ ;\ -8\ ;\ -3,5)$ et $M_2(-4,5\ ;\ 8\ ;\ 5,5)$.

BAC 2023 Mars Centres étrangers G2 J2 : exercice 3

L'espace est muni d'un repère orthonormé $O;\vec{i},\vec{j},\vec{k}$.
On considère les points

$$A(3\,;\,0\,;\,1), \qquad B(2\,;\,1\,;\,2) \quad \text{et} \quad C(-2\ ;\ -5\ ;\ 1).$$

1. On considère les vecteurs $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}-5\\-5\\0\end{pmatrix}$: ces coordonnées ne sont pas proportionnelles, donc les vecteurs ne sont pas colinéaires ; les trois points A, B et C définissent donc un plan noté (ABC).

2. On a $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = (-1)\times(-5) + 1\times(-5) + 1\times 0 = 5 - 5 + 0 = 0$: les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont orthogonaux, les droites (AB) et (AC) sont donc perpendiculaires en A et le triangle ABC est rectangle en A.

3. On a $A(3\ ;\ 0\ ;\ 1) \in ABC \iff -3 + 0 - 2 + 5 = 0$ égalité vraie ;
   $B(2\ ;\ 1\ ;\ 2) \in ABC \iff -2 + 1 - 4 + 5 = 0$ égalité vraie ;
   $A(-2\ ;\ -5\ ;\ 1) \in ABC \iff 2 - 5 - 2 + 5 = 0$ égalité vraie.
   Les coordonnées des points A, B et C vérifient l'équation donnée : comme il n'existe qu'un plan contenant trois points distincts non alignés une équation du plan ABC est :

$$M(x\ ;\ y\ ;\ z) \in ABC \iff -x + y - 2z + 5 = 0.$$

4. On considère le point $S(1\ ;\ -2\ ;\ 4)$.
   On sait qu'un vecteur normal au plan ABC a pour coordonnées les coefficients de x, y et z dans l'équation de ce plan. Donc on a $\overrightarrow{n}\begin{pmatrix}-1\\1\\-2\end{pmatrix}$.

La droite (Δ) orthogonale au plan ABC a un vecteur directeur colinéaire au vecteur $\overrightarrow{n}$.

Donc $M(x\ ;\ y\ ;\ z) \in (\Delta) \iff \overrightarrow{SM} = t\overrightarrow{n}$, avec $t \in \mathbb{R}$, ce qui se traduit par les équations paramétriques:

$$\begin{cases} x-1 &= -t \\ y-(-2) &= 1t \\ z-4 &= -2t \end{cases} \iff \begin{cases} x &= 1-t \\ y &= -2+t \\ z &= 4-2t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R} \iff M(x\ ;\ y\ ;\ z) \in (\Delta).$$

5. On appelle H le point d'intersection de la droite (Δ) et du plan (ABC).

   Le point commun à la droite (Δ) et au plan ABC a ses coordonnées qui vérifient les équations de Δ et l'équation du plan, soit le système :

   $$\begin{cases} x &= 1-t \\ y &= -2+t \\ z &= 4-2t \\ -x+y-2z+5 &= 0 \end{cases}$$ En remplaçant x, y et z dans la dernière équation par leur valeur en fonction de t, on obtient :

   $-(1-t)+(-2+t)-2(4-2t)+5=0 \iff -1+t-2+t-8+4t+5=0 \iff 6t-6=0 \iff t=1$ On a donc $x=1-1=0$, $y=-2+1=-1$, $z=4-2=2$, soit $\mathrm{H}(0\ ;\ -1\ ;\ 2)$.

6. On a $\mathrm{SH}^2=(0-1)^2+(-1-(-2))^2+(2-4)^2=1+1+4=6$, donc $\mathrm{SH}=\sqrt{6}$.

7. On considère le cercle $\mathcal{C}$, inclus dans le plan (ABC), de centre H, passant par le point B. On appelle $\mathcal{D}$ le disque délimité par le cercle $\mathcal{C}$.

   Déterminer la valeur exacte de l'aire du disque $\mathcal{D}$. On a
   $\mathrm{HB}^2=(-2)^2+(-2)^2+0^2=4+4=4\times 2$, d'où $\mathrm{HB}=2\sqrt{2}$.

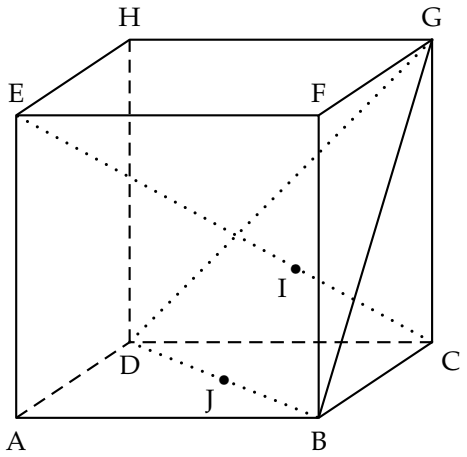
   L'aire du disque $\mathcal{D}$ est égale à $\mathcal{A}=\pi\times \mathrm{HB}^2=8\pi$.

8. (SH) est perpendiculaire au plan ABC du disque, donc [SH] est la hauteur du cône et la base est le disque $\mathcal{D}$, donc :

   $$\mathcal{V}=\frac{8\pi\times\sqrt{6}}{3}.$$

BAC 2023 Mars Métropole J1 : exercice 4

On considère le cube ABCDEFGH d'arête 1.
On appelle I le point d'intersection du plan (GBD) avec la droite (EC).
L'espace est rapporté au repère orthonormé $\left(\mathrm{A}\ ;\ \overrightarrow{\mathrm{AB}},\ \overrightarrow{\mathrm{AD}},\ \overrightarrow{\mathrm{AE}}\right)$.



1. On a: E $\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$, C $\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$ et G $\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$.

2. La droite (EC) a pour vecteur directeur $\overrightarrow{EC}\begin{pmatrix}1-0\\1-0\\0-1\end{pmatrix}$ soit $\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}$.

   Donc la droite (EC) a pour représentation paramétrique;

   $$\begin{cases} x = x_E + 1\times t \\ y = y_E + 1\times t \\ z = z_E + (-1)\times t \end{cases} \quad t\in\mathbb{R} \quad \text{soit} \quad \begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = 1-t \end{cases} \quad t\in\mathbb{R}$$

3. Les points G, B et D ne sont pas alignés donc (GDB) est un plan de vecteurs directeurs $\overrightarrow{GB}$ et $\overrightarrow{BD}$.

   $\overrightarrow{GB}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix}1-1\\0-1\\0-1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\-1\\-1\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{BD}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix}0-1\\1-0\\0-0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}$.

   $\overrightarrow{EC}.\overrightarrow{GB} = 1\times 0 + 1\times(-1) + (-1)\times(-1) = 0-1+1 = 0$ donc $\overrightarrow{EC}\perp\overrightarrow{GB}$

   $\overrightarrow{EC}.\overrightarrow{BD} = 1\times(-1) + 1\times 1 + (-1)\times 0 = -1+1+0 = 0$ donc $\overrightarrow{EC}\perp\overrightarrow{BD}$

   Le vecteur $\overrightarrow{EC}$ est orthogonal à deux vecteurs directeurs du plan (GDB) donc la droite (EC) est orthogonale au plan (GDB).

4. (a) La droite (EC) est orthogonale au plan (GDB) donc tout vecteur directeur de la droite (EC) est un vecteur normal au plan (GDB), en particulier le vecteur $\overrightarrow{EC}$ de coordonnées $(1\ ;\ 1\ ;\ -1)$. Donc le plan (GDB) a une équation de la forme $x+y-z+d=0$ où d est un réel à déterminer.

   Le point B appartient au plan (GDB) donc $x_B + y_B - z_B + d = 0$; autrement dit: $1+0-0+d=0$ donc $d=-1$.

   Le plan (GDB) a donc pour équation: $x+y-z-1=0$.

   (b) On appelle I le point d'intersection du plan (GBD) avec la droite (EC).

   Donc les coordonnées de I sont solutions du système: $\begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = 1-t \\ x+y-z-1 = 0 \end{cases}$

   On a donc: $t+t-(1-t)-1=0$ donc $t=\dfrac{2}{3}$.

   On en déduit les coordonnées de I: $x_I = t = \dfrac{2}{3}$, $y_I = t = \dfrac{2}{3}$ et $z_I = 1-t = \dfrac{1}{3}$, soit $\left(\dfrac{2}{3}\ ;\ \dfrac{2}{3}\ ;\ \dfrac{1}{3}\right)$.

   (c) La droite (EC) est orthogonale au plan (GDB) donc la distance du point E au plan (GDB) est la longueur EI.

   $EI^2 = \left(\dfrac{2}{3}-0\right)^2 + \left(\dfrac{2}{3}-0\right)^2 + \left(\dfrac{1}{3}-1\right)^2 = \dfrac{4}{9}+\dfrac{4}{9}+\dfrac{4}{9} = \dfrac{12}{9}$; donc

   $EI = \sqrt{\dfrac{12}{9}} = \dfrac{\sqrt{12}}{3} = \dfrac{2\sqrt{3}}{3}$

   La distance du point I au plan (GDB) est donc de $\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$.

5. (a) Les côtés [BD], [DG] et [GB] du triangle BDG sont les diagonales respectives des carrés ABCD, CDHG et BCGF qui sont superposables; donc leurs diagonales ont la même longueur. Ce qui veut dire que le triangle BDG est équilatéral.

   (b) On appelle J le milieu du segment [BD]; donc le segment [GJ] est la médiane issue de G dans le triangle BDG. Or ce triangle est équilatéral donc [GJ] est la hauteur issue de G dans ce triangle. L'aire du triangle BDG est donc: $\mathcal{A} = \dfrac{BD\times GJ}{2}$.

B $\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$ et D $\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$ donc J $\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}\\0\end{pmatrix}$

$GJ^2 = \left(\frac{1}{2}-1\right)^2 + \left(\frac{1}{2}-1\right)^2 + (0-1)^2 = \frac{1}{4}+\frac{1}{4}+1 = \frac{6}{4}$ donc $GJ = \frac{\sqrt{6}}{2}$

[BD] est la diagonale du carré ABCD de côté 1 donc $BD = \sqrt{2}$.

L'aire de BDG est donc: $\mathcal{A} = \frac{\sqrt{2}\times\frac{\sqrt{6}}{2}}{2} = \frac{\sqrt{12}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

6. Le volume du tétraèdre EGBD est: $\frac{1}{3}(\mathcal{A}\times EI) = \frac{1}{3}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\times\frac{2\sqrt{3}}{3}\right) = \frac{1}{3}$

BAC 2023 Mars Métropole J2 : exercice 3

Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé $O;\vec{i},\vec{j},\vec{k}$, on considère :

- le plan $\mathcal{P}_1$ dont une équation cartésienne est $2x+y-z+2=0$,
- le plan $\mathcal{P}_2$ passant par le point B(1 ; 1 ; 2) et dont un vecteur normal est $\overrightarrow{n_2}\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix}$.

1. (a) Le vecteur $\overrightarrow{n_1}\begin{pmatrix}2\\1\\-1\end{pmatrix}$ est normal au plan $\mathcal{P}_1$ d'équation $2x+y-z+2=0$.

   (b) $\overrightarrow{n_1}.\overrightarrow{n_2} = 2\times1+1\times(-1)+(-1)\times1 = 0$ donc $\overrightarrow{n_1}$ et $\overrightarrow{n_2}$ sont orthogonaux.
   On en déduit que les plans $\mathcal{P}_1$ et $\mathcal{P}_2$ sont perpendiculaires.

2. (a) Le plan $\mathcal{P}_2$ a pour vecteur normal $\overrightarrow{n_2}\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix}$, donc il a une équation cartésienne de la forme $x-y+z+d=0$ où d est un réel à déterminer.
   $B\in\mathcal{P}_2$ donc $x_B-y_B+z_B+d=0$, autrement dit $1-1+2+d=0$ donc $d=-2$.
   Le plan $\mathcal{P}_2$ a donc pour équation cartésienne $x-y+z-2=0$.

   (b) On note Δ la droite dont une représentation paramétrique est : $\begin{cases}x &= 0\\ y &= -2+t\\ z &= t\end{cases}$, $t\in\mathbb{R}$.
   On cherche l'intersection des plans $\mathcal{P}_1$ et $\mathcal{P}_2$ est l'ensemble des points de coordonnées $(x\ ;\ y\ ;\ z)$ vérifiant le système: $\begin{cases}2x+y-z+2 &= 0\\ x-y+z-2 &= 0\end{cases}$.

$$\begin{cases}2x+y-z+2 &= 0\\ x-y+z-2 &= 0\end{cases} \iff \begin{cases}2x+y &= z-2\\ x-y &= -z+2\end{cases} \iff \begin{cases}3x &= 0\\ 2x+y &= z-2\end{cases}$$

On aboutit donc à $x=0$, $y=z-2$ et z quelconque égal à t.
Les plans $\mathcal{P}_1$ et $\mathcal{P}_2$ ont donc pour intersection la droite de représentation paramétrique $\begin{cases}x &= 0\\ y &= -2+t\\ z &= t\end{cases}$ $t\in\mathbb{R}$, c'est-à-dire la droite Δ.

On considère le point A(1 ; 1 ; 1) et on admet que le point A n'appartient ni à $\mathcal{P}_1$ ni à $\mathcal{P}_2$.
On note H le projeté orthogonal du point A sur la droite Δ.

3. On rappelle que, d'après la question 2. b, la droite Δ est l'ensemble des points M_t de coordonnées $(0\ ;\ -2+t\ ;\ t)$, où t désigne un nombre réel quelconque.

(a) $AM_t^2 = (0-1)^2 + (-2+t-1)^2 + (t-1)^2 = 1 + (9-6t+t^2) + (t^2-2t+1) = 2t^2-8t+11$
Donc $AM_t = \sqrt{2t^2-8t+11}$.

(b) Le point H est le projeté orthogonal de A sur la droite Δ, donc la longueur AH réalise le minimum des longueurs AM_t où M_t est un point de Δ.
Il faut donc chercher le minimum de $\sqrt{2t^2-8t+11}$, donc le minimum de $2t^2-8t+11$.
D'après les propriétés de la fonction du second degré, le minimum de $f(x) = ax^2+bx+c$ quand $a > 0$, est réalisé pour $x = -\dfrac{b}{2a}$ et vaut $f\left(-\dfrac{b}{2a}\right)$.
Donc le minimum de $2t^2-8t+11$ est réalisé pour $t = -\dfrac{-8}{2\times 2} = 2$, et vaut $2\times 2^2 - 8\times 2 + 11 = 3$.
On en déduit que $AH = \sqrt{3}$.

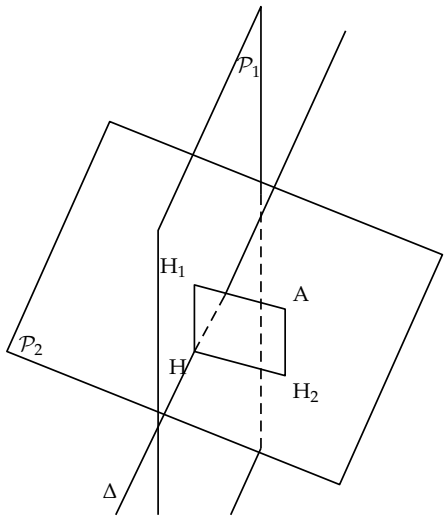
4. On note $\mathcal{D}_1$ la droite orthogonale au plan $\mathcal{P}_1$ passant par le point A et H_1 le projeté orthogonal du point A sur le plan $\mathcal{P}_1$.

(a) Déterminer une représentation paramétrique de la droite $\mathcal{D}_1$.
La droite $\mathcal{D}_1$ est orthogonale au plan $\mathcal{P}_1$ donc le vecteur $\overrightarrow{n_1}$, normal au plan $\mathcal{P}_1$ est un vecteur directeur de la droite $\mathcal{D}_1$. De plus la droite $\mathcal{D}_1$ passe par le point A. Elle a donc pour représentation paramétrique:
$$\begin{cases} x = x_A + 2t \\ y = y_A + t \\ z = z_A - t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R} \quad \text{c'est-à-dire} \quad \begin{cases} x = 1+2t \\ y = 1+t \\ z = 1-t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

(b) La droite $\mathcal{D}_1$ est orthogonale au plan $\mathcal{P}_1$ donc le projeté orthogonal de A sur $\mathcal{P}_1$ est le point d'intersection de $\mathcal{D}_1$ et de $\mathcal{P}_1$; ses coordonnées vérifient le système:
$$\begin{cases} x = 1+2t \\ y = 1+t \\ z = 1-t \\ 2x+y-z+2 = 0 \end{cases}$$
Donc t vérifie $2(1+2t)+(1+t)-(1-t)+2=0$, soit $2+4t+1+t-1+t+2=0$, ce qui donne $t = -\dfrac{2}{3}$.
$x = 1+2t = 1-\dfrac{4}{3} = -\dfrac{1}{3}$, $y = 1+t = 1-\dfrac{2}{3} = \dfrac{1}{3}$ et $z = 1-t = 1+\dfrac{2}{3} = \dfrac{5}{3}$
Le point H_1 a donc pour coordonnées $\left(-\dfrac{1}{3}\,;\,\dfrac{1}{3}\,;\,\dfrac{5}{3}\right)$.

5. Soit H_2 le projeté orthogonal de A sur le plan $\mathcal{P}_2$.

On admet que H_2 a pour coordonnées $\left(\dfrac{4}{3}\,;\,\dfrac{2}{3}\,;\,\dfrac{4}{3}\right)$ et que H a pour coordonnées $(0\,;0\,;2)$.
Sur le schéma ci-contre, les plans $\mathcal{P}_1$ et $\mathcal{P}_2$ sont représentés, ainsi que les points A, H_1, H_2, H.



Le vecteur $\overrightarrow{AH_1}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} -\frac{1}{3}-1 \\ \frac{1}{3}-1 \\ \frac{5}{3}-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{4}{3} \\ -\frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} \end{pmatrix}$.

Le vecteur $\overrightarrow{H_2H}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} 0-\frac{4}{3} \\ 0-\frac{2}{3} \\ 2-\frac{4}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{4}{3} \\ -\frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} \end{pmatrix}$.

$\overrightarrow{AH_1} = \overrightarrow{H_2H}$ donc la quadrilatère AH_1HH_2 est un parallélogramme.

La droite (AH_1) est orthogonale au plan $\mathcal{P}_1$ et H_1 appartient à ce plan; donc (AH_1) est perpendiculaire à toutes les droites de $\mathcal{P}_1$ passant par H_1, en particulier la droite (HH_1).

Le parallélogramme AH_1HH_2 possède un angle droit donc c'est un rectangle.

BAC 2023 Mars Polynésie J1 : exercice 2

1. (a) L'équation paramétrique de d_2 montre qu'elle contient le point de coordonnées $(-3\ ;\ 0\ ;\ 5)$ et de vecteur directeur dont les composantes sont les coefficients de k donc $\overrightarrow{v}\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

   (b) Les vecteurs directeurs $\overrightarrow{u}$ et $\overrightarrow{v}$ ne sont manifestement pas colinéaires, donc les droites d_1 et d_2 ne sont pas parallèles.

   (c) Une représentation paramétrique de la droite d_1 est $\begin{cases} x &= 2+t \\ y &= 3-t \\ z &= t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$.

   S'il existe un point commun aux deux droites, il doit donc exister des réels k et t tels que :

   $$\begin{cases} x = 2+t = 2k-3 \\ y = 3-t = k \\ z = t = 5 \end{cases}$$

   La dernière équation donne $t = 5$, puis la deuxième $k = 3-5 = -2$ et en remplaçant dans la première $2+5 = -4-3$: cette égalité est fausse, donc d_1 et d_2 ne sont pas sécantes.

   (d) Les droites n'étant ni sécantes ni parallèles elles ne sont pas coplanaires.

2. (a) On a $\overrightarrow{w} \cdot \overrightarrow{u} = -1-2+3 = 0$;
   de même $\overrightarrow{w} \cdot \overrightarrow{v} = -2+2+0 = 0$, donc le vecteur $\overrightarrow{w}$ est orthogonal aux vecteurs $\overrightarrow{u}$ et $\overrightarrow{v}$.

   (b) Un point commun au plan P et à la droite d_2 a ses coordonnées qui vérifient le système :

   $$\begin{cases} x = 2k-3 \\ y = k \\ z = 5 \\ 5x+4y-z-22 = 0 \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$, d'où en remplaçant x, y, z dans la dernière équation :

   $5(2k-3)+4(k)-5-22 = 0 \iff 10k-15+4k-27 = 0 \iff 14k = 42 \iff 7k = 21 \iff k = 3$.

   Le point commun au plan P et à la droite d_2 a pour coordonnées (6 - 3 ; 3 ; 5) soit M(3 ; 3 ; 5).

3. (a) Δ et d_1 ont leurs vecteurs directeurs $\overrightarrow{w}$ et $\overrightarrow{u}$ orthogonaux donc ces droites sont orthogonales.

   Ces deux droites sont sécantes s'il existent des réels t et r tels que

$$\begin{cases} x &= 2+t &= -r+3 \\ y &= 3-t &= 2r+3 \\ z &= t &= 3r+5 \end{cases} \quad ,t,r \in \mathbb{R}.$$

La dernière équation $t = 3r+5$ donne en remplaçant dans la deuxième :
$3-3r-5 = 2r+3 \iff -5 = 5r \iff r = -1$, d'où $t = 5-3 = 2$ et en remplaçant dans la première équation on obtient $2+2 = 1+3$, égalité vraie.
Δ et d_1 sont sécantes au point L(4 ; 1 ; 2)

(b) Conclusion : on a trouvé une droite Δ perpendiculaire commune aux deux droites d_1 et d_2.

BAC 2023 Mars Polynésie J2 : exercice 2

1. Le plan $\mathcal{P}_1$ a pour équation $5x+2y+4z = 17$, un vecteur normal à $\mathcal{P}_1$ est donc $\overrightarrow{n_1} = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$.

   De même le plan $\mathcal{P}_2$ a pour équation $10x+14y+3z = 19$, un vecteur normal à $\mathcal{P}_2$ est $\overrightarrow{n_2} = \begin{pmatrix} 10 \\ 14 \\ 3 \end{pmatrix}$.

   Il n'existe pas de réel λ tel que $\overrightarrow{n_2} = \lambda\overrightarrow{n_1}$ $\left(\dfrac{10}{5} \neq \dfrac{14}{2}\right)$ donc les vecteurs $\overrightarrow{n_1}$ et $\overrightarrow{n_2}$ ne sont pas colinéaires, d'où les plans $\mathcal{P}_1$ et $\mathcal{P}_2$ ne sont pas parallèles.

2. Les plans $\mathcal{P}_1$ et $\mathcal{P}_2$ ne sont pas parallèles, ils sont donc sécants.

   Vérifions que la droite $\mathcal{D}$ est l'intersection des plans $\mathcal{P}_1$ et $\mathcal{P}_2$.

   Soit t un réel quelconque et soit M_t le point de paramètre t de la droite $\mathcal{D}$.

   $5x_{M_t}+2y_{M_t}+4z_{M_t} = 5(1+2t)+2\times(-t)+4(3-2t) = 5+10t-2t+12-8t = 17$ donc M_t est aussi un point du plan $\mathcal{P}_1$.

   $10x_{M_t}+14y_{M_t}+3z_{M_t} = 10(1+2t)+14\times(-t)+3(3-2t) = 10+20t-14t+9-6t = 19$ donc M_t est aussi un point du plan $\mathcal{P}_2$.

   M_t appartient donc l'intersection de $\mathcal{P}_1$ et $\mathcal{P}_2$, la droite $\mathcal{D}$ est donc bien l'intersection des plans $\mathcal{P}_1$ et $\mathcal{P}_2$.

3. (a) $5x_A+2y_A+4z_A = 5\times1+2\times(-1)+4\times(-1) = 5-2-4 = -1 \neq 17$ donc le points A n'appartient pas au plan $\mathcal{P}_1$.

   (b) A appartient à la droite $\mathcal{D}$ si et seulement si il existe un réel t tel que :

   $$\begin{cases} x_A = 1+2t \\ y_A = -t \\ z_A = 3-2t \end{cases} \iff \begin{cases} 1 = 1+2t \\ -1 = -t \\ -1 = 3-2t \end{cases} \iff \begin{cases} 0 = 2t \\ 1 = t \\ 2t = 4 \end{cases} \iff \begin{cases} t = 0 \\ t = 1 \\ t = 2 \end{cases}$$

   Ce système n'admet pas de solution donc le point A n'appartient donc pas à la droite $\mathcal{D}$.

4. (a) Soit t un réel :
   $f(t) = AM^2 = (x_M-x_A)^2+(y_M-y_A)^2+(z_M-z_A)^2 =$
   $(1+2t-1)^2+(-t+1)^2+(3-2t+1)^2$
   $f(t) = (2t)^2+(-t+1)^2+(4-2t)^2 = 4t^2+t^2-2t+1+16-16t+4t^2 = 9t^2-18t+17$

   (b) La distance AM est minimale si et seulement si la distance AM^2 est minimale c'est à dire $f(t)$ est minimale.
   f est un polynôme du second degré avec un coefficient dominant (9) positif. f admet donc un minimum pour $t = \dfrac{-(-18)}{2\times9} = \dfrac{18}{18} = 1$.

Le point de $\mathcal{D}$ qui correspond au paramètre $t = 1$ est le point M de coordonnées $(1 + 2 \times 1\ ;\ -1\ ;\ 3 - 2 \times 1)$ c'est à dire $M(3\ ;\ -1\ ;\ 1)$, ce qui est ce qu'il fallait démontrer.

5. Un vecteur directeur de la droite (AH) est le vecteur $\overrightarrow{\text{AH}} \begin{pmatrix} x_\text{H} - x_\text{A} \\ y_\text{H} - y_\text{A} \\ z_\text{H} - z_\text{A} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3-1 \\ -1+1 \\ 1+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$

   D'après la représentation paramétrique de la droite $\mathcal{D}$, un vecteur directeur de la droite $\mathcal{D}$ est $\overrightarrow{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}$.

   Comme le repère est orthonormé, on peut calculer les produits scalaires à l'aide des coordonnées :

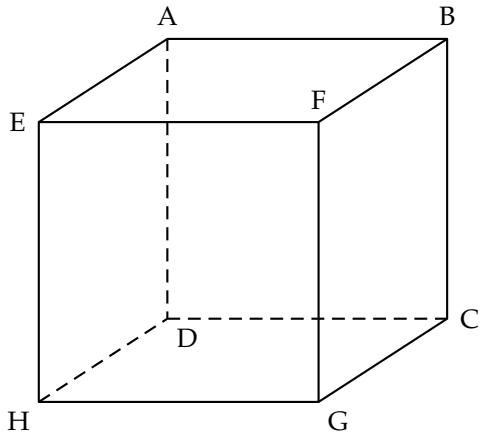
   $\overrightarrow{u} \cdot \overrightarrow{\text{AH}} = 2 \times 2 - 1 \times 0 + 2 \times (-2) = 4 + 0 - 4 = 0$: $\overrightarrow{u}$ est orthogonal à $\overrightarrow{\text{AH}}$.

   Les droites (AH) et $\mathcal{D}$ sont donc orthogonales.

   De plus, d'après la question précédente, le point H appartient à la droite $\mathcal{D}$, il appartient aussi à la droite (AH), ces deux droites sont donc sécantes au point H, elles sont donc perpendiculaires.

BAC 2023 Mars reunion J1 : exercice 4

On considère le cube ABCDEFGH ci-dessous tel que AB = 1.
On note M le centre de la face BCGF et N le centre de la face EFGH.



On se place dans le repère orthonormé $\left(\text{D}\ ;\ \overrightarrow{\text{DH}},\ \overrightarrow{\text{DC}},\ \overrightarrow{\text{DA}}\right)$.

1. On a: F $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et C $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

2. Le point M est le centre de la face BCGF donc c'est le milieu de [CF]; il a donc pour coordonnées la demi-somme des coordonnées de C et de F:

   M a pour coordonnées $\begin{pmatrix} \frac{x_\text{C}+x_\text{F}}{2} \\ \frac{y_\text{C}+y_\text{F}}{2} \\ \frac{z_\text{C}+z_\text{F}}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{0+1}{2} \\ \frac{1+1}{2} \\ \frac{0+1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 1 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$

   Le point N est le centre de la face EFGH donc c'est le milieu de [FH]; il a donc pour coordonnées la demi-somme des coordonnées de F et de H:

   N a pour coordonnées $\begin{pmatrix} \frac{x_\text{F}+x_\text{H}}{2} \\ \frac{y_\text{F}+y_\text{H}}{2} \\ \frac{z_\text{F}+z_\text{H}}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1+1}{2} \\ \frac{1+0}{2} \\ \frac{1+0}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$

3. (a) Le plan (HFC) a pour vecteurs directeurs $\overrightarrow{HF}$ et $\overrightarrow{CF}$ car les points H, F et C ne sont pas alignés.

$\overrightarrow{HF}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix}1-1\\1-0\\1-0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{CF}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix}1-0\\1-1\\1-0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$

$\overrightarrow{AG}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix}1-0\\1-0\\0-1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}$

$\overrightarrow{AG}\cdot\overrightarrow{HF} = 1\times 0+1\times 1+(-1)\times 1 = 0$ donc $\overrightarrow{AG}\perp\overrightarrow{HF}$

$\overrightarrow{AG}\cdot\overrightarrow{CF} = 1\times 1+1\times 0+(-1)\times 1 = 0$ donc $\overrightarrow{AG}\perp\overrightarrow{CF}$

Le vecteur $\overrightarrow{AG}$ est orthogonal à deux vecteurs directeurs du plan (HFC) donc c'est un vecteur normal à ce plan.

(b) Le plan (HFC) passe par le point F et a pour vecteur normal $\overrightarrow{AG}$, c'est donc l'ensemble des points X de coordonnées $(x\ ;\ y\ ;\ z)$ tels que $\overrightarrow{FX}\perp\overrightarrow{AG}$.

$\overrightarrow{FX}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix}x-1\\y-1\\z-1\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AG}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}$

$$\overrightarrow{FX}\perp\overrightarrow{AG} \iff \overrightarrow{FX}\cdot\overrightarrow{AG}=0 \iff (x-1)\times 1+(y-1)\times 1+(z-1)\times(-1)=0$$
$$\iff x-1+y-1-z+1=0 \iff x+y-z-1=0$$

Le plan (HFC) a donc pour équation cartésienne: $x+y-z-1=0$.

4. La droite (AG) a pour vecteur directeur $\overrightarrow{AG}$ $(1\ ;\ 1\ ;\ -1)$ et passe par le point A de coordonnées $(0\ ;\ 0\ ;\ 1)$; elle a donc pour représentation paramétrique:

$$\begin{cases} x = x_A+1\times t \\ y = y_A+1\times t \\ z = z_A+(-1)\times t \end{cases} \quad t\in\mathbb{R} \quad \text{soit} \quad \begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = 1-t \end{cases} \quad t\in\mathbb{R}$$

5. Soit R le projeté orthogonal de G sur le plan (HFC). donc R appartient au plan (HFC).

De plus, comme la droite (AG) est orthogonale au plan (HFC), le point R appartient à la droite (AG).

Les coordonnées de R vérifient donc le système: $\begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = 1-t \\ x+y-z-1 = 0 \end{cases}$

On a donc $t+t-(1-t)-1=0$ donc $3t=2$ donc $t=\dfrac{2}{3}$.

Donc R a pour coordonnées $x_R=t=\dfrac{2}{3}$, $y_R=t=\dfrac{2}{3}$, $z_R=1-t=\dfrac{1}{3}$, soit $\left(\dfrac{2}{3}\ ;\ \dfrac{2}{3}\ ;\ \dfrac{1}{3}\right)$.

6. Une représentation paramétrique de la droite (FG) est: $\begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \\ z = t \end{cases} \quad t\in\mathbb{R}$.

On cherche un point K sur la droite (FG) tel que le triangle KMN soit rectangle en K.

K est un point de (FG) donc ses coordonnées sont de la forme $(1\ ;\ 1\ ;\ t)$.

De plus, le triangle KMN est rectangle en K donc $\overrightarrow{MK}\perp\overrightarrow{NK}$ donc $\overrightarrow{MK}\cdot\overrightarrow{NK}=0$.

$\overrightarrow{MK}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix}1-\frac{1}{2}\\1-1\\t-\frac{1}{2}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\0\\t-\frac{1}{2}\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{NK}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix}1-1\\1-\frac{1}{2}\\t-\frac{1}{2}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\\frac{1}{2}\\t-\frac{1}{2}\end{pmatrix}$

$$\overrightarrow{MK}\cdot\overrightarrow{NK}=0 \iff \frac{1}{2}\times 0+0\times\frac{1}{2}+\left(t-\frac{1}{2}\right)\times\left(t-\frac{1}{2}\right)=0 \iff \left(t-\frac{1}{2}\right)^2=0 \iff t=\frac{1}{2}$$

Le point K a donc pour coordonnées $\left(1\ ;\ 1\ ;\ \frac{1}{2}\right)$.

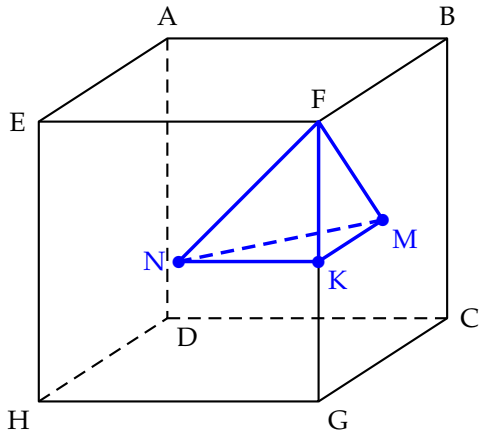
7. Le tétraèdre FNKM a pour hauteur [FK] et pour base le triangle KMN.

   - F a pour coordonnées $(1\ ;\ 1\ ;\ 1)$ et K a pour coordonnées $\left(1\ ;\ 1\ ;\ \frac{1}{2}\right)$; donc $FK = \frac{1}{2}$.
   - L'aire du triangle rectangle KMN est $\frac{KM \times KN}{2}$.
     - M $\left(\frac{1}{2}\ ;\ 1\ ;\ \frac{1}{2}\right)$ et K $\left(1\ ;\ 1\ ;\ \frac{1}{2}\right)$ donc $KM = \frac{1}{2}$
     - N $\left(1\ ;\ \frac{1}{2}\ ;\ \frac{1}{2}\right)$ et K $\left(1\ ;\ 1\ ;\ \frac{1}{2}\right)$ donc $KN = \frac{1}{2}$

     L'aire du triangle KMN est donc $\frac{\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}}{2} = \frac{1}{8}$.
   - Le volume d'un tétraèdre est, en unité de volume: $\frac{\text{aire de la base} \times \text{hauteur}}{3}$.

     Le volume du tétraèdre FNKM est donc: $\frac{(\text{aire de KMN}) \times FK}{3} = \frac{\frac{1}{8} \times \frac{1}{2}}{3} = \frac{1}{48}$.

   Le volume du cube est 1, celle du tétraèdre FNKM est $\frac{1}{48}$ donc le volume du tétraèdre représente un quarante-huitième du volume du cube.



BAC 2023 Mars reunion J2 : exercice 3

On considère le point A(1 ; 1 ; 0) et le vecteur $\vec{u}\begin{pmatrix}0\\2\\-1\end{pmatrix}$.
On considère le plan $\mathcal{P}$ d'équation : $x + 4y + 2z + 1 = 0$.

1. On sait que $M(x\ ;\ y\ ;\ z) \in (d) \iff \overrightarrow{AM} = t\vec{u}$, avec $t \in \mathbb{R}$.

   Soit $M(v) \in (d) \iff \begin{cases} x-1 &= 0t \\ y-1 &= 2t \\ z-0 &= -t \end{cases}, t \in \mathbb{R} \iff \begin{cases} x &= 1 \\ y &= 1+2t \\ z &= -t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$

2. Un point de coordonnées $(x\ ;\ y\ ;\ z)$ est commun à la droite (d) et au plan $\mathcal{P}$ si ces coordonnées les équations de la droite et du plan soit le système :

$$\begin{cases} x & = & 1 \\ y & = & 1+2t \\ z & = & -t \\ x+4y+2z+1 & = & 0 \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$$

En remplaçant x, y et z par leurs valeurs en fonction de t dans la dernière équation on obtient :

$1+4(1+2t)+2\times(-t)+1=0 \iff 1+4+8t-2t+1=0 \iff 6t+6=0 \iff t=-1$

En remplaçant t par -1 dans les trois équations de (d), on obtient :

$$\begin{cases} x & = & 1 \\ y & = & 1-2 \\ z & = & 1 \end{cases}$$

On a donc B$(1\ ;\ -1\ ;\ 1) \in (d) \cap \mathcal{P}$.

3. (a) On a $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}0\\-2\\1\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}0\\-2\\-1\end{pmatrix}$: ces deux vecteurs ne sont pas colinéaires puisque les deux premières coordonnées sont égales mais pas les troisièmes. ; les points A, B et C non alignés définissent bien le plan (ABC).

   (b) On a $\overrightarrow{n}\cdot\overrightarrow{AB}=0+0+0=0$ et $\overrightarrow{n}\cdot\overrightarrow{AC}=0+0+0=0$.
   Conclusion : le vecteur $\overrightarrow{n}$ est orthogonal à deux vecteurs non colinéaires du plan (ABC) : il est donc normal à ce plan.

   (c) On sait qu'alors $M(x\ ;\ y\ ;\ z) \in (ABC) \iff x\times 1+y\times 0+z\times 0+d=0$, avec $d\in\mathbb{R}$.
   Or A$(1\ ;\ 1\ ;\ 0) \in (ABC) \iff 1\times 1+d=0 \iff d=-1$.
   On a donc $M(x\ ;\ y\ ;\ z) \in (ABC) \iff x-1=0$.

4. (a) $AB^2=\left\|\overrightarrow{AB}\right\|^2=0^2+(-2)^2+1^2=4+1=5$;
   $AC^2=\left\|\overrightarrow{AB}\right\|^2=0^2+(-2)^2+(-1)^2=4+1=5$.
   On a donc $AB^2=AC^2 \implies$ AB = AC : le triangle ABC est isocèle en A.

   (b) On a $H\left(\frac{1+1}{2}\ ;\ \frac{(-1)+(-1)}{2}\ ;\ \frac{1-1}{2}\right)$ soit H$(1\ ;\ -1\ ;\ 0)$.
   On a donc $AH^2=(1-1)^2+(-1-1)^2+(0-0)^2=4$, d'où AH = 2.
   ABC étant isocèle en A, la droite (AH) médiane est aussi hauteur relative au côté [BC].
   O a donc $\mathcal{A}(ABC)=\frac{BC\times AH}{2}$.
   Comme $BC^2=(1-1)^2+(-1+1)^2+(-1-1)^2=0+0+4$, d'où BC = 2.
   Donc $\mathcal{A}(ABC)=\frac{2\times 2}{2}=2$.

5. Soit D le point de coordonnées $(0\ ;\ -1\ ;\ 1)$.

   (a) Avec $\overrightarrow{BD}\begin{pmatrix}-1\\0\\0\end{pmatrix}$, donc $\overrightarrow{BD}=-\overrightarrow{n}$ qui est un vecteur normal au plan (ABC), donc $\overrightarrow{BD}$ aussi et par conséquent la droite (BD) est une hauteur de la pyramide ABCD.

   (b) Pour la pyramide ABCD on prend comme base le triangle (ABC) et comme hauteur le segment [BD], d'où :
   $\mathcal{V}(ABCD)=\frac{\mathcal{A}ABC)\times[BD]}{3}$.
   Avec $BD^2=\left\|\overrightarrow{BD}\right\|^2=(-1)^2+0^2+0^2=1$, on a donc BD = 1 et
   $\mathcal{V}(ABCD)=\frac{2\times 1}{3}=\frac{2}{3}$ en unité d'aire.

BAC 2023 Septembre Amérique du sud J1 : exercice 3

$$A(0\,;4\,;16),\quad B(0\,;\,4\,;\,-10),\quad C(4\,;\,-8\,;\,0)\quad \text{et}\quad K(0\,;4\,;3).$$

1. (a) On a $CM^2 = (4-0)^2+(-8-4)^2+(0-3)^2 = 16+144+9 = 169 = 13^2$, donc $CM = 13 \iff C \in S$.

   (b) Calculons les coordonnées de $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}4\\-12\\-16\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}4\\-12\\10\end{pmatrix}$

   D'où le produit scalaire : $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{BC} = 16+144-160 = 160-160 = 0$: les vecteurs sont orthogonaux, les droites (AC) et (BC) sont perpendiculaires en C, donc le triangle ABC est rectangle en C.

2. (a)
   - $\vec{n}\cdot\overrightarrow{AC} = 12-12+0 = 0$: $\vec{n}$ est orthogonal à $\overrightarrow{AC}$;
   - $\vec{n}\cdot\overrightarrow{BC} = 12-12+0 = 0$: $\vec{n}$ est orthogonal à $\overrightarrow{BC}$.

   Les vecteurs $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{BC}$ ne sont pas colinéaires (leurs coordonnées sont égales mais pas les dernières), donc $\vec{n}$ normal deux vecteurs non colinéaires du plan (ABC) est normal à ce plan.

   (b) On sait qu'alors les coordonnées de $\vec{n}$ sont les coefficients de x, y et z dans l'équation du plan (ABC).

   On a donc $M(x\,;\,y\,;\,z) \in (ABC) \iff 3x+y+d = 0$, avec $d \in \mathbb{R}$.

   Or par exemple :

   $C(4\,;\,-8\,;\,0) \in (ABC) \iff 3\times 4+(-8)+d = 0 \iff 12-8+d = 0 \iff d = -4$.

   Finalement $M(x\,;\,y\,;\,z) \in (ABC) \iff 3x+y-4 = 0$.

3. (a) Si D appartient à l'axe des abscisses son ordonnée et sa cote sont nuls, donc D a pour coordonnées $(x\,;\,0\,;\,;0)$.

   De plus $KD = 13 \Rightarrow KD^2 = 13^2 = 169 = (x-0)^2+(0-4)^2+(0-3)^2 \iff$
   $(x-0)^2+16+9 = 169 \iff \iff x^2 = 144 \iff x^2 = 12^2 \iff x^2-12^2 = 0 \iff$
   $(x+12)(x-12) = 0$ $\begin{cases} x-4+12 &= 0\\ x-- &= 0\end{cases} \iff \begin{cases} x+12 &= 0\\ x-12 &= 0\end{cases} \iff \begin{cases} x &= -12\\ x &= 12\end{cases}$

   Conclusion D(12 ; 0 ; 0).

   (b) Si la droite Δ est perpendiculaire au plan (ABC) un de ses vecteurs directeurs est le vecteur $\vec{n}$ normal à ce plan. On a donc :

   $M(x\,;\,y\,;\,z) \in \Delta \iff \overrightarrow{DM} = t\,\vec{n}$, avec $t \in \mathbb{R}$. Cette égalité se traduit par le système :

   $$\begin{cases} x-12 &= 3t\\ y-0 &= 1t\\ z-0 &= 0t\end{cases} \iff \begin{cases} x &= 12+3t\\ y &= t\\ z &= 0t\end{cases}.$$

   (c) D appartient à Δ perpendiculaire au plan (ABC) ; cherchons les coordonnées du projeté orthogonal de D sur le plan (ABC) : I

   I appartient au plan (ABC) et appartient à Δ, ses coordonnées $(x\,;\,y\,;\,z)$ vérifient donc l'équation du plan (ABC) et les équations paramétriques de Δ soit le système :

   $$\begin{cases} x &= 12+3t\\ y &= t\\ z &= 0t\\ 3x+y-4 &= 0\end{cases}$$

   En remplaçant dans la dernière équation x et y par leurs valeurs en fonction de t on obtient $3(12+3t)+t-4 = 0 \iff 36+9t+t-4 = 0 \iff 10t+32 = 0$

   $\iff 10t = -32 \iff t = -\dfrac{32}{10} = -\dfrac{16}{5}$.

   En reportant cette valeur dans les deux premières équations de Δ, on obtient :

$x = 12 - 3 \times \dfrac{16}{5} = \dfrac{60}{5} - \dfrac{48}{5} = \dfrac{12}{5}$; $y = -\dfrac{16}{5}$ et $z = 0$.

$\mathrm{I}\left(\dfrac{12}{5}\ ;\ -\dfrac{16}{5}\ ;0\right)$.

On calcule $\mathrm{DI}^2 = \left(\dfrac{12}{5} - 12\right)^2 + \left(-\dfrac{16}{5} - 0\right)^2 + 0^2 = \left(-\dfrac{48}{5}\right)^2 + \left(-\dfrac{16}{5}\right)^2 =$
$\dfrac{2\,304}{25} + \dfrac{256}{25} = \dfrac{2\,560}{25} = \dfrac{256 \times 10}{25}$.

Finalement $\mathrm{DI} = \sqrt{\dfrac{256 \times 10}{25}} = \dfrac{16\sqrt{10}}{5}$.

4. En prenant la base (ABC) rectangle en C : son aire est donc égale à : $\dfrac{\mathrm{AC} \times \mathrm{BC}}{2}$.

$\mathrm{AC}^2 = 16 + 144 + 256 = 416$; $\mathrm{AC} = \sqrt{416}$;
$\mathrm{BC}^2 = 16 + 144 + 100 = 260$; $\mathrm{BC} = \sqrt{260}$.

Donc $\mathcal{A}(\mathrm{ABC}) = \dfrac{\sqrt{416} \times \sqrt{260}}{2} = 52\sqrt{18}$

Donc avec $h = \dfrac{16\sqrt{10}}{5}$, on obtient :

$V = \dfrac{1}{3} \times 52\sqrt{18} \times \dfrac{16\sqrt{10}}{5} = \dfrac{1\,664}{3} \approx 554,6$ soit 555 à l'unité près.

BAC 2023 Septembre Amérique du sud J2 : exercice 2

Dans un repère orthonormé $\mathrm{O};\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k}$ on considère les points :

$$\mathrm{A}(1\ ;\ 1\ ;\ -4),\quad \mathrm{B}(2\ ;\ -1\ ;\ -3),\quad \mathrm{C}(0\ ;\ -1\ ;\ -1)\quad \text{et}\quad \Omega(1\,;\,1\,;\,2).$$

1. Le vecteur $\overrightarrow{\mathrm{AB}}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} 2-1 \\ -1-1 \\ -3-(-4) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ et le vecteur $\overrightarrow{\mathrm{AC}}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} 0-1 \\ -1-1 \\ -1-(-4) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}$.

   Ces deux vecteurs ne sont pas colinéaires, donc les points A, B et C ne sont pas alignés; ils définissent donc un plan.

2. (a) Soit $\vec{n}$ le vecteur de coordonnées $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

   - $\vec{n} \cdot \overrightarrow{\mathrm{AB}} = 1 \times 1 + 1 \times (-2) + 1 \times 1 = 0$ donc $\vec{n} \perp \overrightarrow{\mathrm{AB}}$;
   - $\vec{n} \cdot \overrightarrow{\mathrm{AC}} = 1 \times (-1) + 1 \times (-2) + 1 \times 3 = 0$ donc $\vec{n} \perp \overrightarrow{\mathrm{AC}}$.

   Le vecteur $\vec{n}$ est donc orthogonal à deux vecteurs directeurs du plan (ABC), donc c'est un vecteur normal au plan (ABC).

   (b) Le plan (ABC) a donc une équation cartésienne de la forme $x + y + z + d = 0$. On détermine d en utilisant le fait que le point A appartient au plan (ABC).
   $\mathrm{A} \in (\mathrm{ABC}) \iff x_\mathrm{A} + y_\mathrm{A} + z_\mathrm{A} + d = 0 \iff 1 + 1 - 4 + d = 0 \iff d = 2$
   Le plan (ABC) a donc pour équation cartésienne $x + y + z + 2 = 0$.

3. (a) $x_\Omega + y_\Omega + z_\Omega + 2 = 1 + 1 - 2 + 2 = 2 \neq 0$ donc $\Omega \notin (\mathrm{ABC})$.

(b) Soit H le projeté orthogonal du point Ω sur le plan (ABC).
Donc $\overrightarrow{\Omega H}$ est un vecteur orthogonal au plan (ABC), donc il est colinéaire au vecteur $\overrightarrow{n}$, et il a donc des coordonnées de la forme $\begin{pmatrix} k \\ k \\ k \end{pmatrix}$, où $k \in \mathbb{R}$.

Les coordonnées de $\overrightarrow{\Omega H}$ sont $\begin{pmatrix} x_H - x_\Omega \\ y_H - y_\Omega \\ z_H - z_\Omega \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_H - 1 \\ y_H - 1 \\ z_H - 2 \end{pmatrix}$.

On déduit donc que $\begin{cases} x_H - 1 = k \\ y_H - 1 = k \\ z_H - 2 = k \end{cases}$, c'est-à-dire $\begin{cases} x_H = 1 + k \\ y_H = 1 + k \\ z_H = 2 + k \end{cases}$

Or le point H appartient au plan (ABC) donc: $x_H + y_H + z_H + 2 = 0 \iff (1+k) + (1+k) + (2+k) + 2 = 0 \iff 6 + 3k = 0 \iff k = -2$.

Le point H a donc pour coordonnées $\begin{pmatrix} 1-2 \\ 1-2 \\ 2-2 \end{pmatrix}$ soit $\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

On admet que $\Omega H = 2\sqrt{3}$. On définit la sphère S de centre Ω et de rayon $2\sqrt{3}$ comme l'ensemble de tous les points M de l'espace tels que $\Omega M = 2\sqrt{3}$.

4. Le point H est le projeté orthogonal de Ω sur le plan (ABC), donc ΩH est la plus courte distance entre Ω et tout point du plan; autrement dit, tout point N de (ABC) distinct de H est tel que $\Omega N > \Omega H$, donc $\Omega N > 2\sqrt{3}$.

   Ce qui prouve que le point N n'appartient pas à la sphère S.

On dit qu'un plan $\mathcal{P}$ est tangent à la sphère S en un point K lorsque les deux conditions suivantes sont vérifiées :

- $K \in \mathcal{P} \cap S$
- $(\Omega K) \perp \mathcal{P}$

5. Soit le plan $\mathcal{P}$ d'équation $x + y - z - 6 = 0$ et le point K de coordonnées K(3 ; 3 ; 0).

   - $x_K + y_K - z_K - 6 = 3 + 3 - 0 - 6 = 0$ donc $K \in \mathcal{P}$
     $\Omega K^2 = (3-1)^2 + (3-1)^2 + (0-2)^2 = 4 + 4 + 4 = 12$ donc $\Omega K = 2\sqrt{3}$; et donc $K \in S$.
     Donc $K \in \mathcal{P} \cap S$.
   - Le vecteur $\overrightarrow{\Omega K}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} 3-1 \\ 3-1 \\ 0-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$.
     Le plan $\mathcal{P}$ a pour vecteur normal $\overrightarrow{n'} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$
     $\overrightarrow{\Omega K} = -2\overrightarrow{n'}$; or $\overrightarrow{n'}$ est un vecteur normal au plan $\mathcal{P}$ donc $\overrightarrow{\Omega K}$ est orthogonal au plan $\mathcal{P}$, et donc $(\Omega K) \perp \mathcal{P}$.

   On en conclut que le plan $\mathcal{P}$ est tangent à la sphère S au point K.

6. On admet que les plans (ABC) et $\mathcal{P}$ sont sécants selon une droite (Δ).

   Rem. – Le plan (ABC) a pour vecteur normal $\overrightarrow{n} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\mathcal{P}$ a pour vecteur normal $\overrightarrow{n'} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

   Ces vecteurs ne sont manifestement pas colinéaires donc (ABC) et $\mathcal{P}$ sont sécants selon une droite (Δ).

   On résout le système :

$M(x\ ;\ y\ ;\ z) \in (\text{ABC}) \cap \mathcal{P} \iff \begin{cases} x+y+z+2=0 \\ x+y-z-6=0 \end{cases} \iff$

$\begin{cases} x+y+z+2=0 \\ (x+y+z+2)-(x+y-z-6)=0 \end{cases} \iff \begin{cases} x+y+z+2=0 \\ z+2+z+6=0 \end{cases} \iff$

$\begin{cases} x+y+z+2 = 0 \\ z = -4 \end{cases}$

$\iff \begin{cases} x+y-2 = 0 \\ z = -4 \end{cases}$

On peut l'écrire $\begin{cases} x = 2-y \\ y = y \\ z = -4 \end{cases}$ ou encore $\begin{cases} x = 2-t \\ y = t \\ z = -4 \end{cases}$ où $t \in \mathbb{R}$.

La droite (Δ) a donc pour représentation paramétrique: $\begin{cases} x = 2-t \\ y = t \\ z = -4 \end{cases}$ où $t \in \mathbb{R}$.

BAC 2023 Septembre Métropole J1 : exercice 2

L'espace est rapporté à un repère orthonormé $O;\vec{i},\vec{j},\vec{k}$.
On considère les points

$$\text{A}(1\ ;\ 0\ ;\ -1),\quad \text{B}(3\ ;\ -1\ ;\ 2),\quad \text{C}(2\ ;\ -2\ ;\ -1)\quad \text{et}\quad \text{D}(4\ ;\ -1\ ;\ -2).$$

On note Δ la droite de représentation paramétrique

$$\begin{cases} x = 0 \\ y = 2+t \\ z = -1+t \end{cases}, \text{ avec } t \in \mathbb{R}.$$

1. (a) On a $\overrightarrow{\text{AB}}\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{\text{AC}}\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$: ces deux vecteurs ne sont pas colinéaires (en comparant les premières coordonnées, s'il l'étaient on aurait $\overrightarrow{\text{AB}} = 2\overrightarrow{\text{AC}}$, ce qui est faux), donc les points A, B et C ne sont pas alignés et définissent donc un plan unique $\mathcal{P}$.

   (b) On a $\overrightarrow{\text{CD}}\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, puis
   - $\overrightarrow{\text{CD}} \cdot \overrightarrow{\text{AB}} = 4-1-3 = 0$;
   - $\overrightarrow{\text{CD}} \cdot \overrightarrow{\text{AC}} = 2-2+0 = 0$.

   Le vecteur $\overrightarrow{\text{CD}}$ est donc orthogonal à deux vecteurs non colinéaires du plan $\mathcal{P}$, c'est donc un vecteur normal à ce plan.
   Puisque $\overrightarrow{\text{CD}} \cdot \overrightarrow{\text{AC}} = 0$ les droites (CD) et (AC) sont perpendiculaires en C, donc C est le projeté orthogonal de D sur le plan $\mathcal{P}$.

   (c) Puisque $\overrightarrow{\text{CD}}$ est un vecteur normal au plan $\mathcal{P}$, on sait que ses cordonnées sont dans l'ordre les coefficients a, b, c de x, y, z, soit :
   $M(x\ ;\ y\ ;\ z) \in \mathcal{P} \iff 2x+1y-1z+d=0$.
   En particulier $\text{C}(2\ ;\ -2\ ;\ -1) \in \mathcal{P} \iff 2\times 2+1\times(-2)-1\times(-1)+d=0 \iff$
   $4-2+1+d=0 \iff d=-3$.
   Finalement : $M(x\ ;\ y\ ;\ z) \in \mathcal{P} \iff 2x+y-z-3=0$.

2. (a) On a grâce aux coordonnées du vecteur $\overrightarrow{\text{CD}}$, $\text{CD}^2 = 4+1+1 = 6$, d'où $\text{CD} = \sqrt{6}$.

(b) Puisque C est le projeté orthogonal de D sur le plan $\mathcal{P}$, ce point est celui qui est à la plus courte distance du point D, soit $\sqrt{6}$: il n'existe donc pas d'autre point de $\mathcal{P}$ situé à cette distance $\sqrt{6}$ de D;
Ou encore : la sphère de centre D et de rayon $\sqrt{6}$ est tangente en C au plan $\mathcal{P}$, donc quel que soit M dans $\mathcal{P}$, le triangle DCM est rectangle en C, d'hypoténuse [DM] et l'on sait qu'alors DM > DC $= \sqrt{6}$: tout point M du plan aurez que C est donc à une distance supérieure à $\sqrt{6}$ de D.

3. (a) Si $M(x\ ;\ y\ ;\ z)$ est commun à Δ et à $\mathcal{P}$ ses coordonnées vérifient le système :
$\begin{cases} x & = & 0 \\ y & = & 2+t \\ z & = & -1+t \\ 2x+y-z-3 & = & 0 \end{cases}$, avec $t \in \mathbb{R} \Rightarrow 2\times 0+2+t-(-1+t)-3=0 \iff 0=0$: ceci signifie que tout point de Δ appartient à $\mathcal{P}$ donc que Δ est incluse dans le plan $\mathcal{P}$.
Soit H le projeté orthogonal du point D sur la droite Δ.

(b) Un vecteur directeur de la droite Δ est $\delta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et avec $H(0\ ;\ 2+t\ ;\ -1+t)$, on a $\overrightarrow{DH} \begin{pmatrix} 4 \\ 3+t \\ 1+t \end{pmatrix}$.
Or (DH) $\perp \Delta \Rightarrow \delta \cdot \overrightarrow{DH} = 0 \iff 0+3+t+1+t=0 \iff 4+2t=0 \iff 2t=-4 \iff t=-2$.
On a donc $H(0\ ;\ 0\ ;\ -3) \in \Delta$.

(c) On a donc $\overrightarrow{DH} \begin{pmatrix} 4 \\ 3-2 \\ 1-2 \end{pmatrix}$, soit $\overrightarrow{DH} \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$; il en résulte que $DH^2 = 4^2+1^2+(-1)^2 = 18$.
Finalement $DH = \sqrt{18} = \sqrt{9\times 2} = \sqrt{9}\times\sqrt{2} = 3\sqrt{2}$.

BAC 2023 Septembre Métropole J2 : exercice 4

L'espace est rapporté à un repère orthonormé $O;\vec{i},\vec{j},\vec{k}$.

On considère:

- les points $A(-1\ ;\ -2\ ;\ 3)$, $B(1\ ;\ -2\ ;\ 7)$ et $C(1\ ;\ 0\ ;\ 2)$;
- la droite Δ de représentation paramétrique : $\begin{cases} x = 1-t \\ y = 2 \\ z = -4+3t \end{cases}$, où $t \in \mathbb{R}$;
- le plan $\mathcal{P}$ d'équation cartésienne : $3x+2y+z-4=0$;
- le plan $\mathcal{Q}$ d'équation cartésienne : $-6x-4y-2z+7=0$.

1. Lequel des points suivants appartient au plan $\mathcal{P}$?
a. $R(1\ ;\ -3\ ;\ 1)$; **b.** $S(1\ ;\ 2\ ;\ -1)$; **c.** $T(1\ ;\ 0\ ;\ 1)$; **d.** $U(2\ ;\ -1\ ;\ 1)$.

|| $3x_T+2y_T+z_T-4=3+0+1-4=0$ donc $T \in \mathcal{P}$ **Réponse c.**

2. Le triangle ABC est :
a. équilatéral ; **b.** rectangle isocèle ;
c. isocèle non rectangle ; **d.** rectangle non isocèle.

Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ ont respectivement pour coordonnées $\begin{pmatrix}2\\0\\4\end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix}2\\2\\-1\end{pmatrix}$.
Donc $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = 2\times 2+0\times 2+4\times(-1)=0$ donc $\overrightarrow{AB}\perp\overrightarrow{AC}$ donc ABC est rectangle en A.
$AB^2 = 2^2+0^2+4^2 = 20$ et $AC^2 = 2^2+2^2+(-1)^2 = 9$, donc $AB \neq AC$
Le triangle ABC n'est pas isocèle. **Réponse d.**

3. La droite Δ est :
   a. orthogonale au plan $\mathcal{P}$; **b.** sécante au plan $\mathcal{P}$;
   c. incluse dans le plan $\mathcal{P}$; **d.** strictement parallèle au plan $\mathcal{P}$.

La droite Δ a pour vecteur directeur $\vec{v}\begin{pmatrix}-1\\0\\3\end{pmatrix}$, et le plan $\mathcal{P}$ a pour vecteur normal $\vec{n}\begin{pmatrix}3\\2\\1\end{pmatrix}$.
$\vec{v}\cdot\vec{n} = -1\times 3+0\times 2+3\times 1=0$ donc $\vec{v}\perp\vec{n}$, et donc Δ est parallèle à $\mathcal{P}$.
Le point H de coordonnées $(1\ ;\ 2\ ;\ -4)$ appartient à Δ.
$3x_H+2y_H+z_H-4 = 3\times 1+2\times 2-4-4=-1\neq 0$ donc $H\notin\mathcal{P}$.
La droite Δ n'est pas incluse dans le plan $\mathcal{P}$. **Réponse d.**

4. On donne le produit scalaire $\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}=20$.
   Une mesure au degré près de l'angle $\widehat{ABC}$ est :
   a. 34° ; **b.** 120° ; **c.** 90° ; **d.** 0°.

Le triangle ABC est rectangle en A donc l'angle $\widehat{ABC}$ est un angle aigu. **Réponse a.**

5. L'intersection des plans $\mathcal{P}$ et $\mathcal{Q}$ est :
   a. un plan ; **b.** l'ensemble vide ;
   c. une droite ; **d.** réduite à un point.

Le plan $\mathcal{P}$ a pour vecteur normal $\vec{n}\begin{pmatrix}3\\2\\1\end{pmatrix}$ et le plan $\mathcal{Q}$ a pour vecteur normal $\vec{n'}\begin{pmatrix}-6\\-4\\-2\end{pmatrix}$.
$\vec{n'}=-2\vec{n}$ donc les plans sont parallèles.
Le point T appartient à $\mathcal{P}$.
$-6x_T-4y_T-2z_T+7 = -6\times 1-4\times 0-2\times 1+7=-1\neq 0$ donc $T\notin\mathcal{Q}$
Les deux plans sont donc strictement parallèles. **Réponse b.**

BAC 2023 Septembre Polynésie J1 : exercice 4

L'espace est muni d'un repère orthonormé $O;\vec{i},\vec{j},\vec{k}$ dans lequel on considère :

- les points $A(6\ ;\ -6\ ;\ 6)$, $B(-6\ ;\ 0\ ;\ 6)$ et $C(-2\ ;\ -2\ ;\ 11)$.
- la droite (d) orthogonale aux deux droites sécantes (AB) et (BC) et passant par le point A ;

- la droite (d') de représentation paramétrique :

$$\begin{cases} x = -6-8t \\ y = \quad 4t \\ z = \quad 6+5t \end{cases} \text{ avec } t \in \mathbb{R}.$$

Question 1
Parmi les vecteurs suivants, lequel est un vecteur directeur de la droite (d) ?

a. $\overrightarrow{u_1}\begin{pmatrix}-6\\3\\0\end{pmatrix}$ **b.** $\overrightarrow{u_2}\begin{pmatrix}1\\2\\6\end{pmatrix}$ **c.** $\overrightarrow{u_3}\begin{pmatrix}1\\2\\0,2\end{pmatrix}$ **d.** $\overrightarrow{u_4}\begin{pmatrix}1\\2\\0\end{pmatrix}$

Il faut déterminer quel vecteur est orthogonal à la fois à $\overrightarrow{AB}$ et à $\overrightarrow{BC}$.
$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}-12\\6\\0\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}4\\-2\\5\end{pmatrix}$
$\overrightarrow{u_2}\cdot\overrightarrow{AB} = 1\times(-12)+2\times 6+0\times 0 = 0$ donc $\overrightarrow{u_2}\perp\overrightarrow{AB}$
$\overrightarrow{u_2}\cdot\overrightarrow{BC} = 1\times 4+2\times(-2)+0\times 5 = 0$ donc $\overrightarrow{u_2}\perp\overrightarrow{BC}$

Réponse b.

Question 2
Parmi les équations suivantes, laquelle est une représentation paramétrique de la droite (AB) ?

a. $\begin{cases} x = 2t+6 \\ y = \quad -6 \\ z = \quad t+6 \end{cases}$ avec $t \in \mathbb{R}$
b. $\begin{cases} x = \quad 2t-6 \\ y = \quad -6 \\ z = -t-6 \end{cases}$ avec $t \in \mathbb{R}$
c. $\begin{cases} x = \quad 2t+6 \\ y = -t-6 \\ z = \quad 6 \end{cases}$ avec $t \in \mathbb{R}$
d. $\begin{cases} x = 2t+6 \\ y = \quad t-6 \\ z = \quad 6 \end{cases}$ avec $t \in \mathbb{R}$

La droite (AB) a pour vecteur directeur $\overrightarrow{AB}$ et parmi les quatre propositions, le seul vecteur colinéaire à $\overrightarrow{AB}$ est celui de coordonnées $(2\ ;\ -1\ ;\ 0)$ correspondant à la réponse c.

Réponse c.

Question 3
Un vecteur directeur de la droite (d') est :

a. $\overrightarrow{v_1}\begin{pmatrix}-6\\0\\6\end{pmatrix}$ **b.** $\overrightarrow{v_2}\begin{pmatrix}-14\\4\\11\end{pmatrix}$ **c.** $\overrightarrow{v_3}\begin{pmatrix}8\\-4\\-5\end{pmatrix}$ **d.** $\overrightarrow{v_4}\begin{pmatrix}8\\4\\5\end{pmatrix}$

Un vecteur directeur de la droite (d') est $\overrightarrow{v}\begin{pmatrix}-8\\4\\5\end{pmatrix}$ qui est l'opposé du vecteur $\overrightarrow{v_3}$.

Réponse c.

Question 4
Lequel des quatre points suivants appartient à la droite (d') ?

a. $M_1(50\ ;\ -28\ ;\ -29)$
b. $M_2(-14\ ;\ -4\ ;\ 1)$
c. $M_3(2\ ;\ -4\ ;\ -1)$
d. $M_4(-3\ ;\ 0\ ;\ 3)$

Il faut déterminer lequel des points M a des coordonnées qui vérifient le système $\begin{cases} x_M = -6-8t \\ y_M = 4t \\ z_M = 6+5t \end{cases}$

Pour M_1 on a: $\begin{cases} 50 = -6-8t \\ -28 = 4t \\ -29 = 6+5t \end{cases}$ qui est vérifié pour $t=-7$.

Réponse a.

Question 5

Le plan d'équation $x=1$ a pour vecteur normal:

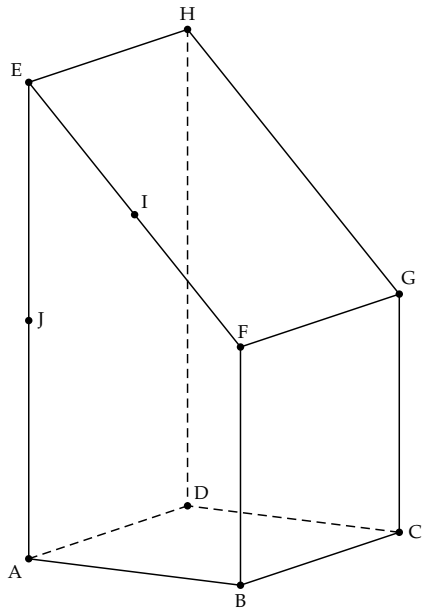
a. $\vec{n_1}\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$ **b.** $\vec{n_2}\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$ **c.** $\vec{n_3}\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$ **d.** $\vec{n_4}\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$

Le plan d'équation $ax+by+cz+d=0$ a pour vecteur normal $\vec{n}\begin{pmatrix}a\\b\\c\end{pmatrix}$ donc le plan d'équation $x=1$ a pour vecteur normal le vecteur de coordonnées $\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$.

Réponse a.

BAC 2024 Janvier sujet0 : exercice 4

On considère le prisme droit ABFEDCGH tel que AB = AD.
Sa base ABFE est un trapèze rectangle en A, vérifiant $\overrightarrow{BF}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AE}$.
On note I le milieu du segment [EF].
On note J le milieu du segment [AE].
On associe à ce prisme le repère orthonormé $\left(A\,;\,\vec{\imath},\,\vec{\jmath},\,\vec{k}\right)$ tel que :
$\vec{\imath}=\overrightarrow{AB}$; $\vec{\jmath}=\overrightarrow{AD}$; $\vec{k}=\overrightarrow{AJ}$



1. On donne les coordonnées de quatre vecteurs dans la base $\left(\vec{\imath},\,\vec{\jmath},\,\vec{k}\right)$.
   Lequel est un vecteur normal au plan (ABG)?

   a. $\vec{n}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$ **b.** $\vec{n}\begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix}$ **c.** $\vec{n}\begin{pmatrix}0\\-1\\1\end{pmatrix}$ **d.** $\vec{n}\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$

   Le plan (ABG) a pour vecteurs directeurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BG}$.

   $\overrightarrow{AB}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$ et

$\overrightarrow{BG} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CG} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AJ}$ donc $\overrightarrow{BG}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$.

On cherche donc, parmi les trois vecteurs proposés, celui qui est orthogonal à la fois à $\overrightarrow{AB}$ et à $\overrightarrow{BG}$. Pour $\vec{n}\begin{pmatrix}0\\-1\\1\end{pmatrix}$, on a:

$\vec{n} \cdot \overrightarrow{AB} = 0 \times 1 + (-1) \times 0 + 1 \times 0 = 0$ donc $\vec{n} \perp \overrightarrow{AB}$;

$\vec{n} \cdot \overrightarrow{BG} = 0 \times 0 + (-1) \times 1 + 1 \times 1 = 0$ donc $\vec{n} \perp \overrightarrow{BG}$

Réponse c.

2. Parmi les droites suivantes, laquelle est parallèle à la droite (IJ) ?

a. (DG) **b.** (BD) **c.** (AG) **d.** (FG)

La droite (IJ) est parallèle à la droite (AF) (droite des milieux dans le triangle AEF).

Les vecteurs $\overrightarrow{AF}$ et $\overrightarrow{DG}$ sont égaux donc les droites (AF) et (DG) sont parallèles.

On en déduit que les droites (IJ) et (DG) sont parallèles.

Réponse a.

3. Quels vecteurs forment une base de l'espace ?

a. $\left(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{CG}\right)$ **b.** $\left(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC};\overrightarrow{AD}\right)$ **c.** $\left(\overrightarrow{DA};\overrightarrow{DC};\overrightarrow{DG}\right)$ **d.** $\left(\overrightarrow{CA};\overrightarrow{CG};\overrightarrow{CE}\right)$

Il faut trouver trois vecteurs non coplanaires.

On peut éliminer la proposition **a** car il n'y a que deux vecteurs.

On peut éliminer la proposition **b** car $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$ donc les trois vecteurs sont coplanaires.

On peut éliminer la proposition **d** car $\overrightarrow{CE} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AE} = \overrightarrow{CA} + 2\overrightarrow{CG}$ donc les trois vecteurs sont coplanaires.

Réponse c.

4. Une décomposition du vecteur $\overrightarrow{AG}$ comme somme de plusieurs vecteurs **deux à deux orthogonaux** est :

a. $\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{HG}$ **b.** $\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AJ}$

c. $\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BJ} + \overrightarrow{JG}$ **d.** $\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DH} + \overrightarrow{HG}$

$\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BG}$ et $\overrightarrow{BG} \neq \overrightarrow{HG}$; donc la proposition **a** est fausse.

Les trois vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{AJ}$ sont orthogonaux deux à deux puisqu'ils forment une base orthonormée.

De plus $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AJ} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CG} = \overrightarrow{AG}$.

Réponse b.

5. Le volume du prisme droit ABFEDCGH, est égal à :

a. $\frac{5}{8}$ **b.** $\frac{8}{5}$ **c.** $\frac{3}{2}$ **d.** 2

Si on appelle K le milieu de [DH], on peut dire que le prisme est composé du cube ABCDJFGK, de volume 1, surmonté du prisme JFGKHE, qui est la moitié du cube du dessous, donc qui a pour volume $\frac{1}{2}$. Le volume total fait donc $\frac{3}{2}$.

Réponse c.

BAC 2024 Juin Asie J1 : exercice 2

1. On a : $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}4-3\\-1-(-1)\\0-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}0-3\\3-(-1)\\2-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-3\\4\\1\end{pmatrix}$.
   On a $x_{\overrightarrow{AC}}=-3x_{\overrightarrow{AB}}$, mais $y_{\overrightarrow{AC}}\neq -3y_{\overrightarrow{AB}}$, les vecteurs sont donc non colinéaires, et donc les points A, B et C ne sont pas alignés.

2. (a) On sait que A, B et C ne sont pas alignés, et donc qu'ils définissent un plan. Pour montrer que les points A, B, C et D sont coplanaires, il suffit de montrer que D est un point du plan (ABC), ce qui équivaut à prouver qu'un vecteur reliant un point du plan (ABC) au point D est coplanaire à deux vecteurs non colinéaires du plan (ABC).
   Pas tout à fait au hasard (car on a regardé l'énoncé de la question suivante), on va choisir d'exprimer le vecteur $\overrightarrow{CD}$ en fonction d'une base de (ABC) constituée des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ dont on a déjà déterminé les coordonnées précédemment.
   On a : $\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}4-0\\3-3\\-2-2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4\\0\\-4\end{pmatrix}$.
   On remarque que l'on a : $\overrightarrow{CD}=4\times\overrightarrow{AB}+0\times\overrightarrow{AC}$.
   Le vecteur $\overrightarrow{CD}$ peut donc être écrit comme combinaison linéaire des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$, donc c'est un vecteur du plan (ABC), et puisque C est dans le plan (ABC), on en déduit que D est également dans (ABC).
   Finalement, puisque D est dans (ABC), les quatre points A, B, C et D sont bien coplanaires.

   (b) À la question précédente, on a établi $\overrightarrow{CD}=4\times\overrightarrow{AB}+0\times\overrightarrow{AC}$, c'est-à-dire $\overrightarrow{CD}=4\times\overrightarrow{AB}$.
   Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ étant colinéaires, les segments [AB] et [CD] sont portés par des droites parallèles (strictement, car C n'est pas aligné avec A et B).
   ABCD est donc une figure plane (les quatre points étant coplanaires), c'est donc un quadrilatère, non croisé (puisque $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires de même sens, cela signifie que ABDC est non croisé, ABCD serait un quadrilatère croisé), dont les côtés [AB] et [DC] sont parallèles : le quadrilatère ABDC est donc bien un trapèze, de bases [AB] et [DC].

3. (a) Comme on est dans un repère $O;\vec{i},\vec{j},\vec{k}$ orthonormé, on va utiliser les coordonnées des vecteurs pour calculer le produit scalaire :
   - $\overrightarrow{n}\cdot\overrightarrow{AB}=2\times1+1\times0+2\times(-1)=2+0-2=0$: $\overrightarrow{n}$ et $\overrightarrow{AB}$ sont donc orthogonaux;
   - $\overrightarrow{n}\cdot\overrightarrow{AC}=2\times(-3)+1\times4+2\times1=-6+4+2=0$: $\overrightarrow{n}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont aussi orthogonaux;

   $\overrightarrow{n}$ étant orthogonal à une base (deux vecteurs non colinéaires) du plan (ABC), on en déduit que $\overrightarrow{n}$ est un vecteur normal au plan (ABC).

   (b) $\overrightarrow{n}$ de coordonnées $\begin{pmatrix}2\\1\\2\end{pmatrix}$ étant normal à (ABC), on en déduit que (ABC) admet une équation de la forme : $2x+y+2z+d=0$, où d est un réel donné.
   De plus, $A\in(ABC)\iff 2x_A+y_A+2z_A+d=0$
   $\iff 2\times3+(-1)+2\times1+d=0$
   $\iff 6-1+2+d=0$
   $\iff d=-7$
   Finalement, une équation de (ABC) est : $2x+y+2z-7=0$.

(c) Si Δ est orthogonale à (ABC), cela signifie que $\overrightarrow{n}$, qui est normal à (ABC) doit diriger Δ. Et si la droite passe par S, de coordonnées $(2\ ;\ 1\ ;\ 4)$, on en déduit qu'une représentation paramétrique de Δ est :

$$\begin{cases} x = x_S + x_{\overrightarrow{n}} t \\ y = y_S + y_{\overrightarrow{n}} t \\ z = z_S + z_{\overrightarrow{n}} t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R} \quad \text{ce qui donne ici :} \quad \begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = 1 + t \\ z = 4 + 2t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

(d) On nomme M_t le point de paramètre t sur la droite Δ.

$$\begin{aligned} M_t \in (ABC) &\iff 2x_{M_t} + y_{M_t} + 2z_{M_t} - 7 = 0 \\ &\iff 2(2+2t) + (1+t) + 2(4+2t) - 7 = 0 \\ &\iff 4 + 4t + 1 + t + 8 + 4t - 7 = 0 \\ &\iff 9t + 6 = 0 \\ &\iff t = \frac{-2}{3} \end{aligned}$$

Il existe donc un unique point de Δ qui est sur le plan (ABC), c'est le point de paramètre $t = \dfrac{-2}{3}$ dans la représentation paramétrique. Ce point est donc le point I (ou bien $M_{\frac{-2}{3}}$), et a bien pour coordonnées : $\left(2 + 2 \times \dfrac{-2}{3}\ ;\ 1 + \dfrac{-2}{3}\ ;\ 4 + 2 \times \dfrac{-2}{3}\right) = \left(\dfrac{2}{3}\ ;\ \dfrac{1}{3}\ ;\ \dfrac{8}{3}\right)$.

Dans le repère orthonormé $O;\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k}$, on a donc :

$$SI = \sqrt{(x_I - x_S)^2 + (y_I - y_S)^2 + (z_I - z_S)^2} = \sqrt{\left(\frac{2}{3} - 2\right)^2 + \left(\frac{1}{3} - 1\right)^2 + \left(\frac{8}{3} - 4\right)^2}$$

$$= \sqrt{\left(-\frac{4}{3}\right)^2 + \left(-\frac{2}{3}\right)^2 + \left(-\frac{4}{3}\right)^2} = \sqrt{\frac{16}{9} + \frac{4}{9} + \frac{16}{9}} = \sqrt{\frac{36}{9}} = \sqrt{4} = 2$$

On arrive bien à SI = 2 unités graphique, et comme $O;\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k}$ est d'unité graphique 1 cm, on a bien SI = 2 cm.

4. (a) Avec les coordonnées données pour H, on a $\overrightarrow{BH}\begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{CH}\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix}$.

On a donc : $\overrightarrow{CD} \cdot \overrightarrow{BH} = 4 \times (-1) + 0 \times 4 + (-4) \times -1 = -4 + 0 + 4 = 0$, donc les vecteurs sont orthogonaux, et les droites (BH) et (CD) qu'ils dirigent sont orthogonales.

Par ailleurs : $\overrightarrow{CH} = \dfrac{3}{4}\overrightarrow{CD}$, les points C, H et D sont alignés, donc H est sur la droite (CD).

H est donc le point de la droite (CD) tel que (BH) est orthogonale à (CD), donc c'est bien le projeté orthogonal de B sur (CD).

On a $BH = \sqrt{(-1)^2 + 4^2 + (-1)^2} = \sqrt{1 + 16 + 1} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$.

La distance BH est bien égale à $3\sqrt{2}$ cm.

(b) On a donc besoin de connaître les longueurs des deux bases du trapèze :

- $AB = \sqrt{1^2 + 0^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$ cm;
- Comme on a $\overrightarrow{CD} = 4 \times \overrightarrow{AB}$, on a notamment, $CD = |4| \times AB = 4\sqrt{2}$ cm.

L'aire du trapèze ABDC est donc : $\mathcal{A}_{ABDC} = \dfrac{\sqrt{2} + 4\sqrt{2}}{2} \times 3\sqrt{2} = \dfrac{5\sqrt{2}}{2} \times 3\sqrt{2} = 15\,\text{cm}^2$

5. Finalement, le volume de la pyramide est : $\mathcal{V}_{ABDCS} = \dfrac{1}{3} \times 15 \times 2 = 10\,\text{cm}^3$.

BAC 2024 Juin Asie J2 : exercice 4

Partie A

1. Vérifions si les coordonnées des points vérifient ou non l'équation de (P) :
   - $2x_A + 2y_A - 3z_A + 1 = 2 \times 1 + 2 \times 0 - 3 \times 1 + 1 = 2 + 0 - 3 + 1 = 0$: A est dans le plan (P);
   - $2x_B + 2y_B - 3z_B + 1 = 2 \times 2 + 2 \times (-1) - 3 \times 1 + 1 = 4 - 2 - 3 + 1 = 0$: B est dans le plan (P);
   - $2x_C + 2y_C - 3z_C + 1 = 2 \times (-4) + 2 \times (-6) - 3 \times 5 + 1 = -8 - 12 - 15 + 1 = -34 \neq 0$: C n'est pas dans le plan (P).

2. On a: $\overrightarrow{CC'}\begin{pmatrix} 0-(-4) \\ -2-(-6) \\ -1-5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ -6 \end{pmatrix}$, d'après l'équation que l'on a du plan (P), $\vec{n}\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$ est un vecteur normal au plan (P).

   Comme on a manifestement $\overrightarrow{CC'} = 2\vec{n}$, ces vecteurs sont colinéaires, et donc la droite (CC') est orthogonale au plan (P).

   De plus : $2x_{C'} + 2y_{C'} - 3z_{C'} + 1 = 2 \times 0 + 2 \times (-2) - 3 \times (-1) + 1 = 0 - 4 + 3 + 1 = 0$: C' $\in (P)$.

   Finalement, C' est un point du plan (P) tel que (CC') est orthogonale à (P) : cela confirme que C' est le projeté orthogonal de C sur (P).

3. La droite (AB) passe par A$(1\ ;\ 0\ ;\ 1)$ et est dirigée par $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$, donc une représentation paramétrique de (AB) est : $\begin{cases} x = x_A + x_{\overrightarrow{AB}}t \\ y = y_A + y_{\overrightarrow{AB}}t \\ z = z_A + z_{\overrightarrow{AB}}t \end{cases}$ avec $t \in \mathbb{R}$, soit ici : $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -t \\ z = 1 \end{cases}$ avec $t \in \mathbb{R}$.

4. Si H est un point de (AB), cela signifie qu'il existe un réel t_0 tel que H est le point de paramètre t_0 sur (AB).

   On a : (AB) et (CH) seront orthogonales (et donc nécessairement perpendiculaires, car elles ont H en commun) si et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CH}$ sont orthogonaux.

   On a les coordonnées suivantes : $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{CH}\begin{pmatrix} (1+t_0)-(-4) \\ (-t_0)-(-6) \\ 1-5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5+t_0 \\ 6-t_0 \\ -4 \end{pmatrix}$. Comme le repère est orthonormé, on a :
   $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CH} = 1 \times (5+t_0) + (-1) \times (6-t_0) + 0 \times (-4) = 5 + t_0 - 6 + t_0 = 2t_0 - 1$

   On a donc : (AB) et (CH) sont orthogonales $\iff \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CH} = 0$
   $\iff 2t_0 - 1 = 0$
   $\iff t_0 = \dfrac{1}{2}$

   L'unique pour H de la droite (AB) pour lequel (AB) et CH) sont orthogonales est donc le point de paramètre $t_0 = \dfrac{1}{2} = 0,5$ dans la représentation que nous avons donnée à la question précédente. Ses coordonnées sont donc : H$(1,5\ ;\ -0,5\ ;\ 1)$.

   Remarques : H est le milieu de [AB].

   Si vous avez une représentation paramétrique différente de celle présentée dans ce corrigé, vous aurez aussi une valeur différente pour t_0.

Par exemple, si vous avez choisi B comme point de référence et $\overrightarrow{AB}$ comme vecteur directeur pour construire votre représentation paramétrique, vous arriverez à $t_0 = -0,5$, mais dans votre représentation paramétrique, cela vous conduira aux mêmes coordonnées pour le point H.

Partie B

Les coordonnées admises pour le vecteur $\overrightarrow{HC}$ sont cohérentes avec les coordonnées du point H à la question précédente.

1. On est dans un repère orthonormé, donc :

   $$\left\|\overrightarrow{HC}\right\| = \sqrt{\left(-\frac{11}{2}\right)^2 + \left(-\frac{11}{2}\right)^2 + 4^2} = \sqrt{\frac{121}{4} + \frac{121}{4} + 16} = \sqrt{\frac{153}{2}} = \sqrt{76,5}.$$

   La valeur exacte de $\left\|\overrightarrow{HC}\right\|$ est donc : $\sqrt{\frac{153}{2}} = \sqrt{76,5}$.

2. Le point H, en tant que point de (AB) tel que (CH) est orthogonale à (AB), est donc le pied de la hauteur issue de C dans le triangle ABC.

   Pour calculer la surface du triangle, on va donc utiliser la formule : $\mathcal{A} = \dfrac{\text{base} \times \text{hauteur}}{2}$.

   Ici, le plus simple sera donc de choisir [AB] comme base, de longueur AB et donc la hauteur correspondante est $CH = \left\|\overrightarrow{CH}\right\|$.

   On a déjà calculé CH à la question précédente, donc :
   $AB = \sqrt{1^2 + (-1)^2 + 0} = \sqrt{2}$.

   L'aire de ABC est donc : $S = \dfrac{AB \times CH}{2} = \dfrac{\sqrt{2} \times \sqrt{\frac{153}{2}}}{2} = \dfrac{\sqrt{153}}{2}$.

Partie C

1. - On a établi au début de l'exercice que A et B appartiennent à (P), donc toute la droite (AB) est incluse dans (P), et donc notamment H appartient à (P) aussi.
   - H et C′ sont donc deux points de (P), et on sait que (CC′) est orthogonale à (P).

   (CC′) étant orthogonale à (P), elle orthogonale à toute droite de (P), dont la droite (C′H), ces droites sont donc perpendiculaires, car elles se coupent évidemment en C′.

   Le triangle CHC′ est donc un triangle rectangle en C′.

   Dans un triangle rectangle, le cosinus d'un angle aigu est donné par le quotient de la longueur du côté adjacent à l'angle (ici C′H) par la longueur de l'hypoténuse du triangle (ici CH).

   Ici, on a donc : $\cos(\alpha) = \dfrac{C'H}{CH} = \dfrac{\sqrt{\frac{17}{2}}}{\sqrt{\frac{153}{2}}} = \sqrt{\frac{17}{153}} = \sqrt{\frac{17 \times 1}{17 \times 9}} = \sqrt{\frac{1}{9}} = \frac{1}{3}$.

2. (a) Méthode 1 : le plus rapide, ici, serait de calculer le produit scalaire des vecteur directeurs des deux droites, et de prouver qu'il est nul.

   Mais comme on a fait quelque chose de similaire dans ce corrigé, on va explorer une voie différente :

   Méthode 2 :

   - On sait que (CH) est orthogonale à (AB), d'après la définition du point H à la question **A 4.**;
   - on sait que (CC′) est orthogonale à (AB), car (CC′) étant orthogonale à (P), elle est orthogonale à toute droite incluse dans (P), notamment (AB);

- on sait que les droites (CH) et (CC′) sont sécantes (en C), car les points C′ et H sont les intersections de ces deux droites avec (P), et sont séparés par une distance non nulle.

Ainsi, on vient de démontrer que C, C′ et H définissent un plan, et que deux droites sécantes du plan (CC′H) sont orthogonales à (AB), donc que (AB) est orthogonale au plan (CC′H) et donc à toutes les droites de ce plan là, notamment à la droite (C′H).

Remarque : le plan (CC′H) est ce que l'on appelle le **plan médiateur** du segment [AB] : le plan qui passe par le milieu (H) du segment et lui est perpendiculaire.

(b) On applique à nouveau la formule de calcul de l'aire d'un triangle.

Ici, on va prendre [AB] comme base et donc, d'après la question précédente, [C′H] est la hauteur correspondante.

On a donc : $S' = \dfrac{\text{AB} \times \text{C'H}}{2} = \dfrac{\sqrt{2} \times \sqrt{\frac{17}{2}}}{2} = \dfrac{\sqrt{17}}{2}$.

(c) On a donc : $\cos(\alpha) = \dfrac{\text{C'H}}{\text{CH}} = \dfrac{\text{AB} \times \text{C'H}}{\text{AB} \times \text{CH}} = \dfrac{\frac{\text{AB} \times \text{C'H}}{2}}{\frac{\text{AB} \times \text{CH}}{2}} = \dfrac{S'}{S}$.

Voilà une relation possible.

On peut aussi écrire : $S' = \cos(\alpha)S$ par exemple.

BAC 2024 Juin Centres étrangers J1 : exercice 4

1. On a $\overrightarrow{\text{AB}} \begin{pmatrix} -1-(-2) \\ 3-0 \\ 0-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{\text{AC}} \begin{pmatrix} 1-(-2) \\ -1-0 \\ 2-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$

$\dfrac{3}{1} \neq \dfrac{-1}{3}$ donc les vecteurs $\overrightarrow{\text{AB}}$ et $\overrightarrow{\text{AC}}$ ne sont pas colinéaires donc les points A, B et C ne sont pas alignés

2. (a) $\vec{n} \cdot \overrightarrow{\text{AB}} = 1 \times 1 + 3 \times 3 + 5 \times -2 = 1 + 9 - 10 = 0$

$\vec{n} \cdot \overrightarrow{\text{AC}} = 1 \times 3 + 3 \times -1 + 5 \times 0 = 3 - 3 + 0 = 0$

Le vecteur $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$ est donc orthogonal à deux vecteurs non colinéaires du plan (ABC) donc $\vec{n}$ est orthogonal au plan (ABC).

(b) Le vecteur $\vec{n}$ est orthogonal au plan (ABC), c'est donc un vecteur normal du plan (ABC).

Une équation cartésienne du plan (ABC) est donc de la forme :

$x + 3y + 5z + d = 0$ avec $d \in \mathbb{R}$

De plus, le point A appartient au plan (ABC) donc ses coordonnées verifient l'équation du plan. On a donc :

$-2 + 3 \times 0 + 5 \times 2 + d = 0 \iff -2 + 10 + d = 0 \iff d = -8$

Une équation cartésienne du plan (ABC) est donc $x + 3y + 5z - 8 = 0$.

(c) $x_D + 3y_D + 5z_D - 8 = 0 + 3 \times 0 + 5 \times 3 - 8 = 15 - 8 = 7 \neq 0$

Donc le point D n'appartient pas au plan (ABC) d'où les points A, B, C et D ne sont pas coplanaires.

3. (a) Une équation paramétrique de $\mathcal{D}_1$ est : $\begin{cases} x = t \\ y = 3t \\ z = 3 + 5t \end{cases}$ avec $t \in \mathbb{R}$

D'une part : pour $t = 0$, on a $\begin{cases} x = 0 \\ y = 3 \times 0 = 0 \\ z = 3 + 5 \times 0 = 3 \end{cases}$.

On reconnait les coordonnées du point D, donc D appartient à la droite $\mathcal{D}_1$.

D'autre part : un vecteur directeur de $\mathcal{D}_1$ est donc le vecteur $\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$ c'est à dire le vecteur $\overrightarrow{n}$ qui est orthogonal au plan(ABC).

Donc la droite $\mathcal{D}_1$ est orthogonal au plan (ABC).

Donc la droite $\mathcal{D}_1$ est bien la hauteur du tétraèdre ABCD issue de D.

(b) Pour déterminer les points éventuels d'intersection des droites $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$ résolvons le système (S) : $\begin{cases} t = 1 + 3s \\ 3t = -1 - 5s \\ 3 + 5t = 2 - 6s \end{cases}$

$$(S) \iff \begin{cases} t = 1 + 3s \\ 3 \times (1 + 3s) = -1 - 5s \\ 3 + 5 \times (1 + 3s) = 2 - 6s \end{cases} \iff \begin{cases} t = 1 + 3s \\ 3 + 9s = -1 - 5s \\ 3 + 5 + 15s = 2 - 6s \end{cases}$$

$$(S) \iff \begin{cases} t = 1 + 3s \\ 14s = -4 \\ 21s = -6 \end{cases} \iff \begin{cases} t = 1 + 3s = 1 + 3 \times \dfrac{-2}{7} = \dfrac{1}{7} \\ s = -\dfrac{4}{14} = -\dfrac{2}{7} \\ s = -\dfrac{6}{21} = -\dfrac{2}{7} \end{cases}$$

Le système admet une unique solution donc les droites $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$ sont sécantes.

Remplaçons t par $\dfrac{1}{7}$ dans l'équation paramétrique de $\mathcal{D}_1$

$$\begin{cases} x = \dfrac{1}{7} \\ y = 3 \times \dfrac{1}{7} = \dfrac{3}{7} \\ z = 3 + 5 \times \dfrac{1}{7} = \dfrac{26}{7} \end{cases}$$

Les droites $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$ sont donc sécantes et les coordonnées de leur point d'intersection sont $\left(\dfrac{1}{7} ; \dfrac{3}{7} ; \dfrac{26}{7}\right)$.

4. (a) Soit H le projeté orthogonal du point D sur le plan (ABC).

H est donc l'intersection du plan (ABC) et de la hauteur issue de D dans le tétraèdre ABCD c'est à dire la droite $\mathcal{D}_1$.

Les coordonnées de H vérifient donc l'équation cartésienne du plan (ABC) et l'équation paramétrique de la droite $\mathcal{D}_1$.

$t + 3 \times (3t) + 5 \times (3 + 5t) - 8 = 0 \iff t + 9t + 15 + 25t - 8 = 0 \iff 35t = -7 \iff t = -\dfrac{7}{35} = -\dfrac{1}{5}$

Remplaçons t par $-\dfrac{1}{5}$ dans l'équation paramétrique de $\mathcal{D}_1$

$$\begin{cases} x = -\dfrac{1}{5} \\ y = 3 \times \dfrac{-1}{5} = -\dfrac{3}{5} \\ z = 3 + 5 \times \dfrac{-1}{5} = \dfrac{10}{5} = 2 \end{cases}$$

Le projeté orthogonal du point D sur le plan (ABC) est le point H de coordonnées $\mathrm{H}\left(-\dfrac{1}{5} ; -\dfrac{3}{5} ; 2\right)$.

(b) La distance du point D au plan (ABC) est égale à la longueur DH car H est le projeté orthogonal du point D sur le plan (ABC).

$$DH^2 = \left(-\frac{1}{5} - 0\right)^2 + \left(-\frac{3}{5} - 0\right)^2 + (2-3)^2 = \frac{1}{25} + \frac{9}{25} + 1 = \frac{35}{25}$$

$$DH = \sqrt{\frac{35}{25}} = \sqrt{\frac{7}{5}} = \sqrt{\frac{14}{10}} = \sqrt{1,4} \text{ ou } \frac{\sqrt{35}}{5} \approx 1,183 \text{ soit 1,18 au centième près.}$$

BAC 2024 Juin Centres étrangers J2 : exercice 3

1. On a : $I\left(\frac{1}{2}\ ;\ 0\ ;\ 0\right)$ et $J\left(1\ ;\ 1\ ;\ \frac{1}{2}\right)$.

2. On en déduit :

$$\overrightarrow{EJ}\begin{pmatrix}1-0\\1-0\\\frac{1}{2}-1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\1\\-\frac{1}{2}\end{pmatrix}; \qquad \overrightarrow{FH}\begin{pmatrix}0-1\\1-0\\1-1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}; \quad \text{et} \quad \overrightarrow{FI}\begin{pmatrix}\frac{1}{2}-1\\0-0\\0-1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-\frac{1}{2}\\0\\-1\end{pmatrix}.$$

donc :

$$\overrightarrow{EJ}\cdot\overrightarrow{FH} = 1\times(-1) + 1\times 1 - \frac{1}{2}\times 0 = 0$$

$$\overrightarrow{EJ}\cdot\overrightarrow{FI} = -\frac{1}{2}\times 1 + 1\times 0 - \frac{1}{2}\times(-1) = 0$$

Le vecteur $\overrightarrow{EJ}$ est donc orthogonal à deux vecteurs non colinéaires du plan (FHI) donc $\overrightarrow{EJ}$ est normal au plan (FHI).

3. Le vecteur $\overrightarrow{EJ}\begin{pmatrix}1\\1\\-\frac{1}{2}\end{pmatrix}$ est normal au plan (FHI) donc le vecteur $\overrightarrow{n} = -2\overrightarrow{EJ}\begin{pmatrix}-2\\-2\\1\end{pmatrix}$ est aussi un vecteur normal au plan (FHI).

Une équation cartésienne du plan (FHI) est donc de la forme : $-2x - 2y + z + d = 0$ avec $d \in \mathbb{R}$.

De plus, le point F appartient au plan (FHI) donc ses coordonnées verifient l'équation du plan. On a donc :

$$\begin{aligned} F \in (FHI) &\iff -2\times x_F - 2\times y_F + z_F + d = 0\\ &\iff -2\times 1 - 2\times 0 + 1 + d = 0\\ &\iff -2 + 1 + d = 0\\ &\iff d = 1 \end{aligned}$$

Une équation cartésienne du plan (FHI) est donc $-2x - 2y + z + 1 = 0$.

4. Le vecteur $\overrightarrow{EJ}$ est un vecteur directeur de la droite (EJ) et E est un point de la droite (EJ). Une représentation paramétrique de la droite (EJ) est donc :

$$\begin{cases} x = 0 + 1\times t\\ y = 0 + 1\times t\\ z = 1 - \frac{1}{2}\times t \end{cases} \text{ avec } t \in \mathbb{R} \quad \text{c'est à dire :} \quad \begin{cases} x = t\\ y = t\\ z = 1 - \frac{1}{2}t \end{cases} \text{ avec } t \in \mathbb{R}$$

5. (a) Soit K est le projeté orthogonal du point E sur le plan (FHI).
K est donc l'intersection du plan (FHI) et de la droite orthogonale au plan (FHI) passant par E, c'est à dire la droite (EJ).
Pour cela, on va considérer le point M_t de paramètre t sur la droite (EJ).

$$\begin{aligned} M_t \in (\text{FHI}) &\iff -2x_{M_t} - 2y_{M_t} + z_{M_t} + 1 = 0 \\ &\iff -2 \times t - 2 \times t + \left(1 - \frac{1}{2}t\right) + 1 = 0 \\ &\iff -2t - 2t + 1 - \frac{1}{2}t + 1 = 0 \\ &\iff -\frac{9}{2}t = -2 \\ &\iff t = \frac{4}{9} \end{aligned}$$

Le seul point de la droite étant aussi sur le plan est donc K, c'est le point de paramètre $\frac{4}{9}$ dans l'équation paramétrique de (EJ).

Ses coordonnées vérifient :

$x_{\text{K}} = \frac{4}{9}$, $y_{\text{K}} = \frac{4}{9}$ et $z_{\text{K}} = 1 - \frac{1}{2} \times \frac{4}{9} = 1 - \frac{2}{9} = \frac{7}{9}$.

Le projeté orthogonal du point E sur le plan (FHI) est le point K de coordonnées $\text{K}\left(\frac{4}{9}\ ;\ \frac{4}{9}\ ;\ \frac{7}{9}\right)$.

(b) Le volume V d'une pyramide est donné par $V = \frac{1}{3}\mathcal{B}h$ où $\mathcal{B}$ est l'aire de la base et h la hauteur correspondante.

Prenons le triangle EFH comme base, la hauteur issue de I est donc la droite (IL) et la distance de I au plan EFH est donc égale à la longueur IL.

EFH est un triangle rectangle en E et son aire est égale à $\frac{1 \times 1}{2} = \frac{1}{2}$

L a pour coordonnées $\text{L}\left(\frac{1}{2}\ ;\ 0\ ;\ 1\right)$ donc

$\text{LI}^2 = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\right)^2 + (0-0)^2 + (1-0)^2 = 1$ donc LI$= 1$.

On a donc V$= \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 1 = \frac{1}{6}$ (cm^3).

(c) Calculons maintenant le volume en prenant le triangle FHI comme base. La hauteur sera donc la longueur EK.

$\text{EK}^2 = \left(\frac{4}{9} - 0\right)^2 + \left(\frac{4}{9} - 0\right)^2 + \left(\frac{7}{9} - 1\right)^2 = \frac{16}{81} + \frac{16}{81} + \frac{4}{81} = \frac{36}{81}$

donc EK$= \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$

On a donc :

$$\begin{aligned} \frac{1}{6} = \frac{1}{3} \times \mathcal{A}_{\text{FHI}} \times \frac{2}{3} &\iff \frac{1}{6} \times 3 \times \frac{3}{2} = \mathcal{A}_{\text{FHI}} \\ &\iff \frac{1}{6} \times 3 \times \frac{3}{2} = \mathcal{A}_{\text{FHI}} \\ &\iff \mathcal{A}_{\text{FHI}} = \frac{3}{4} \end{aligned}$$

L'aire du triangle FHI est $\frac{3}{4}$ (cm^2).

BAC 2024 Juin Métropole J1 : exercice 3

1. (a) On a $\overrightarrow{CA}\begin{pmatrix}5\\5\\-10\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{DC}\begin{pmatrix}0\\0\\\frac{25}{2}\end{pmatrix}$.
Or ces deux vecteurs ne sont pas colinéaires et :
$\overrightarrow{n_1}\cdot\overrightarrow{CA}=5-5+0=0$ et
$\overrightarrow{n_1}\cdot\overrightarrow{DC}=0+0+0=0$.
Conclusion : le vecteur $\overrightarrow{n_1}$ est orthogonal à deux vecteurs non colinéaires du plan (CAD) : il est donc normal à ce plan.

(b) On sait qu'alors :
$M(x\,;\,y\,;\,z)\in(\text{CAD})\iff 1x-1y+0z+d=0\iff x-y+d=0$, avec $d\in\mathbb{R}$.
Ceci est vrai pour exemple pour C :
$C(0\,;\,0\,;\,10)\in(\text{CAD})\iff 0-1y+0+d=0$ avec $d\in\mathbb{R}$, soit $d=0$.
Donc $M(x\,;\,y\,;\,z)\in(\text{CAD})\iff x-y=0$.

2. (a) Si la droite (D) est sécante au plan (CAD) en un point H les coordonnées de ce point vérifient les équations paramétriques de (D) et celle du plan soit :

$$\text{H}(x\,;\,y\,;\,z)\in D\cap(\text{CAD})\iff\begin{cases}x&=&+\frac{5}{2}t\\y&=&5-\frac{5}{2}t\\z&=&0t\\x-y=0\end{cases}\quad(t\in\mathbb{R})\Rightarrow\frac{5}{2}t-\left(5-\frac{5}{2}t\right)=$$

$0\iff 5t-5=0\iff t=1$.
Donc $\text{H}\left(\frac{5}{2}\,;\,\frac{5}{2}\,;\,0\right)$.

(b) On a $M(x\,;\,y\,;\,z)\in D\iff\begin{cases}x&=&0+\frac{5}{2}t\\y&=&5-\frac{5}{2}t\\z&=&0+0t\end{cases}$

On reconnait dans les coefficients de t les coordonnées du vecteur $\begin{pmatrix}\frac{5}{2}\\-\frac{5}{2}\\0\end{pmatrix}$, soit $\frac{5}{2}\overrightarrow{n_1}$ et $(0\,;5\,;0)$ sont les coordonnées de B.
Donc D est la droite contenant B et de vecteur directeur $\overrightarrow{n_1}$.
Or on a vu que le vecteur $\overrightarrow{n_1}$ est normal au plan (CAD), donc la droite D est perpendiculaire à (CAD) au point H.

3. (a) On a vu que (BH) = D donc a pour vecteur directeur $\overrightarrow{n_1}$.
$\overrightarrow{HA}\begin{pmatrix}\frac{5}{2}\\\frac{5}{2}\\0\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{n_1}\cdot\overrightarrow{HA}=\frac{5}{2}-\frac{5}{2}+0=0$.
Les vecteurs $\overrightarrow{BH}$ et $\overrightarrow{HA}$ sont orthogonaux donc les droites (BH) et (HA) sont perpendiculaires, le triangle ABH est rectangle en H.

(b) On a $\left\|\overrightarrow{BH}\right\|^2=\frac{25}{4}+\frac{25}{4}+0=\frac{50}{4}$, d'où $\left\|\overrightarrow{BH}\right\|=\text{BH}=\sqrt{\frac{50}{4}}=\frac{5\sqrt{2}}{2}$ et
$\left\|\overrightarrow{HA}\right\|^2=\frac{25}{4}+\frac{25}{4}+0=\frac{50}{4}$, d'où $\left\|\overrightarrow{HA}\right\|=\text{HA}=\sqrt{\frac{50}{4}}=\frac{5\sqrt{2}}{2}$.
Donc $\mathcal{A}(\text{ABH})=\frac{\text{BH}\times\text{HA}}{2}=\frac{1}{2}\times\frac{5\sqrt{2}}{2}\times\frac{5\sqrt{2}}{2}=\frac{25\times2}{8}=\frac{25}{4}$.

4. (a) Les points A, B et H ont une cote nulle : ils appartiennent donc au plan définis par les vecteurs unitaires $\overrightarrow{i}$ et $\overrightarrow{j}$ et C a une abscisse et une ordonnée nulles, donc appartient à l'axe $\left(\text{O},\ \overrightarrow{k}\right)$ qui est perpendiculaire au plan (ABH), donc (CO) est la hauteur contenant C du tétraèdre ABCH.

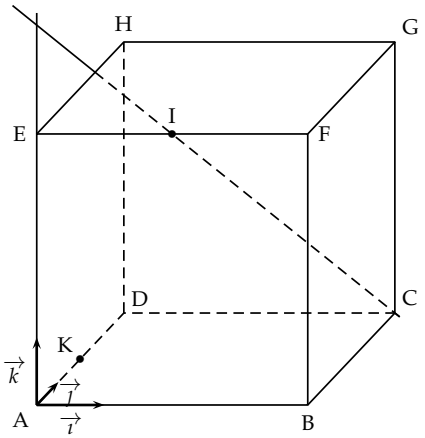
(b) De façon évidente CO = 10, donc :

$$\mathcal{V}(\text{ABCH}) = \frac{\mathcal{A}(\text{ABH}) \times \text{CO}}{3} = \frac{\frac{25}{4} \times 10}{3} = \frac{125}{6}.$$

5. On a $\overrightarrow{\text{BA}}\begin{pmatrix}5\\0\\0\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{\text{BC}}\begin{pmatrix}0\\-5\\10\end{pmatrix}$, d'où $\overrightarrow{\text{BA}} \cdot \overrightarrow{\text{BC}} = 0+0+0 = 0$: les vecteurs sont orthogonaux donc les droites (BA) et (BC) sont perpendiculaires, le triangle (ABC) est rectangle en B.
On a $\text{BA}^2 = 5^2$, donc BA = 5 et $\text{BC}^2 = 5^2 + 10^2 = 25 + 100 = 125$, donc $\text{BC} = \sqrt{125} = 5\sqrt{5}$.
L'aire du triangle (ABC) est égale à :
$\mathcal{A}(\text{ABC}) = \dfrac{\text{AB} \times \text{BC}}{2} = \dfrac{5 \times 5\sqrt{5}}{2} = \dfrac{25\sqrt{5}}{2}$.
On a $\mathcal{V}(\text{ABCH}) = \dfrac{\mathcal{A}(\text{ABC}) \times d}{3}$, d étant la distance du point H au plan (ABC).
On a donc : $\dfrac{125}{6} = \dfrac{\frac{25\sqrt{5}}{2} \times d}{3} \iff d = \dfrac{125}{6} \times \dfrac{3 \times 2}{25\sqrt{5}} = \sqrt{5}$.

BAC 2024 Juin Métropole J1 : exercice devoile

On considère un repère orthonormé $\left(\text{A}\,;\,\vec{\imath},\,\vec{\jmath},\,\vec{k}\right)$ de l'espace dans lequel on place les points
B(4 ; 0 ; 0), D(0 ; 4 ; 0), E(0 ; 0 ; 4),
et les points C, F, G et H de sorte que le solide ABCDEFGH soit un cube.



1. De $\overrightarrow{\text{AC}} = \overrightarrow{\text{AB}} + \overrightarrow{\text{AD}} = 4\vec{\imath} + 4\vec{\jmath}$, on déduit que C(4 ; 4 ; 0) ;
De $\overrightarrow{\text{AF}} = \overrightarrow{\text{AB}} + \overrightarrow{\text{AE}} = 4\vec{\imath} + 4\vec{k}$, on déduit que F(4 ; 0 ; 4) ;
De $\overrightarrow{\text{AG}} = \overrightarrow{\text{AB}} + \overrightarrow{\text{AD}} + \overrightarrow{\text{AE}} = 4\vec{\imath} + 4\vec{\jmath} + 4\vec{k}$, on déduit que G(4 ; 4 ; 4) ;
De $\overrightarrow{\text{AH}} = \overrightarrow{\text{AD}} + \overrightarrow{\text{AE}} = 4\vec{\jmath} + 4\vec{k}$, on déduit que H(0 ; 4 ; 4).

2. Le point I, milieu de [EF], a pour coordonnées $\left(\dfrac{0+4}{2}\,;\,\dfrac{0+0}{2}\,;\,\dfrac{4+4}{2}\right) = (2\,;\,0\,;\,4)$.
On sait que $M(x\,;\,y\,;\,z) \in (\text{IC}) \iff \overrightarrow{\text{IM}} = t\overrightarrow{\text{IC}}$, avec $t \in \mathbb{R}$.
Avec $\overrightarrow{\text{IC}}\begin{pmatrix}2\\4\\-4\end{pmatrix}$, on a donc :

$$M(x\,;\,y\,;\,z) \in (\text{IC}) \iff \begin{cases} x-2 &= 2t \\ y-0 &= 4t \\ z-4 &= -4t, \end{cases} \text{ avec } t \in \mathbb{R} \iff \begin{cases} x &= 2+2t \\ y &= 4t \\ z &= 4-4t \end{cases} \text{ où } t \in \mathbb{R}.$$

3. On désigne par $\mathcal{P}$ le plan orthogonal à la droite (IC) passant par le point G, et par J l'intersection de $\mathcal{P}$ avec (lC).

   (a) Le vecteur $\overrightarrow{\text{IC}}\begin{pmatrix}2\\4\\-4\end{pmatrix}$ est un vecteur normal au plan $\mathcal{P}$. On sait qu'alors :
   $M(x\ ;\ y\ ;\ z) \in \mathcal{P} \iff 2x+4y-4z+d=0$, avec $d \in \mathbb{R}$.
   Ainsi $\text{G}(4\,;4\,;4) \in \mathcal{P} \iff 2\times 4+4\times 4-4\times 4+d=0 \iff d=-8$.
   On a donc $M(x\ ;\ y\ ;\ z) \in \mathcal{P} \iff 2x+4y-4z-8=0 \iff x+2y-2z-4=0$.

   (b) J étant commun à (IC) et $\mathcal{P}$, ses coordonnées $(x\ ;\ y\ ;\ z)$ vérifient les équations paramétriques de (IC) et l'équation cartésienne de $\mathcal{P}$, soit le système :
   $$\begin{cases} x &= 2+2t \\ y &= 4t \\ z &= 4-4t \\ x+2y-2z-4 &= 0 \end{cases}$$
   En remplaçant x, y et z par leurs valeurs en fonction de t dans la dernière équation on obtient :
   $2+2t+2\times 4t-2\times(4-4t)-4=0 \iff 2+2t+8t-8+8t-4=0$
   $$\iff 18t-10=0 \iff 9t-5=0 \iff t=\frac{5}{9}\quad .$$
   En utilisant la représentation paramétrique de (IC), on obtient :
   $x=2+2\times\dfrac{5}{9}=\dfrac{18+10}{9}=\dfrac{28}{9}$; $y=4\times\dfrac{5}{9}=\dfrac{20}{9}$ et $z=4-4\times\dfrac{5}{9}=\dfrac{36-20}{9}=\dfrac{16}{9}$.
   Donc C est la perpendiculaire (IC) au plan $\mathcal{P}$ qui coupe ce plan en J : J est donc le projeté orthogonal de C sur le plan, $\mathcal{P}$.

   (c) $\text{K}(0\ ;\ 2\ ;\ 0) \in \mathcal{P} \iff 0+2\times 2-2\times 0-4=0$: cette égalité est vraie

   (d) On vient de voir que K est un point de $\mathcal{P}$ et K est un point du plan de la base (ABCD) du cube.
   D'autre part $\text{B}(4\ ;\ 0\ ;\ 0) \in \mathcal{P} \iff 4+2\times 0-2\times 0-4=0$, qui est vraie donc B est un point de $\mathcal{P}$ et bien sur de (ABC).
   Conclusion : les deux points B et K sont communs aux deux plans, donc l'intersection des plans $\mathcal{P}$ et (ABC) est la droite (BK).

4. (a) On prend comme base le triangle CBG de la face de droite BCGF : son aire est la moitié de celle du carré de côté 4, soit $\dfrac{4^2}{2}=8$.
   La hauteur de la pyramide est alors [DC] avec DC = 4.
   On a donc : $V_{\text{CBKG}}=\dfrac{8\times 4}{3}=\dfrac{32}{3}$.

   (b) En prenant pour la même pyramide la base BKG, la hauteur est [CJ].
   Comme $\overrightarrow{\text{CJ}}\begin{pmatrix}4-\frac{28}{9}\\4-\frac{20}{9}\\\frac{16}{9}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{8}{9}\\\frac{16}{9}\\\frac{16}{9}\end{pmatrix}$, d'où :
   $\text{CJ}^2=\|\overrightarrow{\text{CJ}}\|^2=\left(\dfrac{8}{9}\right)^2+\left(\dfrac{16}{9}\right)^2+\left(\dfrac{16}{9}\right)^2=\dfrac{64+256+256}{81}=\dfrac{576}{81}=\dfrac{9\times 64}{9\times 9}=\dfrac{64}{9}=\left(\dfrac{8}{3}\right)^2$. Donc $\text{CJ}=\dfrac{8}{3}$.
   Le volume de la pyramide est égal à:
   $$\frac{32}{3}=\frac{\text{aire(BKG)}\times\frac{8}{3}}{3} \iff \text{aire(BKG)}=32\times\frac{3}{8}=4\times 3=12.$$

   (c) On a déjà vu que B est un point de $\mathcal{P}$ et G aussi par définition, donc la droite (BG) est incluse dans le plan $\mathcal{P}$.

(d) On note I′ un point de l'arête [EF], et $\mathcal{P}'$ le plan orthogonal à la droite (I′C) passant par G.
Le point I′ a pour coordonnées $(x\ ;\ y\ ;\ z)$ telles que $\overrightarrow{\text{EI}'} = k\overrightarrow{\text{EF}}$ avec $k \in [0\ ;\ 1]$.
Donc $\begin{cases} x-0 &= (4-0)k \\ y-0 &= (0-0)k \\ z-4 &= (4-4)k \end{cases}$ et donc I′ $\begin{pmatrix} 4k \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$; on a donc $\overrightarrow{\text{I}'\text{C}}$ $\begin{pmatrix} 4-4k \\ 4 \\ -4 \end{pmatrix}$.

$\overrightarrow{\text{BG}}$ $\begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix}$ donc $\overrightarrow{\text{I}'\text{C}} \cdot \overrightarrow{\text{BG}} = (4-4k) \times 0 + 4 \times 4 + (-4) \times 4 = 0$ donc $\overrightarrow{\text{I}'\text{C}} \perp \overrightarrow{\text{BG}}$.

G appartient au plan $\mathcal{P}'$ qui est le plan orthogonal à (I′C); comme $\overrightarrow{\text{I}'\text{C}} \perp \overrightarrow{\text{BG}}$, on peut dire que B appartient aussi à $\mathcal{P}'$. Donc la droite (BG) est incluse dans $\mathcal{P}'$.

BAC 2024 Juin Métropole J2 : exercice 4

Affirmation 1 : Vraie
Ici, il y a deux éléments à justifier : d'une part A, C et D définissent un plan et d'autre part, ce plan a bien l'équation annoncée.

- On a : $\overrightarrow{\text{AC}} \begin{pmatrix} 4-2 \\ 4-0 \\ 1-0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{\text{AD}} \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$.

  Avec $x_{\overrightarrow{\text{AD}}} = -x_{\overrightarrow{\text{AC}}}$ mais $y_{\overrightarrow{\text{AD}}} \neq -y_{\overrightarrow{\text{AC}}}$, il est évident que les vecteurs $\overrightarrow{\text{AC}}$ et $\overrightarrow{\text{AD}}$ ne sont pas colinéaires, donc que les points A, C et D ne sont pas alignés, et donc :

  A, C et D définissent un plan;

- le plan d'équation $8x - 5y + 4z - 16 = 0$ admet pour vecteur normal $\overrightarrow{n_1}$, de coordonnées $\begin{pmatrix} 8 \\ -5 \\ 4 \end{pmatrix}$.

  On a : $\overrightarrow{n_1} \cdot \overrightarrow{\text{AC}} = 8 \times 2 - 5 \times 4 + 4 \times 1 = 16 - 20 + 4 = 0$
  et $\overrightarrow{n_1} \cdot \overrightarrow{\text{AD}} = 8 \times (-2) - 5 \times 0 + 4 \times 4 = -16 - 0 + 16 = 0$
  $\overrightarrow{n_1}$ est donc bien orthogonal à deux vecteurs non colinéaires du plan (ACD), donc $\overrightarrow{n_1}$ est orthogonal au plan (ACD).

  Le plan dont on a l'équation partage un vecteur normal avec (ACD) : ces deux plans sont parallèles.

  Comme, de plus, $8x_\text{A} - 5y_\text{A} + 4z_\text{A} - 16 = 8 \times 2 - 5 \times 0 + 4 \times 0 - 16 = 16 - 16 = 0$

  on en déduit que les coordonnées de A vérifient l'équation donnée, et donc que A est dans le plan dont on a l'équation, ce plan est donc confondu avec (ACD).

Finalement, on a bien confirmé que les points A, C et D définissent un plan $\mathcal{P}$ d'équation $8x - 5y + 4z - 16 = 0$.
Remarque : pour le deuxième point de cette question, on pouvait aussi vérifier que A, C et D avaient des coordonnées vérifiant l'équation donnée, cela revenait au même.

Affirmation 2 : Fausse
Puisque l'on sait que A, C et D définissent le plan $\mathcal{P}$ d'équation $8x - 5y + 4z - 16 = 0$, alors on a :

$$\begin{aligned} \text{les points A, B, C et D sont coplanaires} &\iff \text{B} \in \mathcal{P} \\ &\iff 8x_\text{B} - 5y_\text{B} + 4z_\text{B} - 16 = 0 \\ &\iff 8 \times 0 - 5 \times 4 + 4 \times 3 - 16 = 0 \\ &\iff 0 - 20 + 12 - 16 = 0 \\ &\iff -24 = 0 \end{aligned}$$

Comme $-24 \neq 0$, on en déduit que B n'appartient pas à $\mathcal{P}$, et donc que les points A, B, C et D ne sont pas coplanaires.

Affirmation 3 : Vraie

les droites (AC) et (BH) sont dirigées par $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}2\\4\\1\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{BH}\begin{pmatrix}-1\\-3\\-1\end{pmatrix}$ respectivement. Comme ces vecteurs sont visiblement non colinéaires, les droites sont soit sécantes, soit non coplanaires.
Pour chercher un éventuel point d'intersection, on a donné des représentations paramétriques des deux droites :

$$(\text{AC})\begin{cases}x = 2+2s\\y = 4s\\z = s\end{cases}\quad \text{où } s\in\mathbb{R}\qquad (\text{BH})\begin{cases}x = -t\\y = 4-3t\\z = 3-t\end{cases}\quad \text{où } t\in\mathbb{R}.$$

Si on considère M_s le point de paramètre s sur la droite (AC) et N_t le point de paramètre t sur (BH), alors :

$$\begin{aligned}M_s = N_t &\iff \begin{cases}2+2s = -t\\4s = 4-3t\\s = 3-t\end{cases}\\ &\iff \begin{cases}2+2(3-t) = -t\\4(3-t) = 4-3t\\s = 3-t\end{cases}\\ &\iff \begin{cases}2+6-2t = -t\\12-4t = 4-3t\\s = 3-t\end{cases}\\ &\iff \begin{cases}8 = -t+2t\\12-4 = -3t+4t\\s = 3-t\end{cases}\\ &\iff \begin{cases}t = 8\\t = 8\\s = 3-8\end{cases}\\ &\iff \begin{cases}t = 8\\t = 8\\s = -5\end{cases}\end{aligned}$$

Le système a une unique solution, donc les deux droites ont un unique point commun, c'est M_{-5}, qui est confondu avec N_8, autrement dit, le point de coordonnées : $(-8\ ;\ -20\ ;\ -5)$.
Les droites sont bien sécantes.

Affirmation 4 : Vraie

Il y a deux éléments à vérifier ici pour répondre positivement : le point H est-il un point du plan (ABC), et le vecteur $\overrightarrow{DH}$ est-il normal au plan?

- On a : $x_H - y_H + 2z_H - 2 = -1-1+2\times 2-2 = -2+4-2 = 0$
  Les coordonnées de H vérifient l'équation donnée pour (ABC), donc H est bien un point du plan (ABC);
- On a : $\overrightarrow{DH}\begin{pmatrix}-1\\1\\-2\end{pmatrix}$. D'après l'équation donnée pour (ABC), un vecteur normal à (ABC) est : $\overrightarrow{n_2}\begin{pmatrix}1\\-1\\2\end{pmatrix}$.

Comme on a : $\overrightarrow{n_2} = -\overrightarrow{DH}$, on en déduit que les vecteurs sont colinéaires, donc que $\overrightarrow{DH}$ est normal au plan (ABC).

En conclusion, H est un point de (ABC) tel que (DH) est orthogonale à (ABC) : H est bien le projeté orthogonal de D sur (ABC).

BAC 2024 Juin Métropole J2 : exercice devoile

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse. Chaque réponse doit être justifiée. Une réponse non justifiée ne rapporte aucun point. Les quatre questions de cet exercice sont indépendantes.

$$A(0\ ;\ 4\ ;\ -1), \quad B(6\ ;\ 1\ ;\ 5) \quad \text{et} \quad C(6\ ;\ -2\ ;\ -1).$$

Affirmation 1 : Le vecteur $\overrightarrow{n}\begin{pmatrix}2\\2\\-1\end{pmatrix}$ est un vecteur normal au plan (ABC).

On a $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}6\\-3\\6\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}6\\-6\\0\end{pmatrix}$.
Or $\overrightarrow{n}\cdot\overrightarrow{AB} = 12-6-6=0$ et $\overrightarrow{n}\cdot\overrightarrow{AC} = 12-12+0=0$.
Or il est admis que les points A, B et C ne sont pas alignés, donc les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ ne sont pas colinéaires.
Donc le vecteur $\overrightarrow{n}$ est orthogonal à deux vecteurs non colinéaires du plan (ABC) : c'est un vecteur normal à ce plan : affirmation **Vraie**. **Affirmation 2 :**
On sait que :
$M(x\ ;\ y\ ;\ z) \in (AB) \iff \overrightarrow{AM} = u\overrightarrow{AB}$.
Avec $\overrightarrow{AM}\begin{pmatrix}x-0\\y-4\\z-(-1-\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}6\\-3\\6\end{pmatrix}$, vecteur qui est colinéaire à $\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}2\\-1\\2\end{pmatrix}$.
Donc

$$M(x\ ;\ y\ ;\ z) \in (AB) \iff \begin{cases} x-0 &= 2u \\ y-4 &= -u \\ z-(-1) &= 2u \end{cases} \text{où } u \in \mathbb{R}. \iff \begin{cases} x &= 2u \\ y &= 4-u \\ z &= -1+2u \end{cases} \text{où } \in \mathbb{R}.$$

On pose $u = t+1$ et on obtient un autre système paramétrique :

$$M(x\ ;\ y\ ;\ z) \in (AB) \iff \begin{cases} x &= 2t+2 \\ y &= 3-t \\ z &= 2t+1 \end{cases} \text{où } t \in \mathbb{R}.$$

L'affirmation est **Vraie**.

Affirmation 3 :

Puisque $\mathcal{P}$ est orthogonal à la droite(AB) , le vecteur $\overrightarrow{AB}$ ou plus simplement le vecteur $\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}2\\-1\\2\end{pmatrix}$ est un vecteur normal au plan $\mathcal{P}$.
On sait qu'alors $M(x\ ;\ y\ ;\ z) \in \mathcal{P} \iff 2x-y+2z+d=0$ avec $d \in \mathbb{R}$.
Comme $C(6\ ;\ -2\ ;\ -1) \in \mathcal{P} \iff 12+2-2+d=0 \iff 12+d=0 \iff d=-12$, on obtient finalement :
$M(x\ ;\ y\ ;\ z) \in \mathcal{P} \iff 2x-y+2z-12=0$: l'affirmation est **Fausse**.

$$\mathcal{D} \begin{cases} x &= 3+t \\ y &= 1+t \\ z &= 2+t \end{cases} \text{où } t \in \mathbb{R}\ ; \quad \mathcal{D}' \begin{cases} x &= 2t' \\ y &= 4-t' \\ z &= -1+2t' \end{cases} \text{où } t' \in \mathbb{R}.$$

Affirmation 4 : $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$ ne sont pas coplanaires.

La droite $\mathcal{D}$ contient le point D(3 ; 1 ; 2) et a pour vecteur directeur $\vec{d}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$ et la droite $\mathcal{D}'$ contient le point E(0 ; 4 ; -1) et a pour vecteur directeur $\vec{d'}\begin{pmatrix}2\\-1\\2\end{pmatrix}$.

Les vecteurs $\vec{d}$ et $\vec{d}\,'$ ne sont pas colinéaires donc les droites ne sont pas parallèles.
Si elles ont point commun les coordonnées de celui-ci vérifient les deux systèmes d'où le nouveau système :

$$\begin{cases} 3+t &= 2t' \\ 1+t &= 4-t' \\ 2+t &= -1+2t' \end{cases} \iff \begin{cases} t &= 2t'-3 \\ t &= 3-t' \\ t &= -3+2t' \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2t'-3 &= 3-t' \\ 3-t' &= -3+2t' \end{cases} \iff$$

$$\begin{cases} 3t' &= 6 \\ 6 &= 3t' \end{cases} \iff \begin{cases} t' &= 2 \\ 2 &= t' \end{cases}$$ et comme $t = 3-t' = 3-2 = 1$. Le système a une solution.

Conclusion : les droites sont sécantes au point de coordonnées $(4\,;2\,;3)$; elles sont coplanaires : l'affirmation 4 est **Fausse**

BAC 2024 Juin Polynésie J1 : exercice 1

$$\text{A}(2\,;\,1\,;\,-1),\quad \text{B}(-1\,;\,2\,;\,1) \text{ et } \quad \text{C}(5\,;\,0\,;\,-3).$$

On note $\mathcal{P}$ le plan d'équation cartésienne:

$$x+5y-2z+3=0.$$

On note $\mathcal{D}$ la droite de représentation paramétrique :

$$\begin{cases} x &= -t+3 \\ y &= t+2 \\ z &= 2t+1 \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$$

Affirmation 1 :
On a $\overrightarrow{\text{OA}}\begin{pmatrix}2\\1\\-1\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{\text{OC}}\begin{pmatrix}5\\0\\-3\end{pmatrix}$: ces vecteurs ne sont pas colinéaires donc les points O, A et C ne sont pas alignés et définissent bien un plan.
D'autre part : $\vec{n}\cdot\overrightarrow{\text{OA}} = 2+0-2 = 0$ et $\vec{n}\cdot\overrightarrow{\text{OC}} = 5+0-6 = -1$; conclusion le vecteur $\vec{n}$ est orthogonal au vecteur $\overrightarrow{\text{OA}}$ du plan (OAC) mais n'est pas orthogonal au vecteur $\overrightarrow{\text{OC}}$ de ce même plan ; il n'est donc pas normal au plan (OAC : l'affirmation 1 est fausse.

Affirmation 2 :
Représentation paramétrique de (AB) : on a :

$M(x\,;\,y\,;\,z) \in (\text{AB}) \iff \overrightarrow{\text{AM}} = u\overrightarrow{\text{AB}}$, avec $u \in \mathbb{R}$. Comme $\overrightarrow{\text{AB}}\begin{pmatrix}-3\\1\\2\end{pmatrix}$ on obtient :

$$M(x\,;\,y\,;\,z) \in (\text{AB}) \iff \begin{cases} x-2 &= -3u \\ y-1 &= 1u \\ z+1 &= 2u \end{cases}, u \in \mathbb{R} \iff \begin{cases} x &= 2-3u \\ y= &\ 1+u \\ z &= -1+2u \end{cases}, u \in \mathbb{R} \iff .$$

$$\text{Donc } M(x\,;\,y\,;\,z) \in (\text{AB}) \cap \mathcal{D} \iff \begin{cases} 2-3u &= 3-t \\ 1+u &= 2+t \\ -1+2u &= 1+2t \end{cases}$$

La deuxième équation donne $u = t+1$ et en remplaçant u par $t+1$ dans les deux autres on obtient le système :

$\begin{cases} u & = & t+1 \\ 2-3(t+1) & = & 3-t \\ -1+2(1+t) & = & 1+2t \end{cases} \iff \begin{cases} u & = & t+1 \\ 2-3t-3 & = & 3-t \\ -1+2+2t & = & 1+2t \end{cases} \iff \begin{cases} u & = & t+1 \\ -4 & = & 2t \\ 1 & = & 1 \end{cases}$: d'où $t = -2$ et $u = t+1 = -2+1$.
Conclusion : l'affirmation 2 est vraie.

Affirmation 3 :
Si un point $M(x\ ;\ y\ ;\ z)$ est commun) ma droite $\mathcal{D}$ et au plan $\mathcal{P}$ ses coordonnées vérifient l'équation paramétrique de $\mathcal{D}$ et l'équation cartésienne de $\mathcal{P}$, donc le système :
$\begin{cases} x & = & -t+3 \\ y & = & t+2 \\ z & = & 2t+1 \\ x+5y-2z+3 & = & 0 \end{cases}$, $t \in \mathbb{R}$, d'où en remplaçant dans l'équation du plan x, y et z par leurs valeurs en fonction de t :
$-t+3+5(t+2)-2(2t+1)+3=0 \iff -t+3+5t+10-4t-2+3=0 \iff 0t=-14$ cette équation n'a pas de solution : $\mathcal{D}$ et $\mathcal{P}$ sont parallèles (strictement) ; l'affirmation 3 est vraie.

Affirmation 4 :
• Le milieu H de [BC] a pour coordonnées $\mathrm{H}\left(\frac{-1+5}{2}\ ;\ \frac{2+0}{2}\ ;\ \frac{1-3}{2}\right)$, soit $\mathrm{H}(2\ ;\ 1\ ;\ -1)$.
$\mathrm{H} \in Q \iff 3\times 2-1-2\times(-1)-7=0 \iff 6-1+2-7=0 \iff 0=0$: Donc $\mathrm{H} \in Q$.

• Calculons le vecteur $\vec{BC}$:
$B(-1\ ;\ 2\ ;\ 1)$ et $C(5\ ;\ 0\ ;\ -3)$, donc :

$$\vec{BC} = \begin{pmatrix} 5-(-1) \\ 0-2 \\ -3-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ -2 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

Le vecteur normal du plan Q est $\vec{n}_Q = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}$.
Calculons le produit scalaire $\vec{BC} \cdot \vec{n}_Q$:

$$\vec{BC} \cdot \vec{n}_Q = 6\times 3+(-2)\times(-1)+(-4)\times(-2) = 18+2+8 = 28.$$

Or, $28 \neq 0$ donc $\vec{BC}$ n'est pas orthogonal à $\vec{n}_Q$.

Conclusion : Le point H appartient bien au plan Q, mais le vecteur $\vec{BC}$ n'est pas orthogonal au vecteur normal du plan. Le plan Q n'est donc pas perpendiculaire à [BC], et par conséquent, ce n'est **pas** le plan médiateur du segment [BC] ; l'affirmation 4 est fausse.

BAC 2024 Juin Polynésie J2 : exercice 4

1. On a $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ -13 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -10 \end{pmatrix}$.
   Ces vecteurs ne sont pas colinéaires donc les points A, B et C sont distincts et non alignés : ils définissent le plan $\mathcal{P} = (\mathrm{ABC})$.

Dans la suite, on considère le vecteur $\vec{n}\begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}$.

2. (a) On a $\vec{n} \cdot \overrightarrow{AB} = 10+3-13 = 0$ et $\vec{n} \cdot \overrightarrow{AB} = 4+6-10 = 0$.
   Le vecteur $\vec{n}$ orthogonal à deux vecteurs non colinéaires du plan (ABC) est normal à ce plan

(b) On sait qu'alors :
$M(x\,;\,y\,;\,z) \in (\text{ABC}) \iff 2x-3y+1z+d=0,\ d\in\mathbb{R}$.
Par exemple $\text{A}(-1\,;\,-1\,;\,17) \in (\text{ABC}) \iff -2+3+17+d=0 \iff d=-18$, donc
$M(x\,;\,y\,;\,z) \in (\text{ABC}) \iff 2x-3y+z-18=0$.

3.
$$d\ :\ \begin{cases} x &= 3t+2 \\ y &= t+5 \\ z &= 4t+1 \end{cases}, \text{ avec } t\in\mathbb{R}.$$

(a) On sait que les coordonnées d'un vecteur directeur $\overrightarrow{d}$ de d sont les coefficients de t, soit $\overrightarrow{d}\begin{pmatrix}3\\1\\4\end{pmatrix}$

(b) Les coordonnées de E commun à d et au plan (ABC) vérifient les équations paramétriques de d et l'équation cartésienne de (ABC) soit le système
$$\begin{cases} x &= 3t+2 \\ y &= t+5 \\ z &= 4t+1 \\ 2x-3y+1z-18 &= 0 \end{cases}, \text{ avec } t\in\mathbb{R}.$$
En remplaçant x, y et z par leurs valeurs en fonction de t dans la dernière équation on obtient :
$2(3t+2)-3(t+5)+4t+1-18=0 \iff 6t+4-3y-15+4t+1-18=0 \iff$
$7t-28=0 \iff 7t=28 \iff t=4$.
D'où les coordonnées de E en remplaçant t par dans les équations de d : E(14 ; 9 ; 17)

4. La droite Δ contient D et a pour vecteur directeur un vecteur normal au plan (ABC) soit le vecteur $\overrightarrow{n}$.
Une équation de Δ est donc $\begin{cases} x &= 2t+2 \\ y &= -3t+5 \\ z &= t+1 \\ 2x-3y+1z-18 &= 0 \end{cases}$, avec $t\in\mathbb{R}$.
En résolvant le système obtenu en rajoutant l'équation de $\mathcal{P}$ permet d'obtenir $t=2$, d'où $\text{F}(6\,;\,-1\,;\,3)$.
Puisque la droite (DF) est perpendiculaire au plan $\mathcal{P}$, la distance DF est la (plus courte) distance du point au plan $\mathcal{P}$.
Or $\overrightarrow{\text{DF}}\begin{pmatrix}4\\-6\\2\end{pmatrix}$, d'où $\left\|\overrightarrow{\text{DF}}\right\|^2 = \text{DF}^2 = 4^2+(-6)^2+2^2 = 16+36+4 = 56 = 4\times 14$.
On a donc $\text{DF} = \sqrt{4\times 14} = \sqrt{4}\times\sqrt{14} = 2\sqrt{14}$ (en centaines de metres).

5. La plus petite distance du point de lancer au plan (ABC) est égale à $2\sqrt{14}$ centaines de mètres : il faut donc calculer le temps mis à la vitesse de 18,6 m.s^{-1} par un drone pour effectuer ce parcours de D à F.
On sait que $v=\dfrac{d}{t}$, ou $t=\dfrac{d}{v}=\dfrac{\text{DF}}{v}=\dfrac{2\sqrt{14}\times 100}{18,6}\approx 40,23$ (secondes).
Conclusion : le drone n'arrivera pas à temps.

BAC 2024 Juin suede J1 : exercice 4

1. L'avion n° 1 parcourt la distance AO.

   Comme le repère est orthonormé, d'unité graphique 1 mètre, on a :

   $AO = \sqrt{(x_A - x_O)^2 + (y_A - y_O)^2 + (z_A - z_O)^2} = \sqrt{0^2 + 200^2 + 0^2} = 200$ m.

   On a par ailleurs : $BC = \sqrt{(87 - (-33))^2 + (75 - 75)^2 + (-116 - 44)^2}$

   $BC = \sqrt{120^2 + 0^2 + (-160)^2} = \sqrt{40\,000} = 200$ m.

   Les deux avions parcourent donc la même distance (200 m), ils le font à la même vitesse (200 m/s), et donc ils vont mettre le même temps à le faire (1 s).

2. Donnons une représentation paramétrique des segments [OA] et [BC]

   On a : $O(0\ ;\ 0\ ;\ 0)$ et $\overrightarrow{OA}\begin{pmatrix}0\\200\\0\end{pmatrix}$,

   donc une représentation paramétrique de [OA] est : $\begin{cases}x = 0\\y = 200t\\z = 0\end{cases}$ $t \in [0;1]$

   Par ailleurs : $B(-33\ ;\ 75\ ;\ 44)$ et $\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}120\\0\\-160\end{pmatrix}$,

   donc une représentation paramétrique de [BC] est : $\begin{cases}x = -33 + 120s\\y = 75\\z = 44 - 160s\end{cases}$ $s \in [0;1]$

   Les segments ont un point commun si le système : $\begin{cases}0 = -33 + 120s\\200t = 75\\0 = 44 - 160s\end{cases}$ a une solution.

   $$\begin{cases}0 = -33 + 120s\\200t = 75\\0 = 44 - 160s\end{cases} \iff \begin{cases}120s = 33\\t = \dfrac{75}{200}\\160s = 44\end{cases}$$

   $$\iff \begin{cases}s = \dfrac{33}{120}\\t = \dfrac{3}{8}\\s = \dfrac{44}{160}\end{cases}$$

   $$\iff \begin{cases}s = \dfrac{11}{40}\\t = \dfrac{3}{8}\\s = \dfrac{11}{40}\end{cases}$$

   Le système a effectivement une unique solution, les deux trajectoires ont donc bien un point commun, qui est le point de paramètre $t = \dfrac{3}{8}$ sur [0A], qui est aussi le point de paramètre $s = \dfrac{11}{40}$ sur [BC], c'est le point de coordonnées $(0\ ;\ 75\ ;\ 0)$.

3. Les représentations paramétriques choisies sont aussi les équations horaires des deux avions (pour $t = 0$, on obtient le point de coordonnées $(50\ ;\ 0\ ;\ 0)$ sur le segment [OA], c'est le point O, donc le départ de l'avion 1. Pour $t = 1$, on obtient le point de coordonnées $(0\ ;\ 200\ ;\ 0)$, c'est-à-dire A, auquel l'avion arrive après 1 seconde.

De même pour $s = 0$, l'avion n° 2 est en B, et pour $s = 1$, l'avion arrive en C, là aussi après une seconde.

Les deux avions n'arriveront pas au point commun de leurs trajectoires au même moment : l'avion n° 1 y arrive au bout de $\frac{3}{8}$ s, quand l'avion n° 2 y arrive au bout de $\frac{11}{40}$ s, soit $\frac{1}{10}$ de seconde après, en effet $\frac{3}{8} - \frac{11}{40} = \frac{15}{40} - \frac{11}{40} = \frac{4}{40} = \frac{1}{10}$.

En un dixième de seconde, l'avion n° 1 sera donc déjà 20 m plus loin, il est donc raisonnable de penser que les avions ne se percuteront pas (les avions de voltige aérienne ne sont pas de gros avions, généralement), mais ils passeront très proches l'un de l'autre (ce qui est le principe des démonstrations de voltige aérienne).

BAC 2024 Mai Amérique du Nord J1 : exercice 2

1. On considère les points A(1 ; 0 ; 3) et B(4 ; 1 ; 0).

   Une représentation paramétrique de la droite (AB) est:

   On a $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}3\\1\\-3\end{pmatrix}$. $M(x\ ;\ y\ ;\ z) \in (AB) \iff \overrightarrow{AM} = t\overrightarrow{AB},\ t \in \mathbb{R} \iff$

   $\begin{cases} x-1 &= 3t \\ y-0 &= 1t \\ z-3 &= -3t, \end{cases} \quad t \in \mathbb{R} \iff \begin{cases} x &= 1+3t \\ y &= t \\ z &= 3-3t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$ Réponse **c.**

   On considère la droite (d) de représentation paramétrique

   $\begin{cases} x &= 3+4t \\ y &= 6t \\ z &= 4-2t \end{cases}$ avec $t \in \mathbb{R}$

2. Réponse **d**.

3. • Les deux droites ont pour vecteurs directeurs respectifs : $\begin{pmatrix}4\\6\\-2\end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix}3\\-2\\1\end{pmatrix}$: ces vecteurs ne sont pas colinéaires, les droites ne sont pas parallèles.

   • Les deux droites sont sécantes s'il existe deux réels t et k tels que :

   $\begin{cases} 3+4t &= -2+3k \\ 6t &= -1-2k \\ 4-2t &= 1+k \end{cases} \iff \begin{cases} 4t &= 3k-5 \\ 6t &= -2k-1 \\ -2t &= k-3 \end{cases}$

   Par différence de la ligne 1 et de la ligne 2, on obtient $-2t = 5k - 4 = k - 3$ (ligne 3) soit $4k = 1 \iff k = \frac{1}{4}$, puis comme $-2t = k - 3 = \frac{1}{4} - 3 = -\frac{11}{4}$, d'où $t = \frac{11}{8}$, mais la première ligne donne $4t = 3k - 5 = \frac{3}{4} - 5 = -\frac{17}{4}$, d'où $t = \frac{17}{8}$: ceci n'est pas possible : les deux droites ne sont pas sécantes.

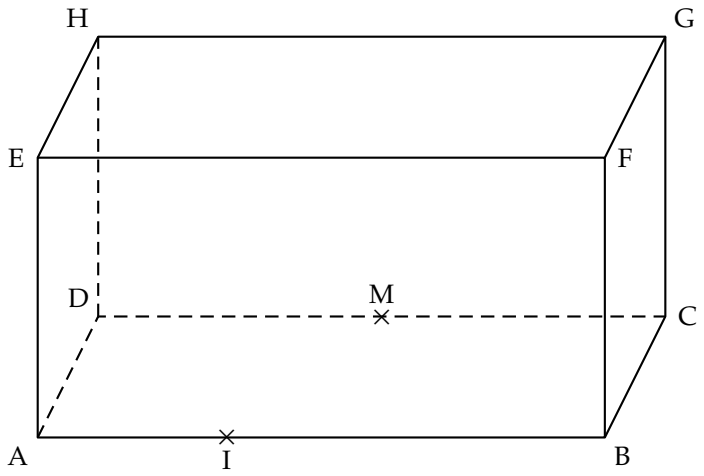
   • Les deux droites ne sont pas confondues : il reste la réponse **b.**

4. Le vecteur $\vec{n}$ vecteur directeur de (d) est un vecteur normal au plan (P) . On a donc

   $M(x\ ;\ y\ ;\ z) \in (P) \iff \overrightarrow{IM} \cdot \vec{n} = 0 \iff 4(x-2) + 6(y-1) - 2(z-0) = 0 \iff$
   $4x - 8 + 6y - 6 - 2z = 0 \iff 4x + 6y - 2z - 14 = 0 \iff 2x + 3y - z - 7 = 0$: réponse **a.**

BAC 2024 Mai Amérique du Nord J2 : exercice 2

On considère le pavé droit ABCDEFGH tel que AB = 3 et AD = AE = 1 représenté ci-dessous.



1. F(3 ; 0 ; 1), H(0 ; 1 ; 1), M(1,5 ; 1 ; 0).

2. (a) Soit $\overrightarrow{HF}\begin{pmatrix}3\\-1\\0\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{MF}\begin{pmatrix}1,5\\-1\\1\end{pmatrix}$. Ces deux vecteurs ne sont manifestement pas colinéaires.
   On a $\vec{n}\cdot\overrightarrow{HF} = 6-6+0=0$
   On a $\vec{n}\cdot\overrightarrow{MF} = 3-6+3=0$.
   Conclusion : le vecteur $\vec{n}$ est orthogonal à deux vecteurs non colinéaires du plan (HMF), il est donc normal à ce plan.

   (b) On sait qu'alors :
   $X(x\ ;\ y\ ;\ z)\in(\text{MHF}) \iff 2x+6y+3z+d=0$. Ainsi par exemple :
   $H(x\ ;\ y\ ;\ z)\in(\text{MHF}) \iff 0+6+3+d=0 \iff d=-9$, donc finalement :

$$X(x\ ;\ y\ ;\ z)\in(\text{MHF}) \iff 2x+6y+3z-9=0.$$

   (c) Le plan $\mathcal{P}$ a par exemple pour vecteur normal $\vec{p}\begin{pmatrix}5\\15\\-3\end{pmatrix}$ et ce vecteur n'est pas colinéaire au vecteur $\vec{n}$, (on a bien $2\times\frac{5}{2}=5$, $6\times\frac{5}{2}=15$, mais $3\times\frac{5}{2}\neq -3$) donc les deux plans ne sont pas parallèles.

3. On a D(0 ; 1 ; 0) et G(3 ; 1 ; 1), d'où $\overrightarrow{DG}\begin{pmatrix}3\\0\\1\end{pmatrix}$.

   On sait que :

$$X(x\ ;\ y\ ;\ z)\in(\text{DG}) \iff \overrightarrow{DX}=t\overrightarrow{DG},\ t\in\mathbb{R} \iff \begin{cases} x-0 &= 3t\\ y-1 &= 0\\ z-0 &= 1t\end{cases} \quad t\in\mathbb{R} \iff$$

$$\begin{cases} x &= 3t\\ y &= 1\\ z &= t\end{cases} \quad t\in\mathbb{R}.$$

4. Si la droite coupe le plan en un point N, les coordonnées de ce point vérifient les équations de la droite et celle du plan soit le système :

$$\begin{cases} x & = & 3t \\ y & = & 1 \\ z & = & t \\ 2x+6y+3z-9 & = & 0 \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

En remplaçant x, y et z par leurs valeurs en fonction de t dans la dernière équation, on obtient :

$6t+6+3t-9=0 \iff 9t-3=0 \iff 3t-1=0 \iff t=\dfrac{1}{3}$. Les coordonnées de N sont donc $\left(3\times\frac{1}{3}\ ;\ 1\ ;\ \frac{1}{3}\right)$, soit $\mathrm{N}\left(1\ ;\ 1\ ;\ \dfrac{1}{3}\right)$.

5. • On vérifie d'abord que R appartient au plan (HMF) :

   $\mathrm{R}\left(3\ ;\ \dfrac{1}{4}\ ;\ \dfrac{1}{2}\right) \in (\mathrm{HMF}) \iff 6+\dfrac{3}{2}+\dfrac{3}{2}-9=0 \iff 6+3-9=0$ ce qui est vrai.

   • On vérifie maintenant que le vecteur $\overrightarrow{\mathrm{GR}}$ est bien un vecteur normal au plan (HMF) :

   On a $\overrightarrow{\mathrm{GR}}\begin{pmatrix}3-3\\ \frac{1}{4}-1\\ \frac{1}{2}-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ -\frac{3}{4}\\ -\frac{1}{2}\end{pmatrix}$. Or ce vecteur n'est manifestement pas colinéaire au vecteur connu $\overrightarrow{n}\begin{pmatrix}2\\6\\3\end{pmatrix}$: pour que $\overrightarrow{n}$ soit colinéaire au vecteur $\overrightarrow{\mathrm{GR}}$ il faudrait que sa première coordonnée soit égale à 0, ce qui n'est pas le cas.

   Conclusion : le point R n'est pas le projeté orthogonal du point G sur le plan (HMF).

BAC 2024 Novembre amsud J1 : exercice 4

L'objectif de cet exercice est de déterminer la distance entre deux droites non coplanaires.

Soit (d_1) la droite passant par $\mathrm{A}(1\ ;\ 2\ ;\ -1)$ de vecteur directeur $\overrightarrow{u_1}\begin{pmatrix}1\\2\\0\end{pmatrix}$ et (d_2) la droite dont une représentation paramétrique est : $\begin{cases} x & = & 0 \\ y & = & 1+t \\ z & = & 2+t \end{cases}$, $t \in \mathbb{R}$.

1. On a $M(x\ ;\ y\ ;\ z) \in (d_1) \iff$ il existe $t' \in \mathbb{R}$, tel que $\overrightarrow{\mathrm{AM}}=t'\overrightarrow{u_1} \iff$

   $$\begin{cases} x-1 & = & 1t' \\ y-2 & = & 2t' \\ z-(-1) & = & 0t' \end{cases} \quad t \in \mathbb{R} \iff \begin{cases} x & = & 1+t' \\ y & = & 2+2t' \\ z & = & -1 \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

2. On démontre que les droites (d_1) et (d_2) sont non coplanaires.

   • (d_2) a pour vecteur directeur le vecteur $\overrightarrow{u_2}\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$ et ce vecteur n'est pas colinéaire à $\overrightarrow{u_1}$: les droites (d_1) et (d_2) ne sont pas parallèles.

   • (d_1) et (d_2) sont sécantes s'il existe t et t' deux réels tels que :

   $$\begin{cases} 0 & = & 1+t' \\ 1+t & = & 1+t' \\ 2+t & = & -1 \end{cases} \iff \begin{cases} -1 & = & t' \\ t & = & t' \\ t & = & -3 \end{cases}$$: ce système n'a pas de solution.

   Conclusion : les deux droites ne sont ni parallèles ni sécantes, elles sont donc non coplanaires.

3. Soit $\mathcal{P}$ le plan passant par A et dirigé par les vecteurs non colinéaires $\vec{u_1}$ et $\vec{w}\begin{pmatrix}2\\-1\\1\end{pmatrix}$.

   On va justifier qu'une équation cartésienne du plan $\mathcal{P}$ est : $-2x+y+5z+5=0$.

   Si un point $M(x\,;\,y\,;\,z)$ appartient au plan défini par le point A et les deux vecteurs $\vec{u_1}$ et $\vec{w}$, on sait que il existe α et β tels que : $\overrightarrow{AM}=\alpha\vec{u_1}+\beta\vec{w}$,

   soit avec les coordonnées : $\begin{cases} x-1 &= 1\alpha+2\beta \\ y-2 &= 2\alpha-1\beta \\ z+1 &= 0\alpha+1\beta \end{cases} \iff \begin{cases} x &= \alpha+2\beta+1 \\ y &= 2\alpha-\beta+2 \\ z &= \beta-1 \end{cases}$

   Or quels que soient α et β :

   $-2(\alpha+2\beta+1)+1(2\alpha-\beta+2)+5(\beta-1)+5=-2\alpha-4\beta-2+2\alpha-\beta+2+5\beta-5+5=0$.

   Donc une équation cartésienne du plan est $-2x+1y+5z+5=0$.

4. (a) On a vu que (d_1) et (d_2) ne sont pas coplanaires donc (d_1) ne peut appartenir au plan précédent et (d_1) et (d_2) ne sont pas parallèles donc la droite (d_2) est sécante au plan $\mathcal{P}$.

   (b) On note F le point d'intersection de la droite (d_2) et du plan $\mathcal{P}$.

   Si F est commun à (d_2) et au plan $\mathcal{P}$ ses coordonnées vérifient le système :

   $\begin{cases} x &= 0 \\ y &= 1+t \\ z &= 2+t \\ -2x+y+5z+5 &= 0 \end{cases}$, d'où en remplaçant dans la dernière équation :

   $-2\times0+1+t+5(2+t)+5=0 \iff 1+t+10+5t+5=0 \iff 6t+16=0 \iff t=-\dfrac{8}{3}$, d'où en remplaçant dans x, y, et z, on obtient F $\left(0\,;\,-\dfrac{5}{3}\,;\,-\dfrac{2}{3}\right)$.

   Soit (δ) la droite passant par F et de vecteur directeur $\vec{w}$. On admet que les droites (δ) et (d_1) sont sécantes en un point E de coordonnées $\left(-\dfrac{2}{3}\,;\,-\dfrac{4}{3}\,;\,-1\right)$.

5. (a) Des coordonnées du vecteur $\overrightarrow{EF}\begin{pmatrix}\frac{2}{3}\\-\frac{1}{3}\\\frac{1}{3}\end{pmatrix}$ on déduit que :

   $\overrightarrow{EF}\cdot\vec{u_1}=\dfrac{2}{3}-\dfrac{2}{3}+0=0$ et $\overrightarrow{EF}\cdot\vec{u_2}=0-\dfrac{2}{3}+\dfrac{2}{3}=0$.

   Conclusion : $\overrightarrow{EF}$ est orthogonal aux vecteurs directeurs des deux droites (d_1) et (d_2), E $\in(d_1)$ et F $\in(d_2)$ donc EF est bien la distance entre les droites (d_1) et (d_2).

   (b) On a $EF^2=\left(\dfrac{2}{3}\right)^2+\left(-\dfrac{1}{3}\right)^2+\left(\dfrac{1}{3}\right)^2=\dfrac{4}{9}+\dfrac{1}{9}+\dfrac{1}{9}=\dfrac{6}{9}$.

   Conclusion : $EF=\sqrt{\dfrac{6}{9}}=\dfrac{\sqrt{6}}{3}$.

BAC 2024 Novembre amsud J2 : exercice 4

L'espace est muni d'un repère orthonormé $O;\vec{i},\vec{j},\vec{k}$.
On considère les trois points A(3 ; 0 ; 0), B(0 ; 2 ; 0) et C(0 ; 0 ; 2).

Partie 1 : Distance du point O au plan (ABC)

1. Soit le vecteur $\vec{n}(2\,;\,3\,;\,3)$.

- Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour coordonnées $(-3\,;\,2\,;\,0)$.
  $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{n} = -3\times 2+2\times 3+0\times 3=0$ donc $\overrightarrow{AB}\perp\overrightarrow{n}$
- Le vecteur $\overrightarrow{AC}$ a pour coordonnées $(-3\,;\,0\,;\,2)$.
  $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{n} = -3\times 2+0\times 3+2\times 3=0$ donc $\overrightarrow{AC}\perp\overrightarrow{n}$

Le vecteur $\overrightarrow{n}$ est donc orthogonal aux deux vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ non colinéaires, donc il est normal au plan (ABC).

2. Le plan (ABC) est l'ensemble des points M de coordonnées $(x\,;\,y\,;\,z)$ tels que $\overrightarrow{AM}\perp\overrightarrow{n}$.
   Le vecteur $\overrightarrow{AM}$ a pour coordonnées $(x-3\,;\,y\,;\,z)$.
   $\overrightarrow{AM}\perp\overrightarrow{n} \iff \overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{n}=0 \iff 2(x-3)+3y+3z=0 \iff 2x+3y+3z-6=0$
   Le plan (ABC) a donc pour équation cartésienne:

$$M(x\,;\,y\,;\,z)\in \text{ABC} \iff 2x+3y+3z-6=0.$$

3. La droite d passant par O et de vecteur directeur $\overrightarrow{n}$ est l'ensemble des points M de coordonnées $(x\,;\,y\,;\,z)$ tels que $\overrightarrow{OM}$ et $\overrightarrow{n}$ soient colinéaires, c'est-à-dire tels que $\overrightarrow{OM}=t.\overrightarrow{n}$ où $t\in\mathbb{R}$.
   Le vecteur $\overrightarrow{OM}$ a pour coordonnées $(x\,;\,y\,;\,z)$. Or $\overrightarrow{OM}=t.\overrightarrow{n} \iff \begin{cases} x=2t\\ y=3t\\ z=3t\end{cases}$
   La droite d passant par O et de vecteur directeur $\overrightarrow{n}$ a donc pour représentation paramétrique:
   $\begin{cases} x=2t\\ y=3t \quad t\in\mathbb{R}\\ z=3t\end{cases}$

4. On note H le point d'intersection de la droite d et du plan (ABC).
   Les coordonnées de H vérifient le système $\begin{cases} x=2t\\ y=3t\\ z=3t\\ 2x+3y+3z-6=0\end{cases}$
   On a donc: $2(2t)+3(3t)+3(3t)-6=0$, donc $22t=6$ donc $t=\dfrac{3}{11}$.
   Les coordonnées de H sont donc: $\left(\dfrac{6}{11}\,;\,\dfrac{9}{11}\,;\,\dfrac{9}{11}\right)$.

5. La distance du point O au plan (ABC) est OH.
   $\text{OH}^2=\left(\dfrac{6}{11}\right)^2+\left(\dfrac{9}{11}\right)^2+\left(\dfrac{9}{11}\right)^2=\dfrac{36+81+81}{11^2}=\dfrac{198}{11^2}$ donc $\text{OH}=\dfrac{\sqrt{198}}{11}=\dfrac{3\sqrt{22}}{11}$.

Partie 2 : Démonstration de la propriété

1. En prenant pour base le triangle OAB et pour hauteur OC, le volume du tétraèdre OABC vaut $\dfrac{\text{OC}\times\text{aire(OAB)}}{3}$.
   $\text{OC}=2$ et $\text{aire(OAB)}=\dfrac{\text{OA}\times\text{OB}}{2}=\dfrac{3\times 2}{3}=3$
   Le volume du tétraèdre OABC est donc égal à $\dfrac{2\times 3}{3}=2$.

2. En prenant pour base le triangle ABC et pour hauteur OH, le volume du tétraèdre OABC vaut $\dfrac{\text{OH} \times \text{aire(ABC)}}{3}$.

   Ce volume vaut 2 et $\text{OH} = \dfrac{3\sqrt{22}}{11}$, donc $2 = \dfrac{\frac{3\sqrt{22}}{11} \times \text{aire(ABC)}}{3}$.

   On en déduit que: $\text{aire(ABC)} = \dfrac{6}{\text{OH}} = \dfrac{6}{\frac{3\sqrt{22}}{11}} = \dfrac{6 \times 11}{3\sqrt{22}} = \dfrac{22}{\sqrt{22}} = \sqrt{22}$.

3. Soit la propriété: pour le tétraèdre OABC, « le carré de l'aire du triangle ABC est égal à la somme des carrés des aires des trois autres faces du tétraèdre ».

   - $\text{aire(OAB)} = 3$ donc $(\text{aire(OAB)})^2 = 9$
   - $\text{aire(OAC)} = \dfrac{\text{OA} \times \text{OC}}{2} = \dfrac{3 \times 2}{2} = 3$ donc $(\text{aire(OAC)})^2 = 9$
   - $\text{aire(OBC)} = \dfrac{\text{OB} \times \text{OC}}{2} = \dfrac{2 \times 2}{2} = 2$ donc $(\text{aire(OBC)})^2 = 4$

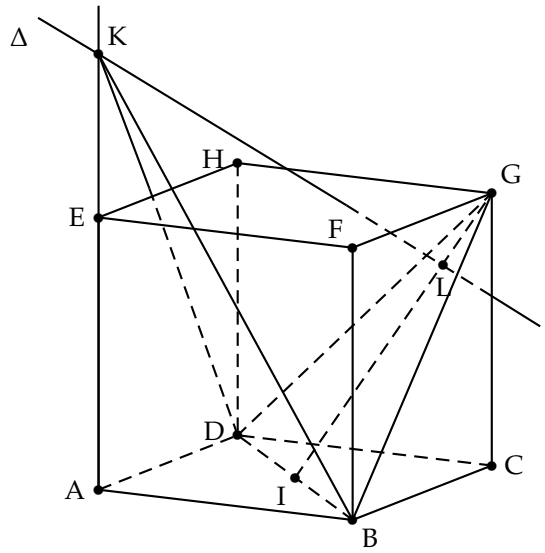
   Donc $(\text{aire(OAB)})^2 + (\text{aire(OAC)})^2 + (\text{aire(OBC)})^2 = 9 + 9 + 4 = 22$.

   Comme $\text{aire(OABC)} = \sqrt{22}$, on a:
   $(\text{aire(OABC)})^2 = 22 = (\text{aire(OAB)})^2 + (\text{aire(OAC)})^2 + (\text{aire(OBC)})^2$.

   La propriété est vérifiée.

BAC 2024 Septembre Métropole J1 : exercice 1

On considère un cube ABCDEFGH de côté 1.



Le point I est le milieu du segment [BD]. On définit le point L tel que $\overrightarrow{\text{IL}} = \dfrac{3}{4}\overrightarrow{\text{IG}}$.

On se place dans le repère orthonormé $\left(\text{A} ; \overrightarrow{\text{AB}}, \overrightarrow{\text{AD}}, \overrightarrow{\text{AE}}\right)$.

1. (a) $\text{D}(0 ; 1 ; 0)$, $\text{B}(1 ; 0 ; 0)$, $\text{I}\left(\dfrac{1}{2} ; \dfrac{1}{2} ; 0\right)$ et $\text{G}(1 ; 1 ; 1)$

   (b) • $\overrightarrow{\text{IL}}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} x_\text{L} - x_\text{I} \\ y_\text{L} - y_\text{I} \\ z_\text{L} - z_\text{I} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_\text{L} - \frac{1}{2} \\ y_\text{L} - \frac{1}{2} \\ z_\text{L} - 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_\text{L} - \frac{1}{2} \\ y_\text{L} - \frac{1}{2} \\ z_\text{L} \end{pmatrix}$

- $\overrightarrow{IG}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} x_G - x_I \\ y_G - y_I \\ z_G - z_I \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - \frac{1}{2} \\ 1 - \frac{1}{2} \\ 1 - 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix}$

$$\overrightarrow{IL} = \frac{3}{4}\overrightarrow{IG} \iff \begin{cases} x_L - \frac{1}{2} = \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} \\ y_L - \frac{1}{2} = \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} \\ z_L = \frac{3}{4} \times 1 \end{cases} \iff \begin{cases} x_L = \frac{3}{8} + \frac{1}{2} \\ y_L = \frac{3}{8} + \frac{1}{2} \\ z_L = \frac{3}{4} \end{cases} \iff \begin{cases} x_L = \frac{7}{8} \\ y_L = \frac{7}{8} \\ z_L = \frac{3}{4} \end{cases}$$

2. Soit $\mathcal{P}$ le plan d'équation cartésienne $x + y - z - 1 = 0$.

   - $x_B + y_B - z_B - 1 = 1 + 0 - 0 - 1 = 0$ donc $B \in \mathcal{P}$.
   - $x_D + y_D - z_D - 1 = 0 + 1 - 0 - 1 = 0$ donc $D \in \mathcal{P}$.
   - $x_G + y_G - z_G - 1 = 1 + 1 - 1 - 1 = 0$ donc $G \in \mathcal{P}$.

   Donc le plan (BDG) a pour équation cartésienne $x + y - z - 1 = 0$.

3. On considère la droite Δ perpendiculaire au plan (BDG) passant par L.

   (a) (BDG) a pour équation $x + y - z - 1 = 0$, donc il a pour vecteur normal $\vec{n}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

   La droite Δ est perpendiculaire au plan (BDG) donc elle a le vecteur $\vec{n}$ comme vecteur directeur. Donc la droite Δ est l'ensemble des points $M(x\ ;\ y\ ;\ z)$ tels que $\overrightarrow{LM} = t\vec{n}$ avec $t \in \mathbb{R}$.

$$\overrightarrow{LM} = t\vec{n} \iff \begin{cases} x - \frac{7}{8} = t \times 1 \\ y - \frac{7}{8} = t \times 1 \\ z - \frac{3}{4} = t \times (-1) \end{cases} \iff \begin{cases} x = \frac{7}{8} + t \\ y = \frac{7}{8} + t \\ z = \frac{3}{4} - t \end{cases} \text{ où } t \in \mathbb{R}$$

   (b) Soit K le point de coordonnées $\left(0\ ;\ 0\ ;\ \frac{13}{8}\right)$.

   - On regarde si les coordonnées de K vérifient la représentation paramétrique de Δ, autrement dit on cherche s'il existe un réel t tel que; $\begin{cases} 0 = \frac{7}{8} + t \\ 0 = \frac{7}{8} + t \\ \frac{13}{8} = \frac{3}{4} - t \end{cases}$

     Le réel $t = -\frac{7}{8}$ convient donc $K \in \Delta$.
   - $\overrightarrow{AE}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AK}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{13}{8} \end{pmatrix}$.

     Donc les vecteurs $\overrightarrow{AE}$ et $\overrightarrow{AK}$ sont colinéaires donc $K \in (AE)$.

   Les deux droites Δ et (AE) sont donc sécantes en K.

   (c)
   - $\overrightarrow{IL} = \frac{3}{4}\overrightarrow{IG}$ donc $L \in (IG)$ donc $L \in (BDG)$.
   - La droite Δ est perpendiculaire au plan (BDG).
   - $K \in (BDG)$

   Donc le point L est le projeté orthogonal du point K sur le plan (BDG).

4. (a) K a pour coordonnées $\left(0\ ;\ 0\ ;\ \frac{13}{8}\right)$ et L a pour coordonnées $\left(\frac{7}{8}\ ;\ \frac{7}{8}\ ;\ \frac{3}{4}\right)$. Donc

$$KL^2 = \left(\frac{7}{8} - 0\right)^2 + \left(\frac{7}{8} - 0\right)^2 + \left(\frac{3}{4} - \frac{13}{8}\right)^2 = \left(\frac{7}{8}\right)^2 + \left(\frac{7}{8}\right)^2 + \left(-\frac{7}{8}\right)^2 = \frac{49}{64} + \frac{49}{64} + \frac{49}{64} = \frac{147}{64}$$

   donc $KL = \frac{\sqrt{147}}{8} = \frac{7\sqrt{3}}{8}$

(b) On admet que le triangle DBG est équilatéral, donc chaque angle mesure $\frac{\pi}{3}$.
Le point I est le milieu de [BD] donc I est aussi le pied de la hauteur issue de G dans le triangle DBG.
Dans le triangle GIB rectangle en I, on a: $\sin\left(\widehat{\text{IBG}}\right) = \frac{\text{IG}}{\text{BG}}$.
BG est la diagonale du carré BCGF de côté 1, donc $\text{BG} = \sqrt{2}$. De même $\text{BD} = \sqrt{2}$.
On a donc $\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\text{IG}}{\text{BG}}$, donc $\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\text{IG}}{\sqrt{2}}$ et donc $\text{IG} = \frac{\sqrt{6}}{2}$.
L'aire du triangle BDG vaut: $\frac{\text{BD} \times \text{IG}}{2} = \frac{\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{6}}{2}}{2} = \frac{\frac{\sqrt{2}\times\sqrt{2}\times\sqrt{3}}{2}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

(c) Le tétraèdre KDBG a pour base le triangle BDG et pour hauteur KL, donc son volume vaut: $\frac{1}{3} \times \text{aire(BDG)} \times \text{KL} = \frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{7\sqrt{3}}{8} = \frac{7}{16}$

5. On désigne par a un réel appartenant à l'intervalle $]0\ ;\ +\infty[$ et on note K_a le point de coordonnées $(0\ ;\ 0\ ;\ a)$.

(a) On exprime le volume $\mathcal{V}_a$ de la pyramide ABCDK_a en fonction de a.
- La base de la pyramide est le carré ABCD d'aire 1.
- Le point K_a a pour coordonnées $(0\ ;\ 0\ ;\ a)$ donc il appartient à la droite (AE) et donc AK_a est la hauteur de la pyramide ABCDK_a.
- De façon évidente, $\text{AK}_a = a$.

Donc $\mathcal{V}_a = \frac{1}{3} \times a \times 1 = \frac{a}{3}$.

(b) On note Δ_a la droite de représentation paramétrique $\begin{cases} x = t' \\ y = t' \\ z = -t' + a \end{cases}$ où $t' \in \mathbb{R}$.
On appelle L_a le point d'intersection de la droite Δ_a avec le plan (BDG).
Les coordonnées de L_a vérifient le système $\begin{cases} x = t' \\ y = t' \\ z = -t' + a \\ x + y - z - 1 = 0 \end{cases}$
On a donc $t' + t' - (-t' + a) - 1 = 0$ soit $3t' = a + 1$ donc $t' = \frac{a+1}{3}$.
$x = t' = \frac{a+1}{3}$; $y = t' = \frac{a+1}{3}$ et $z = -t' + a = -\frac{a+1}{3} + a = \frac{-a - 1 + 3a}{3} = \frac{2a-1}{3}$
Donc les coordonnées du point L_a sont $\left(\frac{a+1}{3}\ ;\ \frac{a+1}{3}\ ;\ \frac{2a-1}{3}\right)$.

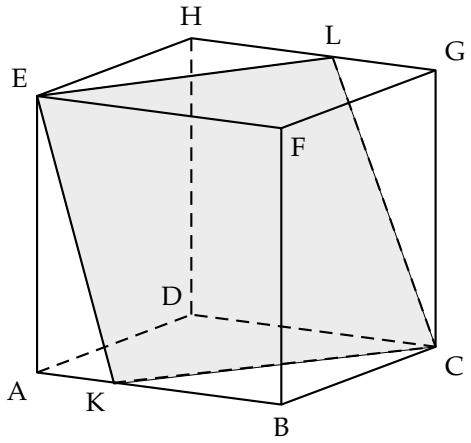
(c) On cherche le volume du tétraèdre GDBK_a.
- $\text{K}_a\text{L}_a{}^2 = \left(\frac{a+1}{3} - 0\right)^2 + \left(\frac{a+1}{3} - 0\right)^2 + \left(\frac{2a-1}{3} - a\right)^2$
$= \left(\frac{a+1}{3}\right)^2 + \left(\frac{a+1}{3}\right)^2 + \left(\frac{-a-1}{3}\right)^2 = 3 \times \frac{(a+1)^2}{9} = \frac{(a+1)^2}{3}$
Donc $\text{K}_a\text{L}_a = \frac{a+1}{\sqrt{3}}$.
- Le volume du tétraèdre GDBK_a est:
$\frac{1}{3} \times \text{K}_a\text{L}_a \times \text{aire(GBD)} = \frac{1}{3} \times \frac{a+1}{\sqrt{3}} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{a+1}{6}$

Le tétraèdre GDBK_a et la pyramide ABCDK_a sont de même volume si et seulement si $\frac{a+1}{6} = \frac{a}{3}$, soit $\frac{a+1}{6} = \frac{2a}{3}$, soit $a + 1 = 2a$, et donc si $a = 1$.

BAC 2024 Septembre Polynésie J1 : exercice 4

On considère un cube ABCDEFGH et l'espace est rapporté au repère orthonormal $\left(A\,;\,\vec{AB},\,\vec{AD},\,\vec{AE}\right)$.
Pour tout réel m appartenant à l'intervalle $[0\,;\,1]$, on considère les points K et L de coordonnées:

$$K\,(m\,;\,0\,;\,0) \quad \text{et} \quad L\,(1-m\,;\,1\,;\,1).$$



1. Le point E a pour coordonnées $(0\,;\,0\,;\,1)$.
   Comme $\vec{AC} = \vec{AB} + \vec{AD}$, le point C a pour coordonnées $(1\,;\,1\,;\,0)$.

2. Dans cette question, $m = 0$. Ainsi, le point L$\,(1\,;\,1\,;\,1)$ est confondu avec le point G, le point K$(0\,;\,0\,;\,0)$ est confondu avec le point A et le plan (LEK) est donc le plan (GEA).

   (a)
   - ABCD est un carré donc ses diagonales sont perpendiculaires, donc $\vec{DB} \perp \vec{AC}$.
   - Le vecteur $\vec{AE}$ est normal au plan (ABD) donc $\vec{AE}$ est orthogonal à tout vecteur du plan (ABD), donc $\vec{AE} \perp \vec{DB}$.
   - Les vecteurs $\vec{AE}$ et $\vec{AC}$ ne sont pas colinéaires.

   Le vecteur $\vec{DB}$ est orthogonal à deux vecteurs non colinéaires du plan (GEA) donc le vecteur $\vec{DB}$ est normal au plan (GEA).

   (b) On déduit de la question précédente que le plan (GEA) a une équation de la forme $1 \times x + (-1) \times y + 0 \times z + d = 0$, soit $x - y + d = 0$.
   Le plan (GEA) passe par le point A de coordonnées $(0\,;\,0\,;\,0)$ donc $0 - 0 + d = 0$ et donc $d = 0$.
   Le plan (GEA) a donc pour équation $x - y = 0$.

On s'intéresse désormais à la nature de CKEL en fonction du paramètre m.

3. Dans cette question, m est un réel quelconque de l'intervalle $[0\,;\,1]$.

   (a)
   - K $\begin{pmatrix} m \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ et E $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ donc $\vec{KE}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} 0-m \\ 0-0 \\ 1-0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -m \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.
   - C $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et L $\begin{pmatrix} 1-m \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ donc $\vec{CL}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} 1-m-1 \\ 1-1 \\ 1-0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -m \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

   $\vec{KE} = \vec{CL}$ donc CKEL est un parallélogramme.

   (b) K $\begin{pmatrix} m \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ et C $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ donc $\vec{KC}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} 1-m \\ 1-0 \\ 0-0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-m \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.
   $\vec{KC} \cdot \vec{KE} = x_{\vec{KC}} \times x_{\vec{KE}} + y_{\vec{KC}} \times y_{\vec{KE}} + z_{\vec{KC}} \times z_{\vec{KE}} = (1-m) \times (-m) + 1 \times 0 + 0 \times (-1) = m(m-1)$

(c) CKEL est un rectangle si, et seulement si, CKEL possède un angle droit
si, et seulement si, $\overrightarrow{KC} \perp \overrightarrow{KE}$
si, et seulement si, $\overrightarrow{KC} \cdot \overrightarrow{KE} = 0$
si, et seulement si, $m(m-1) = 0$
si, et seulement si, $m = 0$ ou $m = 1$

4. Dans cette question, $m = \dfrac{1}{2}$.

Ainsi, L a pour coordonnées $\left(\dfrac{1}{2}\ ;\ 1\ ;\ 1\right)$ et K a pour coordonnées $\left(\dfrac{1}{2}\ ;\ 0\ ;\ 0\right)$.

(a)
- K $\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\0\\0\end{pmatrix}$ et L $\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\1\\1\end{pmatrix}$ donc $\overrightarrow{KL}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix}\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\\1-0\\1-0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$.
- E $\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$ et C $\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$ donc $\overrightarrow{EC}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix}1-0\\1-0\\0-1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}$.
- $\overrightarrow{KL} \cdot \overrightarrow{EC} = 0 \times 1 + 1 \times 1 + 1 \times (-1) = 0$ donc $\overrightarrow{KL} \perp \overrightarrow{EC}$

Le parallélogramme CKEL a ses diagonales perpendiculaires donc c'est un losange.

(b)
- $\overrightarrow{KC} \cdot \overrightarrow{KE} = m(m-1)$; or $m = \dfrac{1}{2}$ donc $\overrightarrow{KC} \cdot \overrightarrow{KE} = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{2} - 1\right) = -\dfrac{1}{4}$
- $\overrightarrow{KC} \cdot \overrightarrow{KE} = KC \times KE \times \cos\left(\widehat{CKE}\right)$
- $\overrightarrow{KC}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix}1-m\\1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\1\\0\end{pmatrix}$

  Donc $KC^2 = \left(\dfrac{1}{2}\right)^2 + 1^2 + 0^2 = \dfrac{5}{4}$ donc $KC = \dfrac{\sqrt{5}}{2}$
- $\overrightarrow{KE}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix}-m\\0\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-\frac{1}{2}\\0\\1\end{pmatrix}$

  Donc $KE^2 = \left(-\dfrac{1}{2}\right)^2 + 0^2 + 1^2 = \dfrac{5}{4}$ donc $KE = \dfrac{\sqrt{5}}{2}$

On a donc: $-\dfrac{1}{4} = \dfrac{\sqrt{5}}{2} \times \dfrac{\sqrt{5}}{2} \times \cos\left(\widehat{CKE}\right)$

Donc $-\dfrac{1}{4} = \dfrac{5}{4} \times \cos\left(\widehat{CKE}\right)$ et donc $\cos\left(\widehat{CKE}\right) = -\dfrac{1}{5}$

On en déduit avec la calculatrice que $\widehat{CKE} \approx 101,5°$, soit $\widehat{CKE} \approx 102°$.

BAC 2025 Juin Asie J1 : exercice 1

Affirmation 1 : Fausse.

Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour coordonnées $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC}$ a pour coordonnées : $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}\alpha-1\\2\\\alpha\end{pmatrix}$.

Quel que soit le réel α, ces coordonnées ne sont pas proportionnelles, donc les vecteurs ne sont pas colinéaires, et ils définissent bien un plan.

Cependant, le repère étant orthonormé, on peut utiliser les coordonnées pour calculer un produit scalaire : $\overrightarrow{AC} \cdot \vec{\jmath} = (\alpha - 1) \times 0 + 2 \times 1 + \alpha \times 0 = 2$.

On constate que les vecteurs $\vec{\jmath}$ et $\overrightarrow{AC}$ ne sont pas orthogonaux, donc $\vec{\jmath}$ n'est pas un vecteur normal au plan (ABC) : cette partie de l'affirmation est donc fausse.

Affirmation 2 : Fausse.

En interprétant le système de représentation paramétrique, la droite (d) est dirigée par $\vec{u}\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}$.

On rappelle : $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}\alpha-1\\2\\\alpha\end{pmatrix}$.

Pour que les droites soient parallèles, il faudrait que les vecteurs $\vec{u}$ et $\overrightarrow{AC}$ soient proportionnels, or, ici, ils ont la même ordonnée, donc ils devraient être égaux.
Or, si on choisit α égal à 1, les altitudes seront égales, mais pas les abscisses, si on choisit α égal à 2, alors les abscisses seront égales, mais pas les altitudes, et, pour tout autre réel α, les abscisses et altitudes seront différentes entre les deux vecteurs.
Quel que soit le réel α, les vecteurs $\vec{u}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont donc non colinéaires, et les droites ne sont pas parallèles : l'affirmation est donc fausse.

Affirmation 3 : Vraie.
O étant l'origine du repère, les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{OA}$ sont celles du point A, donc celles de $\overrightarrow{AO}$ sont : $\begin{pmatrix}-1\\-1\\0\end{pmatrix}$. On rappelle $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$.

On a donc, dans le repère orthonormé : $\overrightarrow{AO}\cdot\overrightarrow{AB} = -1\times 1+(-1)\times 0+0\times 0=-1$.
Par ailleurs, on a : $AO=\sqrt{(-1)^2+(-1)^2+0^2}=\sqrt{2}$, et $AB=\sqrt{1^2+0^2+0^2}=\sqrt{1}=1$.
On a donc aussi : $\overrightarrow{AO}\cdot\overrightarrow{AB} = AO\times AB\times\cos\left(\widehat{OAB}\right)=\sqrt{2}\cos\left(\widehat{OAB}\right)$.

En égalant les deux expressions du produit scalaire, il vient : $-1=\sqrt{2}\cos\left(\widehat{OAB}\right)$,

ce qui équivaut à : $\cos\left(\widehat{OAB}\right)=\dfrac{-1}{\sqrt{2}}=\dfrac{-\sqrt{2}}{2}$.

On reconnaît ici l'opposé du cosinus d'un angle de $\dfrac{\pi}{4}$, ce qui est donc le cosinus d'un angle de mesure $\pi-\dfrac{\pi}{4}=\dfrac{3\pi}{4}$, soit effectivement 135°.

Affirmation 4 : Fausse.
Avec les coordonnées données pour H et la représentation paramétrique de (d), pour avoir $x_H=1+t$, il faut avoir $t=0$, et donc les ordonnées et altitudes ne correspondront pas : le point H n'est pas sur la droite (d), donc il n'est pas le projeté orthogonal de A sur (d).

Affirmation 5 : Vraie
Soit t un réel quelconque et M_t le point de paramètre t sur la droite (d).
La distance OM_t est donnée par :
$OM_t=\sqrt{(1+t)^2+(2t)^2+(-t)^2}=\sqrt{1+2t+t^2+4t^2+t^2}=\sqrt{6t^2+2t+1}$.
On a donc :
$$\begin{aligned}OM_t=1 &\iff \sqrt{6t^2+2t+1}=1\\ &\iff 6t^2+2t+1=1\\ &\iff 6t^2+2t=0\\ &\iff 2t(3t+1)=0\\ &\iff 2t=0 \quad\text{ou}\quad 3t+1=0\\ &\iff t=0 \quad\text{ou}\quad t=-\frac{1}{3}\end{aligned}$$
L'équation a deux solutions, il y a donc exactement deux points de la droite (d) qui sont sur la sphère : les points de paramètre 0 et $-\dfrac{1}{3}$, l'affirmation est vraie.

BAC 2025 Juin Asie J2 : exercice 3

Affirmation 1 :

D'après la représentation paramétrique donnée le vecteur $\overrightarrow{u}\begin{pmatrix}\frac{1}{3}\\ \frac{1}{2}\\ 1\end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de (d) et

d'après l'équation cartésienne de P , $\overrightarrow{n}\begin{pmatrix}2\\3\\6\end{pmatrix}$ est un vecteur normal à P.

$\overrightarrow{n} = 6\,\overrightarrow{u}$ donc les vecteurs $\overrightarrow{n}$ et $\overrightarrow{u}$ sont colinéaires donc (d) est orthogonale à P.

$2x_H + 3y_H + 6z_H - 6 = 2\times(-6) + 3\times 2 + 6\times 2 - 6 = -6 \neq 0$ donc $H \notin P$ donc **l'affirmation 1 est fausse**.

Affirmation 2 :

$\overrightarrow{CH}\begin{pmatrix}-9\\2\\2\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}-3\\2\\0\end{pmatrix}$ donc $\overrightarrow{CH}\cdot\overrightarrow{CD} = -9\times(-3) + 2\times 2 + 2\times 0 = 31$

or par définition $\overrightarrow{CH}\cdot\overrightarrow{CD} = \|\overrightarrow{CH}\|\times\|\overrightarrow{CD}\|\times\cos\left(\widehat{DCH}\right)$

on a $\|\overrightarrow{CH}\| = \sqrt{(-9)^2+2^2+2^2} = \sqrt{89}$ et $\|\overrightarrow{CD}\| = \sqrt{(-3)^2+2^2+0^2} = \sqrt{13}$

donc $\cos\left(\widehat{DCH}\right) = \dfrac{\overrightarrow{CH}\cdot\overrightarrow{CD}}{\|\overrightarrow{CH}\|\times\|\overrightarrow{CD}\|} = \dfrac{31}{\sqrt{89}\times\sqrt{13}}$

donc l'angle $\widehat{DCH}$ mesure $\arccos\left(\dfrac{31}{\sqrt{89}\times\sqrt{13}}\right) \approx 24°$ donc **l'affirmation 2 est vraie**.

Affirmation 3 : $\overrightarrow{n}\begin{pmatrix}2\\3\\6\end{pmatrix}$ est un vecteur normal à P ; $\overrightarrow{n'}\begin{pmatrix}1\\-2\\3\end{pmatrix}$ est un vecteur normal à P'.

Les vecteurs $\overrightarrow{n}$ et $\overrightarrow{n'}$ ne sont pas colinéaires donc les plan P et P' ne sont pas parallèles et sont donc sécants, leur intersection est une droite.

A$(3\,;0\,;0) \in \Delta$ (obtenu avec $t = 0$)

$2x_A + 3y_A + 6z_A - 6 = 2\times 3 + 3\times 0 + 6\times 0 - 6 = 0$ donc $A \in P$ et

$x_A - 2y_A + 3z_A - 3 = 3 - 2\times 0 + 3\times 0 - 3 = 0$ donc $A \in P'$

Donc l'intersection des plans P et P' est une droite contenant A. Pour déterminer si cette droite est Δ, soit on prend un autre point, soit on montre qu'un vecteur directeur de Δ est orthogonal à $\overrightarrow{n}$ et $\overrightarrow{n'}$.

B$(0\,;0\,;1) \in \Delta$ (obtenu avec $t = 1$)

$2x_B + 3y_B + 6z_B - 6 = 2\times 0 + 3\times 0 + 6\times 1 - 6 = 0$ donc $B \in P$ et

$x_B - 2y_B + 3z_B - 3 = 0 - 2\times 0 + 3\times 1 - 3 = 0$ donc $B \in P'$ donc **l'affirmation 3 est vraie**.

Affirmation 4 : $\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}-3\\2\\0\end{pmatrix}$ donc une représentation paramétrique de la droite (CD) est

représentation paramétrique : $\begin{cases} x = 3 - 3s \\ y = 2s \\ z = 0 \end{cases}$, $s \in \mathbb{R}$

pour $s = \dfrac{31}{13}$ on retrouve les coordonnées de J donc $J \in$ (CD).

de plus $\overrightarrow{HJ}\begin{pmatrix}\frac{24}{13}\\ \frac{36}{13}\\ -2\end{pmatrix}$ donc $\overrightarrow{HJ}\cdot\overrightarrow{CD} = \dfrac{24}{13}\times(-3) + \dfrac{36}{13}\times 2 + (-2)\times 0 = 0$

donc les vecteurs $\overrightarrow{HJ}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont orthogonaux donc J est bien le projeté orthogonal de H sur (CD) donc **l'affirmation 4 est vraie**.

BAC 2025 Juin Centres étrangers J1 : exercice 2

1. **Les droites (AB) et (d) sont: sécantes non perpendiculaires.**

   Un vecteur directeur de la droite (AB) est le vecteur $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}4\\4\\-2\end{pmatrix}$. Le vecteur $\overrightarrow{u}\begin{pmatrix}2\\2\\-1\end{pmatrix}$ est donc aussi un vecteur directeur de la droite (AB).

   Un vecteur directeur de la droite (d) est $\overrightarrow{u'}\begin{pmatrix}3\\0\\-5\end{pmatrix}$.

   Les vecteurs $\overrightarrow{u}$ et $\overrightarrow{u'}$ ne sont pas colinéaires donc les droites (AB) et (d) ne sont pas parallèles.

   Le repère est orthonormé, on peut donc utiliser les coordonnées des vecteurs pour calculer le produit scalaire.

   $\overrightarrow{u}\cdot\overrightarrow{u'} = 2\times 3+0\times 2-1\times(-5) = 11\neq 0$

   donc les droites (AB) et (d) ne sont pas perpendiculaires.

   Une équation paramétrique de la droite (AB) de vecteur directeur $\overrightarrow{u}$ et passant par le point $A(-3;1;4)$ est :

   $$\begin{cases} x = -3+2s \\ y = 1+2s \\ z = 4-s \end{cases} \quad \text{où } s\in\mathbb{R}.$$

   Les deux droites sont sécantes si et seulement si le système suivant admet une unique solution :

   $$\begin{cases} -3+2s = -6+3t \\ 1+2s = 1 \\ 4-s = 9-5t \end{cases} \iff \begin{cases} 2s-3t = -3 \\ s = 0 \\ s-5t = -5 \end{cases} \iff \begin{cases} -3t = -3 \\ s = 0 \\ -5t = -5 \end{cases} \iff \begin{cases} t = 1 \\ s = 0 \\ t = 1 \end{cases}$$

   Le système admet une unique solution donc les droites sont sécantes.

2. **La droite(AB) est orthogonale au plan $\mathcal{P}$.**

   Un vecteur normal au plan $\mathcal{P}$ est $\overrightarrow{n}\begin{pmatrix}4\\4\\-2\end{pmatrix}$ soit le vecteur $\overrightarrow{AB}$.

   La droite (AB) est donc orthogonal au plan $\mathcal{P}$.

3. **Les plans $\mathcal{P}$ et $\mathcal{P}'$ sont perpendiculaires.**

   Un vecteur normal au plan $\mathcal{P}'$ est $\overrightarrow{n'}\begin{pmatrix}2\\1\\6\end{pmatrix}$.

   Les vecteurs $\overrightarrow{n}$ et $\overrightarrow{n'}$ ne sont pas colinéaires donc les plans ne sont pas parallèles.

   On est dans un repère orthonormé, on peut donc utiliser les coordonnées pour calculer le produit scalaire.

   $\overrightarrow{n}\cdot\overrightarrow{n'} = 4\times 2+4\times 1-2\times(-6) = 8+4-12 = 0$

   Les vecteurs normaux sont orthogonaux donc les plans sont perpendiculaires.

4. **La valeur de l'angle $\widehat{BAC}$ arrondie au degré est $51°$.**

   On a : $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}3\\0\\-5\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}4\\4\\-2\end{pmatrix}$.

On est dans un repère orthonormé donc on peut utiliser les coordonnées pour calculer les longueurs et le produit scalaire.

Calculons le produit scalaire de ces deux vecteurs de deux manières différentes :

d'une part : $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} = 3 \times 4 + 0 \times 4 - 5 \times (-2) = 22$

d'autre part :

AC$= \sqrt{(-3)^2 + 0^2 + (-5)^2} = \sqrt{34}$ et AB$= \sqrt{4^2 + 4^2 + (-2)^2} = \sqrt{36} = 6$

On a donc $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} = \text{AB} \times \text{AC} \times \cos\left(\widehat{\text{BAC}}\right) = 6\sqrt{34}\cos\left(\widehat{\text{BAC}}\right)$

D'où : $22 = 6\sqrt{34}\cos\left(\widehat{\text{BAC}}\right)$, donc $\cos\left(\widehat{\text{BAC}}\right) = \dfrac{22}{6\sqrt{34}}$

D'où $\widehat{\text{BAC}} \approx 51°$

BAC 2025 Juin Centres étrangers J2 : exercice 4

1. (a) $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}-3\\1\\-1\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}-1\\3\\-1\end{pmatrix}$. Ces deux vecteurs ne sont pas colinéaires car $\dfrac{-3}{-1} \neq \dfrac{1}{3}$. Les points A, B et C ne sont pas alignés.

   (b) D'après la question précédente, les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ forment une base du plan (ABC).
   Avec $\overrightarrow{n}\begin{pmatrix}-1\\1\\4\end{pmatrix}$, on calcule $\overrightarrow{n} \cdot \overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{n} \cdot \overrightarrow{AC}$:
   $\overrightarrow{n}.\overrightarrow{AB} = 3 + 1 - 4 = 0$ et $\overrightarrow{n}.\overrightarrow{AC} = 1 + 3 - 4 = 0$. $\overrightarrow{n}$ est donc orthogonal à deux vecteurs non colinéaires du plan (ABC) donc il est normal à ce plan (ABC).

   (c) $\overrightarrow{n}$ étant normal au plan (ABC), une équation cartésienne de ce plan est de la forme : $-x + y + 4z + d = 0$ avec $d \in \mathbb{R}$.
   $A(1\ ;\ 0\ ;\ 3) \in (ABC)$ donc $-1 + 0 + 12 + d = 0 \iff d = -11$.
   Donc $(ABC) : -x + y + 4x - 11 = 0$.

On considère le plan $\mathcal{P}$ d'équation cartésienne $3x - 3y + 2z - 9 = 0$ et le plan $\mathcal{P}'$ d'équation cartésienne $x - y - z + 2 = 0$.

2. (a) Le vecteur $\overrightarrow{n_1}\begin{pmatrix}3\\-3\\2\end{pmatrix}$ est normal au plan $\mathcal{P}$, le vecteur $\overrightarrow{n_2}\begin{pmatrix}1\\-1\\-1\end{pmatrix}$ est normal au plan $\mathcal{P}'$.
   Les vecteurs $\overrightarrow{n_1}$ et $\overrightarrow{n_2}$ ne sont pas colinéaires car $\dfrac{3}{1} \neq \dfrac{2}{-1}$. Donc les plans $\mathcal{P}$ et $\mathcal{P}'$ ne sont ni parallèles ni confondus. Ils sont donc sécants. Leur intersection est donc une droite (d).

   (b) $\overrightarrow{n_1} \cdot \overrightarrow{n_2} = 3 + 3 - 2 = 4 \neq 0$ donc les plans ne sont pas perpendiculaires.

3. Soit une droite dirigée par le vecteur $\overrightarrow{u}\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$. Vérifions si $\overrightarrow{u}$ est normal aux vecteurs normaux des plans $\mathcal{P}$ et $\mathcal{P}'$.
   $\overrightarrow{n_1}.\overrightarrow{u} = 3 - 3 + 0 = 0$ et $\overrightarrow{n_2}.\overrightarrow{u} = 1 - 1 + 0 = 0$ donc cette droite est parallèle à la fois au plan $\mathcal{P}$ et au plan $\mathcal{P}'$. Donc il existe une droite (d_1) appartenant à $\mathcal{P}$ et une droite (d_1) appartenant à $\mathcal{P}'$ qui sont parallèles de vecteur directeur $\overrightarrow{n}$. Citons le théorème du toit : s'il existe deux droites parallèles (d_1) et (d_2), contenues respectivement dans deux plans $\mathcal{P}_1$ et $\mathcal{P}_2$, alors la droite, intersection des plans $\mathcal{P}_1$ et $\mathcal{P}_2$ est parallèle à (d_1) et (d_2).
   Donc (d) est parallèle à cette droite. Un vecteur directeur de (d) est donc $\overrightarrow{n}$.

4. On remplace les coordonnées de M dans les deux équations de plans :
   - $6-3+6-9=12-12=0$ donc $M \in \mathcal{P}$;
   - $2-1-3+2=4-4=0$ donc $M \in \mathcal{P}'$.

   La droite (d) passe donc par M et a pour vecteur directeur (d) : $\overrightarrow{u}$ donc

   $$\begin{cases} x=2+t \\ y=1+t \\ z=3 \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

5. On cherche l'intersection de (ABC) et de (d). On résout le système :

   $$\begin{cases} x=2+t \\ y=1+t \\ z=3 \\ -x+y+4z-11=0 \end{cases}$$

   . S'il admet une infinité de solutions alors $(d) \subset (ABC)$.

   On remplace x, y et z dans la dernière équation :

   $-x+y+4z-11=0 \Rightarrow -(2+t)+1+t+4\times 3-11=0 \iff 0=0$. La dernière équation est vérifiée quelque soit la valeur de t. Donc ce système admet une infinité de solutions.
   $(d) \subset (ABC)$

   Donc la droite (d) appartient aux trois plans (ABC), $\mathcal{P}$ et $\mathcal{P}'$. Reprenons les trois vecteurs normaux des trois plans : $\overrightarrow{n}\begin{pmatrix}-1\\1\\4\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{n_1}\begin{pmatrix}3\\-3\\2\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{n_2}\begin{pmatrix}1\\-1\\-1\end{pmatrix}$.

   $\overrightarrow{u}$ et $\overrightarrow{n_1}$ ne sont pas colinéaires, de même pour $\overrightarrow{u}$ et $\overrightarrow{n_2}$. Le plan (ABC) n'est donc confondu ni avec $\mathcal{P}$ ni avec $\mathcal{P}'$. Ces trois plans sont simplement sécants, d'intersections (d).

BAC 2025 Juin Métropole J1 : exercice 3

1. **Affirmation 1 : Vraie.**

   La lecture de la représentation paramétrique donnée indique que la droite représentée :
   - passe (pour le paramètre $t=0$) par le point de coordonnées $(3\ ;\ 2\ ;\ -1)$, autrement dit par B;
   - et qu'elle est dirigée par le vecteur $\overrightarrow{u}\begin{pmatrix}-2\\-1\\3\end{pmatrix}$.

     Comme on a : $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}3-(-1)\\2-0\\-1-5\end{pmatrix}$, soit $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}4\\2\\-6\end{pmatrix}$, on remarque que $\overrightarrow{AB}=-2\overrightarrow{u}$, donc la droite dont on a la représentation paramétrique est dirigée par un vecteur colinéaire à $\overrightarrow{AB}$.

   Ainsi, la représentation paramétrique donnée est celle d'une droite passant par B et dirigée par $\overrightarrow{AB}$: c'est bien la droite (AB).

   Affirmation 2 : Fausse.

   Comme O est l'origine du repère, on a $\overrightarrow{OA}\begin{pmatrix}-1\\0\\5\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{OB}\begin{pmatrix}3\\2\\-1\end{pmatrix}$.

   Ces vecteurs sont clairement non colinéaires, et donc O, A et B définissent bien un plan. Le repère est orthonormal, donc on peut calculer des produits scalaires à l'aide des coordonnées :

On a bien : $\vec{n} \cdot \overrightarrow{OA} = 5 \times (-1) + (-2) \times 0 + 1 \times 5 = -5 + 0 + 5 = 0$ et $\vec{n}$ est donc bien orthogonal à $\overrightarrow{OA}$,

par contre, on a : $\vec{n} \cdot \overrightarrow{OB} = 5 \times 3 + (-2) \times 2 + 1 \times (-1) = 15 - 4 - 1 = 10 \neq 0$ et $\vec{n}$ n'est donc pas orthogonal à $\overrightarrow{OB}$.

Ainsi, $\vec{n}$ n'est pas orthogonal au plan (OAB), car il n'est pas orthogonal à deux vecteurs définissant une base de ce plan.

2. **Affirmation 3 : Fausse.**

Par lecture des représentations paramétriques, les deux droites d et d' sont dirigées respectivement par $\vec{v}\begin{pmatrix}1\\-1\\2\end{pmatrix}$ et $\vec{v'}\begin{pmatrix}4\\4\\-6\end{pmatrix}$.

Ces vecteurs sont clairement non colinéaires, donc les droites ne sont pas parallèles (ni confondues, ni strictement parallèles). Elles peuvent donc être soit sécantes, soit non coplanaires.

Cherchons s'il existe un coupe $(k\ ;\ s)$ tel que le point de paramètre k sur d soit confondu avec le point de paramètre s sur d', pour cela, résolvons :

$$\begin{cases} 15+k = 1+4s \\ 8-k = 2+4s \\ -6+2k = 1-6s \end{cases} \iff \begin{cases} k = -14+4s \\ 8-(-14+4s) = 2+4s \\ -6+2(-14+4s) = 1-6s \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} k = -14+4s \\ 8+14-4s = 2+4s \\ -6-28+8s = 1-6s \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} k = -14+4s \\ 8s = 20 \\ 14s = 35 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} k = -14+4s \\ s = \frac{20}{8} = \frac{5}{2} \\ s = \frac{35}{14} = \frac{5}{2} \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} s = 2,5 \\ s = 2,5 \\ k = -4 \end{cases}$$

Le système a une solution, donc les deux droites ont un point commun, le point qui a comme coordonnées $(11\ ;\ 12\ ;\ -14)$, c'est le point de paramètre $k = -4$ sur d et c'est aussi le point de paramètre $s = 2,5$ sur d'.

Elles sont donc sécantes en ce point, et donc sont coplanaires.

3. **Affirmation 4 : Vraie.**

Le repère est orthonormé, donc par lecture de l'équation de plan, P admet comme vecteur normal $\vec{n'}$ de coordonnées : $\vec{n'}\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix}$.

Ainsi, la droite Δ, passant par C et orthogonale à P aura pour représentation paramétrique :

$$\begin{cases} x = 2+l \\ y = -1-l \\ z = 2+l \end{cases} \quad \text{avec } l \in \mathbb{R}.$$

Si on appelle H le projeté orthogonal de C sur P, alors $H = P \cap \Delta$. Donc H sera le point de Δ dont le paramètre fait que les coordonnées paramétriques vérifient l'équation de P.

On résout donc : $(2+l)-(-1-l)+(2+l)+1=0 \iff 3l+6=0$
$\iff 3l=-6$
$\iff l=-2$

H est donc le point de paramètre $l=-2$ sur Δ, donc ses coordonnées sont :
$H(0\ ;\ 1\ ;\ 0)$.

La distance CH vaut donc : $CH = \sqrt{(0-2)^2+(1-(-1))^2+(0-2)^2}$
$= \sqrt{4+4+4}$
$= \sqrt{4\times 3}$
$= \sqrt{4}\times\sqrt{3}$
$= 2\sqrt{3}$

La distance entre C et P, c'est-à-dire la distance de C à son projeté orthogonal sur P est donc bien égale à $2\sqrt{3}$.

BAC 2025 Juin Métropole J2 : exercice 2

Partie A

1. Les droites sont sécantes s'il existe un point dont les coordonnées vérifient les équations paramétriques des deux droites, donc s'il existe deux réels t et s donnant les mêmes coordonnées avec les deux systèmes d'équations, soit :

$$\begin{cases} x &= \frac{3}{2}+2t = s \\ y &= 2+t = \frac{3}{2}+s \\ z &= 3-t = 3-2s \end{cases} \iff \begin{cases} \frac{3}{2}+2t &= s \\ 2+t &= \frac{3}{2}+\frac{3}{2}+2t \\ 3-t &= 3-2(\frac{3}{2}+2t) \end{cases} \iff \begin{cases} \frac{3}{2}+2t &= s \\ 2+t &= 3+2t \\ 3-t &= -4t \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} \frac{3}{2}+2t &= s \\ -1 &= t \\ 3t &= -3 \end{cases} \iff \begin{cases} -\frac{1}{2} &= s \\ -1 &= t \\ t &= -1 \end{cases}$$

Ces équations sont compatibles : les équations paramétriques de d et de (d') donnent respectivement avec $t=-1$ et $s=-\frac{1}{2}$ les mêmes coordonnées $\left(-\frac{1}{2}\ ;\ 1\ ;\ 4\right)$ du point commun à ces deux droites.

2. (a) On a $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}2\\-3\\1\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}2\\-1\\0\end{pmatrix}$.

Ces deux vecteurs ne sont pas colinéaires : leurs premières coordonnées sont égales mais pas les autres

Or $\vec{n}\cdot\overrightarrow{AB} = 2-6+4=0$ et $\vec{n}\cdot\overrightarrow{AC} = 2-2+0=0$.

Conclusion $\vec{n}$ orthogonal à deux vecteurs non colinéaires du plan (ABC) est un vecteur normal à ce plan.

(b) Le résultat précédent montre que :
$M(x\ ;\ y\ ;\ z) in (ABC) \iff 1x+2y+4z+d=0,\ d\in\mathbb{R}$.
En particulier $C(1\ ;\ 1\ ;\ 1) in (ABC) \iff 1+2+4+d=0,\ d\in\mathbb{R} \iff d=-7$.
Finalement : $M(x\ ;\ y\ ;\ z) in (ABC) \iff x+2y+4z-7=0$.

3. A, B et C définissant un plan, il suffit de montrer que S n'appartient pas à ce plan :

$S\left(-\frac{1}{2}\ ;\ 1\ ;\ 4\right) \notin (ABC) \iff -\frac{1}{2}+2+16-7\neq 0 \iff \frac{21}{2}\neq 0$ qui est bien vraie.

4. (a) Si H est le projeté orthogonal de S sur le plan (ABC), alors $\overrightarrow{SH}$ est un vecteur normal au plan (ABC), donc colinéaire au vecteur $\vec{n}$.

Or $\overrightarrow{SH}\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}\\-1\\-2\end{pmatrix}$.

Avec $\vec{n}\begin{pmatrix}1\\2\\4\end{pmatrix}$, on a bien $\vec{n} = -2\overrightarrow{SH}$.

D'autre part on a ;

$H(-1\ ;\ 0\ ;\ 2) \in (ABC) \iff -1+2\times 0+4\times 2-7=0$ qui est vraie.

Conclusion : le point $H(-1\ ;\ 0\ ;\ 2)$ est le projeté orthogonal de S sur le plan (ABC).

(b) De $\overrightarrow{SH}\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}\\-1\\-2\end{pmatrix}$ on en déduit que $SH^2 = \frac{1}{4}+1+4 = \frac{1}{4}+\frac{20}{4} = \frac{21}{4}$, d'où SH $= \sqrt{\frac{21}{4}} = \frac{\sqrt{21}}{\sqrt{4}} = \frac{\sqrt{21}}{2}$.

Comme H est le projeté orthogonal de S sur le plan (ABC) on sait que la distance SH est la plus petite distance de S au plan. Pour tout autre point M distinct de H du plan (ABC), [SM] est l'hypoténuse du triangle rectangle SHM donc le côté le plus long de ce triangle et en particulier SM > SH, soit $SM > \frac{\sqrt{21}}{2}$.

Partie B

1. Si $M(x\ ;\ y\ ;\ z)$, avec $\overrightarrow{CS}\begin{pmatrix}-\frac{3}{2}\\0\\3\end{pmatrix}$, on a

$$\overrightarrow{CM} = k\overrightarrow{CS} \iff \begin{cases} x-1 &= -\frac{3}{2}k \\ y-1 &= 0k \\ z-1 &= 3k \end{cases} \iff \begin{cases} x &= 1-\frac{3}{2}k \\ y &= 1 \\ z &= 1+3k \end{cases}$$

2. (MAB) est rectangle en M si :

(AM) et (BM) sont perpendiculaires soit si $\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{BM} = 0$.

Avec $\overrightarrow{AM}\begin{pmatrix}1-\frac{3}{2}k+1\\1-2\\1+3k-1\end{pmatrix}$ soit $\overrightarrow{AM}\begin{pmatrix}2-\frac{3}{2}k\\-1\\3k\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{BM}\begin{pmatrix}1-\frac{3}{2}k-1\\1+1\\1+3k-2\end{pmatrix}$, soit $\overrightarrow{BM}\begin{pmatrix}-\frac{3}{2}k\\2\\3k-1\end{pmatrix}$ le produit scalaire s'écrit :

$-\frac{3}{2}k\left(2-\frac{3}{2}k\right)-2+3k(3k-1)=0 \iff -3k+\frac{9}{4}k^2-2+9k^2+\frac{9}{4}k^2-2+9k^2-3k=0 \iff$
$9k^2+36k^2-24k-8=0 \iff 45k^2-24k-8=0.$

Pour cette équation du second degré, on a

$\Delta = 24^2-4\times 45\times(-8) = 2\,016 > 0.$

L'équation a deux solutions :

$k_1 = \frac{24+\sqrt{2\,016}}{90} \approx 0,765$ et $k_2 = \frac{24-\sqrt{2\,016}}{90} \approx -0,232.$

Seul $k_1 \in [0\ ;\ 1]$.

Conclusion : il existe un seul point M_1 du segment [CS] tel que M_1AB est un triangle rectangle en M_1.

Rem. Si on remplace k par la valeur trouvée ci-dessus, on trouve que $AB^2 = 14$, $AM_1^2 = 7$ et $BM_1^2 = 7$.

Le triangle M_1AB est un triangle rectangle ($7 + 7 = 14$), mais aussi isocèle.

BAC 2025 Juin Polynésie J1 : exercice 2

1. Le sol est le plan P_0 d'équation $z = 0$ donc l'avion touchera le sol lorsque $z = 0$, c'est à dire $11 - 4t = 0$ soit $t = \dfrac{11}{4}$.

   Les coordonnées du point S sont donc : $\begin{cases} x = -11 + 5 \times \dfrac{11}{4} = \dfrac{11}{4} \\ y = -5 + \dfrac{11}{4} = -\dfrac{9}{4} \\ z = 0 \end{cases}$

   S'il ne dévie pas de sa trajectoire, les coordonnées du point S en lequel l'avion Bêta touchera le sol sont : $\left(\dfrac{11}{4}; -\dfrac{9}{4}; 0\right)$.

2. (a) L'avion Alpha transmet à la tour sa position en $A(-7;1;7)$ et sa trajectoire est dirigée par le vecteur $\vec{u}\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -3 \end{pmatrix}$.

   Une représentation paramétrique de la droite d_A caractérisant la trajectoire de l'avion Alpha est donc : $\begin{cases} x = -7 + 2s \\ y = 1 - s \\ z = 7 - 3s \end{cases}$ où s décrit $\mathbb{R}$.

   (b) Les deux avions entreront en collision si leur deux trajectoires se coupent, c'est à dire si les droites d_A et d_B sont sécantes.

   Cherchons s'il existe un couple $(t\ ;\ s)$ tel que le point de paramètre t sur d_B soit confondu avec le point de paramètre s sur d_A, pour cela, résolvons :

$$\begin{cases} -11 + 5t = -7 + 2s \\ -5 + t = 1 - s \\ 11 - 4t = 7 - 3s \end{cases} \iff \begin{cases} -11 + 5(6 - s) = -7 + 2s \\ t = 6 - s \\ 11 - 4(6 - s) = 7 - 3s \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} -11 + 30 - 5s = -7 + 2s \\ t = 6 - s \\ 11 - 24 + 4s = 7 - 3s \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} 26 = 7s \\ t = 6 - s \\ 7s = 20 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} s = \dfrac{26}{7} \\ t = 6 - s \\ s = \dfrac{20}{7} \end{cases}$$

   Le système n'a pas de solution, donc les deux avions ne peuvent pas rentrer en collision.

3. (a) L'avion Alpha passe par la position E$(-3\ ;\ -1\ ;\ 1)$ s'il existe un réel s tel que le point de paramètre s sur d_A ait pour coordonnées $(-3\ ;\ -1\ ;\ 1)$, pour cela, résolvons :

$$\begin{cases} -3 = -7 + 2s \\ -3 = 1 - s \\ 1 = 7 - 3s \end{cases} \iff \begin{cases} 4 = 2s \\ -4 = -s \\ -6 = -3s \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} s = 2 \\ s = 2 \\ s = 2 \end{cases}$$

Le point E$(-3\ ;\ -1\ ;\ 1)$ correspond au point de paramètre $s = 2$ donc l'avion Alpha passe par le point E.

(b) Le plan P_E est perpendiculaire à la droite d_A dirigée par le vecteur $\vec{u}\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -3 \end{pmatrix}$, donc $\vec{u}$ est un vecteur normal au plan P_E.
Une équation cartésienne du plan P_E est donc de la forme : $2x - y - 3z + d = 0$ avec $d \in \mathbb{R}$.
De plus, le point E appartient au plan P_E donc les coordonnées du point E vérifient l'équation du plan P_E, d'où : d'où : $2x_E - y_E - 3z_E + d = 0$, soit
$2 \times (-3) - (-1) - 3 \times 1 + d = 0$
on a donc $-6 + 1 - 3 + d = 0 \iff d = 8$
Conclusion : ine équation cartésienne du plan P_E est bien : $2x - y - 3z + 8 = 0$.

(c) Déterminons les coordonnées du point F, intersection du plan P_E et de la droite d_B.
Les coordonnées des points d'intersection sont solutions du système

$$\begin{cases} x = -11 + 5t \\ y = -5 + t \\ z = 11 - 4t \\ 2x - y - 3z + 8 = 0 \end{cases}$$

On cherche donc t qui vérifie $2(-11 + 5t) - (-5 + t) - 3(11 - 4t) + 8 = 0$ c'est-à-dire :
$-22 + 10t + 5 - t - 33 + 12t + 8 = 0 \iff 21t = 42 \iff t = \dfrac{42}{21} = 2.$

On en déduit $\begin{cases} x = -11 + 5t = -11 + 5 \times 2 = -1 \\ y = -5 + t = -5 + 2 = -3 \\ z = 11 - 4t = 11 - 4 \times 2 = 11 - 8 = 3 \end{cases}$

Le point d'intersection du plan P_E et de la droite d_B est le point F$(-1\ ;\ -3\ ;\ 3)$.

(d) Le repère est orthonormé on peut donc utiliser les coordonnées pour calculer les distances.

$$\text{EF} = \sqrt{(x_F - x_E)^2 + (y_F - y_E)^2 + (z_F - z_E)^2}$$

$$\text{EF} = \sqrt{(-1 - (-3))^2 + (-3 - (-1))^2 + (3 - 1)^2}$$

$$\text{EF} = \sqrt{(2)^2 + (-2)^2 + (2)^2}$$

$$\text{EF} = \sqrt{4 + 4 + 4}$$

$$\text{EF} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$$

d'où EF$\approx$ 3,464 1 km soit EF$\approx$ 3 646 m à 1 m près.

4. Si les avions Alpha et Bêta sont respectivement en E et F au même instant, la distance les séparant est de 3 646 m soit environ 1 215 milles nautiques.

Or 1 215 $<$ 1 852 donc leur distance de sécurité n'est pas respectée.

BAC 2025 Juin Polynésie J2 : exercice 3

1. On détermine les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$: $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}-2\\1\\5\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}-1\\-2\\0\end{pmatrix}$.

   Ces vecteurs ont des coordonnées qui sont clairement non proportionnelles, donc les vecteurs ne sont pas colinéaires, et donc les trois points A, B et C ne sont pas alignés : ils déterminent bien un plan.

2. Comme le repère est orthonormal, en utilisant les coordonnées des vecteurs précédents, qui sont non nuls, on va calculer le produit scalaire des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$:

   $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = -2\times(-1)+1\times(-2)+5\times 0 = 2+-2+0 = 0.$

   Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont non nuls, mais leur produit scalaire l'est, donc les droites (AB) et (AC) sont orthogonales, et donc le triangle ABC est bien rectangle en A.

3. (a) Calculons le produit scalaire de $\vec{u}$ avec $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$, ces deux vecteurs formant une base du plan (ABC).

   - $\vec{u}\cdot\overrightarrow{AB} = 2\times(-2)+(-1)\times 1+1\times 5 = -4-1+5 = 0$;
   - $\vec{u}\cdot\overrightarrow{AC} = 2\times(-1)+(-1)\times(-2)+1\times 0 = -2+2+0 = 0$;

   $\vec{u}$ est donc orthogonal à deux vecteurs formant une base de (ABC), il est donc orthogonal à (ABC).
   Toute droite dirigée par $\vec{u}$, et donc Δ, est donc orthogonale à (ABC).

   (b) $\vec{u}$ est donc un vecteur normal au plan (ABC), d'après la question précédente.
   Par propriété, on en déduit qu'une équation de (ABC) est de la forme :
   $2x-y+z+d=0$ où d est un réel.

$$\begin{aligned}A\in(ABC) &\iff 2x_A-y_A+z_A+d=0\\ &\iff 2\times 1-3+0+d=0\\ &\iff -1+d=0\\ &\iff d=1\end{aligned}$$

   Une équation de (ABC) est donc bien $2x-y+z+1=0$.

   (c) Δ contient $D(-2\ ;\ 2\ ;\ 1)$ et est dirigée par $\vec{u}$, donc, par propriété, une représentation paramétrique de Δ est : $\begin{cases}x=-2+2t\\y=2-t\\z=1+t\end{cases}$ avec $t\in\mathbb{R}$

4. Considérons M_t, le point de paramètre t sur la droite Δ.

$$\begin{aligned}M_t\in(ABC) &\iff 2x_{M_t}-y_{M_t}+z_{M_t}+1=0\\ &\iff 2(-2+2t)-(2-t)+(1+t)+1=0\\ &\iff -4+4t-2+t+1+t+1=0\\ &\iff 6t-4=0\\ &\iff t=\frac{4}{6}=\frac{2}{3}\end{aligned}$$

   Δ n'a qu'un seul point sur (ABC) (c'est normal, comme elle est orthogonale au plan, elle est sécante au plan), c'est le point de paramètre $\frac{2}{3}$ dans la représentation, c'est-à-dire que c'est le point de coordonnées $\left(-2+2\times\frac{2}{3}\ ;\ 2-\frac{2}{3};1+\frac{2}{3}\right)$, soit $\left(-\frac{2}{3}\ ;\ \frac{4}{3}\ ;\ \frac{5}{3}\right)$.

   On reconnaît les coordonnées du point H. H est donc l'intersection de Δ et (ABC), c'est donc l'intersection du plan (ABC) avec la droite passant par D et orthogonale à (ABC) : H est le projeté orthogonal de D sur (ABC).

5. (a) On est dans un repère orthonormé :

$$\text{DH} = \sqrt{\left(-\frac{2}{3}-(-2)\right)^2+\left(\frac{4}{3}-2\right)^2+\left(\frac{5}{3}-1\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{4}{3}\right)^2+\left(\frac{-2}{3}\right)^2+\left(\frac{2}{3}\right)^2}$$
$$= \sqrt{\frac{16}{9}+\frac{4}{9}+\frac{4}{9}} = \sqrt{\frac{24}{9}} = \frac{\sqrt{24}}{3} = \frac{\sqrt{4\times 6}}{3} = \frac{2\sqrt{6}}{3}$$

On arrive bien à la distance annoncée : $\text{DH} = \frac{2\sqrt{6}}{3}$.

(b) Pour le tétraèdre ABCD, on va choisir comme base le triangle ABC, rectangle en A, et la hauteur correspondante, est donc la distance de H au plan (ABC), c'est-à-dire la distance DH.

Pour calculer B, l'aire de la base, on va utiliser comme base de ABC la longueur AB, et comme hauteur correspondante, la longueur AC (car ABC est rectangle en A).

Donc :

$$B = \frac{\text{AB}\times\text{AC}}{2} = \frac{\sqrt{(-2)^2+1^2+5^2}\times\sqrt{(-1)^2+(-2)^2+0^2}}{2} = \frac{\sqrt{30}\times\sqrt{5}}{2} = \frac{\sqrt{6\times 5^2}}{2}$$
$$= \frac{5\sqrt{6}}{2}$$

Le volume du tétraèdre est donc : $V = \frac{1}{3}\times B\times h = \frac{1}{3}\times\frac{5\sqrt{6}}{2}\times\frac{2\sqrt{6}}{3}$
$$= \frac{5\times 2\times 6}{3\times 6} = \frac{10}{3}$$

Le volume du tétraèdre est donc de $\frac{10}{3}\approx 3,3$.

6. Par lecture de la représentation paramétrique de d, on peut dire que la droite d est dirigée par : $\overrightarrow{u'}\begin{pmatrix}-2\\-3\\1\end{pmatrix}$.

Comme le repère est orthonormé, on a : $\overrightarrow{u}\cdot\overrightarrow{u'} = 2\times(-2)+(-1)\times -3+1\times 1$
$$= -4+3+1 = 0$$

$\overrightarrow{u'}$ est orthogonal à $\overrightarrow{u}$ qui est lui-même un vecteur normal à (ABC). On en déduit que $\overrightarrow{u'}$ est un vecteur du plan (ABC). Ainsi, la droite d est une droite parallèle au plan (ABC).

Remarque : bien que ça ne soit pas demandé ici, on peut préciser : d passe par le point E de coordonnées $(1;0;1)$. Ces coordonnées ne vérifiant pas l'équation de (ABC), on en déduit que E n'appartient pas au plan, et donc que d est strictement parallèle à (ABC) (elle n'est pas incluse dans le plan).

BAC 2025 Mai Amérique du Nord J1 : exercice 3

Affirmation 1 : Vraie

(d) est dirigée par le vecteur $\overrightarrow{u}\begin{pmatrix}-2\\0\\-6\end{pmatrix}$ et l'axe des ordonnées par $\overrightarrow{j}$ de coordonnées $\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$.

Les deux droites ont des vecteurs directeurs non colinéaires (ils sont même orthogonaux) donc les droites ne sont ni parallèles, ni confondues.

L'axe des ordonnées passe par l'origine du repère, de coordonnées $(0\ ;\ 0\ ;\ 0)$ et est dirigé par $\overrightarrow{j}$ donc une représentation paramétrique de l'axe des ordonnées est :

$$\begin{cases} x &= 0\\ y &= 0+s \quad ,\ \text{où } s\in\mathbb{R}\\ z &= 0\end{cases}$$

(d) et l'axe des ordonnées seront donc coplanaires si et seulement si ces deux droites sont sécantes, c'est-à-dire si et seulement si le système suivant a une solution :

$$\begin{cases} 3-2t &= 0 \\ -1 &= s \\ 2-6t &= 0 \end{cases} \iff \begin{cases} 2t &= 3 \\ 6t &= 2 \end{cases} \iff \begin{cases} t &= 1,5 \\ s &= -1 \\ t &= \dfrac{1}{3} \end{cases}$$

Le système n'admet pas de solution, donc les droites n'ont pas de point commun.
Les droites ne sont ni parallèles, ni confondues, ni sécantes, par élimination, elles sont donc non coplanaires.

Affirmation 2 : Vraie

Soit $\mathcal{Q}$ plan passant par A et orthogonal à la droite (d).

(d) est dirigée par le vecteur $\vec{u}\begin{pmatrix}-2\\0\\-6\end{pmatrix}$

$\vec{u}\begin{pmatrix}-2\\0\\-6\end{pmatrix}$ est donc un vecteur normal au plan $\mathcal{Q}$ et donc aussi $\vec{n}\begin{pmatrix}1\\0\\3\end{pmatrix}$ car $\vec{u}$ et $\vec{n}$ sont colinéaires et non nuls.
Le plan $\mathcal{Q}$ admet donc une équation de la forme $x+0y+3z+d=0$ avec $d\in\mathbb{R}$.
De plus, le point A appartient au plan $\mathcal{Q}$ donc $x_A+3z_A+d=0$ soit $3+3\times(-2)+d=0$.
On a donc $d=-3+6=3$.
Une équation cartésienne du plan passant par A et orthogonal à la droite (d) est donc :
$x+3z+3=0$.

Affirmation 3 : Fausse

Afin de déterminer l'angle $\widehat{BAC}$ nous allons déterminer le produit scalaire $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$
Déterminons tout d'abord les coordonnées du point C :

C est un point de (d), il existe donc un réel t tel que : $\begin{cases} x_C = 3-2t \\ y_C = -1 \\ z_C = 2-6t \end{cases}$

Or C est le point d'abscisse 2, on a donc $x_C=2$ d'où $3-2t=2 \iff 1=2t$.

$$\iff t=\frac{1}{2}$$

On a donc $z_C = 2-6\times\dfrac{1}{2} = 2-3=-1$
Les coordonnées du point C sont donc $(2\ ;\ -1\ ;\ -1)$.
On peut donc calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$:

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}x_B-x_A\\y_B-y_A\\z_B-z_A\end{pmatrix}$ c'est-à-dire $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}2\\-1\\1\end{pmatrix}$ de même : $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}-1\\2\\1\end{pmatrix}$

Nous sommes dans un repère orthonormé, nous avons donc :
$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=2\times(-1)+(-1)\times2+1\times1=-3$
Calculons les normes des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$:
$\left\|\overrightarrow{AB}\right\|^2=2^2+(-1)^2+1^2=6$, donc, comme une norme est positive $\left\|\overrightarrow{AB}\right\|=\sqrt{6}$.
$\left\|\overrightarrow{AC}\right\|^2=(-1)^2+2^2+1^2=6$, donc, de même : $\left\|\overrightarrow{AC}\right\|=\sqrt{6}$.
Or $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=AB\times AC\times\cos\left(\widehat{BAC}\right)$
on en déduit donc que : $-1=\sqrt{6}\times\sqrt{6}\times\cos\left(\widehat{BAC}\right)$,
soit $\cos\left(\widehat{BAC}\right)=\dfrac{-3}{\sqrt{6}\sqrt{6}}=-\dfrac{3}{6}=-\dfrac{1}{2}$
et donc une mesure, exprimée en radian, de l'angle géométrique $\widehat{BAC}$ est $\dfrac{2\pi}{3}$.

Affirmation 4 : Vraie

Déterminons les coordonnées du point H.
H est le projeté orthogonal du point B sur la plan $\mathcal{P}$, c'est donc l'intersection du plan $\mathcal{P}$ et de la droite Δ orthogonal au plan $\mathcal{P}$ passant par le point B.
Le vecteur $\overrightarrow{u'}\begin{pmatrix}1\\0\\3\end{pmatrix}$ est un vecteur normal au plan $\mathcal{P}$, c'est donc un vecteur directeur de la droite Δ.
De plus le point $B(5\ ;\ -4\ ;\ -1)$ appartient à la droite Δ, une représentation paramétrique de la droite Δ est donc :

$$\begin{cases} x &= 5+t \\ y &= -4+0t \\ z &= -1+3t \end{cases}, \text{ où } t \in \mathbb{R}$$

L'intersection entre la droite Δ et le plan $\mathcal{P}$ donne l'équation en la variable t :

$$\begin{aligned}(5+t)+3(-1+3t)-7=0 &\iff 5+t-3+9t-7=0\\ &\iff 10t=5\\ &\iff t=\frac{1}{2}\end{aligned}$$

Le point H d'intersection entre la droite Δ et $\mathcal{P}$ est le point de paramètre $t=\frac{1}{2}$ dans la représentation paramétrique de la droite Δ.
Il a comme coordonnées : $H\left(5+\frac{1}{2}\ ;\ -4\ ;\ -1+3\times\frac{1}{2}\right)$ soit $H\left(\frac{11}{2}\ ;\ -4\ ;\ \frac{1}{2}\right)$.
On a donc : $\overrightarrow{BH}\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\0\\\frac{3}{2}\end{pmatrix}$
d'où : $\left\|\overrightarrow{BH}\right\|^2=\left(\frac{1}{2}\right)^2+0^2+\left(\frac{3}{2}\right)^2=\frac{1}{4}+\frac{9}{4}=\frac{10}{4}$, donc $\left\|\overrightarrow{BH}\right\|=\sqrt{\frac{10}{4}}=\frac{\sqrt{10}}{2}$.
La distance BH est égale à $\frac{\sqrt{10}}{2}$.

BAC 2025 Mai Amérique du Nord J2 : exercice 3

PARTIE A

Affirmation 1 : Vraie

$$\begin{aligned}\overrightarrow{JH}&=\overrightarrow{JF}+\overrightarrow{FE}+\overrightarrow{EH}\\ &=\frac{1}{2}\overrightarrow{BF}+\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}\\ &=\frac{1}{2}\overrightarrow{DH}+2\overrightarrow{BI}-\overrightarrow{CB}\\ &=\overrightarrow{DM}+2\overrightarrow{BI}+-\overrightarrow{CB}\end{aligned}$$

Affirmation 2 : Fausse

$\overrightarrow{AG}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BG}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AH}$
On peut exprimer $\overrightarrow{AG}$ comme combinaison linéaire de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AH}$: les trois vecteurs sont coplanaires et donc le triplet de vecteurs $\left(\overrightarrow{AB}\ ,\ \overrightarrow{AH}\ ,\ \overrightarrow{AG}\right)$ n'est pas une base de l'espace.

Affirmation 3 : Vraie

$$\begin{aligned}\overrightarrow{IB}\cdot\overrightarrow{LM}&=\overrightarrow{IB}\cdot\overrightarrow{IK} \quad \text{car } \overrightarrow{LM}=\overrightarrow{IK}\\ &=\overrightarrow{IB}\cdot\overrightarrow{IA} \quad \text{car A est le projeté orthogonal de K sur la droite (AB)}\\ &=-IB\times IA \quad \text{car les vecteurs sont colinéaires de sens contraire}\\ &=-\frac{1}{2}\times\frac{1}{2} \quad \text{car l'arête est de longueur 1 et I est le milieu de l'arête [AB]}\\ &=-\frac{1}{4}\end{aligned}$$

PARTIE B

Affirmation 4 : Fausse

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \\ z_B - z_A \end{pmatrix}$ c'est-à-dire $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} 3 \\ -3 \\ 8 \end{pmatrix}$

Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ est un vecteur directeur de la droite (AB).

Le plan $\mathcal{P}$ a pour équation cartésienne $2x - y + 3z + 6 = 0$, le vecteur $\overrightarrow{n}\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$ est donc un vecteur normal au plan $\mathcal{P}$.

On est dans un repère orthonormé donc :

$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{n} = 3 \times 2 + (-3) \times (-1) + 8 \times 3 = 6 + 3 + 24 \neq 0$

Le vecteur normal au plan et le vecteur directeur de la droite ne sont pas orthogonaux donc le plan $\mathcal{P}$ et la droite (AB) ne sont pas parallèles.

Affirmation 5 : Vraie

Méthode 1 :

Les plans $\mathcal{P}$ et $\mathcal{P}'$ sont parallèles donc le vecteur $\overrightarrow{n}\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$ est aussi un vecteur normal au plan $\mathcal{P}'$.

Une équation cartésienne du plan $\mathcal{P}'$ est donc de la forme : $2x - y + 3z + d = 0$ avec $d \in \mathbb{R}$.

De plus, le point B appartient au plan $\mathcal{P}'$ donc $2x_B - y_B + 3z_B + d = 0$

D'où $2 \times 5 + 3 + 3 \times 7 + d = 0$ donc $10 + 3 + 21 + d = 0$ ce qui équivaut à $d = -34$.

Une équation cartésienne du plan $\mathcal{P}'$ est donc : $2x - y + 3z - 34 = 0$.

En multipliant par -1 on obtient l'équation donnée.

Méthode 2 :

Le plan $\mathcal{P}'$ a pour équation cartésienne $-2x + y - 3z + 34 = 0$, le vecteur $\overrightarrow{n'}\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}$ est donc un vecteur normal au plan $\mathcal{P}'$.

$\overrightarrow{n'} = -\overrightarrow{n}$ donc les vecteurs normaux aux plans $\mathcal{P}$ et $\mathcal{P}'$ sont colinéaires et donc les deux plans sont parallèles.

Vérifions si le point B appartient au plan $\mathcal{P}'$.

$-2x_B + y_B - 3z_B + 34 = -2 \times 5 - 3 - 3 \times 7 + 34 = -10 - 3 - 21 + 34 = 0$

Donc le point B appartient au plan $\mathcal{P}'$.

Donc le plan $\mathcal{P}'$ parallèle à $\mathcal{P}$ passant par B a bien pour équation cartésienne $-2x + y - 3z + 34 = 0$.

Affirmation 6 : Vraie

La distance du point A au plan $\mathcal{P}$ est égale à la distance AH avec H projeté orthogonal de A sur le plan $\mathcal{P}$.

Déterminons les coordonnées du point H.

H est le projeté orthogonal du point A sur la plan $\mathcal{P}$, c'est donc l'intersection du plan $\mathcal{P}$ et de la droite Δ orthogonale au plan $\mathcal{P}$ passant par le point A.

Le vecteur $\overrightarrow{n}\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$ est un vecteur normal au plan $\mathcal{P}$, c'est donc un vecteur directeur de la droite Δ.

De plus le point $A(2\ ;\ 0\ ;\ -1)$ appartient à la droite Δ, une représentation paramétrique de la droite Δ est donc :

$$\begin{cases} x &= 2 + 2t \\ y &= 0 - t \\ z &= -1 + 3t \end{cases}, \text{ où } t \in \mathbb{R}$$

L'intersection entre la droite Δ et le plan $\mathcal{P}$ donne l'équation en la variable t :

$$2(2+2t)-(-t)+3(-1+3t)+6=0 \iff 4+4t+t-3+9t+6=0$$
$$\iff 14t=-7$$
$$\iff t=-\frac{1}{2}$$

Le point H d'intersection entre la droite Δ et $\mathcal{P}$ est le point de paramètre $t=-\frac{1}{2}$ dans la représentation paramétrique de la droite Δ.
Il a comme coordonnées : $\text{H}\left(2-2\frac{1}{2}\,;\,\frac{1}{2}\,;\,-1-3\times\frac{1}{2}\right)$ soit $\text{H}\left(1\,;\,\frac{1}{2}\,;\,-\frac{5}{2}\right)$.
On a donc :
$\overrightarrow{\text{AH}}\begin{pmatrix}-1\\ \frac{1}{2}\\ -\frac{3}{2}\end{pmatrix}$
d'où : $\left\|\overrightarrow{\text{AH}}\right\|^2=1^2+\left(\frac{1}{2}\right)^2+\left(-\frac{3}{2}\right)^2=1+\frac{1}{4}+\frac{9}{4}=\frac{14}{4}$, donc $\left\|\overrightarrow{\text{AH}}\right\|=\sqrt{\frac{14}{4}}=\frac{\sqrt{14}}{2}$.
La distance du point A au plan $\mathcal{P}$ est égale à $\frac{\sqrt{14}}{2}$.

Affirmation 7 : Fausse

(d) est dirigée par le vecteur $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\0\\-5\end{pmatrix}$ et la droite (AB) par $\overrightarrow{\text{AB}}\begin{pmatrix}3\\-3\\8\end{pmatrix}$.
Les deux droites ont des vecteurs directeurs non colinéaires donc les droites ne sont ni parallèles, ni confondues.
La droite (AB) passe par le point A et est dirigée par $\overrightarrow{\text{AB}}$ donc une représentation paramétrique de la droite (AB) est :

$$\begin{cases} x &= 2+3t \\ y &= 0-3t \\ z &= -1+8t \end{cases}, \text{ où } t\in\mathbb{R}$$

(d) et (AB) seront donc coplanaires si et seulement si ces deux droites sont sécantes, c'est-à-dire si et seulement si le système suivant a une solution :

$$\begin{cases} 2+3t=-12+2k \\ -3t=6 \\ -1+8t=3-5k \end{cases} \iff \begin{cases} -4=-12+2k \\ t=-2 \\ -17=3-5k \end{cases}$$
$$\iff \begin{cases} k=4 \\ t=-2 \\ k=4 \end{cases}$$

Le système admet une solution, donc les droites ont un point commun : le point de paramètre $t=-2$ de la droite (AB) ou le point de paramètre $k=4$ de (d) c'est à dire le point $\text{C}(-4\,;\,6\,;\,-17)$.
Les droites (AB) et (d) sont donc sécantes et par conséquent coplanaires.

BAC 2025 Mai Amérique du Nord J2 : exercice secours

1. **Affirmation : Vraie**

   Par simple lecture des systèmes de représentation paramétrique, on peut dire que D est dirigée par $\vec{u}\begin{pmatrix}-1\\3\\4\end{pmatrix}$ et D′ par $\vec{u'}\begin{pmatrix}2\\-6\\-8\end{pmatrix}$.

   On remarque que : $\vec{u'}=-2\vec{u}$ donc les vecteurs directeurs sont colinéaires, et donc les deux droites sont parallèles entre elles.

2. **Affirmation : Fausse**

De façon générale, si A, B et C définissent un plan, alors D sera orthogonale au plan (ABC) si et seulement si son vecteur directeur $\vec{u}$ est orthogonal à deux vecteurs non colinéaires du plan, classiquement $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.

La **méthode classique** serait donc de déterminer les coordonnées de ces vecteurs, et d'en faire le produit scalaires avec $\vec{u}$.

Cela donne : $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}1-(-2)\\3-3\\-4-1\end{pmatrix}$ donc $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}3\\0\\-5\end{pmatrix}$.

On a (avec les coordonnées de $\vec{u}$ déterminées à la question **1.**) le produit scalaire qui se calcule au moyen des coordonnées (on suppose que le repère est orthonormé).

$\overrightarrow{AB}\cdot\vec{u} = 3\times(-1)+0\times 3+(-5)\times 4 = -23 \neq 0.$

Comme ce produit scalaire n'est pas nul, pas besoin de calculer le second : on peut affirmer que D n'est pas orthogonale à (ABC), car elle n'est pas orthogonale à (AB) qui est une droite du plan (ABC).

Ici, on peut cependant adopter une **méthode différente** : on repère que les trois points A, B et C partagent la même ordonnée : 3, et sont réputés non alignés, donc le plan ABC est le plan d'équation $y = 3$, et un vecteur normal à (ABC) est le vecteur $\vec{j}$. Comme $\vec{j}$ est clairement non colinéaire à $\vec{u}$, alors on peut en déduire que D n'est pas orthogonale à (ABC).

3. **Affirmation : Fausse**

D est dirigée par $\vec{u}\begin{pmatrix}-1\\3\\4\end{pmatrix}$ et Δ est dirigée par $\vec{u'}\begin{pmatrix}2\\-3\\1\end{pmatrix}$, qui est clairement non colinéaire à $\vec{u}$: les droites ne sont donc pas parallèles. Elles peuvent être soit sécantes, soit non coplanaires.

Pour trancher, cherchons s'il existe un couple de paramètres $(t\ ;\ t')$ tel que le point de paramètre t sur D serait confondu avec le point de paramètre t' sur Δ, autrement dit : s'il existe un point commun aux deux droites.

On résout le système :

$$\begin{cases}3-t=-4+2t'\\-2+3t=1-3t'\\1+4t=2+t'\end{cases}\iff\begin{cases}-t=-7+2t'\\-3+3t+3t'=0\\-1+4t-t'=0\end{cases}$$

$$\begin{cases}t=7-2t'\\-3+3(7-2t')+3t'=0\\-1+4(7-2t')-t'=0\end{cases}\iff\begin{cases}t=7-2t'\\-3+21-6t'+3t'=0\\-1+28-8t'-t'=0\end{cases}$$

$$\begin{cases}t=7-2t'\\3t'=18\\9t'=27\end{cases}\iff\begin{cases}t=7-2t'\\t'=6\\t'=3\end{cases}$$

Les équations du système sont incompatibles, donc le système n'a pas de solution, et les droites D et Δ n'ont aucun point commun : elle ne sont donc pas sécantes.

4. **Affirmation : Vraie**

Le point $F(-3;-3;3)$ appartient au plan P car ses coordonnées vérifient l'équation du plan, en effet :

$2x_F - 3y_F + z_F - 6 = 2\times(-3) - 3\times(-3) + 3 - 6 = -6+9+3-6 = 0.$

De plus, $\overrightarrow{EF}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix}-3-(-5)\\-3-0\\3-2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2\\-3\\1\end{pmatrix}$. Ce vecteur a les même coordonnées que le vecteur normal du plan que l'on peut obtenir par lecture de l'équation de P.

Ainsi, la droite (EF) est une droite orthogonale au plan P, telle que F $\in P$, donc F est bien le projeté orthogonal du point E$(-5;0;2)$ sur le plan P.

5. **Affirmation : Fausse**

Par lecture de l'équation de P', celui-ci admet comme vecteur normal le vecteur $\vec{n}\begin{pmatrix}-3\\1\\-a^2\end{pmatrix}$. La droite D est toujours dirigée par $\vec{u}\begin{pmatrix}-1\\3\\4\end{pmatrix}$.

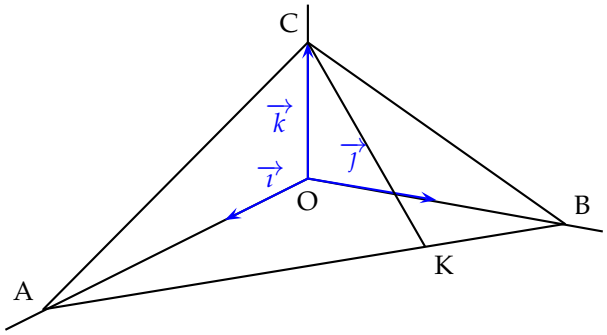
Le produit scalaire $\vec{n}\cdot\vec{u}$ vaut : $\vec{n}\cdot\vec{u} = -3\times(-1)+1\times 3+(-a^2)\times 4 = 6-4a^2$.

D est parallèle à P' si et seulement si le vecteur directeur de D est un vecteur directeur de P', c'est-à-dire si et seulement si le vecteur directeur de D est orthogonal à un vecteur normal à P'.

Autrement dit, D est parallèle à P' si et seulement si $\vec{n}\cdot\vec{u} = 0$ donc si et seulement si $6-4a^2 = 0$ c'est à dire $a^2 = \dfrac{6}{4}$ soit $a = \dfrac{\sqrt{6}}{2}$ ou $a = -\dfrac{\sqrt{6}}{2}$

Il existe donc deux valeurs du paramètre réel a telle que le plan P' d'équation $-3x+y-a^2z+3=0$ soit parallèle à la droite D.

BAC 2025 Novembre Amérique du sud J1 : exercice 4



L'espace est muni d'un repère orthonormé $O;\vec{i},\vec{j},\vec{k}$.
On considère les points A $\left(2\sqrt{3}\ ;\ 0\ ;\ 0\right)$, B$(0;2;0)$, C$(0;0;1)$ et K $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\ ;\ \frac{3}{2}\ ;\ 0\right)$.

1. La droite (CK) est l'ensemble des points M$(x\ ,\ y\ ,\ z)$ tels que $\overrightarrow{CM}$ et $\overrightarrow{CK}$ soient colinéaires, c'est-à-dire tels que $\overrightarrow{CM} = t.\overrightarrow{CK}$ où $t\in\mathbb{R}$.

$\overrightarrow{CM}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix}x_M-x_C\\y_M-y_C\\z_M-z_C\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}x\\y\\z-1\end{pmatrix}$ et celles de $\overrightarrow{CK}$ sont $\begin{pmatrix}x_K-x_C\\y_K-y_C\\z_K-z_C\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\frac{\sqrt{3}}{2}\\\frac{3}{2}\\-1\end{pmatrix}$

$$\overrightarrow{CM} = t.\overrightarrow{CK} \iff \begin{pmatrix}x\\y\\z-1\end{pmatrix} = t.\begin{pmatrix}\frac{\sqrt{3}}{2}\\\frac{3}{2}\\-1\end{pmatrix} \iff \begin{cases}x &= \frac{\sqrt{3}}{2}t\\ y &= \frac{3}{2}t\\ z &= -t+1\end{cases}$$

La droite (CK) a donc pour représentation paramétrique $\begin{cases}x &= \frac{\sqrt{3}}{2}t\\ y &= \frac{3}{2}t\\ y &= -t+1\end{cases}\quad (t\in\mathbb{R})$

2. Soit $M(t)$ un point de la droite (CK) paramétrée par un réel t. Le point M a donc pour coordonnées $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\ ,\ \frac{3}{2}t\ ,\ -t+1\right)$

$$OM(t)^2 = (x_M - x_O)^2 + (y_M - y_O)^2 + (z_M - z_O)^2 = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)^2 + \left(\frac{3}{2}t\right)^2 + (-t+1)^2$$

$$= \frac{3}{4}t^2 + \frac{9}{4}t^2 + t^2 - 2t + 1 = 4t^2 - 2t + 1$$

Donc: $OM(t) = \sqrt{4t^2 - 2t + 1}$.

3. Soit f la fonction définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ par $f(t) = OM(t)$.

   (a) $f(t) = \sqrt{4t^2 - 2t + 1}$ donc $f'(t) = \dfrac{8t-2}{2\sqrt{4t^2 - 2t + 1}}$

   On étudie le signe de $f'(t)$ sur $\mathbb{R}$.

t	$-\infty$		$\frac{1}{4}$		$+\infty$
$8t-2$		$-$	0	$+$	
$2\sqrt{4t^2-2t+1}$		$+$	‖	$+$	
$f'(t)$		$-$	0	$+$	

   Donc la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle $\left]-\infty\ ,\ \frac{1}{4}\right]$, et strictement croissante sur l'intervalle $\left[\frac{1}{4}\ ,\ +\infty\right[$.

   (b) On en déduit que f atteint son minimum pour $t = \frac{1}{4}$.

4. Le projeté orthogonal du point O sur la droite (CK) est le point M de la droite (CK) tel que la distance OM soit minimale; le point de la droite (CK) réalisant ce minimum correspond donc à $t = \frac{1}{4}$.

   C'est donc le point de coordonnées $\left(\frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{1}{4}\ ,\ \frac{3}{2} \times \frac{1}{4}\ ,\ -\frac{1}{4} + 1\right)$ soit $\left(\frac{\sqrt{3}}{8}\ ,\ \frac{3}{8}\ ,\ \frac{3}{4}\right)$ est le projeté orthogonal du point O sur la droite (CK); on l'appelle H.

5. On montre que H appartient au plan (ABC).

   - $\overrightarrow{AK}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} - 2\sqrt{3} \\ \frac{3}{2} - 0 \\ 0 - 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{3}{2}\sqrt{3} \\ \frac{3}{2} \\ 0 - 0 \end{pmatrix}$ et celles de $\overrightarrow{AB}$ sont $\begin{pmatrix} 0 - 2\sqrt{3} \\ 2 - 0 \\ 0 - 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2\sqrt{3} \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$

     Donc $\overrightarrow{AK} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB}$ donc les points A, K et B sont alignés donc $K \in (AB)$.
   - On a: $\left.\begin{matrix} K \in (AB) \\ (AB) \subset (ABC) \end{matrix}\right\} \implies K \in (ABC) \implies (CK) \subset (ABC)$
   - On a: $\left.\begin{matrix} H \in (CK) \\ (CK) \subset (ABC) \end{matrix}\right\} \implies H \in (ABC)$

   Donc H est un point du plan (ABC).

   On montre que H est l'orthocentre du triangle ABC.

   - $\overrightarrow{CK} \cdot \overrightarrow{AB} = \frac{\sqrt{3}}{8} \times \left(-2\sqrt{3}\right) + \frac{3}{8} \times 2 + \left(-\frac{1}{4}\right) \times 0 = -\frac{3}{4} + \frac{3}{4} + 0 = 0$ donc $\overrightarrow{CK} \perp \overrightarrow{AB}$ donc $(CK) \perp (AB)$.
     Comme $H \in (CK)$, on en déduit que $(CH) \perp (AB)$.

- $\overrightarrow{AH}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{8} - 2\sqrt{3} \\ \frac{3}{8} - 0 \\ \frac{3}{4} - 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{15}{8}\sqrt{3} \\ \frac{3}{8} \\ \frac{3}{4} \end{pmatrix}$ et celles de $\overrightarrow{BC}$ sont $\begin{pmatrix} 0-0 \\ 0-2 \\ 1-0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$
$\overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{BC} = -\frac{15}{8}\sqrt{3} \times 0 + \frac{3}{8} \times (-2) + \frac{3}{4} \times 1 = 0 - \frac{3}{4} + \frac{3}{4} = 0$ donc $\overrightarrow{AH} \perp \overrightarrow{BC}$ donc (AH) $\perp$ (BC).

(AH) et (CH) sont donc deux hauteurs du triangle (ABC) donc H est l'orthocentre de ce triangle.

6. (a) On démontre que la droite (OH) est orthogonale au plan (ABC).
   - On sait que $\overrightarrow{OH} \perp \overrightarrow{CK}$.
   - $\overrightarrow{OH} \cdot \overrightarrow{AB} = \frac{\sqrt{3}}{8} \times \left(-2\sqrt{3}\right) + \frac{3}{8} \times 2 + \frac{1}{4} \times 0 = -\frac{3}{4} + \frac{3}{4} + 0 = 0$ donc $\overrightarrow{OH} \perp \overrightarrow{AB}$.
   - Les vecteurs $\overrightarrow{CK}$ et $\overrightarrow{AB}$ ne sont pas colinéaires donc ce sont deux vecteurs directeurs du plan (ABC).

   Le vecteur $\overrightarrow{OH}$ est orthogonal à deux vecteurs directeurs du plan (ABC) donc c'est un vecteur normal au plan (ABC). Donc la droite (OH) est orthogonale au plan (ABC).

   (b) D'après le cours, si le vecteur $\vec{v}$ de coordonnées $(a\,,\,b\,,\,c)$ est normal à un plan $\mathcal{P}$, alors ce plan a une équation cartésienne de la forme $ax + by + cz + d = 0$.
   Le vecteur $\overrightarrow{OH}$ $\left(\frac{\sqrt{3}}{8}\,,\,\frac{3}{8}\,,\,\frac{3}{4}\right)$ est un vecteur normal au plan (ABC), donc le plan (ABC) a une équation de la forme $\frac{\sqrt{3}}{8}x + \frac{3}{8}y + \frac{3}{4}z + d = 0$ c'est-à-dire $x\sqrt{3} + 3y + 6z + 8d = 0$.
   On détermine la valeur de d en exprimant que le point A appartient au plan (ABC).
   $A \in (ABC) \iff x_A\sqrt{3} + 3y_A + 6z_A + 8d = 0 \iff 2\sqrt{3} \times \sqrt{3} + 3 \times 0 + 6 \times 0 + 8d = 0$
   $\iff 6 + 8d = 0 \iff 8d = -6$
   Le plan (ABC) a pour équation: $x\sqrt{3} + 3y + 6z - 6 = 0$.

7. (CK) est une hauteur du triangle (ABC) donc l'aire de ce triangle est égale à $\frac{1}{2}$ CK $\times$ AB.

   - Le vecteur $\overrightarrow{CK}$ a pour coordonnées $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\,,\,\frac{3}{2}\,,\,-1\right)$ donc:
     $\overrightarrow{CK}^2 = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \left(\frac{3}{2}\right)^2 + (-1)^2 = \frac{3}{4} + \frac{9}{4} + 1 = 4$ donc CK $= 2$.
   - Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour coordonnées $\left(-2\sqrt{3}\,,\,2\,,\,0\right)$ donc:
     $\overrightarrow{AB}^2 = \left(-2\sqrt{3}\right)^2 + (2)^2 + (0)^2 = 12 + 4 + 0 = 16$ donc AB $= 4$.

   L'aire du triangle (ABC) est donc égale, en unités d'aire, à: $\frac{1}{2} \times 2 \times 4$ soit 4.

BAC 2025 Novembre Amérique du sud J2 : exercice 2

Cet exercice est un questionnaire à choix multiple. Pour chaque question, une seule des trois propositions est exacte.
Indiquer sur la copie le numéro de la question et la lettre de la proposition choisie.
Aucune justification n'est demandée.

Pour chaque question, une réponse exacte rapporte un point.
Une réponse fausse, une réponse multiple ou l'absence de réponse ne rapporte ni n'enlève de point.

Dans toutes les questions suivantes, l'espace est rapporté à un repère orthonormé.

1. • Δ_1 a pour vecteur directeur $\delta_1 \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ et Δ_2 a pour vecteur directeur $\delta_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$: les premières coordonnées ne sont pas égales, les vecteurs directeurs ne sont pas colinéaires, les droites Δ_1 et Δ_2 ne sont pas parallèles ;

   En remplaçant respectivement dans les équations paramétriques s par 2 et t par 1, on trouve que le point de coordonnées $(-2\ ;\ 6\ ;\ 1)$ appartient bien aux deux droites.

2. (a) $M(x = 1+2t\ ;\ y = 3-t\ ;\ z = 1+2t) \in d$ appartient à P si ses coordonnées vérifient l'équation cartésienne de P, donc si
   $4(1+t)+2(3-t)-(1+2t)+3 = 0 \iff 4+4t+6-2t-1-2t+3 = 0 \iff$
   $0t+12 = 0 \iff 0t = -12$: cette équation n'a pas de solution : cela signifie que la droite d est parallèle strictement au plan P.

3. On considère les points A(3 ; 2 ; 1), B(7 ; 3 ; 1), C$(-1\ ;\ 4\ ;\ 5)$ et D$(-3\ ;\ 3\ ;\ 5)$.

   Commençons par la deuxième affirmation : on a

   $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$: ces vecteurs ne sont pas colinéaires, donc A, B et C ne sont pas alignés.

   $\overrightarrow{CD} \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$: ces vecteurs ne sont pas colinéaires.

   Il reste donc la première affirmation que l'on peut démontrer :

   A, B, C et D sont coplanaires, c'est-à-dire si par exemple D appartient au plan (ABC) et dans ce cas si $\overrightarrow{AD} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC}$, avec $x \in \mathbb{R}$, $y \in \mathbb{R}$ (car $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ ne sont pas des vecteurs colinéaires.

   Avec $\overrightarrow{AD} \begin{pmatrix} -6 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$, l'égalité vectorielle précédente se traduit par le système :

   $$\begin{cases} -6 = 4x-4y \\ 1 = x+2y \\ 4 = 4y \end{cases} \iff \begin{cases} -6 = 4x-4 \\ 1 = x+2 \\ 1 = y \end{cases} \iff \begin{cases} -2 = 4x \\ -1 = x \\ 1 = y \end{cases} \iff \begin{cases} -\frac{1}{2} = x \\ -1 = x \\ 1 = y \end{cases}$$

   Ce système n'a pas de solution. Donc le point D n'appartient pas au plan défini par les points A, B et C ou encore A, B, C et D ne sont pas coplanaires.

4. (a) R$(1\ ;\ 1\ ;\ -2) \in (Q) \iff 3\times 1 + -2\times 1 - 2 + 1 = 0 \iff 3-2-2+1 = 0$ qui est vraie ;
   R$(1\ ;\ 1\ ;\ -2) \in (Q') \iff 4\times 1 + 1\times 1 - (-2) + 3 = 0 \iff 10 = 0$ qui est fausse : la première affirmation est fausse ;

   (b) (Q) a pour vecteur normal $\overrightarrow{q} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$; (Q') a pour vecteur normal $\overrightarrow{q'} \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$;

   $\overrightarrow{q} \cdot \overrightarrow{q'} = 3\times 4 - 2\times 1 + 1\times(-1) = 12-2-1 = 9 \neq 0$: les vecteurs normaux ne sont pas orthogonaux, les plans (Q) et (Q') ne sont pas perpendiculaires.

   (c) Les points communs aux deux plans sont les points dont les coordonnées vérifient les équations de ces deux plans donc le système :
   $\begin{cases} 3x-2y+z+1 = 0 \\ 4x+y-z+3 = 0 \end{cases}$
   On peut poser $x = t$, avec $t \in \mathbb{R}$ et on obtient le système aux deux inconnues y et z suivant :
   $$\begin{cases} x = t \\ 3x-2y+z+1 = 0 \\ 4x+y-z+3 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = t \\ -2y+z = -3t-1 \\ y-z = -4t-3 \end{cases}$$

La somme membre à membre des deux dernières équations donne
$-y = -7t - 4 = 0 \iff y = 7t + 4$;
enfin la deuxième équation $-2y + z = -3t - 1$ donne
$z = 2y - 3t - 1 = 2(7t + 4) - 3t - 1 = 14t + 8 - 3t - 1 = 11t + 7$.

Conclusion : les points communs aux deux plans sont les points dont les coordonnées vérifient le système : $\begin{cases} x &= t \\ y &= 7t + 4 \\ z &= 11t + 7 \end{cases}$, où $t \in \mathbb{R}$: c'est l'équation de la droite contenant le point K(0 ; 4 ; 7) et dont un vecteur directeur est le vecteur $\overrightarrow{u}\begin{pmatrix} 1 \\ 7 \\ 11 \end{pmatrix}$. : la troisième affirmation est vraie.

BAC 2025 Novembre Nouvelle Calédonie J1 : exercice 2

Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé $O;\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k}$, on considère les points :

$$A(4\ ;\ -4\ ;\ 4),\quad B(5\ ;\ -3\ ;\ 2),\quad C(6\ ;\ -2;\ ;\ 3),\quad D(5\,;\,1\,;\,1)$$

1. On a : $\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 5-1 \\ -3-(-4) \\ 2-4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{CB} = \begin{pmatrix} 5-6 \\ -3-(-2) \\ 2-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

   Donc : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CB} = 1 \times (-1) + 1 \times (-1) - 2 \times (-1) = -1 - 1 + 2 = 0$.

   Puisque leur produit scalaire est nul, les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CB}$ sont orthogonaux, donc le triangle ABC est rectangle en B.

2. D'après la question précédente, les points A, B et C étant non alignés, ils définissent bien un plan. Leurs coordonnées vérifient donc toute équation cartésienne du plan ainsi défini.

   Or on a : $4 - (-4) - 8 = 4 + 4 - 8 = 0$, donc les coordonnées de A vérifient l'équation $x - y - 8 = 0$.

   De même $5 - (-3) - 8 = 5 + 3 - 8 = 0$ et $6 - (-2) - 8 = 6 + 2 - 8 = 0$, donc les coordonnées de B et C vérifient également l'équation $x - y - 8 = 0$.

   Donc $x - y - 8 = 0$ est bien une équation cartésienne du plan (ABC).

3. (a) On sait que si $\overrightarrow{n} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ est un vecteur normal à un plan, alors ce plan a une équation cartésienne de la forme $ax + by + cz + d = 0$. Or on a vu à la question précédente que $x - y - 8 = 0$ est une équation cartésienne du plan (ABC), donc $\overrightarrow{n} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ est un vecteur normal au plan (ABC).

   Puisque d est orthogonale au plan (ABC), le vecteur $\overrightarrow{n} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de d. De plus, la droite d passe par le point D $(5\ ;\ 1\ ;\ 1)$.
   Donc une représentation paramétrique de d est :

$$\boxed{\begin{cases} x &= 5 + t \\ y &= 1 - t \\ z &= 1 \end{cases} \qquad t \in \mathbb{R}.}$$

(b) Puisque la droite d est orthogonale au plan (ABC) et passe par D, le projeté orthogonal H de D sur (ABC) est le point d'intersection de la droite D et du plan (ABC). Les coordonnées $(x\ ;\ y\ ;\ z)$ du point H vérifient donc à la fois la représentation paramétrique de d et l'équation cartésienne de (ABC). Elles sont donc solution du système :

$$\begin{cases} x &= 5+t \\ y &= 1-t \\ z &= 1 \\ x-y-8 &= 0 \end{cases}$$

$$\implies 5+t-(1-t)-8=0 \iff 2t-4=0 \iff 2t=4 \iff t=2$$

$$\begin{cases} x &= 5+2=7 \\ y &= 1-2=-1 \\ z &= 1 \end{cases}$$

Les coordonnées du projeté orthogonal H de D sur (ABC) sont donc :

$$\boxed{\text{H}\,(7\ ;\ -1\ ;\ 1)}$$

(c) $\text{DH} = \sqrt{(7-5)^2+(-1-1)^2+(1-1)^2} = \sqrt{2^2+(-2)^2+0^2} = \sqrt{4+4} = \sqrt{8} = \boxed{2\sqrt{2}}$

4. (a) La pyramide ABCD admet pour base le triangle ABC et pour hauteur le segment [DH].
On a donc $V = \dfrac{1}{3} \times \text{aire}\,(\text{ABC}) \times \text{DH}$.
Puisque ABC est rectangle en B, on a :

$$\begin{aligned} \text{aire}\,(\text{ABC}) &= \frac{\text{AB} \times \text{CB}}{2} \\ &= \frac{\|\overrightarrow{AB}\| \times \|\overrightarrow{CB}\|}{2} \\ &= \frac{\sqrt{1^2+1^2+(-2)^2} \times \sqrt{(-1)^2+(-1)^2+(-1)^2}}{2} \\ &= \frac{\sqrt{1+1+4} \times \sqrt{1+1+1}}{2} = \frac{\sqrt{6} \times \sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{18}}{2} \\ &= \frac{3\sqrt{2}}{2}. \end{aligned}$$

On a donc :

$$V = \frac{1}{\cancel{3}} \times \frac{\cancel{3}\sqrt{2}}{\cancel{2}} \times \cancel{2}\sqrt{2} = \boxed{2}$$

Le volume de la pyramide ABCD est 2.

(b) La distance du point A au plan (BCD) est la longueur de la hauteur issue de A de la pyramide ABCD. Soit x cette distance. On a alors $V = \dfrac{1}{3} \times \text{aire}\,(\text{BCD}) \times x$. Donc :

$$\frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{42}}{2} \times x = 2 \iff x\sqrt{42} = 2 \times 3 \times 2 \iff x = \frac{12}{\sqrt{42}} = \frac{2 \times 6}{\sqrt{6} \times \sqrt{7}} = \frac{2\sqrt{6}}{\sqrt{7}} = \boxed{\frac{2\sqrt{42}}{7}}$$

La distance du point A au plan (BCD) est $\dfrac{2\sqrt{42}}{7}$.

BAC 2025 Novembre Nouvelle Calédonie J2 : exercice 1

1. Dans un cube toutes les faces sont des carrés de même côté, donc les diagonales de chaque face ont même longueur.

   Or dans le triangle HAC, chaque côté est une diagonale d'une face ([HA] est une diagonale de ADHE, [AC] est une diagonale de ABCD et [CH] est une diagonale de CDHG). Les trois côtés du triangle HAC ont donc même longueur $\sqrt{2}$, c'est donc un triangle équilatéral.

   Or les angles aux sommets d'un triangle équilatéral mesurent 60°, donc HAC n'est pas rectangle.

   L'affirmation 1 est **FAUSSE**.

2. Les droites (DH) et (BF) sont des arêtes opposées du cube, elles sont donc parallèles, et donc coplanaires. Donc (BF) est une droite du plan (DFH).

   Comme I est un point de (BF) il appartient au plan (DFH). Donc les droites (DI) et (HF) sont coplanaires.

   Puisque (BD) est la droite parallèle à (HF) passant par D (arêtes opposées), et que B et I sont distincts, d'après l'axiome d'Euclide, la droite (DI) n'est pas parallèle à (HF). Or si deux droites sont coplanaires, elles sont soit parallèles soit sécantes. Donc (DI) et (HF) sont sécantes.

   L'affirmation 2 est **VRAIE**.

3. Si le vecteur $\vec{u}$ est normal au plan (FAC) alors il est orthogonal à tout vecteur de ce plan.

   On calcule donc le produit scalaire $\vec{u} \cdot \overrightarrow{FC}$, puisque deux vecteurs sont orthogonaux si, et seulement si, leur produit scalaire est nul.

   $$\overrightarrow{FC} = \begin{pmatrix} 1-1 \\ 1-0 \\ 0+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

   $$\begin{aligned} \vec{u} \cdot \overrightarrow{FC} &= \sin(\alpha) \times 0 + \sin(\pi - \alpha) \times 1 + \sin(-\alpha) \times (-1) \\ &= \sin(\pi - \alpha) - \sin(-\alpha) \\ &= \sin(\alpha) + \sin(\alpha) \\ &= \boxed{2\sin(\alpha) \neq 0} \quad \text{puisque } \alpha \neq 0 \end{aligned}$$

   Le vecteur $\vec{u}$ n'est donc pas orthogonal au vecteur $\overrightarrow{FC}$. Donc, puisqu'il existe un vecteur de (FAC) qui n'est pas orthogonal à $\vec{u}$, $\vec{u}$ n'est pas un vecteur normal à (FAC).

   L'affirmation 3 est **FAUSSE**.

4. Un cube possède **8 sommets**.

   Pour former un segment, on doit choisir 2 sommets distincts parmi ces 8 sommets. L'ordre n'a pas d'importance (le segment reliant A à B est le même que celui reliant B à A).

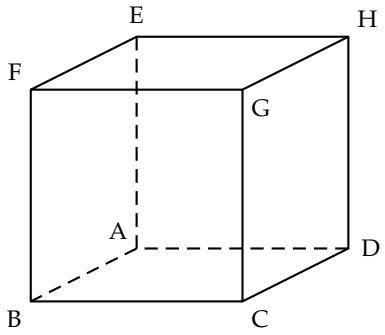
   On utilise donc une combinaison :

   $$\binom{8}{2} = \frac{8!}{2!(8-2)!} = \frac{8 \times 7}{2 \times 1} = \frac{56}{2} = 28.$$

   Il existe **28 segments** pouvant relier deux sommets distincts d'un cube.

   L'affirmation 4 est **FAUSSE**.

BAC 2025 Septembre Asie J1 : exercice 2



Le but de l'exercice est d'étudier un exemple de droite d'Euler.
On considère un cube ABCDEFGH de côté une unité.
L'espace est muni du repère orthonormé $\left(A\ ;\ \overrightarrow{AB}\ ;\ \overrightarrow{AD}\ ;\ \overrightarrow{AE}\right)$.
On note I le milieu du segment [AB] et J le milieu du segment [BG].

1. On donne les coordonnées des points A, B, G, I et J:

   $A\ (0\ ,\ 0\ ,\ 0)$; $B\ (1\ ,\ 0\ ,\ 0)$; $G\ (1\ ,\ 1\ ,\ 1)$; $I\left(\frac{1}{2}\ ,\ 0\ ,\ 0\right)$; $J\left(1\ ,\ \frac{1}{2}\ ,\ \frac{1}{2}\right)$

2. (a) La droite (AJ) est l'ensemble des points $M\,(x\ ,\ y\ ,\ z)$ tels que $\overrightarrow{AM}$ et $\overrightarrow{AJ}$ soient colinéaires, c'est-à-dire tels que $\overrightarrow{AM} = k.\overrightarrow{AJ}$ avec $k \in \mathbb{R}$.

   $\overrightarrow{AM}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} x_M - x_A \\ y_M - y_A \\ z_M - z_A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et celles de $\overrightarrow{AJ}$ sont $\begin{pmatrix} x_J - x_A \\ y_J - y_A \\ z_J - z_A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$

   $$\overrightarrow{AM} = k.\overrightarrow{AJ} \iff \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = k.\begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} \iff \begin{cases} x = k \\ y = \frac{k}{2} \\ z = \frac{k}{2} \end{cases}$$

   La droite (AJ) a donc pour représentation paramétrique $\begin{cases} x = k \\ y = \frac{k}{2} \\ z = \frac{k}{2} \end{cases}$ avec $k \in \mathbb{R}$

   (b) $\begin{cases} x = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}t \\ y = t \\ z = t \end{cases}$ $(t \in \mathbb{R})$ est la représentation paramétrique d'une droite passant par le point de coordonnées $\left(\frac{1}{2}\ ,\ 0\ ,\ 0\right)$, c'est-à-dire le point I, et ayant le vecteur de coordonnées $\begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ pour vecteur directeur.

   $\overrightarrow{IG}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} x_G - x_I \\ y_G - y_I \\ z_G - z_I \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - \frac{1}{2} \\ 1 - 0 \\ 1 - 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

Donc $\begin{cases} x = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}t \\ y = t \\ z = t \end{cases}$ $(t \in \mathbb{R})$ est une représentation paramétrique de la droite (IG).

(c) Les droites (AJ) et (IG) sont sécantes si et seulement si on peut trouver un couple de réels $(k\ ;\ t)$ tel que $\begin{cases} k = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}t \\ \frac{1}{2}k = t \\ \frac{1}{2}k = t \end{cases}$. On résout ce système.

$$\begin{cases} k = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}t \\ \frac{1}{2}k = t \\ \frac{1}{2}k = t \end{cases} \iff \begin{cases} k = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}t \\ k = 2t \end{cases} \iff \begin{cases} 2t = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}t \\ k = 2t \end{cases} \iff \begin{cases} \frac{3}{2}t = \frac{1}{2} \\ k = 2t \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} t = \frac{1}{3} \\ k = \frac{2}{3} \end{cases}$$

Donc les droites (AJ) et (IG) sont sécantes. Pour $k = \frac{2}{3}$, on a $\begin{cases} k = \frac{2}{3} \\ \frac{1}{2}k = \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2}k = \frac{1}{3} \end{cases}$

Le point S d'intersection des droites (AJ) et (IG) a donc pour coordonnées $\left(\frac{2}{3}\ ,\ \frac{1}{3}\ ,\ \frac{1}{3}\right)$.

3. (a) Soit $\vec{n}$ le vecteur de coordonnées $(0\ ;\ -1\ ;\ 1)$.

$\overrightarrow{AB}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AG}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

- $\vec{n} \cdot \overrightarrow{AB} = 0 \times 1 + (-1) \times 0 + 1 \times 0 = 0$ donc $\vec{n} \perp \overrightarrow{AB}$.
- $\vec{n} \cdot \overrightarrow{AG} = 0 \times 1 + (-1) \times 1 + 1 \times 1 = 0$ donc $\vec{n} \perp \overrightarrow{AG}$.
- Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AG}$ ne sont pas colinéaires donc ce sont deux vecteurs directeurs du plan (ABG).

Le vecteur $\vec{n}$ est orthogonal à deux vecteurs directeurs du plan (ABG), donc $\vec{n}$ est un vecteur normal au plan (ABG).

(b) Le plan (ABG) est l'ensemble des points M de coordonnées $(x\ ,\ y\ ,\ z)$ tels que $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{n}$ soient orthogonaux, c'est-à-dire tels que $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$.

$\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0 \iff x \times 0 + y \times (-1) + z \times 1 = 0 \iff -y + z = 0$

Le plan (ABG) a pour équation cartésienne: $-y + z = 0$.

(c) On admet qu'une représentation paramétrique de la droite (d) de vecteur directeur $\vec{n}$ et passant par le point K de coordonnées $\left(\frac{1}{2}\ ;\ 0\ ;\ 1\right)$ est : $\begin{cases} x = \frac{1}{2} \\ y = -t \\ z = 1 + t \end{cases}$ $(t \in \mathbb{R})$.

S'il existe, le point d'intersection de la droite (d) et du plan (ABG), est solution du système: $\begin{cases} x = \frac{1}{2} \\ y = -t \\ z = 1 + t \\ -y + z = 0 \end{cases}$

Il faut donc que: $-(-t)+(1+t)=0$ soit $2t+1=0$ ou encore $t=-\frac{1}{2}$.

Pour $t=-\frac{1}{2}$, on a $x=\frac{1}{2}$, $y=-t=\frac{1}{2}$ et $z=1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$.

Donc la droite (d) coupe le plan (ABG) au point L de coordonnées $\left(\frac{1}{2}\,;\,\frac{1}{2}\,;\,\frac{1}{2}\right)$.

(d) On calcule les distances LA, LB et LG.

- $\mathrm{LA}^2=(x_\mathrm{A}-x_\mathrm{L})^2+(y_\mathrm{A}-y_\mathrm{L})^2+(z_\mathrm{A}-z_\mathrm{L})^2$
$=\left(0-\frac{1}{2}\right)^2+\left(0-\frac{1}{2}\right)^2+\left(0-\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$
donc $\mathrm{LA}=\sqrt{\frac{3}{4}}=\frac{\sqrt{3}}{2}$.
- $\mathrm{LB}^2=(x_\mathrm{B}-x_\mathrm{L})^2+(y_\mathrm{B}-y_\mathrm{L})^2+(z_\mathrm{B}-z_\mathrm{L})^2$
$=\left(1-\frac{1}{2}\right)^2+\left(0-\frac{1}{2}\right)^2+\left(0-\frac{1}{2}\right)^2$
$=\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}$
$=\frac{3}{4}$
donc $\mathrm{LB}=\sqrt{\frac{3}{4}}=\frac{\sqrt{3}}{2}$.
- $\mathrm{LG}^2=(x_\mathrm{G}-x_\mathrm{L})^2+(y_\mathrm{G}-y_\mathrm{L})^2+(z_\mathrm{G}-z_\mathrm{L})^2$ donc $\mathrm{LG}=\sqrt{\frac{3}{4}}=\frac{\sqrt{3}}{2}$.
$=\left(1-\frac{1}{2}\right)^2+\left(1-\frac{1}{2}\right)^2+\left(1-\frac{1}{2}\right)^2$
$=\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}$
$=\frac{3}{4}$

Donc le point L est équidistant des points A, B et G.

4. $\overrightarrow{\mathrm{AB}}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{\mathrm{BG}}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix}1-1\\1-0\\1-0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$

$\overrightarrow{\mathrm{AB}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{BG}}=1\times0+0\times1+0\times1=0$ donc $\overrightarrow{\mathrm{AB}}\perp\overrightarrow{\mathrm{BG}}$ donc le triangle ABG est rectangle en B.

5. (a) Points remarquables du triangle ABG.
   - (AJ) et (IG) sont deux médianes du triangle ABG et elles se coupent en S; donc le point S est le centre de gravité du triangle ABG.
   - Le point L est équidistant des points A, B et G donc c'est le centre du cercle circonscrit au triangle ABG.
   - Le triangle ABG est rectangle en B donc B est son orthocentre.

   (b) $\overrightarrow{\mathrm{BS}}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix}\frac{2}{3}-1\\\frac{1}{3}-0\\\frac{1}{3}-0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{3}\\\frac{1}{3}\\\frac{1}{3}\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{\mathrm{BL}}$ a pour coordonnées

$\begin{pmatrix}\frac{1}{2}-1\\\frac{1}{2}-0\\\frac{1}{2}-0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}\end{pmatrix}$

$\overrightarrow{BS} = \frac{2}{3}\overrightarrow{BL}$ donc les vecteurs $\overrightarrow{BS}$ et $\overrightarrow{BL}$ sont colinéaires et donc les points B, S et L sont alignés.

BAC 2025 Septembre Métropole J1 : exercice 2

Partie A

1.
   - Le point M est défini par $\overrightarrow{BM} = \overrightarrow{AB}$, donc il appartient à la droite (AB), et donc au plan (FAB). On en déduit que la droite (FM) est une droite incluse dans le plan (FAB).
   - Le plan (FAB) contient la face ABFE du cube. Comme les faces du cube sont des carrés, on en déduit que la droite (FG) est perpendiculaire à la droite (EF) (via le carré EFGH) et à la droite (FB) (via le carré BCGF).
     Ainsi, (FG) est orthogonale à deux droites sécantes du plan (FAB) : on en déduit que (FG) est orthogonale au plan (FAB).
   - Puisque (FG) est orthogonale à (FAB), elle est donc également orthogonale à toute droite du plan (FAB), notamment la droite (FM).
   - Comme F est un point d'intersection entre (FB) et (FM), les droites sont orthogonales et sécantes, on peut donc conclure que les droites sont bien perpendiculaires.
2.
   - On a déjà établi que M est sur la droite (AB), avec : $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BM} = 2\overrightarrow{AB}$;
   - Comme ABCDEFGH est un cube, on a notamment : $\overrightarrow{HG} = \overrightarrow{AB}$;
   - On en déduit donc : $\overrightarrow{AM} = 2\overrightarrow{HG}$;
   - Les droites (AM) et (HG) sont dirigées par des vecteurs directeurs colinéaires, donc elles sont parallèles, et donc coplanaires;
   - cela implique que les quatre points A, M, H et G sont également coplanaires.

Partie B

Le repère $\left(A\ ;\ \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE}\right)$ est un repère orthonormé de l'espace : les vecteurs de base sont deux à deux orthogonaux et de même norme, car ils sont basés sur les arêtes consécutives d'un cube.
On a alors les coordonnées : $A(0\ ;\ 0\ ;\ 0)$; $B(1\ ;\ 0\ ;\ 0)$; $C(1\ ;\ 1\ ;\ 0)$; $D(0\ ;\ 1\ ;\ 0)$; $E(0\ ;\ 0\ ;\ 1)$; $F(1\ ;\ 0\ ;\ 1)$; $G(1\ ;\ 1\ ;\ 1)$; $H(0\ ;\ 1\ ;\ 1)$ et $M(2\ ;\ 0\ ;\ 0)$.

1. On a : $\overrightarrow{GM}\begin{pmatrix}2-1\\0-1\\0-1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\-1\\-1\end{pmatrix}$
   et, comme A est l'origine du repère, les coordonnées de H sont aussi celles du vecteur $\overrightarrow{AH}\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$.
   Ces coordonnées sont clairement non proportionnelles, donc les vecteurs ne sont pas colinéaires.

2. (a) (GM) passe par le point G de coordonnées $(1\ ;\ 1\ ;\ 1)$ et est dirigée par $\overrightarrow{GM}\begin{pmatrix}1\\-1\\-1\end{pmatrix}$.
   Une représentation paramétrique de (GM) est donc :
   $$\begin{cases} x = x_G + tx_{\overrightarrow{GM}} \\ y = y_G + ty_{\overrightarrow{GM}} \\ z = z_G + tz_{\overrightarrow{GM}} \end{cases} \text{ avec } t \in \mathbb{R} \quad \text{soit} \quad \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 - t \\ z = 1 - t \end{cases} \text{ avec } t \in \mathbb{R}$$

(b) Cherchons s'il est possible qu'un point de paramètre t sur (GM) ait les mêmes coordonnées qu'un point de paramètre k sur (AH). Pour cela, résolvons le système :

$$S : \begin{cases} 1+t=0 \\ 1-t=k \\ 1-t=k \end{cases} \quad \text{on a :} \quad S \iff \begin{cases} t=-1 \\ k=1-(-1) \\ k=1-(-1) \end{cases} \quad \text{Soit} \quad S \iff \begin{cases} t=-1 \\ k=2 \\ k=2 \end{cases}$$

On en déduit que seul un point est commun aux deux droites, c'est le point de paramètre $t=-1$ sur (GM), qui est aussi le point de paramètre $k=2$ sur (AH).

Qu'on utilise une représentation paramétrique ou l'autre pour trouver les coordonnées de N, on a bien : $\mathrm{N}\big(1+(-1)\ ;\ 1-(-1)\ ;\ 1-(-1)\big)$ c'est-à-dire $\mathrm{N}(0\ ;\ 2\ ;\ 2)$.

3. (a) On a : $\overrightarrow{\mathrm{AM}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, et $\overrightarrow{\mathrm{AN}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$.

Comme le repère est orthonormal, on peut calculer le produit scalaire à l'aide des coordonnées : $\overrightarrow{\mathrm{AM}} \cdot \overrightarrow{\mathrm{AN}} = 2\times 0 + 0\times 2 + 0\times 2 = 0$.

Les vecteurs sont donc orthogonaux, donc les droites (AM) et (AN) sont orthogonales (et sécantes en A), donc perpendiculaires :

Le triangle AMN est bien rectangle en A.

(b) Le repère est orthonormal donc on peut aussi calculer des longueurs avec les coordonnées :

$\mathrm{AM} = \sqrt{2^2+0^2+0^2} = \sqrt{4} = 2$, $\mathrm{AN} = \sqrt{0^2+2^2+2^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$.

Avec [AM] pour base, la hauteur correspondante est [AN] puisque le triangle est rectangle en A.

On a donc : $\mathcal{A}_{\mathrm{AMN}} = \dfrac{\mathrm{AM}\times\mathrm{AN}}{2} = \dfrac{2\times 2\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2}$.

4. (a) J est le centre de BCGF, donc notamment le milieu de [BG] :

$$\mathrm{J} = \left(\frac{x_\mathrm{B}+x_\mathrm{G}}{2}\ ;\ \frac{y_\mathrm{B}+y_\mathrm{G}}{2}\ ;\ \frac{z_\mathrm{B}+z_\mathrm{G}}{2}\right), \quad \text{soit} \quad \mathrm{J}\left(\frac{1+1}{2}\ ;\ \frac{0+1}{2}\ ;\ \frac{0+1}{2}\right).$$

Finalement, les coordonnées de J sont : $\mathrm{J}(1\ ;\ 0{,}5\ ;\ 0{,}5)$.

(b) On a : $\overrightarrow{\mathrm{FJ}} \begin{pmatrix} 1-1 \\ 0{,}5-0 \\ 0{,}5-1 \end{pmatrix}$ soit : $\overrightarrow{\mathrm{FJ}} \begin{pmatrix} 0 \\ 0{,}5 \\ -0{,}5 \end{pmatrix}$.

Vérifions : $\overrightarrow{\mathrm{FJ}} \cdot \overrightarrow{\mathrm{AM}} = 0\times 2 + 0{,}5\times 0 + (-0{,}5)\times 0 = 0$.

et, par ailleurs : $\overrightarrow{\mathrm{FJ}} \cdot \overrightarrow{\mathrm{AN}} = 0\times 0 + 0{,}5\times 2 + (-0{,}5)\times 2 = 0$.

Donc $\overrightarrow{\mathrm{FJ}}$ est orthogonal à deux vecteurs formant une base de (AMN) : c'est bien un vecteur normal au plan (AMN).

(c) Puisque $\overrightarrow{\mathrm{FJ}}$ est normal à (AMN), on en déduit qu'(AMN) admet une équation de la forme : $0\times x + 1\times y + (-1)\times z + d = 0$, soit $y - z + d = 0$ où $d \in \mathbb{R}$.

Comme $\mathrm{A}(0\ ;\ 0\ ;\ 0)$ est sur (AMN), ses coordonnées doivent vérifier l'équation, donc : $0-0+d=0 \iff d=0$.

Finalement, une équation de (AMN) est $y-z=0$.

En testant l'appartenance de J à (AMN) : $y_\mathrm{J} - z_\mathrm{J} = 0{,}5 - 0{,}5 = 0$

Les coordonnées de J vérifient l'équation du plan, donc J appartient au plan (AMN).

Comme $\overrightarrow{\mathrm{FJ}}$ est orthogonal au plan et que J est dans le plan, J est bien le projeté orthogonal de F sur (AMN).

5. Pour déterminer le volume du tétraèdre AMNF, on choisir comme base le triangle AMN, la hauteur correspondante étant [FJ].

$$\mathcal{V}_{\mathrm{AMNF}} = \frac{1}{3}\times 2\sqrt{2}\times \mathrm{FJ} \quad \text{où} \quad \mathrm{FJ} = \sqrt{0^2+0{,}5^2+0{,}5^2} = \sqrt{0{,}5} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

On a donc : $\mathcal{V}_{AMNF} = \frac{1}{3} \times 2\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{3} \times 2 = \frac{2}{3}$.

Pour la pyramide BCGFM, la base (seule face non triangulaire) le carré BCGF (carré de côté 1, donc d'aire 1), la hauteur étant la distance entre M et le plan (BCG).

Comme on a déjà établi que M est un point de (AB), et que ABCDEFGH est un cube, on en déduit que (BM) est perpendiculaire au plan (BCG) et que B est donc le projeté orthogonal de M sur (BCG). La distance entre M et (BCG) est donc BM = AB = 1.

$\mathcal{V}_{BCGFM} = \frac{1}{3} \times 1 \times 1 = \frac{1}{3}$.

Donc on a bien : $\mathcal{V}_{AMNF} = 2 \times \mathcal{V}_{BCGFM}$.

BAC 2025 Septembre Métropole J2 : exercice 4

1. (a) On calcule les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et de $\overrightarrow{AC}$.

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} -5 \\ 2 \\ -5 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix} -4 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}$

On constate que $\frac{-5}{2} \neq \frac{-4}{5}$. Comme les coordonnées des vecteurs ne sont pas proportionnelles, $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ ne sont pas colinéaires et A, B et C ne sont pas alignés.

(b) D appartient au plan (ABC) si et seulement si les coordonnées de D vérifient l'équation cartésienne du plan (ABC).

$29 \times (-3) + 30 \times (-4) - 17 \times 6 = -309 \neq 35$. Les coordonnées de D ne vérifient pas l'équation cartésienne du plan (ABC), donc les points A, B, C, D ne sont pas coplanaires.

2. (a) Les coordonnées du milieu de [AB] sont : $\frac{4+(-1)}{2}$; $\frac{-1+1}{2}$; $\frac{3+(-2)}{2}$ soit $\frac{3}{2}$; 0 ; $\frac{1}{2}$.

(b) Un vecteur normal au plan P_1 médiateur du segment [AB] est le vecteur $\overrightarrow{BA}\begin{pmatrix} 5 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix}$

donc une équation de P_1 est $5x - 2y + 5z = k$ avec k tel que les coordonnées du milieu de [AB] vérifient l'équation c'est-à dire si

$5 \times \frac{3}{2} - 2 \times 0 + 5 \times \frac{1}{2} = k = 10$

Ainsi $5x - 2y + 5z = 10$ est une équation cartésienne de P_1.

3. (a)

$$\begin{aligned} MC^2 &= (x-0)^2 + (y-4)^2 + (z-5)^2 \\ &= x^2 + y^2 + z^2 - 8y - 10z + 16 + 25 \\ &= x^2 + y^2 + z^2 - 8y - 10z + 41 \\ MD^2 &= (x-(-3))^2 + (y-(-4))^2 + (z-6)^2 \\ &= x^2 + y^2 + z^2 + 6x + 8y - 12z + 9 + 16 + 36 \\ &= x^2 + y^2 + z^2 + 6x + 8y - 12z + 61 \end{aligned}$$

M appartient à P_2 est équivalent à $MC^2 = MD^2$.

$$\begin{aligned} MC^2 = MD^2 &\iff MC^2 - MD^2 = 0 \\ &\iff x^2 + y^2 + z^2 - 8y - 10z + 41 \\ &\quad -x^2 - y^2 - z^2 - 6x - 8y + 12z - 61 = 0 \\ &\iff -6x - 16y + 2z - 20 = 0 \\ &\iff -6x - 16y + 2z = 20 \\ &\iff -3x - 8y + z = 10 \end{aligned}$$

On obtient l'équation cartésienne de P_2 : $-3x - 8y + z = 10$.

(b) Un vecteur normal à P_1 est le vecteur de coordonnées $\begin{pmatrix} 5 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix}$.

Un vecteur normal à P_2 est le vecteur de coordonnées $\begin{pmatrix} -3 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix}$

On remarque que $\frac{5}{-2} \neq \frac{-3}{-2}$

Ces deux vecteurs ne sont pas colinéaires car leur coordonnées ne sont pas proportionnelles.

Comme les vecteurs normaux à P_1 et P_2 ne sont pas colinéaires, alors les plans P_1 et P_2 sont sécants.

4. $\forall t \in \mathbb{R} \quad 5 \times (-2 - 1{,}9t) - 2 \times t + 5 \times (4 + 2{,}3t) = -10 - 9{,}5t - 2t + 20 + 11{,}5t = 10$

Tout point de Δ appartient à P_1.

$\forall t \in \mathbb{R} \quad -3 \times (-2 - 1{,}9t) - 8 \times t + (4 + 2{,}3t) = 6 + 5{,}7t - 8t + 4 + 2{,}3t = 10$

Tout point de Δ appartient à P_2.

Δ est donc la droite d'intersection de P_1 et P_2.

5. D'après la représentation paramétrique de Δ, un vecteur directeur de Δ est le vecteur $\overrightarrow{\delta}$ de coordonnées $\begin{pmatrix} 19 \\ -10 \\ 23 \end{pmatrix}$.

Le plan P_3 admet un vecteur normal $\overrightarrow{n_3}$ de coordonnées $\begin{pmatrix} 8 \\ -10 \\ -4 \end{pmatrix}$.

La droite Δ et le plan P_3 ne sont pas sécants si et seulement si un vecteur directeur de Δ est orthogonal à un vecteur normal au plan P_3.

On calcule le produit scalaire des deux vecteurs précités :

$\overrightarrow{\delta} \cdot \overrightarrow{n_3} = 19 \times 8 + (-10) \times (-10) + 23 \times (-4) = 160 \neq 0$

Le produit scalaire n'est pas nul, les deux vecteurs ne sont pas orthogonaux, Δ et P_3 sont donc sécants.

6. On considère le point H équidistant des points A, B, C, D. Comme AH = BH, H appartient à P_1. Comme DH = CH, H appartient à P_2. Ainsi H appartient à l'intersection des deux plans, la droite Δ. Comme AH = CH, H appartient au plan P_3. Ainsi H est l'intersection de Δ et de P_3.

Le point équidistant des sommets d'un tétraèdre est l'intersection des plans médiateurs de ses arêtes.

On peut déterminer les coordonnées de H.

Il suffit de résoudre l'équation :

$8(-2 - 1{,}9t) - 10t - 4(4 + 2{,}3t) = -15$

BAC 2025 Septembre Polynésie J1 : exercice 4

1. On considère la fonction f définie sur $]0\ ;\ +\infty[$ par : $f(x) = x\ \ln(x)$.

   Affirmation 1 : $\displaystyle\int_1^{\mathrm{e}} f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{\mathrm{e}^2+1}{4}$

   On calcule $\displaystyle\int_1^{\mathrm{e}} f(x)\mathrm{d}x = \int_1^{\mathrm{e}} x\ \ln(x)\mathrm{d}x$ en faisant une intégration par parties:

   $\displaystyle\int_a^b u'(x)\,v(x)\mathrm{d}x = \big[u(x)\,v(x)\big]_a^b - \int_a^b u(x)\,v'(x)\mathrm{d}x.$

   $$\begin{cases} u'(x) = x & \Longrightarrow \quad u(x) = \dfrac{x^2}{2} \\ v(x) = \ln(x) & \Longrightarrow \quad v'(x) = \dfrac{1}{x} \end{cases}$$

   $$\begin{aligned}\int_1^{\mathrm{e}} x\ \ln(x)\mathrm{d}x &= \left[\frac{x^2}{2}\times\ln(x)\right]_1^{\mathrm{e}} - \int_1^{\mathrm{e}}\frac{x^2}{2}\times\frac{1}{x}\mathrm{d}x = \left[\frac{x^2}{2}\times\ln(x)\right]_1^{\mathrm{e}} - \int_1^{\mathrm{e}}\frac{x}{2}\mathrm{d}x \\ &= \left[\frac{x^2}{2}\times\ln(x)\right]_1^{\mathrm{e}} - \left[\frac{x^2}{4}\right]_1^{\mathrm{e}} = \left[\frac{\mathrm{e}^2}{2}\times\ln(\mathrm{e}) - \frac{1^2}{2}\times\ln(1)\right] - \left[\frac{\mathrm{e}^2}{4} - \frac{1^2}{4}\right] \\ &= \frac{\mathrm{e}^2}{2} - 0 - \frac{\mathrm{e}^2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{\mathrm{e}^2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{\mathrm{e}^2+1}{4}\end{aligned}$$

   Affirmation 1 vraie

2. Soient n et k deux entiers naturels non nuls tels que $k \leqslant n$.

   Affirmation 2 : $n \times \binom{n-1}{k-1} = k \times \binom{n}{k}$

   On va utiliser les propriétés: $\dfrac{k}{k\,!} = \dfrac{1}{(k-1)\,!}$ et $n\,! = n \times (n-1)\,!$.

   - $\displaystyle\binom{n}{k} = \frac{n\,!}{k\,!\times(n-k)\,!}$ donc
     $\displaystyle k \times \binom{n}{k} = k \times \frac{n\,!}{k\,!\times(n-k)\,!} = \frac{k\times n\,!}{k\,!\times(n-k)\,!} = \frac{n\,!}{(k-1)\,!\times(n-k)\,!}$
   - $\displaystyle\binom{n-1}{k-1} = \frac{(n-1)\,!}{(k-1)\,!\times((n-1)-(k-1))\,!} = \frac{(n-1)\,!}{(k-1)\,!\times(n-1-k+1)\,!}$
     $\displaystyle= \frac{(n-1)\,!}{(k-1)\,!\times(n-k)\,!}$ donc
     $\displaystyle n \times \binom{n-1}{k-1} = n \times \frac{(n-1)\,!}{(k-1)\,!\times(n-k)\,!} = \frac{n\times(n-1)\,!}{(k-1)\,!\times(n-k)\,!} == \frac{n\,!}{(k-1)\,!\times(n-k)\,!}$

   Affirmation 2 vraie

3. Pour les trois affirmations suivantes, on considère que l'espace est muni d'un repère orthonormé $\mathrm{O};\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k}$.

   Soit d la droite de représentation paramétrique : $\begin{cases} x &= t+1 \\ y &= 2t+1 \\ z &= -t \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}.$

   Soit d' la droite de représentation paramétrique : $\begin{cases} x &= 2t'-1 \\ y &= -t'+2 \\ z &= t'+1 \end{cases}, \quad t' \in \mathbb{R}.$

   Soit P le plan d'équation cartésienne : $2x + y - 2z + 18 = 0$.

   Soit A le point de coordonnées $(-1\ ;\ -3\ ;\ 2)$ et B le point de coordonnées $(-5\ ;\ -5\ ;\ 6)$.

On appelle plan médiateur du segment [AB] le plan passant par le milieu du segment [AB] et orthogonal à la droite (AB).

Affirmation 3 : Le point A appartient à la droite d.

$A \in d$ si et seulement s'il existe un réel t tel que: $\begin{cases} -1 = t+1 \\ -3 = 2t+1 \\ 2 = -t \end{cases}$

Le réel $t = -2$ vérifie les trois égalités donc le point A appartient à la droite d.

Affirmation 3 vraie

Affirmation 4 : Les droites d et d' sont sécantes.

d et d' sont sécantes s'il existe un couple $(t\,,\,t')$ tel que $\begin{cases} t+1 = 2t'-1 \\ 2t+1 = -t'+2 \\ -t = t'+1 \end{cases}$

$$\begin{cases} t+1 = 2t'-1 \\ 2t+1 = -t'+2 \\ -t = t'+1 \end{cases} \iff \begin{cases} t = 2t'-2 \\ 2(2t'-2)+1 = -t'+2 \\ -(2t'-2) = t'+1 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} t = 2t'-2 \\ 4t'-4+1 = -t'+2 \\ -2t'+2 = t'+1 \end{cases} \iff \begin{cases} t = 2t'-2 \\ 5t' = 5 \\ 1 = 3t' \end{cases} \iff \begin{cases} t = 2t'-2 \\ t' = 1 \\ \frac{1}{3} = t' \end{cases}$$

Le système n'a pas de solution donc les droites d et d' ne sont pas sécantes.

Affirmation 4 fausse

Affirmation 5 : Le plan P est le plan médiateur du segment [AB].

Le plan médiateur du segment [AB] est l'ensemble des points M de coordonnées $(x\,,\,y\,,\,z)$ tels que MA = MB, ce qui équivaut à $\text{MA}^2 = \text{MB}^2$.

$$\begin{aligned} \text{MA}^2 &= (x+1)^2 + (y+3)^2 + (z-2)^2 \\ &= x^2 + 2x + 1 + y^2 + 6y + 9 + z^2 - 4z + 4 \\ &= x^2 + 2x + y^2 + 6y + z^2 - 4z + 14 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{MB}^2 &= (x+5)^2 + (y+5)^2 + (z-6)^2 \\ &= x^2 + 10x + 25 + y^2 + 10y + 25 + z^2 - 12z + 36 \\ &= x^2 + 10x + y^2 + 10y + z^2 - 12z + 86 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{MA}^2 = \text{MB}^2 &\iff x^2 + 2x + y^2 + 6y + z^2 - 4z + 14 = x^2 + 10x + y^2 + 10y + z^2 - 12z + 86 \\ &\iff -8x - 4y + 8z - 72 = 0 \iff -4\,(2x + y - 2z + 18) = 0 \\ &\iff 2x + y - 2z + 18 = 0 \end{aligned}$$

On retrouve l'équation du plan P donc P est le plan médiateur du segment [AB].

Affirmation 5 vraie

BAC 2026 Juin Antilles J2 : exercice 2

Partie A

1. (a) Comme le repère est orthonormé :

   - $\text{AC} = \sqrt{\left(\frac{9}{4} - 0\right)^2 + (3-0)^2 + (0-0)^2} = \sqrt{\frac{81}{16} + 9} = \sqrt{\frac{81}{16} + \frac{144}{16}} = \sqrt{\frac{225}{16}} = \frac{15}{4}$;

- $\text{CB} = \sqrt{\left(\frac{9}{4} - \frac{9}{2}\right)^2 + (3-0)^2 + (0-0)^2} = \sqrt{\left(-\frac{9}{4}\right)^2 + 9} = \sqrt{\frac{81}{16} + \frac{144}{16}} = \sqrt{\frac{225}{16}} = \frac{15}{4}$;

Les longueurs sont égales, donc le triangle est bien isocèle en C.

(b)
- Dans un triangle isocèle, la hauteur issue du sommet principal est aussi une médiane (et une médiatrice).
  La hauteur issue de C est donc le segment [CI], où I est le milieu de [AB].
  I a donc pour coordonnées : $\text{I}\left(\frac{x_\text{A}+x_\text{B}}{2}; \frac{y_\text{A}+y_\text{B}}{2}; \frac{z_\text{A}+z_\text{B}}{2}\right)$ soit $\left(\frac{9}{4}; 0; 0\right)$.
- L'aire d'un triangle est donnée par : $\mathcal{A} = \frac{\text{base} \times \text{hauteur}}{2}$.
  Ici, on choisit comme base le segment [AB] et la hauteur correspondante, [CI].
- La distance AB est : $\text{AB} = \sqrt{\left(\frac{9}{2} - 0\right)^2 + (0-0)^2 + (0-0)^2} = \frac{9}{2}$;

  La distance CI est : $\text{CI} = \sqrt{\left(\frac{9}{4} - \frac{9}{4}\right)^2 + (3-0)^2 + (0-0)^2} = \sqrt{9} = 3$;

On a donc : $\mathcal{A}_\text{ABC} = \frac{\text{AB} \times \text{CI}}{2} = \frac{1}{2} \times \frac{9}{2} \times 3 = \frac{27}{4} = 6{,}75$.

L'aire du triangle ABC est bien égale à 6,75 m^2.

2. (a) On a : $\overrightarrow{\text{AB}}\begin{pmatrix}\frac{9}{2}\\0\\0\end{pmatrix}$. et $\overrightarrow{\text{AC}}\begin{pmatrix}\frac{9}{4}\\3\\0\end{pmatrix}$.

Ces vecteurs ont des coordonnées non proportionnelles, donc ils ne sont pas colinéaires.
Les points A, B et C ne sont pas alignés, donc ils définissent un plan.
De plus $z_\text{A} = z_\text{B} = z_\text{C} = 0$
donc une équation cartésienne du plan (ABC) est bien : $z = 0$.

(b) H est le projeté orthogonal du point D sur le plan (ABC) si et seulement si
$\begin{cases} H \in (\text{ABC}) \\ \text{la droite (HD) est orthogonale au plan (ABC)} \end{cases}$.

- $z_\text{H} = 0$ donc $H \in (\text{ABC})$
- $\overrightarrow{\text{HD}}\begin{pmatrix}x_\text{D} - x_\text{H}\\y_\text{D} - y_\text{H}\\z_\text{D} - z_\text{H}\end{pmatrix}$ soit $\overrightarrow{\text{HD}}\begin{pmatrix}\frac{3}{2} - \frac{3}{2}\\1-1\\3-0\end{pmatrix}$ finalement : $\overrightarrow{\text{HD}}\begin{pmatrix}0\\0\\3\end{pmatrix}$.

  Or, une équation cartésienne du plan (ABC) étant $z = 0$, un vecteur normal au plan (ABC) est $\vec{m}\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$

  Les vecteurs $\vec{m}$ et $\overrightarrow{\text{HD}}$ sont colinéaires, donc la droite (HD) est orthogonale au plan (ABC).

Donc le point $\text{H}\left(\frac{3}{2}; 1; 0\right)$ est le projeté orthogonal du point D sur le plan (ABC).

3. Avec les questions précédentes, on a calculé l'aire du triangle ABC, qui est l'une des quatre bases possibles pour le tétraèdre.

   Si on choisit ABC comme base de ABCD, alors la hauteur correspondante est la distance séparant le quatrième sommet (ici D), du plan contenant la base ABC, c'est-à-dire le plan (ABC).

   Cette distance est donc la distance séparant D de son projeté orthogonal sur (ABC), c'est-à-dire H, dont on a déterminé les coordonnées à la question **2 b.**.

DH $= \sqrt{0^2+0^2+3^2} = 3$.

On a donc : $\mathcal{V}_{ABCD} = \dfrac{1}{3} \times \mathcal{A}_{ABC} \times DH = \dfrac{1}{3} \times 6{,}75 \times 3 = 6{,}75$.

Le volume du module est égal à $6{,}75\,m^3$.

Partie B

1. (a) Déterminons les coordonnées des vecteurs :

$\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix} x_C - x_B \\ y_C - y_B \\ z_C - z_B \end{pmatrix}$ soit $\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix} \frac{9}{4} - \frac{9}{2} \\ 3-0 \\ 0-0 \end{pmatrix}$ finalement : $\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix} -\frac{9}{4} \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$. De même, $\overrightarrow{BD}\begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$.

Ces vecteurs ont des coordonnées non proportionnelles, donc ils ne sont pas colinéaires.
Les points B, C et D ne sont pas alignés, donc ils définissent un plan.
On est dans un repère orthonormé, donc on peut utiliser la formule analytique du produit scalaire :

- $\vec{n} \cdot \overrightarrow{BC} = 4 \times \dfrac{-9}{4} + 3 \times 3 + 3 \times 0 = -9 + 9 + 0 = 0$;
- $\vec{n} \cdot \overrightarrow{BD} = 4 \times (-3) + 3 \times 1 + 3 \times 3 = -12 + 3 + 9 = 0$;
- $\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{BD}$ sont deux vecteurs non colinéaires qui forment une base du plan (BCD).

$\vec{n}$ est orthogonal à ces deux vecteurs, donc c'est un vecteur normal du plan (BCD).

(b) Si $\vec{n}\begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$ est un vecteur normal au plan (BCD), alors, par propriété, une équation du plan (BCD) peut avoir la forme : $4 \times x + 3 \times y + 3 \times z + d = 0$, où d est un réel.
Comme B est un point de (BCD), on doit avoir : $4x_B + 3y_B + 3z_B + d = 0$.

$$\begin{aligned} 4x_B + 3y_b + 3z_B + d = 0 &\iff 4 \times \frac{9}{2} + 3 \times 0 + 3 \times 0 + d = 0 \\ &\iff 18 + d = 0 \\ &\iff d = -18 \end{aligned}$$

Une équation cartésienne de (BCD) est donc bien : $4x + 3y + 3z - 18 = 0$.

(c) Si la droite Δ est orthogonale au plan (BCD), alors, par définition, elle doit être dirigée par un vecteur normal au plan (BCD), donc ici, on en déduit que le vecteur $\vec{n}\begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$ dirige la droite Δ.

Comme la droite Δ passe par le point $D\left(\frac{3}{2}; 1; 3\right)$, une représentation paramétrique de la droite Δ est donnée par : $\begin{cases} x = x_D + x_{\vec{n}} \times t \\ y = y_D + y_{\vec{n}} \times t \\ z = z_D + z_{\vec{n}} \times t \end{cases}$ avec $t \in \mathbb{R}$

En remplaçant par les valeurs connues, on a : $\begin{cases} x = \frac{3}{2} + 4t \\ y = 1 + 3t \\ z = 3 + 3t \end{cases}$ avec $t \in \mathbb{R}$

2. Le point L est l'intersection de la droite Δ et du plan (ABC).
Comme c'est un point de la droite Δ, il existe un réel t_0 tel que les coordonnées de ce point sont $\left(\frac{3}{2} + 4t_0; 1 + 3t_0; 3 + 3t_0\right)$.

C'est aussi un point de (ABC) dont ses coordonnées vérifient l'équation du plan.

Autrement dit, t_0 est solution de l'équation :

$$\begin{aligned} 3+3t_0 = 0 &\iff 3t_0 = -3 \\ &\iff t_0 = -1 \end{aligned}$$

Le point L a donc pour coordonnées : $\left(\frac{3}{2}-4;1-3;3-3\right)$ soit $\mathrm{L}\left(-\frac{5}{2};-2;0\right)$.

3. Afin de déterminer l'angle $\widehat{\mathrm{LDH}}$, calculons le produit scalaire $\overrightarrow{\mathrm{DL}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{DH}}$ de deux manières différentes.

On a $\overrightarrow{\mathrm{DH}}\begin{pmatrix}0\\0\\-3\end{pmatrix}$. et $\overrightarrow{\mathrm{DL}}\begin{pmatrix}-4\\-3\\-3\end{pmatrix}$.

Nous sommes dans un repère orthonormé, nous pouvons utiliser la formule analytique :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{\mathrm{DH}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{DL}} &= x_{\mathrm{DH}}\times x_{\mathrm{DL}} + y_{\mathrm{DH}}\times y_{\mathrm{DL}} + z_{\mathrm{DH}}\times z_{\mathrm{DL}} \\ &= 0\times(-4)+0\times(-3)-3\times(-3) \\ &= 9 \end{aligned}$$

On a aussi : $\overrightarrow{\mathrm{DH}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{DL}} = \left\|\overrightarrow{\mathrm{DH}}\right\|\times\left\|\overrightarrow{\mathrm{DL}}\right\|\times\cos(\widehat{\mathrm{LDH}})$

Calculons la longueur DL : $\mathrm{DL} = \sqrt{(-4)^2+3^2+3^2} = \sqrt{16+9+9} = \sqrt{34}$

En remplaçant dans la formule précédente on obtient :

$9 = 3\times\sqrt{34}\times\cos(\widehat{\mathrm{LDH}})$

D'où : $\cos(\widehat{\mathrm{LDH}}) = \dfrac{9}{3\sqrt{34}} = \dfrac{3\sqrt{34}}{34}$

donc $\widehat{\mathrm{LDH}} \approx 59,04\,°$.

L'angle $\widehat{\mathrm{LDH}}$ est strictement inférieur à 60 ° donc le module est bien adapté aux débutants.

BAC 2026 Juin Métropole J1 : exercice 2

1. (a) **Affirmation 1 : Vraie.**

Par lecture de l'équation cartésienne du plan on peut affirmer que $\overrightarrow{n}\begin{pmatrix}-1\\1\\-5\end{pmatrix}$ est un vecteur normal au plan $(\mathcal{P})$.

La droite (AB) est dirigée par le vecteur $\overrightarrow{\mathrm{AB}}$, de coordonnées : $\begin{pmatrix}x_{\mathrm{B}}-x_{\mathrm{A}}\\y_{\mathrm{B}}-y_{\mathrm{A}}\\z_{\mathrm{B}}-z_{\mathrm{A}}\end{pmatrix}$

soit : $\overrightarrow{\mathrm{AB}}\begin{pmatrix}2-3\\1-0\\3-2\end{pmatrix}$ et donc : $\overrightarrow{\mathrm{AB}}\begin{pmatrix}-1\\1\\-5\end{pmatrix}$.

Comme $\overrightarrow{\mathrm{AB}} = \overrightarrow{n}$, le vecteur directeur de la droite (AB) est donc normal au plan $(\mathcal{P})$.

Par définition, la droite (AB) est donc orthogonale au plan $\mathcal{P}$.

Le milieu du segment [AB] est le point I, et ses coordonnées vérifient :

$\mathrm{I}\left(\frac{x_{\mathrm{A}}+x_{\mathrm{B}}}{2};\frac{y_{\mathrm{A}}+y_{\mathrm{B}}}{2};\frac{z_{\mathrm{A}}+z_{\mathrm{B}}}{2}\right)$ soit $\mathrm{I}\left(\frac{3+2}{2};\frac{0+1}{2};\frac{2-3}{2}\right)$ et finalement $\mathrm{I}(2,5;0,5;-0,5)$.

Vérifions si les coordonnées de I vérifient l'équation du plan $(\mathcal{P})$:

$-x_{\mathrm{I}}+y_{\mathrm{I}}-5z_{\mathrm{I}}-0,5 = -2,5+0,5-5\times(-0,5)-0,5 = -2,5+0,5+2,5-0,5 = 0$

I est donc un point du plan $(\mathcal{P})$.
Le plan $(\mathcal{P})$ est bien orthogonal à la droite (AB), et passe par le milieu du segment [AB] (autrement dit, c'est le plan médiateur du segment [AB]).

(b) **Affirmation 2 : Fausse.**

La droite (AB) est dirigée par le vecteur $\overrightarrow{\text{AB}}\begin{pmatrix}-1\\1\\-5\end{pmatrix}$.
Par lecture de sa représentation paramétrique, on peut dire que (d) est dirigée par $\overrightarrow{u}\begin{pmatrix}1\\-1\\-2\end{pmatrix}$.
Les deux vecteurs ont des coordonnées clairement non proportionnelles, donc ils ne sont pas colinéaires.
Les droites (AB) et (d) ne sont donc pas parallèles (ni strictement, ni confondues).
Elles peuvent donc être sécantes, ou non coplanaires.
Pour trancher, cherchons à établir si elles ont un point commun.

Une représentation paramétrique de (AB) est : $\begin{cases}x = x_{\text{A}} + x_{\overrightarrow{\text{AB}}} \times s\\ y = y_{\text{A}} + y_{\overrightarrow{\text{AB}}} \times s\\ z = z_{\text{A}} + z_{\overrightarrow{\text{AB}}} \times s\end{cases}$ où $s \in \mathbb{R}$

Soit, en remplaçant par les valeurs connues : $\begin{cases}x = 3 - s\\ y = s\\ z = 2 - 5s\end{cases}$ où $s \in \mathbb{R}$

Le point de paramètre t sur (d) est confondu avec le point de paramètre s sur (AB) si et seulement si $(s;t)$ est solution du système :

$$\begin{cases}3 - s = t\\ s = -1{,}5 - t\\ 2 - 5s = 2 - 2t\end{cases} \iff \begin{cases}3 - s = t\\ s = -1{,}5 - (3 - s)\\ 2 - 5s = 2 - 2(3 - s)\end{cases}$$

$$\iff \begin{cases}3 - s = t\\ s = -1{,}5 - 3 + s\\ 2 - 5s = 2 - 6 + 2s\end{cases}$$

Les équations du système sont incompatibles (la deuxième équation est équivaut à $0 = -4{,}5$).
Le système n'a pas de solution.
Il n'y a donc aucun point commun entre les droites (AB) et (d), qui sont donc non coplanaires, et pas sécantes.

(c) **Affirmation 3 : Vraie**

On a : $\overrightarrow{\text{CA}}\begin{pmatrix}1{,}5\\3\\3\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{\text{CB}}\begin{pmatrix}0{,}5\\4\\-2\end{pmatrix}$.
Comme ce sont des coordonnées dans un repère orthonormé, on utilise la formule analytique du produit scalaire :
$\overrightarrow{\text{CA}} \cdot \overrightarrow{\text{CB}} = 1{,}5 \times 0{,}5 + 3 \times 4 + 3 \times (-2) = 0{,}75 + 12 - 6 = 6{,}75$.
Par ailleurs, on peut calculer les longueurs CA et CB :
$\text{CA} = \sqrt{1{,}5^2 + 3^2 + 3^2} = \sqrt{20{,}25} = 4{,}5$. $\text{CB} = \sqrt{0{,}5^2 + 4^2 + (-2)^2} = \sqrt{20{,}25} = 4{,}5$.
On remarque donc (même si c'est hors sujet) que le triangle ACB est isocèle en C.
En utilisant la définition trigonométrique du produit scalaire, on a :
$\overrightarrow{\text{CA}} \cdot \overrightarrow{\text{CB}} = \text{CA} \times \text{CB} \times \cos\left(\widehat{\text{ACB}}\right)$.

En remplaçant les valeurs connues, on a : $6{,}75 = 4{,}5 \times 4{,}5 \times \cos\left(\widehat{\text{ACB}}\right)$,

ce qui équivaut à $\cos\left(\widehat{\text{ACB}}\right) = \dfrac{6,75}{4,5^2} = \dfrac{1}{3}$.

On en déduit : $\widehat{\text{ACB}} = \arccos\left(\dfrac{1}{3}\right) \approx 70,53\,°$.

On a donc bien $\widehat{\text{ACB}} \approx 70,5\,°$, à 10^{-1} près.

2. **Affirmation 4 : Vraie.**

- Titouan doit, pour ouvrir sa porte, trouver les quatre symboles différents de son code, et les saisir dans un ordre quelconque.
  Il s'agit donc d'une combinaison (pas de répétition des éléments, l'ordre ne compte pas) de quatre éléments, dans un ensemble de cardinal 8 (huit symboles sur le digicode).
  $\binom{8}{4} = 70$.
  Titouan a donc 70 codes différents possibles, chacun ayant donc une probabilité de $\dfrac{1}{70}$, puisque tous les choix des codes sont équiprobables.
- Clotilde, elle, doit saisir trois symboles différents, mais en tenant compte de l'ordre.
  Il s'agit donc d'un arrangement (pas de répétition, l'ordre compte) de trois éléments dans un ensemble de cardinal 8.
  $\dfrac{8!}{(8-3)!} = \dfrac{8!}{5!} = 8 \times 7 \times 6 = 336$.
  Clotilde a donc 336 codes différents possibles, tous ayant une probabilité de $\dfrac{1}{336}$.

Comme $\dfrac{1}{70} > \dfrac{1}{336}$ la probabilité que Titouan ouvre sa porte est bien supérieur à la probabilité que Clotilde ouvre la sienne.

BAC 2026 Juin Métropole J2 : exercice 1

1. Déterminons les coordonnées des vecteurs :
   $\overrightarrow{\text{AB}}\begin{pmatrix} x_\text{B} - x_\text{A} \\ y_\text{B} - y_\text{A} \\ z_\text{B} - z_\text{A} \end{pmatrix}$ soit $\overrightarrow{\text{AB}}\begin{pmatrix} 3-2 \\ -2-1 \\ 0-1 \end{pmatrix}$ finalement : $\overrightarrow{\text{AB}}\begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ -1 \end{pmatrix}$. De même, $\overrightarrow{\text{AC}}\begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$.
   Ces vecteurs ont des coordonnées non proportionnelles, donc ils ne sont pas colinéaires.
   Les points A, B et C ne sont pas alignés, donc ils définissent un plan.

2. (a) On est dans un repère orthonormé, donc on peut utiliser la formule analytique du produit scalaire :
   - $\vec{n} \cdot \overrightarrow{\text{AB}} = 1 \times 1 - 1 \times (-3) + 4 \times (-1) = 1 + 3 - 4 = 0$;
   - $\vec{n} \cdot \overrightarrow{\text{AC}} = 1 \times (-2) - 1 \times (-2) + 4 \times 0 = -2 + 2 + 0 = 0$;
   - $\overrightarrow{\text{AB}}$ et $\overrightarrow{\text{AC}}$ sont deux vecteurs non colinéaires qui forment une base du plan (ABC). $\vec{n}$ est orthogonal à ces deux vecteurs, donc c'est un vecteur normal du plan (ABC).

   (b) Si $\vec{n}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}$ est normal à (ABC), alors, par propriété, une équation de (ABC) peut avoir la forme : $1 \times x + (-1) \times y + 4 \times z + d = 0$, où d est un réel.
   Comme A est un point de (ABC), on doit avoir : $x_\text{A} - y_\text{A} + 4z_\text{A} + d = 0$.
   $$\begin{aligned} x_\text{A} - y_\text{A} + 4z_\text{A} + d = 0 &\iff 2 - 1 + 4 \times 1 + d = 0 \\ &\iff 5 + d = 0 \\ &\iff d = -5 \end{aligned}$$
   Une équation cartésienne de (ABC) est donc bien : $x - y + 4z - 5 = 0$.

3. Si la droite Δ est orthogonale au plan (ABC), alors, par définition, elle doit être dirigée par un vecteur normal au plan (ABC), donc ici, on en déduit que le vecteur $\overrightarrow{n}\begin{pmatrix}1\\-1\\4\end{pmatrix}$ dirige la droite Δ.

   Comme la droite Δ passe par le point $D(0;0;2)$, une représentation paramétrique de la droite Δ est donnée par : $\begin{cases}x = x_D + x_{\overrightarrow{n}} \times t\\ y = y_D + y_{\overrightarrow{n}} \times t\\ z = z_D + z_{\overrightarrow{n}} \times t\end{cases}$ avec $t \in \mathbb{R}$

   En remplaçant par les valeurs connues, on a bien : $\begin{cases}x = t\\ y = -t\\ z = 2 + 4t\end{cases}$ avec $t \in \mathbb{R}$

4. Le projeté orthogonal de D sur le plan (ABC) est l'intersection de la droite Δ et du plan (ABC).

   Comme c'est un point de la droite Δ, il existe un réel t_0 tel que les coordonnées de ce point sont $(t_0; -t_0; 2+4t_0)$.

   C'est aussi un point de (ABC) sont ses coordonnées vérifient l'équation du plan.

   Autrement dit, t_0 est solution de l'équation :

$$\begin{aligned}t_0 - (-t_0) + 4(2+4t_0) - 5 = 0 &\iff t_0 + t_0 + 8 + 16t_0 - 5 = 0\\ &\iff 18t_0 = -3\\ &\iff t_0 = \frac{-1}{6}\end{aligned}$$

   Le point H a donc pour coordonnées : $\left(\frac{-1}{6}; -\frac{-1}{6}; 2 + 4 \times \frac{-1}{6}\right)$ soit $H\left(-\frac{1}{6}; \frac{1}{6}; \frac{4}{3}\right)$.

5. (a) Comme le repère est orthonormé :
   - $AB = \sqrt{(3-2)^2 + (-2-1)^2 + (0-1)^2} = \sqrt{1^2 + (-3)^2 + (-1)^2} = \sqrt{1+9+1} = \sqrt{11}$;
   - $CB = \sqrt{(3-0)^2 + (-2-(-1))^2 + (0-1)^2} = \sqrt{3^2 + (-1)^2 + (-1)^2} = \sqrt{9+1+1} = \sqrt{11}$;

   Les longueurs sont égales, donc le triangle est bien isocèle en B.

   (b)
   - Dans un triangle isocèle, la hauteur issue du sommet principal est aussi une médiane (et une médiatrice).
     La hauteur issue de B est donc le segment [BI], où I est le milieu de [AC].
     I a donc pour coordonnées : $I\left(\frac{x_A + x_C}{2}; \frac{y_A + y_C}{2}; \frac{z_A + z_C}{2}\right)$ soit $(1;0;1)$.
   - L'aire d'un triangle est donnée par : $\mathcal{A} = \frac{\text{base} \times \text{hauteur}}{2}$.
     Ici, on choisit comme base le segment [AC] et la hauteur correspondante, [BI].
   - La distance AC est : $AC = \sqrt{(0-2)^2 + (-1-1)^2 + (1-1)^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$.
     La distance BI est : $BI = \sqrt{(3-1)^2 + (-2-0)^2 + (0-1)^2} = \sqrt{9} = 3$.

   On a donc : $\mathcal{A}_{ABC} = \frac{AC \times BI}{2} = \frac{2\sqrt{2} \times 3}{2} = 3\sqrt{2}$.

6. (a) Avec les questions précédentes, on a calculé l'aire du triangle ABC, qui est l'une des quatre bases possibles pour le tétraèdre.
   Si on choisit ABC comme base de ABCD, alors la hauteur correspondante est la distance séparant le quatrième sommet (ici D), du plan contenant la base ABC, c'est-à-dire le plan (ABC).
   Cette distance est donc la distance séparant D de son projeté orthogonal sur (ABC), c'est-à-dire H, dont on a déterminé les coordonnées à la question **4.**.

$$\text{DH} = \sqrt{\left(\frac{-1}{6}\right)^2 + \left(\frac{1}{6}\right)^2 + \left(\frac{4}{3} - 2\right)^2} = \sqrt{\frac{18}{36}} = \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

On a donc : $\mathcal{V}_{\text{ABCD}} = \frac{1}{3} \times \mathcal{A}_{\text{ABC}} \times \text{DH} = \frac{1}{3} \times 3\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{3} \times \frac{3 \times 2}{2} = 1.$

Le volume du tétraèdre est bien égal à 1.

(b) En faisant le même raisonnement, mais avec la base BCD et la hauteur associée, issue de A, que l'on peut noter h, on en déduit : $\mathcal{V}_{\text{ABCD}} = \frac{1}{3} \times \mathcal{A}_{\text{BCD}} \times h$.

En remplaçant par les valeurs connues, on a :

$1 = \frac{1}{3} \times \mathcal{A}_{\text{BCD}}\sqrt{2} \iff \mathcal{A}_{\text{BCD}} = \frac{1 \times 3}{\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{2}.$

L'aire du triangle BCD est donc égale à $\frac{3\sqrt{2}}{2}$.

7. (a) Avec D_k ayant pour coordonnées $(0;0;k)$ (le point D du début de l'énoncé est donc D_2).

On va chercher quand ces coordonnées vérifient l'équation du plan (ABC).

$$\begin{aligned} \text{D}_k \in (\text{ABC}) &\iff x_{\text{D}_k} - y_{\text{D}_k} + 4z_{\text{D}_k} - 5 = 0 \\ &\iff 0 - 0 + 4k - 5 = 0 \\ &\iff k = \frac{5}{4} \end{aligned}$$

Seul le point $\text{D}_{\frac{5}{4}}$ est sur le plan (ABC).

Son projeté orthogonal sur (ABC) est alors lui-même, par définition du projeté orthogonal.

(b) Déterminons les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{\text{AD}_k}$: $\overrightarrow{\text{AD}_k}\begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ k-1 \end{pmatrix}$. On rappelle : $\vec{n}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}$.

Quelle que soit la valeur de k, ces vecteurs ne sont pas colinéaires : ils ont des ordonnées égales, mais des abscisses différentes.

Donc le vecteur $\overrightarrow{\text{AD}_k}$ n'est jamais orthogonal au plan (ABC) et donc A n'est jamais le projeté orthogonal de D_k sur (ABC).

BAC 2026 Juin Polynésie J1 : exercice 4

L'espace est muni d'un repère orthonormé $\text{O};\vec{\imath},\vec{\jmath}$.
On considère les points A$(1\,;2\,;\,-1)$, B$(0\,;3\,;\,2)$, C$(-2\,;4\,;\,0)$ et D$(8\,;2\,;\,-11)$.

1. **a.** Les points A, B et C définissent un plan si et seulement si ils ne sont pas alignés, si et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{\text{AB}}$ et $\overrightarrow{\text{AC}}$ ne sont pas colinéaires.

Le vecteur $\overrightarrow{\text{AB}}$ a pour coordonnées: $\begin{pmatrix} x_{\text{B}} - x_{\text{A}} \\ y_{\text{B}} - y_{\text{A}} \\ z_{\text{B}} - z_{\text{A}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0-1 \\ 3-2 \\ 2-(-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$

De même le vecteur $\overrightarrow{\text{AC}}$ a pour coordonnées: $\begin{pmatrix} x_{\text{C}} - x_{\text{A}} \\ y_{\text{C}} - y_{\text{A}} \\ z_{\text{C}} - z_{\text{A}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2-1 \\ 4-2 \\ 0-(-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

Or $x_{\overrightarrow{\text{AB}}} \times 3 = x_{\overrightarrow{\text{AC}}}$ et $y_{\overrightarrow{\text{AB}}} \times 3 = 3 \neq y_{\overrightarrow{\text{AC}}}$; donc les vecteurs $\overrightarrow{\text{AB}}$ et $\overrightarrow{\text{AC}}$ ne sont pas colinéaires.

On en conclut que les trois points A, B et C définissent un plan.

b. On considère le vecteur $\vec{n}\begin{pmatrix}5\\8\\-1\end{pmatrix}$.

$\vec{n}\cdot\overrightarrow{AB} = 5\times(-1)+8\times 1+(-1)\times 3 = -5+8-3 = 0$ donc $\vec{n}\perp\overrightarrow{AB}$.

$\vec{n}\cdot\overrightarrow{AC} = 5\times(-3)+8\times 2+(-1)\times 1 = -15+16-1 = 0$ donc $\vec{n}\perp\overrightarrow{AC}$.

Le vecteur $\vec{n}$ est donc orthogonal à deux vecteurs directeurs du plan (ABC) donc $\vec{n}$ est un vecteur normal au plan (ABC).

c. Le plan (ABC) est l'ensemble des points $M(x\,;\,y\,;\,z)$ tels que $\overrightarrow{AM}\perp\vec{n}$.

$\overrightarrow{AM}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix}x-1\\y-2\\z+1\end{pmatrix}$

$$\overrightarrow{AM}\perp\vec{n} \iff \overrightarrow{AM}\cdot\vec{n}=0 \iff (x-1)\times 5+(y-2)\times 8+(z+1)\times(-1)=0$$
$$\iff 5x-5+8y-16-z-1=0 \iff 5x+8y-z-22=0$$

Donc le plan (ABC) a pour équation cartésienne: $5x+8y-z-22=0$.

d. On regarde si les coordonnées de D vérifient l'équation du plan.

$5x_D+8y_D-z_D-22 = 8\times 5+8\times 2-(-11)-22 = 40+16+11-22 = 45\neq 0$

Donc le point D n'appartient pas au plan (ABC).

2. **a.** On considère la droite Δ, orthogonale au plan (ABC) et passant par D.

La droite Δ est orthogonale au plan (ABC) donc elle a pour vecteur directeur n'importe quel vecteur normal au plan, en particulier le vecteur $\vec{n}$.

La droite Δ est donc l'ensemble des points $M(x\,;\,y\,;\,z)$ tels que $\overrightarrow{DM}$ et $\vec{n}$ soient colinéaires, c'est-à-dire tels que $\overrightarrow{DM}=t.\vec{n}$ avec $t\in\mathbb{R}$.

$$\overrightarrow{DM}=t.\vec{n} \iff \begin{cases} x-8 &= 5t\\ y-2 &= 8t\\ z-(-11) &= -t\end{cases} \iff \begin{cases} x &= 8+5t\\ y &= 2+8t\\ z &= -11-t\end{cases}$$

Donc une représentation paramétrique de la droite Δ est: $\begin{cases} x &= 8+5t\\ y &= 2+8t,\ \text{avec } t\in\mathbb{R}\\ z &= -11-t\end{cases}$

b. On appelle E le point d'intersection de la droite Δ et du plan (ABC).

- Le point E appartient au plan (ABC) donc $5x_E+8y_E-z_E-22=0$.
- Le point E appartient à la droite Δ donc il existe un réel t tel que $\begin{cases} x_E &= 8+5t\\ y_E &= 2+8t\\ z_E &= -11-t\end{cases}$

Le réel t vérifie donc l'équation: $5(8+5t)+8(2+8t)-(-11-t)-22=0$, c'est-à-dire:

$40+25t+16+64t+11+t-22=0$ soit: $90t+45=0$ donc: $t=-\dfrac{1}{2}$

On a donc: $\begin{cases} x_E &= 8+5\times\left(-\frac{1}{2}\right)\\ y_E &= 2+8\times\left(-\frac{1}{2}\right)\\ z_E &= -11-\left(-\frac{1}{2}\right)\end{cases}$ c'est-à-dire: $\begin{cases} x_E &= \frac{11}{2}\\ y_E &= -2\\ z_E &= -\frac{21}{2}\end{cases}$

c. La valeur exacte de la longueur DE, distance du point D au plan (ABC) est:

$$DE=\sqrt{(x_E-x_D)^2+(y_E-y_D)^2+(z_E-z_D)^2}=\sqrt{\left(\frac{11}{2}-8\right)^2+(-2-2)^2+\left(-\frac{21}{2}-(-11)\right)^2}$$
$$=\sqrt{\left(-\frac{5}{2}\right)^2+(-4)^2+\left(\frac{1}{2}\right)^2}=\sqrt{\frac{25}{4}+16+\frac{1}{4}}=\sqrt{\frac{90}{4}}=\frac{3\sqrt{10}}{2}$$

3. On note H le point de coordonnées $\left(-\frac{2}{3}\,;\,\frac{10}{3}\,;\,\frac{4}{3}\right)$.

On admet qu'une représentation paramétrique de la droite (BC) est :

$$\begin{cases} x = \quad -2k \\ y = 3 + k \\ z = 2 - 2k \end{cases}, \quad \text{avec } k \in \mathbb{R}.$$

Avec un logiciel de calcul formel, on obtient les résultats suivants :

Entrée 1 : $(-2/3-1)*(-2)+(10/3-2)*1+(4/3-(-1))*(-2)$ **Sortie 1 :** $\to 0$
Entrée 2 : RésoudreSystème$(-2k = -2/3,\ 3+k = 10/3,\ 2-2k = 4/3)$ **Sortie 2 :** $\to k = 1/3$
Entrée 3 : RacineCarrée$\left((-2/3-1)^2+(10/3-2)^2+(4/3+1)^2\right)$ **Sortie 3 :** $\to$ RacineCarrée(10)
Entrée 4 : RacineCarrée$\left((-2-0)^2+(4-3)^2+(0-2)^2\right)$ **Sortie 4 :** $\to 3$

a.
- $\overrightarrow{AH}$ a pour coordonnées: $\begin{pmatrix} -\frac{2}{3}-1 \\ \frac{10}{3}-2 \\ \frac{4}{3}-(-1) \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{BC}$: $\begin{pmatrix} -2-0 \\ 4-3 \\ 0-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$

  Le premier résultat de la feuille de calculs signifie que le produit scalaire $\overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{BC}$ est nul, donc que (AH) $\perp$ (BC).
- D'après le 2e résultat de la feuille de calculs, le système $\begin{cases} -2k &= -\frac{2}{3} \\ 3+k &= \frac{10}{3} \\ 2-2k &= \frac{4}{3} \end{cases}$ admet une solution unique; donc les coordonnées de H vérifient la représentation paramétrique de la droite (BC).

  Donc le point H appartient à la droite (BC).

De ces deux résultats, on peut déduire que le point H est le projeté orthogonal du point A sur la droite (BC).

b. On veut déterminer le volume du tétraèdre ABCD.

Le volume du tétraèdre ABCD est égal à un tiers du produit de l'aire de la base ABC par la hauteur h relative à cette base.

- La hauteur h est la distance entre le point D et le plan (ABC), c'est-à-dire DE soit $\dfrac{3\sqrt{10}}{2}$.
- D'après la question précédente, [AH] est la hauteur du triangle ABC relative au côté [BC]; donc l'aire du triangle ABC est: $\mathcal{A} = \dfrac{AH \times BC}{2}$.

  D'après le 3e résultat de la feuille de calculs, on a: $AH = \sqrt{10}$.

  D'après le 4e résultat de la feuille de calculs, on a: $BC = 3$.

  On en déduit que $\mathcal{A} = \dfrac{3\sqrt{10}}{2}$.

Le volume du tétraèdre ABCD est égal à: $\dfrac{1}{3} \times \dfrac{3\sqrt{10}}{2} \times \dfrac{3\sqrt{10}}{2} = \dfrac{15}{2}$.

BAC 2026 Juin Polynésie J2 : exercice 3

1. (a) On a $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}2\\-7\\-2\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}-4\\1\\2\end{pmatrix}$. On voit que les coordonnées de ces deux vecteurs ne sont pas proportionnelles : les vecteurs ne sont pas colinéaires donc les points A, B et C ne sont pas alignés : ils déterminent donc un plan (ABC).

   (b) On a $\vec{n}\cdot\overrightarrow{AB} = 12+14-26 = 0$; de même
   $\vec{n}\cdot\overrightarrow{AB} = -24-2+26 = 0$.
   Le vecteur $\vec{n}$ est orthogonal à deux vecteurs non colinéaires du plan (ABC) : c'est donc un vecteur normal à ce plan (ABC).

   (c) On sait que les coordonnées du vecteur $\vec{n}$ sont les coefficients respectifs de x, y et z dans l'équation du plan (ABC), soit
   $M(x;y;z) \in (\text{ABC}) \iff 6x-2y+13z+d=0$,
   avec $d \in \mathbb{R}$.
   En particulier on a $A(-1;1;1) \in \text{ABC}) \iff 6\times(-1)-2\times1+13\times1+d=0 \iff -6-2+13+d=0 \iff 5+d=0 \iff d=-5$.
   Conclusion : $\text{M}(x;y;z) \in (\text{ABC}) \iff 6x-2y+13z-5=0$.

2. Comme on l'a vu à la question précédente les coefficients respectifs de x, y et z dans l'équation du plan (P) sont les coordonnées d'un vecteur $\vec{p}$ normal à ce plan.

   On a donc $\vec{p}\begin{pmatrix}8\\-2\\-4\end{pmatrix}$.

   Or $\vec{n}\cdot\vec{p} = 6\times8-2\times(-2)+13\times(-4) = 48+4-52 = 0$: d'après la propriété admise les deux vecteurs normaux aux deux plans sont orthogonaux donc les deux plans sont orthogonaux.

3. La droite (d) est sécante au plan (ABC) s'il existe un point dont les coordonnées vérifient les équations paramétriques de (d) et l'équation cartésienne du plan (ABC), autrement dit si les coordonnées $(x;y;z)$ vérifient le système d'équations :

$$\begin{cases} x & = & -4+t \\ y & = & -11+6t \\ z & = & 2-t \\ 6x-2y+13z-5 & = & 0 \end{cases}$$

   En remplaçant x, y et z par leurs expressions en fonction de t dans la dernière équation, on obtient :

   $6(-4+t)-2(-11+6t)+13(2-t)-5=0 \iff -24+6t+22-12t+26-13t-5=0$,

   soit enfin $\quad 19-19t=0 \iff 19=19t \iff 1=t$.

   En reportant cette valeur $t=1$ dans les équations paramétriques de (d), on obtient
   $x=-4+1=-3,\ \ y=-11+6=-5,\ z=2-1=1$.

   La droite (d) et le plan (ABC) ont bien un point commun $\text{E}(-3;-5;1)$.

4. (a) H est le projeté orthogonal de A sur (d) si :
   - $\text{H} \in (d)$, ce qui est aisé à voir en prenant la valeur $t=2$ dans les équations paramétriques de (d) qui conduit bien aux coordonnées $(-2;1;0)$ qui sont bien celles de H;
   - la droite (AH) est perpendiculaire à (d) ;

Or $\overrightarrow{AH}\begin{pmatrix}-1\\0\\-1\end{pmatrix}$ et $\vec{\delta}\begin{pmatrix}1\\6\\-1\end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de la droite (d) (d'après ses équations paramétriques)

et $\overrightarrow{AH}\cdot\vec{\delta} = -1+0+1 = 0$, ce qui montre que les vecteurs $\overrightarrow{AH}$ et $\vec{\delta}$ sont orthogonaux donc que les droites (AH) et (d) sont perpendiculaires.

Le point H est le projeté orthogonal de A sur (d).

(b) La distance du point A à la droite (d) est la distance de A à son projeté orthogonal sur la droite (d), soit la distance AH.

Des coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AH}$, on calcule $AH^2 = (-1)^2+0^2+1^2 = 1+1 = 2$.

Conclusion $AH = \sqrt{2}$.

(c) H et E sont deux points de (d) et la droite (AH) est perpendiculaire à (d) : le triangle AHE est donc rectangle en H et son aire est égale au demi-produit des longueurs de ses côtés perpendiculaires :

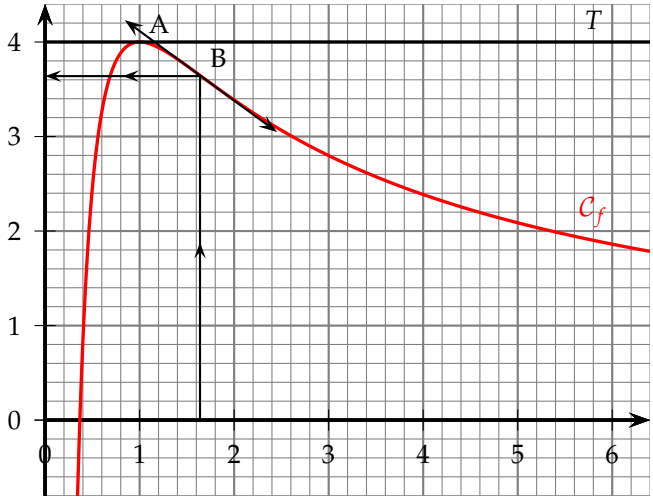
$$\mathcal{A}(AHE) = \frac{AH\times HE}{2}$$

On a $HE^2 = (-3+2)^2+(-5-1)^2+(1-0)^2 = 1+36+1 = 38$, d'où $HE = \sqrt{38}$ et

$$\mathcal{A}(AHE) = \frac{\sqrt{2}\times\sqrt{38}}{2} = \frac{\sqrt{76}}{2} = \frac{\sqrt{76}}{\sqrt{4}} = \sqrt{\frac{76}{4}} = \sqrt{19}.$$

Limites de suites

BAC 2021 Mai Amérique du Nord : exercice 5



1. A$(1\,;\,4) \in \mathcal{C}_f$, donc $f(1) = 4$ et la courbe $\mathcal{C}_f$ admet une tangente horizontale T au point A$(1\,;4)$; le coefficient directeur de cette tangente en ce point est nul ou encore le nombre dérivé est nul : $f'(1) = 0$.

$$f(x) = \frac{a + b\ln x}{x} \text{ où } a \text{ et } b \text{ sont deux nombres réels.}$$

2. f est une fonction quotient de fonctions dérivables sur $]0\,;\,+\infty[$, le dénominateur ne s'annulant pas et sur cet intervalle :
$f'(x) = \dfrac{\frac{b}{x} \times x - 1(a + b\ln x)}{x^2} = \dfrac{b - a - b\ln x}{x^2}$.

3. En utilisant les résultats du **1.** :
$f(1) = \dfrac{a + b\ln 1}{1} = 4 \iff a = 4\,;$
$f'(1) = \dfrac{b - 4 - b\ln 1}{1^2} = 0 \iff b - 4 = 0 \iff b = 4.$

Dans la suite de l'exercice, on admet que la fonction f est définie pour tout réel x de l'intervalle $]0\,;\,+\infty[$ par:

$$f(x) = \frac{4 + 4\ln x}{x}.$$

4. • On sait que $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln x}{x} = -\infty$, donc $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = -\infty\,;$
• On a $f(x) = \dfrac{4}{x} + \dfrac{4\ln x}{x}$.
On a $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{4}{x} = 0$ et on sait que $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{4\ln x}{x} = 0$, donc par somme de limites :
$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0.$

5. On a donc sur $]0\,;\,+\infty[$, $f'(x) = \dfrac{-4\ln x}{x^2}$ qui a pour signe celui de $-4\ln x$.
On sait que sur $]0\,;\,1[$, $\ln x < 0$, donc $f'(x) > 0$ sur $]0\,;1[\,;$
Par contre sur $]1\,;\,+\infty[$, $\ln x > 0$, donc $f'(x) < 0$ sur $]1\,;\,+\infty[\,;$
$f'(1) = 0$, donc le point de coordonnées $(1\,;4)$ est le maximum de la fonction sur $]0\,;\,+\infty[$.
La fonction f est donc croissante sur $]0\,;1[$ de $-\infty$ à 4, puis décroissante sur $[1\,;\,+\infty[$ de 4 à 0 avec un maximum 4 pour $x = 1$.

6. f'étant une fonction quotient de fonctions dérivables sur $]0\,;\,+\infty[$, le dénominateur ne s'annulant pas est dérivable et sur cet intervalle :
$f''(x) = \dfrac{-4 \times \frac{1}{x} \times x^2 - 2x \times (-4\ln x)}{x^4} = \dfrac{-4x + 8x\ln x}{x^4} = \dfrac{-4 + 8\ln x}{x^3}$.

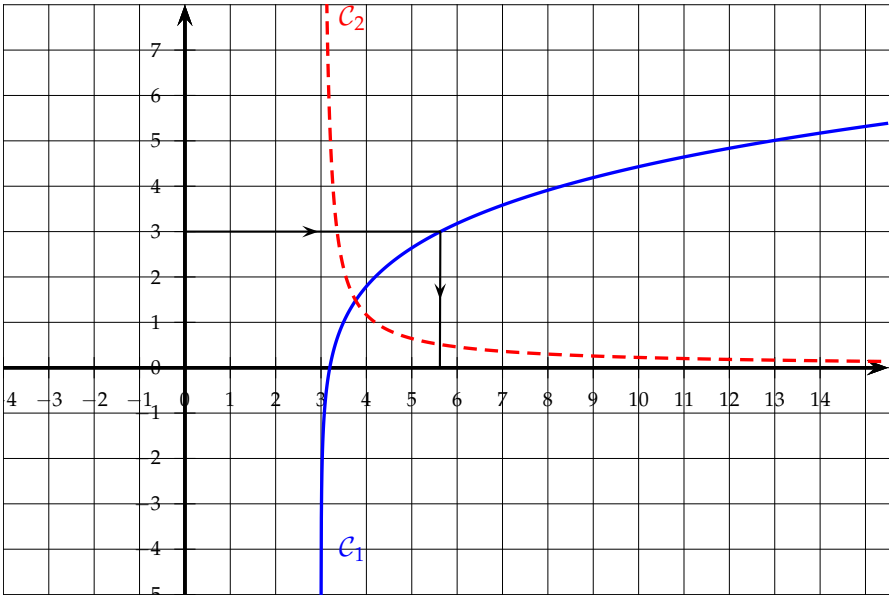
7. La courbe présente un point d'inflexion lorsque la dérivée seconde s'annule. Or :
$f''(x) = 0 \iff \dfrac{-4 + 8\ln x}{x^3} = 0 \iff -4 + 8\ln x = 0 \iff -1 + 2\ln x = 0 \iff \ln x = \dfrac{1}{2} \iff x = \mathrm{e}^{\frac{1}{2}} \approx 1{,}649 \left(\text{ou } \sqrt{\mathrm{e}}\right).$
L'ordonnée de ce point unique d'inflexion est $f\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}\right) = \dfrac{4 + 4 \times \frac{1}{2}}{\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}} = \dfrac{6}{\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}} = \dfrac{6}{\sqrt{\mathrm{e}}} \approx 3{,}639.$
Ce point d'inflexion et la tangente en ce point sont indiqués sur la figure ci-dessus.

m

BAC 2022 Mai Asie J2 : exercice 2

Principaux domaines abordés: Étude des fonctions. Fonction logarithme.

Partie A



Dans le repère orthonormé ci-dessus, sont tracées les courbes représentatives d'une fonction f et de sa fonction dérivée, notée f', toutes deux définies sur $]3\ ;\ +\infty[$.

1. Si $\mathcal{C}_1$ était la représentation de la dérivée, celle-ci serait négative puis positive , donc la fonction serait décroissante puis croissante ce qui n'est pas le cas de la fonction représente par la courbe $\mathcal{C}_2$.

   Donc $\mathcal{C}_2$ est la représentation de la fonction dérivée et $\mathcal{C}_1$ celle de la fonction.

2. On lit approximativement $f(5,6) \approx 3$.

3. f semble concave sur $]3\ ;\ +\infty[$.

Partie B

1. • $x^2 - x - 6 = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} - 6 = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{25}{4} = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - \left(\frac{5}{2}\right)^2 =$
   $\left(x - \frac{1}{2} + \frac{5}{2}\right)\left(x - \frac{1}{2} - \frac{5}{2}\right) = (x+2)(x-3)$.

   On sait que ce trinôme est positif sauf sur l'intervalle $[-2\ ;\ 3]$. Donc $\ln\left(x^2 - x - 6\right)$ est bien définie sur $I =]3\ ;\ +\infty[$;

   • On peut calculer $\Delta = 1 + 24 = 25 = 5^2$ et en déduire les racines du trinôme $x^2 - x - 6$:
   $x_1 = \dfrac{1+5}{2} = 3$ et $x_2 = \dfrac{1-5}{2} = -2$ et faire ensuite la même conclusion.

2. On admet que la fonction f de la Partie A est définie par $f(x) = \ln\left(x^2 - x - 6\right)$ sur I.

   • Limite en $+\infty$: $\ln\left(x^2 - x - 6\right) = \ln x^2 \left(1 - \dfrac{1}{x} - \dfrac{6}{x^2}\right)$.

   On a $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{x} = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{6}{x^2} = 0$, donc

   $\lim\limits_{x\to+\infty} 1 - \dfrac{1}{x} - \dfrac{6}{x^2} = 1$.

Comme $\lim\limits_{x\to+\infty} x^2 = +\infty$, par composition de la fonction logarithme $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

- Limite en 3 : $f(x) = \ln(x+2)(x-3)$.

On a $\lim\limits_{x\to+3}(x+2)(x-3) = 5\times 0 = 0$, donc $\lim\limits_{x\to+3}\ln(x+2)(x-3) = -\infty$. Ceci signifie que la droite verticale d'équation $x = 3$ est asymptote à courbe représentative de la fonction f sur I (soit C_1)

3. (a) Sur I, on a vu que $x^2 - x - 6 > 0$, donc la fonction f est dérivable et sur I, on a $f'(x) = \dfrac{2x-1}{x^2-x-6}$.

   (b) $f'(x)$ a le signe du numérateur $2x-1$:
   pour $x > 3$, on a $2x - 1 > 5$ donc $2x - 1 > 0$ et donc $f'(x > 0$.
   Donc la fonction f est strictement croissante sur I de moins l'infini à plus l'infini.
   On dresse le tableau des variations de la fonction f.

x	3		$+\infty$
$f'(x)$	‖	+	
$f(x)$	‖	$-\infty$ ↗	$+\infty$

4. (a) La fonction f est strictement croissante sur I et en particulier sur $]5\,;6[$.
   De plus $f(5) = \ln(25-5-6) = \ln 14 \approx 2,64 < 3$ et
   $f(6) = \ln(36-6-6) = \ln 24 \approx 3,18 > 3$.
   La fonction f étant continue car dérivable sur l'intervalle $]5\,;6[$, d'après la propriété des valeurs intermédiaires il existe un réel unique α tel que $f(\alpha) = 3$, avec $5 < \alpha < 6$.

   (b) La calculatrice donne :
   $f(5,6) \approx 2,984$ et $f(5,7) \approx 3,035$, donc $5,6 < \alpha < 5,7$ puis
   $f(5,63) \approx 2,999$ et $f(5,64) \approx 3,004$ donc $5,63 < \alpha < 5,64$.

5. (a) La fonction f' quotient de fonctions dérivables sur I, le dénominateur ne s'annulant pas est elle-même dérivable sur I et sur cet intervalle :
   $f''(x) = \dfrac{2\left(x^2-x-6\right) - (2x-1)(2x-1)}{\left(x^2-x-6\right)^2} = \dfrac{2x^2-2x-12-4x^2-1-4x}{\left(x^2-x-6\right)^2} = \dfrac{-2x^2+2x-13}{\left(x^2-x-6\right)^2}$.

   (b) Le signe de la dérivée seconde est celui du numérateur puisque $\left(x^2-x-6\right)^2 > 0$.
   Or ce trinôme $-2x^2+2x-13$ n'a pas de racine ($\Delta = 4 - 8\times 13 = -100 < 0$), donc est négatif en particulier sur I.
   Sur I, $f''(x) < 0$: la fonction est concave sur cet intervalle.

BAC 2022 Septembre Métropole J1 : exercice 3

Partie A

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $[1\ ;\ +\infty[$ par

$$f(x) = \frac{\ln x}{x},$$

où ln désigne la fonction logarithme népérien.

1. On sait que $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x}=0$, donc $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$.

   L'axe des abscisses est asymptote horizontale au graphe de la fonction$f$ au voisinage de plus l'infini.

2. On admet que la fonction f est dérivable sur l'intervalle $[1\,;\,+\infty[$ et on note f' sa fonction dérivée.

   (a) En dérivant $f(x)$ comme un quotient, on obtient pour $x\geqslant 1$:

   $$f'(x)=\frac{\frac{1}{x}\times x-1\times\ln x}{x^2}=\frac{1-\ln x}{x^2}.$$

   (b) Quel que soit x, $x^2\geqslant 0$, le signe de $f'(x)$ est donc celui du numérateur $1-\ln x$:
   - $1-\ln x>0 \iff 1>\ln x \iff \mathrm{e}>x$: $f'(x)>0$ sur l'intervalle $[1\,;\,\mathrm{e}]$;
   - $1-\ln x<0 \iff 1<\ln x \iff \mathrm{e}<x$: $f'(x)<0$ sur l'intervalle $[\mathrm{e}\,;\,+\infty[$.
   - $1-\ln x=0 \iff 1=\ln x \iff \mathrm{e}=x$.

   On a donc le tableau de signes de $f'(x)$:

x	1		e		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	

   (c) $f(1)=0$ et $f(\mathrm{e})=\dfrac{1}{\mathrm{e}}$; on dresse le tableau de variations de la fonction f sur $[1\,;\,+\infty[$.

x	1		e		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$	0	↗	$\frac{1}{\mathrm{e}}$	↘	0

3. (a) D'après le tableau de variations sur l'intervalle [1 ; e], la fonction est strictement croissante de 0 à $\dfrac{1}{\mathrm{e}}$: l'équation $f(x)=k$ avec $0\leqslant k\leqslant\dfrac{1}{\mathrm{e}}$ a donc d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires une solution unique.

   (b) D'après le tableau de variations $f(x)\leqslant\dfrac{1}{\mathrm{e}}$ (maximum de f) : l'équation $f(x)=k$ avec $k>\dfrac{1}{\mathrm{e}}$ n'a donc pas de solution.

Partie B

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x)=\mathrm{e}^{\frac{x}{4}}$.
On considère la suite (u_n) définie par $u_0=1$ et, pour tout entier naturel n :
$u_{n+1}=\mathrm{e}^{\frac{u_n}{4}}$ c'est-à-dire : $u_{n+1}=g\,(u_n)$.

1. La fonction g est dérivable sur $\mathbb{R}$ et sur cet intervalle :

   $g'(x)=\dfrac{1}{4}\mathrm{e}^{\frac{x}{4}}$: produit de deux facteurs supérieurs à zéro, cette dérivée est supérieure à zéro, donc g est croissante sur $\mathbb{R}$.

2. Soit $\mathcal{P}_n$ la propriété $u_n\leqslant u_{n+1}\leqslant\mathrm{e}$.

   - Initialisation

     $u_0=1$ et $u_1=\mathrm{e}^{\frac{u_0}{4}}=\mathrm{e}^{\frac{1}{4}}<\mathrm{e}$. On a bien : $u_0\leqslant u_1\leqslant\mathrm{e}$; la propriété est vraie pour $n=0$.

- Hérédité
  Supposons que pour $n \in \mathbb{N}$, on ait $u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant \mathrm{e}$.
  Par croissance de la fonction g, on a: $g(u_n) \leqslant g(u_{n+1}) \leqslant g(\mathrm{e})$ soit
  $u_{n+1} \leqslant u_{n+2} \leqslant g(\mathrm{e})$
  Or $g(\mathrm{e}) = \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{e}}{4}} \approx 1,97$; donc $g(\mathrm{e}) \leqslant \mathrm{e}$ et l'encadrement précédent devient :
  $u_{n+1} \leqslant u_{n+2} \leqslant \mathrm{e}$: la propriété est vraie au rang $n+1$.
- Conclusion
  L'encadrement est vrai au rang 0 et s'il est vrai au rang $n \in \mathbb{N}$, il est vrai au rang $n+1$; d'après le principe de récurrence : quel que soit $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant \mathrm{e}$.

3. L'encadrement précédent montre :

   - que la suite (u_n) est croissante ;
   - que la suite (u_n) est majorée par e.

   Donc, d'après le théorème de la convergence monotone, la suite (u_n) est convergente vers une limite inférieure ou égale à e.

On note ℓ la limite de la suite (u_n) et on admet que ℓ est solution de l'équation : $\mathrm{e}^{\frac{x}{4}} = x$.

4. Quel que soit $x > 0$, $\mathrm{e}^{\frac{x}{4}} = x \iff \dfrac{x}{4} = \ln x$, par croissance de la fonction ln.
   Or $\dfrac{x}{4} = \ln x \iff \dfrac{1}{4} = \dfrac{\ln x}{x}$, soit finalement : $f(x) = \dfrac{1}{4}$ avec f fonction définie dans la partie A.

5. On a: $\mathrm{e} < 4$ donc $\dfrac{1}{4} < \dfrac{1}{\mathrm{e}}$ donc $0 \leqslant \dfrac{1}{4} \leqslant \dfrac{1}{\mathrm{e}}$.
   D'après la question **3. a.** de la partie A, l'équation $f(x) = \dfrac{1}{4}$ a donc une solution unique sur l'intervalle $[1\,;\mathrm{e}]$.
   La calculatrice donne : $f(1) = 0$ et $f(2) = \dfrac{\ln 2}{2} \approx 0,346$;
   $f(1,4) \approx 0,24$ et $f(1,5) \approx 0,27$, donc $1,4 < \ell < 1,5$;
   $f(1,42) \approx 0,247$ et $f(1,43) \approx 0,251$, donc $1,42 < \ell < 1,43$;
   $f(1,429) \approx 0{,}249\,8$ et $f(1,430) \approx 0{,}250\,1$, donc $1,429 < \ell < 1,430$;
   Finalement $\ell \approx 1,43$ au centième près.

BAC 2024 Juin Asie J2 : exercice 3

1. **Affirmation 1 : VRAIE.**
   En effet, pour tout n entier naturel non nul, on a :

$$\frac{3n^2+4n+7}{6n^2+1} = \frac{n^2\left(3+\dfrac{4}{n}+\dfrac{7}{n^2}\right)}{n^2\left(6+\dfrac{1}{n^2}\right)} = \frac{3+\dfrac{4}{n}+\dfrac{7}{n^2}}{6+\dfrac{1}{n^2}}$$

   $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{n} = \lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{n^2} = 0$
   donc par limite de la somme : $\lim\limits_{n\to+\infty} 3+\dfrac{4}{n}+\dfrac{7}{n^2} = 3$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} 6+\dfrac{1}{n^2} = 6$

et donc par limite du quotient $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{3+\dfrac{4}{n}+\dfrac{7}{n^2}}{6+\dfrac{1}{n^2}} = \dfrac{3}{6} = \dfrac{1}{2}$

D'autre part : $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{2} = \dfrac{1}{2}$.

La suite (u_n) est donc encadrée par deux suites ayant pour limite $\dfrac{1}{2}$ donc, d'après le théorème des gendarmes, $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \dfrac{1}{2}$.

Remarque : il ne faut pas se laisser déstabiliser par le fait que tous les termes de la suite sont **strictement** supérieurs à $\dfrac{1}{2}$, quand on « passe à la limite », les inégalités deviennent large. Par exemple, la suite de terme général $\dfrac{1}{n}$ a des termes tous strictement plus grands que 0, et pourtant, sa limite est 0.

2. **Affirmation 2 : FAUSSE.**

   Sur $[-1\ ;\ 3]$, la fonction dérivée h' n'est pas croissante, la fonction h n'est donc pas convexe sur $[-1\ ;\ 3]$.

3. **Affirmation 3 : VRAIE.**

   Il y a $10\times10\times10\times10\times3\times2 = 60\,000$ codes possibles. (10 valeurs possibles pour chacun des chiffres et 3 valeurs possibles pour la première lettre et deux valeurs possible pour la deuxième car elles doivent être distinctes.)

   Déterminons le nombre de code ne contenant pas de 0 :

   Il y a $9\times9\times9\times9\times3\times2 = 39\,366$ codes ne contenant pas de 0. (9 valeurs possibles pour chacun des chiffres et 3 valeurs possibles pour la première lettre et deux valeurs possible pour la deuxième car elles doivent être distinctes.)

   Il y a donc $60\,000 - 39\,366 = 20\,634$ codes contenant au moins un zéro.

4. **Affirmation 4 : VRAIE.**

   f est dérivable sur $]0\ ;\ +\infty[$ comme produit de fonctions dérivables sur cet intervalle et pour tout réel x strictement positif en dérivant ce produit on a :

   $f'(x) = 1\times\ln(x) + x\times\dfrac{1}{x} = \ln(x)+1$, donc

   $xf'(x) - f(x) = x\left(\ln(x)+1\right) - x\ln(x) = x\ln(x) + x - x\ln(x) = x$.

   Conclusion : f est bien solution sur $]0\ ;\ +\infty[$ de l'équation différentielle $xy' - y = x$.

BAC 2026 Juin Polynésie J2 : exercice 4

1. Soit $g(x) = \mathrm{e}^{\left(x^2\right)}$

   Avec $u(x) = x^2$ puis $u'(x) = 2x$, on a

   $\left(\mathrm{e}^{\left(x^2\right)}\right)' = \left(\mathrm{e}^{u(x))}\right)' = \mathrm{e}^{u(x)}\times u'(x) = \mathrm{e}^{\left(x^2\right)}\times 2x$.

   Donc $f'(x) = \mathrm{e}^{\left(x^2\right)} + x\times\mathrm{e}^{\left(x^2\right)}\times 2x$;

   $f'(x) = \mathrm{e}^{\left(x^2\right)}\left(1+2x^2\right)$.

   Puis de même $f''(x) = 4x\mathrm{e}^{\left(x^2\right)} + \left(1+2x^2\right)\times 2x\mathrm{e}^{\left(x^2\right)} = 2x\left(2+1+2x^2\right)\mathrm{e}^{\left(x^2\right)}$.

   Finalement $f''(x) = 2x\left(3+2x^2\right)\mathrm{e}^{\left(x^2\right)}$

   Dans ce produit pour $x\in]-\infty;0[$, on a :

- $3+2x^2>0$;
- $e^{(x^2)}>0$
- $2x<0$

Conclusion sur $]-\infty;0]$, $f''(x)<0$: la fonction f est concave sur cet intervalle.

Affirmation 1 vraie

2.
- Dans le groupe 1 on peut former $\binom{24}{8}$ ensembles de 8 rapaces ;
- Dans le groupe 2 on peut former $\binom{16}{8}$ ensembles de 8 rapaces ;
- Dans le groupe 3 on peut former $\binom{8}{8}$ ensemble de 8 rapaces ;

Il y a donc $\binom{24}{8}\times\binom{16}{8}\times\binom{8}{8}$ façons différentes de répartir 8 rapaces dans ces 3 groupes.

Or $\binom{24}{8}\times\binom{16}{8}\times\binom{8}{8}=\dfrac{24!}{8!\times(24-8)!}\times\dfrac{16!}{8!\times(16-8)!}\times 1=\dfrac{24!}{8!\times 16!}\times\dfrac{16!}{8!\times 8!}=\dfrac{24!}{(8!)^3}$.

Affirmation 2 vraie

3. f est solution de l'équation différentielle donc quel que soit $x\in\mathbb{R}$,

$f'(x)=-f(x)+1 \quad (1)$.

D'autre part $g(x)=f(x)-1$ montre que puisque f est dérivable sur g l'est aussi avec : $g'(x)=f'(x)$.

L'égalité (1) devient alors

$g'(x)=-f(x)-1=-(f(x)-1)=-g(x)$

Conclusion : quel que soit $x\in\mathbb{R}$, $g'(x)=-g(x)$.

Affirmation 3 vraie

4. Quel que soit $n\in\mathbb{N}^*$, $-1\leqslant\sin(n)\leqslant 1$.

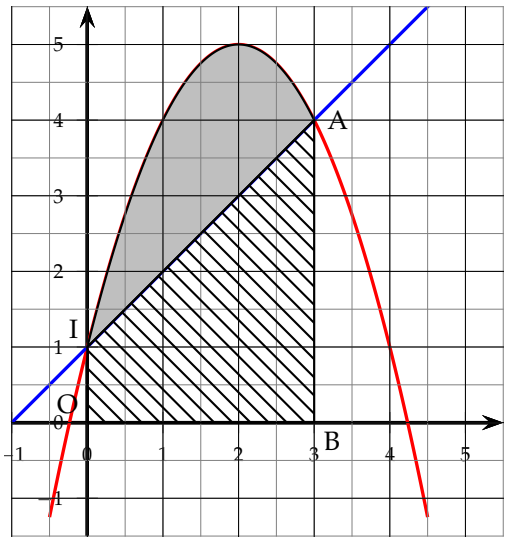
En multipliant par $\dfrac{1}{n}>0$, on a $-\dfrac{1}{n}\leqslant\dfrac{\sin(n)}{n}\leqslant\dfrac{1}{n}$.

Comme $\lim\limits_{n\to+\infty}-\dfrac{1}{n}=\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1}{n}=0$, on a donc d'après le théorème des gendarmes:

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{\sin(n)}{n}=0.$$

La suite converge vers zéro.

Affirmation 4 fausse



5.

L'aire du domaine grisé est égale à la différence de deux aires :

- l'aire de la surface limitée par l'axe des abscisses, les droites d'équation $x = 0$ et $x = 4$ et la représentation graphique de la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f : x \longmapsto -x^2 + 4x + 1$.
  La fonction f étant manifestement positive sur l'intervalle $[0;3]$, cette aire est l'intégrale (en u. a.) $\int_0^3 f(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^3 -x^2 + 4x + 1)\,\mathrm{d}x = \left[-\frac{x^3}{3} + 2x^2 + x\right]_0^3 =$
  $-\frac{3^3}{3} + 2 \times 3^2 + 3 - \left(-\frac{0^3}{3} + 2 \times 0^2 + 0\right) = -\frac{27}{3} + 18 + 3 = 22 - 9 = 12$ (u.a.) **et**
- l'aire du trapèze rectangle OIAB soit $\frac{\mathrm{OI} + \mathrm{AB}}{2} \times \mathrm{OB}$;

On a de façon évidente : $\mathrm{OI} = 1$, $\mathrm{AB} = 4$ et $\mathrm{OB} = 3$, donc
$\mathcal{A}(\mathrm{OIAB}) = \frac{1+4}{2} \times 3 = \frac{15}{2}$ (u.a)
Si $\mathcal{A}(G)$ est l'aire de la surface grisée alors
$\mathcal{A}(G) = 12 - \frac{15}{2} = \frac{24-15}{2} = \frac{9}{2} = 4,5$ (u.a.).

Affirmation 5 fausse

Remarque : on peut aussi dire que $\mathcal{A}(G)$ est la différence de l'intégrale de la fonction $f(x) = -x^2 + 4x + 1$ et de l'intégrale de la fonction $g(x) = x + 1$ sur l'intervalle $[0\,;3]$.
$\mathcal{A}(G) = \int_0^3 \left(-x^2 + 4x + 1\right)\,\mathrm{d}x - \int_0^3 (x+1)\,\mathrm{d}x$, soit par linéarité de l'intégrale :
$\mathcal{A}(G) = \int_0^3 \left(-x^2 + 4x + 1 - (x+1)\right)\,\mathrm{d}x = \int_0^3 \left(-x^2 + 4x + 1 - x - 1)\right)\,\mathrm{d}x =$
$\int_0^3 \left(-x^2 + 3x\right)\,\mathrm{d}x = \int_0^3 x(3-x) : \mathrm{d}x.$
Il faut alors considérer cette fonction trinôme $x \longmapsto x(x-3)$ qui est négative sauf entre ses racines 0 et 3 sui est justement l'intervalle d'intégration.

Il faut alors rappeler que cette fonction polynôme trinôme est continue sur $\mathbb{R}$ donc en particulier sur $[0\,;3]$, donc intégrale sur cet intervalle et affirmer que

$\mathcal{A}(G) = \int_0^3 \left(-x^2 + 3x\right)\,\mathrm{d}x = \left[-\frac{x^3}{3} + 3\frac{x^2}{2}\right]_0^3 = -\frac{3^3}{3} + 3 \times \frac{3^2}{2} - \frac{0^3}{3} - 3 \times \frac{0^2}{2} = -9 + \frac{27}{2} =$
$\frac{-18+27}{2} = \frac{9}{2} \neq \frac{13}{2}.$

Limites de fonctions

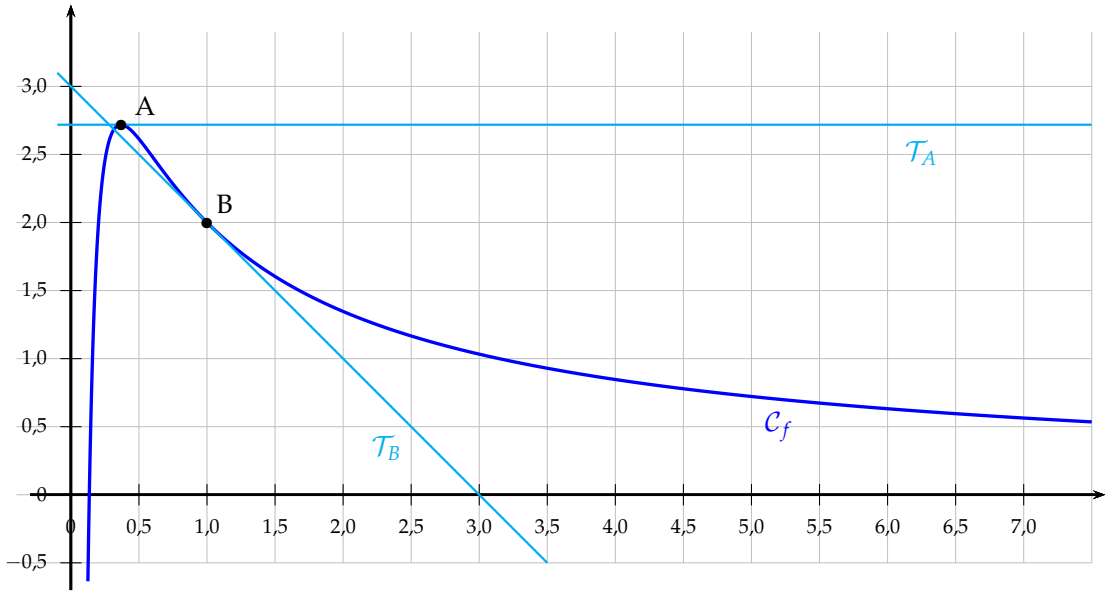
BAC 2021 Janvier sujet0 : exercice 4

Principaux domaines abordés
Logarithme
Dérivation, convexité, limites

Sur le graphique ci-dessous, on a représenté dans un repère orthonormé :

- la courbe représentative $\mathcal{C}_f$ d'une fonction f définie et dérivable sur $]0\,;\,+\infty[$;
- la tangente $\mathcal{T}_A$ à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point A de coordonnées $\left(\frac{1}{\mathrm{e}}\,;\,\mathrm{e}\right)$;
- la tangente $\mathcal{T}_B$ à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point B de coordonnées $(1\,;2)$.

La droite $\mathcal{T}_A$ est parallèle à l'axe des abscisses. La droite $\mathcal{T}_B$ coupe l'axe des abscisses au point de coordonnées $(3\,;0)$ et l'axe des ordonnées au point de coordonnées $(0\,;3)$.



On note f' la fonction dérivée de f.

Partie I

1. - La droite $\mathcal{T}_A$ est tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point A de coordonnées $\left(\frac{1}{\mathrm{e}}\,;\,\mathrm{e}\right)$; elle a donc comme coefficient directeur $f'\left(\frac{1}{\mathrm{e}}\right)$.
   La droite $\mathcal{T}_A$ est parallèle à l'axe des abscisses donc son coefficient directeur est nul.
   On peut donc déduire que $f'\left(\frac{1}{\mathrm{e}}\right) = 0$.
   - La droite $\mathcal{T}_B$ est tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point B de coordonnées $(1\,;2)$, donc elle a pour coefficient directeur $f'(1)$.
   La droite $\mathcal{T}_B$ coupe l'axe des abscisses au point de coordonnées $(3\,;0)$ et l'axe des ordonnées au point de coordonnées $(0\,;3)$, donc on peut en déduire que son coefficient directeur est $\dfrac{3-0}{0-3} = -1$.
   On a donc $f'(1) = -1$.
2. La droite $\mathcal{T}_B$ a pour coefficient directeur -1 et 3 pour ordonnée à l'origine, donc elle a pour équation: $y = -x + 3$.

Partie II

On suppose maintenant que la fonction f est définie sur $]0\ ;\ +\infty[$ par : $f(x) = \dfrac{2+\ln(x)}{x}$.

1.
   - $f\left(\dfrac{1}{\mathrm{e}}\right) = \dfrac{2+\ln\left(\frac{1}{\mathrm{e}}\right)}{\frac{1}{\mathrm{e}}} = \mathrm{e}\,(2-\ln(\mathrm{e})) == \mathrm{e}\,(2-1) = \mathrm{e}$ donc A $\in \mathcal{C}_f$.
   - $f(1) = \dfrac{2+\ln(1)}{1} = 2$ donc B $\in \mathcal{C}_f$.
   - La courbe $\mathcal{C}_f$ coupe l'axe des abscisses en un point dont l'abscisse est solution de l'équation $f(x) = 0$. On résout dans $]0\ ;\ +\infty[$ cette équation.

     $f(x) = 0 \iff \dfrac{2+\ln(x)}{x} = 0 \iff 2+\ln(x) = 0 \iff \ln(x) = -2 \iff x = \mathrm{e}^{-2}$

     Donc la courbe $\mathcal{C}_f$ coupe l'axe des abscisses en un point unique de coordonnées $\left(\mathrm{e}^{-2}\ ;\ 0\right)$.

2. Calculs des limites.

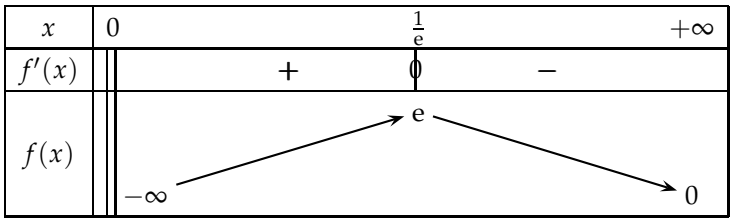
$$\left.\begin{array}{r} \lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} (2+\ln(x)) = -\infty \\ \lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} \dfrac{1}{x} = +\infty \end{array}\right\} \Longrightarrow \lim_{\substack{x\to 0\\ x>0}} (2+\ln(x)) \times \frac{1}{x} = -\infty \text{ donc } \lim_{\substack{x\to 0\\ x>0}} f(x) = -\infty$$

$$\left.\begin{array}{r} \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{2}{x} = 0 \\ \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln(x)}{x} = 0 \end{array}\right\} \Longrightarrow \lim_{x\to+\infty} \frac{2}{x} + \frac{\ln(x)}{x} = 0 \text{ donc } \lim_{x\to+\infty} f(x) = 0$$

3. Pour $x \in]0\ ;\ \infty[$, $f'(x) = \dfrac{\frac{1}{x}\times x - (2+\ln(x))\times 1}{x^2} = \dfrac{1-2-\ln(x)}{x^2} = \dfrac{-1-\ln(x)}{x^2}$.

4. $f'(x)$ est du signe de $-1-\ln(x)$; $-1-\ln(x) > 0 \iff -1 > \ln(x) \iff x < \mathrm{e}^{-1}$

   On dresse le tableau de variations de f sur $]0\ ;\ +\infty[$:



5. On admet que, pour tout $x \in]0\ ;\ +\infty[$, $f''(x) = \dfrac{1+2\ln(x)}{x^3}$.

   La fonction f est convexe sur les intervalles sur lesquels f'' est positive.

   Sur $]0\ ;\ +\infty$, $x^3 > 0$ donc

   $f''(x) \geqslant 0 \iff \dfrac{1+2\ln(x)}{x^3} \geqslant 0 \iff 1+2\ln(x) \geqslant 0 \iff \ln(x) \geqslant -\dfrac{1}{2} \iff x \geqslant \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}$

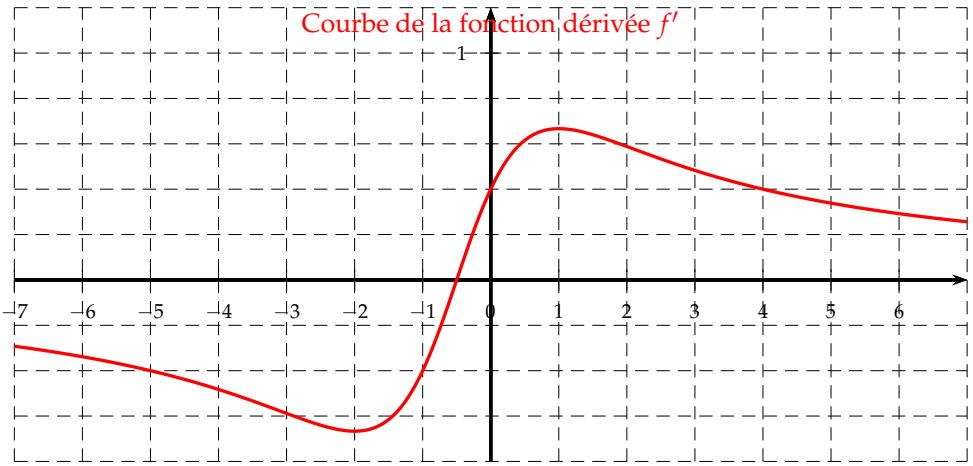
   Donc le plus grand intervalle sur lequel la fonction f est convexe est $\left[\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}\ ;\ +\infty\right[$.

BAC 2021 Juin Asie : exercice 4

Principaux domaines abordés
– convexité
– fonction logarithme

Partie I : lectures graphiques

f désigne une fonction définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.
On donne ci-dessous la courbe représentative de la fonction dérivée f'.



1. On lit $f'(0) = 0,4 = \dfrac{2}{5}$.

2. (a) D'après la figure :
   - $f'(x)$ est croissante si $x \in [-2\ ;\ 1]$;
   - $f'(x)$ est décroissante si $x < -2$ et si $x > 1$.

   (b) • $f'\left(-\dfrac{1}{2}\right) = 0$.
   Donc $f''(x) > 0$ sur l'intervalle $[-2\ ;\ 1]$; la fonction f est convexe sur l'intervalle $[-2\ ;\ 1]$.

Partie II : étude de fonction

La fonction f est définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \ln\left(x^2 + x + \frac{5}{2}\right).$$

1. • On a $\lim\limits_{x\to+\infty} x^2 + x + \dfrac{5}{2} = +\infty$, d'où par composition de limites $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.
   • On a $x^2 + x + \dfrac{5}{2} = x^2\left(1 + \dfrac{1}{x} + \dfrac{5}{2x^2}\right)$.
   Donc $f(x) = \ln x^2\left(1 + \dfrac{1}{x} + \dfrac{5}{2x^2}\right) = \ln x^2 + \ln\left(1 + \dfrac{1}{x} + \dfrac{5}{2x^2}\right)$.
   Or $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{1}{x} = \lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{5}{2x^2x} = 0$, donc $\lim\limits_{x\to-\infty} 1 + \dfrac{1}{x} + \dfrac{5}{2x^2} = 1$ et
   $\lim\limits_{x\to-\infty} \ln\left(1 + \dfrac{1}{x} + \dfrac{5}{2x^2}\right) = \ln 1 = 0$.
   Finalement :
   $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to-\infty} \ln x^2 = +\infty$.

2. On a $f(x) = \ln u(x)$, avec $u(x) = x^2 + x + \dfrac{5}{2}$.

   u étant dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour le trinôme $x^2 + x + \dfrac{5}{2}$, $\Delta = 1 - 10 = -9 < 0$, donc

   $x^2 + x + \dfrac{5}{2} > 0$ quel que soit le réel x.

   La fonction $\ln u$ est donc dérivable sur $\mathbb{R}$ et sur cet intervalle :

   $(\ln u)' = \dfrac{u'(x)}{u(x)} = \dfrac{2x+1}{x^2 + x + \dfrac{5}{2}}$.

   Conclusion : quel que soit $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = \dfrac{2x+1}{x^2 + x + \dfrac{5}{2}}$.

3. On a vu que $x^2 + x + \dfrac{5}{2} > 0$ sur $\mathbb{R}$; le signe de $f'(x)$ est donc celui de $2x + 1$:

   • $f'(x) > 0 \iff 2x + 1 > 0 \iff x > -\dfrac{1}{2}$: la fonction f est croissante sur $\left]-\dfrac{1}{2}\ ;\ +\infty\right[$;

   • $f'(x) < 0 \iff 2x + 1 < 0 \iff x < -\dfrac{1}{2}$: la fonction f est décroissante sur $\left]-\infty\ ;\ -\dfrac{1}{2}\right[$.

   On a $f\left(-\dfrac{1}{2}\right) = \ln\left(\left(-\dfrac{1}{2}\right)^2 - \dfrac{1}{2} + \dfrac{5}{2}\right) = \ln\left(\dfrac{1}{4} - \dfrac{1}{2} + \dfrac{5}{2}\right) = \ln\dfrac{9}{4}$.

   D'où le tableau de variations de f :

x	$-\infty$		$-\frac{1}{2}$		$+\infty$
f	$+\infty$	↘	$\ln\frac{9}{4}$	↗	$+\infty$

4. (a) Dans la tableau précédent $f\left(-\dfrac{1}{2}\right) = \ln\dfrac{9}{4} \approx 0,81$.

   Sur l'intervalle $\left[-\dfrac{1}{2}\ ;\ +\infty\right[$ la fonction f est continue car dérivable et comme $2 \in \left[\ln\frac{9}{4}\ ;\ +\infty\right[$, il existe d'après le théorème des valeurs intermédiaires un réel unique $\alpha \in \left[-\dfrac{1}{2}\ ;\ +\infty\right[$ tel que $f(\alpha) = 2$.

   (b) La calculatrice donne :

   $f(1) \approx 1,5$ et $f(2) \approx 2,14$, donc $\alpha \in]1\ ;\ 2[$;

   $f(1,7) \approx 1,96$ et $f(1,8) \approx 2,02$, donc $\alpha \in]1,7\ ;\ 1,8[$;

   $f(1,76) \approx 1,995$ et $f(1,77) \approx 2,002$, donc $\alpha \in]1,76\ ;\ 1,77[$.

   Conclusion $\alpha \approx 1,8$ à 10^{-1} près.

5. La fonction a un point d'inflexion si en ce point sa dérivée seconde s'annule en changeant de signe.

   On a $f'(x) = \dfrac{2x+1}{x^2 + x + \dfrac{5}{2}}$: cette fonction est dérivable car le dénominateur ne s'annule pas, donc sur $\mathbb{R}$:

   $f''(x) = \dfrac{2\left(x^2 + x + \frac{5}{2}\right) - (2x+1)(2x+1)}{\left(x^2 + x + \frac{5}{2}\right)^2} = \dfrac{2x^2 + 2x + 5 - 4x^2 - 4x - 1}{\left(x^2 + x + \frac{5}{2}\right)^2} =$

$$\frac{-2x^2-2x+4}{\left(x^2+x+\frac{5}{2}\right)^2}=\frac{-2\left(x^2+x-2\right)}{\left(x^2+x+\frac{5}{2}\right)^2}; f''(x)=\frac{-2\left[\left(x+\frac{1}{2}\right)-\frac{1}{4}-2\right]}{\left(x^2+x+\frac{5}{2}\right)^2}=$$
$$\frac{-2\left[\left(x+\frac{1}{2}\right)^2-\frac{9}{4}\right]}{\left(x^2+x+\frac{5}{2}\right)^2}=\frac{-2\left(x+\frac{1}{2}+\frac{3}{2}\right)\left(x+\frac{1}{2}-\frac{3}{2}\right)}{\left(x^2+x+\frac{5}{2}\right)^2}=\frac{-2(x+2)(x-1)}{\left(x^2+x+\frac{5}{2}\right)^2}.$$

Comme $\left(x^2+x+\frac{5}{2}\right)^2>0$, quel que soit le réel x, le signe de $f''(x)$ est celui du numérateur $-2(x+2)(x-1)=2(x+2)(1-x)$, soit celui du trinôme $(x+2)(1-x)$. On en déduit le Tableau de signes :

x	$-\infty$		-2		1		$+\infty$
$x+2$		$-$	0	$+$		$+$	
$1-x$		$+$		$+$	0	$-$	
$(x+2)(1-x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

On constate que la dérivée seconde s'annule en changeant de signe en -2 et en 1. La courbe a donc deux points d'inflexion.

BAC 2021 Juin Asie : exercice 5

Principaux domaines abordés
– Étude de fonction, fonction exponentielle
– Équations différentielles

Partie I

$$y' = -0,4y + 0,4$$

1. (a) $y = K$, avec $K \in \mathbb{R}$ est solution de l'équation, si, avec $y' = 0$,
$0 = -0,4K + 0,4 \iff 0,4K = 0,4 \iff K = 1$

   (b) • On sait que les solutions de l'équation différentielle $y' = -0,4y$ sont les fonctions définies par : $t \longmapsto y = Ce^{-0,4t}$, avec $C \in \mathbb{R}$;
   • Les solutions de l'équation $y' = -0,4u + 0,4$ sont donc les fonctions :

$$t \longmapsto y = 1 + Ce^{-0,4t}, \text{ avec } C \in \mathbb{R}.$$

   (c) g définie par $g(t) = 1 + Ce^{-0,4t}$ vérifie :
$g(0) = 10 \iff 1 + Ce^{-0,4\times 0} = 10 \iff 1 + C = 10 \iff C = 9.$
On a donc $g(t) = 1 + 9e^{-0,4t}$

Partie II

1. On sait que $\lim\limits_{t\to+\infty} e^{-0,4t} = 0$, donc $\lim\limits_{t\to+\infty} p(t) = 1$.

2. g somme de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$ est dérivable et sur cet intervalle :
$g'(t) = -0,4 \times 9e^{-0,4t} = -3,6e^{-0,4t}$.
Or $p(t) = \dfrac{1}{g(t)} \Rightarrow p'(t) = -\dfrac{g'(t)}{(g(t))^2} = -\dfrac{-3,6e^{-0,4t}}{(1+9e^{-0,4t})^2} = \dfrac{3,6e^{-0,4t}}{(1+9e^{-0,4t})^2}$ pour tout $t \in [0\ ;\ +\infty[$.

3. (a) Le résultat précédent montre que, comme $3,6 >$, $\mathrm{e}^{-0,4t} >$ quel que soit le réel y, $\left(1+9\mathrm{e}^{-0,4t}\right)^2 > 0$, $p'(t) > 0$ sur $[0\ ;\ +\infty[$: la fonction p est strictement croissante sur cet intervalle.
Or $p(0) = \dfrac{1}{1+9} = \dfrac{1}{10} = 0,1$, et $\lim\limits_{t\to+\infty} p(t) = \dfrac{1}{1} = 1$.
Par application du théorème des valeurs intermédiaires comme $\dfrac{1}{2} \in [0\ ;\ 1]$, il existe un réel unique $\alpha \in [0\ ;\ +\infty[$ tel que $p(\alpha) = \dfrac{1}{2}$.

(b) La calculatrice donne :
$p(5) \approx 0,45$ et $p(6) \approx 0,55$, donc $5 < \alpha < 6$;
$p(5,4) \approx 0,491$ et $p(5,5) \approx 0,501$, donc $5,4 < \alpha < 5,5$;
$p(5,49) \approx 0,499$ et $p(5,50) \approx 0,501$, donc $5,49 < \alpha < 5,50$.
Conclusion $\alpha \approx 5,5$ à 10^{-1} près.

Partie III

1. • $p'(t) = \dfrac{3,6\mathrm{e}^{-0,4t}}{\left(1+9\mathrm{e}^{-0,4t}\right)^2}$ d'après la question 2.

• $0,4p(t)(1-p(t)) = 0,4 \times \dfrac{1}{1+9\mathrm{e}^{-0,4t}} \times \left(1 - \dfrac{1}{1+9\mathrm{e}^{-0,4t}}\right)^2 = 0,4 \times \dfrac{9\mathrm{e}^{-0,4t}}{1+9\mathrm{e}^{-0,4t}} = \dfrac{3,6\mathrm{e}^{-0,4t}}{\left(1+9\mathrm{e}^{-0,4t}\right)^2}$, donc p est solution de l'équation différentielle.

De plus on a vu que $p(0) = \dfrac{1}{10}$.

2. • $\lim\limits_{t\to+\infty} p(t) = 1$ signifie qu'à long terme toutes les écoles auront accès à internet.
• $\alpha \approx 5,5$ signifie qu'au bout de 5 ans et demi la moitié des écoles aura accès à internet.
• $p(0) = 0,1$ signifie qu'en 2020, 10 % des écoles ont accès à internet.

BAC 2021 Juin Asie : exercice 6

Commun à tous les candidats

1. $$f(x) = \left(x^2 - 2x - 1\right)\mathrm{e}^x.$$

On a $f(x) = x^2\mathrm{e}^x - 2x\mathrm{e}^x - \mathrm{e}^x$.
• On sait que $\lim\limits_{x\to-\infty} \mathrm{e}^x = 0$, puis que
• $\lim\limits_{x\to-\infty} 2x\mathrm{e}^x = 0$
• $\lim\limits_{x\to-\infty} x^2\mathrm{e}^x = 0$, d'où par somme de limites : $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = 0$. Réponse C.

2. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \dfrac{3}{5+\mathrm{e}^x}$.

• On a $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = \dfrac{3}{5}$: la droite d'équation $y = \dfrac{3}{5}$ est asymptote horizontale au voisinage de moins l'infini ;

• On a $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$: l'axe des abscisses est asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini. Réponse C.

3. On voit sur la figure que $f''(-3) = f''(2) = f''(5) = 0$: la dérivée seconde s'annule trois fois donc la fonction f admet trois points d'inflexion. Réponse B.

   $n^2 - 17n + 20 = \left(n - \frac{17}{2}\right)^2 - \left(\frac{17}{2}\right)^2 + 20 = \left(n - \frac{17}{2}\right)^2 - \frac{289}{4} + \frac{80}{4} = \left(n - \frac{17}{2}\right)^2 - \frac{209}{4} = \left(n - \frac{17-\sqrt{209}}{2}\right)\left(n - \frac{17+\sqrt{209}}{2}\right)$.

   On a donc quel que soit n, $u_n \geqslant -\frac{209}{4}$: la suite est donc minorée. Réponse A.

4. Réponse A.

BAC 2021 Juin Centres étrangers : exercice 1

Commun à tous les candidats

1. On considère la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = xe^{-2x}$.

   On note f'' la dérivée seconde de la fonction f.

   Quel que soit le réel x, $f''(x)$ est égal à :

   a. $(1-2x)e^{-2x}$ **b.** $4(x-1)e^{-2x}$ **c.** $4e^{-2x}$ **d.** $(x+2)e^{-2x}$

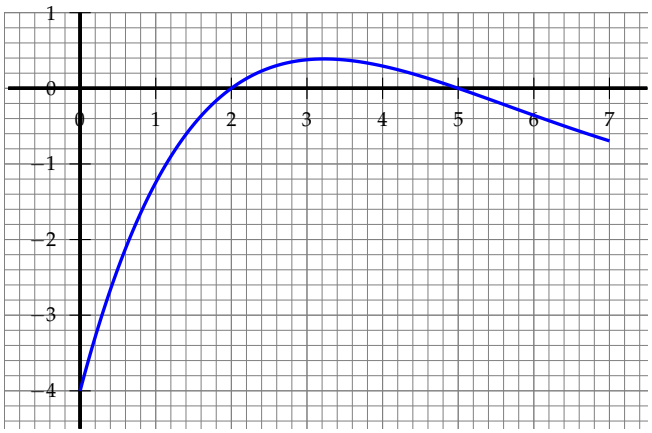
   $f(x) = xe^{-2x}$ donc $f'(x) = e^{-2x} + x \times (-2)e^{-2x} = (1-2x)\,e^{-2x}$ et donc
   $f''(x) = -2e^{-2x} + (1-2x) \times (-2)e^{-2x} = (-2-2+4x)\,e^{-2x} = 4\,(x-1)\,e^{-2x}$
   Réponse b.

2. Un élève de première générale choisit trois spécialités parmi les douze proposées.
   Le nombre de combinaisons possibles est:

   a. 1 728 **b.** 1 320 **c.** 220 **d.** 33

   $\binom{12}{3} = \frac{12\,!}{3\,!(12-3)\,!} = \frac{12 \times 11 \times 10}{3 \times 2 \times 1} = 220$
   Réponse c.

3. On donne ci-dessous la représentation graphique de f' fonction dérivée d'une fonction f définie sur $[0\,;7]$.



   Le tableau de variation de f sur l'intervalle $[0\,;7]$ est :

a.

x	0		$3,25$		7
$f(x)$		↗		↘	

b.

x	0		2		5		7
$f(x)$		↘		↗		↘	

c.

x	0		2		5		7
$f(x)$		↗		↘		↗	

d.

x	0		2		7
$f(x)$		↗		↘	

> f' est négative ou nulle sur $[0\ ,\ 2]$ donc la fonction f est décroissante sur $[0\ ,\ 2]$.
> f' est positive ou nulle sur $[2\ ,\ 5]$ donc la fonction f est croissante sur $[2\ ,\ 5]$.
> f' est négative ou nulle sur $[5\ ,\ 7]$ donc la fonction f est décroissante sur $[5\ ,\ 7]$.
> **Réponse b.**

4. Une entreprise fabrique des cartes à puces. Chaque puce peut présenter deux défauts notés A et B. Une étude statistique montre que 2,8 % des puces ont le défaut A, 2,2 % des puces ont le défaut B et, heureusement, 95,4 % des puces n'ont aucun des deux défauts.

   La probabilité qu'une puce prélevée au hasard ait les deux défauts est:

   a. 0,05 **b.** 0,004 **c.** 0,046 **d.** On ne peut pas le savoir

> On appelle A l'événement « la puce a le défaut A » et B l'événement « la puce a le défaut B ».
> D'après le texte, on a: $P(A) = 0,028$ et $P(B) = 0,022$.
> On cherche la probabilité qu'une puce ait les deux défauts, c'est-à-dire $P(A \cap B)$.
> On sait que $95,4\,\%$ des puces n'ont aucun des deux défauts donc il y a $100 - 95,4 = 4,6\,\%$ des puces qui ont au moins un des deux défauts, donc $P(A \cup B) = 0,046$.
> Or $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ donc
> $P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = 0,028 + 0,022 - 0,046 = 0,004$
> **Réponse b.**

5. On se donne une fonction f, supposée dérivable sur $\mathbb{R}$, et on note f' sa fonction dérivée.

   On donne ci-dessous le tableau de variation de f :

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$	↗	0	↘	$-\infty$

   D'après ce tableau de variation :

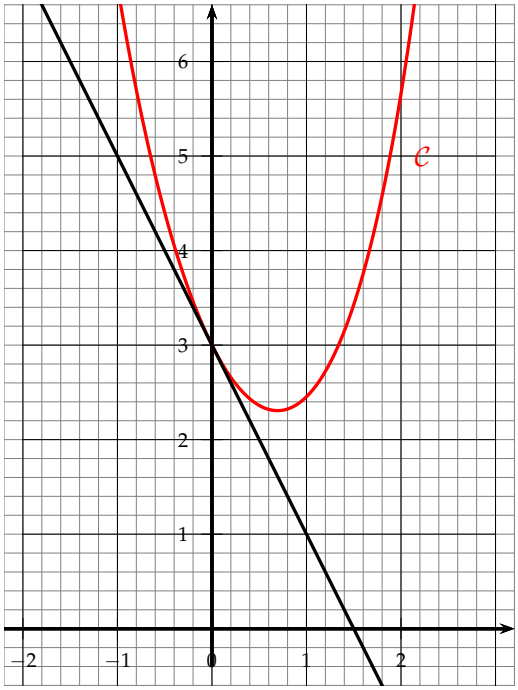
   a. f' est positive sur $\mathbb{R}$.
   b. f' est positive sur $]-\infty\ ;\ -1]$.
   c. f' est négative sur $\mathbb{R}$.
   d. f' est positive sur $[-1\ ;\ +\infty[$.

> La fonction f est croissante sur $]-\infty\ ;\ -1]$ donc f' est positive sur $]-\infty\ ;\ -1]$.
> **Réponse b.**

BAC 2021 Juin Centres étrangers : exercice 10

Partie A : Détermination d'une fonction f et résolution d'une équation différentielle

$$f(x) = \mathrm{e}^x + ax + b\mathrm{e}^{-x}$$



1. • $f(0) \approx 3$;
   • $f'(0) \approx -2$ (coefficient directeur de la tangente)
2. On a $f(0) = 1 + b$. Or $1 + b = 3 \iff b = 2$.
3. On admet que la fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et on note f' sa fonction dérivée.
   (a) Sur $\mathbb{R}$, $f'(x) = \mathrm{e}^x + a - b\mathrm{e}^{-x} = \mathrm{e}^x + a - 2\mathrm{e}^{-x}$.
   (b) Donc $f'(0) = 1 + a - 2 = a - 1$.
   (c) On a vu que $f'(0) = -2 = a - 1 \iff a = -1$, donc finalement :

$$f(x) = \mathrm{e}^x - x + 2\mathrm{e}^{-x}$$

$$(E) : \quad y' + y = 2\mathrm{e}^x - x - 1$$

4. (a)

$$g(x) = \mathrm{e}^x - x + 2\mathrm{e}^{-x}.$$

   g étant une somme de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$, on a sur cet intervalle :
   $g'(x) = \mathrm{e}^x - 1 - 2\mathrm{e}^{-x}$, soit en remplaçant dans l'équation (E) :
   $\mathrm{e}^x - 1 - 2\mathrm{e}^{-x} + \mathrm{e}^x - x + 2\mathrm{e}^{-x} = 2\mathrm{e}^x - x - 1$ égalité vraie : g est donc une solution de l'équation différentielle (E).
   (b) $y' + y = 0 \iff y' = -y$: on sait que les solutions de cette équation différentielle sont les fonctions définies par :

$$x \longmapsto f(x) = K\mathrm{e}^{-x}, \text{ avec } K \in \mathbb{R}.$$

(c) D'après les questions précédentes les solutions de l'équation (E) sont les fonctions définies que $\mathbb{R}$ par :

$$x \longmapsto e^x - x + 2e^{-x} + Ke^{-x}, \text{ avec } K \in \mathbb{R}.$$

Partie B : Étude de la fonction g sur $[1\ ;\ +\infty[$

1. En posant $X = e^x$, on a $X^2 - X - 2$ et ce trinôme a deux solutions évidentes 2 et -1.
   $X^2 - X - 2 = (X-2)(X+1)$, donc en revenant à l'écriture initiale :
   $e^{2x} - e^x - 2 = (e^x - 2)(e^x + 1)$ pour tout réel x.
2. $g'(x) = e^x - 1 - 2e^{-x} = e^{-x}\left(e^{2x} - e^x - 2\right)$, donc d'après la question précédente :
   $g'(x) = e^{-x}(e^x - 2)(e^x + 1)$.
3. Puisque $e^x - 2 > 0$ (admis), $e^x + 1 > 1 > 0$ et $e^{-x} > 0$, donc leur produit $g'(x) > 0$.
   Il en résulte que la fonction g est croissante sur $\mathbb{R}$, donc sur $[1\ ;\ +\infty[$.

BAC 2021 Juin Centres étrangers : exercice 5

Partie A

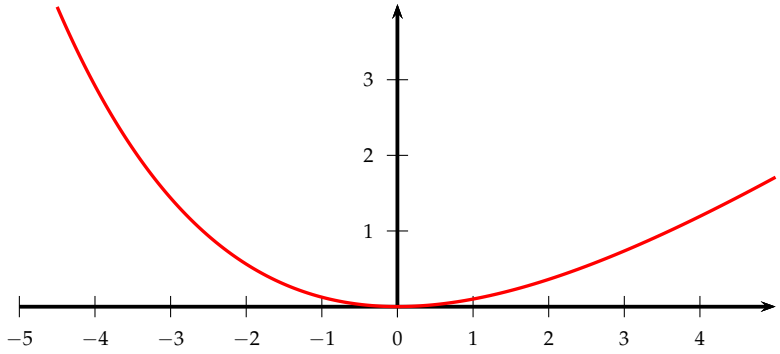
Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = 2e^{\frac{-1}{3}x} + \dfrac{2}{3}x - 2$.

1. On admet que la fonction g est dérivable sur $\mathbb{R}$ et on note g' sa fonction dérivée.
   $g'(x) = 2 \times \left(-\dfrac{1}{3}\right) e^{\frac{-1}{3}x} + \dfrac{2}{3} = \dfrac{-2}{3}e^{-\frac{1}{3}x} + \dfrac{2}{3}$
2. $g'(x) = \dfrac{2}{3}\left(1 - e^{\frac{-1}{3}x}\right)$
   $g'(x) > 0 \iff 1 - e^{\frac{-1}{3}x} > 0 \iff 1 > e^{\frac{-1}{3}x} \iff \ln(1) > \dfrac{-1}{3}x \iff 0 > \dfrac{-1}{3}x \iff x > 0$
   $g(0) = 2e^0 - 0 - 2 = 0$
   On en déduit les variations de la fonction g:

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$g'(x)$		$-$	0	$+$	
$g(x)$		↘	0	↗	

3. D'après le tableau de variations de g, on a : $g(x) \geqslant 0$ pour tout réel x.

Un tracé de la courbe représentative sur la calculatrice le confirme.



Partie B

1. On considère l'équation différentielle (E) : $3y' + y = 0$.

   $(E) \iff y' + \dfrac{1}{3}y = 0$ qui a pour solutions d'après le cours, les fonctions h définies par $h(x) = C \times \mathrm{e}^{\frac{-1}{3}x}$, où $C \in \mathbb{R}$.

2. La solution particulière dont la courbe représentative, dans un repère du plan, passe par le point M(0 ; 2) vérifie $h(0) = 2$, c'est-à-dire $C\mathrm{e}^0 = 2$, donc $C = 2$.

   La solution particulière cherchée est la fonction h définie par $h(x) = 2\mathrm{e}^{\frac{-1}{3}x}$.

3. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = 2\mathrm{e}^{-\frac{1}{3}x}$ et $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

   (a) La tangente (Δ_0) à la courbe $\mathcal{C}_f$ en M(0 ; 2) a pour équation:
   $y = f'(0)\,(x - 0) + f(0)$
   $f(x) = 2\mathrm{e}^{\frac{-1}{3}x}$ donc $f(0) = 2$
   $f'(x) = 2 \times \left(-\dfrac{1}{3}\right)\mathrm{e}^{\frac{-1}{3}x} = -\dfrac{2}{3}\mathrm{e}^{\frac{-1}{3}x}$ donc $f'(0) = -\dfrac{2}{3}$
   (Δ_0) a donc pour équation $y = -\dfrac{2}{3}x + 2$.

   (b) Pour étudier, sur $\mathbb{R}$, la position de cette courbe $\mathcal{C}_f$ par rapport à la tangente (Δ_0), on étudie le signe de $f(x) - \left(-\dfrac{2}{3}x + 2\right)$.
   $f(x) - \left(-\dfrac{2}{3}x + 2\right) = 2\mathrm{e}^{\frac{-1}{3}x} + \dfrac{2}{3}x - 2 = g(x)$; on sait d'après la partie A, que $g(x) \leqslant 0$ sur $\mathbb{R}$, donc la courbe $\mathcal{C}_f$ est toujours en dessous de la tangente Δ_0.

Partie C

1. Soit A le point de la courbe $\mathcal{C}_f$ d'abscisse a, a réel quelconque.
   La tangente (Δ_a) à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point A a pour équation $y = f'(a)\,(x - a) + f(a)$
   c'est-à-dire $y = -\dfrac{2}{3}\mathrm{e}^{\frac{-1}{3}x}\,(x - a) + 2\mathrm{e}^{\frac{-1}{3}a}$.
   Elle coupe l'axe des abscisses en un point P dont l'abscisse est solution de l'équation $-\dfrac{2}{3}\mathrm{e}^{\frac{-1}{3}a}\,(x - a) + 2\mathrm{e}^{\frac{-1}{3}a} = 0$. On résout cette équation:

   $$-\frac{2}{3}\mathrm{e}^{\frac{-1}{3}a}\,(x - a) + 2\mathrm{e}^{\frac{-1}{3}a} = 0 \iff 2\mathrm{e}^{\frac{-1}{3}a} = \frac{2}{3}\mathrm{e}^{\frac{-1}{3}a}\,(x - a) \iff \frac{2\mathrm{e}^{\frac{-1}{3}a}}{\frac{2}{3}\mathrm{e}^{\frac{-1}{3}a}} = x - a$$

   $$\iff 3 = x - a \iff x = a + 3$$

   Donc (Δ_a) coupe l'axe des abscisses en un point P de coordonnées $(a + 3\ ;\ 0)$.

2. La tangente (Δ_{-2}) à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point B d'abscisse -2 coupe l'axe des abscisses au point P de coordonnées $(-2 + 3\ ;\ 0)$ soit $(1\ ;\ 0)$.
   La tangente (Δ_{-2}) est donc la droite (BP).

BAC 2021 Juin Centres étrangers : exercice 9

Partie A :

1. • Si le test est négatif on aura fait un test : $X_n = 1$;
   • Si le test est positif il faudra faire le test des n personnes plus le test global : $X_n = 1 + n$.

2. $P(X_n = 1)$ est la probabilité que l'on ne fasse qu'un test : le test des n personnes et que celui-ci soit négatif donc que les n personnes ne soient pas malades.

   La probabilité qu'une personne soit malade est égale à 0,05, donc qu'une personne soit saine $1 - 0,05 = 0,95$ et donc que n personnes soient saines est égale à $0,95^n$. Donc $P(X_n = 1) = 0,95^n$.

   On a donc $P(X_n = n + 1) = 1 - 0,95^n$

x_i	1	$n+1$
$P(X_n = x_i)$	$0,95^n$	$1 - 0,95^n$

3. On a $E(X_n) = 1 \times 0,95^n + (n+1) \times (1 - 0,95^n) = 0,95^n + (n+1) - 0,95^n(n+1) = 0,95^n + n + 1 - n \times 0,95^n - 0,95^n = n + 1 - n \times 0,95^n$.

   Cette espérance représente le nombre moyen d'analyses à effectuer pour un échantillon n personnes : cette espérance est voisine de n.

Partie B :

1. $f(x) = \ln(x) + x\ln(0,95)$.

   f est une somme de fonctions dérivables sur $[20\ ;\ +\infty[$ et sur cet intervalle :

   $f'(x) = \dfrac{1}{x} + \ln(0,95)$.

   Or $20 \leqslant x \Rightarrow \dfrac{1}{x} \leqslant \dfrac{1}{20} \Rightarrow \dfrac{1}{x} + \ln 0,95 \leqslant \dfrac{1}{20} + \ln 0,95$.

   Or $\dfrac{1}{20} + \ln 0,95 \approx -0,001$; il en résulte que $f'(x) \leqslant 0$: la fonction f est décroissante sur $[20\ ;\ +\infty[$.

2. On rappelle que $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x} = 0$.

   On a puisque $x \neq 0$, $f(x) = x\left(\dfrac{\ln x}{x} + \ln 0,95\right)$.

   Puisque $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x} = 0$, alors $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x} + \ln 0,95 = \ln 0,95 < 0$.

   Finalement par produit de limites puisque $\lim\limits_{x\to+\infty} x = +\infty$ et que

   $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x} + \ln 0,95 = 0,95 < 0$, on a

   $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$.

3. La question précédente montre que f est décroissante de $f(20) = \ln 20 + 20\ln 0,95 \approx 1,97$ à moins l'infini.

   f est continue car dérivable sur $[20\ ;\ +\infty[$ et prend ses valeurs dans les l'intervalle $]-\infty\ ;\ f(20)]$ avec $f(20) \approx 1,97$.

   Comme $0 \in]-\infty\ ;\ f(20)]$, et que f est décroissante sur cet intervalle il existe donc un réel unique α tel que $f(\alpha) = 0$.

   La calculatrice donne $f(87,0) \approx 0,003$ et $f(87,1) \approx -0,000\,5$, donc $87,0 < \alpha 87,1$.

4. D'après la question précédente :
   $f(x) > 0$ sur $[20\,;\,\alpha[$ et $f(x) < 0$ sur $]\alpha\,;\,+\infty[$.

Partie C :

On a $E(X_n) < n \iff n + 1 - n \times 0,95^n < n \iff 1 < n \times 0,95^n$ ou en prenant le logarithme népérien $0 < \ln n + \ln(0,95^n) \iff 0 < \ln n + n \ln 0,95 \iff 0 < f(n) \iff f(n) > 0$.
Or on a vu à la fin de la partie B que la fonction f est positive sur l'intervalle $[20\,;87]$.
Conclusion : tester toutes les personnes conduira à moins d'analyses qu'avec la méthode 1 avec des échantillons de 20 à 87 personnes au maximum. Au delà il vaut mieux utiliser la première méthode.

BAC 2021 Juin Métropole : exercice 1

Commun à tous les candidats

Soit f la fonction définie pour tout $x \in \mathbb{R}$ de l'intervalle $]0\,;\,+\infty[$ par : $f(x) = \dfrac{e^{2x}}{x}$.
On donne f'', définie sur l'intervalle $]0\,;\,+\infty[$ par: $f''(x) = \dfrac{2e^{2x}(2x^2 - 2x + 1)}{x^3}$.

1. f est dérivable comme fonction quotient de fonctions dérivables, le dénominateur étant non nul sur l'intervalle $]0\,;\,+\infty[$.
   On a: $f'(x) = \dfrac{2e^{2x} \times x - 1 \times e^{2x}}{x^2} = \dfrac{e^{2x}(2x-1)}{x^2}$. Réponse **c.**

2. Comme sur l'intervalle $]0\,;\,+\infty[$, $x^2 > 0$ et $e^{2x} > 0$, le signe de $f'(x)$ est celui de $2x - 1$.
   - $f'(x) = 0 \iff 2x - 1 = 0 \iff x = \dfrac{1}{2}$;
   - $f'(x) < 0 \iff 2x - 1 < 0 \iff x < \dfrac{1}{2}$: la fonction f est décroissante sur $]0\,;\,\frac{1}{2}[$;
   - $f'(x) > 0 \iff 2x - 1 > 0 \iff x > \dfrac{1}{2}$: la fonction f est croissante sur $]\frac{1}{2}\,;\,+\infty[$;

   Conclusion : $f\left(\frac{1}{2}\right)$ est le minimum de la fonction sur $]0\,;\,+\infty[$. Réponse **c.**

3. On a: $f(x) = 2 \times \dfrac{e^{2x}}{2x}$.
   En posant $X = 2x$, on a $\lim\limits_{x \to +\infty} 2x = \lim\limits_{X \to +\infty} X = +\infty$.
   On sait que $\lim\limits_{X \to +\infty} \dfrac{e^X}{X} = +\infty$, donc $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$. Réponse **a.**

4. Sur $]0\,;\,+\infty[$, $x^3 > 0$ et $2e^{2x} > 0$, donc le signe de $f''(x)$ est celui du trinôme $2x^2 - 2x + 1$.
   Or $2x^2 - 2x + 1 = 2\left(x^2 - x + \frac{1}{2}\right) = 2\left[\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} + \frac{1}{2}\right] = 2\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{2}$.
   Donc $f''(x)$ somme de deux nombres positifs est positive sur $]0\,;\,+\infty$. La fonction est donc convexe sur $]0\,;\,+\infty[$. Réponse **b.**

BAC 2021 Juin Métropole : exercice 10

Principaux domaines abordés :
Fonction exponentielle; dérivation; convexité

Partie 1

1. D'après la courbe représentant la fonction dérivée f':
   - la fonction f' est positive sur $]-\infty\ ;\ 1[$ donc la fonction f est croissante sur cet intervalle;
   - la fonction f' est négative sur $]1\ ;\ +\infty[$ donc la fonction f est décroissante sur cet intervalle.
2. D'après la courbe représentant la fonction dérivée f':
   - la fonction f' est décroissante sur $]-\infty\ ;\ 0[$ donc la fonction f est concave sur cet intervalle;
   - la fonction f' est croissante sur $]0\ ;\ +\infty[$ donc la fonction f est convexe sur cet intervalle.

Partie 2

On admet que la fonction f mentionnée dans la Partie 1 est définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = (x+2)\mathrm{e}^{-x}$.

1. Pour tout nombre réel x, $f(x) = (x+2)\mathrm{e}^{-x} = x\mathrm{e}^{-x} + 2\mathrm{e}^{-x} = \dfrac{x}{\mathrm{e}^x} + 2\mathrm{e}^{-x}$.

   D'après le cours: $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\mathrm{e}^x}{x} = +\infty$ donc $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x}{\mathrm{e}^x} = 0$.

   De plus $\lim\limits_{x\to+\infty} \mathrm{e}^{-x} = 0$ donc $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$.

   On en déduit que la courbe $\mathcal{C}$ admet la droite d'équation $y = 0$, c'est-à-dire l'axe des abscisses, comme asymptote horizontale en $+\infty$.

   On admet que $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$.

2. (a) $f'(x) = 1\times\mathrm{e}^{-x} + (x+2)\times(-1)\mathrm{e}^{-x} = (1-x-2)\mathrm{e}^{-x} = (-x-1)\mathrm{e}^{-x}$.

   (b) Pour tout x, $\mathrm{e}^{-x} > 0$ donc $f'(x)$ est du signe de $-x-1$; donc $f'(x)$ s'annule et change de signe en $x = -1$.
   $f(-1) = (-1+2)\mathrm{e}^1 = \mathrm{e}$; on établit le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$:

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$-x-1$		$+$	0	$-$	
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	e	↘	0

   (c) Sur l'intervalle $[-2\ ;\ -1]$, la fonction f est strictement croissante et continue car dérivable sur cetintervalle. $f(-2) = 0 < 2$ et $f(-1) = \mathrm{e} > 2$ donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(x) = 2$ admet une solution unique sur l'intervalle $[-2\ ;\ -1]$.

3. $f''(x) = (-1)\times\mathrm{e}^{-x} + (-x-1)\times(-1)\mathrm{e}^{-x} = (-1+x+1)\mathrm{e}^{-x} = x\mathrm{e}^{-x}$
   $\mathrm{e}^{-x} > 0$ pour tout x, donc $f''(x)$ est du signe de x.

- Sur $]-\infty\ ;\ 0[$, $f''(x) < 0$ donc la fonction f est concave.
- Sur $]0\ ;\ +\infty[$, $f''(x) > 0$ donc la fonction f est convexe.
- En $x = 0$, la dérivée seconde s'annule et change de signe donc le point A d'abscisse 0 de $\mathcal{C}$ est le point d'inflexion de cette courbe.

BAC 2021 Juin Métropole : exercice 5

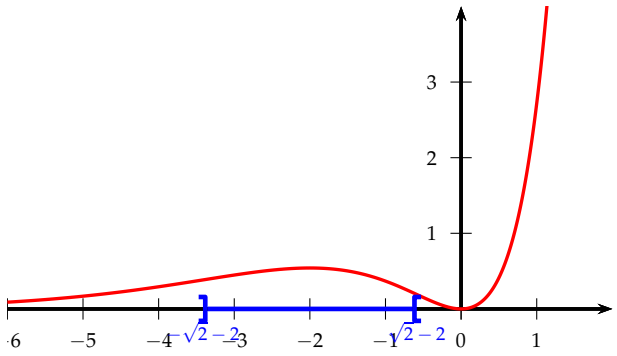
On considère l'équation différentielle $(E)\quad y' = y + 2xe^x$

1. De $u(x) = x^2e^x$, on déduit que $u'(x) = 2xe^x + x^2e^x = e^x\left(x^2 + 2x\right) = x(x+2)e^x$.
   Donc u solution de (E) si et seulement si :
   $u' = u + 2xe^x \iff 2xe^x + x^2e^x = x^2e^x + 2xe^x$ qui est vraie : u est une solution particulière de (E).
2. Soit $g(x) = f(x) - u(x)$
   (a) f est solution de l'équation différentielle (E) si et seulement si :
   $f'(x) = f(x) + 2xe^x \quad (1)$.
   Or $g(x) = f(x) - u(x) \iff f(x) = g(x) + u(x)$, d'où on déduit, les deux fonctions étant dérivables sur $\mathbb{R}$: $f'(x) = g'(x) + u'(x)$.
   L'égalité (1) devient : $g'(x) + u'(x) = g(x) + u(x) + 2xe^x \quad (2)$.
   Or on a vu dans la question précédente que $u'(x) = u(x) + 2xe^x$
   L'équation (2) devient donc : $g'(x) = g(x)$, ce qui signifie que la fonction g est solution de l'équation différentielle : $y' = y$.
   (b) On sait que les solutions de l'équation différentielle $y' = y$ sont les fonctions définies par $x \longmapsto Ke^x,\ \ K \in \mathbb{R}$.
   Donc on a $g(x) = Ke^x$, $K \in \mathbb{R}$ et $f(x) = Ke^x + 2xe^x$.
   Les solutions de l'équation (E) : $f(x) = (K+2)e^x,\ \ K \in \mathbb{R}$.
3. Étude de la fonction u
   (a) On a $u'(x) = x(x+2)e^x$. Comme $e^x > 0$, quel que soit $x \in \mathbb{R}$, le signe de $u'(x)$ est celui du trinôme $x(x+2)$ qui a pour racines -2 et 0.
   On sait que ce trinôme est positif, sauf entre les racines :
   $u'(x) > 0$ sur $]-\infty\ ;\ -2[\cup[0\ ;\ +\infty[$;
   $u'(x) < 0$ sur $]-2\ ;\ 0[$;
   $u'(-2) = u'(0) = 0$.
   (b) De la question précédente il suit que u est croissante sauf sur $]-2\ ;\ 0[$ où elle est décroissante, $u(-2) = 4e^{-2}$ et $u(0) = 0$ étant les deux extremums de la fonction sur $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$		-2		0		$+\infty$
u		↗	$4e^{-2}$	↘	0	↗	

   (c) u' est un produit de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$, donc elle est dérivable sur $\mathbb{R}$:
   $u''(x) = (2x+2)e^x + \left(x^2+2x\right)e^x = e^x\left(x^2+4x+2\right)$.
   Comme $e^x > 0$, quel que soit $x \in \mathbb{R}$, le signe de $u''(x)$ est celui du trinôme $x^2+4x+2 = (x+2)^2 - 4 + 2 = (x+2)^2 - 2 = (x+2)^2 - \left(\sqrt{2}\right)^2 = \left(x+2+\sqrt{2}\right)\left(x+2-\sqrt{2}\right)$.

Les racines de ce trinôme sont donc $-\sqrt{2}-2$ et $-\sqrt{2}+2$.
Le trinôme donc $u''(x)$ sont négatifs entre les racines.
Conclusion : la fonction est concave sur l'intervalle $\left]-\sqrt{2}-2\,;\,+\sqrt{2}-2\right[$.



BAC 2021 Juin Métropole : exercice 9

Principaux domaines abordés :
Fonction logarithme; dérivation

Partie 1

Soit h la fonction définie sur l'intervalle $]0\,;\,+\infty[$ par: $h(x)=1+\dfrac{\ln(x)}{x^2}$.

1. • Limite en 0 : $h(x)=1+\dfrac{1}{x}\times\dfrac{\ln(x)}{x}$.

   On sait que $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x}=+\infty$ et que $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(x)}{x}=-\infty$; donc par produit de limites $\lim\limits_{x\to 0}h(x)=-\infty$.

   • Limite en $+\infty$: on sait que $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{x}=0$ et que $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln x}{x}=0$, donc par produit et somme de limites : $\lim\limits_{x\to 0}h(x)=1$. (La droite d'équation $y=1$ est asymptote horizontale à la représentation graphique de h en $+\infty$.)

2. La fonction est dérivable (admis) sur $]0\,;\,+\infty[$ et sur cet intervalle :
   $h'(x)=\dfrac{\frac{1}{x}\times x^2-2x\ln(x)}{x^4}=\dfrac{x-2x\ln(x)}{x^4}=\dfrac{1-2\ln(x)}{x^3}$.

3. Sur $]0\,;\,+\infty[$, $x>0$ donc $x^3>0$: le signe de $h'(x)$ est donc celui du numérateur $1-2\ln x$.
   • $1-2\ln x>0 \iff 1>2\ln x \iff \dfrac{1}{2}>\ln x \iff \ln x<\dfrac{1}{2}$, soit finalement $x<\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}$ $\left(\text{ou encore } x<\sqrt{\mathrm{e}}\right)$

4. D'après les résultats précédents, on établit le tableau de variations de h sur $]0\,;\,+\infty[$.
   $h\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}\right)=1+\dfrac{\ln\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}\right)}{\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}\right)^2}=1+\dfrac{\frac{1}{2}}{\mathrm{e}}=1+\dfrac{1}{2\mathrm{e}}\approx 1{,}18$

x	0		$e^{\frac{1}{2}}$		$+\infty$
$h'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
$h(x)$	‖ $-\infty$	↗	$1+\frac{1}{2e}$	↘	1

D'après ce tableau de variations, l'équation $h(x) = 0$ admet une solution unique dans l'intervalle $\left]0\ ;\ e^{\frac{1}{2}}\right[$.

On appelle α cette solution; $h\left(\frac{1}{2}\right) \approx -1,8 < 0$ et $h(1) = 1 > 0$ donc $\frac{1}{2} < \alpha < 1$.

5. D'après les questions précédentes, on peut établir le tableau signes de $h(x)$ pour x appartenant à $]0\ ;\ +\infty[$:

x	0		α		$+\infty$
$h(x)$	‖	$-$	0	$+$	

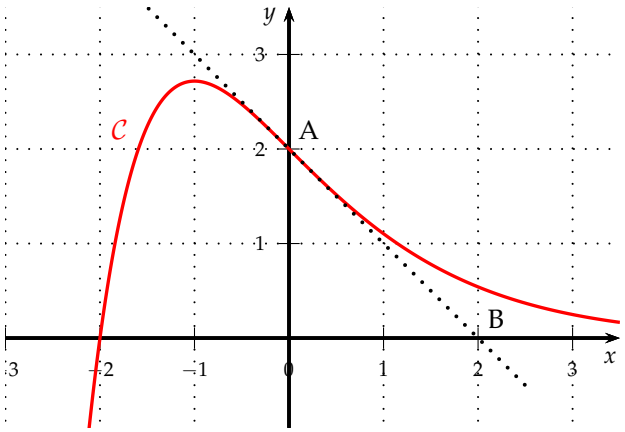
Partie 2

On désigne par f_1 et f_2 les fonctions définies sur $]0\ ;\ +\infty[$ par :
$f_1(x) = x - 1 - \frac{\ln(x)}{x^2}$ et $f_2(x) = x - 2 - \frac{2\ln(x)}{x^2}$.
On note $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$ les représentations graphiques respectives de f_1 et f_2 dans un repère $O;\vec{\imath},\vec{\jmath}$.

1. Pour tout nombre réel x appartenant à $]0\ ;\ +\infty[$, on a :
$f_1(x) - f_2(x) = x - 1 - \frac{\ln(x)}{x^2} - \left(x - 2 - \frac{2\ln(x)}{x^2}\right) = x - 1 - \frac{\ln(x)}{x^2} - x + 2 + \frac{2\ln(x)}{x^2} = 1 + \frac{\ln(x)}{x^2} = h(x)$

2.
- On a vu que $h(x) < 0$ sur $]0\ ;\ \alpha[$, donc sur cet intervalle $f_1(x) < f_2(x)$ donc $\mathcal{C}_1$ est en dessous de $\mathcal{C}_2$.
- On a vu que $h(x) > 0$ sur $]\alpha\ ;\ +\infty[$, donc sur cet intervalle $f_1(x) > f_2(x)$ donc $\mathcal{C}_1$ est au dessus de $\mathcal{C}_2$.
- $h(\alpha) = 0$ donc $f_1(\alpha) = f_2(\alpha)$; donc α est l'abscisse du point d'intersection de $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$.
- L'ordonnée de ce point d'intersection est
$f(\alpha) = \alpha - 1 - \frac{\ln(\alpha)}{\alpha^2} = \alpha - \left(1 + \frac{\ln(\alpha)}{\alpha^2}\right) = \alpha - h(\alpha) = \alpha$.
- Les deux courbes se coupent donc au point de coordonnées $(\alpha\ ;\ \alpha)$.

BAC 2021 Juin Polynésie : exercice 4



Partie 1

1. • A a pour ordonnée $f(0) = 2$;
   • Le nombre dérivé $f'(0) = \dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \dfrac{0-2}{2-0} = \dfrac{-2}{2} = -1$.
2. La fonction f semble convexe sur l'intervalle $[0\,;\,+\infty[$.

Partie 2

On note (E) l'équation différentielle : $y' = -y + \mathrm{e}^{-x}$.

1. On sait que les solutions de l'équation (H) : $y' = -y$ sont les fonctions $x \longmapsto K\mathrm{e}^{-x}$, avec $K \in \mathbb{R}$.
2. Les solutions de l'équation (E) sont donc les fonctions
$$x \longmapsto x\mathrm{e}^{-x} + K\mathrm{e}^{-x} = (x+K)\mathrm{e}^{-x},\ K \in \mathbb{R}.$$
3. Avec $f(x) = (x+K)\mathrm{e}^{-x}$ et $f(0) = 2$, on a: $(0+K)\mathrm{e}^{-0} = 2 \iff K = 2$.
   Conclusion : $f(x) = (x+2)\mathrm{e}^{-x}$.

Partie 3

1. (a) Puisque f est solution de l'équation différentielle (E); on a donc
$f'(x) = -f(x) + \mathrm{e}^{-x} = -(x+2)\mathrm{e}^{-x} + \mathrm{e}^{-x} = \mathrm{e}^{-x}(-x-2+1) = (-x-1)\mathrm{e}^{-x}$.

(b) Comme quel que soit $x \in \mathbb{R}$, $e^{-x} > 0$, le signe de $f'(x)$ est celui de $-x-1$. Donc :
$-x-1>0 \iff -1>x \iff x<-1$;
$-x-1<0 \iff -1<x \iff x>-1$;
$-x-1=0 \iff -1=x$.
La fonction est donc croissante sur $]-\infty\ ;\ -1[$, décroissante sur $]-1\ ;\ +\infty[$ et a donc un maximum $f(-1)=(-1+2)e^{-(-1)}=e$.

2. (a) De $f'(x)=-f(x)+e^{-x}$, on obtient en dérivant :
$f''(x)=-f'(x)-e^{-x}=-(-x-1)e^{-x}-e^{-x}=e^{-x}(x+1-1)=xe^{-x}$.

(b) D'après le résultat précédent sur $[0\ ;\ +\infty[$, $x \geqslant 0$ et $e^{-x}>0$, donc le produit $xe^{-x} \geqslant 0$: la dérivée seconde est positive, la fonction f est convexe sur $[0\ ;\ +\infty[$.

BAC 2021 Mai Amérique du Nord : exercice 4

Affirmation 1 : Pour tous réels a et b, $\left(e^{a+b}\right)^2 = e^{2(a+b)} = e^{2a+2b} = e^{2a} \times e^{2b}$. Donc l'affirmation est fausse.

Affirmation 2 : Une équation de la tangente t au point A d'abscisse 0 à la courbe représentative de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x)=-2+(3-x)e^x$ est :
$M(x\ ;\ y) \in t \iff y-f(0)=f'(0)(x-0)$.
Or $f(0)=-2+3e^0=-2+3=1$ et
$f'(x)=-e^x+(3-x)e^x=(2-x)e^x$, d'où $f'(0)=2e^0=2$.
Donc $M(x\ ;\ y) \in t \iff y-1=2(x-0) \iff y=2x+1$. L'affirmation est vraie.

Affirmation 3 : On a quel que soit le réel x : $e^{2x}-e^x+\dfrac{3}{x}=e^x\left(e^x-1+\dfrac{3}{xe^x}\right)$.

On a $\lim\limits_{x\to+\infty} xe^x=+\infty$, donc $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{3}{xe^x}=0$.

Par somme de limites $\lim\limits_{x\to+\infty} e^x-1+\dfrac{3}{xe^x}=+\infty$ et par produit de limites :

$\lim\limits_{x\to+\infty} e^x\left(e^x-1+\dfrac{3}{xe^x}\right)=+\infty$. L'affirmation est fausse.

Affirmation 4 : Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x)=1-x+e^{-x}$
f somme de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$ est dérivable et sur cet intervalle :
$f'(x)=-1-e^{-x}=-\left(1+e^{-x}\right)<0$ car quel que soit le réel x, $e^{-x}>0$, donc $1+e^{-x}>1$ puis $-\left(1+e^{-x}\right)<-1<0$.
La fonction f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.
On a $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{-x}=+\infty$, et $\lim\limits_{x\to-\infty} -x=+\infty$ donc par somme de limites $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=+\infty$.
De même $\lim\limits_{x\to+\infty} -x=-\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{-x}=0$, d'où par somme de limites : $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=-\infty$.
D'après le théorème des valeurs intermédiaires il existe donc $x_0 \in \mathbb{R}$ tel que $f(x_0)=0$.
Comme $f(0)=1+1=2>0$ et $f(2)=1-2+e^{-2} \approx -0,86<0$, on a bien $0<x_0<2$. L'affirmation est vraie.

Affirmation 5 : On a $g'(x)=2x-5+e^x$ et $g''(x)=2+e^x>0$ comme somme de deux termes supérieurs à zéro. la fonction g est donc convexe sur $\mathbb{R}$. L'affirmation est vraie.

BAC 2021 Mars sujet1 : exercice 2

Soit f la fonction définie sur l'intervalle $]0\ ;\ +\infty[$ par : $f(x) = \dfrac{\mathrm{e}^x}{x}$.
On note $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé.

1. (a) D'après le cours, la limite de la fonction f en $+\infty$ est $+\infty$.

   (b) On cherche la limite de f en 0:

   $$\left.\begin{array}{l}\lim\limits_{x\to 0} \mathrm{e}^x = 1 \\ \lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} \dfrac{1}{x} = +\infty\end{array}\right\} \Longrightarrow \lim_{\substack{x\to 0\\ x>0}} \frac{\mathrm{e}^x}{x} = +\infty$$

   Donc l'axe des ordonnées est asymptote verticale à la courbe $\mathcal{C}_f$.

2. Pour tout réel x de l'intervalle $]0\ ;\ +\infty[$, on a : $f'(x) = \dfrac{\mathrm{e}^x \times x - \mathrm{e}^x \times 1}{x^2} = \dfrac{\mathrm{e}^x(x-1)}{x^2}$.

3. Pour déterminer les variations de la fonction f sur l'intervalle $]0\ ;\ +\infty[$, on cherche le signe de $f'(x)$.

x	0		1		$+\infty$
$x-1$		$-$	0	$+$	
e^x		$+$		$+$	
x^2	0	$+$		$+$	
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	

   $f(1) = \dfrac{\mathrm{e}^1}{1} = \mathrm{e}$

   On établit le tableau de variations de la fonction f:

x	0		1		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖ $+\infty$	↘	e	↗	$+\infty$

4. Soit m un nombre réel. On cherche, en fonction des valeurs du nombre réel m, le nombre de solutions de l'équation $f(x) = m$.

   Cela revient à chercher le nombre de points d'intersection de la courbe $\mathcal{C}_f$ et de la droite horizontale d'équation $y = m$.

   D'après le tableau de variations:

   - si $m < \mathrm{e}$, l'équation $f(x) = m$ n'admet pas de solution;
   - si $m = \mathrm{e}$, l'équation $f(x) = m$ admet une solution unique $x = 1$;
   - si $m > \mathrm{e}$, l'équation $f(x) = m$ admet deux solutions.

5. On note Δ la droite d'équation $y = -x$.

   On note A un éventuel point de $\mathcal{C}_f$ d'abscisse a en lequel la tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ est parallèle à la droite Δ.

(a) La tangente en a est parallèle à la droite Δ si et seulement si le coefficient directeur de la tangente est égal à -1, autrement dit quand $f'(a) = -1$.

$$f'(a) = -1 \iff \frac{e^a(a-1)}{a^2} = -1 \iff e^a(x-1) = -a^2 \iff e^a(x-1) + a^2 = 0$$

ce qui veut dire que le nombre a est solution de l'équation $e^x(x-1) + x^2 = 0$.

On note g la fonction définie sur $]0\ ;\ +\infty[$ par $g(x) = e^x(x-1) + x^2$.

On admet que la fonction g est dérivable et on note g' sa fonction dérivée.

(b) $g'(x) = e^x \times (x-1) + e^x \times 1 + 2x = xe^x + 2x$

Sur $\mathbb{R}$, $e^x > 0$ donc sur $[0\ ;\ +\infty[$, $xe^x + 2x \geqslant 0$ donc $g'(x) \geqslant 0$.

$$\left.\begin{array}{l} \lim\limits_{x\to+\infty} e^x = +\infty \\ \lim\limits_{x\to+\infty} x - 1 = +\infty \\ \lim\limits_{x\to+\infty} x^2 = +\infty \end{array}\right\} \implies \lim_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$$

$g(0) = e^0(0-1) + 0 = -1$

On dresse le tableau de variations de la fonction g sur $[0\ ;\ +\infty[$:

x	0		$+\infty$
$g'(x)$	0	$+$	
$g(x)$	-1	↗	$+\infty$

(c) On complète le tableau de variations de g:

x	0		a		$+\infty$
$g(x)$	-1	↗	0	↗	$+\infty$

D'après ce tableau, l'équation $g(x) = 0$ admet une solution unique a sur $[0\ ;\ +\infty[$, donc il existe un unique point A en lequel la tangente à $\mathcal{C}_f$ est parallèle à la droite Δ.

BAC 2021 Mars sujet1 : exercice 5

Principaux domaines abordés : Fonction logarithme; convexité

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $]0\ ;\ +\infty[$ par : $f(x) = x + 4 - 4\ln(x) - \dfrac{3}{x}$,
où ln désigne la fonction logarithme népérien.
On note $\mathcal{C}$ la représentation graphique de f dans un repère orthonormé.

1. On détermine la limite de la fonction f en $+\infty$.

$$f(x) = x\left(1 - 4\frac{\ln(x)}{x}\right) + 4 - \frac{3}{x}$$

$$\left.\begin{array}{l} \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln(x)}{x} = 0 \implies \lim\limits_{x\to+\infty} x\left(1 - 4\dfrac{\ln(x)}{x}\right) + 4 = +\infty \\ \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{3}{x} = 0 \end{array}\right\} \implies \lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$$

2. On admet que la fonction f est dérivable sur $]0\ ;\ +\infty[$ et on note f' sa fonction dérivée.

$$f'(x) = 1 + 0 - \frac{4}{x} + \frac{3}{x^2} = \frac{x^2 - 4x + 3}{x^2}$$

3. (a) On cherche le signe de $f'(x)$ sur $]0\ ;\ +\infty[$:
$x^2 - 4x + 3 = (x-1)(x-3)$

x	0		1		3		$+\infty$
$x^2 - 4x + 3$		$+$	0	$-$	0	$-$	
x^2	0	$+$		$+$		$+$	
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	0	$+$	

$f(1) = 1 + 4 - 4\ln(1) - \frac{3}{1} = 2$; $f(3) = 3 + 4 - 4\ln(3) - \frac{3}{3} = 6 - 4\ln(3) \approx 1,69$
On établit le tableau des variations de f en admettant que que $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = -\infty$:

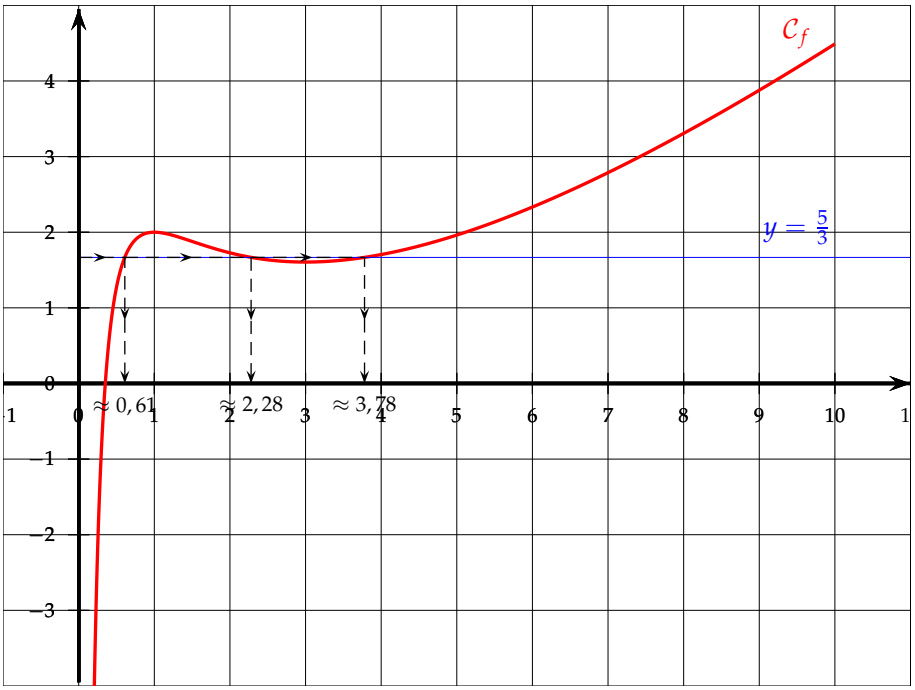
x	0		1		3		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖ $-\infty$	↗	2	↘	$6 - 4\ln(3) \approx 1,61$	↗	$+\infty$

(b) • $\frac{5}{3} \in]-\infty\ ;\ 2]$ donc l'équation $f(x) = \frac{5}{3}$ admet une unique solution dans l'intervalle $]0\ ;\ 1]$.

• $\frac{5}{3} \approx 1,67$ et $f(3) = 6 - 4\ln 3 \approx 1,61$ donc $\frac{5}{3} \in [6 - 4\ln 3\ ;\ 2]$, donc l'équation $f(x) = \frac{5}{3}$ admet une solution unique dans l'intervalle $]1\ ;\ 3[$.

• $\frac{5}{3} \in [6 - 4\ln 3\ ;\ +\infty[$, donc $f(x) = \frac{5}{3}$ admet une unique solution dans l'intervalle $]0\ ;\ 1]$.

Conclusion : l'équation $f(x) = \frac{5}{3}$ admet donc trois solutions dans $]0\ ;\ +\infty[$.
Voir cidessus les valeurs approchées des solutions.



4. Pour étudier la convexité de f, on détermine le signe de f'', la dérivée seconde de f.

$f'(x) = \dfrac{x^2 - 4x + 3}{x^2}$ donc

$f''(x) = \dfrac{(2x-4) \times x^2 - (x^2 - 4x + 3) \times 2x}{x^4} = \dfrac{(2x^2 - 4x - 2x^2 + 8x - 6) \times x}{x^4} = \dfrac{4x - 6}{x^3}$

x	0		$\frac{3}{2}$		$+\infty$
$4x-6$		$-$	0	$+$	
x^3	0	$+$		$+$	
$f''(x)$	‖	$-$	0	$+$	
	‖	f concave		f convexe	

La dérivée seconde s'annule et change de signe pour $x = \dfrac{3}{2}$ donc la courbe $\mathcal{C}_f$ admet un unique point d'inflexion d'abscisse $\dfrac{3}{2}$.

$f\left(\dfrac{3}{2}\right) = \dfrac{3}{2} + 4 - 4\ln\left(\dfrac{3}{2}\right) - \dfrac{3}{\frac{3}{2}} = \dfrac{11}{2} - 4\ln\left(\dfrac{3}{2}\right) - 2 = \dfrac{7}{2} - 4\ln\left(\dfrac{3}{2}\right)$

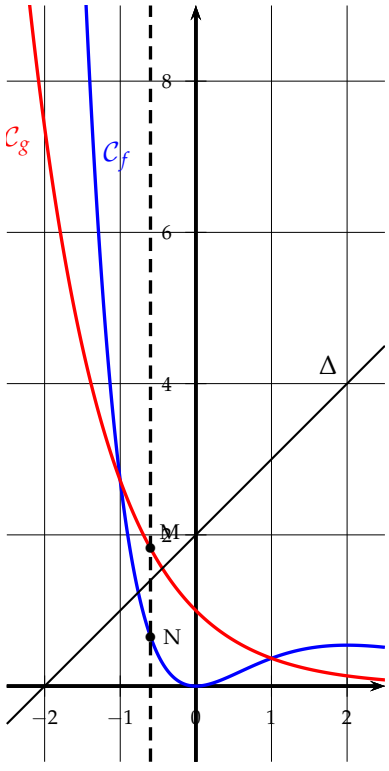
La courbe $\mathcal{C}$ admet un unique point d'inflexion de coordonnées $\left(\dfrac{3}{2}\ ;\ \dfrac{7}{2} - 4\ln\left(\dfrac{3}{2}\right)\right)$.

BAC 2021 Mars sujet2 : exercice 4

Principaux domaines abordés: Fonction exponentielle ; dérivation.

Le graphique ci-contre représente, dans un repère orthogonal, les courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ des fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$ par :

$f(x) = x^2\mathrm{e}^{-x}$ et $g(x) = \mathrm{e}^{-x}$.



1. (a) Les abscisses des points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ sont les solutions de l'équation $f(x) = g(x)$. On résout cette équation:
$f(x) = g(x) \iff x^2\mathrm{e}^{-x} = \mathrm{e}^{-x} \iff (x^2-1)\mathrm{e}^{-x} = 0$
Pour tout réel x, $\mathrm{e}^{-x} > 0$ donc $\mathrm{e}^{-x} \neq 0$.
$f(x) = g(x) \iff x^2 - 1 = 0 \iff x = -1$ ou $x = 1$.
Pour $x = -1$, $g(x) = \mathrm{e}$, et pour $x = 1$, $g(x) = \mathrm{e}^{-1}$.
Les coordonnées des points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ sont donc $(-1\ ;\ \mathrm{e})$ et $(1\ ;\ \mathrm{e}^{-1})$.

(b) Pour étudier la position relative des courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$, on étudie le signe de $f(x) - g(x)$, c'est-à -dire de $(x^2-1)\mathrm{e}^{-x}$.

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
x^2-1		$+$	0	$-$	0	$+$	
e^{-x}		$+$		$+$		$+$	
$(x^2-1)\mathrm{e}^{-x}$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Donc sur les intervalles $]-\infty\ ;\ -1[$ et $]1\ ;\ +\infty[$, la courbe $\mathcal{C}_f$ est au dessus de la courbe $\mathcal{C}_g$, et sur l'intervalle $]-1\ ;\ 1[$, la courbe $\mathcal{C}_f$ est en dessous de la courbe $\mathcal{C}_g$,

2. Pour tout nombre réel x de l'intervalle $[-1\ ;\ 1]$, on considère les points M de coordonnées $(x\ ;\ f(x))$ et N de coordonnées $(x\ ;\ g(x))$, et on note $d(x)$ la distance MN.
On admet que : $d(x) = \mathrm{e}^{-x} - x^2\mathrm{e}^{-x}$.

On admet que la fonction d est dérivable sur $[-1\ ;\ 1]$ et on note d' sa fonction dérivée.

(a) $d'(x) = (-1)\mathrm{e}^{-x} - \left(2x \times \mathrm{e}^{-x} + x^2 \times (-1)\mathrm{e}^{-x}\right) = \mathrm{e}^{-x}\left(-1-2x+x^2\right) = \mathrm{e}^{-x}\left(x^2-2x-1\right)$

(b) $x^2-2x-1 = x^2-2x+1-2 = (x-1)^2-2 = \left(x-1-\sqrt{2}\right)\left(x-1+\sqrt{2}\right)$

x	$-\infty$		-1		$1-\sqrt{2}$		1		$1+\sqrt{2}$		$+\infty$
$x-1-\sqrt{2}$		$-$		$-$		$-$		$-$	0	$+$	
$x-1+\sqrt{2}$		$-$		$-$	0	$+$		$+$		$+$	
e^{-x}		$+$		$+$		$+$		$+$		$+$	
$\mathrm{e}^{-x}\left(x^2-2x-1\right)$		$+$		$+$	0	$-$		$-$	0	$+$	

- Sur l'intervalle $\left[-1\ ;\ 1-\sqrt{2}\right[$, $d'(x) > 0$ donc d est strictement croissante.
- Sur l'intervalle $\left]1-\sqrt{2}\ ;\ 1\right]$, $d'(x) < 0$ donc d est strictement décroissante.

(c) D'après la question précédente, la distance $d(x)$ est maximale pour $x_0 = 1-\sqrt{2}$.
Elle vaut $d\left(1-\sqrt{2}\right) = \left(1-\left(1+2-2\sqrt{2}\right)\right)\mathrm{e}^{-1+\sqrt{2}} = \left(2\sqrt{2}-2\right)\mathrm{e}^{-1+\sqrt{2}} \approx 1,254$, soit 1,3 au dixième près..

3. Soit Δ la droite d'équation $y = x+2$.

On considère la fonction h dérivable sur $\mathbb{R}$ et définie par: $h(x) = \mathrm{e}^{-x} - x - 2$.

Pour déterminer le nombre de solutions de l'équation $h(x) = 0$, on étudie la fonction h.

$h'(x) = -\mathrm{e}^{-x} - 1$ donc $h'(x) < 0$; la fonction h est donc strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.

- $h(-1) = \mathrm{e}^1 + 1 - 2 = \mathrm{e} - 1 > 0$; comme h est strictement décroissante, $h(x) > 0$ pour $x < -1$, donc h ne s'annule pas sur l'intervalle $]-\infty\ ;\ -1[$.
- $h(0) = \mathrm{e}^0 - 2 = -1 < 0$; comme h est strictement décroissante, $h(x) < 0$ pour $x > 0$, donc h ne s'annule pas sur l'intervalle $]0\ ;\ +\infty[$.
- Sur l'intervalle $[-1\ ;\ 0]$, la fonction h est continue et strictement décroissante, et on sait que $h(-1) > 0$ et $h(0) < 0$; donc d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $h(x) = 0$ admet une solution unique.

La droite Δ et la courbe $\mathcal{C}_g$ ont donc un unique point d'intersection dont l'abscisse est comprise entre -1 et 0.

BAC 2021 Mars sujet2 : exercice 5

Principaux domaines abordés : Fonction logarithme ; dérivation.

Partie I: étude d'une fonction auxiliaire

Soit g la fonction définie sur $]0\ ;\ +\infty[$ par: $g(x) = \ln(x) + 2x - 2$.

1. On détermine les limites de g en $+\infty$ et 0.

$$\left.\begin{array}{l}\lim\limits_{x\to+\infty} \ln(x) = +\infty \\ \lim\limits_{x\to+\infty} 2x - 2 = +\infty\end{array}\right\} \Longrightarrow \lim_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$$

$$\left.\begin{array}{l}\lim\limits_{\substack{x\to0\\x>0}} \ln(x) = -\infty \\ \lim\limits_{x\to0} 2x - 2 = -2\end{array}\right\} \Longrightarrow \lim_{\substack{x\to0\\x>0}} g(x) = -\infty$$

2. La fonction g est dérivable sur $]0\ ;\ +\infty[$, et $g'(x) = \dfrac{1}{x} + 2 > 0$; donc la fonction g est strictement croissante sur $]0\ ;\ +\infty[$.

3. On établit le tableau des variations de la fonction g:

x	0		α		$+\infty$
$g(x)$	‖	$-\infty$	0		$+\infty$

D'après ce tableau de variations, on peut dire que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α sur $]0\ ;\ +\infty[$.

4. $g(1) = 0$ donc $\alpha = 1$.
On en déduit que $g(x) < 0$ sur $]0\ ;\ 1[$, et que $g(x) > 0$ sur $]1\ ;\ +\infty[$.

Partie II : étude d'une fonction f

On considère la fonction f, définie sur $]0\ ;\ +\infty[$par: $f(x) = \left(2 - \dfrac{1}{x}\right)[\ln(x) - 1]$.

1. (a) On admet que la fonction f est dérivable sur $]0\ ;\ +\infty[$ et on note f' sa dérivée.
Pour tout x de $]0\ ;\ +\infty[$, on a:
$f'(x) = \left(\dfrac{1}{x^2}\right)(\ln(x) - 1) + \left(2 - \dfrac{1}{x}\right)\left(\dfrac{1}{x}\right) = \dfrac{\ln(x) - 1 + 2x - 1}{x^2} = \dfrac{\ln(x) + 2x - 2}{x^2} = \dfrac{g(x)}{x^2}$

(b) Sur $]0\ ;\ +\infty[$, $x^2 > 0$ donc $f'(x)$ est du signe de $g(x)$ qui s'annule pour $x = 1$.
$f(1) = \left(2 - \dfrac{1}{1}\right)(\ln(1) - 1) = -1$
On dresse le tableau de variations de f:

x	0		1		$+\infty$
$g(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖	↘	-1	↗	

2. $f(x) = 0 \iff \left(2 - \dfrac{1}{x}\right)(\ln(x) - 1) = 0 \iff 2 - \dfrac{1}{x} = 0 \text{ ou } \ln(x) - 1 = 0$

$$\iff 2 = \frac{1}{x} \text{ ou } \ln(x) = 1 \iff x = \frac{1}{2} \text{ ou } x = \mathrm{e}$$

L'équation $f(x) = 0$ admet donc deux solutions sur $]0\,;\,+\infty[$: $x = \dfrac{1}{2}$ et $x = \mathrm{e}$.

On complète le tableau de variations de f en intégrant les solutions de l'équation $f(x) = 0$:

x	0		$\frac{1}{2}$		1		e		$+\infty$
$f(x)$	‖	↘	0	↘	-1	↗	0	↗	

On en déduit le tableau de signes de la fonction f sur $]0\,;\,+\infty[$:

x	0		$\frac{1}{2}$		e		$+\infty$
$f(x)$	‖	$+$	0	$-$	0	$+$	

Partie III : étude d'une fonction F admettant pour dérivée la fonction f

On admet qu'il existe une fonction F dérivable sur $]0\,;\,+\infty[$ dont la dérivée F' est la fonction f. Ainsi, on a : $F' = f$. On note $\mathcal{C}_F$ la courbe représentative de la fonction F dans un repère orthonormé $\mathrm{O};\vec{\imath},\vec{\jmath}$.

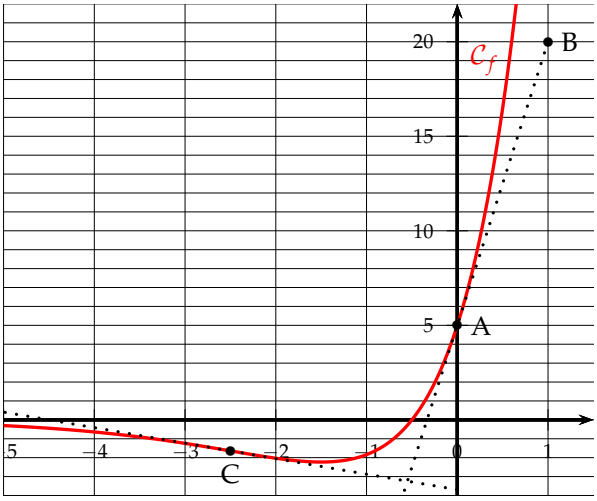
1. Par définition $F' = f$, donc le signe de $F'(x)$ est celui de $f(x)$. On en déduit les variations de la fonction F sur $]0\,;\,+\infty[$:

x	0		$\frac{1}{2}$		e		$+\infty$
$F'(x) = f(x)$	‖	$+$	0	$-$	0	$+$	
F	‖	F croissante		F décroissante		F croissante	

2. Le coefficient directeur de la tangente en $x = a$ à la courbe $\mathcal{C}_F$ représentative de F est $F'(a)$ soit $f(a)$. Pour que $\mathcal{C}_F$ admette des tangentes parallèles à l'axe des abscisses, il faut trouver des valeurs de x pour lesquelles $F'(x) = 0$ c'est-à -dire $f(x) = 0$.

   D'après les questions précédentes, on peut dire $\mathcal{C}_F$ admet deux tangentes parallèles à l'axe des abscisses, en $x = \frac{1}{2}$ et en $x = \mathrm{e}$.

BAC 2021 Septembre Métropole : exercice 1



1. On peut affirmer que:

   (a) $f'(-0,5) = 0$
   Le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse $-0,5$ est manifestement positif
   Faux

   (b) si $x \in]-\infty\ ;\ -0,5[$, alors $f'(x) < 0$
   Le nombre dérivé s'annule en à peu près en $x = -1,5$ Faux

   (c) $f'(0) = 15$
   Graphiquement $f'(0) = \dfrac{20-5}{1-0} = 15$ Vrai

   (d) la fonction dérivée f' ne change pas de signe sur $\mathbb{R}$
   f' est négative sur $]-\infty\ ;\ -1,5[$ et positive sur $]-1,5\ ;\ +\infty[$ Faux

2. On admet que la fonction f représentée ci-dessus est définie sur $\mathbb{R}$ par
   $f(x) = (ax+b)\mathrm{e}^x$, où a et b sont deux nombres réels et que sa courbe coupe l'axe des abscisses en son point de coordonnées $(-0,5\ ;\ 0)$.
   On peut affirmer que:

   (a) $a = 10$ et $b = 5$
   (b) $a = 2,5$ et $b = -0,5$
   (c) $a = -1,5$ et $b = 5$
   (d) $a = 0$ et $b = 5$

   Graphiquement $f(0) = 5 \iff b\mathrm{e}^0 = 5 \iff b = 5$;
   D'autre part f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et sur cet intervalle :
   $f'(x) = a\mathrm{e}^x + (ax+b)\mathrm{e}^x = \mathrm{e}^x(ax+a+b)$.
   On a vu que $f'(0) = 15 \iff a+b = 15 \iff a+5 = 15 \iff a = 10$: la **réponse a.** est vraie.

3. On admet que la dérivée seconde de la fonction f est définie sur par :

$$f''(x) = (10x+25)\mathrm{e}^x.$$

   On peut affirmer que :

(a) La fonction f est convexe sur $\mathbb{R}$

(b) La fonction f est concave sur $\mathbb{R}$

(c) Le point C est l'unique point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$

(d) $\mathcal{C}_f$ n'admet pas de point d'inflexion

$f''(x) = 0 \iff (10x + 25)e^x = 0 \iff 10x + 25 = 0$ (car $e^x > 0$ quel que soit $x \in \mathbb{R}$) ; donc $f''(x) = 0 \iff x = -2,5$: C est donc l'unique point d'inflexion. **Réponse c.**

4. On considère deux suites (U_n) et (V_n) définies sur $\mathbb{N}$ telles que :

- pour tout entier naturel n, $U_n \leqslant V_n$;
- $\lim\limits_{n\to+\infty} V_n = 2$.

On peut affirmer que:

(a) la suite (U_n) converge

Non car par exemple si $U_n = -n$ et $V_n = 2 + \dfrac{1}{n}$ ces deux suites vérifient l'énoncé et la suite (U_n) diverge;

(b) pour tout entier naturel n, $V_n \leqslant 2$

Non avec $V_n = 2 + \dfrac{1}{n}$ on a $V_n \geqslant 2$;

(c) la suite (U_n) diverge

Non avec par exemple $U_n = 1 - \dfrac{1}{n}$ et $V_n = 2 + \dfrac{1}{n}$, les deux suites vérifient l'énoncé et la suite (U_n) converge ;

(d) la suite (U_n) est majorée

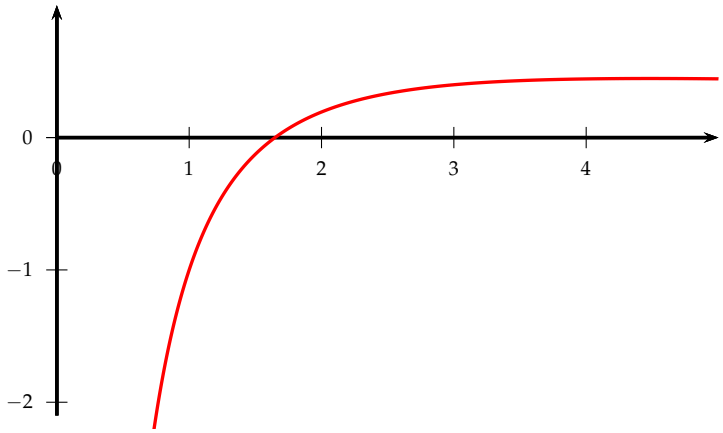
On sait, d'après le cours que toute suite convergente est bornée; donc la suite (V_n) est majorée et donc il existe un réel M tel que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $V_n \leqslant M$.
Or pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a $U_n \leqslant V_n$; on en déduit que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $U_n \leqslant M$ et donc que la suite (U_n) est majorée. **Réponse d.**

BAC 2021 Septembre Métropole : exercice 10

Principaux domaines abordés :
Fonction logarithme, limites, dérivation.

Partie 1

$$f(x) = \frac{2\ln(x) - 1}{x}.$$


0
0
1
2
3
4
−1
−2

1. Dans $]0\,;\,+\infty[$, $f(x)=0 \iff \dfrac{2\ln(x)-1}{x}=0$, on a donc
   $2\ln(x)-1=0 \iff 2\ln(x)=1 \iff \ln(x)=\dfrac{1}{2} \iff x=\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}$.
   $S=\left\{\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}\right\}$.
   Rem. $\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}=\sqrt{\mathrm{e}}\approx 1,649\approx 1,65$ au centième près.
2. • Sur $\left]0\,;\,\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}\right[$, on a $f(x)<0$;
   • Sur $\left]\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}\,;\,+\infty\right[$, on a $f(x)>0$;
   • $f\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}\right)=0$.

Partie II

$$g(x)=[\ln(x)]^2-\ln(x).$$

1. (a) On a $\lim\limits_{x\to 0}\ln x=-\infty$, d'où $\lim\limits_{x\to 0}(\ln x)^2=+\infty$ et $\lim\limits_{x\to 0}(-\ln x)=+\infty$, donc par somme de limites :
   $\lim\limits_{x\to 0} g(x)=+\infty$.
   (b) $g(x)=\ln(x)[\ln(x)-1]$. Comme
   $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln(x)=+\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln(x)-1=+\infty$, on obtient par produit :
   $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=+\infty$.
2. La fonction $g(x)=\ln(x)[\ln(x)-1]$ est dérivable comme produit de deux fonctions dérivables sur $]0\,;\,+\infty[$ et sur cet intervalle :
   $g'(x)=\dfrac{1}{x}\times[\ln(x)-1]+\ln(x)\times\dfrac{1}{x}=\dfrac{1}{x}[\ln(x)-1+\ln(x)]=\dfrac{1}{x}\times(2\ln(x)-1)=$
   $\dfrac{2\ln(x)-1}{x}=f(x)$.
3. Le signe de $f(x)=g'(x)$ a été trouvé à la question 2 de la partie I ; on a donc :
   • Sur $\left]0\,;\,\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}\right[$, on a $g'(x)<0$: la fonction g est strictement décroissante sur cet intervalle
   • Sur $\left]\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}\,;\,+\infty\right[$, on a $g'(x)>0$: la fonction g est strictement croissante sur cet intervalle
   • $g'\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}\right)=0 : g\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}\right)=\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{2}=-\dfrac{1}{4}$ est le minimum de la fonction g sur $]0\,;\,+\infty[$.

x	0		$\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}$		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
g	$+\infty$	↘	$-\frac{1}{4}$	↗	$+\infty$

4. Comme $-\frac{1}{4}=-0,25$, le tableau de variations montre que l'équation $g(x)=m$, avec $m>-0,25$ a deux solutions, l'une sur l'intervalle $\left]0\,;\,\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}\right[$, l'autre sur $\left]\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}\,;\,+\infty\right[$.
5. Dans $]0\,;\,+\infty[$, $g(x)=0 \iff \ln(x)[\ln(x)-1]=0 \iff \begin{cases}\ln(x) &= 0\\ \ln(x)-1 &= 0\end{cases} \iff$

$$\begin{cases} \ln(x) &= 0 \\ \ln(x) &= 1 \end{cases} \iff \begin{cases} x &= 1 \\ x &= \mathrm{e} \end{cases}$$

$S = \{1\ ;\ \mathrm{e}\}$.

BAC 2021 Septembre Métropole : exercice 3

Les parties I et II peuvent être abordées de façon indépendante.

Partie I : Effet de l'introduction d'une nouvelle espèce.

Soit f la fonction définie pour $t \in [0\ ;\ 120]$ par:

$$f(t) = \left(0,04t^2 - 8t + 400\right)\mathrm{e}^{\frac{t}{50}} + 40.$$

La variable t représente le temps écoulé, en jour, à partir de l'introduction à l'instant $t = 0$ des truites dans le lac, et $f(t)$ modélise le nombre de crapauds à l'instant t.

1. Pour $t = 0,\ f(0) = 400\mathrm{e}^0 + 40 = 440$ (crapauds)
2. Sur l'intervalle [0 ; 120] en dérivant le produit :

$$\begin{aligned} f'(t) &= (0,08t - 8)\mathrm{e}^{\frac{t}{50}} + \frac{1}{50}\left(0,04t^2 - 8t + 400\right)\mathrm{e}^{\frac{t}{50}} = \mathrm{e}^{\frac{t}{50}}\left[(0,08t - 8) + \frac{1}{50}\left(0,04t^2 - 8t + 400\right)\right] \\ &= \mathrm{e}^{\frac{t}{50}}\left(0,08t - 8 + 0,000\,8t^2 - 0,16t + 8\right) = \mathrm{e}^{\frac{t}{50}}\left(-0,08t + 0,000\,8t^2\right) \\ &= 0,000\,8\left(t^2 - 100t\right)\mathrm{e}^{\frac{t}{50}} = t(t-100)\mathrm{e}^{\frac{t}{50}} \times 8 \times 10^{-4}. \end{aligned}$$

3. On sait que quel que soit $t \in [0\ ;\ 120]$, $\mathrm{e}^{\frac{t}{50}} > 0$: le signe de $f'(t)$ est donc celui du trinôme $t(t-100)$ qui est positif sauf sur l'intervalle $]0\ ;\ 100[$ (entre les racines du trinôme).

   $f(0) = 480$, $f(100) = (400 - 800 + 400)\mathrm{e}^{\frac{100}{50}} + 40 = 0 + 40 = 40$ et
   $f(120) = 576 - 960 + 400)\mathrm{e}^{\frac{120}{50}} + 40 = 16\mathrm{e}^{2,4} + 40 \approx 216,37$.

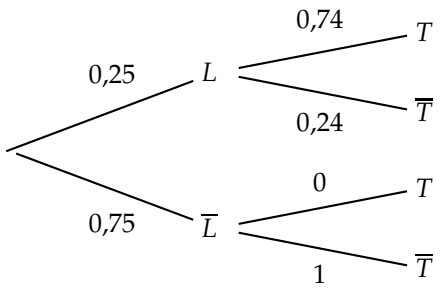
   On dresse le tableau de variations de f sur l'intervalle $[0\ ;\ 120]$:

t	0		100		120
$t(t-100)$	0	$-$	0	$+$	
$f'(t)$	0	$-$	0	$+$	
f	440	↘	40	↗	216,37

4. Selon cette modélisation:
   (a) On a vu dans la question précédente que $f(100) = 40$ est le minimum de la fonction f, on a donc $J = 100$.
   (b) On a aussi vu que de 100 jours à 120 jours le nombre de crapauds croît strictement de 40 à environ 216 : il dépassera donc 140 individus.
   (c) Soit J_{140} la durée en jour à partir de laquelle le nombre de crapauds dépassera 140 individus. La calculatrice donne :
   $f(115) \approx 130 < 140$ et $f(116) \approx 144 > 140$, donc $J_{140} = 116$.

Partie II : Effet de la Chytridiomycose sur une population de têtards

1. On complète l'arbre de probabilité suivant en utilisant les données de l'énoncé:



2. D'après la loi des probabilités totales :
$P(T) = P(L \cap T) + P\left(\overline{L} \cap T\right) = P(L) \times P_L(T) + P\left(\overline{L}\right) \times P_{\overline{L}}(T) = 0,25 \times 0,74 + 0,75 \times 0 = 0,185$

3. Le têtard n'est pas contaminé. La probabilité que le lac soit infecté est:
$P_{\overline{T}}(L) = \dfrac{P\left(L \cap \overline{T}\right)}{P\left(\overline{T}\right)} = \dfrac{0,25 \times 0,26}{1 - 0,185} = \dfrac{0,065}{0,815} \approx 0,0797$, soit $0,080$ au millième près.

BAC 2021 Septembre Métropole : exercice 5

Principaux domaines abordés:
Fonction logarithme.

Partie I

On considère la fonction h définie sur l'intervalle $]0\ ;\ +\infty[$ par: $h(x) = 1 + \dfrac{\ln(x)}{x}$.

1. $\lim\limits_{\substack{x \to 0 \\ x>0}} \ln x = -\infty$, et $\lim\limits_{\substack{x \to 0 \\ x>0}} \dfrac{1}{x} = +\infty$.
Par produit on déduit que $\lim\limits_{\substack{x \to 0 \\ x>0}} \dfrac{\ln x}{x} = -\infty$ et donc que $\lim\limits_{\substack{x \to 0 \\ x>0}} h(x) = -\infty$.

2. On sait que $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{\ln x}{x} = 0$, donc $\lim\limits_{x \to +\infty} h(x) = 1$

3. La fonction h est dérivable comme quotient de fonctions dérivables sur $]0\ ;\ +\infty[$ et sur cet intervalle : $h'(x) = \dfrac{\frac{1}{x} \times x - 1 \times \ln x}{x^2} = \dfrac{1 - \ln x}{x^2}$.

4. Comme $x^2 > 0$ pour $x \in]0\ ;\ +\infty[$ le signe de $h'(x)$ est celui du numérateur $1 - \ln x$:

   - $1 - \ln x > 0 \iff 1 > \ln x \iff \mathrm{e} > x$:
   la fonction h est donc strictement croissante sur $]0\ ;\ \mathrm{e}[$;
   - $1 - \ln x < 0 \iff 1 < \ln x \iff \mathrm{e} < x$:
   la fonction h est donc strictement décroissante sur $]\mathrm{e}\ ;\ +\infty[$;
   - $1 - \ln x = 0 \iff 1 = \ln x \iff \mathrm{e} = x$:
   la fonction h a un maximum $f(\mathrm{e}) = 1 + \dfrac{\ln \mathrm{e}}{\mathrm{e}} = 1 + \dfrac{1}{\mathrm{e}}$.

   D'où le tableau de variations de h :

x	0		e		$+\infty$
$h'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
h	‖ $-\infty$	↗	$1+\frac{1}{\mathrm{e}}$	↘	1

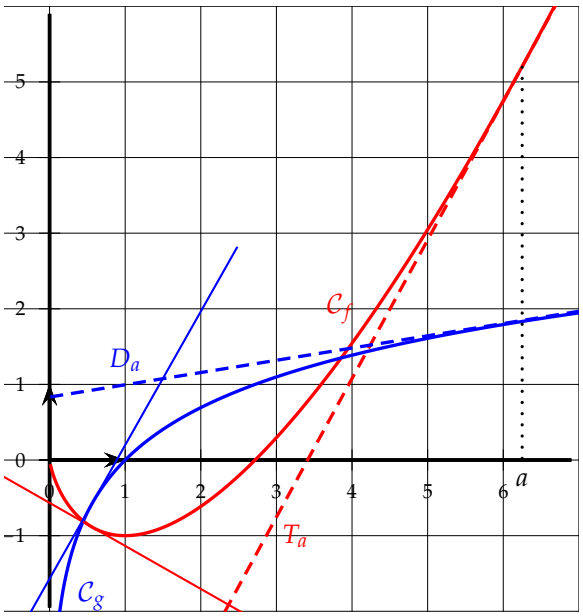
5. Comme $1+\frac{1}{\mathrm{e}} > 1 > 0$, le tableau de variations montre que l'équation $h(x)=0$ admet une solution unique $\alpha \in]0\ ;\ \mathrm{e}[$.

   On a $f(1) = 1 + \dfrac{0}{1} = 1$, donc $0 < \alpha < 1$;

   La calculatrice donne : $f(0,5) \approx -0,4$ et $f(0,6) \approx 0,15$, donc $0,5 < \alpha < 0,6$.

Partie II

Soit les fonctions f et g définies sur $]0\ ;\ +\infty[$ par $f(x) = x\ln(x) - x$ et $g(x) = \ln(x)$.



1. La fonction f est dérivable sur $]0\ ;\ +\infty[$ et sur cet intervalle :

   $f'(x) = \ln(x) + x \times \dfrac{1}{x} - 1 = \ln(x) + 1 - 1 = \ln(x)$

   Donc le coefficient directeur de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point de la courbe d'abscisse a est égal à $f'(a) = \ln(a)$.

2. La fonction g est dérivable sur $]0\ ;\ +\infty[$ et sur cet intervalle : $g'(x) = \dfrac{1}{x}$.

Donc le coefficient directeur de la tangente à $\mathcal{C}_g$ au point de la courbe d'abscisse a est égal à $g'(a) = \dfrac{1}{a}$.

3. Le produit des coefficients directeurs est égal à -1, soit :

   $\ln(a) \times \dfrac{1}{a} = -1 \iff \dfrac{\ln(a)}{a} = -1 \iff 1 + \dfrac{\ln(a)}{a} = 0 \iff h(a) = 0$

   et on a vu à la fin de la partie I que cette équation n'avait qu'une solution $a = \alpha$: il existe une seule valeur de a telle que les droites T_a et D_a sont perpendiculaires : $a = \alpha$. Voir la figure.

BAC 2021 Septembre Métropole : exercice 8

Commun à tous les candidats

Partie I

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = x - \mathrm{e}^{-2x}.$$

On appelle Γ la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé $O;\vec{\imath},\vec{\jmath}$.

1. • On a $\lim\limits_{x\to-\infty} x = -\infty$ et $\lim\limits_{x\to-\infty} \mathrm{e}^{-2x} = +\infty$ et donc $\lim\limits_{x\to-\infty} -\mathrm{e}^{-2x} = -\infty$; donc par somme de limites :

   $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$.

   • On a $\lim\limits_{x\to+\infty} x = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} \mathrm{e}^{-2x} = 0$; donc par somme de limites $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

2. la fonction f est dérivable comme somme de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$ et sur cet intervalle :

   $f'(x) = 1 - (-2)\mathrm{e}^{-2x} = 1 + 2\mathrm{e}^{-2x}$.

   On sait que quel que soit $x \in \mathbb{R}$, $\mathrm{e}^{-2x} > 0$, donc $1 + 2\mathrm{e}^{-2x} > 1 > 0$. La dérivée est positive donc la fonction f est strictement croissante de moins l'infini à plus l'infini.

3. La fonction f est continue car dérivable et strictement croissante; comme $0 \in \mathbb{R}$, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, il existe un réel unique $\alpha \in \mathbb{R}$ telle que $f(\alpha) = 0$.

   La calculatrice donne :

   $f(0) = -1$ et $f(1) \approx 0,865$, donc $0 < \alpha < 1$;

   $f(0,4) \approx -0,05$ et $f(0,5) \approx 0,13$, donc $0,4 < \alpha < 0,5$;

   $f(0,42) \approx -0,01$ et $f(0,43) \approx 0,007$, donc $0,42 < \alpha < 0,43$.

4. On a donc :

   • sur $]-\infty\ ;\ \alpha[$, $f(x) < 0$;

   • sur $]\alpha\ ;\ +\infty[$, $f(x) > 0$;

   • et $f(\alpha) = 0$.

Partie II

1. $$h(t) = \sqrt{t^2 + \mathrm{e}^{-2t}}$$

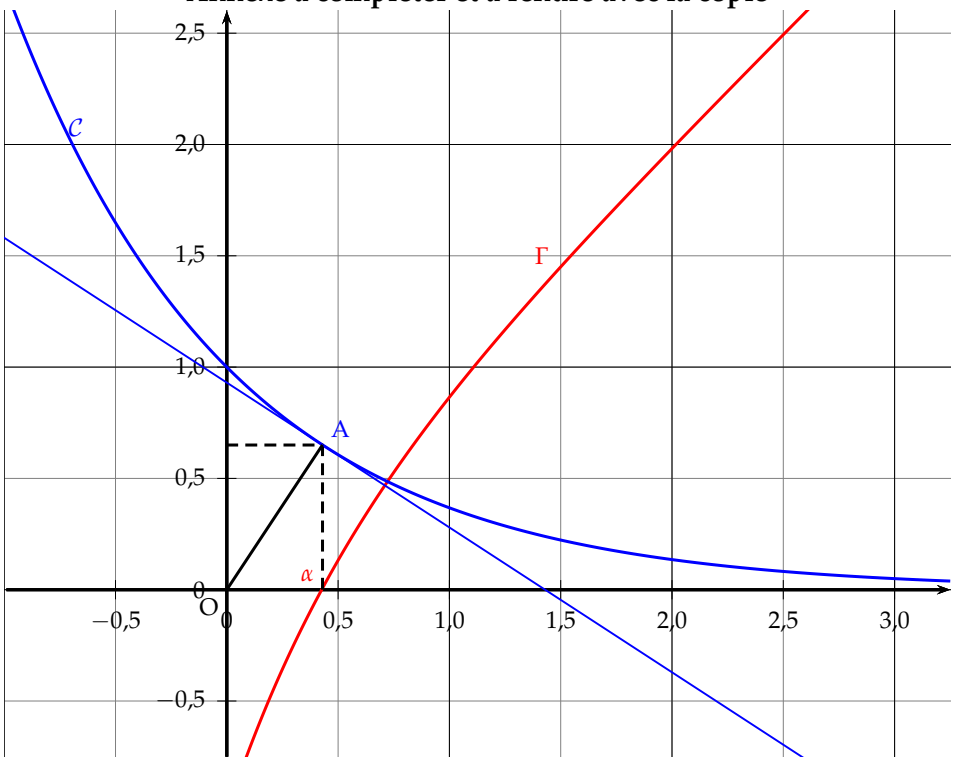
(a) Soit $u(t) = t^2 + \mathrm{e}^{-2t}$, donc $h(t) = \sqrt{u(t)}$ fonction dérivable car composée de deux fonctions « racine » et h dérivables.
Donc $h'(t) = \dfrac{u'(t)}{2\sqrt{u(t)}} = \dfrac{2t - 2\mathrm{e}^{-2t}}{2\sqrt{t^2 + \mathrm{e}^{-2t}}} = \dfrac{t - \mathrm{e}^{-2t}}{\sqrt{t^2 + \mathrm{e}^{-2t}}} = \dfrac{f(t)}{\sqrt{t^2 + \mathrm{e}^{-2t}}}$.

(b) Le dénominateur étant positif, le signe de $h'(t)$ est celui du numérateur soit $f(t)$ dont on a vu le signe dans la partie I.
Donc :
• sur $]-\infty\ ;\ \alpha[$, $f(t) < 0$ donc $h'(t) < 0$: la fonction est strictement décroissante sur cet intervalle ;
• sur $]\alpha\ ;\ +\infty[$, $f(x) > 0$ donc $h'(t) > 0$: la fonction est strictement croissante sur cet intervalle ;
• et $f(\alpha) = 0$, donc $h(\alpha)$ est le minimum de la fonction h.
La distance OM est donc minimale pour $t = \alpha$ et l'ordonnée de M est alors $\mathrm{e}^{-\alpha}$.
Le point de la courbe le plus proche de l'origine est donc le point $\mathrm{A}(\alpha\ ;\ \mathrm{e}^{-\alpha})$.
α est l'abscisse du point d'intersection de Γ avec l'axe des abscisses. Il suffit de tracer la parallèle à l'axe des ordonnées passant par ce point, elle coupe $\mathcal{C}$ au point A

2. (a) Le coefficient directeur de la tangente T au point d'abscisse α est $g'(\alpha) = -\mathrm{e}^{-\alpha}$

(b) D'après le rappel le produit des coefficients directeurs est $-\mathrm{e}^{-\alpha} \times \dfrac{\mathrm{e}^{-\alpha}}{\alpha} = -\dfrac{\mathrm{e}^{-2\alpha}}{\alpha}$.
or on sait que $f(\alpha) = 0 \iff \alpha - \mathrm{e}^{-2\alpha} = 0 \iff \alpha = \mathrm{e}^{-2\alpha} \iff \dfrac{\mathrm{e}^{-2\alpha}}{\alpha} = 1$, donc finalement le produit des coefficients directeurs est égal à -1. La droite (OA) et la tangente T sont perpendiculaires.
Voir à la fin.

Annexe à compléter et à rendre avec la copie



BAC 2022 Mai Amérique du Nord J1 : exercice 4

1. $\forall x \in \mathbb{R}, 1 - \dfrac{1-\mathrm{e}^x}{1+\mathrm{e}^x} = \dfrac{1+\mathrm{e}^x}{1+\mathrm{e}^x} - \dfrac{1-\mathrm{e}^x}{1+\mathrm{e}^x} = \dfrac{2\mathrm{e}^x}{1+\mathrm{e}^x} = \dfrac{2\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^x\left(1+\dfrac{1}{\mathrm{e}^x}\right)} = \dfrac{2}{1+\dfrac{1}{\mathrm{e}^x}} = \dfrac{2}{1+\mathrm{e}^{-x}}$

Affirmation 1 : Vraie

2. $g(x) = \dfrac{1}{2} \iff \dfrac{\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^x+1} = \dfrac{1}{2} \iff 2\mathrm{e}^x = \mathrm{e}^x + 1 \iff \mathrm{e}^x = 1 \iff x = 0$

Affirmation 2 : Vraie

3. La fonction f est continue et dérivable sur $\mathbb{R}$.

   $\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = 2x\mathrm{e}^{-x} + x^2 \times -\mathrm{e}^{-x} = \left(2x - x^2\right)\mathrm{e}^{-x}$.

   L'équation d'une tangente à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse a a pour équation $y = f'(a)(x-a) + f(a)$. Pour que l'axe des abscisses soit tangent à $\mathcal{C}$, il faut que la courbe $\mathcal{C}$ admette une tangente d'équation $y = 0$ (équation de l'axe des abscisses), donc il faut que $f(a) = 0$ et $f'(a) = 0$. Sachant que $\forall a \in \mathbb{R}, \mathrm{e}^{-a} \neq 0$,

   $f(a) = 0 \iff a^2\mathrm{e}^{-a} = 0 \iff a^2 = 0 \iff a = 0$.

   $f'(a) = 0 \iff (2a - a^2)\mathrm{e}^{-a} = 0 \iff 2a - a^2 = 0 \iff a(2-a) = 0 \iff a = 0$ ou $a = 2$.

   Donc $a = 0$. Il n'existe donc qu'un seul point où l'axe des abscisses est tangent à $\mathcal{C}$.

Affirmation 3 : Vraie

4. La fonction h est continue et dérivable sur $\mathbb{R}$. Soit $\mathcal{C}_h$ sa courbe représentative.

   $\forall x \in \mathbb{R}, h'(x) = \mathrm{e}^x \times \left(1 - x^2\right) + \mathrm{e}^x \times -2x = \mathrm{e}^x\left(1 - x^2 - 2x\right) = \left(-x^2 - 2x + 1\right)\ \mathrm{e}^x$.

   La fonction h' est continue et dérivable sur $\mathbb{R}$.

   $\forall x \in \mathbb{R}$,
   $h''(x) = (-2x-2)\mathrm{e}^x + \mathrm{e}^x \times \left(-x^2 - 2x + 1\right) = \mathrm{e}^x\left(-2x - 2 - x^2 - 2x + 1\right) = \left(-x^2 - 4x - 1\right)\mathrm{e}^x$

   Si $\mathcal{C}_h$ admet des points d'inflexions, alors $h''(x)$ peut s'annuler et changer de signe. Or $\mathrm{e}^x > 0$ pour tout réel x, donc étudions le signe de $-x^2 - 4x - 1$ sur $\mathbb{R}$.

   $-x^2 - 4x - 1$ s'annule pour $x_1 = -2 - \sqrt{3}$ et pour $x_2 = -2 + \sqrt{3}$ car $\Delta = 12$.

   Le trinôme du second degré s'annule donc deux fois et change donc aussi de signe.

Affirmation 4 : Fausse

5. $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \dfrac{\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^x + x} = \dfrac{\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^x\left(1 + \dfrac{x}{\mathrm{e}^x}\right)} = \dfrac{1}{1 + \dfrac{x}{\mathrm{e}^x}}$.

   D'après les croissances comparées, $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{\mathrm{e}^x}{x} = +\infty$ donc $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{x}{\mathrm{e}^x} = 0$ donc $\lim\limits_{n\to+\infty} f(x) = 1$

Affirmation 5 : Fausse

6. $1 + \mathrm{e}^{2x} \geqslant 2\mathrm{e}^x \iff \mathrm{e}^{2x} - 2\mathrm{e}^x + 1 \geqslant 0 \iff \left(\mathrm{e}^x - 1\right)^2 \geqslant 0$.

   Cette dernière inégalité est vraie pour tout réel x.

Affirmation 6 : Vraie

BAC 2022 Mai Amérique du Nord J2 : exercice 2

Partie A

1. La fonction p est continue et dérivable sur $[-3\ ;\ 4]$.
   $\forall x \in [-3\ ;\ 4]$, $p'(x) = 3x^2 - 6x + 5$
   Ce trinôme du second degré n'admet aucune racine ($\Delta = -24 < 0$) donc $\forall x \in [-3\ ;\ 4]$, $p'(x) > 0$. Donc la fonction p est strictement croissante sur $[-3\ ;\ 4]$.
2. $p(-3) = -68$ et $p(4) = 37$
   La fonction p est continue et strictement croissante sur $[-3\ ;\ 4]$ à valeurs dans $[-68\ ;\ 37]$. Or $0 \in [-68\ ;\ 37]$, donc d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $p(x) = 0$ admet une unique solution, notée α, dans l'intervalle $[-3\ ;\ 4]$.
3. À la calculatrice, $\alpha \approx -0,2$.
4. D'après les variations de la fonction p, et en utilisant le résultat précédent, on peut établir le tableau de signe de la fonction p sur $[-3\ ;\ 4]$:

x	-3		α		4
$p(x)$		$-$	0	$+$	

Partie B

1. (a) La fonction f est continue et dérivable sur $[-3\ ;\ 4]$ (car $\forall x \in [-3\ ;\ 4]$, $1 + x^2 \neq 0$).
   $\forall x \in [-3\ ;\ 4]$, $f'(x) = \dfrac{\mathrm{e}^x \times (1+x^2) - \mathrm{e}^x \times 2x}{(1+x^2)^2} = \dfrac{\mathrm{e}^x(x^2-2x+1)}{(1+^2)^2} = \dfrac{(x-1)^2\,\mathrm{e}^x}{(1+^2)^2}$.

   (b) $f'(x) = 0 \iff \dfrac{(x-1)^2\,\mathrm{e}^x}{(1+^2)^2} = 0 \iff (x-1)^2\,\mathrm{e}^x \iff (x-1)^2 \iff x - 1 = 0 \iff x = 1$.
   Et $f(1) = \dfrac{\mathrm{e}}{2}$. Donc au point d'abscisse 1, $\mathcal{C}_f$ admet une tangente horizontale d'équation $y = \dfrac{\mathrm{e}}{2}$.
2. (a) Avec la précision permise par le graphique, on peut voir que la fonction f est :
   - convexe sur $[-3\ ;\ 0]$;
   - concave sur $[0\ ;\ 1]$;
   - convexe sur $[1\ ;\ 4]$.

   Donc $\mathcal{C}_f$ admet deux points d'inflexion, aux abscisses $x = 0$ et $x = 1$.
   Le toboggan semble donc assurer de bonnes sensations.

   (b) $\forall x \in [-3\ ;\ 4] : f''(x) = \dfrac{p(x)(x-1)\mathrm{e}^x}{(1+x^2)^3}$
   Recherchons les points d'inflexion, c'est-à-dire les valeurs de $x \in [-3\ ;\ 4]$ pour lesquelles $f''(x)$ s'annule et change de signe.
   $\forall x \in [-3\ ;\ 4]$, $(1+x^2)^3 > 0$ et $\mathrm{e}^x > 0$ donc $f''(x)$ a le même signe que $p(x)(x-1)$.

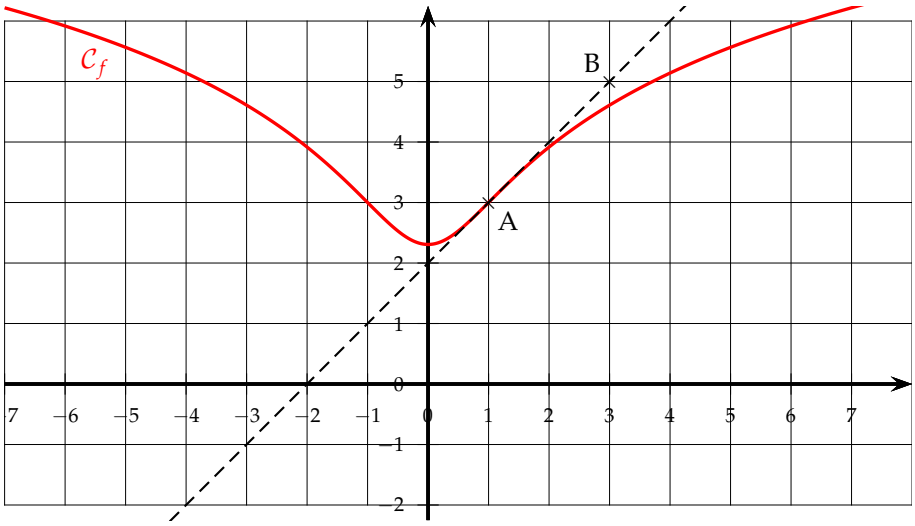
x	-3		α		1		4
$p(x)$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-1$		$-$		$-$	0	$+$	
$f''(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

   On construit alors le tableau de signe suivant :
   La fonction f'' s'annule et change de signe en $x = \alpha$ et $x = 1$. Donc $\mathcal{C}_f$ admet deux points d'inflexion. Le toboggan assure donc de bonnes sensations.

BAC 2022 Mai Asie J1 : exercice 4

Principaux domaines abordés: Étude de fonctions. Fonction logarithme.

Soit f une fonction définie et dérivable sur $\mathbb{R}$. On considère les points A(1 ; 3) et B(3 ; 5).
On donne ci-dessous $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de f dans un repère orthogonal du plan, ainsi que la tangente (AB) à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point A.



Les trois parties de l'exercice peuvent être traitées de manière indépendante.

Partie A

1. On lit sur le graphique : $f(1) = 3$ et $f'(1) = 1$ (nombre dérivé égal au coefficient directeur de la droite (AB)).

2. (a) Comme $a \geqslant 0$ et $x^2 \geqslant 0$, on a $ax^2 \geqslant 0$, donc $ax^2 + 1 \geqslant 1 > 0$: la fonction f est donc dérivable sur $\mathbb{R}$ et sur cet intervalle $f'(x) = \dfrac{2ax}{ax^2+1}$.

   (b) Les résultats du 1. peuvent s'écrire :

   $$\begin{cases} f(1) &= 3 \\ f'(1) &= 1 \end{cases} \iff \begin{cases} \ln(a+1)+b &= 3 \\ \dfrac{2a}{a+1} &= 1 \end{cases}.$$

   La deuxième équation donne $2a = a+1 \iff a = 1$ et en reportant dans la première : $\ln(1+1)+b = 3 \iff b = 3 - \ln 2$.
   On a donc sur $\mathbb{R}$, $f(x) = \ln\left(x^2+1\right) + 3 - \ln 2$.

Partie B

On admet que la fonction f est définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \ln\left(x^2+1\right) + 3 - \ln(2).$$

1. Quel que soit le réel x, $f(-x) = \ln\left[(-x)^2+1\right] + 3 - \ln 2 = \ln\left(x^2+1\right) + 3 - \ln(2) = f(x)$. La fonction f est donc paire (la représentation graphique de f est donc symétrique autour de l'axe des ordonnées).

2. On a $\lim\limits_{x\to+\infty} x^2 = +\infty$ d'où $\lim\limits_{x\to+\infty} x^2+1 = +\infty$ et par composition $\lim\limits_{x\to+\infty} \ln\left(ax^2+1\right) = +\infty$ et enfin $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

   La fonction étant paire $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

3. Comme $x^2+1 > 0$ quel que soit le réel x, la fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et sur cet intervalle : $f'(x) = \dfrac{2x}{x^2+1}$.

   Le dénominateur étant supérieur à zéro le signe de $f('x)$ est donc celui de $2x$, donc :

   $f'(x) < 0$ sur $\mathbb{R}_-^*$ et $f'(x) > 0$ sur $\mathbb{R}_+^*$. Conclusion f est décroissante sur $\mathbb{R}_-^*$ et croissante sur $\mathbb{R}_+^*$.

   Le nombre $f(0) = \ln 1 + 3 - \ln 2 = 3 - \ln 2$ est donc le minimum de la fonction sur $\mathbb{R}$. D'où le tableau de variations :

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	$3-\ln 2$	↗	$+\infty$

4. D'après le tableau de variations l'équation $f(x) = k$ admet deux solutions si $k > 3 - \ln 2$.

5. $f(x) = 3 + \ln 2 \iff \ln\left(x^2+1\right) + 3 - \ln(2) = 3 + \ln(2) \iff \ln\left(x^2+1\right) = 2\ln(2) \iff \ln\left(x^2+1\right) = \ln 4 \iff x^2+1 = 4$ (par croissance de la fonction logarithme), soit $x^2 = 3$, d'où deux solutions $S = \left\{-\sqrt{3}\,;\,\sqrt{3}\right\}$.

Partie C

On rappelle que la fonction f est définie sur R par $f(x) = \ln\left(x^2+1\right) + 3 - \ln(2)$.

1. Il semble qu'il y ait deux points d'inflexion aux points d'abscisses -1 et 1.

2. Comme $f'(x) = \dfrac{2x}{x^2+1}$ soit le quotient de deux fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$, le dénominateur étant non nul ; f' est donc dérivable sur $\mathbb{R}$ et :

   $f''(x) = \dfrac{2\left(x^2+1\right) - 2x \times 2x}{\left(x^2+1\right)^2} = \dfrac{2x^2+2-4x^2}{\left(x^2+1\right)^2} = \dfrac{2\left(1-x^2\right)}{\left(x^2+1\right)^2}$.

3. On a donc $f''(x) = 0 \iff 1 - x^2 = 0 \iff \left\{\begin{array}{rcl} 1+x &=& 0 \\ 1-x &=& \end{array}\right. \iff \left\{\begin{array}{rcl} x &=& -1 \\ x &=& 1 \end{array}\right.$ Donc $S = \{-1\,;\,1\}$.

   La dérivée seconde est positive quand le trinôme $1-x^2$ est positif soit sur l'intervalle $]-1\,;\,1[$. Donc la fonction f est convexe sur $]-1\,;\,1[$.

BAC 2022 Mai Centres étrangers J2 : exercice 1

1. Soit f la fonction continue et dérivable sur $\mathbb{R}$, définie par $x \longmapsto \dfrac{x}{\mathrm{e}^x}$.

   En utilisant la formule de la dérivée d'un quotient, on peut écrire :

   $\forall x \in \mathbb{R},\ f'(x) = \dfrac{1 \times \mathrm{e}^x - x \times \mathrm{e}^x}{(\mathrm{e}^x)^2} = \dfrac{(1-x)\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^{2x}} = \dfrac{1-x}{\mathrm{e}^x} = (1-x)\mathrm{e}^{-x}.$ **Réponse c**

2. La courbe représentative donnée est celle de f''. Avec la précision permise par ce graphique, on peut affirmer que f'' est positive sur $[-3\ ;\ -1]$, négative sur $[-1\ ;\ 1]$ et s'annule pour $x = -1$.

   Cela signifie donc que f' est croissante sur $[-3\ ;\ -1]$ puis décroissante sur $[-1\ ;\ 1]$. Donc la fonction f' admet un maximum en $x = -1$. **Réponse d**

3. Les fonctions F proposées sont continues et dérivables sur $\mathbb{R}$. Dérivons chacune d'entre-elles. $\forall x \in \mathbb{R}$,

   (a) $F'(x) = -\dfrac{1}{6}\left(3x^2\mathrm{e}^{-x^2} + (x^3+1) \times -2x\mathrm{e}^{-x^2}\right) = -\dfrac{1}{6}\mathrm{e}^{-x^2}(3x^2 - 2x^3 - 2x)$
   $= -\dfrac{1}{6}\mathrm{e}^{-x^2}(-2x^3 + 3x^2 - 2x)$

   (b) $F'(x) = -\dfrac{1}{4}\left(4x^3 \times \mathrm{e}^{-x^2} + x^4 \times -2x\mathrm{e}^{-x^2}\right) = -\dfrac{1}{4}\mathrm{e}^{-x^2}(4x^3 - 2x^5)$

   (c) $F'(x) = -\dfrac{1}{2}\left(2x \times \mathrm{e}^{-x^2} + (x^2+1) \times -2x\mathrm{e}^{-x^2}\right) = -\dfrac{1}{2}\mathrm{e}^{-x^2}(2x - 2x^3 - 2x) = x^3\mathrm{e}^{-x^2}$

   (d) $F'(x) = (6x - 8x^3) \times \mathrm{e}^{-x^2} + (3x^2 - 2x^4) \times -2x\mathrm{e}^{-x^2} = (4x^5 - 14x^3 + 6x)\mathrm{e}^{-x^2}$

   Réponse c

4. $\forall x \in \mathbb{R},\ f(x) = \dfrac{\mathrm{e}^x\left(1 + \dfrac{1}{\mathrm{e}^x}\right)}{\mathrm{e}^x\left(1 - \dfrac{1}{\mathrm{e}^x}\right)} = \dfrac{1 + \mathrm{e}^{-x}}{1 - \mathrm{e}^{-x}}$. Or $\lim\limits_{x \to +\infty} \mathrm{e}^{-x} = 0$ donc $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = 1$. **Réponse b**

5. La fonction f est continue sur $\mathbb{R}$, donc elle admet des primitives notées F. De plus $f(x)$ est de la forme $u'(x)\mathrm{e}^{u(x)}$ avec $u(x) = 2x + 1$. En remarquant que $f(x) = \dfrac{1}{2} \times 2\mathrm{e}^{2x+1}$, on peut alors écrire que pour tout réel x, $F(x) = \dfrac{1}{2}\mathrm{e}^{2x+1} + k$ avec $k \in \mathbb{R}$. Sachant que $F(0) = 1$ alors

   $\dfrac{1}{2}\mathrm{e}^1 + k = 1 \iff k = 1 - \dfrac{1}{2}\mathrm{e}$. Donc $\forall x \in \mathbb{R},\ F(x) = \dfrac{1}{2}\mathrm{e}^{2x+1} + 1 - \dfrac{1}{2}\mathrm{e}$. **Réponse c**

6. Avec la précision permise par le graphique, on peut affirmer que la fonction f est concave sur $[-2\ ;\ 1]$, convexe sur $[1\ ;\ 4]$ et $f''(1) = 0$ (point d'inflexion). f''est donc négative sur $[-2\ ;\ 1]$, positive sur $[1\ ;\ 4]$ s'annulant en 1. **Réponse a**

BAC 2022 Mai Métropole J1 : exercice 4

1. Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \dfrac{-2x^2+3x-1}{x^2+1}$.

   Pour $x \neq 0$, $f(x) = \dfrac{x^2\left(-2+\dfrac{3}{x}-\dfrac{1}{x^2}\right)}{x^2\left(1+\dfrac{1}{x^2}\right)} = \dfrac{-2+\dfrac{3}{x}-\dfrac{1}{x^2}}{1+\dfrac{1}{x^2}}$ donc $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = -2$.

   Donc la droite horizontale d'équation $y = -2$ est une asymptote à la courbe représentative de la fonction f. **Réponse c**

2. La fonction f est continue sur $\mathbb{R}$ donc admet des primitives. Soit F une primitive de f.

   $\forall x \in \mathbb{R}$, $f(x)$ est de la forme $u'(x) \times \mathrm{e}^{u(x)}$, et admet pour primitives les fonctions $x \mapsto \mathrm{e}^{u(x)} + k$, $k \in \mathbb{R}$.

   En posant $u(x) = x^2$ et $u'(x) = 2x$, et en remarquant que $f(x) = \dfrac{1}{2} \times 2x\ \mathrm{e}^{x^2}$, on peut donc écrire :

   $\forall x \in \mathbb{R}$, $F(x) = \dfrac{1}{2} \times \mathrm{e}^{x^2} + k$.

   Sachant que $F(0) = 1$ on en déduit que : $\dfrac{1}{2} + k = 1$ donc $k = \dfrac{1}{2}$.

   Donc $\forall x \in \mathbb{R}$, $F(x) = \dfrac{1}{2}\ \mathrm{e}^{x^2} + \dfrac{1}{2}$ **Réponse d**

3. La courbe représentative est celle de la fonction f'. Avec la précision permise par le graphique, on peut affirmer que la fonction f' est croissante sur $]-\infty\ ;\ 3]$ et décroissante sur $[3\ ;\ +\infty[$.
   $[0\ ;\ 2] \subset]-\infty\ ;\ 3]$, donc f' est croissante $[0\ ;\ 2]$.
   La fonction est donc convexe sur $[0\ ;\ 2]$. **Réponse c**

4. La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3\mathrm{e}^{-x^2} + 2$ est continue et dérivable. $\forall x \in \mathbb{R}$, $f(x) > 0$.

   Les primitives de la fonction f, ont pour dérivée f, qui est positive sur $\mathbb{R}$.

   Donc les fonctions F sont croissantes sur $\mathbb{R}$. **Réponse a**

5. $\forall x \in]0\ ;\ +\infty[$, $f(x) = \dfrac{2\ln(x)}{3x^2+1} = \dfrac{2}{3}\dfrac{x^2 \times \dfrac{\ln(x)}{x^2}}{x^2\left(1+\dfrac{1}{3x^2}\right)} = \dfrac{2}{3}\dfrac{\dfrac{\ln(x)}{x^2}}{1+\dfrac{1}{3x^2}}$.

   Nous savons que : $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln(x)}{x^2} = 0$ (croissances comparées) et $\lim\limits_{x\to+\infty} 1 + \dfrac{1}{3x^2} = 1$

   donc $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$ **Réponse d**

6. $\forall x \in \mathbb{R}$, (E) $\mathrm{e}^{2x} + \mathrm{e}^x - 12 = 0 \iff (\mathrm{e}^x)^2 + \mathrm{e}^x - 12 = 0$.

   On pose comme changement de variable : $X = \mathrm{e}^x$: $(E) \iff X^2 + X - 12 = 0$. Cette équation a pour solutions $X = -4$ et $X = 3$.

   Or $X = \mathrm{e}^x > 0$ donc l'unique solution sera celle de l'équation $X = \mathrm{e}^x = 3 \iff x = \ln(3)$.
   Réponse c

BAC 2022 Mai Métropole J2 : exercice 4

Partie A : études de deux fonctions

On considère les deux fonctions f et g définies sur l'intervalle $[0\ ;\ +\infty[$ par:

$$f(x) = 0,06\left(-x^2 + 13,7x\right) \quad \text{et} \quad g(x) = (-0,15x + 2,2)\mathrm{e}^{0,2x} - 2,2.$$

On admet que les fonctions f et g sont dérivables et on note f' et g' leurs fonctions dérivées respectives.

1. On donne le tableau de variations complet de la fonction f sur l'intervalle $[0\ ;\ +\infty[$.

x	0		$6,85$		$+\infty$
$f(x)$	0	↗	$f(6,85)$	↘	$-\infty$

   (a) Justifier la limite de f en $+\infty$.
   On a $f(x) = 0,06x^2\left(-1 + \dfrac{13,7}{x}\right)$
   On a donc $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{13,7}{x} = 0$, donc $\lim\limits_{x\to+\infty} -1 + \dfrac{13,7}{x} = -1$ et par produit de limites $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$.

   (b) Justifier les variations de la fonction f.
   La fonction polynôme f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et sur cet intervalle :
   $f'(x) = -0,12x + 0,06 \times 13,7 = 0,822 - 0,12x$.
   On a $0,822 - 0,12x > 0 \iff 0,822 > 0,12x \iff \dfrac{0,822}{0,12} > x \iff x < 6,85$.
   De même $f'(x) < 0 \iff x > 6,85$.
   La fonction f est donc croissante sur $[0\ ;\ 6,85]$ et décroissante sur $[6,85\ ;\ +\infty[$.

   (c) Résoudre l'équation $f(x) = 0$.
   $f(x) = 0 \iff 0,06\left(-x^2 + 13,7x\right) = 0 \iff -x^2 + 13,7x = 0 \iff x(13,7 - x) = 0 \iff \left\{\begin{array}{rcl} x & = & 0 \\ 13,7 & = & x \end{array}\right\rangle$.
   On a donc $S = \{0\ ;\ 13,7\}$.

2. (a) Déterminer la limite de g en $+\infty$.
   On a $\lim\limits_{x\to+\infty} (2,2 - 1,5x) = -\infty$; d'autre part $\lim\limits_{x\to+\infty} 2x = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} \mathrm{e}^{2x} = +\infty$.
   Par produit de limites $\lim\limits_{x\to+\infty} = -\infty$.

   (b) Démontrer que, pour tout réel x appartenant à $[0\ ;\ +\infty[$ on a :
   $g'(x) = (-0,03x + 0,29)\mathrm{e}^{0,2x}$.
   g est un produit de fonctions dérivables sur $[0\ ;\ +\infty[$, et sur cet intervalle :
   $g'(x) = -0,15\mathrm{e}^{0,2x} + 0,2(-0,15x + 2,2)\mathrm{e}^{0,2x} = \mathrm{e}^{0,2x}(-0,15 - 0,03x + 0,44) = (-0,03x + 0,29)\mathrm{e}^{0,2x}$.

   (c) Étudier les variations de la fonction g et dresser son tableau de variations sur $[0\ ;\ +\infty[$.
   On a donc $g'(x) > 0 \iff (-0,03x + 0,29)\mathrm{e}^{0,2x} > 0 \iff -0,03x + 0,29 > 0$ car $\mathrm{e}^{0,2x} > 0$ quel que soit le réel x), puis
   $0,29 > 0,03x \iff x < \dfrac{0,29}{0,03} \iff x < \dfrac{29}{3}$.
   On obtient de la même façon que $g'(x) < 0 \iff x > \dfrac{29}{3}$.

La fonction g est donc croissante sur $\left[0\,;\,\frac{29}{3}\right]$ puis décroissante sur $\left[\frac{29}{3}\,:\,+\infty\right[$.

Préciser une valeur approchée à 10^{-2} près du maximum de g.

g a donc un maximum $g\left(\frac{29}{3}\right) = (-0,15 \times \frac{29}{3} + 2,2)\mathrm{e}^{0,2\times\frac{29}{3}} - 2,2 \approx 2,984$ soit 2,98 au centième près.

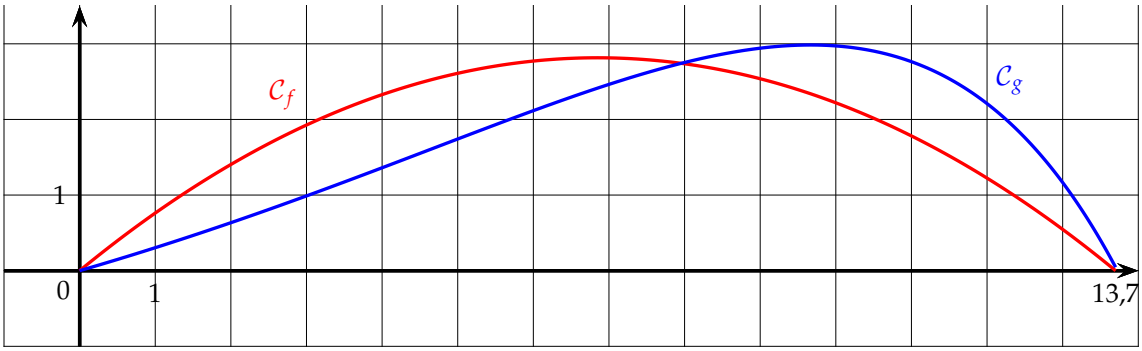
(d) Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution non nulle et déterminer, à 10^{-2} près, une valeur approchée de cette solution.

La fonction g croit à partir de $g(0) = 2,2\mathrm{e}^0 - 2,2 = 2,2 - 2,2 = 0$ jusqu'à environ 2,98 et décroit ensuite jusqu'en moins l'infini.

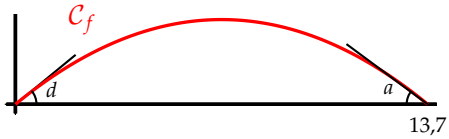
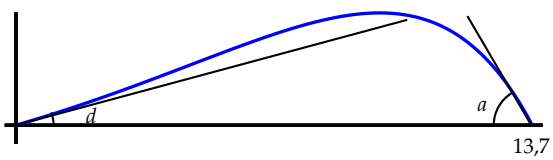
Sur l'intervalle $\left[\frac{29}{3}\,:\,+\infty\right[$ la fonction g est strictement décroissante, continue car dérivable sur cet intervalle ; comme $0 \in]-\infty\,;\,2,98[$ il existe d'après le théorème des valeurs intermédiaires un réel unique α tel que $g(\alpha) = 0$.

Partie B : trajectoires d'une balle de golf

Pour frapper la balle, un joueur de golf utilise un instrument appelé « club » de golf.
On souhaite exploiter les fonctions f et g étudiées en Partie A pour modéliser de deux façons différentes la trajectoire d'une balle de golf. On suppose que le terrain est parfaitement plat.
On admettra ici que 13,7 est la valeur qui annule la fonction f et une approximation de la valeur qui annule la fonction g.
On donne ci-dessous les représentations graphiques de f et g sur l'intervalle [0 ; 13,7].



Pour x représentant la distance horizontale parcourue par la balle en dizaine de yards après la frappe, (avec $0 < x < 13,7$), $f(x)$ (ou $g(x)$ selon le modèle) représente la hauteur correspondante de la balle par rapport au sol, en dizaine de yards (1 yard correspond à environ 0,914 mètre).
On appelle « angle de décollage » de la balle, l'angle entre l'axe des abscisses et la tangente à la courbe ($\mathcal{C}_f$ ou $\mathcal{C}_g$ selon le modèle) en son point d'abscisse 0. Une mesure de l'angle de décollage de la balle est un nombre réel d tel que $\tan(d)$ est égal au coefficient directeur de cette tangente.
De même, on appelle « angle d'atterrissage » de la balle, l'angle entre l'axe des abscisses et la tangente à la courbe ($\mathcal{C}_f$ ou $\mathcal{C}_g$ selon le modèle) en son point d'abscisse 13,7. Une mesure de l'angle d'atterrissage de la balle est un nombre réel a tel que $\tan(a)$ est égal à l'opposé du coefficient directeur de cette tangente.
Tous les angles sont mesurés en degré.

Le schéma illustre les angles de décollage et d'atterrissage associés à la courbe $\mathcal{C}_f$	Le schéma illustre les angles de décollage et d'atterrissage associés à la courbe $\mathcal{C}_g$.
	

1. Première modélisation : on rappelle qu'ici, l'unité étant la dizaine de yards, x représente la distance horizontale parcourue par la balle après la frappe et $f(x)$ la hauteur correspondante de la balle.

   Selon ce modèle :

   (a) Quelle est la hauteur maximale, en yard, atteinte par la balle au cours de sa trajectoire ?
   On a vu que le maximum de f sur $[0\ ;\ +\infty[$ est
   $f(6,85) = 0,06\left(-6,85^2 + 13,7 \times 6,85\right) = 2,815\,35 \approx 2,815$, soit en yards : 28,15.

   (b) Vérifier que $f'(0) = 0,822$.
   De $f'(x) = 0,06(-2x + 13,7)$ on déduit que $f'(0) = 0,06 \times 13,7 = 0,822$. Ce nombre dérivé est le coefficient directeur de la tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0, donc $f'(0) = \tan d = 0,822$.

   (c) Donner une mesure en degré de l'angle de décollage de la balle, arrondie au dixième. (On pourra éventuellement utiliser le tableau ci-dessous).
   D'après le tableau donné (colonne I), on a donc $d \approx 39,42$.

   (d) Quelle propriété graphique de la courbe $\mathcal{C}_f$ permet de justifier que les angles de décollage et d'atterrissage de la balle sont égaux ?
   La courbe est une partie de parabole et celle-ci est symétrique autour de la droite d'équation $x = 6,85$: donc les angles de décollage et d'atterrissage sont égaux

2. Seconde modélisation : on rappelle qu'ici, l'unité étant la dizaine de yards, x représente la distance horizontale parcourue par la balle après la frappe et $g(x)$ la hauteur correspondante de la balle.

   Selon ce modèle :

   (a) Quelle est la hauteur maximale, en yard, atteinte par la balle au cours de sa trajectoire ?
   On a vu que le maximum de la fonction g sur l'intervalle $[0\ ;\ +\infty[$ est $g\left(\dfrac{29}{3}\right) \approx 2,98$.
   La hauteur maximale de la balle est donc 29,8 (yards).
   On précise que $g'(0) = 0,29$ et $g'(13,7) \approx -1,87$.

   (b) Donner une mesure en degré de l'angle de décollage de la balle, arrondie au dixième. (On pourra éventuellement utiliser le tableau ci-dessous).
   Comme $g'(0) = 0,29$ comme dans le premier cas c'est aussi le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 0, donc $\tan d \approx 0,29$ et d'après le tableau $d \approx 16,2°$.

   (c) Justifier que 62 est une valeur approchée, arrondie à l'unité près, d'une mesure en degré de l'angle d'atterrissage de la balle.
   Par contre à l'atterrissage $g'(13,7) \approx -1,87$ donc $\tan a \approx 1,87$ d'où $a \approx 62°$.

Tableau : extrait d'une feuille de calcul donnant une mesure en degré d'un angle quand on connait sa tangente :

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	$\tan(\theta)$	0,815	0,816	0,817	0,818	0,819	0,82	0,821	0,822	0,823	0,824	0,825	0,826
2	θ en degrés	39,18	39,21	39,25	39,28	39,32	39,35	39,39	39,42	39,45	39,49	39,52	39,56
3													
4	$\tan(\theta)$	0,285	0,286	0,287	0,288	0,289	0,29	0,291	0,292	0,293	0,294	0,295	0,296
5	θ en degrés	15,91	15,96	16,01	16,07	16,12	16,17	16,23	16,28	16,33	16,38	16,44	16,49

Partie C : interrogation des modèles

À partir d'un grand nombre d'observations des performances de joueurs professionnels, on a obtenu les résultats moyens suivants:

Angle de décollage en degré	Hauteur maximale en yard	Angle d'atterrissage en degré	Distance horizontale en yard au point de chute
24	32	52	137

Quel modèle, parmi les deux étudiés précédemment, semble le plus adapté pour décrire la frappe de la balle par un joueur professionnel ? La réponse sera justifiée.
Au vu des observations sur les professionnels on remarque que :

- Le seul résultat confirmé est la distance horizontale 137 en yard ;
- L'angle décollage est surestimé avec la première modélisation et sous-estimé avec la seconde ;
- la hauteur maximale est sous-estimé dans les deux cas ;
- l'angle d'atterrissage est sous-estimé dans le premier cas et surestimé dans le second.

Conclusion : aucun des deux modèles n'est satisfaisant !

BAC 2022 Mai Polynésie J2 : exercice 1

1. **Réponse a.**

   En effet, la fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$, en tant que produit et somme de fonctions dérivables sur cet intervalle. Pour tout x réel strictement positif, on a :

   $$f'(x) = 1 \times \ln(x) + x \times \frac{1}{x} - 1 + 0 = \ln(x) + \frac{x}{x} - 1 = \ln(x) + 1 - 1 = \ln(x)$$

2. **Réponse c.** On a $f(x) = x^2 - x^2\ln(x)$.
   - On a $\lim\limits_{x\to 0} x^2 = 0$;
   - On sait (croissances comparées) que $\lim\limits_{x\to 0} x^2\ln(x) = 0$;

   Donc par somme de limites $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = 0$.

3. **Réponse d.**

   Quel que soit $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = x\left(x^2 - 0,9x - 0,1\right)$.

   On a donc $f(x) = 0 \iff \left\{\begin{array}{lcl} x & = & 0 \\ x^2 - 0,9x - 0,1 & = & 0 \end{array}\right.$

   0 est donc une solution et pour l'équation du second degré le nombre 1 est une racine évidente ; le produit des racines étant égal à $-0,1$ l'autre racine est donc $-0,1$.

   L'équation $f(x) = 0$ a donc trois solutions : $-0,1$; 0 et 1.

4. **Réponse c.**

   On dérive la proposition, en pensant bien à utiliser la formule pour dériver une fonction composée ($x \longmapsto H(2x)$ a pour dérivée $x \longmapsto 2H'(2x)$) et on vérifie.

   Si $K_c : x \longmapsto \frac{1}{2}H(2x)$, alors,

   $\forall x \in \mathbb{R}, K_c'(x) = \frac{1}{2} \times 2H'(2x) = H'(2x) = h(2x)$, car H est une primitive de h sur $\mathbb{R}$

   et donc on a : $\forall x \in \mathbb{R}, K_c'(x) = k(x)$.

   On en déduit donc que K_c est une primitive de k sur $\mathbb{R}$.

5. **Réponse b.**

   Dérivons la fonction f, qui est dérivable sur $\mathbb{R}$, en tant que produit de fonctions dérivables sur cet ensemble.

   $\forall x \in \mathbb{R}, \quad 1 \times e^x + x \times e^x = (1+x)e^x$.

   On a donc $f'(1) = (1+1)e^1 = 2e$.

   Par ailleurs $f(1) = 1 \times e^1 = e$.

   L'équation réduite de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 1 est donc :
   $y = f'(1)(x-1) + f(1)$
   $= 2e(x-1) + e$
   $= 2ex - 2e + e$
   $y = 2ex - e$

6. **Réponse d.**

   Résolvons cette inéquation :

   $$\begin{aligned}[t](0,2)^n < 0,001 &\iff \ln(0,2^n) < \ln(0,001) \qquad \text{car ln est strictement croissante sur } \mathbb{R}^{*+} \\ &\iff n\ln(0,02) < \ln(0,001) \\ &\iff n > \frac{\ln(0,001)}{\ln(0,2)} \qquad \text{car } \ln(0,2) < 0\end{aligned}$$

   On a $\dfrac{\ln(0,001)}{\ln(0,2)} \approx 4,3$, donc les solutions à cette inéquation sont les entiers naturels supérieurs ou égaux à 5.

BAC 2022 Octobre Nouvelle Calédonie J1 : exercice 1

$$f(x) = x^2 - 6x + 4\ln(x).$$

1. (a) On a $\lim\limits_{x\to 0} x^2 = \lim\limits_{x\to 0} -6x = 0$ et $\lim\limits_{x\to 0} \ln x = -\infty$, donc $\lim\limits_{x\to 0} -4\ln x = -\infty$ et par somme de limites : $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = -\infty$.

   Graphiquement ce résultat montre que la droite d'équation $x = 0$ (axe des ordonnées est asymptotoe verticale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de 0.

   (b) On a puisque $x > 0$, $\quad x^2 - 6x = x^2\left(1 - \dfrac{6}{x}\right)$.

   - $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{6}{x} = 0$, donc
   - $\lim\limits_{x\to+\infty} 1 - \dfrac{6}{x} = 1$ (par somme de limites), puis
   - $\lim\limits_{x\to+\infty} x^2 = +\infty$, d'où
   - $\lim\limits_{x\to+\infty} x^2\left(1 - \dfrac{6}{x}\right) = +\infty$ (par produit de limites) ; enfin
   - $\lim\limits_{x\to+\infty} \ln(x) = +\infty$, donc finalement :

   $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ (par somme de limites).

2. (a) Sur l'intervalle $]0\ ;\ +\infty[$, f est dérivable et sur cet intervalle :

   $$f'(x) = 2x - 6 + 4 \times \frac{1}{x} = \frac{2x^2 - 6x + 4}{x}.$$

(b) Comme $x > 0$, le signe du quotient est celui du numérateur, donc du trinôme $2x^2 - 6x + 4$ ou plus simplement du trinôme $x^2 - 3x + 2$.
Celui-ci a une racine évidente : 1 et l'autre 2 (puisque le produit des racines est 2).
On alors que $f'(x)$ est positif sauf sur l'intervalle $]1\,;\,2[$ où $f'(x) < 0$
La fonction f est donc croissante sauf sur l'intervalle $]1\,;\,2[$ où elle est décroissante.
On a $f(1) = 1 - 6 + 4\ln 1 = 0 - 5 = -5$ et $f(2) = 4 - 12 + 4\ln 2 = 4\ln 2 - 8 \approx -5,23$.
D'où le tableau de variations :

x	0		1		2		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	0	$+$	
f	‖ $-\infty$	↗	-5	↘	$\ln(2) - 8$	↗	$+\infty$

3. • On a $f(4) = 16 - 24 + 4\ln 4 = -8 + 8\ln 2 \approx -2,45$ et $f(5) = 25 - 30 + 4\ln 25 = 4\ln 5 - 5 \approx 1,44$;

   • Sur l'intervalle $[4\,;\,5]$, la fonction est continue car dérivable et strictement croissante de $f(4) < 0$ à $f(5) > 0$, donc :

   d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un réel unique $\alpha \in]4\,;\,5[$ tel que $f(\alpha) = 0$.

4. $f''(x) = \dfrac{2x^2 - 4}{x^2}$.

   (a) On a $2x^2 - 4 = 0 \iff 2\left(x^2 - 2\right) = 0 \iff x^2 - 2 = 0 \iff \left(x + \sqrt{2}\right)\left(x - \sqrt{2}\right) = 0 \iff \begin{cases} x + \sqrt{2} = 0 \\ x - \sqrt{2} = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = -\sqrt{2} \\ x = \sqrt{2} \end{cases}$

   Le trinôme, donc $f''(x)$ est positif sauf sur l'intervalle $\left]-\sqrt{2}\,;\,\sqrt{2}\right[$ ou ici puisque $x > 0$, $f''(x)$ est positif sauf sur l'intervalle $\left]0\,;\,\sqrt{2}\right[$. Conclusion :

   • Sur l'intervalle $\left]0\,;\,\sqrt{2}\right]$, $f''(x) < 0$, la fonction f est concave ;

   • Sur l'intervalle $\left]\sqrt{2}\,;\,+\infty\right]$, $f''(x) > 0$, la fonction f est convexe ;

   • $f''\left(\sqrt{2}\right) = 0$: le point d'abscisse $\sqrt{2}$, donc d'ordonnée

   $f\left(\right) = 2 - 6\sqrt{2} + 4\ln\sqrt{2} = 2 - 6\sqrt{2} + 4 \times \dfrac{1}{2}\ln 2 = 2 - 6\sqrt{2} + 2\ln 2$ est le point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$, car en ce point la dérivée seconde s'annule en changeant de signe.

   (b) • Pour $k \in]0\,;\,\sqrt{2}[$, $[AM_k]$ est une corde de la courbe d'une fonction concave donc $[AM_k]$ est en dessous de $\mathcal{C}_f$.

   • Pour $k \in]\sqrt{2}\,;\,+\infty[$, $[AM_k]$ est une corde de la courbe d'une fonction convexe donc $[AM_k]$ est au-dessus de $\mathcal{C}_f$.

BAC 2022 Octobre Nouvelle Calédonie J2 : exercice 2

Principaux domaines abordés : fonctions, fonction logarithme.

Soit f la fonction définie sur l'intervalle $]0\,;\,+\infty[$ par :

$$f(x) = x\ln(x) - x - 2.$$

1. (a) Somme de produits de fonctions dérivables sur $]0\,;\,+\infty[$, f est dérivable et sur cet intervalle :
   $f'(x) = \ln x + x \times \dfrac{1}{x} - 1 = \ln x + 1 - 1 = \ln x$.

   (b) On a $f(\mathrm{e}) = \mathrm{e}\ln\mathrm{e} - \mathrm{e} - 2 = -2$.
   De plus $f'(\mathrm{e}) = \ln\mathrm{e} = 1$.
   On sait que $M(x\,;\,y) \in (T) \iff y - (-2) = 1(x - \mathrm{e}) \iff y = x - 2 - \mathrm{e}$.

   (c) De $f'(x) = \ln x$, on en déduit que $f''(x) = \dfrac{1}{x}$.
   Comme $x > 0$, on a donc $f''(x) > 0$ sur $]0\,;\,+\infty[$: la fonction f est donc convexe sur cet intervalle.

   (d) Le résulta précédent montre que la courbe $\mathcal{C}_f$ est au dessus de la tangente T.

2. (a) On sait que $\lim\limits_{x\to 0} x\ln x = 0$, que $\lim\limits_{x\to 0} x = 0$, donc par somme de limites $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = -2$

   (b) On a pour tout réel $x \in]0\,;\,+\infty[$, on peut écrire :
   $f(x) = x\,[\ln(x) - 1] - 2$.
   Comme $\lim\limits_{x\to+\infty} \ln x - 1 = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} x = +\infty$, on a par produit de limites :
   $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

3. On a $f'(x) = \ln x$. On sait que :
   - sur $]0\,;\,1[$, $\ln x < 0$: donc f décroit sur cet intervalle ;
   - sur $]1\,;\,+\infty[$, $\ln x > 0$: donc f croit sur cet intervalle ;
   - $f(1) = -1 - 2 = -3$ est donc le minimum de f sur $]0\,;\,+\infty[$.

   D'où le tableau de variations :

x	0		1		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
f	-2 ‖	↘	-3	↗	$+\infty$

4. (a) Le tableau de variations montre que sur l'intervalle $]1\,;\,+\infty[$, f est strictement croissante de -3 à plus l'infini.
   f étant continue car dérivable, le théorème des valeurs intermédiaires montre qu'il existe un réel unique α de $]1\,;\,+\infty[$ tel que $f(\alpha) = 0$.

   (b) On a $f(4,3) \approx -0,028$ et $f(4,4) \approx 0,119$.
   D'après le même théorème ceci montre que $\alpha \in]4,3\,;\,4,4[$.

   (c) Conclusion :
   - sur $]0\,;\,\alpha[$, $f(x) < 0$;
   - sur $]\alpha\,;\,+\infty[$, $f(x) > 0$;
   - $f(\alpha) = 0$.

5. La fonction `seuil(0.01)` renvoie la valeur 4,32.
   Ceci donne l'encadrement de α au centième près : $4,31 < \alpha < 4,32$.

BAC 2022 Septembre Amérique du sud J1 : exercice 3

Soit g la fonction définie sur l'intervalle $]0\ ;\ +\infty[$ par $g(x) = 1 + x^2[1 - 2\ln(x)]$.
La fonction g est dérivable sur l'intervalle $]0\ ;\ +\infty[$ et on note g' sa fonction dérivée.
On appelle $\mathcal{C}$ la courbe représentative de la fonction g dans un repère orthonormé du plan.

PARTIE A

1. $g(\mathrm{e}) = 1 + \mathrm{e}^2\,(1 - 2\ln(\mathrm{e})) = 1 + \mathrm{e}^2\,(1-2) = 1 - \mathrm{e}^2$
   $\mathrm{e} > 2$ donc $\mathrm{e}^2 > 4$ donc $1 - \mathrm{e}^2 < 0$, et donc $g(\mathrm{e}) < 0$.

2. $\lim\limits_{x\to+\infty} \ln(x) = +\infty$ donc $\lim\limits_{x\to+\infty} 1 - 2\ln(x) = -\infty$ donc $\lim\limits_{x\to+\infty} x^2\,(1 - 2\ln(x)) = -\infty$.
   On en déduit que $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = -\infty$.

3. (a) Pour $x \in]0\,;+\infty[$, on a:
   $$g'(x) = 2x\,(1 - 2\ln(x)) + x^2\left(-\frac{2}{x}\right) = 2x - 4x\ln(x) - 2x = -4x\ln(x).$$

   (b) Pour étudier le sens de variation de la fonction g sur l'intervalle $]0\ ;\ +\infty[$, on détermine le signe de $g'(x)$ sur cet intervalle.

x	0		1		$+\infty$
$-4x$	‖	$-$		$-$	
$\ln(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$g'(x) = -4x\ln(x)$	‖	$+$	0	$-$	

   Donc la fonction g
   - est strictement croissante sur $]0\,;1[$;
   - est strictement décroissante sur $]1\,;+\infty[$;
   - admet en $x = 1$ un maximum égal à $g(1) = 1 + 1^2\,(1 - \ln(1)) = 2$.

   (c) On trace le tableau des variations de la fonction g sur $[1\ ;\ +\infty[$.

x	0		1		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
$g(x)$	‖	↗	2	↘	$-\infty$

   D'après ce tableau de variations, on peut dire que l'équation $g(x) = 0$ admet une solution unique sur l'intervalle $]1\,;+\infty[$. On appelle α cette solution.

   (d)
   $$\left.\begin{array}{l} g(1) = 2 > 0 \\ g(2) \approx -0{,}55 < 0 \end{array}\right\} \text{donc } \alpha \in [1\,;2]$$
   $$\left.\begin{array}{l} g(1{,}8) \approx 0{,}43 > 0 \\ g(1.9) \approx -0{,}024 < 0 \end{array}\right\} \text{donc } \alpha \in [1{,}8\,;1{,}9]$$
   $$\left.\begin{array}{l} g(1{,}89) \approx 0{,}024 > 0 \\ g(1.90) \approx -0{,}024 < 0 \end{array}\right\} \text{donc } \alpha \in [1{,}89\,;1{,}90]$$

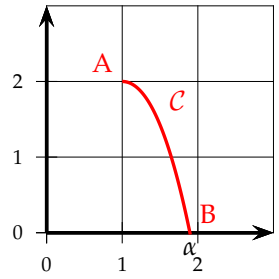
4. On en déduit le signe de la fonction g sur l'intervalle $[1\ ;\ +\infty[$.

x	1		α		$+\infty$
$g(x)$		$+$	0	$-$	

PARTIE B

1. On admet que, pour tout x appartenant à l'intervalle $[1\ ;\ \alpha]$, $g''(x) = -4[\ln(x)+1]$.
   Sur $[1\ ;\ \alpha]$, $\ln(x) \geqslant 0$ donc $\ln(x)+1 > 0$ donc $-4\,(\ln(x)+1) < 0$.
   On en déduit que $g''(x) > 0$ et donc que la fonction g est concave sur $[1\ ;\ \alpha]$.

2. Sur la figure ci-contre, A et B sont les points de la courbe $\mathcal{C}$ d'abscisses respectives 1 et α.



   (a) La droite (AB) a pour équation réduite:
   $\dfrac{y-y_A}{x-x_A} = \dfrac{y_B-y_A}{x_B-x_A} \iff \dfrac{y-2}{x-1} = \dfrac{0-2}{\alpha-1} \iff y = \dfrac{-2\,(x-1)}{\alpha-1}+2$
   $\iff y = \dfrac{-2}{\alpha-1}x + \dfrac{2}{\alpha-1} + \dfrac{2\alpha-2}{\alpha-1} \iff y = \dfrac{-2}{\alpha-1}x + \dfrac{2\alpha}{\alpha-1}$

   (b) Sur l'intervalle $[1\ ;\ \alpha]$, la fonction est concave, donc sa courbe représentative est située au dessus de toute sécante, donc au dessus du segment [AB].
   On en déduit que sur $[1\ ;\ \alpha]$, on a: $g(x) \geqslant \dfrac{-2}{\alpha-1}x + \dfrac{2\alpha}{\alpha-1}$.

BAC 2022 Septembre Polynésie J1 : exercice 3

Partie 1

Soit g la fonction définie pour tout réel $x \in]0\ ;\ +\infty[$ par: $g(x) = \dfrac{2\ln x}{x}$.

1. On note g' la dérivée de g. On a: $g'(x) = \dfrac{2\dfrac{1}{x}\times x - 2\ln x \times 1}{x^2} = \dfrac{2-2\ln x}{x^2}$

2. On dispose de ce tableau de variations de la fonction g sur l'intervalle $]0\ ;\ +\infty[$:

x	0		1		e		$+\infty$
Variations de g	‖	$-\infty$	↗	0	↗	$\frac{2}{e}$	↘ 0

   (a) La valeur $\dfrac{2}{e}$ est l'image de e par f: $f(e) = \dfrac{2\ln e}{e} = \dfrac{2}{e}$.

   (b) $g'(x) = \dfrac{2-2\ln x}{x^2}$ donc $g'(x)$ est du signe de $2-2\ln x = 2\,(1-\ln x)$.
   - Sur $]0\ ;e[$, $\ln x < 1$ donc $1-\ln x > 0$ donc $g'(x) > 0$; la fonction g est strictement croissante sur cet intervalle.
   - Sur $]e\ ;+\infty[$, $\ln x > 1$ donc $1-\ln x < 0$ donc $g'(x) < 0$; la fonction g est strictement décroissante sur cet intervalle.

   (c) On justifie les limites de la fonction g aux bornes de son ensemble de définition.

- $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\x>0}} 2\ln x = -\infty$ et $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\x>0}} \dfrac{1}{x} = +\infty$.

  Donc, par produit de limites, $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\x>0}} g(x) = \lim\limits_{\substack{x\to 0\\x>0}} 2\ln x \times \dfrac{1}{x} = -\infty$.

- D'après le cours, $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x} = 0$ donc $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = 0$.

3. On en déduit le tableau de signes de la fonction g sur l'intervalle $]0\ ;\ +\infty[$.

x	0		1		$+\infty$
signe de $g(x)$	‖	$-$	0	$+$	0

Partie 2

Soit f la fonction définie sur l'intervalle $]0\ ;\ +\infty[$ par $f(x) = [\ln(x)]^2$.
Dans cette partie, chaque étude est effectuée sur l'intervalle $]0\ ;\ +\infty[$.

1. $[(u(x)^2]' = 2u'(x)u(x)$ donc $f'(x) = 2 \times \dfrac{1}{x} \times \ln x = \dfrac{2\ln x}{x} = g(x)$

   Donc sur l'intervalle $]0\ ;\ +\infty[$, la fonction f est une primitive de la fonction g.

2. (a) On étudie la convexité de la fonction f.

   D'après les questions précédentes, la fonction g, dérivée de la fonction f, est croissante sur $]0\ ;\mathrm{e}[$, donc la fonction f est convexe sur cet intervalle.

   De même, la fonction g, dérivée de la fonction f, est décroissante sur $]\mathrm{e}\ ;+\infty[$, donc la fonction f est concave sur cet intervalle.

   De plus, la fonction g donc la fonction f', change de sens de variation en $x = \mathrm{e}$, donc la courbe représentant la fonction f admet un point d'inflexion en $x = \mathrm{e}$.

   (b) On étudie les variations de la fonction f en utilisant le signe de $f' = g$.

   Sur l'intervalle $]0\ ;1[$, la fonction g est négative donc f' est négative; la fonction f est donc strictement décroissante sur cet intervalle.

   Sur l'intervalle $]1\ ;+\infty[$, la fonction g est positive donc f' est positive; la fonction f est donc strictement croissante sur cet intervalle.

   De plus on peut dire que la fonction f admet un minimum pour $x = 1$.

3. (a) Une équation de la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse e est:

   $y = f'(\mathrm{e})\,(x-\mathrm{e}) + f(\mathrm{e})$. On a: $f'(\mathrm{e}) = g(\mathrm{e}) = \dfrac{2}{\mathrm{e}}$; $f(\mathrm{e}) = (\ln \mathrm{e})^2 = 1$

   L'équation devient: $y = \dfrac{2}{\mathrm{e}}(x-\mathrm{e}) + 1$ soit $y = \dfrac{2}{\mathrm{e}}x - 2 + 1$ c'est-à-dire $y = \dfrac{2}{\mathrm{e}}x - 1$.

   (b) La courbe représentant f admet un point d'inflexion en $x = \mathrm{e}$ donc la tangente en ce point coupe la courbe; à gauche du point, la fonction est convexe donc la courbe est au dessus de cette tangente.

   On en déduit que sur $]0\ ;\ \mathrm{e}]$, on a: $[\ln(x)]^2 \geqslant \dfrac{2}{\mathrm{e}}x - 1$.

BAC 2023 Août Nouvelle Calédonie J1 : exercice 4

1. (a) $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\x>0}} f(x) = \lim\limits_{\substack{x\to 0\\x>0}} \left[5x^2+2x-2x^2\ln(x)\right]$

$$\left.\begin{array}{r}\lim\limits_{x\to 0}\left(5x^2+2x\right)=0\\ \text{Par croissance comparée } \lim\limits_{\substack{x\to 0\\x>0}} x^2\ln(x)=0\end{array}\right\} \overset{\text{par somme}}{\Longrightarrow} \lim_{\substack{x\to 0\\x>0}}\left[5x^2+2x-2x^2\ln(x)\right]=0$$

$$\boxed{\lim_{\substack{x\to 0\\x>0}} f(x)=0}$$

(b) $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to+\infty}\left[5x^2+2x-2x^2\ln(x)\right] = \lim\limits_{x\to+\infty} x^2\left[5+\dfrac{2}{x}-2\ln(x)\right]$

$$\left.\begin{array}{r}\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2}{x}=0 \Longrightarrow \lim\limits_{x\to+\infty}\left(5+\dfrac{2}{x}\right)=5\\ \lim\limits_{x\to+\infty}\ln(x)=+\infty \Longrightarrow \lim\limits_{x\to+\infty}-2\ln(x)=-\infty\end{array}\right\} \overset{\text{par somme}}{\Longrightarrow} \lim_{x\to+\infty}\left[5+\frac{2}{x}-2\ln(x)\right]=-\infty$$

$$\left.\begin{array}{r}\lim\limits_{x\to+\infty} x^2=+\infty\\ \lim\limits_{x\to+\infty}\left[5+\dfrac{2}{x}-2\ln(x)\right]=-\infty\end{array}\right\} \overset{\text{par produit}}{\Longrightarrow} \lim_{x\to+\infty} x^2\left[5+\frac{2}{x}-2\ln(x)\right]=-\infty$$

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} f(x)=-\infty}$$

2. $$\begin{aligned} f'(x) &= 5\times 2x+2-2\left[2x\times\ln(x)+x^2\times\frac{1}{x}\right] = 10x+2-2\left[2x\ln(x)+x\right] = 10x+2-4x\ln(x)-2x \\ &= \boxed{8x+2-4x\ln(x)}\end{aligned}$$

3. (a) $$f''(x) = 8-4\left[1\times\ln(x)+x\times\frac{1}{x}\right] = 8-4\ln(x)-4 = 4-4\ln(x) = \boxed{4\left[1-\ln(x)\right]}$$

(b) La courbe $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de ses tangentes si, et seulement si, f est convexe, ce qui équivaut à $f''(x)$ est positif.
$f''(x)\geqslant 0 \iff 4\left[1-\ln(x)\right]\geqslant 0 \iff 1-\ln(x)\geqslant 0 \iff -\ln(x)\geqslant -1 \iff \ln(x)\leqslant 1 \iff x\leqslant \mathrm{e}$ (car la fonction ln est strictement croissante sur $]0\,;\,+\infty[$).
La courbe $\mathcal{C}_f$ est donc au-dessus de ses tangentes sur l'intervalle $]0\,;\,\mathrm{e}]$.

x	0		e		$+\infty$
Signe de $f''(x)$	‖	$+$	0	$-$	
Variations de f'	‖ 2	↗	$4\mathrm{e}+2$	↘	$-\infty$

(c) $f'(\mathrm{e}) = 8\mathrm{e}+2-4\mathrm{e}\ln(\mathrm{e}) = 8\mathrm{e}+2-4\mathrm{e} = 4\mathrm{e}+2$

4. (a) Sur $]0\ ;\ e]$, la fonction f' est strictement croissante avec $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} f'(x) = 2$, donc pour tout $x \in]0\ ;\ e]$,on a $f'(x) > 0$.
Sur $[e\ ;\ +\infty[$, la fonction f' est continue (puisque dérivable) et strictement décroissante. De plus, $f(_texte) = 4e + 2 > 0$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x) = -\infty$. $0 \in]-\infty\ ;\ 4e+2[$, donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f'(x) = 0$ admet une solution unique α sur $[e\ ;\ +\infty[$.
Au final, l'équation $f'(x) = 0$ admet une solution unique α sur $]0\ ;\ +\infty[$.

On a :

$$\boxed{7{,}87 < \alpha < 7{,}88}$$

(b) On sait que sur $]0\ ;\ e]$ on a $f'(x) > 0$. Puisque f' est décroissante sur $[e\ ;\ +\infty[$ et qu'elle s'annule en α, $f'(x) \geqslant 0$ sur $[e\ ;\ \alpha]$ et $f'(x) \leqslant 0$ sur $[\alpha\ ;\ +\infty[$. Donc $f'(x)$ est positif sur $]0\ ;\ \alpha]$ et négatif sur $[\alpha\ ;\ +\infty[$.

x	0		α		$+\infty$
Signe de $f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
Variations de f	‖	0 ↗	$f(\alpha)$	↘ $-\infty$	

5. On a $f''(\alpha) = 8\alpha + 2 - 4\alpha\ln(\alpha)$, donc :

$$\begin{aligned}
f'(\alpha) = 0 &\iff 8\alpha + 2 - 4\alpha\ln(\alpha) = 0\\
&\iff 4\alpha\ln(\alpha) = 8\alpha + 2\\
&\iff \ln(\alpha) = \frac{2(4\alpha+1)}{4\alpha} \qquad (\alpha \neq 0)\\
&\iff \boxed{\ln(\alpha) = \frac{4\alpha+1}{2\alpha}}
\end{aligned}$$

On a donc :

$$\begin{aligned}
f(\alpha) &= 5\alpha^2 + 2\alpha - 2\alpha^2\ln(\alpha)\\
&= 5\alpha^2 + 2\alpha - 2\alpha^2 \times \frac{4\alpha+1}{2\alpha}\\
&= 5\alpha^2 + 2\alpha - \alpha(4\alpha+1)\\
&= 5\alpha^2 + 2\alpha - 4\alpha^2 - \alpha\\
&= \boxed{\alpha^2 + \alpha}
\end{aligned}$$

6. D'après la question **4.a.**, on a :

$$\begin{aligned}
7{,}87 < \alpha < 7{,}88 &\iff 61{,}936\,9 < \alpha^2 < 62{,}094\,4\\
&\iff 69{,}806\,9 < \alpha^2 + \alpha < 69{,}974\,4\\
&\iff \boxed{69{,}806\,9 < f(\alpha) < 69{,}974\,4}
\end{aligned}$$

BAC 2023 Août Nouvelle Calédonie J2 : exercice 2

On considère la fonction f définie sur $[0\ ;\ +\infty[$ par: $f(x) = xe^{-x}$.

1. $f(x) = xe^{-x} = \dfrac{x}{e^x}$. Or $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^x}{x} = +\infty$; donc $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x}{e^x} = 0$ et donc $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$.
   On en déduit que la courbe $\mathcal{C}_f$ possède une asymptote en $+\infty$ d'équation $y = 0$; c'est l'axe des abscisses.

2. Pour tout réel x appartenant à $[0\ ;\ +\infty[$: $f'(x) = 1 \times e^{-x} + x \times (-1)e^{-x} = (1-x)e^{-x}$.

3. Pour tout réel x, $e^{-x} > 0$ donc $f'(x)$ est du signe de $(1-x)$ sur $[0\ ;\ +\infty[$.
   On étudie le signe de $f'(x)$ sur $[0\ ;\ +\infty[$.

x	0		1		$+\infty$
$1-x$		$+$	0	$-$	
e^{-x}		$+$		$+$	
$f'(x)$		$+$	0	$-$	

   $f(0) = 0$; $f(1) = e^{-1}$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$.
   On dresse le tableau de variations de f sur $[0\ ;\ +\infty[$:

x	0		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$	0	↗	e^{-1}	↘	0

4. $e^{-1} \approx 0,369 > \frac{367}{1\,000}$

   - Sur l'intervalle $[0\ ;\ 1]$, la fonction f est continue et strictement croissante; elle va de 0 à $e^{-1} > 0,367$. Donc d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(x) = 0,367$ admet une solution unique sur cet intervalle.
   - Sur l'intervalle $[1\ ;\ +\infty[$, la fonction f est continue et strictement décroissante; elle va de $e^{-1} > 0,367$ à 0. Donc d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(x) = 0,367$ admet une solution unique sur cet intervalle.

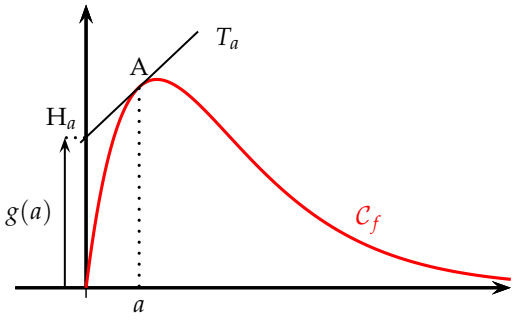
   L'équation $f(x) = \frac{367}{1\,000}$ admet donc deux solutions sur l'intervalle $[0\ ;\ +\infty[$.

5. On admet que pour tout x appartenant à $[0\ ;\ +\infty[$: $f''(x) = e^{-x}(x-2)$.
   Pour étudier la convexité de la fonction f sur l'intervalle $[0\ ;\ +\infty[$, on étudie le signe de $f''(x)$.

x	0		2		$+\infty$
$x-2$		$-$	0	$+$	
e^{-x}		$+$		$+$	
$f''(x)$		$-$	0	$+$	
	f est concave			f est convexe	

On peut même préciser que la courbe admet le point d'abscisse 2 comme point d'inflexion.

6. Soit a un réel appartenant à $[0\ ;\ +\infty[$ et A le point de la courbe $\mathcal{C}_f$ d'abscisse a.
On note T_a la tangente à $\mathcal{C}_f$ en A.
On note H_a le point d'intersection de la droite T_a et de l'axe des ordonnées.
On note $g(a)$ l'ordonnée de H_a.
La situation est représentée sur la figure ci-contre.



(a) La tangente T_a a pour équation:

$$\begin{aligned} y = f'(a)(x-a)+f(a) &\iff y = (1-a)\mathrm{e}^{-a}(x-a)+a\mathrm{e}^{-a} \\ &\iff y = \left[(1-a)\mathrm{e}^{-a}\right]x-(1-a)\mathrm{e}^{-a}a+a\mathrm{e}^{-a} \\ &\iff y = \left[(1-a)\mathrm{e}^{-a}\right]x-a\mathrm{e}^{-a}+a^2\mathrm{e}^{-a}+a\mathrm{e}^{-a} \\ &\iff y = \left[(1-a)\mathrm{e}^{-a}\right]x+a^2\mathrm{e}^{-a} \end{aligned}$$

(b) $g(a)$ est l'ordonnée du point H_a de la tangente d'abscisse 0; donc $g(a) = [(1-a)\mathrm{e}^{-a}]\times 0 + a^2\mathrm{e}^{-a} = a^2\mathrm{e}^{-a}$.

(c) Soit g la fonction définie sur $[0\ ;\ +\infty[$ par $g(x) = x^2\mathrm{e}^{-x}$.
$g'(x) = 2x\times \mathrm{e}^{-x} + x^2\times(-1)\mathrm{e}^{-x} = -x(x-2)\mathrm{e}^{-x}$

x	0		2		$+\infty$
$-x$	0	$-$		$-$	
$x-2$		$-$	0	$+$	
e^{-x}		$+$		$+$	
$g'(x)$		$+$	0	$-$	

D'après le tableau de signes de $g'(x)$, la fonction g est croissante puis décroissante; elle admet un maximum pour $x=2$, ce qui correspond au point d'inflexion de la courbe $\mathcal{C}_f$.

BAC 2023 Mars Amérique du Nord J1 : exercice 2

Partie A - Étude d'une fonction auxiliaire

1. (a) Déterminons la limite de la fonction g en $-\infty$.
$\lim\limits_{x\to-\infty} 2x = -\infty$, donc par composition : $\lim\limits_{x\to-\infty} \mathrm{e}^{2x} = \lim\limits_{y\to-\infty} \mathrm{e}^{y} = 0$.
Par ailleurs, $\lim\limits_{x\to-\infty} -2x-3 = +\infty$
Par limite de somme, on en déduit finalement : $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x) = +\infty$.

(b) Pour la limite de la fonction g en $+\infty$, sous la forme actuelle, on a une forme indéterminée.
$\forall x\in\mathbb{R}^*,\quad g(x) = 2x\times\left(3\times\dfrac{\mathrm{e}^{2x}}{2x}-1-\dfrac{3}{2x}\right)$
On a $\lim\limits_{x\to+\infty} 2x = +\infty$.
Or, par composition, $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\mathrm{e}^{2x}}{2x} = \lim\limits_{y\to+\infty} \dfrac{\mathrm{e}^{y}}{y} = +\infty$, d'après la propriété des croissances comparées.

Par limite de produit, somme et quotient, on a : $\lim\limits_{x\to+\infty} 3\times\dfrac{e^{2x}}{2x}-1-\dfrac{3}{2x}=+\infty$.
Finalement, par limite du produit : $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=+\infty$.

2. (a) Soit x un nombre réel :
$g'(x)=3\times2\times e^{2x}-2\times1-0=6e^{2x}-2$.
On arrive bien à l'expression annoncée.

(b) Résolvons l'inéquation suivante :

$$\begin{aligned}
g'(x)>0 &\iff 6e^{2x}-2>0\\
&\iff 6e^{2x}>2\\
&\iff e^{2x}>\frac{1}{3} \qquad \text{car } 6>0\\
&\iff 2x>\ln\left(\frac{1}{3}\right) \qquad \text{car ln est strictement croissante sur } \mathbb{R}^{*+}\\
&\iff 2x>-\ln(3)\\
&\iff x>\frac{-1}{2}\ln(3)
\end{aligned}$$

La fonction g' est donc à valeurs strictement positives sur $\left]\dfrac{-1}{2}\ln(3)\ ;\ +\infty\right[$ et à valeurs strictement négatives sur $\left]-\infty\ ;\ \dfrac{-1}{2}\ln(3)\right[$ (en résolvant une inéquation similaire).

(c) On en déduit le tableau de variations de la fonction g sur $\mathbb{R}$.
Calculons l'image de $\dfrac{-1}{2}\ln(3)$:

$$g\left(\frac{-1}{2}\ln(3)\right)=3\times e^{2\frac{-1}{2}\ln(3)}-2\times\frac{-1}{2}\ln(3)-3=3e^{-\ln(3)}+\ln(3)-3=3e^{\ln\frac{1}{3}}+\ln(3)-3$$
$$=3\times\frac{1}{3}+\ln(3)-3=\ln(3)-2$$

x	$-\infty$		$-\frac{1}{2}\ln(3)$		$+\infty$
$g'(x)$		$-$	0	$+$	
g	$+\infty$	↘	$\ln(3)-2$	↗	$+\infty$

La fonction g admet bien un minimum égal à $\ln(3)-2$, atteint pour $x=-\dfrac{1}{2}\ln(3)$.

3. (a) Calculons l'image de 0 par g :
$g(0)=3e^{2\times0}-2\times0-3=3-0-3=0$.
On a $g(0)=0$, donc $x=0$ est bien solution de l'équation $g(x)=0$.

(b) Le nombre $\ln(3)-2$ est strictement négatif, donc :

- Sur l'intervalle $\left]-\dfrac{1}{2}\ln(3)\ ;\ +\infty\right[$, où g est strictement croissante, on a $g(0)=0$, donc $x=0$ est la seule solution à l'équation $g(x)=0$ sur cet intervalle.
- Sur l'intervalle $\left]-\infty\ ;\ -\dfrac{1}{2}\ln(3)\right]$, la fonction g est continue (car dérivable) et strictement décroissante. De plus, 0 est une valeur intermédiaire entre $+\infty=\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)$ et $g\left(-\dfrac{1}{2}\ln(3)\right)=\ln(3)-2<0$.
D'après le corollaire au théorème des valeurs intermédiaires appliqué aux fonctions strictement monotones, l'équation $g(x)=0$ admet une unique solution α dans l'intervalle $\left]-\infty\ ;\ -\dfrac{1}{2}\ln(3)\right]$.

Finalement, l'équation admet donc bien exactement deux solutions sur $\mathbb{R}$:
0 et α.
Un balayage à la calculatrice donne $-1,5 < \alpha < -1,4$, pour un encadrement au dixième près.

4. Des variations de g et de la question précédente, on déduit que g est à valeurs strictement positives sur $]-\infty\ ;\ \alpha[$ et sur $]0\ ;\ +\infty[$, et à valeurs strictement négatives sur $]\alpha\ ;\ 0[$.

Partie B - Étude de la fonction f

1. La question posée sous-entend que la fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$. Pour tout x réel, on a :
   $f(x) = 3 \times \mathrm{e}^{3x} - 2 \times \mathrm{e}^{x} - (2x+1)\,\mathrm{e}^{x} = \mathrm{e}^{x} \times (3\mathrm{e}^{2x} - 2 - 2x - 1) = \mathrm{e}^{x} g(x)$.
   On arrive bien à l'expression demandée.

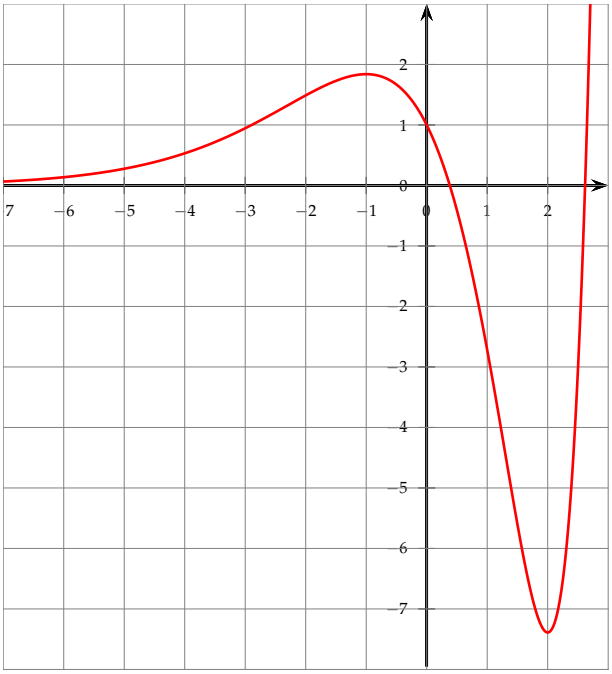
2. La fonction exp est à valeurs strictement positives sur $\mathbb{R}$, donc le signe de $f'(x)$ est le même que le signe de g.
   Avec la question **4.** de la **Partie A**, on peut donc établir que la fonction f est strictement croissante sur $]-\infty\ ;\ \alpha[$ et sur $]0\ ;\ +\infty[$, car sur ces intervalles, sa fonction dérivée est strictement positive, et elle est strictement décroissante sur $[\alpha\ ;\ 0]$.

3. La fonction f n'est pas convexe sur $\mathbb{R}$, car si elle l'était alors sa fonction dérivée f' serait croissante sur $\mathbb{R}$. Or on a vu que la fonction f' est à valeurs positives sur $]-\infty\ ;\ \alpha[$ puis à valeurs strictement négatives sur $]\alpha\ ;\ 0[$. On a donc notamment : $f'(-2) > 0$ et $f'(-1) < 0$, ce qui prouve que la fonction f' n'est pas croissante sur $\mathbb{R}$ et donc que f n'est pas convexe sur $\mathbb{R}$.

BAC 2023 Mars Amérique du Nord J2 : exercice 1

Partie A

Le plan est muni d'un repère orthogonal.
On considère une fonction f définie et dérivable sur $\mathbb{R}$. On note f' sa fonction dérivée. On donne ci-dessous la courbe représentative de la fonction dérivée f'.



1. Le sens de variation de la fonction f sur $\mathbb{R}$ est donné par le signe de la dérivée f'.
   - Sur $]-\infty\ ;\ 0,4[$, $f' > 0$ donc f est strictement croissante.
   - Sur $]0,4\ ;\ 2,6[$, $f' < 0$ donc f est strictement décroissante.
   - Sur $]2,6\ ;\ +\infty[$, $f' > 0$ donc f est strictement croissante.
2. La fonction f est convexe sur les intervalles sur lesquels la dérivée f' est croissante, soit sur $]-\infty\ ;\ -1[$ et sur $]2\ ;\ +\infty[$.

Partie B

On admet que la fonction f de la partie **A** est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \left(x^2 - 5x + 6\right)\mathrm{e}^x$.
On note $\mathcal{C}$ la courbe représentative de la fonction f dans un repère.

1. (a) On détermine la limite de la fonction f en $+\infty$.

$$\left.\begin{array}{l}\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x^2-5x+6\right) = \lim\limits_{x\to+\infty} x^2 = +\infty \\ \lim\limits_{x\to+\infty}\mathrm{e}^x = +\infty\end{array}\right\} \Longrightarrow \lim_{x\to+\infty}\left(x^2-5x+6\right)\mathrm{e}^x = +\infty$$

   donc $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$

   (b) On détermine la limite de la fonction f en $-\infty$.

   Pour $x \neq 0$, $f(x) = x^2\left(1 - \dfrac{5}{x} + \dfrac{6}{x^2}\right)\mathrm{e}^x = x^2\mathrm{e}^x\left(1 - \dfrac{5}{x} + \dfrac{6}{x^2}\right)$

$$\left.\begin{array}{l}\lim\limits_{x\to-\infty} x^2\mathrm{e}^x = 0 \\ \lim\limits_{x\to-\infty}\left(1 - \dfrac{5}{x} + \dfrac{6}{x^2}\right) = 1\end{array}\right\} \Longrightarrow \lim_{x\to-\infty} x^2\mathrm{e}^x\left(1 - \frac{5}{x} + \frac{6}{x^2}\right) = 0$$

   donc $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = 0$

2. La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et:
   $f'(x) = (2x-5)\,\mathrm{e}^x + \left(x^2 - 5x + 6\right) \times \mathrm{e}^x = \left(2x - 5 + x^2 - 5x + 6\right)\mathrm{e}^x = \left(x^2 - 3x + 1\right)\mathrm{e}^x$
3. Pour déterminer le sens de variation de la fonction f, on étudie le signe de $f'(x)$.
   Pour tout x, $\mathrm{e}^x > 0$ donc $f'(x)$ est du signe de $x^2 - 3x + 1$.
   $\Delta = (-3)^2 - 4 \times 1 \times 1 = 5 > 0$; $x' = \dfrac{-(-3) - \sqrt{5}}{2 \times 1} = \dfrac{3 - \sqrt{5}}{2}$ et $x'' = \dfrac{3 + \sqrt{5}}{2}$

x	$-\infty$		$\frac{3-\sqrt{5}}{2}$		$\frac{3+\sqrt{5}}{2}$		$+\infty$
$x^2 - 3x + 1$	$+$		0	$-$	0	$+$	
e^x	$+$		$+$		$+$		
$f'(x)$	$+$		0	$-$	0	$+$	
f	croissante			décroissante		croissante	

4. La tangente $(\mathcal{T})$ à la courbe $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 0 a pour équation réduite:
   $y = f'(0)\,(x-0) + f(0)$.
   - $f(x) = \left(x^2 - 5x + 6\right)\mathrm{e}^x$ donc $f(0) = 6\mathrm{e}^0 = 6$
   - $f'(x) = \left(x^2 - 3x + 1\right)\mathrm{e}^x$ donc $f'(0) = 1\mathrm{e}^0 = 1$

   $\mathcal{T}$ a pour équation réduite $y = 1\,(x-0) + 6$ soit $y = x + 6$.

On admet que la fonction f est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$. On note f'' la fonction dérivée seconde de la fonction f. On admet que, pour tout réel x, on a $f''(x) = (x+1)(x-2)\mathrm{e}^x$.

5. (a) Pour étudier la convexité de la fonction f sur $\mathbb{R}$, on étudie le signe de $f''(x)$.

x	$-\infty$		-1		2		$+\infty$
$x+1$	$-$	0	$+$		$+$		
$x-2$	$-$		$-$	0	$+$		
e^x	$+$		$+$		$+$		
$f''(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$		
f	convexe		concave		convexe		

(b) Sur $[-1\ ;\ 2]$, la fonction f est concave donc la courbe $\mathcal{C}$ est en dessous de ses tangentes, et en particulier en dessous de la tangente $\mathcal{T}$ car $0 \in [-1\ ;\ 2]$.
Donc, pour tout x appartenant à l'intervalle $[-1\ ;\ 2]$, on a $f(x) \leqslant x+6$.

BAC 2023 Mars Asie J1 : exercice 3

1. **Conjectures graphiques :**
Le nombre de solutions de l'équation $\ln(x) = kx$:
   - pour $k = 1$, l'équation ne semble pas avoir de solution, car il semble que la droite d'équation $y = x$ ne coupe pas la courbe représentative de la fonction ln;
   - pour $k = 0,2$, l'équation semble avoir deux solutions, car la droite d'équation $y = 0,2x$ semble couper la courbe représentative de la fonction ln en deux endroits distincts.

2. Étude du cas $k = 1$:
   (a) f est dérivable sur $\mathbb{R}^{*+}$, en tant que différence de deux fonctions dérivables sur cet intervalle. Pour tout réel x strictement positif, on a :
   $f'(x) = \ln'(x) - 1 = \dfrac{1}{x} - 1 = \dfrac{1-x}{x}$.
   (b) On va donc étudier le signe de $f'(x)$ et en déduire les variations, au sein d'un tableau. Comme les limites aux bornes de l'intervalle de définition ne sont pas attendues, on ne va pas les déterminer.
   Sur $\mathbb{R}^{*+}$, x est strictement positif, donc le signe de $f'(x)$ est le signe de $1-x$.
   $1-x > 0 \iff x < 1$. $\quad f(1) = \ln(1) - 1 = 0 - 1 = -1$.

x	0		1		$+\infty$
$1-x$	‖	$+$	0	$-$	
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
variations de f	‖	↗	-1	↘	

   On a donc :
   (c) On en déduit que sur son ensemble de définition, f atteint un maximum égal à -1 pour $x = 1$, donc f est à valeurs strictement négatives sur $\mathbb{R}^{*+}$.
   Il n'y a donc aucune solution à l'équation $f(x) = 0$, or $f(x) = 0 \iff \ln(x) = x$, donc l'équation $\ln(x) = x$ n'admet aucune solution.

3. Étude du cas général :
   (a) Discutons du nombre de solutions :

- Si $g\left(\frac{1}{k}\right) < 0$, alors la fonction g a pour maximum un nombre réel strictement négatif, donc l'équation $g(x) = 0$ n'admet aucune solution.
- Si $g\left(\frac{1}{k}\right) = 0$, alors l'équation admet clairement $\frac{1}{k}$ comme solution et cette solution est la seule, car : g étant strictement croissante sur $\left]0\ ;\ \frac{1}{k}\right]$, $x < \frac{1}{k} \implies g(x) < g\left(\frac{1}{k}\right)$ et donc $g(x) < 0$.
  Et g étant strictement décroissante sur $\left[\frac{1}{k}\ ;\ +\infty\right[$, $x > \frac{1}{k} \implies g(x) < g\left(\frac{1}{k}\right)$ et donc $g(x) < 0$.
  Ainsi, l'équation admet une unique solution dans ce cas.
- Si $g\left(\frac{1}{k}\right) > 0$, alors :
  f est continue (car dérivable) et strictement croissante sur $\left]0\ ;\ \frac{1}{k}\right]$, et 0 est une valeur intermédiaire entre $\lim\limits_{x\to 0} g = -\infty$ et $g\left(\frac{1}{k}\right) > 0$, donc d'après le théorème de la bijection, l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α sur cet intervalle.
  Puis, de façon analogue, on applique le même théorème sur $\left]\frac{1}{k}\ ;\ +\infty\right[$, où g est continue et strictement décroissante pour faire émerger une seconde solution β, la seule sur $\left]\frac{1}{k}\ ;\ +\infty\right[$.
  Ainsi, l'équation $g(x) = 0$ admet exactement deux solutions dans ce cas.

(b) On rappelle que k est un réel strictement positif, donc $\frac{1}{k}$ l'est aussi, et donc $\frac{1}{k}$ est dans l'ensemble de définition de g. On a $g\left(\frac{1}{k}\right) = \ln\left(\frac{1}{k}\right) - k \times \frac{1}{k} = -\ln(k) - 1$.

(c) On a : $g\left(\frac{1}{k}\right) > 0 \iff -\ln(k) - 1 > 0$.

$$\iff -\ln(k) > 1$$
$$\iff \ln(k) < -1$$

Nous parvenons bien à l'équivalence demandée.

(d) On remarque que $g(x) = 0 \iff \ln(x) = kx$.
L'ensemble des valeurs de k pour lesquelles l'équation $\ln(x) = kx$ possède exactement deux solutions est donc constitué des nombres k vérifiant $\ln(k) < -1$, d'après la question précédente.
$\ln(k) < -1 \iff k < \mathrm{e}^{-1}$.
L'ensemble des valeurs k cherché est donc $\left]0\ ;\ \mathrm{e}^{-1}\right[$

(e) En synthèse des questions précédentes, on peut donc dire que l'équation $\ln(x) = kx$:

- admet exactement deux solutions pour $k \in \left]0\ ;\ \mathrm{e}^{-1}\right[$;
- admet une unique solution pour $k = \mathrm{e}^{-1}$;
- n'admet aucune solution pour $k \in \left]\mathrm{e}^{-1}\ ;\ +\infty\right[$;

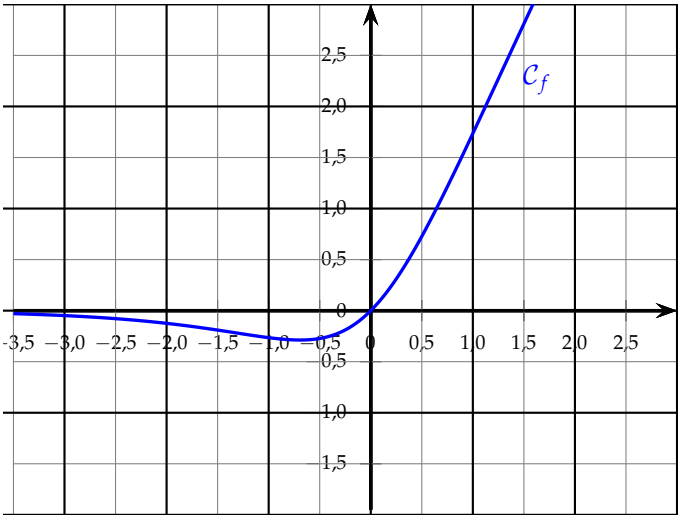
Remarque : Ce résultat confirme nos conjectures du début de problème, dans la mesure où $0,2 \in \left]0\ ;\ \mathrm{e}^{-1}\right[$ et $1 \in \left]\mathrm{e}^{-1}\ ;\ +\infty\right[$ (en effet $\mathrm{e}^{-1} \approx 0,4$).

BAC 2023 Mars Asie J2 : exercice 2

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \ln\left(e^{2x} - e^x + 1\right).$$

On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative représentée ci-dessous.



Un élève formule les conjectures suivantes à partir de cette représentation graphique :

1. L'équation $f(x) = 2$ semble admettre au moins une solution.
2. Le plus grand intervalle sur lequel la fonction f semble être croissante est $[-0,5\ ;\ +\infty[$.
3. L'équation de la tangente au point d'abscisse $x = 0$ semble être: $y = 1,5x$.

Le but de cet exercice est de valider ou rejeter les conjectures concernant la fonction f.

Partie A : Étude d'une fonction auxiliaire

On définit sur $\mathbb{R}$ la fonction g définie par

$$g(x) = e^{2x} - e^x + 1.$$

1. On a $\lim\limits_{x\to-\infty} 2x = X = -\infty$, donc $\lim\limits_{x\to-\infty} e^X = 0$; d'autre part $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0$, donc par somme de limites $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x) = 1$.

2. On peut écrire $g(x) = e^x\left(e^x - 1 + e^{-x}\right)$.
   Comme $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{-x} = 0$, on a par somme de limites $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x - 1 + e^{-x} = +\infty$ et enfin par produit de limites $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x) = +\infty$.

3. g somme de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$ est dérivable sur cet intervalle et
   $g'(x) = 2e^{2x} - e^x = e^x\left(2e^x - 1\right)$.

4. D'après la question précédente comme $e^x > 0$, quel que soit le réel x, le signe de $g'(x)$ est celui de $2e^x - 1$.

   - $2e^x - 1 = 0 \iff 2e^x = 1 \iff e^x = \dfrac{1}{2} \iff x = \ln\dfrac{1}{2} = -\ln 2$ (par croissance de la fonction logarithme népérien);
   - $2e^x - 1 > 0 \iff 2e^x > 1 \iff e^x > \dfrac{1}{2} \iff x > \ln\dfrac{1}{2} = -\ln 2$;
   - $2e^x - 1 < 0 \iff 2e^x < 1 \iff e^x < \dfrac{1}{2} \iff x < \ln\dfrac{1}{2} = -\ln 2$.

   La fonction g est donc décroissante sur $]-\infty\ ;\ -\ln 2[$ et croissante sur $]-\ln 2\ ;\ +\infty[$.

Donc $g(-\ln 2) = e^{-2\ln 2} - e^{-\ln 2} + 11 = \dfrac{1}{e^{2\ln 2}} - \dfrac{1}{e^{\ln 2}} + 1 = \dfrac{1}{e^{\ln 4}} - \dfrac{1}{e^{\ln 2}} + 1 = \dfrac{1}{4} - \dfrac{1}{2} + 1 = \dfrac{3}{4}$ est le minimum de la fonction g sur $\mathbb{R}$.

D'où le tableau de variations :

x	$-\infty$		$-\ln 2$		$+\infty$
$g'(x)$		$-$	0	$+$	
$g(x)$	1	↘	$\frac{3}{4}$	↗	$+\infty$

5. Le minimum de la fonction g est supérieur à zéro, donc quel que soit $x \in \mathbb{R}$, $g(x) > 0$.

6. En posant $X = e^x$, $g(x) = g(X) = X^2 - X + 1 = \left(X - \dfrac{1}{2}\right)^2 - \dfrac{1}{4} + 1 = \left(X - \dfrac{1}{2}\right)^2 + \dfrac{3}{4}$.

   Sous cette écriture on voit que $g(X)$ est un trinôme somme de deux carrés dont l'un est supérieur à zéro, donc $g(X) > 0$.

Partie B

1. Quel que soit $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = \ln g(x)$.

   Or on a vu dans la partie précédente que $g(x) > 0$, donc f est définie sur $\mathbb{R}$.

2. $f(x) = \ln g(x)$ entraîne

   $f'(x) = \dfrac{g'(x)}{g(x)} = \dfrac{2e^{2x} - e^x}{e^{2x} - e^x + 1}$.

3. Soit $\mathcal{T}_0$ la tangente au point d'abscisse 0 :

   On a $M(x\ ;\ y) \in \mathcal{T}_0 \iff y - f(0) = f'(0)(x - 0)$.

   - $f(0) = \ln(1 - 1 + 1) = \ln 1 = 0$;
   - $f'(0) = \dfrac{2 - 1}{1 - 1 + 1} = 1$, donc :

   $M(x\ ;\ y) \in \mathcal{T}_0 \iff y - 0 = 1(x - 0) \iff y = x$.

4. On a vu que $f'(x) = \dfrac{2e^{2x} - e^x}{e^{2x} - e^x + 1} = \dfrac{g'(x)}{g(x)}$ et dans la partie que le dénominateur $g(x) > 0$; le signe de $f'(x)$ est donc celui de $g'(x)$ étudié dans la partie A.

   Donc $f'(x) < 0$ sur $]-\infty\ ;\ -\ln 2[$, d'où la fonction f est décroissante sur cet intervalle et $f'(x) > 0$ sur $]-\ln 2\ ;\ +\infty[$, d'où la fonction f est croissante sur cet intervalle.

5. - $f(-\ln 2) = \ln g(-\ln 2) = \ln \dfrac{3}{4} \approx -0,29$;
   - On a vu que $\lim\limits_{x \to +\infty} g(x) = +\infty$, donc par composition $\lim\limits_{x \to +\infty} \ln g(x) = +\infty$.

   La fonction f est continue car dérivable sur $]-\ln 2\ ;\ +\infty[$, strictement croissante de $f(-\ln 2) < 2$ à plus l'infini : d'après le théorème des valeurs intermédiaires il existe un réel unique

   $\alpha \in]-\ln 2\ ;\ +\infty[$ tel que $f(\alpha) = 0$.

   La calculatrice donne :

   $f(1) \approx 1,7$ et $f(2) \approx 3,8$, donc $1 < \alpha < 2$;

   $f(1,1) \approx 1,9$ et $f(1,2) \approx 2,2$, donc $1,1 < \alpha < 1,2$;

   $f(1,12) \approx 1,99$ et $f(1,13) \approx 2,01$, donc $1,12 < \alpha < 1,13$.

Partie C

Conjecture 1 : d'après le résultat précédent elle est vraie ;
Conjecture 2 : elle est fausse f est croissante sur $]-\ln 2\,;\,+\infty[$;
Conjecture 3 : on a vu que l'équation de cette tangente est $y = x$: la conjecture est fausse.

BAC 2023 Mars Centres étrangers G1 J1 : exercice 4

Affirmation 1 : Fausse
Étudions les variations de la fonction f.
f est dérivable sur $[0\,;\,+\infty[$, en tant que composée de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$.
Pour tout t réel positif, on pose : $u(t) = -0,5t^2 + t + 2$, donc on a $u'(t) = -t + 1$.
On a donc, pour tout réel t positif : $f'(t) = 0 - (-t+1)\mathrm{e}^{-0,5t^2+t+2} = (t-1)\mathrm{e}^{-0,5t^2+t+2}$
La fonction exp étant à valeurs strictement positives sur $\mathbb{R}$, le signe de $f'(t)$ est le signe de $(t-1)$: c'est donc strictement négatif sur l'intervalle $[0\,;\,1[$ et strictement positif sur $]1\,;\,+\infty[$.
f est donc strictement décroissante sur l'intervalle $[0\,;\,1]$: c'est pourquoi il est faux de dire que la population augmente en permanence : au cours de la première heure, la population décroit, strictement.

Affirmation 2 : Fausse
La fonction exponentielle est à valeurs strictement positives, donc :

$$\begin{aligned}\forall t \in \mathbb{R}^+,\quad \mathrm{e}^{-0,5t^2+t+2} > 0 &\implies -\mathrm{e}^{-0,5t^2+t+2} < 0\\ &\implies \mathrm{e}^3 - \mathrm{e}^{-0,5t^2+t+2} < \mathrm{e}^3\\ &\implies f(t) < \mathrm{e}^3\end{aligned}$$

Or $\mathrm{e}^3 \approx 20,086$ (à 10^{-3} près, arrondi par excès), donc la fonction f est majorée par 20,086, ce qui s'interprète en disant que la population restera inférieure à 20,086 milliers d'individus, soit 20 086 bactéries : la population ne dépassera donc jamais 21 000.

Affirmation 3 : Vraie
Une population de bactéries de 10 000 individus à l'instant t, c'est équivalent à avoir $f(t) = 10$.
On cherche donc à savoir combien d'antécédents 10 a par la fonction f.
En reprenant l'étude des variations de f : on a établi que f était strictement décroissante sur $[0\,;\,1]$, puis strictement croissante sur $[1\,;\,+\infty[$.
Étudions la limite de f en $+\infty$.
$\lim\limits_{t\to+\infty} -0,5t^2 + t + 2 = \lim\limits_{t\to+\infty} -0,5t^2\left(1 - \dfrac{2}{t} - \dfrac{4}{t}\right) = -\infty$, par limite de quotient, somme et produit de suites de références.
Par composition, en posant $y = -0,5t^2 + t + 2$, on a $\lim\limits_{t\to+\infty} \mathrm{e}^{-0,5t^2+t+2} = \lim\limits_{y\to-\infty} \mathrm{e}^y = 0$
Finalement, par limite de la somme $\lim\limits_{t\to+\infty} f(t) = \mathrm{e}^3$.
Pour rappel, on a $\mathrm{e}^3 \approx 20,086 > 10$.
Par ailleurs : $f(0) = \mathrm{e}^3 - \mathrm{e}^2 \approx 12,696 > 10$ et $f(1) = \mathrm{e}^3 - \mathrm{e}^{2,5} \approx 7,903 < 10$.
On peut donc dire :

- Sur $[0\,;\,1]$, f est une fonction continue (car dérivable), et strictement décroissante, et 10 est une valeur intermédiaire entre $f(0)$ et $f(1)$, donc en vertu du corollaire au théorème des valeurs intermédiaires appliqué aux fonctions strictement monotones, l'équation $f(t) = 10$ admet une unique solution sur l'intervalle $[0\,;\,1]$.
- Sur $]1\,;\,+\infty[$, f est une fonction continue (car dérivable), et strictement croissante, et 10 est une valeur intermédiaire strictement comprise entre $\lim\limits_{t\to1} f(t) = f(1)$ et $\lim\limits_{t\to+\infty} f(t)$, donc en vertu du corollaire au théorème des valeurs intermédiaires appliqué aux fonctions strictement monotones, l'équation $f(t) = 10$ admet une unique solution sur l'intervalle $]1\,;\,+\infty[$.

Finalement, l'équation $f(t) = 10$ admet exactement deux solutions sur $\mathbb{R}^+$ et donc il y a exactement deux instants où la population de bactéries aura un effectif de 10 000 individus.

BAC 2023 Mars Centres étrangers G1 J2 : exercice 1

Pour ce QCM, aucune justification n'est demandée. On en fournit quand même dans ce corrigé.

1. **Réponse B.**

   F est dérivable sur $\mathbb{R}$, en tant que produit de fonctions dérivables sur cet intervalle.

   F est de la forme $u \times v$ avec $u(x) = x - 1$ et $v(x) = \mathrm{e}^x$

   On a donc, pour tout réel x, $u'(x) = 1$ et $v'(x) = \mathrm{e}^x$

   $F = u' \times v + v' \times u$ donc, pour tout réel x, $F'(x) = \mathrm{e}^x + (x-1)\mathrm{e}^x = x\mathrm{e}^x = f(x)$.

   Donc F est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

2. **Réponse D.**

   Par lecture graphique : $f(x) < 0$ sur $]0\ ;\ 1[$ et $f(x) > 0$ sur $]1\ ;\ +\infty[$.

   D'après l'énoncé : le maximum de la fonction f est atteint au point d'abscisse 3 donc $f'(x) > 0$ sur $]0\ ;\ 3[$ et $f'(x) < 0$ sur $]3\ ;\ +\infty[$.

   D'après l'énoncé : le point d'abscisse 5 est le seul point d'inflexion, de plus, par lecture graphique, la fonction est concave puis convexe donc : $f''(x) < 0$ sur $]0\ ;\ 5[$ et $f''(x) > 0$ sur $]5\ ;\ +\infty[$.

   Pour tout $x \in]5\ ;\ +\infty[$, $f(x)$ et $f''(x)$ sont de même signe.

3. **Réponse D.**

   Pour tout réel positif t, $g(t) = \dfrac{a}{b + \mathrm{e}^{-t}}$.

   D'une part $g(0) = \dfrac{a}{b + \mathrm{e}^0} = \dfrac{a}{b+1} = 2$ donc $\dfrac{a}{b+1} = 2 \iff a = 2(b+1) = 2b + 2$.

   D'autre part :

   $\lim\limits_{t \to +\infty} -t = -\infty$ et $\lim\limits_{X \to -\infty} \mathrm{e}^X = 0$, donc, par composition, $\lim\limits_{t \to +\infty} \mathrm{e}^{-t} = 0$

   d'où, par somme, $\lim\limits_{t \to +\infty} b + \mathrm{e}^{-t} = b$

   et donc, par quotient $\lim\limits_{t \to +\infty} \dfrac{a}{b + \mathrm{e}^{-t}} = \dfrac{a}{b}$

   d'où $\dfrac{a}{b} = 3 \Leftrightarrow a = 3b$

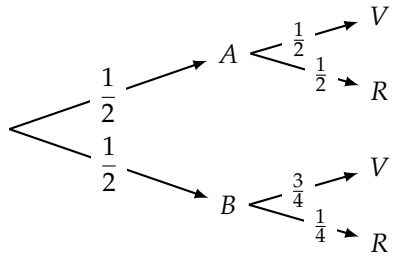
   On a donc $a = 2b + 2 = 3b$ d'où $b = 2$ et $a = 3 \times 2 = 6$

4. **Réponse C.**

   Soient:

   - A l'évènement « Alice choisit l'urne A »
   - B l'évènement « Alice choisit l'urne B »
   - V l'évènement « Elle obtient une boule verte »
   - R l'évènement « Elle obtient une boule rouge »

   La situation peut être représentée à l'aide de l'arbre ci-contre :



On cherche la probabilité $P_V(B)$.

$P(\text{V} \cap B) = P(B) \times P_B(V) = \dfrac{1}{2} \times \dfrac{3}{4} = \dfrac{3}{8}$

Les évènements A et B partitionnant l'univers, la loi des probabilités totales donne :

$P(V) = P(V \cap A) + p(V \cap B) = P(A) \times P_A(V) + \dfrac{3}{8} = \dfrac{1}{2} \times \dfrac{1}{2} + \dfrac{3}{8} = \dfrac{1}{4} + \dfrac{3}{8} = \dfrac{2}{8} + \dfrac{3}{8} = \dfrac{5}{8}$

$P_V(B) = \dfrac{P(V \cap B)}{P(V)} = \dfrac{\frac{3}{8}}{\frac{5}{8}} = \dfrac{3}{5}.$

5. **Réponse B.**

   On cherche l'algorithme qui permet de calculer la somme des 100 premiers termes de la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = \dfrac{1}{n}$.

   L'algorithme A. calcule chaque terme mais ils ne sont pas additionnés, ce n'est pas la réponse A.

   L'algorithme C. initialise le compteur k, il ne peut donc pas comparer S à 100, l'algorithme ne fonctionne pas, ce n'est pas la réponse C.

   L'algorithme D. initialise le compteur k à zéro mais il n'est pas incrémenté dans la boucle while, k faudra toujours 0 et l'algorithme ne s'arrête jamais, ce n'est donc pas l'algorithme D.

   Par élimination, c'est donc l'algorithme B.

BAC 2023 Mars Centres étrangers G2 J1 : exercice 1

Partie A

On considère la fonction g définie sur l'intervalle $]0\ ;\ +\infty[$ par

$$g(x) = \ln\left(x^2\right) + x - 2$$

1. - On a $\lim\limits_{x\to 0} \ln x^2 = -\infty$ et $\lim\limits_{x\to 0} x = 0$, d'où par somme de limites : $\lim\limits_{x\to 0} g(x) = -\infty$.
   - $\lim\limits_{x\to +\infty} \ln x^2 = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to +\infty} x = +\infty$, d'où par somme de limites : $\lim\limits_{x\to +\infty} g(x) = +\infty$.

2. Sur $]0\ ;\ +\infty[$, on a $g(x) = 2\ln x + x - 2$, d'où :

   $g'(x) = 2 \times \dfrac{1}{x} + 1$. On a par composition de la dérivation :

   $g'(x) = 2 \times \dfrac{1}{x} + 1 = \dfrac{2+x}{x}.$

   Comme $x > 0$, le signe de $g'(x)$ est celui de $2 + x$.

   Or $x > 0 \implies 2 + x > 2 > 0$, donc $g'(x) > 0$ sur l'intervalle $]0\ ;\ +\infty[$.

   La fonction g est donc croissante et d'après la question précédente de moins l'infini à plus l'infini.

3. (a) D'après la question précédente g est continue car dérivable sur $]0\ ;\ +\infty[$ et croit de moins l'infini à plus l'infini : d'après le théorème des valeurs intermédiaires il existe donc un réel unique $\alpha \in]0\ ;\ +\infty[$ tel que $g(\alpha) = 0$.

   (b) La calculatrice donne :
   $g(1) = -1$ et $g(2) \approx 1,4$, donc $1 < \alpha < 2$;
   $g(1,3) \approx -0,175$ et $g(1,4) \approx 0,07$, donc $1,3 < \alpha < 1,4$;
   $g(1,37) \approx -0,0004$ et $g(1,38) \approx 0,02$, donc $1,37 < \alpha < 1,38$

4. D'où le tableau de signe :

x	0		α		$+\infty$
$g(x)$		$-$	0	$+$	

Partie B

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $]0\ ;\ +\infty[$ par:

$$f(x) = \frac{(x-2)}{x}\ln(x)$$

1. (a) On a successivement :
   $\lim\limits_{x\to 0}(x-2) = -2$ et $\lim\limits_{x\to 0} x = 0$, d'où par quotient de limites $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(x-2)}{x} = -\infty$;
   D'autre part $\lim\limits_{x\to 0}\ln x = -\infty$, donc par produit de limites : $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = +\infty$.

   (b) Géométriquement le résultat précédent montre que l'axe des ordonnées est asymptote verticale à la courbe $\mathcal{C}_f$.

2. • On a $\dfrac{x-2}{x} = \dfrac{x\left(1-\frac{2}{x}\right)}{x} = 1-\frac{2}{x}$
   De $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2}{x} = 0$, il suit $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x-2}{x} = 1$.
   • D'autre part on sait que $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln x = +\infty$.
   Donc par produit de limites, on a $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

3. On admet que la fonction f est dérivable sur l'intervalle $]0\ ;\ +\infty[$,
   Sur l'intervalle $]0\ ;\ +\infty[$, on a par dérivation du produit :
   $$f'(x) = \frac{1\times x - 1\times(x-2)}{x^2}\ln x + \frac{x-2}{x}\times\frac{1}{x} = \frac{x-x+2}{x^2}\ln x + \frac{x-2}{x^2} = \frac{2\ln x + x - 2}{x^2} = \frac{g(x)}{x^2}.$$

4. Comme $x^2 > 0$ sur $]0\ ;\ +\infty[$, le signe de $f'(x)$ sur cet intervalle est celui de $g(x)$.
   On a vu à la question A. 4. que :
   • :sur l'intervalle $]0\ ;\ \alpha[$, $g(x) < 0$: la fonction f est donc décroissante sur $]0\ ;\ \alpha[$;
   • :sur l'intervalle $]\alpha\ ;\ +\infty[$, $g(x) > 0$: la fonction f est donc croissante sur $]\alpha\ ;\ \infty[$.

Partie C

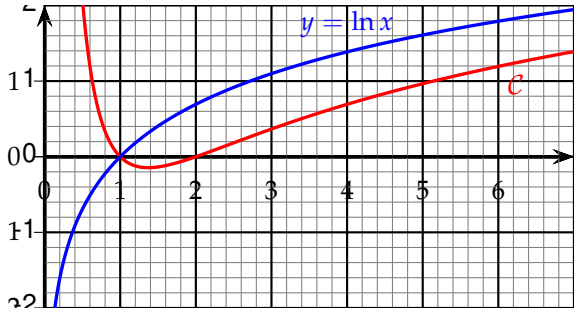
$$d(x) = f(x) - \ln x = \frac{(x-2)}{x}\ln(x) - \ln x = \ln x\left[\frac{(x-2)}{x} - 1\right] = \ln x\left[\frac{x-2-x}{x}\right] = \frac{-2}{x}\ln x.$$

La position relative de la courbe $\mathcal{C}_f$ et de la courbe représentative de la fonction ln est donnée par le signe de la fonction d.
Comme $x > 0$, le signe de $d(x)$ est celui du produit $-2\ln x$.

On dresse donc un tableau de signes :

x	0		1		$+\infty$
-2	‖	$-$		$-$	
$\ln x$	‖	$-$	0	$+$	
$-2\ln x$	‖	$+$	0	$-$	

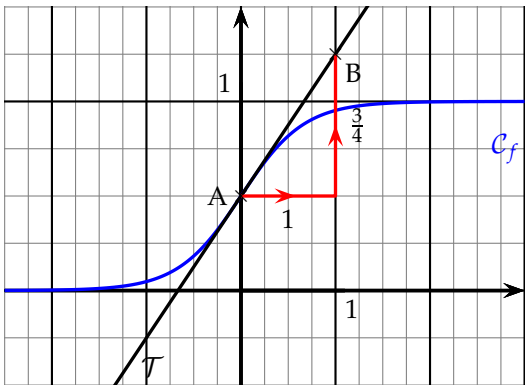
Conclusion : sur l'intervalle $]0\ ;\ 1[$, la courbe $\mathcal{C}_f$ est au dessus de la courbe logarithme népérien et,
sur l'intervalle $]1\ ;\ +\infty[$ la courbe $\mathcal{C}_f$ est au dessous de la courbe logarithme népérien.



BAC 2023 Mars Centres étrangers G2 J2 : exercice 1

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par:

$$f(x) = \frac{1}{1+\mathrm{e}^{-3x}}.$$



Partie A : lectures graphiques

1. Comme indiqué sur la figure pour aller de A en B points de la tangente : + 1 puis $+\frac{3}{4}$, donc coefficient directeur de $\frac{3}{4}$ et l'ordonnée à l'origine est égale à $\frac{1}{2}$.
   $M(x\ ;\ y) \in \mathcal{T} \iff y = \frac{3}{4}x + \frac{1}{2}$.

2. La fonction semble être convexe sur $]-\infty\,;\,0]$ et concave sur $[0\,;\,+\infty[$.

Partie B : étude de la fonction

1. En posant $u(x) = 1+\mathrm{e}^{-3x}$, on a pour tout réel $u'(x) = -3\mathrm{e}^{-3x}$.
   De $f(x) = \dfrac{1}{u(x)}$, on a donc $f'(x) = -\dfrac{u'(x)}{u(x)^2} = -\dfrac{-3\mathrm{e}^{-3x}}{(1+\mathrm{e}^{-3x})^2} = \dfrac{3\mathrm{e}^{-3x}}{(1+\mathrm{e}^{-3x})^2}$.

2. On a pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\mathrm{e}^{-3x} > 0$, donc $1+\mathrm{e}^{-3x} > 1 > 0$ et $\left(1+\mathrm{e}^{-3x}\right)^2 > 0$: tous les termes de la dérivée sont supérieurs à zéro ; on a donc $f'(x) > 0$, sur $\mathbb{R}$. La fonction f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

3. (a) Avec $X = -3x$, on a $\lim\limits_{x\to+\infty} -3x = -\infty$, d'où $\lim\limits_{X\to-\infty} \mathrm{e}^X = 0$, d'où $\lim\limits_{x\to+\infty} 1+\mathrm{e}^{-3x} = 1$ et enfin $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \dfrac{1}{1} = 1$.
   Rem. la droite d'équation $y = 1$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de plus l'infini.

   (b) On a $\lim\limits_{x\to-\infty} \mathrm{e}^{-3x} = +\infty$, puis $\lim\limits_{x\to-\infty} 1+\mathrm{e}^{-3x}$ et enfin $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{1}{1+\mathrm{e}^{-3x}} = 0$.
   Rem. la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de moins l'infini.

4. On a $f(x) = 0,99 \iff \dfrac{1}{1+\mathrm{e}^{-3x}} = 0,99 \iff 1 = 0,99\left(1+\mathrm{e}^{-3x}\right) \iff 1 = 0,99 + 0,99\mathrm{e}^{-3x} \iff 0,01 = 0,99\mathrm{e}^{-3x} \iff \dfrac{0,01}{0,99} = \mathrm{e}^{-3x} \iff \dfrac{1}{99} = \mathrm{e}^{-3x}$.
   Par croissance de la fonction logarithme népérien :
   $\ln\left(\dfrac{1}{99}\right) = \ln\left(\mathrm{e}^{-3x}\right) \iff \ln 1 - \ln 99 = -3x \iff -\ln 99 = -3x \iff x = \dfrac{\ln 99}{3}$ (valeur approchée à la calculatrice 1,532).

Partie C : Tangente et convexité

1. Déterminer par le calcul une équation de la tangente $\mathcal{T}$ à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.
   On a $M(x\,;\,y) \in \mathcal{T} \iff y - f(0) = f'(0)(x-0)$.
   - $f(0) = \dfrac{1}{1+1} = \dfrac{1}{2}$;
   - $f'(0) = \dfrac{3}{(1+1)^2} = \dfrac{3}{4}$. Donc :

   $M(x\,;\,y) \in \mathcal{T} \iff y - \dfrac{1}{2} = \dfrac{3}{4}(x-0) \iff y = \dfrac{3}{4}x + \dfrac{1}{2}$.

   $$f''(x) = \frac{9\mathrm{e}^{-3x}\left(\mathrm{e}^{-3x}-1\right)}{\left(1+\mathrm{e}^{-3x}\right)^3}.$$

2. Comme $9\mathrm{e}^{-3x} > 0$ et $\left(1+\mathrm{e}^{-3x}\right)^3 > 0$, le signe de $f''(x)$ est celui de $\mathrm{e}^{-3x} - 1$:
   - $\mathrm{e}^{-3x} - 1 = 0 \iff \mathrm{e}^{-3x} = 1 \iff -3x = \ln 1 = 0 \iff \iff x = 0$;
   - $\mathrm{e}^{-3x} - 1 > 0 \iff \mathrm{e}^{-3x} > 1 \iff -3x > \ln 1 = 0 \iff \iff x < 0$;
   - $\mathrm{e}^{-3x} - 1 < 0 \iff \mathrm{e}^{-3x} < 1 \iff -3x < \ln 1 = 0 \iff \iff x > 0$;

3. (a) La question précédente a montré que la dérivée seconde est positive sur $]-\infty\,;\,0]$: la fonction f est convexe sur cet intervalle.

(b) La dérivée seconde s'annule en $x = 0$ en changeant de signe, donc le point A de la courbe représentative d'abscisse 0 est le point d'inflexion de la courbe $\mathcal{C}_f$.

(c) En chacun de ses points la courbe $\mathcal{C}_f$ est convexe sur $]-\infty\,;\,0]$ donc au dessus de toutes les tangentes et en particulier en A la courbe est au dessus de la tangente en $x = 0$, donc en A, donc au dessus de $\mathcal{T}$.
De même en chacun de ses points la courbe $\mathcal{C}_f$ est concave sur $]0\,;\,+\infty]$ donc au dessous de toutes les tangentes et en particulier en A la courbe est au dessous de la tangente en $x = 0$, donc en A, donc au dessus de $\mathcal{T}$.

BAC 2023 Mars Métropole J1 : exercice 2

On considère la fonction f définie sur $]0\,;\,+\infty[$ par $f(x) = x^2 - 8\ln(x)$, où ln désigne la fonction logarithme népérien.
On admet que f est dérivable sur $]0\,;\,+\infty[$, on note f' sa fonction dérivée.

1. On détermine $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$.

$$\left.\begin{array}{l}\lim\limits_{x\to 0} x^2 = 0\\ \lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} \ln(x) = -\infty\end{array}\right\} \text{donc } \lim_{\substack{x\to 0\\ x>0}} x^2 - 8\ln(x) = +\infty \text{ et donc } \lim_{\substack{x\to 0\\ x>0}} f(x) = +\infty$$

2. On admet que, pour tout $x > 0$, $f(x) = x^2\left(1 - 8\dfrac{\ln(x)}{x^2}\right)$.

$$\left.\begin{array}{l}\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln(x)}{x} = 0\\ \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{x} = 0\end{array}\right\} \text{donc } \lim_{x\to+\infty} \frac{\ln(x)}{x^2} = 0 \text{ et donc } \lim_{x\to+\infty}\left(1 - \frac{\ln(x)}{x^2}\right) = 1$$

$$\left.\begin{array}{l}\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1 - \dfrac{\ln(x)}{x^2}\right) = 1\\ \lim\limits_{x\to+\infty} x^2 = +\infty\end{array}\right\} \text{donc } \lim_{x\to+\infty} x^2\left(1 - \frac{\ln(x)}{x^2}\right) = +\infty \text{ et donc } \lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$$

3. Calcul de la dérivée sur $]0\,;\,+\infty[$:

$$f'(x) = 2x - 8\times\frac{1}{x} = \frac{2x^2-8}{x} = \frac{2\left(x^2-4\right)}{x} = \frac{2(x-2)(x+2)}{x}$$

4. Pour étudier les variations de f sur $]0\,;\,+\infty[$, on cherche le signe de $f'(x)$.

x	0		2		$+\infty$
$x-2$		$-$	0	$+$	
$x+2$		$+$		$+$	
x	0	$+$		$+$	
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	

$f(2) = 4 - 8\ln(2)$ On en déduit le tableau des variations de la fonction f sur $]0\,;\,+\infty[$.

x	0		2		$+\infty$
Signe de f'	‖	$-$	0	$+$	
Variations de f	‖ $+\infty$	↘	$4-8\ln(2)$	↗	$+\infty$

5. $4 - 8\ln(2) \approx -1,55 < 0$ donc on complète le tableau de variations.

x	0	α	2	$+\infty$
Variations de f	$+\infty$	0	$4 - 8\ln(2)$	$+\infty$

La fonction f est dérivable sur $]0\ ;\ +\infty[$ donc continue sur cet intervalle, donc continue sur $]0\ ;\ 2[$. Sur l'intervalle $]0\ ;\ 2[$, la fonction f est continue et strictement décroissante; elle passe d'une valeur positive à une valeur négative donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique dans $]0\ ;\ 2[$. On l'appelle α.

6. On admet que, sur l'intervalle $[2\ ;\ +\infty[$, l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique β. On complète le tableau de variations de f et on en déduit le signe de f sur $]0\ ;\ +\infty[$.

x	0	α	2	β	$+\infty$
Variations de f	$+\infty$	0	$4 - 8\ln(2)$	0	$+\infty$
Signe de f	$+$	0	$-$	0	$+$

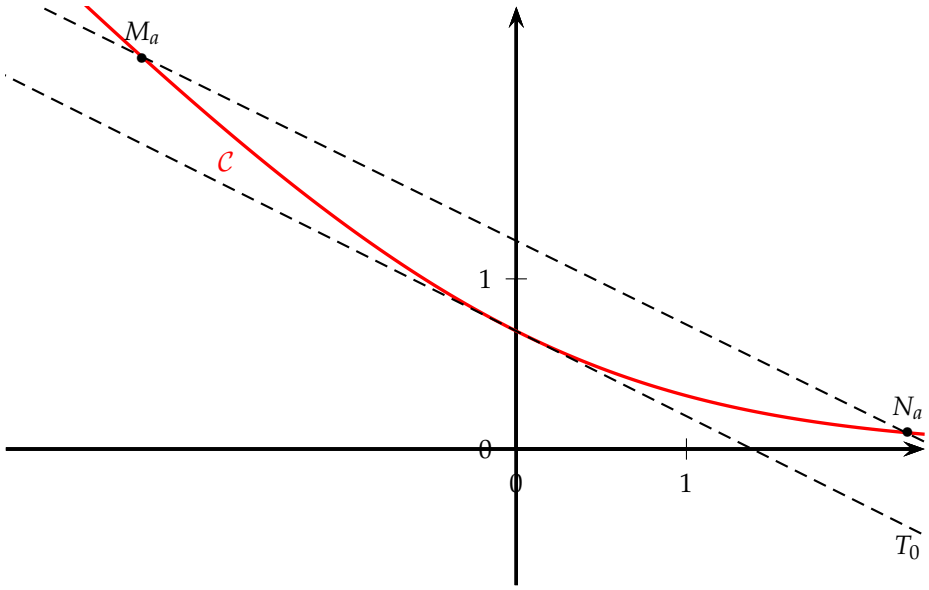
7. Pour tout réel k, on considère la fonction g_k définie sur $]0\ ;\ +\infty[$ par: $g_k(x) = x^2 - 8\ln(x) + k$; donc $g_k(x) = f(x) + k$.

La fonction g_k a donc les mêmes variations que f et elle a donc pour minimum sur $]0\ ,\ +\infty[$ le nombre $4 - 8\ln(2) + k$. Pour que g_k soit positive ou nulle, il faut que ce minimum soit positif ou nul, donc $4 - 8\ln(2) + k \geqslant 0$ soit $k \geqslant 8\ln(2) - 4$.

Donc $8\ln(2) - 4$ est la plus petite valeur de k telle que $g_k \geqslant 0$ sur $]0\ ;\ +\infty[$.

BAC 2023 Mars Métropole J2 : exercice 4

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \ln(1+\mathrm{e}^{-x})$, où ln désigne la fonction logarithme népérien.
On note $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $O;\vec{\imath},\vec{\jmath}$.



1. (a) On détermine la limite de la fonction f en $-\infty$.
$\lim\limits_{x\to-\infty} -x = +\infty$ et $\lim\limits_{X\to+\infty} \mathrm{e}^{X} = +\infty$ donc $\lim\limits_{x\to-\infty} \mathrm{e}^{-x} = +\infty$ et donc $\lim\limits_{x\to-\infty} 1+\mathrm{e}^{-x} = +\infty$.
$\lim\limits_{x\to-\infty} 1+\mathrm{e}^{-x} = +\infty$ et $\lim\limits_{X\to+\infty} \ln(X) = +\infty$ donc $\lim\limits_{x\to-\infty} \ln\left(1+\mathrm{e}^{-x}\right) = +\infty$.
Donc $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$.

   (b) On détermine la limite de la fonction f en $+\infty$.
$\lim\limits_{x\to+\infty} \mathrm{e}^{-x} = 0$ donc $\lim\limits_{x\to+\infty} 1+\mathrm{e}^{-x} = 1$.
$\lim\limits_{X\to1} \ln(X) = \ln(1) = 0$ donc $\lim\limits_{x\to+\infty} \ln\left(1+\mathrm{e}^{-x}\right) = 0$.
Donc $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$.
On en déduit que la droite d'équation $y = 0$, c'est-à-dire l'axe des abscisses, est asymptote horizontale à la courbe $\mathcal{C}$ en $+\infty$.

   (c) On admet que la fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et on note f' sa fonction dérivée.
$f(x)$ est de la forme $\ln(u(x))$ avec $u(x) = 1+\mathrm{e}^{-x}$. Sa dérivée est de la forme $\dfrac{u'(x)}{u(x)}$ donc
$f'(x) = \dfrac{-\mathrm{e}^{-x}}{1+\mathrm{e}^{-x}} = \dfrac{-\mathrm{e}^{-x}\times\mathrm{e}^{x}}{(1+\mathrm{e}^{-x})\times\mathrm{e}^{x}} = \dfrac{-1}{\mathrm{e}^{x}+1} = \dfrac{-1}{1+\mathrm{e}^{x}}$

   (d) Pour tout réel x, on a $\mathrm{e}^{x} > 0$ donc $f'(x) < 0$.
On dresse le tableau de variations complet de la fonction f sur $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	0

2. On note T_0 la tangente à la courbe $\mathcal{C}$ en son point d'abscisse 0.

   (a) La tangente T_0 a pour équation $y = f'(0)(x-0) + f(0)$.
   $f(0) = \ln(1+e^0) = \ln(2)$ et $f'(0) = \dfrac{-1}{1+e^0} = -\dfrac{1}{2}$
   T_0 a donc pour équation: $y = -\dfrac{1}{2}x + \ln(2)$.

   (b) $f'(x) = \dfrac{-1}{1+e^x}$ donc $f''(x) = \dfrac{0-(-1)\times e^x}{(1+e^x)^2} = \dfrac{e^x}{(1+e^x)^2}$
   Pour tout réel x, $e^x > 0$ donc $f''(x) > 0$. donc la fonction f est convexe sur $\mathbb{R}$.

   (c) La fonction f est convexe, donc la courbe $\mathcal{C}$ est située au dessus de toutes ses tangentes, en particulier T_0. Donc pour tout réel x, on a $f(x) \geqslant -\dfrac{1}{2}x + \ln(2)$.

3. Pour tout nombre réel a différent de 0, on note M_a et N_a les points de la courbe $\mathcal{C}$ d'abscisses respectives $-a$ et a. On a donc : $M_a(-a\ ;\ f(-a))$ et $N_a(a\ ;\ f(a))$.

   (a) $f(x) - f(-x) = \ln(1+e^{-x}) - \ln(1+e^x) = \ln\left(\dfrac{1+e^{-x}}{1+e^x}\right) = \ln\left(\dfrac{e^{-x}(e^x+1)}{1+e^x}\right) =$
   $\ln(e^{-x}) = -x$

   (b) La droite (M_aN_a) a pour coefficient directeur: $\dfrac{y_{N_a} - y_{M_a}}{x_{N_a} - x_{M_a}} = \dfrac{f(a)-f(-a)}{a-(-a)} = \dfrac{-a}{2a} = -\dfrac{1}{2}$
   La droite T_0 a pour coefficient directeur $-\dfrac{1}{2}$.
   Les droites T_0 et (M_aN_a) ont le même coefficient directeur donc elles sont parallèles.

BAC 2023 Mars Polynésie J1 : exercice 3

1. **Affirmation :** La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^x - x$ est convexe.
   f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ comme somme de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$.
   On a $f'(x) = e^x - 1$, puis $f''(x) = e^x$.
   On sait que $e^x > 0$ quel que soit x, donc f est convexe sur $\mathbb{R}$. l'affirmation est vraie.

2. **Affirmation :**L'équation $(2e^x - 6)(e^x + 2) = 0$ admet $\ln(3)$ comme unique solution dans $\mathbb{R}$.
   Cette équation se traduit par :

$$\begin{cases} 2e^x - 6 &= 0 \quad \text{ou} \\ e^x + 2 &= 0 \end{cases}$$

   • On sait (voir ci-dessus) que $e^x > 0 \Rightarrow e^x + 2 > 2 > 0$. Donc la deuxième équation n'a pas de solution.

   • $2e^x - 6 = 0 \iff 2e^x = 6 \iff e^x = 3 \iff x = \ln 3$, par croissance de la fonction logarithme népérien : c'est la seule solution donc l'affirmation est vraie.

3. **Affirmation :**

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{e^{2x}-1}{e^x - x} = 0.$$

   On a $\dfrac{e^{2x}-1}{e^x - x} = \dfrac{e^{2x}(1-e^{-2x})}{e^x(1-xe^{-x})} = e^x\dfrac{(1-e^{-2x})}{(1-xe^{-x})}$.

   • Au numérateur on sait que $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{-2x} = 0$, donc $\lim\limits_{x\to+\infty} 1 - e^{-2x} = 1$;

   • Au dénominateur $xe^{-x} = \dfrac{x}{e^x}$ et l'on sait que $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x}{e^x} = 0$, donc $\lim\limits_{x\to+\infty} 1 - xe^{-x} = 1$.

Le quotient a pour limite 1 et comme $\lim\limits_{x\to+\infty} e^x = +\infty$, on a finalement $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^{2x}-1}{e^x - x} = +\infty$: l'affirmation est fausse.

4. La fonction F est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ et sur cet intervalle :
   $F'(x) = 2e^{3x} + 3(2x+1)e^{3x} = e^{3x}(2+6x+3) = (6x+5)e^{3x} = f(x)$.
   D'autre part $F(0) = 1e^0 + 4 = 1 + 4 = 5$
   F est donc la primitive de f sur $\mathbb{R}$ qui prend la valeur 5 quand $x = 0$, l'affirmation est vraie.

5. L'execution donne $\dfrac{1+9+\ldots+5}{10} = \dfrac{50}{10} = 5$.
   L'affirmation est fausse.

BAC 2023 Mars Polynésie J2 : exercice 3

Partie A

1. La fonction dont la courbe représentative est la courbe $\mathcal{C}_2$ est strictement positive sur $\mathbb{R}$, si c'était la dérivée d'une fonction, cette fonction serait strictement croissante or aucune des deux autres fonctions n'est strictement croissante. Cette fonction ne peut pas être la dérivée d'une des deux autres, c'est donc la fonction f.

   f étant strictement croissante, sa dérivée est une fonction strictement positive sur $\mathbb{R}$, sa dérivée est donc la fonction dont la courbe représentative est la courbe $\mathcal{C}_3$

   Et par élimination, $\mathcal{C}_1$ est la courbe représentative de la fonction f'' (On vérifie que f' est croissante sur $]-\infty\ ;\ 4]$ et décroissante sur $[4\ ;\ +\infty[$ ce qui coïncide avec le signe de $f''(x)$ qui est positive sur $]-\infty\ ;\ 4]$ et négative sur $[4\ ;\ +\infty[$.

   $\mathcal{C}_1$ est la courbe représentative de la fonction f''.

   $\mathcal{C}_2$ est la courbe représentative de la fonction f.

   $\mathcal{C}_3$ est la courbe représentative de la fonction f'.

2. Le coefficient directeur de la tangente à la courbe $\mathcal{C}_2$, courbe représentative de la fonction f, au point d'abscisse 4 est égal à $f'(4)$ soit 3 par lecture graphique.

3. Les abscisses des points d'inflexion de la courbe $\mathcal{C}_1$ sont environ 3 , 4 et 5.

Partie B

1. $\lim\limits_{x\to-\infty} -kx = +\infty$ car $k > 0$ et $\lim\limits_{X\to+\infty} e^X = +\infty$, donc, par composition, $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{-kx} = +\infty$
   d'où, par somme, $\lim\limits_{x\to-\infty} 1 + e^{-kx} = +\infty$
   et donc, par quotient $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{4}{1+e^{-kx}} = 0$ donc $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x) = 0$
   $\lim\limits_{x\to+\infty} -kx = -\infty$ car $k > 0$ et $\lim\limits_{X\to-\infty} e^X = 0$, donc, par composition, $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{-kx} = 0$
   d'où, par somme, $\lim\limits_{x\to+\infty} 1 + e^{-kx} = 1$
   et donc, par quotient $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{4}{1+e^{-kx}} = 4$ donc $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = 4$

2. g est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme composée de fonctions dérivables sur ce même intervalle.

   g est de la forme$4 \times \dfrac{1}{u}$ avec $u(x) = 1 + \mathrm{e}^{-kx}$. On a $u'(x) = -k\mathrm{e}^{-kx}$.

   $g' = 4 \times \dfrac{-u'}{u^2}$ donc, pour tout réel x, $g'(x) = 4 \times \dfrac{k\mathrm{e}^{-kx}}{\left(1+\mathrm{e}^{-kx}\right)^2}$

   On a donc : $g'(0) = \dfrac{4k\mathrm{e}^{0}}{\left(1+\mathrm{e}^{-k0}\right)^2} = \dfrac{4k}{2^2} = k$

3. La courbe de g admet un point d'inflexion au point d'abscisse x si et seulement si g'' s'annule en changeant de signe en x. Il faut donc étudier le signe de $g''(x)$.

   Pour tout réel x, $g''(x) = -4\mathrm{e}^{kx}\left(\mathrm{e}^{kx}-1\right)\dfrac{k^2}{\left(\mathrm{e}^{kx}+1\right)^3}$.

   Une exponentielle est strictement positive et k est un réel strictement positif, donc, pour tout réel x, $4\mathrm{e}^{kx}\dfrac{k^2}{\left(\mathrm{e}^{kx}+1\right)^3} > 0$.

   Le signe de $g''(x)$ est donc le signe de $-\left(\mathrm{e}^{kx}-1\right) = 1-\mathrm{e}^{kx}$

   $1-\mathrm{e}^{kx} > 0 \iff 1 > \mathrm{e}^{kx} \iff 0 > kx \iff 0 > x$ car $k > 0$.

   $g''(x)$ est donc strictement positive sur $]-\infty\ ;\ 0[$, s'annule en 0 et strictement négative sur $]0\ ;\ +\infty[$.

   g admet donc un point d'inflexion au point d'abscisse 0.

BAC 2023 Mars reunion J1 : exercice 2

On considère la fonction f définie sur $]0\ ;\ +\infty[$ par: $f(x) = 3x + 1 - 2x\ln(x)$.
On admet que la fonction f est deux fois dérivable sur $]0\ ;\ +\infty[$. On note f' sa dérivée et f'' sa dérivée seconde. On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère du plan.

1. On cherche les limites de la fonction f en 0 et en $+\infty$.

   - On sait que $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} x\ln(x) = 0$ donc $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} (3x+1-2x\ln(x)) = 1$ et donc $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} f(x) = 1$.
   - $f(x) = x(3-2\ln(x)) + 1$.
     $\lim\limits_{x\to+\infty} \ln(x) = +\infty$ donc $\lim\limits_{x\to+\infty} (3-2\ln(x)) = -\infty$.
     On en déduit que $\lim\limits_{x\to+\infty} x(3-2\ln(x)) = -\infty$ et donc que $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$.

2. (a) Sur $]0\ ;\ +\infty[$, $f'(x) = 3 + 0 - 2\times\ln(x) - 2x\times\dfrac{1}{x} = 3 - 2\ln(x) - 2 = 1 - 2\ln(x)$.

   (b) On étudier le signe de f' sur l'intervalle $]0\ ;\ +\infty[$.

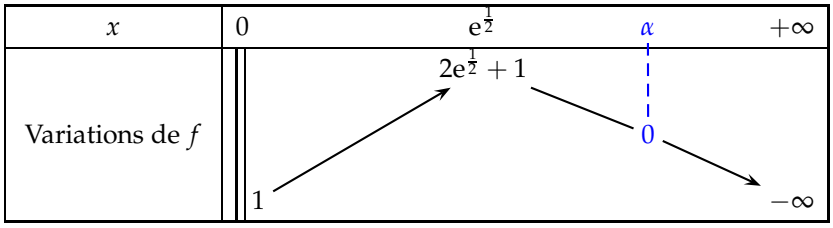
   $f'(x) > 0 \iff 1 - 2\ln(x) > 0 \iff \dfrac{1}{2} > \ln(x) \iff x < \mathrm{e}^{\frac{1}{2}}$

   $f\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}\right) = 3\mathrm{e}^{\frac{1}{2}} + 1 - 2\mathrm{e}^{\frac{1}{2}} \times \ln\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}\right) = 3\mathrm{e}^{\frac{1}{2}} + 1 - 2\mathrm{e}^{\frac{1}{2}} \times \dfrac{1}{2} = 3\mathrm{e}^{\frac{1}{2}} + 1 - \mathrm{e}^{\frac{1}{2}} = 2\mathrm{e}^{\frac{1}{2}} + 1 \approx 4{,}3.$

   On en déduit le tableau des variations de f sur l'intervalle $]0\ ;\ +\infty[$.

x	0		$\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}$		$+\infty$
Signe de f'	‖	$+$	0	$-$	
Variations de f	‖ 1	↗	$2\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}+1$	↘	$-\infty$

3. (a) Le maximum de la fonction f vaut $2e^{\frac{1}{2}}+1>0$; on complète le tableau des variations de f.

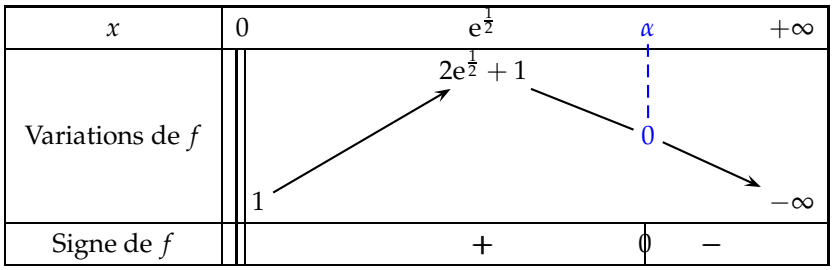


La fonction f est dérivable sur $]0\ ;\ +\infty[$ donc continue sur cet intervalle.

- Sur l'intervalle $\left]-\infty\ ,\ e^{\frac{1}{2}}\right[$, la fonction f est strictement positive donc l'équation $f(x)=0$ n'a pas de solution.
- Sur l'intervalle $\left]e^{\frac{1}{2}}\ ;\ +\infty\right[$, la fonction f est continue et strictement décroissante; elle passe d'une valeur positive à une valeur négative donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(x)=0$ admet une solution unique sur cet intervalle. On l'appelle α.

On en déduit que l'équation $f(x)=0$ admet une solution unique α sur $]0\ ;\ +\infty[$, et que cette solution appartient à l'intervalle $\left]e^{\frac{1}{2}}\ ;\ +\infty\right[$.

(b) Le signe de la fonction f sur $]0\ ;\ +\infty[$ est donné par le tableau:



Donc $f(x)>0$ sur $]0\ ;\ \alpha[$, $f(\alpha)=0$ et $f(x)<0$ sur $]\alpha\ ;\ +\infty[$.

4. On considère une primitive quelconque de la fonction f sur l'intervalle $]0\ ;\ +\infty[$. On la note F.

La fonction F a pour dérivée la fonction f qui est positive sur $\left[e^{\frac{1}{2}}\ ;\ \alpha\right[$; donc F est croissante sur cet intervalle, ce qui contredit l'affirmation proposée.

5. (a) Pour étudier la convexité de la fonction f sur $]0\ ;\ +\infty[$, on calcule la dérivée seconde f'':
$f''(x)=0-2\times\dfrac{1}{x}=-\dfrac{2}{x}<0$ sur $]0\ ;\ +\infty[$; on en déduit que la fonction f est concave sur $]0\ ;\ +\infty[$ et que sur cet intervalle, la courbe $\mathcal{C}_f$ est située au dessous des ses tangentes.

(b) Soit T la tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1.
T a pour équation $y=f'(1)\,(x-1)+f(1)$.
- $f(x)=3x+1-2x\ln(x)$ donc $f(1)=3\times1+1-2\times1\times\ln(1)=4$
- $f'(x)=1-2\ln(x)$ donc $f'(1)=1-2\times\ln(1)=1$

Donc T a pour équation $y=1\,(x-1)+4$ soit $y=x+3$.

(c) La courbe $\mathcal{C}$ est en dessous de ses tangentes donc de la tangente T et donc, pour tout x de $]0\ ;\ +\infty[$, on a $f(x)\leqslant x+3$.

$$f(x)\leqslant x+3 \iff 3x+1-2x\ln(x)\leqslant x+3 \iff 2x-2\leqslant 2x\ln(x) \iff \frac{2x}{2x}-\frac{2}{2x}\leqslant\ln(x)$$
$$\iff 1-\frac{1}{x}\leqslant\ln(x)$$

Donc, pour tout x de $]0\ ;\ +\infty[$, on a: $\ln(x)\geqslant 1-\dfrac{1}{x}$.

BAC 2023 Mars reunion J2 : exercice 4

1. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2xe^x$.

   La fonction f produit de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$ est dérivable et pour tout réel : $f'(x) = 2e^x + 2xe^x = 2e^x(1+x)$. Cette dérivée est du signe de $1+x$.

   On a donc $f'(x) < 0 \iff x < -1$: la fonction est décroissante sur $]-\infty\ ;\ -1]$.

   On sait que $\lim\limits_{x\to-\infty} xe^x = 0$, donc $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = 0$ et $f(-1) = 2\times(-1)\times e{-}1 = -2e^{-1} \approx -0,74$.

   De même $f'(x) > \iff x > -1$: la fonction est croissante sur $[-1\ ;\ +\infty[$.

   Or $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

   Sur l'intervalle $[-1\ ;\ +\infty[$, la fonction f croit de $f(-1) < -0,73$ à plus l'infini.

   La fonction f étant continue car dérivable et strictement croissante prend donc une seule fois la valeur $-0,73$ d'après le théorème des valeurs intermédiaires. Réponse **c.**

2. $$g(x) = \frac{x+1}{e^x}.$$

   On a $g(x) = (x+1)\times\dfrac{1}{e^x}$. Or :

   $\lim\limits_{x\to-\infty} x+1 = -\infty$ et

   $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{1}{e^x} = +\infty$, donc par produit de limites : $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x) = -\infty$. Réponse **a.**

3. $$h(x) = (4x-16)e^{2x}.$$

   La fonction h produit de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$ est dérivable et pour tout réel :

   $h'(x) = 4e^{2x} + 2(4x-16)e^{2x} = e^{2x}(4+8x-32) = e^{2x}(8x-28)$.

   $h''(x) = 8e^{2x} + 2(8x-28)e^{2x} = e^{2x}(8+16x-56) = e^{2x}(16x-48) = 16e^{2x}(x-3)$.

   Comme $4e^{2x} > 0$ quel que soit le réel x, le signe de $h''(x)$ est celui de $x-3$.

   Donc la dérivée seconde s'annule en $x=3$ en changeant de signe, donc le point de coordonnées $\left(3\ ;\ -4e^6\right)$ est le seul point d'inflexion de la courbe $\mathcal{C}_h$. Réponse **b.**

4. $$k(x) = 3\ln(x) - x.$$

   Une équation de T est : $M(x\ ;\ y) \in (T) \iff y - k(e) = f'(e)(x-e)$.

   Avec $k(e) = 3\ln e - e = 3 - e$ et

   $k'(x) = \dfrac{3}{x} - 1$, d'où $k'(e) = \dfrac{3}{e} - 1 = \dfrac{3-e}{e}$, on obtient donc :

   $M(x\ ;\ y) \in (T) \iff y - (3-e) = \dfrac{3-e}{e}(x-e) \iff y = \dfrac{3-e}{e}x - 3 + e + 3 - e \iff y = \dfrac{3-e}{e}x$ (cette droite contient l'origine). Réponse **b.**

5. $[\ln(x)]^2 + 10\ln(x) + 21 = 0$, avec $x \in]0\ ;\ +\infty[$.

   En posant $X = \ln x$, l'équation devient : $X^2 + 10X + 21 = 0$.

   Avec $\Delta = 10^2 - 4\times 21 = 100 - 84 = 16 = 4^2$, les solutions sont :

   $$\begin{cases} X_1 = \dfrac{-10-4}{2} \\ X_2 = \dfrac{-10+4}{2} \end{cases} \iff \begin{cases} X_1 = -7 \\ X_2 = -3 \end{cases} \iff \begin{cases} \ln x_1 = -7 \\ \ln x_2 = -3 \end{cases} \iff \begin{cases} x_1 = e^{-7} \\ x_2 = e^{-3} \end{cases}$$

   Cette équation a donc deux solutions. Réponse **c.**

BAC 2023 Septembre Amérique du sud J1 : exercice 1

Partie A

$$f(x) = 1 + x^2 - 2x^2\ln(x).$$

1. • Limite en 0 : On sait que $\lim\limits_{x\to 0} x^2\ln(x) = 0$, que $\lim\limits_{x\to 0} x = 0$, donc par somme de limites : $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = 1$.
   • Limite en $+\infty$: en écrivant $f(x) = 1 + x^2(1 - 2\ln(x))$, on a : $\lim\limits_{x\to+\infty} x^2 = +\infty$, $\lim\limits_{x\to+\infty} -2\ln(x) = -\infty$, puis $\lim\limits_{x\to+\infty} 1 - 2\ln(x) = -\infty$ et enfin par produit de limites :
   $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$.
2. Pour tout réel de l'intervalle $]0\ ;\ +\infty[$, $f'(x) = 2x - 4x\ln(x) - 2x^2 \times \dfrac{1}{x} = 2x - 4x\ln(x) - 2x = -4x\ln(x)$.
3. Puisque $x \geqslant 0$, le signe de $f'(x)$ est l'opposé de celui de $\ln(x)$.
   On sait que $\ln(x) < 0$ sur $[0\ ;\ 1[$, donc $f'(x) > 0$ sur $[0\ ;\ 1[$ et que $\ln(x) > 0$ sur $]1\ ;\ +\infty[$, donc $f'(x) < 0$ sur $]1\ ;\ +\infty[$.
   La fonction f est donc :
   • croissante sur $[0\,;1]$ de 1 à $f(1) = 1 + 1 - 2 \times 1 \times 0 = 2$;
   • décroissante sur $[1\ ;\ +\infty[$ de 2 à moins l'infini.

x	0		1		$+\infty$
$f'(x)$	‖	+	0	−	
$f(x)$	‖ 1	↗	2	↘	$-\infty$

4. La fonction f est continue car dérivable sur l'intervalle $[1\ ;\ +\infty]$ et décroissante de 2 à moins l'infini : d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un réel unique α, avec $\alpha \in]1\ ;\ +\infty[$ tel que $f(\alpha) = 0$.
   Comme $f(\mathrm{e}) = 1 + \mathrm{e}^2(1 - 2\ln \mathrm{e}) = 1 + \mathrm{e}^2(1-2) = 1 - \mathrm{e}^2 \approx -6,4$.
   En appliquant le même théorème, on a donc $1 < \alpha < \mathrm{e}$.

On admet dans la suite de l'exercice, que l'équation $f(x) = 0$ n'admet pas de solution sur l'intervalle $]0\,;1]$.
Rem. : comme $0 \notin [1\ ;\ 2]$ le même théorème montre qu'il n'existe pas de réel $\beta \in [0\ ;\ 1]$ tel que $f(\beta) = 0$.

5. On part de l'intervalle [1 ; 2,7], (avec $\mathrm{e} \approx 2,7$) `dichotomie(1)` donne par dichotomie un encadrement de α par deux réels a et b tels que $b - a \leqslant 10^{-1}$.
   Comme $\alpha \approx 1,9$, C et D sont exclus et A ne donne pas un encadrement au dixième : reste la proposition B.

Partie B

On considère la fonction g définie sur l'intervalle $]0\ ;\ +\infty[$, par

$$g(x) = \frac{\ln(x)}{1 + x^2}.$$

On admet que g est dérivable sur l'intervalle $]0\ ;\ +\infty[$ et on note g' sa fonction dérivée.
On note $\mathcal{C}_g$ la courbe représentative de la fonction g dans le plan rapporté à un repère $O;\vec{\imath},\vec{\jmath}$.

1. g est un quotient de fonctions dérivables sur $]0\ ;\ +\infty[$, le dénominateur étant non nul (supérieur ou égal à 1), donc quel que soit $x \in]0\ ;\ +\infty[$:
$$g'(x) = \frac{\frac{1}{x} \times \left(1+x^2\right) - 2x\ln(x)}{\left(1+x^2\right)^2} = \frac{\frac{1+x^2-2x^2\ln(x)}{x}}{\left(1+x^2\right)^2} = \frac{1+x^2-2x^2\ln(x)}{x\left(1+x^2\right)^2} = \frac{f(x)}{x\left(1+x^2\right)^2}.$$

2. Le résultat précédent montre que puisque $x > 0$ et $\left(1+x^2\right)^2 > 0$, le signe de $g'(x)$ est celui du numérateur donc le signe de $f(x)$.

   Or on a vu (Partie A question 3.) que $f(x) > 0$ sur $]0\ ;\ \alpha[$ et $f(x) < 0$ sur $]\alpha\ ;\ +\infty[$.

   La fonction g est donc croissante sur $[0\ ;\ \alpha]$, puis décroissante sur $[\alpha\ ;\ +\infty[$ avec un maximum $g(\alpha)$.

   Rem. : on sait que $f(\alpha) = 0 \iff 1+\alpha^2-2\alpha^2\ln\alpha \iff 2\alpha^2\ln\alpha = 1+\alpha^2 \iff$
   $\ln\alpha = \dfrac{1+\alpha^2}{2\alpha^2}$.

   Donc $g(\alpha) = \dfrac{f(\alpha)}{1+\alpha^2} = \dfrac{\frac{1+\alpha^2}{2\alpha^2}}{1+\alpha^2} = \dfrac{1}{2\alpha^2}$.

3. On note T_1 la tangente à $\mathcal{C}_g$ au point d'abscisse 1 et on note T_α la tangente à $\mathcal{C}_g$ au point d'abscisse α.

   - On a $M(x\ ;\ y) \in T_1 \iff y - g(1) = g'(1)(x-1) \iff y - 0 = \dfrac{1}{2}(x-1) = \dfrac{1}{2}x - \dfrac{1}{2}$;
   - On a vu que la fonction a un maximum en α et en ce point le nombre dérivé égal au coefficient directeur de la tangente en ce point (donc T_α) est nul : la tangente est donc horizontale d'équation $y = g(\alpha)$ ou $y = \dfrac{1}{2\alpha^2}$.

   Donc $M(x\ ;\ y) \in T_1 \cap T_\alpha \iff \dfrac{1}{2}x - \dfrac{1}{2} = \dfrac{1}{2\alpha^2}$, soit
   $x - 1 = \dfrac{1}{\alpha^2} \iff x = 1 + \dfrac{1}{\alpha^2}$ et $y = \dfrac{1}{2\alpha^2}$.
   Donc $T_1 \cap T_\alpha \left(1 + \dfrac{1}{\alpha^2}\ ;\ \dfrac{1}{2\alpha^2}\right)$.

BAC 2023 Septembre Amérique du sud J2 : exercice 4

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \ln\left(1+\mathrm{e}^{-x}\right) + \dfrac{1}{4}x$.
On note $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé $O;\vec{\imath},\vec{\jmath}$ du plan.

Partie A

1. - $\lim\limits_{x\to+\infty} \mathrm{e}^{-x} = 0$ donc $\lim\limits_{x\to+\infty} \ln\left(1+\mathrm{e}^{-x}\right) = \ln(1) = 0$
   - $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{4}x = +\infty$

   Donc $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

2. On admet que la fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et on note f' sa fonction dérivée.

(a) $$f'(x) = \frac{-e^{-x}}{1+e^{-x}} + \frac{1}{4} = \frac{e^x \times (-e^{-x})}{e^x \times (1+e^{-x})} + \frac{1}{4} = \frac{-1}{e^x+1} + \frac{e^x+1}{4(e^x+1)} = \frac{-4+e^x+1}{4(e^x+1)}$$
$$= \frac{e^x-3}{4(e^x+1)}$$

(b) Sur $\mathbb{R}$, $f'(x)$ est du signe de $e^x - 3$.
$e^x - 3 \geqslant 0 \iff e^x \geqslant 3 \iff x \geqslant \ln(3)$
Donc:

- sur $]-\infty\,;\,\ln(3)[$, $f'(x) < 0$ donc f est strictement décroissante;
- sur $]\ln(3)\,;\,+\infty[$, $f'(x) > 0$ donc f est strictement croissante;
- la fonction f admet pour $x = \ln(3)$ un minimum.

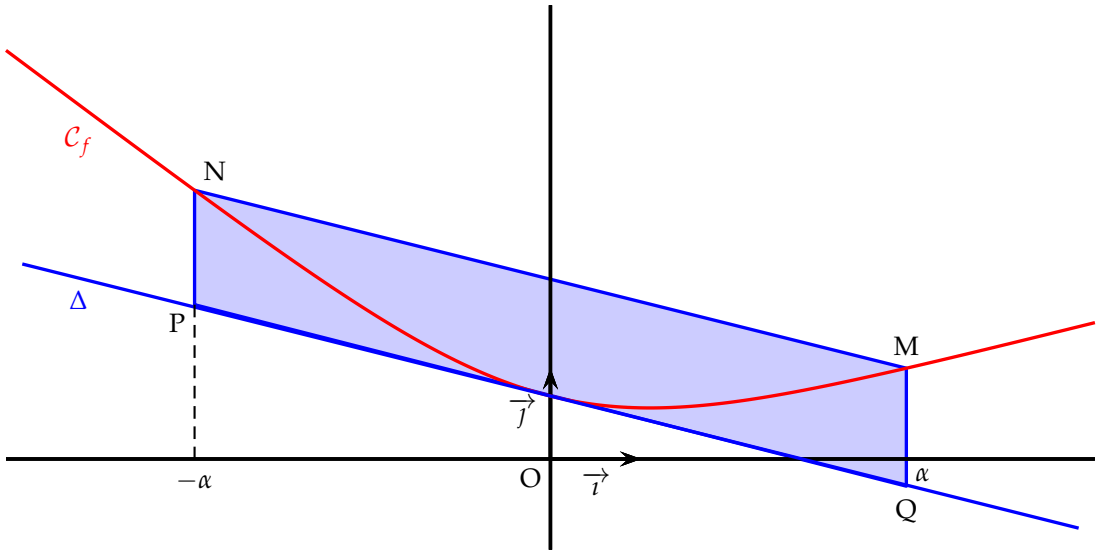
(c)
- $\ln(3) \approx 1,1$ donc $[2\,;\,5] \subset]\ln(3)\,;\,+\infty[$, et donc la fonction f est strictement croissante sur $[2\,;\,5]$.
- $f(2) = \ln\left(1+e^{-2}\right) + \frac{1}{4} \times 2 \approx 0,63$ donc $f(2) < 1$.
- $f(5) = \ln\left(1+e^{-5}\right) + \frac{1}{4} \times 5 \approx 6,25$ donc $f(5) > 1$.
- De plus, la fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ donc continue.

D'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, on peut déduire que l'équation $f(x) = 1$ admet une solution unique sur $[2\,;\,5]$. On l'appelle α.

Partie B

On admettra que la fonction f' est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout réel x, $f''(x) = \frac{e^x}{(e^x+1)^2}$.

On note Δ la tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.
Dans le graphique ci-dessous, on a représenté la courbe $\mathcal{C}_f$ la tangente Δ et le quadrilatère MNPQ tel que M et N sont les deux points de la courbe $\mathcal{C}_f$ d'abscisses respectives α et $-\alpha$, et Q et P sont les deux points de la droite Δ d'abscisses respectives α et $-\alpha$.



1. (a) Pour tout réel x:
   - $e^x > 0$;
   - $e^x > 0$ donc $e^x + 1 > 0$ donc $(e^x+1)^2 > 0$.

   Donc $f''(x) = \frac{e^x}{(e^x+1)^2} > 0$.

   (b) Pour tout réel x, $f''(x) > 0$ donc la fonction f est convexe; sa courbe représentative est donc située au-dessus de toutes ses tangentes, donc au-dessus de Δ.

De plus, comme la fonction f est convexe, sa courbe représentative entre les points M et N est située en-dessous de la sécante (MN).
Donc la portion de la courbe $\mathcal{C}_f$ sur l'intervalle $[-\alpha\ ;\ \alpha]$, est inscrite dans le quadrilatère MNPQ.

2. (a)
$$f(-\alpha) = \ln(1+e^{\alpha}) - \frac{1}{4}\alpha = \ln\left(e^{\alpha}\left(e^{-\alpha}+1\right)\right) - \frac{1}{4}\alpha = \ln(e^{\alpha}) + \ln\left(e^{-\alpha}+1\right) - \frac{1}{4}\alpha$$
$$= \alpha + \ln\left(e^{-\alpha}+1\right) - \frac{1}{4}\alpha = \ln\left(e^{-\alpha}+1\right) + \frac{3}{4}\alpha$$

(b) On sait que $f(\alpha) = 1$, donc $\ln(1+e^{-\alpha}) + \frac{1}{4}\alpha = 1$ et donc $\ln(1+e^{-\alpha}) = 1 - \frac{1}{4}\alpha$.
Donc comme $f(-\alpha) = \ln(e^{-\alpha}+1) + \frac{3}{4}\alpha$, on a: $f(-\alpha) = 1 - \frac{1}{4}\alpha + \frac{3}{4}\alpha = 1 + \frac{1}{2}\alpha$.
Les points M et N ont respectivement pour coordonnées $(\alpha\ ;\ f(\alpha))$ et $(-\alpha\ ;\ f(-\alpha))$ donc le coefficient directeur de la droite (MN) est égal à:

$$\frac{y_M - y_N}{x_M - x_N} = \frac{f(\alpha) - f(-\alpha)}{\alpha - (-\alpha)} = \frac{1 - \left(1 + \frac{1}{2}\alpha\right)}{2\alpha} = \frac{-\frac{1}{2}\alpha}{2\alpha} = -\frac{1}{4}$$

La droite Δ est tangente en 0 à la courbe $\mathcal{C}_f$; donc son coefficient directeur est égal à:
$f'(0) = \dfrac{e^0 - 3}{4(1+e^0)} = \dfrac{1-3}{4(1+1)} = \dfrac{-2}{8} = -\dfrac{1}{4}$
Les droites (MN) et Δ ont le même coefficient directeur, donc elles sont parallèles, donc $(MN)//(QP)$.
Par construction, les droites (MQ) et (NP) sont parallèles.
On peut donc en déduire que le quadrilatère MNPQ est un parallélogramme.

BAC 2023 Septembre Métropole J1 : exercice 4

PARTIE A

On définit sur l'intervalle $]0\ ;\ +\infty[$ la fonction g par :

$$g(x) = \frac{2}{x} - \frac{1}{x^2} + \ln x \quad \text{où ln désigne la fonction logarithme népérien.}$$

On admet que la fonction g est dérivable sur $]0\ ;\ +\infty[$ et on note g' sa fonction dérivée.

1. La fonction g somme de fonctions dérivables sur $]0\ ;\ +\infty[$ est dérivable et sur cet intervalle:
$g'(x) = -\dfrac{2}{x^2} + \dfrac{2}{x^3} + \dfrac{1}{x} = \dfrac{x^2 - 2x + 2}{x^3}$.
Or $x > 0 \Rightarrow x^3 > 0$, donc le signe de $g'(x)$ est celui du numérateur le trinôme $x^2 - 2x + 2$.

2. On a $x^2 - 2x + 2 = (x-1)^2 - 1 + 2 = (x-1)^2 + 1$.
Comme $(x-1)^2 + 1 \geqslant 1 > 0$, ce trinôme est donc supérieur à zéro pour tout $x > 0$: la fonction g est donc strictement croissante sur $]0\ ;\ +\infty[$.

3. • On a $\lim\limits_{x\to 0} -\dfrac{2}{x} = -\infty$, $\lim\limits_{x\to 0} -\dfrac{1}{x^2} = -\infty$ et $\lim\limits_{x\to 0} \ln x = -\infty$.
Par somme de limites on en déduit que $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = -\infty$.

• On a $\lim\limits_{x\to+\infty} -\dfrac{2}{x^2} = 0$, $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{2}{x^3} = 0$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} \ln x = +\infty$.
Par somme de limites on en déduit que $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$.

4.

x	0		α		$+\infty$
$g(x)$	‖	$-$	0	$+$	

La fonction g est continue sur l'intervalle $]0\ ;\ +\infty[$ car dérivable sur cet intervalle et on a démontré que sur cet intervalle la fonction est croissante de moins l'infini à plus l'infini : d'après le théorème des valeurs intermédiaires il existe un réel unique α tel que $g(\alpha) = 0$.

On a (calculatrice) $g(0,5) \approx -0,69$ et $g(1) = 1$, le même théorème permet d'affirmer que $0,5 < \alpha < 1$.

PARTIE B

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $]0\ ;\ +\infty[$ par:

$$f(x) = \mathrm{e}^x \ln x.$$

1. On admet que pour tout nombre réel $x > 0$, $f'(x) = \mathrm{e}^x \left(\dfrac{1}{x} + \ln x\right)$.

   Produit de fonctions dérivables sur $]0\ ;\ +\infty[$, $f'(x)$ est dérivable et sur cet intervalle :

   $f''(x) = \mathrm{e}^x \left(\dfrac{1}{x} + \ln x\right) + \mathrm{e}^x \left(-\dfrac{1}{x^2} + \dfrac{1}{x}\right) = \mathrm{e}^x \left(\dfrac{1}{x} + \ln x - \dfrac{1}{x^2} + \dfrac{1}{x}\right) = \mathrm{e}^x \left(\dfrac{2}{x} - \dfrac{1}{x^2} + \ln x\right)$.

2. On a donc $f''(x) = \mathrm{e}^x g(x)$.

3. (a) Comme $\mathrm{e}^x > 0$ quel que soit le réel x, le signe de $f''(x)$ est celui de $g(x)$ donné précédemment, soit

x	0		α		$+\infty$
$f''(x)$	‖	$-$	0	$+$	

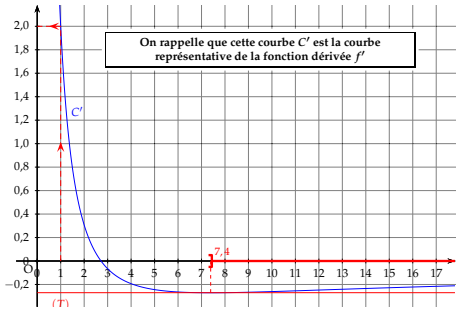
   (b) On sait que si $f''(\beta) = 0$, la courbe $\mathcal{C}_f$ admet un point d'inflexion au point d'abscisse β.
   Or $f''(x) = 0 \iff \mathrm{e}^x g(x) = 0 \iff g(x) = 0 \iff x = \alpha$.
   Rem. : la calculatrice donne $\alpha \approx 0,592$, puis $f(\alpha) \approx -0,948$. Le point $\mathrm{A}(0,592\ ;\ -0,948)$ est le seul point d'inflexion de la courbe $\mathcal{C}_f$.

   (c) On a vu que sur sur l'intervalle $]0\ ;\ \alpha]$, la dérivée seconde est négative : la fonction f est concave sur cet intervalle.
   Sur l'intervalle $[\alpha\ ;\ +\infty[$ la dérivée seconde est positive : la fonction f est convexe sur cet intervalle.

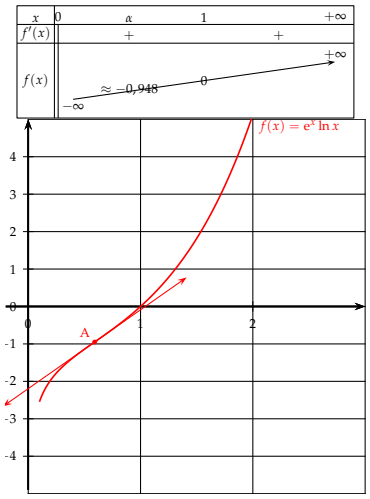
4. (a) • On a $\lim\limits_{x\to 0} \mathrm{e}^x = 1$ et $\lim\limits_{x\to 0} \ln x = -\infty$, donc par produit de limites : $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = -\infty$;
   • On a $\lim\limits_{x\to+\infty} \mathrm{e}^x = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} \ln x = +\infty$, donc par produit de limites : $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

   (b) On sait que $g(\alpha) = 0 \iff \dfrac{2}{\alpha} - \dfrac{1}{\alpha^2} + \ln\alpha = 0 \iff \ln\alpha = \dfrac{1}{\alpha^2} - \dfrac{2}{\alpha} = \dfrac{1}{\alpha^2}(1 - 2\alpha)$.
   Donc $f'(\alpha) = \mathrm{e}^\alpha \left(\dfrac{1}{\alpha} + \ln\alpha\right) = \mathrm{e}^\alpha \left(\dfrac{1}{\alpha} + \dfrac{1}{\alpha^2} - \dfrac{2}{\alpha}\right) = \mathrm{e}^\alpha \left(\dfrac{1}{\alpha^2} - \dfrac{1}{\alpha}\right) = \dfrac{\mathrm{e}^\alpha}{\alpha^2}(1 - \alpha)$.

   (c) On sait que $\mathrm{e}^\alpha > 0$, $\alpha^2 > 0$ et que $\alpha \approx 0,592 < 1$, donc $1 - \alpha > 0$. Donc $f'(\alpha) > 0$ comme produit de trois facteurs supérieurs à zéro.
   On a vu que $f''(x) = \mathrm{e}^x g(x)$, donc :
   • sur $]0\ ;\ \alpha]$, $g(x) < 0$, donc $\mathrm{e}^x g(x) = f''(x) < 0$: la fonction f' est décroissante sur cet intervalle ;
   • sur $]\alpha\ ;\ +\infty[$, $g(x) > 0$, donc $\mathrm{e}^x g(x) = f''(x) > 0$: la fonction f' est croissante sur cet intervalle ;
   • Donc $f'(\alpha)$ est le minimum de la fonction f' sur l'intervalle $]0\ ;\ +\infty[$.
   Ce minimum étant supérieur à zéro, on a donc $f'(x) > 0$ sur $]0\ ;\ +\infty[$ et enfin la fonction f est strictement croissante de moins l'infini à plus l'infini.



(d) On peut établir le tableau de variations de la fonction f sur l'intervalle $]0\,;\,+\infty[$:



BAC 2023 Septembre Métropole J2 : exercice 2

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $]0\,;\,+\infty[$ par $f(x) = (2 - \ln x) \times \ln x$,
où ln désigne la fonction logarithme népérien.
On admet que la fonction f est deux fois dérivable sur $]0\,;\,+\infty[$. On note C la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthogonal et C' la courbe représentative de la fonction f', fonction dérivée de la fonction f.
La **courbe C'** est donnée ci-dessous ainsi que son unique tangente horizontale (T).

1. (a) Le coefficient directeur de la tangente à C au point d'abscisse 1 est $f'(1)$; graphiquement, c'est environ 2.

   (b) Le plus grand intervalle sur lequel la fonction f est convexe est le plus grand intervalle sur lequel la fonction f' est croissante, soit $[7{,}4\,;\,+\infty[$.

2. (a) $\left.\begin{array}{l}\lim\limits_{x\to+\infty} \ln x = +\infty \\ \lim\limits_{x\to+\infty} 2 - \ln x = -\infty\end{array}\right\}$ $\lim\limits_{x\to+\infty} (2 - \ln x) \times \ln x = -\infty$ et donc $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$.

   (b) $\left.\begin{array}{l}\lim\limits_{x\to0} \ln x = -\infty \\ \lim\limits_{x\to+\infty} 2 - \ln x = +\infty\end{array}\right\}$ $\lim\limits_{x\to0} (2 - \ln x) \times \ln x = -\infty$ et donc $\lim\limits_{x\to0} f(x) = -\infty$.

   On en déduit que la courbe C admet la droite d'équation $x = 0$ comme asymptote verticale.

3. Les abscisses des points d'intersection de la courbe C et de l'axe des abscisses sont solutions de l'équation $f(x) = 0$; on résout cette équation.

$f(x) = 0 \iff (2 - \ln x) \times \ln x = 0 \iff 2 - \ln x = 0$ ou $\ln x = 0 \iff \ln x = 2$ ou $\ln x = 0$
$\iff x = e^2$ ou $x = 1$

Les coordonnées des points d'intersection de la courbe C et de l'axe des abscisses sont donc $(1\ ;\ 0)$ et $(e^2\ ;\ 0)$.

4. (a) Pour tout réel x appartenant à $]0\ ;\ +\infty[$:
$f'(x) = \left(0 - \dfrac{1}{x}\right) \times \ln x + (2 - \ln x) \times \dfrac{1}{x} = -\dfrac{\ln x}{x} + \dfrac{2 - \ln x}{x} = \dfrac{2 - 2\ln x}{x} = \dfrac{2(1 - \ln x)}{x}$

(b) $f'(x)$ s'annule et change de signe quand $1 - \ln x = 0$, donc pour $x = e$.
$f(e) = (2 - \ln e) \times \ln e = (2 - 1) \times 1 = 1$
D'où le tableau de variations de la fonction f:

x	0		e		$+\infty$
x	0	$+$		$+$	
$1 - \ln x$	‖	$+$	0	$-$	
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
$f(x)$	‖ $-\infty$	↗	1	↘	$-\infty$

5. On note f'' la dérivée seconde de f et on admet que sur $]0\ ;\ +\infty[$, $f''(x) = \dfrac{2(\ln x - 2)}{x^2}$.

La fonction f est convexe si et seulement si $f''(x) \geqslant 0$; on résout cette inéquation.

$f''(x) \geqslant 0 \iff \dfrac{2(\ln x - 2)}{x^2} \geqslant 0 \iff \ln x - 2 \geqslant 0 \iff \ln x \geqslant 2 \iff x \geqslant e^2$

Le plus grand intervalle sur lequel la fonction f est convexe est donc $\left[e^2\ ;\ +\infty\right[$.

$f''(x) = 0 \iff 2 - \ln x = 0 \iff x = e^2$ et $f(e^2) = (2 - \ln e^2) \times \ln e^2 = 0$

Donc la courbe C admet le point de coordonnées $(e^2\ ;\ 0)$ comme point d'inflexion.

BAC 2023 Septembre Polynésie J1 : exercice 2

Partie A

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \left(x + \dfrac{1}{2}\right)e^{-x} + x$.

1. On détermine les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.

- Limite en $-\infty$

$$\left.\begin{array}{l} \lim\limits_{x\to-\infty}\left(x+\dfrac{1}{2}\right) = -\infty \\ \lim\limits_{x\to-\infty} e^{-x} = +\infty \end{array}\right\} \lim_{x\to-\infty}\left(x+\frac{1}{2}\right)e^{-x} = -\infty \left.\begin{array}{r} \\ \lim\limits_{x\to-\infty} x = -\infty \end{array}\right\} \text{ donc } \lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$$

- Limite en $+\infty$

$f(x) = xe^{-x} + \dfrac{1}{2}e^{-x} + x$. On sait que $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{-x} = 0$ et que
$\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^x}{x} = +\infty$ donc $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x}{e^x} = 0$ donc $\lim\limits_{x\to+\infty} xe^{-x} = 0$.

$$\left.\begin{array}{l}\lim\limits_{x\to+\infty} xe^{-x}=0\\ \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{2}e^{-x}=0\\ \lim\limits_{x\to+\infty} x=+\infty\end{array}\right\} \text{ donc } \lim_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$$

2. On admet que f est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$.

(a) Pour tout x de $\mathbb{R}$, $f(x)=\left(x+\dfrac{1}{2}\right)e^{-x}+x$ donc

$f'(x)=1\times e^{-x}+\left(x+\dfrac{1}{2}\right)\times(-1)e^{-x}+1=\left(-x+\dfrac{1}{2}\right)e^{-x}+1$, et donc

$f''(x)=-1\times e^{-x}+\left(-x+\dfrac{1}{2}\right)\times(-1)e^{-x}=\left(x-\dfrac{3}{2}\right)e^{-x}$.

(b) Le signe de f'' donne les variations de f'.

Pour tout x, $e^{-x}>0$ donc $f''(x)$ est du signe de $\left(x-\dfrac{3}{2}\right)$.

- Si $x<\dfrac{3}{2}$, $f''(x)<0$ donc f' est décroissante;
- Si $x>\dfrac{3}{2}$, $f''(x)>0$ donc f' est croissante;
- Si $x=\dfrac{3}{2}$, $f''(x)=0$ donc f' admet un minimum égal à $f'\left(\dfrac{3}{2}\right)=\left(-\dfrac{3}{2}+\dfrac{1}{2}\right)e^{-\frac{3}{2}}+1=1-e^{-\frac{3}{2}}$.

(c) La fonction f' admet pour minimum $f'\left(\dfrac{3}{2}\right)=1-e^{-\frac{3}{2}}\approx 0,78>0$; donc pour tout $x\in\mathbb{R}$, $f'(x)>0$.

(d)
- La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ donc continue sur $\mathbb{R}$.
- Pour tout réel x, $f'(x)>0$ donc la fonction f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
- $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-\infty$
- $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$

Donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(x)=0$ admet une solution unique dans $\mathbb{R}$.

(e) On appelle α la solution de l'équation $f(x)=0$.

$\left.\begin{array}{l}f(-1)\approx -2,36<0\\ f(0)=0,5>0\end{array}\right\}$ donc $\alpha\in[-1\,;\,0]$

$\left.\begin{array}{l}f(-0,3)\approx -0,03<0\\ f(-0,2)\approx 0,17>0\end{array}\right\}$ donc $\alpha\in[-0,3\,;\,-0,2]$

$\left.\begin{array}{l}f(-0,29)\approx -0,009<0\\ f(-0,28)\approx 0,011>0\end{array}\right\}$ donc $\alpha\in[-0,29\,;\,-0,28]$

$\left.\begin{array}{l}f(-0,286)\approx -0,001<0\\ f(-0,285)\approx 0,0009>0\end{array}\right\}$ donc $\alpha\in[-0,286\,;\,-0,285]$

Donc $-0,285$ est une valeur approchée à 10^{-3} de la solution de l'équation $f(x)=0$.

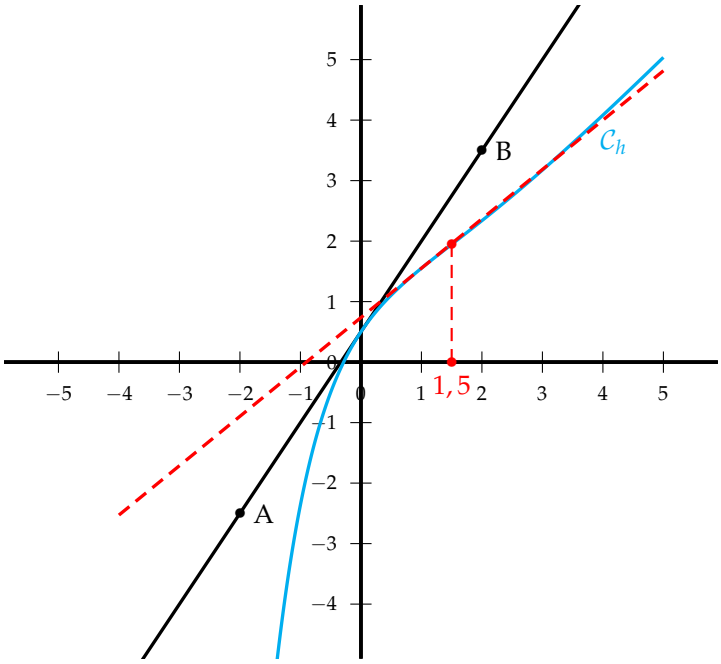
Partie B

On considère une fonction h, définie et dérivable sur $\mathbb{R}$, ayant une expression de la forme

$$h(x)=(ax+b)e^{-x}+x,\ \text{où } a \text{ et } b \text{ sont deux réels.}$$

Dans un repère orthonormé ci-après figurent:

- la courbe représentative $\mathcal{C}_h$ de la fonction h;
- les points A et B de coordonnées respectives $(-2\,;\,-2,5)$ et $(2\,;\,3,5)$.


5
4
3
2
1
0
−1
−2
−3
−4
−5
−4
−3
−2
−1
1
1,5
2
3
4
5
B
A
$\mathcal{C}_h$

1. Avec la précision permise par le graphique, on peut conjecturer que la courbe représentative de la fonction h admet un unique point d'inflexion d'abscisse $1,5$.

2. On admet que $h''(x) = -\frac{3}{2}e^{-x} + xe^{-x}$.

   $h''(x) = 0 \iff -\frac{3}{2}e^{-x} + xe^{-x} = 0 \iff \left(x - \frac{3}{2}\right)e^{-x} = 0 \iff x - \frac{3}{2} = 0 \iff x = 1,5$

   La conjecture est donc vérifiée.

3. Déterminer une équation de la droite (AB) c'est chercher l'ensemble des points de coordonnées $(x\ ;\ y)$ tels que: $\frac{y - y_A}{x - x_A} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$.

   $\frac{y - y_A}{x - x_A} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \iff \frac{y + 2,5}{x + 2} = \frac{3,5 + 2,5}{2 + 2} \iff \frac{y + 2,5}{x + 2} = \frac{6}{4} \iff y + 2,5 = \frac{6}{4}(x + 2)$

   $\iff y = \frac{3}{2}x + 3 - 2,5 \iff y = 1,5x + 0,5$

   La droite (AB) a pour équation: $y = 1,5x + 0,5$.

4. La droite (AB) est tangente à la courbe représentative de la fonction h au point d'abscisse 0, donc $h'(0) = 1,5$.

   $h'(x) = a \times e^{-x} + (ax + b) \times (-1)e^{-x} + 1 = (-ax + a - b)e^{-x} + 1$

   $h'(0) = 1,5 \iff (a - b)e^0 + 1 = 1,5 \iff a - b = 0,5$

   La droite (AB) coupe l'axe des ordonnées au point d'ordonnée $0,5$ donc $h(0) = 0,5$.

   $h(0) = 0,5 \iff (0 + b)e^0 + 0 = 0,5 \iff b = 0,5$

   Comme $a - b = 0,5$, on en déduit que $a = 1$.

   Donc $h(x) = (x + 0,5)e^{-x} + x = f(x)$.

BAC 2024 Janvier sujet0 : exercice 1

Partie 1

On considère l'équation différentielle : $(E) : y' + y = e^{-x}$.

1. Soit u la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $u(x) = xe^{-x}$.

   $u'(x) + u(x) = (e^{-x} + x \times (-1)e^{-x}) + xe^{-x} = e^{-x} - xe^{-x} + xe^{-x} = e^{-x}$

   Donc la fonction u est une solution de l'équation différentielle (E).

2. On considère l'équation différentielle $(E') : y' + y = 0$ soit $(E') \iff y' = -y$.

   L'équation différentielle $y' = ay$ a pour solutions les fonctions $x \longmapsto ke^{ax}$ avec $k \in \mathbb{R}$, donc l'équation différentielle (E') a pour solutions les fonctions $x \longmapsto ke^{-x}$ avec $k \in \mathbb{R}$.

3. La solution générale de l'équation (E) est la somme de la solution générale de l'équation sans second membre associée (E'), et d'une solution particulière de (E).

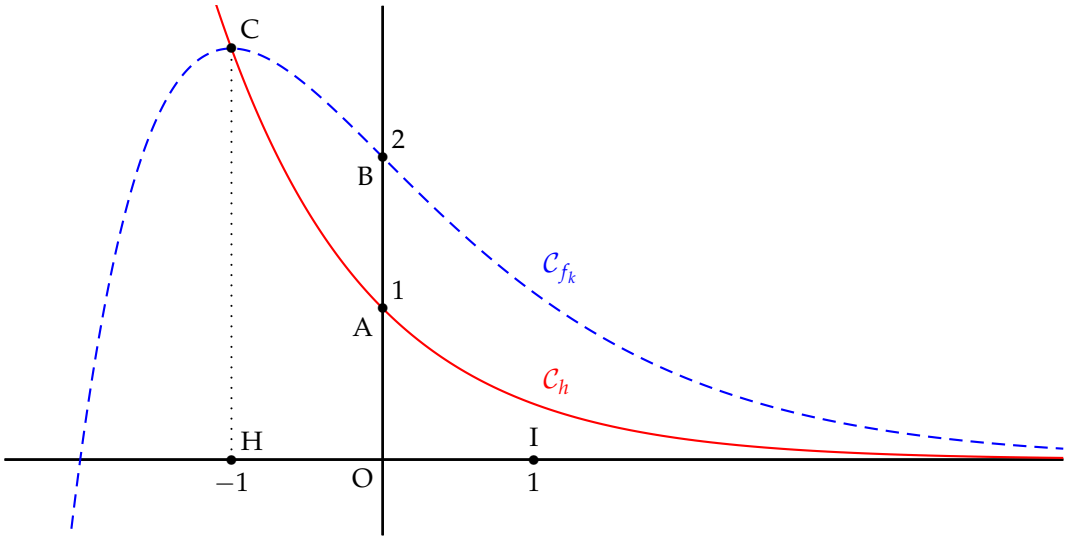
   On en déduit que les solutions de l'équation différentielle (E) sont les fonctions $x \longmapsto ke^{-x} + xe^{-x}$ avec $k \in \mathbb{R}$.

4. On cherche l'unique solution g de l'équation différentielle (E) telle que $g(0) = 2$.

   $g(0) = 2 \iff ke^0 + 0 = 2 \iff k = 2$; donc $g(x) = (x + 2)e^{-x}$.

Partie 2

Dans cette partie, k est un nombre réel fixé que l'on cherche à déterminer.
On considère la fonction f_k définie sur $\mathbb{R}$ par : $f_k(x) = (x+k)\mathrm{e}^{-x}$.
Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = \mathrm{e}^{-x}$.
On note $\mathcal{C}_k$ la courbe représentative de la fonction f_k dans un repère orthogonal et $\mathcal{C}$ la courbe représentative de la fonction h.
On a représenté sur le graphique suivant les courbes $\mathcal{C}_k$ et $\mathcal{C}$ sans indiquer les unités sur les axes ni le nom des courbes.



1. La fonction h est définie par $h(x) = \mathrm{e}^{-x}$. Sa dérivée h' est définie par $h'(x) = -\mathrm{e}^{-x}$. Donc $h'(x) < 0$ sur $\mathbb{R}$ donc la fonction h est décroissante. C'est donc la courbe en trait plein qui représente la fonction h.

2. • La courbe $\mathcal{C}_h$ coupe l'axe des ordonnées au point A. Le point A a donc pour coordonnées

$(0\ ;\ h(0))$. Or $h(0) = \mathrm{e}^0 = 1$, donc le point A a pour ordonnée 1.

- La courbe $\mathcal{C}_{f_k}$ coupe l'axe des ordonnées au point qui semble avoir pour ordonnée 2. Donc $f_k(0) = 2$, c'est-à-dire $(0+k)\mathrm{e}^0 = 2$ donc $k = 2$. Donc la courbe en pointillés représente la fonction f_2 définie par $f_2(x) = (x+2)\mathrm{e}^{-x}$.
- Les deux courbes se coupent au point C dont l'abscisse est solution de l'équation $f_2(x) = h(x)$.
  $f_2(x) = h(x) \iff (x+2)\mathrm{e}^{-x} = \mathrm{e}^{-x}\ \left(\text{ car } \mathrm{e}^{-x} \neq 0\right) \iff x+2 = 1 \iff x = -1$
  Le projeté orthogonal H de C sur l'axe des abscisses a pour coordonnées $(-1\ ;\ 0)$, ce qui permet, par symétrie par rapport au point O, de placer le point I de coordonnées $(1\ ;\ 0)$.

Remarque des correcteurs – La détermination de k repose sur une lecture graphique. Cette question a été posée en juin 2010 dans le sujet de terminale S de métropole; à l'époque, les graduations figuraient sur le repère, sans les unités naturellement!

BAC 2024 Janvier sujet0 : exercice 7

On considère les fonctions f_k définies sur $\mathbb{R}$ par $f_k(x) = x + k\mathrm{e}^{-x}$, où k est un réel strictement positif.

1. On s'intéresse dans cette question au cas $k = 0,5$, donc à la fonction $f_{0,5}$ définie sur $\mathbb{R}$ par : $f_{0,5}(x) = x + 0,5\mathrm{e}^{-x}$.

   (a) $f'_{0,5}(x) = 1 + 0,5 \times (-1)\mathrm{e}^{-x} = 1 - 0,5\mathrm{e}^{-x}$

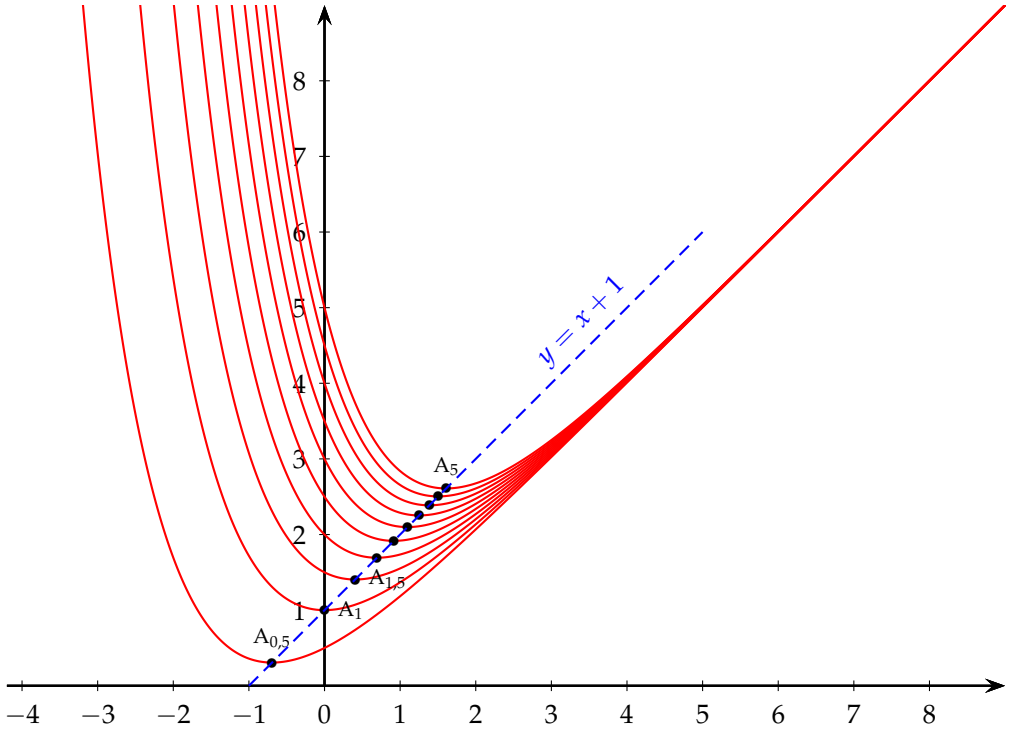
   (b)
   $$f'_{0,5}(x) > 0 \iff 1 - 0,5\mathrm{e}^{-x} > 0 \iff 1 > 0,5\mathrm{e}^{-x} \iff \frac{1}{0,5} > \mathrm{e}^{-x}$$
   $$\iff 2 > \mathrm{e}^{-x} \iff \ln(2) > -x \iff -\ln(2) < x \iff x > \ln\left(\frac{1}{2}\right)$$
   $$\iff x > \ln(0,5)$$
   De même: $f'_{0,5}(x) = 0 \iff x = \ln(0,5)$, et $f'_{0,5}(x) < 0 \iff x < \ln(0,5)$.
   On en déduit que la fonction $f_{0,5}$ admet un minimum en $\ln(0,5)$.

Soit k un réel strictement positif. On donne le tableau de variations de la fonction f_k.

Valeurs de x	$-\infty$		$\ln(k)$		$+\infty$
Variations de f_k	$+\infty$	↘	$f_k(\ln k)$	↗	$+\infty$

2. $f_k(\ln k) = \ln(k) + k\mathrm{e}^{-\ln(k)} = \ln(k) + \dfrac{k}{\mathrm{e}^{\ln(k)}} = \ln(k) + \dfrac{k}{k} = \ln(k) + 1$

On note $\mathcal{C}_k$ la courbe représentative de la fonction f_k dans un plan muni d'un repère orthonormé.
On note A_k le point de la courbe $\mathcal{C}_k$ d'abscisse $\ln k$.
On a représenté ci-dessous quelques courbes $\mathcal{C}_k$ pour différentes valeurs de k.



3. Le point A_k a pour coordonnées $(\ln(k)\ ;\ f_k(\ln(k)))$ soit $(\ln(k)\ ;\ \ln(k)+1)$. Donc tous les points A_k sont situés sur la droite d'équation $y = x + 1$.

   L'affirmation : « Pour tout réel k strictement positif, les points $A_{0,5}$, A_1 et A_k sont alignés. » est donc vraie.

BAC 2024 Juin Asie J1 : exercice 1

Partie A

1. Par lecture graphique :

x	0		$1,5$		5
variations de f	$-5,5$	↗	$2,4$	↘	$0,35$

2. La courbe $\mathcal{C}$ semble traverser la tangente au point A et donc admettre un point d'inflexion au point A.

3. La fonction f est croissante sur l'intervalle $[0\ ;\ 1,5[$ puis décroissante sur l'intervalle $]1,5\ ;\ 5]$, sa dérivée est donc positive puis négative. La courbe représentant la dérivée f' de f est donc la courbe $\mathcal{C}_2$.

   La fonction f est concave sur $[0\ ;\ 2,5[$ puis convexe sur $]2,5\ ;\ 5]$, sa dérivée seconde est donc négative puis positive. La courbe représentant la dérivée seconde f'' de f est donc la courbe $\mathcal{C}_1$.

4. Si F est une primitive de f, on aura donc $f = F'$ et $f' = F''$.

   f est négative sur $[0\ ;\ 0,5[$ puis positive, une primitive est donc décroissante sur $[0\ ;\ 0,5[$ puis croissante : ce n'est pas le cas (c'est même exactement le contraire) de la fonction représentée par $\mathcal{C}_3$.

   $\mathcal{C}_3$ n'est donc pas la représentation graphique d'une primitive de la fonction f.

Partie B

1. (a) f est de la forme $u \times v$ avec $u(x) = 4x - 2$ et $v(x) = \mathrm{e}^{-x+1}$.
On a donc $u'(x) = 4$ et $v'(x) = -1 \times \mathrm{e}^{-x+1}$.
$f' = u'v + v'u$ donc, pour tout réel x positif :
$f'(x) = 4 \times \mathrm{e}^{-x+1} - 1 \times \mathrm{e}^{-x+1} \times (4x - 2) = (4 - 4x + 2)\mathrm{e}^{-x+1} = (-4x + 6)\mathrm{e}^{-x+1}$.

(b) Déterminons le signe de $-4x + 6$: $\quad -4x + 6 > 0 \iff 6 > 4x$
$\iff \dfrac{3}{2} > x$
les images pertinentes sont : $\quad f(0) = (4 \times 0 - 2)\mathrm{e}^{-0+1} = -2\mathrm{e}$
et $\quad f\left(\dfrac{3}{2}\right) = \left(4 \times \dfrac{3}{2} - 2\right)\mathrm{e}^{-\frac{3}{2}+1} = 4\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}$ $\quad$ (la limite en $+\infty$ est admise).
Remarque : On a $-2\mathrm{e} \approx -5,43$, ce qui confirme la lecture graphique de la **partie A**
et $f\left(\dfrac{3}{2}\right) \approx 2,43$, là aussi, conforme.
On a donc le tableau :

x	0		$\frac{3}{2}$		$+\infty$
signe de $-4x + 6$		$+$	0	$-$	
signe de e^{-x+1}		$+$		$+$	
signe de $f'(x)$		$+$	0	$-$	
variations de f	$-2\mathrm{e}$	↗	$4\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}$	↘	0

(c) Pour tout réel x positif on a :
$f''(x) = -4 \times \mathrm{e}^{-x+1} - 1 \times \mathrm{e}^{-x+1} \times (-4x + 6) = (-4 + 4x - 6)\mathrm{e}^{-x+1} = (4x - 10)\mathrm{e}^{-x+1}$
Déterminons le signe de $4x - 10$: $\quad 4x - 10 > 0 \iff 4x > 10$
$\iff x > \dfrac{5}{2}$

x	0		$\frac{5}{2}$		$+\infty$
signe de $4x - 10$		$-$	0	$+$	
signe de e^{-x+1}		$+$		$+$	
signe de $f''(x)$		$-$	0	$+$	

La fonction f est donc concave sur $\left[0\ ;\ \dfrac{5}{2}\right]$ et convexe sur $\left[\dfrac{5}{2}\ ;\ +\infty\right[$.
Le point A, d'abscisse $\dfrac{5}{2}$ est un point d'inflexion de la courbe représentative de f.

2. (a) Soit F la fonction définie sur $[0\ ;\ +\infty[$ par $F(x) = (ax + b)\mathrm{e}^{-x+1}$ avec a et b deux nombres réels.
F est dérivable sur $[0\ ;\ +\infty[$ comme produit de fonctions dérivables sur $[0\ ;\ +\infty[$.
Pour tout réel x positif on a :
$F'(x) = 1 \times \mathrm{e}^{-x+1} - \times \mathrm{e}^{-x+1} \times (ax + b) = (a - ax - b)\mathrm{e}^{-x+1} = (-ax - b + a)\mathrm{e}^{-x+1}$

F est une primitive de $f \iff F' = f$

$$\iff \forall x \in \mathbb{R}^+ \quad (-ax - b + a)\mathrm{e}^{-x+1} = (4x-2)\mathrm{e}^{-x+1}$$

$$\iff \forall x \in \mathbb{R}^+ \quad (-ax - b + a) = (4x-2) \quad \text{car} \quad \mathrm{e}^{-x+1} > 0$$

$$\iff \begin{cases} -a = 4 \\ a - b = -2 \end{cases} \quad \text{par identification des coefficients}$$

$$\iff \begin{cases} a = -4 \\ b = a + 2 = -4 + 2 = -2 \end{cases}$$

$F(x) = (-4x-2)\mathrm{e}^{-x+1}$ est une primitive de f sur $[0\,;\,+\infty[$.

(b) $I = \displaystyle\int_{\frac{3}{2}}^{8} f(x)\mathrm{d}x = \left[(-4x-2)\mathrm{e}^{-x+1}\right]_{\frac{3}{2}}^{8} = (-4\times 8 - 2)\mathrm{e}^{-8+1} - \left(-4\times\frac{3}{2} - 2\right)\mathrm{e}^{-\frac{3}{2}+1} =$
$-34\mathrm{e}^{-7} + 8\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}$

$I \approx 4,821$ soit $4,82$ à 10^{-2} près.

3. (a) La hauteur du point de départ est égale à $f\left(\dfrac{3}{2}\right) = 4\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}} \approx 2,426$
soit $2,43$ m au centimètre près.

(b) L'aire, en unité d'aire, est égale à l'intégrale I calculée à la question **3.**
L'unité est le mètre, une unité d'aire est donc égale à $1\,\mathrm{m}^2$.
On veut donc couvrir une surface de : $\dfrac{75}{100} \times 4,82\,\mathrm{m}^2$ soit environ $3,62\,\mathrm{m}^2$.
De plus : $\dfrac{3,62}{0,8} \approx 4,525$
Il faudra donc 5 bombes de peinture pour réaliser cette œuvre.

BAC 2024 Juin Centres étrangers J2 : exercice 2

1. (a) La fonction exponentielle est continue sur $\mathbb{R}$ donc : $\lim\limits_{x\to 1} \mathrm{e}^x = \mathrm{e}^1 = \mathrm{e} > 0$.
Par limite de la somme, on a : $\lim\limits_{x\to 1} x - 1 = 0$, et comme on travaille sur $]-\infty\,;\,1[$, on a $x - 1 < 0$. (on peut noter $\lim\limits_{x\to 1} x - 1 = 0^-$).
Par limite du quotient, on a : $\lim\limits_{x\to 1} f(x) = -\infty$.

(b) On en déduit que la courbe $\mathcal{C}$ admet une asymptote verticale, d'équation $x = 1$.

2. On a : $\lim\limits_{x\to-\infty} \mathrm{e}^x = 0$;
Par limite de la somme, on a : $\lim\limits_{x\to-\infty} x - 1 = -\infty$,
Par limite du quotient, on en déduit : $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = 0$.
On en déduit que $\mathcal{C}$ admet également une asymptote, d'équation $y = 0$, au voisinage de $-\infty$.

3. (a) f est dérivable sur $]-\infty\,;\,1[$, en tant que quotient de fonctions définies et dérivables sur cet intervalle, avec la fonction au dénominatuer ne s'annulant pas sur l'intervalle.

$$\forall x \in]-\infty\,;\,1[, \quad f'(x) = \frac{\mathrm{e}^x \times (x-1) - \mathrm{e}^x \times 1}{(x-1)^2}$$

$$= \frac{\mathrm{e}^x \times (x - 1 - 1)}{(x-1)^2}$$

$$= \frac{(x-2)\mathrm{e}^x}{(x-1)^2}$$

(b) La fonction exponentielle est à valeurs strictement positives sur $\mathbb{R}$, et pour tout x dans $]-\infty\,;\,1[$, $(x-1)^2$ est strictement positif, donc le signe de $f'(x)$ est le même que le signe de $(x-2)$.
$x-2 \geqslant 0 \iff x \geqslant 2$, donc sur $]-\infty\,;\,1[$, $(x-2)$ est strictement négatif, donc $f'(x)$ également.
Finalement, on peut donc en déduire que f est strictement décroissante sur $]-\infty\,;\,1[$, et donc, on a le tableau de variations suivant (avec les limites justifiées aux questions **1. a.** et **2.**):

x	$-\infty$		1
signe de $f'(x)$	‖	$-$	‖
variations de f	0 ‖	$\searrow$ $-\infty$	‖

4. (a) Pour étudier la convexité de la fonction f sur l'intervalle $]-\infty\,;\,1[$, on va étudier le signe de $f''(x)$.
Comme, pour tout x dans $]-\infty\,;\,1[$, on a $(x-1)<0$ et donc $(x-1)^3<0$ et $\mathrm{e}^x>0$, on en déduit que le signe de $f''(x)$ est l'opposé du signe du trinôme : x^2-4x+5.
Or, ce trinôme a un discriminant $\Delta=(-4)^2-4\times1\times5=-4$ qui est strictement négatif, donc n'admet pas de racine, et donne des images strictement positives (car le coefficient dominant est positif) pour tout réel x.
Rem. On peut écrire :
$x^2-4x+5=(x-2)^2-4+5=(x-2)^2+1\geqslant1>0$: le trinôme est positif quel que soit $x\in\mathbb{R}$.
Finalement, la dérivée seconde f'' est à valeurs strictement négatives sur $]-\infty\,;\,1[$, on en déduit que la fonction f est concave sur $]-\infty\,;\,1[$.

(b) Pour déterminer l'équation de T, il nous faut connaître $f'(0)$ et $f(0)$:

- $f'(0)=\dfrac{(0-2)\mathrm{e}^0}{(0-1)^2}=\dfrac{-2}{1}=-2$;
- $f(0)=\dfrac{\mathrm{e}^0}{0-1}=\dfrac{1}{-1}=-1$.

La formule classique donne une équation pour T :
$y=f'(0)(x-0)+f(0)\iff y=-2x-1$
L'équation réduite de T est donc : $y=-2x-1$.

(c) Puisque f est concave sur l'intervalle $]-\infty\,;\,1[$, la courbe $\mathcal{C}$ est donc située sous ses tangentes, notamment sous la tangente T, sur cet intervalle.
Pour tout réel x dans cet intervalle, l'ordonnée d'un point sur la courbe $\mathcal{C}$ (c'est-à-dire $f(x)$) est donc inférieure ou égale à l'ordonnée du point ayant la même abscisse sur la tangente T (or, sur la tangente T, l'ordonnée du point d'abscisse x est $-2x-1$, d'après la question précédente).
On en déduit donc : $x\in]-\infty\,;\,1[$

$$\begin{aligned}
&\implies f(x)\leqslant -2x-1\\
&\implies \frac{\mathrm{e}^x}{x-1}\leqslant -2x-1\\
&\implies \mathrm{e}^x\geqslant (x-1)(-2x-1)\\
&\quad \text{car sur }]-\infty\,;\,1[,\quad x-1<0\\
&\implies \mathrm{e}^x\geqslant (-2x-1)(x-1)
\end{aligned}$$

On arrive donc à l'inégalité demandée.

5. (a) La fonction f est :

- continue sur $]-\infty\,;\,1[$ (car dérivable sur cet intervalle);
- strictement décroissante sur $]-\infty\,;\,1[$ (d'après la question **3. b.**);
- telle que -2 est une valeur intermédiaire entre $\lim\limits_{-\infty} f = 0$ et $\lim\limits_{1} f = -\infty$;

D'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires appliqué aux fonctions strictement monotones, l'équation $f(x) = -2$ admet une unique solution α sur l'intervalle $]-\infty\,;\,1[$.

(b) Comme on a repéré à la question **4. b.** que $f(0) = -1$, on sait que la solution sera à chercher dans l'intervalle $]0\,;\,1[$.
À l'aide de la calculatrice, par balayage, on a :

- $f(0,31) \approx -1,98 > -2$;
- $f(0,32) \approx -2,03 < -2$;

Un encadrement de α d'amplitude 10^{-2} est $0,31 < \alpha < 0,32[$.

BAC 2024 Juin Métropole J1 : exercice 4

Partie A : étude de la fonction f.

$$f(x) = x - 2 + \frac{1}{2}\ln x, \quad \text{sur }]0\,;\,+\infty[$$

1. (a)
• Limite en 0 : On sait que $\lim\limits_{x\to 0^+} x - 2 = -2$ et que $\lim\limits_{x\to 0^+} \ln x = -\infty$, donc par somme de limites $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = -\infty$.
• Limite en plus l'infini :
On a $\lim\limits_{x\to+\infty} x = \lim\limits_{x\to+\infty} \ln x = +\infty$, d'où par somme de limites : $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

(b) Sur l'intervalle de définition f est une somme de fonctions dérivables et sur cet intervalle :
$f'(x) = 1 + \frac{1}{2} \times \frac{1}{x} = 1 + \frac{1}{2x} = \frac{2x+1}{2x}$.

(c) On a successivement : $0 < x \Rightarrow 0 < 2x < 2x + 1$ et
$2x + 1 > 2x > 0 \Rightarrow \frac{2x+1}{2x} > 1 > 0$: donc $f'(x) > 1 > 0$: $f'(x) > 0$ donc f est croissante sur $]0\,;\,+\infty[$ de moins l'infini à plus l'infini.

(d) f' est elle-même dérivable sur $]0\,;\,+\infty[$ et sur cet intervalle, en dérivant le quotient :
$f''(x) = \frac{1 \times x - 1 \times (x+1)}{x^2} = \frac{x - x - 1}{x^2} = -\frac{1}{x^2}$.
Or $x > 0 \Rightarrow x^2 > 0 \Rightarrow \frac{1}{x^2} > 0$ et enfin $f''(x) < 0$.
Conclusion : la fonction f est concave sur $]0\,;\,+\infty[$

2. (a) Sur l'intervalle $]0\,;\,+\infty[$, la fonction f est continue car dérivable sur cet intervalle et strictement croissante de moins à plus l'infini : d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un réel unique $\alpha \in]0\,;\,+\infty[$ tel que $f(\alpha) = 0$.
Comme $f(1) = 1 - 2 + 0,5 \times \ln 1 = -1$ et
$f(2) = 2 - 2 + \frac{\ln 2}{2} = \frac{\ln 2}{2} > 0$, le même théorème appliqué à l'intervalle $[1\,;\,2]$ montre que $\alpha \in [1\,;\,2]$.

(b) On a donc :
• $f(x) < 0$ sur $]0\,;\,\alpha[$;
• $f(x) > 0$ sur $]\alpha\,;\,+\infty[$;
• $f(\alpha) = 0$.

(c) Le dernier résultat s'écrit :
$\alpha - 2 + \frac{1}{2}\ln\alpha = 0 \iff \frac{1}{2}\ln\alpha = 2 - \alpha \iff \ln\alpha = 2(2-\alpha)$

Partie B étude de la fonction g

Sur $]0\,;\,1]$, $\quad g(x) = -\frac{7}{8}x^2 + x - \frac{1}{4}x^2\ln x$.

1. g est une somme de produits de fonctions dérivable sur $]0\,;\,1]$, elle est donc dérivable sur cet intervalle et
$g'(x) = -2\times\frac{7}{8}x + 1 - \frac{1}{4}\left(2x\ln x + x^2\times\frac{1}{x}\right) = -\frac{7}{4}x + 1 - \frac{1}{2}x\ln x - x\frac{1}{4} = -\frac{8}{4}x + 1 - \frac{1}{2}x\ln x =$
$1 - 2x - \frac{x\ln x}{2}$.

   Puisque $x \neq 0$, on peut factoriser x et $g'(x) = x\left(\frac{1}{x} - 2 - \ln x\frac{1}{2}\right)$.

   Posons $X = \frac{1}{x} \iff x = \frac{1}{X}$; en remarquant que $X = \frac{1}{x} \Rightarrow \ln X = \ln\left(\frac{1}{x}\right) = -\ln x$, on peut écrire :
$g'(x) = \frac{1}{X}\left(X - 2 + \frac{1}{2}\ln X\right)$, soit $g'(x) = xf\left(\frac{1}{x}\right)$

2. (a) On a vu dans la partie A que $0 < x < \alpha \Rightarrow f(x) < 0$, soit en prenant les inverses de ces nombres positifs :
$\frac{1}{\alpha} < \frac{1}{x} \Rightarrow f\left(\frac{1}{x}\right) > 0$.

   (b) D'après le tableau de signes admis comme $0 < x \leqslant 1$ on en déduit par produit que :
   - $g'(x) > 0$ sur $\left]0\,;\,\frac{1}{\alpha}\right[$; g est croissante sur cet intervalle
   - $g'(x) < 0$ sur $\left]\frac{1}{\alpha}\,;\,1\right[$; g est décroissante sur cet intervalle
   - $g'\left(\frac{1}{\alpha}\right) = 0$; $g\left(\frac{1}{\alpha}\right)$ est un maximum de g sur l'intervalle $[0\,;\,1]$.

Partie C : un calcul d'aire

1. (a) On sait que sur l'intervalle $]0\,;\,1]$, $\ln x \leqslant 0$ et comme $x^2 \geqslant 0$, on conclut que $-\frac{1}{4}x^2\ln x \geqslant 0$.

   Conclusion : sur l'intervalle $]0\,;\,1]$, $-\frac{7}{8}x^2 + x \leqslant -\frac{7}{8}x^2 + x - \frac{1}{4}x^2\ln x$ ce qui signifie géométriquement que sur cet intervalle l'arc de la parabole est en dessous de la représentation graphique de g.

   (b) Ne connaissant pas de primitive évidente de la fonction $x \longmapsto x^2\ln x$, on effectue une intégration par parties en posant
$\begin{array}{lcl} u(x) & = & \ln x \\ v'(x) & = & x^2 \end{array}$ d'où $\begin{array}{lcl} u'(x) & = & \frac{1}{x} \\ v(x) & = & \frac{x^3}{3} \end{array}$.

   Les fonctions u et v sont dérivables sur l'intervalle $\left[\frac{1}{\alpha}\,;\,1\right]$ et leurs dérivées sont continues sur ce même intervalle,
donc $\int_{\frac{1}{\alpha}}^{1} x^2\ln x\,\mathrm{d}x = \left[\frac{x^3}{3}\ln x\right]_{\frac{1}{\alpha}}^{1} - \int_{\frac{1}{\alpha}}^{1}\frac{x^2}{3}\,\mathrm{d}x = \left[\frac{x^3}{3}\ln x - \frac{x^3}{9}\right]_{\frac{1}{\alpha}}^{1} =$
$-\frac{1}{9} - \left(\frac{1}{3\alpha^3}\ln\frac{1}{\alpha} - \frac{1}{9\alpha^3}\right) = -\frac{1}{9} - \frac{1}{3\alpha^3}\left(-\ln\alpha - \frac{1}{3}\right)$,

soit en remplaçant $\ln\alpha$ par $2(2-\alpha)$,
$\int_{\frac{1}{\alpha}}^{1} x^2 \ln x \,\mathrm{d}x = -\frac{1}{9} - \frac{1}{3\alpha^3}\left(-4+2\alpha-\frac{1}{3}\right) = -\frac{1}{9}+\frac{4}{3\alpha^3}-\frac{2}{3\alpha^2}+\frac{1}{9\alpha^3} =$
$\frac{-\alpha^3+12-6\alpha+1}{9\alpha^3} = \frac{-\alpha^3-6\alpha+13}{9\alpha^3}$.

2. L'aire de la partie hachurée est égale la différence des intégrales :
$\mathcal{A} = \int_{\frac{1}{\alpha}}^{1}\left(-\frac{7}{8}x^2+x-\frac{1}{4}x^2\ln x\right)\mathrm{d}x - \int_{\frac{1}{\alpha}}^{1}\left(-\frac{7}{8}x^2+x\right)\mathrm{d}x$, soit par linéarité de l'intégrale :
$\mathcal{A} = \int_{\frac{1}{\alpha}}^{1}\left(-\frac{1}{4}x^2\ln x\right)\mathrm{d}x = -\frac{1}{4}\int_{\frac{1}{\alpha}}^{1}\left(x^2\ln x\right)\mathrm{d}x$,
soit d'après le calcul précédent :
$\mathcal{A} = -\frac{1}{4}\times\frac{-\alpha^3-6\alpha+13}{9\alpha^3} = \frac{\alpha^3+6\alpha-13}{36\alpha^3} \approx 0,07$.

BAC 2024 Juin Métropole J1 : exercice devoile

1. On considère ci-dessous le tableau de variations d'une fonction f définie sur $\mathbb{R}\setminus\{-2\}$.

x	$-\infty$		-2		1		$+\infty$
f	5	↘	$-\infty$ || $-\infty$	↗	3	↘	1

(a) **Affirmation 1 :** « La droite d'équation $y=-2$ est asymptote horizontale à la courbe $\mathcal{C}_f$ de la fonction f. »
La droite d'équation $y=-2$ est asymptote horizontale à la courbe $\mathcal{C}_f$ de la fonction f si et seulement si $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -2$ ou $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = -2$.
Or, d'après le tableau de variations de f, $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = 5$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 1$.

Affirmation 1 fausse

(b) **Affirmation 2:** « $\lim\limits_{x\to-\infty} \frac{2}{f(x)-5} = +\infty$. »
D'après le tableau de variations de f, celle-ci est décroissante sur l'intervalle $]-\infty\,;\,-2[$, donc sur cet intervalle $f(x)<5$ et donc $f(x)-5<0$.
Comme $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = 5$, on a donc $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)-5 = 0^-$ et donc
$\lim\limits_{x\to-\infty} \frac{1}{f(x)-5} = -\infty$ et enfin $\lim\limits_{x\to-\infty} \frac{2}{f(x)-5} = -\infty$.

Affirmation 2 fausse

2. On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x\mathrm{e}^{-x}$.

(a) **Affirmation 3 :** « Le point $\mathrm{A}\left(2\,;\,\frac{2}{\mathrm{e}^2}\right)$ est l'unique point d'inflexion de la courbe $\mathcal{C}_g$ de la fonction g. »
La fonction g produit de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$ est dérivable et sur cet intervalle :
$g'(x) = \mathrm{e}^{-x} - x\mathrm{e}^{-x} = \mathrm{e}^{-x}(1-x)$, qui est elle-même dérivable sur $\mathbb{R}$ et
$g''(x) = -\mathrm{e}^{-x} - (1-x)\mathrm{e}^{-x} = \mathrm{e}^{-x}(x-2)$.
On a $g''(x) = 0 \iff \mathrm{e}^{-x}(x-2) \iff x-2=0$, puisque $\mathrm{e}^{-x}\neq 0$, quel que soit $x\in\mathbb{R}$, donc la dérivée seconde ne s'annule qu'en $x=2$.

Comme $g(2) = 2\mathrm{e}^{-2} = \dfrac{2}{\mathrm{e}^2}$ et comme $g''(x)$ a le signe de $(x-2)$ et donc change de signe (de moins à plus) en 2, le point $\mathrm{A}\left(2\,;\,\dfrac{2}{\mathrm{e}^2}\right)$ est l'unique point d'inflexion de la courbe $\mathcal{C}_g$.

Affirmation 3 vraie

(b) **Affirmation 4 :** « Pour tout nombre réel x appartenant à $]-\infty\,;\,2[$, on a $g(x) \leqslant x$. »
$g(x) \leqslant x \iff x\mathrm{e}^{-x} \leqslant x \iff x \leqslant x\mathrm{e}^{x} \iff 0 \leqslant x\mathrm{e}^{x} - x \iff x\left(\mathrm{e}^{x}-1\right) \geqslant 0$
On établit un tableau de signes:

x	$-\infty$		0		2
x		$-$	0	$+$	
$\mathrm{e}^x - 1$		$-$	0	$+$	
$x\left(\mathrm{e}^x-1\right)$		$+$	0	$+$	

Donc, pour tout x de $]-\infty\,;\,2[$, on a $x\left(\mathrm{e}^x-1\right) \geqslant 0$ donc $g(x) \leqslant x$.

Affirmation 4 vraie

3. **Affirmation 5 :** « L'équation $x\ln(x) = 1$ admet exactement deux solutions sur l'intervalle $]0\,;\,+\infty[$. »
Soit f la fonction définie sur $]0\,;\,+\infty[$ par $f(x) = x\ln(x) - 1$.
$x\ln(x) = 1 \iff x\ln(x) - 1 = 0 \iff f(x) = 0$

- La fonction f est dérivable et $f'(x) = 1 \times \ln(x) + x \times \dfrac{1}{x} - 0 = \ln(x) + 1$.
- $f'(x) > 0 \iff \ln(x) + 1 > 0 \iff \ln(x) > -1 \iff x > \mathrm{e}^{-1}$
- $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} x\ln(x) = 0$ donc $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} f(x) = -1$
- $\lim\limits_{x\to+\infty} x = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} \ln(x) = +\infty$ donc $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$
- $f(\mathrm{e}^{-1}) = \mathrm{e}^{-1}\ln(\mathrm{e}^{-1}) - 1 = -\mathrm{e}^{-1} - 1 < 0$

D'où le tableau de variation de f:

x	0		e^{-1}		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖ -1	↘	$-\mathrm{e}^{-1}-1$	↗	$+\infty$

Sur l'intervalle $]0\,;\,\mathrm{e}^{-1}[$, la fonction f est négative, donc l'équation $f(x) = 0$ n'a pas de solution.

Sur l'intervalle $]\mathrm{e}^{-1}\,;\,+\infty[$, la fonction f, continue et strictement croissante, passe du négatif au positif: d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique.

Affirmation 5 fausse

BAC 2024 Juin Métropole J2 : exercice 3

Partie A : exploitation du graphique.

1. On lit que B a pour coordonnées $(-1\,;\,-2)$, or la courbe $\mathcal{C}_f$ passe par B, donc $f(-1) = f(x_\mathrm{B}) = y_\mathrm{B} = -2$.
On nous dit que la tangente T, tangente à $\mathcal{C}_f$ en B, d'abscisse -1, est aussi la droite (AB), dont le coefficient directeur est 1, donc $f'(-1) = 1$.

2. La fonction f n'est manifestement pas convexe sur son ensemble de définition, car la courbe $\mathcal{C}_f$ passe en dessous de sa tangente T pour les valeurs x inférieures à $-1,7$, environ. Si la fonction était convexe sur tout son ensemble de définition, elle serait au-dessus de n'importe quelle tangente, sur tout son ensemble de définition.

   Ici, on a l'impression que la fonction est d'abord concave, puis convexe, avec un point d'inflexion dont l'abscisse est aux alentours de $-1,4$.

3. De ce que l'on peut voir de $\mathcal{C}_f$, on ne voit qu'une seule solution à l'équation, qui est environ 0,1 (à 10^{-1} près).

Partie B : étude de la fonction f.

1. On a : $\lim\limits_{x\to-2} x^2+2x-1 = (-2)^2+2\times(-2)-1 = -1$, car $x \longmapsto x^2+2x-1$ est une fonction polynôme, continue sur $\mathbb{R}$ et donc notamment continue en -2.

   de plus : $\lim\limits_{x\to-2}(x+2) = 0$

   et donc, par composition : $\lim\limits_{x\to-2}\ln(x+2) = \lim\limits_{y\to0}\ln(y) = -\infty$

   finalement, par limite de la somme : $\lim\limits_{x\to-2} f(x) = -\infty$.

   Graphiquement, cela signifie que la courbe $\mathcal{C}_f$ admet une asymptote verticale, d'équation $x=-2$.

2. Remarque : la justification de la dérivabilité de f, donnée ci-après, n'est généralement pas attendue.

   La fonction $x \longmapsto \ln(x+2)$ est dérivable sur $]-2\,;\,+\infty[$, en tant que composée de $x \longmapsto x+2$ définie et dérivable sur $]-2\,;\,+\infty[$ et à valeurs dans $\mathbb{R}^{*+}$, où la fonction ln est définie et dérivable.

   f est dérivable sur $]-2\,;\,+\infty[$, en tant que somme de deux fonctions dérivables sur cet intervalle (une fonction polynôme et une fonction composée).

   $$\begin{aligned}\forall x\in]-2\,;\,+\infty[,\quad f'(x) &= 2x+2+0+\frac{1}{x+2}\\ &= \frac{(2x+2)(x+2)+1}{x+2}\\ &= \frac{2x^2+4x+2x+4+1}{x+2}\\ &= \frac{2x^2+6x+5}{x+2}.\end{aligned}$$

   On arrive bien à l'expression attendue pour la fonction dérivée f'.

3. Pour tout x réel strictement supérieur à -2, $x+2$ est strictement positif, donc le signe de $f'(x)$ est le signe de son numérateur. Ledit numérateur étant une expression polynomiale de degré 2 ayant un coefficient dominant (2) positif, cela signifie que les images seront positives, sauf entre d'éventuelles racines.

   Déterminons le discriminant du numérateur: $\Delta = 6^2-4\times2\times5 = 36-40 = -4<0$.

   Le trinôme n'a donc pas de racines réelles, et a donc des images strictement positives pour tout x réel.

   f' est donc une fonction à valeurs strictement positives sur $]-2\,;\,+\infty[$, et f est donc strictement croissante sur $]-2\,;\,+\infty[$.

   On peut donc établir le tableau de variations suivant :

x	-2		$+\infty$
signe de $f'(x)$	‖	$+$	
variations de f	‖	$-\infty$ ↗	$+\infty$

4. La fonction f est continue (car dérivable) sur $]-2\,;\,+\infty[$, de plus, elle est strictement croissante sur cet intervalle et enfin, 0 est une valeur intermédiaire entre $\lim\limits_{-2} f = -\infty$ et $\lim\limits_{+\infty} f = +\infty$.

   D'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires appliqué aux fonctions strictement monotones, l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution sur $]-2\,;\,+\infty[$, que l'on notera α.

   Avec une exploration à la calculatrice (éclairée par notre lecture graphique de la partie A), on trouve $0,115 < \alpha < 0,12$, donc une valeur approchée à 10^{-2} de α est $1,12$.

5. Puisque f est strictement croissante sur $]-2\,;\,+\infty[$, on a :

   $$-2 < x < \alpha \implies f(x) < f(\alpha) \implies f(x) < 0 \qquad \alpha < x \implies f(\alpha) < f(x) \implies 0 < f(x)$$

   f est donc à valeurs strictement négatives sur $]-2\,;\,\alpha[$, nulle pour $x = \alpha$ et à valeurs strictement positives sur $]\alpha\,;\,+\infty[$.

6. Pour étudier la présence d'un point d'inflexion, on va étudier le signe de la dérivée seconde de f, notée f''.

   f est deux fois dérivable sur $]-2\,;\,+\infty[$, car sa dérivée première est une fraction rationnelle, et donc f' est dérivable partout où elle est définie.

   $$\begin{aligned}\forall x \in]-2\,;\,+\infty[,\quad f''(x) &= \frac{(4x+6)\times(x+2) - (2x^2+6x+5)\times 1}{(x+2)^2} \\ &= \frac{4x^2+8x+6x+12-2x^2-6x-5}{(x+2)^2} \\ &= \frac{2x^2+8x+7}{(x+2)^2}\end{aligned}$$

   Pour tout x réel strictement supérieur à -2, $(x+2)^2$ est une quantité strictement positive, donc le signe de $f''(x)$ est le signe de son numérateur, un polynôme de degré 2, dont le coefficient dominant est strictement positif, dont les images sont strictement positives, sauf entre ses deux éventuelles racines.

   Le discriminant est : $\Delta = 8^2 - 4\times 2\times 7 = 8\times 8 - 8\times 7 = 8 > 0$.

   Le trinôme a exactement deux racines réelles distinctes, et donc s'annule en changeant de signe deux fois, pour :

   $$x_1 = \frac{-8-\sqrt{8}}{2\times 2} = \frac{-8-2\sqrt{2}}{4} = -2-\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

   $$x_2 = \frac{-8+\sqrt{8}}{2\times 2} = \frac{-8+2\sqrt{2}}{4} = -2+\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

   La valeur x_1 est manifestement strictement inférieure à -2, et donc :

   Sur $\left]-2\,;\,-2+\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right[$, f'' est à valeurs strictement négatives, on a $f''\left(-2+\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right) = 0$ et sur $\left]-2+\dfrac{\sqrt{2}}{2}\,;\,+\infty\right[$, f'' est à valeurs strictement positives.

Ainsi, f est concave sur $\left]-2\ ;\ -2+\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right[$ et convexe sur $\left]-2+\dfrac{\sqrt{2}}{2}\ ;\ +\infty\right[$ et donc son unique point d'inflexion est le point d'abscisse $-2+\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

Remarque : On a : $-2+\dfrac{\sqrt{2}}{2}\approx -1,29$, ce qui n'est pas incohérent avec l'estimation graphique formulée en partie A dans ce corrigé.

Partie C : une distance minimale.

1. Le point J a pour coordonnées $(0\ ;\ 1)$ et M a pour coordonnées $\big(x\ ;\ g(x)\big)$.
   Comme on est dans un repère orthonormé, on a : $JM=\sqrt{(x_M-x_J)^2+(y_M-y_J)^2}$
   Donc, $\forall x\in]-2\ ;\ +\infty[$, $h(x)=JM^2$
   $$\begin{aligned}&=(x_M-x_J)^2+(y_M-y_J)^2\\&=(x-0)^2+\big(g(x)-1\big)^2\\&=x^2+\big[\ln(x+2)-1\big]^2.\end{aligned}$$
   On arrive bien à l'expression attendue.

2. (a) La fonction racine carrée est strictement croissante sur $\mathbb{R}^+$, et la distance JM est nécessairement positive, en tant que distance.
   Donc $JM_{x_1}\leqslant JM_{x_2}\iff JM_{x_1}^2\leqslant JM_{x_2}^2$.
   La distance JM sera donc minimale pour la valeur x qui rend minimale le carré de cette distance, c'est-à-dire $h(x)$.
   On sait que, pour tout x dans $]-2\ ;\ +\infty[$, $\dfrac{2}{x+2}$ est strictement positif, donc $h'(x)$ est du signe de $f(x)$.
   On peut donc établir le tableau suivant :

x	-2		α		$+\infty$
signe de $f(x)$	‖	$-$	0	$+$	
signe de $h'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
variations de h	‖	↘	$h(\alpha)$	↗	

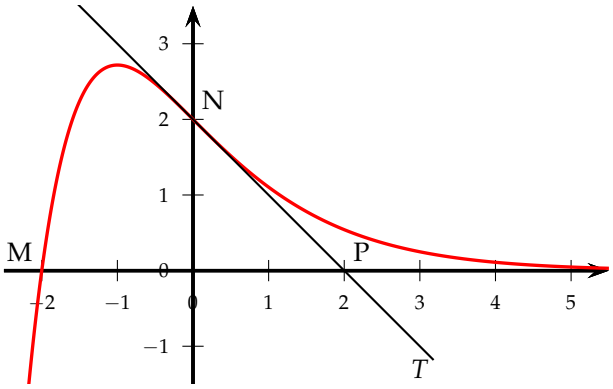
   (b) Comme h est décroissante sur $]-2\ ;\ \alpha[$ et croissante sur $]\alpha\ ;\ +\infty[$, la valeur de x pour laquelle la distance JM est minimale est donc bien le nombre α, solution de l'équation $f(x)=0$, défini à la question **4.** de la **partie B**.

3. (a) On sait que α est la solution de l'équation $f(x)=0$.
   $f(x)=0\iff x^2+2x-1+\ln(x+2)=0$
   $\iff \ln(x+2)=1-2x-x^2$
   Comme α est solution de cette équation, on en déduit bien :
   $\ln(\alpha+2)=1-2\alpha-\alpha^2$.

   (b) La tangente à $\mathcal{C}_g$ au point M_α a pour coefficient directeur : $g'(\alpha)=\dfrac{1}{\alpha+2}$.
   La droite (JM_α) a pour coefficient directeur :
   $$\frac{y_{M_\alpha}-y_J}{x_{M_\alpha}-x_J}=\frac{g(\alpha)-1}{\alpha-0}=\frac{\ln(\alpha+2)-1}{\alpha}=\frac{1-2\alpha-\alpha^2-1}{\alpha}=\frac{\alpha(-2-\alpha)}{\alpha}=-2-\alpha.$$
   Le produit de ces deux coefficients directeurs est donc : $\dfrac{1}{\alpha+2}\times(-2-\alpha)=-1$.

On en déduit dont que la tangente à $\mathcal{C}_g$ au point M_α et la droite (JM_α) sont perpendiculaires.
Remarque : on aurait aussi pu mobiliser des connaissances du programme de première et utiliser des vecteurs normaux ou des vecteurs directeurs de ces deux droites, et en calculer le produit scalaire (entre les deux vecteurs directeurs, ou entre les deux vecteurs normaux) ou vérifier la colinéarité (entre le vecteur directeur de l'une et le vecteur normal de l'autre), pour arriver à la même conclusion.

BAC 2024 Juin Métropole J2 : exercice devoile



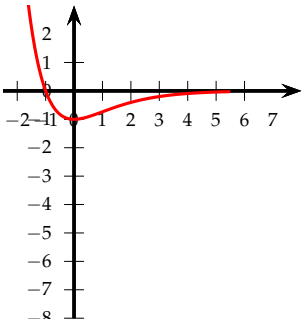
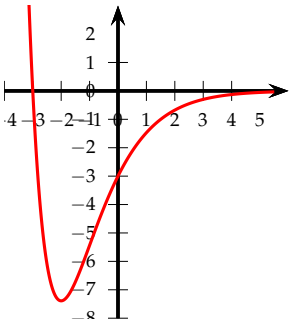
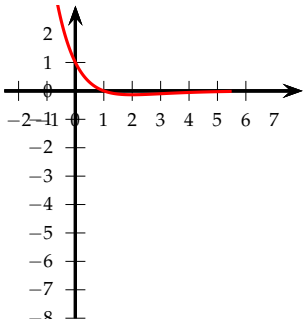
Partie A : étude graphique

On répondra aux questions suivantes en utilisant le graphique.

1. (a) On lit $f(0) = 2$.
   (b) Déterminer $f'(0)$. Le nombre dérivé $f'(0)$ est égal au coefficient directeur de la droite (NP) soit à $\dfrac{0-2}{2-0} = -1 = f'(0)$
2. Il semble que $f(-2) = 0$. $S = \{-2\}$.
3. Il semble que la fonction est convexe sur l'intervalle $[0\ ;\ +\infty[$: sur cet intervalle toutes les tangentes à la courbe représentative $\mathcal{C}_f$ sont sous cette courbe.

   Toujours graphiquement sur l'intervalle $[0\ ;\ +\infty[$ les coefficients directeurs des tangentes à la courbe (-1 et 0 au voisinage de plus l'infini) sont croissants : autrement dit la fonction f' est croissante donc $f''(x) \geqslant 0$

4.

Courbe 1	Courbe 2	Courbe 3
		

- On sait que $f(x) \geqslant 0$ sur $[0\,;\,+\infty[$, donc une primitive sur le même intervalle est croissante ce qui élimine la courbe 3 ;
- Si F est une primitive de f et est représentée par la courbe 1, alors $F'(0) = 0 = f(0) = -1$: ceci est faux donc la courbe 1 est éliminée.

Il ne reste que la courbe 2.

Partie B : recherche d'une expression algébrique

On admet que la fonction f est de la forme

$$f(x) = (ax+b)\mathrm{e}^{\lambda x},$$

où a, b et λ sont des constantes réelles.

1. On a vu que $f(0) = 2 \iff b\mathrm{e}^{\lambda\times 0} = 2 \iff b = 2$.
   Donc $f(x) = (ax+2)\mathrm{e}^{\lambda x}$.
2. On a donc $f(x) = (ax+2)\mathrm{e}^{\lambda x}$.
   On sait aussi que $f(-2) = 0 \iff (-2a+2)\mathrm{e}^{-2\lambda} = 0$ et comme $\mathrm{e}^{-2\lambda} \neq 0$ on a donc $-2a+2 = 0 \iff a = 1$.
   Donc $f(x) = (x+2)\mathrm{e}^{\lambda x}$.
3. On a vu que $f'(0) = -1$
   La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et sur cet intervalle :
   $f'(x) = \mathrm{e}^{\lambda x} + \lambda(x+2)\mathrm{e}^{\lambda x} = \mathrm{e}^{\lambda x}(1+\lambda x+2\lambda)\mathrm{e}^{\lambda x}$.
   Donc $f'(0) = -1 \iff 1+2\lambda = -1 \iff 2\lambda = -2 \iff \lambda = -1$.
   On a donc finalement $f(x) = (x+2)\mathrm{e}^{-x}$.

Partie C : étude algébrique

On admet que la fonction f est définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = (x+2)\mathrm{e}^{-x}.$$

1. On a $\lim\limits_{x\to-\infty} x+2 = -\infty$ et $\lim\limits_{x\to-\infty} \mathrm{e}^{-x} = +\infty$, donc par produit de limites $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$.

2. Produit de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$, f est dérivable et sur cet intervalle :
   $f'(x) = \mathrm{e}^{-x} - (x+2)\mathrm{e}^{-x} = \mathrm{e}^{-x}(1-x-2) = (-x-1)\mathrm{e}^{-x}$.
   On sait que quel que soit $x \in \mathbb{R}$, $\mathrm{e}^{-x} > 0$: le signe de $f('x)$ est donc celui de $-x-1$.
   • $-x-1 > 0 \iff -1 > x \iff x < -1$: sur l'intervalle $]-\infty\,;\,-1[$ $f'(x) > 0$: la fonction f est croissante sur cet intervalle ;
   • $-x-1 < 0 \iff -1 < x \iff x > -1$: sur l'intervalle $]-1\,;\,+\infty[$ $f'(x) < 0$: la fonction f est décroissante sur cet intervalle ;
   • $-x-1 = 0 \iff -1 = x, f'(1) = 0$; $f(-1) = (-1+2)\mathrm{e}^1 = \mathrm{e}$ est le maximum de f sur $\mathbb{R}$. Il reste à calculer la liite en plus l'infini : comme $f(x) = x\mathrm{e}^{-x} + 2\mathrm{e}^{-x}$.
   Or on sait que $\lim\limits_{x\to+\infty} x\mathrm{e}^{-x} = 0$ (puissances comparées) et $\lim\limits_{x\to+\infty} 2\mathrm{e}^{-x} = 0$, d'où par somme de limites : $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$.

3. (a) f' est elle-même dérivable sur $\mathbb{R}$ et sur cet intervalle :
   $f''(x) = -\mathrm{e}^{-x} + (x+1)\mathrm{e}^{-x} = \mathrm{e}^{-x}(x+1-1) = x\mathrm{e}^{-x}$.
   Comme $\mathrm{e}^{-x} > 0$, le signe de $f''(x)$ est celui de x, donc :
   - f est convexe sur $[0\,;\,+\infty[$;
   - f est concave sur $]-\infty\,;\,0]$;

   (b) – Donc d'après le résultat précédent la courbe $\mathcal{C}_f$ a un seul point d'inflexion de coordonnées $(0\,;2)$.

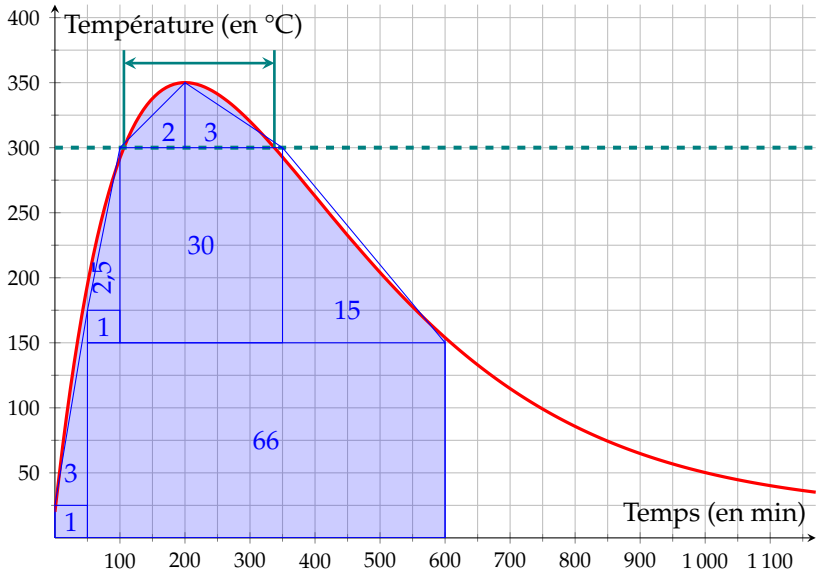
4. $$I(t) = \int_{-2}^{t} (x+2)\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x.$$

   (a) On pose $u(x) = x+2$ et $v'(x) = \mathrm{e}^{-x}$, d'où
   $u'(x) = 1$ et $v(x) = -\mathrm{e}^{-x}$.
   Toutes ces fonctions étant continues car dérivables on peut intégrer par parties :
   $I(t) = \left[-(x+2)\mathrm{e}^{-x}\right]_{-2}^{t} + \int_{-2}^{t} \mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x = \left[-(x+2)\mathrm{e}^{-x} - \mathrm{e}^{-x}\right]_{-2}^{t} = \left[(-x-3)\mathrm{e}^{-x}\right]_{-2}^{t} =$
   $(-t-3)\mathrm{e}^{-t} + 1\mathrm{e}^2 = \mathrm{e}^2 - (t+3)\mathrm{e}^{-t}$.

   (b) f est positive sur l'intervalle $[-2\,;\,+\infty[$; on sait qu'alors l'aire de la surface limitée par la courbe $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = -2$ et $x = t$ est égale à l'intégrale $I(t)$.
   Or quand $t \to +\infty$, la surface n'est pas limitée à droite alors que l'intégrale l'est elle puisqu'on a $\lim\limits_{t\to+\infty} (t+3)\mathrm{e}^{-t} = 0$, donc $\lim\limits_{t\to+\infty} I(t) = \mathrm{e}^2$.

BAC 2024 Juin suede J1 : exercice 3

Partie 1 : appareil de la marque A



1. Le point le plus haut de la courbe est à $(200;350)$, c'est donc au bout de 200 minutes (soit 3 h 20 min) que la température maximale (de 350 ° C) est atteinte.

2. (voir les tracés en vert pour la justification).

   On mesure environ 2 cm de large sur lesquels la courbe est au dessus de la droite d'équation $y = 300$, donc, avec 1 000 minutes représentées par 8,6 cm, on en déduit que la durée pendant laquelle la température à l'intérieur du foyer dépasse 300 °C est d'environ : $\dfrac{2 \times 1000}{8,6} \approx 233$ minutes.

   (Ici, la précision de la lecture pouvait donner des résultats assez variables, une différence d'un millimètre dans la lecture donnant environ 11 minutes d'écart).

3. Si f est la fonction représentée sur le graphique, manifestement à valeurs positives sur l'intervalle $[0;600]$, alors $\dfrac{1}{600}\displaystyle\int_0^{600} f(t)\mathrm{d}t$ est la surface de la zone colorée sur le graphique, délimitée par l'axe des abscisses, la courbe représentant f, et les droites verticales d'équation $x = 0$ et $x = 600$, exprimée en unités d'aires.

   On peut donc compter les carreaux colorés, ce sera une estimation, bien sûr, en délimitant des zones, pour ne pas compter individuellement les carreaux. Avec le découpage proposé en bleu, on compte 123,5 carreaux colorés, et donc, un carreau représentant une largeur de 50 unités pour une hauteur de 25 unités, chaque carreau correspond à 1 250 unités d'aire.

   Une estimation de l'intégrale est donc de : $1\,250 \times 123,5 = 154\,375$ unités d'aire.

   On a donc : $\dfrac{1}{600}\displaystyle\int_0^{600} f(t)\mathrm{d}t \approx \dfrac{1}{600} \times 154\,375 \approx 257,3$.

   Le quotient de l'intégrale de 0 à 600 de la fonction par 600 (qui est l'amplitude de l'intervalle de 0 à 600) fait que la valeur demandée est exactement la définition de la valeur moyenne de la fonction f sur l'intervalle $[0\ ;\ 600]$.

   On peut donc interpréter notre estimation en disant que, au cours des 10 premières heures (de 0 à 600 minutes, donc), la température moyenne de l'intérieur du foyer est donc de 257 ° C, environ.

Partie 2 : étude d'une fonction

1. Pour tout t réel strictement positif, on a :
   $g(t) = 10 \times (-100) \times (-0,01t)\mathrm{e}^{-0,01t} + 20 = -1000 \times (-0,01t)\mathrm{e}^{-0,01t} + 20$
   Comme $-0,01 < 0$, $\lim\limits_{t\to+\infty} -0,01t = -\infty$.
   Par composition (en posant $y = -0,01t$) : $\lim\limits_{t\to+\infty} -0,01t\mathrm{e}^{-0,01t} = \lim\limits_{y\to-\infty} y\mathrm{e}^{y} = 0$.
   La limite $\lim\limits_{y\to-\infty} y\mathrm{e}^{y} = 0$ est connue par la propriété des croissances comparées.
   Finalement, par limite du produit et de la somme, on a :
   $\lim\limits_{t\to+\infty} g(t) = -1000 \times 0 + 20 = 20$.

2. (a) Pour tout t réel positif, on pose : $u(t) = 10t$ et $v(t) = \mathrm{e}^{-0,01t}$,
   donc on a, pout t réel positif : $u'(t) = 10$ et $v'(t) = -0,01 \times \mathrm{e}^{-0,01t}$.
   $g = u \times v + 20$, donc $g' = u'v + v'u + 0$
   On a donc, pour t réel positif : $g'(t) = 10 \times \mathrm{e}^{-0,01t} + \left(-0,01\mathrm{e}^{-0,01t}\right) \times 10t$
   $= \left(10 - 0,01 \times 10t\right)\mathrm{e}^{-0,01t}$
   $= \left(-0,1t + 10\right)\mathrm{e}^{-0,01t}$.

   (b) La fonction exponentielle étant à valeurs strictement positives, on en déduit que, pour tout réel t positif, on a : $\mathrm{e}^{-0,01t} > 0$ et donc $g'(x)$ a le signe de $(-0,1t + 10)$.
   $-0,1t + 10 > 0 \iff -0,1t > -10$
   $\iff t < 100$, car $-0,1 < 0$
   La fonction g est donc strictement croissante sur l'intervalle $[0;100]$, puis strictement décroissante sur $[100\ ;\ +\infty[$.
   On calcule $g(0) = 10 \times 0 \times \mathrm{e}^{0} + 20 = 20$ et $g(100) = 10 \times 100 \times \mathrm{e}^{-1} + 20 = 1000\mathrm{e}^{-1} + 20$ (avec $g(100) \approx 388$).
   On peut donc établir le tableau de variations suivant :

x	0		100		$+\infty$
signe de $g'(x)$		$+$	0	$-$	
variations de g	20	↗	$1000\mathrm{e}^{-1} + 20$	↘	20

3. - Sur $[0;100]$, la fonction g est continue (car dérivable), strictement croissante et 300 est une valeur intermédiaire entre $g(0) = 20$ et $g(100) \approx 388$, donc en appliquant le corollaire au théorème des valeurs intermédiaires appliqué aux fonctions strictement monotones, on en déduit que 300 admet un unique antécédent par g dans l'intervalle $[0;100]$ (et cet antécédent n'est pas 100, dont l'image n'est pas 300).
   - De même, sur $[100;+\infty[$, g reste continue, est cette fois strictement décroissante, et 300 est une valeur strictement intermédiaire entre $g(100) \approx 388$ et $\lim\limits_{t\to+\infty} g(t) = 20$, donc d'après le même corollaire, 300 admet un unique antécédent par g sur $[100\ ;\ +\infty[$.

   Ainsi, l'équation $g(t) = 300$ admet exactement deux solutions distinctes sur $[\ 0;+\infty[$: une strictement inférieure à 100, l'autre strictement supérieure à 100.
   Avec la calculatrice, on a des valeurs approchées qui sont : 43 et 193.

4. $\displaystyle\int_0^{600} g(t)\mathrm{d}t = \int_0^{600} \left(10te^{-0{,}01t} + 20\right)\mathrm{d}t$

$$= 10\int_0^{600} \left(te^{-0{,}01t}\right)\mathrm{d}t + \int_0^{600} 20\mathrm{d}t \quad \text{par linéarité de l'intégrale}$$

$$= 10\int_0^{600} \left(te^{-0{,}01t}\right)\mathrm{d}t + 20 \times 600$$

$$= 12\,000 + 10\int_0^{600} \left(te^{-0{,}01t}\right)\mathrm{d}t$$

Ensuite, on pose, pour tout réel positif t : $\quad u(t) = t \quad$ et $\quad v'(t) = e^{-0{,}01t}$.

On a alors : $\quad u'(t) = 1 \quad$ et, par exemple, $\quad v(t) = -100e^{-0{,}01t}$.

Avec ces fonctions u et v ainsi introduites, on a :

$$\int_0^{600} \left(te^{-0{,}01t}\right)\mathrm{d}t = \int_0^{600} u(t) \times v'(t)\mathrm{d}t$$

D'après la propriété d'intégration par parties, on en déduit :

$$\int_0^{600} \left(te^{-0{,}01t}\right)\mathrm{d}t = \Big[u(t) \times v(t)\Big]_0^{600} - \int_0^{600} u'(t) \times v(t)\mathrm{d}t$$

$$= \Big[t \times (-100)e^{-0{,}01t}\Big]_0^{600} - \int_0^{600} 1 \times (-100) \times e^{-0{,}01t}\mathrm{d}t$$

$$= -100\Big[te^{-0{,}01t}\Big]_0^{600} + 100\int_0^{600} e^{-0{,}01t}\mathrm{d}t$$

$$= -100\left(600e^{-6} - 0e^{0}\right) + 100\Big[-100e^{-0{,}01t}\Big]_0^{600}$$

$$= -60\,000e^{-6} - 10\,000\left(e^{-6} - e^{0}\right)$$

$$= -60\,000e^{-6} - 10\,000\left(e^{-6} - 1\right)$$

$$= 10\,000 - 70\,000e^{-6}$$

Ainsi, en reprenant le calcul de départ, et en y intégrant ce dernier résultat :

$$\int_0^{600} g(t)\mathrm{d}t = 12\,000 + 10\int_0^{600} \left(te^{-0{,}01t}\right)\mathrm{d}t$$

$$= 12\,000 + 10\left(10\,000 - 70\,000e^{-6}\right)$$

$$= 112\,000 - 700\,000e^{-6}$$

(On a une valeur approchée pour cette intégrale de 110 265, à l'unité près.)

Partie 3 : évaluation

Reprenons les résultats de la partie A (pour l'appareil A) et de la partie B (pour l'appareil B) afin de voir quels critères sont satisfaits :

- Critère 1 : la température maximale est supérieure à 320 °C.

  Validé pour les deux appareils (on a une température maximale d'environ 350 °C pour l'appareil A, environ 388 ° C pour l'appareil B).

- Critère 2 : la température maximale est atteinte en moins de 2 heures.

  Validé pour l'appareil B, qui atteint sa température maximale pour $t = 100$ minutes après l'allumage, soit 1 h 40 min après l'allumage. L'appareil A, lui, n'atteint sa température maximale qu'au bout de 200 minutes, soit 3 h 20 min.

- Critère 3 : la température moyenne durant les 10 premières heures après l'allumage dépasse 250 ° C.

  Validé pour l'appareil A, on a une température moyenne sur les 10 premières heures d'environ 250 ° C.

Pour l'appareil B, déterminons la température moyenne :

$\mu = \dfrac{1}{600}\displaystyle\int_0^{600} g(t)\mathrm{d}t = \dfrac{112\,000 - 700\,000\mathrm{e}^{-6}}{600} \approx 184$. L'appareil B ne valide pas ce critère, sa température moyenne pour les dix premières heures après l'allumage n'est que d'environ 184 °C.

- Critère 4 : la température à l'intérieur du foyer ne doit pas dépasser 300°C pendant plus de 5 heures.

  Ce critère est validé pour l'appareil A, on avait trouvé une durée totale au dessus de 300 ° C d'environ 233 minutes, soit 3 h 53.

  Pour l'appareil B, entre les variations de la fonction g et les antécédants de 300 approchés, on a une durée au-dessus de 300 °C de $193 - 43 = 150$ minutes, soit 2 h 30 min : le critère est vérifié également.

Les deux appareils obtiennent bien exactement trois étoiles : tous les critères sauf le n° 2 sont validés par l'appareil A, et pour l'appareil B, ce sont tous les critères, sauf le n° 3.

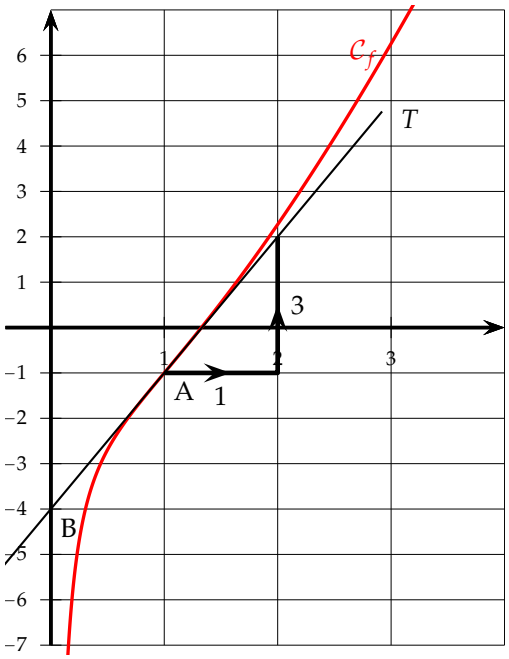
BAC 2024 Mai Amérique du Nord J1 : exercice 3

Le but de cet exercice est d'étudier la fonction f définie sur l'intervalle $]0\ ;\ +\infty[$ par :

$$f(x) = x\ln\left(x^2\right) - \frac{1}{x}.$$

Partie A : lectures graphiques

On a tracé ci-dessous la courbe représentative $(\mathcal{C}_f)$ de la fonction f, ainsi que la droite (T), tangente à la courbe $(\mathcal{C}_f)$ au point A de coordonnées $(1\ ;\ -1)$.
Cette tangente passe également par le point $\mathrm{B}(0\ ;\ -4)$.



1. Le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 1 est le nombre dérivé $f'(1)$; on lit sur le graphique $f'(1) = \dfrac{3}{1} = 3$.
   L'ordonnée à l'origine est égale à -4, donc l'équation réduite de la tangente (T) est
   $$M(x\,;\,y) \in (T) \iff y = 3x - 4.$$
2. • il semble que f est concave sur $]0\,;1[$;
   • il semble que f est convexe sur $]1\,;\,+\infty[$.
   Le point A semble être un point d'inflexion de la courbe $(\mathcal{C}_f)$.

Partie B : étude analytique

1. • On a $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{x} = 0$, $\lim\limits_{x\to+\infty} x = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} \ln\left(x^2\right) = +\infty$; donc par produit de limites $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.
   • Avec $f(x) = 2x\ln x - \dfrac{1}{x}$, on sait que $\lim\limits_{x\to0} x\ln x = 0$ et $\lim\limits_{x\to0} \dfrac{1}{x} = +\infty$, donc $\lim\limits_{x\to0} f(x) = -\infty$ (l'axe des ordonnées est asymptote verticale de $(\mathcal{C}_f)$ au voisinage de zéro.
2. On admet que la fonction f est deux fois dérivable sur l'intervalle $]0\,;\,+\infty[$.
   (a) Les fonctions $x \longmapsto x$, $x \longmapsto \ln\left(x^2\right)$ et $x \longmapsto -\dfrac{1}{x}$ sont dérivables sur $]0\,;\,+\infty[$ et l'on a :
   $f'(x) = \ln\left(x^2\right) + x \times \dfrac{2x}{x^2} + \dfrac{1}{x^2} = \ln\left(x^2\right) + 2 + \dfrac{1}{x^2}$ ou $f'(x) = 2\ln x + 2 + \dfrac{1}{x^2}$ sur $]0\,;\,+\infty[$.
   (b) En dérivant $f'(x)$ on obtient :
   $$f''(x) = \frac{2}{x} - \frac{2x}{x^4} = \frac{2}{x} - \frac{2}{x^3} = \frac{2x^2-2}{x^3} = \frac{2\left(x^2-1\right)}{x^3} = \frac{2(x+1)(x-1)}{x^3}.$$
3. (a) Comme $x^3 > 0$ sur $]0\,;\,+\infty[$, le signe de $f''(x)$ est celui de $(x+1)(x-1)$ et comme $x+1>1>0$, le signe de $f''(x)$ est celui de $x-1$.
   Conclusion :
   • Sur $]0\,;\,1[$, $x<1$, $f''(x)<0$: la fonction est concave ;
   • Sur $]1\,;\,+\infty[$, $x>1$, $f''(x)>0$: la fonction est convexe ;
   • pour $x=1$, la dérivée seconde s'annule en changeant de signe : le point A est le point d'inflexion de $(\mathcal{C}_f)$.
   (b) Du signe de $f''(x)$ on en déduit les variations de f' qui est décroissante sur $]0\,;1[$ puis croissante sur $[1\,;\,+\infty[$, donc $f'(1) = 2+1 = 3$ (vu à la question **1.**).
   Comme 3 est le minimum de f', on en déduit que $f'(x) > 0$ sur $]0\,;\,+\infty[$ et par conséquent la fonction f est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+^*$.
4. (a) Tableau de variations de f :

x	0		1		2	$+\infty$
$f''(x)$	‖	$-$	0	$+$	$+$	
$f'(x)$	‖	↘	3	↗	↗	
f	‖ $-\infty$	↗	-1	↗	$\approx 2,27$ ↗	$+\infty$

Sur l'intervalle $]1\,;\,2[$ la fonction f est continue (car dérivable) et strictement croissante avec $f(1) < 0$ et $f(2) > 0$: d'après le théorème des valeurs intermédiaires il existe un nombre unique $\alpha \in]1\,;\,2[$ tel que $f(\alpha) = 0$.

(b) La calculatrice donne $f(1,3) \approx -0,09$ et $f(1,4) \approx 0,23$ donc $1,3 < \alpha < 1,4$, puis $f(1,32) \approx -0,02$ et $f(1,33) \approx 0,007$, d'où $1,32 < \alpha < 1,33$ et enfin $f(1,327) \approx -0,003$ et $f(1,328) \approx 0,0004$, donc $\alpha \approx 1,33$ au centième près.

On sait que α est solution de $f(x) = 0 \iff x\ln\left(x^2\right) - \dfrac{1}{x} = 0 \iff$

$x\ln\left(x^2\right) = \dfrac{1}{x} \iff \ln\left(x^2\right) = \dfrac{1}{x^2}$ et enfin par croissance de la fonction exponentielle :

$\exp\left(\ln\left(x^2\right)\right) = \exp\left(\dfrac{1}{x^2}\right) \iff x^2 = \exp\left(\dfrac{1}{x^2}\right)$.

α vérifie cette équation donc $\alpha^2 = \exp\left(\dfrac{1}{\alpha^2}\right)$.

BAC 2024 Novembre amsud J1 : exercice 1

PARTIE A

On considère l'équation différentielle (E) : $\quad y' + \dfrac{1}{4}y = 20\mathrm{e}^{-\frac{1}{4}x}$,
d'inconnue y, fonction définie et dérivable sur l'intervalle $[0\,;\,+\infty[$.

1. Soit g la fonction définie sur l'intervalle $[0\,;\,+\infty[$ par $g(x) = ax\mathrm{e}^{-\frac{1}{4}x}$.

   La fonction linéaire u définie par $u(x) = -\dfrac{1}{4}x$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et sur cet intervalle $u'(x) = -\dfrac{1}{4}$.

   La fonction composée $g(u(x)) = ax\mathrm{e}^{u(x)}$ est elle aussi dérivable sur $\mathbb{R}$ et sur cet intervalle,
   $g'(u) = a\mathrm{e}^{u(x)} + axu' \times \mathrm{e}^{u(x)} = a\mathrm{e}^{-\frac{1}{4}x} + ax \times \left(-\dfrac{1}{4}\right)\mathrm{e}^{-\frac{1}{4}x} = \mathrm{e}^{-\frac{1}{4}x}\left(a - \dfrac{ax}{4}\right)$.

   Or $g'(x) + \dfrac{1}{4}g(x) = \mathrm{e}^{-\frac{1}{4}x}\left(a - \dfrac{ax}{4}\right) + \dfrac{1}{4} \times ax\mathrm{e}^{-\frac{1}{4}x} = \mathrm{e}^{-\frac{1}{4}x}\left(a - \dfrac{ax}{4} + \dfrac{ax}{4}\right) = a\mathrm{e}^{-\frac{1}{4}x}$.
   Donc g est solution de l'équation différentielle sur $[0\,;\,+\infty[$, si sur cet intervalle :
   $a\mathrm{e}^{-\frac{1}{4}x} = 20\mathrm{e}^{-\frac{1}{4}x} \iff a = 20$, car quel que soit x réel, $\mathrm{e}^{-\frac{1}{4}x} \neq 0$.

   La fonction $g : x \longmapsto 20x\mathrm{e}^{-\frac{1}{4}x}$ définie sur l'intervalle $[0\,;\,+\infty[$ est une solution particulière de l'équation (E).

2. On considère l'équation différentielle (E') : $\quad y' + \frac{1}{4}y = 0$,
   d'inconnue y, fonction définie et dérivable sur l'intervalle $[0\ ;\ +\infty[$.
   L'équation (E') peut s'écrire $y' = -\frac{1}{4}y$ et on sait que les solutions de cette équation (E') sont les fonctions f définies par:
   $f(x) = Ke^{-\frac{1}{4}x}$, avec $K \in \mathbb{R}$.
3. Les solutions f de l'équation (E) sont telles que pour $x \in [0\ ;\ +\infty[$,
   $f'(x) + \frac{1}{4}f(x) = 20e^{-\frac{1}{4}x}$ ou d'après la question 1. :
   $f'(x) + \frac{1}{4}f(x) = g'(x) + \frac{1}{4}g(x) \iff f'(x) - g'(x) = \frac{1}{4}[f(x) - g(x)]$ soit par linéarité de la dérivation :
   $(f-g)'(x) + \frac{1}{4}[(f-g](x) = 0$: ceci signifie que la fonction $f - g$ est solution de (E') c'est-à)dire que
   $f(x) - g(x) = Ke^{-\frac{1}{4}x} \iff f(x) = Ke^{-\frac{1}{4}x} + g(x)$ ou enfin
   $f(x) = Ke^{-\frac{1}{4}x} + 20xe^{-\frac{1}{4}x} \iff f(x) = (20x + K)e^{-\frac{1}{4}x}$, avec $K \in \mathbb{R}$.
   Les solutions de (E) sur l'intervalle $[0\ ;\ +\infty[$ sont donc les fonctions f définies par:
   $f(x) = e^{-\frac{1}{4}x}(20x + K)$, avec $K \in \mathbb{R}$.
4. On a $f(0) = 8 \iff (20 \times 0 + K)e^0 = 8 \iff K = 8$, donc :
   $f(x) = (20x + 8)e^{-\frac{1}{4}x} = 4\,(5x + 2)\,e^{-\frac{1}{4}x}$.

PARTIE B

On considère la fonction f définie sur $[0\ ;\ +\infty[$ par $f(x) = (20x + 8)e^{-\frac{1}{4}x}$.

1. (a) La fonction f est la fonction trouvée à la fin de la partie A : elle est donc dérivable et vérifie l'équation (E), soit
   $f'(x) + \frac{1}{4}f(x) = 20e^{-\frac{1}{4}x}$ donc
   $f'(x) = 20e^{-\frac{1}{4}x} - \frac{1}{4} \times 4(5x + 2)e^{-\frac{1}{4}x} = e^{-\frac{1}{4}x}(20 - 5x - 2) = (18 - 5x)e^{-\frac{1}{4}x}$.

   (b) Comme quel que soit x, $e^{-\frac{1}{4}x} > 0$, le signe de $f'(x)$ est celui de $18 - 5x$:
   • $18 - 5x > 0 \iff \frac{18}{5} > x$: sur l'intervalle $\left[0\ ;\ \frac{18}{5}\right]$, $f'(x) > 0$: la fonction f est croissante ;
   • $18 - 5x < 0 \iff \frac{18}{5} < x$: sur l'intervalle $\left[\frac{18}{5}\ ;\ +\infty\right]$, $f'(x) < 0$: la fonction f est décroissante ;
   $f'\left(\frac{18}{5}\right) = 0$, donc $f\left(\frac{18}{5}\right)$ est le maximum de la fonction f sur l'intervalle $[0\ ;\ +\infty[$.
   On a $f\left(\frac{18}{5}\right) = (72 + 8)e^{-\frac{1}{4} \times \frac{18}{5}} = 80e^{-\frac{9}{10}} \approx 32,53$.
   On a vu à la partie A que $f(0) = 8$, et on admet que $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = 0$.
   D'où le tableau de variations :

x	0		$\frac{18}{5}$		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
f	8	↗	$80e^{-\frac{9}{10}}$	↘	0

2. Dans cette question on s'intéresse à l'équation $f(x) = 8$.

   (a) On a $f(14) = 288\mathrm{e}^{-3,5} \approx 8,7$ et $f(15) = 300\mathrm{e}^{-3.75} \approx 7,2$.
   Sur l'intervalle [14 ; 15], la fonction f est continue car dérivable sur $[0\ ;\ +\infty[$, donc sur [14 ; 15] et elle est strictement décroissante; comme $8 \in [f(15)\ ;\ f(14)]$, il existe d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires un réel unique α telle que $f(\alpha) = 8$.

   (b) On complète le tableau ci-dessous en faisant tourner étape par étape la fonction `solution_equation` écrite en langage Python

a	14	14	14,25	14,375	14,4375
b	15	14,5	14,5	14,5	14,5
$b-a$	1	0,5	0,25	0,125	0,0625
m	14,5	14,25	14,375	14,4375	
Condition $f(m) > 8$	FAUX	VRAI	VRAI	VRAI	

   (c) L'objectif de la fonction `solution_equation` est de déterminer, par dichotomie, un encadrement d'amplitude 0,1 de la solution de l'équation $f(x) = 8$ dans l'intervalle [14 ;15].

BAC 2024 Novembre amsud J2 : exercice 3

Partie 1

On considère la fonction f définie sur l'ensemble des nombres réels $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \left(x^2 - 4\right)\mathrm{e}^{-x}.$$

1. Limites :

   • : en $-\infty$: de $\lim\limits_{x\to-\infty} x^2 = +\infty$ d'où $\lim\limits_{x\to-\infty} x^2 - 4 = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to-\infty} \mathrm{e}^{-x} = +\infty$ on en déduit par produit de limites que $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$;

   • : en $+\infty$ $f(x) = x^2\mathrm{e}^{-x} - 4\mathrm{e}^{-x}$: on sait que

   $\lim\limits_{x\to+\infty} 4\mathrm{e}^{-x} = 0$ et que $\lim\limits_{x\to+\infty} x^2\mathrm{e}^{-x} = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x^2}{\mathrm{e}^x} = 0$ (puissances comparées), donc :
   $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$.

2. f est dérivable comme produit de deux fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$. Sur cet intervalle :
   $f'(x) = 2x\mathrm{e}^{-x} + \left(x^2 - 4\right) \times (-1)\mathrm{e}^{-x} = \mathrm{e}^{-x}(2x - x^2 + 4) = \left(-x^2 + 2x + 4\right)\mathrm{e}^{-x}$.

3. On sait que quel que soit $x \in \mathbb{R}$, $\mathrm{e}^{-x} > 0$, donc le signe de $f'(x)$ est celui du trinôme $-x^2 + 2x + 4$.
   On a $-x^2 + 2x + 4 = -\left(x^2 - 2x - 4\right) = -\left[(x-1)^2 - 1 - 4\right] = -\left[(x-1)^2 - 5\right] =$
   $-x^2 + 2x + 4 = -\left(x - 1 + \sqrt{5}\right)\left(x - 1 - \sqrt{5}\right)$: ce trinôme a deux racines $1 - \sqrt{5}$ et $1 + \sqrt{5}$.
   On sait que le trinôme a le signe de $a = -1$, donc est négatif sauf sur l'intervalle
   $\left[1 - \sqrt{5}\ ;\ 1 + \sqrt{5}\right]$ où il est positif.
   On a donc le tableau de variations :

x	$-\infty$		$1-\sqrt{5}$		0		$1+\sqrt{5}$		$+\infty$
$f'(x)$		$-$		$+$		$+$		$-$	
f	$+\infty$	↘	$\approx -8,5$	↗	-4	↗	$\approx 0,25$	↘	0

On a $f\left(1-\sqrt{5}\right) = \left(2-2\sqrt{5}\right)\mathrm{e}^{\sqrt{5}-1} \approx -8,5$;

$f\left(1+\sqrt{5}\right) = \left(2+2\sqrt{5}\right)\mathrm{e}^{\sqrt{5}-+1} \approx 0,25$;

$f(0) = -4$

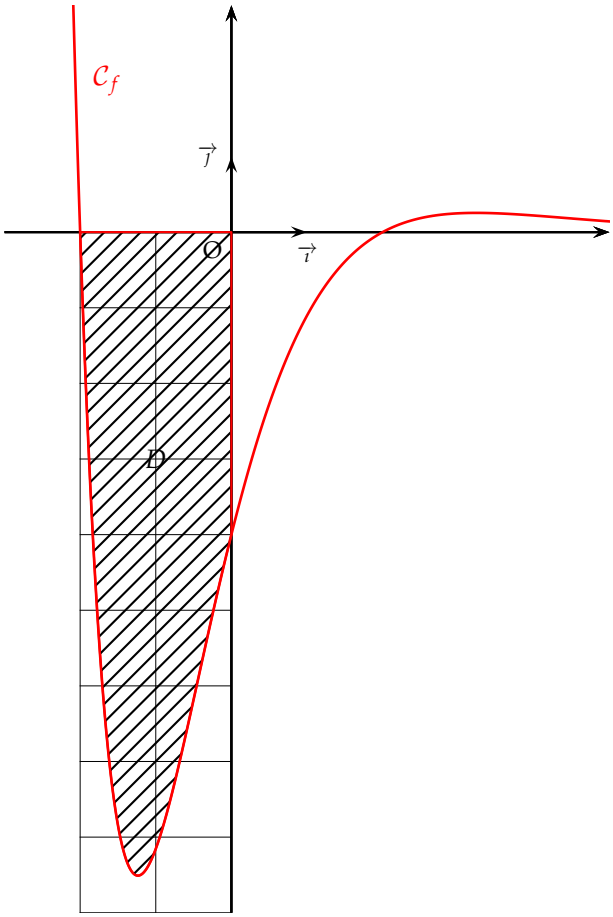
Partie 2

On considère la suite (I_n) définie pour tout entier naturel n par $I_n = \displaystyle\int_{-2}^{0} x^n \mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x$.

1. $I_0 = \displaystyle\int_{-2}^{0} \mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x = \left[-\mathrm{e}^{-x}\right]_{-2}^{0} = -\mathrm{e}^0 - \mathrm{e}^2 = \mathrm{e}^2 - 1.$
2. On calcule I_n en faisant une intégration par partie : on a
   $\begin{cases} u(x) = \mathrm{e}^{-x} & u'(x) = -\mathrm{e}^{-x} \\ v'(x) = x^n & v(x) = \dfrac{x^{n+1}}{n+1} \end{cases}$ on a
   $I_n = \left[\mathrm{e}^{-x} \times \dfrac{x^{n+1}}{n+1}\right]_{-2}^{0} - \displaystyle\int_{-2}^{0} -\mathrm{e}^{-x} \times \frac{x^{n+1}}{n+1}\,\mathrm{d}x = 0 - \frac{(-2)^{n+1}\mathrm{e}^2}{n+1} + \frac{I_{n+1}}{n+1} \iff$
   $(n+1)I_n = -(-2)^{n+1}\mathrm{e}^2 + I_{n+1} \iff I_{n+1} = (-2)^{n+1}\mathrm{e}^2 + (n+1)I_n.$
3. L'égalité précédente donne avec :
   - $n = 0$: $I_1 = (-2)^1\mathrm{e}^2 + I_0 = -2\mathrm{e}^2 + \mathrm{e}^2 - 1 = -\mathrm{e}^2 - 1$,
   - $n = 1$: $I_2 = (-2)^2\mathrm{e}^2 + I_1 = 4\mathrm{e}^2 - 2\mathrm{e}^2 - 2 = 2\mathrm{e}^2 - 2$.

Partie 3

1. f a le signe du trinôme $x^2 - 4$ car quel que soit $x \in \mathbb{R}$, $\mathrm{e}^{-x} > 0$.
   Comme $x^2 - 4 = (x+2)(x-2)$ ce trinôme a le signe de $a = 1$ donc est positif, sauf sur l'intervalle borné par les deux racines soit sur l'intervalle $]-2\,;\,2[$ où $f'x) < 0$.
   Donc sur l'intervalle $]-2\,;\,2[$, $f(x) < 0$ et sur $]-\infty\,;\,-2[\cup]2\,;\,+\infty[$, $f(x) > 0$.
2. $\mathcal{C}_f$ coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse -2 t on vient de voir que sur l'intervalle $]-2\,,\,0[$, $f(x) < 0$, donc l'aire S du domaine D est égale à l'opposé de l'intégrale de la fonction d de $x = -2$ à $x = 0$.
   $\text{aire}(D) = -\displaystyle\int_{-2}^{0} f(x)\,\mathrm{d}x = -\int_{-2}^{0} \left(x^2-4\right)\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x = -\int_{-2}^{0} x^2\mathrm{e}^{-x} + 4\int_{-2}^{0} \mathrm{e}^{-x} = -I_2 + 4I_0 =$
   $4\left(-\mathrm{e}^2 - 1\right) - \left(2\mathrm{e}^2 - 2\right) = 2\mathrm{e}^2 - 2 \approx 12,78$ (ce que l'on peut conforter avec la figure).



BAC 2024 Septembre Métropole J1 : exercice 2

Partie A

Un artisan crée des bonbons au chocolat dont la forme rappelle le profil de la montage locale représentée en **Figure 1**. La base d'un tel bonbon est modélisée par la surface grisée, définie ci-dessous dans un repère orthonormé d'unité 2 cm (**Figure 2**).

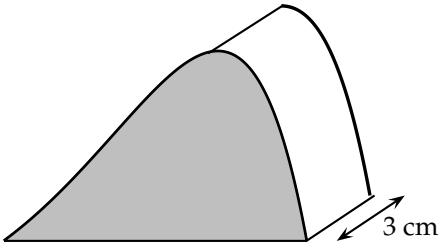


Figure 1

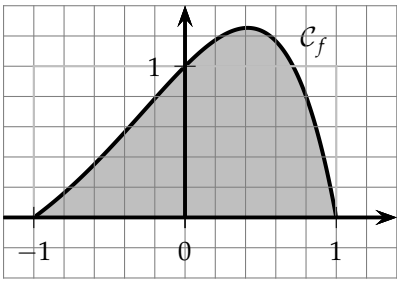


Figure 2

Cette surface est délimitée par l'axe des abscisses et la représentation graphique notée $\mathcal{C}_f$ de la fonction f définie sur $[-1\ ;\ 1]$ par : $f(x) = \left(1 - x^2\right)\mathrm{e}^x$.
L'objectif de cette partie est de calculer le volume de chocolat nécessaire à la fabrication d'un bonbon au chocolat.

1. (a) Pour tout réel x, on a $\mathrm{e}^x > 0$, et si $x \in [-1\ ;\ 1]$, on a $1 - x^2 \geqslant 0$.
   Donc pour tout x de $[-1\ ;\ 1]$, on a $f(x) \geqslant 0$.

(b) Soit $I = \int_{-1}^{1} f(x)\mathrm{d}x$.

On pose $u(x) = 1 - x^2$ et $v'(x) = \mathrm{e}^x$. Donc $u'(x) = -2x$ et $v(x) = \mathrm{e}^x$.

Par intégration par parties: $\int_a^b u(x)v'(x)\mathrm{d}x = \left[u(x)v(x)\right]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x)\mathrm{d}x$.

Donc $I = \left[(1-x^2)\mathrm{e}^x\right]_{-1}^{1} - \int_{-1}^{1}(-2x)\mathrm{e}^x\mathrm{d}x = 0 + 2\int_{-1}^{1} x\mathrm{e}^x\mathrm{d}x = 2\int_{-1}^{1} x\mathrm{e}^x\mathrm{d}x$

2. Le volume $\mathcal{V}$ de chocolat, en cm^3, nécessaire à la fabrication d'un bonbon est donné par : $\mathcal{V} = 3 \times S$ où S est l'aire, en cm^2, de la surface colorée (**Figure 2**).

On calcule $\int_{-1}^{1} x\mathrm{e}^x\mathrm{d}x$ par une intégration par parties.

On pose $u(x) = x$ et $v'(x) = \mathrm{e}^x$. Donc $u'(x) = 1$ et $v(x) = \mathrm{e}^x$.

$$\int_{-1}^{1} x\mathrm{e}^x\mathrm{d}x = \left[x\mathrm{e}^x\right]_{-1}^{1} - \int_{-1}^{1} 1 \times \mathrm{e}^x\mathrm{d}x = \left[x\mathrm{e}^x\right]_{-1}^{1} - \left[\mathrm{e}^x\right]_{-1}^{1} = \left[1\mathrm{e}^1 - (-1)\mathrm{e}^{-1}\right] - \left[\mathrm{e}^1 - \mathrm{e}^{-1}\right]$$
$$= \mathrm{e} + \mathrm{e}^{-1} - \mathrm{e} + \mathrm{e}^{-1} = 2\mathrm{e}^{-1}$$

Donc $S = \int_{-1}^{1} f(x)\mathrm{d}x = 2\int_{-1}^{1} x\mathrm{e}^x\mathrm{d}x = 4\mathrm{e}^{-1}$.

$\mathcal{V} = 3 \times S = 12\mathrm{e}^{-1}$ donc $\mathcal{V} \approx 4,4$ cm^3.

Partie B

On s'intéresse maintenant au bénéfice réalisé par l'artisan sur la vente de ces bonbons au chocolat en fonction du volume hebdomadaire des ventes.
Ce bénéfice peut être modélisé par la fonction B définie sur l'intervalle $[0,01\ ;\ +\infty[$ par : $B(q) = 8q^2[2 - 3\ln q] - 3$.
Le bénéfice est exprimé en dizaines d'euros et la quantité q en centaines de bonbons.
On admet que la fonction B est dérivable sur $[0,01\ ;\ +\infty[$. On note B' sa fonction dérivée.

1. (a)
   - $\lim\limits_{q\to+\infty} \ln q = +\infty$ donc $\lim\limits_{q\to+\infty} 2 - 3\ln q = -\infty$
   - $\lim\limits_{q\to+\infty} q^2 = +\infty$
   - Donc $\lim\limits_{q\to+\infty} 8q^2[2 - 3\ln(q)] = -\infty$ et donc $\lim\limits_{q\to+\infty} 8q^2[2 - 3\ln(q)] - 3 = -\infty$

   On a donc démontré que $\lim\limits_{q\to+\infty} B(q) = -\infty$.

   (b) Pour tout $q \geqslant 0,01$: $B'(q) = 8 \times 2q\,(2 - 3\ln q) + 8q^2\left(0 - \dfrac{3}{q}\right) - 0$
   $$= 8q\,(4 - 6\ln q) + 8q\,(-3) = 8q\,(1 - 6\ln q)$$

   (c) $q > 0$ donc $B'(q)$ est du signe de $1 - 6\ln q$.

   $1 - 6\ln q > 0 \iff 1 > 6\ln q \iff \dfrac{1}{6} > \ln q \iff \mathrm{e}^{\frac{1}{6}} > q$

   $\mathrm{e}^{\frac{1}{6}} \approx 1,2 : B\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{6}}\right) \approx 13,7$; $B(0,01) \approx -3$

   On dresse le tableau de variation complet de la fonction B.

q	$0,01$		$\mathrm{e}^{\frac{1}{6}} \approx 1,2$		$+\infty$
$B'(q)$		$+$	0	$-$	
$B(q)$	≈ -3	↗	$\approx 13,7$	↘	$-\infty$

(d) Le maximum de la fonction B est $B\left(e^{\frac{1}{6}}\right) \approx 13,7$, donc le bénéfice maximum que peut espérer l'artisan est de 137 €.

2. (a) Sur l'intervalle $[1,2\ ;\ +\infty[$:
   - La fonction B est dérivable, donc continue, et strictement décroissante.
   - Elle décroît de $13,7$ à $-\infty$.

   Donc, d'après le corollaire des valeurs intermédiaires, l'équation $B(q) = 10$ admet une solution unique sur l'intervalle $[1,2\ ;\ +\infty[$. On l'appelle β.

   $\left.\begin{array}{l} B(1) = 13 > 10 \\ B(2 \approx -5,5 < 10 \end{array}\right\} \Longrightarrow \beta \in [1\ ;\ 2]$ $\qquad$ $\left.\begin{array}{l} B(1,5) \approx 11,1 > 10 \\ B(1,6 \approx 9,1 < 10 \end{array}\right\} \Longrightarrow \beta \in [1,5\ ;\ 1,6]$

   $\left.\begin{array}{l} B(1,55) \approx 10,17 > 10 \\ B(1,56 \approx 9,97 < 10 \end{array}\right\} \Longrightarrow \beta \in [1,55\ ;\ 1,56]$

   $\left.\begin{array}{l} B(1,558) \approx 10,007 > 10 \\ B(1,559 \approx 9,986 < 10 \end{array}\right\} \Longrightarrow \beta \in [1,558\ ;\ 1,559]$

   Donc β a pour valeur approchée $1,558$ à 10^{-3} près.

   (b) On admet que l'équation $B(q) = 10$ admet une unique solution α sur $[0,01\ ;\ 1,2[$.
   On donne $\alpha \approx 0,757$, et on complète le tableau de variation de B.

10

q	$0,01$	$1,2$	$+\infty$
$B(q)$	-3	1 10	$-\infty$

Pour réaliser un bénéfice supérieur à 100 euros, le nombre minimal de bonbons au chocolat à vendre correspond à α centaines, soit environ 76, et le nombre maximal de bonbons au chocolat à vendre correspond à β centaines, soit environ 156.

BAC 2024 Septembre Polynésie J1 : exercice 2

1. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^x + x$.

Affirmation A : La fonction f admet pour tableau de variations le tableau ci- dessous:

x	$-\infty$	$+\infty$
variations de f	$-\infty$	$+\infty$

- $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0$ et $\lim\limits_{x\to-\infty} x = -\infty$ donc $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$
- $\lim\limits_{x\to+\infty} e^x = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} x = +\infty$ donc $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$
- $f'(x) = e^x + 1 > 0$ sur $\mathbb{R}$, donc la fonction f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Affirmation A vraie

Affirmation B : L'équation $f(x) = -2$ admet deux solutions dans $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	α	$+\infty$
variations de f	$-\infty$	-2	$+\infty$

La fonction f est dérivable donc continue sur $\mathbb{R}$. Elle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ et va de $-\infty$ à $+\infty$. Donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(x) = -2$ admet une solution unique dans $\mathbb{R}$.

Affirmation B fausse

2. **Affirmation C** : $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln(x) - x^2 + 2}{3x^2} = -\dfrac{1}{3}$.

   Pour $x \neq 0$, on a: $\dfrac{\ln(x) - x^2 + 2}{3x^2} = \dfrac{x^2\left(\frac{\ln(x)}{x^2} - 1 + \frac{2}{x^2}\right)}{3x^2} = -\dfrac{1}{3}\left(1 - \dfrac{\ln(x)}{x^2} - \dfrac{2}{x^2}\right)$

   - $\dfrac{\ln(x)}{x^2} = \dfrac{\ln(x)}{x} \times \dfrac{1}{x}$

     On sait que $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln(x)}{x} = 0$ et que $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{x} = 0$; donc par produit: $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln(x)}{x^2} = 0$.
   - On sait aussi que $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{x^2} = 0$ donc $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{2}{x^2} = 0$.

   On en déduit que $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(1 - \dfrac{\ln(x)}{x^2} - \dfrac{2}{x^2}\right) = 1$ et donc que $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln(x) - x^2 + 2}{3x^2} = -\dfrac{1}{3}$.

Affirmation C vraie

3. On considère la fonction k définie et continue sur $\mathbb{R}$ par $k(x) = 1 + 2\mathrm{e}^{-x^2+1}$.

   Affirmation D : Il existe une primitive de la fonction k décroissante sur $\mathbb{R}$.

   Toute primitive K de la fonction k a pour dérivée k. Or, pour tout réel X, on a $\mathrm{e}^X > 0$. Donc pour tout réel x, on a $\mathrm{e}^{-x^2+1} > 0$, donc $1 + 2\mathrm{e}^{-x^2+1} > 0$, et donc $k(x) > 0$.

   La primitive K a donc une dérivée toujours strictement positive, donc elle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Affirmation D fausse

4. On considère l'équation différentielle (E) : $3y' + y = 1$.

   Affirmation E : La fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = 4\mathrm{e}^{-\frac{1}{3}x} + 1$ est solution de l'équation différentielle (E) avec $g(0) = 5$.

   - $g(x) = 4\mathrm{e}^{-\frac{1}{3}x} + 1$ donc $g(0) = 4\mathrm{e}^0 + 1 = 4 + 1 = 5$
   - g est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $g'(x) = 4 \times \left(-\dfrac{1}{3}\right)\mathrm{e}^{-\frac{1}{3}x} = -\dfrac{4}{3}\mathrm{e}^{-\frac{1}{3}x}$.

     Donc $3g'(x) + g(x) = 3 \times \left(-\dfrac{4}{3}\mathrm{e}^{-\frac{1}{3}x}\right) + \left(4\mathrm{e}^{-\frac{1}{3}x} + 1\right) = -4\mathrm{e}^{-\frac{1}{3}x} + 4\mathrm{e}^{-\frac{1}{3}x} + 1 = 1$

     Donc la fonction g est solution de l'équation différentielle (E).

Affirmation E vraie

5. **Affirmation F** : Une intégration par parties permet d'obtenir : $\displaystyle\int_0^1 x\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x = 1 - 2\mathrm{e}^{-1}$.

   En prenant: $\begin{cases} u(x) = x \\ v'(x) = \mathrm{e}^{-x} \end{cases}$, on a: $\begin{cases} u'(x) = 1 \\ v(x) = -\mathrm{e}^{-x} \end{cases}$

   Cela donne par intégration par parties :

   $\displaystyle\int_0^1 x\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x = \left[-x\mathrm{e}^{-x}\right]_0^1 - \int_0^1 -\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x = \left[-x\mathrm{e}^{-x} - \mathrm{e}^{-x}\right]_0^1 = -\mathrm{e}^{-1} - \mathrm{e}^{-1} + 1 = 1 - 2\mathrm{e}^{-1}$.

Affirmation F vraie

BAC 2025 Juin Asie J1 : exercice 4

On considère f la fonction définie sur l'intervalle $]0;+\infty[$ par $f(x)=\dfrac{e^{\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}}$ et on appelle C_f sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

1. On définit la fonction g sur l'intervalle $]0\ ;\ +\infty[$ par $g(x)=e^{\sqrt{x}}$
   (a) La fonction g est continue et dérivable sur $]0\ ;\ +\infty[$, donc $\forall x\in]0\ ;\ +\infty[$,
   $g'(x)=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}\times e^{\sqrt{x}}=\dfrac{e^{\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}}=f(x)$.
   (b) La fonction f est continue et dérivable sur $]0\ ;\ +\infty[$, donc $\forall x\in]0\ ;\ +\infty[$,
   $$f'(x)=\frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}e^{\sqrt{x}}\times 2\sqrt{x}-e^{\sqrt{x}}\times 2\frac{1}{2\sqrt{x}}}{(2\sqrt{x})^2}=\frac{e^{\sqrt{x}}-\frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}}}{4x}=\frac{\frac{\sqrt{x}e^{\sqrt{x}}-e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}}}{4x}=\frac{e^{\sqrt{x}}(\sqrt{x}-1)}{4x\sqrt{x}}.$$

2. (a) $\lim\limits_{x\to 0}e^{\sqrt{x}}=1$ et $\lim\limits_{x\to 0}2\sqrt{x}=0$ avec $\dfrac{e^{\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}}>0$ donc $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=+\infty$.
   (b) Donc C_f admet une asymptote verticale d'équation $x=0$.

3. (a) D'après les croissances comparées, $\lim\limits_{u\to+\infty}\dfrac{e^u}{u}=+\infty$ donc par composition de limites (en posant $u(x)=\sqrt{x}$) $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$.
   (b) $\forall x\in]0\ ;\ +\infty[$, $e^{\sqrt{x}}>0$ et $4x\sqrt{x}>0$ donc $f'(x)$ a le même signe que $\sqrt{x}-1$.
   $\sqrt{x}-1\geqslant 0 \iff \sqrt{x}\geqslant 1 \iff x\geqslant 1$

x	0		1		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖ $+\infty$	↘	$\dfrac{e}{2}$	↗	$+\infty$

   (c) La fonction f est continue et strictement croissante sur l'intervalle $[1\ ;\ +\infty[$ à valeurs dans $\left[\dfrac{e}{2}\ ;\ +\infty\right[$. Or $2\in\left[\dfrac{e}{2}\ ;\ +\infty\right[$ (car $\dfrac{e}{2}<2$) donc d'après le corollaire du TVI, l'équation $f(x)=2$ admet une unique solution notée α dans $[1;+\infty[$.
   À la calculatrice : $\alpha\approx 4,6$.

4. $I=\displaystyle\int_1^2 f(x)\,dx$.
   (a) $\forall x\in[1\ ;\ 2]$, $f(x)=\dfrac{e^{\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}}=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}\times e^{\sqrt{x}}$. En remarquant que la dérivée de la fonction g est la fonction f, g est une primitive de f.
   Donc $I=\displaystyle\int_1^2 f(x)\,dx=[g(x)]_1^2=\left[e^{\sqrt{x}}\right]_1^2=e^{\sqrt{2}}-e$
   (b) L'aire du domaine $\begin{cases}1\leqslant x\leqslant 2\\ 0\leqslant y\leqslant f(x)\end{cases}$ est égale à $e^{\sqrt{2}}-e$.
   I est donc l'aire du domaine compris entre $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équation $x=1$ et $x=2$.

5. $\forall x\in]0\ ;\ +\infty[$, $f''(x)=\dfrac{e^{\sqrt{x}}(x-3\sqrt{x}+3)}{8x^2\sqrt{x}}$

(a) On pose $\forall x \in]0\,;\,+\infty[$, $X = \sqrt{x}$.
$x - 3\sqrt{x} + 3 = X^2 - 3X + 3$.
$\Delta = (-3)^2 - 4 \times 1 \times 3 = -3 < 0$ donc $\forall X \in]0\,;\,+\infty[$, $X^2 - 3X + 3 > 0$ donc $\forall x \in]0;+\infty[$, $x - 3\sqrt{x} + 3 > 0$.

(b) $\forall x \in]0;+\infty[$, $e^{\sqrt{x}} > 0$ et $x - 3\sqrt{x} + 3 > 0$ et $8x^2\sqrt{x} > 0$ donc $f''(x) > 0$.
La fonction f est convexe sur $]0\,;\,+\infty[$.

BAC 2025 Juin Asie J2 : exercice 4

Partie A

1. Par lecture graphique : La température initiale est $f(0) = 40$ et on observe que la température redescend à cette valeur pour $t \approx 3,8$ minutes.
2. $f(t) = (at + b)e^{-0,5t}$ donc $f(0) = (a \times 0 + b) \times e^0 = b$ or $f(0) = 40$ donc $b = 40$.
3. f est dérivable sur $[0\,;\,10]$ comme produit de fonctions dérivables.
$f = uv$ avec $u(t) = at + b$ et $v(t) = e^{-0,5t}$ donc $f' = u'v + v'u$ avec $u'(t) = a$ et $v'(t) = -0,5e^{-0,5t}$
donc pour tout $t \in [0\,;\,10]$, $f'(t) = ae^{-0,5t} + (at + 40) \times \left(-0,5e^{-0,5t}\right) = (-0,5at + a - 20)\,e^{-0,5t}$
donc pour tout $t \in [0\,;\,10]$,
$f'(t) + 0,5f(t) = (-0,5at + a - 20)\,e^{-0,5t} + 0,5(at + 40)e^{-0,5t} = ae^{-0,5t}$
f est solution de l'équation différentielle (E) donc $ae^{-0,5t} = 60e^{-0,5t} \Rightarrow a = 60$.

Partie B

1. Pour tout $t \in [0\,;\,10]$, $f'(t) = (-0,5at + a - 20)\,e^{-0,5t}$ avec $a = 60$ on obtient $f'(t) = (40 - 30t)e^{-0,5t}$
2. (a) Pour tout $t \in [0\,;\,10]$, $e^{-0,5t} > 0$ donc $f'(t)$ a le même signe que $40 - 30t$.
$40 - 30t \geqslant 0 \iff -30t \geqslant -40 \iff t \leqslant \dfrac{4}{3}$ On en déduit le tableau de signes de $f'(t)$ et le tableau de variations de f sur $[0\,;\,10]$

y	0		$\frac{4}{3}$		10
Signes de $f'(t)$		$+$	0	$-$	
Variations de f	40	↗	$120e^{-\frac{2}{3}}$	↘	$640e^{-5}$

$f\left(\dfrac{4}{3}\right) = \left(60 \times \dfrac{4}{3} + 40\right) e^{-0,5 \times \frac{4}{3}} = 120e^{-\frac{2}{3}} \approx 61,6$; $f(0) = 40$ et $f(10) = 640e^{-5} \approx 4,31$

(b) Sur $\left]0\,;\,\dfrac{4}{3}\right]$, $f(f) > 40$ donc l'équation $f(t) = 40$ n'a pas de solution.
$\left[\dfrac{4}{3}\,;\,10\right]$: d'après les valeurs approchées calculées dans la question précédentes,
$f(\frac{4}{3}) > 40$ et $f(10) < 40$ donc $40 \in \left[\dfrac{4}{3}\,;\,10\right]$
de plus f est continue (car dérivable) et strictement décroissante donc d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(t) = 40$ admet une unique solution α dans $\left[\dfrac{4}{3}\,;\,10\right]$
donc l'équation $f(t) = 40$ admet une unique solution α strictement positive sur $[0\,;\,10]$ '

(c) À l'aide de la calculatrice on trouve $\alpha \approx 3,8$
Interprétation : La température revient à sa valeur initiale de 40 ° C après environ 3,8 minutes.

3. (a) $\int_0^4 f(t)\,\mathrm{d}t = \int_0^4 (60t+40)e^{-0,5t}\mathrm{d}t$.
On pose $u(t) = 60t+40$ et $v'(t) = e^{-0,5t}$ alors $u'(t) = 60$ et $v(t) = -2e^{-0,5t}$.
les fonctions u et v sont dérivables et leurs fonctions dérivées sont continues donc d'après la formules d'intégration par parties :
$\int_0^4 (60t+40)e^{-0,5t}\mathrm{d}t = \left[(60t+40)(-2e^{-0,5t})\right]_0^4 - \int_0^4 -2\times 60e^{-0,5t}\mathrm{d}t =$
$\left[(-120t-80)e^{-0,5t}\right]_0^4 + 120\int_0^4 e^{-0,5t}\mathrm{d}t$
$= -560e^{-2} + 80 + 120\left[-2e^{-0,5t}\right]_0^4 = -560e^{-2} + 80 + 120(-2e^{-2}+2) =$
$-560e^{-2} + 80 - 240e^{-2} + 240$
$= 320 - 800e^{-2} = 320 - \dfrac{800}{e^2}$.

(b) La température moyenne de cette réaction chimique au cours des 4 premières minutes est :
$\dfrac{1}{4}\int_0^4 f(t)\,\mathrm{d}t = \dfrac{1}{4}\left(320 - \dfrac{800}{e^2}\right) = 80 - \dfrac{200}{e^2} \approx 52,9$
Donc la température moyenne est environ 53 ° C sur les 4 premières minutes.

BAC 2025 Juin Centres étrangers J1 : exercice 4

Partie A :

On considère l'équation différentielle $(E_1) : y' + 0,48y = \dfrac{1}{250}$ où y est une fonction de la variable t définie sur l'intervalle $[0;+\infty[$.

1. La fonction h est dérivable sur $[0;+\infty[$ et pour tout réel positif t, $h'(t) = 0$ On a dont $h'(t) + 0,48h(t) = 0 + 0,48\times\dfrac{1}{120} = \dfrac{1}{250}$
Donc la fonction h est solution de l'équation différentielle (E_1).
2. Les solutions de l'équation différentielle $y' + 0,48y = 0$ sont les fonctions de la forme $f(t) = Ce^{-0,48t}$ avec $C \in \mathbb{R}$.
3. Les solutions de l'équation différentielle (E_1) sont donc les fonctions de la forme $f(t) = Ce^{-0,48t} + \dfrac{1}{120}$ avec $C \in \mathbb{R}$.

Partie B :

1. Supposons que p est solution de l'équation différentielle (E_2),
On a donc $p' = \dfrac{1}{250}p\times(120-p)$
Or $p = \dfrac{1}{y}$ et $p' = \dfrac{-y'}{y^2}$
$$\frac{-y'}{y^2} = \frac{1}{250}\frac{1}{y}\times\left(120-\frac{1}{y}\right) \Longrightarrow -y' = y^2\times\frac{1}{250y}\times\frac{120y-1}{y}$$
D'où
$$\Longleftrightarrow -y' = \frac{1}{250}\times(120y-1)$$
$$\Longleftrightarrow -y' = 0,48y - \frac{1}{250}$$
$$\Longleftrightarrow y' + 0,48y = \frac{1}{250}$$

Donc y est solution de l'équation différentielle $(E_1) : y' + 0,48y = \dfrac{1}{250}$.

2. y est de la forme $y(t) = Ce^{-0,48t} + \dfrac{1}{120}$ avec $C \in \mathbb{R}$.

   on a donc $p(t) = \dfrac{1}{y(t)}$

   $$= \frac{1}{Ce^{-0,48t} + \frac{1}{120}} \text{ avec } C \in \mathbb{R}$$
   $$= \frac{120}{120Ce^{-0,48t} + 1} \text{ avec } C \in \mathbb{R}$$
   $$= \frac{120}{Ke^{-0,48t} + 1} \text{ avec } K \in \mathbb{R} \text{ en posant } K = 120C$$

3. On sait que $p(0) = 30$ donc $\dfrac{120}{Ke^0 + 1} = 30$

   donc $\dfrac{120}{30} = K + 1$ d'où $K = \dfrac{120}{30} - 1 = 3$

4. On sait que : $\begin{cases} \lim\limits_{t \to +\infty} -0,48t = -\infty \\ \lim\limits_{X \to -\infty} e^X = 0 \end{cases}$ donc, par composition, $\lim\limits_{t \to +\infty} e^{-0,48t} = 0$

   Donc, par produit et somme, $\lim\limits_{t \to +\infty} 1 + 3e^{-0,48t} = 1$

   et finalement par quotient, $\lim\limits_{t \to +\infty} p(t) = 120$

   Dans le contexte de l'exercice la population de la bactérie se stabilisera vers 120 000.

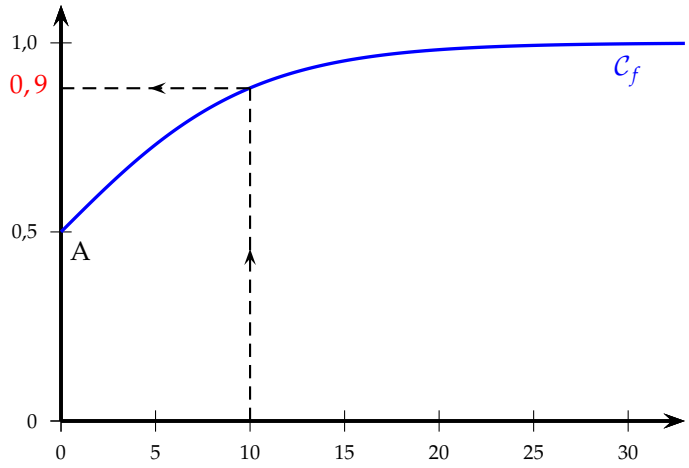
5. $$p(t) = 60 \iff \frac{120}{3e^{-0,48t} + 1} = 60$$
   $$\iff 120 = 60 \times \left(3e^{-0,48t} + 1\right)$$
   $$\iff 2 = 3e^{-0,48t} + 1$$
   $$\iff \frac{1}{3} = e^{-0,48t}$$
   $$\iff -0,48t = \ln\left(\frac{1}{3}\right) = -\ln(3)$$
   $$\iff t = \frac{\ln(3)}{0,48} \approx 2,289$$

   Le temps nécessaire pour que la population de bactéries dépasse 60 000 individus est de 2,289 heures soit 2 heures et 17 minutes.

BAC 2025 Juin Centres étrangers J2 : exercice 2

Partie A

1. 1970 - 1960 = 10. Donc on lit $f(10)$.



   Dans la limite de précision du graphique, $f(10) \approx 0,9$.

2. Si $\lim\limits_{t\to+\infty} f(t) = 1$ alors $\mathcal{C}_f$ admet une asymptote horizontale d'équation $y = 1$ au voisinage de $+\infty$.

3. $f(0) = \dfrac{1}{2}$ donc $\dfrac{1}{a+1} = \dfrac{1}{2} \iff a+1 = 2 \iff a = 1$.

4. Soit m ce coefficient directeur. $m = \dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \dfrac{0,5}{10} = 0,05$.

5. (a) La fonction f est continue et dérivable sur $[0\ ;\ +\infty[$. $f(t)$ est de la forme $\dfrac{1}{u(t)}$, de dérivée $-\dfrac{u'(t)}{u^2(t)}$ Donc en posant $u(t) = a + \mathrm{e}^{-bt}$, $u'(t) = -b\mathrm{e}^{-bt}$

   Donc $\forall t \in [0\ ;\ +\infty[$, $f'(t) = -\dfrac{-b\mathrm{e}^{-bt}}{\left(1+\mathrm{e}^{-bt}\right)^2} = \dfrac{b\mathrm{e}^{-bt}}{\left(1+\mathrm{e}^{-bt}\right)^2}$.

   (b) Le nombre dérivée de f en 0 est égale à la pente de la droite (AB), tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0. Donc $f'(0) = 0,05$ donc $\dfrac{b}{2^2} = 0,05$ donc $b = 4 \times 0,05 = 0,2$.

Partie B

On admet, dans la suite de l'exercice, que le taux d'équipement en réfrigérateurs est représenté par la fonction f définie sur l'intervalle $[0\ ;\ +\infty[$ par : $f(t) = \dfrac{1}{1+\mathrm{e}^{-0,2t}}$.

1. $\lim\limits_{t\to+\infty} \mathrm{e}^{-0,2t} = 0$ (par composition). Donc $\lim\limits_{t\to+\infty} f(t) = 1$.

2. La fonction f est continue et dérivable sur $[0\ ;\ +\infty[$, de la forme $\dfrac{1}{u(t)}$, de dérivée $-\dfrac{u'(t)}{u^2(t)}$.

   Donc en posant $u(t) = 1 + \mathrm{e}^{-0,2t}$, $u'(t) = -0,2\mathrm{e}^{-0,2t}$, $\forall t \in [0\ ;\ +\infty[$, $f'(t) = \dfrac{\mathrm{e}^{-0,2t}}{\left(1+\mathrm{e}^{-0,2t}\right)^2}$.

   $\forall t \in [0\ ;\ +\infty[$, $\mathrm{e}^{-0,2t} > 0$ et $\left(1+\mathrm{e}^{-0,2t}\right)^2 > 0$ donc $f'(t) > 0$ donc f est croissante sur $[0\ ;\ +\infty[$.

3. On a $f(0) = \dfrac{1}{2}$ et $\lim\limits_{t\to+\infty} f(t) = 1$.

   La fonction f est continue strictement croissante sur $[0\ ;\ +\infty[$ à valeurs dans $\left[\dfrac{1}{2}\ ;\ 1\right[$. Or $0,97 \in \left[\dfrac{1}{2}\ ;\ 1\right[$, donc d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(x) = 0,97$ admet une unique solution α dans l'intervalle $[0\ ;\ +\infty[$.

4. Avec la calculatrice $\alpha \approx 17,4$ donc $\alpha \in]17\ ;\ 18[$.

Partie C

1. $\forall t \in [0\ ;\ +\infty[$, $f(t) = \dfrac{1}{1+\mathrm{e}^{-0,2t}}$. En multipliant numérateur et dénominateur par $\mathrm{e}^{0,2t}$, on obtient : $f(t) = \dfrac{\mathrm{e}^{0,2t}}{\mathrm{e}^{0,2t}(1+\mathrm{e}^{-0,2t})} = \dfrac{\mathrm{e}^{0,2t}}{\mathrm{e}^{0,2t}+1} = \dfrac{\mathrm{e}^{0,2t}}{1+\mathrm{e}^{0,2t}}$.

2. f est de la forme $\dfrac{u'(t)}{u(t)}$, de primitive $\ln(u(t))$ (avec u fonction strictement positive car les deux termes du quotient sont strictement positifs) en posant $u(t) = \mathrm{e}^{0,2t}$ et $u'(t) = 0,2\mathrm{e}^{0,2t}$.

   En écrivant $f(t) = \dfrac{\mathrm{e}^{0,2t}}{1+\mathrm{e}^{0,2t}} = \dfrac{1}{0,2} \times \dfrac{0,2\mathrm{e}^{0,2t}}{1+\mathrm{e}^{0,2t}} = 5 \times \dfrac{0,2\mathrm{e}^{0,2t}}{1+\mathrm{e}^{0,2t}}$,

   on détermine la fonction F, une primitive de f : $F(t) = 5\ln\left(1+\mathrm{e}^{0,2t}\right)$ pour $t \in [0\ ;\ +\infty[$.

3. $I = \dfrac{1}{40}\displaystyle\int_0^{40} \dfrac{1}{1+\mathrm{e}^{0,2t}}\,\mathrm{d}t = \dfrac{1}{40}\int_0^{40} \dfrac{\mathrm{e}^{0,2t}}{1+\mathrm{e}^{0,2t}}\,\mathrm{d}t = \dfrac{1}{40}\left[5\ln\left(1+\mathrm{e}^{0,2t}\right)\right]_0^{40} =$

   $\dfrac{5}{40}\left(\ln\left(\mathrm{e}^8+1\right) - \ln(2)\right)$

   $= \dfrac{1}{8}\left(\ln\left(\mathrm{e}^8+1\right) - \ln(2)\right) = \dfrac{1}{8}\ln\left(\dfrac{\mathrm{e}^8+1}{2}\right) \approx 0,913$

BAC 2025 Juin Métropole J1 : exercice 2

Partie A: Lectures graphiques

1. Le nombre dérivé $f'(1)$ est égal au coefficient directeur de la tangente à C_f au point $\mathrm{A}(1\ ;\ 2)$.

   La tangente T_A passe par le point $\mathrm{C}(3\ ;\ 0)$ son coefficient directeur est donc égal à $\dfrac{0-2}{3-1} = \dfrac{-2}{2} = -1$.

   Donc $f'(1) = -1$.

2. $f'(x) = 0$ lorsque la tangente à la courbe est horizontale.

   L'équation $f'(x) = 0$ admet donc 2 solutions dans l'intervalle $]0\ ;\ 3]$ ce qui correspond à deux extremums de la fonction.

3. Graphiquement, sur l'intervalle $[0\ ;\ 0,5]$ le graphe de la fonction semble concave donc on en déduit : $f''(0,2) < 0$.

Partie B : Étude de la fonction f

1. $2X^2 - 3X + 2 = 0$ est une équation du second degré. Déterminons son discriminant Δ :

   $\Delta = (-3)^2 - 4 \times 2 \times 2 = 9 - 16 = -7 < 0$

   Le discriminant est négatif donc cette équation n'admet pas de solution sur $\mathbb{R}$.

   C_f coupe l'axe des abscisses à l'abscisse x est équivalent à $f(x) = 0$ soit

   $x\left(2(\ln x)^2 - 3\ln x + 2\right) = 0$.

   Or $x > 0$ donc $f(x) = 0 \iff 2(\ln x)^2 - 3\ln x + 2 = 0$

   Posons pour $x > 0$, $X = \ln(x)$, l'équation devient : $2X^2 - 3X + 2 = 0$ or on vient de démontrer que cette équation n'admet pas de solution sur $\mathbb{R}$ donc l'équation $f(x) = 0$ n'admet pas de solution sur $\mathbb{R}$ donc C_f ne coupe pas l'axe des abscisses

2. $f(x) = x\left(2(\ln x)^2 - 3\ln x + 2\right) = x(\ln x)^2\left(2 - \dfrac{3}{\ln x} + \dfrac{2}{(\ln x)^2}\right)$.

   On sait que $\lim\limits_{x\to+\infty} \ln x = +\infty$ donc $\lim\limits_{x\to+\infty} (\ln x)^2 = +\infty$

   d'où, d'une part : $\lim\limits_{x\to+\infty} x(\ln x)^2 = +\infty$

   et, d'autre part $\begin{cases} \lim\limits_{x\to+\infty} \frac{3}{\ln x} = 0 \\ \lim\limits_{x\to+\infty} \frac{2}{(\ln x)^2} = 0 \end{cases}$ donc, par somme $\lim\limits_{x\to+\infty} 2 - \dfrac{3}{\ln(x)} + \dfrac{2}{(\ln(x))^2} = 2.$

   Et finalement, par produit $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

3. (a) $f'(x) = 2(\ln x)^2 + \ln x - 1$.

   Non demandé : f est dérivable comme produit de sommes de fonctions de x dérivables sur $]0\ ;\ +\infty[$ et sur cet intervalle :

   $f'(x) = 2(\ln x)^2 - 3\ln x + 2 + x(4\ln x \times \dfrac{1}{x} - 3\dfrac{1}{x}) = 2(\ln x)^2 - 3\ln x + 2 + 4\ln x - 3 = 2(\ln x)^2 + \ln x - 1.$

   On sait que u étant une fonction de x dérivable $(u^n)' = nu'u^{n-1}$

   Donc pour tout x appartenant à $]0\ ;\ +\infty[$:

   $f''(x) = 2 \times 2\ln x \times \dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{x} - 0 = \dfrac{1}{x}(4\ln x + 1).$

   (b) Pour déterminer la convexité de f, déterminons le signe de $f''(x)$.

   Sur $]0\ ;\ +\infty[$, $\dfrac{1}{x} > 0$ donc $f''(x)$ est du signe de $4\ln x + 1$

   $4\ln x + 1 = 0 \iff \ln x = -\dfrac{1}{4}$

   $\iff x = \mathrm{e}^{-\frac{1}{4}}$

   $4\ln x + 1 > 0 \iff \ln x > -\dfrac{1}{4}$

   $\iff x > \mathrm{e}^{-\frac{1}{4}}$

   Donc $f''(x) \geqslant 0 \iff x \in \left[\mathrm{e}^{-\frac{1}{4}}\ ;\ +\infty\right[$: la fonction f est convexe sur cet intervalle.

   D'où :

x	0		$\mathrm{e}^{-\frac{1}{4}}$		$+\infty$
signe de $f''(x)$	‖	$-$	0	$+$	

   La fonction f est concave sur l'intervalle $\left]0\ ;\ \mathrm{e}^{-\frac{1}{4}}\right]$ et convexe sur l'intervalle $\left[\mathrm{e}^{-\frac{1}{4}}\ ;\ +\infty\right[$.

   La valeur exacte de l'abscisse du point d'inflexion est $\mathrm{e}^{-\frac{1}{4}} \approx 0,779$.

(c) La fonction f est convexe sur l'intervalle $\left[e^{-\frac{1}{4}} ; +\infty\right[$ or $e^{-\frac{1}{4}} < 1$
donc la fonction f est convexe sur l'intervalle $[1 ; +\infty[$
et donc sur cet intervalle, la courbe C_f est au-dessus de toutes ses tangentes, en particulier T_B.

Partie C : Calcul d'aire

1. L'équation réduite de la tangente T_B au point d'abscisse e est : $y = f'(e)(x - e) + f(e)$
$f'(e) = 2(\ln e)^2 + \ln e - 1 = 2 \times 1 + 1 - 1 = 2$;
$f(e) = e\left(2(\ln e)^2 - 3\ln e + 2\right) = e\left(2 \times 1^2 - 3 + 2\right) = e \times 1 = e$. (Ceci est dans l'énoncé mais pas clairement !)
La tangente T_B a donc pour équation réduite $y = 2x - e$.

2. $x \longmapsto x\ln x$ est de la forme uv' avec $\begin{cases} u(x) = \ln x & \text{et} \quad u'(x) = \frac{1}{x} \\ v'(x) = x & \text{et} \quad v(x) = \frac{x^2}{2} \end{cases}$
Les fonctions u et v sont continues car dérivables sur $[1 ; e]$ et les fonctions u' et v' sont continues sur $[1 ; e]$, donc, d'après la formule d'intégration par parties :
$$\int_a^b u(x)v'(x)\,dx = \Big[u(x)v(x)\Big]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x)\,dx.$$
d'où
$$\begin{aligned}
\int_1^e x\ln x\,dx &= \left[\ln x \times \frac{x^2}{2}\right]_1^e - \int_1^e \left[\frac{1}{x} \times \frac{x^2}{2}\right] dx \\
&= \left(\ln e \times \frac{e^2}{2}\right) - \left(\ln 1 \times \frac{1^2}{2}\right) - \int_1^e \frac{x}{2}\,dx \\
&= 1 \times \frac{e^2}{2} - 0 - \left[\frac{x^2}{4}\right]_1^e \\
&= \frac{e^2}{2} - \left(\frac{e^2}{4} - \frac{1}{4}\right) \\
&= \frac{2e^2}{4} - \frac{e^2}{4} + \frac{1}{4} \\
&= \frac{e^2+1}{4}
\end{aligned}$$

3. On note $\mathcal{A}$ l'aire du domaine hachuré sur la figure, délimité par la courbe C_f, la tangente T_B, et les droites d'équation $x = 1$ et $x = e$.
Sur l'intervalle $[1 ; e]$, la courbe C_f est au-dessus de la tangente T_B donc l'aire du domaine hachuré sur la figure, délimité par la courbe C_f, la tangente T_B, et les droites d'équation $x = 1$ et $x = e$ est égale, en unité d'aires, à $\int_1^e [f(x) - 2x + e]\,dx$.
$$\begin{aligned}
\mathcal{A} &= \int_1^e [f(x) - 2x + e]\,dx \\
&= \int_1^e [2x(\ln x)^2 - 3x\ln x + 2x - 2x + e]\,dx \\
&= 2\int_1^e x(\ln x)^2\,dx - 3\int_1^e x\ln x\,dx + \int_1^e e\,dx \quad \text{par linéarité de l'intégrale} \\
&= 2 \times \frac{e^2-1}{4} - 3 \times \frac{e^2+1}{4} + \Big[ex\Big]_1^e \\
&= \frac{2e^2 - 2 - 3e^2 - 3}{4} + e^2 - e \\
&= \frac{-e^2 - 5}{4} + \frac{4e^2 - 4e}{4} \\
&= \frac{3e^2 - 5 - 4e}{4}.
\end{aligned}$$

Soit une aire d'environ 1,57 unités d'aire.

La valeur exacte de $\mathcal{A}$ est $\dfrac{3e^2-4e-5}{4}$ u.a.

BAC 2025 Juin Métropole J2 : exercice 4

Partie A

1. Graphiquement on lit que $f(2)=15$: le chariot a parcouru 15 m en 2 secondes.
2. L'équation d Δ a une équation $y=k$, avec $k<23$.
   Une zone de 23 m de longueur semble suffisante.
3. La tangente en A contient les points de coordonnées (0 ; 16,5) et (4,7 ; 21). Son coefficient directeur est donc égal à : $\dfrac{21-16,5}{4,7-0}=\dfrac{4,5}{4,7}\approx 0,96$.

Partie B

1. (a) On considère l'équation différentielle

$$(E') : \quad y'+0,6y=0.$$

On sait que les solutions de cette équation (homogène) sont les fonctions définies sur $[0\ ;\ +\infty[$ par :

$$t\longmapsto f(t)=Ke^{-0,6t}, \quad \text{avec } K\in\mathbb{R}.$$

(b) Si g la fonction définie sur $[0\ ;\ +\infty[$ par $g(t)=te^{-0,6t}$, alors
$g'(t)=e^{-0,6t}-0,6te^{-0,6t}=e^{-0,6t}(1-0,6t)$.
Calculons $g'(t)+0,6g(t)=e^{-0,6t}(1-0,6t)+0,6\times te^{-0,6t}=e^{-0,6t}(1-0,6t+0,6t)=e^{-0,6t}\times 1=e^{-0,6t}$.
Comme $g'(t)+0,6g(t)=e^{-0,6t}$, g est bien une solution particulière de l'équation (E).

(c) On sait qu'alors les solutions de l'équation (E) sont les fonctions f définies sur $[0\ ;\ +\infty[$ par :

$$t\longmapsto f(t)=te^{-0,6t}+Ke^{-0,6t}=e^{-0,6t}(t+K), \quad \text{avec } K\in\mathbb{R}.$$

(d) En particulier la fonction v, est de cette forme :
$v(t)=e^{-0,6t}(t+K)$ et vérifie $v(0)=12$.
Or $v(0)=e^{-0,6\times 0}(0+K)=12 \iff 0+K=12 \iff K=12$.
Conclusion : $v(t)=(12+t)e^{-0,6t}$.

2. (a) Puisque v est une solution de (E), elle vérifie donc $v'(t)+0,6v(t)=e^{-0,6t} \iff v'(t)=e^{-0,6t}-0,6v(t) \iff v'(t)=e^{-0,6t}-0,6(12+t)e^{-0,6t} \iff$
$v'(t)=e^{-0,6t}(1-7,2-0,6t)=e^{-0,6t}(-6,2-0,6t)$.

(b) Avec l'écriture $v(t)=12e^{-0,6t}+\dfrac{1}{0,6}\times\dfrac{0,6t}{e^{0,6t}}$, on a :

- $\lim\limits_{t\to+\infty} e^{-0,6t}=0$ et $\lim\limits_{t\to+\infty} 12e^{-0,6t}=0$;
- $\lim\limits_{t\to+\infty}\dfrac{0,6t}{e^{0,6t}}=0$ (puissances comparées au voisinage de plus l'infini) et ensuite $\lim\limits_{t\to+\infty}\dfrac{1}{0,6}\dfrac{0,6t}{e^{0,6t}}=0$.

Finalement par somme de limites : $\lim\limits_{t\to+\infty} v(t)=0$ (ce qui est rassurant : le chariot va s'arrêter).

(c) Puisque $v'(t) = \mathrm{e}^{-0,6t}(-6,2-0,6t)$ et comme $\mathrm{e}^{-0,6t} > 0$ quel que soit $t \in \mathbb{R}$, le signe de $v'(t)$ est celui de $(-6,2-0,6t)$.

- $-6,2-0,6t > 0 \iff -6,2 > 0,6t \iff -62 > 6t \iff -\dfrac{62}{6} > t \iff t < \dfrac{62}{6}$ soit enfin $t < \dfrac{31}{3}$; v est donc croissante sur $\left]-\infty\ ;\ -\dfrac{31}{3}\right[$; dans le cadre de l'exercice puisque $t \geqslant 0$ ceci ne peut arriver, donc
- $-6,2-0,6t < 0 \iff t > -\dfrac{62}{6}$, soit en fait pour $t \geqslant 0$, donc v est décroissante sur $[0\ ;\ +\infty[$ de 12 à 0.

(d) D'où le tableau de variation suivant :

x	0		α		$+\infty$
$v'(t)$		$-$	0		
v	12	↘	1	↘	0

Sur l'intervalle $]0\ ;\ +\infty[$, la fonction v continue, car dérivable est strictement décroissante de 12 à 0 ; comme $1 \in]0\ ;\ 12]$, il existe d'après le théorème des valeurs intermédiaires un réel unique $\alpha \in]0\ ;\ +\infty[$ tel que $v(\alpha) = 1$.

La calculatrice montre que :

$v(4) \approx 1,5$ et $v(5) \approx 0,85$, donc $4 < \alpha < 5$;

$v(4,6) \approx 1,05$ et $v(4,7) \approx 0,995$, donc $4,6 < \alpha < 4,7$; à 0,1 près on prend $\alpha \approx 4,7$.

3. D'après la question précédente la vitesse descend à 1 m/s au bout de 4,7 s. Le système d'arrêt se déclenchera donc au bout de 4,7 s.

Partie C

1. Calcul de l'intégrale : $d(t) = \displaystyle\int_0^t (12+x)\mathrm{e}^{-0,6x}\,\mathrm{d}x$:

Avec

$$\begin{cases} u(x) = 12+x & v'(x) = \mathrm{e}^{-0,6x} \\ u'(x) = 1 & v(x) = -\dfrac{1}{0,6}\mathrm{e}^{-0,6x} \end{cases},$$

et toutes ces fonctions étant continues car dérivables sur $[0\ ;\ t]$, on peut intégrer par parties :

Rappel : $\boxed{\displaystyle\int_0^t u(x)v'(x)\,\mathrm{d}x = [u(x)v(x)]_0^t - \int_0^t u'(x)v(x)\,\mathrm{d}x}$.

Donc $d(t) = \left[-(12+x)\times\dfrac{1}{0,6}\mathrm{e}^{-0,6x}\right]_0^t - \displaystyle\int_0^t -\frac{1}{0,6}\mathrm{e}^{-0,6x}\,\mathrm{d}x.$

Soit $d(t) = \left[-(12+x)\times\dfrac{1}{0,6}\mathrm{e}^{-0,6x}\right]_0^t + \displaystyle\int_0^t \frac{1}{0,6}\mathrm{e}^{-0,6x}\,\mathrm{d}x =$

$$\left[-(12+x)\times\frac{1}{0,6}\mathrm{e}^{-0,6x}\right]_0^t - \frac{1}{0,6}\left[\frac{1}{0,6}\mathrm{e}^{-0,6x}\right]_0^t = \left[-(12+x)\times\frac{1}{0,6}\mathrm{e}^{-0,6x} - \frac{1}{0,36}\mathrm{e}^{-0,6x}\right]_0^t.$$

Or $\dfrac{1}{0,6} = \dfrac{10}{6} = \dfrac{5}{3}$ et $\dfrac{1}{0,36} = \dfrac{100}{36} = \dfrac{4\times25}{4\times9} = \dfrac{25}{9}$.

Soit $d(t) = \left[-(12+x)\times\dfrac{5}{3}\mathrm{e}^{-0,6x}\right]_0^t - \left[\dfrac{25}{9}\mathrm{e}^{-0,6x}\right]_0^t = \left[-\mathrm{e}^{-0,6x}\left(\dfrac{5(12+x)}{3} + \dfrac{25}{9}\right)\right]_0^t =$

$$-\mathrm{e}^{-0,6t}\left(20+\frac{5t}{3}+\frac{25}{9}\right) + 20 + \frac{25}{9} = \mathrm{e}^{-0,6t}\left(-\frac{5}{3}t - \frac{205}{9}\right) + \frac{205}{9}.$$

2. On a vu que la vitesse du chariot est à peu près égale à 1 m/s au bout de 4,7 s.
   La distance parcourue par le chariot au moment du déclenchement de l'arrêt est donc
   $d(4,7) = \mathrm{e}^{-0,6\times 4,7}\left(-\frac{5}{3}\times 4,7 - \frac{205}{9}\right) + \frac{205}{9} \approx 20,95$ (m) au centimètre près.
   Le dispositif s'arrêt se déclenche quand le chariot a parcouru environ 20,95 m.

BAC 2025 Juin Polynésie J2 : exercice 2

1. Par lecture graphique, il semble que :
   - la fonction f est strictement croissante sur son ensemble de définition ;
   - $\lim\limits_{x\to 2} f(x) = -\infty$, $\mathcal{C}_f$ semblant présenter une asymptote d'équation $x = 2$;
   - $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

2. Résolvons l'équation sur $]2\ ;\ +\infty[$:
   $$\begin{aligned} f(x) = 0 &\iff x\ln(x-2) = 0 \\ &\iff x = 0 \text{ ou bien } \ln(x-2) = 0 \quad \text{d'après la règle du produit nul} \\ &\iff \ln(x-2) = 0 \quad \text{car } x > 2 \text{ donc } x \neq 0 \\ &\iff \exp\big(\ln(x-2)\big) = \exp(0) \quad \text{car exp est strictement croissante sur } \mathbb{R} \\ &\iff x - 2 = 1 \\ &\iff x = 3 \end{aligned}$$
   L'équation a une unique solution : $x = 3$.

3. On a : $\lim\limits_{\substack{x\to 2\\ x>2}} x - 2 = 0^+$ et donc, en posant $y = x - 2$, par composition, on en déduit :
   $\lim\limits_{\substack{x\to 2\\ x>2}} \ln(x-2) = \lim\limits_{\substack{y\to 0\\ y>0}} \ln(y) = -\infty$.
   Par ailleurs, $\lim\limits_{\substack{x\to 2\\ x>2}} x = 2$, donc, par limite du produit : $\lim\limits_{\substack{x\to 2\\ x>2}} [x\times\ln(x-2)] = -\infty$.
   Cela confirme à la fois la conjecture sur la limite en 2 (en effet, comme f n'est définie que sur $]2\ ;\ +\infty]$, la limite en 2 est la limite à droite en 2), et cela confirme aussi la conjecture sur l'asymptote d'équation $x = 2$, qui est l'interprétation graphique de cette limite.

4. Si $u : x \longmapsto x - 2$ alors $u' : x \longmapsto 1$.
   Ainsi $x \longmapsto \ln(x-2)$ est la composée $\ln\circ u$ et donc se dérive en :
   $x \longmapsto \dfrac{u'(x)}{u(x)} = \dfrac{1}{x-2}$.
   On dérive un produit de fonctions dérivables sur $]2\ ;\ +\infty[$.
   Pour tout réel strictement supérieur à 2, on a :
   $f'(x) = 1\times\ln(x-2) + x\times\dfrac{1}{x-2} = \ln(x-2) + \dfrac{x}{x-2}$.
   On arrive bien à l'expression annoncée pour $f'(x)$.

5. (a) On a : $$\begin{aligned} g'(x) = f''(x) &= \frac{1}{x-2} + \frac{1\times(x-2) - x\times 1}{(x-2)^2} \\ &= \frac{1}{(x-2)} + \frac{-2}{(x-2)^2} = \frac{x-2}{(x-2)^2} + \frac{-2}{(x-2)^2} \\ &= \frac{x-4}{(x-2)^2} \end{aligned}$$
   On arrive bien à la forme demandée.

(b) $g'(x)$ est le quotient de $(x-4)$ par $(x-2)^2$.
Le dénominateur étant le carré d'un réel non nul, il est strictement positif, donc $g'(x)$ a le signe de $(x-4)$. On peut donc établir le tableau de variations suivant :

x	2		4		$+\infty$
signe de $x-4$	‖	$-$	0	$+$	
signe de $g'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
variations de g	‖ $+\infty$	↘	$2+\ln(2)$	↗	$+\infty$

On a : $g(4) = f'(4) = \ln(4-2) + \dfrac{4}{4-2} = \ln(2) + \dfrac{4}{2} = 2+\ln(2)$.

(c) En observant le tableau de variations précédent, on a :
$2 > 1 \implies \ln(2) > 0$ donc on a $g(4) \geqslant 2 > 0$.
Donc, les variations de g indiquent que g atteint un minimum égal à $g(4) > 0$, pour $x = 4$.
On en déduit que la fonction g est à valeurs strictement positives sur $]2\ ;\ +\infty[$.

(d) Puisque g est la fonction dérivée f', on en déduit que f' est à valeurs strictement positives sur $]2\ ;\ +\infty[$, et donc que f est strictement croissante sur $]2\ ;\ +\infty[$.

6. On a établi les variations de $g = f'$ à la question **5. b.** :

- sur $]2\ ;\ 4]$, f' est décroissante, donc f est concave;
- sur $[4\ ;\ +\infty[$, f' est croissante, donc f est convexe.

f change de convexité en $x = 4$, donc le point de coordonnées $(4\ ;\ f(4))$, est l'unique point d'inflexion de la courbe $\mathcal{C}_f$.

On a $f(4) = 4 \times \ln(4-2) = 4\ln(2) = \ln\left(2^4\right) = \ln(16)$.

Les coordonnées exactes du point d'inflexion sont donc $(4\ ;\ \ln(16))$.

7. $\mathcal{C}_f$ admet une tangente de coefficient directeur égal à 3 au point d'abscisse x si et seulement si $f'(x) = 3$, ou encore $g(x) = 3$.

On a $g(4) = 2+\ln(2) \approx 2{,}7$. On a donc :

- Sur $]2\ ;\ 4]$, g est strictement décroissante, et continue (car dérivable), et 3 est une valeur strictement comprise entre $\lim\limits_{x\to 2} g(x) = +\infty$ et $g(4) = 2+\ln(2) \approx 2{,}7$. D'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires appliqué aux fonctions strictement monotones, il existe une unique solution à l'équation $g(x) = 3$ dans l'intervalle $]2\ ;\ 4]$, notée α;
- De façon analogue, sur $]4\ ;\ +\infty[$, g est strictement croissante, et continue (car dérivable), et 3 est une valeur strictement comprise entre $\lim\limits_{x\to 4} g(x) \approx 2{,}7$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} = +\infty$. Il existe aussi une unique solution à l'équation $g(x) = 3$ dans l'intervalle $]4\ ;\ +\infty[]$, notée β ;

Ainsi, l'équation $f'(x) = 3$ équivalente à $g(x) = 3$ admet exactement deux solutions α et β sur $]2\ ;\ +\infty[$.

Il y a donc exactement deux valeurs de x (α et β) pour lesquelles la tangente à $\mathcal{C}_f$ a un coefficient directeur égal à 3.

BAC 2025 Mai Amérique du Nord J1 : exercice 4

Partie A

1. La fonction dont la courbe représentative est la courbe $\mathcal{C}_1$ est décroissante sur $]-\infty\ ;\ -2]$ et sur $[1\ ;\ +\infty[$, et croissante sur $[-2\ ;\ 1]$.

   La fonction dont la courbe représentative est la courbe $\mathcal{C}_2$ est négative sur $]-\infty\ ;\ -2]$ et sur $[1\ ;\ +\infty[$, et positive sur $[-2\ ;\ 1]$.

   Les variations d'une fonction étant déterminées par le signe de sa dérivée, on peut en déduire que la courbe $\mathcal{C}_1$ est la courbe représentative de la fonction g et la courbe $\mathcal{C}_2$ est la courbe représentative de la fonction g'.

2. L'équation réduite de la tangente à la courbe représentative de la fonction g au point d'abscisse 0 est : $y = g'(0)(x-0) + g(0) = g'(0)x + g(0)$.

   La courbe $\mathcal{C}_1$ coupe l'axe des ordonnées au point de coordonnées $(0\ ;\ 1)$ donc $g(0) = 1$.

   La courbe $\mathcal{C}_2$ coupe l'axe des ordonnées au point de coordonnées $(0\ ;\ 2)$ donc $g'(0) = 2$.

   L'équation réduite de la tangente à la courbe représentative de la fonction g au point d'abscisse 0 est donc $y = 2x + 1$.

Partie B

1. f_0 est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$.

   Pour tout réel x :
   $$\begin{aligned} f_0'(x) &= (2x+3) \times \mathrm{e}^{-x} + \left(x^2+3x\right) \times (-\mathrm{e}^{-x}). \\ &= \left(2x+3-x^2-3x\right)\mathrm{e}^{-x} \\ &= \left(-x^2-x+3\right)\mathrm{e}^{-x} \end{aligned}$$

   Pour tout réel x on a donc :
   $$\begin{aligned} f_0(x) + f_0'(x) &= \left(x^2+3x\right)\mathrm{e}^{-x} + \left(-x^2-x+3\right)\mathrm{e}^{-x} \\ &= \left(x^2+3x-x^2-x+3\right)\mathrm{e}^{-x} \\ &= (2x+3)\,\mathrm{e}^{-x} \end{aligned}$$

   La fonction f_0 est une solution particulière de l'équation différentielle (E).

2. $(E_0) : y + y' = 0 \iff y' = -y$

   Les solutions sont donc les fonctions de la forme $x \longmapsto C\mathrm{e}^{-x}$, $C \in R$

3. (E) est une équation différentielle de la forme $y' = ay + f$, avec f_0 une solution particulière, les solutions sont donc les fonctions : $x \longmapsto C\mathrm{e}^{-x} + f_0(x)$ avec $C \in \mathbb{R}$. (c'est à dire les fonctions $x \longmapsto \left(x^2+3x+C\right)\mathrm{e}^{-x}$ avec $C \in \mathbb{R}$.)

4. La fonction g décrite dans la **partie A** est une solution de l'équation différentielle (E), il existe donc un réel C tel que pour tout réel x, $g(x) = \left(x^2+3x+C\right)\mathrm{e}^{-x}$.

   Or $g(0) = 1$ donc $1 = (0+0+C)\mathrm{e}^0 = C$

   L'expression de la fonction g est donc : $g(x) = \left(x^2+3x+1\right)\mathrm{e}^{-x}$.

5. La courbe admet exactement deux points d'inflexion si et seulement si la dérivée seconde de la fonction s'annule exactement deux fois en changeant de signe.

   Soit f une solution de l'équation différentielle (E).

   Il existe un réel C tel que pour tout réel x, $f(x) = \left(x^2+3x+C\right)\mathrm{e}^{-x}$.

   Déterminons la dérivée f' et la dérivée seconde f'' de f.

$$f'(x) = (2x+3)\times \mathrm{e}^{-x} + \left(x^2+3x+C\right)\times\left(-\mathrm{e}^{-x}\right)$$
$$= \left(2x+3-x^2-3x-C\right)\mathrm{e}^{-x}$$
$$= \left(-x^2-x+3-C\right)\mathrm{e}^{-x}$$

et

$$f''(x) = (-2x-1)\times \mathrm{e}^{-x} + \left(-x^2-x+3-C\right)\times\left(-\mathrm{e}^{-x}\right)$$
$$= \left(-2x-1+x^2+x-3+C\right)\mathrm{e}^{-x}$$
$$= \left(x^2-x-4+C\right)\mathrm{e}^{-x}$$

Une fonction exponentielle est strictement positive sur $\mathbb{R}$ donc $f''(x)$ est du signe de $x^2-x-4-C$.

Un polynôme du second degré s'annule deux fois en changeant de signe si et seulement si son discriminant est strictement positif.

Calculons le discriminant:

$\Delta = (-1)^2 - 4\times 1\times(-4+C) = 1+16+4C = 17-4C$

La courbe admettra donc exactement deux points d'inflexion si $17-4C>0$ c'est à dire $C<\dfrac{17}{4}$.

Les solutions de l'équation différentielle (E) dont la courbe admet exactement deux points d'inflexion sont donc les fonctions de la forme :

$x \longmapsto \left(x^2+3x+C\right)\mathrm{e}^{-x}$ avec $C<\dfrac{17}{4}$.

Partie C

1. $f(x) = \left(x^2+3x+2\right)\mathrm{e}^{-x} = \dfrac{x^2}{\mathrm{e}^x} + 3\dfrac{x}{\mathrm{e}^x} + \dfrac{2}{\mathrm{e}^x}$

   $\lim\limits_{x\to+\infty} \mathrm{e}^x = +\infty$ donc, par inverse, $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{\mathrm{e}^x} = 0$

   Par croissances comparées : pour tout entier n non nul, $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x^n}{\mathrm{e}^x} = 0$

   Donc par produit et par somme, $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x^2}{\mathrm{e}^x} + 3\dfrac{x}{\mathrm{e}^x} + \dfrac{2}{\mathrm{e}^x} = 0$

2. (a) Pour tout nombre réel x, $f'(x) = (2x+3)\,\mathrm{e}^{-x} + \left(x^2+3x+2\right)\left(-\mathrm{e}^{-x}\right)$.
   $= \left(2x+3-x^2-3x-2\right)\mathrm{e}^{-x}$
   $= \left(-x^2-x+1\right)\mathrm{e}^{-x}$

   (b) Une fonction exponentielle est strictement positive sur $\mathbb{R}$ donc $f'(x)$ est du signe du polynôme du second degré $-x^2-x-1$.
   $\Delta = (-1)^2 - 4\times(-1)\times 1 = 1+4 = 5 > 0$
   Le polynôme admet donc deux racines :
   $x_1 = \dfrac{1+\sqrt{5}}{-2} = \dfrac{-1-\sqrt{5}}{2}$ et $x_2 = \dfrac{1-\sqrt{5}}{-2} = \dfrac{-1+\sqrt{5}}{2}$
   Le coefficient dominant est positif on en déduit donc :

x	$-\infty$		x_1		x_2		$+\infty$
signe de $f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
variations de f	$+\infty$	↘	$f(x_1)$	↗	$f(x_2)$	↘	0

La fonction f est décroissante sur $\left]-\infty\ ;\ \dfrac{-1-\sqrt{5}}{2}\right[$ et sur $\left]\dfrac{-1+\sqrt{5}}{2}\ ;\ +\infty\right[$.

Elle est croissante sur $\left]\dfrac{-1-\sqrt{5}}{2}\ ;\ \dfrac{-1+\sqrt{5}}{2}\right[$.

3. Une fonction exponentielle est strictement positive sur $\mathbb{R}$ donc $f(x)$ est du signe du polynôme du second degré x^2+3x+2.

   Pour tout réel x : $x^2+3x+2=(x+2)(x+1)$

   Les racines sont donc -2 et -1.

   De plus le coefficient dominant est positif donc x^2+3x+2 est positif, entre autre, sur l'intervalle $]-1\ ;\ +\infty[$ et donc sur l'intervalle $[0\ ;\ +\infty[$.

   La fonction f est donc positive sur l'intervalle $[0\ ;\ +\infty[$.

4. La fonction f est positive sur l'intervalle $[0;+\infty[$ donc sur $[0\ ;\ \alpha]$ donc l'aire $\mathcal{A}(\alpha)$, exprimée en unité d'aire, du domaine du plan délimité par l'axe des abscisses, la courbe $\mathcal{C}_f$ et les droites d'équation $x=0$ et $x=\alpha$ est égale à $\displaystyle\int_0^\alpha f(x)\,\mathrm{d}x$.

$$\begin{aligned}\mathcal{A}(\alpha)&=\int_0^\alpha f(x)\,\mathrm{d}x\\&=[F(x)]_0^\alpha\\&=F(\alpha)-F(0)\\&=\left(-\alpha^2-5\alpha-7\right)\mathrm{e}^{-\alpha}+7\end{aligned}$$

L'aire cherchée est égale à $\left(-\alpha^2-5\alpha-7\right)\mathrm{e}^{-\alpha}+7$ unités d'aire.

BAC 2025 Mai Amérique du Nord J2 : exercice 4

PARTIE A

1. (a) Pour tout réel x de l'intervalle $[0\ ;\ \pi]$:
   $f'(x)=\mathrm{e}^x\times\sin(x)+\mathrm{e}^x\times\cos(x)=\mathrm{e}^x\big(\sin(x)+\cos(x)\big)$.

   (b) Par connaissance des fonctions trigonométriques, pour tout réel x de l'intervalle $\left[0\ ;\ \dfrac{\pi}{2}\right]$, $\cos(x)\geqslant 0$ et $\sin(x)\geqslant 0$
   On précise que d'une part, $\sin(x)=0$ seulement pour $x=0$, et $cos(0)=1$, et d'autre part, $\cos(x)=0$ seulement pour $x=\dfrac{\pi}{2}$, et $\sin\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=1$, donc les fonctions sinus et cosinus ne s'annulent pas en même temps.
   La somme de deux réels positifs, dont l'un au moins est strictement positif est strictement positive, donc:
   pour tout réel x de l'intervalle $\left[0\ ;\ \dfrac{\pi}{2}\right]$, $\quad\cos(x)+\sin(x)>0$.
   D'autre part, pour tout réel x, $\mathrm{e}^x>0$
   donc pour tout réel x de l'intervalle $\left[0\ ;\ \dfrac{\pi}{2}\right]$, $\quad f'(x)>0\quad$ en tant que produit de deux facteurs strictement positifs,
   donc la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle $\left[0\ ;\ \dfrac{\pi}{2}\right]$.

2. (a) L'équation réduite de la tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0 est :
   $y=f'(0)(x-0)+f(0)=f'(0)x+f(0)$.
   $f(0)=\mathrm{e}^0\sin(0)=1\times 0=0$; (donné dans l'énoncé)
   $f'(0)=\mathrm{e}^0\left(\sin(0)+\cos(0)\right)=1\times(0+1)=1$ (donné dans l'énoncé)
   L'équation de la tangente T à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0 est donc $y=1x+0$ soit $y=x$.

(b) En anticipant la question **3.**, on va étudier la convexité de la fonction sur $[0\ ;\ \pi]$.
Pour tout réel x de l'intervalle $[0\ ;\pi]$:
$f''(x) = \mathrm{e}^x\left(\sin(x)+\cos(x)\right)+\mathrm{e}^x\left(\cos(x)-\sin(x)\right)$
$= \mathrm{e}^x\left(\sin(x)+\cos(x)+\cos(x)-\sin(x)\right)$.
$= 2\mathrm{e}^x\cos(x)$
On a le tableau de signes suivant :

x	0		$\frac{\pi}{2}$		π
signe de $f''(x)$		$+$	0	$-$	

donc pour tout réel x de l'intervalle $\left[0\ ;\ \frac{\pi}{2}\right]$, $f''(x) > 0$
d'où la fonction f est convexe sur l'intervalle $\left[0\ ;\ \frac{\pi}{2}\right]$.

(c) La courbe représentative d'une fonction convexe est au-dessus de toutes ses tangentes, en particulier ici, la courbe $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de la tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0, d'équation $y = x$ (d'après la question précédente).
On a donc, pour tout réel x de l'intervalle $\left[0\ ;\ \frac{\pi}{2}\right]$, $\quad \mathrm{e}^x\sin(x) \geqslant x$.

3. On a vu précédemment que la dérivée seconde de f s'annule en changeant de signe en $x = \dfrac{\pi}{2}$ donc le point d'abscisse $\dfrac{\pi}{2}$ de la courbe représentative de la fonction f est un point d'inflexion.

PARTIE B

On note

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{e}^x\sin(x)\,\mathrm{d}x \quad \text{et} \quad J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{e}^x\cos(x)\,\mathrm{d}x.$$

1. $x \longmapsto \mathrm{e}^x\sin(x)$ est de la forme uv' avec $\begin{cases} u(x) = \mathrm{e}^x & \text{et} \quad u'(x) = \mathrm{e}^x \\ v'(x) = \sin(x) & \text{et} \quad v(x) = -\cos(x) \end{cases}$

Les fonctions u et v sont continues et dérivables sur $\left[0\ ;\ \frac{\pi}{2}\right]$ et les fonctions u' et v' sont continues sur $\left[0\ ;\ \frac{\pi}{2}\right]$, donc, d'après la formule d'intégration par parties :
$\displaystyle\int_a^b u(x)v'(x)\,\mathrm{d}x = \Big[u(x)v(x)\Big]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x)\,\mathrm{d}x.$
d'où $I = \Big[-\cos(x)\mathrm{e}^x\Big]_0^{\frac{\pi}{2}} - \displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{e}^x(-\cos(x))\,\mathrm{d}x$
$= -\cos\left(\frac{\pi}{2}\right)\mathrm{e}^{\frac{\pi}{2}} + \cos(0)\mathrm{e}^0 + \displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{e}^x\cos(x)\,\mathrm{d}x$
$= 0 + 1 + J$
$= 1 + J$

$x \longmapsto \mathrm{e}^x\sin(x)$ est de la forme uv' avec $\begin{cases} u(x) = \sin(x) & \text{et} \quad u'(x) = \cos(x) \\ v'(x) = \mathrm{e}^x & \text{et} \quad v(x) = \mathrm{e}^x \end{cases}$

Les fonctions u et v sont continues et dérivables sur $\left[0\ ;\ \frac{\pi}{2}\right]$ et les fonctions u' et v' sont continues sur $\left[0\ ;\ \frac{\pi}{2}\right]$, donc, d'après la formule d'intégration par parties :
$\displaystyle\int_a^b u(x)v'(x)\,\mathrm{d}x = \Big[u(x)v(x)\Big]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x)\,\mathrm{d}x.$

d'où $I = \left[\sin(x)\mathrm{e}^x\right]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{e}^x \cos(x)\,\mathrm{d}x$

$= -\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)\mathrm{e}^{\frac{\pi}{2}} + \sin(0)\mathrm{e}^0 - J$

$= \mathrm{e}^{\frac{\pi}{2}} - J$

On a donc bien :

$$I = 1 + J \qquad \text{et} \qquad I = \mathrm{e}^{\frac{\pi}{2}} - J.$$

2. En ajoutant les deux équations précédentes on obtient : $2I = 1 + J + \mathrm{e}^{\frac{\pi}{2}} - J$.

   d'où $I = \dfrac{1 + \mathrm{e}^{\frac{\pi}{2}}}{2}$.

3. D'après la question **Partie A 2.c.** pour tout réel x de l'intervalle $\left[0\,;\,\frac{\pi}{2}\right]$,

   $\mathrm{e}^x \sin(x) \geqslant x$ c'est à dire $f(x) \geqslant g(x)$.

   L'aire du domaine hachuré situé entre les courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ et les droites d'équation $x = 0$ et $x = \dfrac{\pi}{2}$ est donc égale à l'intégrale : $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\mathrm{e}^x \sin(x) - x\right)\,\mathrm{d}x$.

   $\mathcal{A} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\mathrm{e}^x \sin(x) - x\right)\,\mathrm{d}x$

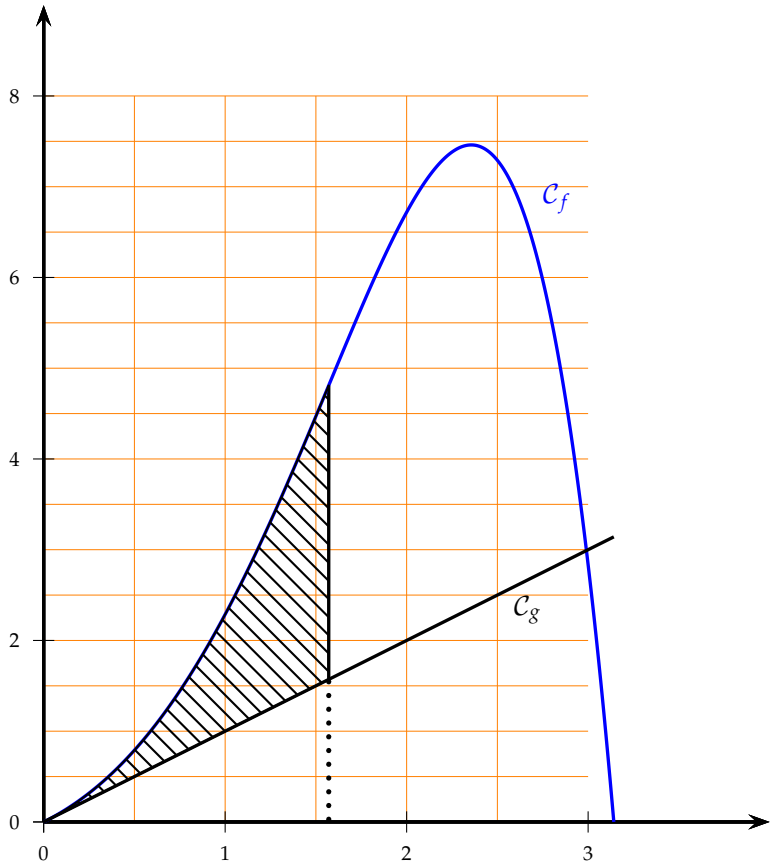
   $= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{e}^x \sin(x)\,\mathrm{d}x - \int_0^{\frac{\pi}{2}} x\,\mathrm{d}x$ par linéarité de l'intégrale

   $= I - \left[\dfrac{x^2}{2}\right]_0^{\frac{\pi}{2}}$

   $= \dfrac{1 + \mathrm{e}^{\frac{\pi}{2}}}{2} - \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{\pi}{2}\right)^2 + 0$

   $= \dfrac{1 + \mathrm{e}^{\frac{\pi}{2}}}{2} - \dfrac{\pi^2}{8}$

   L'aire cherchée est donc $\dfrac{1 + \mathrm{e}^{\frac{\pi}{2}}}{2} - \dfrac{\pi^2}{8}$ u.a. ($\approx 1,67$ u. a.)



BAC 2025 Mai Amérique du Nord J2 : exercice secours

Partie A : Étude de la fonction f

1. • Déterminons la limite quand x tend vers $-\infty$:
   $\forall x \in \mathbb{R}, \quad f(x) = x\left(\mathrm{e}^{-x}+2\right)-1.$
   Avec $y = -x$, par composition, on a : $\lim\limits_{x\to-\infty} \mathrm{e}^{-x} = \lim\limits_{y\to+\infty} \mathrm{e}^{y} = +\infty.$
   Donc, par limite de la somme : $\lim\limits_{x\to-\infty} \mathrm{e}^{-x}+2 = +\infty.$
   Par limite du produit, il vient : $\lim\limits_{x\to-\infty} x\left(\mathrm{e}^{x}+2\right) = -\infty.$
   Enfin, par limite de la somme : $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to-\infty} x\left(\mathrm{e}^{-x}+2\right)-1 = -\infty.$
   • Déterminons la limite quand x tend vers $+\infty$:
   D'après la propriété des croissances comparées : $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\mathrm{e}^{x}}{x} = +\infty.$
   Par limite de l'inverse : $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x}{\mathrm{e}^{x}} = 0$ donc $\lim\limits_{x\to+\infty} x\mathrm{e}^{-x} = 0.$
   Par ailleurs, 2 étant positif : $\lim\limits_{x\to+\infty} 2x-1 = +\infty.$
   Par limite de la somme on en déduit : $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} x\mathrm{e}^{-x}+2x-1 = +\infty.$
2. On a admis que la fonction est dérivable sur $\mathbb{R}$. f est la somme d'une fonction affine et d'un produit de deux fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$.
   Pour tout réel x, on a :
   $f'(x) = 1\times\mathrm{e}^{-x}+x\times\left(-\mathrm{e}^{-x}\right)+2 = (1-x)\mathrm{e}^{-x}+2.$

3. On a admis que f' est dérivable :

   Pour tout réel x, on a :

   $f''(x) = -1 \times \mathrm{e}^{-x} + (1-x) \times \left(-\mathrm{e}^{-x}\right) + 0 = \left(-1-(1-x)\right)\mathrm{e}^{-x} = (x-2)\mathrm{e}^{-x}$.

   On arrive bien à l'expression annoncée.

4. La fonction exponentielle est à valeurs strictement positives sur $\mathbb{R}$, donc $f''(x)$ est du signe de $(x-2)$.

   - Sur l'intervalle $]-\infty\,;\,2]$, $(x-2) \leqslant 0$, donc f'' est à valeurs négatives et donc f est **concave** sur $]-\infty\,;\,2]$.
   - Sur l'intervalle $[2\,;\,+\infty[$, $(x-2) \geqslant 0$, donc f'' est à valeurs positives et donc f est **convexe** sur $[2\,;\,+\infty[$.

5. - Sur l'intervalle $]-\infty\,;\,2]$, f est concave, donc f' est décroissante.
   - Sur l'intervalle $[2\,;\,+\infty[$, f est convexe, donc f' est croissante.

   f' atteindra donc un minimum pour $x = 2$. On a :

   $f'(2) = (1-2)\mathrm{e}^{-2} + 2 = 2 - \mathrm{e}^{-2}$

   On peut donc établir le tableau de variations (sans limites, car non attendues ici) de f'.

x	$-\infty$		2		$+\infty$
signe de $f''(x)$		$-$	0	$+$	
variations de f'		↘	$2-\mathrm{e}^{-2}$	↗	

6. Comme on a $-2 < 0$, on en déduit, par croissance de la fonction exponentielle : $\mathrm{e}^{-2} \leqslant \mathrm{e}^{0}$.

   $$\begin{aligned}\mathrm{e}^{-2} \leqslant \mathrm{e}^{0} &\iff \mathrm{e}^{-2} \leqslant 1\\ &\iff -\mathrm{e}^{-2} \geqslant -1 \quad \text{car } -1 < 0\\ &\iff 2 - \mathrm{e}^{-2} \geqslant 2 - 1\\ &\iff 2 - \mathrm{e}^{-2} \geqslant 1\end{aligned}$$

   Le minimum de f' est donc un réel supérieur à 1, donc strictement positif.

   On en déduit que f' est donc une fonction à valeurs strictement positives sur $\mathbb{R}$, en conséquence, f est effectivement une fonction strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

7. f est une fonction **continue** (car dérivable) et **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$. De plus 0 est une **valeur intermédiaire** entre $\lim\limits_{-\infty} f = -\infty$ et $\lim\limits_{+\infty} f = +\infty$.

   En vertu du corollaire au théorème des valeurs intermédiaires appliqué aux fonctions strictement monotones, on en déduit qu'il existe un unique réel α tel que $f(\alpha) = 0$.

   Par exploration à la calculatrice, on peut donner pour α l'encadrement au centième près suivant : $0{,}37 < \alpha < 0{,}38$.

8. Pour tout x réel, on a :

   $f(x) - (2x-1) = x\mathrm{e}^{-x}$.

   Comme la fonction exponentielle est à valeurs strictement positives sur $\mathbb{R}$, on en déduit que cette différence entre l'ordonnée $f(x)$ d'un point sur C_f et celle $2x-1$ du point partageant la même abscisse sur Δ est du signe de x.

   Sur $\mathbb{R}^-$, la différence est donc négative, et on en déduit que la courbe C_f est **au-dessous** de la droite Δ.

Sur $\mathbb{R}^+$, au contraire, la différence est positive, et donc la courbe C_f est **au-dessus** de la droite Δ.

Partie B : Calcul d'aire

1. Pour tout x réel, on pose : $u'(x) = \mathrm{e}^{-x}$ et $v(x) = x$.
   On a donc, pour tout x réel : $v'(x) = 1$ et, par exemple : $u(x) = -\mathrm{e}^{-x}$.
   $$\begin{aligned}
   I_n &= \int_1^n x\mathrm{e}^x \,\mathrm{d}x \\
   &= \int_1^n v(x) \times u'(x) \,\mathrm{d}x \\
   &= \Big[u(x) \times v(x)\Big]_1^n - \int_1^n v'(x) \times u(x) \,\mathrm{d}x \quad \text{c'est la formule d'intégration par parties} \\
   &= \Big[-\mathrm{e}^{-x} \times x\Big]_1^n - \int_1^n 1 \times \left(-\mathrm{e}^{-x}\right) \mathrm{d}x \\
   &= \left(-n\mathrm{e}^{-n}\right) - \left(-\mathrm{e}^{-1}\right) + \int_1^n \mathrm{e}^{-x} \,\mathrm{d}x \quad \text{par linéarité de l'intégrale.} \\
   &= \mathrm{e}^{-1} - n\mathrm{e}^{-n} + \Big[-\mathrm{e}^{-x}\Big]_1^n \\
   &= \mathrm{e}^{-1} - n\mathrm{e}^{-n} + \left(-\mathrm{e}^{-n} - \left(-\mathrm{e}^{-1}\right)\right) \\
   &= 2\mathrm{e}^{-1} - (n+1)\mathrm{e}^{-n}
   \end{aligned}$$
   On arrive donc à l'expression : $I_n = 2\mathrm{e}^{-1} - (n+1)\mathrm{e}^{-n}$.

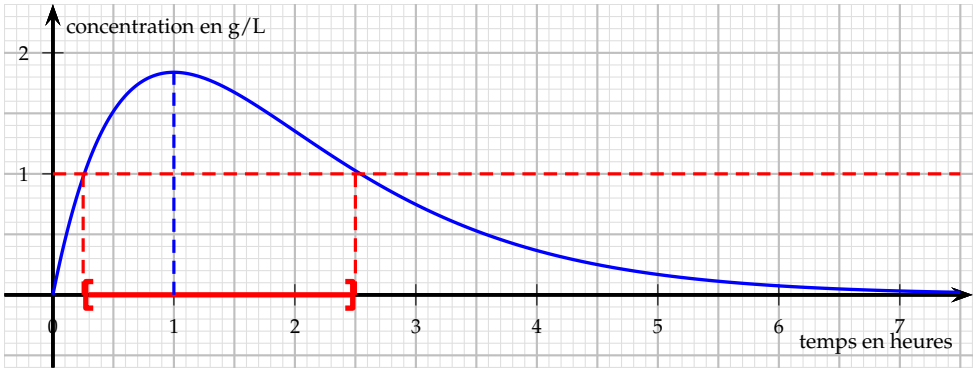
2. (a) Le domaine décrit est donc situé entre la courbe C_f et la droite Δ, pour les abscisses comprises entre 1 et n. Le nombre n étant choisi entier naturel non nul, l'ensemble des abscisses concernées est donc inclus dans $\mathbb{R}^+$, où la courbe C_f est au-dessus de la droite Δ, d'après la question **A. 8.**, c'est-à-dire que :
   $\forall x \in [1\,;\,n], \quad 2x - 1 \leqslant f(x)$.
   Pour obtenir l'aire de D_n, il faut donc intégrer la différence $f(x) - (2x-1)$, entre 1 et n (car $1 \leqslant n$).
   Comme, pour tout x réel, on a : $f(x) - (2x-1) = x\mathrm{e}^{-x}$, l'aire de D_n (exprimée en unité d'aire) est donc bien égale à I_n.

   (b) On a, pour tout n entier naturel : $I_n = 2\mathrm{e}^{-1} - (n+1)\mathrm{e}^{-n} = 2\mathrm{e}^{-1} - n\mathrm{e}^{-n} - \mathrm{e}^{-n}$.
   Avec le même raisonnement que celui tenu à la question **A. 1.**, on a :
   $\lim\limits_{n\to+\infty} n\mathrm{e}^{-n} = 0$.
   On a également : $\lim\limits_{n\to+\infty} \mathrm{e}^{-n} = \lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{\mathrm{e}^n} = 0$.
   On a donc, par limite de la somme : $\lim\limits_{n\to+\infty} I_n = 2\mathrm{e}^{-1}$.
   On est donc dans la situation d'un domaine dont le périmètre tend vers $+\infty$, puisqu'il s'étend sur une amplitude en abscisse qui tend vers $+\infty$, mais dont la surface reste majorée.

BAC 2025 Novembre Amérique du sud J1 : exercice 3

On se propose d'étudier la concentration dans le sang d'un médicament ingéré par une personne pour la première fois. Soit t le temps (en heures) écoulé depuis l'ingestion de ce médicament. On admet que la concentration de ce médicament dans le sang, en gramme par litre de sang, est modélisée par une fonction f de la variable t définie sur l'intervalle $[0\ ;\ +\infty[$.

Partie A : lectures graphiques



On a représenté ci-dessus la courbe représentative de la fonction f.
Avec la précision permise par le graphique, on donne sans justification :

1. Le temps écoulé depuis l'instant de l'ingestion de ce médicament et l'instant où la concentration de médicament dans le sang est maximale selon ce modèle: 1 heure.
2. L'ensemble des solutions de l'inéquation $f(t) \geqslant 1$: l'intervalle $[0{,}25\ ;\ 2{,}5]$.
3. La convexité de la fonction f sur l' intervalle $[0\,;\,8]$: la fonction semble concave entre 0 et 2, puis convexe.

Partie B : détermination de la fonction f

On considère l'équation différentielle (E): $y' + y = 5\mathrm{e}^{-t}$,
d'inconnue y, où y est une fonction définie et dérivable sur l'intervalle $[0\ ;\ +\infty[$.
On admet que la fonction f est une solution de l'équation différentielle (E).

1. On résout l'équation différentielle (E'): $y' + y = 0$.
   D'après le cours, on sait que les équations différentielles de la forme $ay' + by = 0$ ont des solutions y s'écrivant $y(t) = k\mathrm{e}^{-\frac{b}{a}t}$ où k est un réel quelconque.
   Donc l'équation (E') a pour solutions les fonctions y s'écrivant $y(t) = k\mathrm{e}^{-t}$ où $k \in \mathbb{R}$.
2. Soit u la fonction définie sur l'intervalle $[0\ ;\ +\infty[$ par $u(t) = at\mathrm{e}^{-t}$ avec $a \in \mathbb{R}$.
   La fonction u est solution de l'équation différentielle (E) si et seulement si $u'(t) + u(t) = 5\mathrm{e}^{-t}$.
   $u(t) = at\mathrm{e}^{-t}$ donc $u'(t) = a \times \mathrm{e}^{-t} + at \times (-1)\mathrm{e}^{-t} = a\mathrm{e}^{-t} - at\mathrm{e}^{-t}$
   $u'(t) + u(t) = 5\mathrm{e}^{-t} \iff a\mathrm{e}^{-t} - at\mathrm{e}^{-t} + at\mathrm{e}^{-t} = 5\mathrm{e}^{-t} \iff a\mathrm{e}^{-t} = 5\mathrm{e}^{-t} \iff a = 5$ car $\mathrm{e}^{-t} \neq 0$ pour tout t.
   Donc la fonction u définie par $u(t) = 5t\mathrm{e}^{-t}$ est une solution de (E).
3. La solution générale de l'équation (E) est la somme d'une solution particulière de (E) et de la solution générale de l'équation sans second membre (E'): ce sont donc les fonctions f définies par $f(t) = k\mathrm{e}^{-t} + 5t\mathrm{e}^{-t}$ où $k \in \mathbb{R}$.
4. La personne n'ayant pas pris ce médicament auparavant, on admet que $f(0) = 0$.
   $f(0) = 0 \iff k\mathrm{e}^{0} + 5 \times 0 \times \mathrm{e}^{0} = 0 \iff = 0$
   L'expression de la fonction f est $f(t) = 5t\mathrm{e}^{-t}$.

Partie C : étude de la fonction f

Dans cette partie, on admet que f est définie sur l'intervalle $[0\,;\,+\infty[$ par $f(t) = 5te^{-t}$.

1. On sait que $\lim\limits_{t\to+\infty} \dfrac{e^t}{t} = +\infty$ donc $\lim\limits_{t\to+\infty} \dfrac{t}{e^t} = 0$, donc $\lim\limits_{t\to+\infty} 5te^{-t} = 0$, et donc $\lim\limits_{t\to+\infty} f(t) = 0$

   Cela signifie que la concentration en médicament devient nulle quand le temps augmente indéfiniment.

2. f est le produit de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$ donc f est dérivable sur $[0\,;\,+\infty[$.

   $f(t) = 5te^{-t}$ donc $f'(t) = 5 \times e^{-t} + 5t \times (-1)e^{-t} = (5 - 5t)\,e^{-t}$

   On étudie le signe de $f'(t)$ sur $[0\,;\,+\infty[$.

t	0		1		$+\infty$
$5-5t$		$+$	0	$-$	
e^{-t}		$+$		$+$	
$f'(t)$		$+$	0	$-$	

   $f(0) = 0$ et $f(1) = 5 \times 1 \times e^{-1} = 5e^{-1}$

   On établit le tableau de variation complet de f sur $[0\,;\,+\infty[$.

t	0		1		$+\infty$
$f'(t)$		$+$	0	$-$	
f	0	↗	$5e^{-1}$	↘	0

3. On veut montrer qu'il existe deux réels t_1 et t_2 tels que $f(t_1) = f(t_2) = 1$.

   Le maximum de la fonction f est $f(1) = 5e^{-1} \approx 1,84 > 1$.

   On complète le tableau de variation de f.

t	0		t_1		1		t_2		$+\infty$
f	0	↗	1	↗	$5e^{-1}$	↘	1	↘	0

   - Sur l'intervalle $]0\,;\,1[$, la fonction f est continue et strictement croissante. De plus $1 \in\,]f(0)\,;\,f(1)[$. Donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(t) = 1$ admet une solution unique dans $]0\,;\,1[$. On l'appelle t_1.
     D'après la calculatrice: $f(0,25) \approx 0,97 < 1$ et $f(0,26) \approx 1,002 > 1$ donc $0,25$ est une valeur approchée de t_1 à 10^{-2}.
   - Sur l'intervalle $]1\,;\,+\infty[$, la fonction f est continue et strictement décroissante. De plus $1 \in \left]\lim\limits_{t\to+\infty} f(t)\,;\,f(1)\right[$. Donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(t) = 1$ admet une solution unique dans $]1\,;\,+\infty[$. On l'appelle t_2.
     D'après la calculatrice: $f(2,54) \approx 1,002 > 1$ et $f(2,55) \approx 0,996 < 1$ donc $2,54$ est une valeur approchée de t_2 à 10^{-2}.

4. Pour une concentration du médicament supérieure ou égale à 1 gramme par litre de sang, il y a un risque de somnolence. C'est donc quand $f(t) \geqslant 1$.

   $f(t) \geqslant 1$ pour $t \in [t_1 \,;\, t_2]$, soit pour une durée égale à $t_2 - t_1$ qui vaut environ $2,54 - 0,25$ soit $2,29$ heures; cela fait environ 2 heures et 17 minutes.

Partie D : concentration moyenne

La concentration moyenne du médicament (en gramme par litre de sang) durant la première heure est donnée par : $T_m = \displaystyle\int_0^1 f(t)\mathrm{d}t$ où f est définie sur $[0 \,;\, +\infty[$ par $f(t) = 5t\mathrm{e}^{-t}$.

On utilise une intégration par parties: $\displaystyle\int_a^b u(t)v'(t)\mathrm{d}t = \big[u(t)v(t)\big]_a^b - \int_a^b u'(t)v(t)\mathrm{d}t$.

On pose $\begin{cases} u(t) = 5t \\ v'(t) = \mathrm{e}^{-t} \end{cases}$ donc $\begin{cases} u'(t) = 5 \\ v(t) = -\mathrm{e}^{-t} \end{cases}$

$$T_m = \int_0^1 5t\mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t = \left[5t \times \left(-\mathrm{e}^{-t}\right)\right]_0^1 - \int_0^1 5 \times \left(-\mathrm{e}^{-t}\right)\mathrm{d}t = \left[-5t\mathrm{e}^{-t}\right]_0^1 - 5\left[\mathrm{e}^{-t}\right]_0^1$$
$$= \left(-5\mathrm{e}^{-1} - 0\right) - \left(-5\mathrm{e}^{-1} + 5\mathrm{e}^{0}\right) = 5 - 10\mathrm{e}^{-1} \approx 1,32$$

BAC 2025 Novembre Amérique du sud J2 : exercice 4

Partie A : dénombrement

On considère l'ensemble des nombres entiers relatifs **non nuls** compris entre -30 et 30 ; cet ensemble peut s'écrire ainsi : $\{-30 \,;\, -29 \,;\, -28 \,;\, \ldots -1 \,;\, 1 \,;\, \ldots \,;\, 28 \,;\, 29 \,;\, 30\}$. Il comporte 60 éléments.

On choisit dans cet ensemble successivement et sans remise un entier relatif a puis un entier relatif c.

1. On peut choisir comme premier terme du couple entre 60 entiers ; comme il n'y a pas de remise (???) et que $(a \,;\, b) \neq (b \,;\, a)$, le deuxième terme peut être choisi entre 59 entiers.

   On peut donc obtenir $60 \times 59 = 3\,540$ couples différents.

2. L'équation a deux racines si le déterminant est supérieur à zéro, donc si :

   $\Delta = 4 - 4ac > \iff (4(1 - ac) > \iff 1 - ac > 0 \iff ac < 1$.

3. Il faut donc trouver le nombre de couples vérifiant $ac \geqslant 1$, mais en fait $ac > 1$ puisque l'on ne peut avoir $(-1 \,;\, -1)$ ni $(1\,;1)$.

   Si l'on choisit en premier un entier négatif (30 choix) le second terme sera choisi dans les 29 entiers négatifs restant, soit $30 \times 29 = 870$ couples ;

   Même chose si les deux termes choisis sont positifs, soit 870 couples.

   L'évènement $\overline{M}$ sera réalisé pour $870 + 870 = 1\,740$ couples.

4. D'après le résultat précédent l'évènement M sera réalisé pour $3\,540 - 1\,740 = 1\,800$ couples.

   Donc $p(M) = \dfrac{1\,800}{3\,540} = \dfrac{30}{59} \approx 0{,}508\,4$ soit 0,508 au millième près.

Partie B : équation différentielle

On considère l'équation différentielle

$$(E) : \quad y' + 10y = \left(30x^2 + 22x - 8\right)\mathrm{e}^{-5x+1} \quad \text{avec} \quad x \in \mathbb{R}$$

où y est une fonction définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

1. L'équation différentielle est équivalente à l'équation $y' = -10y$.
   On sait que les solutions de cette équation sont les fonctions définies par
   $x \longmapsto f(x) = Ce^{-10x}$, avec $C \in \mathbb{R}$.

2. $$f(x) = \left(6x^2 + 2x - 2\right) e^{-5x+1}.$$
   Étant admis que f est dérivable sur $\mathbb{R}$, on calcule :
   $f'(x) = (12x+2)e^{-5x+1} + (-5)\left(6x^2 + 2x - 2\right) e^{-5x+1} = e^{-5x+1}\left[12x + 2 - 30x^2 - 10x + 10)\right] = e^{-5x+1}\left(-30x^2 + 2x + 12\right)$.
   Alors $f'(x) + f(x) = e^{-5x+1}\left(-30x^2 + 2x + 12\right) + 10\left(6x^2 + 2x - 2\right) e^{-5x+1} =$
   $e^{-5x+1}\left(-30x^2 + 2x + 12 + 60x^2 + 20x - 20\right) = e^{-5x+1}\left(30x^2 + 22x - 8\right)$.
   On a donc bien démontré que f est une solution de l'équation différentielle (E).

3. Les résultats précédents permettent d'énoncer que toutes les solutions de (E) sont la somme de f et des solutions de l'équation $y' + 10y = 0$, soit
   Toutes les solutions de (E) sont de la forme $\left(6x^2 + 2x - 2\right) e^{-5x+1} + Ce^{-10x}$, avec $C \in \mathbb{R}$.

Partie C : étude de fonction

On rappelle que, pour tout réel x , $f(x) = \left(6x^2 + 2x - 2\right) e^{-5x+1}$.

1. On admet que $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = 0$.
   On a $6x^2 + 2x - 2 = x^2\left(6 + \dfrac{2}{x} - \dfrac{2}{x^2}\right)$.
   Comme $\lim\limits_{x \to -\infty} \dfrac{2}{x} = \lim\limits_{x \to -\infty} \dfrac{2}{x^2} = 0$, donc
   $\lim\limits_{x \to -\infty} 6 + \dfrac{2}{x} - \dfrac{2}{x^2} = 6$.
   $\lim\limits_{x \to -\infty} x^2 = +\infty$,
   Enfin on sait que $\lim\limits_{x \to -\infty} e^{-5x+1} = +\infty$ on a finalement :
   $$\lim_{x \to -\infty} f(x) = +\infty.$$

2. On sait que quel que soit le réel $-5x + 1$, $e^{-5x+1} > 0$: le signe de $f(x)$ est donc celui du trinôme $6x^2 + 2x - 2$.
   Le trinôme vérifie l'évènement M puisque avec $a = 6$ et $c = -2$, $ac = -12 < 1$. Le trinôme s'annule donc pour deux réels distincts : géométriquement $\mathcal{C}_f$ coupe l'axe des abscisses en deux points.
   Non demandé : $\Delta = 4 + 48 = 52 = 4 \times 13$.
   Les racines sont donc $x_1 = \dfrac{2 + \sqrt{52}}{12} = \dfrac{1 + \sqrt{13}}{6} \approx 0,77$ et $x_2 = \dfrac{2 - \sqrt{52}}{12} = \dfrac{1 - \sqrt{13}}{6} \approx -0,43$

3. On a vu en **A . 2.** que $f'(x) = e^{-5x+1}\left(-30x^2 + 2x + 12\right)$; comme on sait que quel que soit le réel $-5x + 1$, $e^{-5x+1} \neq 0$, donc $f'(x) = 0 \iff -30x^2 + 2x + 12 = 0 \iff$
   $-15x^2 + x + 6 = 0$. Comme $\Delta = (-1)^2 - 4 \times (-15) \times 6 = 361 = 19^2 > 0$, ce trinôme s'annule pour $x_1 = \dfrac{-1 + 19}{-30} = -\dfrac{18}{30} = -\dfrac{3}{5}$ et $x_2 = \dfrac{-1 - 19}{-30} = \dfrac{20}{30} = \dfrac{2}{3}$.
   Aux points d'abscisse $-\dfrac{3}{5}$ et $\dfrac{2}{3}$, le nombre dérivé est nul ce qui signifie que la tangente en ces deux points est horizontale.

4. Avec $f\left(-\frac{3}{5}\right) \approx -56,8$ et $f\left(\frac{2}{3}\right) \approx 0,19$

x	$-\infty$		$-\frac{3}{5}$		$\frac{2}{3}$		$+\infty$
signe de $f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
variations de f	$+\infty$	↘	$\approx -56,8$	↗	$\approx 0,19$	↘	0

5. Sur l'intervalle $\left]-\infty\ ;\ -\frac{3}{5}\right[$, la fonction f décroit de plus l'infini à environ $-56,8$: d'après le théorème des valeurs intermédiaires il existe un réel α de cet intervalle tel que $f(\alpha) = 1$.

   Sur l'intervalle $\left]-\frac{3}{5}\ ;\ +\infty\right[$, $f(x) \leqslant 0,19 < 1$: il n'existe pas de solution de l'équation $f(x) = 1$ sur cet intervalle.

   Conclusion : sur $\mathbb{R}$, l'équation $f(x) = 1$ a une solution.

6. Pour tout réel m strictement supérieur à $0,2$, on définit I_m par $I_m = \int_{0,2}^{m} f(x)\,\mathrm{d}x$.

   (a) F est un produit de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$: sur cet intervalle :

   $F'(x) = \left(-\frac{12}{5}x - \frac{22}{25}\right)\mathrm{e}^{-5x+1} - 5\left(-\frac{6}{5}x^2 - \frac{22}{25}x + \frac{28}{125}\right)\mathrm{e}^{-5x+1} =$

   $\mathrm{e}^{-5x+1}\left(-\frac{12}{5}x - \frac{22}{25} + 6x^2 + \frac{22}{5}x - \frac{28}{25}\right) = \left(6x^2 - \frac{10}{5}x - -\frac{50}{25}\right)\mathrm{e}^{-5x+1} =$

   $\left(6x^2 - 2x + 2\right)\mathrm{e}^{-5x+1} = f(x)$.

   Sur $\mathbb{R}$, $F'(x) = f(x)$ montre que F est une primitive de la fonction f.

   (b) On a donc $I_m = \int_{0,2}^{m} f(x)\,\mathrm{d}x = [F(x)]_{0,2}^{m} = F(m) - F(0,2)$.

   Or $F(0,2) = F\left(\frac{1}{5}\right) = \left(-\frac{6}{5} \times \frac{1}{25} - \frac{22}{25} \times \frac{1}{5} + \frac{28}{125}\right)\mathrm{e}^{-5\times\frac{1}{5}+1} = \left(-\frac{28}{125} + \frac{28}{125}\right)\mathrm{e}^{0} =$

   $0 \times 1 = 0$.

   Il faut donc résoudre l'équation $F(m) = 0$ soit

   $\left(-\frac{6}{5}m^2 - \frac{22}{25}m + \frac{28}{125}\right)\mathrm{e}^{-5m+1} = 0 \iff -\frac{6}{5}m^2 - \frac{22}{25}m + \frac{28}{125} = 0$, car quel que soit $m \in \mathbb{R}$, $\mathrm{e}^{-5m+1} > 0$.

   On étudie donc le trinôme $-\frac{6}{5}m^2 - \frac{22}{25}m + \frac{28}{125}$ ou encore $-150m^2 - 110m + 28$ en multipliant par 125, et en simplifiant par 2 le trinôme : $-75m^2 - 55m + 14$.

   Pour ce trinôme $\Delta = (-55)^2 - 4 \times (-75) \times 14 = 7\,225 = 85^2 > 0$.

   Ce trinôme a deux racines $m_1 = \frac{55 + 85}{-150} = -\frac{140}{150} = -\frac{14}{15}$ et

   $m_2 = \frac{55 - 85}{-150} = \frac{-30}{-150} = \frac{1}{5} = 0,2$.

   La deuxième solution a déjà été trouvée ci-dessus ($F(0,2) = 0$).

   Il existe donc une autre valeur $-\frac{14}{15}$ telle que $F\left(-\frac{14}{15}\right) = 0$ mais cette solution est négative alors que l'on demande une solution supérieure à 0,2 donc positive.

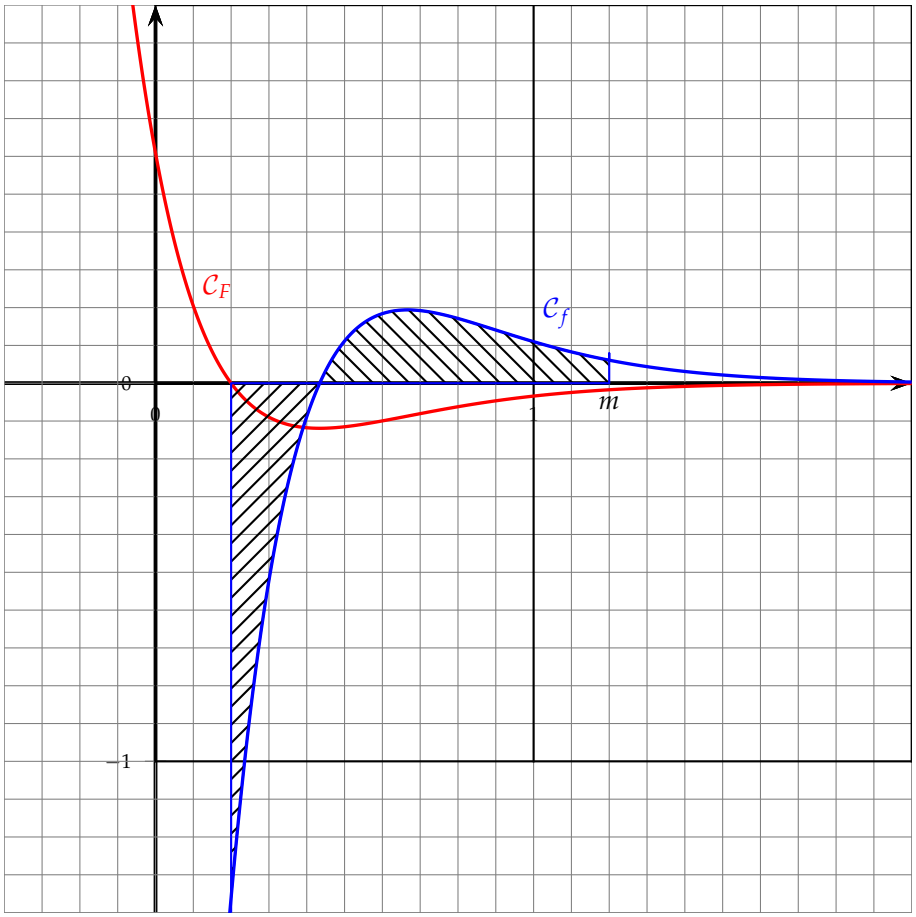
   Interprétation graphique

   On a tracé les représentations graphiques des fonctions f et F.

   La surface limitée par la représentation graphique de f, $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites verticales d'équation $x = 0,2$ et $x = m$ est égale à l'intégrale I_m.

   Cette surface se compose de deux parties :

- une première partie correspondant à l'intégrale de 0,2 à environ 0,43 (valeur qui annule f) ; la courbe étant sous l'axe des abscisses l'aire est l'opposée de l'intégrale ;
- une deuxième partie correspondant à l'intégrale de 0,43 à m ; la courbe étant au dessus de l'axe des abscisses l'aire est égale à l'intégrale.
  On a trouvé qu'il n'existe pas de valeur de m telle que I_m s'annule signifie géométriquement que quel que soit $m > 0,2$, l'aire de la surface située au dessus de l'axe des abscisses n'est pas égale à l'aire de la surface située sous l'axe des abscisses.
  On voit aussi que pour $m > 0,2$ aucun point de la représentation de F (en rouge) n'a une ordonnée nulle.


$\mathcal{C}_F$
$\mathcal{C}_f$
0
0
1
m
−1

BAC 2025 Novembre Nouvelle Calédonie J2 : exercice 4

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $]0\,;\,+\infty[$ par:

$$f(x) = \frac{\ln(x)}{x^2} + 1.$$

1. On calcule les limites de f en 0 et en $+\infty$.

$$\left.\begin{array}{l}\lim\limits_{\substack{x\to 0\\x>0}} \ln(x) = -\infty \\ \lim\limits_{\substack{x\to 0\\x>0}} x^2 = 0^+\end{array}\right\} \overset{\text{par quotient}}{\Longrightarrow} \lim_{\substack{x\to 0\\x>0}} \frac{\ln(x)}{x^2} = -\infty \implies \lim_{\substack{x\to 0\\x>0}} \left(\frac{\ln(x)}{x^2}+1\right) = -\infty$$

$$\boxed{\lim_{\substack{x\to 0\\x>0}} f(x) = -\infty}$$

Puisque $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\x>0}} f(x) = -\infty$, la droite d'équation $x = 0$ (axe des ordonnées) est asymptote verticale à la courbe $\mathcal{C}_f$.

$$\text{Par croissance comparée } \lim_{x\to+\infty} \frac{\ln(x)}{x^2} = 0 \implies \lim_{x\to+\infty} \left(\frac{\ln(x)}{x^2}+1\right) = 1$$

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} f(x) = 1}$$

Puisque $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 1$ la courbe $\mathcal{C}_f$ admet la droite d'équation $y = 1$ pour asymptote horizontale en $+\infty$.

2. La fonction f est dérivable sur $]0\,;\,+\infty[$:

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{x}\times x^2 - 2x\times\ln(x)}{(x^2)^2} = \frac{x - 2x\ln(x)}{x^4} = \frac{\cancel{x}(1-2\ln(x))}{x^{\cancel{4}3}} = \boxed{\frac{1-2\ln(x)}{x^3}}$$

3. Sur l'intervalle $]0\,;\,+\infty[$ on a $x^3 > 0$, donc $f'(x)$ est du signe de $1-2\ln(x)$.

$$1-2\ln(x) \geqslant 0 \iff -2\ln(x) \geqslant -1 \iff \ln(x) \leqslant \frac{1}{2} \iff x \leqslant \mathrm{e}^{\frac{1}{2}} \qquad (\text{car } x \mapsto \mathrm{e}^x \text{ est croissante})$$

x	0		$\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}$		$+\infty$
Signe de $f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
Variations de f	‖ $-\infty$	↗	$\frac{1+2\mathrm{e}}{2\mathrm{e}}$	↘	1

$$\begin{aligned} f\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}\right) &= \frac{\ln\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}\right)}{\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}\right)^2} + 1 \\ &= \frac{\frac{1}{2}}{\mathrm{e}^{2\times\frac{1}{2}}} + 1 \\ &= \frac{1}{2\mathrm{e}} + 1 \\ &= \frac{1+2\mathrm{e}}{2\mathrm{e}} \approx 1,184 \end{aligned}$$

4. (a) Sur l'intervalle $\left]0\,;\,\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}\right]$ la fonction f est continue et strictement croissante avec $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\x>0}} f(x) = -\infty$ et $f\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}\right) = \frac{1+2\mathrm{e}}{2\mathrm{e}} > 0$, donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique α.

Sur l'intervalle $\left[e^{\frac{1}{2}} ; +\infty\right[$ la fonction f est continue et strictement décroissante avec $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 1$, donc l'équation $f(x) = 0$ n'admet aucune solution.
Finalement l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α sur $]0 ; +\infty[$.

(b) À la calculatrice, on trouve:

$$\boxed{0,65 < \alpha < 0,66}$$

(c) D'après les questions précédentes et puisque la fonction f est croissante sur $\left]0 ; e^{\frac{1}{2}}\right]$ et décroissante sur $\left[e^{\frac{1}{2}} ; +\infty\right[$, la fonction f est strictement négative sur $]0 ; \alpha[$, s'annule en α et est strictement positive sur $]\alpha ; +\infty[$.

5. (a) Soit H le projeté orthogonal de M sur l'axe des abscisses. Le triangle OHM est rectangle en H, on peut donc appliquer le théorème de Pythagore :

$$OM^2 = OH^2 + HM^2 = \boxed{x^2 + [\ln(x)]^2}$$

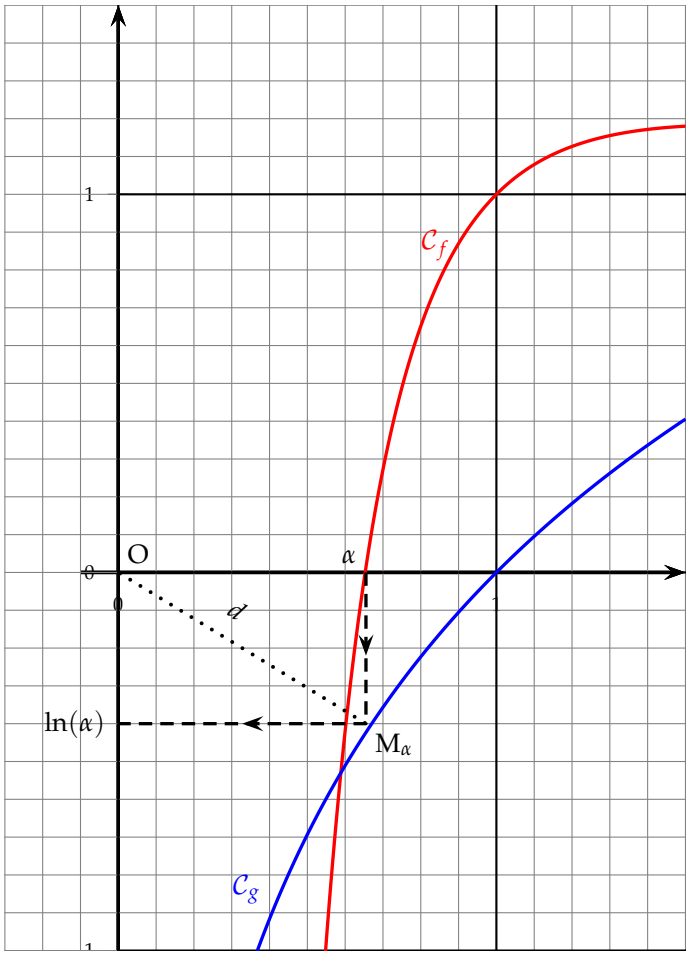
(b) On considère la fonction h définie sur $]0 ; +\infty[$ par $h(x) = x^2 + [\ln(x)]^2$. Elle est dérivable puisque somme de fonctions dérivables, et sa dérivée est :

$$h'(x) = 2x + 2 \times \frac{1}{x} \times \ln(x) = \frac{2x^2 + 2\ln(x)}{x} = \frac{2\cancel{x}\left(1 + \frac{\ln(x)}{x^2}\right)}{\cancel{x}} = 2x\left(1 + \frac{\ln(x)}{x^2}\right) = 2x \times f(x)$$

Or, pour tout $x \in]0 ; +\infty[$, on a $2x > 0$, donc $h'(x)$ est du signe de $f(x)$.
Donc, d'après la question **4.c.**, $h'(x)$ est négatif sur $]0 ; \alpha]$ et positif sur $[\alpha ; +\infty[$.
Donc h admet un minimum en $x = \alpha$.
La quantité OM^2 admet donc un minimum en α.

(c) Pour $x = \alpha$, on a $OM^2 = \alpha^2 + (\ln(\alpha))^2$.
α est la solution de l'équation $f(x) = 0$, donc $f(\alpha) = 0$.
Donc $\dfrac{\ln(\alpha)}{\alpha^2} + 1 = 0 \iff \ln(\alpha) = -\alpha^2 \implies (\ln(\alpha))^2 = \alpha^4$
Le minimum de OM^2 est donc $\alpha^2 + \alpha^4$.
Puisque la quantité OM^2 admet un minimum en α et que d est la valeur minimale de OM :

$$\boxed{d = \sqrt{\alpha^2 + \alpha^4} = \alpha\sqrt{1 + \alpha^2}}$$


1
O
α
0
0
1
$\mathcal{C}_f$
$\mathcal{C}_g$
ln(α)
M_α

BAC 2025 Septembre Asie J1 : exercice 1

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = xe^{-2x}$.
On admet que f est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$ et on note f' la dérivée de la fonction f.
On note $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de f dans un repère orthonormé du plan.

Affirmation 1. Pour tout réel x, on a $f'(x) = (-2x+1)e^{-2x}$.
$f(x) = xe^{-2x}$ donc $f'(x) = 1 \times e^{-2x} + x \times (-2)e^{-2x} = (-2x+1)\,e^{-2x}$.

Affirmation 1 vraie

Affirmation 2. La fonction f est une solution sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle : $y' + 2y = e^{-2x}$.
$f'(x) + 2f(x) = (-2x+1)\,e^{-2x} + 2xe^{-2x} = -2xe^{-2x} + e^{-2x} + 2xe^{-2x} = e^{-2x}$

Affirmation 2 vraie

Affirmation 3. La fonction f est convexe sur $]-\infty\,;\,1]$.
$f'(x) = (-2x+1)\,e^{-2x}$ donc $f''(x) = (-2) \times e^{-2x} + (-2x+1) \times (-2)e^{-2x} = (4x-4)\,e^{-2x}$.
On étudie le signe de $f''(x)$ sur $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$4x-4$		$-$	0	$+$	
e^{-2x}		$+$		$+$	
$f''(x)$		$-$	0	$+$	
f		concave		convexe	

Affirmation 3 fausse

Affirmation 4. L'équation $f(x) = -1$ admet une unique solution sur $\mathbb{R}$.
On détermine le signe de $f'(x) = (-2x+1)\,e^{-2x}$ sur $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$		$\frac{1}{2}$		$+\infty$
$-2x+1$		$+$	0	$-$	
e^{-2x}		$+$		$+$	
$f'(x)$		$+$	0	$-$	

Valeurs remarquables

- $\lim\limits_{x\to-\infty} x = -\infty$ et $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{-2x} = +\infty$ donc $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$.
- $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}e^{-2\times\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}e^{-1} > 0$
- $f(x) = xe^{-2x} = \frac{1}{2} \times \frac{2x}{e^{2x}}$; par croissance comparée, on a $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{2x}{e^{2x}} = 0$ donc $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$.

On établit le tableau des variations de f sur $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$		$\frac{1}{2}$		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
f	$-\infty$	↗	$\frac{1}{2}e^{-1}$	↘	0

- Sur l'intervalle $]-\infty\,;\,\frac{1}{2}]$, la fonction f est continue et strictement croissante. De plus $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$ et $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}e^{-1} > 0$. Or $-1 \in]-\infty\,;\,\frac{1}{2}e^{-1}]$ donc, d'après le corollaire du

théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(x) = -1$ admet une unique solution sur $\left]-\infty\,;\,\frac{1}{2}\right]$.

- Sur l'intervalle $\left[\frac{1}{2}\,;\,+\infty\right[$, la fonction f est strictement positive donc l'équation $f(x) = -1$ n'admet aucune solution sur cet intervalle.

Donc l'équation $f(x) = -1$ admet une unique solution sur $\mathbb{R}$.

Affirmation 4 vraie

Affirmation 5. L'aire du domaine délimité par la courbe $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équation $x = 0$ et $x = 1$ est égale à $\dfrac{1}{4} - \dfrac{3\mathrm{e}^{-2}}{4}$.

L'aire du domaine est égale à $\mathcal{A} = \displaystyle\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x = \int_0^1 x\mathrm{e}^{-2x}\mathrm{d}x$.

On utilise une intégration par parties: $\displaystyle\int_a^b u(x)v'(x)\mathrm{d}x = \big[u(x)v(x)\big]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x)\mathrm{d}x$.

On pose $\begin{cases} u(x) = x \\ v'(x) = \mathrm{e}^{-2x} \end{cases}$ donc $\begin{cases} u'(x) = 1 \\ v(x) = -\dfrac{1}{2}\mathrm{e}^{-2x} \end{cases}$

$$\mathcal{A} = \int_0^1 x\mathrm{e}^{-2x}\mathrm{d}x = \left[x \times \left(-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-2x}\right)\right]_0^1 - \int_0^1 1 \times \left(-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-2x}\right)\mathrm{d}x = \left[-\frac{x\mathrm{e}^{-2x}}{2}\right]_0^1 - \left[\frac{1}{4}\mathrm{e}^{-2x}\right]_0^1$$
$$= \left[-\frac{\mathrm{e}^{-2}}{2} - 0\right] - \left[\frac{\mathrm{e}^{-2}}{4} - \frac{\mathrm{e}^0}{4}\right] = \frac{1}{4} - \frac{3\mathrm{e}^{-2}}{4}$$

Affirmation 5 vraie

BAC 2025 Septembre Métropole J1 : exercice 1

Partie A

1. Dérivons la fonction u : $\quad \forall t \in \mathbb{R}, \quad u'(t) = 1 \times \mathrm{e}^{-0,4t} + t \times (-0,4)\mathrm{e}^{-0,4t}$
$$= \mathrm{e}^{-0,4t} - 0,4t\mathrm{e}^{-0,4t}$$
$$= (1 - 0,4t)\mathrm{e}^{-0,4t}$$

   Vérifions que u est solution de (E) :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad u'(t) + 0,4u(t) = (1 - 0,4t)\mathrm{e}^{-0,4t} + 0,4 \times t\mathrm{e}^{-0,4t}$$
$$= \mathrm{e}^{-0,4t} - 0,4t\mathrm{e}^{-0,4t} + 0,4t\mathrm{e}^{-0,4t}$$
$$= \mathrm{e}^{-0,4t}$$

   Donc u est bien solution de (E).

2. (a) Soit $g = f - u$ avec g solution de (H).
   Comme g est une solution de (H), on a : $\quad \forall t \in \mathbb{R}, \quad g'(t) + 0,4g(t) = 0$.
   Or $g = f - u$, donc $g' = f' - u'$.
   Ainsi :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad g'(t) + 0,4g(t) = 0 \iff f'(t) - u'(t) + 0,4\big(f(t) - u(t)\big) = 0$$
$$\iff f'(t) - u'(t) + 0,4f(t) - 0,4u(t) = 0$$
$$\iff f'(t) + 0,4f(t) = u'(t) + 0,4u(t)$$
$$\iff f'(t) + 0,4f(t) = \mathrm{e}^{-0,4t}$$

   La dernière équivalence se justifie car u étant une solution particulière de (E), on a bien: $\forall t \in \mathbb{R}, \quad u'(t) + 0,4u(t) = \mathrm{e}^{-0,4t}, \quad$ où $C \in \mathbb{R}$.
   Donc f est solution de (E).

(b) L'équation $(H) : y' + 0,4y = 0$ est de la forme $y' = -0,4y$.
Les solutions sont les fonctions de la forme : $g : t \longmapsto Ce^{-0,4t}$ où $C \in \mathbb{R}$.

(c) D'après les questions précédentes, f est solution de (E) si et seulement si $g = f - u$ est solution de (H).
Donc si et seulement si on a : $\forall t \in \mathbb{R}, \quad f(t) - u(t) = Ce^{-0,4t}$
Les solutions de (E) sont les fonction f telles que : $f : t \longmapsto te^{-0,4t} + Ce^{-0,4t}$ où $C \in \mathbb{R}$.
C'est-à-dire les fonction f telles que : $f : t \longmapsto (t + C)e^{-0,4t}$ où $C \in \mathbb{R}$.

(d) Ici, on introduit une condition initiale, on veut avoir : $f(0) = 1$.
$f(0) = 1 \iff (0 + C)e^0 = 1$
$\iff C = 1$
Donc la fonction f cherchée est définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(t) = (t + 1)e^{-0,4t}$.

Partie B

On remarque que la fonction f présentée est la solution que nous avons identifiée à la **partie A**.

1. (a) f étant une solution de l'équation (E) sur $[0\ ;\ 6]$, on a :

$$f' + 0,4f = e^{-0,4t} \iff f' = -0,4f + e^{-0,4t}$$

Et donc : $\forall t \in [0\ ;\ 6] : \quad f'(t) = -0,4f(t) + e^{-0,4t}$
$= -0,4(t + 1)e^{-0,4t} + e^{-0,4t}$
$= (-0,4t - 0,4 + 1)e^{-0,4t}$
$= (-0,4t + 0,6)e^{-0,4t}$

Remarque : on peut aussi obtenir cette expression en dérivant l'expression donnée pour f avec les formules classiques de dérivation.

(b) Étude du signe de $f'(t)$ sur $[0\ ;\ 6]$:
La fonction exponentielle est à valeurs strictement positives, donc $e^{-0,4t} > 0$ pour tout t, donc le signe de $f'(t)$ est celui de $-0,4t + 0,6$.
$-0,4t + 0,6 > 0 \iff -0,4t > -0,6$
$\iff t < \dfrac{-0,6}{-0,4}$ car $-0,4 < 0$
$\iff t < 1,5$

Tableau de variations :

x	0		1,5		6
signe de $f'(x)$		$+$	0	$-$	
variations de f	1	↗	$2,5e^{-0,6}$	↘	$7e^{-2,4}$

Avec $f(0) = 1$, $f(1,5) = 2,5e^{-0,6} \approx 1,37$ et $f(6) = 7e^{-2,4} \approx 0,63$.

2. (a) Sur $[0\ ;\ 1,5]$, f est strictement croissante avec $f(0) = 1 > 0,7$: l'équation n'a pas de solution sur cet intervalle.
Sur $[1,5\ ;\ 6]$, f est continue (car dérivable) et strictement décroissante et 0,7 est une valeur intermédiaire entre $f(1,5) \approx 1,37$ et $f(6) \approx 0,63$.
D'après le corollaire aux théorème des valeurs intermédiaires appliqué aux fonctions strictement monotones, l'équation $f(t) = 0,7$ admet une unique solution α sur $[1,5\ ;\ 6]$.
Finalement, l'équation $f(t) = 0,7$ admet bien une unique solution sur $[0\ ;\ 6]$.

(b) Par approximations successives, ou en utilisant le solveur de la calculatrice, on trouve $\alpha \approx 5,62$ heures (on donne une approximation au centième près, car la précision attendue est à la minute, qui est un soixantième d'heure).
$0,62 \times 60 \approx 37$ minutes.
La personne est en hypoglycémie au bout de 5 heures et 37 minutes après le repas.

3. (a) Calcul de $\displaystyle\int_0^6 f(t)\,\mathrm{d}t = \int_0^6 (t+1)\mathrm{e}^{-0,4t}\,\mathrm{d}t$.
On pose, pour tout t dans $[0\ ;\ 6]$: $\quad u(t) = t+1$ et $v'(t) = \mathrm{e}^{-0,4t}$
puis $u'(t) = 1$ et $v(t) = \dfrac{1}{-0,4}\mathrm{e}^{-0,4t} = -2,5\mathrm{e}^{-0,4t}$.
Les fonctions u, u', v et v' sont continues sur $[0\ ;\ 6]$, donc, d'après la formule d'intégration par parties :

$$\begin{aligned}
\int_0^6 (t+1)\mathrm{e}^{-0,4t}\,\mathrm{d}t &= \int_0^6 u(t)v'(t)\,\mathrm{d}t \\
&= \Big[u(t)v(t)\Big]_0^6 - \int_0^6 u'(t)v(t)\,\mathrm{d}t \\
&= \Big[(t+1)\times\left(-2,5\mathrm{e}^{-0,4t}\right)\Big]_0^6 - \int_0^6 1\times\left(-2,5\mathrm{e}^{-0,4t}\right)\,\mathrm{d}t \\
&= \Big[-2,5(t+1)\mathrm{e}^{-0,4t}\Big]_0^6 + 2,5\int_0^6 \mathrm{e}^{-0,4t}\,\mathrm{d}t \\
&= \left(-2,5\times 7\mathrm{e}^{-2,4}\right) - \left(-2,5\times 1\times \mathrm{e}^{0}\right) + 2,5\Big[-2,5\mathrm{e}^{-0,4t}\Big]_0^6 \\
&= -17,5\mathrm{e}^{-2,4} + 2,5 + 2,5\left[\left(-2,5\mathrm{e}^{-2,4}\right) - \left(-2,5\mathrm{e}^{0}\right)\right] \\
&= -17,5\mathrm{e}^{-2,4} + 2,5 - 6,25\mathrm{e}^{2,4} + 6,25 \\
&= -23,75\mathrm{e}^{-2,4} + 8,75
\end{aligned}$$

(b) La glycémie moyenne pendant la période de six heures est donc donnée par la valeur moyenne de la fonction f (qui donne la glycémie instantanée en fonction du temps) sur l'intervalle $[0\ ;\ 6]$ (le temps étant mesuré en heures). On a :

$$\begin{aligned}
\frac{1}{6-0}\int_0^6 f(t)\,\mathrm{d}t &= \frac{1}{6}(-23,75\mathrm{e}^{-2,4} + 8,75) \\
&= \frac{95\mathrm{e}^{-2,4} + 35}{24} \quad \text{(ceci est la valeur exacte)} \\
&\approx 1,099 \quad \text{valeur approchée au millième}
\end{aligned}$$

La glycémie moyenne lors des six heures suivant le repas est donc d'environ $1{,}10\,\mathrm{g}\cdot\mathrm{L}^{-1}$.

(c) Comme f est solution de (E), on a : $f' + 0,4f = \mathrm{e}^{-0,4t}$.
En définissant, comme à la question **3. a.**, les fonctions v' et v par :
$v'(t) = \mathrm{e}^{-0,4t}$ et $v(t) = -2,5\mathrm{e}^{-0,4t}$, on a :

$$\begin{aligned}
f' + 0,4f = \mathrm{e}^{-0,4t} &\iff f' + 0,4f = v' \\
&\iff 0,4f = v' - f' \\
&\iff f = 2,5(v' - f')
\end{aligned}$$

On en déduit qu'une primitive de f peut s'exprimer sous la forme :
$F : t \longmapsto 2,5\big(v(t) - f(t)\big)$
Soit : $\quad \forall t \in [0\ ;\ 6], \quad F(t) = 2,5\big(-2,5\mathrm{e}^{-0,4t} - (t+1)\mathrm{e}^{-0,4t}\big)$

$$\begin{aligned}
&= 2,5\big(-2,5 - (t+1)\big)\mathrm{e}^{-0,4t} \\
&= 2,5\big(-3,5 - t\big)\mathrm{e}^{-0,4t} \\
&= \big(-8,75 - 2,5t\big)\mathrm{e}^{-0,4t}
\end{aligned}$$

On a alors : $\displaystyle\int_0^6 f(t)\,\mathrm{d}t = \Big[(-8,75-2,5t)\mathrm{e}^{-0,4t}\Big]_0^6$

$= (-8,75-2,5\times 6)\,\mathrm{e}^{-0,4\times 6} - (-8,75-2,5\times 0)\,\mathrm{e}^{-0,4\times 0}$

$= -23,75\mathrm{e}^{-2,4} + 8,75$

Cela confirme bien le résultat obtenu à la question **3. a.**.

BAC 2025 Septembre Polynésie J1 : exercice 2

On étudie l'évolution de la population d'une espèce animale au sein d'une réserve naturelle. Les effectifs de cette population ont été recensés à différentes années. Les données collectées sont présentées dans le tableau suivant :

Année	2000	2005	2010	2015
Nombre d'individus	50	64	80	100

Pour anticiper l'évolution de cette population, la direction de la réserve a choisi de modéliser le nombre d'individus en fonction du temps. Pour cela, elle utilise une fonction, définie sur l'intervalle $[0\ ;\ +\infty[$, dont la variable x représente le temps écoulé, en année, à partir de l'année 2000. Dans son modèle, l'image de 0 par cette fonction vaut 50, ce qui correspond au nombre d'individus en l'an 2000.

Partie A. Modèle 1

Dans cette partie, la direction de la réserve fait l'hypothèse que la fonction cherchée satisfait l'équation différentielle suivante : $y' = 0,05y - 0,5 \quad (E_1)$

1. On résout l'équation différentielle (E_1) avec la condition initiale $y(0) = 50$.

   - L'équation différentielle $y = ay$ a pour solutions les fonctions y vérifiant $y(x) = C\mathrm{e}^{ax}$ où C est un réel quelconque.
     Donc l'équation différentielle $y = 0,05y$ a pour solutions les fonctions y vérifiant $y(x) = C\mathrm{e}^{0,05x}$ où C est un réel quelconque.
   - On cherche une solution particulière constante k à l'équation (E_1).
     On a donc $0 = 0,05k - 0,5$ donc $k = 10$.
   - Les solutions de l'équation (E_1) sont donc les fonctions y définies par $y(x) = C\mathrm{e}^{-0,05x} + 10$ où $C \in \mathbb{R}$.
   - On cherche la solution vérifiant la condition initiale $y(0) = 50$.
     On a donc $C\mathrm{e}^0 + 10 = 50$ donc $C = 40$.

   La solution de l'équation différentielle (E_1) vérifiant $y(0) = 50$ est la fonction y définie par $y(x) = 40\mathrm{e}^{0,05x} + 10$.

2. On compare les résultats du tableau avec ceux que l'on obtiendrait avec ce modèle.

Année	2000	2005	2010	2015
Nombre d'individus	50	64	80	100
x	0	5	10	15
$y(x)$	50	61,36	75,95	94,68

Partie B. Modèle 2

Dans cette partie, la direction de la réserve fait l'hypothèse que la fonction cherchée satisfait l'équation différentielle suivante : $y' = 0,05y\,(1 - 0,00125y) \quad (E_2)$.
On note f la fonction définie sur $[0\ ;\ +\infty[$ par : $f(x) = \dfrac{800}{1 + 15\mathrm{e}^{-0,05x}}$,
et $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

À l'aide d'un logiciel de calcul formel, on a obtenu les résultats suivants.

	Instruction	Résultat
1	$f(x) := \dfrac{800}{1 + 15\mathrm{e}^{-0,05x}}$	$f(x) = \dfrac{800}{1 + 15\mathrm{e}^{-0,05x}}$
2	$f'(x) :=$ Dérivée $(f(x))$	$f'(x) = \dfrac{600\mathrm{e}^{-0,05x}}{(1 + 15\mathrm{e}^{-0,05x})^2}$
3	$f''(x) :=$ Dérivée ($f'(x)$)	$f''(x) = \dfrac{30\mathrm{e}^{-0,05x}}{(1 + 15\mathrm{e}^{-0,05x})^3}\left(15\mathrm{e}^{-0,05x} - 1\right)$
4	Résoudre ($15\mathrm{e}^{-0,05x} - 1 \geqslant 0$)	$x \leqslant 20\ln(15)$

1. On a d'une part: $f(0) = \dfrac{800}{1 + 15\mathrm{e}^{0}} = \dfrac{800}{16} = 50$

   D'autre part:

   - $0,05f(x) = \dfrac{0,05 \times 800}{1 + 15\mathrm{e}^{-0,05x}} = \dfrac{40}{1 + 15\mathrm{e}^{-0,05x}}$
   - $0,001\,25f(x) = \dfrac{0,001\,25 \times 800}{1 + 15\mathrm{e}^{-0,05x}} = \dfrac{1}{1 + 15\mathrm{e}^{-0,05x}}$
   - $1 - 0,001\,25f(x) = 1 - \dfrac{1}{1 + 15\mathrm{e}^{-0,05x}} = \dfrac{1 + 15\mathrm{e}^{-0,05x} - 1}{1 + 15\mathrm{e}^{-0,05x}} = \dfrac{15\mathrm{e}^{-0,05x}}{1 + 15\mathrm{e}^{-0,05x}}$
   - $0,05f(x)\,(1 - 0,001\,25f(x)) = \dfrac{40}{1 + 15\mathrm{e}^{-0,05x}} \times \dfrac{15\mathrm{e}^{-0,05x}}{1 + 15\mathrm{e}^{-0,05x}} = \dfrac{40 \times 15\mathrm{e}^{-0,05x}}{(1 + 15\mathrm{e}^{-0,05x})^2}$
     $= \dfrac{600\mathrm{e}^{-0,05x}}{(1 + 15\mathrm{e}^{-0,05x})^2} = f'(x)$ d'après le tableau

   On admet que cette fonction f est l'unique solution de (E_2) prenant la valeur initiale de 50 en 0.

2. Avec ce nouveau modèle f, l'effectif de cette population en 2050 peut être estimé à $f(50)$ soit environ 358.

3. $\lim\limits_{x \to +\infty} -0,05x = -\infty$ et $\lim\limits_{X \to -\infty} \mathrm{e}^{X} = 0$ donc $\lim\limits_{x \to +\infty} \mathrm{e}^{-0,05x} = 0$

   On en déduit que $\lim\limits_{x \to +\infty} 1 + 15\mathrm{e}^{-0,05x} = 1$ et que $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{800}{1 + 15\mathrm{e}^{-0,05x}} = 800$.

   Donc $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = 800$, ce qui prouve que la courbe $\mathcal{C}$ admet la droite d'équation $y = 800$ comme asymptote horizontale en $+\infty$.

4. Sur $[0\ ;\ +\infty[$, $f'(x) = \dfrac{600\mathrm{e}^{-0,05x}}{(1 + 15\mathrm{e}^{-0,05x})^2}$.

   Or pour tout réel X, on sait que $\mathrm{e}^{X} > 0$, donc $\mathrm{e}^{-0,05x} > 0$ pour tout x.

   $(1 + 15\mathrm{e}^{-0,05x})^2 > 0$ donc $f'(x) > 0$.

   On en conclut que la fonction f est croissante sur $[0\ ;\ +\infty[$.

5. On résout l'inéquation $15e^{-0,05x} - 1 \geqslant 0$.

$$15e^{-0,05x} - 1 \geqslant 0 \iff 15e^{-0,05x} \geqslant 1 \iff e^{-0,05x} \geqslant \frac{1}{15} \iff -0,05x \geqslant \ln\left(\frac{1}{15}\right)$$
$$\iff x \leqslant \frac{\ln\left(\frac{1}{15}\right)}{-0,05} \iff x \leqslant \frac{-\ln(15)}{-0,05} \iff x \leqslant 20\ln(15)$$

6. On admet que la vitesse de croissance de la population de cette espèce, exprimée en nombre d'individus par an, est modélisée par la fonction f'.

   (a) Pour étudier la convexité de la fonction f sur l'intervalle $[0\ ;\ +\infty[$, on détermine le signe de la dérivée seconde $f''(x)$.

   D'après le tableau: $f''(x) = \dfrac{30e^{-0,05x}}{\left(1+15e^{-0,05x}\right)^3}\left(15e^{-0,05x} - 1\right)$.

   D'après ce qui a été vu précédemment, $f''(x)$ est du signe de $\left(15e^{-0,05x} - 1\right)$.

x	0		$20\ln(15)$		$+\infty$
$15e^{-0,05x} - 1$		$+$	0	$-$	
$f''(x)$		$+$	0	$-$	
		f convexe		f concave	

   En $x = 20\ln(15)$, $f''(x)$ s'annule et change de signe, donc la courbe $\mathcal{C}$ admet un point d'inflexion.

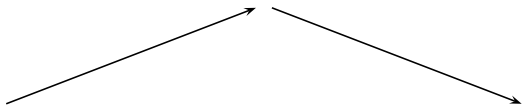
   Si $x = 20\ln(15)$, $15e^{-0,05x} - 1 = 0$ donc $15e^{-0,05\times 20\ln(15)} = 1$

   $f\left(20\ln(15)\right) = \dfrac{800}{1+15e^{-0,05\times 20\ln(15)}} = \dfrac{800}{1+1} = 400$

   Donc le point de coordonnées $\left(20\ln(15)\,,\,400\right)$ est le seul point d'inflexion de la courbe $\mathcal{C}$.

   (b) La direction de la réserve affirme : « Au vu de ce modèle, la vitesse de croissance de la population de cette espèce va augmenter pendant un peu plus de cinquante ans, puis va diminuer ».

   On établit le tableau de variations de la fonction f' qui modélise la vitesse de croissance de la population de cette espèce, exprimée en nombre d'individus par an.

x	0		$20\ln(15)$		$+\infty$
$f''(x)$		$+$	0	$-$	
f'					

   Or $20\ln(15) \approx 54,2$ donc la direction a raison.

BAC 2026 Juin Antilles J2 : exercice 4

Partie A : étude d'un premier cas particulier

1. F_2 est une primitive de la fonction f_2 sur $]0;+\infty[$ donc f_2 est la dérivée de la fonction F_2.
   Les variations de la fonction F_2 sont donc données par le signe de la fonction f_2.
   Avec la précision permise par le graphique :

x	0		0,3		2,5		3
signe de $f_2(x)$	‖	−	0	+	0	−	
variations de F_2	‖	↘		↗		↘	

   La fonction F_2 est décroissante sur l'intervalle $]0;0,3]$ et sur l'intervalle $[2,5;3]$, et elle est croissante sur l'intervalle $[0,3;2,5]$.

2. La courbe 1 représente la fonction f_2' et la courbe 2 représente la fonction f_2'' :
   La dérivée de la fonction f_2 doit s'annuler lorsque la fonction f_2 admet un maximum. Ce maximum est atteint pour $x \approx 0,75$.
   La seule courbe qui s'annule aux environs de $0,75$ est la courbe 1 donc la courbe 1 représente la fonction f_2'.
   Le point A est un point d'inflexion pour la courbe de la fonction f_2 donc la dérivée seconde s'annule en $x_A \approx 1,6$.
   La seule courbe qui s'annule aux environs de $1,6$ est la courbe 2 donc la courbe 2 représente la fonction f_2''.

Partie B : étude d'un second cas particulier

1. (a) f_1 est de la forme $w + \dfrac{u}{v}$ avec $\begin{cases} w(x) = 1 - x \\ u(x) = 1 + \ln(x) \\ v(x) = x \end{cases}$. On a : $\begin{cases} w'(x) = -1 \\ u'(x) = \dfrac{1}{x} \\ v'(x) = 1 \end{cases}$.

   On a : $f_1' = w' + \dfrac{u'v - v'u}{v^2}$
   Donc, pour tout réel $x > 0$:

$$\begin{aligned} f_1'(x) &= -1 + \frac{\frac{1}{x} \times x - 1 \times \big(1 + \ln(x)\big)}{x^2} \\ &= -1 + \frac{1 - 1 - \ln(x)}{x^2} \\ &= -1 - \frac{\ln x}{x^2} \end{aligned}$$

   On a bien, pour tout réel $x > 0$, $\quad f_1'(x) = -1 - \dfrac{\ln x}{x^2}$.

   (b) Pour tout réel $x > 0$, $\quad f_1'(x) = -1 - \dfrac{\ln x}{x^2}$.
   Par croissances comparées, $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{\ln x}{x^2} = 0$ donc, par somme, $\lim\limits_{x \to +\infty} f_1'(x) = -1$.

2. (a) Pour tout réel $x > 0$, $\quad f_1''(x) = \dfrac{2\ln x - 1}{x^3}$.
   $x > 0$ donc $x^3 > 0$ donc $f_1''(x)$ est du signe de $2\ln(x) - 1$.

$$\begin{aligned} 2\ln(x) - 1 > 0 &\iff 2\ln(x) > 1 \\ &\iff \ln(x) > \frac{1}{2} \\ &\iff x > \mathrm{e}^{\frac{1}{2}} \quad \text{car la fonction exponentielle est strictement croissante} \end{aligned}$$

De plus $f_1'\left(e^{\frac{1}{2}}\right) = -1 - \dfrac{\ln\left(e^{\frac{1}{2}}\right)}{\left(e^{\frac{1}{2}}\right)^2}$

$= -1 - \dfrac{\frac{1}{2}}{e^1}$

$= -1 - \dfrac{1}{2e}$

On a donc :

x	0		$e^{\frac{1}{2}}$		$+\infty$
signe de $f_1''(x)$	‖	$-$	0	$+$	
variations de f_1'	‖	↘	$-1-\dfrac{1}{2e}$	↗	

(b) Pour tout réel $x > 0$, $\quad f_1'(x) = -1 - \dfrac{\ln x}{x^2}$.

$\begin{cases} \lim\limits_{x\to 0^+} -\ln(x) = +\infty \\ \lim\limits_{x\to 0^+} x^2 = 0^+ \end{cases}$ donc, par quotient et somme, $\lim\limits_{x\to+\infty} f_1(x) = +\infty$.

(c) Sur l'intervalle $\left]0; e^{\frac{1}{2}}\right]$:

La fonction f_1' est continue (car dérivable) et strictement décroissante.

De plus, $\lim\limits_{x\to 0^+} f_1'(x) = +\infty > 0$ et $f_1'\left(e^{\frac{1}{2}}\right) = -1 - \dfrac{1}{2e} < 0$.

Donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f_1'(x) = 0$ admet une unique solution dans l'intervalle $\left]0; e^{\frac{1}{2}}\right]$

Sur l'intervalle $\left[e^{\frac{1}{2}}; +\infty\right[$, la fonction f_1' est strictement croissante et $\lim\limits_{x\to+\infty} f_1'(x) = -1$

donc, pour tout réel $x > e^{\frac{1}{2}}$, $\quad f_1'(x) < -1 < 0$.

Donc l'équation $f_1'(x) = 0$ n'admet pas de solution dans l'intervalle $\left[e^{\frac{1}{2}}; +\infty\right[$.

Finalement, il existe une unique solution α à l'équation $\quad f_1'(x) = 0 \quad$ sur $]0; +\infty[$.

On peut donc en déduire le signe de f_1' et les variations de f_1 sur cet intervalle :

x	0		α		$+\infty$
signe de $f_1(x)$	‖	$+$	0	$-$	
variations de f_1	‖	↗		↘	

f_1 admet donc un maximum atteint pour $x = \alpha$ sur l'intervalle $]0; +\infty[$.

(d) Le programme écrit en langage Python renvoyant une valeur approchée à 10^{-2} près de la solution α de l'équation $\quad f_1'(x) = 0 \quad$ sur $]0; +\infty[$ est :

```
def d(x) :
    return -1-ln(x)/x**2

def alpha() :
    u = 0.5
    while d(u)  > 0 :
        u = u + 0.01
    return u
```

Partie C: k quelconque

1. H est dérivable sur $]0;+\infty[$

   H est de la forme $\frac{1}{2}u^2$ avec $u(x) = 1+\ln(x)$. On a $u'(x) = \frac{1}{x}$.

   On a $H' = \frac{1}{2} \times 2u'u$

   Donc pour tout réel $x > 0$:

   $$\begin{aligned} H'(x) &= \frac{1}{x} \times (1+\ln(x)) \\ &= \frac{1+\ln x}{x} \\ &= h(x) \end{aligned}$$

   Donc la fonction H est une primitive de h sur $]0;+\infty[$.

2. La valeur moyenne de la fonction f_k sur l'intervalle $[1;\mathrm{e}]$ est égale à $\mu = \frac{1}{\mathrm{e}-1}\int_1^{\mathrm{e}} f_k(x)\,\mathrm{d}x$.

   $$\begin{aligned} \mu &= \frac{1}{\mathrm{e}-1}\int_1^{\mathrm{e}} f_k(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{\mathrm{e}-1}\int_1^{\mathrm{e}} \left(1-x+\frac{k(1+\ln x)}{x}\right)\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{\mathrm{e}-1}\int_1^{\mathrm{e}} (1-x+kh(x))\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{\mathrm{e}-1}\left[x-\frac{x^2}{2}+kH(x)\right]_1^{\mathrm{e}} \\ &= \frac{1}{\mathrm{e}-1}\left(\left(\mathrm{e}-\frac{\mathrm{e}^2}{2}+kH(\mathrm{e})\right)-\left(1-\frac{1^2}{2}+kH(1)\right)\right) \\ &= \frac{1}{\mathrm{e}-1}\left(\left(\mathrm{e}-\frac{\mathrm{e}^2}{2}+k\frac{1}{2}(1+\ln \mathrm{e})^2\right)-\left(1-\frac{1^2}{2}+k\frac{1}{2}(1+\ln 1)^2\right)\right) \\ &= \frac{1}{\mathrm{e}-1}\left(\mathrm{e}-\frac{\mathrm{e}^2}{2}+k\frac{(1+1)^2}{2}-1+\frac{1}{2}-k\frac{(1+0)^2}{2}\right) \\ &= \frac{2\mathrm{e}-\mathrm{e}^2+4k-2+1-k}{2(\mathrm{e}-1)} \\ &= \frac{2\mathrm{e}-\mathrm{e}^2+3k-1}{2(\mathrm{e}-1)} \end{aligned}$$

   On a donc :

   $$\mu = 0 \iff 2\mathrm{e}-\mathrm{e}^2+3k-1=0 \iff k = \frac{-2\mathrm{e}+\mathrm{e}^2+1}{3} \iff k = \frac{(\mathrm{e}-1)^2}{3}.$$

   La valeur moyenne de la fonction f_k sur l'intervalle $[1;\mathrm{e}]$ est nulle si est seulement si $k = \frac{(\mathrm{e}-1)^2}{3}$

BAC 2026 Juin Centres étrangers J1 : exercice 4

On considère la fonction f définie sur $]0\ ;\ +\infty[$ par :

$$f(x) = \frac{\ln x}{x^2}.$$

Partie A

1. (a) Lorsque x tend vers 0 par valeurs positives, on a :

$$\lim_{x\to 0^+} \ln x = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x\to 0^+} x^2 = 0^+.$$

Comme $x^2 > 0$ sur $]0\,;\,+\infty[$, on obtient :

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = -\infty.$$

Lorsque x tend vers $+\infty$, on utilise la croissance comparée :

$$\lim_{x\to +\infty} \frac{\ln x}{x^2} = 0.$$

Ainsi :

$$\lim_{x\to +\infty} f(x) = 0.$$

(b) Graphiquement, la droite d'équation $x = 0$ est une asymptote verticale à la courbe $\mathcal{C}_f$. De plus, la droite d'équation $y = 0$ est une asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$.

2. Pour tout $x > 0$, on peut écrire :

$$f(x) = \ln x \times x^{-2}.$$

Donc :

$$f'(x) = \frac{1}{x} \times x^{-2} + \ln x \times \left(-2x^{-3}\right).$$

Ainsi :

$$f'(x) = x^{-3} - 2\ln x\, x^{-3} = \frac{1 - 2\ln x}{x^3}.$$

3. Comme $x^3 > 0$ pour tout $x > 0$, le signe de $f'(x)$ est celui de $1 - 2\ln x$. On résout :

$$1 - 2\ln x = 0 \iff \ln x = \frac{1}{2} \iff x = \sqrt{\mathrm{e}}.$$

Ainsi $f'(x) > 0$ sur $]0\,;\,\sqrt{\mathrm{e}}[$ et $f'(x) < 0$ sur $]\sqrt{\mathrm{e}}\,;\,+\infty[$. De plus :

$$f(\sqrt{\mathrm{e}}) = \frac{\ln(\sqrt{\mathrm{e}})}{(\sqrt{\mathrm{e}})^2} = \frac{\frac{1}{2}}{\mathrm{e}} = \frac{1}{2\mathrm{e}}.$$

On obtient le tableau de variation suivant :

x	0	$\sqrt{\mathrm{e}}$	$+\infty$
Signe de $f'(x)$	$+$	0	$-$
Variations de f	$\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = -\infty$	$\dfrac{1}{2\mathrm{e}}$	$\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = 0$

4. On cherche l'équation de la tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1. On a :

$$f(1) = \frac{\ln 1}{1^2} = 0$$

et

$$f'(1) = \frac{1 - 2\ln 1}{1^3} = 1.$$

L'équation de la tangente est donc :

$$y = f'(1)(x-1) + f(1),$$

soit :

$$\Delta : y = x - 1.$$

5. Pour tout $x > 0$:
$$f'(x) = (1 - 2\ln x)x^{-3}.$$
Donc :
$$f''(x) = \left(-\frac{2}{x}\right)x^{-3} + (1 - 2\ln x)(-3x^{-4}).$$
Ainsi :
$$f''(x) = -2x^{-4} - 3(1 - 2\ln x)x^{-4} = (-2 - 3 + 6\ln x)\,x^{-4}.$$
Finalement :
$$f''(x) = \frac{-5 + 6\ln x}{x^4}.$$

6. (a) Comme $x^4 > 0$ pour tout $x > 0$, le signe de $f''(x)$ est celui de $-5 + 6\ln x$. On résout :
$$-5 + 6\ln x = 0 \iff \ln x = \frac{5}{6} \iff x = \mathrm{e}^{\frac{5}{6}}.$$
Ainsi :
$$f''(x) < 0 \text{ sur }]0\,;\,\mathrm{e}^{\frac{5}{6}}[\quad \text{et} \quad f''(x) > 0 \text{ sur }]\mathrm{e}^{\frac{5}{6}}\,;\,+\infty[.$$
La fonction f est donc concave sur $]0\,;\,\mathrm{e}^{\frac{5}{6}}]$ et convexe sur $[\mathrm{e}^{\frac{5}{6}}\,;\,+\infty[$.
Le point d'inflexion a pour abscisse $\mathrm{e}^{\frac{5}{6}}$ et pour ordonnée :
$$f\left(\mathrm{e}^{\frac{5}{6}}\right) = \frac{\frac{5}{6}}{\left(\mathrm{e}^{\frac{5}{6}}\right)^2} = \frac{\frac{5}{6}}{\mathrm{e}^{\frac{5}{3}}} = \frac{5}{6\mathrm{e}^{\frac{5}{3}}}.$$
Le point d'inflexion est donc :
$$\left(\mathrm{e}^{\frac{5}{6}}\,;\,\frac{5}{6\mathrm{e}^{\frac{5}{3}}}\right).$$

(b) Sur l'intervalle $]0\,;\,\mathrm{e}^{\frac{5}{6}}]$, la fonction f est concave. Or, pour une fonction concave, la courbe représentative est située en dessous de ses tangentes. La tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1 a pour équation $y = x - 1$. Donc, pour tout $x \in]0\,;\,\mathrm{e}^{\frac{5}{6}}]$:
$$f(x) \leqslant x - 1.$$
Autrement dit :
$$x - 1 \geqslant \frac{\ln x}{x^2}.$$

7. Posons $a = \mathrm{e}^{\frac{5}{6}}$. D'après la question précédente, on a :
$$a - 1 \geqslant f(a).$$
De plus, comme $a = \mathrm{e}^{\frac{5}{6}} > \sqrt{\mathrm{e}}$, la fonction f est décroissante sur $[a\,;\,+\infty[$. Ainsi, pour tout $x \geqslant a$:
$$f(x) \leqslant f(a).$$
Par ailleurs, pour tout $x \geqslant a$:
$$x - 1 \geqslant a - 1.$$
On en déduit :
$$x - 1 \geqslant a - 1 \geqslant f(a) \geqslant f(x).$$
Donc, pour tout $x \in \left[\mathrm{e}^{\frac{5}{6}}\,;\,+\infty\right[$:
$$x - 1 \geqslant \frac{\ln x}{x^2}.$$

Partie B

Pour tout entier naturel non nul n, on pose :

$$I_n = \int_1^n \frac{\ln x}{x^2}\,\mathrm{d}x.$$

1. Pour $n \geqslant 1$, l'intégrale I_n représente l'aire, exprimée en unités d'aire, du domaine compris entre la courbe $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses, et les droites d'équations $x = 1$ et $x = n$. En effet, pour $x \geqslant 1$, on a $\ln x \geqslant 0$, donc $f(x) \geqslant 0$.

2. Pour tout entier naturel non nul n :

$$I_{n+1} - I_n = \int_1^{n+1} f(x)\,\mathrm{d}x - \int_1^n f(x)\,\mathrm{d}x = \int_n^{n+1} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

   Or, pour tout $x \geqslant n \geqslant 1$, on a $f(x) \geqslant 0$. Donc :

$$I_{n+1} - I_n \geqslant 0.$$

   La suite (I_n) est donc croissante.

3. Les rectangles représentés ont une largeur égale à 1. Le premier rectangle, sur l'intervalle $[1\ ;\ 2]$, a pour hauteur le maximum de f sur cet intervalle, c'est-à-dire $f(\sqrt{\mathrm{e}}) = \dfrac{1}{2\mathrm{e}}$. Pour les rectangles suivants, sur les intervalles $[i\ ;\ i+1]$ avec $2 \leqslant i \leqslant 9$, la hauteur est $f(i) = \dfrac{\ln i}{i^2}$.

   Un script possible est donc :

```
from math import *

S=1/(2*exp(1))
for i in range(2,10):
  S = S + log(i)/(i*i)
print(S)
```

4. On calcule I_n par intégration par parties. On pose :

$$u(x) = \ln x \quad \text{et} \quad v'(x) = \frac{1}{x^2}.$$

   Alors :

$$u'(x) = \frac{1}{x} \quad \text{et} \quad v(x) = -\frac{1}{x}.$$

   Donc :

$$\begin{aligned} I_n &= \left[-\frac{\ln x}{x}\right]_1^n - \int_1^n \left(-\frac{1}{x}\right) \times \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x \\ &= -\frac{\ln n}{n} + \frac{\ln 1}{1} + \int_1^n \frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x \\ &= -\frac{\ln n}{n} + \left[-\frac{1}{x}\right]_1^n \\ &= -\frac{\ln n}{n} - \frac{1}{n} + 1 \\ &= \frac{n - 1 - \ln n}{n}. \end{aligned}$$

5. On a :

$$I_n = \frac{n - 1 - \ln n}{n} = 1 - \frac{1}{n} - \frac{\ln n}{n}.$$

Or :

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n}=0 \quad \text{et} \quad \lim_{n\to+\infty}\frac{\ln n}{n}=0.$$

Donc :

$$\lim_{n\to+\infty} I_n = 1.$$

BAC 2026 Juin Centres étrangers J2 : exercice 4

Partie A

$\mathcal{C}_1$ est la courbe représentative de f ;
$\mathcal{C}_2$ est la courbe représentative de f'' ;
$\mathcal{C}_3$ est la courbe représentative de f' .
Justification : (non demandées)
Le signe de f'' donne les variations de la fonction f' et la convexité de la fonction f.
Le signe de f' donne les variations de la fonction f.
On remarque que :

- le sens de variation de la fonction représentée par la courbe $\mathcal{C}_3$ correspond au signe de la fonction représentée par la courbe $\mathcal{C}_2$;
- le signe de la fonction représentée par la courbe $\mathcal{C}_2$ correspond à la convexité de la fonction représentée par la courbe $\mathcal{C}_1$;
- le sens de variation de la fonction représentée par la courbe $\mathcal{C}_1$ correspond au signe de la fonction représentée par la courbe $\mathcal{C}_3$.

d'où la réponse.

Partie B

1. La fonction g est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$.

   g est de la forme $u\times v$ avec $\begin{cases}u(x)=x^2-3x\\ v(x)=\mathrm{e}^{-x}\end{cases}$. On a : $\begin{cases}u'(x)=2x-3\\ v'(x)=-\mathrm{e}^{-x}\end{cases}$.

   $g'=u'v+v'u$

   donc, pour tout réel x, $g'(x)=(2x-3)\mathrm{e}^{-x}-(x^2-3x)\mathrm{e}^{-x}$.

   $$\begin{aligned}&=\mathrm{e}^{-x}\left(2x-3-x^2+3x\right)\\ &=\left(-x^2+5x-3\right)\mathrm{e}^{-x}\end{aligned}$$

   On a donc, pour tout réel x : $g'(x)+g(x)=\left(-x^2+5x-3\right)\mathrm{e}^{-x}+\left(x^2-3x\right)\mathrm{e}^{-x}$

   $$\begin{aligned}&=\left(-x^2+5x-3+x^2-3x\right)\mathrm{e}^{-x}\\ &=(2x-3)\,\mathrm{e}^{-x}\end{aligned}$$

   Donc g est une solution particulière de l'équation différentielle (E).

2. $y'+y=0 \iff y'=-y$

   Cette équation est de la forme $y'=ay$ dont les solutions sont les fonctions $x\mapsto C\mathrm{e}^{ax}$ avec $C\in\mathbb{R}$.

   Les solutions de l'équation différentielle $\quad y'+y=0$ sont donc les fonctions de la forme $x\mapsto C\mathrm{e}^{-x}$ avec $C\in\mathbb{R}$.

3. Les solutions de l'équation différentielle (E) sont la somme d'une solution particulière de l'équation et des solutions de l'équation homogène associée.

   Le solutions de l'équation différentielle (E) sont donc les fonctions de la forme $x\mapsto C\mathrm{e}^{-x}+\left(x^2-3x\right)\mathrm{e}^{-x}$ avec $C\in\mathbb{R}$.

4. f est solution de l'équation différentielle (E) donc il existe un réel C tel que, pour tout réel x, $f(x) = Ce^{-x} + \left(x^2 - 3x\right)e^{-x}$

   Or $f(0) = 2$ donc $Ce^{-0} + \left(0^2 - 3\times 0\right)e^{-0} = 2 \iff C + 0 = 2$

   $\iff C = 2$

   Donc, pour tout réel x, $f(x) = 2e^{-x} + \left(x^2 - 3x\right)e^{-x} = \left(x^2 - 3x + 2\right)e^{-x}$

Partie C

1. Une exponentielle est strictement positive donc $f(x)$ est du signe de $x^2 - 3x + 2$.

   Or $x^2 - 3x + 2 = (x-2)(x-1)$ donc les racines sont 1 et 2.

   Un polynôme du second degré est du signe du coefficient dominant ($1 > 0$ ici) sauf entre les racines donc :

x	$-\infty$		1		2		$+\infty$
signe de $f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

2. (a) $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{-x} = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(x^2 - 3x + 2\right) = +\infty$

   donc, par produit, $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$

   (b) Pour tout réel x, $f(x) = e^{-x}\left(x^2 - 3x + 2\right) = \dfrac{x^2}{e^x}\left(1 - \dfrac{3}{x} + \dfrac{2}{x^2}\right)$

   D'une part, par croissances comparées $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^x}{x^2} = +\infty$ donc, par inverse, $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x^2}{e^x} = 0$

   D'autre part, $\begin{cases} \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{3}{x} = 0 \\ \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{2}{x^2} = 0 \end{cases}$ donc par somme, $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1 - \dfrac{3}{x} + \dfrac{2}{x^2}\right) = 1$

   Donc, par produit, $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$.

3. (a) $I = \displaystyle\int_0^1 e^{-x}\left(x^2 - 3x + 2\right)dx$

   $x \longmapsto e^{-x}\left(x^2 - 3x + 2\right)$ est de la forme u_1v_1' avec $\begin{cases} u_1(x) = x^2 - 3x + 2 \\ v_1'(x) = e^{-x} \end{cases}$

   Ce qui implique : $\begin{cases} u_1'(x) = 2x - 3 \\ v_1(x) = -e^{-x} \end{cases}$

   Les fonctions u_1 et v_1 sont continues et dérivables sur $\mathbb{R}$ et les fonctions u_1' et v_1' sont continues sur $\mathbb{R}$, donc, d'après la formule d'intégration par parties :

   $\displaystyle\int_a^b u_1(x)v_1'(x)\,dx = \Big[u_1(x)v_1(x)\Big]_a^b - \int_a^b u_1'(x)v_1(x)\,dx$

   d'où $I = \Big[-e^{-x}\left(x^2 - 3x + 2\right)\Big]_0^1 - \displaystyle\int_0^1 -e^{-x}(2x-3)\,dx$

   $= -e^{-1}\left(1^2 - 3\times 1 + 2\right) + e^{-0}\left(0^2 - 3\times 0 + 2\right) + \displaystyle\int_0^1 (2x-3)e^{-x}\,dx$

   $= -\dfrac{1}{e}\times 0 + 2 + \displaystyle\int_0^1 (2x-3)e^{-x}\,dx$

   $= 2 + \displaystyle\int_0^1 (2x-3)e^{-x}\,dx$

   Soit $J = \displaystyle\int_0^1 (2x-3)e^{-x}\,dx$

   $x \longmapsto e^{-x}(2x-3)$ est de la forme u_2v_2' avec $\begin{cases} u_2(x) = 2x - 3 \\ v_2'(x) = e^{-x} \end{cases}$

Ce qui implique : $\begin{cases} u_2'(x) = 2 \\ v_2(x) = -\mathrm{e}^{-x} \end{cases}$

Les fonctions u_2 et v_2 sont continues et dérivables sur $\mathbb{R}$ et les fonctions u_2' et v_2' sont continues sur $\mathbb{R}$, donc, d'après la formule d'intégration par parties :

$$\int_a^b u_2(x)v_2'(x)\,\mathrm{d}x = \Big[u_2(x)v_2(x)\Big]_a^b - \int_a^b u_2'(x)v_2(x)\,\mathrm{d}x$$

d'où $J = \Big[-\mathrm{e}^{-x}(2x-3)\Big]_0^1 - \int_0^1 -\mathrm{e}^{-x}\times 2\,\mathrm{d}x$

$$= -\mathrm{e}^{-1}(2\times 1-3) + \mathrm{e}^{-0}(2\times 0-3) - 2\Big[\mathrm{e}^{-x}\Big]_0^1$$

$$= -\frac{1}{\mathrm{e}}\times(-1) - 3 - 2\mathrm{e}^{-1} + 2\mathrm{e}^{0}$$

$$= \frac{1}{\mathrm{e}} - 3 - 2\frac{1}{\mathrm{e}} + 2$$

$$= -1 - \frac{1}{\mathrm{e}}$$

D'où $I = 2 + J = 2 - 1 - \frac{1}{\mathrm{e}} = 1 - \frac{1}{\mathrm{e}}$.

(b) D'après la question **Partie C 1.** , sur l'intervalle $[0;1]$, $f(x) \geqslant 0$.
donc I est égale à l'aire, en unité d'aire, de la surface délimitée par :

- la courbe $\mathcal{C}_f$;
- l'axe des abscisses ;
- les droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$.

Partie D

1. L'équation réduite de la tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse a a pour équation :
$y = f'(a)(x-a) + f(a)$ soit $y = f'(a)x - af'(a) + f(a)$.
L'ordonnée à l'origine est donc égale à $f(a) - af'(a)$.
f est solution de l'équation différentielle (E) donc, pour tout réel x, $f'(x) + f(x) = (2x-3)\mathrm{e}^{-x}$ soit $f'(x) = (2x-3)\mathrm{e}^{-x} - f(x)$.
On a donc : $f'(x) = (2x-3)\mathrm{e}^{-x} - \left(x^2-3x+2\right)\mathrm{e}^{-x} = \left(-x^2+5x-5\right)\mathrm{e}^{-x}$
Remarque : on peut utiliser la formule usuel de la dérivée d'un produit pour déterminer la dérivée de la fonction f.
D'où $f(a) - af'(a) = \mathrm{e}^{-a}\left(a^2-3a+2\right) - a\left(-a^2+5a-5\right)\mathrm{e}^{-a}$
$= \left(a^2-3a+2+a^3-5a^2+5a\right)\mathrm{e}^{-a}$
$= \left(a^3-4a^2+2a+2\right)\mathrm{e}^{-a}$
Le point d'intersection de la tangente (T_a) et de l'axe des ordonnées a donc bien pour ordonnée $\left(a^3-4a^2+2a+2\right)\mathrm{e}^{-a}$.

2. Une tangentes à la courbe $\mathcal{C}_f$ passe par l'origine du repère si et seulement si l'ordonnée à l'origine de la tangente est nul, c'est à dire si et seulement si $\left(a^3-4a^2+2a+2\right)\mathrm{e}^{-a} = 0$.
On cherche donc à déterminer le nombre de solutions de l'équation
$\left(x^3-4x^2+2x+2\right)\mathrm{e}^{-x} = 0$.
Pour tout réel x, $\mathrm{e}^{-x} > 0$ donc $\left(x^3-4x^2+2x+2\right)\mathrm{e}^{-x} = 0 \iff x^3-4x^2+2x+2 = 0$.

Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = x^3-4x^2+2x+2$.
Étudions la fonction h pour déterminer ses racines.

Pour tout réel x, $h(x) = x^3\left(1 - \frac{4}{x} + \frac{2}{x^2} + \frac{2}{x^3}\right)$

$$\begin{cases} \lim\limits_{x\to-\infty} x^3 = -\infty \\ \lim\limits_{x\to-\infty} 1 - \dfrac{4}{x} + \dfrac{2}{x^2} + \dfrac{2}{x^3} = 1 \end{cases} \quad \text{donc, par produit, } \lim_{x\to-\infty} h(x) = -\infty$$

$$\begin{cases} \lim\limits_{x\to+\infty} x^3 = +\infty \\ \lim\limits_{x\to+\infty} 1 - \dfrac{4}{x} + \dfrac{2}{x^2} + \dfrac{2}{x^3} = 1 \end{cases} \quad \text{donc, par produit, } \lim_{x\to+\infty} h(x) = +\infty$$

h est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout réel x on a : $h'(x) = 3x^2 - 8x + 2$.

h est une fonction polynôme du second degré.

Son discriminant est égal à :

$\Delta = (-8)^2 - 4 \times 3 \times 2 = 40 > 0$

$h'(x)$ admet donc deux racines :

$$x_1 = \frac{8 - \sqrt{40}}{2 \times 3} = \frac{4 - \sqrt{10}}{3} \qquad \text{et} \qquad x_2 = \frac{8 + \sqrt{40}}{2 \times 3} = \frac{4 + \sqrt{10}}{3}$$

On en déduit le tableau de variations suivant pour la fonction h :

x	$-\infty$		x_1		x_2		$+\infty$
signe de $h'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
variations de h	$-\infty$	↗	$h(x_1)$	↘	$h(x_2)$	↗	$+\infty$

À l'aide de la calculatrice :

$$h(x_1) = \frac{20\sqrt{10} - 2}{27} > 0 \quad \text{et} \quad h(x_2) = \frac{-20\sqrt{10} - 2}{27} < 0.$$

Sur l'intervalle $]-\infty; x_1]$:

La fonction h est continue (car dérivable) sur $]-\infty; x_1]$, sur cet intervalle, elle est strictement croissante.

De plus, $\lim\limits_{x\to-\infty} = -\infty < 0$ et $f(x_1) > 0$.

Donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $h(x) = 0$ admet une unique solution dans l'intervalle $]-\infty; x_1[$.

De même, l'équation $h(x) = 0$ admet une unique solution dans l'intervalle $]x_1; x_2[$ et une unique solution dans l'intervalle $]x_2; +\infty[$.

L'équation $h(x) = 0$ admet donc exactement 3 solutions sur $\mathbb{R}$ et il existe trois tangentes à la courbe $\mathcal{C}_f$ passant par l'origine du repère.

BAC 2026 Juin Métropole J1 : exercice 4

Partie A

1. D'après l'énoncé, le point $A(0;1)$ est sur la courbe représentative de f.

   On a donc : $f(0) = 1 \iff a + \dfrac{b\ln(0+1)}{0+1} = 1$

   $\iff a + \dfrac{b\ln(1)}{1} = 1$

   $\iff a = 1 \quad \text{car } \ln(1) = 0$

   On a donc bien $a = 1$.

2. (a) La valeur de $f'(0)$ est le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 0, c'est-à-dire de la tangente T_A.
Cette tangente passe par A et par B$(1;5)$.
Son coefficient directeur est donc : $\dfrac{5-1}{1-0} = 4$.
On a donc $f'(0) = 4$.

   (b) Sur l'intervalle $[0;2]$, au moins, la fonction f est manifestement concave.
Ainsi, on aura f'' à valeurs négatives sur au moins $[0;2]$.
Notamment, on a $f''(1)$ négatif.

3. (a) f est dérivable sur son ensemble de définition.
Soit x appartenant à $]-1;+\infty[$:
On peut dire que : $x \longmapsto \ln(x+1)$ a pour dérivée, par composition : $x \longmapsto \dfrac{1}{x+1}$.
Ainsi pour x appartenant à $]-1;+\infty[$:

$$f'(x) = 0 + \frac{b \times \dfrac{1}{x+1} \times (x+1) - 1 \times b\ln(x+1)}{(x+1)^2} = \frac{b - b\ln(x+1)}{(x+1)^2} = \frac{b\big(1-\ln(x+1)\big)}{(x+1)^2}$$

   (b) D'après la question **2. a.**, on a $f'(0) = 4$.

$$\begin{aligned} f'(0) = 4 &\iff \frac{b\big(1-\ln(0+1)\big)}{(0+1)^2} = 4 \\ &\iff \frac{b\big(1-\ln(1)\big)}{1^2} = 4 \\ &\iff b(1-0) = 4 \\ &\iff b = 4 \end{aligned}$$

On en déduit que $b = 4$.

Partie B

1. D'après la propriété des croissances comparées : $\lim\limits_{y\to+\infty} \dfrac{\ln(y)}{y} = 0$.
Or : $\lim\limits_{x\to+\infty} x+1 = +\infty$ donc, avec $y = x+1$, par composition, on en déduit :
$\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln(x+1)}{x+1} = 0$.
Par limite de la somme et du produit : $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} 1 + 4 \times \dfrac{\ln(x+1)}{x+1} = 1 + 4 \times 0 = 1$.
f a une limite finie égale à 1, quand x tend vers $+\infty$.
Par définition, la droite d'équation $y = 1$ est asymptote à la courbe représentative de la fonction f au voisinage de $+\infty$.

2. Résolvons :

$$\begin{aligned} 1 - \ln(x+1) > 0 &\iff 1 > \ln(x+1) \\ &\iff \mathrm{e}^1 > x+1 \quad \text{car la fonction exp est strictement croissante sur } \mathbb{R} \\ &\iff \mathrm{e} - 1 > x \end{aligned}$$

Sur $]-1;+\infty[$, l'ensemble des solutions de l'équation est $]-1;\mathrm{e}-1[$.

3. On a les limites de f aux bornes de son ensemble de définition, l'une calculée à la question **1.**, l'autre admise.
D'après la question **3. a.** de la **partie A**, on a, pour tout x réel strictement supérieur à 1:

$$f'(x) = \frac{4\big(1-\ln(x+1)\big)}{(x+1)^2} = \frac{4}{(x+1)^2} \times \big(1-\ln(x+1)\big).$$

Or : $\forall x \in]-1;+\infty[, \quad \dfrac{4}{(x+1)^2} > 0$

Pour tout x strictement supérieur à 1, le signe du nombre dérivé $f'(x)$ est donc donné par le signe de l'expression $1-\ln(x+1)$.

On a établi ce signe à la question précédente.

Le changement de variations de f interviendra donc pour $x = \mathrm{e}-1$.

$f(\mathrm{e}-1) = 1+\dfrac{4\ln(\mathrm{e}-1+1)}{\mathrm{e}-1+1} = 1+\dfrac{4\ln(\mathrm{e})}{\mathrm{e}} = 1+\dfrac{4}{\mathrm{e}} = 1+4\mathrm{e}^{-1}$.

On a donc le tableau de variation complet de la fonction f :

x	-1		$\mathrm{e}-1$		$+\infty$
signe de $f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
variations de f	‖	$-\infty$ ↗	$1+4\mathrm{e}^{-1}$	↘	1

4. e est inférieur à 3, donc $\mathrm{e}-1$ est inférieur à 2 (on a : $\mathrm{e}-1 \approx 1,72$).

   Sur l'intervalle $[2;+\infty[$, f est continue (car dérivable) et strictement décroissante.

   De plus 1,5 est une valeur intermédiaire entre $f(2) = 1+\dfrac{4\ln(3)}{3} \approx 2,46$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 1$.

   D'après le corollaire au théorème des valeurs intermédiaires appliqué aux fonctions strictement monotones (dit aussi théorème de la bijection), l'équation $f(x) = 1,5$ admet une unique solution dans l'intervalle $[2;+\infty[$.

   À la calculatrice, on obtient 25,1 comme valeur approchée arrondie à 10^{-1} de cette solution.

5. (a) Posons u définie sur $]-1;+\infty[$ par : $u : x \longmapsto \ln(x+1)$.

   On a : $u' : x \longmapsto \dfrac{1}{x+1}$.

   On reconnaît donc, pour tout x dans $[0;2]$:

   $\dfrac{\ln(x+1)}{x+1} = \ln(x+1)\times\dfrac{1}{x+1} = u(x)\times u'(x)$.

   On en déduit : $\displaystyle\int_0^2 \frac{\ln(x+1)}{x+1}\mathrm{d}x = \left[\frac{1}{2}\big(\ln(x+1)\big)^2\right]_0^2$

   $= \left(\dfrac{1}{2}\big(\ln(2+1)\big)^2\right) - \left(\dfrac{1}{2}\big(\ln(0+1)\big)^2\right)$

   $= \dfrac{1}{2}\big(\ln 3\big)^2 - \dfrac{1}{2}\big(\ln 1\big)^2$

   $= \dfrac{1}{2}\big(\ln 3\big)^2$ car $\ln(1) = 0$

   (b) Comme la fonction f est une fonction continue et positive sur $[0;2]$, l'aire, en unité d'aire, du domaine délimité par l'axe des abscisses, la courbe représentative de la fonction f, l'axe des ordonnées et la droite d'équation $x = 2$ correspond à : $\mathcal{A} = \displaystyle\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x$.

$$\begin{aligned}\mathcal{A} = \int_0^2 f(x)\mathrm{d}x &= \int_0^2 \left(1 + \frac{4\ln(x+1)}{x+1}\right)\mathrm{d}x \\ &= \int_0^2 1\mathrm{d}x + 4\int_0^2 \frac{\ln(x+1)}{x+1}\mathrm{d}x \quad \text{par linéarité de l'intégrale} \\ &= 2 + 4 \times \frac{1}{2}\big(\ln 3\big)^2 \quad \text{d'après la question précédente} \\ &= 2 + 2\big(\ln 3\big)^2\end{aligned}$$

En unité d'aire, l'aire demandée est donc $2 + 2\big(\ln 3\big)^2$

BAC 2026 Juin Métropole J2 : exercice 4

Partie A

1. (a) Puisque la tangente à $\mathcal{C}_f$ en C (d'abscisse 1), est parallèle à l'axe des abscisses, c'est donc une droite dont le coefficient directeur est 0.
   On peut donc affirmer : $f'(1) = 0$.

   (b) Sur l'intervalle $[0;3]$, la courbe $\mathcal{C}_f$ coupe l'axe des abscisses (d'équation y = 0) une seule fois, au point A.
   Comme l'abscisse de A est $\frac{1}{2}$, on en déduit que la solution de l'équation $f(x) = 0$ sur $[0;3]$ est $\frac{1}{2}$.

2. A est le point d'abscisse $\frac{1}{2}$ sur $\mathcal{C}_f$.
   Par propriété, $f'\left(\frac{1}{2}\right)$ est donc le coefficient directeur de la tangente à $\mathcal{C}_f$ en A.
   La tangente T_A est aussi la droite (AB), d'après l'énoncé, donc son coefficient directeur est :
   $\dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \dfrac{e^2 - 0}{1 - \frac{1}{2}} = 2e^2$.
   On a donc : $f'\left(\frac{1}{2}\right) = 2e^2$.

3. Deux primitives d'une même fonction diffèrent d'une constante. Graphiquement, cela se traduit par une courbe qui est l'image de l'autre par une translation d'un vecteur colinéaire au vecteur dirigeant l'axe des ordonnées (généralement le vecteur $\vec{j}$, mais il n'est pas nommé dans cet énoncé).
   Ceci correspond aux courbes $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_\in$.
   Remarque : On peut aussi procéder par élimination : la courbe $\mathcal{C}_3$ représente une fonction décroissante sur un intervalle englobant au moins $[0,5;0,7]$, quand la fonction f est positive sur l'intervalle $[0,5;0,7]$: une primitive de f devrait être croissante sur cet intervalle, ce que n'est pas la fonction représentée par $\mathcal{C}_3$.

Partie B

1. (a) Soit x un réel strictement positif :
   $f(x) = (2x-1)e^{-2x+3} = (2x-1)e^{-2x+1+2} = (2x-1)e^{-2x+1} \times e^2 = (2x-1) \times e^{-(2x-1)} \times e^2$
   Finalement, on a bien : $f(x) = \dfrac{2x-1}{e^{2x-1}} \times e^2 = e^2\dfrac{2x-1}{e^{2x-1}}$.

   (b) On a : $\lim\limits_{x\to+\infty} 2x-1 = +\infty$.

D'après la propriété des croissances comparées : $\lim\limits_{X\to+\infty}\dfrac{e^X}{X}=+\infty$, donc, par composition : $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^{2x-1}}{2x-1}=+\infty$.

Donc, par limite du quotient : $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2x-1}{e^{2x-1}}=0$.

Enfin, par limite du produit : $\lim\limits_{x\to+\infty}e^2\dfrac{2x-1}{e^{2x-1}}=\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$.

Remarque : On peut donc dire que l'axe des abscisses est asymptote horizontale à la courbe représentative de f au voisinage de $+\infty$.

2. (a) On va utiliser les formules pour dériver un produit et pour dériver une fonction composée, en prenant la forme de f qui est : $f(x)=(2x-1)e^{-2x+3}$.

$\forall x\in[0;+\infty[$, $f'(x)=2\times e^{-2x+3}+(2x-1)\times\left(-2e^{-2x+3}\right)=\left(2+(2x-1)\times(-2)\right)e^{-2x+3}$

$f'(x)=(2-4x+2)e^{-2x+3}=(-4x+4)e^{-2x+3}$

On arrive bien à l'expression annoncée.

(b) La fonction exponentielle est à valeurs strictement positives, donc $f'(x)$ est du même signe que l'expression affine $(-4x+4)$, décroissante sur $\mathbb{R}$ et s'annulant pour $x=1$.

On en déduit que f changera de variation en $x=1$.

Calculons : $f(0)=(2\times0-1)e^{-2\times0+3}=-e^3$, $f(1)=(2\times1-1)e^{-2\times1+3}=e$.

On peut donc construire le tableau de variations complet de la fonction f :

x	0		1		$+\infty$
signe de $-4x+4$		$+$	0	$-$	
signe de $f'(x)$		$+$	0	$-$	
variations de f	$-e^3$	↗	e	↘	0

3. L'unité graphique du repère est le centimètre, donc une distance de 0,3 cm se traduit par une distance de 0,3 unité graphique.

Puisque cette distance est verticale, entre le point d'abcisse α sur la courbe, de coordonnées $(\alpha;f(\alpha))$ et le symétrique de ce point par rapport à l'axe des abscisses, c'est-à-dire le point de coordonnées $(\alpha;-f(\alpha))$, la distance entre les deux points est égale à : $2f(\alpha)$.

On doit donc avoir : $2f(\alpha)=0,3\iff f(\alpha)=0,15$.

Sur $[1;+\infty[$, la fonction f est continue (car dérivable), strictement décroissante, et le nombre$0,15$ est une valeur intermédiaire entre $f(1)=e\approx2,7$ et $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$.

D'après le corollaire au théorème des valeurs intermédiaires appliqué aux fonctions strictement monotones (aussi appelé théorème de la bijection), l'équation $f(x)=0,15$ admet une unique solution sur $[1;+\infty[$, qui est le nombre α.

Par exploration à la calculatrice, une valeur arrondie au dixième près de α est $\alpha\approx3,3$.

Partie C

1. Posons u et v, les fonctions définies sur $[0;+\infty[$ par : $\begin{cases}u(x)=(2x-1)\\v(x)=\dfrac{-1}{2}e^{-2x+3}\end{cases}$

Ces fonctions sont dérivables, et, sur le même intervalle : $\begin{cases}u'(x)=2\\v'(x)=e^{-2x+3}\end{cases}$

Ainsi, on reconnaît : $f(x) = u(x) \times v'(x)$.

Les fonctions u' et v' étant continues, on peut appliquer la formule d'intégration par parties :

$$\begin{aligned}
I &= \int_{0,5}^{3,3} f(x)\mathrm{d}x \\
&= \int_{0,5}^{3,3} u(x) \times v'(x)\mathrm{d}x \\
&= \Big[u(x) \times v(x)\Big]_{0,5}^{3,3} - \int_{0,5}^{3,3} u'(x) \times v(x)\mathrm{d}x \\
&= \left[(2x-1) \times \frac{(-1)}{2}\mathrm{e}^{-2x+3}\right]_{0,5}^{3,3} - \int_{0,5}^{3,3} 2 \times \frac{(-1)}{2}\mathrm{e}^{-2x+3}\mathrm{d}x \\
&= -\frac{1}{2}\Big[(2x-1)\mathrm{e}^{-2x+3}\Big]_{0,5}^{3,3} - \int_{0,5}^{3,3} -\mathrm{e}^{-2x+3}\mathrm{d}x \\
&= -\frac{1}{2}\Big[(2x-1)\mathrm{e}^{-2x+3}\Big]_{0,5}^{3,3} + \int_{0,5}^{3,3} \mathrm{e}^{-2x+3}\mathrm{d}x \quad \text{par linéarité de l'intégrale} \\
&= -\frac{1}{2}\Big[\left((2\times 3,3-1)\mathrm{e}^{-2\times 3,3+3}\right) - (2\times 0,5-1)\mathrm{e}^{-2\times 0,5+3}\Big] + \left[\frac{-1}{2}\mathrm{e}^{-2x+3}\right]_{0,5}^{3,3} \\
&= -\frac{1}{2}\Big[\left(5,6\mathrm{e}^{-3,6}\right) - 0\times \mathrm{e}^{2}\Big] - \frac{1}{2}\left[\mathrm{e}^{-2\times 3,3+3} - \mathrm{e}^{-2\times 0,5+3}\right] \\
&= -2,8\mathrm{e}^{-3,6} - \frac{1}{2}\left[\mathrm{e}^{-3,6} - \mathrm{e}^{2}\right] \\
&= -2,8\mathrm{e}^{-3,6} - 0,5\mathrm{e}^{-3,6} + 0,5\mathrm{e}^{2} \\
&= 0,5\mathrm{e}^{2} - 3,3\mathrm{e}^{-3,6}
\end{aligned}$$

Comme on a : $I = 0,5\mathrm{e}^2 - 3,3\mathrm{e}^{-3,6} \approx 3,6$ au dixième près, on arrive bien à l'arrondi annoncé.

2. Sur l'intervalle $[0,5;3,3]$, la fonction f est continue et à valeurs positives, donc l'aire du domaine délimité par : la courbe $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites verticales d'équations $x = 0,5$ et $x = 3,3$ est donnée par l'intégrale I, dont on a calculé une valeur approchée à la question précédente.

   En doublant cette surface, cela revient à considérer un domaine deux fois plus grand, qui serait délimité par $\mathcal{C}_f$ et sa courbe symétrique par rapport à l'axe des abscisses, entre les abscisses 0,5 et 3,3.

   Si on utilise l'approximation $\alpha \approx 3,3$, on peut donc considérer que $2I$ est une approximation de la surface grisée.

   Ainsi le volume du porte-clé est proche de : $2I \times 0,2 \approx 2 \times 3,6 \times 0,2$.

   On peut donc donner une valeur approchée de 1,44 cm^3, soit, au dixième près 1,4 cm^3.

   Remarque : Ce qui suit n'était absolument pas attendu.

   Ici, le calcul fait intervenir trois approximations :

   - $\alpha \approx 3,3$;
   - le fait que l'aire grisée est approchée par $2I$, quand on devrait avoir $2\displaystyle\int_{0,5}^{\alpha} f(x)\mathrm{d}x$;
   - et enfin le fait que I est proche de 3,6 cm^2.

   Sans rentrer dans le détail, ces approximations enchaînées ici permettent quand même d'avoir une valeur finale avec la précision requise.

BAC 2026 Juin Polynésie J1 : exercice 2

1. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x+1)\mathrm{e}^{-x}$.

   Affirmation 1 : La limite de la fonction f en $+\infty$ est $+\infty$.

   D'après les croissances comparées, on sait que $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\mathrm{e}^x}{x} = +\infty$ donc $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x}{\mathrm{e}^x} = 0$, autrement dit $\lim\limits_{x\to+\infty} x\,\mathrm{e}^{-x} = 0$.
   De plus on sait que $\lim\limits_{x\to+\infty} \mathrm{e}^{-x} = 0$.
   Par somme; $\lim\limits_{x\to+\infty} x\,\mathrm{e}^{-x} + \mathrm{e}^{-x} = 0$ et donc $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$.

   Affirmation 1 fausse

2. On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x\mathrm{e}^x$.

   Affirmation 2 : La fonction g est convexe sur l'intervalle $[-2\,;\,+\infty[$.

   Pour déterminer la convexité de la fonction g, on étudie le signe de sa dérivée seconde g''.
   $g(x) = x\mathrm{e}^x$ donc $g'(x) = 1 \times \mathrm{e}^x + x \times \mathrm{e}^x = (x+1)\,\mathrm{e}^x$
   $g''(x) = 1 \times \mathrm{e}^x + (x+1) \times \mathrm{e}^x = (x+2)\,\mathrm{e}^x$
   Pour tout réel x, $\mathrm{e}^x > 0$, et sur $]-2\,;\,+\infty[$, $x+2 > 0$.
   Donc $g'' > 0$ sur $]-2\,;\,+\infty[$, donc la fonction g est convexe sur cet intervalle.

   Affirmation 2 vraie

3. **Affirmation 3 :** Une intégration par parties permet d'obtenir : $\displaystyle\int_0^{\pi} x\sin x\,\mathrm{d}x = -\pi$.

   Sur l'intervalle $]0\,;\,\pi[$, $\sin x > 0$ donc $x\sin x > 0$;
   D'après les propriétés de l'intégrale, on en déduit que $\displaystyle\int_0^{\pi} x\sin x\,\mathrm{d}x > 0$.

   Affirmation 3 fausse

4. On considère l'équation différentielle $(E) : y' = 2y - 5$ et la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = -\dfrac{3}{2}\mathrm{e}^{2x} + \dfrac{5}{2}$.

   Affirmation 4 : La fonction h est la solution de (E) qui vaut 1 en 0.

   $h(x) = -\dfrac{3}{2}\mathrm{e}^{2x} + \dfrac{5}{2}$ donc $h'(x) = -\dfrac{3}{2} \times 2\mathrm{e}^{2x} = -3\mathrm{e}^{2x}$

   - $2h(x) - 5 = 2\left(-\dfrac{3}{2}\mathrm{e}^{2x} + \dfrac{5}{2}\right) - 5 = -3\mathrm{e}^{2x} + 5 - 5 = -3\mathrm{e}^{2x} = h'(x)$
     Donc la fonction h est solution de l'équation différentielle (E).
   - $h(0) = -\dfrac{3}{2}\mathrm{e}^0 + \dfrac{5}{2} = -\dfrac{3}{2} + \dfrac{5}{2} = \dfrac{2}{2} = 1$

   Affirmation 4 vraie

5. On considère la fonction `mystere` définie ci-dessous en Python :

```
def mystere(n):
    f = 1
    for k in range(1, n+1):
        f = f * k
    return f
```

Affirmation 5 : Le nombre renvoyé lors de l'exécution de `mystere(5)` est 120.

> On fait tourner cet algorithme: comme on lance `mystere(5)`, la variable `n` vaut 5 et on fait tourner la boucle `for` pour `k` variant entre 1 et 5.
>
> | `n` | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
> |---|---|---|---|---|---|
> | `f` | $1\times 1=1$ | $1\times 2=2$ | $2\times 3=6$ | $6\times 4=24$ | $24\times 5=120$ |
>
> Pour `n=5` on obtient `f=120`; la fonction `mystere` calcule la factorielle.
>
> **Affirmation 5 vraie**

BAC 2026 Mai Amérique du Nord J1 : exercice 4

1. De ce que l'on voit de la courbe, la fonction est manifestement convexe d'abord, puis concave. Comme la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point A semble traverser la courbe au point de tangence, on peut émettre la conjecture que la fonction f est convexe sur $]-\infty\,;\,1]$ et concave sur $[1\,;\,+\infty[$.

2. On a : $\begin{cases}\lim\limits_{x\to-\infty} x^2+1=+\infty\\ \lim\limits_{X\to+\infty}\ln(X)=+\infty\end{cases}$ donc, par composition, $\lim\limits_{x\to-\infty}\ln(x^2+1)=+\infty$.

   De plus, $\lim\limits_{x\to-\infty}-3x=+\infty$

   Donc par produit et somme, $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=+\infty$.

3. (a) Soit x un réel strictement positif.

$$\begin{aligned}f(x)&=5\ln\left(x^2+1\right)-3x\\&=5\ln\left(x^2\left(1+\frac{1}{x^2}\right)\right)-3x\\&=5\ln\left(x^2\right)+5\ln\left(1+\frac{1}{x^2}\right)-3x\quad\text{par propriété de la fonction ln.}\\&=5\times 2\ln(x)-3x+5\ln\left(1+\frac{1}{x^2}\right)\\&=x\left(10\frac{\ln x}{x}-3\right)+5\ln\left(1+\frac{1}{x^2}\right)\end{aligned}$$

   On a donc bien : pour tout x réel strictement positif,
   $f(x)=x\left(10\dfrac{\ln x}{x}-3\right)+5\ln\left(1+\dfrac{1}{x^2}\right)$.

   (b) On va utiliser la forme établie à la question précédente pour lever l'indétermination :

   - D'une part :

     D'après la propriété des croissances comparées, $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(x)}{x}=0$.

     Donc par produit et somme, $\lim\limits_{x\to+\infty}10\dfrac{\ln(x)}{x}-3=-3$.

     De plus $\lim\limits_{x\to+\infty}x=+\infty$ donc par produit, $\lim\limits_{x\to+\infty}x\left(10\dfrac{\ln x}{x}-3\right)=-\infty$.

   - D'autre part : $\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty}1+\dfrac{1}{x^2}=1\\ \lim\limits_{X\to1}\ln(X)=0\end{cases}$ par composition, $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln\left(1+\dfrac{1}{x^2}\right)=0$

     Par produit on a donc $\lim\limits_{x\to+\infty}5\ln\left(1+\dfrac{1}{x^2}\right)=0$.

   Finalement, par somme, $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=-\infty$.

4. (a) Pour déterminer l'expression de la fonction dérivée de f, on va revenir à l'expression de départ de $f(x)$, plus simple que celle obtenue à la question **3. a.**.
On a admis que f est dérivable sur $\mathbb{R}$.
Si on pose : $\begin{cases} u : x \longmapsto x^2+1 \\ u' : x \longmapsto 2x \end{cases}$ on a $\forall x \in \mathbb{R}, \quad f(x) = 5\ln\big(u(x)\big) - 3x.$
Ainsi, on a : $\forall x \in \mathbb{R}, \quad f'(x) = 5\dfrac{u'(x)}{u(x)} - 3$

$$\begin{aligned} &= 2\frac{2x}{x^2+1} - 3 \\ &= \frac{10x}{x^2+1} + \frac{-3\big(x^2+1\big)}{x^2+1} \\ &= \frac{10x - 3x^2 - 3}{x^2+1} \\ &= \frac{-3x^2+10x-3}{x^2+1} \end{aligned}$$

On arrive bien à l'expression attendue.

(b) Pour tout x réel, l'expression x^2+1 est supérieure à 1, et donc strictement positive.
Le signe de $f'(x)$ est donc celui du trinôme : $-3x^2+10x-3$.
Ce trinôme a un coefficient dominant égal à -3, donc négatif. Cela signifie que toutes les images $-3x^2+10x-3$ sont négatives, sauf pour les valeurs x comprises entre d'éventuelles racines.
Le discriminant du trinôme est : $\Delta = 10^2 - 4\times(-3)\times(-3) = 100-36 = 64 = 8^2$.
Comme il est strictement positif, le trinôme admet deux racines réelles distinctes :
$x_1 = \dfrac{-10-8}{2\times(-3)} = 3$ et $x_2 = \dfrac{-10+8}{2\times(-3)} = \dfrac{1}{3}$.
On peut donc établir le tableau de signe suivant :

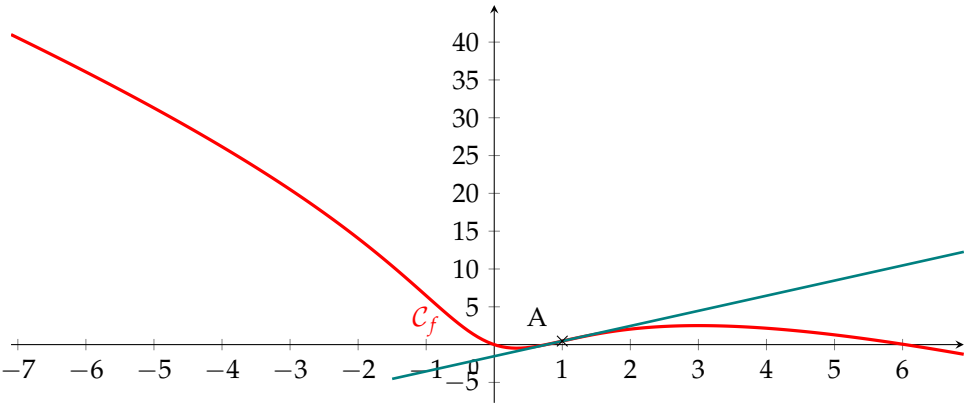
x	$-\infty$		$\frac{1}{3}$		3		$+\infty$
signe de $-3x^2+10x-3$		$-$	0	$+$	0	$-$	
signe de $f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

On a donc une fonction f qui est strictement décroissante sur l'intervalle $\left]-\infty;\frac{1}{3}\right]$, ainsi que sur l'intervalle $[3;+\infty[$ et strictement croissante sur l'intervalle $\left[\frac{1}{3};3\right]$.
Ceci est cohérent avec la courbe tracée sur le sujet.

5. (a) Puisque l'expression de la fonction dérivée seconde est donnée, on va pouvoir utiliser ce résultat.
Le dénominateur $\big(x^2+1\big)^2$ est à valeurs strictement positives sur $\mathbb{R}$, en tant que carré d'un réel lui-même strictement positif.
$f''(x)$ a donc le même signe que son numérateur :
$-10x^2+10 = 10(1-x^2) = 10(1-x)(1+x)$.
Le numérateur est donc une expression polynomiale de degré 2, dont le coefficient dominant est négatif, et ayant deux racines évidentes : 1 et -1.
On peut donc établir le tableau de signe de $f''(x)$:

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
signe de $f''(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

f est donc convexe sur $[-1;1]$, et concave sur $]-\infty;-1]$ ainsi que sur $[1;+\infty[$, avec deux points d'inflexion, à l'abscisse -1 et à l'abscisse 1(c'est le point A).
Cela permet donc de rejeter la conjecture formulée à la question **1.**. Cette conjecture est faussée par l'échelle choisie pour la représentation de f. Ci-après, avec une échelle qui permet d'observer les images pour des abscisses inférieures à 1, la concavité de cette zone devient apparente :



(b) L'équation réduite de la tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point A d'abscisse 1 est donnée par la formule classique : $y = f'(1) \times (x-1) + f(1)$.
Avec : $f(1) = 5\ln(1^2+1) - 3\times 1 = 5\ln(2) - 3$;
et : $f'(1) = \dfrac{-3\times 1^2 + 10\times 1 - 3}{1^2+1} = \dfrac{4}{2} = 2$;
On arrive à : $y = 2(x-1) + 5\ln(2) - 3$ soit $y = 2x + 5\ln(2) - 5$.

(c) On nous demande d'établir une inégalité pour $x \geqslant 1$.
Sur $[1\ ;\ +\infty[$, on a établi à la question **5. a.** que la fonction est concave.
Graphiquement, cela se traduit par le fait que la courbe représentative de f est en dessous de toutes ses tangentes sur cet intervalle, notamment en dessous de celle au point d'abscisse 1, dont on vient de déterminer l'équation.
On peut donc affirmer :

$$\begin{aligned} f(x) \leqslant 2x + 5\ln(2) - 5 &\iff 5\ln\left(x^2+1\right) - 3x \leqslant 2x + 5\ln(2) - 5 \\ &\iff 5\ln\left(x^2+1\right) \leqslant 3x + 2x + 5\ln(2) - 5 \\ &\iff 5\ln\left(x^2+1\right) \leqslant 5x + 5\ln(2) - 5 \\ &\iff 5\ln\left(x^2+1\right) \leqslant 5(x + \ln(2) - 1) \\ &\iff \ln\left(x^2+1\right) \leqslant x + \ln(2) - 1 \quad \text{car } 5 > 0 \end{aligned}$$

On établit donc ainsi l'inégalité demandée.

BAC 2026 Mai Amérique du Nord J2 : exercice 4

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $]0\ ;\ +\infty[$ par $f(x) = x(\ln x)^2$.

1. On cherche la limite de la fonction f en $+\infty$.

   Pour tout réel x strictement positif, $f(x) = x\,(\ln x)^2 = x \times \ln(x) \times \ln(x)$.

   $\begin{cases} \lim\limits_{x\to+\infty} \ln(x) = +\infty \\ \lim\limits_{x\to+\infty} x = +\infty \end{cases}$ donc, par produit, $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

2. Pour tout réel x > 0, on pose $g(x) = x\ln x$.

(a) Soit $x \in]0\,;\,+\infty[$,

$4\left(g\left(\sqrt{x}\right)\right)^2 = 4\left(\sqrt{x}\ln\left(\sqrt{x}\right)\right)^2 = 4\left(\sqrt{x}\times\frac{1}{2}\ln(x)\right)^2 = 4\times x\times\frac{1}{4}(\ln x)^2 = x(\ln x)^2 = f(x)$

On a bien : pour tout réel $x > 0$, on a $f(x) = 4\left(g\left(\sqrt{x}\right)\right)$.

(b) On cherche $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$.

$\begin{cases}\lim\limits_{x\to 0}\sqrt{x} = 0\\ \lim\limits_{X\to 0} X\ln X = 0 \text{ par croissances comparées}\end{cases}$ donc, par composition, $\lim\limits_{x\to 0} g(\sqrt{x}) = 0$

D'où, par produit, $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = 0$.

3. On étudie les variations de la fonction f sur l'intervalle $]0\,;\,+\infty[$.

(a) f est de la forme uv avec : $\forall x \in]0;+\infty[\begin{cases}u(x) = x\\ v(x) = (\ln x)^2\end{cases}$

On a alors : $\forall x \in]0;+\infty[\begin{cases}u'(x) = 1\\ v'(x) = 2\times\frac{1}{x}\times\ln x\end{cases}$

Or : $f' = u'v + v'u$

Donc, $\forall x \in]0;+\infty[$, $f'(x) = 1\times(\ln x)^2 + x\times\frac{2\ln x}{x}$

$= \ln x\times\ln x + 2\ln x$

$= (\ln x)(\ln x + 2)$

Donc sur l'intervalle $]0\,;\,+\infty[$, $f'(x) = (\ln x)(2+\ln x)$.

(b) On en déduit les variations de la fonction f sur l'intervalle $]0\,;\,+\infty[$.

Étudions le signe de $f'(x)$:

$2+\ln(x) > 0 \iff \ln x > -2 \iff x > \mathrm{e}^{-2}$

$\ln x > 0 \iff x > 1$

On a donc le tableau de variations suivant :

x	0		e^{-2}		1		$+\infty$
signe de $\ln x$	‖	$-$	‖	$-$	0	$+$	
signe de $2+\ln x$	‖	$-$	0	$+$	‖	$+$	
signe de $f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	0	$+$	
variations de f	0	↗	$f\left(\mathrm{e}^{-2}\right)$	↘	0	↗	$+\infty$

(c) $f\left(\mathrm{e}^{-2}\right) = \mathrm{e}^{-2}\left(\ln\left(\mathrm{e}^{-2}\right)\right)^2 = \mathrm{e}^{-2}\times(-2)^2 = 4\mathrm{e}^{-2}$

Le maximum de la fonction f sur l'intervalle $]0\,;\,1]$ est $4\mathrm{e}^{-2}$.

4. (a) Sur l'intervalle $]0\,;\,1]$, le maximum est $4\mathrm{e}^{-2} \approx 0,54 < 2$ donc l'équation $f(x) = 2$ n'admet pas de solution sur cet intervalle.

Sur l'intervalle $[1;+\infty[$:

- f est continue car dérivable ;
- f est strictement croissante ;
- $f(1) = 0 < 2$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty > 2$

Donc, d'après le théorème de la bijection, l'équation $f(x) = 2$ admet une unique solution sur l'intervalle $[1\,;\,+\infty[$.

donc l'équation admet une unique solution α sur l'intervalle $]0\,;\,+\infty[$.

(b) À l'aide de la calculatrice, on trouve $\alpha \approx 2,46$ donc : $2,4 < \alpha < 2,5$.

5. Soit a un nombre réel appartenant à l'intervalle $]0\,;\,1]$.

(a) La fonction f est positive sur l'intervalle $[a;1]$ donc $\displaystyle\int_a^1 f(x)\,\mathrm{d}x$ est égal à l'aire, en unité d'aire, du domaine délimité par les droites d'équation $x = a$ et $x = 1$, par l'axe des abscisses et la courbe.

(b) $x \longmapsto x\,(\ln x)^2$ est de la forme $u'v$ avec $\begin{cases} u'(x) = x \\ v(x) = (\ln x)^2 \end{cases}$

Ce qui implique : $\begin{cases} u(x) = \dfrac{1}{2}x^2 \\ v'(x) = 2 \times \dfrac{1}{x}\ln(x) \end{cases}$

Les fonctions u et v sont continues et dérivables sur $[a\ ;\ 1]$ et les fonctions u' et v' sont continues sur $[a\ ;\ 1]$, donc , d'après la formule d'intégration par parties :

$$\int_a^1 u'(x)v(x)\,\mathrm{d}x = \Big[u(x)v(x)\Big]_a^1 - \int_a^1 u(x)v'(x)\,\mathrm{d}x$$

$$\begin{aligned} \text{donc } \int_a^1 f(x)\,\mathrm{d}x &= \Big[\frac{x^2}{2} \times (\ln x)^2\Big]_a^1 - \int_a^1 \frac{x^2}{2} \times \frac{2\ln x}{x}\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{1^2}{2}(\ln 1)^2 - \frac{a^2}{2}(\ln a)^2 - \int_a^1 x\ln(x)\,\mathrm{d}x \\ &= -\frac{a^2}{2}(\ln a)^2 - \int_a^1 x\ln(x)\,\mathrm{d}x \end{aligned}$$

Ce qui est le résultat demandé.

(c) $x \longmapsto x\ln x$ est de la forme $u'v$ avec $\begin{cases} u'(x) = x \\ v(x) = \ln x \end{cases}$

Ce qui implique : $\begin{cases} u(x) = \dfrac{1}{2}x^2 \\ v'(x) = \dfrac{1}{x} \end{cases}$

Les fonctions u et v sont continues et dérivables sur $[a\ ;\ 1]$ et les fonctions u' et v' sont continues sur $[a\ ;\ 1]$, donc , d'après la formule d'intégration par parties :

$$\int_a^1 u'(x)v(x)\,\mathrm{d}x = \Big[u(x)v(x)\Big]_a^1 - \int_a^1 u(x)v'(x)\,\mathrm{d}x$$

$$\begin{aligned} \text{donc } \int_a^1 x\ln(x)\,\mathrm{d}x &= \Big[\frac{x^2}{2} \times \ln(x)\Big]_a^1 - \int_a^1 \frac{x^2}{2} \times \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{1^2}{2}\ln(1) - \frac{a^2}{2}\ln(a) - \int_a^1 \frac{1}{2}x\,\mathrm{d}x \\ &= -\frac{a^2}{2}\ln(a) - \Big[\frac{1}{2} \times \frac{x^2}{2}\Big]_a^1 \\ &= -\frac{a^2}{2}\ln(a) - \Big[\frac{1}{2} \times \frac{1^2}{2} - \frac{1}{2} \times \frac{a^2}{2}\Big] \\ &= -\frac{a^2}{2}\ln(a) - \frac{1}{4} + \frac{a^2}{4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{D'où : } \int_a^1 f(x)\,\mathrm{d}x &= -\frac{a^2}{2}(\ln a)^2 - \int_a^1 x\ln(x)\,\mathrm{d}x \\ &= -\frac{a^2}{2}(\ln a)^2 - \left(-\frac{a^2}{2}\ln(a) - \frac{1}{4} + \frac{a^2}{4}\right) \\ &= -\frac{a^2}{2}(\ln a)^2 + \frac{a^2}{2}\ln a + \frac{1}{4} - \frac{a^2}{4} \end{aligned}$$

Ce qui est le résultat demandé.

(d) On cherche la limite de $\displaystyle\int_a^1 f(x)\,\mathrm{d}x$ quand a tend vers 0.

$$\int_a^1 f(x)\,\mathrm{d}x = -\frac{a^2}{2}(\ln a)^2 + \frac{a^2}{2}\ln a + \frac{1}{4} - \frac{a^2}{4} = -\frac{1}{2}(a\ln a)^2 + \frac{a}{2}\times a\ln a + \frac{1}{4} - \frac{a^2}{4}.$$

Par croissances comparées : $\lim\limits_{a\to 0} a\ln a = 0$

donc : par produit $\lim\limits_{a\to 0}(a\ln a)^2 = 0$ et $\lim\limits_{a\to 0}\dfrac{a}{2}\times a\ln a = 0$.

De plus, $\lim\limits_{a\to 0}\dfrac{1}{4} - \dfrac{a^2}{4} = \dfrac{1}{4}$

donc, par somme, $\lim\limits_{a\to 0}\displaystyle\int_a^1 f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{4}$

Combinatoire et dénombrement

BAC 2021 Juin Asie : exercice 3

1. (a) Il y a 7 tirages contenant la lettre A, puis
6 tirages contenant la lettre B (le tirage AB étant le même que le tirage BA),
5 tirages contenant la lettre C, etc.
Il y a donc : $7+6+5+4+3+2+1 = \dfrac{7\times 8}{2} = 7\times 4 = 28$ tirages différents.

   (b) Les tirages gagnant sont les 6 tirages contenant la lettre A et une consonne et les 6 contenanr la lettre E et une consonne : il y a donc $6+6=12$ tirages gagants.
La probabilité que le joueur gagne à ce jeu est donc égale à $\dfrac{12}{28} = \dfrac{4\times 3}{4\times 7} = \dfrac{3}{7}$.

2. (a) On a $P(G = 10-k) = \dfrac{3}{7}$ et $P(G=-k) = \dfrac{4}{7}$. D'où le tableau :

G	$-k$	$10-k$
$P(G=\ldots)$	$\frac{4}{7}$	$\frac{3}{7}$

   (b) L'espérance mathématique de la variable aléatoire G est égale à
$E(G) = -k\times\dfrac{4}{7} + (10-k)\times\dfrac{3}{7} = \dfrac{-4k+30-3k}{7} = \dfrac{30-7k}{7}$.
Le jeu est favorable au joueur si :
$E(G) > 0 \iff \dfrac{30-7k}{7} \iff 30-7k>0 \iff 7k<30 \iff k<\dfrac{30}{7}$.
$\dfrac{30}{7}\approx 4,3$.
La somme payée au départ pour que le jeu reste favorable au joueur ne doit pas dépasser 4 €.

3. (a) Le tirage par un joueur est indépendant de celui des autres et chacun a une probabilité de gagner de $\dfrac{3}{7}$; X suit donc une loi binomiale de paramètres $n=10$ et $p=\dfrac{3}{7}$.

   (b) On a $p(X=4) = \binom{10}{4}\left(\dfrac{3}{7}\right)^4\left(1-\dfrac{3}{7}\right)^{10-4} = 210\times\left(\dfrac{3}{7}\right)^4\times\left(\dfrac{4}{7}\right)^6 \approx 0{,}246\,6$, soit 0,247 au millième près.

   (c) La calculatrice donne $p(X\leqslant 4)\approx 0,560$ donc
$p(X\geqslant 5) = 1-p(X\leqslant 4)\approx (1-0,560)$.
Finalement : $p(X\geqslant 5)\approx 0,440$.
La probabilité qu'il y ait au moins 5 gagnants sur 10 joueurs est d'environ 0,440.

   (d) La calculatrice donne :
$p(X\leqslant 5)\approx 0,782$ et $p(X\leqslant 6)\approx 0,921$, donc le plus petit entier n tel que $P(X\leqslant n)\geqslant 0,9$ est donc $n=6$.

BAC 2021 Juin Asie : exercice 8

Commun à tous les candidats

1. Il y a $C_9^3 = \dfrac{9!}{3!\times(9-3)!} = \dfrac{9\times 8\times 7}{3\times 2} 3\times 4\times 7 = 84$ façons différentes de choisir 3 cases différentes parmi 9.

2. Il y a 3 lignes, 3 colonnes et 2 diagonales donc 8 combinaisons gagnantes.

   La probabilité qu'un ticket soit gagnant est égale à $\frac{8}{84} = \frac{4 \times 2}{4 \times 21} = \frac{2}{21}$.

3. Soit X la variable aléatoire égale au montant algébrique de la somme gagnée.

   On a $P(X = 4) = \frac{2}{21}$ et $P(X = -1) = \frac{19}{21}$.

   On a donc $E(X) = 4 \times \frac{2}{21} + (-1) \times \frac{19}{21} = \frac{8 - 19}{21} = -\frac{11}{21} \approx -0,524$.

   En moyenne sur un grand nombre de parties un joueur perd 58 centimes d'euro par partie. Le jeu est défavorable au joueur.

4. (a) La variable aléatoire X qui compte le nombre de tickets gagnants parmi les 20 tickets générés suit une loi binomiale de paramètres $n = 20$ et $p = \frac{2}{21}$.

   (b) On a $p(X = 5) = \binom{20}{5} \times \left(\frac{2}{21}\right)^5 \times \left(\frac{19}{21}\right)^{20-5} \approx 0,0271$, soit 0,027 à 10^{-3} près.

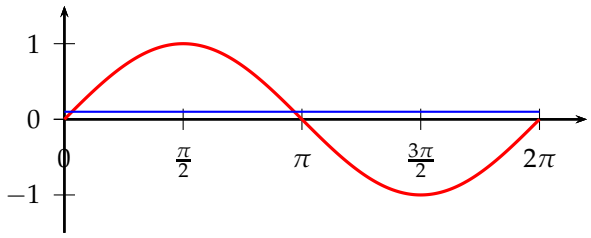
   (c) On a $p(X \geqslant 1) = 1 - p(X = 0) = 1 - \left(\frac{2}{21}\right)^0 \times \left(\frac{19}{21}\right)^{20} \approx (1 - 0,135\,1) \approx 0,864\,9$ soit 0,865 à 10^{-3} près.

BAC 2024 Janvier sujet0 : exercice 5

1. Sur l'intervalle $[0\ ;\ 2\pi]$, l'équation $\sin(x) = 0,1$ admet :

   a. zéro solution
   b. une solution
   c. deux solutions
   d. quatre solutions

   On peut par exemple dire que la courbe représentant la fonction sinus et la droite d'équation $y = 0,1$ ont deux points d'intersection sur l'intervalle $[0\ ;\ 2\pi]$.



Réponse c.

2. On considère la fonction f définie sur l'intervalle $[0\ ;\ \pi]$ par $f(x) = x + \sin(x)$.

   a. La fonction f est convexe sur l'intervalle $[0\ ;\ \pi]$
   b. La fonction f est concave sur l'intervalle $[0\ ;\ \pi]$
   c. La fonction f admet sur l'intervalle $[0\ ;\ \pi]$ un unique point d'inflexion
   d. La fonction f admet sur l'intervalle $[0\ ;\ \pi]$ exactement deux points d'inflexion

   $f'(x) = 1 + \cos(x)$ et $f''(x) = -\sin(x) \leqslant 0$ sur $[0\ ;\ \pi]$, donc la fonction f est concave sur cet intervalle.

Réponse b.

3. Une urne contient cinquante boules numérotées de 1 à 50. On tire successivement trois boules dans cette urne, **sans remise**. On appelle « tirage » la liste non ordonnée des numéros des trois boules tirées. Quel est le nombre de tirages possibles, **sans tenir compte de l'ordre des numéros**?

a. 50^3 **b.** $1 \times 2 \times 3$ **c.** $50 \times 49 \times 48$ **d.** $\dfrac{50 \times 49 \times 48}{1 \times 2 \times 3}$

$\binom{50}{3} = \dfrac{50 \times 49 \times 48}{1 \times 2 \times 3}$

Réponse d.

4. On effectue dix lancers d'une pièce de monnaie. Le résultat d'un lancer est « pile » ou « face ». On note la liste ordonnée des dix résultats.
Quel est le nombre de listes ordonnées possibles?

a. 2×10 **b.** 2^{10}

c. $1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times 10$ **d.** $\dfrac{1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times 10}{1 \times 2}$

Il y a 2 résultats possibles si on effectue 1 lancer, 2^2 résultats possibles si on effectue 2 lancers, etc., 2^{10} résultats possibles si on effectue 10 lancers.

Réponse b.

5. On effectue n lancers d'une pièce de monnaie équilibrée. Le résultat d'un lancer est « pile » ou « face ». On considère la liste ordonnée des n résultats.
Quelle est la probabilité d'obtenir au plus deux fois « pile » dans cette liste ?

a. $\dfrac{n(n-1)}{2}$ **b.** $\dfrac{n(n-1)}{2} \times \left(\dfrac{1}{2}\right)^n$

c. $1 + n + \dfrac{n(n-1)}{2}$ **d.** $\left(1 + n + \dfrac{n(n-1)}{2}\right) \times \left(\dfrac{1}{2}\right)^n$

La variable aléatoire X qui donne le nombre de résultats « pile » sur n lancers suit la loi binomiale de paramètres n et $\dfrac{1}{2}$.

On cherche $P(X \leqslant 2)$ soit $P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2)$.

- $P(X = 0) = \binom{n}{0}\left(\dfrac{1}{2}\right)^0\left(1 - \dfrac{1}{2}\right)^{n-0} = \left(\dfrac{1}{2}\right)^n$
- $P(X = 1) = \binom{n}{1}\left(\dfrac{1}{2}\right)^1\left(1 - \dfrac{1}{2}\right)^{n-1} = n\left(\dfrac{1}{2}\right)^n$
- $P(X = 2) = \binom{n}{2}\left(\dfrac{1}{2}\right)^2\left(1 - \dfrac{1}{2}\right)^{n-2} = \dfrac{n(n-1)}{2}\left(\dfrac{1}{2}\right)^n$

Donc $P(X \leqslant 2) = \left(\dfrac{1}{2}\right)^n + n\left(\dfrac{1}{2}\right)^n + \dfrac{n(n-1)}{2}\left(\dfrac{1}{2}\right)^n = \left(1 + n + \dfrac{n(n-1)}{2}\right)\left(\dfrac{1}{2}\right)^n$.

Réponse d.

BAC 2024 Juin Polynésie J2 : exercice 2

1. La solution f de l'équation différentielle $y' = -3y + 7$ telle que $f(0) = 1$ est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

A. $f(x) = \mathrm{e}^{-3x}$ **B.** $f(x) = -\dfrac{4}{3}\mathrm{e}^{-3x} + \dfrac{7}{3}$

C. $f(x) = \mathrm{e}^{-3x} + \dfrac{7}{3}$ **D.** $f(x) = -\dfrac{10}{3}\mathrm{e}^{-3x} - \dfrac{7}{3}$

L'équation différentielle $y' = -3y$ a pour solutions les fonctions $x \longmapsto f(x) = K\mathrm{e}^{-3x}$, avec $K \in \mathbb{R}$.

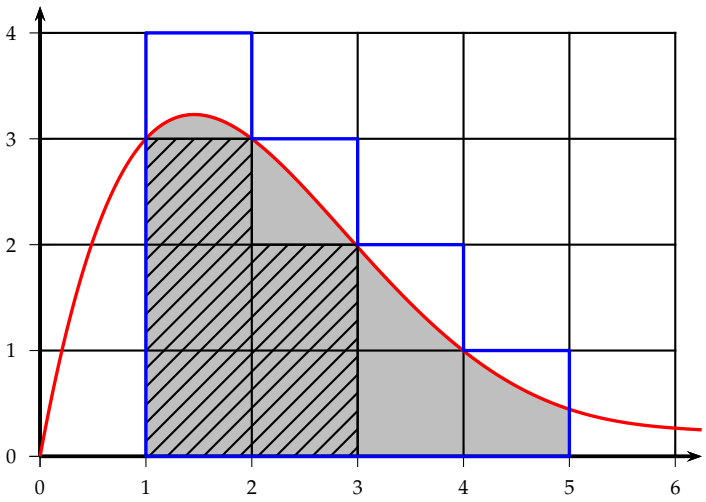
La fonction $x \longmapsto \alpha$, avec $\alpha \in \mathbb{R}$ est solution de l'équation différentielle $y' = -3y + 7$ si et seulement si $y' = 0 = -3\alpha + 7 \iff 3\alpha = 7 \iff \alpha = \dfrac{7}{3}$.

On sait qu'alors les solutions de l'équation différentielle $y' = -3y + 7$ sont les fonctions $x \longmapsto Ke^{-3x} + \frac{7}{3}$.

En particulier la fonction f solution telle que $f(0) = 1 \iff K + \frac{7}{3} = 1 \iff K = -\frac{4}{3}$.

La seule solution est donc la fonction définie par $f(x) = -\frac{4}{3}e^{-3x} + \frac{7}{3}$: réponse **B.**

2. La courbe d'une fonction f définie sur $[0\,;\,+\infty[$ est donnée ci-dessous.



Le dessin est clair : la fonction est positive sur l'intervalle[1 ; 5] ; l'intégrale est (en unités d'aire) la mesure de la surface limitée par la représentation graphique de f, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 1$ et $x = 5$.

La surface grise contient les 5 carreaux hachurés et est inscrite dans le polygone de 10 unités en bleu. Réponse **C.**

3. On sait que si g' est la dérivée de g, alors g est une primitive de la fonction g', donc :

$\int_0^2 g'(x)\,dx = \left[x^2 \ln\left(x^2+4\right)\right]_0^2 = 2^2 \ln\left(2^2+2\right) = 4\ln 4 + 4) = 4\ln 8$ ou
$4\ln 2^3 = 3 \times 4\ln 2 = 12\ln 2 \approx 8,31$ soit 8,3 au dixième près. Réponse **B.**

4. Le nombre de groupes de 5 élèves parmi les 31 est $\binom{31}{5}$. Réponse : **D.**

5. Elle choisit 3 élèves parmi les 20 faisant SES : elle a $\binom{20}{3}$ possibilités ; ensuite dans chacun de ces cas elle choisit 2 élèves parmi les $31 - 20 = 11$ élèves qui ne font pas SES, ce qui fait $\binom{20}{3} \times \binom{11}{2}$ possibilités. Réponse **A.**

BAC 2024 Novembre amsud J1 : exercice 2

On dispose de deux urnes opaques U_1 et U_2. L'urne U_1 contient 4 boules noires et 6 boules blanches. L'urne U_2 contient 1 boule noire et 3 boules blanches.
On considère l'expérience aléatoire suivante : on pioche au hasard une boule dans U_1 que l'on place dans U_2, puis on pioche au hasard une boule dans U_2.
On note:

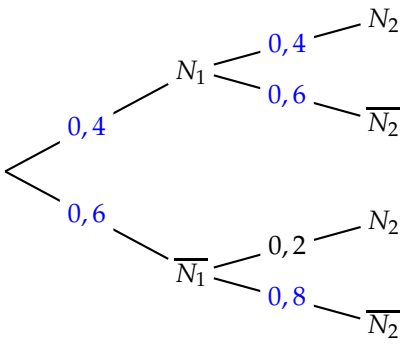
- N_1 l'évènement « Piocher une boule noire dans l'urne U_1 ».
- N_2 l'évènement « Piocher une boule noire dans l'urne U_2 ».

Pour tout évènement A, on note $\overline{A}$ son évènement contraire.

PARTIE A

1. (a) Si on a pioché une boule blanche dans U_1 et qu'on l'a mise dans U_2, il y a dans l'urne U_2 1 boule noire et 4 boules blanches. La probabilité de piocher alors une boule noire dans l'urne U_2 est $P_{\overline{N_1}}(N_2) = \frac{1}{5} = 0,2$.

   (b) Dans U_1 il y a 4 boules noires et 6 boules blanches donc la probabilité de piocher une boule noire est $P(N_1) = \frac{4}{10} = 0,4$.
   Si on a pioché une boule noire dans U_1 et qu'on l'a mise dans U_2, il y a dans l'urne U_2 2 boules noires et 3 boules blanches. La probabilité de piocher alors une boule noire dans l'urne U_2 est $P_{N_1}(N_2) = \frac{2}{5} = 0,4$.



2. La probabilité de piocher une boule noire dans l'urne U_1 et une boule noire dans l'urne U_2 est: $P(N_1 \cap N_2) = P(N_1) \times P_{N_1}(N_2) = 0,4 \times 0,4 = 0,16$.

3. On cherche la probabilité de piocher une boule noire dans l'urne U_2.
   D'après la formule des probabilités totales:
   $P(N_2) = P(N_1 \cap N_2) + P\left(\overline{N_1} \cap N_2\right) = 0,16 + 0,6 \times 0,2 = 0,28$.

4. On a pioché une boule noire dans l'urne U_2.
   La probabilité d'avoir pioché une boule blanche dans l'urne U_1 est:
   $P_{N_2}\left(\overline{N_1}\right) = \frac{P\left(N_2 \cap \overline{N_1}\right)}{P(N_2)} = \frac{0,12}{0,28} = \frac{3}{7} \approx 0,43$.

PARTIE B

n désigne un entier naturel non nul.
L'expérience aléatoire précédente est répétée n fois de façon identique et indépendante, c'est-à-dire que les urnes U_1 et U_2 sont remises dans leur configuration initiale, avec respectivement 4 boules noires et 6 boules blanches dans l'urne U_1 et 1 boule noire et 3 boules blanches dans l'urne U_2, entre chaque expérience.
On note X la variable aléatoire qui compte le nombre de fois où on pioche une boule noire dans l'urne U_2.
On rappelle que la probabilité de piocher une boule noire dans l'urne U_2 est égale à $0,28$ et celle de piocher une boule blanche dans l'urne U_2 est égale à $0,72$.

1. D'après le texte, on est dans le cas de n répétitions, de façon identique et indépendante, d'une expérience qui n'a que deux issues.

   Donc la variable X qui donne le nombre de succès, c'est-à-dire le nombre de fois où on pioche une boule noire dans l'urne U_2, suit la loi binomiale de paramètres n et $p = 0,28$.

2. On résout l'inéquation $1 - 0,72^n \geqslant 0,9$.

$$\begin{aligned} 1 - 0,72^n \geqslant 0,9 &\iff 1 - 0,9 \geqslant 0,72^n \iff 0,1 \geqslant 0,7^n \\ &\iff \ln(0,1) \geqslant \ln(0,72^n) \quad \text{(fonction ln croissante sur } [0\,;+\infty[) \\ &\iff \ln(0,1) \geqslant n\ln(0,72) \\ &\iff \frac{\ln(0,1)}{\ln(0,72)} \leqslant n \quad (\ln(0,72) < 0) \end{aligned}$$

   $\dfrac{\ln(0,1)}{\ln(0,72)} \approx 7,01$ donc le plus petit entier naturel n tel que: $1 - 0,72^n \geqslant 0,9$ est 8.

3. $0,72$ est la probabilité de piocher une boule blanche dans l'urne U_2.

   $0,72^n$ est la probabilité de piocher n boules blanches dans l'urne U_2 lors des n tirages.

   $1 - 0,72^n$ est la probabilité de l'événement contraire, c'est-à-dire la probabilité de piocher au moins une boule noire lors des n tirages.

   Il faut donc au moins 8 tirages pour que la probabilité de piocher au moins une boule noire soit supérieure à $0,9$.

PARTIE C

Dans cette partie les urnes U_1 et U_2 sont remises dans leur configuration initiale, avec respectivement 4 boules noires et 6 boules blanches dans l'urne U_1 et 1 boule noire et 3 boules blanches dans l'urne U_2.
On considère la nouvelle expérience aléatoire suivante: on pioche simultanément deux boules dans l'urne U_1 que l'on place dans l'urne U_2, puis on pioche au hasard une boule dans l'urne U_2.

1. Dans l'urne U_1 il y a 10 boules et on en prend 2 simultanément; il y a donc $\binom{10}{2} = 45$ tirages possibles.

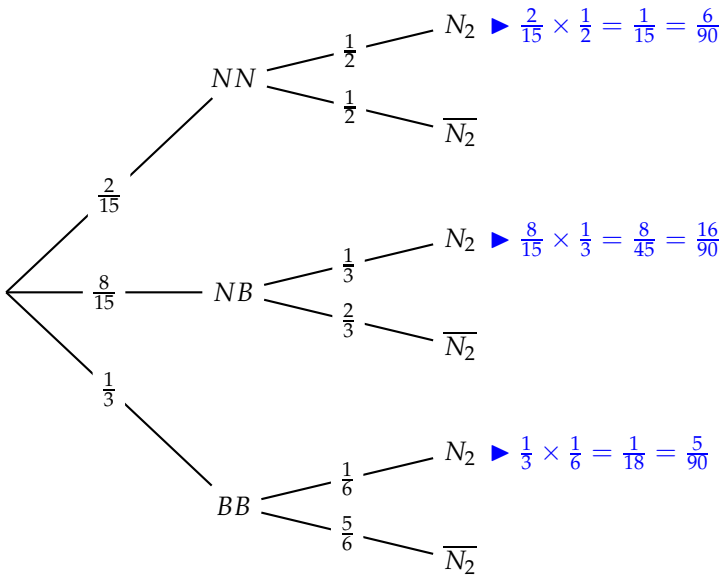
2. Il y a 4 boules noires et 6 boules blanches dans l'urne U_1; le nombre de tirages possibles de deux boules simultanément dans l'urne U_1 contenant exactement une boule blanche et une boule noire est donc $\binom{4}{1} \times \binom{6}{1} = 4 \times 6 = 24$.

3. On examine les différents cas.

   - On a pioché 2 boules noires dans U_1 (événement noté NN).
     - ▷ $P(NN) = \dfrac{\binom{4}{2}}{45} = \dfrac{6}{45} = \dfrac{2}{15}$
     - ▷ On a mis les 2 boules noires piochées dans U_1 dans l'urne U_2; l'urne U_2 contient alors 3 boules noires et 3 boules blanches.
       La probabilité de piocher une boule noire dans U_2 est alors $\dfrac{3}{6} = \dfrac{1}{2}$.
   - On a pioché 1 boule noire et 1 boule blanche dans U_1 (événement noté NB).
     - ▷ $P(NB) = \dfrac{24}{45} = \dfrac{8}{15}$
     - ▷ On a mis les 2 boules, une noire une blanche, piochées dans U_1 dans l'urne U_2; l'urne U_2 contient alors 2 boules noires et 4 boules blanches.
       La probabilité de piocher une boule noire dans U_2 est alors $\dfrac{2}{6} = \dfrac{1}{3}$.

- On a pioché 2 boules blanches dans U_1 (événement noté BB).
  - ▷ $P(BB) = \dfrac{\binom{6}{2}}{45} = \dfrac{15}{45} = \dfrac{1}{3}$
  - ▷ On a mis les 2 boules blanches piochées dans U_1 dans l'urne U_2; l'urne U_2 contient alors 1 boule noire et 5 boules blanches.
    La probabilité de piocher une boule noire dans U_2 est alors $\dfrac{1}{6}$.

On résume la situation dans un arbre pondéré.



La probabilité de piocher une boule noire dans U_2 est, d'après la formule des probabilités totales:

$$P(N_2) = P(NN \cap N_2) + P(NB \cap N_2) + P(BB \cap N_2) = \frac{6}{90} + \frac{16}{90} + \frac{5}{90} = \frac{27}{90} = \frac{3}{10} = 0,3$$

La probabilité de piocher une boule noire dans l'urne U_2 avec cette nouvelle expérience est égale à $0,3$; elle est donc supérieure à la probabilité de tirer une boule noire dans l'urne U_2 avec l'expérience de la partie A qui était de $0,28$.

BAC 2025 Juin Centres étrangers J2 : exercice 3

Partie A

1. Pour chaque caractère, il y a 64 possibilités, donc pour une séquences de 4 caractères, il y a 64^4 possibilités, soit 16 777 216 possibilités. On pourra noter
   $\text{card}(\Omega) = 16\,777\,216$.

2. Si les caractères sont différents deux à deux, il s'agit alors d'un arrangement de 4 caractères parmi 64 : $\dfrac{64\,!}{(64-4)\,!} = 64 \times 63 \times 62 \times 61 = 15\,249\,024$ possibilités.

3. (a) On reprend la question **1.** avec seulement 63 caractères. cela donne donc $63^4 = 15\,752\,961$ possibilités.

   (b) Soit X l'évènement : « la séquence ne comporte pas la lettre A ».
   Son événement contraire est donc : $\overline{X}$ « la séquence comporte au moins une fois la lettre A ».
   Ainsi $\text{card}(X) + \text{card}(\overline{X}) = \text{card}(\Omega)$ donc
   $\text{card}(\overline{X}) = \text{card}(\Omega) - \text{card}(X) = 64^4 - 63^4 = 1\,024\,255$.
   Il y a donc 1 024 255 séquences contenant au moins une fois la lettre A.

(c) La lettre A peut se situer dans l'une des quatre positions dans le code, les trois autres lettres étant différentes. Il y aura donc $4 \times 63^3 = 1\,000\,188$ possibilités.

(d) Il y a $\binom{4}{2}$ façons de placer les deux lettres A dans la séquence. Les deux autres lettres ne sont pas des A. Il y aura donc $\binom{4}{2} \times 63^2 = 23\,814$ possibilités.

Partie B

1. X suit une loi binomiale de paramètres $n = 250$ et $p = 0,01$.
2. $P(X = 0) = \binom{250}{0} \times 0,01^0 \times (1 - 0,01)^{250-0} = 0,99^{250} \approx 0,081$.
3. On calcule $P(X > 16) = P(X \geqslant 17)$. Avec la calculatrice, $P(X \geqslant 17) \approx 1,04 \times 10^{-9}$, ce qui est négligeable.

Partie C

En utilisant les propriétés sur la linéarité de l'espérance et de la variance (les variables aléatoires X_1, X_2, X_3 et X_4 étant indépendantes), on peut affirmer que :
$E(S) = E(X_1 + X_2 + X_3 + X_4) = E(X_1) + E(X_2) + E(X_3) + E(X_4) = 4 \times E(X) = 4 \times n \times p = 4 \times 250 \times 0,01 = 10$.
Il en est de même pour la variance :
$V(S) = V(X_1 + X_2 + X_3 + X_4) = V(X_1) + V(X_2) + V(X_3) + V(X_4) = 4 \times V(X) = 4 \times n \times p \times (1 - p) = 4 \times 250 \times 0,01 \times 0,99 = 9,9$.

BAC 2025 Novembre Amérique du sud J1 : exercice 2

1. Deux équipes de footballeurs de 22 et 25 joueurs échangent une poignée de main à la fin d'un match. Chaque joueur d'une équipe serre une seule fois la main de chaque joueur de l'autre équipe.

   Affirmation 1

   47 poignées de mains ont été échangées.

   > Chaque joueur de l'équipe de 22 joueurs serre 25 mains; cela fait donc en tout 22×25 soit 550 poignées de main.
   >
   > **Affirmation 1 fausse**

2. Une course oppose 18 concurrents. On récompense indistinctement les trois premiers en offrant le même prix à chacun.

   Affirmation 2

   Il y a 4 896 possibilités de distribuer ces prix.

   > Comme on récompense indistinctement les trois premiers en offrant le même prix à chacun, il faut chercher le nombre d'ensembles à 3 éléments parmi 18 soit: $\binom{18}{3} = 816$.
   >
   > **Affirmation 2 fausse**

3. Une association organise une compétition de course de haies qui permettra d'établir un podium (le podium est constitué des trois meilleurs sportifs classés dans leur ordre d'arrivée). Sept sportifs participent au tournoi. Jacques est l'un d'entre eux.

   Affirmation 3

Il y a 90 podiums différents dont Jacques fait partie.

> Jacques est sur le podium donc il a décroché une des 3 premières places.
> Si Jacques finit 1er, il y a 6 possibilités pour le 2e et 5 possibilités pour le 3e; cela fait 30 podiums.
> Si Jacques finit 2e, il y a 6 possibilités pour le 1er et 5 possibilités pour le 3e; cela fait 30 podiums.
> Si Jacques finit 3e, il y a 6 possibilités pour le 1er et 5 possibilités pour le 2e; cela fait 30 podiums.
> Il y a 90 podiums différents dont Jacques fait partie.
>
> **Affirmation 3 vraie**

4. Soit X_1 et X_2 deux variables aléatoires de même loi donnée par le tableau ci-dessous :

x_i	-2	-1	2	5
$P(X = x_i)$	$0,1$	$0,4$	$0,3$	$0,2$

On suppose que X_1 et X_2 sont indépendantes et on considère Y la variable aléatoire somme de ces deux variables aléatoires.

Affirmation 4

$P(Y = 4) = 0,25$.

> Les variables aléatoires X_1 et X_2 sont indépendantes donc
> $P\left((X_1 = x_i) \cap (X_2 = x_j)\right) = P\left(X_1 = x_i\right) \times P\left(X_2 = x_j\right)$.
> L'événement $(Y = 4)$ est réalisé dans 3 cas disjoints:
> $(X_1 = -1$ et $X_2 = 5)$, $(X_1 = 2$ et $X_2 = 2)$, $(X_1 = 5$ et $X_2 = -1)$.
> $$\begin{aligned} P\left(Y = 4\right) &= P\left((X_1 = -1) \cap (X_2 = 5)\right) + P\left((X_1 = 2) \cap (X_2 = 2)\right) + P\left((X_1 = 5) \cap (X_2 = -1)\right) \\ &= P\left(X_1 = -1\right) \times P\left(X_2 = 5\right) + P\left(X_1 = 2\right) \times P\left(X_2 = 2\right) + P\left(X_1 = 5\right) \times P\left(X_2 = -1\right) \\ &= 0,4 \times 0,2 + 0,3 \times 0,3 + 0,2 \times 0,4 = 0,25. \end{aligned}$$
>
> **Affirmation 4 vraie**

5. Un nageur s'entraîne dans l'objectif de parcourir le 50 mètres nage libre en moins de 25 secondes. Au fil des entraînements, il s'avère que la probabilité qu'il y parvienne s'établit à $0,85$. Il effectue, sur une journée, 20 parcours chronométrés sur 50 mètres. On note X la variable aléatoire qui compte le nombre de fois où il nage cette distance en moins de 25 secondes lors de cette journée.

On admet que X suit la loi binomiale de paramètres $n = 20$ et $p = 0,85$.

Affirmation 5

Sachant qu'il a atteint au moins 15 fois son objectif, une valeur approchée à 10^{-3} de la probabilité qu'il l'ait atteint au moins 18 fois est $0,434$.

> La probabilité cherchée est: $P_{(X \geqslant 15)}\left(X \geqslant 18\right) = \dfrac{P\left((X \geqslant 15) \cap (X \geqslant 18)\right)}{P\left(X \geqslant 15\right)} = \dfrac{P\left(X \geqslant 18\right)}{P\left(X \geqslant 15\right)}$
> À la calculatrice, on trouve:
> $P\left(X \geqslant 15\right) \approx 0{,}932\,7$ et $P\left(X \geqslant 18\right) \approx 0{,}404\,9$ donc $\dfrac{P\left(X \geqslant 18\right)}{P\left(X \geqslant 15\right)} \approx 0,434$.
>
> **Affirmation 5 vraie**

BAC 2025 Septembre Métropole J1 : exercice 4

1. **Affirmation 1 : Fausse.**

   Un code de validation tel que décrit sera assimilable à un quadruplet d'entiers : en effet, dans un code, l'ordre des chiffres est important, et donc on cherche bien un quadruplet, et non pas un ensemble de cardinal 4. On va noter $(c_1\ ;\ c_2\ ;\ c_3\ ;\ c_4)$ le quadruplet en question.

   On note : $C = \{0\ ;\ 1\ ;\ 2\ ;\ 3\ ;\ 4\ ;\ 5\ ;\ 6\ ;\ 7\ ;\ 8\ ;\ 9\}$ l'ensemble des 10 chiffres de 0 à 9.

   - c_1 sera choisi dans l'ensemble $C^* = \{1\ ;\ 2\ ;\ 3\ ;\ 4\ ;\ 5\ ;\ 6\ ;\ 7\ ;\ 8\ ;\ 9\}$, qui a un cardinal de 9, en effet, le premier chiffre doit être différent de 0, d'après l'énoncé;
   - Les trois chiffres suivants forment un triplet d'entiers distincts choisis dans $C \setminus \{c_1\}$, qui a aussi comme cardinal 9 : c'est un arrangement de 3 éléments choisis parmi 9, il y a donc : $\dfrac{9!}{(9-3)!} = 504$ façons de choisir les trois chiffres suivants.
   - Par principe multiplicatif, il existe donc : $9 \times 504 = 4\,536$ codes différents.

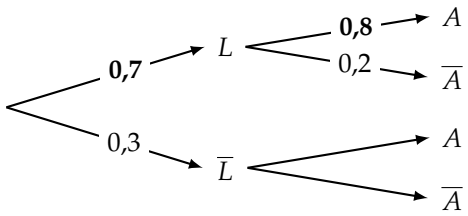
   Remarque : On peut aussi rédiger de la façon suivante :

   - Pour le premier chiffre, on a 9 choix possible (n'importe quel chiffre, sauf 0);
   - Pour le deuxième chiffre, on a 9 choix possibles (n'importe quel chiffre, sauf le premier);
   - Pour le troisième chiffre, on a 8 choix possibles (n'importe quel chiffre, sauf les deux premiers);
   - Et pour le quatrième chiffre, on a 7 choix possibles (n'importe quel chiffre, sauf les trois premiers);
   - Ainsi, par principe multiplicatif, il existe : $9 \times 9 \times 8 \times 7 = 4\,536$ codes différents.

2. **Affirmation 2 : Fausse.**

   Notons A l'évènement « la personne a choisi l'audioguide » et L l'évènement « la personne a acheté son billet en ligne ».

   Visualisons la situation décrite dans l'énoncé au moyen d'un arbre de probabilité. En gras, les probabilités données dans l'énoncé, en plus fin, celles qui s'en déduisent simplement. Les branches sans probabilités mériteront un calcul détaillé.



   L'énoncé donne aussi $P(\overline{A}) = 0,32$.

   La question porte sur $P_{\overline{L}}(\overline{A})$. Par définition, on a : $P_{\overline{L}}(\overline{A}) = \dfrac{P(\overline{L} \cap \overline{A})}{P(\overline{L})}$.

   L et $\overline{L}$ formant une partition de l'univers, d'après la loi des probabilités totales, on a : $P(\overline{A}) = P(L \cap \overline{A}) + P(\overline{L} \cap \overline{A})$.

   D'après notre arbre : $P(L \cap \overline{A}) = P(L) \times P_{\overline{A}}(L) = 0,7 \times 0,2 = 0,14$.

   On a donc : $P(\overline{A}) = P(L \cap \overline{A}) + P(\overline{L} \cap \overline{A}) \iff 0,32 = 0,14 + P(\overline{L} \cap \overline{A})$.

   $\iff P(\overline{L} \cap \overline{A}) = 0,32 - 0,14$

   $\iff P(\overline{L} \cap \overline{A}) = 0,18$

   On calcule finalement : $P_{\overline{L}}(\overline{A}) = \dfrac{P(\overline{L} \cap \overline{A})}{P(\overline{L})} = \dfrac{0,18}{0,3} = 0,6 < \dfrac{2}{3}$.

La probabilité qu'un visiteur ne prenne pas l'audioguide sachant qu'il a acheté son billet au guichet est de 0,6, qui est strictement inférieur à deux tiers.

3. **Affirmation 3 : Vraie.**

   On a choisi nos 12 visiteurs au hasard. Soit X la variable aléatoire qui donne le nombre de visiteurs n'ayant pas choisi l'audioguide.

   X suit une loi binomiale de paramètres $n = 12$ et $p = 0,32$.

   - En effet, chaque choix de visiteur du groupe de 12 est une expérience aléatoire à deux issues : le succès (le visiteur n'a pas choisi d'utiliser un audioguide) de probabilité $p = 0,32$ et l'échec;
   - cette expérience est répétée $n = 12$ fois, de façon indépendante (d'après l'énoncé) et identique (les probabilités étant les mêmes);
   - X compte le nombre de succès sur ces 12 répétitions.

   L'événement « exactement la moitié des 12 visiteurs opte pour l'audioguide » est donc l'événement $\{X = 6\}$: la moitié (6 visiteurs) opte pour l'audioguide, et donc l'autre moitié (les 6 autres visiteurs) refusent l'audioguide.

   Par propriété, on a : $P(X = 6) = \binom{12}{6} \times 0,32^6 \times (1 - 0,32)^6$.

   Or : $\binom{12}{6} = \dfrac{12!}{6! \times 6!} = 924$

   et : $0,32^6 \times (1 - 0,32)^6 = 0,32^6 \times 0,68^6 = (0,32 \times 0,68)^6 = 0,2176^6$.

   On a donc bien : $P(X = 6) = \binom{12}{6} \times 0,32^6 \times (1 - 0,32)^6 = 924 \times 0,2176^6$.

4. **Affirmation 4 : Fausse.**

   Dans cette question, X est donc la variable aléatoire qui donne la durée du parcours, exprimée en minutes.

   On rappelle que 1 h 20 min correspondent à 80 minutes et 1 h 40 minutes à 100 minutes.

   Par définition, on a :
   $$\begin{aligned} E(X) &= P(X = 50) \times 50 + P(X = 80) \times 80 + P(X = 100) \times 100 \\ &= 0,1 \times 50 + 0,6 \times 80 + 0,3 \times 100 \\ &= 5 + 48 + 30 \\ &= 83 \end{aligned}$$

   L'espérance de X est donc de 83 minutes, ce qui veut dire que la durée moyenne d'une visite avec l'audioguide est de 83 minutes, soit 1 h 23 min.

BAC 2025 Septembre Métropole J2 : exercice 2

1. $\binom{14}{2} \times \binom{10}{2} = 4\,095 \neq 272$.

   L'énoncé indique « est-il possible » et ne fait pas intervenir le nombre maximum de groupes composés de deux filles et deux garçons. Comme $272 < 4\,095$, **l'affirmation est vraie.**

2. f est dérivable comme composée de fonctions dérivables.

   $\forall x \in \mathbb{R},\ f'(x) = 6 \times \cos(2x + \pi)$

   $f'\left(\dfrac{\pi}{2}\right) = 6 \times \cos\left(2 \times \dfrac{\pi}{2} + \pi\right) = 6$

   $f\left(\dfrac{\pi}{2}\right) = 3 \times \sin\left(2 \times \dfrac{\pi}{2} + \pi\right) = 0$

L'équation de la tangente au point d'abscisse $\frac{\pi}{2}$ est donnée par :

$y = \left(x - \frac{\pi}{2}\right) \times f'\left(\frac{\pi}{2}\right) + f\left(\frac{\pi}{2}\right)$

$y = 6x - 6 \times \frac{\pi}{2}$

$y = 6x - 3\pi$

L'affirmation est vraie.

3. $\forall x \in]0\ ;\ +\infty[, F'(x) = \frac{2x\ln x + 2x + 1}{x}$, en particulier $F'(1) = \frac{3}{2}$ et $f(1) = 2$. f n'est pas la dérivée de F. Ainsi on montre que F n'est pas une primitive de f.

   L'affirmation est fausse.

4. $g(0) = 45 \times \mathrm{e}^0 + 20 = 65$

   $\forall t \in \mathbb{R} \quad g'(t) + 0{,}06 \times g(t) = 45 \times 0{,}06 \times \mathrm{e}^{0{,}06t} + 0{,}06 \times \left(45 \times \mathrm{e}^{0{,}06t} + 20\right) = 5{,}4 \times \mathrm{e}^{0{,}06t} + 1{,}2$ g n'est pas solution de (E).

   L'affirmation est fausse.

5. Soit y une solution positive de (E_2) on peut écrire $\forall x \in \mathbb{R} \quad y'(x) = y(x) + 3\mathrm{e}^{0{,}4x}$, comme $\forall x \in \mathbb{R} \quad y(x) \geqslant 0$ et $3\mathrm{e}^{0{,}4x} \geqslant 0$, alors $\forall x \in \mathbb{R} \quad y'(x) \geqslant 0$.

   On dérive l'équation différentielle :

   $\forall x \in \mathbb{R} \quad y''(x) = y'(x) + 1{,}2\mathrm{e}^{0{,}4x}$. Comme $\forall x \in \mathbb{R} \quad y'(x) \geqslant 0$ et $1{,}2\mathrm{e}^{0{,}4x} \geqslant 0$, alors $\forall x \in \mathbb{R} \quad y''(x) \geqslant 0$.

   $\forall x \in \mathbb{R} \quad y''(x) \geqslant 0$ donc y est convexe sur $\mathbb{R}$.

   L'affirmation est vraie : les solutions positives de (E_2) sont des fonctions convexes sur $\mathbb{R}$.

BAC 2026 Juin Asie J2 : exercice 4

1. **Affirmation 1 : Fausse.**

   Calculons la dérivée seconde de $f(x) = (-0{,}5x + 3)^5$. (on rappelle que $(u^n)' = nu^{n-1}u'$)

   $$\begin{aligned} f'(x) &= 5 \times (-0{,}5) \times (-0{,}5x + 3)^4 = -2.5(-0{,}5x + 3)^4 \\ f''(x) &= -2{,}5 \times 4 \times (-0{,}5) \times (-0{,}5x + 3)^3 = 5(-0{,}5x + 3)^3 \end{aligned}$$

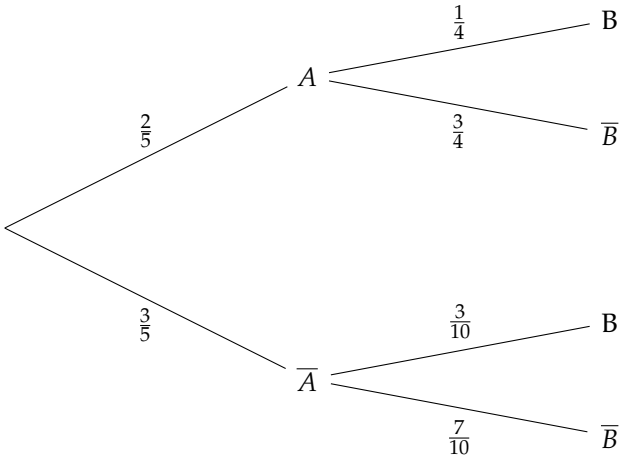
   Pour $x = 10$, on a $f''(10) = 5(-5 + 3)^3 = 5(-8) = -40 < 0$. La dérivée seconde n'est pas positive sur tout $\mathbb{R}$, la fonction n'est donc pas convexe sur $\mathbb{R}$.

2. **Affirmation 2 : Vraie.**

   Il y a 4 multiples de 8 parmi les 32 jetons $\{8, 16, 24, 32\}$. Le nombre de tirages contenant au moins un multiple de 8 est le nombre total de tirages moins le nombre de tirages ne contenant aucun multiple de 8 (tirage parmi les 28 autres jetons).

   $$\begin{aligned} \text{Nombre total} &= \tbinom{32}{5} = 201376 \\ \text{Sans multiple de 8} &= \tbinom{28}{5} = 98\,280 \\ \text{Au moins un} &= 201\,376 - 98\,280 = 103\,096 \end{aligned}$$

3. **Affirmation 3 : Fausse.** Complétons l'arbre fourni par l'énoncé.



On peut dans un premier temps calculer $p(B)$ par la formule de probabilités totales:

$$p(B) = p(A \cap B) + p\left(\overline{A} \cap B\right) = \frac{2}{5} \times \frac{1}{4} + \frac{3}{5} \times \frac{3}{10} = \frac{1}{10} + \frac{9}{50} = \frac{14}{50}$$

On en déduit que:

$$p_B\left(\overline{A}\right) = \frac{p\left(\overline{A} \cap B\right)}{p(B)} = \frac{\frac{9}{50}}{\frac{14}{50}} = \frac{9}{14}$$

4. **Affirmation 4 : Vraie.**
Vérifions si $h(x) = \mathrm{e}^{-x}\sin(x)$ vérifie $h'(x) + h(x) = \mathrm{e}^{-x}\cos(x)$.

$$\begin{aligned} h'(x) &= -\mathrm{e}^{-x}\sin(x) + \mathrm{e}^{-x}\cos(x) \\ h'(x) + h(x) &= (-\mathrm{e}^{-x}\sin(x) + \mathrm{e}^{-x}\cos(x)) + \mathrm{e}^{-x}\sin(x) \\ h'(x) + h(x) &= \mathrm{e}^{-x}\cos(x) \end{aligned}$$

La fonction h est bien une solution particulière.

5. **Affirmation 5 : Fausse.**

Les solutions de (E) sont la somme de la solution particulière $h(x)$ et des solutions de l'équation homogène associée $y' + y = 0$. Les solutions de l'équation homogène sont de la forme $C\mathrm{e}^{-x}$. L'ensemble des solutions de (E) est donc constitué des fonctions de la forme $y(x) = C\mathrm{e}^{-x} + \mathrm{e}^{-x}\sin(x)$, ce qui est différent de l'expression proposée.

BAC 2026 Juin Métropole J2 : exercice 3

1. **Affirmation 1 : Vraie.**

Comme on choisit une personne au hasard, on est en situation d'équiprobabilité, et les proportions de l'énoncé sont assimilables à des probabilités.

Si on traduit les informations données, on a :

- $P(O) = 0,52$;
- $P_O(F) = 0,32$;
- $P(F) = 0,2$.

La question posée est de déterminer $P_F(O)$.

Par définition des probabilités conditionnelles : $P_F(O) = \dfrac{P(O \cap F)}{P(F)} = \dfrac{P(O) \times P_O(F)}{P(F)}$

On a finalement : $P_F(O) = \dfrac{0,52 \times 0,32}{0,2} = \dfrac{0,1664}{0,2} = 0,832$, c'est bien la valeur annoncée.

Remarque : On peut tracer un arbre de probabilité pour visualiser les informations données, mais ici, toutes les probabilités utiles étaient données directement, on peut aussi s'en passer.

2. **Affirmation 2 : Fausse.**

   Ici, on a :

   - une épreuve aléatoire (le choix d'une personne au hasard dans la population) à deux issues : le succès (la personne joue de la musique professionnellement), ayant une probabilité estimée à $p = 0,062$, et l'échec;
   - cette épreuve aléatoire est répétée $n = 5\,000$ fois, d'une façon qui est considérée comme identique et indépendante (le choix étant assimilable à un tirage avec remise);
   - la variable aléatoire X dénombre les succès parmi les n répétitions;

   Ces trois critères permettent d'affirmer que X suit une loi binomiale de paramètres $n = 5\,000$ et $p = 0,062$.

   L'utilisation de la calculatrice donne : $P(X \leqslant 340) \approx 0,96$.

   L'écart entre cette valeur et 0,4 est donc strictement supérieur à un dixième : 0,4 n'est donc pas une valeur approchée au dixième près de cette probabilité.

   Affirmation 3 : Vraie.

   Pour tout réel strictement positif t, l'inégalité de Bienaymé-Tchébychev s'écrit :

   $$P\big(\big|X - \mathrm{E}(X)\big| \geqslant t\big) \leqslant \frac{\mathrm{V}(X)}{t^2}$$

   Comme X suit une loi binomiale, on a des propriétés pour calculer son espérance et sa variance :

   $\mathrm{E}(X) = np = 5\,000 \times 0,062 = 310$ et
   $\mathrm{V}(X) = np(1-p) = 5\,000 \times 0,062 \times (1 - 0,062) = 290,78$.

   On s'intéresse ici à l'évènement :

   $$\begin{aligned}\big\{230 < X < 390\big\} &\iff \big\{230 - 310 < X - 310 < 390 - 310\big\}\\ &\iff \big\{-80 < X - \mathrm{E}(X) < 80\big\}\\ &\iff \big\{\big|X - \mathrm{E}(X)\big| < 80\big\}\end{aligned}$$

   L'évènement $\big\{230 < X < 390\big\}$ est donc l'évènement contraire de $\big\{\big|X - \mathrm{E}(X)\big| \geqslant 80\big\}$.

   On va donc appliquer l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev avec $t = 80$:

   $$P\big(\big|X - \mathrm{E}(X)\big| \geqslant 80\big) \leqslant \frac{290,78}{80^2}$$

   Comme $\dfrac{290,78}{80^2} \leqslant 0,05$ (car une valeur approchée au centième est 0,045) on a :

   $$P\big(230 < X < 390\big) = 1 - P\big(\big|X - \mathrm{E}(X)\big| \geqslant 80\big) \geqslant 1 - 0,05, \quad \text{soit} \quad P\big(230 < X < 390\big) \geqslant 0,95.$$

   Finalement, on a bien plus de 95 % de chance que le nombre de musiciens professionnels soit strictement compris entre 230 et 290.

3. **Affirmation 4 : Vraie.**

   On ne précise pas de rôles spécifiques au sein de l'équipe, donc les membres d'une équipe sont interchangeables, et une équipe est donc assimilable à un ensemble (non ordonné) et pas à une liste (ordonnée).

   Une équipe est donc constituée de la réunion de deux sous ensmbles :

   - deux joueurs musiciens professionnels, choisis dans un ensemble de cardinal 4 :
     il y a donc $\binom{4}{2} = 6$ façons de choisir les deux musiciens professionnels;
   - trois joueurs non musiciens professionnels, choisis dans un ensemble de cardinal 6 :
     il y a $\binom{6}{3} = 20$ façons de faire ce choix;

- la constitution d'une équipe revient à associer n'importe quel ensemble de deux musiciens professionnels à n'importe quel ensemble de trois joueurs non professionnels, et donc par principe multiplicatif, on a : $6 \times 20 = 120$ équipes différentes possibles.

Remarque : Quand une équipe est constituée, les joueurs restants forment obligatoirement l'équipe opposée, par complémentaire.

L'équipe E sera donc forcément opposée à l'équipe $\overline{E}$, et le match E contre $\overline{E}$ est le même que le match $\overline{E}$ contre E, il y a donc $\dfrac{120}{2}$ matchs différents, mais la question portait bien sur le nombre d'équipes différentes, ce nombre est bien égal à 120.

BAC 2026 Juin Polynésie J1 : exercice 1

Une école de surf travaille avec des planches en mousse pour les cours débutants, et d'autres en résine pour les cours de perfectionnement. Les planches en mousse représentent 80 % du stock de l'école.
La gérante observe qu'après chaque saison,

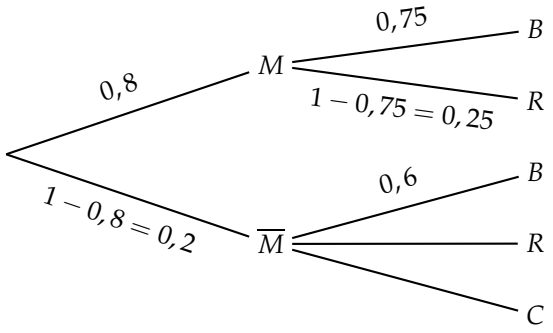
- 75 % des planches en mousse sont en bon état et réutilisables la saison suivante. Les autres sont recyclées (et donc non réutilisables) ;
- 60 % des planches en résine sont en bon état, les autres sont soit consolidées, soit recyclées.

Après une saison, on choisit une planche au hasard et on s'intéresse aux évènements suivants :

- M : « La planche est en mousse » ;
- R : « La planche sera recyclée » ;
- B : « La planche est en bon état » ;
- C : « La planche sera consolidée ».

Partie A

1. On complète l'arbre pondéré ci-dessous avec les données de l'énoncé.

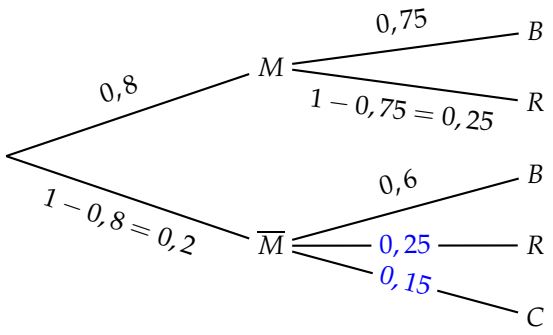


2. On sait que $P\left(\overline{M} \cap R\right) = 0,05$.

   a. Cela signifie que la probabilité que la planche choisie au hasard soit en résine et à recycler est égale à $0,05$.

   b. On a choisi une planche en résine. La probabilité que cette planche soit consolidée pour la saison suivante est: $P_{\overline{M}}(C)$.
   On sait que $P\left(\overline{M} \cap R\right) = 0,05$. Mais $P\left(\overline{M} \cap R\right) = P\left(\overline{M}\right) \times P_{\overline{M}}(R)$,
   donc $P_{\overline{M}}(R) = \dfrac{P\left(\overline{M} \cap R\right)}{P\left(\overline{M}\right).} = \dfrac{0,05}{0,2} = 0,25$.
   D'après les propriétés des probabilités, on a:
   $P_{\overline{M}}(B) + P_{\overline{M}}(R) + P_{\overline{M}}(C) = 1$ donc $0,6 + 0,25 + P_{\overline{M}}(C) = 1$
   et donc $P_{\overline{M}}(C) = 1 - 0,6 - 0,25 = 0,15$.

On peut donc compléter l'arbre pondéré.



3. La gérante affirme qu'après une saison, au moins $\frac{3}{4}$ des planches sont en bon état.

   Il faut donc chercher $P(B)$. D'après la formule des probabilités totales:
   $P(B) = P(M \cap B) + P\left(\overline{M} \cap B\right) = 0,8 \times 0,75 + 0,2 \times 0,6 = 0,72 < 0,75$
   Donc la gérante a tort.

Partie B

La gérante du club de surf envisage de proposer à certains clients une remise pour la saison suivante.
Pour cela, elle imagine le jeu suivant qui sera proposé à chaque client :
Une urne contient 5 boules noires et un nombre n de boules rouges. Les boules sont indiscernables au toucher. Le client tire simultanément deux boules dans l'urne. Si les deux boules sont de même couleur, le client gagne une remise, sinon, il perd le jeu et n'obtient pas de remise.

1. Le client obtient une remise dans deux cas disjoints: il tire deux boules noires, ou il tire deux boules rouges (si $n \geqslant 2$).

   - Il y a $n+5$ boules en tout: le nombre de façons de tirer simultanément 2 boules parmi $n+5$ est $\binom{n+5}{2}$.
   - Il y a 5 boules noires: le nombre de façons de tirer simultanément 2 boules noires parmi 5 est $\binom{5}{2}$.
     Les boules sont indiscernables au toucher donc il y a équiprobabilité; la probabilité de tirer 2 boules noires est donc $p_1 = \frac{\binom{5}{2}}{\binom{n+5}{2}}$.
   - Il y a n boules rouges: le nombre de façons de tirer simultanément 2 boules rouges parmi n est $\binom{n}{2}$.
     Les boules sont indiscernables au toucher donc il y a équiprobabilité; la probabilité de tirer 2 boules rouges est donc $p_2 = \frac{\binom{n}{2}}{\binom{n+5}{2}}$.

   Les évènements « tirer 2 boules noires » et « tirer 2 boules rouges » sont disjoints donc la probabilité de tirer 2 boules de même couleur est:
   $$p = p_1 + p_2 = \frac{\binom{5}{2}}{\binom{n+5}{2}} + \frac{\binom{n}{2}}{\binom{n+5}{2}} = \frac{\binom{5}{2} + \binom{n}{2}}{\binom{n+5}{2}}.$$

2. On sait que $\binom{n}{p} = \frac{n!}{p! \times (n-p)!}$.
   On en déduit que: $\binom{5}{2} = \frac{5!}{3! \times 2!} = \frac{5 \times 4}{2} = 10$, que: $\binom{n}{2} = \frac{n!}{(n-2)! \times 2!} = \frac{n(n-1)}{2}$,

et que: $\binom{n+5}{2} = \dfrac{(n+5)\,!}{(n+3)\,!\times 2\,!} = \dfrac{(n+5)\,(n+4)}{2}$.

Donc $p = \dfrac{10+\frac{n(n-1)}{2}}{\frac{(n+5)(n+4)}{2}} = \dfrac{\frac{20}{2}+\frac{n(n-1)}{2}}{\frac{(n+5)(n+4)}{2}} = \dfrac{20+n\,(n-1)}{(n+5)\,(n+4)}$.

3. La gérante souhaite s'assurer que la probabilité de gagner est inférieure à $\dfrac{1}{2}$.

On cherche donc n tel que $p < \dfrac{1}{2}$; on résout cette inéquation.

$$p < \frac{1}{2} \iff \frac{20+n\,(n-1)}{(n+5)\,(n+4)} < \frac{1}{2} \iff \frac{20+n\,(n-1)}{(n+5)\,(n+4)} - \frac{1}{2} < 0$$

$$\iff \frac{2\,(20+n\,(n-1)) - (n+5)\,(n+4)}{2\,(n+5)\,(n+4)} < 0 \iff \frac{40+2n^2-2n-n^2-5n-4n-20}{2\,(n+5)\,(n+4)} < 0$$

$$\iff \frac{n^2-11n+20}{2\,(n+5)\,(n+4)} < 0 \iff n^2-11n+20 < 0 \ \text{ car } \ 2\,(n+5)\,(n+4) > 0$$

On étudie le signe du trinôme $x^2-11x+20$.

$\Delta = (-11)^2 - 4\times 1\times 20 = 121-80 = 41 > 0$; donc ce trinôme admet deux racines:

$x' = \dfrac{-(-11)-\sqrt{41}}{2\times 1} = \dfrac{11-\sqrt{41}}{2} \approx 2,3$ et $x'' = \dfrac{11+\sqrt{41}}{2} \approx 8,7$

On en déduit le signe du trinôme.

x	$-\infty$		x'		x''		$+\infty$
ax^2+bx+c	signe de a		0	signe de $-a$	0	signe de a	
$x^2-11x+20$	$+$		0	$-$	0	$+$	

L'ensemble des valeurs possibles du nombre n de boules rouges qu'elle peut mettre dans l'urne pour que la probabilité de remise est donc l'ensemble des nombres entiers entre $x' \approx 2,3$ et $x'' \approx 8,7$; c'est donc l'ensemble $\{3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8\}$.

Dérivation, convexité et continuité

BAC 2021 Juin Polynésie : exercice 5

Partie 1 : Étude d'une fonction auxiliaire

Soit la fonction f définie sur l'intervalle $[1\,;4]$ par : $f(x) = -30x + 50 + 35\ln x$.

1. (a) Sur l'intervalle $[1\,;4]$, $f'(x) = -30 + \dfrac{35}{x} = \dfrac{-30x+35}{x} = \dfrac{35-30x}{x}$.

   (b) Puisque $1 \leqslant x \leqslant 4$, $x > 0$, donc le signe de $f'(x)$ est celui du numérateur $35 - 30x = 5(7-6x)$ donc du facteur $7-6x$.

   $7-6x > 0 \iff 7 > 6x \iff \dfrac{7}{6} > x \iff x < \dfrac{7}{6}$;

   $7-6x < 0 \iff 7 < 6x \iff \dfrac{7}{6} <> x \iff x > \dfrac{7}{6}$;

   $7-6x = 0 \iff 7 = 6x \iff \dfrac{7}{6} = x \iff x = \dfrac{7}{6}$.

   (c) La fonction f est donc croissante sur $\left[1\,;\,\dfrac{7}{6}\right]$, décroissante sur $\left[\dfrac{7}{6}\,;\,4\right]$ et a donc un maximum : $f\left(\dfrac{7}{6}\right) = -30 \times \dfrac{7}{6} + 50 + 35\ln\dfrac{7}{6} = -35 + 50 + 35\ln\dfrac{7}{6} = 15 + 35\ln\dfrac{7}{6} \approx 20,4$.

2. f décroit sur $\left[\dfrac{7}{6}\,;\,4\right]$ de $f\left(\dfrac{7}{6}\right) = 15 + 35\ln\dfrac{7}{6} \approx 20,4$ à $f(4) = -120 + 50 + 35\ln 4 = 35\ln 4 - 70 \approx -21,5$.

x	1		$\frac{7}{6}$		α		4
f	20	↗	$\approx 20,4$	↘	0	↘	$\approx -21,4$

   Sur l'intervalle $\left[\dfrac{7}{6}\,;\,4\right]$, f est continue et strictement décroissante.

   Comme $0 \in \left[f\left(\frac{7}{6}\right)\,;\,f(4)\right]$, il existe d'après le théorème des valeurs intermédiaires, un réel unique α de cet intervalle tel que $f(\alpha) = 0$.

   - On a $f(2) \approx 14,26$ et $f(3) \approx -1,54$, donc $2 < \alpha < 3$;
   - On a $f(2,9) \approx 0,26$ et $f(3,0) \approx -1,54$, donc $2,9 < \alpha < 3,0$;
   - On a $f(2,91) \approx 0,09$ et $f(2,92) \approx -0,09$, donc $2,91 < \alpha < 2,92$;
   - On a $f(2,914) \approx 0,0013$ et $f(2,915) \approx -0,005$, donc $2,914 < \alpha < 2,915$.

3. On a donc $f(x) \geqslant 0$ sur $[1\,;\,\alpha]$ et $f(x) \leqslant 0$ sur $[\alpha\,;\,4]$.

Partie 2 : Optimisation

$$B(x) = -15x^2 + 15x + 35x\ln x.$$

1. 2 500 litres correspondent à $x = 2,5$ et $B(2,5) = -15 \times 2,5^2 + 15 \times 2,5 + 35 \times 2,5 \times \ln 2,5 \approx 23,925\,4$ soit environ 23 925 €.

2. La fonction B est dérivable sur $[1\,;4]$ et sur cet intervalle :

   $B'(x) = -30x + 15 + 35\ln x + 35x \times \dfrac{1}{x} = 50 - 30x + 35\ln x = f(x)$.

3. (a) D'après la partie 1, $f(x) = B'(x) \geqslant 0$ sur $[1\ ;\ \alpha]$: la fonction B est donc croissante sur $[1\ ;\ \alpha]$.
De même $f(x) = B'(x) \leqslant 0$ sur $[\alpha\ ;\ 4]$: la fonction B est donc décroissante sur $[1\ ;\ \alpha]$.
Conclusion : $B(\alpha)$ est le maximum de la fonction B sur l'intervalle [1 ; 4].

   (b) $B(\alpha) = -15\alpha^2 + 15\alpha + 35\alpha \ln \alpha$.
En utilisant la valeur approchée de α trouvée dans la partie 1, on a :
$B(\alpha) \approx -15 \times 2,914^2 + 15 \times 2,914 + 35 \times 2,914 \times \ln 2,914 \approx 25,4201$, soit environ 25 420 € à l'euro près.
Il faut donc que l'entreprise vende 2 914 litres de jus de fruits pour faire un bénéficie maximal.

BAC 2022 Mai Centres étrangers J1 : exercice 1

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples. Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Les six questions sont indépendantes.
Une réponse incorrecte, une réponse multiple ou l'absence de réponse à une question ne rapporte ni n'enlève de point. Pour répondre, indiquer sur la copie le numéro de la question et la lettre de la réponse choisie.
Aucune justification n'est demandée.

1. On considère la fonction f définie pour tout réel x par $f(x) = \ln\left(1 + x^2\right)$.
Sur $\mathbb{R}$, l'équation $f(x) = 2\,022$

a. n'admet aucune solution.
b. admet exactement une solution.
c. admet exactement deux solutions.
d. admet une infinité de solutions.

On a : $f(x) = 2\,022 \iff \ln\left(1 + x^2\right) = 2\,022 \iff \mathrm{e}^{\ln\left(1+x^2\right)} = \mathrm{e}^{2\,022} \iff 1 + x^2 = \mathrm{e}^{2\,022} \iff x^2 = \mathrm{e}^{2\,022} - 1$: ce nombre étant positif, l'équation a deux solutions : $\sqrt{\mathrm{e}^{2\,022} - 1}$ et $-\sqrt{\mathrm{e}^{2\,022} - 1}$ Réponse **c.**

2. Soit la fonction g définie pour tout réel x strictement positif par:

$$g(x) = x\ln(x) - x^2$$

On note $\mathcal{C}_g$ sa courbe représentative dans un repère du plan.

a. La fonction g est convexe sur $]0\ ;\ +\infty[$.
b. La fonction g est concave sur $]0\ ;\ +\infty[$.
c. La courbe $\mathcal{C}_g$ admet exactement un point d'inflexion sur $]0\ ;\ +\infty[$.
d. La courbe $\mathcal{C}_g$ admet exactement deux points d'inflexion sur $]0\ ;\ +\infty[$.

Sur $\mathbb{R}_+$, g est dérivable et sur cet intervalle, $f'(x) = \ln(x) + x \times \dfrac{1}{x} - 2x = \ln(x) - 2x + 1$.

Puis $f''(x) = \dfrac{1}{x} - 2$.

On a donc $f''(x) = 0 \iff \dfrac{1}{x} - 2 = 0 \iff \dfrac{1}{x} = 2 \iff x = \dfrac{1}{2}$.

Sur $]0\ ;\ +\infty[$, f a un seul point d'inflexion d'abscisse $\dfrac{1}{2}$. Réponse **c.**

3. On considère la fonction f définie sur $]-1\,;\,1[$ par

$$f(x)=\frac{x}{1-x^2}$$

Une primitive de la fonction f est la fonction g définie sur l'intervalle $]-1\,;\,1[$ par :

a. $g(x)=-\dfrac{1}{2}\ln\left(1-x^2\right)$ **b.** $g(x)=\dfrac{1+x^2}{\left(1-x^2\right)^2}$

c. $g(x)=\dfrac{x^2}{2\left(x-\dfrac{x^3}{3}\right)}$ **d.** $g(x)=\dfrac{x^2}{2}\ln\left(1-x^2\right)$

Soit la fonction g définie sur $]-1\,;\,1[$ par $g(x)=-\dfrac{1}{2}\ln\left(1-x^2\right)$.

En posant $u(x)=1-x^2$, dérivable et non nulle sur $]-1\,;\,1[$, on a $g'(x)=-2x$ et on sait que $g(x)=-\dfrac{1}{2}\ln u(x)$ entraîne $g'(x)=-\dfrac{1}{2}\dfrac{u'(x)}{u(x)}=-\dfrac{1}{2}\times\dfrac{-2x}{1-x^2}=\dfrac{x}{1-x^2}=f(x)$. Réponse **a.**

4. La fonction $x\longmapsto\ln\left(-x^2-x+6\right)$ est définie sur

a. $]-3\,;\,2[$ **b.** $]-\infty\,;\,6]$

c. $]0\,;\,+\infty[$ **d.** $]2\,;\,+\infty[$

La fonction est définie si $-x^2-x+6>0\iff x^2+x-6<0$.

Le trinôme x^2+x-6 a une racine évidente : 2. Le produit des racines étant égal à -6, l'autre racine est donc -3.

Donc $x^2+x-6=(x-2)(x+3)$. On sait que ce trinôme est positif sauf (ce que l'on cherche) entre les racines -3 et 2.

La fonction est donc définie sur l'intervalle $]-3\,;\,2[$. Réponse **a.**

5. On considère la fonction f définie sur $]0,5\,;\,+\infty[$ par

$$f(x)=x^2-4x+3\ln(2x-1)$$

Une équation de la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse 1 est:

a. $y=4x-7$ **b.** $y=2x-4$

c. $y=-3(x-1)+4$ **d.** $y=2x-1$

Une équation de la tangente au point d'abscisse 1 est : $y-f(1)=f'(1)(x-1)$.

- $f(1)=1-4+3\ln(2-1)=-3+3\times0=-3$;
- $f'(x)=2x-4+3\times\dfrac{2}{2x-1}=2x-4+\dfrac{6}{2x-1}$, d'où $f'(1)=2-4+\dfrac{6}{1}=-2+6=4$.

Une équation de la tangente est donc
$y-(-3)=4(x-1)\iff y=4x-4-3\iff y=4x-7$. Réponse **a.**

6. L'ensemble S des solutions dans $\mathbb{R}$ de l'inéquation $\ln(x+3)<2\ln(x+1)$ est:

a. $S=]-\infty\,;\,-2[\cup]1\,;\,+\infty[$ **b.** $S=]1\,;\,+\infty[$

c. $S=\varnothing$ **d.** $S=]-1\,;\,1[$

D'après l'énoncé il faut que $x > -3$ et que $x > -1$. Il faut donc résoudre l'inéquation dans l'intervalle $]-1\,;\,+\infty[$.

$\ln(x+3) < 2\ln(x+1) \iff \ln(x+3) < \ln(x+1)^2 \iff x+3 < (x+1)^2 \iff 0 < x^2+2x+1-x-3 \iff 0 < x^2+x-2$.

Le trinôme x^2+x-2 a une racine évidente 1 ; comme le produit des racines est égal à -2, l'autre racine est -2. On a donc :

$x^2+x-2 > 0 \iff (x-1)(x+2) > 0$: le trinôme est positif (ce que l'on cherche) sauf entre les racines. D'après la remarque préliminaire $S =]1\,;\,+\infty[$. Réponse **b.**

BAC 2026 Juin Antilles J2 : exercice 3

1. (a) **Affirmation 1 est Fausse.**

   L'équation différentielle $(E_1) : \quad y' + 2y = 0 \iff y' = -2y$ est de la forme $y' = ay$ donc les solutions sont les fonctions de la forme $x \mapsto Ce^{ax}$ avec $C \in \mathbb{R}$.

   Donc, il existe $C \in \mathbb{R}$ tel que $f(x) = Ce^{-2x}$.

   Or $f(0) = 1$ donc $1 = Ce^{-2\times 0} \iff C = 1$.

   donc f est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{-2x}$.

   $f(ln2) = e^{-2\ln 2} = e^{-ln2^2} = e^{ln\left(\frac{1}{4}\right)} = \dfrac{1}{4} \neq \dfrac{1}{2}$

   Donc : le point A de coordonnées $\left(\ln 2; \dfrac{1}{2}\right)$ n'appartient pas à la courbe représentative de la fonction f.

   (b) **Affirmation 2 est Fausse.**

   Pour étudier la position relative de la courbe représentative de la fonction f et de ses tangentes, étudions la convexité de la fonction.

   Pour tout réel $x \in \left[\dfrac{\pi}{2}; \pi\right]$:

   $f'(x) = 1 + \sin(x)$

   et donc $f''(x) = \cos(x)$.

   Or sur l'intervalle $\left[\dfrac{\pi}{2}; \pi\right]$, $cos(x) \leq 0$ donc la fonction est concave.

   Elle est donc située en-dessous de toutes ses tangentes.

   (c) **Affirmation 3 est Vraie.**

   Pour tout réel $x \in]0; +\infty[$:

   $$\begin{aligned} -1 \leqslant \sin(x) \leqslant 1 &\implies -\frac{1}{x} \leqslant \frac{\sin(x)}{x} \leqslant \frac{1}{x} \quad \text{car } x > 0 \\ &\implies 1 - \frac{1}{x} \leqslant 1 + \frac{\sin(x)}{x} \leqslant 1 + \frac{1}{x} \\ &\implies 1 - \frac{1}{x} \leqslant f(x) \leqslant 1 + \frac{1}{x} \end{aligned}$$

   Or $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{x} = 0$ donc, par somme, $\lim\limits_{x\to+\infty} 1 - \dfrac{1}{x} = 1$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} 1 + \dfrac{1}{x} = 1$.

   D'après le théorème des gendarmes, on a donc : $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 1$.

   C'est à dire, la droite d'équation $y = 1$ est une asymptote horizontale à la courbe représentative de la fonction f au voisinage de $+\infty$.

2. **Affirmation 4 est Vraie.**

   La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout réel x, $f'(x) = 2 - 3e^{3x}$.

   Donc, pour tout réel x :

$$\begin{aligned} f'(x) - 3f(x) &= 2 - 3\mathrm{e}^{3x} - 3\left(2x - \mathrm{e}^{3x}\right) \\ &= 2 - 3\mathrm{e}^{3x} - 6x + 3\mathrm{e}^{3x} \\ &= 2 - 6x \end{aligned}$$

Donc f est solution de l'équation (E_2).

BAC 2026 Juin Asie J1 : exercice 4

1. (a) On dérive les deux termes de g, l'un des deux étant un produit.
On rappelle les dérivées connues : $\cos' = -\sin$ et $\sin' = \cos$.

$$\forall x \in [0\ ;\ 2\pi], \quad g'(x) = 1 \times \cos(x) + x \times (-\sin(x)) - \cos(x) = -x\sin(x).$$

(b) Commençons par calculer les images de 0, π et 2π. On connaît les valeurs particulières des fonctions sinus et cosinus.

- $g(0) = 0 \times \cos(0) - \sin(0) = 0 \times 1 - 0 = 0$;
- $g(\pi) = \pi \times \cos(\pi) - \sin(\pi) = \pi \times (-1) - 0 = -\pi$;
- $g(2\pi) = 2\pi \times \cos(2\pi) - \sin(2\pi) = 2\pi \times 1 - 0 = 2\pi$.

Les trois images sont donc validées.

Étudions maintenant les variations de g.

- sur $[0\ ;\ 2\pi]$, $-x$ est négatif, et même strictement négatif sur $]0\ ;\ 2\pi]$;
- sur $[0\ ;\ \pi]$, $\sin(x)$ est positif, et même strictement positif sur $]0\ ;\ \pi[$ (c'est la moitié du cercle trigonométrique qui est au dessus de l'axe des abscisses, donc les sinus sont positifs);
- sur $[\pi\ ;\ 2\pi]$, $\sin(x)$ est négatif, et même strictement négatif sur $]\pi\ ;\ 2\pi[$ (c'est la moitié du cercle trigonométrique qui est en-dessous de l'axe des abscisses, donc les sinus sont négatifs).

On peut résumer cela avec un tableau de signes. Quand la dérivée est à valeurs négatives, la fonction est strictement décroissante (car la dérivée ne s'annule que ponctuellement), et quand la dérivée est à valeurs positives, la fonction est strictement croissante.
On a donc :

x	0		π		2π
signe de $-x$	0	$-$	$-$	$-$	$-$
signe de $\sin(x)$	0	$+$	0	$-$	0
signe de $g'(x)$	0	$-$	0	$+$	0
variations de g	0	↘	$-\pi$	↗	2π

(c) La fonction g est continue (car dérivable) sur $[\pi\ ;\ 2\pi]$, sur cet intervalle, elle est strictement croissante.
De plus, 0 est une valeur intermédiaire entre $f(\pi) = -\pi$ et $f(2\pi) = 2\pi$.
D'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, il existe donc une unique solution à l'équation $g(x) = 0$ dans l'intervalle $[0\ ;\ 2\pi]$, solution que l'on note α.

(d) On peut étoffer le tableau de variations précédent avec α

x	0		α		2π
signe de $g(x)$	0	$-$	0	$+$	

Sur $[0\ ;\ \alpha]$, la fonction g est donc à valeurs négatives, puis sur $[\alpha\ ;\ 2\pi]$, elle est à valeurs positives.

2. (a) On va utiliser la formule de dérivation d'un quotient :

$$\forall x \in]0\ ;\ 2\pi],\quad f'(x) = \frac{\cos(x)\times x - \sin(x)\times 1}{x^2} = \frac{x\cos(x)-\sin(x)}{x^2} = \frac{g(x)}{x^2}.$$

(b) La fonction f' est le quotient de la fonction g étudiée à la question 1. par la fonction carré. On a donc :

x	0		α		2π
signe de $g(x)$	0	$-$	0	$+$	
signe de x^2	0	$+$	$+$		
signe de $f'(x)$		$-$	0	$+$	

(c) On en déduit que la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle $]0\ ;\ \alpha]$ et strictement croissante sur $[\alpha\ ;\ 2\pi]$.

(d) Pour tout réel x non nul, le taux d'accroissement de la fonction sinus entre 0 et x est :

$$\frac{\sin(x)-\sin(0)}{x-0} = \frac{\sin(x)-0}{x} = \frac{\sin(x)}{x} = f(x).$$

Comme la fonction sinus est dérivable en 0, ce taux d'accroissement admet donc une limite finie quand x tend vers 0. Par définition du nombre dérivé, cette limite est le nombre dérivé de la fonction sinus en 0.
On a donc : $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = \sin'(0) = \cos(0) = 1$.
f tend vers 1 quand x tend vers 0.

3. On considère deux nombres réels r et s qui vérifient l'inégalité : $0 < r < s < \pi$.

Comme $\alpha \in [\pi\ ;\ 2\pi]$, on en déduit que : $\pi \leq \alpha$.

Donc les réels r et s sont dans un intervalle où la fonction f est strictement décroissante, et la fonction sinus à valeurs strictement positives :

$$\begin{aligned}
0 < r < s < \pi &\Longrightarrow f(r) > f(s)\\
&\Longrightarrow \frac{\sin(r)}{r} > \frac{\sin(s)}{s}\\
&\Longrightarrow \frac{\sin(r)}{r\times\sin(s)} > \frac{1}{s} \quad \text{car } s\in]0\ ;\ \pi[\text{ donc } \sin(s)>0\\
&\Longrightarrow \frac{\sin(r)}{\sin(s)} > \frac{r}{s} \quad \text{car } r\in]0\ ;\ \pi[\text{ donc } r>0.
\end{aligned}$$

On a bien établi, pour r et s vérifiant $0 < r < s < \pi$:

$$\frac{r}{s} < \frac{\sin(r)}{\sin(s)}.$$

BAC 2026 Juin Asie J2 : exercice 2

Partie A

1. L'épreuve consiste en la répétition de $n = 16$ lancers francs identiques et indépendants. Chaque lancer est une épreuve de Bernoulli avec deux issues : succès (probabilité $p = 0,492$) ou échec. La variable aléatoire X compte le nombre de succès. X suit donc la loi binomiale de paramètres $n = 16$ et $p = 0,492$, notée $\mathcal{B}(16\ ;\ 0,492)$.

2. L'espérance est donnée par :

$$\begin{aligned} E(X) &= n \times p \\ &= 16 \times 0,492 \\ &= 7,872 \end{aligned}$$

En moyenne, sur 10 000 tirs, le joueur réussira environ 7 872 lancers francs .

3. Calcul de la probabilité d'avoir exactement 5 succès :

$$\begin{aligned} P(X = 5) &= \binom{16}{5} \times (0,492)^5 \times (1 - 0,492)^{16-5} \\ P(X = 5) &\approx 0,073 \end{aligned}$$

4. Probabilité de réussir au moins 6 lancers francs :

$$\begin{aligned} P(X \geqslant 6) &= 1 - P(X \leqslant 5) \\ &\approx 1 - 0,117 \\ P(X \geqslant 6) &\approx 0,883 \end{aligned}$$

Partie B

1. Le joueur effectue 3 lancers francs. La variable Y peut donc prendre les valeurs $0, 1, 2, 3$.

2. Y suit la loi binomiale $\mathcal{B}(3\ ;\ p)$.

$$\begin{aligned} P(Y = 2) &= \binom{3}{2} p^2 (1-p)^1 \\ &= 3p^2(1-p) \\ &= 3p^2 - 3p^3 \end{aligned}$$

3. Loi de probabilité de Y :

y_i	0	1	2	3
$P(Y = y_i)$	$(1-p)^3$	$3p(1-p)^2$	$3p^2(1-p)$	p^3

4. Calcul de $P(Y \geqslant 2)$:

$$\begin{aligned} P(Y \geqslant 2) &= P(Y = 2) + P(Y = 3) \\ &= (3p^2 - 3p^3) + p^3 \\ &= -2p^3 + 3p^2 \end{aligned}$$

5. (a) Étude de $f(x) = -2x^3 + 3x^2$ sur $[0\ ;\ 1]$.

$$\begin{aligned} f'(x) &= -6x^2 + 6x \\ &= 6x(1-x) \end{aligned}$$

Sur $[0\ ;\ 1]$, $6x \geqslant 0$, $f'(x)$ est donc du signe de $1 - x$. Or

$$1 - x > 0 \iff 1 > x.$$

On a donc pour $x \in [0\ ;\ 1[$, $f'(x) > 0$. La fonction f est donc strictement croissante sur $[0\ ;\ 1]$.

x	0		1
$f'(x)$		$+$	0
f	0	↗	1

(b) Sur l'intervalle $[0\ ;\ 1]$, la fonction f est continue et strictement croissante. De plus, $f(0) = 0$ et $f(1) = 1$. Puisque $0,9 \in [0\ ;\ 1]$, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(x) = 0,9$ admet une unique solution α sur $[0\ ;\ 1]$.

(c) À l'aide de la calculatrice :

$$\begin{array}{rcl} f(0,80) & = & 0,896 \\ f(0,81) & = & 0,905 \end{array} \quad \Longrightarrow \quad f(0,80) < 0,9 < f(0,81)$$

L'encadrement est donc $0,80 \leqslant \alpha \leqslant 0,81$.

(d) La valeur α représente la probabilité de réussite minimale qu'un joueur doit avoir sur un lancer franc pour que sa probabilité de réussir au moins 2 lancers sur 3 soit égale à 90 %.

Probabilités conditionnelles et loi binomiale

BAC 2021 Janvier sujet0 : exercice 3

Pour préparer l'examen du permis de conduire, on distingue deux types de formation :

- la formation avec conduite accompagnée ;
- la formation traditionnelle.

On considère un groupe de 300 personnes venant de réussir l'examen du permis de conduire. Dans ce groupe :

- 75 personnes ont suivi une formation avec conduite accompagnée ; parmi elles, 50 ont réussi l'examen à leur première présentation et les autres ont réussi à leur deuxième présentation.
- 225 personnes se sont présentées à l'examen suite à une formation traditionnelle ; parmi elles, 100 ont réussi l'examen à la première présentation, 75 à la deuxième et 50 à la troisième présentation.

On interroge au hasard une personne du groupe considéré.
On considère les évènements suivants :

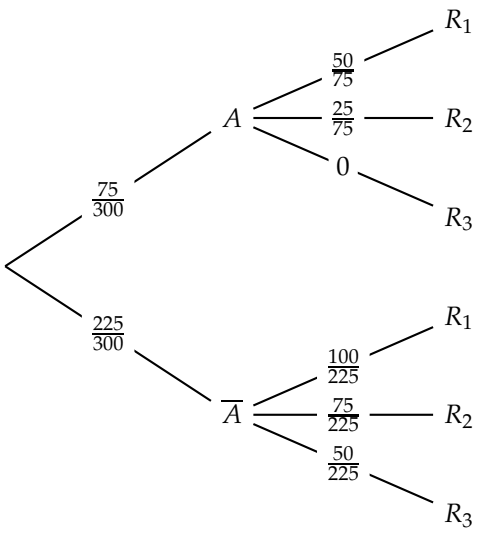
A : « la personne a suivi une formation avec conduite accompagnée » ;

R_1 : « la personne a réussi l'examen à la première présentation » ;

R_2 : « la personne a réussi l'examen à la deuxième présentation » ;

R_3 : « la personne a réussi l'examen à la troisième présentation ».

1. On modélise la situation par un arbre pondéré.



2. (a) La probabilité que la personne interrogée ait suivi une formation avec conduite accompagnée et réussi l'examen à sa deuxième présentation est:
$P(A \cap R_2) = P(A) \times P_A(R_2) = \frac{75}{300} \times \frac{25}{75} = \frac{25}{300} = \frac{1}{12}$.

   (b) La probabilité que la personne interrogée ait réussi l'examen à sa deuxième présentation est égale à $P(R_2)$..
D'après la formule des probabilités totales:
$$P(R_2) = P(A \cap R_2) + P\left(\overline{A} \cap R_2\right) = \frac{25}{300} + \frac{125}{300} \times \frac{75}{125} = \frac{25}{300} + \frac{75}{300} = \frac{100}{300} = \frac{1}{3}.$$

(c) La personne interrogée a réussi l'examen à sa deuxième présentation. La probabilité qu'elle ait suivi une formation avec conduite accompagnée est:

$$P_{R_2}(A) = \frac{P(A \cap R_2)}{P(R_2)} = \frac{\frac{1}{12}}{\frac{1}{3}} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}.$$

3. On note X la variable aléatoire qui, à toute personne choisie au hasard dans le groupe, associe le nombre de fois où elle s'est présentée à l'examen jusqu'à sa réussite.

Ainsi, $X = 1$ correspond à l'évènement R_1.

(a) La loi de probabilité de la variable aléatoire X est:

x_i	1	2	3
$p_i = P(X = x_i)$	$P(R_1)$	$P(R_2)$	$P(R_3)$

- $P(R_1) = P(A \cap R_1) + P\left(\overline{A} \cap R_1\right) = \frac{75}{300} \times \frac{50}{75} + \frac{225}{300} \times \frac{100}{225} = \frac{50}{300} + \frac{100}{300} = \frac{150}{300} = \frac{1}{2}$
- $P(R_2) = \frac{1}{3}$
- $P(R_3) = P(A \cap R_3) + P\left(\overline{A} \cap R_3\right) = 0 + \frac{225}{300} \times \frac{50}{225} = \frac{50}{300} = \frac{1}{6}$

Donc la loi de probabilité de la variable aléatoire X est:

x_i	1	2	3
$p_i = P(X = x_i)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$

(b) L'espérance de cette variable aléatoire est:

$E(X) = \sum(x_i \times p_i) = 1 \times \frac{1}{2} + 2 \times \frac{1}{3} + 3 \times \frac{1}{6} = \frac{5}{3} \approx 1,67.$

Cela veut dire que le nombre de passages pour réussir l'examen est en moyenne de 1,67.

4. On choisit, successivement et de façon indépendante, n personnes parmi les 300 du groupe étudié, où n est un entier naturel non nul. On assimile ce choix à un tirage avec remise de n personnes parmi les 300 personnes du groupe.

On admet que la probabilité de l'évènement R_3 est égale à $\frac{1}{6}$.

(a) On cherche un évènement dont la probabilité est égale à $1 - \left(\frac{5}{6}\right)^n$.

$P(R_3) = \frac{1}{6}$ donc $P\left(\overline{R_3}\right) = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$. Le nombre $\frac{5}{6}$ est donc la probabilité de l'événement « R_1 ou R_2 », c'est-à-dire la probabilité qu'une personne prise au hasard réussisse l'examen à la première tentative ou à la deuxième.

La probabilité que n personnes réussissent l'examen à la première ou à la deuxième tentative est de $\left(\frac{5}{6}\right)^n$.

L'événement de probabilité $1 - \left(\frac{5}{6}\right)^n$ est l'événement contraire du précédent, donc correspond à l'événement « au moins une personne n'a pas réussi l'examen à la première ou à la deuxième tentative », c'est-à-dire « au moins une personne a réussi l'examen à la troisième tentative ».

On considère la fonction Python **seuil** ci-dessous, où p est un nombre réel appartenant à l'intervalle]0;1[.

```
def seuil(p):
    n = 1
    while 1-(5/6)**n <= p:
        n = n+1
    return n
```

(b) La valeur renvoyée par **seuil**(0.9) est la première valeur de n pour laquelle $1-\left(\frac{5}{6}\right)^n > 0,9$.
On résout cette inéquation:
$1-\left(\frac{5}{6}\right)^n > 0,9 \iff 0,1 > \left(\frac{5}{6}\right)^n \iff \ln(0,1) > \ln\left(\left(\frac{5}{6}\right)^n\right) \iff \ln(0,1) > n\ln\left(\frac{5}{6}\right) \iff$
$\frac{\ln(0,1)}{\ln\left(\frac{5}{6}\right)} < n$
$\frac{\ln(0,1)}{\ln\left(\frac{5}{6}\right)} \approx 12,6$ donc la commande **seuil**(0.9) renvoie la valeur 13.
Il faut donc prendre $n = 13$ personnes sur les 300 pour que la probabilité d'en avoir une qui a réussi l'examen à sa troisième tentative soit supérieure à 0,9.

BAC 2021 Juin Centres étrangers : exercice 2

Commun à tous les candidats

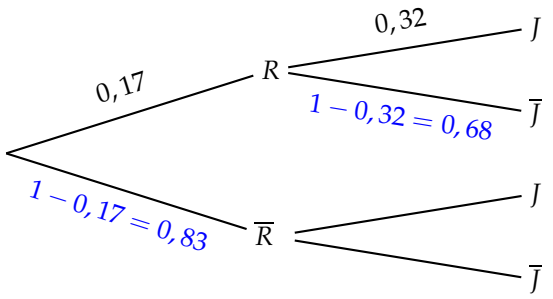
Dans tout cet exercice, les probabilités seront arrondies, si nécessaire, à 10^{-3}.
D'après une étude, les utilisateurs réguliers de transports en commun représentent 17 % de la population française.
Parmi ces utilisateurs réguliers, 32 % sont des jeunes âgés de 18 à 24 ans. (Source : TNS-Sofres)

Partie A

On interroge une personne au hasard et on note :

- R l'évènement : « La personne interrogée utilise régulièrement les transports en commun ».
- J l'évènement : « La personne interrogée est âgée de 18 à 24 ans ».

1. On représente la situation à l'aide de cet arbre pondéré:



2. $P(R \cap J) = 0,17 \times 0,32 = 0,0544$

3. D'après cette même étude, les jeunes de 18 à 24 ans représentent 11 % de la population française, donc $P(J) = 0,11$.

   La probabilité que la personne interrogée soit un jeune de 18 à 24 ans n'utilisant pas régulièrement les transports en commun est $P\left(\overline{R} \cap J\right)$.

   D'après la formule des probabilités totales:
   $P(J) = P(R \cap J) + P\left(\overline{R} \cap J\right)$ donc $P\left(\overline{R} \cap J\right) = P(J) - P(R \cap J) = 0,11 - 0,0544 = 0,0556$
   soit $0,056$ à 10^{-3} près.

4. $P_{\overline{R}}(J) = \dfrac{P\left(\overline{R} \cap J\right)}{P\left(\overline{R}\right)} = \dfrac{0,056}{0,83} \approx 0,0675$

   La proportion de jeunes de 18 à 24 ans parmi les utilisateurs non réguliers des transports en commun est donc d'environ 6,75 %.

Partie B

Lors d'un recensement sur la population française, un recenseur interroge au hasard 50 personnes en une journée sur leur pratique des transports en commun. La population française est suffisamment importante pour assimiler ce recensement à un tirage avec remise. Soit X la variable aléatoire dénombrant les personnes utilisant régulièrement les transports en commun parmi les 50 personnes interrogées.

1. - On interroge une personne au hasard et il n'y a que deux possibilités: elle utilise régulièrement les transports en commun, avec une probabilité $p = 0,17$, ou pas, avec une probabilité de $1 - p = 0,83$.
   - On réalise $n = 50$ fois ce questionnement de façon identique.

   Donc la variable aléatoire X qui donne le nombre de personnes utilisant régulièrement les transports en commun parmi les 50 personnes interrogées suit la loi binomiale de paramètres $n = 50$ et $p = 0,17$.

2. $P(X = 5) = \binom{50}{5} \times 0,17^5 \times (1 - 0,17)^{50-5} \approx 0,069$

   Il y a donc une probabilité de $0,069$ que, sur 50 personnes interrogées, exactement 5 prennent régulièrement les transports en commun.

3. Le recenseur indique qu'il y a plus de 95 % de chance pour que, parmi les 50 personnes interrogées, moins de 13 d'entre elles utilisent régulièrement les transports en commun.

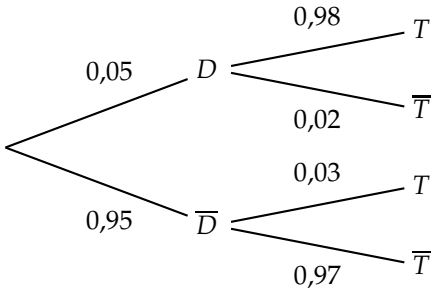
   Autrement dit, le recenseur affirme que $P(X < 13) \geqslant 0,95$.

   Or $P(X < 13) = P(X \leqslant 12) \approx 0,929 < 0,95$ donc cette affirmation est fausse.

4. Le nombre moyen de personnes utilisant régulièrement les transports en commun parmi les 50 personnes interrogées est $E(X) = np = 50 \times 0,17 = 8,5$.

BAC 2021 Juin Métropole : exercice 2

PARTIE I



1. On traduit la situation à l'aide d'un arbre pondéré:

2. (a) On a: $P(D \cap T) = P(D) \times P_D(T) = 0,05 \times 0,98 = 0,049$.

   (b) On a de même : $P\left(\overline{D} \cap T\right) = P\left(\overline{D}\right) \times P_{\overline{D}}(T) = 0,95 \times 0,3 = 0,028\,5$.
   D'après la loi des probabilités totales :
   $P(T) = P(D \cap T) + P\left(\overline{D} \cap T\right) = 0,049 + 0,028\,5 = 0,077\,5$.

3. La valeur prédictive positive du test est égale à :

   $P_T(D) = \dfrac{P(T \cap D)}{P(T)} = \dfrac{P(D \cap T)}{P(T)} = \dfrac{0,049}{0,077\,5} \approx 0,632\,2$, soit 0,632 au millième près.

   Comme $0,632 < 0,95$ on peut en déduire que le test n'est pas efficace.

PARTIE II

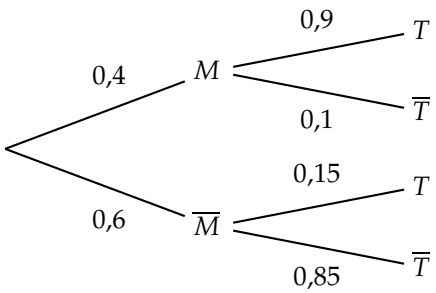
1. Le choix de l'échantillon étant assimilé à un tirage avec remise et avec une probabilité constante de choisir un produit défectueux égale à $0,05$, on peut donc dire que la variable aléatoire X suit une loi binomiale de paramètres $n = 20$ et $p = 0,05$.
2. On a: $p(X = 0) = 0,05^0 \times 0,95^{20}$.
   Donc la probabilité cherchée est $p(X \geqslant 1) = 1 - p(X = 0) = 1 - 0,95^{20} \approx 0,642$, soit 0,64 au centième près.
3. On a: $E = n \times p = 20 \times 0,05 = 1$.
   Cela signifie que sur un grand nombre de tirages d'échantillons on trouvera 1 pièce défectueuse sur 20 pièces tirées.

BAC 2021 Juin Métropole : exercice 7

Commun à tous les candidats

Dans cet exercice, les résultats des probabilités demandées seront, si nécessaire, arrondis au millième.

1. (a) On traduit la situation par un arbre pondéré.



   (b) Il faut trouver $P(M \cap T) = P(M) \times P_M(T) = 0,4 \times 0,9 = 0,36$.
   (c) On a de même $P\left(\overline{M} \cap T\right) = P\left(\overline{M}\right) \times P_{\overline{M}}(T) = 0,6 \times 0,15 = 0,09$.
   D'après la loi des probabilités totales :
   $P(T) = P(M \cap T) + P\left(\overline{M} \cap T\right) = 0,36 + 0,09 = 0,45$.
   (d) Il faut trouver $P_T(M) = \dfrac{P(M \cap T)}{P(T)} = \dfrac{0,36}{0,45} = \dfrac{36}{45} = \dfrac{9 \times 4}{9 \times 5} = \dfrac{4}{5} = \dfrac{8}{10} = 0,8$.
2. (a) On suppose que le nombre de chats est assez important pour que l'on puisse assimiler le choix des 20 chats à un tirage avec remise.
   La variable X suit donc une loi binomiale de paramètres $n = 20$ et de probabilité $p = 0,45$ trouvé à la question **1. c.**.
   (b) On a $p\left(X = 5\right) = \binom{20}{5} \times 0,45^5 \times (1 - 0,45)^{20-5} = 15\,504 \times 0,45^5 \times 0,55^{15} \approx 0,036\,5$ soit environ 0,037.
   (c) La calculatrice donne $P(X < 9) \approx 0,414$.
   (d) On sait que l'espérance $E = n \times p = 20 \times 0,45 = 9$.
   Cela signifie que sur un grand nombre d'échantillons il y aura en moyenne 9 chats positifs par échantillon de 20.
3. (a) On a encore une loi binomiale de paramètres n et de probabilité d'être positif de $0,45$.
   On a $P(X = 0) = \binom{n}{0} \times 0,45^0 \times 0,55^n = 0,55^n$.
   Donc $p_n = 1 - P(X = 0) = 1 - 0,55^n$.

(b) En partant de $n = 0$, le programme calcule p_n et augmente la taille de l'échantillon de 1 tant que $p_n < 0,99$.

(c) On cherche donc n tel que $1 - 0,55^n \geqslant 0,99 \iff 0,01 \geqslant 0,55^n$, d'où par croissance de la fonction logarithme népérien : $\ln 0,01 \geqslant n \ln 0,55 \iff \dfrac{\ln 0,01}{\ln 0,55} \leqslant n$ (car $\ln 001 < 0$).

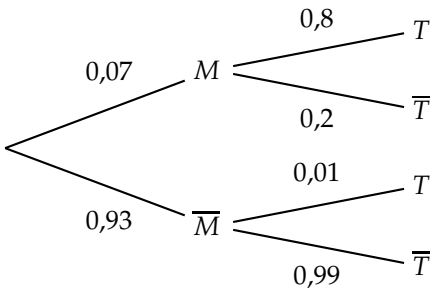
Or $\dfrac{\ln 0,01}{\ln 0,55} \approx 7,7$.

Conclusion : le programme renvoie la valeur 8.

BAC 2021 Juin Polynésie : exercice 2

Commun à tous les candidats

1. On construit un arbre pondéré modélisant la situation proposée:



2. (a) On a $P(M \cap T) = P(M) \times P_M(T) = 0,07 \times 0,8 = 0,056$.

(b) On a de même $P\left(\overline{M} \cap T\right) = P\left(\overline{M}\right) \times P_{\overline{M}}(T) = 0,93 \times 0,01 = 0,009\,3$.
D'après la loi des probabilités totales :
$P(T) = P(M \cap T) + P\left(\overline{M} \cap T\right) = 0,056 + 0,009\,3 = 0,065\,3$.

3. On calcule $P_T(M) = \dfrac{P(T \cap M)}{P(T)} = \dfrac{P(M \cap T)}{P(T)} = \dfrac{0,056}{0,065\,3} \approx 0,857\,58$ soit $0,86$ à 10^{-2} près.

4. (a) X suit une loi binomiale de paramètres $n = 10$ avec $p = 0,065\,3$.

(b) On a $P(X = 2) = \binom{10}{2} \times 0,065\,3^2 \times (1 - 0,065\,3)^{10-2} = \binom{10}{2} \times 0,065\,3^2 \times 0,9347^8 = 45 \times 0,065\,3^2 \times 0,9347^8 \approx 0,111\,8$, soit $0,11$ à 10^{-2} près.

5. On a $P(X \geqslant 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - \binom{n}{0} \times 0,065\,3^0 \times (1 - 0,065\,3)^n = 1 - 0,934\,7^n$ et on veut que :

$P(X \geqslant 1) > 0,99 \iff 1 - 0,934\,7^n > 0,99 \iff 0,01 > 0,934\,7^n$ soit en prenant le logarithme népérien :

$\ln 0,01 > n \ln 0,934\,7 \iff \dfrac{\ln 0,01}{\ln 0,934\,7} < n$.

Or $\dfrac{\ln 0,01}{\ln 0,934\,7} \approx 68,2$.

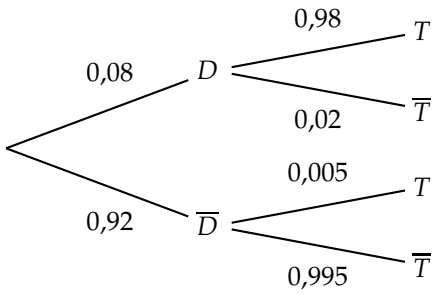
Il faut donc tester au moins 69 personnes au minimum.

BAC 2021 Mai Amérique du Nord : exercice 1

Commun à tous les candidats

Partie A

1.



2. D'après la loi des probabilités totales :
   $P(T) = P(D \cap T) + P\left(\overline{D} \cap T\right)$: or
   $P(D \cap T) = P(D) \times P_D(T) = 0,08 \times 0,98 = 0,0784$ et
   $P\left(\overline{D} \cap T\right) = P\left(\overline{D}\right) \times P_{\overline{D}}(T) = 0,92 \times 0,005 = 0,00460$. Donc :
   $P(T) = 0,0784 + 0,0046 = 0,083$.

3. (a) La probabilité conditionnelle $P_T(D) = \dfrac{P(T \cap D)}{P(T)} = \dfrac{P(D \cap T)}{P(T)} = \dfrac{0,0784}{0,083} \approx 0,9445$, soit 0,945 au millième près.
   (b) D'après la question précédente $0,945 < 0,95$, donc le test ne sera pas commercialisé.

Partie B

1. (a) Quel que soit l'athlète choisi la probabilité que cet athlète présente un test positif est $0,103$. La variable aléatoire X suit donc une loi binomiale de paramètres $n = 5$ et $p = 0,103$.
   (b) On sait que $E = n \times p = 5 \times 0,103 = 0,515$: ceci montre que sur un grand nombre de contrôles, il y aura à peu près 1 athlète sur 10 contrôlé positif.
   (c) La probabilité qu'aucun athlète ne soit contrôlé positif est :
   $0,103^0 \times (1 - 0,103)^5 = 0,897^5 \approx 0,5807$ soit environ 0,581 au millième près.
   Donc la probabilité qu'au moins un des 5 athlètes contrôlés présente un test positif est :
   $1 - 0,581$, soit 0,419 au millième près.

2. On a pour n athlètes contrôlés, $P(X = 0) = 0,103^0 \times 0,897^n = 0,897^n$.
   Il faut donc trouver n tel que :
   $1 - 0,897^n \geqslant 0,75 \iff 1 - 0,75 \geqslant 0,897^n \iff 0,25 \geqslant 0,897^n$.
   La calculatrice donne le plus petit $n \in \mathbb{N}$ vérifiant cette inéquation : pour $n = 13$, on a $0,897^{13} \approx 0,243$.
   Il faut donc contrôler 13 athlètes en moyenne pour en trouver un positif.

BAC 2021 Mars sujet1 : exercice 1

Dans une école de statistique, après étude des dossiers des candidats, le recrutement se fait de deux façons :

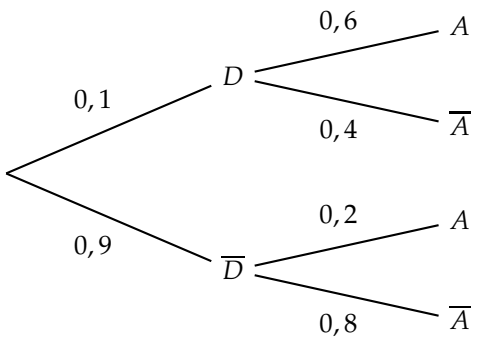
- 10 % des candidats sont sélectionnés sur dossier. Ces candidats doivent ensuite passer un oral à l'issue duquel 60 % d'entre eux sont finalement admis à l'école.
- Les candidats n'ayant pas été sélectionnés sur dossier passent une épreuve écrite à l'issue de laquelle 20 % d'entre eux sont admis à l'école.

Partie I

On choisit au hasard un candidat à ce concours de recrutement. On notera:

- D l'évènement « le candidat a été sélectionné sur dossier » ;
- A l'évènement « le candidat a été admis à l'école » ;
- $\overline{D}$ et $\overline{A}$ les évènements contraires des évènement D et A respectivement.

1. On traduit la situation par un arbre pondéré:



2. La probabilité que le candidat soit sélectionné sur dossier et admis à l'école est:
   $P(D \cap A) = 0,1 \times 0,6 = 0,06$.

3. La probabilité de l'évènement A est $P(A)$.
   D'après la formule des probabilités totales:
   $P(A) = P(D \cap A) + P(\overline{D} \cap A) = 0,06 + 0,9 \times 0,2 = 0,24$.

4. On choisit au hasard un candidat admis à l'école. La probabilité que son dossier n'ait pas été sélectionné est:
   $P_A(\overline{D}) = \dfrac{P(\overline{D} \cap A)}{P(A)} = \dfrac{0,18}{0,24} = 0,75$.

Partie II

1. On admet que la probabilité pour un candidat d'être admis à l'école est égale à $0,24$.
   On considère un échantillon de sept candidats choisis au hasard, en assimilant ce choix à un tirage au sort avec remise. On désigne par X la variable aléatoire dénombrant les candidats admis à l'école parmi les sept tirés au sort.

   (a) On admet que la variable aléatoire X suit une loi binomiale.
   La probabilité pour un candidat d'être admis à l'école est égale à $p = 0,24$, et on choisit un échantillon de 7 candidats donc $n = 7$.
   La variable aléatoire X suit donc la loi binomiale $\mathcal{B}(7\,;\,0,24)$.

(b) La probabilité qu'un seul des sept candidats tirés au sort soit admis à l'école est:
$P(X=1) = \binom{7}{1} \times 0,24^1 \times (1-0,24)^{7-1} \approx 0,32$.

(c) La probabilité qu'au moins deux des sept candidats tirés au sort soient admis à cette école est: $P(X \geqslant 2) = 1 - P(X \leqslant 1) = 1 - 0,47 = 0,53$.

2. Un lycée présente n candidats au recrutement dans cette école, où n est un entier naturel non nul.

On admet que la probabilité pour un candidat quelconque du lycée d'être admis à l'école est égale à $0,24$ et que les résultats des candidats sont indépendants les uns des autres.

(a) La variable aléatoire Y qui donne le nombre d'admis parmi les n candidats présentés suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n\ ;\ 0,24)$.
La probabilité qu'aucun candidat issu de ce lycée ne soit admis à l'école est:
$P(Y=0) = \binom{n}{0} \times 0,24^0 \times 0,76^n = 0,76^n$.

(b) On cherche à partir de quelle valeur de l'entier n la probabilité qu'au moins un élève de ce lycée soit admis à l'école est supérieure ou égale à $0,99$.
On veut donc que $P(Y \geqslant 1) \geqslant 0,99$ c'est-à-dire $1 - P(Y=0) \geqslant 0,99$ ou encore $P(Y=0) \leqslant 0,01$. On résout l'inéquation d'inconnue n: $0,76^n \leqslant 0,01$:
$0,76^n \leqslant 0,01 \iff \ln(0,76^n) \leqslant \ln(0,01) \iff n \times \ln(0,76) \leqslant \ln(0,01) \iff n \geqslant \dfrac{\ln(0,01)}{\ln(0,76)}$
Or $\dfrac{\ln(0,01)}{\ln(0,76)} \approx 16,8$ donc c'est à partir de 17 élèves que la probabilité qu'au moins un élève de ce lycée soit admis à l'école est supérieure ou égale à $0,99$.

BAC 2021 Mars sujet2 : exercice 1

PARTIE I

Dans un centre de traitement du courrier, une machine est équipée d'un lecteur optique automatique de reconnaissance de l'adresse postale. Ce système de lecture permet de reconnaître convenablement 97 % des adresses; le reste du courrier, que l'on qualifiera d'illisible pour la machine, est orienté vers un employé du centre chargé de lire les adresses.
Cette machine vient d'effectuer la lecture de neuf adresses. On note X la variable aléatoire qui donne le nombre d'adresses illisibles parmi ces neuf adresses.
On admet que X suit la loi binomiale de paramètres $n = 9$ et $p = 0,03$.

1. La probabilité qu'aucune des neuf adresses soit illisible est égale, au centième près, à :

a. 0 **b.** 1 **c.** $0,24$ **d.** $0,76$

On cherche $P(X=0)$ qui vaut $\binom{9}{0} \times 0,03^0 \times 0,97^9 \approx 0,76$.

Réponse d.

2. La probabilité qu'exactement deux des neuf adresses soient illisibles pour la machine est:

a. $\binom{9}{2} \times 0,97^2 \times 0,03^7$ **b.** $\binom{7}{2} \times 0,97^2 \times 0,03^7$

c. $\binom{9}{2} \times 0,97^7 \times 0,03^2$ **d.** $\binom{7}{2} \times 0,97^7 \times 0,03^2$

> On cherche $P(X = 2)$ qui vaut $\binom{9}{2} \times 0,03^2 \times 0,97^7$.
> **Réponse c.**

3. La probabilité qu'au moins une des neuf adresses soit illisible pour la machine est:

a. $P(X < 1)$ **b.** $P(X \leqslant 1)$ **c.** $P(X \geqslant 2)$ **b.** $1 - P(X = 0)$

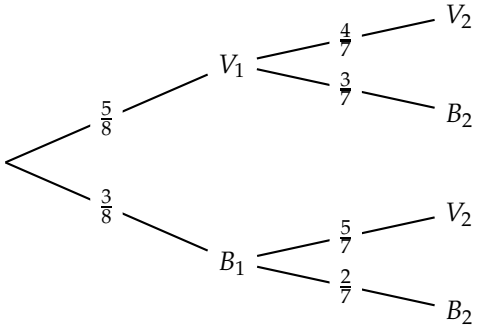
> On cherche $P(X \geqslant 1)$ qui vaut $1 - P(X = 0)$.
> **Réponse d.**

PARTIE II

Une urne contient 5 boules vertes et 3 boules blanches, indiscernables au toucher.
On tire au hasard successivement et sans remise deux boules de l'urne.
On considère les évènements suivants:

- V_1 : « la première boule tirée est verte » ;
- B_1 : « la première boule tirée est blanche » ;
- V_2 : « la seconde boule tirée est verte » ;
- B_2 : « la seconde boule tirée est blanche ».

Au départ, il y a 8 boules dans l'urne.
Après le premier tirage, il en reste 7. Si la boule du 1er tirage est verte, il reste 4 boules vertes et 3 boules blanches; si la boule du 1er tirage est blanche, il reste 5 boules vertes et 2 boules blanches.
On construit un arbre de probabilités résumant la situation:



4. La probabilité de V_2 sachant que V_1 est réalisé, notée $P_{V_1}(V_2)$, est égale à :

a. $\frac{5}{8}$ **b.** $\frac{4}{7}$ **c.** $\frac{5}{14}$ **d.** $\frac{20}{56}$

> D'après l'arbre, $P_{V_1}(V_2) = \frac{4}{7}$.
> **Réponse b.**

5. La probabilité de l'évènement V_2 est égale à :

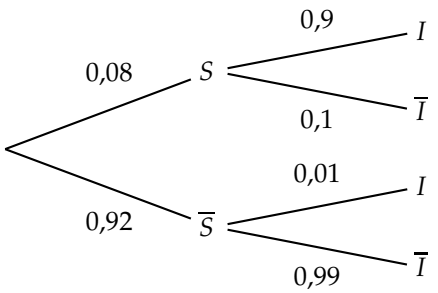
a. $\boxed{\frac{5}{8}}$ **b.** $\frac{5}{7}$ **c.** $\frac{3}{28}$ **d.** $\frac{9}{7}$

D'après la formule des probabilités totales:
$P(V_2) = P(V_1 \cap V_2) + P(B_1 \cap V_2) = \frac{5}{8} \times \frac{4}{7} + \frac{3}{8} \times \frac{5}{7} = \frac{20}{56} + \frac{15}{56} = \frac{35}{56} = \frac{5}{8}$
Réponse a.

BAC 2021 Septembre Métropole : exercice 6

Commun à tous les candidats

1.

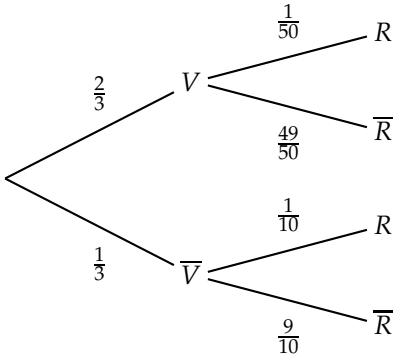


2. (a) On a $P(S \cap I) = P(S) \times P_S(I) = 0,08 \times 0,9 = 0,072$
   (b) On a de même $P\left(\overline{S} \cap I\right) = P\left(\overline{S}\right) \times P_{\overline{S}}(I) = 0,92 \times 0,01 = 0,009\,2$.
   D'après la loi des probabilités totales :
   $P(I) = P(S \cap I) + P\left(\overline{S} \cap I\right) = 0,072 + 0,009\,2 = 0,081\,2$.
   (c) Il faut calculer $P_I(S) = \dfrac{P(I \cap S)}{P(I)} = \dfrac{0,072}{0,081\,2} \approx 0,887$ soit 0,89 au centième près.

3. (a) Les tirages étant indépendants les uns des autres et étant assez nombreux on peut considérer que la variable Z suit une loi binomiale de paramètres $n = 50$ et $p = 0,08$.
   (b) On a $P(Z = 0) = 0,08^0 \times 0,92^{50} \approx 0,015\,466$;
   $P(Z = 1) = \binom{50}{1} \times 0,08 \times 0,92^{49} \approx 0,067\,426$, donc
   $P(Z \geqslant 2) = 1 - [P(Z = 0) + P(Z = 1)] = 1 - (0,015\,466 + 0,067\,426) \approx 0,917$, soit 0,92 au centième près.

BAC 2022 Mai Amérique du Nord J1 : exercice 1

Partie A



1. (a) L'arbre complété avec les valeurs disponibles :

(b) D'après la formule des probabilités totales :

$$p(R) = p(R \cap V) + p\left(R \cap \overline{V}\right) = p_V(R) \times p(V) + p_{\overline{V}}(R) \times p\left(\overline{V}\right) = \frac{1}{50} \times \frac{2}{3} + \frac{1}{10} \times \frac{1}{3} = \frac{7}{150}$$

(c) On cherche la probabilité : $p_R(V)$.

D'après la formule de Bayes, $p_R(V) = \dfrac{p(R \cap V)}{p(R)} = \dfrac{\frac{1}{50} \times \frac{2}{3}}{\frac{7}{150}} = \frac{2}{7}$.

2. (a) Il s'agit là d'un schéma de Bernoulli : la répétition de 20 expériences aléatoires n'ayant que deux issues, identiques et indépendantes entre elles. X suit donc une loi binomiale de paramètres $n = 20$ et $p = \frac{2}{3}$: $X \sim \mathcal{B}\left(20\ ;\ \frac{2}{3}\right)$

(b) $p(X = 10) = \binom{20}{10} \times \left(\frac{2}{3}\right)^{5} \times \left(1 - \frac{2}{3}\right)^{20-10} \approx 0,054.$

(c) $p(X \geqslant 10) = 1 - p(X < 10) = 1 - p(X \leqslant 9) \approx 0,962$

(d) Calculons l'espérance $E(X)$ de cette loi binomiale: $E(X) = n \times p = 20 \times \frac{2}{3} = \frac{40}{3} \approx 13,333$

En moyenne, il se rendra à la gare en vélo 13,33 jours par mois soit 13 jours à l'unité près.

3. Calculons l'espérance de la loi de probabilité de T :

$$E(t) = 0,14 \times 10 + 0,13 \times 11 + 0,13 \times 12 + 0,12 \times 13 + 0,12 \times 14 + 0,11 \times 15 + 0,10 \times 16 + 0,08 \times 17 + 0,$$
$$= 13,5$$

Il mettra en moyenne 13 minutes et demie pour se rendre à la gare en voiture.

BAC 2022 Mai Amérique du Nord J2 : exercice 4

1. $a = \ln(9) + \ln\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) + \ln\left(\frac{1}{9}\right) = \ln\left(3^2\right) + \ln\left(\sqrt{3}\right) - \ln(3) - \ln\left(3^2\right) = 1\frac{1}{2}\ln(3) - \ln(3) = -\frac{1}{2}\ln(3)$

   Réponse d

2. Donnons en premier le domaine de définition. Il faut que $x > 0$ et $x > 10$. Donc $\mathcal{D}_f =]10\ ;\ +\infty[$.

   Dans $\mathcal{D}_f$, $\ln(x) + \ln(x-10) = \ln(3) + \ln(7) \iff \ln\left(x(x-10)\right) = \ln(3\times 7) \iff x(x-10) = 21$ (par croissance de la fonction logarithme népérien) ou

   $x^2 - 10x - 21 = 0$. $\Delta = 184 > 0$, donc ce trinôme admet deux solutions. Or $\sqrt{\Delta} = \sqrt{184} = \sqrt{4\times 46} = 2\sqrt{46}$.

   Les deux solution sont : $x_1 = \frac{10 - 2\sqrt{46}}{2} = 5 - \sqrt{46}$ et $x_2 = \frac{10 + 2\sqrt{46}}{2} = 5 + \sqrt{46}$.

   Or $5^2 = 25 < 46$, donc $5 < \sqrt{46} \iff 5 - \sqrt{46} < 0$ et $5 - \sqrt{46} \notin \mathcal{D}_f$.

   Par contre $\sqrt{46} > 5 \Rightarrow 5 + \sqrt{46} > 5 + 5 = 10$, donc $x_2 \in \mathcal{D}_f$.

   La seule solution réelle est donc $5 + \sqrt{46}$. **Réponse c**.

3. La fonction f est définie sur l'intervalle $]0\ ;\ +\infty[$ par l'expression $f(x) = x^2(-1 + \ln(x))$. Elle est continue et dérivable sur $]0\ ;\ +\infty[$.

   $\forall x \in]0\ ;\ +\infty[$,

   $f'(x) = 2x \times (-1 + \ln(x)) + x^2 \times \frac{1}{x} = -2x + 2x\ln(x) + x = -x + 2x\ln(x) = x(2\ln(x) - 1)$.

   $f'(x) = 0 \iff x(2\ln(x) - 1) = 0 \iff 2\ln(x) - 1 \iff \ln(x) = \frac{1}{2} \iff x = \mathrm{e}^{\frac{1}{2}} = \sqrt{\mathrm{e}}$. La tangente au point d'abscisse $a = \sqrt{\mathrm{e}}$ est horizontale. Son équation est donnée par : $y = f'(a)(x-a) + f(a)$. Sachant que $f'\left(\sqrt{\mathrm{e}}\right) = 0$ et que $f\left(\sqrt{\mathrm{e}}\right) = \sqrt{\mathrm{e}}^2\left(-1 + \ln(\sqrt{\mathrm{e}})\right) = \mathrm{e}\left(-1 + \frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2}\mathrm{e}$. L'équation de cette tangente horizontale est donc : $y = -\frac{1}{2}\mathrm{e}$.

   Réponse d

4. Un sac contient 20 jetons jaunes et 30 jetons bleus. On tire successivement et avec remise 5 jetons du sac.

   Il s'agit là d'un schéma de Bernoulli : la répétition de 5 expériences aléatoires n'ayant que deux issues, identiques et indépendantes entre elles. Si on note par X la variable aléatoire donnant le nombre de jetons jaune tirés, alors X suit donc une loi binomiale de paramètres $n = 5$ et $p = \frac{20}{50} = \frac{2}{5}$: $X \sim \mathcal{B}\left(5\ ;\ \frac{2}{5}\right)$

   Ainsi $p(X = 2) = \binom{5}{2} \times \left(\frac{2}{5}\right)^2 \times \left(1 - \frac{2}{5}\right)^{5-2} = 0,3456 \approx 0,346$.

   Réponse b

5. On reprend les conditions précédentes : un sac contient 20 jetons jaunes et 30 jetons bleus. On tire successivement et avec remise 5 jetons du sac. X est la variable aléatoire donnant le nombre de jetons jaune tirés et X suit donc une loi binomiale de paramètres $n = 5$ et $p = \frac{20}{50} = \frac{2}{5}$: $X \sim \mathcal{B}\left(5\ ;\ \frac{2}{5}\right)$.

$p(X \geqslant 1) = 1 - p(X < 1) = 1 - p(X = 0) = 1 - \left(\frac{3}{5}\right)^5 \approx 0,922.$

Réponse d

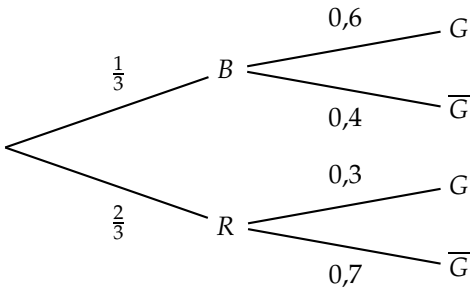
6. On reprend les conditions précédentes : un sac contient 20 jetons jaunes et 30 jetons bleus. On tire successivement et avec remise 5 jetons du sac. X est la variable aléatoire donnant le nombre de jetons jaune tirés et X suit donc une loi binomiale de paramètres $n = 5$ et $p = \frac{20}{50} = \frac{2}{5}$: $X \sim \mathcal{B}\left(5\,;\,\frac{2}{5}\right)$.
   L'espérance d'une loi binomiale est égale à : $E(X) = np$.
   Ici, $E(x) = 5 \times \frac{2}{5} = 2$.

Réponse c

BAC 2022 Mai Asie J1 : exercice 1

Principaux domaines abordés: Probabilités conditionnelles et indépendance. Variables aléatoires.

1. R l'évènement « la case obtenue est rouge » et G l'évènement « le joueur gagne la partie ».
   (a) Si la case est blanche on tire 1 seul jeton ; comme il y a 3 résultats impairs sur 5 numéros on a $P_B(G) = \frac{3}{5} = \frac{6}{10} = 0,6$.
   (b) Tout d'abord on a $P(B) = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$ et donc $P(R) = \frac{8}{12} = \frac{2}{3}$.
   Si la case est rouge on tire successivement deux jetons : il y a $5 \times 4 = 20$ issues différentes depuis 1–2 jusqu'à 5-4 et parmi celles-ci les issues gagnantes : 1-3 ; 1-5 ; 3-1 ; 3-5 ; 5-1 et 5-3.
   On a donc $P_R(G) = \frac{6}{20} = \frac{3}{10} = 0,3$ (voir l'énoncé).
   On peut donc compléter l'arbre pondéré :



2. (a) D'après la loi des probabilités totales :
   $P(G) = P(B \cap G) + P(R \cap G)$
   - $P(B \cap G) = P(B) \times P_B(G) = \frac{1}{3} \times 0,6 = \frac{0,6}{3} = 0,2$;
   - $P(R \cap G) = P(R) \times P_R(G) = \frac{2}{3} \times 0,3 = \frac{0,6}{3} = 0,2$.

   Donc $P(G) = 0,2 + 0,2 = 0,4$.
   (b) Il faut trouver $P_G(B) = \frac{P(G \cap B)}{P(G)} = \frac{P(B \cap G)}{P(G)} = \frac{0,2}{0,4} = \frac{2}{=}0,5$.

3. - $P(B) \times P(G) = \frac{1}{3} \times 0,4 = \frac{0,4}{3} = \frac{4}{30} = \frac{2}{15}$;
   - $P(B \cap G) = \frac{1}{3} \times 0,6 = 0,2 = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}$.

   Donc $P(B) \times P(G) \neq P(B \cap G)$: les évènements ne sont pas indépendants.

4. Un même joueur fait dix parties. Les jetons tirés sont remis dans le sac après chaque partie.
   On note X la variable aléatoire égale au nombre de parties gagnées.
   (a) Les 10 épreuves sont indépendantes et à chacune la probabilité de gagner est égale à 0,4. La variable aléatoire X suit donc une loi binomiale $\mathcal{B}(10\ ;\ 0,4)$.
   (b) On a $P(X=3=\binom{10}{3}\times 0,4^3\times(1-0,4)^7\approx 0,215$ au millième près.
   (c) La calculatrice donne $P(X\leqslant 3)\approx 0,3823$, donc $P(X\geqslant 4)\approx 0,6177$, soit 0,618 au millième près.
   Il y a plus de 6 chances sur 10 de gagner au moins 4 parties.

5. (a) On a $p_n=P(X\geqslant 1)=1-P(X=0)=1-0,6^n$.
   (b) Il faut trouver le plus petit entier n tel que $p_n\geqslant 0,99$, soit :
   $1-0,6^n\geqslant 0,99 \iff 0,01\geqslant 0,6^n$ soit par croissance de la fonction logarithme :
   $\ln 0,01\geqslant n\ln 0,6 \iff \dfrac{\ln 0,01}{\ln 0,6}\leqslant n$, car $\ln 0,6<0$.
   Or $\dfrac{\ln 0,01}{\ln 0,6}\approx 9,02$.
   Il faut donc jouer au moins 10 parties pour avoir une probabilité d'en gagner une avec une probabilité d'au moins 99 %.

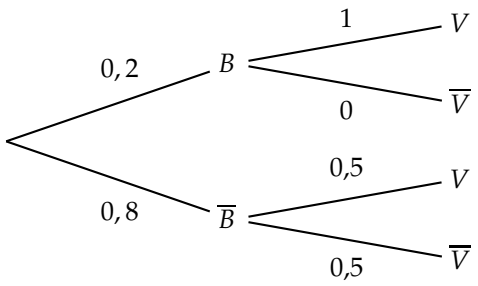
BAC 2022 Mai Asie J2 : exercice 3

Principaux domaines abordés: Probabilités conditionnelles et indépendance. Variables aléatoires.

Les deux parties de cet exercice sont indépendantes.

Partie 1

1. S'il a pris le bus il est à l'heure pour son vol, donc $P_B(V)=1$.
2. On représente la situation par un arbre pondéré.



3. D'après la loi des probabilités totales :
   $P(V)=P(B\cap V)+P\left(\overline{B}\cap V\right)=0,2\times 1+0,8\times 0,5=0,2+0,4=0,6$.
4. On calcule $P_V(B)=\dfrac{P(V\cap B)}{P(V)}=\dfrac{P(B\cap V)}{P(V)}=\dfrac{0,2}{0,6}=\dfrac{1}{3}$.

Partie 2

1. La présence à l'embarquement de chaque passager est indépendante des autres et chaque passager a la même probabilité 0,95 d'être présent, donc la variable aléatoire X suit la loi binomiale de paramètres $n=206$ et $p=0,95$.

2. On a $\mathrm{E} = n \times p = 206 \times 0,95 = 195,7 \approx 196$.
   En moyenne sur 206 titulaires d'un billet à peu près 196 vont se présenter.
3. On a $P(X = 201) = \binom{206}{201} \times 0,95^{201} \times 0,05^{5} \approx 0,030\,63$, soit 0,031 au millième près.
4. La calculatrice donne $P(X \leqslant 200) \approx 0,947\,7$, soit 0,948 au millième près.
   Il est donc à peu près certain que l'avion sera au mieux juste rempli.
5. On admet que Y suit la loi de probabilité donnée par le tableau suivant:

y_i	0	1	2	3	4	5	6
$P(Y = y_i)$	0,947 75	0,030 63	0,014 41	0,005 39	0,001 51	0,000 28	0,000 03
c_i	51 500	50 650	49 800	48 950	48 100	47 250	46 400

   (a) En complétant à 1 la somme des probabilités données dans le tableau on trouve:
   $P(Y = 6) = 1 - \big(P(Y = 0) + P(Y = 1) + \cdots + P(Y = 5)\big) = 0,000\,03$.
   (b) La compagnie a encaissé $206 \times 250 = 51\,500$ € et elle devra rembourser 850 € à chaque client ne pouvant embarquer, donc $C = 51\,500 - 850Y$
   (c) Voir le tableau ci-dessus.
   On a $\mathrm{E}(C) = 51\,500 \times 0,947\,75 + \ldots 46\,400 \times 0,000\,03 \approx 51\,429,2$, soit 51 429 € à l'euro près
   (d) En vendant exactement 200 billets, la compagnie fera un chiffre d'affaires de 200×250 soit 50 000 euros.
   En pratiquant le surbooking, la compagnie peut espérer un chiffre d'affaires de 51 429 euros.

BAC 2022 Mai Centres étrangers J1 : exercice 4

Partie A

1. Recopier et compléter le tableau suivant avec les probabilités correspondantes.

	A	$\overline{A}$	Total
B	0,05	0,15	0,2
$\overline{B}$	0,05	0,75	0,8
Total	0,1	0,9	1

2. (a) La probabilité qu'une paire de verres, prélevée au hasard dans la production, présente un défaut pour au moins un des deux traitements T1 ou T2 est l'évènement contraire de l'évènement « une paire de verres ne présente aucun des deux défauts », donc sa probabilité est égale $1 - 0,75 = 0,25$. Ou encore $P(A \cup B) = 1 - \big(\overline{A} \cap \overline{B}\big)$.
   (b)
   - On a $P\left(\overline{A}\right) = 1 - P(A) = 1 - 0,1 = 0,9$;
   - On a $P\left(\overline{B}\right) = 1 - P(B) = 1 - 0,2 = 0,8$.

   Donc $P\left(A \cap \overline{B}\right) = 0,8 - 0,75 = 0,05$ et
   $P\left(B \cap \overline{A}\right) = 0,9 - 0,75 = 0,15$.
   Donc la probabilité qu'une paire de verres, prélevée au hasard dans la production, présente deux défauts est égale à :
   $P(A \cap B) = 1 - P\left(A \cap \overline{B}\right) - P\left(B \cap \overline{A}\right) - P\left(\overline{A} \cap \overline{B}\right) = 1 - 0,05 - 0,15 - 0,75 = 0,05$.

(c) $P(A) \times P(B) = 0,1 \times 0,2 = 0,02$ et $P(A \cap B) = 0,05$.
On a donc $P(A \cap B) \neq P(A) \times P(B)$: les évènements A et B ne sont pas indépendants.

3. On a $P\left(A \cap \overline{B}\right) + P\left(B \cap \overline{A}\right) = 0,05 + 0,15 = 0,2$

4. On a $P_A(B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)} = \dfrac{0,05}{0,1} = \dfrac{1}{2}$.

Partie B

1. La production est suffisamment importante pour que la probabilité d'avoir le déf ut $T1$ est égale à 0,1. Comme il y a 50 tirages indépendants, la variable aléatoire X suit une loi binomiale de paramètres $n = 50$ et $p = 0,1$.

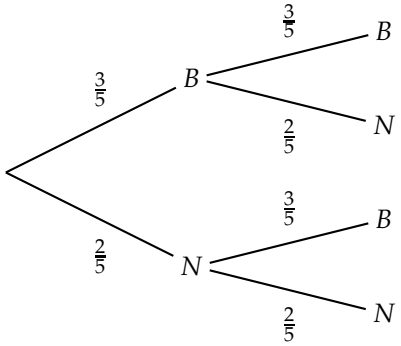
2. On sait que $P(X = 10) = \binom{50}{10} \times 0,1^{10} \times (1 - 0,1)^{50-10}$.
La calculatrice donne $P(X = 10) \approx 0,015$ au millième près.

3. La moyenne est l'espérance de la variable X et on sait que $E(X) = n \times p = 50 \times 0,1 = 5$.

BAC 2022 Mai Centres étrangers J2 : exercice 4

1. On note par
   - B l'évènement : « on tire un jeton de couleur blanche » ;
   - N l'évènement : « on tire un jeton de couleur noire ».

   Ainsi, $p(B) = \dfrac{3}{5}$ et $p(N) = \dfrac{2}{5}$



   (a) L'arbre complété :

   (b) Pour perdre 9 euros, il faut avoir tiré deux jetons blancs.
   Sachant qu'il s'agit de deux tirages successifs avec remise, et en notant X la variable aléatoire donnant le gain du joueur, on a : $p(X = -9) = \left(\dfrac{3}{5}\right)^2 = \dfrac{9}{25}$

2. (a) On considère à présent qu'il y a 3 jetons blancs et N jetons noirs, pour un total de $N + 3$ jetons. On effectue toujours deux tirages avec remise d'un jeton. On note par X la variable aléatoire donnant le gain du joueur. Donc $X \in \{-9\ ;\ -1\ ;\ 5\}$
   - Pour perdre 9 euros, il faut tirer deux jetons blancs :
     $P(X = -9) = \left(\dfrac{3}{N+3}\right)^2 = \dfrac{9}{(N+3)^2}$
   - Pour perdre un euro il faut tirer deux jetons noirs :
     $P(X = -1) = \left(\dfrac{N}{N+3}\right)^2 = \dfrac{N^2}{(N+3)^2}$

- pour gagner cinq euros, il faut tirer un jeton de chaque couleur (B + N ou N + B) : $P(X=5) = 2 \times \dfrac{3}{N+3} \times \dfrac{N}{N+3} = \dfrac{6N}{(N+3)^2}$

La loi de probabilités est donc :

$X = x_i$	-9	-1	5
$P(X=x_i)$	$\dfrac{9}{(N+3)^2}$	$\dfrac{N^2}{(N+3)^2}$	$\dfrac{6N}{(N+3)^2}$

(b) $-x^2+30x-81>0 \iff x^2-30x+81<0$. Les racines du trinôme $x^2-30x+81$ sont $x=3$ et $x=27$. Donc en utilisant les signes du trinôme du second degré, $-x^2+30x-81>0 \iff x \in]3\ ;\ 27[$.

(c) Calculons l'espérance de cette loi de probabilité :

$$E(X) = (-9) \times \frac{9}{(N+3)^2} + (-1) \times \frac{N^2}{(N+3)^2} + 5 \times \frac{6N}{(N+3)^2} = \frac{-N^2+30N-81}{(N+3)^2}.$$

Le jeu est favorable au joueur si et seulement si $E(X)>0$.

$E(X)>0 \iff -N^2+30N-81>0 \iff N \in]3\ ;\ 27[$ donc $4 \leqslant N \leqslant 26$ ($N \in [\![4\ ;\ 26]\!]$) : il faut donc entre 4 et 26 jetons noirs (4 et 26 compris) pour que le jeu soit favorable au joueur.

(d) Le gain moyen (ou l'espérance) est maximal lorsque la fonction $f\ :\ N \mapsto \dfrac{-N^2+30N-81}{(N+3)^2}$ est maximale, c'est-a-dire lorsque $f'(N)=0$.

La fonction f est continue et dérivable sur $[0\ ;\ +\infty[$. Pour $N \in [0\ ;\ +\infty[$:

$$f'(N) = \frac{(-2N+30)\times(N+3)^2 - 2(N+3)\times(-N^2+30N-81)}{\left((N+3)^2\right)^2} =$$

$$\frac{(-2N+30)(N+3)-2(-N^2+30N-81)}{(N+3)^3} =$$

$$\frac{-2N^2-6N+30N+90+2N^2-60N+162}{(N+3)^3} =$$

$$\frac{-36N+252}{(N+3)^2} = \frac{-36(N-7)}{(N+3)^2}$$

$f'(N)=0 \iff N=7$.

Le gain moyen du joueur est maximal lorsque dans l'urne il y a 7 jetons noirs et 3 jetons blancs.

3. Dans l'urne il y a 7 jetons noirs ($N=7$) et 3 jetons blancs, pour un total de 10 jetons. La probabilité de gagner 5 euros est égale à $p = \dfrac{6\times 7}{10^2} = \dfrac{21}{50} = 0,42$.

On répète ce jeu pour 10 personnes. On note par Y la variable aléatoire donnant le nombre de personnes gagnant 5 euros. Ainsi $Y \in [\![0\ ;\ 10]\!]$. Y suit une loi binomiale (expérience de Bernoulli n'ayant que deux issues et se répétant indépendamment et à l'identique n fois) de paramètres $n=10$ et $p=\dfrac{21}{50}$: $Y \sim \mathcal{B}\left(10\ ;\ \dfrac{21}{50}\right)$

$$P(Y \geqslant 0) = 1-P(Y<1) = 1-P(Y=0) = 1-\left(\frac{29}{50}\right)^{10} \approx 0,996$$

Donc la probabilité d'avoir au moins un gagnant à 5 euros est d'environ 0,996. C'est donc un évènement (presque) certain.

BAC 2022 Mai Madagascar J1 : exercice 1

Principaux domaines abordés : Probabilités

Dans une station de ski, il existe deux types de forfait selon l'âge du skieur :

- un forfait JUNIOR pour les personnes de moins de 25 ans ;
- un forfait SENIOR pour les autres.

Par ailleurs, un usager peut choisir, en plus du forfait correspondant à son âge l'option coupe-file qui permet d'écourter le temps d'attente aux remontées mécaniques.
On admet que:

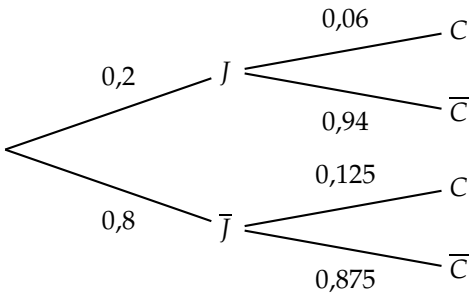
- 20 % des skieurs ont un forfait JUNIOR ;
- 80 % des skieurs ont un forfait SENIOR ;
- parmi les skieurs ayant un forfait JUNIOR, 6 % choisissent l'option coupe-file ;
- parmi les skieurs ayant un forfait SENIOR, 12,5 % choisissent l'option coupe-file.

On interroge un skieur au hasard et on considère les évènements :

- J : « le skieur a un forfait JUNIOR »;
- C : « le skieur choisit l'option coupe-file ».

Les deux parties peuvent être traitées de manière indépendante

Partie A

1. 

2. $P(J \cap C) = P(J) \times P_J(C) = 0,2 \times 0,06 = 0,012$.
   La probabilité de rencontrer un skieur de moins de 25 ans ayant le coupe-fil est égale à 0,012

3. On a aussi $P\left(\overline{J} \cap C\right) = P\left(\overline{J}\right) \times P_{\overline{J}}(C) = 0,8 \times 0,125 = 0,1$.
   D'après la loi des probabilités totales ;
   $P(C) = P(J \cap C) + P\left(\overline{J} \cap C\right) = 0,012 + 0,1 = 0,112$.

4. Il faut trouver $P_C\left(\overline{J}\right) = \dfrac{P(C \cap P\left(\overline{J}\right)}{P(C)} = \dfrac{0,1}{0,112} \approx 0,892\,8$, soit 0,893 au millième près.

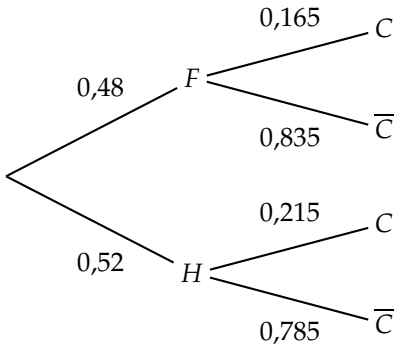
5. La probabilité d'interroger au hasard un skieur de moins de 25 ans ayant acheté le coups-file est égale à 0,012 sur une probabilité totale de 0,112 ce qui représente $\dfrac{0,012}{0,112} \approx 0,107$, soit moins de 11 %, donc moins de 15 % des titulaires du coups-file..

Partie B

On rappelle que la probabilité qu'un skieur choisisse l'option coupe-file est égale à 0,112.
On considère un échantillon de 30 skieurs choisis au hasard.
Soit X la variable aléatoire qui compte le nombre des skieurs de l'échantillon ayant choisi l'option coupe-file.

1. On suppose qu'il y a assez de skieurs pour que chaque skieur ait une probabilité d'avoir choisi le coupe-file de 0,112 et que ces tirages sont indépendants. La variable aléatoire X suit donc une loi binomiale de paramètres $n = 30$ et $p = 0,112$.
2. On a $P(X \geqslant 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - \binom{30}{0} \times 0,112^0 \times (1 - 0,112)^{30} = 1 - 0,888^{30} \approx 0,971\,6$ soit 0,972 au millième près.
3. On a $P(X \leqslant 1) = P(X = 0) + P(X = 1) = 0,88^{30} + 30 \times 0,112 \times 0,888^{29} \approx 1\,355$, soit 0136 au millième près.
4. On sait que $\mathrm{E}(X) = n \times p = 30 \times 0,112 = 3,36$.
   En moyenne sur 30 skieurs rencontrés à peu près 3 ont pris le coupe-file.

BAC 2022 Mai Madagascar J2 : exercice 1



1. L'arbre complété avec les valeurs disponibles :
2. Calculons $p(C \cap F)$: $p(C \cap F) = p_F(C) \times p(F) = 0,165 \times 0,48 = 0,0792$
3. (a) Utilisons la formule des probabilités totales pour calculer $p(C)$:
   $p(C) = p(C \cap F) + p\left(C \cap \overline{F}\right) = p_F(C) \times p(F) + p_{\overline{F}}(C) \times p\left(\overline{F}\right) =$
   $0,165 \times 0,48 + 0,215 \times 0,52 = 0,191$.
   (b) Si les évènements F et C sont indépendants, alors $p(F \cap C) = p(F) \times p(C)$.
   $p(F \cap C) = 0,0792$ et $p(F) \times p(C) = 0,48 \times 0,191 = 0,09168$.
   Ces deux résultats sont différents. Les évènements F et C ne sont pas indépendants.
4. D'après la formule de Bayes : $p_C(F) = \dfrac{p(F \cap C)}{p(C)} = \dfrac{0,0792}{0,191} \approx 0,4147$.
   La probabilité de choisir une femme sachant qu'elle est cadre est égale à 0,4147.
5. (a) Il s'agit là d'un schéma de Bernoulli : la répétition de 15 expériences aléatoires n'ayant que deux issues, identiques et indépendantes entre elles. Si on note par X la variable aléatoire donnant le nombre de cadres dans l'échantillon, alors X suit donc une loi binomiale de paramètres $n = 15$ et $p = 0,191$: $X \sim \mathcal{B}(15\ ;\ 0,191)$
   (b)
   $$p(X \leqslant 1) = p(X = 0) + p(X = 1) = \binom{15}{0} \times 0,191^0 \times (1 - 0,191)^{15} + \binom{15}{1} \times 0,191^1 \times (1 - 0,191)^{15-}$$
   $$\approx 0,1890$$

(c) $E(X) = n \times p = 15 \times 0,191 = 2,865$.

6. Soit $n \in \mathbb{N}$.. Cherchons la plus petite valeur de n telle que $p(X \geqslant 1) \geqslant 0,99$.

$p(X \geqslant 1) \geqslant 0,99 \iff \iff 1 - p(X < 1) \geqslant 0,99 \iff 1 - p(X = 0) \geqslant 0,99 \iff -p(X = 0) \geqslant -0,01$
$\iff p(X = 0) \leqslant 0,01 \iff (1 - 0,191)^n \leqslant 0,01 \iff 0,809^n \leqslant 0,01$

La fonction $x \mapsto \ln(x)$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+^*$ donc

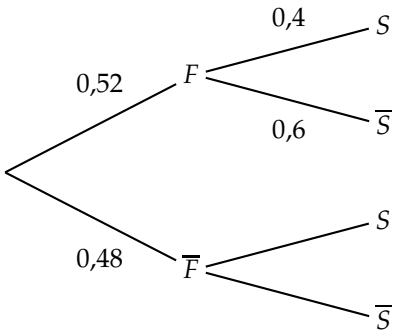
$0,809^n \leqslant 0,01 \iff \ln(0,809^n) \leqslant \ln(0,01) \iff n \times \ln(0,809) \leqslant \ln(0,01)$
$\iff n \geqslant \dfrac{\ln(0,01)}{\ln(0,809)}$ car $\ln(0,809) < 0$.

À la calculatrice : $\dfrac{\ln(0,01)}{\ln(0,809)} \approx 21,73$ donc $n \geqslant 22$.

Il faudra donc que la taille de l'échantillon choisi soit supérieure ou égale à 22.

BAC 2022 Mai Métropole J1 : exercice 3

1. (a) L'énoncé nous indique que ce stage a été suivi par 25 % des salariés. Donc $p(S) = 0,25$.



(b) L'arbre complété avec les valeurs disponibles :

(c) On calcule $p(F \cap S)$: $p(F \cap S) = p_S(F) \times p(S) = 0,4 \times 0,52 = 0,208$

(d) On cherche calculer $p_S(F)$. D'après la formule de Bayes,

$p_S(F) = \dfrac{p(F \cap S)}{p(S)} = \dfrac{0,208}{0,25} = 0,832$

(e) Appliquons la formule des probabilités totales : $p(S) = p(S \cap F) + p(S \cap \overline{F})$.
Donc $p\left(S \cap \overline{F}\right) = p(S) - p(S \cap F) = 0,25 - 0,208 = 0,042$.

Avec la formule de Bayes : $p_{\overline{F}}(S) = \frac{p\left(S \cap \overline{F}\right)}{p\left(\overline{F}\right)} = \dfrac{0,042}{0,48} = 0,087\,5 < 0,1$.

L'affirmation du directeur est donc exacte.

2. (a) Il s'agit là d'un schéma de Bernoulli : la répétition de 20 expériences aléatoires n'ayant que deux issues, identiques et indépendantes entre elles. X est la variable aléatoire qui compte les succès. X suit donc une loi binomiale de paramètres $n = 20$ et $p = 0,25$: $X \sim \mathcal{B}(20\ ;\ 0,25)$

(b) $p(X = 5) = \binom{20}{5} \times 0,25^5 \times (1 - 0,25)^{20-5} \approx 0,202$.

La probabilité qu'exactement 5 salariés suivent le stage est d'environ 0,202.

(c) « proba(5) » calcule pour k allant de 0 à 5, la somme des probabilités $p(X = k)$,
Soit $p(X \leqslant 5)$. À la calculatrice, $p(X \leqslant 5) \approx 0,617$.
Cela signifie que la probabilité qu'au plus 5 salariés aient effectué le stage, est égale à 0,617.

La probabilité qu'au moins 6 salariés suivent le stage est d'environ 0,617.

(d) $p(X \geqslant 6) = 1 - p(X < 6) = 1 - p(X \leqslant 5) \approx 1 - 0,617 \approx 0,383$

3. • Premier exemple : supposons qu'il y ait 25 salariés à 1 000 € et 75 à 1 200 €, les premiers ayant fait le stage.

   Le salaire moyen est égal à $\dfrac{25 \times 1\,000 + 75 \times 1\,200}{100} = 1\,150$ €.

   Après augmentation le salaire moyen passe à :

   $\dfrac{25 \times 1\,000 \times 1,05 + 75 \times 1\,200 \times 1,02}{100} = 1\,180{,}50$ €.

   L'augmentation moyenne est donc égale à $\dfrac{1\,180{,}5}{1\,150} \approx 1{,}026\,5$, soit une augmentation d'environ 2,65 %.

   • Deuxième exemple : supposons qu'il y ait 25 salariés à 1 200 € et 75 à 1 000 €, les premiers ayant fait le stage.

   Le salaire moyen est égal à $\dfrac{25 \times 1\,200 + 75 \times 1\,000}{100} = 1\,050$ €.

   Après augmentation le salaire moyen passe à :

   $\dfrac{25 \times 1\,200 \times 1,05 + 75 \times 1\,000 \times 1,02}{100} = 1\,080$ €.

   L'augmentation moyenne est donc égale à $\dfrac{1\,080}{1\,050} \approx 1,0285$, soit une augmentation d'environ 2,85 %.

   Conclusion : l'augmentation moyenne dépend de la répartition des salaires : on ne peut pas répondre à cette question.

BAC 2022 Mai Métropole J2 : exercice 1

Le coyote est un animal sauvage proche du loup, qui vit en Amérique du Nord.
Dans l'état d'Oklahoma, aux États-Unis, 70 % des coyotes sont touchés par une maladie appelée ehrlichiose.
Il existe un test aidant à la détection de cette maladie. Lorsque ce test est appliqué à un coyote, son résultat est soit positif, soit négatif, et on sait que :

- Si le coyote est malade, le test est positif dans 97 % des cas.
- Si le coyote n'est pas malade, le test est négatif dans 95 % des cas.

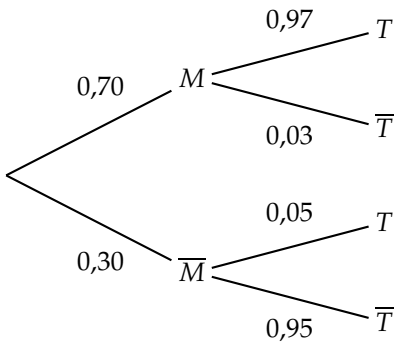
Partie A

Des vétérinaires capturent un coyote d'Oklahoma au hasard et lui font subir un test pour l'ehrlichiose.
On considère les évènements suivants :

- M: « le coyote est malade »;
- T: « le test du coyote est positif ».

On note $\overline{M}$ et $\overline{T}$ respectivement les évènements contraires de M et T.

1. Recopier et compléter l'arbre pondéré ci-dessous qui modélise la situation.



2. Déterminer la probabilité que le coyote soit malade et que son test soit positif.

   On calcule $P(M \cap T) = P(M) \times P_M(T) = 0,7 \times 0,97 = 0,679$

3. Démontrer que la probabilité de T est égale à $0,694$.

   D'après la loi des probabilités totales :

   $P(T) = P(M \cap T) + P\left(\overline{M} \cap T\right)$; or

   $P\left(\overline{M} \cap T\right) = P\left(\overline{M}\right) \times P_{\overline{M}}(T) = 0,3 \times 0,05 = 0,015$, d'où :

   $P(T) = 0,679 + 0,015 = 0,694$.

4. On appelle « valeur prédictive positive du test » la probabilité que le coyote soit effectivement malade sachant que son test est positif.

   Calculer la valeur prédictive positive du test. On arrondira le résultat au millième.

   On calcule donc $P_T(M) = \dfrac{P(T \cap M)}{P(T)} = \dfrac{P(M \cap T)}{P(T)} = \dfrac{0,679}{0,694} \approx 0{,}978\,4$ soit 0,978 au millième près.

5. (a) Par analogie avec la question précédente, proposer une définition de la « valeur prédictive négative du test » et calculer cette valeur en arrondissant au millième.

   On appelle « valeur prédictive négative du test » la probabilité que le coyote ne soit pas malade sachant que son test est négatif.

   Elle est égale à $P_{\overline{T}}\left(\overline{M}\right) = \dfrac{P\left(\overline{T} \cap \overline{M}\right)}{P\left(\overline{T}\right)}$.

   Or $P\left(\overline{T} \cap \overline{M}\right) = P\left(\overline{T}\right) \times P_{\overline{T}}\left(\overline{M}\right)$;

   - $P\left(\overline{T}\right) = 1 - P(T) = 1 - 0,694 = 0,306$;
   - $P_{\overline{T}}\left(\overline{M}\right) = \dfrac{P\left(\overline{T} \cap \overline{M}\right)}{P\left(\overline{T}\right)} = \dfrac{0,3 \times 0,95}{0,306} \approx 0,9313$, soit 0,931 au millième près.

   (b) Comparer les valeurs prédictives positive et négative du test, et interpréter.

   Comme $0,978 > 0,931$ cela signifie qu'un résultat positif (erreur d'à peu près 2 %) est plus probant qu'un résultat négatif (erreur d'à peu près 7 %).

Partie B

On rappelle que la probabilité qu'un coyote capturé au hasard présente un test positif est de $0,694$.

1. Lorsqu'on capture au hasard cinq coyotes, on assimile ce choix à un tirage avec remise.

   On note X la variable aléatoire qui à un échantillon de cinq coyotes capturés au hasard associe le nombre de coyotes dans cet échantillon ayant un test positif.

(a) Quelle est la loi de probabilité suivie par X ? Justifier et préciser ses paramètres.
Le nombre de coyotes est assez important pour que toutes les captures indépendantes sont celles d'animaux dont la probabilité de positivité au test est de 0,694. La variable X suit donc une loi binomiale de paramètres $n = 5$ et $P = 0,694$.

(b) Calculer la probabilité que dans un échantillon de cinq coyotes capturés au hasard, un seul ait un test positif. On arrondira le résultat au centième.
On sait que $P(X = 1) = \binom{5}{1} \times 0,694^1 \times (1 - 0,694)^{5-1} \approx 0,030$ soit 0,03 au centième près.

(c) Un vétérinaire affirme qu'il y a plus d'une chance sur deux qu'au moins quatre coyotes sur cinq aient un test positif : cette affirmation est-elle vraie ? Justifier la réponse.
On vérifie si effectivement $P(X \geqslant 4) > \dfrac{1}{2}$.
Or $P(X \geqslant 4) = P(X = 4) + P(X = 5)$;
$P(X = 4) = \binom{5}{4} \times 0,694^4 \times 0,306^1 \approx 0,354\,9$ et
$P(X = 5) = \binom{5}{5} \times 0,694^5 \times 0,306^0 \approx 0,160\,9$
Donc $P(X \geqslant 4) \approx 0,354\,9 + 0,354\,9$, soit $P(X \geqslant 4) \approx 0,515\,8$ valeur supérieure à 0,5 : le vétérinaire a raison.

2. Pour tester des médicaments, les vétérinaires ont besoin de disposer d'un coyote présentant un test positif. Combien doivent-ils capturer de coyotes pour que la probabilité qu'au moins l'un d'entre eux présente un test positif soit supérieure à $0,99$?

Il faut trouver $n \in \mathbb{N}$ tel que $P(Y \geqslant 1) > 0,99$ avec Y variable aléatoire associée au nombre de coyotes ayant un test positif.

Or $P(Y \geqslant 1) = 1 - P(Y = 0) = 1 - \binom{n}{0} \times 0,694^0 \times 0,306^n = 1 - 0,306^n$. Il faut donc résoudre dans $\mathbb{N}$ l'inéquation : $1 - 0,306^n > 0,99 \iff 0,01 > 0,306^n$

Par croissance de la fonction logarithme népérien : $\ln 0,01 > n \ln 0,306 \iff \dfrac{\ln 0,01}{\ln 0,306} < n$ car $\ln 0,306 < 0$.

Comme $\dfrac{\ln 0,01}{\ln 0,306} \approx 3,9$: il faut donc capturer au moins 4 coyotes.

BAC 2022 Mai Polynésie J1 : exercice 2

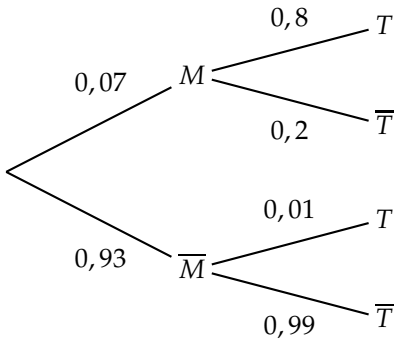
Selon les autorités sanitaires d'un pays, 7 % des habitants sont affectés par une certaine maladie. Dans ce pays, un test est mis au point pour détecter cette maladie. Ce test a les caractéristiques suivantes :

- Pour les individus malades, le test donne un résultat négatif dans 20 % des cas ;
- Pour les individus sains, le test donne un résultat positif dans 1 % des cas.

Une personne est choisie au hasard dans la population et testée.
On considère les évènements suivants :

- M « la personne est malade » ;
- T « le test est positif ».

1. Pour calculer la probabilité de l'évènement $M \cap T$, on s'appuie sur un arbre pondéré :



On a donc $P(M \cap T) = 0,07 \times 0,8 = 0,056$

2. M et $\overline{M}$ formant une partition de l'univers, d'après les probabilités totales,
   $P(T) = P(M \cap T) + P\left(\overline{M} \cap T\right) = 0,07 \times 0,8 + 0,93 \times 0,01 = 0{,}065\,3$.

3. $P_M(T)$ est la probabilité d'avoir un test positif sachant qu'on est malade, et $P_T(M)$ est la probabilité d'être malade sachant que le test est positif.

   Dans un contexte de dépistage de la maladie, il est plus pertinent de calculer la probabilité d'être malade sachant que le test est positif c'est-à-dire $P_T(M)$.

4. On considère dans cette question que la personne choisie au hasard a eu un test positif.

   La probabilité qu'elle soit malade est: $P_T(M) = \dfrac{P(M \cap T)}{P(T)} = \dfrac{0,07 \times 0,8}{0,0653} \approx 0,86$

5. On choisit des personnes au hasard dans la population. La taille de la population de ce pays permet d'assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise.

   On note X la variable aléatoire qui donne le nombre d'individus ayant un test positif parmi les 10 personnes.

   (a) Le tirage étant assimilé à un tirage avec remise, on a une indépendance des 10 tirages, le succès étant défini par le test positif, on peut assimiler cette variable aléatoire à une loi binomiale de paramètre $n = 10$ et $p = 0{,}065\,3$

   (b) La probabilité pour qu'exactement deux personnes aient un test positif est:
   $P(X = 2) = \binom{10}{2} \times 0,0653^2 \times (1 - 0,0653)^8 \approx 0,11$

6. On veut déterminer le nombre minimum de personnes à tester dans ce pays pour que la probabilité qu'au moins l'une d'entre elles ait un test positif, soit supérieure à 99 %.

   Soit n le nombre de personnes testées; on cherche n pour que $P(X \geqslant 1) \geqslant 0,99$.

   On a $P(X \geqslant 1) = 1 - P(X = 0)$ soit

   $1 - 0,9347^n \geqslant 0,99 \iff 0,9347^n \leqslant 0,01 \iff n \ln(0,9347) \leqslant \ln(0,01) \iff n \geqslant \dfrac{\ln(0,01}{\ln(0,9347}$.

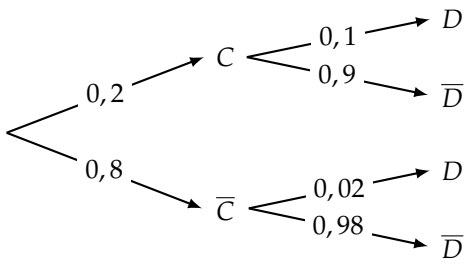
   Or $\dfrac{\ln(0,01}{\ln(0,9347} \approx 68,2$.

   Il faut donc tester 69 personnes dans ce pays pour que au moins une ait un test positif.

BAC 2022 Mai Polynésie J2 : exercice 2

Partie 1

Puisque la commande est faite au hasard, on assimile les proportions à des probabilités. On en déduit l'arbre pondéré suivant :



1. $P(C \cap D) = P(C) \times P_C(D) = 0,2 \times 0,1 = 0,02$.

   La probabilité d'avoir un casque contrefait présentant un défaut est donc de 0,02.

2. Les évènements C et $\overline{C}$ forment une partition de l'univers, donc, d'après la loi des probabilités totales, on en déduit :

   $$\begin{aligned} P(D) &= P(C \cap D) + P\left(\overline{C} \cap D\right) \\ &= 0,02 + 0,8 \times 0,02 \\ &= 1,8 \times 0,02 \\ &= 0,036 \end{aligned}$$

   La probabilité de commander un casque présentant un défaut de conception est donc de 0,036.

3. On demande ici de calculer la probabilité conditionnelle : $P_D(C)$

   $P_D(C) = \dfrac{P(C \cap D)}{P(D)} = \dfrac{0,02}{0,036} = \dfrac{5}{9} \approx 0,556$ à 10^{-3} près.

Partie 2

1. (a)
   - On a une expérience aléatoire de base (on commande un casque), pour laquelle on considère deux issues. Pour cette épreuve de Bernoulli, le succès (le casque présente un défaut) a une probabilité $p = 0,036$. (d'après la question **2.** de la **partie 1**);
   - On répète cette expérience $n = 35$ fois, de façon indépendante (puisque la répétition est assimilable à un tirage **avec** remise);
   - La variable aléatoire X compte le nombre de succès sur les 35 répétitions.

   Ces éléments permettent de confirmer que X suit la loi binomiale $\mathcal{B}(35\ ;\ 0,036)$

   (b) On veut calculer $P(X = 1)$.

   $P(X = 1) = \binom{35}{1} \times 0,036^1 \times (1 - 0,036)^{35-1} = 35 \times 0,036 \times 0,964^{34} \approx 0,362$ à 10^{-3} près.

   (c) Calculons : $P(X \leqslant 1) = P(X = 0) + P(X = 1) \approx 0,639$ à 10^{-3} près (à la calculatrice).

2. Ici, pour tout entier n naturel non nul, on peut créer une variable aléatoire X_n qui suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n\ ;\ 0,036)$.

   Pour n un entier naturel non nul, la probabilité qu'un casque au moins présente un défaut sur n casques commandés est donc :

   $$P(X_n \geqslant 1) = 1 - P(X_n = 0) = 1 - \binom{n}{0} \times 0,036^0 \times 0,964^n = 1 - 0,964^n.$$

   On résout donc sur $\mathbb{N}^*$:

$$\begin{aligned}
P(X_n \geqslant 1) \geqslant 0,99 &\iff 1 - 0,964^n \geqslant 0,99 \\
&\iff -0,964^n \geqslant -0,01 \\
&\iff 0,964^n \leqslant 0,01 \\
&\iff \ln(0,964^n) \leqslant \ln(0,01) \quad \text{car ln est croissante sur } \mathbb{R}^{*+} \\
&\iff n\ln(0,964) \leqslant \ln(0,01) \\
&\iff n \geqslant \frac{\ln(0,01)}{\ln(0,964)} \qquad \text{car } \ln(0,964) < 0
\end{aligned}$$

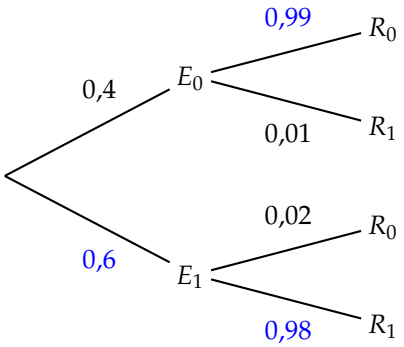
or $\dfrac{\ln(0,01)}{\ln(0,964)} \approx 125,6$, donc les solutions sont les entiers naturels supérieurs ou égaux à 126.
Il faut donc commander au moins 126 casques pour que la probabilité d'en avoir au moins un défectueux soit supérieure à 0,99.

BAC 2022 Octobre Nouvelle Calédonie J1 : exercice 4

Principaux domaines abordés : probabilités.

On peut compléter l'arbre pondéré :

- E_0 : « le bit envoyé est un 0 » ;
- E_1 : « le bit envoyé est un 1 » ;
- R_0 : « le bit reçu est un 0 »
- R_1 : « le bit reçu est un 1 ».



On sait que:
$p(E_0) = 0,4$; $\quad p_{R_0}(R_1) = 0,01$; $\quad p_{R_1}(R_0) = 0,02$.
On rappelle que la probabilité conditionnelle de A sachant B est notée $p_B(A)$.
On peut ainsi représenter la situation par l'arbre de probabilités ci-dessus.

1. $p(E_0 \cap R_0) = p(E_0) \times p_{E_0}(R_0) = 0,4 \times 0,99 = 0,396$.
2. On a aussi $p(E_1 \cap R_0) = p(E_1) \times p_{E_1}(R_0) = 0,6 \times 0,02 = 0,012$.
   D'après la loi des probabilités totales :
   $p(R_0) = p(E_0 \cap R_0) + p(E_1 \cap R_0) = 0,396 + 0,012 = 0,408$.
3. Avec $p(R_1) = 1 - p(R_0) = 1 - 0,408 = 0,592$;
   $p_{R_1}(E_0) = \dfrac{p(R_1 \cap E_0)}{p(R_1)} = \dfrac{p(E_0 \cap R_1)}{p(R_1)} = \dfrac{0,4 \times 0,01}{0,592} = \dfrac{0,004}{0,592} \approx 0,006\,7$, soit environ 0,007 au millième près.
4. On a $p(\text{erreur de transmission}) = p(E_0 \cap R_1) + p(E_1 \cap R_0) = 0,4 \times 0,01 + 0,6 \times 0,02 = 0,004 + 0,012 = 0,016$.

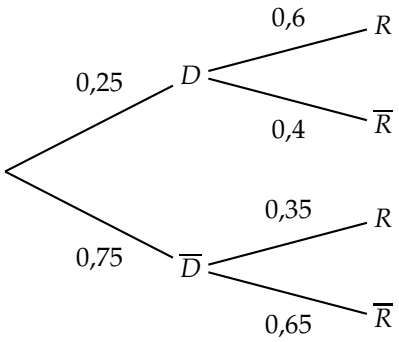
Un message de longueur huit bits est appelé un octet.
On admet que la probabilité qu'un octet soit transmis sans erreur est égale à 0,88.

5. On a une loi binomiale de paramètres $n = 10$ et $p = 0,88$. Si x est la variable aléatoire égal au nombre d'octets transmis sans erreur, on a :
   $p(X = 7) = \binom{10}{7} \times 0,88^7 \times (1 - 0,88)^{10-7} = \binom{10}{7} \times 0,88^7 \times (0,12)^3 \approx 0,084\,7$ soit 0,085 au millième près.

6. On a $p(X \geqslant 1) = 1 - p(X = 0) = 1 - \binom{10}{0} 0,88^0 \times 0,12^{10} = 1 - 0,12^{10}$.
7. On a $p(X = 18) = 0,88^{18} \approx 0,109 > 0,1$. Donc $N_0 = 18$.

BAC 2022 Octobre Nouvelle Calédonie J2 : exercice 1

Principaux domaines abordés : Probabilités



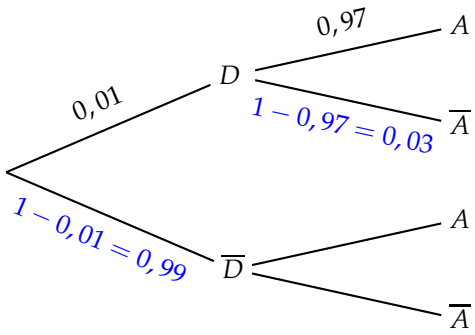
1. (a)
   (b) $p\left(\overline{D} \cap R\right) = p\left(\overline{D}\right) \times p_{\overline{D}}(R) = 0,75 \times 0,35 = 0,262\,5$.
   (c) On a de même $p(D \cap R) = p(D) \times p_D(R) = 0,25 \times 0,6 = 0,15$.
   D'après la loi des probabilités totales :
   $p(R) = p(D \cap R) + p\left(\overline{D} \cap R\right) = 0,15 + 0,262\,5 = 0,412\,5$.
   (d) Il faut trouver $p_R\left(\overline{D}\right) = \dfrac{p\left(R \cap \overline{D}\right)}{p(R)} = \dfrac{0,262\,5}{0,412\,5} \approx 0,636\,4$, soit 0,64 au centième près.
2. (a) Les tirs sont indépendants et à chaque tir la probabilité de le réussir est égale à 0,35 : la variable aléatoire X égale au nombre de réussites suit donc une loi binomiale de paramètres $n = 10$ et $p = 0,35$.
   (b) On a $E = np = 10 \times 0,35 = 3,5$: en moyenne sur 20 tirs Stéphanie en réussira 7.
   (c) La calculatrice donne $p(X \leqslant 6) \approx 0,97$.
   (d) On a de même $p(X \geqslant 6) \approx 0,095$.
3. La probabilité de rater n tirs à 3 points est égale à $0,65^n$, donc elle d'en réussir un est $1 - 0,65^n$.
   Il faut donc résoudre dans $\mathbb{N}$, l'inéquation $1 - 0,65^n \geqslant 0,99 \iff 0,01 \geqslant 0,65^n$, soit par croissance de la fonction logarithme népérien:
   $\ln 0,01 \geqslant n \ln 0,62 \iff \dfrac{\ln 0,01}{\ln 0,65} \leqslant n$ (car $\ln 0,65 < 0$).
   Or $\dfrac{\ln 0,01}{\ln 0,65} \approx 10,69$; le plus petit naturel solution est donc 11 : Stéphanie doit tenter 11 tirs.

BAC 2022 Septembre Amérique du sud J1 : exercice 1

PARTIE A

Le système d'alarme d'une entreprise fonctionne de telle sorte que, si un danger se présente, l'alarme s'active avec une probabilité de 0,97. La probabilité qu'un danger se présente est de 0,01 et la probabilité que l'alarme s'active est de 0,014 65.
On note A l'évènement « l'alarme s'active » et D l'évènement « un danger se présente ».
On note $\overline{M}$ l'évènement contraire d'un évènement M et $P(M)$ la probabilité de l'évènement M.

1. On représenter les éléments de la situation que l'on connaît par un arbre pondéré.



2. (a) La probabilité qu'un danger se présente et que l'alarme s'active est:
   $P(D \cap A) = 0,01 \times 0,97 = 0,009\,7$.
   (b) On en déduit que la probabilité qu'un danger se présente sachant que l'alarme s'active est: $P_A(D) = \dfrac{P(D \cap A)}{P(A)} = \dfrac{0,009\,7}{0,014\,65} \approx 0,662$.

3. La probabilité que l'alarme s'active sachant qu'aucun danger ne s'est présenté est:

   $P_{\overline{D}}(A) = \dfrac{P\left(A \cap \overline{D}\right)}{P\left(\overline{D}\right)}$.

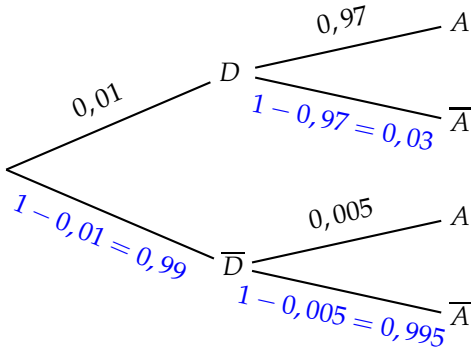
   On sait que $P(A) = 0,014\,65$.

   D'après la formule des probabilités totales: $P(A) = P(D \cap A) + P\left(\overline{D} \cap A\right)$.

   On déduit: $P(A) - P(D \cap A) = P\left(\overline{D} \cap A\right)$, donc $P\left(\overline{D} \cap A\right) = 0,014\,65 - 0,009\,7 = 0,004\,95$.

   Donc $P_{\overline{D}}(A) = \dfrac{P\left(A \cap \overline{D}\right)}{P\left(\overline{D}\right)} = \dfrac{0,00495}{0,99} = 0,005$.

   On peut compléter l'arbre:



4. On considère qu'une alarme ne fonctionne pas normalement lorsqu'un danger se présente et qu'elle ne s'active pas ou bien lorsqu'aucun danger ne se présente et qu'elle s'active.

   Cette situation est représentée par les événements $D \cap \overline{A}$ et $\overline{D} \cap A$.

   La probabilité que l'alarme ne fonctionne pas normalement est donc:

   $P\left(D \cap \overline{A}\right) + P\left(\overline{D} \cap A\right) = 0,01 \times 0,03 + 0,99 \times 0,005 = 0,005\,25 < 0,01$.

PARTIE B

Une usine fabrique en grande quantité des systèmes d'alarme. On prélève successivement et au hasard 5 systèmes d'alarme dans la production de l'usine. Ce prélèvement est assimilé à un tirage avec remise. On note S l'évènement « l'alarme ne fonctionne pas normalement » et on admet que $P(S) = 0,005\,25$.
On considère X la variable aléatoire qui donne le nombre de systèmes d'alarme ne fonctionnant pas normalement parmi les 5 systèmes d'alarme prélevés.

1. On a une répétition de 5 épreuves assimilées à un tirage avec remise donc la variable aléatoire X qui donne le nombre de systèmes d'alarme ne fonctionnant pas normalement parmi les 5 systèmes d'alarme prélevés suit une loi binomiale de paramètres $n = 5$ et $p = 0{,}005\,25$.
2. La probabilité que, dans le lot prélevé, un seul système d'alarme ne fonctionne pas normalement est: $P(X = 1) = \binom{5}{1} \times 0{,}005\,25^1 \times (1 - 0{,}005\,25)^{5-1} \approx 0{,}025\,7$.
3. La probabilité que, dans le lot prélevé, au moins un système d'alarme ne fonctionne pas normalement est:
$P(X \geqslant 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - \binom{5}{0} \times 0{,}005\,25^0 \times (1 - 0{,}005\,25)^5 = 0{,}026\,0$.

PARTIE C

Soit n un entier naturel non nul. On prélève successivement et au hasard n systèmes d'alarme. Ce prélèvement est assimilé à un tirage avec remise.
On cherche le plus petit entier n tel que la probabilité d'avoir, dans le lot prélevé, au moins un système d'alarme qui ne fonctionne pas normalement soit supérieure à $0,07$.
Comme dans la partie B, la variable aléatoire Y qui donne le nombre de systèmes d'alarme défectueux suit une loi binomiale de paramètres n et $p = 0{,}005\,25$.
On cherche n tel que $P(Y \geqslant 1) > 0,07$.

$$P(Y \geqslant 1) > 0,07 \iff 1 - P(Y = 0) > 0,07 \iff 0,93 > P(Y = 0)$$

$$P(Y = 0) < 0,93 \iff \binom{n}{0} \times 0{,}005\,25^0 \times (1 - 0{,}005\,25)^n < 0,93 \iff 0{,}994\,75^n < 0,93$$

$$\iff \ln(0{,}994\,75^n) < \ln(0,93) \iff n \ln(0{,}994\,75) < \ln(0,93)$$

$$\iff n > \frac{\ln(0,93)}{\ln(0{,}994\,75)}$$

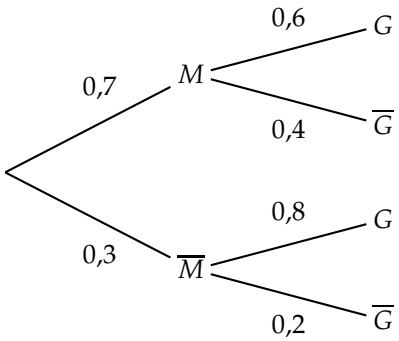
Or $\dfrac{\ln(0,93)}{\ln(0{,}994\,75)} \approx 13,8$, donc il faut prélever au moins 14 systèmes d'alarme pour que la probabilité d'avoir, dans le lot prélevé, au moins un système d'alarme qui ne fonctionne pas normalement soit supérieure à $0,07$.
Vérification à la calculatrice

- Pour $n = 13$, on trouve $P(Y \geqslant 1) \approx 0{,}066\,1 < 0,07$.
- Pour $n = 14$, on trouve $P(Y \geqslant 1) \approx 0{,}071\,0 > 0,07$.

BAC 2022 Septembre Métropole J1 : exercice 2

1. (a) On a $p(M) = 0,7$, donc $p\left(\overline{M}\right) = 1 - 0,7 = 0,3$.
Or $p\left(\overline{M} \cap \overline{G}\right) = 0,06$ donc
$p\left(\overline{M}\right) \times p_{\overline{M}}\left(\overline{G}\right) = 0,06 \iff 0,3 \times p_{\overline{M}}\left(\overline{G}\right) = 0,06 \iff p_{\overline{M}}\left(\overline{G}\right) = 0,2$.

(b) On complète l'arbre pondéré:



(c) La probabilité de l'évènement « le client visite la grotte et ne visite pas le musée » est: $p\left(\overline{M} \cap G\right) = p\left(\overline{M}\right) \times p_{\overline{M}}(M) = 0,3 \times 0,8 = 0,24$.

(d) On a de même $p(M \cap G) = p(M) \times p_M(G) = 0,7 \times 0,6 = 0,42$.
D'après la loi des probabilités totales :
$p(G) = p(M \cap G) + p\left(\overline{M} \cap G\right) = 0,42 + 0,24 = 0,66$.

2. Le responsable de l'hôtel affirme que parmi les clients qui visitent la grotte, plus de la moitié visitent également le musée.

On calcule $p_G(M) = \dfrac{p(G \cap M}{p(G)} = \dfrac{p(M \cap G}{p(G)} = \dfrac{0,42}{0,66} = \dfrac{42}{66} = \dfrac{21}{33} = \dfrac{7}{11} \approx 0,64 > 0,5$.
L'affirmation est exacte.

3. (a) On a le tableau de probabilités suivant :

évènement	$M \cap G$	$M \cap \overline{G}$	$\overline{M} \cap G$	$\overline{M} \cap \overline{G}$
probabilité	0,42	0,28	0,24	0,06
dépense	17	12	5	0

(b) D'après le tableau précédent :
$E(T) = 17 \times 0,42 + 12 \times 0,28 + 5 \times 0,24 + 0 \times 0,06 = 7,14 + 3,36 + 1,2 = 11,7$.
Ceci signifie que sur un grand nombre de visiteurs la dépense moyenne par visiteur est égale à 11,70 €.

(c) Soit x le nombre minimum de visiteurs , x doit vérifier :
$11,7 \times x > 700 \iff x > \dfrac{700}{11,7}$. Or $\dfrac{700}{11,7} \approx 59,8$.
Il faut donc qu'il y ait au moins 60 visiteurs.

4. Soit g le prix à payer pour visiter la grotte ; le tableau de probabilités devient :

évènement	$M \cap G$	$M \cap \overline{G}$	$\overline{M} \cap G$	$\overline{M} \cap \overline{G}$
probabilité	0,42	0,28	0,24	0,06
dépense	12 + g	12	g	0

L'espérance devient :
$E = 0,42(12 + g) + 12 \times 0,28 + 0,24 \times g + 0 \times 0,06 = 5,04 + 0,42g + 3,36 + 0,24g = 8,4 + 0,66g$.
Le responsable veut que :
$8,4 + 0,66g = 15 \iff 0,66g = 6,6 \iff g = 10$.
Le prix d'entrée à la grotte doit passer à 10 euros.

5. Le nombre de visiteurs étant suffisamment grand pour que le tirage puisse être considéré avec remise, chaque visiteur a donc en moyenne une probabilité de 0,66 de visiter la grotte.

La variable aléatoire G égale au nombre de visiteurs de la grotte suit donc une loi binomiale $\mathcal{B}(100\ ;\ 0,66)$.

Il faut donc trouver $p(G \geqslant 75)$.

La calculatrice donne $p(G \leqslant 74) \approx 0,966\,0$, donc

$p(G \geqslant 75) = 1 - p(G \leqslant 74) \approx 1 - 0,966\,0 \approx 0,034$ au millième près.

BAC 2022 Septembre Métropole J2 : exercice 1

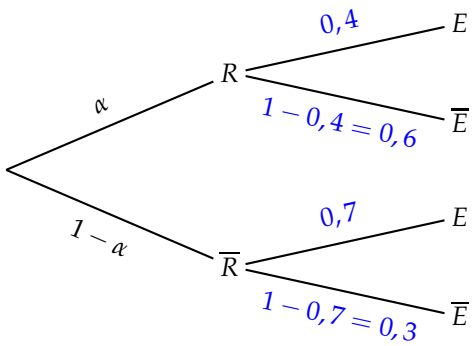
Dans le magasin d'Hugo, les clients peuvent louer deux types de vélos : vélos de route ou bien vélos tout terrain.
Chaque type de vélo peut être loué dans sa version électrique ou non.
On choisit un client du magasin au hasard, et on admet que:

- Si le client loue un vélo de route, la probabilité que ce soit un vélo électrique est de 0,4 ;
- Si le client loue un vélo tout terrain, la probabilité que ce soit un vélo électrique est de 0,7 ;
- La probabilité que le client loue un vélo électrique est de $0,58$.

On appelle α la probabilité que le client loue un vélo de route, avec $0 \leqslant \alpha \leqslant 1$.
On considère les évènements suivants:

- R : « le client loue un vélo de route » ;
- E : « le client loue un vélo électrique » ;
- $\overline{R}$ et $\overline{E}$, évènements contraires de R et E.

1. On complète l'arbre proposé.



2. (a) D'après la formule des probabilités totales:
   $p(E) = p(R \cap E) + p\left(\overline{R} \cap E\right) = \alpha \times 0,4 + (1-\alpha) \times 0,7 = 0,4\alpha + 0,7 - 0,7\alpha = 0,7 - 0,3\alpha$.
   (b) La probabilité que le client loue un vélo électrique est $p(E) = 0,58$.
   Or $p(E) = 0,7 - 0,3\alpha$. Donc $0,7 - 0,3\alpha = 0,58$ ce qui équivaut à $0,7 - 0,58 = 0,3\alpha$ ou encore $0,12 = 0,3\alpha$ soit $\alpha = 0,4$.

3. On sait que le client a loué un vélo électrique.
   La probabilité qu'il ait loué un vélo tout terrain est:
   $$p_E\left(\overline{R}\right) = \frac{p\left(\overline{R} \cap E\right)}{p(E)} = \frac{(1-0,4) \times 0,7}{0,58} = \frac{0,42}{0,58} \approx 0,72.$$

4. La probabilité que le client loue un vélo tout terrain électrique est: $p\left(\overline{R} \cap E\right) = 0,42$.

5. Le prix de la location à la journée d'un vélo de route non électrique est de 25 euros, celui d'un vélo tout terrain non électrique de 35 euros. Pour chaque type de vélo, le choix de la version électrique augmente le prix de location à la journée de 15 euros.
   On appelle X la variable aléatoire modélisant le prix de location d'un vélo à la journée.
   (a) On a quatre possibilités.
   - La location d'un vélo de route non électrique coûte 25 €.
     Cela correspond à l'évènement $R \cap \overline{E}$ de probabilité $0,4 \times 0,6 = 0,24$.

- La location d'un vélo de route électrique coûte $25 + 15$ soit 40 €.
  Cela correspond à l'évènement $R \cap E$ de probabilité $0,4 \times 0,4 = 0,16$.
- La location d'un vélo tout terrain non électrique coûte 35 €.
  Cela correspond à l'évènement $\overline{R} \cap \overline{E}$ de probabilité $0,6 \times 0,3 = 0,18$.
- La location d'un vélo tout terrain électrique coûte $35 + 15$ soit 50 €.
  Cela correspond à l'évènement $\overline{R} \cap E$ de probabilité $0,6 \times 0,7 = 0,42$.

On établit la loi de probabilité de X:

x_i	25	35	40	50
$p_i = p(X = x_i)$	0,24	0,18	0,16	0,42

(b) L'espérance mathématique de X est:
$E(X) = \sum x_i \times p_i = 25 \times 0,24 + 35 \times 0,18 + 40 \times 0,16 + 50 \times 0,42 = 39,7$.
Le coût moyen d'une location est donc de 39,70 euros.

6. Lorsqu'on choisit 30 clients d'Hugo au hasard, on assimile ce choix à un tirage avec remise. On note Y la variable aléatoire associant à un échantillon de 30 clients choisis au hasard le nombre de clients qui louent un vélo électrique.

   On rappelle que la probabilité de l'évènement E est : $p(E) = 0,58$.

   (a) Il s'agit d'une répétition de 30 épreuves identiques et indépendantes n'ayant que deux issues, la probabilité du succès pour une épreuve étant égale à 0,58.
   Donc la variable aléatoire Y qui donne le nombre de succès sur 30 tirages, suit une loi binomiale de paramètres $n = 30$ et $p = 0,58$.

   (b) La probabilité qu'un échantillon contienne exactement 20 clients qui louent un vélo électrique est:
   $p(Y = 20) = \binom{30}{20} \times 0,58^{20} \times (1 - 0,58)^{30-20} \approx 0,095$.

   (c) La probabilité qu'un échantillon contienne au moins 15 clients qui louent un vélo électrique est:
   $p(Y \geqslant 15) = 1 - p(Y \leqslant 14) \approx 1 - 0,14190 \approx 0,858$.

BAC 2022 Septembre Polynésie J1 : exercice 1

Parmi les angines, un quart nécessite la prise d'antibiotiques, les autres non.
Afin d'éviter de prescrire inutilement des antibiotiques, les médecins disposent d'un test de diagnostic ayant les caractéristiques suivantes :

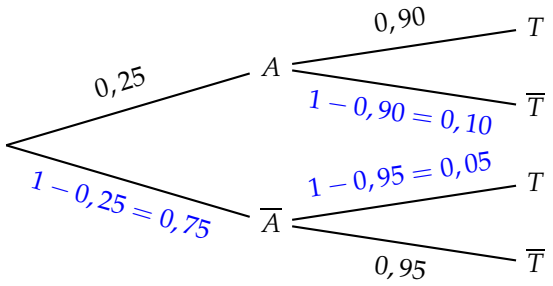
- lorsque l'angine nécessite la prise d'antibiotiques, le test est positif dans 90 % des cas;
- lorsque l'angine ne nécessite pas la prise d'antibiotiques, le test est négatif dans 95 % des cas.

Partie 1

Un patient atteint d'angine et ayant subi le test est choisi au hasard.
On considère les évènements suivants :

- A : « le patient est atteint d'une angine nécessitant la prise d'antibiotiques » ;
- T : « le test est positif » ;
- $\overline{A}$ et $\overline{T}$ sont respectivement les évènements contraires de A et T.

1. On résume la situation par un arbre pondéré.



$P(A \cap T) = P(A) \times P_A(T) = 0,25 \times 0,90 = 0,225$

2. D'après la formule des probabilités totales:
$P(T) = P(A \cap T) + P\left(\overline{A} \cap T\right) = 0,225 + 0,75 \times 0,05 = 0,262\,5$

3. On choisit un patient ayant un test positif. La probabilité qu'il soit atteint d'une angine nécessitant la prise d'antibiotiques est:
$P_T(A) = \dfrac{P(A \cap T)}{P(T)} = \dfrac{0,225}{0,262\,5} \approx 0,857\,1$

4. (a) Les évènements correspondant à un résultat erroné du test sont: $\overline{A} \cap T$ et $A \cap \overline{T}$.
   (b) On définit l'évènement E : « le test fournit un résultat erroné ».
   $P(E) = P\left(\overline{A} \cap T\right) + P\left(A \cap \overline{T}\right) = 0,25 \times 0,10 + 0,75 \times 0,05 = 0,062\,5$

Partie 2

On sélectionne au hasard un échantillon de n patients qui ont été testés. On admet que l'on peut assimiler ce choix d'échantillon à un tirage avec remise. On note X la variable aléatoire qui donne le nombre de patients de cet échantillon ayant un test erroné.

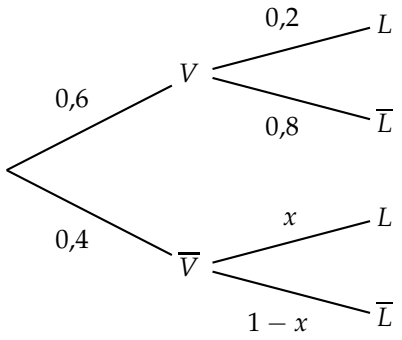
1. On suppose que $n = 50$.
   (a) On a une répétition de 50 épreuves indépendantes et identiques n'ayant que deux issues et dont le succès a pour probabilité $p = 0,062\,5$; donc la variable aléatoire X qui donne le nombre de succès suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n,\ p)$ de paramètres $n = 50$ et $p = 0,062\,5$.
   (b) $P(X = 7) = \binom{50}{7} \times 0,062\,5^7 \times (1 - 0,062\,5)^{50-7} \approx 0,023\,7$
   (c) La probabilité qu'il y ait au moins un patient dans l'échantillon dont le test est erroné est:
   $P(X \geqslant 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - \binom{50}{0} \times 0,062\,5^0 \times (1 - 0,062\,5)^{50} \approx 0,960\,3$

2. On cherche la taille de l'échantillon faut-il choisir pour que $P(X \geqslant 10)$ soit supérieure à $0,95$.
   $P(X \geqslant 10) > 0,95 \iff P(X < 10) \leqslant 0,05 \iff P(X \leqslant 9) \leqslant 0,05$
   À la calculatrice, par essais successifs, on trouve:
   - pour $n = 247$, $P(X \leqslant 9) \approx 0,051\,4$;
   - pour $n = 248$, $P(X \leqslant 9) \approx 0,049\,8$.

   Il faut donc un échantillon de taille au moins 248 pour que $P(X \geqslant 10) \geqslant 0,95$.

BAC 2023 Août Nouvelle Calédonie J1 : exercice 1

Partie A

1. 

2. La probabilité qu'un client choisisse un bateau à voile et qu'il ne prenne pas l'option PILOTE est $P\left(V \cap \overline{L}\right)$.

$$P\left(V \cap \overline{L}\right) = P(V) \times P_V\left(\overline{L}\right) = 0{,}6 \times 0{,}8 = \boxed{0{,}48}$$

3. Les évènements V et $\overline{V}$ forment une partition de l'univers, donc, d'après la formule des probabilités totales, on a :

$$P(L) = P\left(V \cap L\right) + P\left(\overline{V} \cap L\right)$$

On a $P\left(V \cap L\right) = 0{,}6 \times 0{,}2 = 0{,}12$.

Posons $P\left(\overline{V} \cap L\right) = p$. On a :

$$P(L) = 0{,}12 + p \iff 0{,}42 = 0{,}12 + p \iff p = 0{,}42 - 0{,}12 = \boxed{0{,}3}$$

On a donc bien $P\left(\overline{V} \cap L\right) = 0{,}3$.

4. D'après la formule des probabilités conditionnelles :

$$P_{\overline{V}}(L) = \frac{P\left(\overline{V} \cap L\right)}{P\left(\overline{V}\right)} = \frac{0{,}3}{0{,}4} = \boxed{\frac{3}{4} = 0{,}75}$$

5. La probabilité qu'un client ait choisi un voilier, sachant qu'il a pris l'option PILOTE est, d'après la formule des probabilités conditionnelles :

$$P_L(V) = \frac{P\left(V \cap L\right)}{P(L)} = \frac{0{,}12}{0{,}42} = \boxed{\frac{2}{7} \approx 0{,}29}$$

Partie B

1.

$$P\left(L \cap A\right) = P(L) \times P_L(A) = 0{,}42 \times 0{,}005 = \boxed{0{,}002\,1}$$

$$P\left(\overline{L} \cap A\right) = P\left(\overline{L}\right) \times P_{\overline{V}}(A) = (1 - 0{,}42) \times 0{,}12 = \boxed{0{,}069\,6}$$

2. Les évènements L et $\overline{L}$ forment une partition de l'univers, donc, d'après la formule des probabilités totales, on a :

$$P(A) = P\left(L \cap A\right) + P\left(\overline{L} \cap A\right) = 0{,}002\,1 + 0{,}069\,6 = 0{,}071\,7$$

La probabilité que le bateau loué par un client choisi au hasard subisse une avarie est donc 0,071 7.

Puisque l'entreprise loue 1 000 bateaux, elle peut s'attendre à 72 avaries.

Partie C

1. Les paramètres de la loi binomiale suivie par X sont $\boxed{n = 40}$ et $\boxed{p = 0{,}42}$.
2. À l'aide de la calculatrice, on calcule $P(X \geqslant 15)$:

$$\boxed{P(X \geqslant 15) \approx 0{,}768}$$

BAC 2023 Août Nouvelle Calédonie J2 : exercice 4

L'énoncé ci-dessous est commun aux questions 1. et 2.

Les 200 adhérents d'un club sont des filles ou des garçons. Ces adhérents pratiquent l'aviron ou le basket selon la répartition figurant dans le tableau ci-dessous.

	Aviron	**Basket**	**Total**
Filles	25	80	105
Garçons	50	45	95
Total	75	125	200

On choisit un adhérent au hasard et on considère les évènements suivants:

F : l'adhérent est une fille ;

A : l'adhérent pratique l'aviron.

1. La probabilité de F sachant A est égale à :

a. $\dfrac{25}{100}$ **b.** $\dfrac{25}{75}$ **c.** $\dfrac{25}{105}$ **d.** $\dfrac{75}{105}$

> Il y a 75 adhérents pratiquant l'aviron dont 25 filles ; la probabilité de F sachant A est donc $\dfrac{25}{75} = \dfrac{1}{3}$!
>
> **Réponse b.**

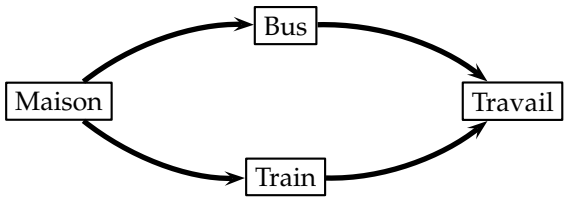
2. La probabilité de l'évènement $A \cup F$ est égale à :

a. $\dfrac{9}{10}$ **b.** $\dfrac{1}{8}$ **c.** $\dfrac{31}{40}$ **d.** $\dfrac{5}{36}$

> Sur 200 adhérents, il y en a $80 + 25 + 50 = 155$ qui sont des filles ou qui pratiquent l'aviron. La probabilité de $A \cup F$ est donc $\dfrac{155}{200} = \dfrac{31}{40}$.
>
> **Réponse c.**

L'énoncé ci-dessous est commun aux questions 3. et 4.

Pour se rendre à son travail, Albert peut utiliser au choix le bus ou le train.



La probabilité que le bus soit en panne est égale à b. La probabilité que le train soit en panne est égale à t. Les pannes de bus et de train surviennent de façon indépendante.

3. La probabilité p_1 que le bus ou le train soient en panne est égale à :

a. $p_1 = bt$ **b.** $p_1 = 1 - bt$ **c.** $p_1 = b + t$ **d.** $p_1 = b + t - bt$

> On appelle B l'événement: « le bus est en panne » et T l'événement « le train est en panne » .
> Les pannes de bus et de train surviennent de façon indépendante donc $P(B \cap T) = P(B) \times P(T) = bt$.
> $p_1 = P(B \cup T) = P(B) + P(T) - P(B \cap T) = b + t - bt$.
>
> **Réponse d.**

4. La probabilité p_2 que Albert puisse se rendre à son travail est égale à :

a. $p_2 = bt$ **b.** $p_2 = 1 - bt$ **c.** $p_2 = b + t$ **d.** $p_2 = b + t - bt$

> Pour que Albert puisse se rendre à son travail, il ne faut pas que le bus et le train soient en panne en même temps. Autrement dit, on cherche la probabilité du contraire de $B \cap T$ donc la probabilité de $\overline{B \cap T}$.
> $p_2 = P\left(\overline{B \cap T}\right) = 1 - P\left(B \cap T\right) = 1 - bt$
>
> **Réponse b.**

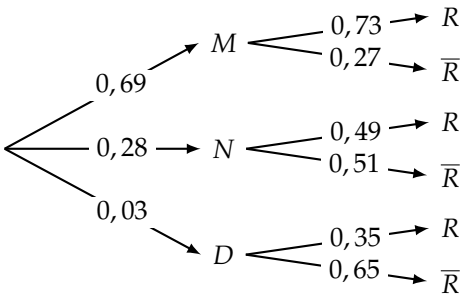
5. On considère une pièce de monnaie pour laquelle la probabilité d'obtenir FACE est égale à x. On lance la pièce n fois. Les lancers sont indépendants.
   La probabilité p d'obtenir au moins une fois FACE sur les n lancers est égale à

a. $p = x^n$ **b.** $p = (1 - x)^n$ **c.** $p = 1 - x^n$ **d.** $p = 1 - (1 - x)^n$

> La probabilité d'obtenir zéro fois FACE est la probabilité de n'obtenir que des PILE, soit $(1 - x)^n$. Donc la probabilité d'obtenir au moins une fois FACE est $1 - (1 - x)^n$.
>
> **Réponse d.**

BAC 2023 Mars Amérique du Nord J1 : exercice 1

Partie A



1. Puisqu'on prélève au hasard un déchet, on est en situation d'équiprobabilité et les proportions sont assimilables à des probabilités. On peut donc compléter l'arbre pondéré ci-contre.
2. L'évènement « le déchet est dangereux et recyclable » est $D \cap R$.
   $P(D \cap R) = P(D) \times P_D(R) = 0,03 \times 0,35 = 0,010\,5$.

3. $P\left(M \cap \overline{R}\right) = P(M) \times P_M\left(\overline{R}\right) = 0,69 \times 0,27 = 0,186\,3$.

   Dans le contexte de l'exercice, cela signifie que sur l'ensemble des déchets produits par l'entreprise, 18,63 % d'entre eux sont des déchets qui sont minéraux et non recyclables.

4. Les évènements M, N et D partitionnent l'univers, donc, d'après la loi des probabilités totales, on en déduit :

   $P(R) = P(R \cap M) + P(R \cap N) + P(R \cap D) = 0,69 \times 0,73 + 0,28 \times 0,49 + 0,03 \times 0,35 = 0,651\,4$

   On obtient bien la probabilité annoncée.

5. La probabilité demandée est :

   $P_R(N) = \dfrac{P(R \cap N)}{P(R)} = \dfrac{0,28 \times 0,49}{0,651\,4} = \dfrac{686}{3\,257} \approx 0,210\,6$ au dix-millième près.

Partie B

1. (a) On admet que la variable aléatoire X suit une loi binomiale. Puisqu'elle compte le nombre de déchets recyclables, le succès est donc l'évènement R, de probabilité $p = 0,651\,4$, ceci dans un lot de 20 déchets, ce qui signifie qu'il y a eu $n = 20$ répétitions identiques et indépendantes.
   C'est donc la loi binomiale $\mathcal{B}(20\ ;\ 0,651\,4)$ que suit X.

   (b) On cherche la probabilité de l'évènement $(X = 14)$. On a :
   $P(X = 14) = \binom{20}{14} p^{14} \times (1-p)^{20-14} = \binom{20}{14} 0,651\,4^{14} \times 0,3486^6 \approx 0,1723$ au dix-millième près.

2. Dans cette question, on prélève désormais n déchets, où n désigne un entier naturel strictement positif. On note X_n la variable aléatoire qui compte le nombre de déchets recyclables dans ce nouvel échantillon. X_n suit donc la loi binomiale de paramètres $(n\ ;\ 0,651\,4)$

   (a) On a $p_n = P(X_n = 0) = \binom{n}{0} p^0 (1-p)^n = (1-p)^n = 0,348\,6^n$.

   La probabilité qu'aucun déchet ne soit recyclable sur un échantillon de n déchet est donc de $p_n = 0,348\,6^n$

   (b) L'évènement « au moins un déchet du prélèvement est recyclable » est contraire de celui dont on a calculé la probabilité à la question précédente. On est donc amené à résoudre :

   $$\begin{aligned} 1 - p_n \geqslant 0,999\,9 &\iff -p_n \geqslant -0,000\,1 \\ &\iff p_n \leqslant 0,000\,1 \qquad \text{car } -1 < 0 \\ &\iff 0,348\,6^n \leqslant 0,000\,1 \\ &\iff n \ln(0,348\,6) \leqslant \ln(0,000\,1) \qquad \text{car ln est croissante sur } \mathbb{R}^{*+} \\ &\iff n \geqslant \frac{\ln(0,000\,1)}{\ln(0,348\,6)} \qquad \text{car } 0,348\,6 < 1 \text{ donc } \ln(0,348\,6) < 0 \end{aligned}$$

   Or, on a $\dfrac{\ln(0,000\,1)}{\ln(0,348\,6)} \approx 8,7$ et comme n est un entier, on en déduit que c'est à partir de 9 déchets dans l'échantillon que la probabilité qu'au moins un des déchets soit recyclable est supérieure ou égale à 0,999 9.

BAC 2023 Mars Asie J1 : exercice 4

Pour ce QCM, aucune justification n'est attendue, dans ce corrigé, on en donne quand même.
Pour ce problème il convient de bien visualiser la situation. Nous avons des billes prélevées au hasard dans l'urne, et les billes sont indiscernables au toucher, donc nous sommes dans une situation d'équiprobabilité : chaque bille a une probabilité égale à $\frac{1}{15}$ d'être choisie dans l'urne.
On peut donc avoir la visualisation suivante :

n° bille	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
couleur	R	B	B	B	B	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
$G=$	-10	-4	-1	2	5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5

Chaque colonne de ce tableau a une probabilité de $\frac{1}{15}$.

Question 1 : réponse B

Pour que la bille tirée soit bleue ou numérotée d'un nombre pair, il faut avoir choisi une bille dont le numéro est dans $\{2\ ;\ 3\ ;\ 4\ ;\ 5\ ;\ 6\ ;\ 8\ ;\ 10\ ;\ 12\ ;\ 14\}$, il y a donc 9 issues favorables, parmi 15 issues possibles, la probabilité est de $\frac{9}{15}$.

Question 2 : Réponse C

Il y a une seule bille verte portant le numéro 7, et il y a dix billes vertes, donc la probabilité est $\frac{\frac{1}{15}}{\frac{10}{15}} = \frac{1}{10}$.

Question 3 : réponse B

L'événement (G = 5) est réalisé par un choix de bille portant le numéro 5 (bille bleue donc on a : $G = 3 \times 5 - 10 = 5$) ou le numéro 15 (bille verte donc $G = 15 - 10 = 5$). Il y a donc deux issues favorables sur 15 issues possibles : la probabilité est de $\frac{2}{15}$.

Question 4 : Réponse A

L'événement $(G = 0)$ est réalisé uniquement par le choix de la bille numérotée 10.
Comme cette bille est verte, cela implique que l'événement $(G = 0) \cap R$ est impossible, donc sa probabilité est nulle et donc, en divisant ce 0 par $P(R)$, on obtient encore 0.

Question 5 : Réponse C

L'événement $(G = -4)$ est réalisé par les billes numérotées 2 et 6, la première est bleue et la seconde est verte, donc $P_{(G=-4)}(V) = \frac{\frac{1}{15}}{\frac{2}{15}} = \frac{1}{2}$.

BAC 2023 Mars Asie J2 : exercice 4

Pour chacune des cinq questions de cet exercice, une seule des quatre réponses proposées est exacte.
Le candidat indiquera sur sa copie le numéro de la question et la réponse choisie.
Aucune justification n'est demandée.
Une réponse fausse, une réponse multiple ou l'absence de réponse à une question ne rapporte ni n'enlève de point.

Question 1 : Le nombre de termes de cette liste est : 673 : en effet,
le n-ième terme de la liste est $7 + 3(n-1)$; il faut donc résoudre l'équation :
$2\,023 = 7 + 3(n-1) \iff 2\,016 = 3(n-1) \iff 3 \times 672 = 3(n-1) \iff 672 = n - 1 \iff n = 673$.

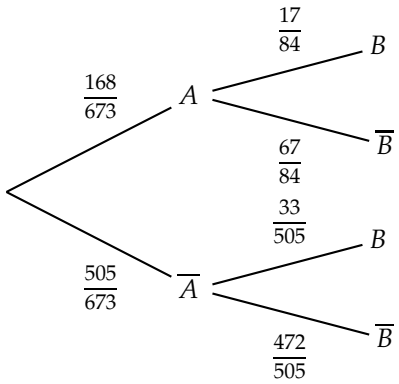
Question 2 : On choisit au hasard un nombre dans cette liste. La probabilité de tirer un nombre pair est:
Il faut trouver n tel que $7 + 3(n-1) = 2k$, avec $k \in \mathbb{N}$,soit $7 + 3n - 3 = 2k \iff 4 + 3n = 2k$.
Il faut que la somme $4 + 3n$ soit paire ; comme 4 est pair il faut donc que $3n$ soit pair et comme 3 est impair il faut que n soit pair.

Sur les 673 nombres de la liste le premier et le dernier nombre de la liste sont impairs ; il y a donc 336 nombres pairs. Réponse C

On rappelle qu'on choisit au hasard un nombre dans cette liste.
On s'intéresse aux évènements suivants :

- Évènement A : « obtenir un multiple de 4 »
- Évènement B : « obtenir un nombre dont le chiffre des unités est 6 »

Pour répondre aux questions suivantes on pourra utiliser l'arbre pondéré ci-dessous et on donne $p(A \cap B) = \dfrac{34}{673}$.



Question 3 :
La probabilité d'obtenir un multiple de 4 ayant 6 comme chiffre des unités est donnée par $p(A \cap B) = \dfrac{34}{673}$! Réponse B

Question 4 : $P_B(A)$ est égale à :
$P_B(A) = \dfrac{P(B \cap A)}{P(B)}$.
Or $P(B) = P(A \cap B) + P\left(\overline{A} \cap B\right) = \dfrac{34}{673} + \dfrac{505}{673} \times \dfrac{33}{505} = \dfrac{34}{673} + \dfrac{33}{673} = \dfrac{67}{673}$.
Donc $P_B(A) = \dfrac{\dfrac{34}{673}}{\dfrac{67}{673}} = \dfrac{34}{67}$. Réponse D

Question 5: On choisit, au hasard, successivement, 10 éléments de cette liste.
Un élément peut être choisi plusieurs fois. La probabilité qu'aucun de ces 10 nombres ne soit un multiple de 4 est:
La probabilité de ne pas tirer un multiple de 4 est égale à $\dfrac{505}{673}$.
La probabilité qu'aucun des 10 nombres tirés ne soit un multiple de 4 est égale à $\left(\dfrac{505}{673}\right)^{10} \approx 0,057$.
Réponse A

BAC 2023 Mars Centres étrangers G1 J2 : exercice 4

Vérifions d'abord la condition 1 portant sur la première phase.
Nous avons :

- une expérience à deux issues (le candidat est qualifié), le succès est « être qualifié », a une probabilité $p = 0,6$;
- cette expérience est répétée quatre fois (quatre candidats) de façon identique et indépendante, donc $n = 4$ répétitions;

- dans ce schéma de Bernoulli de paramètres $n = 4$ et $p = 0,6$, on note X la variable aléatoire qui compte le nombre de succès.

Avec ces éléments, on peut dire que X suit la loi binomiale $\mathcal{B}(4\ ;\ 0,6)$.
La condition 1 « la deuxième phase doit avoir lieu dans 80% des cas » correspond à l'évènement « au moins deux candidats sont sélectionnés » a une probabilité supérieure ou égale à 0,8 (c'est à dire correspond à $P(X \geqslant 2) \geqslant 0,8$.
Avec la calculatrice : $P(X \geqslant 2) \approx 0,821$.
On a donc bien : $P(X \geqslant 2) \geqslant 0,8$, la condition 1 est donc vérifiée.

Pour la condition 2 :
Soit T la variable aléatoire donnant la durée de la deuxième phase.
Les valeurs prises par T sont : 0, 5, 9 et 11.
La deuxième phase dure 11 minutes lorsque quatre candidats sont sélectionnés donc
$P(T = 11) = P(X = 4) = \binom{4}{4} \times 0,6^4 \times 0,4^0 = 0,6^4 = 0,1296$.
De même :
$P(T = 9) = P(X = 3) = \binom{4}{3} \times 0,6^3 \times 0,4^1 = 0,3456$.
$P(T = 5) = P(X = 2) = \binom{4}{2} \times 0,6^2 \times 0,4^2 = 0,3456$.
$P(T = 0) = P(X = 0) + P(X = 1) = \binom{4}{0} \times 0,6^0 \times 0,4^4 + \binom{4}{1} \times 0,6^1 \times 0,4^3 = 0,0256 + 0,1536 = 0,1792$
On peut résumer les résultats dans le tableau de la loi de probabilité de la loi T :

t_i	0	5	9	11
$P(T = t_i)$	0,1792	0,3456	0,3456	0,1296

La durée moyenne du jeu correspond à l'espérance de la variable aléatoire T.
$E(T) = 0 \times P(T = 0) + 5 \times P(T = 5) + 9 \times P(T = 9) + 11 \times P(T = 11)$
$E(T) = 0 + 5 \times 0,3456 + 9 \times 0,3456 + 11 \times 0,1296 = 6,264$
La durée moyenne du jeu est donc supérieur à 6 minutes, la deuxième condition n'est pas vérifiée, le jeu ne peut donc pas être retenu.

BAC 2023 Mars Centres étrangers G2 J2 : exercice 4

Une chaîne de fabrication produit des pièces mécaniques. On estime que 4 % des pièces produites par cette chaîne sont défectueuses.
On choisit au hasard n pièces produites par la chaîne de fabrication.
Le nombre de pièces produites est suffisamment grand pour que ce choix puisse être assimilé à un tirage avec remise.
On note X la variable aléatoire égale au nombre de pièces défectueuses tirées.
Dans les trois questions suivantes, on prend $n = 50$.

1. On a $p(X \geqslant 1) = 1 - p(X = 0) = 1 - 0,04^0 \times 0,96^{50} \approx 1 - 0,1299 \approx 0,8701$ soit 0,870 au millième près : réponse **b.**

2. La probabilité $p(3 < X \leqslant 7)$ est égale à : $p(X \leqslant 7) - p(x \leqslant 3) \approx 0,9992 - 0,8609$ soit 0,1383.
Réponse **b.**

3. Quel est le plus petit entier naturel k tel que la probabilité de tirer au plus k pièces défectueuses soit supérieure ou égale à 95 % ?

   La calculatrice donne $k = 4$, réponse **c.**

   Dans les questions suivantes, n ne vaut plus nécessairement 50.

   (a) Quelle est la probabilité de ne tirer que des pièces défectueuses ?
   Réponse **a.**

(b) On considère la fonction Python ci-dessous. Que renvoie-t-elle ?
La fonction donne le plus petit naturel n tel que $1 - 0,96^n \geqslant x$.
Réponse **a.**

BAC 2023 Mars Métropole J1 : exercice 1

Un technicien contrôle les machines équipant une grande entreprise. Toutes ces machines sont identiques.
On sait que :

- 20 % des machines sont sous garantie;
- 0,2 % des machines sont à la fois défectueuses et sous garantie;
- 8,2 % des machines sont défectueuses.

Le technicien teste une machine au hasard.
On considère les évènements suivants :

- G: « la machine est sous garantie » ;
- D: « la machine est défectueuse » ;
- $\overline{G}$ et $\overline{D}$ désignent respectivement les évènements contraires de G et D.

1. La probabilité $p_G(D)$ de l'évènement D sachant que G est réalisé est égale à :

a. 0,002 **b.** 0,01 **c.** 0,024 **d.** 0,2

20 % des machines sont sous garantie donc $p(G) = 0,2$.
0,2 % des machines sont à la fois défectueuses et sous garantie donc $p(G \cap D) = 0,002$.
$p_G(D) = \dfrac{p(G \cap D)}{p(G)} = \dfrac{0,002}{0,2} = 0,01$ **Réponse b.**

2. La probabilité $p\left(\overline{G} \cap D\right)$ est égale à :

a. 0,01 b. 0,08 **c.** 0,1 **d.** 0,21

8,2 % des machines sont défectueuses donc $p(D) = 0,082$.
D'après la formule des probabilités totales: $p(D) = p(G \cap D) + p\left(\overline{G} \cap D\right)$. Donc:
$p\left(\overline{G} \cap D\right) = p(D) - p(G \cap D) = 0,082 - 0,002 = 0,08$ **Réponse b.**

3. La machine est défectueuse. La probabilité qu'elle soit sous garantie est environ égale, à 10^{-3} près, à :

a. 0,01 **b.** 0,024 **c.** 0,082 **d.** 0,1

On cherche: $p_D(G) = \dfrac{p(G \cap D)}{p(D)} = \dfrac{0,002}{0,082} \approx 0,024$ **Réponse b.**

Pour les questions 4 et 5, on choisit au hasard et de façon indépendante n machines de l'entreprise, où n désigne un entier naturel non nul.
On assimile ce choix à un tirage avec remise, et on désigne par X la variable aléatoire qui associe à chaque lot de n machines le nombre de machines défectueuses dans ce lot.
On admet que X suit la loi binomiale de paramètres n et $p = 0,082$.

4. Dans cette question, on prend $n = 50$.
   La valeur de la probabilité $p(X > 2)$, arrondie au millième, est de :

   a. 0,136 **b.** 0,789 **c.** 0,864 d. 0,924

   $p(X > 2) = 1 - p(X \leqslant 2) \approx 1 - 0,2114 \approx 0,789$ **Réponse b.**

5. On considère un entier n pour lequel la probabilité que toutes les machines d'un lot de taille n fonctionnent correctement est supérieure à $0,4$.
   La plus grande valeur possible pour n est égale à :

   a. 5 **b.** 6 **c.** 10 d. 11

   Si toutes les machines fonctionnent, le nombre de machines défectueuses est 0; donc on cherche le plus grand n tel que $p(X = 0) > 0,4$.
   $p(X = 0) = \binom{10}{0} \times 0,082^0 \times (1 - 0,082)^n = 0,918^n$
   $p(X = 0) > 0,4 \iff 0,918^n > 0,4 \iff \ln(0,918^n) > \ln(0,4)$
   $\iff n \times \ln(0,918) > \ln(0,4) \iff n < \dfrac{\ln(0,4)}{\ln(0,918)}$
   $\dfrac{\ln(0,4)}{\ln(0,918)} \approx 10,71$ donc le plus grand entier n inférieur à $\dfrac{\ln(0,4)}{\ln(0,918)}$ est 10. **Réponse c.**

BAC 2023 Mars Métropole J2 : exercice 1

Un jeu vidéo possède une vaste communauté de joueurs en ligne. Avant de débuter une partie, le joueur doit choisir entre deux « mondes »: soit le monde A, soit le monde B. On choisit au hasard un individu dans la communauté des joueurs.
Lorsqu'il joue une partie, on admet que:

- la probabilité que le joueur choisisse le monde A est égale à $\dfrac{2}{5}$;
- si le joueur choisit le monde A, la probabilité qu'il gagne la partie est de $\dfrac{7}{10}$;
- la probabilité que le joueur gagne la partie est de $\dfrac{12}{25}$.

On considère les évènements suivants :

- A : « Le joueur choisit le monde A »;
- B : « Le joueur choisit le monde B » ;
- G : « Le joueur gagne la partie ».

On sait donc que $P(A) = \dfrac{2}{5}$, $P_A(G) = \dfrac{7}{10}$ et $P(G) = \dfrac{12}{25}$.

1. La probabilité que le joueur choisisse le monde A et gagne la partie est égale à :

   a. $\dfrac{7}{10}$ **b.** $\dfrac{3}{25}$ **c.** $\dfrac{7}{25}$ **d.** $\dfrac{24}{125}$

   $P(A \cap G) = P(A) \times P_A(G) = \dfrac{2}{5} \times \dfrac{7}{10} = \dfrac{7}{25}$ **Réponse c.**

2. La probabilité $P_B(G)$ de l'évènement G sachant que B est réalisé est égale à :

a. $\frac{1}{5}$ **b.** $\frac{1}{3}$ **c.** $\frac{7}{15}$ **d.** $\frac{5}{12}$

$P(B) = 1 - P(A) = 1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$
D'après la formule des probabilités totales: $P(G) = P(A \cap G) + P(B \cap G)$ donc $P(B \cap G) = P(G) - P(A \cap G) = \frac{12}{25} - \frac{7}{25} = \frac{5}{25} = \frac{1}{5}$.
$P_B(G) = \frac{P(B \cap G)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{5}}{\frac{3}{5}} = \frac{1}{3}$ **Réponse b.**

Dans la suite de l'exercice, un joueur effectue 10 parties successives. On assimile cette situation à un tirage aléatoire avec remise. On rappelle que la probabilité de gagner une partie est de $\frac{12}{25}$.

Soit X la variable aléatoire qui donne le nombre de succès sur 10 parties; la variable aléatoire X suit la loi binomiale de paramètres $n = 10$ et $p = \frac{12}{25}$.

3. La probabilité, arrondie au millième, que le joueur gagne exactement 6 parties est égale à :

a. 0,859 **b.** 0,671 **c.** 0,188 **d.** 0,187

$P(X = 6) = \binom{10}{6} \times \left(\frac{12}{25}\right)^6 \times \left(1 - \frac{12}{25}\right)^{10-6} \approx 0,188$ **Réponse c.**

4. On considère un entier naturel n pour lequel la probabilité, arrondie au millième, que le joueur gagne au plus n parties est de 0,207. Alors :

a. $n = 2$ **b.** $n = 3$ **c.** $n = 4$ **d.** $n = 5$

On cherche n tel que $P(X \leqslant n) \approx 0,207$; à la calculatrice, on trouve $n = 3$. **Réponse b.**

5. La probabilité que le joueur gagne au moins une partie est égale à :

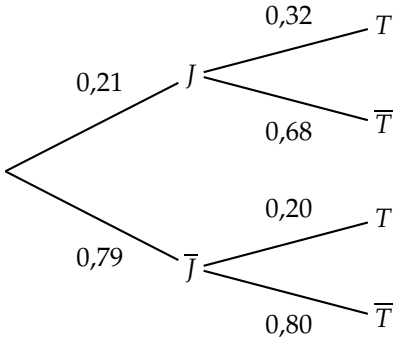
a. $1 - \left(\frac{12}{25}\right)^{10}$ **b.** $\left(\frac{13}{25}\right)^{10}$ **c.** $\left(\frac{12}{25}\right)^{10}$ **d.** $1 - \left(\frac{13}{25}\right)^{10}$

$P(X \geqslant 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - \binom{10}{0}\left(\frac{12}{25}\right)^0\left(1 - \frac{12}{25}\right)^{10-0} = 1 - \left(\frac{13}{25}\right)^{10}$ **Réponse d.**

BAC 2023 Mars Polynésie J1 : exercice 1

Partie A

La situation peut se traduire par l'arbre pondéré suivant :



1. On calcule : $p(J \cap T) = p(J) \times p_J(T) = 0,21 \times 0,32 = 0,067\,2$.
2. On a de même $p\left(\overline{J} \cap T\right) = p\left(\overline{J}\right) \times p_{\overline{J}}(T) = 0,79 \times 0,20 = 0,158$.
   D'après la loi des probabilités totales :
   $p(T) = p(J \cap T) + p\left(\overline{J} \cap T\right) = 0,067\,2 + 0,158 = 0,225\,2$.
3. Il faut trouver la probabilité conditionnelle :
   $p_T(J) = \dfrac{p(T \cap J)}{p(T)} = \dfrac{p(J \cap T)}{p(T)} = \dfrac{0,067\,2}{00,225\,2} \approx 0,298$, soit 0,30 au centième près.

Partie B

1. On suppose que la population de la ville est assez importante pour que la sélection de 120 personnes puisse être assimilé à un tirage avec remise de 120 personnes chacune d'elles ayant une probabilité d'avoir moins de 35 ans de 0,30.
   La loi de probabilité de X suit donc une loi binomiale $\mathcal{B}(120\ ;\ 0,30)$.
2. La calculatrice donne $p(X \geqslant 50) = 1 - p(X \leqslant 49) \approx 0,004\,4$.

BAC 2023 Mars reunion J1 : exercice 1

Une entreprise appelle des personnes par téléphone pour leur vendre un produit.

- L'entreprise appelle chaque personne une première fois:
  - la probabilité que la personne ne décroche pas est égale à 0,6 ;
  - si la personne décroche, la probabilité qu'elle achète le produit est égale à 0,3.
- Si la personne n'a pas décroché au premier appel, on procède à un second appel:
  - la probabilité que la personne ne décroche pas est égale à 0,3 ;
  - si la personne décroche, la probabilité qu'elle achète le produit est égale à 0,2.
- Si une personne ne décroche pas au second appel, on cesse de la contacter.

On choisit une personne au hasard et on considère les évènements suivants :

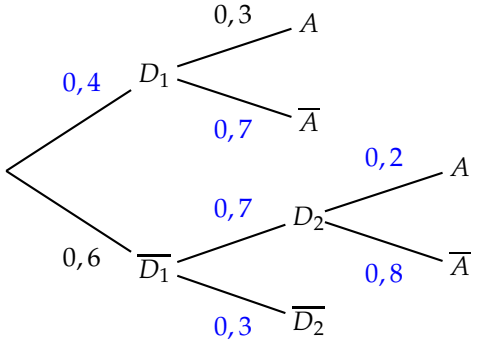
D_1 : « la personne décroche au premier appel » ;

D_2 : « la personne décroche au deuxième appel » ;

A : « la personne achète le produit ».

Partie A

1. On complète l'arbre pondéré.



2. En utilisant les propriétés de l'arbre pondéré, on a:
   $P(A) = P(D_1 \cap A) + P\left(\overline{D_1} \cap D_2 \cap A\right) = 0,4 \times 0,3 + 0,6 \times 0,7 \times 0,2 = 0,204$
3. On sait que la personne a acheté le produit.
   La probabilité qu'elle ait décroché au premier appel est:
   $P_A(D_1) = \dfrac{P(D_1 \cap A)}{P(A)} = \dfrac{0,4 \times 0,3}{0,204} \approx 0,588$

Partie B

On rappelle que, pour une personne donnée, la probabilité qu'elle achète le produit est égale à $0,204$.

1. On considère un échantillon aléatoire de 30 personnes.
   On note X la variable aléatoire qui donne le nombre de personnes de l'échantillon qui achètent le produit.
   (a) On admet que X suit une loi binomiale; ses paramètres sont $n = 30$ et $p = 0,204$.
   (b) La probabilité qu'exactement 6 personnes de l'échantillon achètent le produit est:
   $P(X = 6) = \binom{30}{6} \times 0,204^6 \times (1 - 0,204)^{30-6} \approx 0,179$
   (c) L'espérance de la variable aléatoire X est $E(X) = np = 30 \times 0,204 = 6,12$.
   Donc pour chaque échantillon de 30 personnes, il y en a en moyenne 6,12 qui achètent le produit.
2. Soit n un entier naturel non nul. On considère désormais un échantillon de n personnes.
   La plus petite valeur de n telle que la probabilité qu'au moins l'une des personnes de l'échantillon achète le produit soit supérieure ou égale à $0,99$ est le plus petit entier naturel n tel que $P(X \geqslant 1) \geqslant 0,99$. On résout cette inéquation.

$$P(X \geqslant 1) \geqslant 0,99 \iff 1 - P(X = 0) \geqslant 0,99 \iff 0,01 \geqslant P(X = 0)$$
$$\iff 0,01 \geqslant \binom{n}{0} \times 0,204^0 \times (1 - 0,204)^n \iff 0,01 \geqslant 0,796^n$$
$$\iff \ln(0,01) \geqslant \ln(0,796^n) \iff \ln(0,01) \geqslant n \ln(0,796) \iff \frac{\ln(0,01)}{\ln(0,796)} \leqslant n$$

   Or $\dfrac{\ln(0,01)}{\ln(0,796)} \approx 20,2$ donc la valeur de n cherchée est 21.

BAC 2023 Mars reunion J2 : exercice 1

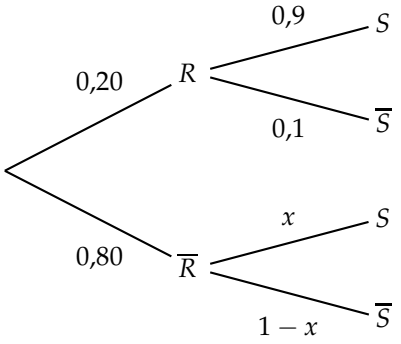
Un commerçant vend deux types de matelas: matelas RESSORTS et matelas MOUSSE.
On suppose que chaque client achète un seul matelas.
On dispose des informations suivantes :

- 20 % des clients achètent un matelas RESSORTS.
  Parmi eux, 90 % sont satisfaits de leur achat.
- 82 % des clients sont satisfaits de leur achat.

Partie A

On note $x = P_{\overline{R}}(S)$, où $P_{\overline{R}}(S)$ désigne la probabilité de S sachant que R n'est pas réalisé.

1. Recopier et compléter l'arbre pondéré ci-contre décrivant la situation.



2. D'après la loi des probabilités totales : $P(S) = P(R \cap S) + P\left(\overline{R} \cap S\right)$ Or :
   - $P(R \cap S) = P(R) \times P_R(S) = 0,2 \times 0,9 = 0,18$ et
   - $P\left(\overline{R} \cap S\right) = P\left(\overline{R}\right) \times P_{\overline{R}}(S) = 0,8 \times x = 0,8x$ et comme $P(S) = 0,82$, on a donc l'équation :

   $0,18 + 0,8x = 0,82 \iff 0,8x = 0,64 \iff x = 0,8$.

3. On choisit un client satisfait de son achat.

   Quelle est la probabilité qu'il ait acheté un matelas RESSORTS ?

   Il faut calculer $P_S(R) = \dfrac{P(S \cap R)}{P(S)} = \dfrac{0,18}{0,82} = \dfrac{18}{82} = \dfrac{9}{41} \approx 0,219$, soit 0,22 au centième près.

Partie B

1. On choisit 5 clients au hasard.

   On considère la variable aléatoire X qui donne le nombre de clients satisfaits de leur achat parmi ces 5 clients.

   (a) Les paramètres de la loi binomiale sont $n = 5$ et $p = 0,82$.

   (b) Il faut trouver $P(X \leqslant 3) \approx 0,222\,3$, d'après la calculatrice soit 0,222 au millième près.

2. (a) On note p_n la probabilité que les n clients soient tous satisfaits de leur achat.
   La probabilité qu'un acheteur soit satisfait est égale à 0,82, la probabilité que deux acheteurs soient satisfaits est $0,82^2$, …, la probabilité que les n acheteurs soient satisfaits est égale à $0,82^n$.

   (b) Il faut donc résoudre dans $\mathbb{N}$ l'inéquation :
   $p_n < 0,01 \iff 0,82^n < 0,01 \iff n \ln 0,82 < \ln 0,01$ par croissance de la fonction logarithme népérien soit encore
   $n > \dfrac{\ln 0,01}{\ln 0,82}$. (car $\ln 0,82 < 0$). Or $\dfrac{\ln 0,01}{\ln 0,82} \approx 23,2$.
   Il faut donc au minimum 24 acheteurs.
   Moins de 1 % des acheteurs seront tous satisfaits si leur nombre dépasse 23.

BAC 2023 Septembre Amérique du sud J1 : exercice 2

1. (a) On a $\dfrac{4\,921}{18\,221\,965} \approx 0{,}016\,1 \approx 1{,}6\,\%$.

   (b) De même $\dfrac{4\,921}{18\,221\,965} \approx 0{,}000\,3 < 0{,}001$ soit moins de 0,1 %.

2. (a) Les 20 accouchements sont des évènements indépendants et la probabilité d'avoir une naissance est égale à 0,016, donc la variable X suit une loi binomiale $\mathcal{B}(20\ ;\ 0{,}016)$.
   On a $p(X = 1) = 20 \times 0{,}016 \times 0984^{19} \approx 0{,}235\,5$ soit 0,236 au millième près.

   (b) On a $p(X \geqslant 1) = 1 - p(X = 0) = 1 - 0{,}984^n \times 0{,}016^0 = 1 - 0{,}984^n$.
   Il faut donc résoudre l'inéquation :
   $1 - 0{,}984^n \geqslant 0{,}99 \iff 0{,}01 \geqslant 0{,}984^n \iff$ (par croissance de la fonction logarithme népérien) $\ln 0{,}01 \geqslant n \ln 0{,}984 \iff n \geqslant \dfrac{\ln 0{,}01}{\ln 0{,}984}$ soit $n \geqslant 285{,}5$. Donc en moyenne, sur 286 accouchements il y a un accouchement double.

3. Dans cette maternité, parmi les naissances double, on estime qu'il y a 30 % de jumeaux monozygotes (appelés « vrais jumeaux » qui sont obligatoirement de même sexe : deux garçons ou deux filles) et donc 70 % de jumeaux dizygotes (appelés « faux jumeaux », qui peuvent être de sexes différents: deux garçons, deux filles ou un garçon et une fille).

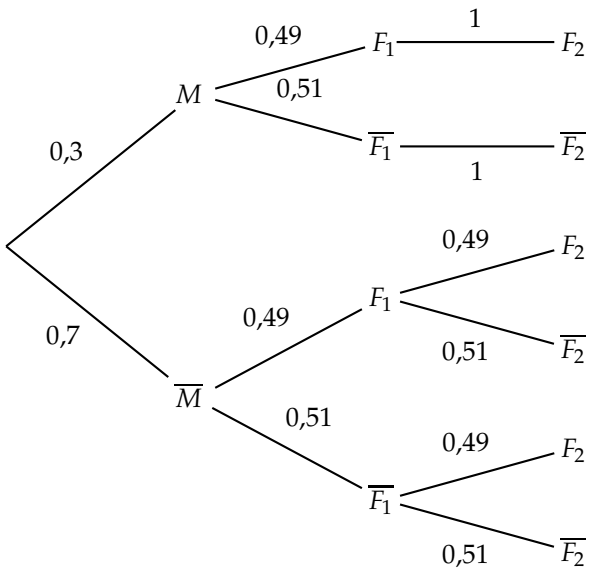
   Dans le cas de naissances doubles, on admet que, comme pour les naissances ordinaires, la probabilité d'être une fille à la naissance est égale à $0{,}49$ et que celle d'être un garçon à la naissance est égale à $0{,}51$.

   Dans le cas d'une naissance double de jumeaux dizygotes, on admet aussi que le sexe du second nouveau–né des jumeaux est indépendant du sexe du premier nouveau-né.

   On choisit au hasard un accouchement double réalisé dans cette maternité et on considère les évènements suivants :

   - M : « les jumeaux sont monozygotes » ;
   - F_1 : « le premier nouveau–né est une fille » ;
   - F_2 : « le second nouveau–né est une fille ».

   On notera $p(A)$ la probabilité de l'évènement A et $\overline{A}$ l'évènement contraire de A.



   (a) Voir ci-dessus

(b) On a en suivant les première et troisième branche de l'arbre pondéré :
$p(F_1 \cap F_2) = 0,3 \times 0,49 \times 1 + 0,7 \times 0,49 \times 0,49 = 0,147 + 0,168\,07 = 0,315\,07 \approx 0,316$.

(c) Sachant que les nouveaux-nés sont des jumelles, la probabilité qu'elles soient monozygotes est la probabilité conditionnelle :
$p_{F_1 \cap F_2}(M) = \dfrac{p(M \cap (F_1 \cap F_2))}{p(F_1 \cap F_2)} = \dfrac{0,3 \times 0,49 \times 1}{0,315\,07} \approx 0,466\,5$ soit 0,467 au millième près.

BAC 2023 Septembre Amérique du sud J2 : exercice 1

Partie A

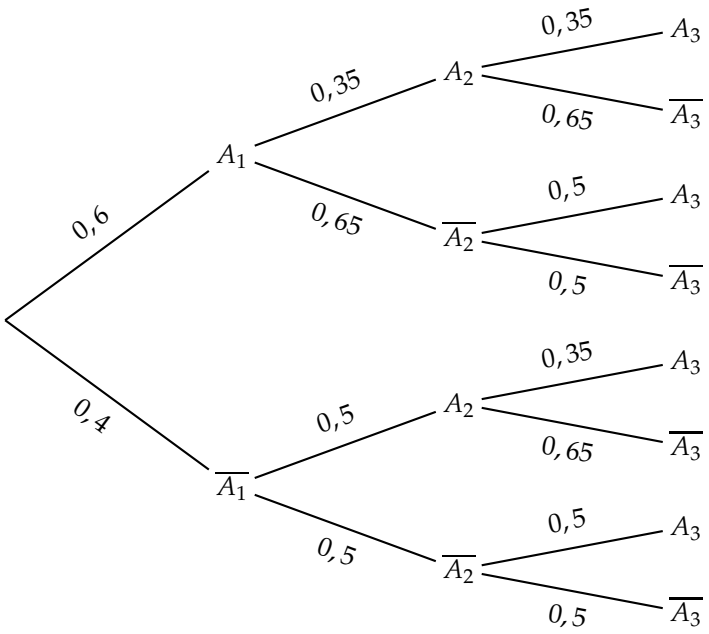
Un jeu proposé dans une fête foraine consiste à effectuer trois tirs successivement sur une cible mouvante.
On a constaté que :

- Si le joueur atteint la cible lors d'un tir alors il ne l'atteint pas lors du tir suivant dans 65 % des cas ;
- Si le joueur n'atteint pas la cible lors d'un tir alors il l'atteint lors du tir suivant dans 50 % des cas.

La probabilité qu'un joueur atteigne la cible lors de son premier tir est de $0,6$.
On choisit au hasard un joueur à ce jeu de tirs.
On considère les évènements suivants:

- A_1 : « Le joueur atteint la cible lors du 1er tir »
- A_2 : « Le joueur atteint la cible lors du 2e tir »
- A_3 : « Le joueur atteint la cible lors du 3e tir ».

1. D'après le texte, pour $k = 1$ ou $k = 2$, on a: $P_{A_k}\left(\overline{A_{k+1}}\right) = 0,65$ et $P_{\overline{A_k}}(A_{k+1}) = 0,5$.
   Donc $P_{A_k}(A_{k+1}) = 0,35$ et $P_{\overline{A_k}}\left(\overline{A_{k+1}}\right) = 0,5$.
   On complète l'arbre pondéré ci-dessous modélisant la situation.



Soit X la variable aléatoire qui donne le nombre de fois où le joueur atteint sa cible au cours des trois tirs.

2. La probabilité que le joueur atteigne deux fois la cible au cours des trois tirs est:
$$\begin{aligned} P(X=2) &= P\left(A_1 \cap A_2 \cap \overline{A_3}\right) + P\left(A_1 \cap \overline{A_2} \cap A_3\right) + P\left(\overline{A_1} \cap A_2 \cap A_3\right) \\ &= 0,6 \times 0,35 \times 0,65 + 0,6 \times 0,65 \times 0,5 + 0,4 \times 0,5 \times 0,35 = 0,136\,5 + 0,195 + 0,07 \\ &= 0,401\,5 \end{aligned}$$

3. (a) On a vu que $P(X=2) = 0,401\,5$; de plus $P(X=0)$ et $P(X=3)$ sont donnés dans le tableau. On a donc:
$$\begin{aligned} P(X=1) &= 1 - \big(P(X=0) + P(X=2) + P(X=3)\big) = 1 - (0,1 + 0,401\,5 + 0,073\,5) \\ &= 1 - 0,575 = 0,425 \end{aligned}$$
On complète le tableau donnant la loi de probabilité de la variable aléatoire X.

$X = x_i$	0	1	2	3
$P(X = x_i)$	0,1	0,425	0,401 5	0,073 5

(b) $E(X) = 0 \times 0,1 + 1 \times 0,425 + 2 \times 0,401\,5 + 3 \times 0,073\,5 = 1,448\,5$

(c) Sur 3 tirs, le joueur atteindra sa cible, en moyenne, 1,5 fois.

Partie B

On considère N, un entier naturel supérieur ou égal à 1. Un groupe de N personnes se présente à ce stand pour jouer à ce jeu dans des conditions identiques et indépendantes. Un joueur est déclaré gagnant lorsqu'il atteint trois fois la cible. On note Y la variable aléatoire qui compte parmi les N personnes le nombre de joueurs déclarés gagnants.

1. Dans cette question, $N = 15$.

   (a) L'expérience élémentaire consiste à voir si une personne est gagnante (avec une probabilité $p = 0,073\,5$) ou non; il n'y a donc que deux issues. On effectue cette expérience élémentaire 15 fois dans des conditions identiques et indépendantes.
   Donc la variable aléatoire Y qui donne le nombre de gagnants sur 15 personnes, suit la loi binomiale de paramètres $n = 15$ et $p = 0,073\,5$.

   (b) La probabilité qu'exactement 5 joueurs soient gagnants à ce jeu est:
$$P(Y=5) = \binom{15}{5} \times 0,073\,5^5 \times (1 - 0,073\,5)^{15-5} \approx 0,003$$

2. On cherche le nombre minimum n de personnes qui doivent se présenter à ce stand pour que la probabilité qu'il y ait au moins un joueur gagnant soit supérieure ou égale à $0,98$, c'est-à-dire tel que $P(Y \geqslant 1) \geqslant 0,98$. On résout cette inéquation.
$$\begin{aligned} P(Y \geqslant 1) \geqslant 0,98 &\iff 1 - P(Y=0) \geqslant 0,98 \iff 0,02 \geqslant P(Y=0) \\ &\iff 0,02 \geqslant \binom{n}{0} \times 0,073\,5^0 \times (1 - 0,073\,5)^{n-0} \iff 0,02 \geqslant 0,926\,5^n \\ &\iff \ln(0,02) \geqslant \ln(0,926\,5^n) \iff \ln(0,02) \geqslant n \times \ln(0,926\,5) \\ &\iff \frac{\ln(0,02)}{\ln(0,926\,5)} \leqslant n \end{aligned}$$
Or $\dfrac{\ln(0,02)}{\ln(0,926\,5)} \approx 51,24$ donc $n = 52$.

BAC 2023 Septembre Métropole J1 : exercice 3

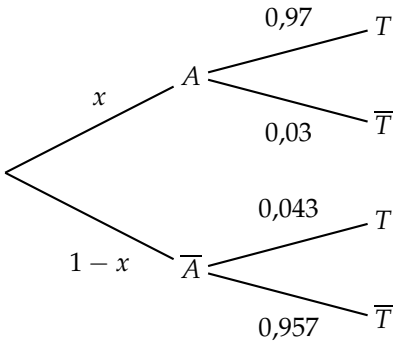
Les probabilités demandées seront données à 10^{-3} près.

Partie A

1. D'après l'énoncé :

   - $p_A(T) = 0,97$;
   - $p_{\overline{A}}\left(\overline{T}\right) = 0,957$;
   - $p(T) = 0,2$.

   D'où l'arbre pondéré :



2. (a) D'après la loi des probabilités totales :
   $p(T) = p(A \cap T) + p\left(\overline{A} \cap T\right) = p(A) \times p_A(T) + p\left(\overline{A}\right) \times p_{\overline{A}}(T) =$
   $x \times 0,97 + (1 - x) \times 0,043 = 0,97x + 0,043 - 0,043x = 0,927x + 0,043.$

   (b) Comme $p(T) = 0,2 = 0,927x + 0,043 \iff 0,157 = 0,927x \iff \dfrac{0,157}{0,927} = x.$

   Or $\dfrac{0,157}{0,927} \approx 0,169\,4$ soit 0,169 au millième près.
   $x = p(A) \approx 0,169.$

3. L'affirmation se traduit par : $p_T(A) > 0,8$.

   Or $p_T(A) = \dfrac{p(T \cap A)}{p(T)} = \dfrac{p(A \cap T)}{p(T)} = \dfrac{p(A) \times p_A(T)}{p(T)} \approx \dfrac{0,169 \times 0,97}{0,2}$, soit

   $p_T(A) \approx \dfrac{0,163\,93}{0,2} \approx 0,819\,65$, soit environ 81,97 % : l'affirmation est vraie.

Partie B

1. Les tirages successifs étant indépendants et chaque personne ayant un probabilité d'être allergique égale à 0,08, X suit une loi de Bernoulli de paramètres $n = 150$ et $p = 0,08$.

2. La calculatrice donne $p(X = 20) \approx 0,008\,20$, soit 0,008 au millième près.

3. La calculatrice donne $p(X \leqslant 14) \approx 0,779\,7$, donc
   $p(X \geqslant 15) = 1 - p(X \leqslant 14) \approx 1 - 0,779\,7 \approx 0,220\,3$ soit 0,220 au millième près.

BAC 2023 Septembre Métropole J2 : exercice 1

La paratuberculose est une maladie digestive infectieuse qui touche les vaches. Elle est due à la présence d'une bactérie dans l'intestin de la vache. On réalise une étude dans une région dont 0,4 % de la population de vaches est infectée. Il existe un test qui met en évidence la réaction immunitaire de l'organisme infecté par la bactérie. Le résultat de ce test peut être soit « positif », soit « négatif ».
On choisit une vache au hasard dans la région.
Compte tenu des caractéristiques du test, on sait que :

- Si la vache est atteinte par l'infection, la probabilité que son test soit positif est de $0,992$;
- Si la vache n'est pas atteinte par l'infection, la probabilité que son test soit négatif est de $0,984$.

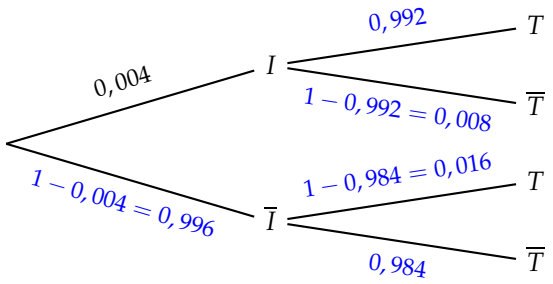
On désigne par :

- I l'évènement « la vache est atteinte par l'infection » ;
- T l'évènement « la vache présente un test positif ».

On note $\overline{I}$ l'évènement contraire de I et $\overline{T}$ l'évènement contraire de T.

Partie A

1. On complète l'arbre pondéré ci-dessous modélisant la situation.



2. (a) La probabilité que la vache ne soit pas atteinte par l'infection et que son test soit négatif est: $P\left(\overline{I} \cap \overline{T}\right) = 0,996 \times 0,984 \approx 0,980$.

   (b) La probabilité que la vache présente un test positif est $P(T)$.
   D'après la formule des probabilités totales:
   $P(T) = P\left(I \cap T\right) + P\left(\overline{I} \cap T\right) = 0,004 \times 0,992 + 0,996 \times 0,016 = 0{,}019\,904$ soit $0,020$ à 10^{-3} près,

   (c) La « valeur prédictive positive du test » est la probabilité que la vache soit atteinte par l'infection sachant que son test est positif, c'est-à-dire: $P_T(I)$.
   $P_T(I) = \dfrac{P(I \cap T)}{P(T)} = \dfrac{0,004 \times 0,992}{0,02} \approx 0,199$

   (d) Le test donne une information erronée sur l'état de santé de la vache lorsque la vache n'est pas infectée et présente un résultat positif au test, c'est-à-dire avec une probabilité de $P\left(\overline{I} \cap T\right)$, ou lorsque la vache est infectée et présente un résultat négatif au test, c'est-à-dire avec une probabilité de $P\left(I \cap \overline{T}\right)$.
   La probabilité que ce test donne une information erronée sur l'état de santé de la vache est donc: $P\left(\overline{I} \cap T\right) + P\left(I \cap \overline{T}\right) = 0,996 \times 0,016 + 0,004 \times 0,008 \approx 0,160$.

Partie B

3. Lorsqu'on choisit au hasard dans la région un échantillon de 100 vaches, on assimile ce choix à un tirage avec remise. On rappelle que, pour une vache choisie au hasard dans la région, la probabilité que le test soit positif est égale à 0,02. On note X la variable aléatoire qui à un échantillon de 100 vaches de la région choisies au hasard associe le nombre de vaches présentant un test positif dans cet échantillon.

(a) L'expérience élémentaire consiste à savoir si, pour une vache donnée, le test est positif (avec une probabilité $p = 0,02$) ou non; il n'y a donc que deux issues.
On exécute cette expérience élémentaire 100 fois pour extraire un échantillon de taille $n = 100$ en assimilant ce choix à un tirage avec remise.
La variable aléatoire X qui donne le nombre de vaches présentant un test positif dans cet échantillon suit donc la loi binomiale de paramètres $n = 100$ et $p = 0,02$.

(b) La probabilité que dans un échantillon de 100 vaches, il y ait exactement 3 vaches présentant un test positif est: $P(X = 3) = \binom{100}{3} \times 0,02^3 \times (1 - 0,02)^{100-3} \approx 0,182$.

(c) La probabilité que dans un échantillon de 100 vaches, il y ait au plus 3 vaches présentant un test positif est: $P(X \leqslant 3) \approx 0,859$ (résultat donné par la calculatrice).

4. On choisit à présent un échantillon de n vaches dans cette région, n étant un entier naturel non nul. On admet que l'on peut assimiler ce choix à un tirage avec remise.

La valeur minimale de n pour que la probabilité qu'il y ait, dans l'échantillon, au moins une vache testée positive, soit supérieure ou égale à 0,99 est telle que $P(X \geqslant 1) \geqslant 0,99$.

C'est-à-dire: $1 - P(X = 0) \geqslant 0,99$ ou encore: $0,01 \geqslant P(X = 0)$.

On résout l'inéquation: $P(X = 0) \leqslant 0,01$.

$P(X = 0) = \binom{n}{0} \times 0,02^0 \times (1 - 0,02)^{n-0} = 0,98^n$

$0,98^n \leqslant 0,01 \iff \ln(0,98^n) \leqslant \ln(0,01) \iff n \times \ln(0,98) \leqslant \ln(0,01) \iff n \geqslant \dfrac{\ln(0,01)}{\ln(0,98)}$

Or $\dfrac{\ln(0,01)}{\ln(0,98)} \approx 227,95$ donc il faut un échantillon d'au moins 228 vaches pour que la probabilité qu'il y ait, dans l'échantillon, au moins une vache testée positive, soit supérieure ou égale à 0,99.

BAC 2023 Septembre Polynésie J1 : exercice 1

Une concession automobile vend des véhicules à moteur électrique et des véhicules à moteur thermique.
Certains clients, avant de se rendre sur le site de la concession, ont consulté la plate- forme numérique de la concession. On a ainsi observé que :

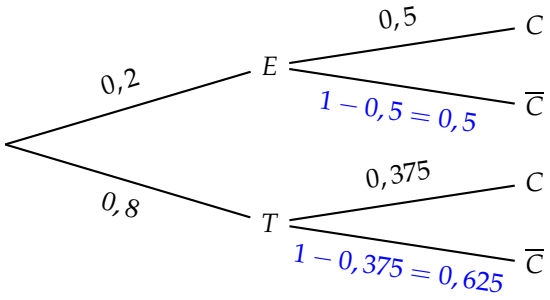
- 20 % des clients sont intéressés par les véhicules à moteur électrique et 80 % préfèrent s'orienter vers l'achat d'un véhicule à moteur thermique ;
- lorsqu'un client souhaite acheter un véhicule à moteur électrique, la probabilité pour que le client ait consulté la plate-forme numérique est de 0,5 ;
- lorsqu'un client souhaite acheter un véhicule à moteur thermique, la probabilité pour que le client ait consulté la plate-forme numérique est de 0,375.

On considère les évènements suivants:

- C : « un client a consulté la plate-forme numérique » ;
- E : « un client souhaite acquérir un véhicule à moteur électrique » ;
- T : « un client souhaite acquérir un véhicule à moteur thermique ».

Les clients font des choix indépendants les uns des autres.

1. (a) On résume les informations dans un arbre pondéré.



La probabilité qu'un client choisi au hasard souhaite acquérir un véhicule à moteur électrique et ait consulté la plate-forme numérique est:
$P(E \cap C) = P(E) \times P_E(C) = 0,2 \times 0,5 = 0,1$.

(b) D'après la formule des probabilités totales:
$P(C) = P(E \cap C) + P(T \cap C) = 0,1 + 0,8 \times 0,375 = 0,4$.

(c) On suppose qu'un client a consulté la plate-forme numérique; la probabilité qu'il souhaite acheter un véhicule à moteur électrique est :
$P_C(E) = \dfrac{P(E \cap C)}{P(C)} = \dfrac{0,1}{0,4} = 0,25$.

2. La concession accueille quotidiennement 17 clients en moyenne. On note X la variable aléatoire donnant le nombre de clients souhaitant acquérir un véhicule à moteur électrique.

(a) Les clients font des choix indépendants les uns des autres, donc on a une répétition de 17 épreuves indépendantes dont la probabilité de succès de chacune est $p = 0,2$.
La variable aléatoire X suit donc la loi binomiale de paramètres $n = 17$ et $p = 0,2$.

(b) La probabilité qu'au moins trois des clients souhaitent acheter un véhicule à moteur électrique lors d'une journée est $P(X \geqslant 3)$.
$P(X \geqslant 3) = 1 - P(X < 3) = 1 - P(X \leqslant 2) \approx 1 - 0,3096$
Donc la probabilité cherchée est d'environ $0,69$.

BAC 2024 Janvier sujet0 : exercice 3

Dans un examen, une épreuve notée sur dix points est constituée de deux exercices : le premier est noté sur deux points, le deuxième sur huit points.

Partie 1

Le premier exercice est constitué de deux questions Q1 et Q2.
Chaque question est notée sur un point. Une réponse correcte rapporte un point; une réponse incorrecte, incomplète ou une absence de réponse rapporte zéro point.
On considère que :

- Un candidat pris au hasard a une probabilité $0,8$ de répondre correctement à la question Q1.
- Si le candidat répond correctement à Q1, il a une probabilité $0,6$ de répondre correctement à Q2; s'il ne répond pas correctement à Q1, il a une probabilité $0,1$ de répondre correctement à Q2.

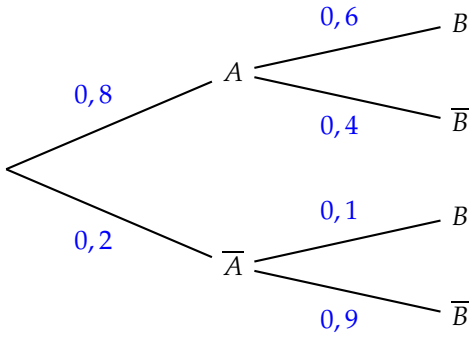
On prend un candidat au hasard et on note :

- A l'évènement : « le candidat répond correctement à la question Q1 » ;

- B l'évènement : « le candidat répond correctement à la question Q2 ».

On note $\overline{A}$ et $\overline{B}$ les évènements contraires de A et de B.

1. On complète l'arbre pondéré ci-dessous.



2. La probabilité que le candidat réponde correctement aux deux questions Q1 et Q2 est:
$P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B) = 0,8 \times 0,6 = 0,48$

3. La probabilité que le candidat réponde correctement à la question Q2 est $p(B)$. D'après la formule des probabilités totales:
$P(B) = P(A \cap B) + P\left(\overline{A} \cap B\right) = 0,48 + 0,2 \times 0,1 = 0,5$

On note :

- X_1 la variable aléatoire qui, à un candidat, associe sa note à la question Q1 ;
- X_2 la variable aléatoire qui, à un candidat, associe sa note à la question Q2 ;
- X la variable aléatoire qui, à un candidat, associe sa note à l'exercice, c'est-à-dire $X = X_1 + X_2$.

4. La loi de probabilité de X_1 est:

x_i	0	1
$P(X_1 = x_i)$	0,2	0,8

Donc $E(X_1) = 0 \times 0,2 + 1 \times 0,8 = 0,8$.

La loi de probabilité de X_2 est:

x_i	0	1
$P(X_2 = x_i)$	0,5	0,5

Donc $E(X_2) = 0 \times 0,5 + 1 \times 0,5 = 0,5$.

$E(X) = E(X_1 + X_2) = E(X_1) + E(X_2)$ d'après la linéarité de l'espérance mathématique. Donc $E(X) = 0,8 + 0,5 = 1,3$. Un élève obtient, en moyenne, la note de 1,3 à l'exercice 1.

5. On souhaite déterminer la variance de X.

(a)
- $P(X = 0) = P\left(\overline{A} \cap \overline{B}\right) = 0,2 \times 0,9 = 0,18$
- $P(X = 2) = P(A \cap B) = 0,48$
- $P(X = 1) = 1 - \big(P(X = 0) + P(X = 2)\big) = 1 - (0,18 + 0,48) = 1 - 0,66 = 0,34$

On peut donc en déduire la loi de probabilité de X:

x_i	0	1	2
$P(X = x_i)$	0,18	0,34	0,48

(b) D'après la formule de König: $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$.
$E(X^2) = 0^2 \times 0,18 + 1^2 \times 0,34 + 2^2 \times 0,48 = 2,26$
Donc $V(X) = 2,26 - 1,3^2 = 0,57$

(c) $V(X_1) = E(X_1^2) - [E(X_1)]^2 = \left(0^1 \times 0,2 + 1^2 \times 0,8\right) - (0,8)^2 = 0,8 - 0,64 = 0,16$
$V(X_2) = E(X_2^2) - [E(X_2)]^2 = \left(0^1 \times 0,5 + 1^2 \times 0,5\right) - (0,5)^2 = 0,5 - 0,25 = 0,25$
$V(X_1) + V(X_2) = 0,16 + 0,25 = 0,41$; or $V(X) = 0,57$ donc $V(X_1) + V(X_2) \neq V(X)$.
Ce n'est pas surprenant car les variables aléatoires X_1 et X_2 ne sont pas indépendantes.

Partie 2

Le deuxième exercice est constitué de huit questions indépendantes.
Chaque question est notée sur un point. Une réponse correcte rapporte un point ; une réponse incorrecte et une absence de réponse rapporte zéro point.
Les huit questions sont de même difficulté : pour chacune des questions, un candidat a une probabilité $\frac{3}{4}$ de répondre correctement, indépendamment des autres questions.
On note Y la variable aléatoire qui, à un candidat, associe sa note au deuxième exercice, c'est-à-dire le nombre de bonnes réponses.

1. On est dans le cas d'une répétition de 8 épreuves identiques et indépendantes, la probabilité du succès lors d'une épreuve étant $\frac{3}{4}$. Donc la variable aléatoire Y qui compte le nombre de succès suit la loi binomiale de paramètres $n = 8$ et $p = \frac{3}{4}$.

2. Pour une variable aléatoire Y suivant la loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$, on a:
$P(Y = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$, donc $P(Y = 8) = \binom{8}{8} \left(\frac{3}{4}\right)^8 \left(1 - \frac{3}{4}\right)^{8-8} = \left(\frac{3}{4}\right)^8$.

3. L'espérance de Y est $E(Y) = np = 8 \times \frac{3}{4} = 6$.
La variance de Y est $V(Y) = np(1-p) = 8 \times \frac{3}{4} \times \left(1 - \frac{3}{4}\right) = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$.

Partie 3

On suppose que les deux variables aléatoires X et Y sont indépendantes. On note la variable aléatoire qui, à un candidat, associe sa note totale à l'examen : $Z = X + Y$.

1. $Z = X + Y$ donc $E(Z) = E(X) + E(Y) = 1,3 + 6 = 7,3$
$Z = X + Y$ et X et Y sont indépendantes donc $V(Z) = V(X) + V(Y) = 0,57 + 1,5 = 2,07$

2. Soit n un nombre entier strictement positif.
Pour i entier variant de 1 à n, on note Z_i la variable aléatoire qui, à un échantillon de n élèves, associe la note de l'élève numéro i à l'examen.
On admet que les variables aléatoires $Z_1, Z_2, \ldots, Z_n$ sont identiques à Z et indépendantes.
On note M_n la variable aléatoire qui, à un échantillon de n élèves, associe la moyenne de leurs n notes, c'est-à-dire : $M_n = \dfrac{Z_1 + Z_2 + \cdots + Z_n}{n}$

   (a) Pour tout i entre 1 et n, on a $E(Z_i) = 7,3$.
   $E(M_n) = \dfrac{E(Z_1) + E(Z_2) + \cdots + E(Z_n)}{n} = \dfrac{n \times 7,3}{n} = 7,3$

   (b) L'écart-type est: $\sigma(M_n) = \sqrt{V(M_n)}$
   $V(M_n) = \dfrac{V(Z)}{n} = \dfrac{2,07}{n}$ donc $\sigma(M_n) = \sqrt{\dfrac{2,07}{n}}$
   On cherche n tel que: $\sqrt{\dfrac{2,07}{n}} \leqslant 0,5$

$\sqrt{\dfrac{2,07}{n}} \leqslant 0,5 \iff \dfrac{2,07}{n} \leqslant 0,25 \iff \dfrac{2,07}{0,25} \leqslant n \iff n \geqslant 8,28$

Donc l'écart type de M_n est inférieur ou égal à 0,5 pour $n \geqslant 9$.

(c) Pour les valeurs trouvées en **b.**, on va montrer que la probabilité que $6,3 \leqslant M_n \leqslant 8,3$ est supérieure ou égale à 0,75 .

- $P\left(6,3 \leqslant M_n \leqslant 8,3\right) = P\left(7,3-1 \leqslant M_n \leqslant 7,3+1\right) = P\left(-1 \leqslant M_n - 7,3 \leqslant 1\right)$
  $= P\left(-1 \leqslant M_n - E(M_n) \leqslant 1\right) = P\left(\left|M_n - E(M_n)\right| \leqslant 1\right)$
  $= 1 - P\left(\left|M_n - E(M_n)\right| > 1\right)$
- $P\left(\left|M_n - E(M_n)\right| > 1\right) + P\left(\left|M_n - E(M_n)\right| = 1\right) = P\left(\left|M_n - E(M_n)\right| \geqslant 1\right)$
  donc $P\left(\left|M_n - E(M_n)\right| > 1\right) \leqslant P\left(\left|M_n - E(M_n)\right| \geqslant 1\right)$.
- D'après l'inégalité de Bienaymé Tchebychev:
  $P\left(\left|X - \mu\right| \geqslant \delta\right) \leqslant \dfrac{V}{\delta^2}$ donc $P\left(\left|M_n - E(M_n)\right| \geqslant 1\right) \leqslant \dfrac{V(M_n)}{1^2}$.
  On déduit donc: $P\left(\left|M_n - E(M_n)\right| > 1\right) \leqslant V(M_n)$.
- D'après la question précédente, on peut prendre $n \geqslant 9$ donc
  $V(M_n) = \dfrac{2,07}{n} \leqslant \dfrac{2,07}{9}$ et donc $P\left(\left|M_n - E(M_n)\right| > 1\right) \leqslant \dfrac{2,07}{9}$.
- On déduit que: $1 - P\left(\left|M_n - E(M_n)\right| > 1\right) \geqslant 1 - \dfrac{2,07}{9}$.
  $1 - \dfrac{2,07}{9} = \dfrac{6,93}{9} \approx 0,77 \geqslant 0,75$

On a donc démontré que, pour $n \geqslant 9$, $P\left(6,3 \leqslant M_n \leqslant 8,3\right) \geqslant 0,75$.

BAC 2024 Juin Asie J1 : exercice 3

Partie A

1. Puisque l'individu est choisi dans la population française, on suppose qu'il y a une situation d'équiprobabilité et que les proportions sont assimilables à des probabilités.

   Comme 5,7 % des adultes avaient déjà été infectés, d'après l'étude du Lancet, la probabilité que l'individu choisi ait déjà été infecté est de $P(I) = 0,057$.

2. (a)
   - On a une épreuve de Bernoulli, dont le succès : « l'individu choisi a déjà été infecté », a une probabilité $p = 0,057$;
   - Cette épreuve est répétée $N = 100$ fois, de façon identique et indépendante (car le prélèvement des 100 individus est assimilé à un tirage avec remise);
   - X est une variable aléatoire qui compte le nombre de succès parmi ces répétitions.

   Avec ces éléments, on peut affirmer que X suit la loi binomiale de paramètres $N = 100$ et $p = 0,057$.

   Remarque : le paramètre donnant le nombre de répétitions est souvent noté n, plutôt que N, mais dans la question **2. e.**, un entier n est introduit, donc pour éviter le conflit de notation, on utilise N ici.

   (b) Puisque X suit une loi binomiale, on a : $E(X) = N \times p = 100 \times 0,057 = 5,7$. On en déduit que dans un échantillon de 100 personnes adultes choisies au sein de la population française le 11 mai 2020, en moyenne, 5,7 d'entre eux avaient déjà été infectés par la COVID 19.

   (c) La probabilité demandée est celle de l'évènement $\{X = 0\}$.

   Pour les variables aléatoires régies par la loi binomiale, on a (pour k entier naturel inférieur à n) : $P(X = k) = \binom{N}{k} \times p^k \times (1-p)^{N-k}$.

   On a donc, ici : $P(X = 0) = \binom{100}{0} \times 0,057^0 \times 0,943^{100} = 0,943^{100} \approx 0,0028$.

(d) La probabilité qu'au moins deux personnes de l'échantillon aient été préalablement infectées est de :
$P(X \geqslant 2) = 1 - P\left(\overline{X \geqslant 2}\right) = 1 - P(X \leqslant 1) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1)$. (Certains modèles de calculatrices n'ont pas besoin de ce calcul).
À la calculatrice, on obtient : $P(X \geqslant 2) \approx 0,9801$.

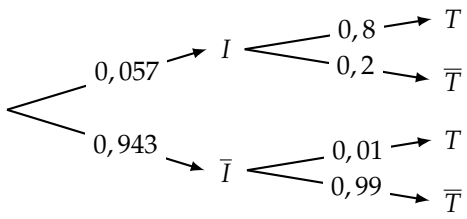
(e) Par exploration à la calculatrice, on constate que pour $n \leqslant 8$, on a une probabilité inférieure ou égale à 0,9, avec $P(X \leqslant 8) \approx 0,8829$ et $P(X \leqslant 9) \approx 0,9408$.
L'entier cherché est 9.
Cela signifie que dans un échantillon de cent adultes choisis dans la population française le 11 mai 2020, il y a plus de neuf chances sur dix que le nombre d'entre eux préalablement infectés par la COVID 19 est inférieur ou égal à 9.

Partie B

1. L'évènement I est l'évènement déjà utilisé dans la **Partie A**. On avait $P(I) = 0,057$.

   - La description de la **sensibilité** nous fait comprendre qu'il s'agit de la probabilité conditionnelle : $P_I(T) = 0,8$;
   - celle de la **spécificité** indique que est : $P_{\overline{I}}\left(\overline{T}\right) = 0,99$.

   Avec ces informations, on peut compléter l'arbre probabilisé :

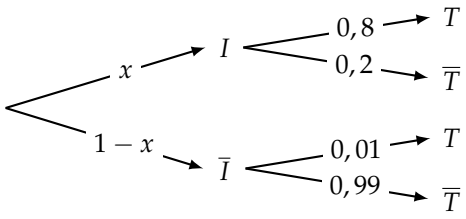


2. Les évènements I et $\overline{I}$ partitionnent l'univers, donc, d'après la loi des probabilités totales :
   $P(T) = P\left(I \cap T\right) + P\left(\overline{I} \cap T\right) = 0,057 \times 0,8 + 0,943 \times 0,01 = 0,055\,03$.

3. La question posée est de calculer : $P_T(I)$.
   D'après la définition des probabilités conditionnelles :
   $P_T(I) = \dfrac{P(T \cap I)}{P(T)} = \dfrac{0,057 \times 0,8}{0,055\,03} = \dfrac{4560}{5503} \approx 0,828\,6$.
   Cela signifie qu'une personne dont le test est positif n'a qu'une probabilité de 0,828 6 (environ) d'avoir été préalablement infectée par la COVID 19.

Partie C

Si le test est le même, sa sensibilité et sa spécificité sont les mêmes, ce qui change, c'est donc la probabilité d'avoir été préalablement infecté. Cette probabilité n'est pas connue, notons la x.
On a donc l'arbre suivant :



Les évènements I et $\overline{I}$ partitionnent toujours cet univers différent, donc, d'après la loi des probabilités totales :

$P(T) = P\big(I \cap T\big) + P\big(\overline{I} \cap T\big) = x \times 0,8 + (1-x) \times 0,01 = 0,8x + 0,01 - 0,01x = 0,79x + 0,01.$
D'après l'énoncé, 29,44 % des gens ont un test positif, donc la probabilité de choisir un individu dont le test est positif est de 0,2944.
On a donc une double égalité, dont on déduit l'équation suivante : $0,79x + 0,01 = 0,2944$
Résolvons : $0,79x + 0,01 = 0,2944 \iff 0,79x = 0,2844$

$$\iff x = \frac{0,2844}{0,79}$$
$$\iff x = \frac{2\,844}{7\,900}$$

La probabilité que la personne choisie ait été infectée est donc de $\dfrac{2\,844}{7\,900} = 0,36$.
Dans cet autre pays, la proportion de personnes préalablement infectées est donc 36 %.

BAC 2024 Juin Centres étrangers J1 : exercice 1

Partie A

1. f est dérivable sur son ensemble de définition, en tant que fraction rationnelle.

   $$\forall x \in [0\,;\,1], \quad f'(x) = \frac{0,96 \times (0,93x + 0,03) - (0,96x \times 0,93)}{(0,93x + 0,03)^2}$$
   $$= \frac{0,8928x + 0,0288 - 0,8928x}{(0,93x + 0,03)^2}$$
   $$= \frac{0,0288}{(0,93x + 0,03)^2}$$

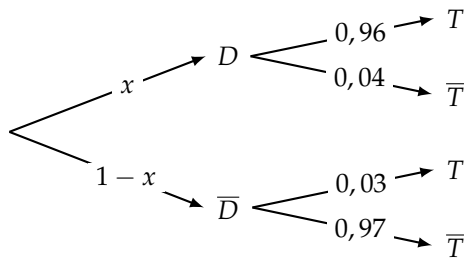
   On arrive donc bien à l'expression demandée.

2. On a une fonction dérivée qui est le quotient d'un numérateur strictement positif par un dénominateur qui est le carré d'un réel non nul, donc strictement positif également, donc pour tout x dans $[0\,;\,1]$, $f'(x)$ est strictement positif.

   On en déduit que la fonction f est strictement croissante sur $[0\,;\,1]$.

Partie B

1. On a l'arbre suivant :



2. Ici, on nous demande de déterminer : $P(D \cap T)$
   $P(\mathrm{D} \cap \mathrm{T}) = P(D) \times P_D(T) = x \times 0,96 = 0,96x.$

3. Les évènements D et $\overline{D}$ partitionnent l'univers, donc, d'après la loi des probabilités totales, on a :
   $P(T) = P(D \cap T) + P(\overline{D} \cap T)$
   $= 0,96x + (1-x) \times 0,03$
   $= 0,96x + 0,03 - 0,03x$
   $= 0,93x + 0,03$
   On arrive bien à la probabilité annoncée.

4. Dans cette question, on veut calculer $P_T(D)$.

   Par définition des probabilités conditionnelles, on a : $P_T(D) = \dfrac{P(D \cap T)}{P(T)}$.

   D'après les questions précédentes, cela donne : $P_T(D) = \dfrac{0,96x}{0,93x + 0,03} = f(x)$.

   On est, dans cette question, avec 50 sportifs dopés sur les 1 000 testés, donc en choisissant un sportif au hasard, on est en situation d'équiprobabilité et donc la probabilité qu'un sportif soit dopé est, pour cette question $x = \dfrac{50}{1\,000} = 0,05$.

   La probabilité demandée est donc bien $f(0,05) = \dfrac{0,96 \times 0,05}{0,93 \times 0,05 + 0,03} = \dfrac{32}{51} \approx 0,627$ soit environ 0,63 au centième près.

5. (a) La valeur prédictive positive du test est donc la probabilité $P_T(D)$. D'après la question **4. a.**, pour toute probabilité x dans $[0\ ;\ 1]$, on a : $P_T(D) = f(x)$.
   On veut donc résoudre, dans $[0\ ;\ 1]$, l'inéquation : $f(x) \geqslant 0,9$.

$$\begin{aligned} f(x) \geqslant 0,9 &\iff \frac{0,96x}{0,93x + 0,03} \geqslant 0,9 \\ &\iff 0,96x \geqslant 0,9(0,93x + 0,03) \quad \text{car sur } [0\ ;\ 1],\quad 0,93x + 0,03 > 0 \\ &\iff (0,96 - 0,9 \times 0,93)x \geqslant 0,9 \times 0,03 \\ &\iff 0,123x \geqslant 0,027 \\ &\iff x \geqslant \frac{27}{123} = \frac{9}{41} \end{aligned}$$

   C'est donc pour x supérieur à $\dfrac{9}{41} \approx 0,22$ que la valeur prédictive positive du test sera supérieure ou égale à 0,9.

   (b) Si on accepte comme vraie l'affirmation « les sportifs les plus performants [sont les] plus fréquemment dopés », alors le fait de restreindre la population testée aux sportifs les plus performants doit avoir pour conséquence de faire augmenter x, la proportion de sportifs dopés dans la population testée.
   Comme la valeur prédictive positive est donnée par $f(x)$ et que la fonction f est strictement croissante sur $[0\ ;\ 1]$, plus x augmente, plus $f(x)$ augmente et donc plus on teste une population où la proportion de dopés est élevée (ce qui est le cas si on ne teste que les sportifs les plus performants), meilleure est la valeur prédictive positive du test.

BAC 2024 Juin Centres étrangers J2 : exercice 1

1. Un tirage est donc un triplet (c'est-à-dire une 3-liste ou un 3-uplet) ordonné d'éléments choisis dans un ensemble E de cardinal $\text{Card}(E) = 8$ (il y a 8 jetons), qui ne s'amenuise pas (car on remet le jeton avant de tirer le suivant, et donc les répétitions sont possibles.)

   Le nombre de tirages possibles est donc de : $\text{Card}(E)^3 = 8^3 = 512$.

   Il y a 512 tirages possibles.

2. (a) Si on souhaite un tirage sans répétition de numéro, alors, c'est comme si on avait fait un tirage sans remise (un numéro déjà choisi ne peut pas être choisi à nouveau), et donc un triplet ordonné d'éléments choisis dans un ensemble qui s'amenuise.
   Il y a donc $\dfrac{8!}{(8-3)!} = 8 \times 7 \times 6 = 336$ tirages possibles sans numéro répété.
   Remarque : On peut parler d'arrangement, même si ce mot n'est pas explicitement à connaître en terminale.

On peut aussi voir cette valeur comme étant : 8 choix possibles pour le premier numéro du triplet, puis 7 choix possibles pour le deuxième numéro, sachant qu'il doit être différent du premier et enfin 6 choix possibles pour le dernier numéro, qui doit être différent des deux précédents.

(b) Le nombre de tirages avec au moins une répétition de numéro est donc la différence des deux résultats précédents : $512 - 336 = 176$.

En effet, l'ensemble des tirages possibles est la réunion de deux ensembles disjoints : les tirages sans aucune répétition de numéro et les tirages avec au moins une répétition de numéro.

Remarque : On pouvait aussi compter le nombre de tirages avec deux numéros identiques : $8 \times \binom{3}{2} \times 7 = 168$ (huit choix pour le numéro répété, multiplié par $\binom{3}{2}$ façons de placer ces deux numéros identiques dans le triplet, multiplié par sept choix pour le numéro différent des deux premiers) et l'ajouter au nombre de tirages avec trois numéros identiques : 8 (huit choix possibles pour le numéro qui sera répété trois fois), mais dans ce cas, on obtient 176 sans le déduire des questions précédentes.

3. Le sac étant opaque et les jetons indiscernables au toucher, chaque sélection d'un jeton dans le sac est une situation d'équiprobabilité, et donc on a une loi équirépartie.

   On peut donc présenter la loi de probabilité de la variable aléatoire X_1 sous la forme du tableau suivant :

x_i	1	2	3	4	5	6	7	8
$P(X_1 = x_i)$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$

4. L'espérance de la variable aléatoire X_1 est donc donnée par :

$$\begin{aligned} E(X_1) &= x_1 \times P(X_1 = x_1) + x_2 \times P(X_1 = x_2) + ...x_8 \times P(X_1 = x_8) \\ &= (x_1 + x_2 + ... + x_8) \times \frac{1}{8} \quad \text{car la loi est équirépartie} \\ &= (1 + 2 + ... + 8) \times \frac{1}{8} \\ &= \frac{1+8}{2} \times 8 \times \frac{1}{8} \quad \text{avec la formule de la somme des premiers termes d'une suite arithmétique} \\ &= 4,5 \end{aligned}$$

5. On a $E(S) = E(X_1 + X_2 + X_3) = E(X_1) + E(X_2) + E(X_3)$, et puisque X_1, X_2 et X_3 suivent la même loi de probabilité, alors on en déduit :

   $E(S) = 3 \times E(X_1) = 3 \times 4,5 = 13,5$

6. L'évènement $\{S = 24\}$ n'est réalisé que par le tirage $(8\ ;\ 8\ ;\ 8)$, donc sur les 512 issues possibles de l'expérience aléatoire, une seule est favorable à l'évènement : la probabilité est donc de $\frac{1}{512}$ (puisque l'on est en situation d'équiprobabilité).

   Remarque : On peut aussi dire que l'évènement $\{S = 24\}$ est égal à l'évènement $\{X_1 = 8\} \cap \{X_2 = 8\} \cap \{X_3 = 8\}$.

   Et comme les variables aléatoires X_1, X_2 et X_3 sont indépendantes :

$$\begin{aligned} P(S = 24) &= P\big(\{X_1 = 8\} \cap \{X_2 = 8\} \cap \{X_3 = 8\}\big) = P(X_1 = 8) \times P(X_2 = 8) \times P(X_3 = 8) \\ &= \left(\frac{1}{8}\right)^3 = \frac{1}{512} \end{aligned}$$

7. (a)
   - Le nombre 24 ne peut être obtenu que par la somme 8 + 8 + 8, qui ne procède que d'un seul tirage (le tirage $(8\ ;\ 8\ ;\ 8)$).

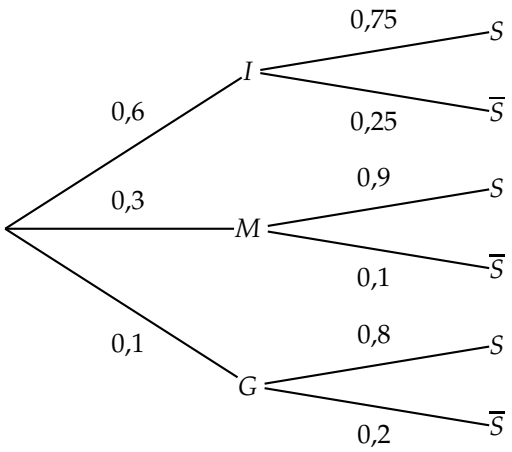
- Le nombre 23 ne peut être obtenu que par la somme 7 + 8 + 8, cette somme est constituée d'un doublon (le 8) et d'un entier présent une seule fois (le 7).
  Elle peut procéder de trois tirages différents, car il y a $\binom{3}{2} = 3$ façons de placer les deux entiers identiques dans un triplet.
  Les trois triplets conduisant à $\{S = 23\}$ sont : $(7\ ;\ 8\ ;\ 8)$; $(8\ ;\ 7;8)$ et $(8\ ;\ 8\ ;\ 7)$.
- Le nombre 22 peut être obtenu comme somme de trois entiers naturels entre 1 et 8 en faisant : 6 + 8 + 8, ou bien en faisant 7 + 7 + 8.
  Chacune de ces sommes est constitué d'un doublon et d'un troisième entier différent, et est donc le résultat de trois tirages différents.
  Il y a donc six tirages donnant 22 (les tirages $(6\ ;\ 8\ ;\ 8)$; $(8\ ;\ 6\ ;\ 8)$; $(8\ ;\ 8\ ;\ 6)$; $(8\ ;\ 7\ ;\ 7)$; $(7\ ;\ 8;7)$ et $(7\ ;\ 7\ ;\ 8)$).

On a donc bien finalement $1 + 3 + 6 = 10$ tirages conduisant au gain d'un lot.

(b) On est en situation d'équiprobabilité pour les 512 tirages possibles (nombre déterminé à la question **1.**), donc, avec 10 tirages favorables à l'évènement « gagner un lot », la probabilité de gagner un lot est donc de $\dfrac{10}{512} = \dfrac{5}{256}$.

BAC 2024 Juin Métropole J1 : exercice 2

1. Voici l'arbre pondéré :



2. La probabilité cherchée est $p(I \cap S) = p(I) \times p_I(S) = 0,6 \times 0,75 = 0,45$.

3. On a de même $p(M \cap S) = p(M) \times p_M(S) = 0,3 \times 0,9 = 0,27$.
   $p(G \cap S) = p(G) \times p_G(S) = 0,1 \times 0,8 = 0,08$.
   D'après la loi des probabilités totale :
   $p(S) = p(I \cap S) + p(M \cap S) + p(G \cap S) = 0,45 + 0,27 + 0,08 = 0,45 + 0,35 = 0,8$.

4. on a $p_S(I) = \dfrac{p(S \cap I)}{p(S)} = \dfrac{p(I \cap S)}{p(S)} = \dfrac{0,45}{0,8} = \dfrac{45}{80} = \dfrac{9}{16} = 0{,}562\,5$, soit 0,563 au millième près.

5. (a) Les conditions de l'étude sont telles que la variable aléatoire X suit une loi binomiale de paramètres $n = 30$ et $p = 0,8$.
   (b) D'après la calculatrice $p(X \geqslant 25) = 1 - p(X \leqslant 24) \approx 1 - 0{,}572\,5$ soit environ 0,4275, donc 0,428 au millième près.

6. Il faut trouver $n \in \mathbb{N}$ tel que $p(X \geqslant n) > 0,99$, donc tel que
   $1 - 0,8^n > 0,99 \iff 0,8^n < 0,01 \iff n \ln 0,8 < \ln 0,01 \iff n > \dfrac{\ln 0,01}{\ln 0,8}$

Or $\dfrac{\ln 0,1}{\ln 0,8} \approx 20,6$.

Il faut donc interroger au moins 21 personnes.

7. (a)
   - $E(T) = E(T_1) + E(T_2) = 4 + 3 = 7$ et T_1 et T_2 sont deux variables indépendantes, donc
   - $V(T) = V(T_1) + V(T_2) = 2 + 1 = 3$.

   (b) Il faut trouver : $p(5 \leqslant T \leqslant 9)$.

$$\begin{aligned} P(5 \leqslant T \leqslant 9) &= P(4 < T < 10) \\ &= P(4 - E(T) < T - E(T) < 10 - E(T)) \\ &= P(-3 < T - E(T) < 3) \\ &= P(|T - E(T)| < 3) \\ &= 1 - P(|T - E(T)| \geqslant 3) \end{aligned}$$

Or, d'après l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev : $P(|T - E(T)| \geqslant 3) \leqslant \dfrac{V(T)}{3^2}$

Ainsi $p(5 \leqslant T \leqslant 9) \geqslant 1 - \dfrac{V(T)}{3^2}$, soit $p(5 \leqslant T \leqslant 9) \geqslant 1 - \dfrac{3}{9}$ et finalement :

$p(5 \leqslant T \leqslant 9) \geqslant \dfrac{2}{3}$.

BAC 2024 Juin Métropole J1 : exercice devoile

Partie A

1. La variable aléatoire X suit d'après les conditions de l'énoncé une loi binomiale de paramètres $n = 10$ de probabilité $p = 0,25$.
2. On a $P(X \leqslant 3) \approx 0{,}775\,8$, d'où $P(X > 3) \approx 0{,}224\,2$ soit environ 0,224 au millième près.
3. $E(X) = n \times p = 10 \times 0,25 = 2,5$.
   Sur un grand nombre de tirages 25 clients sur 100 passeront moins de 12 minutes à la station.

Partie B

Un client arrive à la station et se dirige vers une pompe. Il constate que deux voitures sont devant lui, la première accédant à la pompe au moment de son arrivée.
On désigne par T_1, T_2, T_3 les variables aléatoires qui modélisent les temps passés en minute par chacun des trois clients, dans leur ordre d'arrivée, pour alimenter son véhicule entre l'instant où la pompe est disponible pour lui et celui où il la libère.
On suppose que T_1, T_2 et T_3 sont des variables aléatoires indépendantes de même espérance égale à 6 et de même variance égale à 1.
On note S la variable aléatoire correspondant au temps d'attente total passé à la station du troisième client entre son arrivée à la station et son départ de la pompe après avoir alimenté son véhicule.

1. La variable aléatoire T_1 correspond au temps d'attente passé par le premier client à la station; comme ce premier client n'a personne devant lui, la variable aléatoire correspondant au temps d'attente total passé à la station par le premier client est T_1.

   La variable aléatoire T_2 correspond au temps d'attente passé par le deuxième client à la station; comme ce deuxième client avait le premier client devant lui, la variable aléatoire correspondant au temps d'attente total passé à la station par le deuxième client est $T_1 + T_2$.

La variable aléatoire T_3 correspond au temps d'attente passé par le troisième client à la station; comme ce troisième client avait deux autres clients devant lui, la variable aléatoire correspondant au temps d'attente total passé à la station par le troisième client est $T_1 + T_2 + T_3$.

Donc $S = T_1 + T_2 + T_3$.

2. (a) L'espérance est linéaire donc:
$E(S) = E(T_1 + T_2 + T_3) = E(T_1) + E(T_2) + E(T_3) = 6 + 6 + 6 = 18$.
Cela signifie que le temps moyen d'attente à la station d'un client qui a deux personnes devant lui est de 18 minutes.

   (b) Les 3 variables aléatoires T_1, T_2 et T_2 sont indépendantes, donc on peut utiliser l'additivité de la variance:
$V(S) = V(T_1 + T_2 + T_3) = V(T_1) + V(T_2) + V(T_3) = 1 + 1 + 1 = 3$.

3. La variable aléatoire S a pour espérance $E(S) = 18$ et pour variance $V(S) = 3$ donc, d'après l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev, on a:

pour tout $\delta \in \left]0\,;\,+\infty\right[$, $P\left(\left|S - E(S)\right| \geqslant \delta\right) \leqslant \dfrac{V(S)}{\delta^2}$, c'est-à-dire: $P\left(\left|S - 18\right| \geqslant \delta\right) \leqslant \dfrac{3}{\delta^2}$.

En prenant l'événement contraire, on a donc: $P\left(\left|S - 18\right| < \delta\right) > 1 - \dfrac{3}{\delta^2}$.

La probabilité que le troisième client passe un temps strictement compris entre 14 et 22 minutes à la station est: $P(14 < S < 22)$, soit: $P(18 - 4 < S < 18 + 4)$, ou encore: $P(-4 < S - 18 < 4)$, c'est-à-dire: $P\left(\left|S - 18\right| < 4\right)$.

En prenant $\delta = 4$, on a donc; $P\left(\left|S - 18\right| < 4\right) > 1 - \dfrac{3}{16}$ donc $P\left(\left|S - 18\right| < 4\right) > 0,8125$.

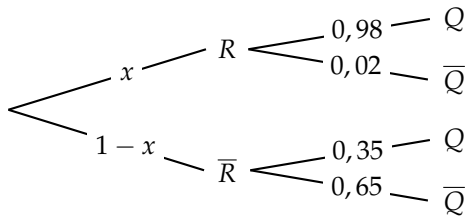
On en déduit que la probabilité que le troisième client passe un temps strictement compris entre 14 et 22 minutes à la station est supérieure ou égale à 0,81.

BAC 2024 Juin Métropole J2 : exercice 1

Puisque l'on interroge un étudiant au hasard, on est en situation d'équiprobabilité, et les proportions sont assimilables à des probabilités.

1. Comme 91,7 % des étudiants ont répondu oui, on a donc $P(Q) = 0,917$.
Et $P_{\overline{R}}\left(\overline{Q}\right) = 0,65$, cela correspond à la probabilité que le candidat interrogé ait répondu « non », sachant qu'il a échoué à l'examen.

2. (a) L'arbre pondéré complété est :



   (b) On sait que $P(Q) = 0,917$, or, comme R et $\overline{R}$ partitionnent l'univers, en vertu de la loi des probabilités totales, on a également :
$$\begin{aligned} P(Q) &= P\left(Q \cap R\right) + P\left(Q \cap \overline{R}\right) \\ &= x \times 0,98 + (1 - x) \times 0,35 \\ &= 0,98x + 0,35 - 0,35x \\ &= 0,63x + 0,35 \end{aligned}$$

Puisque la probabilité de Q est unique, on peut donc écrire, puis résoudre l'équation :
$0,63x + 0,35 = 0,917 \iff 0,63x = 0,567$
$\iff x = \dfrac{0,567}{0,63}$
$\iff x = 0,9$
La solution de l'équation est donc 0,9 : la probabilité que l'étudiant ait réussi son examen est donc de 0,9 (ou bien : 90 % des étudiants ont réussi leur examen).

3. Pour cette question, on doit calculer $P_Q(R)$.
On a : $P_Q(R) = \dfrac{P(Q \cap R)}{P(Q)} = \dfrac{0,9 \times 0,98}{0,917} = \dfrac{0,882}{0,917} = \dfrac{126}{131} \approx 0,962$
Si l'étudiant interrogé a répondu « oui » à la question, la probabilité qu'il ait réussi l'examen est d'environ 0,962 (à 10^{-3} près).
C'est-à-dire qu'environ 96,2 % des étudiants ayant répondu « oui » ont effectivement réussi l'examen.

4. Par exploration à la calculatrice, avec une loi binomiale de paramètres $(20\ ;\ 0,615)$, on a : $P(N \geqslant 11) \approx 0,797$, et $P(N \geqslant 12) \approx 0,649$.
En choisissant de récompenser les candidats dont la note est supérieure ou égale à 11, la directrice récompensera environ 80 % d'eux.

5. Comme les dix variables aléatoires suivent la même loi binomiale de paramètres 20 et 0,615, chacune de ces variables aléatoires a
   - pour espérance : $E(N_i) = n \times p = 20 \times 0,615 = 12,3$;
   - et pour variance : $V(N_i) = n \times p \times (1-p) = 20 \times 0,615 \times 0,385 = 4,7355$.

   S étant la somme de ces dix variables aléatoires, on a :
   - $E(S) = E(N_1) + E(N_2) + \cdots + E(N_{10}) = 12,3 + 12,3 + ... + 12,3 = 123$;
   - comme les variables aléatoires sont indépendantes, $V(S) = V(N_1) + V(N_2) + \cdots + V(N_{10}) = 10 \times 4,7355 = 47,355$.

6. (a) La variable aléatoire M donne la moyenne des notes obtenues par un groupe (un échantillon) de 10 étudiants choisis au hasard.
   (b) On a bien
   - $E(M) = \dfrac{1}{10} \times E(S) = \dfrac{1}{10} \times 123 = 12,3$;
   - $V(M) = \left(\dfrac{1}{10}\right)^2 \times V(S) = \dfrac{1}{100} \times 47,355 = 0,473\,55$.

   (c) On remarque que l'intervalle de notes considéré : $]10,3\ ;\ 14,3[$ est un intervalle centré sur l'espérance de M, autrement dit, la probabilité qui nous intéresse est celle de l'évènement : $A = \big\{|M - E(M)| < 2\big\}$.
   L'évènement contraire de cet évènement est : $\overline{A} = \big\{|M - E(M)| \geqslant 2\big\}$.
   L'inégalité de Bienaymé-Tchebychev affirme que :
   $$P\big(|M - E(M)| \geqslant 2\big) \leqslant \frac{V(M)}{2^2} \iff P\big(|M - 12,3| \geqslant 2\big) \leqslant \frac{0,47355}{4}$$
   $$\iff P\big(|M - 12,3| \geqslant 2\big) \leqslant 0,1183875$$
   $$\iff P\big(|M - 12,3| < 2\big) \geqslant 1 - 0,1183875$$
   $$\iff P\big(|M - 12,3| < 2\big) \geqslant 0,8816125$$
   L'affirmation « La probabilité que la moyenne des notes de dix étudiants pris au hasard soit strictement comprise entre 10,3 et 14,3 est d'au moins 80 % » est donc bien correcte, la probabilité que cet évènement soit réalisé étant supérieure à 0,88, elle est aussi supérieure à 0,8 qui correspond à 80 %.

BAC 2024 Juin Métropole J2 : exercice devoile

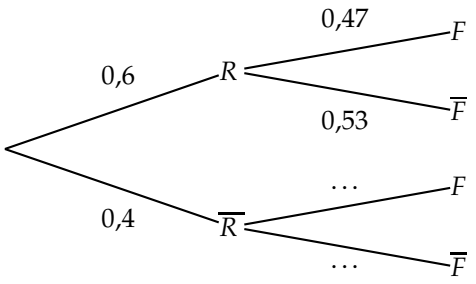
Les parties A et B sont indépendantes.

Partie A

1.

(a) Reproduire l'arbre ci-contre et compléter les pointillés.

(b) On a $p(R \cap F) = p(R) \times p_R(F) = 0,6 \times 0,47 = 0,282$.



2. Il faut trouver $p_{\overline{R}}(F)$

D'après la loi des probabilités totales, on a :

$p(F) = p(F \cap R) + p\left(F \cap \overline{R}\right) = p(R \cap F) + p\left(\overline{R} \cap F\right)$, soit :

$0,38 = 0,282 + p\left(\overline{R} \cap F\right)$, d'où $p\left(\overline{R} \cap F\right) = 0,38 - 0,282 = 0,098$.

Puis $p_{\overline{R}}(F) = \dfrac{\overline{R} \cap F}{\overline{R}} = \dfrac{0,098}{0,4} = 0,0245$.

3. On a $p_F(R) = \dfrac{p(F \cap R)}{p(F)} = \dfrac{0,282}{0,38} \approx 0,74$, soit 74 %. L'affirmation est fausse.

4. (a) Le choix des 20 clients s'effectue de façon indépendante et chaque tirage correspond à un choix de probabilité 0,38, la variable aléatoire X donnant le nombre de clients ayant acheté la carte de fidélité est une loi binomiale de paramètres $n = 20$, $p = 0,38$.

(b) On a $p(X \leqslant 4) \approx 0,072\,6$, donc $p(X \geqslant 5) \approx 1 - 0,072\,6$ soit environ 0,927 3 soit 0,927 au millième près.

Partie B

1. La variable aléatoire X_2 suit la loi binomiale de paramètres $n = 1\,000$ et $p = 0,47$ donc son espérance $E(X_2)$ est égale à $np = 1\,000 \times 0,47 = 470$.

Cela signifie qu'en moyenne, sur un échantillon de 1 000 clients réguliers, il y en aura 470 qui ont acheté la carte de fidélité.

On note $Y = Y_1 + Y_2$ la variable aléatoire égale au total général, en euros, des montants offerts (bon d'achat et prime de fidélité) aux 1 000 clients. On admet que les variables aléatoires Y_1 et Y_2 sont indépendantes.

On note Z la variable aléatoire définie par $Z = \dfrac{Y}{1\,000}$.

2. La variable Z représente la moyenne par client des montants offerts aux 1 000 clients.

- On utilise la linéarité de l'espérance.

$Z = \dfrac{Y}{1\,000}$ donc $E(Z) = \dfrac{E(Y)}{1\,000}$, et $Y = Y_1 + Y_2$ donc $E(Y) = E(Y_1) + E(Y_2)$.

De plus, $Y_2 = 50X_2$ donc $E(Y_2) = 50E(X_2) = 50 \times 470 = 23\,500$

On sait que $E(Y_1) = 30\,000$.

On en déduit que: $E(Y) = E(Y_1) + E(Y_2) = 30\,000 + 23\,500 = 53\,500$, et donc que

$E(Z) = \dfrac{E(Y)}{1\,000} = \dfrac{53\,500}{1\,000} = 53,5$.

- Les variables étant indépendantes, on va utiliser l'additivité de la variance.
  $V(Y) = V(Y_1 + Y_2) = V(Y_1) + V(Y_2)$, $V(Y_2) = V(50X_2) = 50^2 V(X_2) = 2\,500V(X_2)$, et
  $V(Z) = V\left(\dfrac{Y}{1\,000}\right) = \dfrac{V(Y)}{1\,000^2} = \dfrac{V(Y)}{10^6}$
  La variable aléatoire X_2 suit la loi binomiale de paramètres $n = 1\,000$ et $p = 0,47$ donc sa variance $V(X_2)$ est égale à $np(1-p) = 1\,000 \times 0,47 \times (1 - 0,47) = 249,1$.
  On en déduit que $V(Y_2) = 2\,500V(X_2) = 2\,500 \times 249,1 = 622\,750$.
  On sait que $V(Y_1) = 100\,000$ donc
  $V(Y) = V(Y_1) + V(Y_2) = 100\,000 + 622\,750 = 722\,750$.
  $V(Z) = \dfrac{V(Y)}{10^6} = \dfrac{722\,750}{10^6} = 0,722\,75$

3. La variable aléatoire Z a pour espérance $E(Z) = 53,5$ et pour variance $V(Z) = 0,722\,75$ donc, d'après l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev, on a:

   pour tout $\delta \in \left]0\,;\,+\infty\right[$, $P\left(\left|Z - E(Z)\right| \geqslant \delta\right) \leqslant \dfrac{V(Z)}{\delta^2}$.

   $51,7 < Z < 55,3 \iff 53,5 - 1,8 < Z < 53,5 + 1,8 \iff -1,8 < Z - 53,5 < 1,8$
   $\iff \left|Z - 53,5\right| < 1,8$

   En remplaçant $E(Z)$ et $V(Z)$ par leurs valeurs, et en prenant $\delta = 1,8$, l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev devient: $P\left(\left|Z - 53,5\right| \geqslant 1,8\right) \leqslant \dfrac{0,722\,75}{1,8^2}$

   En considérant l'évènement contraire, on a: $P\left(\left|Z - 53,5\right| < 1,8\right) > 1 - \dfrac{0,722\,75}{1,8^2}$.

   $1 - \dfrac{0,722\,75}{1,8^2} \approx 0,777$

   Donc la probabilité que Z soit strictement compris entre $51,7$ euros et $55,3$ euros est supérieure à $0,75$.

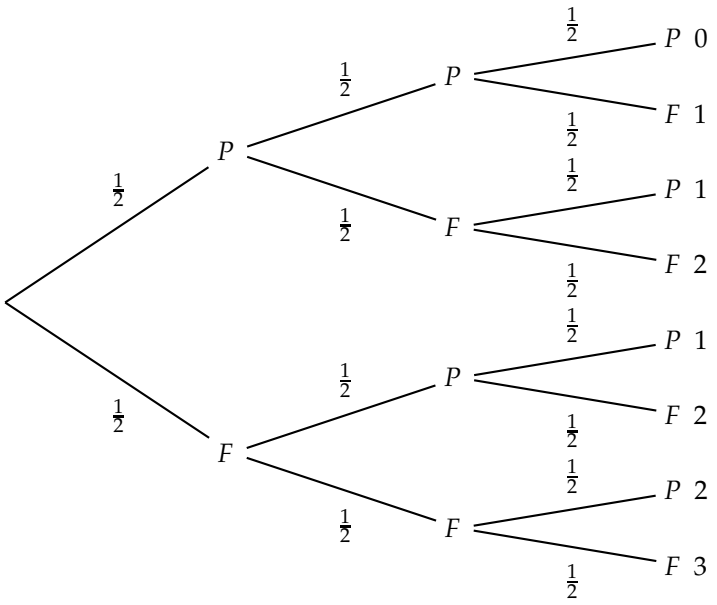
BAC 2024 Juin Polynésie J1 : exercice 3

Les probabilités demandées seront exprimées sous forme de fractions irréductibles

Partie A

On lance trois fois de suite une pièce de monnaie bien équilibrée. On note X la variable aléatoire qui compte le nombre de fois, sur les trois lancers, où la pièce est retombée du côté « Face ».

1. On peut dresser un arbre pondéré de probabilités :



2. Recopier et compléter le tableau suivant donnant la loi de probabilité de X

k	0	1	2	3
$P(X=k)$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$

Partie B

Voici les règles d'un jeu où le but est d'obtenir trois pièces du côté « Face » en un ou deux essais :

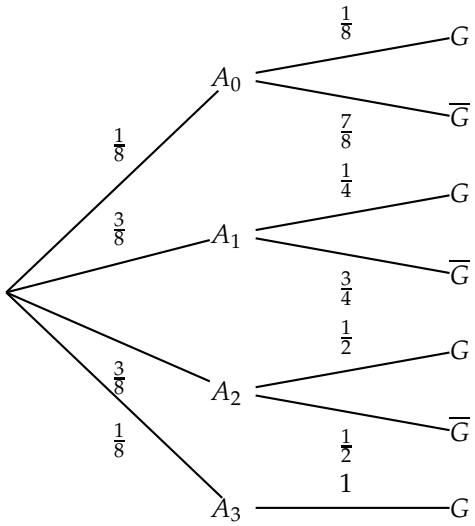
- On lance trois pièces équilibrées :
  - Si les trois pièces sont tombées du côté « Face », la partie est gagnée ;
  - Sinon, les pièces tombées du côté « Face » sont conservées et on relance celles tombées du côté « Pile ».
- La partie est gagnée si on obtient trois pièces du côté « Face », sinon elle est perdue.

On considère les évènements suivants :

- G : « la partie est gagnée ».
  Et pour tout entier k compris entre 0 et 3, les évènements:
- A_k : « k pièces sont tombées du côté « Face » au premier lancer ».

1. Démontrer que $P_{A_1}(G) = \frac{1}{4}$.

2. Recopier et compléter l'arbre pondéré ci-dessous:



3. D'après la loi des probabilités totales on a :
$p = p(A_0) \times p_{A_0}(G) + p(A_1) \times p_{A_1}(G) + p(A_2) \times p_{A_2}(G) + p(A_3) \times p_{A_3}(G) =$
$\frac{1}{8} \times \frac{1}{8} + \frac{3}{8} \times \frac{1}{4} + \frac{3}{8} \times \frac{1}{2} + \frac{3}{8} \times 1 = \frac{1}{8} \times \frac{1}{8} + \frac{3}{8} \times \frac{2}{8} + \frac{3}{8} \times \frac{4}{8} + \frac{3}{8} \times \frac{8}{8} = \frac{1+6+12+8}{64} = \frac{27}{64}$.

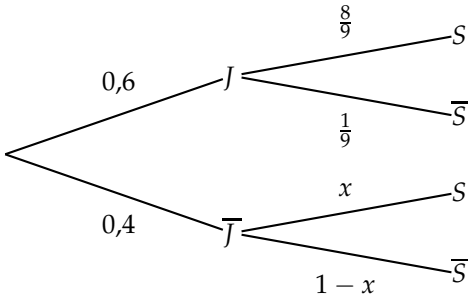
4. Il faut trouver $p_G(A_1) = \frac{p(G \cap A_1)}{p(G)} = \frac{p(A_1 \cap G)}{p(G)} = \frac{\frac{3}{8} \times \frac{1}{4}}{\frac{27}{64}} = \frac{\frac{3}{32}}{\frac{27}{64}} = \frac{3}{32} \times \frac{64}{27} = \frac{2}{9}$.

5. Les parties sont à chaque fois indépendantes et la probabilité de gagner est à chaque fois égale à $0{,}421\,875 = \frac{27}{64}$. Si sur n parties jouées on appelle X la variable aléatoire comptant le nombre de parties gagnées, X suit une loi binomiale de paramètres n et $p = \frac{27}{64}$.
On a donc $p(X = 0) = \binom{n}{0} \times \left(\frac{27}{64}\right)^0 \times \left(1 - \frac{27}{64}\right)^n = \left(\frac{37}{64}\right)^n$.
Il faut trouver $n \in \mathbb{N}$ tel que
$p(X \geqslant 1) = 1 - \left(\frac{37}{64}\right)^n > 0,95 \iff \left(\frac{37}{64}\right)^n < 0,05 \iff n \ln \frac{37}{64} < \ln 0,05$ (par croissance de la fonction logarithme népérien), soit $n > \frac{\ln 0,05}{\ln \frac{37}{64}}$ car $\frac{1}{\ln \frac{37}{64}} < 0$.
Or la calculatrice donne $\frac{\ln 0,05}{\ln \frac{37}{64}} \approx 5,46$. Il faut donc faire au moins 6 parties.

BAC 2024 Juin Polynésie J2 : exercice 1

1. D'après l'énoncé $P(J) = 0,6$ et $P_J(S) = \frac{8}{9}$.
On a donc $P(J \cap S) = P(J) \times P_J(S) = 0,6 \times \frac{8}{9} = \frac{4,8}{9} = \frac{3 \times 1,6}{3 \times 3} = \frac{1,6}{3} = \frac{5 \times 1,6}{5 \times 3} = \frac{8}{15}$.

2. (a) On sait que $P(S) = \frac{2}{3}$.
On commence l'arbre de probabilités pondéré suivant :



D'après la loi des probabilités totales :
$P(S) = P(J \cap S) + P\left(\overline{J} \cap S\right)$, soit $\frac{2}{3} = \frac{8}{15} + P\left(\overline{J} \cap S\right) \iff P\left(\overline{J} \cap S\right) = \frac{2}{3} - \frac{8}{15} = \frac{10}{15} - \frac{8}{15} = \frac{2}{15}$.
La probabilité que la personne choisie n'a pas l'intention de regarder les JO à la télévision et a une activité sportive régulière est égale à $\frac{2}{15}$;

(b) On a $P_{\overline{J}}(S) = \frac{P\left(\overline{J} \cap S\right)}{P\left(\overline{J}\right)} = \frac{\frac{2}{15}}{0,4} = \frac{\frac{2}{15}}{\frac{2}{5}} = \frac{2}{15} \times \frac{5}{2} = \frac{1}{3} = x$.

3. (a) Les personnes sont choisies au hasard et chacune d'elles a une pratique sportive régulière avec une probabilité de $\frac{2}{3}$.
La variable aléatoire X suit donc une loi binomiale de paramètres $n = 30$ et $p = \frac{2}{3}$.

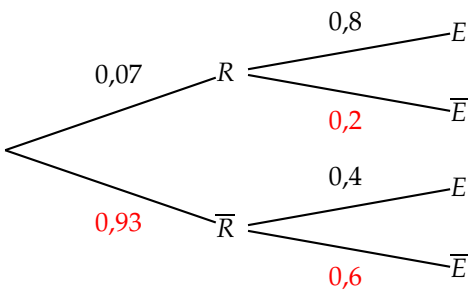
(b) On a $P(X = 16) = \binom{30}{16}\left(\frac{2}{3}\right)^{16} \times \left(1 - \frac{2}{3}\right)^{30-16} = \binom{30}{16}\left(\frac{2}{3}\right)^{16} \times \left(\frac{1}{3}\right)^{14} \approx 0,0462$ soit 0,046 au millième près à la calculatrice.

(c) On a $\frac{10\,000}{380} \approx 26,3$: on peut donc offrir 26 entrées gratuites au maximum.
La calculatrice donne $P(X \leqslant 26) \approx 0,9967$ soit environ 0,997. La probabilité que le budget soit insuffisant est donc égale à environ $1 - 0,997$ soit environ 0,003 ou trois millièmes.

BAC 2024 Mai Amérique du Nord J1 : exercice 1

Partie A

1. On dresse l'arbre pondéré de probabilités en utilisant les données de l'énoncé :
$p(R) = 0,07$; $p_R(E) = 0,8$ et $p_{\overline{R}}(E) = 0,4$:



On a $p(R \cap E) = p(R) \times p_R(E) = 0,07 \times 0,8 = 0,056$.

2. D'après la loi des probabilités totales :
   $p(E) = p(R \cap E) + p\left(\overline{R} \cap E\right)$.
   Or $p\left(\overline{R} \cap E\right) = p\left(\overline{R}\right) \times p_{\overline{R}}(E) = 0,93 \times 0,4 = 0,372$.
   Donc $p(E) = 0,056 + 0,372 = 0,428$.

3. On a $p_E(R) = \dfrac{p(E \cap R)}{p(E)} = \dfrac{p(R \cap E)}{p(E)} = \dfrac{0,056}{0,428} = \dfrac{56}{428} = \dfrac{14}{107} \approx 0{,}130\,8$ soit 0,131 au millième près.

Partie B

1. Les évènements étant indépendants et la probabilité d'obtenir un objet rare étant toujours égale à 0,07, la variable aléatoire X suit une loi binomiale $\mathcal{B}(n,\ p)$ avec $n = 30$ et $p = 0,07$.
   L'espérance mathématique est $E = n \times p = 30 \times 0,07 = 2,1$.

2. La calculatrice donne $P(X < 6) \approx 0{,}983\,8$ soit 0,984 au millième près.

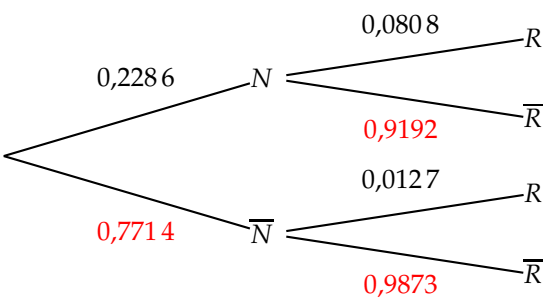
3. Quel que soit $k \in \mathbb{N}$, $\quad p(X \geqslant k+1) = 1 - p(X \leqslant k)$. D'après la calculatrice :
   $p(X \geqslant 1+1) = 1 - p(X \leqslant 1) \approx 0,631$, et $p(X \geqslant 2+1) = 1 - p(X \leqslant 2) \approx 0,351$, on a donc $k = 2$.
   Dans le cadre du jeu ceci signifie que la probabilité d'obtenir au moins 2 objets rares est supérieure à $\dfrac{1}{2}$.

4. Il faut donc trouver X tel que $p(X \geqslant 1) \geqslant 0,95$ ou encore
   $1 - p(X = 0) \geqslant 0,95 \iff p(X = 0) \leqslant 1 - 0,95 \iff p(X = 0) \leqslant 0,05$.
   Or $p(X = 0) = \binom{N}{0} \times 0,07^0 \times (1 - 0,07)^N = 0,93^N$.
   Il faut donc résoudre l'inéquation :
   $0,93^N \leqslant 0,05 \Rightarrow N \ln 0,93 \leqslant \ln 0,05$ par croissance de la fonction logarithme népérien et enfin $N \geqslant \dfrac{\ln 0,05}{\ln 0,93}$, car $\ln 0,93 < 0$ et son inverse $\dfrac{1}{\ln 0,93}$ aussi.
   D'après la calculatrice $\dfrac{\ln 0,05}{\ln 0,93} \approx 41,3$.
   Conclusion Il faut que $N \geqslant 42$.

BAC 2024 Mai Amérique du Nord J2 : exercice 1

Partie A

1.



2. On calcule $p(N \cap R) = p(N) \times p_N(R) = 0,228\,6 \times 0,080\,8 = 0,018\,471$ soit 0,018 5 à 10^{-4} près.

3. On a de même $p\left(\overline{N} \cap R\right) = p\left(N\right) \times p_{\overline{N}}(R) = 0{,}771\,4 \times 0{,}012\,7 = 0{,}009\,797$ soit $0{,}009\,8$ à 10^{-4} près.

   D'après la loi des probabilités totales :

   $p(R) = p(N \cap R) + p\left(\overline{N} \cap R\right) \approx 0{,}018\,5 + 0{,}009\,8$

   $p(R) \approx 0{,}028\,3$.

4. On a $p_R(N) = \dfrac{p(R \cap N)}{p(R)} = \dfrac{p(N \cap R)}{p(R)} \approx \dfrac{0{,}018\,5}{0{,}028\,3} \approx 0{,}653\,71$ soit $0{,}653\,7$ à 10^{-4} près.

Partie B

1. X suit donc la loi binomiale $\mathcal{B}(n = 500,\ p = 0,65)$.
2. On calcule $\binom{500}{325} \times 0,65^{325} \times 0,35^{175} \approx 0{,}037\,384$ soit $0{,}037\,4$ à 10^{-4} près. (Utiliser la fonction binomiale de la calculatrice si les capacités de calcul de celle-ci sont dépassées).
3. On a $p(X \geqslant 325) = 1 - p(X \leqslant 324)$ soit d'après la calculatrice $0{,}479\,44$, donc $p(X \geqslant 325) \approx 1 - 0{,}479\,4 = 0{,}520\,6$ à 10^{-4} près.

Partie C

1. On a $p_n = (1 - 0,65)^n = 0,35^n$.
2. On a $q_n = 1 - p_n$.

   On cherche donc n tel que $1 - p_n \geqslant 0{,}999\,9 \iff p_n \leqslant 0{,}000\,1$, soit par croissance de la fonction logarithme népérien :

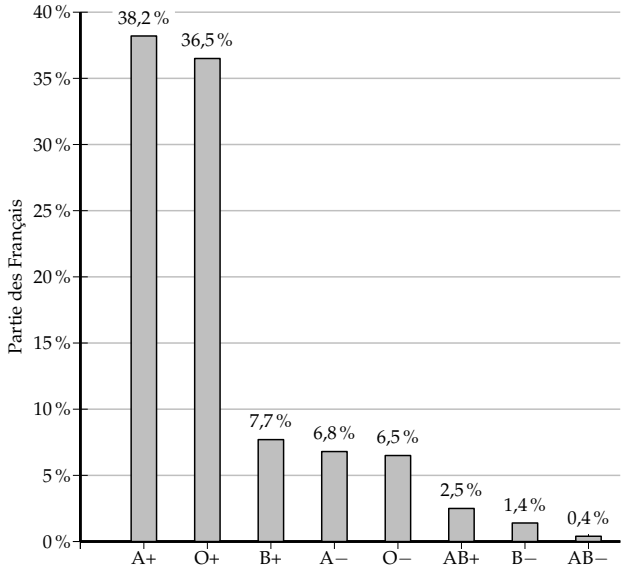
   $n \ln 0,35 \leqslant \ln 00{,}000\,1 \iff n \geqslant \dfrac{\ln 0{,}000\,1}{\ln 0,35}$ car $\dfrac{1}{\ln 0,35} < 0$.

   D'après la calculatrice $\dfrac{\ln 0{,}000\,1}{\ln 0,35} \approx 8,8$.

   Il faut prendre au minimum $n = 9$.

BAC 2024 Novembre amsud J2 : exercice 1

Voici la répartition des principaux groupes sanguins des habitants de France:



Une expérience aléatoire consiste à choisir une personne au hasard dans la population française et à déterminer son groupe sanguin et son rhésus.

Partie 1

1. Le pourcentage de personne ayant un rhésus positif est: $38,2+36,5+7,7+2,5$ soit $84,9\,\%$.
   Donc la probabilité $P(Rh+)$ que la personne choisie soit de rhésus positif est égale à $0,849$.

2. On cherche $P_{Rh+}(A)=\dfrac{P(Rh+\cap A)}{P(Rh+)}=\dfrac{P(A+)}{P(Rh+)}$

   Il y a $38,2\,\%$ de personnes A+ dans la population donc $P(A+)=0,382$.

   Donc $P_{Rh+}(A)==\dfrac{0,382}{0,849}\approx 0,450$.

3. Une personne se souvient que son groupe sanguin est AB mais a oublié son rhésus.

   La probabilité que son rhésus soit négatif est: $P_{AB}(Rh-)=\dfrac{P(Rh-\cap AB)}{P(AB)}=\dfrac{P(AB-)}{P(AB)}$.

   Il y a $0,4\,\%$ de personnes AB– dans la population donc $P(AB-)=0,004$.

   $2,5+0,4=2,9$ donc il y a $2,9\,\%$ de personnes AB dans la population donc $P(AB)=0,029$.

   $\dfrac{0,004}{0,029}\approx 0,138$ donc la probabilité que son rhésus soit négatif est $0,138$ à $0,001$ près.

Partie 2

Un donneur universel de sang est une personne de groupe sanguin O et de rhésus négatif. On rappelle que $6,5\,\%$ de la population française est de groupe O− donc $P(O-)=0,065$.

1. On considère 50 personnes choisies au hasard dans la population française et on note X la variable aléatoire qui compte le nombre de donneurs universels.

   (a) Le choix au hasard de 50 personnes peut être assimilé à un tirage avec remise donc la variable aléatoire X qui compte le nombre de donneurs universels suit la loi binomiale de paramètres $n=50$ et $p=0,065$.
   La probabilité que 8 personnes soient des donneurs universels est donc:
   $P(X=8)=\binom{50}{8}\times 0,065^8\times(1-0,065)^{50-8}\approx 0,010$.

   (b) On considère la fonction ci-dessous nommée `proba` d'argument `k` écrite en langage Python.

```
def proba(k):
  p = 0
  for i in range(k+1):
    p = p + binomiale(i , 50 , 0.065)
  return p
```

   Cette fonction utilise la fonction `binomiale` d'argument i, n et p, créée pour l'occasion, qui renvoie la valeur de la probabilité $P(X=i)$ dans le cas où X suit une loi binomiale de paramètres n et p.
   La valeur numérique renvoyée par la fonction `proba` lorsqu'on saisit `proba(8)` dans la console Python correspond à $P(X\leqslant 8)$ et vaut environ $0,995$; cela veut dire qu'il y a une probabilité de $0,995$ que sur les 50 personnes, il y en ait au plus 8 de groupe O–..

2. On veut déterminer le nombre minimal de personnes à choisir au hasard dans la population française pour que la probabilité qu'au moins une des personnes choisies soit donneur universel, soit supérieure à $0,999$.

   Autrement dit on cherche n pour que $P(X\geqslant 1)>0,999$, donc en passant par l'événement contraire: $1-P(X=0)>0,999$.

Pour une variable aléatoire X qui suit la loi binomiale de paramètres n et $p = 0,065$, on a:
$P(X = 0) = \binom{50}{0} \times 0,065^0 \times (1 - 0,06()^n = 0,935^n$.

On résout l'inéquation: $1 - 0,935^n > 0,999$.

$$\begin{aligned} 1 - 0,935^n > 0,999 &\iff 1 - 0,999 > 0,935^n \iff 0,001 > 0,935^n \\ &\iff \ln(0,001) > \ln(0,935^n) \quad \text{(croissance de la fonction ln)} \\ &\iff \ln(0,001) > n \times \ln(0,935) \\ &\iff \frac{\ln(0,001)}{\ln(0,935)} < n \quad (\text{car } \ln(0,935) < 0) \end{aligned}$$

Or $\dfrac{\ln(0,001)}{\ln(0,935)} \approx 102,8$ donc le nombre minimal de personnes à choisir au hasard dans la population française pour que la probabilité qu'au moins une des personnes choisies soit donneur universel, soit supérieure à $0,999$ est $n = 103$.

BAC 2024 Septembre Métropole J1 : exercice 4

Un laboratoire fabrique un médicament conditionné sous forme de cachets.

Partie A

Un contrôle de qualité, portant sur la masse des cachets, a montré que 2 % des cachets ont une masse non conforme. Ces cachets sont conditionnés par boîtes de 100 choisis au hasard dans la chaîne de production. On admet que la conformité d'un cachet est indépendante de celle des autres. On note N la variable aléatoire qui à chaque boîte de 100 cachets associe le nombre de cachets non conformes dans cette boîte.

1. Un cachet peut être non conforme, avec la probabilité $p = 0,02$, ou conforme.

   Un échantillon de 100 cachets correspond à une répétition avec remise de l'expérience qui consiste à tirer un cachet de la production totale.

   Donc la variable aléatoire N qui à chaque boîte de 100 cachets associe le nombre de cachets non conformes dans cette boîte suit la loi binomiale de paramètres $n = 100$ et $p = 0,02$.

2. L'espérance de N est $E(N) = np = 100 \times 0,02 = 2$.

   Il y a donc, en moyenne, 2 cachets non conformes par boîte.

3. (a) La probabilité qu'une boîte contienne exactement trois cachets non conformes est: $P(N = 3) = \binom{100}{3} \times 0,02^3 \times (1 - 0,02)^{100-3} \approx 0,182$.

   (b) La probabilité qu'une boîte contienne au moins 95 cachets conformes est la probabilité qu'elle contienne au plus 5 cachets non conformes, c'est-à-dire: $P(N \leqslant 5) \approx 0,985$.

4. Le directeur du laboratoire veut modifier le nombre de cachets par boîte pour pouvoir affirmer : « La probabilité qu'une boîte ne contienne que des cachets conformes est supérieure à 0,5 ».

   Pour N suivant la loi binomiale de paramètres n, à déterminer, et $p = 0,02$, on veut: $P(N = 0) > 0,5$. C'est-à-dire: $\binom{n}{0} \times 0,02^0 \times (1 - 0,02)^n > 0,5$. On résout cette inéquation.

$$\begin{aligned} \binom{n}{0} \times 0,02^0 \times (1 - 0,02)^n > 0,5 &\iff 0,98^n > 0,5 \iff \ln(0,98^n) > \ln(0,5) \\ &\iff n \times \ln(0,98) > \ln(0,5) \iff n < \frac{\ln(0,5)}{\ln(0,98)} \end{aligned}$$

$\dfrac{\ln(0,5)}{\ln(0,98)} \approx 34,3$

Donc le nombre maximum de cachets dans la boîte pour que la probabilité qu'une boîte ne contienne que des cachets conformes soit supérieure à $0,5$ est 34.

Partie B

On admet que les masses des cachets sont indépendantes les unes des autres. On prélève 100 cachets et on note M_i, pour i entier naturel compris entre 1 et 100, la variable aléatoire qui donne la masse en gramme du i-ème cachet prélevé.
On considère la variable aléatoire S définie par : $S = M_1 + M_1 + \ldots + M_{100}$.
On admet que les variables aléatoires $M_1,\ M_2,\ \ldots,\ M_{100}$ suivent la même loi de probabilité d'espérance $\mu = 2$ et d'écart-type σ.

1. Chaque variable aléatoire M_i suit une loi de probabilité d'espérance $\mu = 2$.

   $S = M_1 + M_2 + \ldots + M_{100}$

   On utilise la linéarité de l'espérance donc:

   $E(S) = E(M_1 + M_2 + \ldots + M_{100}) = E(M_1) + E(M_2) + \ldots + E(M_{100}) = 100 \times 2 = 200$

   La masse de 100 cachets est donc en moyenne de 200 grammes.

2. On note s l'écart type de la variable aléatoire S.

   Chaque variable aléatoire M_i suit une loi de probabilité d'écart-type σ, donc de variance $V(M_i) = \sigma^2$.

   Les variables M_i étant indépendantes, on va utiliser l'additivité de la variance:

   $V(S) = V(M_1 + M_2 + \ldots + M_{100}) = V(M_1) + V(M_2) + \ldots + V(M_{100}) = 100\sigma^2$

   $s = \sqrt{V(S)} = \sqrt{100\sigma^2} = 10\sigma$

3. On souhaite que la masse totale, en gramme, des comprimés contenus dans une boîte soit strictement comprise entre 199 et 201 avec une probabilité au moins égale à $0,9$, c'est-à-dire que $P(199 < S < 201) > 0,9$.

   (a) $199 < S < 201 \iff 199 - 200 < S - 200 < 201 - 200 \iff -1 < S - 200 < 1$
   $\iff |S - 200| < 1$

   Donc $P(199 < S < 201) = P(|S - 200| < 1)$

   En prenant l'événement contraire:

   $P(|S - 200| < 1) > 0,9 \iff P(|S - 200| \geqslant 1) \leqslant 0,1$

   (b) La variable aléatoire S a pour espérance $E(S) = 200$ et pour variance $V(S) = 100\sigma 2$ donc, d'après l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev, on a:

   pour tout $\delta \in \left]0\ ;\ +\infty\right[$, $P(|S - E(S)| \geqslant \delta) \leqslant \dfrac{V(S)}{\delta^2}$,

   c'est-à-dire, pour tout $\delta \in \left]0\ ;\ +\infty\right[$, $P(|S - 200| \geqslant \delta) \leqslant \dfrac{100\sigma^2}{\delta^2}$,

   On cherche σ pour que $P(|S - 200| \geqslant 1) \leqslant 0,1$.

   On prend $\delta = 1$ donc l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev devient:

   $P(|S - 200| \geqslant 1) \leqslant \dfrac{100\sigma^2}{1^2}$, c'est-à-dire $P(|S - 200| \geqslant 1) \leqslant 100\sigma^2$

   Il suffit que $100\sigma^2 \leqslant 0,1$ donc que $\sigma^2 \leqslant 10^{-3}$, et donc que $\sigma \leqslant \sqrt{10^{-3}}$.

   La valeur maximale de σ qui permet d'assurer la condition requise est $\sigma = \sqrt{10^{-3}} \approx 0{,}031\,6$.

BAC 2024 Septembre Polynésie J1 : exercice 1

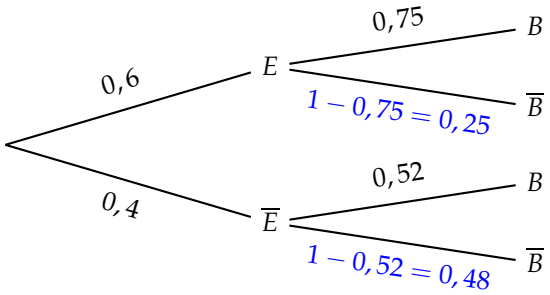
Une concession automobile vend deux sortes de véhicules :

- 60 % sont des véhicules tout-électrique ;
- 40 % sont des véhicules hybrides rechargeables.

75 % des acheteurs de véhicules tout-électrique et 52 % des acheteurs de véhicules hybrides ont la possibilité matérielle d'installer une borne de recharge à domicile.
On choisit un acheteur au hasard et on considère les évènements suivants:

- E : « l'acheteur choisit un véhicule tout-électrique » ;
- B : « l'acheteur a la possibilité d'installer une borne de recharge à son domicile ».

On crée un arbre pondéré résumant la situation.



1. La probabilité que l'acheteur choisisse un véhicule tout-électrique et qu'il ait la possibilité d'installer une borne de recharge à son domicile est:
   $P(E \cap B) = P(E) \times P_E(B) = 0,6 \times 0,75 = 0,45$.
2. D'après la formule des probabilités totales:
   $P(B) = P(E \cap B) + P\left(\overline{E} \cap B\right) = 0,45 + 0,4 \times 0,52 = 0,658$.
3. Un acheteur a la possibilité d'installer une borne de recharge à son domicile.
   La probabilité qu'il choisisse un véhicule tout-électrique est:
   $P_B(E) = \dfrac{P(E \cap B)}{P(B)} = \dfrac{0,45}{0,658} \approx 0,684$.
4. On choisit un échantillon de 20 acheteurs. On assimile ce prélèvement à un tirage avec remise. On note X la variable aléatoire qui donne le nombre total d'acheteurs pouvant installer une borne de recharge à leur domicile parmi l'échantillon de 20 acheteurs.
   (a) On est dans le cas d'une répétition avec remise d'une expérience n'ayant que 2 issues: la possibilité d'installer une borne de recharge, avec la probabilité $p = 0,658$, ou non. Donc la variable aléatoire X qui donne le nombre total d'acheteurs pouvant installer une borne de recharge à leur domicile suit la loi binomiale de paramètres $n = 20$ et $p = 0,658$.
   (b) $P(X = 8) = \binom{20}{8} \times 0,658^8 \times (1 - 0,658)^{20-8} \approx 0,011$
   (c) La probabilité qu'au moins 10 acheteurs puissent installer une borne de recharge est:
   $P(X \geqslant 10) = 1 - P(X \leqslant 9) \approx 1 - 0,045\,2 \approx 0,955$
   (d) L'espérance de X est: $E(X) = np = 20 \times 0,658 = 13,16$.
   (e) La directrice de la concession décide d'offrir l'installation de la borne de recharge aux acheteurs ayant la possibilité d'en installer une à leur domicile. Cette installation coûte 1 200 €.
   L'espérance de X représente le nombre moyen de clients pouvant installer une borne de recharge à leur domicile. L'installation d'une borne coûte 1 200 €.
   Il faut donc prévoir: $13,16 \times 1\,200$ soit 15 792 €.

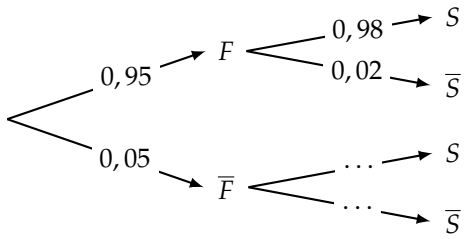
BAC 2025 Juin Asie J1 : exercice 2

Puisqu'on choisit un jouet au hasard dans la production, on est en situation d'équiprobabilité, et donc les proportions sont assimilables à des probabilités.

Partie A

1. D'après l'énoncé 95 % des jouets réussissent le test de fabrication et, parmi les jouets qui réussissent le test de fabrication, 98 % réussissent le test de sécurité, donc $P(F) = 0,95$ et $P_F(S) = 0,98$.

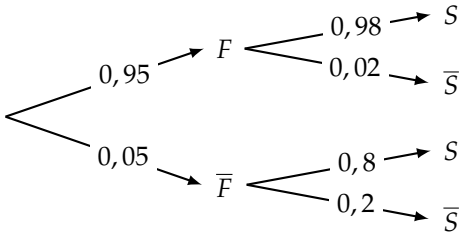
2. (a) Un arbre pondéré qui illustre la situation avec les données disponibles dans l'énoncé (ainsi que les probabilités d'évènement contraire, triviales) est :



   (b) D'après l'énoncé 1 % des jouets ne réussissent aucun des deux tests donc $P\left(\overline{F} \cap \overline{S}\right) = 0,01$.

   $P_{\overline{F}}\left(\overline{S}\right) = \dfrac{P\left(\overline{F} \cap \overline{S}\right)}{P\left(\overline{F}\right)} = \dfrac{0,01}{0,05} = 0,2$

   L'arbre complet est donc :



3. $P\left(F \cap S\right) = P(F) \times P_F(S) = 0,95 \times 0,98 = 0,931$

   La probabilité que le jouet choisi réussisse les deux tests est égale à $0,931$.

4. Les évènements F et $\overline{F}$ forment une partition de l'univers, donc, d'après la formule des probabilités totales : $P(S) = P\left(F \cap S\right) + P\left(\overline{F} \cap S\right)$

   On a donc : $P(S) = 0,931 + 0,05 \times 0,8 = 0,971$.

   La probabilité que le jouet réussisse le test de sécurité vaut, $0,97$ arrondi au centième.

5. $P_S(F) = \dfrac{P(F \cap S)}{P(S)} = \dfrac{0,931}{0,971} \approx 0{,}958\,8$

   La probabilité qu'un jouet réussisse le test de fabrication sachant qu'il a réussi le test de sécurité vaut $0,96$, arrondi au centième.

Partie B

1. S_n suit la loi binomiale de paramètres n et $p = 0,95$ donc :

   $E\left(S_n\right) = n \times p = 0,95n$ et $V(X) = np(1-p) = n \times 0,95 \times 0,05 = 0{,}047\,5n$.

2. Dans cette question, on pose $n = 150$.

(a) $P(S_{150} = 145) = \binom{150}{145} \times 0,95^{145} \times 0,05^{150-145}$.
$= 591\,600\,030 \times 0,95^{145} \times 0,05^5$
$\approx 0{,}108\,84$
Finalement, avec les consignes d'arrondi : $P(S_{150} = 145) \approx 0,109$
Dans le contexte de l'exercice, dans environ 10,9% des cas, 145 jouets sur les 150 du lot réussissent le test de fabrication.

(b) 94% des jouets de ce lot correspond à 141 jouets.
À l'aide de la calculatrice : $P(S_{150} \geqslant 141) \approx 0{,}780\,88$
La probabilité qu'au moins 94% des jouets de ce lot réussissent le test de fabrication vaut $0,781$ à 10^{-3} près.

3. Dans cette question, l'entier naturel non nul n n'est plus fixé.

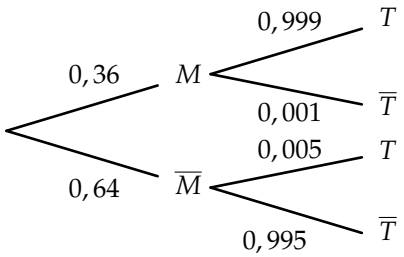
(a) D'après les propriétés sur l'espérance d'une somme de variables aléatoires :
$E(F_n) = E\left(\frac{S_n}{n}\right) = \frac{E(S_n)}{n} = \frac{0,95n}{n} = 0,95.$
D'après les propriétés sur la variance d'une somme de variables aléatoires indépendantes :
$V(F_n) = V\left(\frac{S_n}{n}\right) = \frac{V(S_n)}{n^2} = \frac{0{,}047\,5n}{n^2} = \frac{0,0475}{n}.$

(b) L'évènement « $0,93 < F_n < 0,97$ » revient à $|F_n - 0,95| < 0,02$ et
$P\left(|F_n - 0,95| < 0,02\right) = 1 - P\left(|F_n - 0,95| \geqslant 0,02\right).$
On veut que $P\left(|F_n - 0,95| \geqslant 0,02\right) \geqslant 0,96$
On veut donc que $P\left(|F_n - 0,95| < 0,02\right) \leqslant 0,04$
Or, pour tout réel $t > 0$, d'après l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev, on a :
$P\left(|F_n - E(F_n)| \geqslant t\right) \leqslant \frac{V(F_n)}{t^2}$
Pour $t = 0,02$ on obtient : $P\left(|F_n - 0,95| \geqslant 0,02\right) \leqslant \frac{0,475}{n \times 0,02^2}.$
On veut donc que : $\frac{475}{4n} \leqslant 0,04 \iff \frac{11875}{4} \leqslant n$
$\iff 2968 + \frac{3}{4} \leqslant n$
L'inégalité est donc vraie pour tout entier $n \geqslant 2\,969$.
À partir de 2 969 jouets prélevés, la probabilité de l'évènement I est supérieure ou égale à $0,96$.

BAC 2025 Juin Asie J2 : exercice 1

Partie A : Étude d'un exemple

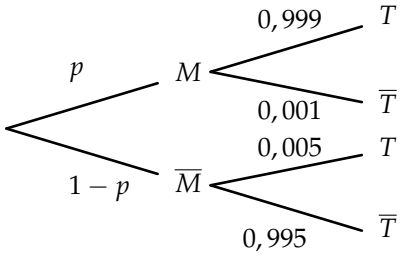
1. D'après l'énoncé : $P_M(T) = 0,999$ et $P_{\overline{M}}(T) = 0,005$
2. 270 000 personnes ont été infectées sur 750 000 donc $P(M) = \frac{270\,000}{750\,000} = 0,36$
3. Voici l'arbre pondéré complété :



4. $P(M \cap T) = P(M) \times P_M(T) = 0,36 \times 0,999 = 0,35964$
   donc la probabilité que l'individu soit atteint et que le test soit positif est $0,36$ à 10^{-3} près.
5. M et $\overline{M}$ constituent une partition de l'univers donc d'après la loi des probabilités totales :
   $P(T) = P(M \cap T) + P(\overline{M} \cap T) = 0,36 \times 0,999 + 0,64 \times 0,005 = 0,35964 + 0,0032 = 0,36284$
   donc la probabilité que l'individu ait un test positif est $0,363$ à 10^{-3} près.
6. $P_T(M) = \dfrac{P(M \cap T)}{P(T)} = \dfrac{0,35964}{0,36284} \approx 0,991$
7. Puisque $P_T(M) \approx 0,991 > 0,95$, le test est considéré comme fiable.

Partie B : Dépistage sur une population cible

1. Voici l'arbre pondéré complété :



2. M et $\overline{M}$ constituent une partition de l'univers donc d'après la loi des probabilités totales :
   $P(T) = P(M \cap T) + P(\overline{M} \cap T) = p \times 0,999 + (1-p) \times 0,005 = 0,999p + 0,005 - 0,005p = 0,994p + 0,005$
3. $P_T(M) = \dfrac{P(M \cap T)}{P(T)} = \dfrac{p \times 0,999}{0,994p + 0,005}$
4. Le test est fiable si $P_T(M) > 0,95$:
   $\dfrac{0,999p}{0,994p + 0,005} > 0,95 \iff 0,999p > 0,95(0,994p + 0,005) \iff 0,999p > 0,9443p + 0,00475 \iff 0,0547p > 0,00475 \iff p > \dfrac{0,00475}{0,0547} \approx 0,087$ donc, le test est fiable si $p > 0,087$ (soit 8,7%).

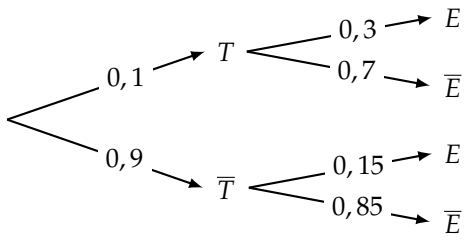
Partie C : Étude sur un échantillon

X suit une loi binomiale de paramètres n et $p = 0,36$.
On cherche le plus petit n tel que $P(X \geqslant 1) > 0,99$
$P(X \geq 1) > 0,99 \iff 1 - P(X = 0) > 0,99 \iff -P(X = 0) > -0,01 \iff P(X = 0) < 0,01$
or $P(X = 0) = (1 - 0,36)^n = 0,64^n$ donc
$P(X \geq 1) > 0,99 \iff 0,64^n < 0,01 \iff \ln(0,64^n) < \ln(0,01)$ car la fonction ln est croissante sur $]\,0\,,\,+\infty[$
$\iff n\ln(0,64) < \ln(0,01) \iff n > \dfrac{\ln(0,01)}{\ln(0,64)}$ car $\ln(0,64) < 0$ or $\dfrac{\ln(0,01)}{\ln(0,64)} \approx 10,32$
donc Il faut interroger au moins 11 individus pour que la probabilité qu'au moins l'un d'eux soit atteint dépasse 99 %.

BAC 2025 Juin Centres étrangers J1 : exercice 1

Partie A :

1. Un arbre pondéré représentant la situation est :



   $P\left(\overline{T} \cap E\right) = P\left(\overline{T}\right) \times P_{\overline{T}}(E) = 0,9 \times 0,15 = 0,135.$

2. Les évènements T et $\overline{T}$ forment une partition de l'univers, donc, d'après la formule des probabilités totales : $P(E) = P\left(T \cap E\right) + P\left(\overline{T} \cap E\right)$

   On a donc : $P(E) = 0,1 \times 0,3 + 0,135 = 0,165.$

   La probabilité qu'une erreur soit détectée lors du contrôle est égale à $0,165$.

3. $P_E(T) = \dfrac{P(T \cap E)}{P(E)} = \dfrac{0,1 \times 0,3}{0,165} \approx 0{,}181\,8.$

   La probabilité qu'un contrôle total ait été effectué, sachant qu'une erreur a été détectée vaut environ $0,18$, arrondie au centième.

Partie B : Sur une journée donnée, une caisse automatique déclenche 15 contrôles. La probabilité qu'un contrôle mette en évidence une erreur est $p = 0,165$. La détection d'une erreur lors d'un contrôle est indépendante des autres contrôles.
On note X la variable aléatoire égale au nombre d'erreurs détectées lors des contrôles de cette journée.

1. Sur une journée donnée, une caisse automatique déclenche 15 contrôles. La probabilité qu'un contrôle mette en évidence une erreur est $p = 0,165$ donc X suit une loi binomiale de paramètres $n = 15$ et $p = 0,165$.

2. $P\left(X = 5\right) = \binom{15}{5} \times 0,165^5 \times 0,835^{15-5}.$
   $= 3\,003 \times 0,165^5 \times 0,835^{10}$
   $\approx 0{,}060\,5$

   Finalement, avec les consignes d'arrondi : $P\left(X = 5\right) \approx 0,06$

   La probabilité qu'exactement 5 erreurs soient détectées vaut $0,06$.

3. $P(X \geqslant 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - 0,835^{15} \approx 0{,}933\,1.$

   La probabilité qu'au moins une erreur soit détectée vaut $0,93$.

4. Soit n le nombre de contrôles effectués chaque jour.

   Soit Y la variable aléatoire égale au nombre d'erreurs détectées lors des contrôles de cette journée.

   Y suit une loi binomiale de paramètres n et $p = 0,165$.

   $P(Y \geqslant 1) = 1 - P(Y = 0) = 1 - 0,835^n$

   On souhaite que la probabilité qu'au moins une erreur soit détectée chaque jour soit supérieure à 99 %.

On veut donc que $1 - 0,835^n \geqslant 0,99$.

$1 - 0,835^n \geqslant 0,99 \iff 0,01 \geqslant 0,835^n$

$\iff \ln(0,01) \geqslant \ln(0,835^n)$ car la fonction logarithme est strictement croissante sur $]0\ ;\ +\infty[$

$\iff \ln(0,01) \geqslant n\ln(0,835)$

$\iff \dfrac{\ln(0,01)}{\ln(0,835)} \leqslant n$ car $\ln(0,935) < 0$

or $\dfrac{\ln(0,01)}{\ln(0,835)} \approx 25,5$

Il faut déclencher 26 contrôles chaque jour.

Partie C :

Le magasin comporte trois caisses automatiques identiques qui, lors d'une journée, ont chacune déclenché 20 contrôles. On note X_1, X_2 et X_3 les variables aléatoires associant à chacune des caisses le nombre d'erreurs détectées lors de cette journée.

On admet que les variables aléatoires X_1, X_2 et X_3 sont indépendantes entre elles et suivent chacune une loi binomiale $\mathcal{B}(20\ ;\ 0,165)$.

1. X_1 suit une loi binomiale de paramètres $n = 20$ et $p = 0,175$.

   Donc $E(X_1) = n \times p = 20 \times 0,165 = 3,3$

   et $V(X_1) = n \times p \times (1-p) = 20 \times 0,165 \times 0,835 = 2,7555$

2. $E(S) = E(X_1 + X_2 + X_3) = E(X_1) + E(X_2) + E(X_3) = 3 \times E(X_1) = 3 \times 3,3 = 9,9$

   Les variables X_1, X_2 et X_3 sont indépendantes donc :

   $V(S) = V(X_1 + X_2 + X_3) = V(X_1) + V(X_2) + V(X_3) = 3 \times V(X_1) = 3 \times 2,7555 = 8,2665$.

3. L'évènement « $6 < S < 14$ » revient à $\left|S - 10\right| < 4$ et

   $P\Big(\left|S - 10\right| < 4\Big) = 1 - P\Big(\left|S - 10\right| \geqslant 4\Big)$.

   Or, pour tout réel $t > 0$, d'après l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev, on a :

   $P\Big(\left|S - E(S)\right| \geqslant t\Big) \leqslant \dfrac{V(S)}{t^2}$

   Pour $t = 4$ on obtient : $P\Big(\left|S - 10\right| \geqslant 4\Big) \leqslant \dfrac{8,2665}{4^2}$.

   D'où $P\Big(\left|S - 10\right| < 4\Big) = 1 - P\Big(\left|S - 10\right| \geqslant 4\Big) \geqslant 1 - \dfrac{8,2665}{16}$.

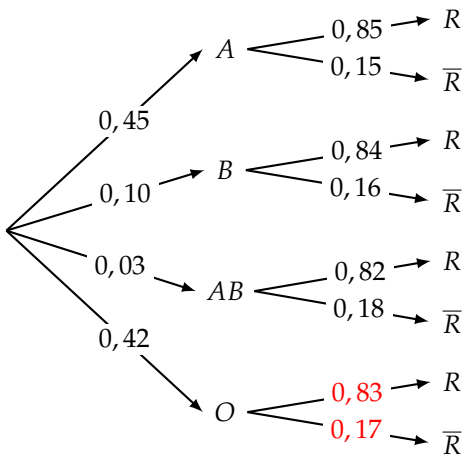
   Or $1 - \dfrac{8,2665}{16} \approx 0,4833$

   donc la probabilité que le nombre total d'erreurs sur la journée soit strictement compris entre 6 et 14 est bien supérieure à 0,48.

BAC 2025 Juin Métropole J1 : exercice 1

Puisque l'on choisit une personne au hasard dans la population française, on est en situation d'équiprobabilité, et donc la loi uniforme permet d'assimiler les proportions à des probabilités.

1. L'arbre représentant la situation est :



Remarque : les deux probabilités en rouge n'étaient pas attendues ici. On peut compléter ces deux branches après avoir répondu à la question **3.**

2. $P(B \cap R) = P(B) \times P_B(R) = 0,10 \times 0,84 = 0,084$.

   Dans le contexte de l'exercice, 8,4% de la population est de groupe sanguin B et de rhésus positif.

3. Les évènements A, B, AB et O forment une partition de l'univers, donc, d'après la formule des probabilités totales :

   $$P(R) = P(A \cap R) + P(B \cap R) + P(AB \cap R) + P(O \cap R)$$

   D'où : $P(O \cap R) = P(R) - P(A \cap R) - P(B \cap R) - P(AB \cap R)$
   $= 0,8397 - 0,45 \times 0,85 - 0,084 - 0,03 \times 0,82$
   $= 0,3486$

   Or $P_O(R) = \dfrac{P(O \cap R)}{P(O)} = \dfrac{0,3486}{0,42} = 0,83$

   Ce qui est le résultat donné.

4. Trouver la probabilité qu'un individu choisi au hasard dans la population française soit donneur universel revient à calculer la probabilité $P\left(O \cap \overline{R}\right)$.

   $P\left(O \cap \overline{R}\right) = P(O) \times P_O\left(\overline{R}\right)$
   $= P(O) \times (1 - P_O(R))$
   $= 0,42 \times (1 - 0,83)$
   $= 0,0714$

   La probabilité d'être un donneur universel est bien de 0,0714.

5. (a) On répète 100 fois de manière identique et indépendante une expérience aléatoire à deux issues dont le succès « la personne est un donneur universel » a une probabilité $p = 0,0714$.
   La variable aléatoire X compte le nombre de succès.
   Donc X suit une loi binomiale de paramètres $n = 100$ et $p = 0,0714$.

   (b) $P(X \leq 7) \approx 0,57714$.
   À 10^{-3} près, la probabilité qu'il y ait au plus 7 donneurs universels dans cet échantillon vaut 0,577.

   (c) X suit une loi binomiale de paramètres $n = 100$ et $p = 0,0714$ donc :

   $E(X) = n \times p$
   $= 100 \times 0,0714$
   $= 7,14$

   $V(X) = n \times p \times (1 - p)$
   $= 100 \times 0,0714 \times (1 - 0,714)$
   $= 6,630204$
   $\approx 6,63$ à 10^{-2} près.

6. (a) La variable aléatoire M_N dans le contexte de l'exercice représente le nombre moyen de donneurs universels sur les N collectes de sang organisées.

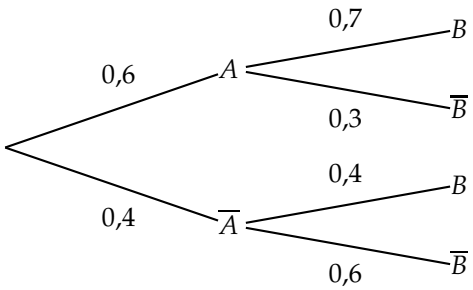
   (b) M_N est la moyenne empirique de la variable aléatoire X donc :
   $E(M_N) = E(X) = 7,14$.

   (c) $V(M_N) = \dfrac{V(X)}{N} = \dfrac{6,63}{N}$.

   (d) L'évènement $\{7 < M_N < 7,28\}$ revient à $\{|M_N - 7,14| < 0,14\}$
   et $P\Big(|M_N - 7,14| < 0,14\Big) = 1 - P\Big(|M_N - 7,14| \geqslant 0,14\Big)$.
   On veut que $P\Big(|M_N - 7,14| \geqslant 0,14\Big) \geqslant 0,95$
   On veut donc que $P\Big(|M_N - 7,14| < 0,14\Big) \leqslant 0,05$
   Or, pour tout réel $t > 0$, d'après l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev, on a :
   $P\Big(|M_N - E(M_N)| \geqslant t\Big) \leqslant \dfrac{V(M_N)}{t^2}$
   Pour $t = 0,14$ on obtient : $P\Big(|M_N - 7,14| \geqslant 0,14\Big) \leqslant \dfrac{6,63}{N \times 0,14^2}$.
   On veut donc que : $\dfrac{16575}{49N} \leqslant 0,05 \iff \dfrac{331500}{49} \leqslant N$
   $\iff 6765 + \dfrac{15}{49} \leqslant N$
   L'inégalité est donc vraie pour tout entier $N \geqslant 6\,766$.
   La plus petite valeur de N pour laquelle l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev permet d'affirmer que $P(7 < M_N < 7,28) \geqslant 0,95$ est 6 766.

BAC 2025 Juin Métropole J2 : exercice 1

1. Voici l'arbre des probabilités pondéré par les éléments de l'énoncé :



2. On sait que $P\left(\overline{A} \cap \overline{B}\right) = P\left(\overline{A}\right) \times P_{\overline{A}}\left(\overline{B}\right) = 0,4 \times 0,6 = 0,24$.
   La probabilité qu'une personne ne chute pas lors des deux premières séances est égale à 0,24.

3. $\left\{A\ ;\ \overline{A}\right\}$ est un système complet d'évènements, donc d'après la formule des probabilités totales :
   $P(B) = P(A \cap B) + P\left(\overline{A} \cap B\right) = P(A) \times P_A(B) + P\left(\overline{A}\right) \times P_{\overline{A}}(B)$, soit
   $P(B) = 0,6 \times 0,3 + 0,4 \times 0,4 = 0,18 + 0,16 = 0,34$.

4. D'après la formule de la probabilité conditionnelle :
   $P_{\overline{B}}(\overline{A}) = \dfrac{P\left(\overline{A} \cap \overline{B}\right)}{P\left(\overline{B}\right)} = \dfrac{P\left(\overline{A} \cap \overline{B}\right)}{1 - P(B)} = \dfrac{0,24}{1 - 0,34} = \dfrac{0,24}{0,66} = \dfrac{24}{66} = \dfrac{4}{11}$ ou encore :
   $P_{\overline{B}}\left(\overline{A}\right) \approx 0,363\,6$, soit 0,364 au millième près.

5. (a) On répète 100 fois de façon identique et indépendante l'expérience de Bernoulli dont la probabilité de succès (ne pas avoir chuté lors des deux premières séances) est égale à 0,24.
La variable aléatoire X suit donc la loi binomiale de paramètres $n = 100$ et $p = 0,24$.

   (b) On a $P(X \geqslant 20) = 1 - P(X < 20) = 1 - P(X \leqslant 19)$ soit d'après la calculatrice $\approx 1 - 0,145$, d'où
$P(X \geqslant 20) \approx 0,855$ au millième près.

   (c) On sait qu'alors $E(X) = n \times p = 100 \times 0,24 = 24$.
Ceci signifie qu'en moyenne sur 100 personnes, 24 ne chuteront lors des deux premières séances.

Partie B

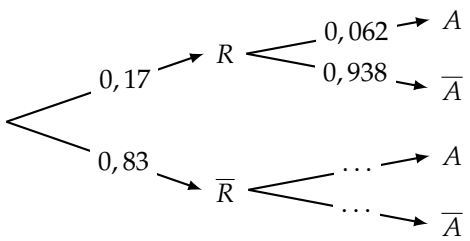
1. Puisque $T = T_1 + T_2$, par linéarité de l'espérance :
$E(T) = E(T_1 + T_2) = E(T_1) + E(T_2) = 40 + 60 = 100$.
Il faut donc attendre en moyenne 100 minutes sur les deux jours.
Les variables aléatoires T_1 et T_2 étant indépendantes on a de même :
$V(T) = V(T_1 + T_2) = V(T_1) + V(T_2)$
Comme $V(T_1) = \sigma(T_1)^2 = 10^2 = 100$ et que $V(T_2) = \sigma(T_2)^2 = 16^2 = 256$, on a donc
$V(T) = 100 + 256 = 356$.

2. Soit $60 < T < 140$ soit en centrant sur l'espérance :
$60 - 100 < T - 100 < 140 - 100 \iff -40 < T - 100 < 40 \iff |T - 100| < 40$ ou encore $|T - E(T)| < 40$.
D'après l'inégalité de Bienaimé-Tchebychev :
$$P(|T - E(T)| \geqslant 40) \leqslant \frac{V(T)}{40^2} \iff P(|T - E(T)| \geqslant 40) \leqslant \frac{V(T)}{40^2} \iff$$
$$P(|T - E(T)| < 40) \geqslant 1 - \frac{356}{1\,600} \iff P(|T - E(T)| < 40) \geqslant \frac{1\,244}{1\,600}.$$
Comme $\frac{1\,244}{1\,600} \approx 0,777\,5$ qui est supérieur à 0,77, on a finalement :
$$P(60 < T < 140) > 0,77.$$

BAC 2025 Juin Polynésie J1 : exercice 1

Partie A.

1. Un arbre de probabilité représentant la situation est :



2. (a) $P(R \cap A) = P(R) \times P_R(A) = 0,17 \times 0,062 = 0,010\,54$
La probabilité que l'enfant interrogé habite en zone rurale et soit atteint d'allergie alimentaire vaut 0,010 54.

(b) Les évènements R et $\overline{R}$ forment une partition de l'univers, donc, d'après la formule des probabilités totales : $P(A) = P\left(R \cap A\right) + P\left(\overline{R} \cap A\right)$
On a donc : $0,09 = 0,01054 + P\left(\overline{R} \cap A\right)$
D'où $P\left(\overline{R} \cap A\right) = 0,09 - 0,010\,54 = 0,079\,46$
La probabilité que l'enfant interrogé habite en zone urbaine et soit atteint d'allergie alimentaire vaut 0,079 46.

(c) $P_{\overline{R}}(A) = \dfrac{P\left(\overline{R} \cap A\right)}{P\left(\overline{R}\right)} = \dfrac{0,079\,46}{0,83} = \dfrac{3\,973}{41\,500} \approx 0,095\,73.$
La probabilité qu'un enfant soit atteint d'allergie alimentaire sachant qu'il habite en zone urbaine vaut 0,095 7 arrondi à 10^{-4}.

Partie B.

1. On répète 100 fois de manière identique et indépendante une expérience aléatoire à deux issues dont le succès « L'enfant est atteint d'une allergie alimentaire » a une probabilité $p = 0,09$.
   La variable aléatoire X compte le nombre de succès.
   Donc X suit une loi binomiale de paramètres $n = 100$ et $p = 0,09$.
2. À l'aide de la calculatrice : $P(X \geqslant 10) \approx 0,412\,49$
   La probabilité qu'au moins 10 enfants parmi les 100 interrogés soient atteints d'allergie alimentaire vaut 0,412 5 arrondi à 10^{-4}.

Partie C.

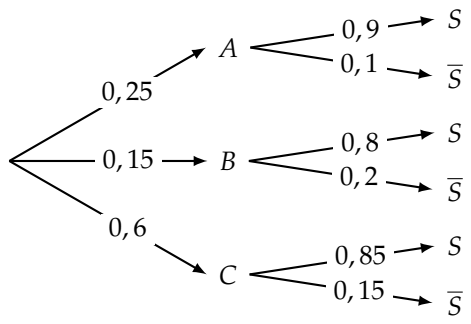
1. Dans le contexte de l'exercice, la variable aléatoire M_{20} représente l'âge moyen d'apparition des premiers symptômes pour les 20 enfants.
2. M_{20} est la moyenne d'un échantillon de taille n d'une variable aléatoire A telle que $E(A) = 4$ et $V(A) = 2,25$ d'où :
   $E\left(M_{20}\right) = E(A) = 4$
   $V\left(M_{20}\right) = \dfrac{V(A)}{20} = \dfrac{2,25}{20} = 0,112\,5$
3. L'évènement « $2 < M_{20} < 6$ » revient à
   $\left|M_{20} - 4\right| < 2$ et $P\Big(\left|M_{20} - 4\right| < 2\Big) = 1 - P\Big(\left|M_{20} - 4\right| \geqslant 2\Big)$.
   Or, d'après l'inégalité de concentration, pour tout réel $t > 0$:
   $P\Big(\left|M_n - E(A)\right| \geqslant t\Big) \leqslant \dfrac{V(A)}{nt^2}$.
   Soit ici, avec $n = 20$ et $t = 2$: $P\Big(\left|M_{20} - 4\right| \geqslant 2\Big) \leqslant \dfrac{2,25}{20 \times 2^2}$,
   d'où
   $$P\left(|M_{20} - 4| < 2\right) \geqslant 1 - \frac{\mathrm{Var}(M_{20})}{2^2} \quad \text{(inégalité de Bienaymé-Tchebychev)}$$
   $$P\left(|M_{20} - 4| < 2\right) = 1 - \frac{2,25}{80}$$
   $$P\left(|M_{20} - 4| < 2\right) = \frac{311}{320}$$
   Or $\dfrac{311}{320} \approx 0,971\,9$,
   donc : $P(2 < M_{20} < 6) > 0,97$.
   Dans le contexte de l'exercice cela signifie que dans plus de 97 % des cas, les premiers symptômes apparaissent entre 2 et 6 ans.

BAC 2025 Mai Amérique du Nord J1 : exercice 1

Partie A

1. Puisqu'on s'intéresse à une connexion au hasard, on est en situation d'équiprobabilité, et les proportions annoncées dans l'énoncé sont assimilables à des probabilités.

   Cela donne l'arbre pondéré ci-dessous :



   -

2. La probabilité que la connexion soit stable et passe par le serveur B est $P(S \cap B)$.

   $P(S \cap B) = P(B) \times P_B(S) = 0,15 \times 0,8 = 0,12$.

3. De même :

   $P\left(C \cap \overline{S}\right) = P(C) \times P_C\left(\overline{S}\right) = 0,6 \times 0,15 = 0,09$.

   Cela signifie que 9 % des connexions à distance de l'entreprise sont des connexions transitant via le serveur C et qui sont instables.

4. Les évènements A, B et C forment une partition de l'univers, donc, d'après la formule des probabilités totales, on a :

   $$\begin{aligned} P(S) &= P(A) \times P_A(S) + P(B) \times P_B(S) + P(C) \times P_C(S) \\ &= 0,25 \times 0,9 + 0,15 \times 0,8 + 0,6 \times 0,85 \\ &= 0,225 + 0,12 + 0,51 \\ &= 0,855 \end{aligned}$$

   La probabilité de l'évènement S est donc bien $P(S) = 0,855$.

5. La probabilité demandée est $P_S(B)$. Par définition, on a :

   $$P_S(B) = \frac{P(S \cap B)}{P(S)} = \frac{0,12}{0,855} = \frac{8}{57} \approx 0{,}140\,3.$$

   La probabilité que la connexion ait transité par le serveur B, sachant qu'elle est stable est d'environ 0,140, au millième près.

Partie B

1. (a) Les éléments suivants ne sont pas nécessaires, puisqu'on admet que X suit une loi binomiale :

   - Chaque connexion est vue comme une expérience aléatoire à deux issues : le succès « la connexion est instable », de probabilité p
     $p = P\left(\overline{S}\right) = 1 - 0,855 = 0,145$;
   - cette épreuve est répétée $n = 50$ fois, de façon supposée identique et indépendante, puisque la constitution de l'échantillon est réputée assimilable à un tirage avec remise;

- X est la variable aléatoire qui compte le nombre de succès, c'est-à-dire le nombre de connexions instables, sur ces 50 répétitions.

Donc X suit la loi binomiale de paramètres $n = 50$ et $p = 0,145$.

(b) La probabilité qu'au plus huit connexions soient instables est $P(X \leqslant 8)$.
Avec la calculatrice, on a : $P(X \leqslant 8) \approx 0{,}704\,4$,
Donc la probabilité qu'au plus huit connexions soient instables est $0,704$ arrondi au millième.

2. (a) Puisque X_n suit la loi binomiale de paramètres $n = 50$ et $p = 0,145$, pour tout entier naturel k inférieur ou égal à n, on aura :
$P(X_n = k) = \binom{n}{k} \times 0,145^k \times 0,855^{n-k}$.
L'évènement « au moins une connexion de cet échantillon est instable » est l'évènement contraire de « aucune connexion de cet échantillon n'est instable », autrement dit $\{X = 0\}$.
Ainsi : $p_n = 1 - P(X_n = 0) = 1 - \binom{n}{0} \times 0,145^0 \times 0,855^{n-0} = 1 - 0,855^n$.

(b) Résolvons, pour n entier naturel :

$$\begin{aligned}
p_n \geqslant 0,99 &\iff 1 - 0,855^n \geqslant 0,99 \\
&\iff -0,855^n \geqslant -0,01 \\
&\iff 0,855^n \leqslant 0,01 \quad \text{car } -1 < 0 \\
&\iff \ln(0,855^n) \leqslant \ln(0,01) \quad \text{car ln est croissante sur } \mathbb{R}^{*+} \\
&\iff n \ln(0,855) \leqslant \ln(0,01) \\
&\iff n \geqslant \frac{\ln(0,01)}{\ln(0,855)} \quad \text{car } 0,855 < 1 \text{ donc } \ln(0,855) < 0
\end{aligned}$$

Or $\dfrac{\ln(0,01)}{\ln(0,855)} \approx 29,4$, donc c'est à partir de $n = 30$ que l'on a une probabilité p_n supérieure ou égale à 0,99.

3. (a) Puisque X_n suit la loi binomiale de paramètres n et $0,145$, alors l'espérance de X_n est, par propriété : $E(X_n) = np = 0,145n$.
On a ensuite $F_n = \dfrac{1}{n} \times X_n$,
donc, par linéarité de l'espérance : $E(F_n) = \dfrac{1}{n}E(X_n) = \dfrac{1}{n} \times 0,145n = 0,145$.
On admet que $V(F_n) = \dfrac{0{,}123\,975}{n}$.

(b) Écrivons l'inégalité de concentration pour la moyenne empirique F_n, avec une précision $t = 0,1$:

$$\begin{aligned}
P(|F_n - E(F_n)| \geqslant t) \leqslant \frac{V(F_n)}{t^2} &\implies P(|F_n - 0,145| \geqslant 0,1) \leqslant \frac{\dfrac{0{,}123\,975}{n}}{0,1^2} \\
&\implies P(|F_n - 0,145| \geqslant 0,1) \leqslant \frac{0{,}123\,975}{n} \times \frac{1}{0,01} \\
&\implies P(|F_n - 0,145| \geqslant 0,1) \leqslant \frac{12,3975}{n} \\
&\implies P(|F_n - 0,145| \geqslant 0,1) \leqslant \frac{12,5}{n} \\
&\qquad \text{car } 12{,}397\,5 < 12,5
\end{aligned}$$

On a donc bien l'inégalité annoncée.

(c) Si on étudie un échantillon de 1 000 connexions et que l'on constate que pour cet échantillon $F_{1\,000} = 0,3$, alors on a $0,3 - 0,145 = 0,155$: cette conduite de l'expérience réalise l'évènement $\left\{ \left| F_{1\,000} - 0,145 \right| \geqslant 0,1 \right\}$.

D'après la question précédente, la probabilité de cet évènement est inférieure ou égale à $\frac{12,5}{1\,000} = 0{,}012\,5$, il est donc hautement probable que les serveurs dysfonctionnent, car si la modélisation (basée sur un fonctionnement normal des serveurs) est fiable, une telle fréquence est très peu probable.

BAC 2025 Mai Amérique du Nord J2 : exercice 1

Les parties **A** et **B** sont indépendantes.

Partie A

On note N la variable aléatoire qui donne le nombre de paniers marqués.

Les résultats des probabilités demandées seront, si nécessaire, arrondis au millième.

1. L'épreuve est effectuée 15 fois de façon indépendante et à chaque lancer la probabilité de marquer est égale à $0,32$. N suit donc la loi binomiale $\mathcal{B}(15\ ;\ 0,32)$.
2. La probabilité que Victor réussisse exactement 4 paniers est :
   $P(N=4) = \binom{15}{4} \times 0,32^4 \times (1-0,32)^{15-4} \approx 0,206$ au millième près.
3. La probabilité que Victor réussisse au plus 6 paniers est :
   $P(N \leqslant 6) = P(N=0) + P(N=1) + \ldots + P(N=6) \approx 0,828$ (calculatrice).
4. On sait que : $E(N) = n \times p = 15 \times 0,32 = 4,8$.
   Donc en moyenne sur 150 lancers, Victor marque 48 paniers.
5. (a) Chaque lancer étant à 3 points, on a donc $T = 3N$.
   (b) On a $E(T) = E(3N) = 3E(N)$ d'après la linéarité de l'espérance, soit $E(T) = 3 \times 4,8 = 14,4$, donc une moyenne de 144 points marqués sur 150 lancers.
   (c) On a $P(12 \leqslant T = 3N \leqslant 18) = P(4 \leqslant N \leqslant 6)$.
   Cette probabilité est égale à :
   $P(4 \leqslant N \leqslant 6) = P(N=4) + P(N=5) + P(N=6) \approx 0,206 + 0,213 + 0,167$, soit

$$P(12 \leqslant T \leqslant 18) \approx 0,586.$$

Partie B

1. Dans cette question, on prend $n = 50$.
   (a) M_{50} représente la moyenne empirique, sur 50 matchs, des points marqués par Victor
   (b) • Chaque variable $X_1, \ldots, X_{50}$ suit la même loi que X donc on a :
   $E(M_{50}) = E(X) = 22$;
   • Comme les variables X_1, X_2,... X_50 sont indépendantes, on en déduit :
   $V(M_{50}) = \frac{1}{50}V(X) = \frac{1}{50} \times 65 = \frac{65}{50} = \frac{130}{100} = 1,3$.
   (c) D'après l'inégalité de Bienaymé-Tchébychev, pour une variable aléatoire X d'espérance $E(X)$ et de variance $V(X)$, pour tout réel $a > 0$:

$$P(|X - E(X)| \geqslant a) \leqslant \frac{V(X)}{a^2}$$

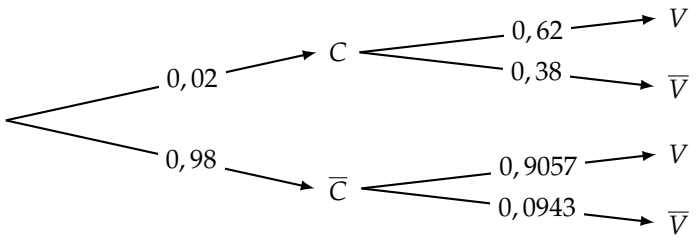
   donc ici : $P(|M_{50} - E(M_{50})| \geqslant 3) \leqslant \frac{V(M_{50})}{3^2}$
   Comme $\frac{V(M_{50})}{3^2} = \frac{1,3}{9} = \frac{13}{90}$, on a bien : $P\left(|M_{50} - 22| \geqslant 3\right) \leqslant \frac{13}{90}$.

(d) L'événement « $19 < M_{50} < 25$ » revient à $|M_{50} - 22| < 3$ et $P\big(|M_{50} - 22| < 3\big) = 1 - P\big(|M_{50} - 22| \geqslant 3\big)$.
Soit $P\big(|M_{50} - 22| \geqslant 3\big) \leqslant \dfrac{13}{90}$ entraîne $P\big(19 < M_{50} < 25\big) \geqslant 1 - \dfrac{13}{90} = \dfrac{77}{90} \approx 0,856$: cette probabilité est bien supérieure à 0,85.

2. D'après la loi faible des grands nombres, $\forall t \in \mathbb{R}^{*+}$, $\lim\limits_{n\to+\infty} P\Big(\big|M_n - E(X)\big| \geqslant t\Big) = 0$, donc en particulier ici, $\lim\limits_{n\to+\infty} P\Big(\big|M_n - 22\big| \geqslant 3\Big) = 0$.
donc pour tout $r > 0$ il existe un rang N tel que pour tout $n \geqslant N$, $P\big(|M_n - 22| \geqslant 3\big) < r$ et c'est vrai en particulier pour $r = 0,01$.
L'affirmation est donc fausse.
Autre méthode :
Pour tout réel $t > 0$, d'après l'inégalité de concentration, on a :
$P\big(|M_n - E(X)| \geqslant t\big) \leqslant \dfrac{V(X)}{t^2 n}$
Pour $t = 3$ on obtient : $P\big(|M_n - 22| \geqslant 3\big) \leqslant \dfrac{65}{n \times 3^2}$.
On veut donc que : $\dfrac{65}{9n} \leqslant 0,01 \iff \dfrac{6500}{9} \leqslant n$
$\iff 722 + \dfrac{2}{9} \leqslant n$
L'inégalité est donc vraie pour tout entier $n \geqslant 723$.

BAC 2025 Mai Amérique du Nord J2 : exercice secours

1. Ici, on interroge une personne au hasard, donc toutes les personnes qui constituent la population du pays ont la même probabilité d'être choisis : c'est une situation d'équiprobabilité et donc les proportions sont assimilables à des probabilités.
On a donc :
   - $P(C) = 0,02$, car 2 % de la population du pays a été contaminée;
   - $P(V) = 0,9$, car 90 % de la population a été vaccinée;
   - $P_C(V) = 0,62$, car 62 % des personnes contaminées ont été vaccinées.
2. (a) On a : $P(C \cap V) = P(C) \times P_C(V) = 0,02 \times 0,62 = 0,0124$.
   (b) Les évènements C et $\overline{C}$ partitionnent l'univers, donc, d'après la formule des probabilités totales :
   $P(V) = P(C \cap V) + P\big(\overline{C} \cap V\big) \iff P\big(\overline{C} \cap V\big) = P(V) - P(C \cap V)$
   On a donc : $P\big(\overline{C} \cap V\big) = P(V) - P(C \cap V) = 0,9 - 0,0124 = 0,8876$
3. Pour compléter l'arbre de probabilité, il nous faut $P_{\overline{C}}(V)$.
Par définition : $P_{\overline{C}}(V) = \dfrac{P\big(\overline{C} \cap V\big)}{P\big(\overline{C}\big)} = \dfrac{0,8876}{1 - P(C)} = \dfrac{0,8876}{0,98} \approx 0,9057$ au dix-millième près.



Et donc :

4. Par définition : $P_V(C) = \dfrac{P(V \cap C)}{P(V)} = \dfrac{0,0124}{0,9} \approx 0,0138.$

   Dans le contexte de l'exercice, cela signifie qu'environ 1,38 % des personnes vaccinées ont été contaminées par le virus.

5. (a) « Parmi les personnes non contaminées, il y a dix fois plus de personnes vaccinées que de personnes non vaccinées. ».
   Cette affirmation est **fausse**, car un peu exagérée, parmi les personnes non contaminées, environ 90,57 % d'entre elles sont vaccinées, quand 9,43 % d'entre elles ne le sont pas, mais le décuple de 9,43 % est 94,3 %, qui est donc supérieur à 90,57 %.
   Il y a $\dfrac{90,57}{9,43} \approx 9,6$ fois plus de personnes vaccinées que non vaccinées parmi les personnes non contaminées.

   (b) « Plus de 98 % de la population vaccinée n'a pas été contaminée. »
   Cette affirmation est **vraie**, car on a calculé qu'environ 1,38 % des personnes vaccinées ont été contaminées par le virus, donc, par complémentaire, cela implique qu'environ 98,62 % des personnes vaccinées n'ont pas été contaminées. Il est donc correct de dire que c'est plus de 98 %.

6. (a)
   - On a une épreuve aléatoire à deux issues. On qualifie de succès l'évènement C, de probabilité $p = 0,02$;
   - Cette épreuve est répétée $n = 20$ fois pour constituer l'échantillon de 20 personnes. La répétition étant assimilable à des tirages successifs avec remise, on peut dire que les répétitions sont identiques et indépendantes;
   - La variable aléatoire X compte le nombres de personnes contaminées, donc le nombre de succès, dans l'échantillon.

   Ces trois éléments garantissent que X suit la loi binomiale, de paramètres $n = 20$ et $p = 0,02$.

   (b) La probabilité que 4 personnes exactement soient contaminées dans ce groupe de 20 personnes est :
   $P(X = 4) = \binom{20}{4} \times 0,02^4 \times 0,98^{20-4} = 4\,845 \times 0,02^4 \times 0,98^{16} \approx 5,6 \times 10^{-4}$
   Finalement, avec les consignes d'arrondi : $P(X = 4) \approx 0,0006$

BAC 2025 Novembre Amérique du sud J2 : exercice 1

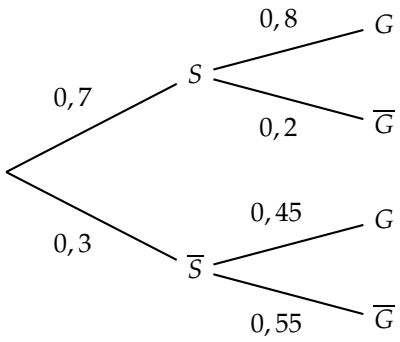
Dans cet exercice, tous les résultats seront arrondis à 10^{-3} près en cas de besoin.
Les deux parties de cet exercice sont indépendantes l'une de l'autre.

Partie A

Au tennis, le joueur qui est au service peut, en cas d'échec lors du premier service, servir une deuxième balle.
En match, Abel réussit son premier service dans 70 % des cas. Lorsque le premier service est réussi, il gagne le point dans 80 % des cas.
En revanche, après un échec à son premier service, Abel gagne le point dans 45 % des cas.
Abel est au service.
On considère les évènements suivants:

- S : « Abel réussit son premier service »;
- G : « Abel gagne le point ».

1. $\overline{S}$ est l'événement: « Abel ne réussit pas son premier service. ».
   On traduit la situation par un arbre pondéré.



2. $P(S \cap G) = P(S) \times P_S(G) = 0,7 \times 0,8 = 0,56$
3. $\left\{S, \overline{S}\right\}$ forme une partition de l'univers donc, d'après la formule des probabilités totales, on a: $P(G) = P(S \cap G) + P\left(\overline{S} \cap G\right) = 0,56 + 0,3 \times 0,45 = 0,695$
4. Abel a gagné le point. La probabilité qu'il ait réussi son premier service est:
   $P_G(S) = \dfrac{P(S \cap G)}{P(G)} = \dfrac{0,56}{0,695} \approx 0,806$
5. On a:
   - $P(S \cap G) = 0,56$
   - $P(S) \times P(G) = 0,7 \times 0,695 = 0,4865$

   $P(S \cap G) \neq P(S) \times P(G)$ donc les événements S et G ne sont pas indépendants.

Partie B

À la sortie d'une usine de fabrication de balles de tennis, une balle est jugée conforme dans 85 % des cas.

1. On teste successivement 20 balles. On considère que le nombre de balles est suffisamment grand pour assimiler ces tests à un tirage avec remise. On note X la variable aléatoire qui compte le nombre de balles conformes parmi les 20 testées.
   (a) L'épreuve élémentaire consiste à voir si une balle est conforme, avec une probabilité de $0,85$, ou si elle ne l'est pas.
   On exécute cette épreuve élémentaire 20 fois et on considère que le nombre de balles est suffisamment grand pour assimiler ces tests à un tirage avec remise.
   Donc la variable aléatoire X qui compte le nombre de balles conformes parmi les 20 testées, suit la loi binomiale de paramètres $n = 20$ et $p = 0,85$.
   (b) À la calculatrice, $P(X \leqslant 18) \approx 0,824$.
   (c) La probabilité qu'au moins deux balles ne soient pas conformes parmi les 20 balles testées est égale à la probabilité qu'au plus 18 balles soient conformes, c'est-à-dire $P(X \leqslant 18)$ soit environ $0,824$.
   (d) L'espérance de X est $E(X) = np = 20 \times 0,85 = 17$.
2. On teste maintenant n balles successivement. On considère les n tests comme un échantillon de n variables aléatoires X indépendantes suivant la loi de Bernoulli de paramètre $0,85$.
   On considère la variable aléatoire $M_n = \displaystyle\sum_{i=1}^{n} \frac{X_i}{n} = \frac{X_1}{n} + \frac{X_2}{n} + \frac{X_3}{n} + \ldots + \frac{X_n}{n}$

(a) D'après le cours, on peut dire que les n variables aléatoires X indépendantes qui suivent la loi de Bernoulli de paramètre $p = 0,85$ ont pour espérance $p = 0,85$ et pour variance $p(1-p) = 0,85 \times 0,15 = 0,1275$.

Soit S_n la loi somme définie par $S_n = X_1 + X_2 + X_3 + \cdots + X_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$.

- D'après la linéarité de l'espérance, on a:
  $E(S_n) = E\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \sum_{i=1}^{n} E(X_i) = \sum_{i=1}^{n} 0,85 = 0,85n$
- Les variables X_i étant indépendantes, on utilise l'additivité de la variance:
  $V(S_n) = V\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \sum_{i=1}^{n} V(X_i) = \sum_{i=1}^{n} 0,1275 = 0,1275n$

M_n est la loi moyenne définie par $M_n = \dfrac{S_n}{n}$.

- On sait que $E(aX) = aE(X)$, donc:
  $E(M_n) = E\left(\dfrac{1}{n}S_n\right) = \dfrac{1}{n}E(S_n) = \dfrac{0,85n}{n} = 0,85.$
- On sait que $V(aX) = a^2V(X)$ donc:
  $V(M_n) = V\left(\dfrac{1}{n}S_n\right) = \dfrac{1}{n^2}V(S_n) = \dfrac{0,1275n}{n^2} = \dfrac{0,1275}{n}.$

(b) Si X est une variable aléatoire et t un réel strictement positif, on a:

$P\left(\left|X - E(X)\right| \geqslant t\right) \leqslant \dfrac{V(X)}{t^2}$. C'est l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev.

On en déduit que: $P\left(\left|X - E(X)\right| < t\right) \geqslant 1 - \dfrac{V(X)}{t^2}$. Donc:

$$P\left(\left|X - E(X)\right| < t\right) \geqslant 1 - \frac{V(X)}{t^2} \iff P\left(\left|M_n - E(M_n)\right| < t\right) \geqslant 1 - \frac{V(M_n)}{t^2}$$
$$\iff P\left(\left|M_n - 0,85\right| < t\right) \geqslant 1 - \frac{0,1275}{nt^2}$$

On prend $t = 0,1$. On a donc:

- $\left|M_n - 0,85\right| < t \iff \left|M_n - 0,85\right| < 0,1 \iff -0,1 < M_n - 0,85 < 0,1$
  $\iff 0,75 < M_n < 0,95$
- $1 - \dfrac{0,1275}{nt^2} = 1 - \dfrac{0,1275}{n \times 0,1^2} = 1 - \dfrac{12,75}{n}$

On déduit donc: $P(0,75 < M_n < 0,95) \geqslant 1 - \dfrac{12,75}{n}$.

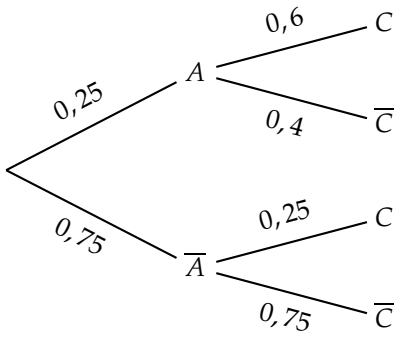
(c) Pour trouver un entier n tel que la moyenne du nombre de balles conformes pour un échantillon de taille n appartienne à l'intervalle]0,75 ; 0,95 [avec une probabilité supérieure à $0,9$, il suffit que: $1 - \dfrac{12,75}{n} \geqslant 0,9$. On résout cette inéquation.

$1 - \dfrac{12,75}{n} \geqslant 0,9 \iff 0,1 \geqslant \dfrac{12,75}{n} \iff 0,1n \geqslant 12,75 \iff n \geqslant 127,5$

Donc il faut un échantillon de taille supérieure à $n = 128$ pour que la moyenne du nombre de balles conformes appartenant à l'intervalle $]0,75\ ;\ 0,95[$ ait une probabilité supérieure à $0,9$

BAC 2025 Novembre Nouvelle Calédonie J1 : exercice 1

1. On complète l'arbre représentant la situation.



2. L'évènement « Le joueur obtient une boule avec la lettre A et un billet de 50 euros » est $\{A \cap C\}$.

$$P(A \cap C) = P(A) \times P_A(C) = 0,25 \times 0,6 = \boxed{0,15}$$

3. Les évènements A et $\overline{A}$ forment une partition de l'univers, donc, d'après la formule des probabilités totales, on a :

$$\begin{aligned} P(C) &= P(A \cap C) + P\left(\overline{A} \cap C\right) = P(A) \times P_A(C) + P\left(\overline{A}\right) \times P_{\overline{A}}(C) \\ &= 0,15 + 0,75 \times 0,25 = 0,15 + 0,1875 \\ &= \boxed{0,3375} \end{aligned}$$

4. On doit calculer la probabilité $P_{\overline{C}}\left(\overline{A}\right)$:

$$P_{\overline{C}}\left(\overline{A}\right) = \frac{P\left(\overline{A} \cap \overline{C}\right)}{P\left(\overline{C}\right)} = \frac{P\left(\overline{A}\right) \times P_{\overline{A}}\left(\overline{C}\right)}{1 - P(C)} = \frac{0,75 \times 0,75}{1 - 0,3375} = \frac{0,5625}{0,6625} = \frac{45}{53} \approx 0,85.$$

La probabilité que le joueur ait pris une boule avec la lettre B sachant qu'il a obtenu un billet de 10 euros est environ 85 %. L'affirmation est donc vraie.

5. La loi de probabilité de X_1 est donnée par le tableau suivant :

k_i	10	50
$P(X_1 = k_i)$	0,6625	0,3375

L'espérance de X_1 est donc :

$$E(X_1) = 10 \times 0,6625 + 50 \times 0,3375 = 6,625 + 16,875 = \boxed{23,5}.$$

La variance de X_1 est donc :

$$\begin{aligned} V(X_1) &= E\left(X_1^2\right) - [E(X_1)]^2 = (100 \times 0,6625 + 2500 \times 0,3375) - 23,5^2 \\ &= 66,25 + 843,75 - 552,25 = \boxed{357,75}. \end{aligned}$$

6. (a) On sait que l'espérance d'une somme de variables aléatoires est égale à la somme des espérances; or X_1 et X_2 suivent la même loi, donc :

$$E(Y) = 2 \times E(X_1) = 2 \times 23,5 = \boxed{47}.$$

(b) Puisque la boule et le billet ont été remis, les deux tirages sont indépendants, donc les variables aléatoires X_1 et X_2 sont indépendantes. Or on sait que la variance de la somme de deux variables aléatoires indépendantes est égale à la somme de leurs variances (propriété de l'additivité). On a donc :

$$\boxed{V(Y) = V(X_1) + V(X_2)} \text{ et donc } \boxed{V(Y) = 2 \times 357,75 = 715,5}$$

7. Le joueur joue de même une troisième, une quatrième,..., une centième partie.

On définit donc de la même façon les variables aléatoires X_3, X_4,..., X_{100}.

On note Z la variable aléatoire définie par $Z = X_1 + X_2 + \ldots + X_{100}$.

Pour les mêmes raisons que dans la question précédente, on a:

- $E(Z) = E\left(\sum_{k=1}^{100} X_k\right) = \sum_{k=1}^{100} (E(X_k)) = 100 \times 23,5 = 2\,350$
- $V(Z) = V\left(\sum_{k=1}^{100} X_k\right) = \sum_{k=1}^{100} (V(X_k)) = 100 \times 357,75 = 35\,775$

Pour tout réel t strictement positif, on a: $P\left(\left|Z - E(Z)\right| \geqslant t\right) \leqslant \dfrac{V(Z)}{t^2}$.

C'est l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev.

On en déduit que: $P\left(\left|Z - E(Z)\right| < t\right) \geqslant 1 - \dfrac{V(Z)}{t^2}$. Donc: $P\left(\left|Z - 2\,350\right| < t\right) \geqslant 1 - \dfrac{35\,775}{t^2}$

$\left|Z - 2\,350\right| < t \iff 2\,350 - t < Z < 2\,350 + t$

Or on cherche $P\left(Z \in \left]1\,950\ ;\ 2\,750\right[\right)$ donc on prendra $t = 400$.

On aura donc: $P\left(Z \in \left]1\,950\ ;\ 2\,750\right[\right) \geqslant 1 - \dfrac{35\,775}{400^2}$.

$1 - \dfrac{35\,775}{400^2} \approx 0,776 \geqslant 0,75$. Donc la probabilité que Z appartienne à l'intervalle $]1\,950\ ;\ 2\,750[$ est supérieure ou égale à $0,75$.

BAC 2025 Novembre Nouvelle Calédonie J2 : exercice 2

Partie A

L'aire de la ZONE 1 est l'aire du triangle OKJ. C'est un triangle rectangle isocèle en J on a donc :

$$\text{aire (ZONE 1)} = \text{aire (OKJ)} = \frac{\text{OJ} \times \text{JK}}{2} = \frac{1 \times 1}{2} = \boxed{\frac{1}{2}}.$$

L'aire de ZONE 2 est l'aire sous la courbe de la fonction carré entre 0 et 1 :

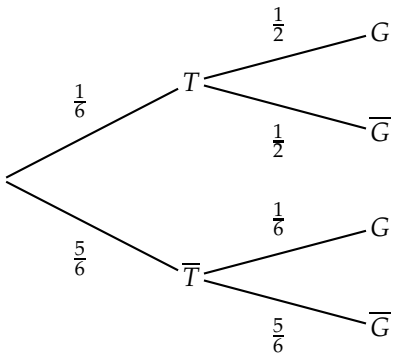
$$\text{aire (ZONE 2)} = \int_0^1 x^2 \mathrm{d}x = \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \boxed{\frac{1}{3}}.$$

• L'aire de la ZONE 3 est la différence entre l'aire du carré OIJK et la somme des aires de la ZONE 1 et de la ZONE 2 :

$$\text{aire (ZONE 3)} = 1 - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) = 1 - \left(\frac{3}{6} + \frac{2}{6}\right) = \frac{6}{6} - \frac{5}{6} = \boxed{\frac{1}{6}}.$$

Partie B

1. On représente la situation par un arbre pondéré.



2. Les évènements T et $\overline{T}$ forment une partition de l'univers, donc, d'après la formule des probabilités totales, on a :

$$\begin{aligned} P(G) &= P(T \cap G) + P\left(\overline{T} \cap G\right) = P(T) \times P_T(G) + P\left(\overline{T}\right) \times P_{\overline{T}}(G) \\ &= \frac{1}{6} \times \frac{1}{2} + \frac{5}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{12} + \frac{5}{36} = \frac{3}{36} + \frac{5}{36} \\ &= \frac{8}{36} = \frac{4 \times 2}{4 \times 9} = \boxed{\frac{2}{9}}. \end{aligned}$$

3. On veut déterminer la probabilité $P_G(T)$:

$$P_G(T) = \frac{P(T \cap G)}{P(G)} = \frac{\frac{1}{12}}{\frac{2}{9}} = \frac{1}{\cancel{12}_{4}} \times \frac{\overset{3}{\cancel{9}}}{2} = \boxed{\frac{3}{8}}.$$

Partie C

1. (a) La loi de probabilité de X_1 est :

x_i	1	2	3
$P(X_1 = x_i)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$

On a donc :

$$E(X_1) = 1 \times \frac{1}{2} + 2 \times \frac{1}{3} + \cancel{3} \times \frac{1}{\cancel{6}_{2}} = \frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{1}{2} = 1 + \frac{2}{3} = \frac{3}{3} + \frac{2}{3} = \boxed{\frac{5}{3}}.$$

(b) On calcule la variance en utilisant la formule de König:

$$\begin{aligned} V(X_1) &= E\left(X_1^2\right) - [E(X_1)]^2 \\ &= 1^2 \times \frac{1}{2} + 2^2 \times \frac{1}{3} + 3^2 \times \frac{1}{6} - \left(\frac{5}{3}\right)^2 = \frac{1}{2} + \frac{4}{3} + \frac{9}{6} - \frac{25}{9} = \frac{9}{18} + \frac{24}{18} + \frac{27}{18} - \frac{50}{18} = \frac{10}{18} \\ &= \boxed{\frac{5}{9}} \end{aligned}$$

2. (a) L'évènement $\{Y = 9\}$ correspond à $\{X_1 = 3\} \cap \{X_2 = 3\} \cap \{X_3 = 3\}$.
Donc, comme les variables X_1, X_2 et X_3 sont indépendantes:

$$P(Y = 9) = \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \boxed{\frac{1}{216}}.$$

(b) D'après la linéarité de l'espérance:

$$E(Y) = E(X_1) + E(X_2) + E(X_3) = \frac{5}{3} + \frac{5}{3} + \frac{5}{3} = \boxed{5}$$

(c) Puisque les variables aléatoires X_1, X_2 et X_3 sont indépendantes, on peut utiliser l'additivité de la variance:

$$V(Y) = V(X_1) + V(X_2) + V(X_3) = \frac{5}{9} + \frac{5}{9} + \frac{5}{9} = \frac{15}{9} = \frac{3 \times 5}{3 \times 3} = \boxed{\frac{5}{3}}.$$

BAC 2025 Septembre Asie J1 : exercice 3

Dominique répond à un QCM comportant 10 questions. Pour chaque question, il est proposé 4 réponses dont une seule est exacte. Dominique répond au hasard à chacune des 10 questions en cochant, pour chaque question, exactement une case parmi les 4. Pour chacune des questions, la probabilité qu'il réponde correctement est donc $\frac{1}{4}$.
On note X la variable aléatoire qui compte le nombre de bonnes réponses à ce QCM.

1. Pour chaque question, il y a deux issues possibles: Dominique donne la bonne réponse, avec une probabilité $p = \frac{1}{4}$, ou Dominique donne une mauvaise réponse.

   On effectue cette expérience élémentaire 10 fois et de façon indépendante.

   La variable aléatoire X qui compte le nombre de bonnes réponses à ce QCM suit donc la loi binomiale de paramètres $n = 10$ et $p = \frac{1}{4}$.

2. La probabilité que Dominique obtienne exactement 5 bonnes réponses est :

   $P(X = 5) = \binom{10}{5} \times \left(\frac{1}{4}\right)^5 \times \left(1 - \frac{1}{4}\right)^{10-5} \approx 0{,}058\,4$

3. L'espérance de X est $E(X) = np = 10 \times \frac{1}{4} = 2{,}5$.

   En procédant comme Dominique, un élève aura en moyenne $2{,}5$ bonnes réponses.

4. On suppose dans cette question qu'une bonne réponse rapporte un point et qu'une mauvaise réponse fait perdre $0{,}5$ point. La note finale peut donc être négative.

   On note Y la variable aléatoire qui donne le nombre de points obtenus.

   (a) Pour réaliser l'évènement $(Y = 10)$, il faut que toutes les réponses soient justes donc: $P(Y = 10) = P(X = 10) = \left(\frac{1}{4}\right)^{10}$.

   (b) On peut calculer la valeur de Y en fonction de celle de X
   - On a vu que $(Y = 10)$ équivalait à $(X = 10)$.
   - Si $X = 9$, il y a 9 bonnes réponses qui rapportent 9 points, et une mauvaise réponse qui en retire un demi; donc $Y = 8{,}5$.
   - Si $X = 8$, il y a 8 bonnes réponses qui rapportent 8 points, et deux mauvaises réponses qui retirent deux demi-points; donc $Y = 7$.
   - Etc.

   On regroupe tous les résultats possibles dans un tableau.

X	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Y	-5	$-3{,}5$	-2	$-0{,}5$	1	$2{,}5$	4	$5{,}5$	7	$8{,}5$	10

   Donc la note finale de Dominique est positive à partir de 4 bonnes réponses.

   (c) D'après le tableau précédent, $P(Y \leqslant 0) = P(X \leqslant 3)$.
   Donc $P(Y \leqslant 0) \approx 0{,}78$.

(d) X prend toutes les valeurs entières entre 0 et 10.
Pour X bonnes réponses qui rapportent X points, il y en a $10 - X$ mauvaises qui retirent $0,5\,(10 - X)$ points.
Donc $Y = X - 0,5\,(10 - X) = X - 5 + 0,5X = 1,5X - 5$.

(e) D'après la linéarité de l'espérance mathématique, on a:
$E\,(Y) = E\,(1,5X - 5) = 1,5 \times E\,(X) - 5 = 1,5 \times 2,5 - 5 = -1,25$.

BAC 2025 Septembre Polynésie J1 : exercice 1

En France il y a deux formules pour obtenir le permis de conduire:

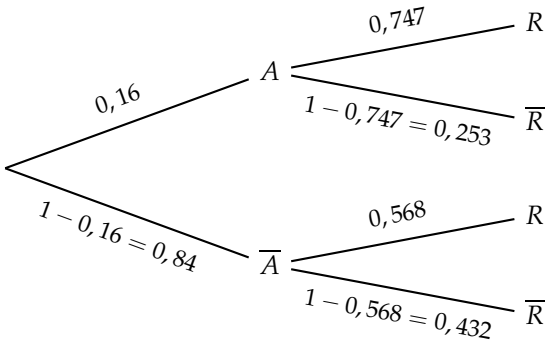
- Suivre à partir de 15 ans une formation de conduite accompagnée pendant 2 ans ;
- Suivre la formation classique (sans conduite accompagnée) à partir de 17 ans.

En France actuellement, parmi les jeunes qui suivent une formation au permis de con-duire, 16 % choisissent la formation de conduite accompagnée, et parmi eux, 74,7 % réussissent l'examen de conduite dès leur première tentative. En suivant la formation classique, le taux de réussite dès la première tentative est seulement de 56,8 %. On choisit au hasard un jeune français qui a déjà passé l'examen de conduite et on considère les évènements A et R suivants :

- A : « le jeune a suivi la formation de conduite accompagnée »;
- R : « le jeune a eu le permis dès sa première tentative ».

Partie A

1. On dresse un arbre de probabilités modélisant cette situation.



2. (a) D'après la loi des probabilités totales:
$P(R) = P(A \cap R) + P\left(\overline{A} \cap R\right) = P(A) \times P_A(R) + P\left(\overline{A}\right) \times P_{\overline{A}}(R)$
$= 0,16 \times 0,747 + 0,84 \times 0,568 = 0{,}119\,52 + 0{,}477\,12$
$= 0{,}596\,64$

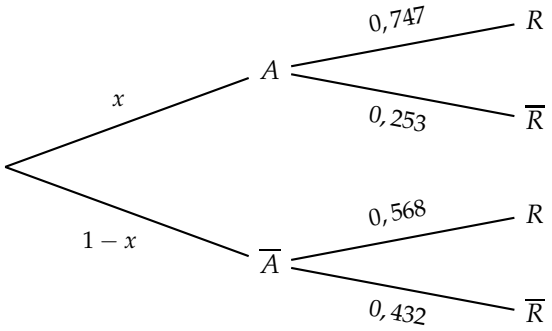
Dans la suite, on gardera la valeur $0,597$ arrondie à 10^{-3} près.

(b) Une probabilité de $0,597$ correspond à un pourcentage de $59,7\,\%$.
Le pourcentage de réussite lors du premier passage du permis est de $59,7\,\%$, quel que soit le mode d'apprentissage.

3. On choisit un jeune ayant eu son permis dès sa première tentative.
La probabilité qu'il ait suivi la formation de conduite accompagnée est:
$$P_R(A) = \frac{P\,(A \cap R)}{P\,(R)} \approx \frac{0,16 \times 0,747}{0,597} \approx 0,200$$

4. On cherche la proportion x de jeunes suivant la formation de conduite accompagnée pour que le taux de réussite global (quelle que soit la formation choisie) dès la première tentative à l'examen de conduite dépasse 70 %.

   L'arbre précédent devient:



   Le taux de réussite devient alors:

   $P(R) = x \times 0,747 + (1-x) \times 0,568 = 0,747x + 0,568 - 0,568x = 0,179x + 0,568$

   $P(R) > 0,70 \iff 0,179x + 0,568 > 0,7 \iff 0,179x > 0,132 \iff x > \dfrac{0,132}{0,179}$

   Or $\dfrac{0,132}{0,179} \approx 0{,}737$.

   Il faudrait donc qu'au moins $73,7\,\%$ des jeunes choisissent la conduite accompagnée pour dépasser un taux de réussite de 70 %.

Partie B

Une auto-école présente pour la première fois à l'examen de conduite 10 candidats qui ont suivi la formation de conduite accompagnée. On modélise le fait de passer les examens de conduite par des épreuves aléatoires indépendantes.
On note X la variable aléatoire donnant le nombre de ces 10 candidats qui auront leur permis dès la première tentative.

1. L'expérience élémentaire consiste à choisir un candidat; il y a deux possibilités: il est reçu, avec une probabilité $p = 0,747$, ou il ne l'est pas.

   On réalise 10 fois cette expérience et on suppose que les épreuves aléatoires sont indépendantes.

   Donc la variable aléatoire X donnant le nombre de ces 10 candidats qui auront leur permis dès la première tentative suit la loi binomiale de paramètres $n = 10$ et $p = 0,747$.

2. $P(X \geqslant 6) = 1 - P(X \leqslant 5)$

   À la calculatrice on trouve $P(X \leqslant 5) \approx 0,082$ donc $P(X \geqslant 6) \approx 0,918$.

   On peut donc estimer à $91,8\,\%$ le pourcentage de chances que sur 10 candidats, au moins 6 obtiennent le permis dès leur première tentative.

3. $E(X) = np = 10 \times 0,747 = 7,47$ et $V(X) = np\,(1-p) = 10 \times 0,747 \times 0,253 \approx 1,890$

4. Il y a aussi 40 candidats qui n'ont pas suivi la formation de conduite accompagnée et qui se présentent pour la première fois à l'examen de conduite. De la même manière, on note Y la variable aléatoire qui donne le nombre de ces candidats qui auront le permis à la première tentative. On admet que Y est indépendante de la variable X et qu'en fait $E(Y) = 22,53$ et $V(Y) = 9,81$.

   On note alors Z la variable aléatoire comptant le nombre total de candidats (parmi les 50) qui auront le permis de conduire dès la première tentative.

(a) D'après le texte: $Z = X + Y$
D'après la linéarité de l'espérance: $E(Z) = E(X) + E(Y) = 7,47 + 22,53 = 30$.
Les variables X et Y sont indépendantes, donc on peut utiliser l'additivité de la variance: $V(Z) = V(X) + V(Y) \approx 1,89 + 9,81 = 11,7$.

(b) La variable aléatoire Z a pour espérance $E(Z)$ et pour variance $V(Z)$ donc, d'après l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev, on a:
pour tout $\delta \in]0\,;\,+\infty[$, $P\left(|Z - E(Z)| \geqslant \delta\right) \leqslant \dfrac{V(Z)}{\delta^2}$.
$E(Z) = 30$ et $V(Z) = 11,7$ donc l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev devient:
pour tout $\delta \in]0\,;\,+\infty[$, $P\left(|Z - 30| \geqslant \delta\right) \leqslant \dfrac{11,7}{\delta^2}$.
On cherche la probabilité qu'il y ait moins de 20 ou plus de 40 candidats reçus.
$Z \leqslant 20 \iff Z - 30 \leqslant -10$ et $Z \geqslant 40 \iff Z - 30 \geqslant 10$
$\left((Z - 30 \leqslant -10) \text{ ou } (Z - 30 \geqslant 10)\right) \iff |Z - 30| \geqslant 10$
Pour $\delta = 10$, l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev devient:
$P\left(|Z - 30| \geqslant 10\right) \leqslant \dfrac{11,7}{10^2}$ donc $P\left(|Z - 30| \geqslant 10\right) \leqslant 0,117$
donc la probabilité qu'il y ait au plus 20 ou au moins 40 candidats qui aient leur permis dès la première tentative est inférieure à 0,12.

BAC 2026 Juin Centres étrangers J1 : exercice 1

Partie A

On a :

$$P(A) = 0,60, \qquad P(B) = 0,12, \qquad P(C) = 1 - 0,60 - 0,12 = 0,28.$$

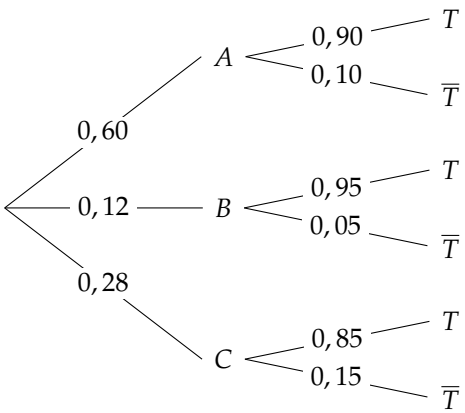
De plus :

$$P_A(T) = 0,90, \quad P_B(T) = 0,95, \quad P_C(T) = 0,85.$$

Donc :

$$P_A(\overline{T}) = 0,10, \quad P_B(\overline{T}) = 0,05, \quad P_C(\overline{T}) = 0,15.$$

1. L'arbre complété est le suivant :



2. On calcule :

$$P\left(A \cap \overline{T}\right) = P(A) \times P_A(\overline{T}) = 0,60 \times 0,10 = 0,06.$$

Ainsi, la probabilité que la lame testée provienne du fournisseur A et ne soit pas conforme est égale à $0,06$, soit 6 %.

3. Les évènements A, B et C forment une partition de l'univers : une lame provient d'un et un seul des trois fournisseurs.

   D'après la formule des probabilités totales :

$$\begin{aligned} P(T) &= P(A \cap T) + P(B \cap T) + P(C \cap T) \\ &= 0,60 \times 0,90 + 0,12 \times 0,95 + 0,28 \times 0,85 \\ &= 0,54 + 0,114 + 0,238 \\ &= 0,892. \end{aligned}$$

   La probabilité que la lame testée soit conforme est donc bien égale à $0,892$.

4. On cherche $P_{\overline{T}}(B)$. Comme $P(\overline{T}) = 1 - 0,892 = 0,108$, on obtient :

$$P_{\overline{T}}(B) = \frac{P(B \cap \overline{T})}{P(\overline{T})} = \frac{0,12 \times 0,05}{0,108} = \frac{0,006}{0,108} \approx 0,056.$$

   Sachant que la lame testée n'est pas conforme, la probabilité qu'elle provienne du fournisseur B est environ égale à $0,056$.

Partie B

On considère X le nombre de lames non conformes dans un échantillon de 75 lames.

1. Pour chaque lame testée, l'expérience aléatoire a deux issues :

   - succès : la lame n'est pas conforme, avec la probabilité $p = 0,108$;
   - échec : la lame est conforme, avec la probabilité $1 - p = 0,892$.

   On répète cette expérience 75 fois, de manière indépendante et dans les mêmes conditions, car le choix des lames est assimilé à un tirage avec remise.

   Ainsi, la variable aléatoire X suit la loi binomiale de paramètres $n = 75$ et $p = 0,108$. On note :

$$X \sim \mathcal{B}(75\ ;\ 0,108).$$

2. On rappelle que, si X suit une loi binomiale $\mathcal{B}(n\ ;\ p)$, alors, pour tout entier k compris entre 0 et n :

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

   Ici :

$$P(X = 6) = \binom{75}{6} \times 0,108^6 \times (1 - 0,108)^{75-6}.$$

   Donc :

$$P(X = 6) = \binom{75}{6} \times 0,108^6 \times 0,892^{69} \approx 0,120.$$

   La probabilité que 6 lames exactement soient non conformes est environ égale à $0,120$.

3. On cherche $P(X > 8)$, c'est-à-dire $P(X \geqslant 9)$. À la calculatrice, avec $X \sim \mathcal{B}(75\ ;\ 0,108)$:

$$P(X > 8) = 1 - P(X \leqslant 8) \approx 0,422.$$

   Or :

$$0,422 < 0,5.$$

   L'équipementier a donc raison : la probabilité qu'il y ait strictement plus de 8 lames non conformes est inférieure à 50 %.

Partie C

Pour tout entier i compris entre 1 et n, la variable aléatoire X_i suit la loi binomiale $\mathcal{B}(75\ ;\ 0,108)$.
On rappelle que, si une variable aléatoire Y suit une loi binomiale $\mathcal{B}(n\ ;\ p)$, alors :

$$E(Y) = np \qquad \text{et} \qquad V(Y) = np(1-p).$$

1. Pour tout i :

$$E(X_i) = 75 \times 0,108 = 8,1$$

et

$$V(X_i) = 75 \times 0,108 \times (1 - 0,108) = 75 \times 0,108 \times 0,892 = 7,2252.$$

Comme

$$M_n = \frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n}{n},$$

par linéarité de l'espérance :

$$E(M_n) = \frac{E(X_1) + \cdots + E(X_n)}{n} = \frac{n \times 8,1}{n} = 8,1.$$

Les variables $X_1, \ldots, X_n$ étant indépendantes :

$$V(M_n) = \frac{V(X_1 + \cdots + X_n)}{n^2} = \frac{n \times 7,2252}{n^2} = \frac{7,2252}{n}.$$

2. D'après l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev, pour tout réel $a > 0$:

$$P\left(|M_n - E(M_n)| \geqslant a\right) \leqslant \frac{V(M_n)}{a^2}.$$

Avec $a = 2$, $E(M_n) = 8,1$ et $V(M_n) = \dfrac{7,2252}{n}$, on obtient :

$$P\left(|M_n - 8,1| \geqslant 2\right) \leqslant \frac{\frac{7,2252}{n}}{2^2} = \frac{7,2252}{4n} = \frac{1,8063}{n}.$$

3. On veut :

$$P\left(|M_n - 8,1| < 2\right) \geqslant 0,95.$$

Or l'évènement contraire de $\{|M_n - 8,1| < 2\}$ est $\{|M_n - 8,1| \geqslant 2\}$. Il suffit donc que :

$$\frac{1,8063}{n} \leqslant 0,05.$$

Ainsi :

$$n \geqslant \frac{1,8063}{0,05} = 36,126.$$

Une valeur convenable est donc :

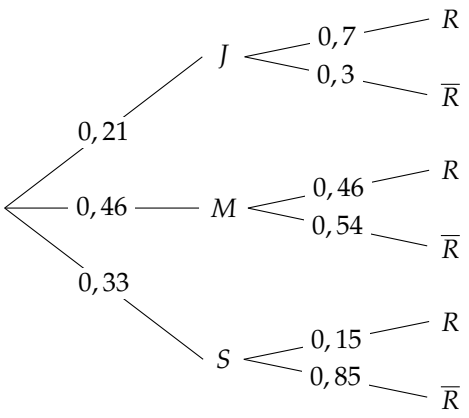
$$n = 37.$$

À partir de 37 compétitions, la probabilité que le nombre moyen de lames non conformes par compétition soit compris entre 6,1 et 10,1 est au moins égale à 0,95.

BAC 2026 Juin Centres étrangers J2 : exercice 2

Partie A

1. L'arbre de probabilité représentant la situation est :



2. $P(M \cap R) = P(M) \times P_M(R) = 0,46 \times 0,46 = 0,2116$.

   La probabilité que la personne interrogée ait entre 30 et 59 ans et ait déjà publié sur ce réseau social est égale à 0,2116 (valeur exacte).

3. (a) Calculons la probabilité qu'une personne ait déjà publié sur ce réseau social, c'est à dire calculons $P(R)$.
   Les événements J, M et S forment une partition de l'univers, donc, d'après la loi des probabilités totales on a :
   $$\begin{aligned} P(R) &= P(J \cap R) + P(M \cap R) + P(S \cap R) \\ &= P(J) \times P_J(R) + P(M) \times P_M(R) + P(S) \times P_S(R) \\ &= 0,21 \times 0,7 + 0,46 \times 0,46 + 0,33 \times 0,15 \\ &= 0,4081 \end{aligned}$$
   La probabilité que la personne ait déjà publié sur ce réseau social est égale à 0,4081 (valeur exacte).

   (b) Déterminons la probabilité qu'une personne ait au moins 60 ans sachant qu'elle a déjà publié sur ce réseau social, c'est à dire calculons $P_R(S)$
   $$P_R(S) = \frac{P(R \cap S)}{P(R)} = \frac{0,33 \times 0,15}{0,4081} \approx 0,12129$$
   La probabilité qu'une personne ait au moins 60 ans sachant qu'elle a déjà publié sur ce réseau social est égale à 0,121 arrondi au millième.

Partie B

1. On admet que la variable aléatoire X suit une loi binomiale, ses paramètres sont $n = 100$ et $p = 0,41$.

   Remarque : ici, on a une rédaction plus légère, car l'énoncé demande d'admettre que X suit une loi binomiale. Sinon, il faudrait les trois arguments classiques :

   - On a une épreuve à deux issues, succès de probabilité $p = 0,41$ et échec;
   - cette épreuve est répétée $n = 100$ fois, de façon identique et indépendante (car la constitution de l'échantillon est assimilé à un tirage au sort **avec** remise);
   - X est la variable aléatoire qui compte le nombre de succès sur ces n répétitions.

2. À l'aide de la calculatrice: $P(X \geq 50) \approx 0,04279$

   La probabilité qu'au moins la moitié des 100 personnes interrogées ait déjà publié sur ce réseau social est égale à 0,043 au millième près.

3. $E(X) = n \times p = 100 \times 0,41 = 41$

   L'espérance de la variable aléatoire X est égale à 41.

   Si on répète l'expérience un très grand nombre de fois, en moyenne 41 personnes sur les 100 auront déjà publié sur ce réseau social.

Partie C

La variable aléatoire Y est définie par : $Y = \dfrac{X_1 + X_2 + \cdots + X_{150}}{150}$ est la variable aléatoire moyenne d'un échantillon de taille 150 de la variable aléatoire X on a donc :

$E(Y) = E(X) = 41$

et $V(Y) = \dfrac{1}{150} V(X)$

$= \dfrac{100 \times 0,41 \times (1 - 0,41)}{150}$ car X suit une loi binomiale de paramètres 100 et 0,41

$= \dfrac{24,19}{150}$

On a : $P(37 < Y < 45) = P(-4 < Y - 41 < 4) = 1 - P\Big(\big|Y - 41\big| \geq 4\Big)$

Or, d'après l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev :

$\forall t \in \mathbb{R}^{*+}, \quad P\Big(\big|Y - E(Y)\big| \geq t\Big) \leq \dfrac{V(Y)}{t^2}$.

Avec $t = 4$ on a : $P\Big(\big|Y - 41\big| \geq 4\Big) \leq \dfrac{24,19}{150 \times 4^2}$

soit $P\Big(\big|Y - 41\big| \geq 4\Big) \leq \dfrac{803}{80000}$

On a donc : $1 - P\Big(\big|Y - 41\big| \geq 4\Big) \geq 1 - \dfrac{803}{80000}$

D'où : $P(37 < Y < 45) \geq 0,98996$

La probabilité que la variable aléatoire Y soit strictement comprise entre 37 et 45 est donc strictement supérieure à 98 %.

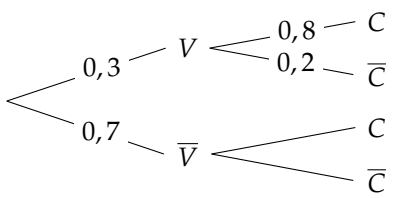
BAC 2026 Juin Métropole J1 : exercice 1

Partie A

1. (a) Comme on choisit au hasard une famille, on est en situation d'équiprobabilité, et les proportions sont assimilables à des probabilités.

   Comme 75 % des familles réservent une cabine, cela se traduit par : $P(C) = 0,75$.

   (b) Voici l'arbre complété avec les valeurs disponibles dans l'énoncé, et les probabilité des événements contraires donnés dans l'énoncé :



2. La probabilité qu'une famille réserve un emplacement pour un véhicule et une cabine est : $P(V \cap C) = P(V) \times P_V(C) = 0,3 \times 0,8 = 0,24$.

3. La probabilité qu'une famille réserve un emplacement pour un véhicule, sachant qu'elle a réservé une cabine est : $P_C(V)$.

   $P_C(V) = \dfrac{P(C \cap V)}{P(C)} = \dfrac{0,24}{0,75} = \dfrac{24}{75} = 0,32$.

4. Les évènements V et $\overline{V}$ forment une partition de l'univers.

   D'après la loi des probabilités totales, on en déduit :

   $P(C) = P(C \cap V) + P(C \cap \overline{V}) \iff P(C \cap \overline{V}) = P(C) - P(C \cap V)$.

   En remplaçant par les valeurs connues : $P(C \cap \overline{V}) = 0,75 - 0,24 = 0,51$.

   Finalement, en revenant à la question posée : $P_{\overline{V}}(C) = \dfrac{P(\overline{V} \cap C)}{P(\overline{V})} = \dfrac{0,51}{0,7} = \dfrac{51}{70} \approx 0,729$

   $P_{\overline{V}}(C) \approx 0,73$ à 10^{-2} près.

   Dans le contexte de l'exercice, cela signifie qu'environ 73 % des familles n'ayant pas réservé d'emplacement pour un véhicule ont réservé une cabine.

Partie B

1. On va donner les calculs pour l'espérance et la variance de X :

   $\begin{aligned} \mathrm{E}(X) &= x_1 \times P(X = x_1) + x_2 \times P(X = x_2) + x_3 \times P(X = x_3) + x_4 \times P(X = x_4) \\ &= 0 \times 0,19 + 70 \times 0,06 + 100 \times 0,51 + 170 \times 0,24 \\ &= 0 + 4,2 + 51 + 40,8 = 96. \end{aligned}$

   $\begin{aligned} \mathrm{V}(X) &= \big(x_1 - \mathrm{E}(X)\big)^2 \times P(X = x_1) + \big(x_2 - \mathrm{E}(X)\big)^2 \times P(X = x_2) + \cdots + \big(x_4 - \mathrm{E}(X)\big)^2 \times P(X = x_4) \\ &= (0 - 96)^2 \times 0,19 + (70 - 96)^2 \times 0,06 + (100 - 96)^2 \times 0,51 + (170 - 96)^2 \times 0,24 \\ &= 1\,751{,}04 + 40,56 + 8,16 + 1\,314{,}24 = 3\,114 \end{aligned}$

   On trouve bien les deux valeurs annoncées dans l'énoncé.

2. (a) $X + Y$ est la variable aléatoire qui donne la somme du prix des suppléments et du prix des extras, sans réduction.

   Comme la compagnie propose une remise de 40 % sur ces extras et suppléments, cela signifie que les familles vont payer un prix qui aura été multiplié par : $1 - \dfrac{40}{100} = 0,6$

   Ainsi, la variable aléatoire donnant le montant total des suppléments et extras, après réduction est bien : $Z = 0,6(X + Y)$.

   (b) Par linéarité de l'espérance :

   $\mathrm{E}(Z) = 0,6\big(\mathrm{E}(X) + \mathrm{E}(Y)\big) = 0,6\big(96 + 104\big) = 0,6 \times 200 = 120$

   Comme les variables aléatoires X et Y sont indépendantes, on a :

   $\mathrm{V}(X + Y) = \mathrm{V}(X) + \mathrm{V}(Y)$.

   Par propriété de la variance :

   $\mathrm{V}(Z) = 0,6^2 \times \mathrm{V}(X + Y) = 0,36\big(\mathrm{V}(X) + \mathrm{V}(Y)\big) = 0,36 \times (3\,114 + 1\,686) = 0,36 \times 4\,800 = 1\,728.$

3. (a) M_n est la moyenne empirique de l'échantillon de taille n.

   Par linéarité de l'espérance, on a :

   $\mathrm{E}\big(M_n\big) = \dfrac{1}{n}\big(\mathrm{E}(Z_1) + \mathrm{E}(Z_2) + \cdots + \mathrm{E}(Z_n)\big) = \dfrac{1}{n}\big(120 + 120 + \cdots + 120\big) = \dfrac{120n}{n} = 120.$

   Comme les variables aléatoires sont indépendantes :

   $\mathrm{V}\big(M_n\big) = \left(\dfrac{1}{n}\right)^2 \times \big(\mathrm{V}(Z_1) + \mathrm{V}(Z_2) + \cdots + \mathrm{V}(Z_n)\big) = \dfrac{1}{n^2}\big(1\,728 + 1\,728 + \cdots + 1\,728\big) = \dfrac{1\,728n}{n^2} = \dfrac{1\,728}{n}.$

   Remarque : en disant explicitement que M_n est la moyenne empirique d'un échantillon de taille n de variables aléatoires indépendantes suivant la loi de probabilité de Z, on peut aussi dire, par propriété que : $\mathrm{E}\big(M_n\big) = \mathrm{E}(Z) = 120$ et $\mathrm{V}\big(M_n\big) = \dfrac{\mathrm{V}(Z)}{n} = \dfrac{1\,728}{n}$.

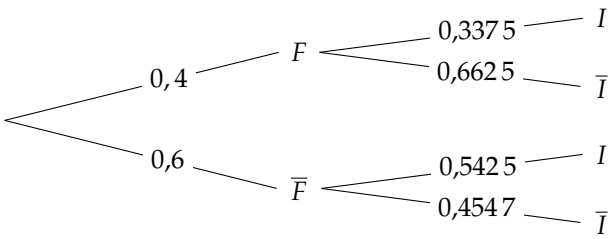
(b) On a : $P\big(114 < M_n < 126\big) = P\big(114 - 120 < M_n - 120 < 126 - 120\big)$
$= P\big(-6 < M_n - \mathrm{E}(M_n) < 6\big)$ car $\mathrm{E}(M_n) = 120$
$= P\big(\big|M_n - \mathrm{E}(M_n)\big| < 6\big)$
$= 1 - P\big(\big|M_n - \mathrm{E}(M_n)\big| \geqslant 6\big)$ via l'évènement contraire

D'après l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev, pour tout réel t strictement positif :
$P\big(\big|M_n - \mathrm{E}(M_n)\big| \geqslant t\big) \leqslant \dfrac{\mathrm{V}(M_n)}{t^2}$.
Notamment, pour $t = 6$:
$P\big(\big|M_n - \mathrm{E}(M_n)\big| \geqslant 6\big) \leqslant \dfrac{\frac{1\,728}{n}}{6^2}$.
Or : $\dfrac{\frac{1\,728}{n}}{6^2} = \dfrac{1\,728}{36n^2} = \dfrac{48}{n}$.
On a donc : $P\big(\big|M_n - \mathrm{E}(M_n)\big| \geqslant 6\big) \leqslant \dfrac{48}{n} \iff 1 - P\big(\big|M_n - \mathrm{E}(M_n)\big| \geqslant 6\big) \geqslant 1 - \dfrac{48}{n}$
$\iff P\big(114 < M_n < 126\big) \geqslant 1 - \dfrac{48}{n}$
Ainsi, $1 - \dfrac{48}{n} \geqslant 0,85 \implies \mathrm{P}\big(114 < M_n < 126\big) \geqslant 0,85$.
Résolvons : $1 - \dfrac{48}{n} \geqslant 0,85 \iff 0,15 \geqslant \dfrac{48}{n}$
$\iff 0,15n \geqslant 48$ car $n \in \mathbb{N}^*$ donc $n > 0$
$\iff n \geqslant \dfrac{48}{0,15}$ car $0,15 > 0$
$\iff n \geqslant 320$
Les solutions de cette inéquation sont les entiers supérieurs ou égaux à 320.
Le plus petit entier permettant d'affirmer $\mathrm{P}\big(114 < M_n < 126\big) \geqslant 0,85$ est donc 320.
Dans le contexte de l'exercice, cela signifie que l'affirmation « le coût moyen payé par les familles pour les suppléments et extras, après réduction de 60 % est strictement compris entre 114 et 126 euros » est vraie au risque de 15 % (ou avec une confiance de 85 %) à partir de 320 familles à bord du bateau.

BAC 2026 Juin Polynésie J2 : exercice 1

Partie A

1. D'après l'énoncé voici l'arbre pondéré des évènements F et I :



2. Il faut trouver $P(F \cap I) = P(F) \times P_F(I) = 0,4 \times 0,337\,5 = 0,135$.

3. On a de même $P\left(\overline{F} \cap I\right) = P\left(\overline{F}\right) \times P_{\overline{F}}(I) = 0,6 \times 0,542\,5 = 0,322\,5$.

   D'après la loi des probabilités totale la probabilité que l'élève choisi au hasard envisage des études d'ingénieur est égale à :

   $P(I) = P(F \cap I) + P\left(\overline{F} \cap I\right) = 0,135 + 0,322\,5 = 0,460\,5$.

4. On calcule $P_I(F) = \dfrac{P(F \cap I)}{P(I)} = \dfrac{0,135}{0,460\,5} \approx 0,293\,2$ soit $0,293$ au millième près.
   Parmi les élèves envisageant des études d'ingénieur un peu moins de 30 % sont des filles.

Partie B

1. (a) Le nombre n est assez grand pour que l'on puisse considérer que chaque fille choisie ait une probabilité de vouloir devenir ingénieure est égale à 0,15 : la variable X suit donc une loi binomiale de paramètres n et $p = 0,15$.
   (b) On sait que $E = n \times p = n \times 0,15 = 0,15n$.

2. On a : $P(X \geqslant 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - \binom{n}{0} \times 0,15^0 \times (1 - 0,15)^n = 1 - 0,85^n$.
   Il faut donc que $P(X \geqslant 1) \geqslant 0,99 \iff 1 - 0,85^n \geqslant 0,99 \iff 0,01 \geqslant 0,85^n$,
   d'où par croissance de la fonction logarithme népérien :
   $\ln 0,01 \geqslant n \ln 0,85 \iff \dfrac{\ln 0,01}{\ln 0,85} \leqslant n$ car $\ln 0,85 < 0$.
   Or $\dfrac{\ln 0,01}{\ln 0,85} \approx 28,3$.
   Il faut donc interroger au moins 29 lycéennes.

3. On a $\dfrac{29}{4} = 7,25$. Il faut donc choisir sur les 29 filles 8 qui souhaitent devenir ingénieure, d'où :
   $P(X \geqslant 8) = 1 - P(X < 8) = 1 - P(X \leqslant 7)$: la calculatrice donne environ $0,059$: sur 29 filles interrogées la probabilité qu'au moins le quart souhaite devenir ingénieure est légèrement inférieure à 6 %.

Partie C

1. S représente le nombre de lycéennes souhaitant devenir ingénieure parmi les 15 000 lycéennes interrogées.

2. $\mathrm{E}(S) = \mathrm{E}(X_1 + \ldots + X_{10}) = \mathrm{E}(X_1) + \ldots \mathrm{E}(X_{10})$ par linéarité ;
   $\mathrm{E}(S) = 10\mathrm{E}(X)$ car toutes les variables aléatoires ont la même espérance, donc :
   $\mathrm{E}(S) = 10 \times 225 = 2\,250$.
   Il en est de même pour la variance de S :
   $\mathrm{V}(S) = \mathrm{V}(X_1 + \ldots + X_{10}) = \mathrm{V}(X_1) + \ldots + \mathrm{V}(X_{10})$ car les lois sont indépendantes.
   $\mathrm{V}(S) = 10\mathrm{V}(X)$ car elles suivent la, même loi de probabilité.
   $\mathrm{V}(S) = 10 \times 191,25 = 1\,912,5$.

3. On sait que S a une espérance. Utilisons l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev pour minorer la probabilité d'avoir un nombre de lycéennes désirant devenir ingénieure compris entre 2 000 et 2 500 :
   $P(2\,000 < S < 2\,500) = P(-250 < S - \mathrm{E}(S) < 250) = P(|S - \mathrm{E}(S)| < 250)$ ou
   $P(2\,000 < S < 2\,500) = 1 - P(|S - \mathrm{E}(S)| \geqslant 250$; d'après l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev :
   $P(2\,000 < S < 2\,500) \geqslant 1 - \dfrac{\mathrm{V}(S)}{250^2}$ soit
   $P(2\,000 < S < 2\,500) \geqslant 1 - \dfrac{1\,912,5}{62\,500}$
   $P(2\,000 < S < 2\,500) \geqslant 1 - 0,030\,6$ et finalement,
   $P(2\,000 < S < 2\,500) \geqslant 0,969\,4 > 0,95$.
   Conclusion : à 5 % près l'affirmation est vraie.

BAC 2026 Mai Amérique du Nord J1 : exercice 1

Partie A

1. Le complément de l'arbre : on a au premier niveau :

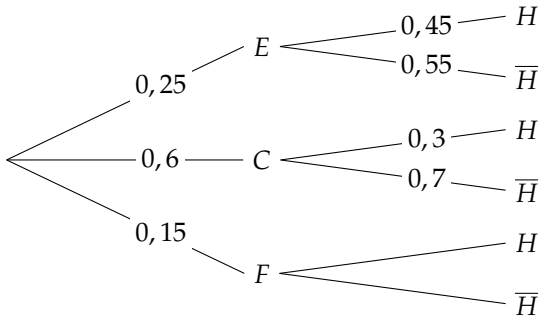
   $P(E) = \dfrac{25}{100} = 0,25$, $\quad P(F) = \dfrac{15}{100} = 0,15$, donc par complément à 1 :

   $P(C) = 1 - (0,25 + 0,15) = 1 - 0,4 = 0,6 = \dfrac{60}{100} = 60\,\%$.

   Au second niveau :

   - On sait que $P_E(H) = 0,45$, d'où $P_E\left(\overline{H}\right) = 1 - 0,45 = 0,55$;
   - $P_C(H) = 0,30$ d'où $P_C(H) = 1 - 0,30 = 0,70$;

   L'arbre de probabilités complété est :



2. Par définition des probabilités conditionnelles :

   $P(E \cap H) = P(E) \times P_E(H) = 0,25 \times 0,45 = 0,1125$.

3. Les évènements E, C et F forment une partition de l'univers, donc, d'après la formule des probabilités totales :

   $P(H) = P\big(E \cap H\big) + P\big(C \cap H\big) + P\big(F \cap H\big)$

   D'où : $\begin{aligned} P(H) &= 0,1125 + P(C) \times P_C(H) + P\big(F \cap H\big) \\ &= 0,1125 + 0,6 \times 0,3 + 0,12 \\ &= 0,1125 + 0,18 + 0,12 \\ &= 0,4125 \end{aligned}$

   La probabilité qu'un abonné ait activé l'option « Écoute hors-ligne » est bien de 0,4125.

4. Trouver la probabilité qu'un abonné ayant activé l'option « Écoute hors-ligne » ait choisi l'abonnement « Étudiant » revient à calculer la probabilité $P_H(E)$.

   $P_H(E) = \dfrac{P\big(H \cap E\big)}{P(H)} = \dfrac{0,1125}{0,4152} = \dfrac{3}{11} \approx 0,273$ $\quad$ à 10^{-3} près.

   La probabilité qu'un abonné ayant activé l'option « Écoute hors-ligne » ait choisi l'abonnement « Étudiant » est égale à $0,273$ arrondi au millième.

Partie B

1. On choisit huit abonnés de cette plateforme, au hasard et on considère qu'il y a suffisamment d'abonnés pour que ce choix soit assimilé à un tirage avec remise, c'est-à-dire à huit répétitions identiques et indépendantes.

   La probabilité du succès (un abonné ait activé l'option « Écoute hors-ligne ») est égale à 0,4125.

   Donc la variable aléatoire X suit une loi binomiale de paramètres $n = 8$ et $p = 0,4125$.

   Remarque : ici, on a une rédaction plus légère, car l'énoncé demande d'admettre que X suit une loi binomiale. Sinon, il faudrait les trois arguments classiques :

- On a une épreuve à deux issues, succès de probabilité $p = 0{,}412\,5$ et échec;
- cette épreuve est répétée $n = 8$ fois, de façon identique et indépendante (car la constitution de l'échantillon est assimilé à un tirage au sort **avec** remise);
- X est la variable aléatoire qui compte le nombre de succès sur ces n répétitions.

2. Calculer la probabilité qu'aucun de ces huit abonnés n'ait activé l'option « Écoute hors-ligne » revient à calculer la probabilité $P(X = 0)$.

   $P(X = 0) = \binom{8}{0} \times 0{,}412\,5^0 \times (1 - 0{,}412\,5)^{8-0} = 0{,}587\,5^8 \approx 0{,}014$ à 10^{-3} près.

   La probabilité qu'aucun de ces huit abonnés n'ait activé l'option « Écoute hors-ligne » est de 0,014 arrondi au millième.

3. (a) Pour tout entier naturel non nul n, soit X_n la variable aléatoire donnant le nombre d'abonnés ayant activé l'option « Écoute hors-ligne ».
   La variable aléatoire X_n suit donc une loi binomiale de paramètres n et $0{,}412\,5$.

   $q_n = P(X_n \geqslant 1) = 1 - P(X_n = 0) = 1 - \binom{n}{0} \times 0{,}412\,5^0 \times (1 - 0{,}415\,2)^{n-0} = 1 - 0{,}587\,5^n$.

   Pour tout n entier naturel non nul, on a bien $q_n = 1 - 0{,}587\,5^n$.

   (b) Déterminer la plus petite valeur de n telle que la probabilité qu'au moins un abonné de l'échantillon ait activé l'option « Écoute hors-ligne » soit supérieure ou égale à 99,9 % revient à déterminer le plus petit entier naturel n tel que $q_n \geqslant 0{,}999$.

   $$\begin{aligned} q_n \geqslant 0{,}999 &\iff 1 - 0{,}587\,5^n \geqslant 0{,}999 \\ &\iff 0{,}001 \geqslant 0{,}587\,5^n \\ &\iff \ln(0{,}001) \geqslant \ln(0{,}587\,5^n) \quad \text{car la fonction logarithme népérien est croissante sur }]0 ; \\ &\iff \ln(0{,}001) \geqslant n\ln(0{,}587\,5) \quad \text{par propriété de la fonction ln} \\ &\iff \frac{\ln(0{,}001)}{\ln(0{,}587\,5)} \leqslant n \quad \text{car } \ln(0{,}587\,5) < 0 \end{aligned}$$

   Or $\dfrac{\ln(0{,}001)}{\ln(0{,}587\,5)} \approx 12{,}987\,5$

   La plus petite valeur de n telle que la probabilité qu'au moins un abonné de l'échantillon ait activé l'option « Écoute hors-ligne » soit supérieure ou égale à 99,9 % est donc égale à 13.

Partie C

1. La variable aléatoire Y peut prendre les valeurs :

   - 5 € (uniquement l'abonnement « Étudiant »)
   - 7 € (uniquement l'abonnement « Étudiant » avec l'option « Écoute hors-ligne »)
   - 10 € (uniquement l'abonnement « Classique »)
   - 12 € (uniquement l'abonnement « Classique » avec l'option « Écoute hors-ligne »)
   - 16 € (uniquement l'abonnement « Famille »)
   - 18 € (uniquement l'abonnement « Famille » avec l'option « Écoute hors-ligne »)

2. Il reste à calculer $P(F \cap H)$.

   On a $P(F) = P(F \cap H) + P\left(F \cap \overline{H}\right) \iff 0{,}15 = 0{,}12 + P\left(F \cap \overline{H}\right) \iff P\left(F \cap \overline{H}\right) = 0{,}15 - 0{,}12 = 0{,}03$. Le tableau décrivant la loi de probabilité de la variable aléatoire Y est donc :

y_i	5	7	10	12	16	18
évènement $\{Y = y_i\}$	$E \cap \overline{H}$	$E \cap H$	$C \cap \overline{H}$	$C \cap H$	$F \cap \overline{H}$	$F \cap H$
$P(Y = y_i)$	0,1375	0,1125	0,42	0,18	0,03	0,12

3. $E(Y) = \sum_{i=1}^{6} P(Y = y_i)y_i$
$= 5 \times 0,1375 + 7 \times 0,1125 + 10 \times 0,42 + 12 \times 0,18 + 16 \times 0,03 + 18 \times 0,12$
$= 10,475$

   Ce qui est le résultat donné.

   Sur un très grand nombre d'abonnés, le tarif moyen mensuel sera de 10,475 €.

4. À l'aide de la calculatrice, on trouve : $V(Y) \approx 13,70$ arrondi au centième.

5. (a) $V(Z) = \big(\sigma(Z)\big)^2 = 2^2 = 4$
   La variance de la variable aléatoire Z vaut 4.

   (b) On cherche la probabilité que le prix de son abonnement soit strictement compris entre 6 et 12 euros soit $P(6 < Z < 12)$
   On remarque que l'espérance de Z est 9 €, c'est la valeur au milieu de l'intervalle $]6\ ;\ 12[$.
   On a donc : $P(6 < Z < 12) = P(9 - 3 < Z < 9 + 3)$
   $= P(-3 < Z - 9 < 3)$
   $= P\Big(|Z - 9| < 3\Big)$
   $= 1 - P(|Z - 9| \geqslant 3)$
   Or, pour tout réel $t > 0$, d'après l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev, on a :
   $P\Big(|Z - E(Z)| \geqslant t\Big) \leqslant \dfrac{V(Z)}{t^2}$
   Pour $t = 3$ on obtient : $P\Big(|Z - 9| \geqslant 3\Big) \leqslant \dfrac{4}{3^2}$.
   D'où : $1 - P\Big(|Z - 9| \geqslant 3\Big) \geqslant 1 - \dfrac{4}{9}$.
   Soit : $P(6 < Z < 12) \geqslant \dfrac{5}{9} > \dfrac{4,5}{9} = 0,5$.
   Donc le responsable a raison, si on interroge un abonné de cette plateforme vidéo au hasard, il y a au moins 50 % de chances pour que le prix de son abonnement soit strictement compris entre 6 et 12 euros.

BAC 2026 Mai Amérique du Nord J2 : exercice 1

Un supermarché dispose d'un stock de tomates provenant de deux fournisseurs A et B.
II a été constaté que :

- 91 % du stock de tomates est commercialisable ;
- 60 % du stock de tomates provient du fournisseur A ;
- parmi les tomates provenant du fournisseur A, la proportion de tomates commercialisables est de 95 %.

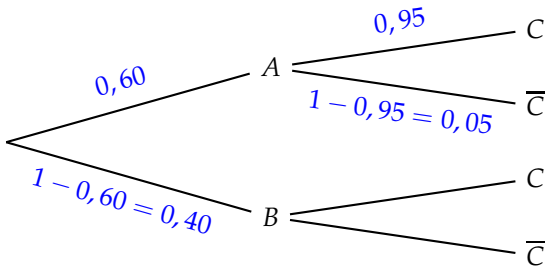
On choisit au hasard une tomate dans le stock.
On désigne par :

- A l'évènement « La tomate provient du fournisseur A » ;
- B l'évènement « La tomate provient du fournisseur B » ;
- C l'évènement « La tomate est commercialisable ».

Pour un évènement quelconque E, on note $P(E)$ la probabilité de E.

Partie A

1. On complète l'arbre ci-dessous.



2. (a) La probabilité que la tomate choisie soit commercialisable et provienne du fournisseur A est $P(A \cap C) = P(A) \times P_A(C) = 0,60 \times 0,95 = 0,57$.

   (b) On cherche $P_B(C)$. D'après le texte: $P(C) = 0,91$.
   D'après la formule des probabilités totales, on a:
   $P(C) = P(A \cap C) + P(B \cap C)$ donc $P(C) = P(A \cap C) + P(B) \times P_B(C)$.
   Donc: $0,91 = 0,57 + 0,40 \times P_B(C)$, soit $0,34 = 0,40 \times P_B(C)$, et donc:
   $P_B(C) = \dfrac{0,34}{0,40} = 0,85$.

   (c) La tomate choisie est non commercialisable. Le responsable des achats estime qu'il y a deux fois moins de chance qu'elle provienne du fournisseur A que du fournisseur B.
   Il faut donc comparer $P_{\overline{C}}(A)$ et $P_{\overline{C}}(B)$.
   $P_{\overline{C}}(A) = \dfrac{P(A \cap \overline{C})}{P(\overline{C})} = \dfrac{0,60 \times 0,05}{1 - 0,91} = \dfrac{0,03}{0,09} = \dfrac{1}{3}$
   $P_{\overline{C}}(B) = \dfrac{P(B \cap \overline{C})}{P(\overline{C})} = \dfrac{0,40 \times (1 - 0,85)}{0,09} = \dfrac{0,06}{0,09} = \dfrac{2}{3}$
   $P_{\overline{C}}(A) = \dfrac{1}{2} \times P_{\overline{C}}(B)$ donc le responsable commercial a raison.

Partie B

On rappelle que 9 % des tomates du stock ne sont pas commercialisables.

1. On prend 15 tomates dans le stock au hasard et de manière indépendante. On considère que le stock est suffisamment important pour qu'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage aléatoire avec remise. On note X la variable aléatoire égale au nombre de tomates non commercialisables dans cet échantillon de 15 tomates.

   (a) On admet que la variable aléatoire X suit une loi binomiale; ses paramètres sont $n = 15$ et $p = 0,09$.

   (b) La probabilité qu'exactement deux tomates soient non commercialisables est:
   $P(X = 2) = \binom{15}{2} \times 0,09^2 \times (1 - 0,09)^{15-2}$ qui a pour arrondi au millième $0,250$.

   (c) La probabilité qu'au plus deux tomates soient non commercialisables est:
   $P(X \leqslant 2) \approx 0,853$ (à la calculatrice).

2. On constitue désormais un échantillon de n tomates, toujours dans les mêmes conditions, où n désigne un entier naturel non nul.

   On note X_n, la variable aléatoire égale au nombre de tomates non commercialisables et F_n la variable aléatoire égale à la fréquence de tomates non commercialisables dans cet échantillon de n tomates.

   On a donc $F_n = \dfrac{X_n}{n}$.

   On admet que la variable aléatoire X_n, suit la loi binomiale de paramètres n et $0,09$.

(a)
- Puisque X_n suit la loi binomiale de paramètres n et $0,09$, alors l'espérance de X_n est, par propriété : $E(X_n) = np = 0,09n$.
  On a ensuite $F_n = \dfrac{1}{n} \times X_n$,
  donc, par linéarité de l'espérance : $E(F_n) = \dfrac{1}{n}E(X_n) = \dfrac{1}{n} \times 0,09n = 0,09$.
- Puisque X_n suit la loi binomiale de paramètres n et $0,09$, alors la variance de X_n est, par propriété : $V(X_n) = np(1-p) = 0,09 \times (1-0,09) \times n = 0,0819n$.
  D'après la formule: $V(aX) = a^2V(X)$, on a:
  $V(F_n) = V\left(\dfrac{X_n}{n}\right) = V\left(\dfrac{1}{n}X_n\right) = \dfrac{V(X_n)}{n^2}$.
  Donc $V(F_n) = \dfrac{V(X_n)}{n^2} = \dfrac{0,0819n}{n^2} = \dfrac{0,0819}{n}$.

(b) On veut démontrer que $P(0,04 < F_n < 0,14) \geqslant 1 - \dfrac{32,76}{n}$.

$0,04 < F_n < 0,14 \iff 0,09 - 0,05 < F_n < 0,09 + 0,05 \iff -0,05 < F_n - 0,09 < 0,05$
$\iff |F_n - 0,09| < 0,05$

donc $P(0,04 < F_n < 0,14) = P(|F_n - 0,09| < 0,05) = 1 - P(|F_n - 0,09| \geqslant 0,05)$

La variable aléatoire F_n a pour espérance $E(F_n)$ et pour variance $V(F_n)$ donc, d'après l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev, on a:

pour tout $\delta \in \left]0\,;\,+\infty\right[$, $P\left(\left|F_n - E(F_n)\right| \geqslant \delta\right) \leqslant \dfrac{V(F_n)}{\delta^2}$.

$E(F_n) = 0,09$ et $V(F_n) = \dfrac{0,0819}{n}$ donc l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev devient:

pour tout $\delta \in \left]0\,;\,+\infty\right[$, $P\left(\left|F_n - 0,09\right| \geqslant \delta\right) \leqslant \dfrac{\frac{0,0819}{n}}{\delta^2}$.

Pour $\delta = 0,05$, l'inégalité: $P\left(\left|F_n - 0,09\right| \geqslant 0,05\right) \leqslant \dfrac{\frac{0,0819}{n}}{0,05^2}$, soit

$P\left(\left|F_n - 0,09\right| \geqslant 0,05\right) \leqslant \dfrac{32,76}{n}$

$P(0,04 < F_n < 0,14) = 1 - P(|F_n - 0,09| \geqslant 0,05)$

$P\left(\left|F_n - 0,09\right| \geqslant 0,05\right) \leqslant \dfrac{32,76}{n}$ donc $-P\left(\left|F_n - 0,09\right| \geqslant 0,05\right) \geqslant -\dfrac{32,76}{n}$

donc $1 - P\left(\left|F_n - 0,09\right| \geqslant 0,05\right) \geqslant 1 - \dfrac{32,76}{n}$ et donc $P(0,04 < F_n < 0,14) \geqslant 1 - \dfrac{32,76}{n}$

(c) Le responsable des achats prélève dans le stock un échantillon de 500 tomates. Il s'aperçoit que 55 tomates ne sont pas commercialisables.
Pour $n = 500$:
- La fréquence de tomates non commercialisables est $F = \dfrac{55}{500} = 0,11$; on remarque que $0,04 \leqslant F \leqslant 0,14$
- $1 - \dfrac{32,76}{n} = 1 - \dfrac{32,76}{500} = 0,934\,48$

On a donc $P(0,04 \leqslant F_{500} \leqslant 0,14) \geqslant 0,934\,48$.
Il y a donc une probabilité supérieure à $93,448\,\%$ que la fréquence de tomates non commercialisables soit comprise entre $0,04$ et $0,14$.
Comme $0,11$ est compris entre $0,04$ et $0,14$, le résultat est conforme à ce qu'attendait le responsable.

Fonction logarithme

BAC 2024 Mai Amérique du Nord J2 : exercice 4

$$f(x) = a\ln(x).$$

On note $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé.
Soit x_0 un réel strictement supérieur à 1.

1. On a $f(x) = 0 \iff a\ln x = 0 \iff \ln x = 0$ (car $a \neq 0$) et par croissance de la fonction exponentielle $e^{\ln x} = e^0 \iff x = 1$.

2. F est une différence de fonctions dérivables sur $]0\ ;\ +\infty[$, donc sur cet intervalle :

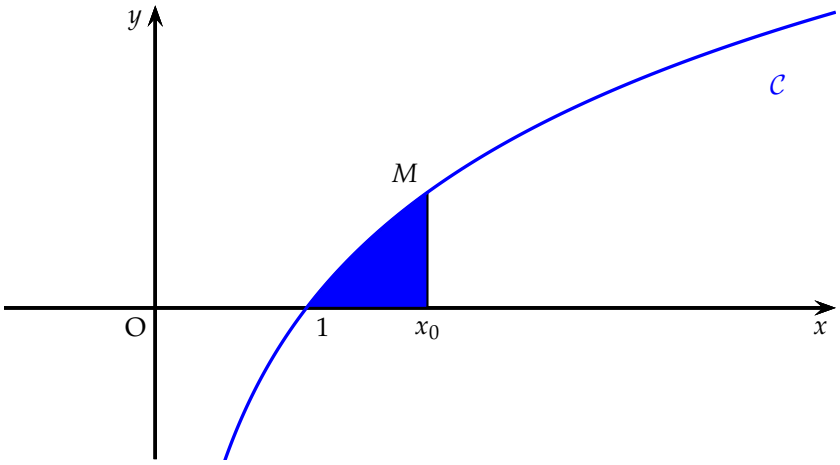
   $F'(x) = a\left[\ln(x) + x \times \dfrac{1}{x} - 1\right] = a[\ln(x) + 1 - 1] = a\ln(x) = f(x)$, ce qui montre que F est une primitive de f sur $]0\ ;\ +\infty[$.

3. On a vu que $\mathcal{C}$ coupe l'axe des abscisses en $x = 1$ donc la surface bleue correspond à des points où $x \geqslant 1$, soit $\ln(x) \geqslant 0 \Rightarrow a\ln(x) \geqslant 0$.

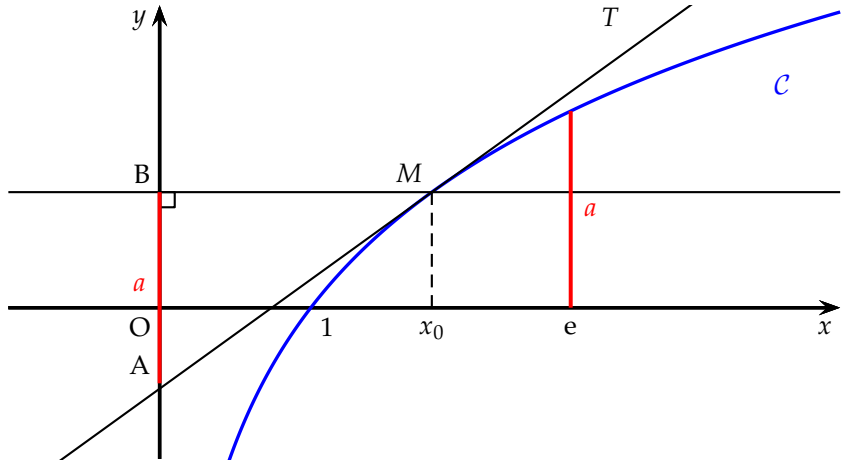
   Autrement dit pour $x \geqslant 1$, la fonction f est positive et on sait que sur un intervalle $[1\ ;\ x_0]$ avec $x_0 \geqslant 1$, l'aire de la surface limitée par sa courbe représentative, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 1$ et $x = x_0$ est égale à l'intégrale :

   $$\int_1^{x_0} f(x)\,\mathrm{d}x = [F(x)]_1^{x_0} = F(x_0) - F(1) = a[x_0\ln(x_0) - x_0] - a[1\ln(1) - 1] = .$$

   l'aire bleutée est en unités d'aire : $a[x_0\ln(x_0) - x_0] + a = a\,[x_0\ln(x_0) - x_0 + 1]$.



On note T la tangente à la courbe $\mathcal{C}$ au point M d'abscisse x_0.
On appelle A le point d'intersection de la tangente T avec l'axe des ordonnées et B le projeté orthogonal de M sur l'axe des ordonnées.



4. On sait (équation de la tangente au point d'abscisse x_0) que :
   $M(x\ ;\ y) \in T \iff y - f(x_0) = f'(x - x_0))$.
   - $f(x_0) = a\ln x_0$;
   - f est dérivable sur $]0\ ;\ +\infty[$ et sur cet intervalle $f'(x) = \dfrac{a}{x}$, donc $f'(x_0) = \dfrac{a}{x_0}$.

   On obtient donc :
   $M(x\ ;\ y) \in T \iff y - a\ln x_0 = \dfrac{a}{x_0} \times (x - x_0) \iff y = a\ln x_0 + \dfrac{ax}{x_0} - a$.
   En particulier T coupe l'axe des ordonnées si $x = 0$, d'où $y = a\ln x_0 - a$ (ordonnée de A).
   L'ordonnée de B est égale à $f(x_0) = a\ln(x_0)$.
   On a $AB = |y_B - y_A| = |a\ln(x_0) - (a\ln x_0 - a)| = |a| = a$ (car $a > 0$).
   Remarque : On a $f(e) = a\ln e = a \times 1 = a$.
   $f(e) = a$: on a mis en évidence ceci sur le dessin ; le corollaire est que la tangente à la courbe au point d'abscisse e contient l'origine O !

BAC 2025 Septembre Métropole J2 : exercice 3

Partie A

1. $-x^2 + 7x + 8 = 0$ admet -1 comme solution évidente. L'autre solution de l'équation du second degré est donc 8.
   Le trinôme est négatif (du signe du coefficient de x^2), sauf entre les racines, d'où le tableau de signes de $x \longmapsto -x^2 + 7x + 8$:

x	$-\infty$		-1		8		$+\infty$
signe de $-x^2 + 7x + 8$		$-$	0	$+$	0	$-$	

L'ensemble des solutions de l'inéquation $-x^2+7x+8 \geqslant 0$ sur $\mathbb{R}$ est l'intervalle $[-1\ ;\ 8]$

2. Pour tout nombre réel x appartenant à l'intervalle $]0\ ;\ 8]$, $-x^2+7x+8 \geqslant 0$. D'où en ajoutant 1 à chaque membre $-x^2+7x+9 \geqslant 1$.

   Comme la fonction logarithme népérien est une fonction croissante on a pour tout x appartenant à $]0\ ;\ 8]$, $\ln\left(-x^2+7x+9\right) \geqslant \ln(1)$. C'est à dire $\ln\left(-x^2+7x+9\right) \geqslant 0$.

   Pour tout x appartenant à $]0\ ;\ 8]$, $x>0$ et $10\ln\left(-x^2+7x+9\right) \geqslant 0$, donc $f(x) = \dfrac{10\ln\left(-x^2+7x+9\right)}{x} \geqslant 0$.

3. Sur l'intervalle $[0\ ;\ 8]$ la courbe représentative est au dessus de l'axe des abscisses.

Partie B

1. Pour $x \in]0\ ;\ 8]$, $\mathrm{M}\left(x, \dfrac{10\ln\left(-x^2+7x+9\right)}{x}\right)$ et donc $\mathrm{N}(x,0)$ et $\mathrm{P}\left(0, \dfrac{10\ln\left(-x^2+7x+9\right)}{x}\right)$.

2. Comme pour $x \in]0\ ;\ 8]$, l'abscisse de N est positive et l'ordonnée de P est positive. On peut écrire ON$=x$ et OP$= \dfrac{10\ln\left(-x^2+7x+9\right)}{x}$.

   L'aire de ONMP vaut ON $\times$ OP donc :

   $\forall x \in]0\ ;\ 8] \quad \mathcal{A}(x) = x \times \dfrac{10\ln\left(-x^2+7x+9\right)}{x} = 10\ln\left(-x^2+7x+9\right)$

3. Sur $]0\ ;\ 8[$, $-x^2+7x+9>0$ donc $\mathcal{A}$ est une fonction dérivable de la variable x sur $]0\ ;\ 8[$ comme composée de fonction définies et dérivables.

   $\forall x \in]0\ ;\ 8[$, $\mathcal{A}'(x) = 10 \times \dfrac{-2x+7}{-x^2+7x+9}$.

   S'il existe $x \in]0\ ;\ 8[$ telle que $\mathcal{A}(x)$ soit maximale, il faut que $\mathcal{A}'(x)=0$

   Pour $x \in]0\ ;\ 8[$, $-x^2+7x+9>0$, $\mathcal{A}'(x)$ est donc du signe de $-2x+7$.

   $\mathcal{A}'(x) \geqslant 0 \iff -2x+7 \geqslant 0$

   $\mathcal{A}'(x) \geqslant 0 \iff x \leqslant \dfrac{7}{2}$

   $\mathcal{A}$ est croissante sur $\left]0\ ;\ \dfrac{7}{2}\right[$ et décroissante sur $\left]\dfrac{7}{2}\ ;\ 8\right[$.

   La dérivée s'annule en $\dfrac{7}{2}$, en étant positive avant puis négative après, donc la fonction $\mathcal{A}$ a un maximum sur $]0\ ;\ 8[$, :

   $\mathcal{A}\left(\dfrac{7}{2}\right) = 10\ln(17)+10\ln(5)-20\ln(2) \approx 30{,}56$

Partie C

1.

```
1  from math import *
2
3  def A(x):
4          return 10*log(-1 * x**2 + 7*x + 9)
5
6  def pluspetitevaleur(k):
7          x = 3.5
8          while A(x) > k:
9                  x = x + 0.1
10         return x
```

2.
```
>>>pluspetitevaleur(30)
4.599999999999998
```

3. Lorsque $k = 35$, la condition `A(x) > 35` n'est pas vérifiée donc le contenu de la boucle n'est pas exécuté. L'appel `pluspetitevaleur(35)` renvoie `3.5`.

Primitives et équations différentielles

BAC 2024 Juin Centres étrangers J1 : exercice 3

1. Soit $f(x) = k$ une fonction constante définie sur $\mathbb{R}$ solution de (E_0).
   On a donc $f' = f$ soit $0 = k$.
   L'unique fonction constante solution de l'équation différentielle (E_0) est donc la fonction nulle.

2. Les solutions de l'équation différentielle (E_0) sont les fonctions de la forme
   $f(x) = Ce^x$ avec $C \in \mathbb{R}$.

3. Pour tout réel x on a : $\quad h'(x) = -2\sin(x) + \cos(x)$.
   D'autre part : $\quad h(x) - \cos(x) - 3\sin(x) = 2\cos(x) + \sin(x) - \cos(x) - 3\sin(x) =$
   $\cos(x) - 2\sin(x)$
   d'où pour tout réel x, $\quad h'(x) = h(x) - \cos(x) - 3\sin(x)$, c'est à dire, h est solution de l'équation différentielle (E).

4. Supposons que f soit une solution de (E).
   Pour tout réel x on a :
   $$\begin{aligned}(f-h)'(x) = f'(x) - h'(x) &\implies (f-h)'(x) = f(x) - \cos(x) - 3\sin(x) - (h(x) - \cos(x) - 3\sin(x)) \\ &\quad \text{car } f \text{ et } h \text{ sont solutions de } (E) \\ &\implies (f-h)'(x) = f(x) - \cos(x) - 3\sin(x) - h(x) + \cos(x) + 3\sin(x) \\ &\implies (f-h)'(x) = f(x) - h(x) = (f-h)(x)\end{aligned}$$
   Donc $f - h$ est solution de (E_0)
   Réciproquement : supposons que $f - h$ soit solution de (E_0)
   On a donc $(f-h)'(x) = f(x) - h(x)$ soit $f'(x) - h'(x) = f(x) - h(x)$
   D'où : $f'(x) = f(x) - h(x) + h'(x) = f(x) - h(x) + h(x) - \cos(x) - 3\sin(x)$ car h est solution de (E)
   Donc : $f'(x) = f(x) - \cos(x) - 3\sin(x)$ c'est à dire f est solution de (E).
   Conclusion : f est solution de (E) si et seulement si $f - h$ est solution de (E_0).

5. On a donc $f(x) - h(x) = Ce^x$ avec $C \in \mathbb{R}$
   Toutes les solutions de l'équation différentielle (E) sont donc les fonctions
   $f(x) = Ce^x + 2\cos(x) + \sin(x)$ avec $C \in \mathbb{R}$

6. g est solution de l'équation différentielle (E) donc il existe un réel C tel que
   $g(x) = Ce^x + 2\cos(x) + \sin(x)$.
   De plus $g(0) = 0$ donc $g(0) = Ce^0 + 2\cos(0) + \sin(0) = 0$.
   D'où $C \times 1 + 2 \times 1 + 0 = 0 \iff C = -2$
   On a donc : $\quad g(x) = -2e^x + 2\cos(x) + \sin(x)$.

7. Calculons : $\quad I = \displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} (-2e^x + \sin(x) + 2\cos(x))\,\mathrm{d}x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} g(x)\,\mathrm{d}x$
   $$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (-2e^x + \sin(x) + 2\cos(x))\,\mathrm{d}x = \Big[-2e^x - \cos(x) + 2\sin(x)\Big]_0^{\frac{\pi}{2}}$$
   $$I = -2e^{\frac{\pi}{2}} - \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + 2\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) - (-2e^0 - \cos(0) + 2\sin(0))$$
   $$I = -2e^{\frac{\pi}{2}} - 0 + 2 \times 1 - (-2 - 1 + 2 \times 0) = -2e^{\frac{\pi}{2}} + 2 + 3 = -2e^{\frac{\pi}{2}} + 5$$

BAC 2024 Juin Polynésie J1 : exercice 2

$$(E) : \quad y' + 0,02y = m$$

Partie A

1. On sait que l'équation différentielle $y' + 0,02y = 0$ a pour solutions les fonctions $t \longmapsto y = ke^{-0,02t}$, avec $k \in \mathbb{R}$.

   D'autre part une fonction constante $y = \alpha,\ \alpha \in \mathbb{R}$ est solution de (E) (avec donc $y' = 0$) si $0 + 0,02\alpha = m \iff 0,02\alpha = m \iff \alpha = \dfrac{m}{0,02} = 50m$.

   Conclusion : toutes les solutions de (E) sont les fonctions définies par

   $$t \longmapsto y = ke^{0,02t} + 50m, \quad \text{avec } k \in \mathbb{R}$$

   On sait que $\lim\limits_{t\to+\infty} e^{-0,02t} = 0$, donc $\lim\limits_{t\to+\infty} ke^{-0,02t} = 0$ et $\lim\limits_{t\to+\infty} ke^{-0,02t} + 50m = 50m$.

   Or on a $\lim\limits_{t\to+\infty} ke^{-0,02t} + 50m = 30$, donc $m = \dfrac{3}{5} = \dfrac{6}{10} = 0,6$.

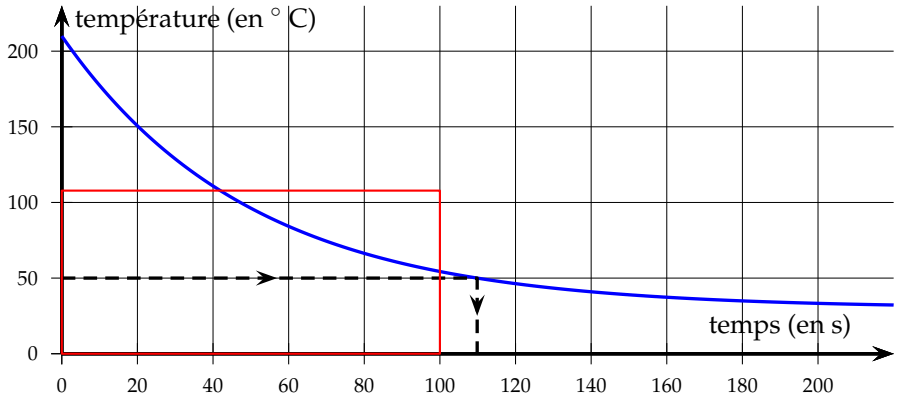
2. Avec $50m = 50 \times 0,6v = 5 \times 6 = 30$, les solutions de (E) sont les fonctions f définies par : $t \longmapsto f(t) = ke^{-0,02t} + 30$

   On a $f(0) = 210 \iff k \times 1 + 30 = 210 \iff k = 180$.

   Finalement : $f(t) = 180e^{-0,02t} + 30$.

Partie B

$$f(t) = 180e^{-0,02t} + 30.$$



1. (a) On lit sur le graphique $T \approx 110$ (s).

   (b) On a $f(T) = 50 \iff 180e^{-0,02T} + 30 = 50 \iff 180e^{-0,02T} = 20 \iff 20\times,9e^{-0,02T} = 20 \times 1 \iff 9e^{-0,02T} = 1 \iff e^{-0,02T} = \dfrac{1}{9} \iff -0,02T = \ln\left(\dfrac{1}{9}\right) \iff -0,02T = -\ln 9 \iff 0,02T = 9 \iff T = \dfrac{\ln 9}{0,02} \approx 109,86$ (s).

   Donc $T = \dfrac{\ln 9}{0,02} = 50 \ln 9$.

2. Soit $\bar{t}$ la valeur moyenne de la température sur les 100 premières secondes :

$$\bar{t} = \frac{1}{100}\int_0^{100}\left(180\mathrm{e}^{-0{,}02t} + 30\right)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{100}\left[-\frac{180}{0{,}02}\mathrm{e}^{-0{,}02t} + 30t\right]_0^{100} =$$
$$\frac{1}{100}\left[-9\,000\mathrm{e}^{-0{,}02t} + 30t\right]_0^{100} = \frac{1}{100}\left[-9\,000\mathrm{e}^{-2} + 3\,000 - (-9\,000)\right] =$$
$$\frac{1}{100}\left[-9\,000\mathrm{e}^{-2} + 12\,000\right] = 120 - 90\mathrm{e}^{-2}$$

soit environ 107,8 (° C).

Graphiquement l'aire de la surface limitée par la représentation graphique de f, l'axe des abscisses et les droites d'équation $x = 0$ et $x = 100$ est égale à celle du rectangle (en rouge sur la figure) de dimensions 100 et 107,8.

Exercices transversaux

BAC 2026 Juin Asie J1 : exercice 3

1. (a) On a :

$$\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}3-1\\3-2\\1-3\end{pmatrix} \quad \text{soit} \quad \overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}2\\1\\-2\end{pmatrix}$$

Et :

$$\overrightarrow{BE}\begin{pmatrix}2-1\\-2-2\\2-3\end{pmatrix} \quad \text{soit} \quad \overrightarrow{BE}\begin{pmatrix}1\\-4\\-1\end{pmatrix}$$

Ces coordonnées ne sont pas proportionnelles, donc les vecteurs ne sont pas colinéaires, et donc les trois points B, C et E ne sont pas alignés.
Ils définissent donc un plan (BCE).

(b) On a :

$$\overrightarrow{AF}\begin{pmatrix}3-0\\0-0\\4-1\end{pmatrix} \quad \text{soit} \quad \overrightarrow{AF}\begin{pmatrix}3\\0\\3\end{pmatrix}$$

Comme le repère est orthonormé, on va utiliser la formule analytique pour calculer les produits scalaires :

- $\overrightarrow{AF}\cdot\overrightarrow{BC} = 3\times 2+0\times 1+3\times(-2) = 6+0-6 = 0$.
  $\overrightarrow{AF}$ et $\overrightarrow{BC}$ sont orthogonaux;
- $\overrightarrow{AF}\cdot\overrightarrow{BE} = 3\times 1+0\times(-4)+3\times(-1) = 3+0-3 = 0$.
  $\overrightarrow{AF}$ et $\overrightarrow{BE}$ sont orthogonaux.

$\overrightarrow{AF}$ est donc orthogonal à deux vecteurs non colinéaires qui forment une base du plan (BCE), donc il est normal au plan (BCE).

(c) Par propriété, on en déduit qu'une équation cartésienne du plan (BCE) est de la forme $3\times x+0\times y+3\times z+d=0$.
B étant un point du plan (BCE), ses coordonnées doivent vérifier l'équation du plan.

$$B\in(BCE) \iff 3\times 1+3\times 3+d=0 \iff 12+d=0 \iff d=-12.$$

Une équation cartésienne du plan est donc $3x+3z-12=0$.
En divisant cette équation par 3 (qui est non nul), on obtient une équation équivalente, donc une équation du plan (BCE) est bien : $x+z-4=0$.

2. (a) Voyons si les coordonnées de G vérifient l'équation du plan :

$$x_G+z_G-4 = 5+1-4 = 2\neq 0.$$

Les coordonnées de G ne vérifient pas l'équation du plan (BCE) donc le point G n'appartient pas au plan (BCE).

(b) Comme $\overrightarrow{BE}$ et $\overrightarrow{BC}$ ne sont pas colinéaire (prouvé à la question 1. a.), on en déduit que les vecteurs $\overrightarrow{BE}$, $\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{AG}$ sont coplanaires si et seulement si on peut exprimer $\overrightarrow{AG}$ comme combinaison linéaire des deux autres vecteurs.
Autrement dit, si et seulement s'il existe deux réels a et b tels que : $\overrightarrow{AG}=a\overrightarrow{BC}+b\overrightarrow{BE}$.
On a :

$$\overrightarrow{AG}\begin{pmatrix}5\\1\\1\end{pmatrix}.$$

Donc :

$$\overrightarrow{AG} = a\overrightarrow{BC} + b\overrightarrow{BE} \iff \begin{cases} 2a + b = 5 \\ a - 4b = 1 \\ 2a - b = 1 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} b = 5 - 2a \\ a - 4(5 - 2a) = 1 \\ 2a - (5 - 2a) = 1 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} b = 5 - 2a \\ 9a - 20 = 1 \\ 4a - 5 = 1 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} b = 5 - 2a \\ 9a = 21 \\ 4a = 6 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} b = 5 - 2a \\ a = \dfrac{7}{3} \\ a = \dfrac{3}{2}. \end{cases}$$

Les équations du système ne sont pas compatibles.
Donc le système n'a pas de solution.
Donc les vecteurs $\overrightarrow{BE}$, $\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{AG}$ ne sont pas coplanaires.

(c) La droite (AG) est dirigée par $\overrightarrow{AG}$, qui n'est pas un vecteur du plan (BCE), donc la droite (AG) n'est pas parallèle au plan (ni strictement parallèle, ni incluse dans le plan).
Une droite et un plan n'ont que trois positions relatives possibles, et on vient de justifier que deux ne sont pas possibles.
Par élimination, on peut conclure que la droite (AG) et le plan (BCE) sont sécants.

3. (a) Par propriété, une représentation paramétrique de (AG) est :

$$\begin{cases} x = x_A + x_{\overrightarrow{AG}} \times t \\ y = y_A + y_{\overrightarrow{AG}} \times t \\ z = z_A + z_{\overrightarrow{AG}} \times t \end{cases} \qquad t \in \mathbb{R}.$$

En remplaçant par le coordonnées connues, cela donne :

$$\begin{cases} x = 0 + 5 \times t \\ y = 0 + 1 \times t \\ z = 1 + 1 \times t \end{cases} \qquad t \in \mathbb{R}.$$

On a donc bien une représentation paramétrique de (AG) qui est :

$$\begin{cases} x = 5t \\ y = t \\ z = 1 + t \end{cases} \qquad t \in \mathbb{R}.$$

(b) Par définition, le point P est un point de (AG).
Ses coordonnées sont donc de la forme $(5t\ ;\ t\ ;\ 1 + t)$ avec un t réel.
Comme c'est aussi un point du plan (BCE), ces coordonnées doivent vérifier l'équation du plan :

$$x_P + z_P - 4 = 0 \iff 5t + (1 + t) - 4 = 0 \iff 6t = 3 \iff t = 0,5.$$

P a donc pour coordonnées : $(5 \times 0,5\ ;\ 0,5\ ;\ 1 + 0,5)$ soit $(2,5\ ;\ 0,5\ ;\ 1,5)$.

(c) Le milieu du segment $[EC]$ a pour coordonnées :

$$\left(\frac{x_E + x_C}{2} \; ; \; \frac{y_E + y_C}{2} \; ; \; \frac{z_E + z_C}{2}\right).$$

En remplaçant par les valeurs connues :

$$\left(\frac{2+3}{2} \; ; \; \frac{-2+3}{2} \; ; \; \frac{2+1}{2}\right).$$

En effectuant les calculs, on retrouve $(2,5 \; ; \; 0,5 \; ; \; 1,5)$ c'est-à-dire les coordonnées de P. P est donc bien le milieu de $[EC]$.

4. Les plans (BCE) et (ACG) sont sécants, en effet :

- ils ont le point C en commun, de façon évidente : on en déduit que les plans ne sont pas strictement parallèles;
- ils ne sont pas confondus, car le point G appartient à (ACG), mais pas à (BCE) (prouvé à la question 2. a.).

Deux plans sécants ont une intersection qui est une droite, que l'on va nommer d.

- P étant par définition sur la droite (AG), il est un point de (ACG);
- P est aussi par définition un point du plan (BCE).

P est donc un autre point commun aux plans (ACG) et (BCE), donc la droite (CP) est incluse dans l'intersection des plans (ACG) et (BCE).

Comme cette intersection est réduite à une droite, on en déduit que :

l'intersection des plans (BCE) et (ACG) est la droite (CP).

BAC 2026 Juin Asie J2 : exercice 3

1. (a) Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ ont pour coordonnées :

$$\overrightarrow{AB} \quad \begin{pmatrix} -1-1 \\ 3-2 \\ 1-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$
$$\overrightarrow{AC} \quad \begin{pmatrix} 2-1 \\ 1-2 \\ 6-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles. Les vecteurs ne sont pas colinéaires, les points A, B et C ne sont pas alignés et définissent donc un plan.

(b) Calculons les produits scalaires :

$$\begin{aligned} \vec{n} \cdot \overrightarrow{AB} &= 1 \times (-2) + 4 \times 1 + 1 \times (-2) = -2 + 4 - 2 = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{AC} &= 1 \times 1 + 4 \times (-1) + 1 \times 3 = 1 - 4 + 3 = 0 \end{aligned}$$

Le vecteur $\vec{n}$ est orthogonal à deux vecteurs non colinéaires du plan (ABC), il est donc normal à ce plan.

(c) Une équation du plan (ABC) est de la forme $x + 4y + z + d = 0$. Le point $A(1 \; ; \; 2 \; ; \; 3)$ appartient au plan, donc :

$$1 + 4 \times 2 + 3 + d = 0 \iff 12 + d = 0 \iff d = -12$$

Une équation cartésienne est : $x + 4y + z - 12 = 0$.

2. (a) La droite (d) est dirigée par le vecteur normal $\vec{n}(1\ ;\ 4\ ;\ 1)$ et passe par D$(3\ ;\ -2\ ;\ -1)$. Une représentation paramétrique est :

$$\begin{cases} x &= 3+t \\ y &= -2+4t \\ z &= -1+t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

(b) Le point H appartient à (d), il existe donc $t \in \mathbb{R}$ tel que $\begin{cases} x_H &= 3+t \\ y_H &= -2+4t \\ z_H &= -1+t \end{cases}$. De plus H appartient au plan (ABC), ses coordonnées vérifient donc l'équation du plan (ABC): $x_H + 4y_H + z_H - 12 = 0$. On en déduit que t est solution de :

$$\begin{aligned} (3+t)+4(-2+4t)+(-1+t)-12 &= 0 \\ 3+t-8+16t-1+t-12 &= 0 \\ 18t-18 &= 0 \\ t &= 1 \end{aligned}$$

Les coordonnées de H sont donc $x_H = 3+1 = 4$, $y_H = -2+4(1) = 2$, $z_H = -1+1 = 0$. Soit H$(4\ ;\ 2\ ;\ 0)$.

(c) La distance de D au plan (ABC) correspond à la longueur DH :

$$\begin{aligned} \text{DH} &= \sqrt{(4-3)^2+(2-(-2))^2+(0-(-1))^2} \\ &= \sqrt{1^2+4^2+1^2} \\ &= \sqrt{18} = 3\sqrt{2} \end{aligned}$$

3. (a) On sait que $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = AB \times AC \times \cos(\widehat{BAC})$.

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} &= -2(1)+1(-1)-2(3) = -9 \\ AB &= \sqrt{(-2)^2+1^2+(-2)^2} = \sqrt{9} = 3 \\ AC &= \sqrt{1^2+(-1)^2+3^2} = \sqrt{11} \end{aligned}$$

D'où :

$$\begin{aligned} -9 &= 3\times\sqrt{11}\times\cos(\widehat{BAC}) \\ \cos(\widehat{BAC}) &= \frac{-9}{3\sqrt{11}} = \frac{-3}{\sqrt{11}} = \frac{-3\sqrt{11}}{11} \end{aligned}$$

(b) Sachant que $\cos^2(\widehat{BAC}) + \sin^2(\widehat{BAC}) = 1$:

$$\begin{aligned} \sin^2(\widehat{BAC}) &= 1-\left(-\tfrac{3}{\sqrt{11}}\right)^2 \\ &= 1-\tfrac{9}{11} = \frac{2}{11} \end{aligned}$$

L'angle $\widehat{BAC}$ étant dans $[0\ ;\ \pi]$, son sinus est positif : $\sin(\widehat{BAC}) = \dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{11}}$.

(c) L'aire du triangle ABC est donnée par :

$$\begin{aligned} \mathcal{A} &= \tfrac{1}{2}\times AB\times AC\times\sin(\widehat{BAC}) \\ &= \tfrac{1}{2}\times 3\times\sqrt{11}\times\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{11}} \\ &= \frac{3\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

4. Le volume du tétraèdre ABCD est :

$$\begin{aligned} \mathcal{V} &= \frac{1}{3}\times\mathcal{A}_{ABC}\times DH \\ &= \tfrac{1}{3}\times\frac{3\sqrt{2}}{2}\times 3\sqrt{2} \\ &= \tfrac{1}{3}\times\frac{18}{2} \\ &= 3 \end{aligned}$$

BAC 2026 Juin Centres étrangers J1 : exercice 3

Dans le repère orthonormal $\left(A;\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD},\overrightarrow{AE}\right)$, on a :

$$A(0\ ;\ 0\ ;\ 0),\quad B(1\ ;\ 0\ ;\ 0),\quad D(0\ ;\ 1\ ;\ 0),\quad E(0\ ;\ 0\ ;\ 1).$$

1. Comme I est le milieu de $[EF]$, J le milieu de $[EH]$ et K le milieu de $[AE]$, on obtient :

$$I\left(\frac{1}{2}\ ;\ 0\ ;\ 1\right),\qquad J\left(0\ ;\ \frac{1}{2}\ ;\ 1\right),\qquad K\left(0\ ;\ 0\ ;\ \frac{1}{2}\right).$$

2. (a) On a : les vecteurs $\overrightarrow{AI}$ et $\overrightarrow{AJ}$ ont respectivement pour coordonnées :

$$\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\0\\1\end{pmatrix}\quad\text{et}\quad\begin{pmatrix}0\\\frac{1}{2}\\1\end{pmatrix}.$$

Donc :

$$\overrightarrow{AI}\cdot\overrightarrow{AJ}=\frac{1}{2}\times 0+0\times\frac{1}{2}+1\times 1=1.$$

(b) On a :

$$\|\overrightarrow{AI}\|=\sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2+1^2}=\frac{\sqrt{5}}{2}$$

et, de même,

$$\|\overrightarrow{AJ}\|=\frac{\sqrt{5}}{2}.$$

Ainsi :

$$\cos\left(\widehat{IAJ}\right)=\frac{\overrightarrow{AI}\cdot\overrightarrow{AJ}}{\|\overrightarrow{AI}\|\times\|\overrightarrow{AJ}\|}=\frac{1}{\frac{\sqrt{5}}{2}\times\frac{\sqrt{5}}{2}}=\frac{4}{5}.$$

Donc :

$$\widehat{IAJ}\approx 36,9^\circ.$$

3. (a) On a : le vecteur $\overrightarrow{KC}$ a pour coordonnées :

$$\begin{pmatrix}1\\1\\-\frac{1}{2}\end{pmatrix}.$$

Or :

$$\overrightarrow{KC}\cdot\overrightarrow{AI}=1\times\frac{1}{2}+1\times 0-\frac{1}{2}\times 1=0$$

et

$$\overrightarrow{KC}\cdot\overrightarrow{AJ}=1\times 0+1\times\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\times 1=0.$$

Le vecteur $\overrightarrow{KC}$ est orthogonal à deux vecteurs non colinéaires du plan (AIJ). Il est donc normal au plan (AIJ).

(b) Comme le vecteur $\overrightarrow{KC}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix}1\\1\\-\frac{1}{2}\end{pmatrix}$ et est un vecteur normal au plan (AIJ), une équation cartésienne de ce plan est de la forme :

$$x+y-\frac{1}{2}z+d=0.$$

Le point $A(0\ ;\ 0\ ;\ 0)$ appartient au plan, donc $d=0$. Ainsi, une équation cartésienne du plan (AIJ) est :

$$x+y-\frac{1}{2}z=0.$$

4. (a) Le point L est le projeté orthogonal de C sur le plan (AIJ). La droite perpendiculaire au plan passant par C a pour vecteur directeur $\overrightarrow{KC}$. Comme $C(1\ ;\ 1\ ;\ 0)$, une représentation paramétrique de cette droite est :

$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 + t \\ z = -\dfrac{1}{2}t \end{cases} \qquad t \in \mathbb{R}.$$

Le point L appartient aussi au plan (AIJ), donc :

$$(1+t) + (1+t) - \frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}t\right) = 0.$$

Ainsi :

$$2 + 2t + \frac{1}{4}t = 0,$$

d'où

$$2 + \frac{9}{4}t = 0 \quad \text{et donc} \quad t = -\frac{8}{9}.$$

Par conséquent :

$$L\left(1 - \frac{8}{9}\ ;\ 1 - \frac{8}{9}\ ;\ -\frac{1}{2} \times \left(-\frac{8}{9}\right)\right),$$

soit :

$$L\left(\frac{1}{9}\ ;\ \frac{1}{9}\ ;\ \frac{4}{9}\right).$$

(b) La distance du point C au plan (AIJ) est la longueur CL. On a : le vecteur $\overrightarrow{CL}$ a pour coordonnées :

$$\begin{pmatrix} -\dfrac{8}{9} \\ -\dfrac{8}{9} \\ \dfrac{4}{9} \end{pmatrix}.$$

Donc :

$$CL = \sqrt{\left(-\frac{8}{9}\right)^2 + \left(-\frac{8}{9}\right)^2 + \left(\frac{4}{9}\right)^2} = \sqrt{\frac{64}{81} + \frac{64}{81} + \frac{16}{81}} = \sqrt{\frac{144}{81}} = \frac{4}{3}.$$

La distance du point C au plan (AIJ) est donc égale à $\dfrac{4}{3}$.

5. (a) On a :

$$I\left(\frac{1}{2}\ ;\ 0\ ;\ 1\right) \quad \text{et} \quad M(1\ ;\ m\ ;\ 1).$$

Donc : le vecteur $\overrightarrow{IM}$ a pour coordonnées :

$$\begin{pmatrix} \dfrac{1}{2} \\ m \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Une représentation paramétrique de la droite (IM) est donc :

$$\begin{cases} x = \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{2}s \\ y = ms \\ z = 1 \end{cases} \qquad s \in \mathbb{R}.$$

(b) La droite (KC) a pour représentation paramétrique :

$$\begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = \dfrac{1}{2} - \dfrac{1}{2}t \end{cases} \qquad t \in \mathbb{R}.$$

Les droites (IM) et (KC) ne sont pas parallèles, car leurs vecteurs directeurs $\begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ m \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$ ne peuvent pas être colinéaires.

Elles sont donc coplanaires si et seulement si elles sont sécantes. Cherchons une éventuelle intersection. Il faut résoudre :

$$\begin{cases} \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{2}s = t \\ ms = t \\ 1 = \dfrac{1}{2} - \dfrac{1}{2}t. \end{cases}$$

La troisième équation donne $t = -1$. La première donne alors :

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}s = -1,$$

donc $s = -3$. La deuxième équation devient :

$$-3m = -1,$$

donc :

$$m = \frac{1}{3}.$$

Les droites (IM) et (KC) sont coplanaires uniquement lorsque $m = \dfrac{1}{3}$. On ne peut donc pas affirmer qu'elles sont coplanaires quelle que soit la valeur de m.

BAC 2026 Juin Centres étrangers J2 : exercice 1

1. On a : $\overrightarrow{\text{AB}} \begin{pmatrix} x_\text{B} - x_\text{A} \\ y_\text{B} - y_\text{A} \\ z_\text{B} - z_\text{A} \end{pmatrix}$ soit $\overrightarrow{\text{AB}} \begin{pmatrix} 2-1 \\ 1-0 \\ -1-3 \end{pmatrix}$ et donc, finalement : $\overrightarrow{\text{AB}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -4 \end{pmatrix}$.

   De même : $\overrightarrow{\text{AC}} \begin{pmatrix} x_\text{C} - x_\text{A} \\ y_\text{C} - y_\text{A} \\ z_\text{C} - z_\text{A} \end{pmatrix}$ soit $\overrightarrow{\text{AC}} \begin{pmatrix} 1-1 \\ 1-0 \\ 1-3 \end{pmatrix}$ et donc, finalement : $\overrightarrow{\text{AC}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$.

   Ces coordonnées ne sont pas proportionnelles, donc les vecteurs ne sont pas colinéaires et les points A, B et C ne sont pas alignés.

   Ils définissent donc un plan de l'espace.

2. Comme le repère est orthonormé, on va utiliser la formule analytique pour calculer les produits scalaires :

   - $\vec{n} \cdot \overrightarrow{\text{AB}} = 4 \times 1 + 4 \times 1 + 2 \times (-4) = 4 + 4 - 8 = 0$. $\vec{n}$ et $\overrightarrow{\text{AB}}$ sont orthogonaux;

- $\vec{n} \cdot \overrightarrow{AC} = 4 \times 0 + 4 \times 1 + 2 \times (-2) = 0 + 4 - 4 = 0$ $\vec{n}$ et $\overrightarrow{AB}$ sont orthogonaux.

$\vec{n}$ est donc orthogonal à deux vecteurs non colinéaires qui forment une base du plan (ABC), donc il est normal au plan (ABC).

3. Par propriété, on en déduit qu'une équation cartésienne du plan (ABC) est de la forme $4 \times x + 4 \times y + 2 \times z + d = 0$ avec $d \in \mathbb{R}$.

   A étant un point du plan (ABC), ses coordonnées doivent vérifier l'équation du plan.

   $$\begin{aligned} A \in (ABC) &\iff 4 \times 1 + 4 \times 0 + 2 \times 3 + d = 0 \\ &\iff 4 + 0 + 6 + d = 0 \\ &\iff d = -10 \end{aligned}$$

   Une équation cartésienne du plan est donc bien $4x + 4y + 2z - 10 = 0$.

   En divisant cette équation par 2 (qui est non nul), on obtient une équation équivalente, donc une équation du plan (ABC) : $2x + 2y + z - 5 = 0$.

4. Vérifions que le point H appartient au plan (ABC).

   $2 \times x_H + 2 \times y_H + z_H - 5 = 2 \times 0 + 2 \times 2 + 1 - 5 = 0 + 4 + 1 - 5 = 0$

   Donc le point H appartient bien au plan (ABC).

5. On a : $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -4 \end{pmatrix}$.

   Et : $\overrightarrow{AH} \begin{pmatrix} x_H - x_A \\ y_H - y_A \\ z_H - z_A \end{pmatrix}$ soit $\overrightarrow{AH} \begin{pmatrix} 0-1 \\ 2-0 \\ 1-3 \end{pmatrix}$ et donc, finalement : $\overrightarrow{AH} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$.

   Comme le repère est orthonormé, le produit scalaire peut se calculer avec la formule analytique : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH} = 1 \times (-1) + 1 \times 2 - 4 \times (-2) = -1 + 2 + 8 = 9$.

   Comme on est dans un repère orthonormé :

   $AB = \sqrt{x_{\overrightarrow{AB}}^2 + y_{\overrightarrow{AB}}^2 + z_{\overrightarrow{AB}}^2} = \sqrt{1^2 + 1^2 + (-4)^2} = \sqrt{1 + 1 + 16} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$.

   et de même : $AH = \sqrt{(-1)^2 + 2^2 + (-2)^2} = \sqrt{1 + 4 + 4} = \sqrt{9} = 3$.

   L'expression trigonométrique du produit scalaire donne :

   $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH} = AB \times AH \times \cos\left(\widehat{BAH}\right)$

   donc, avec les valeurs connues : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH} = 3\sqrt{2} \times 3 \times \cos\left(\widehat{BAH}\right)$

   $$= 9\sqrt{2}\cos\left(\widehat{BAH}\right)$$

   On a donc deux expressions du même produit scalaire, ce qui donne :

   $$9 = 9\sqrt{2}\cos\left(\widehat{BAH}\right) \iff \cos\left(\widehat{BAH}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

   D'où : $\widehat{BAH} = 45°$.

6. La droite (d) orthogonale au plan (ABC) donc tout vecteur normal au plan (ABC) est un vecteur directeur de la droite (d).

   (d) admet donc le vecteur $\vec{n}$ comme vecteur directeur et passe par le point H.

   Une représentation paramétrique de la droite (d) est donc :

   $$\begin{cases} x = 0 + 4 \times t \\ y = 2 + 4 \times t \\ z = 1 + 2 \times t \end{cases} \qquad \text{avec } t \in \mathbb{R}$$

7. Soit S un point de la droite (d).

   Le point H appartient à la fois au plan (ABC) et à la droite (d) qui est orthogonale au plan (ABC) donc H est le projeté orthogonal du point S sur le plan (ABC).

   La distance entre le point S et le plan (ABC) est donc égale à la distance SH.

   S est un point de la droite (d) donc il existe un réel t tel que $\begin{cases} x_S = 4t \\ y_S = 2+4t \\ z_S = 1+2t \end{cases}$.

   On a :

$$\begin{aligned} SH &= \sqrt{(x_H - x_S)^2 + (y_H - y_S)^2 + (z_H - z_S)^2} \\ &= \sqrt{(0-4t)^2 + (2-2-4t)^2 + (1-1-2t)^2} \\ &= \sqrt{16t^2 + 16t^2 + 4t^2} \\ &= \sqrt{36t^2} \\ &= 6|t| \text{ car une distance est positive} \end{aligned}$$

   De plus, la distance entre le point S et le plan (ABC) doit être égale à 6, on a donc :

$$\begin{aligned} 6|t| = 6 &\iff |t| = 1 \\ &\iff t = -1 \text{ ou } t = 1 \end{aligned}$$

   Enfin, l'abscisse x_S doit être positive, on doit donc avoir $4t \geq 0$ soit $t \geq 0$.

   On a donc : $t = 1$ et les coordonnés de S sont : $(4;6;3)$.

BAC 2026 Mai Amérique du Nord J1 : exercice 3

Partie A

1. Dans le repère $\left(O;\vec{OI},\vec{OJ},\vec{OK}\right)$ on a : $A(-1\ ;\ -1\ ;\ 0)$ et $D(1\ ;\ -1\ ;\ 0)$.

2. Étant données les coordonnées de S et C, on a donc :

   $\vec{SC}\begin{pmatrix} x_C - x_S \\ y_C - y_S \\ z_C - z_S \end{pmatrix}$ soit $\vec{SC}\begin{pmatrix} 1-0 \\ 1-0 \\ 0-2 \end{pmatrix}$ finalement : $\vec{SC}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ et de même : $\vec{SB}\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$

   On est dans un repère orthonormé donc :

   $\vec{SC}\cdot\vec{SB} = 1\times(-1) + 1\times 1 + (-2)\times(-2) = -1+1+4 = 4.$

3. On a $SC = \sqrt{1^2+1^2+(-2)^2} = \sqrt{6}$ et $SB = \sqrt{(-1)^2+1^2+(-2)^2} = \sqrt{6}$

$$\begin{aligned} \vec{SC}\cdot\vec{SB} = SC\times SB\times\cos\left(\widehat{BSC}\right) &\iff 4 = \sqrt{6}\times\sqrt{6}\times\cos\left(\widehat{BSC}\right) \\ &\iff \frac{4}{6} = \cos\left(\widehat{BSC}\right) \\ &\iff \frac{2}{3} = \cos\left(\widehat{BSC}\right) \end{aligned}$$

   D'où $\widehat{BSC} = \arccos\left(\frac{2}{3}\right) \approx 48,1897(°)$ soit $\widehat{BSC} \approx 48,2(°)$, arrondi au dixième de degré près.

Partie B

1. (a) Les vecteurs $\vec{SB}$ et $\vec{SC}$ ne sont pas colinéaires. (On peut le justifier par étude des coordonnées des vecteurs, ou parce que l'angle $\widehat{BSC}$ n'est ni plat ni nul, ou parce que le plan étant nommé (SBC), cela implique que les points S, B et C ne sont pas alignés).

De plus : $\vec{n} \cdot \overrightarrow{SB} = 0 \times (-1) + 2 \times 1 + 1 \times (-2) = 0 + 2 - 2 = 0$
et $\vec{n} \cdot \overrightarrow{SC} = 0 \times (1) + 2 \times 1 + 1 \times (-2) = 0 + 2 - 2 = 0$
Le vecteur $\vec{n}$ est donc orthogonal à deux vecteurs non colinéaires du plan (SBC) donc le vecteur $\vec{n}$ est normal au plan (SBC).

(b) Le vecteur $\vec{n}$ étant normal au plan (SBC), une équation cartésienne de ce plan est de la forme : $0x + 2y + z + d = 0$ avec $d \in \mathbb{R}$.
$S(0\ ;\ 0\ ;\ 2) \in (SBC)$ donc $0 + 2 \times 2 + d = 0 \iff d = -2$.
Donc une équation cartésienne du plan (SBC) est $2y + z - 2 = 0$.

2. (a) H est le projeté orthogonal du point O sur le plan (SBC) donc la droite (OH) est orthogonale au plan (SBC). Un vecteur normal au plan (SBC) sera donc un vecteur directeur de la droite (OH).
Un vecteur directeur de la droite (OH) est donc le vecteur $\vec{n}\begin{pmatrix}0\\2\\1\end{pmatrix}$.
De plus le point O, de coordonnées $(0\ ;\ 0\ ;\ 0)$ appartient à la droite (OH) donc une représentation de la droite (OH) est : $\begin{cases} x = x_O + x_{\vec{n}}t \\ y = y_O + y_{\vec{n}}t \\ z = z_O + z_{\vec{n}}t \end{cases}$ avec $t \in \mathbb{R}$ soit

$\begin{cases} x = 0 \\ y = 2t \\ z = t \end{cases}$ avec $t \in \mathbb{R}$.

(b) H est le projeté orthogonal de O sur (SBC), alors $H = (OH) \cap (SBC)$.
Donc H est le point de (OH) dont le paramètre fait que les coordonnées paramétriques vérifient l'équation de (SBC).
On résout donc : $4t + t - 2 = 0 \iff 5t = 2$
$\iff t = \dfrac{2}{5}$
H est donc le point de paramètre $t = \dfrac{2}{5}$ sur (OH),
donc ses coordonnées sont : $H\left(0\ ;\ \dfrac{4}{5}\ ;\ \dfrac{2}{5}\right)$.

(c) La distance OH vaut donc : $OH = \sqrt{(0-0)^2 + \left(\dfrac{4}{5} - 0\right)^2 + \left(\dfrac{2}{5} - 0\right)^2}$
$= \sqrt{\dfrac{16}{25} + \dfrac{4}{25}} = \sqrt{\dfrac{20}{25}} = \sqrt{\dfrac{4 \times 5}{5^2}}$
$= \dfrac{2\sqrt{5}}{5}$
La distance du point O au plan (SBC), c'est-à-dire la distance de O à son projeté orthogonal sur (SBC), est donc bien égale à $\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$ (cm).

Partie C

1. (a) La base de la pyramide SABCD est le carré ABCD, de côté 2 cm et sa hauteur associé est le segment [SO], de longueur 2 cm.
Donc $V = \dfrac{1}{3} \times 2^2 \times 2 = \dfrac{8}{3}$ (cm^3.
Son volume est donc égal à $\dfrac{8}{3}$ (cm^3).

(b) La base de la pyramide OCBS est le triangle OCB et sa hauteur associé est le segment [SO].
L'aire du triangle OCB est égale au quart de l'aire du carré ABCD car O est le centre du carré ABCD.
La hauteur étant la même, le volume de la pyramide OCBS est égal au quart du volume de la pyramide SABCD.
$V' = \frac{1}{4}V = \frac{1}{4} \times \frac{8}{3} = \frac{2}{3}$.
Donc le volume de la pyramide OCBS est bien égal à $\frac{2}{3}$ (cm^3).

2. Dans le triangle SBC, on a : $SB = SC = \sqrt{6}$ donc SBC est un triangle isocèle en S.
J étant le milieu du segment [BC], le segment [SJ] est la hauteur issue de S dans le triangle SBC.
Le triangle JSB est rectangle en J donc, d'après le théorème de Pythagore,
$SB^2 = SJ^2 + BJ^2 \iff SJ^2 = SB^2 - BJ^2$
$\iff SJ^2 = \left(\sqrt{6}\right)^2 - 1^2 = 6 - 1 = 5$
$\iff SJ = \sqrt{5}$ car une longueur est positive
Soit A l'aire du triangle SBC.
On a : $A = \frac{\text{longueur de la base} \times \text{hauteur}}{2} = \frac{2 \times \sqrt{5}}{2} = \sqrt{5}$
L'aire du triangle SBC est donc $\sqrt{5}$ (cm^2).

3. Calculons le volume de la pyramide OCBS en prenant le triangle SBC comme base. La hauteur associée sera donc le segment [OH] car H est le projeté orthogonal de O sur le plan (SBC).
On a donc : $V_{OCBS} = \frac{1}{3} \times \sqrt{5} \times OH$
Or, d'après la question **1. b.** de la **Partie C**, $V_{OCBS} = \frac{2}{3}$ (cm^3).
Donc $\frac{2}{3} = \frac{\sqrt{5}}{3}OH \iff OH = \frac{2}{3} \times \frac{3}{\sqrt{5}} = \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{\sqrt{5} \times \sqrt{5}}x = \frac{2\sqrt{5}}{5}$.
Donc la distance du point O au plan (SBC), c'est-à-dire la distance de O à son projeté orthogonal sur (SBC), est bien égale à $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ (cm).
Cela confirme bien le résultat de la **Partie B**.

BAC 2026 Mai Amérique du Nord J2 : exercice 3

L'espace est muni d'un repère orthonormé $O;\vec{i},\vec{j},\vec{k}$.
On considère :

- les points A(4 ; 2 ; 2), B(5 ; −2 ; 3) et C(1 ; 1 ; 1) ;
- la droite Δ dont une représentation paramétrique est donnée par

$$\begin{cases} x &= 1+2t \\ y &= 1+t \\ z &= 1+2t \end{cases} \text{ avec } t \in \mathbb{R}$$

- le plan $\mathcal{P}$ passant par le point A et perpendiculaire à la droite Δ.

1. • Pour $t = 0$ on trouve:
$\begin{cases} x = 1 + 2 \times 0 = 1 = x_C \\ y = 1 + 0 = 1 = y_C \\ z = 1 + 2 \times 0 = 1 = z_C \end{cases}$
donc le point C appartient à la droite Δ.

• Le point A appartient à la droite Δ si et seulement si il existe un réel t tel que
$\begin{cases} x_A = 1 + 2t \\ y_A = 1 + t \\ z_A = 1 + 2t \end{cases}$
c'est à dire si et seulement si le système $\begin{cases} 4 = 1 + 2t \\ 2 = 1 + t \\ 2 = 1 + 2t \end{cases}$ admet une unique solution.
Or la première équation donne $t = \dfrac{3}{2}$ et la deuxième $t = 1$, ce système n'admet donc pas de solution d'où la droite Δ ne passe pas par le point A.

2. (a) Le plan $\mathcal{P}$ perpendiculaire à la droite Δ, un vecteur directeur de la droite Δ est donc un vecteur normal à $\mathcal{P}$.
La représentation paramétrique de Δ nous donne $\overrightarrow{n} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$.
Une équation cartésienne du plan $\mathcal{P}$ est donc de la forme $2x + y + 2x + d = 0$ avec $d \in \mathbb{R}$.
De plus, le plan $\mathcal{P}$ passe par le point A donc :
$2x_A + y_A + z_A + d = 0 \iff 2 \times 4 + 2 + 2 \times 2 + d = 0 \iff 8 + 2 + 4 + d = 0 \iff d = -14$
Une équation cartésienne de $\mathcal{P}$ est donc bien : $2x + y + 2z - 14 = 0$.

(b) Un point appartient à un plan si et seulement si ses coordonnées vérifient une équation de ce plan.
$2x_B + y_B + z_B - 14 = 2 \times 5 - 2 + 2 \times 3 - 14 = 10 - 2 + 6 - 14 = 0$
donc le point B appartient au plan $\mathcal{P}$.
$2x_C + y_C + z_C - 14 = 2 \times 1 + 1 + 2 \times 1 - 14 = 2 + 1 + 2 - 14 = -9 \neq 0$
donc le point C n'appartient pas au plan $\mathcal{P}$.

3. (a) Le point D est le projeté orthogonal du point C sur le plan $\mathcal{P}$ si et seulement si le point D appartient au plan $\mathcal{P}$ et si la droite (DC) est orthogonale au plan $\mathcal{P}$.
On a $\overrightarrow{CD} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ et on sait que $\overrightarrow{n} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ est un vecteur normal au plan $\mathcal{P}$.
Les vecteurs $\overrightarrow{CD}$ et $\overrightarrow{n}$ sont égaux donc la droite (CD) est orthogonale au plan $\mathcal{P}$
De plus : $2x_D + y_D + z_D - 14 = 2 \times 3 + 2 + 2 \times 3 - 14 = 6 + 2 + 6 - 14 = 0$
donc le point D appartient au plan $\mathcal{P}$.
Donc le point D est le projeté orthogonal du point C sur le plan $\mathcal{P}$.

(b) Par définition du point A, il appartient au plan $\mathcal{P}$.
D'après la question 2.b., le point B appartient au plan $\mathcal{P}$
D est le projeté du point C sur le plan $\mathcal{P}$, donc il appartient au plan $\mathcal{P}$.
Les points A, B et D appartiennent donc tous les trois au plan $\mathcal{P}$ donc $\mathcal{P} = (ABD)$
or le point C n'appartient pas au plan $\mathcal{P}$ d'après la question 2. b., donc les points A, B, C et D ne sont pas coplanaires.

(c) On a $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AD} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

On est dans un repère orthonormé donc :
$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 1 \times (-1) - 4 \times 0 + 1 \times 1 = 0$.

(d) Le produit scalaire $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}$ est nul donc ABD est un triangle rectangle en A.
Soit $\mathcal{A}$ l'aire du triangle ABD.

On a $\mathcal{A} = \dfrac{AB \times BD}{2}$.

$$= \frac{\sqrt{1^2 + 4^2 + 1\hat{}2} \times \sqrt{(-1)^2 + 0^2 + 1^2}}{2}$$
$$= \frac{\sqrt{18} \times \sqrt{2}}{2}$$
$$= \frac{\sqrt{2 \times 9 \times 2}}{2}$$
$$= 3$$

Dans la pyramide ABCD, la hauteur associé à la base ABD sera le segment [CD] car le point D est le projeté orthogonal du point C sur le plan (ABD).

D'où $V = \dfrac{1}{3} \times 3 \times CD$
$= \sqrt{2^2 + 1^2 + 2^2}$
$= \sqrt{9} = 3$

Le volume de la pyramide ABCD est 3 unités de volume.

4. H est le projeté orthogonal du point A sur la droite (BC) si et seulement H appartient à la droite (BC) et les droites (BC) et (AH) sont perpendiculaires.

- Soit $X\left(\dfrac{73}{29} ; \dfrac{-4}{29} ; \dfrac{51}{29}\right)$.

On a $\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}-4\\3\\-2\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AX}\begin{pmatrix}-\frac{43}{29}\\-\frac{62}{29}\\\frac{-7}{29}\end{pmatrix}$

Le repère étant orthonormé on peut calculer le produit scalaire :
$\overrightarrow{AX} \cdot \overrightarrow{BC} = \dfrac{172}{29} - \dfrac{186}{29} + \dfrac{14}{29} = \dfrac{186}{29} - \dfrac{186}{29} = 0$ donc les vecteurs $\overrightarrow{AX}$ et $\overrightarrow{BC}$ sont orthogonaux.

D'autre part $\overrightarrow{BX} = \begin{pmatrix}-\frac{72}{29}\\\frac{54}{29}\\-\frac{72}{29}\end{pmatrix}$ et on constate que $\overrightarrow{BX} = \dfrac{18}{29}\overrightarrow{BC}$.

Conclusion les vecteurs $\overrightarrow{BX}$ et $\overrightarrow{BC}$ sont colinéaires ou encore X appartient à la droite (BC).
X est donc le projeté orthogonal de A sur (BC) ; les coordonnées de H sont bien $\left(\dfrac{73}{29} ; \dfrac{-4}{29} ; \dfrac{21}{29}\right)$.

Donc le point H est le projeté orthogonal du point A sur la droite (BC).

5. Le segment [AH] est donc la hauteur issue de A dans le triangle ABC. L'aire du triangle ABC est donc $\mathcal{A}' = \dfrac{BC \times AH}{2}$.

$AH^2 = \left(-\dfrac{43}{29}\right)^2 + \left(-\dfrac{62}{29}\right)^2 + \left(-\dfrac{7}{29}\right)^2 = \dfrac{5742}{29^2} = \dfrac{198}{29}$

$BC^2 = (-4)^2 + 3^2 + (-2)^2 = 16 + 9 + 4 = 29$

D'où $\mathcal{A}' = \dfrac{1}{2} \times \sqrt{\dfrac{198}{29}} \times \sqrt{29} = \dfrac{\sqrt{198}}{2} = \dfrac{\sqrt{22 \times 9}}{2} = \dfrac{3\sqrt{22}}{2}$.

6. Soit h la distance du point D au plan (ABC).

   h sera la hauteur associé à la base (ABC) dans la pyramide ABCD.

   On a donc $V = \dfrac{1}{3} \times \mathcal{A}' \times h$

   D'où $3 = \dfrac{1}{3} \times \dfrac{3\sqrt{22}}{2} \times h$ donc $h = \dfrac{3 \times 2}{\sqrt{22}} = \dfrac{3\sqrt{22}}{11}$

   La distance du point D au plan (ABC) est donc égale à $\dfrac{3\sqrt{22}}{11}$.

BAC 2026 Septembre Métropole J2 : exercice 1

Partie A

1. (a) On considère l'expérience aléatoire "la joueuse effectue un lancer franc". C'est une épreuve de Bernoulli dont le succès est l'événement "la joueuse réussi son lancer". La probabilité du succès est $p = 0{,}6$.
   On répète cette expérience $n = 5$ fois de manière identique et indépendante donc la variable aléatoire qui compte le nombre de succès suit la loi binomiale de paramètres $p = 0{,}6$ et $n = 5$.

   (b) $P(X \geqslant 4) = P(X = 4) + P(X = 5)$.
   La calculatrice donne $P(X \geqslant 4) \approx 0{,}34$. Cela signifie que pour environ 34 % des séries de 5 lancers francs de cette joueuse à l'entraînement, elle réussit au moins 4 des 5 lancers.

2. (a) $P(Y \geqslant 1) = 1 - P(Y < 1)$
   $= 1 - P(Y = 0)$ car Y prend des valeurs entières entre 0 et n.
   $= 1 - \binom{n}{0} \times 0{,}6^0 \times 0{,}4^n$
   $= 1 - 0{,}4^n$
   $P(Y \geqslant 1) = 1 - 0{,}4^n$.

   On a donc bien :

   (b) Ici, on cherche n tel que $P(Y \geqslant 1) \geqslant 0{,}999\,9$.

   $$\begin{aligned} P(Y \geqslant 1) \geqslant 0{,}999\,9 &\iff 1 - 0{,}4^n \geqslant 0{,}999\,9 \\ &\iff -0{,}4^n \leqslant -0{,}000\,1 \\ &\iff 0{,}4^n \leqslant 0{,}000\,1 \quad \text{car } -1 < 0 \\ &\iff n \ln(0{,}4) \leqslant \ln(0{,}000\,1) \\ &\iff n \geqslant \frac{\ln(0{,}000\,1)}{\ln(0{,}4)} \quad \text{car } \ln(0,4) < 0 \end{aligned}$$

   Or $\dfrac{\ln(0{,}000\,1)}{\ln(0{,}4)} \approx 10{,}052$.

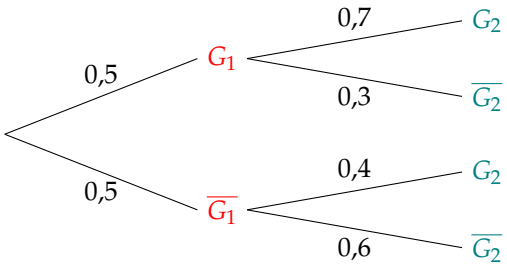
   À partir de 11 lancers, la probabilité d'en réussir au moins un est supérieure à 0,999 9.

   (c) Voici le script Python complété :

```
def basket():
        p = 0.6
        n = 1
        while p < 0.9999 :
                n = n + 1
                p = 1 - 0.4**n
        return n
```

Partie B

1. On représente la situation à l'aide d'un arbre de probabilité



G_1 et $\overline{G_1}$ forment une partition de l'univers donc d'après la formule des probabilités totales, on a

$$\begin{aligned} P(G_2) &= P(G_1 \cap G_2) + P(\overline{G_1} \cap G_2) \\ &= 0{,}5 \times 0{,}7 + 0{,}5 \times 0{,}4 \\ &= 0{,}55 \end{aligned}$$

2. (a) **Initialisation.** Pour $n = 1$, on a $p_1 = 0{,}5$ et $p_2 = 0{,}55$.
On vérifie que $p_1 \leqslant p_2$ donc la propriété est vraie au rang 1.
Hérédité. Soit n un entier naturel non nul ($n \geqslant 1$), on suppose que l'inégalité est vraie pour cet entier n. Il faut démontrer que, pour cet entier $n \geqslant 1$, si $p_n \leqslant p_{n+1}$ alors $p_{n+1} \leqslant p_{n+2}$.
D'après l'hypothèse de récurrence : $p_n \leqslant p_{n+1} \implies 0{,}3p_n \leqslant 0{,}3p_{n+1}$ car $0{,}3 > 0$
$\implies 0{,}3p_n + 0{,}4 \leqslant 0{,}3p_{n+1} + 0{,}4$
$\implies p_{n+1} \leqslant p_{n+2}$
Ainsi la propriété est héréditaire.
Conclusion. La propriété est vraie au rang 1 et est héréditaire donc elle est vraie pour tout $n \geqslant 1$.
On a donc pour tout $n \geqslant 1$, $\quad p_n \leqslant p_{n+1}$.
Autrement dit, la suite (p_n) est croissante.

   (b) p_n est la probabilité que le joueur réussisse son n-ième lancer franc, on a donc $0 \leqslant p_n \leqslant 1$.
La suite (p_n) est bornée par 0 et 1, et donc elle est majorée par 1.

   (c) D'après les deux questions précédentes, la suite (p_n) est croissante et majorée par 1 : on en déduit qu'elle est convergente, vers une limite inférieure ou égale à 1.

3. Le fait que la limite de (p_n) quand n tend vers $+\infty$ est $\dfrac{4}{7}$ signifie qu'après un grand nombre de lancers francs, ce joueur va réussir en moyenne 4 lancers sur 7.

BAC 2026 Septembre Métropole J2 : exercice 2

1. On a : $\lim\limits_{x \to -\infty} 3x - 1 = -\infty$ et $\lim\limits_{x \to -\infty} \mathrm{e}^{-x} = +\infty$,
par limite du produit : $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = -\infty$.

2. On a : $\lim\limits_{x \to +\infty} 3x - 1 = +\infty$ et $\lim\limits_{x \to +\infty} \mathrm{e}^{-x} = 0$, sous cette forme, on a donc une forme indéterminée.
Mais, pour tout x réel, on a : $f(x) = (3x-1)\mathrm{e}^{-x} + 2 = -3(-x)\mathrm{e}^{-x} - \mathrm{e}^{-x} + 2$.
$\lim\limits_{x \to +\infty} -x\mathrm{e}^{-x} = \lim\limits_{X \to -\infty} X\mathrm{e}^{X} = 0$, d'après la propriété des croissances comparées.
On obtient alors, par limite de la somme : $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = 2$.
On en déduit que la droite d'équation $y = 2$ est une asymptote horizontale à la courbe $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

3. (a) On a, pour tout réel x : $f'(x) = 3 \times \mathrm{e}^{-x} + (3x-1) \times (-\mathrm{e}^{-x})$.
Soit $f'(x) = \mathrm{e}^{-x}\big(3-(3x-1)\big) = (-3x+4)\mathrm{e}^{-x}$.

(b) Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\mathrm{e}^{-x} > 0$ donc le signe de f' est le même que celui de $-3x+4$.
Or $-3x+4 \geqslant 0 \iff x \leqslant \dfrac{4}{3}$.
De plus, on a : $f\left(\dfrac{4}{3}\right) = 3\mathrm{e}^{-\frac{4}{3}} + 2$.
On obtient le tableau de variations

x	$-\infty$		$\frac{4}{3}$		$+\infty$
signe de $f'(x)$		$+$	0	$-$	
variation de f	$-\infty$	↗	$3\mathrm{e}^{\frac{4}{3}}+2$	↘	2

4. (a) Sur l'intervalle $\left[\dfrac{4}{3};+\infty\right[$, la fonction f est strictement positive (elle est minorée par 2), donc l'équation $f(x) = 0$ n'admet pas de solution.
Sur l'intervalle $\left]-\infty;\dfrac{4}{3}\right]$, la fonction f est dérivable donc continue. Elle est strictement croissante sur cet intervalle.
De plus, l'image de l'intervalle $\left]-\infty;\dfrac{4}{3}\right]$ est l'intervalle $\left]-\infty;3\mathrm{e}^{\frac{4}{3}}+2\right]$ avec $3\mathrm{e}^{\frac{4}{3}}+2 > 0$.
Donc d'après le théorème de la bijection, l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution sur $\left]-\infty;\dfrac{4}{3}\right]$.
En conclusion, l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α sur $\mathbb{R}$.

(b) On sait que $\alpha \in \left]-\infty;\dfrac{4}{3}\right]$
La calculatrice permet d'obtenir :
$f(-1) \approx -8{,}87$ et $f(0) = 1$ donc $-1 < \alpha < 0$
$f(-0{,}3) \approx -0{,}56$ et $f(-0{,}2) \approx -0{,}046$ donc $-0{,}3 < \alpha < -0{,}2$
$f(-0{,}21) \approx -0{,}01$ et $f(-0{,}2) \approx -0{,}046$ donc $-0{,}21 < \alpha < -0{,}2$
$f(-0{,}209) \approx -0{,}005$ et $f(-0{,}208) \approx -0{,}0005$ donc $-0{,}209 < \alpha < -0{,}208$
On en déduit que $\alpha \approx -0{,}21$. (Remarque : on peut se contenter de donner la valeur approchée renvoyée par le mode "résolution d'équation" de la calculatrice).

(c) Par lecture du tableau de variation, on obtient le tableau de signes suivant

x	$-\infty$		α		$+\infty$
signe de f		$-$	0	$+$	

(d) Sur l'intervalle $[0;2]$, la fonction f est positive donc l'aire du domaine limité par la courbe $\mathcal{C}_f$, l'axe de abscisses et les droites d'équation $x = 0$ et $x = 2$ est $\mathcal{A} = \displaystyle\int_0^2 f(x)dx$.

$$\begin{aligned}\mathcal{A} &= \int_0^2 f(x)dx \\ &= \Big[F(x)\Big]_0^2 \\ &= F(2) - F(0) \\ &= -8\mathrm{e}^2 + 4 + 2 \\ &= 6 - 8\mathrm{e}^2\end{aligned}$$

L'aire du domaine limité par la courbe $\mathcal{C}_f$, l'axe de abscisses et les droites d'équation $x = 0$ et $x = 2$ mesure $6 - 8\mathrm{e}^2$ unités d'aire.

5. On remarque que l'inéquation est : $f(x) \leqslant 4x + 1$.

   Graphiquement, cela correspond au fait que la courbe $\mathcal{C}_f$ est en-dessous de sa tangente au point d'abscisse 0, et ce pour tout réel x : cela fait penser à étudier la convexité de la fonction f.

   On va donc déterminer la dérivée seconde de f :

   On a, pour tout x réel :
   $f''(x) = -3\mathrm{e}^{-x} + (-3x+4) \times \big(-\mathrm{e}^{-x}\big) = \mathrm{e}^{-x}\big(-3 - (-3x+4)\big) - \mathrm{e}^{-x}(3x-7)$.

   La dérivée seconde f'' est strictement négative quand $3x - 7$ est strictement négatif soit sur $\left]-\infty; \frac{7}{3}\right[$.

   On en déduit que sur $\left]-\infty; \frac{7}{3}\right[$, f est concave donc sa courbe $\mathcal{C}_f$ est en-dessous de toutes ses tangentes. En particulier, $\mathcal{C}_f$ est en-dessous de sa tangente au point d'abscisse 0.

   On a donc, pour tout $x \in \left]-\infty; \frac{7}{3}\right[$, $\quad (3x-1)\mathrm{e}^{-x} + 2 \leqslant 4x + 1$.

   Sur $\left[\frac{7}{3}; +\infty\right[$, la fonction $\quad x \longmapsto 4x + 1 \quad$ est croissante donc $\quad 4x + 1 \geqslant 4 \times \frac{7}{3} + 1 \quad$ soit $4x + 1 \geqslant \frac{29}{3}$.

   Sur $\left[\frac{7}{3}; +\infty\right[$, la fonction f est décroissante donc $\quad f(x) \leqslant f\left(\frac{7}{3}\right) \quad$ or $f\left(\frac{7}{3}\right) \leqslant \frac{29}{3}$, $\quad$ d'après la concavité de f sur $\left]-\infty; \frac{7}{3}\right[$.

   On en conclut que pour tout $x \in \left[\frac{7}{3}; +\infty\right[$, $\quad f(x) \leqslant 4x + 1$.

BAC 2026 Septembre Métropole J2 : exercice 3

1. **Affirmation 1** :

   f est dérivable et, pour tout x réel : $\quad f(x) = (x-2)\mathrm{e}^x$

   donc, pour tout x réel : $\quad f'(x) = 1 \times \mathrm{e}^x + (x-2) \times \mathrm{e}^x = (x-1)\mathrm{e}^x$.

   Ainsi, pour tout réel x, $\quad f'(x) - 2f(x) = (x-1)\mathrm{e}^x - 2(x-2)\mathrm{e}^x$
   $= (-x+3)\mathrm{e}^x$
   $= -(x-3)\mathrm{e}^x$

   L'affirmation est **fausse**.

2. **Affirmation 2** :

   On pose, pour tout x réel, $\quad v(x) = 2x + 1 \quad$ et $\quad u'(x) = \cos x$.

   On a alors, pour tout x réel : $\quad v'(x) = 2 \quad$ et on peut choisir $\quad u(x) = \sin x$.

Par intégration par parties, on a : $\displaystyle\int_0^{\pi} f(x)\,\mathrm{d}x = \Big[(2x+1)\sin x\Big]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} 2\sin x\mathrm{d}x$

$$\begin{aligned} &= \Big((2\pi+1)\sin\pi - \sin 0\Big) - \Big[-2\cos x\Big]_0^{\pi} \\ &= 0 + 2\cos\pi - 2\cos 0 \\ &= -4 \end{aligned}$$

L'affirmation est **fausse**.

3. **Affirmation 3** :

   - La fonction du second degré $x \longmapsto 2x^2 - 6x - 56$ admet deux racines : -4 et 7. Le coefficient du terme de degré 2 est $a = 2$ donc cette fonction est strictement positive sur $]7;+\infty[$.
   - La fonction affine $x \longmapsto 4x - 8$ est strictement positive sur $]2;+\infty[$.

   On peut résoudre l'inéquation sur l'intervalle $]7;+\infty[$, et on a :

   $\forall x \in]7;+\infty[$, $\ln\left(2x^2-6x-56\right) \geqslant \ln(4x-8) \iff 2x^2-6x-56 \geqslant 4x-8$ car la fonction ln est croissante sur $\mathbb{R}^{*+}$

   $\iff 2x^2-10x-48 \geqslant 0$

   $\iff x^2-5x-24 \geqslant 0$ car $2>0$

   Le discriminant est : $\Delta = b^2-4ac = 121$, donc la fonction du second degré $x \longmapsto x^2-5x-24$ admet deux racines : -3 et 8.

   Le coefficient du terme de degré 2 est $a=1$, donc cette fonction est positive sur $]-\infty;-3] \cup [8;+\infty[$.

   Sur $]7;+\infty[$, l'inéquation a pour ensemble de solutions l'intervalle $[8;+\infty[$.

   L'affirmation est **vraie**.

4. **Affirmation 4** :

   Soit n un entier naturel :

   $v_{n+1} = \dfrac{2}{u_{n+1}} = \dfrac{2}{\dfrac{3u_n}{5u_n+3}} = 2\times\dfrac{5u_n+3}{3u_n} = 2\times\left(\dfrac{5u_n}{3u_n}+\dfrac{3}{3u_n}\right) = 2\times\left(\dfrac{5}{3}+\dfrac{1}{u_n}\right) = \dfrac{10}{3}+\dfrac{2}{u_n} = \dfrac{10}{3}+v_n$.

   On reconnaît la relation de récurrence d'une suite arithmétique, de raison $r = \dfrac{10}{3}$.

   L'affirmation est **vraie**.

5. **Affirmation 5** :

   On considère l'expérience aléatoire "obtenir un 6 en lançant un dé équilibré à 6 face numéroté de 1 à 6" a deux issues : le succès de probabilité $\dfrac{1}{6}$ et l'échec de probabilité $\dfrac{5}{6}$. Il s'agit donc d'une épreuve de Bernoulli.

   La variable aléatoire qui compte le nombre de succès (les apparitions du 6) quand on répète 3 600 fois cette épreuve suit la loi binomiale de paramètre $p = \dfrac{1}{6}$ et $n = 3\,600$.

   On a alors $E(X) = \dfrac{1}{6}\times 3600 = 600$, et $V(X) = \dfrac{1}{6}\times\dfrac{5}{6}\times 3600 = 500$.

   D'après l'inégalité de Bienaymé-Tchebytchev, pour tout $t>0$, on a :

   $P\Big(\big|X-600\big| \geqslant t\Big) \leqslant \dfrac{500}{t^2}$.

Or $\quad P\Big(450 < X < 750\Big) = P\Big(|X - 600| < 150\Big) = 1 - P\Big(|X - 600| \geqslant 150\Big).$

En appliquant l'inégalité de Bienaymé-Tchebytchev pour $t = 150$, on obtient donc :

$P\Big(|X - 600| \geqslant 150\Big) \leqslant \dfrac{500}{150^2}$

On en déduit que $\quad P\Big(450 < X < 750\Big) \geqslant 1 - \dfrac{500}{150^2}.$

Or, $\quad 1 - \dfrac{500}{150^2} \approx 0,978.$

On peut donc conclure : $\quad P\Big(450 < X < 750\Big) \geqslant 0,97.$

L'affirmation est **vraie**.

BAC 2026 Septembre Métropole J2 : exercice 4

Partie A

1. On a $\overrightarrow{RS}\begin{pmatrix}0\\3\\-4\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{RT}\begin{pmatrix}2,5\\7\\-1\end{pmatrix}$

   Puisque $\dfrac{0}{2,5} \neq \dfrac{3}{7}$, les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{RS}$ et $\overrightarrow{RT}$ ne sont pas proportionnelles donc les vecteurs $\overrightarrow{RS}$ et $\overrightarrow{RT}$ ne sont pas colinéaires et les points R, S et T ne sont pas alignés.

2. (a) Les vecteurs $\overrightarrow{RS}$ et $\overrightarrow{RT}$ ne sont pas colinéaires donc ils forment une base du plan (RST).
   $\overrightarrow{n} \cdot \overrightarrow{RS} = 0 + 12 - 12 = 0 \quad$ et $\quad \overrightarrow{n} \cdot \overrightarrow{RT} = -25 + 28 - 3 = 0.$
   Le vecteur $\overrightarrow{n}$ est orthogonal à deux vecteurs formant une base du plan (RST) donc le vecteur $\overrightarrow{n}$ est normal au plan (RST).

   (b) Le vecteur $\overrightarrow{n}\begin{pmatrix}-10\\4\\3\end{pmatrix}$ est normal au plan (RST) donc une équation du plan (RST) est de la forme $\quad -10x + 4y + 3z + d = 0.$
   Le point $R(1;0;6)$ appartient au plan (RST) donc on doit avoir
   $-10 \times 1 + 4 \times 0 + 3 \times 6 + d = 0 \quad$ soit $\quad d = -8.$
   Ainsi, l'équation $\quad -10x + 4y + 3z - 8 = 0 \quad$ est une équation cartésienne du plan (RST).

3. (a) On a
   $-10x_A + 4y_A + 3z_A - 8 = -10 \times (2,5) + 4 \times 8 + 3 \times 4,5 - 8 = -25 + 32 + 13,5 - 8 \neq 0.$
   On en déduit que A n'appartient pas à (RST).

   (b) Le vecteur $\overrightarrow{n}\begin{pmatrix}-10\\4\\3\end{pmatrix}$ est normal au plan (RST) donc c'est un vecteur directeur de la droite d_1.
   De plus, $A(-2,5;8;4,5) \in d_1$ donc une représentation paramétrique de d_1 est
   $$\begin{cases} x = -2,5 - 10t \\ y = 8 + 4t \\ z = 4,5 + 3t \end{cases} \quad , t \in \mathbb{R}$$

   (c) $A \in d_1$ et d_1 est orthogonale au plan (RST) donc le projeté orthogonal de A sur (RST) est le point d'intersection de d_1 et de (RST).

Puisque $-10 \times (2{,}5) + 4 \times 6 + 3 \times 3 - 8 = -25 + 24 + 9 - 8 = 0$, le point de coordonnées $(2{,}5; 6; 3)$ appartient à (RST).

Puisque le système $\begin{cases} 2{,}5 = -2{,}5 - 10t \\ 6 = 8 + 4t \\ 3 = 4{,}5 + 3t \end{cases}$ admet pour solution $t = -\dfrac{1}{2}$, le point de coordonnées $(2{,}5; 6; 3)$ appartient à d_1.

Le point de coordonnées $(2{,}5; 6; 3)$ appartient à d_1 et à (RST) (qui sont sécants) donc ce point est le point d'intersection de d_1 et (RST). C'est le point H, projeté orthogonal de A sur (RST).

4. (a) $\overrightarrow{SR} \cdot \overrightarrow{ST} = 0 \times 2{,}5 - 3 \times 4 + 4 \times 3 = 0$

Les vecteurs $\overrightarrow{SR}$ et $\overrightarrow{ST}$ sont orthogonaux donc les droites (SR) et (ST) sont orthogonale (et perpendiculaires, car sécantes en S) et le triangle RST est rectangle en S.

(b) Pour calculer le volume du tétraèdre, on choisit le triangle RST comme base et la hauteur associée est la droite (AH).

Ainsi $\mathcal{V}_{ARST} = \dfrac{1}{3} \times \dfrac{1}{2} SR \times ST \times AH$

Or $SR = \sqrt{0^2 + (-3)^2 + (-4)^2} = 5$,

$ST = \sqrt{2{,}5^2 + 4^2 + 3^2} = \sqrt{31{,}25}$,

et $AH = \sqrt{5^2 + (-2)^2 + (-1{,}5)^2} = \sqrt{31{,}25}$.

Donc $\mathcal{V}_{ARST} = \dfrac{1}{3} \times \dfrac{1}{2} \times 5 \times \sqrt{31{,}25} \times \sqrt{31{,}25} = \dfrac{625}{24}$.

Comme l'unité graphique du repère est le centimètre, toutes les longueurs ont été exprimées en centimètre, et l'unité de volume est bien le cm^3, on a bien $\mathcal{V}_{ARST} = \dfrac{625}{24}\ \text{cm}^3$.

Partie B

1. $\text{AM}^2 = (x_M - x_A)^2 + (y_M - y_A)^2 + (z_M - z_A)^2 = (-2 + s)^2 + (-4 - 4s)^2 + (1 - 2s)^2$
$= 4 - 4s + s^2 + 16 + 32s + 16s^2 + 1 - 4s + 4s^2 = 21s^2 + 24s + 21$

On arrive bien à l'expression souhaitée.

2. La fonction du second degré $x \longmapsto 21s^2 + 24s + 21$ admet un minimum en $\alpha = -\dfrac{b}{2a} = -\dfrac{4}{7}$.

Ainsi la distance est minimale pour $s = -\dfrac{4}{7}$ soit pour $\text{M}\left(-\dfrac{71}{14}; \dfrac{44}{7}; \dfrac{61}{14}\right)$.